神奈川県公立高校入試対策　五教科テキスト

算数・数学

小5～中3　全96単元

本冊：各単元の解説・例題・演習　／　解答・解説は別冊

目次

小学5年

小5-01　整数と小数のしくみ …… 6
小5-02　直方体・立方体の体積 …… 11
小5-03　体積の利用（容積・いろいろな形の体積） …… 16
小5-04　比例（変わり方調べ） …… 22
小5-05　小数のかけ算 …… 28
小5-06　小数のわり算 …… 33
小5-07　合同な図形 …… 39
小5-08　図形の角（三角形・四角形・多角形） …… 46
小5-09　偶数と奇数・倍数と約数 …… 52
小5-10　分数と小数・整数の関係 …… 58
小5-11　分数のたし算とひき算（通分・約分） …… 64
小5-12　平均 …… 70
小5-13　単位量あたりの大きさ（人口密度など） …… 75
小5-14　速さ・道のり・時間 …… 81
小5-15　四角形と三角形の面積 …… 87
小5-16　割合（わりあい）と百分率・歩合 …… 94
小5-17　割合の利用（増減・売買・帯グラフと円グラフ） …… 98
小5-18　正多角形と円周の長さ …… 105
小5-19　角柱と円柱（展開図・見取図） …… 111

小学6年

小6-01　対称な図形（線対称・点対称） …… 118
小6-02　文字と式（x を使った式） …… 124
小6-03　分数のかけ算 …… 130
小6-04　分数のわり算 …… 136
小6-05　分数・小数・整数のまじった計算 …… 142
小6-06　比と比の値 …… 147
小6-07　比の利用（比例配分） …… 152
小6-08　拡大図と縮図 …… 157
小6-09　円の面積 …… 163
小6-10　角柱と円柱の体積 …… 170
小6-11　およその面積と体積・単位のしくみ …… 176
小6-12　比例 …… 182
小6-13　反比例 …… 189
小6-14　並べ方と組み合わせ方 …… 196
小6-15　データの調べ方（代表値・ちらばり） …… 202

中学1年

中1-01　正の数・負の数①　意味・大小・加法と減法 …… 210
中1-02　正の数・負の数②　乗法と除法・累乗・四則計算・素因数分解 …… 217
中1-03　文字と式①　文字式の表し方・式の値 …… 224
中1-04　文字と式②　一次式の計算・関係を表す式 …… 230
中1-05　一次方程式①　等式の性質と解き方 …… 236
中1-06　一次方程式②　比例式・方程式の利用 …… 242
中1-07　比例と反比例①　関数・比例・座標とグラフ …… 249

中1-08　比例と反比例②　反比例・比例と反比例の利用 258
中1-09　平面図形①　直線と角・作図 266
中1-10　平面図形②　図形の移動・おうぎ形 276
中1-11　空間図形①　いろいろな立体・位置関係・回転体と投影図 285
中1-12　空間図形②　立体の表面積と体積 294
中1-13　データの活用（ヒストグラム・相対度数・確率の入り口） 302

中学2年

中2-01　式の計算①　多項式の計算・単項式の乗除 312
中2-02　式の計算②　等式の変形・文字式による説明 319
中2-03　連立方程式①　加減法・代入法 326
中2-04　連立方程式②　連立方程式の利用 333
中2-05　一次関数①　一次関数の式とグラフ・変化の割合 340
中2-06　一次関数②　直線の式・方程式とグラフ 349
中2-07　一次関数③　一次関数の利用（動点・図形・グラフの読み取り） 357
中2-08　平行と合同①　平行線と角・多角形の角 365
中2-09　平行と合同②　合同条件と証明 374
中2-10　三角形と四角形①　二等辺三角形・直角三角形 383
中2-11　三角形と四角形②　平行四辺形・等積変形 393
中2-12　確率 403
中2-13　データの分布（四分位数と箱ひげ図） 410

中学3年

中3-01　式の展開と因数分解①　乗法公式 419
中3-02　式の展開と因数分解②　因数分解と式の計算の利用 426
中3-03　平方根①　平方根の意味・有理数と無理数 433
中3-04　平方根②　根号をふくむ式の計算 440
中3-05　二次方程式①　いろいろな解き方・解の公式 446
中3-06　二次方程式②　二次方程式の利用 453
中3-07　関数 $y=ax^2$①　グラフ・変域・変化の割合 460
中3-08　関数 $y=ax^2$②　放物線と直線・いろいろな関数 468
中3-08A　関数 $y=ax^2$③（発展）内分点と座標 477
中3-09　相似な図形①　相似条件と証明 487
中3-10　相似な図形②　平行線と線分の比・中点連結定理 496
中3-11　相似な図形③　面積比と体積比 504
中3-11A　相似な図形④（発展）角の二等分線の定理・メネラウスの定理・チェバの定理・てんびん法 513
中3-12　円（円周角の定理とその逆） 528
中3-12A　円②（発展）接弦定理・円に内接する四角形・方べきの定理 538
中3-13　三平方の定理①　定理と平面図形への利用 551
中3-14　三平方の定理②　空間図形への利用 559
中3-15　標本調査 567
中3-16　神奈川入試 数学 総合演習 574

発展編（高校への橋渡し）

図形

発展-01　三角形の五心とオイラー線 585
発展-02　中線定理・スチュワートの定理・トレミーの定理 598
発展-03　2円の位置関係と共通接線・円と角の発展 607
発展-04　空間図形の発展（正多面体・切断・四面体・最短経路） 618

数と式・整数

発展-05　整数①　約数・倍数とユークリッドの互除法 …… 630
発展-06　整数②　余りの性質と合同式（mod） …… 638
発展-07　整数③　不定方程式・素数・整数問題の場合分け …… 645
発展-08　数列（等差数列・等比数列・階差数列） …… 652
発展-09　不等式（平方の非負性・相加相乗平均）と絶対値 …… 661
発展-10　式の変形（対称式・いろいろな因数分解） …… 671

関数

発展-11　二次関数（平方完成・グラフの移動・最大と最小） …… 680
発展-12　二次方程式の発展（判別式・解と係数の関係・文字定数） …… 690
発展-13　三角比の入り口（sin・cos・tan と図形への利用） …… 699

場合の数・確率

発展-14　順列・組合せの発展（円順列・重複組合せ・包除原理・二項定理） …… 709
発展-15　確率の発展（余事象・期待値・条件付き確率の初歩・鳩の巣原理） …… 719

論理と証明

発展-16　証明と論理（命題・必要十分・対偶・背理法・数学的帰納法） …… 729
発展-17　数と情報（2進法・論理演算・アルゴリズム・暗号のしくみ） …… 739

算数・数学

小学5年

1. 小5-01　整数と小数のしくみ
2. 小5-02　直方体・立方体の体積
3. 小5-03　体積の利用（容積・いろいろな形の体積）
4. 小5-04　比例（変わり方調べ）
5. 小5-05　小数のかけ算
6. 小5-06　小数のわり算
7. 小5-07　合同な図形
8. 小5-08　図形の角（三角形・四角形・多角形）
9. 小5-09　偶数と奇数・倍数と約数
10. 小5-10　分数と小数・整数の関係
11. 小5-11　分数のたし算とひき算（通分・約分）
12. 小5-12　平均
13. 小5-13　単位量あたりの大きさ（人口密度など）
14. 小5-14　速さ・道のり・時間
15. 小5-15　四角形と三角形の面積
16. 小5-16　割合（わりあい）と百分率・歩合
17. 小5-17　割合の利用（増減・売買・帯グラフと円グラフ）
18. 小5-18　正多角形と円周の長さ
19. 小5-19　角柱と円柱（展開図・見取図）

小5-01　整数と小数のしくみ

対象：小学5年（東京書籍「整数と小数のしくみ」）｜目安：60〜90分｜つながる先：小5「小数のかけ算・わり算」→ 中1「正負の数・累乗」→ 中3「近似値と有効数字」→ 神奈川入試

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

わたしたちがふだん使っている「0〜9の10この数字だけで、どんな大きな数も書ける」書き方は、**インド**で生まれました。いちばん大事な発明は「**0（ゼロ）**」です。「何もない位」を 0 で表せるようになって、305 と 35 を区別できるようになったのです。この書き方は、アラビアの学者たちを通ってヨーロッパへ伝わったので、0〜9は「**アラビア数字**」とよばれています。

小数の書き方を本にまとめて広めたのは、オランダの**シモン・ステヴィン**です（1585年『十分の一』）。「1を10に分けた位、さらに10に分けた位…」と、**整数と同じしくみを1より小さいほうにのばせばいい**と気づいたのです。日本では、小数の位を「**分・厘・毛**」とよんでいました。割合の「〇割〇分〇厘」はその名残です。

今日は、5年生の算数の**いちばん最初の単元**です。「小数なんて4年生でやったよ」と思った人、ちょっと待って！
今日やるのは、**数の書き方そのものの「しくみ」**です。これがわかると、このあとの「小数のかけ算・わり算」「割合」「単位の換算」が全部ラクになります。算数の**土台工事**だと思ってください。

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. 整数も小数も「**10集まると1つ上の位に上がる**」しくみで書かれていることを説明できる。
2. 3.074 のような数を「1が□こ、0.01が□こ…」と分けて表せる。
3. 10倍・100倍・1000倍すると、小数点が右へ1つ・2つ・3つ動く理由を説明できる。
4. 1/10・1/100・1/1000 にすると、小数点が左へ動くことを使って計算できる。

先生のひとこと
「小数点が動く」というのは、実はちょっとしたウソです。本当に動いているのは……？ 答えはポイントのCで。
ここがわかった人は、もう中学生の頭です。

2　ポイント（解説）

A　10集まると、1つ上の位へ（十進位取り記数法）

1円玉が10まいで10円玉1まい、10円玉が10まいで100円玉1まい。お金と同じで、数の書き方も「**10集まったら、1つ上の位の1こに両替する**」というルールです。これを**十進位取り記数法**（じっしんくらいどりきすうほう）といいます。

「位取り」とは、**同じ数字でも、書く場所（位）によって大きさが変わる**ということです。222 の3つの「2」は、左から 200・20・2 を表しています。

位	千の位	百の位	十の位	一の位	小数第1位	小数第2位	小数第3位
1こ分の大きさ	1000	100	10	1	0.1	0.01	0.001
となりとの関係	← 10倍	← 10倍	← 10倍	基準	1/10 →	1/10 →	1/10 →

小数第1位は「**1/10の位**」、小数第2位は「**1/100の位**」、小数第3位は「**1/1000の位**」ともいいます。左へ1つ進むと10倍、右へ1つ進むと1/10。**整数の部分と小数の部分は、同じしくみが続いているだけ**なのです。

数のしくみ

どの位も、左となりの位の 1/10、右となりの位の 10倍。

例）**3.074** ＝ 1 × **3** ＋ 0.1 × **0** ＋ 0.01 × **7** ＋ 0.001 × **4**

（1が3こ、0.1が0こ、0.01が7こ、0.001が4こ）

ここで大活躍しているのが「**0**」です。3.074 の 0 は「0.1 の位には何もないよ」という**席とり**の役目。0 を書かないと 3.74 になって、まったくちがう数になってしまいます。

ゲームで例えると

ゲームのコインが10まいたまると「銀コイン1まい」、銀コインが10まいで「金コイン1まい」に自動で両替されるようなものです。持ち物画面には「金・銀・銅」の順に、それぞれのまい数（0〜9）だけが表示されます。

問1　5.208 は、1を□こ、0.1を□こ、0.01を□こ、0.001を□こ合わせた数です。□にあてはまる数を答えなさい。

B　「0.01が何こ」で見る

2.46 は、0.01 を何こ集めた数でしょう。

1 は 0.01 が **100こ**、0.1 は 0.01 が **10こ** ですから、

2.46 ＝ 0.01 が（200 ＋ 40 ＋ 6）こ ＝ **246こ**

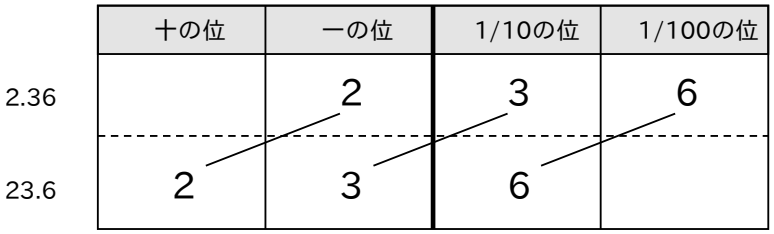
小数点をとった「246」がそのまま答えになっています。この見方は、次の「小数のかけ算」で**計算の理由**として何度も使います。

C　10倍・100倍すると、なぜ小数点が右へ動くのか

2.36 を10倍してみましょう。2.36 は「1が2こ、0.1が3こ、0.01が6こ」です。それぞれを10倍すると、

- 1 が2こ → 10倍で **10 が2こ**（十の位へ）
- 0.1 が3こ → 10倍で **1 が3こ**（一の位へ）
- 0.01 が6こ → 10倍で **0.1 が6こ**（小数第1位へ）

つまり、**すべての数字が1つずつ左の位へ引っこし**ます。2.36 × 10 ＝ **23.6**



↑ 太線＝小数点の場所。動かない

10倍すると、**数字が1つずつ左の位へ引っこす**。位の表の上では、小数点は動いていない。

これが「先生のひとこと」の答えです。**本当に動いているのは数字のほう**。でも、数字だけを見ると「小数点が右へ1つずれた」ように見えるので、「小数点を右へ1つ移す」と覚えておけば計算はできます。

10倍・100倍・1/10・1/100のきまり

10倍 → 小数点を右へ1つ　100倍 → 右へ2つ　1000倍 → 右へ3つ

1/10 → 小数点を左へ1つ　1/100 → 左へ2つ　1/1000 → 左へ3つ

例）0.35 × 100 ＝ **35**　　4.2 × 1000 ＝ **4200**（足りない位には 0 をつける）

例）52.8 の 1/10 ＝ **5.28**　　7 の 1/100 ＝ **0.07**（7 ＝ 7.0 と考えて左へ2つ）

「100倍」は「10倍を2回」、「1000倍」は「10倍を3回」なので、右へ動く数＝**0の数**です。

問2　0.064 を 10倍、100倍、1000倍した数と、380 を 1/10、1/100、1/1000 にした数を答えなさい。

よくあるミス

4.2 × 1000 を「4.2000」と書く人がいます。0 を後ろにつけるのは**整数を10倍するとき**だけ。小数は「小数点を動かす → 足りない位に 0 をうめる」の順番で考えましょう。4.2 → 42. → 420. → **4200**

本質

「10倍すると小数点が右へ1つ」が成り立つのは、**わたしたちが10進法を使っているから**です。もし「2集まると上の位へ上がる」書き方（**2進法**、コンピュータの中で使われている書き方）なら、「2倍すると数字が1つ左へ引っこす」になります。チャレンジ問題の挑戦レベルで体験してみましょう。

発展（中学・入試へのつながり）

中1では「10 × 10 × 10」を **10^3**（10の3乗）と書く「累乗」を習います。中3の「近似値と有効数字」では、地球から太陽までのきょり約 150000000 km を **1.5×10^8 km** と表します。小数点をいくつ動かしたか＝10を何回かけたか、という今日のしくみがそのまま使われます。単位の換算（1km ＝ 1000m など）もすべて同じしくみです。

3　解いてみよう！（例題）

例題 1

数のしくみ

(1) 1を4こ、0.1を0こ、0.01を3こ、0.001を9こ合わせた数を書きなさい。

(2) 7.15 は、0.01 を何こ集めた数ですか。

STEP 1　位の表に数字を入れる

(1) 一の位に4、1/10の位に0、1/100の位に3、1/1000の位に9 → **4.039**

（1/10の位の 0 をわすれると 4.39 になってしまう！）

STEP 2　0.01 が何こかを数える

(2) 7 は 0.01 が 700こ、0.1 は 0.01 が 10こなので 0.15 は 15こ → 700 ＋ 15 ＝ **715こ**

答え　(1) 4.039　(2) 715こ

終

例題 2

10倍・100倍と 1/10・1/100

(1) 0.208 を 100倍した数　(2) 15.6 を 1/100 にした数

STEP 1　何倍かを見て、小数点を動かす向きと数を決める

(1) 100倍 → **右へ2つ**　(2) 1/100 → **左へ2つ**

STEP 2　小数点を動かし、いらない 0 をとる・足りない位に 0 を入れる

(1) 0.208 → 2.08 → 20.8　答えは **20.8**（はじめの 0 はいらない）

(2) 15.6 → 1.56 → 0.156　答えは **0.156**（一の位に 0 を書く）

答え　(1) 20.8　(2) 0.156

終

例題 3

まちがえた計算から、正しい答えを出す

ある数を 10倍するところを、まちがえて 1/100 にしてしまったので、答えが 0.042 になりました。正しい答えはいくつですか。

STEP 1　まず「ある数」にもどす

1/100 にして 0.042 → もとの数は 0.042 の **100倍 ＝ 4.2**

STEP 2　正しい計算をする

4.2 を 10倍 → **42**

STEP 3　たしかめ

42 の 1/1000 ＝ 0.042 （10倍と1/100のちがいは、全部で 1000倍の差）

答え　42

終

先生のひとこと

例題3のような「まちがえた計算」の問題は、中学の方程式でもよく出ます。**まず「もとの数」にもどる。**これが鉄則です。

4　チャレンジ問題（演習）

A　基礎レベル

基礎 1

□にあてはまる数を答えなさい。

(1) 6.208 は、1を□こ、0.1を□こ、0.01を□こ、0.001を□こ合わせた数です。

(2) 1を3こ、0.1を0こ、0.01を7こ、0.001を5こ合わせた数は □ です。

(3) 2.46 は、0.01 を □こ集めた数です。

(4) 0.001 を 5030こ集めた数は □ です。

基礎 2　次の数を求めなさい。

(1) 3.14 を 10倍した数　(2) 0.528 を 100倍した数　(3) 0.07 を 1000倍した数

(4) 2.5 を 100倍した数　(5) 4.06 を 1000倍した数

基礎 3　次の数を求めなさい。

(1) 85.2 を 1/10 にした数　(2) 7 を 1/100 にした数　(3) 360 を 1/1000 にした数

(4) 0.4 を 1/10 にした数　(5) 51.3 を 1/100 にした数

基礎 4　□にあてはまる数を答えなさい。

(1) 0.6 は 0.06 の □倍です。　(2) 4.2 は 42 の 1/□ です。

(3) 3.9 × □ ＝ 3900　(4) 7.25 は 0.0725 の □倍です。

B 標準レベル

標準 5　**1・4・6・9** の4まいの数字カードと、小数点のカード **．** が1まいあります。5まい全部を1回ずつ使って小数をつくります（小数点をいちばん左や右に置いてはいけません）。

(1) いちばん大きい数を書きなさい。

(2) いちばん小さい数を書きなさい。

(3) 5 にいちばん近い数を書きなさい。

標準 6　□にあてはまる数を答えなさい。（ヒント：1km ＝ 1000m、1kg ＝ 1000g、1L ＝ 10dL、1m ＝ 100cm）

(1) 2.35km ＝ □m　(2) 780g ＝ □kg　(3) 1.2L ＝ □dL　(4) 45cm ＝ □m

標準 7　（神奈川入試の形式）Kさんは、ある数を 100倍するところを、まちがえて 1/10 にしてしまったので、答えが 0.38 になった。正しい答えとして最も適するものを、次の1〜4の中から1つ選び、その番号を答えなさい。

1．3.8　2．38　3．380　4．3800

C 挑戦レベル

挑戦 8　**2進法の星**　ある星では、数字を **0 と 1 の2つだけ**使い、「**2集まると1つ上の位に上がる**」書き方をしています。位の大きさは、右から順に 1、2、4、8、16、… です（どの位も右となりの2倍）。たとえば、この星の「110」は 4 × 1 ＋ 2 × 1 ＋ 1 × 0 ＝ 6 を表します。

(1) この星の「101」は、わたしたちの数でいくつですか。

(2) わたしたちの 13 を、この星の書き方で書きなさい。

(3) この星では、数の右はしに 0 を1つつけると、もとの数の何倍になりますか。また、そうなる理由を「位」という言葉を使って説明しなさい。

小5-02　直方体・立方体の体積

対象：小学5年（東京書籍「直方体や立方体のかさの表し方」）｜目安：60〜90分｜つながる先：小5「体積の利用」→ 小6「角柱と円柱の体積」→ 中1「空間図形（柱体・錐体の体積）」→ 中3「相似な立体の体積比」→ 神奈川入試

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

古代ギリシャの**アルキメデス**には、こんな話が伝えられています。王様から「この金の冠に、銀がまぜられていないか調べよ」と命じられたアルキメデスは、お風呂に入ったとき、**体が入った分だけお湯があふれる**ことに気づき、「わかったぞ！（ヘウレーカ！）」とさけんで飛び出した――。形がでこぼこな冠でも、**水にしずめれば「かさ（体積）」がわかる**というアイデアです。

体積の単位「cm³」「m³」は、長さの単位「cm」「m」から作られています。メートルは、1790年代にフランスで「世界中で同じものさしを使おう」と決められた単位で、長さ・面積・体積・重さまで、**すべてが10倍・100倍・1000倍でつながる**ように工夫されています。

4年生で「面積」を習いましたね。面積は「**1cm² の正方形が何こ分か**」で広さを表しました。
今日はそれを1段レベルアップして、**「1cm³ の立方体が何こ分か」で、もののかさ（体積）を表します**。考え方は面積とまったく同じ。だから、今日の公式は「覚える」のではなく「**自分で作れる**」ようになりましょう。

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. 体積が「1cm³ の立方体の何こ分か」で表されることを説明できる。
2. 直方体・立方体の体積の公式を、積み木の数え方から説明できる。
3. cm³ と m³ を使いわけ、1m³ ＝ 1000000cm³ の理由を説明できる。
4. 体積と2つの辺の長さから、残りの辺の長さを求められる。

先生のひとこと
1m³ は何cm³？「100cm³！」と答えた人、今日の授業で必ず直してあげます。ここは中学生でもまちがえる、**有名なワナ**です。

2　ポイント（解説）

A　体積は「1cm³ の立方体が何こ分か」

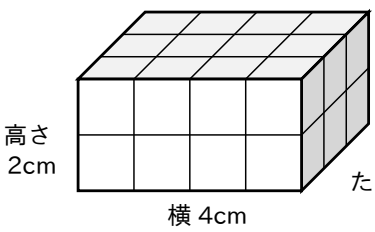
もののかさのことを**体積**といいます。体積を数で表すには、面積のときと同じように「**基準になる小さなかたまり**」を決めて、それが何こ分あるかを数えます。

基準は、**1辺が1cmの立方体**。この体積を **1立方センチメートル** といい、**1cm³** と書きます。（「³」は「長さを3回かけた」という印です。）

	基準	単位	「2」「3」の意味
面積	1辺1cmの正方形	$1cm^2$	たて・横の **2方向**
体積	1辺1cmの立方体	$1cm^3$	たて・横・高さの **3方向**

B 公式は「1段の数 × 段の数」から生まれる

たて3cm、横4cm、高さ2cmの直方体を、$1cm^3$ の立方体で作ってみましょう。



1段目：3 × 4 ＝ 12こ
段の数：2段
全部で：12 × 2 ＝ 24こ
→ 体積 $24cm^3$

1段に「たて × 横」こ並び、それが「高さ」の数だけ積み重なる。

1段目には、たて3列 × 横4こ ＝ **12こ**。それが高さの数だけ、つまり **2段** 重なるので、12 × 2 ＝ **24こ**。体積は **$24cm^3$** です。

この数え方を、言葉の式にしたものが公式です。

直方体・立方体の体積の公式

直方体の体積 ＝ たて × 横 × 高さ

立方体の体積 ＝ 1辺 × 1辺 × 1辺

（たて × 横 ＝ 1段にならぶ数 ＝ **底面の面積**　なので、**直方体の体積 ＝ 底面積 × 高さ** とも言える）

「たて × 横」が**底の面の面積**になっていることに注目してください。体積は「**面積を高さの分だけ積み上げたもの**」なのです。この見方は、6年生で角柱や円柱の体積を求めるときに大活躍します。

問1　たて5cm、横6cm、高さ4cmの直方体と、1辺が5cmの立方体の体積を求めなさい。

C 大きな体積の単位 m^3

部屋やプールのような大きなものは、**1辺が1mの立方体**を基準にします。この体積を **1立方メートル** といい、**$1m^3$** と書きます。

では $1m^3$ は何cm^3 でしょう。1m ＝ 100cm なので、$1m^3$ の立方体には $1cm^3$ の立方体が、

たて **100こ** × 横 **100こ** × 高さ **100だん** ＝ **1000000こ**（百万こ）

入っています。

体積の単位の関係

$1m^3 = 100 \times 100 \times 100 = 1000000cm^3$

（長さ 1m ＝ 100cm、面積 $1m^2$ ＝ $10000cm^2$、体積 $1m^3$ ＝ $1000000cm^3$）

よくあるミス

「1m ＝ 100cm だから $1m^3$ ＝ $100cm^3$」は大まちがい！ $100cm^3$ は、たて10cm・横10cm・高さ1cm の小さな

板くらいのかさしかありません。**たて・横・高さの3方向それぞれが100倍**なので、100を3回かけます。

辺の長さの単位がまざっているときは、**計算の前に単位をそろえる**のがルールです。

問2　4m³ は何cm³ ですか。また、たて2m、横3m、高さ50cmの直方体の体積は何m³ ですか。

本質

長さを2倍にすると、面積は 2 × 2 ＝ **4倍**、体積は 2 × 2 × 2 ＝ **8倍** になります。長さは「1方向」、面積は「2方向」、体積は「3方向」に広がっているからです。単位の「²」「³」は、この**方向の数**を表しています。

発展（中学・入試へのつながり）

中3の「相似」では、「**形が同じで、長さが k 倍の立体は、体積が k × k × k 倍**」という性質を習い、神奈川の入試でもよく使われます。今日の「1m³ ＝ 100 × 100 × 100 cm³」は、まさにこの性質（長さ100倍 → 体積100×100×100倍）そのものです。

3　解いてみよう！（例題）

例題 1

直方体と立方体の体積

(1) たて8cm、横5cm、高さ3cmの直方体の体積　(2) 1辺6cmの立方体の体積

STEP 1　公式にあてはめる

(1) たて × 横 × 高さ ＝ 8 × 5 × 3

(2) 1辺 × 1辺 × 1辺 ＝ 6 × 6 × 6

STEP 2　計算する（かける順番はくふうしてよい）

(1) 8 × 5 ＝ 40、40 × 3 ＝ **120**

(2) 6 × 6 ＝ 36、36 × 6 ＝ **216**

STEP 3　単位をつける

長さが cm なので、体積は **cm³**

答え　(1) 120cm³　(2) 216cm³

終

例題 2

単位がまざっている直方体

たて2m、横150cm、高さ1mの直方体の体積は何cm³ ですか。また、何m³ ですか。

STEP 1　単位を cm にそろえる

たて 2m ＝ **200cm**、高さ 1m ＝ **100cm**

STEP 2　計算する

200 × 150 × 100 ＝ 30000 × 100 ＝ **3000000（cm³）**

STEP 3　m³ に直す

1000000cm³ ＝ 1m³ なので、3000000cm³ ＝ **3m³**

答え　3000000cm³、3m³

終

例題 3

体積から辺の長さを求める

体積が 180cm³ で、たてが6cm、横が5cmの直方体の高さは何cm ですか。

STEP 1　わからない高さを □ にして式を書く

$6 \times 5 \times \square = 180$

STEP 2　底面積を先に計算する

$30 \times \square = 180$

STEP 3　わり算で □ を出す

$\square = 180 \div 30 = 6$

STEP 4　たしかめ

$6 \times 5 \times 6 = 180$

答え　6cm

終

先生のひとこと

例題3は「**体積 ÷ 底面積 ＝ 高さ**」。次の単元「体積の利用」で、水そうの水の深さを求めるときにそのまま使います。

4　チャレンジ問題（演習）

A　基礎レベル

基礎 1

$1cm^3$ の立方体を積んで、直方体を作りました。体積は何cm^3 ですか。

(1) たてに5こ、横に4こならべ、それを3だん積んだ。

(2) たてに3こ、横に3こならべ、それを3だん積んだ。

基礎 2

次の直方体・立方体の体積を求めなさい。

(1) たて6cm、横4cm、高さ5cmの直方体

(2) 1辺7cmの立方体

(3) 1辺10cmの立方体

(4) たて2m、横3m、高さ4mの直方体（単位は m^3）

基礎 3

□にあてはまる数を答えなさい。

(1) $3m^3 = \square cm^3$　　(2) $5000000cm^3 = \square m^3$　　(3) 1辺100cmの立方体の体積 ＝ $\square m^3$

基礎 4

□にあてはまる数を求めなさい。

(1) 体積$96cm^3$、たて4cm、横6cmの直方体の高さは □cm

(2) 体積$400cm^3$、たて10cm、横8cmの直方体の高さは □cm

(3) 体積$125cm^3$ の立方体の1辺は □cm

(4) 体積$216cm^3$ の立方体の1辺は □cm

B　標準レベル

標準 5

たて50cm、横2m、高さ80cmの直方体の荷物があります。

(1) この荷物の体積は何cm^3 ですか。

(2) この荷物の体積は、1m³ より大きいですか、小さいですか。

(3) この荷物の体積は何m³ ですか。

標準 6

1辺3cmの立方体Aと、1辺6cmの立方体Bがあります。

(1) A と B の体積をそれぞれ求めなさい。

(2) B の体積は A の体積の何倍ですか。

(3) 1辺の長さを 3倍にした立方体の体積は、もとの立方体の体積の何倍になりますか。

標準 7

（神奈川入試の形式）Kさんは、次の1～4の立体の体積をくらべた。体積がいちばん大きいものとして最も適するものを、次の1～4の中から1つ選び、その番号を答えなさい。

1．1辺4cmの立方体

2．たて2cm、横5cm、高さ6cmの直方体

3．たて3cm、横3cm、高さ7cmの直方体

4．たて2cm、横4cm、高さ9cmの直方体

C 挑戦レベル

挑戦 8

1辺1cmの白い立方体をすきまなく積んで、1辺4cmの大きな立方体を作りました。そのあと、大きな立方体の**外側の面を全部赤くぬりました。**

(1) 1辺1cmの立方体を何こ使いましたか。

(2) 3つの面が赤くぬられた小さな立方体は何こありますか。

(3) 2つの面だけが赤くぬられた小さな立方体は何こありますか。

(4) 1つの面だけが赤くぬられた小さな立方体は何こありますか。

(5) どの面もぬられていない小さな立方体は何こありますか。

小5-03　体積の利用（容積・いろいろな形の体積）

対象：小学5年（東京書籍「直方体や立方体のかさの表し方」後半）｜目安：60〜90分｜つながる先：小6「角柱と円柱の体積」→ 中1理科「密度」→ 中1「比例」・中2「一次関数（水そうのグラフ）」→ 神奈川入試

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

ペットボトルの「500mL」、牛乳パックの「1L」。この**L（リットル）**も、メートルと同じく、フランスで「世界共通の単位」を作ったときに生まれました。決め方はとてもシンプルで、**1辺が10cmの立方体に入るかさを 1L** としたのです。

だから、L と cm³ はきれいにつながります。1L ＝ 10 × 10 × 10 ＝ **1000cm³**、そして **1mL ＝ 1cm³**。さらに、水 1cm³ の重さはおよそ **1g** になります（中1理科の「密度」で習います）。つまり、1L の水はおよそ 1kg。**長さ・かさ・重さが、ぜんぶ10進法でつながっている**のが、メートル法のすごいところです。

前の単元で、直方体・立方体の体積の公式を作りましたね。今日はそれを**使いこなす回**です。
「箱の中にどれだけ入る？」「でこぼこした形の体積は？」「水そうの水は何cmの深さ？」――どれも、**直方体に分けたり、直したりすれば**、たて × 横 × 高さ で解けます。入試の「水そう問題」の入り口でもあります。

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. 入れ物の**内のり**から**容積**を求められる。
2. 1L ＝ 1000cm³、1mL ＝ 1cm³、1m³ ＝ 1000L を使って単位を直せる。
3. 組み合わせた立体の体積を、「**分けてたす**」「**大きく見てひく**」の2通りで求められる。
4. 水そうの水の深さを「**水の体積 ÷ 底面積**」で求められる。

先生のひとこと
今日のキーワードは「**形が変わっても、水の体積は変わらない**」。この1文がわかると、水そう問題はこわくなくなります。

2　ポイント（解説）

A　容積と内のり

入れ物の中にいっぱいに入る水などの体積を、その入れ物の**容積**（ようせき）といいます。
入れ物には**板の厚さ**があるので、容積は**内側の長さ**で計算します。入れ物の内側の長さを**内のり**（うちのり）といいます。

容積の求め方

容積 ＝ 内のりのたて × 内のりの横 × 内のりの深さ

内のり（たて・横）＝ 外のり − 板の厚さ × 2（両側に板がある）

内のりの深さ（ふたなし）＝ 外のりの高さ − 板の厚さ × 1（板は底だけ）

よくあるミス

「厚さ 1cm だから全部 1cm ずつ引く」は×。たて・横は**両側**に板があるので 2cm 引きます。ふたのない箱の深さは、**底の板 1まい分**だけ引きます。

B　L と cm³ の関係

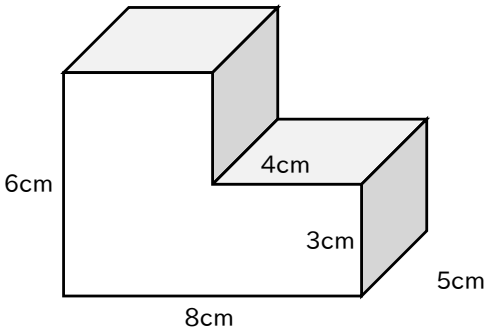
単位	1L	1dL	1mL	1m³
cm³ で表すと	**1000cm³**	100cm³	**1cm³**	1000000cm³
L で表すと	1L	0.1L	0.001L	**1000L**

- 1L は1辺10cmの立方体のかさ → 10 × 10 × 10 ＝ **1000cm³**
- 1L ＝ 1000mL だから、**1mL ＝ 1cm³**（同じかさに2つの名前がある）
- 1m³ ＝ 1000000cm³ ＝ 1000L（1000L を **1kL**（キロリットル）ともいう）

問1　2.5L は何cm³ ですか。また、4000cm³ は何L ですか。

C　組み合わせた形の体積

下のような、直方体を組み合わせた形の体積を求めましょう。



正面はL字の形。おく行きは5cm。

考え方①　分けてたす

左の部分（たて5cm・横4cm・高さ6cm）と、右の部分（たて5cm・横4cm・高さ3cm）に分けます。

5 × 4 × 6 ＝ 120、5 × 4 × 3 ＝ 60　→ 120 ＋ 60 ＝ **180cm³**

考え方②　大きな直方体からひく

欠けている所もうめた直方体（たて5cm・横8cm・高さ6cm）から、欠けている部分（たて5cm・横4cm・高さ3cm）をひきます。

5 × 8 × 6 ＝ 240、5 × 4 × 3 ＝ 60　→ 240 − 60 ＝ **180cm³**

組み合わせた立体の体積

① 直方体に分けて、たす　　② 大きな直方体と見て、欠けた部分をひく

どちらでも同じ答えになる。**2通りで計算すれば、それがたしかめ算になる。**

本質

考え方①でも②でも、**正面のL字の面積 × おく行き** で求められます。L字の面積は 4 × 6 ＋ 4 × 3 ＝ 36cm²、36 × 5 ＝ 180cm³。「**底面積 × 高さ**」の見方は、6年生の角柱の体積の公式そのものです。

D 水そうの水の深さ

水そうに入っている水は、水そうの形にぴったり合った**直方体**になっています。だから、

水の体積 ＝ 底面積（内のりのたて × 横）× 水の深さ

これを逆に使えば、**水の深さ ＝ 水の体積 ÷ 底面積** です。

水そうの問題のきまり ✳

水の深さ ＝ 水の体積 ÷ 底面積

しずめた物の体積 ＝ 底面積 × 水面が上がった高さ（全部しずんでいるとき）

石を水にしずめると、石がおしのけた分だけ水面が上がります（アルキメデスの発見と同じ）。上がった部分は直方体なので、**底面積 × 上がった高さ ＝ 石の体積** になります。

ゲームで例えると

水そうは「せまい部屋」、水は「ぎゅうぎゅうの人」。部屋に大きな荷物（石）を入れると、人は上へ上へとおしやられます。人数（水の体積）は1人も変わっていません。

問2　内のりがたて20cm、横30cmの水そうに、6L の水を入れました。水の深さは何cm ですか。

発展（中学・入試へのつながり）

「毎分 2L ずつ水を入れる」ような問題では、時間と深さの関係が次の単元「比例」になり、中2では一次関数のグラフ（とちゅうで傾きが変わる折れ線）として神奈川入試にも出ます。どれも、**今日の「水の深さ ＝ 水の体積 ÷ 底面積」**が土台です。

---

3 解いてみよう！（例題）

例題 1

容積を求める

厚さ2cmの板で作った、ふたのない箱があります。外のりは、たて24cm、横34cm、高さ17cmです。この箱の容積は何cm³ ですか。また、何L ですか。

STEP 1　内のりを出す

たて：24 − 2 × 2 ＝ **20cm**　横：34 − 2 × 2 ＝ **30cm**　深さ：17 − 2 ＝ **15cm**（底の板だけ）

STEP 2　容積を計算する

20 × 30 × 15 ＝ 600 × 15 ＝ **9000cm³**

STEP 3　L に直す

1000cm³ ＝ 1L なので、9000cm³ ＝ **9L**

答え　9000cm³、9L

終

例題 2

しずめた石の体積

内のりがたて25cm、横40cmの水そうに、深さ18cmまで水が入っています。ここに石を完全にしずめたら、水の深さが21cmになりました。石の体積は何cm³ ですか。

STEP 1　水面が何cm上がったか

21 − 18 ＝ **3cm**

STEP 2　上がった部分（直方体）の体積 ＝ 石の体積

25 × 40 × 3 ＝ 1000 × 3 ＝ **3000cm³**

答え　3000cm³

終

例題 3

水の深さを求める

内のりがたて30cm、横40cm、深さ35cmの水そうに、12L の水を入れました。水の深さは何cm ですか。

STEP 1　単位を cm³ にそろえる

12L ＝ **12000cm³**

STEP 2　底面積を求める

30 × 40 ＝ **1200cm²**

STEP 3　水の深さ ＝ 水の体積 ÷ 底面積

12000 ÷ 1200 ＝ **10**　（深さ35cm より小さいので、あふれない ）

答え　10cm

終

先生のひとこと

水そう問題では、まず**L を cm³ に直す**。これを忘れて「12 ÷ 1200」と計算する人が毎年います。単位をそろえるのは、体積の単元の合言葉です。

4　チャレンジ問題（演習）

A　基礎レベル

基礎 1

□にあてはまる数を答えなさい。

(1) 2L ＝ □cm³　　(2) 3500cm³ ＝ □L　　(3) 1m³ ＝ □L

(4) 250mL ＝ □cm³　　(5) 0.6L ＝ □mL

基礎 2

厚さ1cmの板で、ふたのない箱を作りました。外のりは、たて12cm、横22cm、高さ11cmです。

(1) 内のりのたて・横・深さを答えなさい。

(2) この箱の容積は何cm³ ですか。

(3) この箱には水が何L 入りますか。
(4) この箱の板の部分だけの体積は何cm^3 ですか。

基礎 3

次の立体の体積を求めなさい。
(1) たて5cm、横6cm、高さ4cmの直方体の上に、たて5cm、横2cm、高さ3cmの直方体をのせた形
(2) 1辺6cmの立方体の角から、1辺2cmの立方体を切り取った形
(3) 1辺10cmの立方体から、たて10cm、横4cm、高さ5cmの直方体を切り取った形

基礎 4

内のりがたて20cm、横30cm、深さ25cmの水そうがあります。
(1) この水そうの容積は何L ですか。
(2) この水そうに水を 9L 入れると、水の深さは何cm になりますか。
(3) (2) のあと、満水にするには、あと何L の水が必要ですか。

B 標準レベル

標準 5

内のりがたて20cm、横25cmの水そうに、深さ12cmまで水が入っています。
(1) 石を1こ完全にしずめたら、水の深さが15cmになりました。この石の体積は何cm^3 ですか。
(2) (1) の石を取り出し、さらに水を 2L 入れました。水の深さは何cm になりますか。
(3) 水の深さが 12cm のときに、(1) と同じ体積の石を2こ完全にしずめると、水の深さは何cm になりますか。

標準 6

おく行きがどこも4cmの、階段の形をした立体があります。下の段から、横10cm・高さ2cm、横6cm・高さ2cm、横2cm・高さ2cm の直方体を、左はしをそろえて積み重ねた形です。
(1) この立体の体積は何cm^3 ですか。
(2) 同じ立体をもう1つ用意し、上下さかさまにして組み合わせると、すきまなく直方体になります。その直方体のたて（おく行き）・横・高さを答えなさい。
(3) (2) の直方体の体積を使って、(1) の答えが正しいことをたしかめなさい。

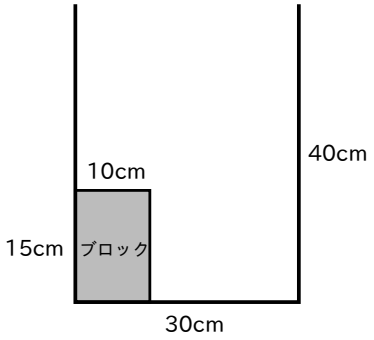
標準 7

（神奈川入試の形式）Kさんは、内のりがたて30cm、横40cm、深さ30cmの水そうに、深さ20cmまで水を入れた。そこへ、1辺10cmの立方体の鉄のおもりを6こ、すべて水の中に完全にしずめた。このときの水の深さとして最も適するものを、次の1～4の中から1つ選び、その番号を答えなさい。
1．21cm　　2．22.5cm　　3．25cm　　4．26cm

C 挑戦レベル

挑戦 8

内のりがたて20cm、横30cm、深さ40cmの水そうの底に、たて20cm、横10cm、高さ15cmの直方体のブロックが、図のように左はしにぴったり置いてあります。この水そうに水を入れていきます（ブロックは動かず、水はブロックの中に入りません）。



正面から見た図（おく行きは20cm）

(1) 水を 6L 入れたとき、水の深さは何cm になりますか。

(2) (1) のあと、さらに水を 3L 入れると、水の深さは何cm になりますか。

(3) ブロックがない場合、水を合計 9L 入れたときの深さは何cm ですか。また、ブロックがあるときとの深さのちがいが、ブロックの体積と関係していることを、式を使って説明しなさい。

小5-04　比例（変わり方調べ）

対象：小学5年（東京書籍「比例」）｜目安：60〜90分｜つながる先：小5「割合・速さ」→ 小6「比例と反比例」→ 中1「比例 y＝ax」→ 中2「一次関数」→ 神奈川入試

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

古代ギリシャの**タレス**は、エジプトのピラミッドの高さを、登らずに測ったと伝えられています。方法はこうです。「**自分の影の長さが、自分の身長と同じになる時刻**」を待ち、そのときのピラミッドの影の長さを測る――。棒の長さと影の長さは、同じ時刻なら**一方が2倍になれば、もう一方も2倍**になる。この関係を使ったのです。

この「一方が2倍・3倍になると、もう一方も2倍・3倍になる」関係を**比例**といいます。比例は、お店の代金、地図の縮尺、料理の分量、理科の「ばねののび」まで、世の中のいたるところにかくれています。

4年生で「変わり方調べ」をしましたね。2つの数量の関係を表にして、きまりを見つけるあれです。
今日は、その中でも**いちばん大事で、いちばんよく使う関係**「比例」を学びます。比例は、中学1年でそのまま「**y＝ax**」という式になり、中2・中3・高校入試まで、**数学の主役の1人**として登場し続けます。今日はその第1話です！

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. 表を**横に見て**、「□が2倍・3倍…になると、○も2倍・3倍…になる」ことを見つけられる。
2. 表を**たてに見て**、「○ ÷ □ がいつも同じ数」になることを見つけ、○ ＝ 決まった数 × □ の式に表せる。
3. 2つの数量が比例しているか、していないかを見分けられる。
4. 比例の関係を使って、わからない数を求められる。

先生のひとこと

「2倍になったら2倍」なんて当たり前でしょ？と思った人。じゃあ「正方形の1辺が2倍になったら、面積は？」……2倍じゃないですよね（4倍！）。**比例するかどうかは、ちゃんと調べないとわからない**のです。

2　ポイント（解説）

A　比例とは

1本 60円のえんぴつを買うときの、本数（□本）と代金（○円）の関係を表にしてみます。

本数 □（本）	1	2	3	4	5	6
代金 ○（円）	60	120	180	240	300	360

本数が1本から2本へ **2倍** になると、代金も 60円から 120円へ **2倍**。3本（3倍）なら 180円（3倍）。

比例のきまり ✳

2つの数量 □ と ○ があって、

□ が 2倍、3倍、…になると、それにともなって ○ も 2倍、3倍、…になるとき、

「○ は □ に比例する」 という。

B 表の「横の見方」と「たての見方」

比例の表は、**2つの方向**から見ることができます。

① 横に見る（何倍になっているか）

□ が 2 → 6 と **3倍** になると、○ も 120 → 360 と **3倍**。

□ が 6 → 2 と **1/3** になると、○ も 360 → 120 と **1/3**。（小さくなる方向でも同じ！）

② たてに見る（○ ÷ □ を計算する）

60 ÷ 1 ＝ 60、120 ÷ 2 ＝ 60、180 ÷ 3 ＝ 60 …… **いつも 60**。

この 60 は「**□ が1のときの ○**」、つまり**1本あたりの値段**です。

比例の式 ✳

○ が □ に比例するとき、**○ ÷ □ はいつも同じ数（決まった数）** になる。だから、

○ ＝ 決まった数 × □

例）えんぴつの代金：**○ ＝ 60 × □**

本質

比例の正体は、「**1あたりの量が、ずっと変わらない**」ということです。1本あたり60円がずっと同じだから、2本なら 60 × 2、3本なら 60 × 3。もし「3本目から1本50円」のように1あたりが変わったら、それはもう比例ではありません。

問1 1こ 15g のビー玉の、こ数 □ と重さ ○g の関係を、○ ＝ ○○ × □ の式で表しなさい。また、ビー玉 12こ の重さを求めなさい。

C 比例しないものを見分ける

「□ がふえると ○ もふえる」だけでは、比例とはいえません。

関係	表の例	比例？	理由
正方形の1辺 □cm と、まわりの長さ ○cm	1→4、2→8、3→12	**する**	○ ÷ □ がいつも 4（○ ＝ 4 × □）
正方形の1辺 □cm と、面積 ○cm²	1→1、2→4、3→9	**しない**	2倍で4倍、3倍で9倍になる
弟の年れい □才 と、3才上の兄の年れい ○才	1→4、2→5、3→6	**しない**	○ ＝ □ ＋ 3（たし算の関係）
20cm のリボンから切り取った長さ □cm と、残り ○cm	1→19、2→18	**しない**	□ がふえると ○ はへる

比例かどうかを調べるには、**表を作って ○ ÷ □ がいつも同じになるか**をたしかめるのが確実です。

よくあるミス

「水そうに、はじめから 5cm 水が入っていて、毎分 2cm ずつ深くなる」ときの、時間と水の深さは比例しません（○ ＝ 2 × □ ＋ 5）。0分のときに ○ が 0 にならないのがヒントです。**比例なら、□ が 0 のとき ○ も 0** になります。

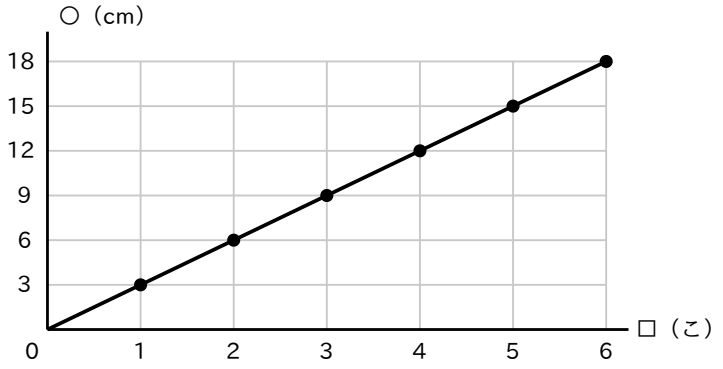
D 比例を使って求める

比例していることがわかれば、全部を数えなくても答えが出せます。

ゲームで例えると

1回の戦闘で経験値が 30 もらえるなら、10回で 300、100回で 3000。「1回あたり」がわかれば、何回分でも一瞬で計算できます。これが比例の力です。

E 比例をグラフに表すと（発展）



○ ＝ 3 × □ のグラフ。点はすべて**0の点を通る1本の直線**の上にならぶ。

1こ 3cm の積み木を □こ積んだときの高さ ○cm（○ ＝ 3 × □）をグラフにすると、点が**まっすぐ一列**にならび、その直線は**0の点（原点）を通ります**。これが比例のグラフの特ちょうで、6年生・中1でくわしく習います。

発展（中学・入試へのつながり）

中1では、□ を **x**、○ を **y**、決まった数を **a**（**比例定数**）と書いて、比例を **y ＝ ax** と表します。えんぴつの代金なら y ＝ 60x です。中2の一次関数 **y ＝ ax ＋ b** は、比例に「はじめの量 b」をたしたもの。上の「はじめから 5cm 水が入っている水そう」は、まさに y ＝ 2x ＋ 5 です。神奈川入試の関数の問題は、すべてここから始まっています。

---

3 解いてみよう！（例題）

例題 1

表から比例を見つけて式にする

1本 80円のペンを □本 買ったときの代金を ○円 とします。

(1) 表のあいているところをうめなさい。

□（本）	1	2	3	4	5
○（円）	80	160	ア	イ	ウ

(2) ○ を □ の式で表しなさい。 (3) 15本 買ったときの代金を求めなさい。

STEP 1　横に見る

□ が 3倍 → ○ も 3倍。ア ＝ 80 × 3 ＝ **240**、イ ＝ **320**、ウ ＝ **400**

STEP 2　たてに見る

○ ÷ □ ＝ 80 ÷ 1 ＝ 160 ÷ 2 ＝ … ＝ **80** → ○ ＝ **80 × □**

STEP 3　式に入れる

80 × 15 ＝ **1200**

答え　(1) ア 240、イ 320、ウ 400　(2) ○ ＝ 80 × □　(3) 1200円

終

例題 2

比例しているかどうかを見分ける

長さ 20cm のろうそくが、火をつけると1分間に 1cm ずつ短くなります。火をつけてからの時間を □分 とします。

(1) 燃えた長さ ○cm は、□ に比例しますか。 (2) 残りの長さ △cm は、□ に比例しますか。

STEP 1　表を作る

□（分）	1	2	3	4
燃えた長さ ○（cm）	1	2	3	4
残りの長さ △（cm）	19	18	17	16

STEP 2 「2倍・3倍」になっているか調べる

○：□ が 2倍のとき 1 → 2 で 2倍。○ ÷ □ がいつも 1 → **比例する**（○ ＝ 1 × □）

△：□ が 2倍のとき 19 → 18 で 2倍になっていない → **比例しない**（△ ＝ 20 − □）

答え　(1) 比例する　(2) 比例しない

終

例題 3

比例を使って全部を数えずに求める

同じくぎ 20本 の重さをはかったら 60g でした。このくぎ 300本 の重さは何g ですか。

STEP 1　くぎの本数と重さは比例する（1本あたりの重さが同じだから）

STEP 2（方法ア）何倍かを考える

300本 は 20本 の 300 ÷ 20 ＝ **15倍** → 重さも 15倍。60 × 15 ＝ **900**

STEP 2（方法イ）1本あたりを考える

60 ÷ 20 ＝ **3（g）** → 3 × 300 ＝ **900**

答え　900g

終

先生のひとこと

例題3の方法ア（横に見る）と方法イ（たてに見る）は、どちらも大事です。数によって楽なほうを選べるようにしておくと、計算ミスがへりますよ。

4 チャレンジ問題（演習）

A 基礎レベル

基礎 1

○ が □ に比例しているものには ○、比例していないものには × をつけなさい。

(1) 1本 50円のえんぴつの本数 □本 と、代金 ○円

(2) 弟の年れい □才 と、弟より 4才年上の兄の年れい ○才

(3) 正三角形の1辺の長さ □cm と、まわりの長さ ○cm

(4) 正方形の1辺の長さ □cm と、面積 ○cm^2

(5) 30cm のテープから □cm 切り取ったときの、残りの長さ ○cm

(6) 1分間に 70m の速さで歩くときの、歩いた時間 □分 と、歩いた道のり ○m

基礎 2

1こ 15g のビー玉の、こ数 □こ と全体の重さ ○g について答えなさい。

□（こ）	1	2	3	4	5	6
○（g）	15	30	ア	イ	ウ	エ

(1) ア〜エにあてはまる数を答えなさい。

(2) ○ を □ の式で表しなさい。

(3) ビー玉 20こ の重さは何g ですか。

(4) 重さが 225g のとき、ビー玉は何こありますか。

基礎 3

たて4cm、横5cmの長方形を底面とする直方体の、高さ □cm と体積 ○cm^3 について答えなさい。

(1) 体積 ○ は高さ □ に比例しますか。

(2) ○ を □ の式で表しなさい。

(3) 高さが 8cm のときの体積を求めなさい。

B 標準レベル

標準 4

下の表で、○ は □ に比例しています。

□	2	4	6	8	…	15	…	カ
○	6	12	オ	24	…	キ	…	60

(1) オにあてはまる数を答えなさい。

(2) ○ ÷ □ はいつもいくつですか。

(3) キにあてはまる数を答えなさい。

(4) カにあてはまる数を答えなさい。

(5) □ が 0 のとき、○ はいくつになると考えられますか。

標準 5

内のりがたて20cm、横50cmの空の水そうに、毎分 3L ずつ水を入れます。水を入れ始めてからの時間を □分、水の深さを ○cm とします。

(1) 1分間に水の深さは何cm ずつ深くなりますか。

(2) ○ を □ の式で表しなさい。

(3) 水の深さが 36cm になるのは、水を入れ始めてから何分後ですか。

標準 6

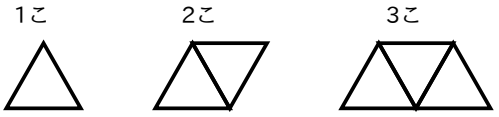
（神奈川入試の形式）Kさんは、□ と ○ の関係を次の1～4の表にまとめた。○ が □ に比例しているものとして最も適するものを、次の1～4の中から1つ選び、その番号を答えなさい。

1. □：1、2、3 → ○：5、7、9
2. □：1、2、3 → ○：3、6、9
3. □：1、2、3 → ○：1、4、9
4. □：1、2、3 → ○：12、6、4

C 挑戦レベル

挑戦 7

マッチぼうを使って、下の図のように正三角形を横に1列につなげていきます。



正三角形の数が 1こ、2こ、3こ のとき

(1) 正三角形の数 □こ と、マッチぼうの本数 ○本 の表を、□ が 1～5 のときについて作りなさい。

(2) ○ は □ に比例していますか。理由もつけて答えなさい。

(3) 正三角形を 20こ つなげるには、マッチぼうは何本必要ですか。

(4) マッチぼうを 81本 全部使うと、正三角形は何こできますか。

小5-05　小数のかけ算

対象：小学5年（東京書籍「小数のかけ算」）｜目安：60〜90分｜つながる先：小5「小数のわり算・割合」→ 中1「正負の数・文字と式（0.8x など）」→ 神奈川入試の計算・文章題

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

小数を書くときの「**.（小数点）**」は、昔から使われていたわけではありません。小数が広まりはじめたころは、位の番号を数字の上に小さく書くなど、人によって書き方がばらばらでした。小数点を使う書き方を広めた一人が、スコットランドの数学者**ジョン・ネイピア**（1600年代のはじめ）です。

点1つで「ここから下は1より小さい位」とわかる、この便利な書き方のおかげで、**小数のかけ算も、整数と同じ筆算でできる**ようになりました。今日はその「整数と同じようにできる理由」をしっかり見ていきます。

4年生では「2.3 × 4」のような、**小数 × 整数**を習いましたね。「2.3 を 4こ集める」と考えれば、たし算の続きでした。でも、「80 × 2.3」はどうでしょう。「80 を 2.3こ集める」…？ 2.3こって何？ 今日は、**かける数が小数になっても意味が通るように、かけ算の見方をアップデート**します。そしてもう1つ、「**かけ算したのに、答えが小さくなる**」というふしぎな現象のなぞも解きます。

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. 整数 × 小数 の意味を「1あたりの量 × いくつ分」で説明できる。
2. 小数 × 小数 を筆算で計算し、積の小数点の位置が決まる理由を説明できる。
3. 1より小さい数をかけると、積がかけられる数より小さくなる理由を説明できる。
4. 計算のきまりを使って、小数のかけ算をくふうして計算できる。

先生のひとこと

「かけ算は、数を大きくする計算」――これ、実は**まちがい**です。今日の授業のあと、だれかにドヤ顔で説明できるようになりましょう。

2　ポイント（解説）

A　かける数が小数のかけ算の意味

1m の値段が 80円のリボンを 2.3m 買うと、代金はいくらでしょう。

1m が 80円なら、2m は 80 × 2、3m は 80 × 3 でした。リボンの長さと代金は**比例**（前の単元）しているので、2.3m でも同じように **80 × 2.3** と式に書けます。

かけ算の意味（アップデート版） ✳

かけ算 ＝ 1あたりの量 × いくつ分

「いくつ分」は整数でなくてもよい。**80 × 2.3 は、「1 にあたる量が 80 のとき、2.3 にあたる量」**のこと。

では、80 × 2.3 をどう計算するか。**0.1m の値段**を考えます。

0.1m は 1m の 1/10 なので、値段は 80 ÷ 10 ＝ **8円**。2.3m は 0.1m の **23こ分** なので、8 × 23 ＝ **184円**。

これを、別の見方でまとめると、

80 × 2.3 ＝ 80 × 23 ÷ 10 ＝ 1840 ÷ 10 ＝ **184**

つまり、**かける数を10倍して整数にして計算し、あとで 1/10 にもどせばよい**のです。

問1　1m 60円のリボン 1.4m の代金を求めなさい。0.1m の値段を考えて説明しなさい。

B　小数 × 小数　積の小数点の位置はなぜ決まる？

2.7 × 3.4 を考えます。

- 2.7 を **10倍** すると 27
- 3.4 を **10倍** すると 34
- 27 × 34 ＝ 918 は、本当の答えの 10 × 10 ＝ **100倍** になっている
- だから、918 を **1/100** にして、**9.18** が答え

小数のかけ算の筆算のしかた

① 小数点がないものとして、整数と同じように計算する。

② 積の小数点は、かけられる数とかける数の「小数点より右のけた数の和」だけ、右から数えてうつ。

例）2.7（1けた）× 3.4（1けた）→ 和は 2けた → 918 → **9.18**

例）1.25（2けた）× 0.4（1けた）→ 和は 3けた → 500 → 0.500 → **0.5**

```
   2．7   ← 小数点より右に 1けた
×  3．4   ← 小数点より右に 1けた（右はしをそろえる）
-------
  1 0 8   ← 27 × 4
  8 1     ← 27 × 3（1つ左にずらす）
-------
  9．1 8  ← 1 ＋ 1 ＝ 2けた。右から2つ目に小数点
```

2.7 × 3.4 の筆算。整数 27 × 34 と同じように計算してから、小数点をうつ。

よくあるミス

①小数のたし算のくせで、**小数点の位置をそろえて**書いてしまう → かけ算の筆算は**右はしをそろえる**。

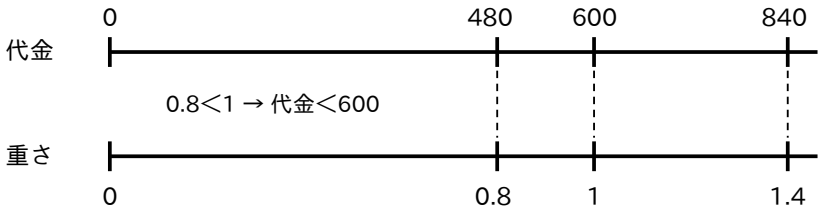
②積の小数点を、かけられる数の小数点の真下にうってしまう → けた数の和で決める。

③ 0.5**00** の 0 を消しわすれる、0.06 × 0.3 で **0.018** の「0.0」を書きわすれる。

問2　次の計算をしなさい。(1) 3.6 × 2.4　(2) 0.25 × 0.8

C　1より小さい数をかけると、積は小さくなる

1kg が 600円のお肉を、0.8kg 買います。代金は 600 × 0.8 ＝ **480円**。600円より**安く**なりました。当たり前ですね。1kg より少ししか買っていないのですから。



上が代金（円）、下が重さ（kg）。**1kg の真下（真上）が 600円**。0.8 は 1 より左にあるので、代金も 600 より左（小さい）。

この図は**数直線を2本ならべた図（二重数直線）**で、割合の線分図と同じしくみです。かける数が1より大きい（1.4）なら代金は 600円より大きく、1より小さい（0.8）なら 600円より小さくなります。

かける数と積の大きさ

かける数 ＞ 1 のとき　積 ＞ かけられる数　（例）600 × 1.4 ＝ 840
かける数 ＝ 1 のとき　積 ＝ かけられる数　（例）600 × 1 ＝ 600
かける数 ＜ 1 のとき　積 ＜ かけられる数　（例）600 × 0.8 ＝ 480

本質

かけ算は「**○倍する**」計算です。「2倍」なら大きくなり、「0.8倍」なら、もとの 8割 に**ちぢむ**。かけ算は「ふやす計算」ではなく、「**1にあたる量をもとに、のばしたり、ちぢめたりする計算**」なのです。この見方は、小5「割合」の「比べられる量 ＝ もとにする量 × 割合」で主役になります。

D 計算のきまりは小数でも使える

整数で習った計算のきまりは、小数でもそのまま成り立ちます。

きまり	式	小数での例
交かんのきまり	□ × ○ ＝ ○ × □	0.4 × 2.5 ＝ 2.5 × 0.4
結合のきまり	（□ × ○）× △ ＝ □ ×（○ × △）	2.5 × 7.3 × 4 ＝ 7.3 ×（2.5 × 4）＝ 7.3 × 10
分配のきまり	□ × △ ＋ ○ × △ ＝（□ ＋ ○）× △	1.7 × 6.4 ＋ 1.7 × 3.6 ＝ 1.7 × 10

2.5 × 4 ＝ 10、0.25 × 4 ＝ 1、1.25 × 8 ＝ 10、0.125 × 8 ＝ 1 は、覚えておくと計算が一気に楽になる「**黄金ペア**」です。

発展（中学・入試へのつながり）

中1の「文字と式」では、「x 円の 2割引き」を **0.8x 円**と表します。このとき「0.8 をかけると小さくなる」感覚がないと、式が正しいか判断できません。また、神奈川入試の計算問題は「くふうすれば一瞬」の式がよく出ます。分配のきまりは、中1で **a(b ＋ c) ＝ ab ＋ ac** という形になって、中3の「展開・因数分解」まで続きます。

---

3 解いてみよう！（例題）

例題 1

整数 × 小数

1m の重さが 80g の針金があります。この針金 2.3m の重さは何g ですか。

STEP 1　式を立てる（1あたりの量 × いくつ分）

80 × 2.3

STEP 2　0.1m の重さを考える

0.1m の重さ：80 ÷ 10 ＝ 8g。2.3m は 0.1m の 23こ分。

STEP 3　計算する

8 × 23 ＝ **184**（80 × 23 ＝ 1840 を 1/10 にしても同じ）

答え　184g

終

例題 2

小数 × 小数の筆算

(1) 2.7 × 3.4　(2) 0.25 × 0.4

STEP 1　小数点を無視して整数のかけ算

(1) 27 × 34 ＝ 918　(2) 25 × 4 ＝ 100

STEP 2　小数点より右のけた数をたす

(1) 1けた ＋ 1けた ＝ **2けた**　(2) 2けた ＋ 1けた ＝ **3けた**

STEP 3　右から数えて小数点をうち、いらない 0 を消す

(1) 918 → **9.18**

(2) 100 → 0.100（足りない一の位に 0）→ 最後の 0 を消して **0.1**

答え　(1) 9.18　(2) 0.1

終

例題 3

積の大きさを見積もる

次のア～エのうち、積が 50 より小さくなるものをすべて選びなさい。（計算はしなくてよい）

ア 50 × 1.2　　イ 50 × 0.9　　ウ 50 × 1　　エ 50 × 0.99

STEP 1　かける数と 1 をくらべる

ア 1.2 ＞ 1、イ 0.9 ＜ 1、ウ ＝ 1、エ 0.99 ＜ 1

STEP 2　1より小さい数をかけると、積は小さくなる

イとエ

答え　イ、エ

終

先生のひとこと

例題3のように、**計算する前に答えの大きさを見積もる**くせをつけると、小数点のうちまちがいが激減します。「2.7 × 3.4 は、だいたい 3 × 3 ＝ 9 くらい」→ 9.18 なら OK、91.8 や 0.918 なら × です。

4　チャレンジ問題（演習）

A　基礎レベル

基礎 1

次の計算をしなさい。

(1) 60 × 1.4　　(2) 25 × 3.2　　(3) 150 × 0.8　　(4) 7 × 0.6

基礎 2

次の計算を筆算でしなさい。

(1) 2.3 × 1.4　　(2) 4.6 × 3.5　　(3) 0.7 × 0.8

(4) 1.25 × 0.4　　(5) 0.06 × 0.3　　(6) 3.08 × 2.5

基礎 3

次のあ～おの式について答えなさい。（計算はしなくてよい）

あ 45 × 1.2　　い 45 × 0.9　　う 45 × 1　　え 45 × 0.99　　お 45 × 2.01

(1) 積が 45 より小さくなるものをすべて選びなさい。

(2) 積が 45 より大きくなるものをすべて選びなさい。

基礎 4

(1) 1m の重さが 2.4kg の鉄のぼうがあります。このぼう 3.5m の重さは何kg ですか。

(2) 1L の重さが 0.8kg の油があります。この油 0.5L の重さは何kg ですか。

B 標準レベル

標準 5

くふうして計算しなさい。

(1) 2.5 × 7.3 × 4　　(2) 0.25 × 3.6 × 4

(3) 1.7 × 6.4 ＋ 1.7 × 3.6　　(4) 3.6 × 9.8 ＋ 3.6 × 0.2

標準 6

次の面積や体積を求めなさい。

(1) たて 3.2m、横 4.5m の長方形の花だんの面積

(2) たて 2.5cm、横 4cm、高さ 1.2cm の直方体の体積

(3) 1辺 0.3m の立方体の体積（m^3 で答えなさい）

標準 7

（神奈川入試の形式）Kさんは、42 × 35 ＝ 1470 であることを使って、4.2 × 0.35 の答えを考えた。4.2 × 0.35 の答えとして最も適するものを、次の1～4の中から1つ選び、その番号を答えなさい。

1．14.7　　2．1.47　　3．0.147　　4．0.0147

C 挑戦レベル

挑戦 8

たて 12m、横 15m の長方形の土地があります。この土地のたての長さを **1.5倍**、横の長さを **0.8倍** にした、新しい長方形の土地をつくります。

(1) 新しい土地のたてと横の長さを求めなさい。

(2) もとの土地と新しい土地の面積を、それぞれ求めなさい。

(3) 新しい土地の面積は、もとの土地の面積の 1.5 × 0.8 ＝ □倍 になっています。□にあてはまる数を求め、(2) の答えでたしかめなさい。

(4) 友だちが「1.5倍して 0.8倍したんだから、かけ算を2回したぶん、面積は必ず大きくなるよね」と言いました。この考えのどこがまちがっているかを説明しなさい。

小5-06　小数のわり算

対象：小学5年（東京書籍「小数のわり算」）｜目安：60〜90分｜つながる先：小5「単位量あたりの大きさ」「割合」→ 中1「方程式」→ 神奈川入試の計算問題

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

小数を使った計算をヨーロッパに広めたのは、オランダの技術者**シモン・ステヴィン**です。1585年に『10分の1』という小さな本を書き、「お金や長さを10分の1、100分の1…と分けて表せば、計算が整数と同じようにできる」と説明しました。

日本ではもっと前から「**割・分・厘**」という小数の考え方が使われていました（小5「割合」で出てきます）。小数は「**1より小さい部分を、10ずつ分けたマス目で表す工夫**」なんです。

前の時間は「小数のかけ算」でした。今日はその反対、**小数でわる**計算です。

「2.5でわるって、2.5人で分けるの？」……人は2.5人になりませんよね。じつは、小数でわる計算には**ちゃんとした意味**があって、その意味がわかると、「なぜ小数点を動かしていいのか」「あまりの小数点はどこにつくのか」が全部スッキリします。

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. 「小数でわる」ことの意味（1あたりの量・何倍か）を説明できる。
2. わる数を整数にして、小数÷小数の筆算ができる。
3. あまりのあるわり算で、あまりの小数点を正しい位置につけられる。
4. 商を四捨五入でがい数にしたり、計算の前に商を見積もったりできる。
5. 「1より小さい数でわると、商はわられる数より大きくなる」ことがわかる。

先生のひとこと

小数のわり算は、このあとの「単位量あたり」「速さ」「割合」で毎回使う、**算数の筋トレ**のような単元です。ここでつまずくと、文章題の考え方は合っているのに計算で落とす…という一番もったいない失点になります。

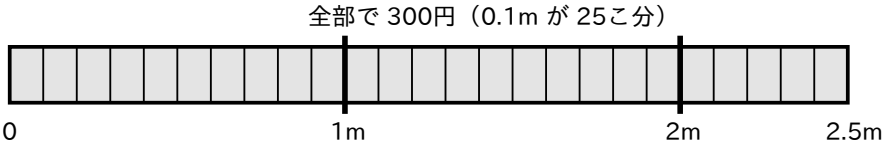
2　ポイント（解説）

A　小数でわるってどういうこと？

2.5m で 300円のリボンがあります。1m あたりの値段は何円でしょう。

1m あたりを求めるので、式は「**300 ÷ 2.5**」です。（2m で 300円なら 300 ÷ 2 と同じ考え方ですね。）

では、どうやって計算するか。リボンを **0.1m ずつ**に区切って考えます。



1マス（0.1m）は 300 ÷ 25 ＝ 12円 → 1m（10マス）は 12 × 10 ＝ 120円

2.5m は 0.1m の 25こ分。「0.1m がいくつ分か」で数えると、整数のわり算になる。

つまり 300 ÷ 2.5 は、**300 ÷ 25 × 10** と同じ。まとめると **3000 ÷ 25 ＝ 120** です。

わる数（2.5）を10倍して 25 にしたら、わられる数（300）も10倍して 3000 にしている、ということです。

わり算のきまり

わられる数とわる数に同じ数をかけても、商は変わらない。

例）300 ÷ 2.5 ＝ 3000 ÷ 25 ＝ 120

例）6 ÷ 2 ＝ 60 ÷ 20 ＝ 600 ÷ 200 ＝ 3

お菓子で例えると

「6こ を 2こずつ 分ける」のと「60こ を 20こずつ 分ける」のは、どちらも **3人分**。両方を同じだけ大きくしても「何回分とれるか」は変わりません。

本質

なぜ「わる数」を整数にするのでしょう？ それは、**わる数が整数なら、小4で習った「小数 ÷ 整数」の筆算がそのまま使える**からです。わられる数は小数のままでもかまいません。だから小数点は「**わる数が整数になるだけ**」動かせばよいのです。

B 小数 ÷ 小数の筆算

小数÷小数の筆算のしかた

① **わる数**の小数点を右に移して、**整数**にする。

② **わられる数**の小数点も、**同じ数だけ**右に移す（足りなければ 0 をつける）。

③ 整数のわり算と同じように計算し、商の小数点は、**わられる数の移したあとの小数点**にそろえてうつ。

例）9.12 ÷ 2.4 → 91.2 ÷ 24 ＝ **3.8**

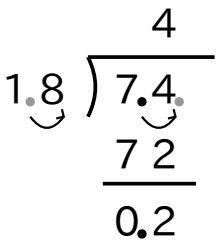
例）3.6 ÷ 0.24 → 360 ÷ 24 ＝ **15**（0 をつけたして、2けた移す）

例）1.8 ÷ 7.2 → 18 ÷ 72 ＝ **0.25**（わりきれるまで 0 をつけてわり進む）

問1 次の計算をしなさい。 (1) 8.4 ÷ 1.2　　(2) 5.6 ÷ 0.8　　(3) 2.7 ÷ 0.36

C あまりの小数点は「もとの位置」

7.4L の水を 1.8L ずつびんに入れると、何本できて何L あまるでしょう。



① わる数 1.8 → 18（小数点を右へ1つ）
② わられる数 7.4 → 74（同じく右へ1つ）
③ 商は整数で 4（本）
④ あまりの小数点は、わられる数の**もとの位置**（7.4 の小数点）にうつ → 0.2

商の小数点は「移したあと」、あまりの小数点は「移す前」の位置。

答え　4本できて、0.2L あまる

なぜ「あまり」は 2L ではなく 0.2L なのでしょう。それは、74 ÷ 18 の計算は「**0.1L が 74こ**」を「**0.1L 18こずつ**」に分けた計算だからです。あまった「2」は **0.1L が 2こ** ＝ **0.2L** なのです。
あまりは**ふつうの単位にもどして**答える、と覚えましょう。

たしかめ算

わる数 × 商 ＋ あまり ＝ わられる数
1.8 × 4 ＋ 0.2 ＝ 7.2 ＋ 0.2 ＝ 7.4
あまりは、**わる数より小さく**なっていなければならない（0.2 ＜ 1.8 ）。

よくあるミス
「4 あまり 2」と書いてしまう。2L あまったら、もう1本（1.8L）入りますよね。**あまりがわる数より大きくなっていないか**、必ずたしかめましょう。

D 商の大きさを予想しよう（見積もり）

かけ算のときと同じで、わり算にも大事な性質があります。

わる数	商とわられる数の大きさ	例
1より大きい	商 ＜ わられる数	6 ÷ 1.5 ＝ 4（6より小さい）
ちょうど 1	商 ＝ わられる数	6 ÷ 1 ＝ 6
1より小さい	商 ＞ わられる数	6 ÷ 0.5 ＝ 12（6より大きい！）

「わったのに大きくなる」のはふしぎですが、意味を考えれば当たり前。**6L を 0.5L ずつ**分けたら 12本できますね。
「0.5 でわる」は「**0.5 がいくつ入っているか**」を数えることなのです。

筆算の前に**だいたいの答え（見積もり）**を出しておくと、小数点のうちまちがいがすぐ見つかります。
例）9.12 ÷ 2.4 → だいたい 9 ÷ 2.4 ≒ 10 ÷ 2.5 ＝ 4 くらい。→ 計算した答え 3.8 は OK。もし 38 や 0.38 が出たら、小数点のミス！

問2　次のうち、商が 12 より大きくなるのはどれですか。　ア 12 ÷ 1.3　　イ 12 ÷ 0.9　　ウ 12 ÷ 1　　エ 12 ÷ 0.25

E わりきれないときは「がい数」で

5 ÷ 1.7 は、50 ÷ 17 ＝ 2.941… と、いつまでもわりきれません。こんなときは、問題の指示にしたがって**四捨五入**します。

- 「上から2けたのがい数」→ 上から3けため（2.94 の **4**）を四捨五入 → **2.9**
- 「$\frac{1}{100}$ の位まで」→ $\frac{1}{1000}$ の位（2.941 の **1**）を四捨五入 → **2.94**

発展　中学ではこうなる

中1の方程式で、$0.4x = 2.8$ のような式が出てきます。中学では「**両辺を10倍して** $4x = 28$、だから $x = 7$」と解きます。これは、今日の「**わられる数とわる数に同じ数をかけても商は変わらない**」とまったく同じ考え方。さらに中1では、わり算を「**逆数のかけ算**」に直す方法も習います（$2.8 \div 0.4 = 2.8 \times \frac{10}{4}$）。小数のわり算は、中学の計算の土台なんです。

3　解いてみよう！（例題）

例題 1

1あたりの量を求める

長さ 3.6m の鉄のぼうの重さは 8.28kg です。このぼう 1m の重さは何kg ですか。

STEP 1　式を立てる

「1m あたり」を求めるので、重さ ÷ 長さ → **8.28 ÷ 3.6**

STEP 2　見積もる

8 ÷ 4 ＝ 2 くらい → 答えは 2 ちょっとのはず

STEP 3　わる数を整数にして計算

82.8 ÷ 36 ＝ **2.3**

STEP 4　たしかめ

3.6 × 2.3 ＝ 8.28

答え　2.3kg

終

例題 2

あまりのあるわり算

15.7L のジュースを、0.6L 入りのびんに分けて入れます。何本できて、何L あまりますか。

STEP 1　式を立てる

「0.6L がいくつ分か」→ **15.7 ÷ 0.6**（本数は整数なので、商は一の位まで）

STEP 2　わる数を整数にして計算

157 ÷ 6 ＝ 26 あまり 1

STEP 3　あまりの小数点はもとの位置

あまりの「1」は 0.1L が 1こ → **0.1L**

STEP 4　たしかめ

0.6 × 26 ＋ 0.1 ＝ 15.6 ＋ 0.1 ＝ 15.7

答え　26本できて、0.1L あまる

終

例題 3

商をがい数で求める

面積が 5㎡ の花だんがあり、たての長さは 1.7m です。横の長さは約何m ですか。上から2けたのがい数で答えなさい。

STEP 1　式を立てる

長方形の面積 ＝ たて × 横 だから、横 ＝ 面積 ÷ たて → **5 ÷ 1.7**

STEP 2　上から3けたまで計算する

50 ÷ 17 ＝ 2.94…

STEP 3　上から3けためを四捨五入

2.9**4** → 4 は切り捨て → **2.9**

答え　約2.9m

終

例題 4

何倍かを求める（割合への準備）

赤いテープは 2.4m、青いテープは 3.6m です。青いテープの長さは、赤いテープの長さの何倍ですか。

STEP 1　「何の何倍」かを見る

「赤**の**何倍」→ もとにするのは**赤（2.4m）**

STEP 2　計算する

3.6 ÷ 2.4 ＝ 36 ÷ 24 ＝ **1.5**

答え　1.5倍

終

先生のひとこと

例題4は、小5の終わりに習う「割合」そのものです。「**比べる量 ÷ もとにする量**」という形を、今のうちに見ておきましょう。

4　チャレンジ問題（演習）

A　基礎レベル

基礎 1

次の計算を筆算でしなさい。わりきれるまで計算しなさい。

(1) 7.8 ÷ 2.6　　(2) 9.12 ÷ 2.4　　(3) 4.5 ÷ 0.9　　(4) 2.38 ÷ 0.7

(5) 6 ÷ 1.5　　(6) 3.6 ÷ 0.24　　(7) 1.8 ÷ 7.2　　(8) 0.63 ÷ 0.18

基礎 2

計算をしないで答えなさい。

(1) 次のうち、商が 4.8 より大きくなるものをすべて選びなさい。

ア 4.8 ÷ 1.2　　イ 4.8 ÷ 0.8　　ウ 4.8 ÷ 2.4　　エ 4.8 ÷ 0.6

(2) □に ＞、＜、＝ のどれかを入れなさい。　8 ÷ 0.4 □ 8

(3) □に ＞、＜、＝ のどれかを入れなさい。　8 ÷ 1.6 □ 8

基礎 3

商は一の位まで求めて、あまりも出しなさい。

(1) 9.5 ÷ 2.2　　(2) 20.3 ÷ 4.6　　(3) 7 ÷ 0.8

基礎 4

商を四捨五入して、上から2けたのがい数で求めなさい。

(1) 5.2 ÷ 2.3　　(2) 4 ÷ 0.7　　(3) 7.1 ÷ 3.3

B 標準レベル

標準 5

(1) 2.5m で 450円のリボンがあります。このリボン 1m の値段は何円ですか。

(2) 0.8L の油の重さをはかったら 1.2kg でした。この油 1L の重さは何kg ですか。

(3) (2) の油 1kg のかさは約何L ですか。四捨五入して上から2けたのがい数で答えなさい。

(4) 39.6 ÷ 7.9 の商は、およそいくつですか。それぞれを整数のがい数にして見積もりなさい。

標準 6

18.5kg のお米を、1.5kg ずつふくろに入れます。

(1) 1.5kg 入りのふくろは何ふくろできて、何kg あまりますか。

(2) あまったお米も全部ふくろに入れるには、ふくろは全部で何ふくろいりますか。

標準 7

（神奈川入試の形式）Kさんは、ある数を 0.4 でわる計算をするところを、まちがえて 0.4 をかけてしまい、答えが 3.2 になった。正しく計算したときの答えとして最も適するものを、次の1〜4の中から1つ選び、その番号を答えなさい。

1．1.28　　2．8　　3．20　　4．0.8

C 挑戦レベル

挑戦 8

(1) Aさんは 8.6 ÷ 0.3 を計算して「28 あまり 2」と答えました。正しい答えを書きなさい。（商は一の位まで）

(2) (1) のAさんのまちがいを、「0.1 が何こ」という言葉を使って説明しなさい。

(3) ある数を 1.6 でわると、商が 4 で、あまりが 0.3 になりました。ある数を 0.5 でわると、商はいくつになりますか（わりきれるまで計算しなさい）。

小5-07　合同な図形

対象：小学5年（東京書籍「合同な図形」）｜目安：60〜90分｜つながる先：小6「拡大図と縮図」→ 中2「三角形の合同条件・証明」→ 神奈川入試の証明問題

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

今から約2300年前、古代ギリシャの数学者**ユークリッド**は、『**原論**（げんろん）』という本に、図形のきまりを順番に証明して並べました。その最初のほうに出てくるのが、**「2つの三角形がぴったり重なるのは、どんなときか」**という話です。ユークリッドは「片方を動かして、もう片方に**重ねてみる**」という考え方で説明しました。

この「ぴったり重なる」ことを、算数では「**合同**（ごうどう）」といいます。『原論』は2000年以上も教科書として使われ、今の中学2年の「証明」も、このやり方がもとになっています。

コピー機でコピーした紙、型ぬきでぬいたクッキー、同じ形のタイル……。身のまわりには「**形も大きさも同じもの**」がたくさんあります。
今日は、それを算数の言葉で正確に言えるようになり、さらに「**どこを測れば、同じ三角形がかけるか**」を考えます。これが、中2で習う「証明」のいちばん大事な道具になるんです。

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. 「合同」の意味を説明でき、合同な図形を見つけられる。
2. 合同な図形で、対応する頂点・辺・角を見つけ、長さや角の大きさを求められる。
3. 合同な三角形を、3通りのかき方でかける。
4. 四角形の対角線で分けた三角形が合同かどうかを調べられる。

先生のひとこと

合同は「見ればわかる」と油断しがちな単元ですが、本当に大事なのは**「3つ測れば決まる」**というところ。中2の証明問題は神奈川入試で毎年のように出ます。今日はその**入り口**です。

2　ポイント（解説）

A　合同ってなに？

合同の意味

ぴったり重ね合わせることのできる2つの図形は「合同である」という。

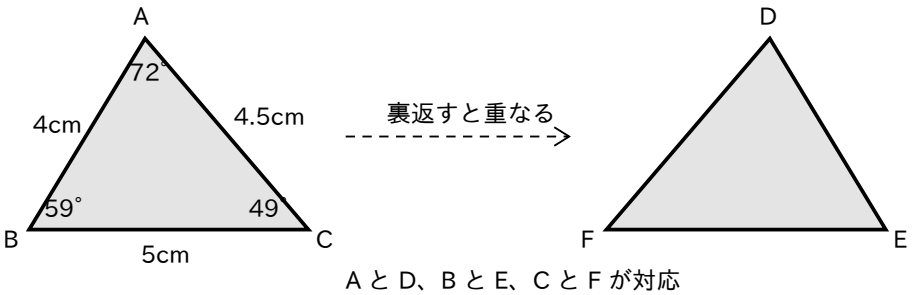
合同な図形は、**形も大きさも同じ。**

ずらしても、回しても、**裏返しても**、ぴったり重なれば合同。

「形が同じ」だけではダメです。同じ形でも大きさがちがう図形（写真の拡大など）は合同ではありません（これは小6の「拡大図・縮図」で習います）。

B 対応する頂点・辺・角

合同な図形で、重なり合う頂点・辺・角を「**対応する**頂点・辺・角」といいます。



A と D、B と E、C と F が対応

三角形ABC と 三角形DEF は合同。辺AB と辺DE、角C と角F などが対応している。

合同な図形の性質

対応する辺の長さは等しい。

対応する角の大きさは等しい。

上の図なら、辺DE ＝ 辺AB ＝ 4cm、辺EF ＝ 辺BC ＝ 5cm、角F ＝ 角C ＝ 49° です。
対応を見つけるコツは、**いちばん長い辺**や**いちばん大きい角**など、目立つところから合わせていくことです。

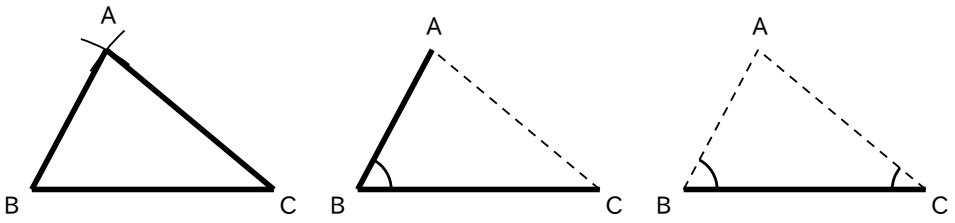
問1　上の図で、辺DF の長さと、角E・角D の大きさを答えなさい。

発展　中学ではこう書く

中2では、「三角形ABC と三角形DEF が合同」を記号で **△ABC ≡ △DEF** と書きます。このとき、**対応する頂点を同じ順番に書く**のがルールです。△ABC ≡ △DEF と書いてあれば、「AとD、BとE、CとF」が対応しているとすぐわかります。

C 合同な三角形のかき方は3通り

三角形には、辺が3つ、角が3つ、合わせて**6つ**の部分があります。でも、合同な三角形をかくのに、6つ全部を測る必要はありません。**次のどれか3つ**がわかれば、三角形は1通りに決まります。



① 3つの辺の長さ　② 2つの辺とその間の角　③ 1つの辺とその両端の角

太い線＝長さを使う辺、弧（こ）＝大きさを使う角。点線はかいたあとに自然に決まる部分。

合同な三角形のかき方

① **3つの辺**の長さを使う（コンパスで2つの弧をかき、交わった点が頂点A）
② **2つの辺の長さと、その間の角**の大きさを使う（分度器で角をかき、辺の長さをとる）
③ **1つの辺の長さと、その両端の角**の大きさを使う（両端から角をかき、線が交わった点が頂点A）

①のかき方を、くわしく見てみましょう。（辺BC ＝ 5cm、辺AB ＝ 3cm、辺AC ＝ 4cm）

1. 定規で 5cm の辺BC をかく。
2. B を中心に、半径 3cm の円の一部（弧）をかく。→ A は「B から 3cm」の線の上のどこか。
3. C を中心に、半径 4cm の弧をかく。→ A は「C から 4cm」の線の上のどこか。
4. 2つの弧が交わった点が A。A と B、A と C を結ぶ。

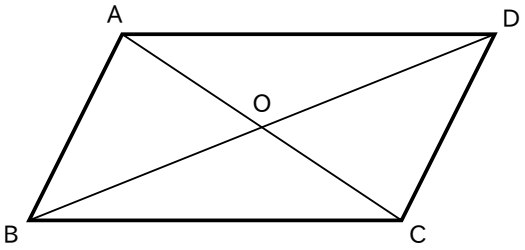
本質　なぜ「間の角」「両端の角」でないといけないの？
②で、角が「**間**」でないと困ります。たとえば「辺AB、辺AC、角B」の場合、角B と辺AB をかいたあと、A を中心に辺AC の長さの弧をかくと、角B のもう一方の線と**2か所で交わることがあり**、形のちがう三角形が2通りできてしまいます。また、**3つの角だけ**わかっても、大きさのちがう三角形（拡大した三角形）がいくらでもかけるので、合同にはなりません。
「**3つの情報で、ちょうど1通りに決まる**組み合わせ」が、この3通りなのです。

このかき方は、小学校だけの話ではありません。

発展　中2の「三角形の合同条件」
中2では、この3通りのかき方が、そのまま「**三角形の合同条件**」になります。
① **3組の辺**がそれぞれ等しい
② **2組の辺とその間の角**がそれぞれ等しい
③ **1組の辺とその両端の角**がそれぞれ等しい
2つの三角形がこのどれかにあてはまれば、「重ねてみなくても合同だ」と言えます。これを使って「長さが等しいこと」「角が等しいこと」を**証明**するのが、中2～入試の大テーマです。

D 四角形を対角線で分けると

四角形に対角線を引くと、2つの三角形に分かれます。四角形の種類によっては、**合同な三角形**ができます。



平行四辺形ABCD
・対角線AC で分けると
　三角形ABC と 三角形CDA が合同
・2本の対角線で分けると
　三角形OAB と OCD、OBC と OD

平行四辺形は、向かい合う辺の長さが等しいので、①（3つの辺）のかき方で合同だとわかる。

四角形	対角線1本で分けた2つの三角形	対角線2本で分けた4つの三角形
平行四辺形	合同	向かい合う三角形どうしが合同（2組）
ひし形	合同	**4つすべて**合同
長方形	合同	向かい合う三角形どうしが合同（2組）

四角形	対角線1本で分けた2つの三角形	対角線2本で分けた4つの三角形
正方形	合同	**4つすべて**合同
台形（ふつうの）	合同にならない	合同にならない

問2　ひし形を2本の対角線で4つの三角形に分けると、4つとも合同になります。その理由を、「ひし形の辺」「対角線」という言葉を使って考えてみよう。（ヒント：ひし形の対角線は、それぞれの真ん中で交わる）

3　解いてみよう！（例題）

例題1

対応する辺と角を見つける

四角形ABCD と四角形EFGH は合同で、頂点A と E、B と F、C と G、D と H が対応しています。辺AB ＝ 6cm、辺BC ＝ 4cm、辺CD ＝ 5cm、辺DA ＝ 3cm、角B ＝ 75° のとき、辺GH の長さと角F の大きさを求めなさい。

STEP 1　対応する辺を見つける

辺GH は、G と H に対応する頂点 C と D を結んだ辺 → **辺CD** と対応

STEP 2　対応する角を見つける

角F は、頂点 B に対応 → **角B** と対応

STEP 3　合同な図形の性質を使う

辺GH ＝ 辺CD ＝ 5cm、角F ＝ 角B ＝ 75°

答え　辺GH は 5cm、角F は 75°

終

例題2

合同な三角形がかけるか

次のことがわかっているとき、三角形が1通りにかけるのはどれですか。

ア　辺AB ＝ 4cm、辺BC ＝ 6cm、角B ＝ 50°

イ　角A ＝ 60°、角B ＝ 70°、角C ＝ 50°

ウ　辺BC ＝ 5cm、角B ＝ 40°、角C ＝ 65°

STEP 1　3通りのかき方と見くらべる

ア：2つの辺（AB、BC）と、その**間の角**（角B）→ ②にあてはまる

イ：3つの角だけ → 大きさが決まらない

ウ：1つの辺（BC）と、その**両端の角**（角B、角C）→ ③にあてはまる

答え　ア、ウ

終

例題3

対角線で分けた三角形

長方形ABCD に対角線AC と BD をひき、交わった点を O とします。三角形OAB と合同な三角形を答えなさい。

STEP 1　長方形の性質を思い出す

長方形は向かい合う辺の長さが等しく、2本の対角線は長さが等しくて、それぞれの真ん中で交わる。

STEP 2　向かい合う三角形を見る

三角形OAB の向かいは三角形OCD。OA ＝ OC、OB ＝ OD、AB ＝ CD なので、**3つの辺**がそれぞれ等しい。

答え　三角形OCD

終

先生のひとこと

例題3の長方形では、三角形OAB と三角形OBC は合同になりません（OAB の底辺はたての辺、OBC の底辺は横の辺で、長さがちがうから）。でも**正方形**なら4つとも合同です。「どの辺とどの辺が等しいか」をいつも根拠にしましょう。

4　チャレンジ問題（演習）

A　基礎レベル

基礎 1

三角形ABC と三角形DEF は合同で、頂点A と F、B と D、C と E が対応しています。辺AB ＝ 7cm、辺BC ＝ 8cm、辺CA ＝ 6cm、角A ＝ 75°、角B ＝ 46°、角C ＝ 59° です。

(1) 頂点B に対応する頂点はどれですか。

(2) 辺DE の長さは何cm ですか。

(3) 辺EF の長さは何cm ですか。

(4) 辺FD に対応する辺はどれですか。

(5) 角E の大きさは何度ですか。

(6) 角F の大きさは何度ですか。

基礎 2

(1) 次のうち、三角形が1通りにかけるものをすべて選びなさい。

ア　3つの辺が 4cm、5cm、6cm

イ　2つの辺が 5cm と 6cm で、その間の角が 50°

ウ　3つの角が 50°、60°、70°

エ　1つの辺が 5cm で、その両端の角が 40° と 60°

オ　2つの辺が 4cm と 6cm

(2) (1) のウでは、合同な三角形がかけるとはいえません。その理由を書きなさい。

基礎 3

平行四辺形ABCD に、2本の対角線AC と BD をひき、交わった点を O とします。

(1) 対角線AC で分けたとき、三角形ABC と合同な三角形を答えなさい。

(2) (1) で、頂点B に対応する頂点はどれですか。

(3) 2本の対角線で4つに分けたとき、三角形OBC と合同な三角形を答えなさい。

(4) 平行四辺形のかわりに**ひし形**で同じことをすると、三角形OAB と合同な三角形はいくつありますか（三角形OAB は数えない）。

基礎 4

次の三角形をかくのに使ったのは、3通りのかき方のどれですか。①～③の番号で答えなさい。

(1) 6cm の辺をかき、その両はしから 30° と 80° の角をかいて、線が交わった点を頂点にした。

(2) 6cm の辺をかき、一方のはしを中心に半径 4cm、もう一方のはしを中心に半径 5cm の弧をかいた。
(3) 50° の角をかき、角の2本の線の上に、頂点から 3cm と 7cm のところに点をとって結んだ。

B 標準レベル

標準 5

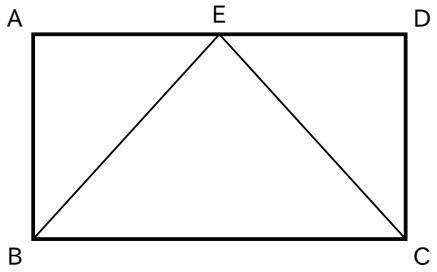
3本のぼうで三角形を作ります。
(1) 3cm、4cm、5cm のぼうで三角形はできますか。
(2) 2cm、3cm、6cm のぼうで三角形はできますか。
(3) 4cm、4cm、8cm のぼうで三角形はできますか。
(4) (2)(3) からわかる「3本のぼうで三角形ができるための条件」を、「いちばん長いぼう」という言葉を使って書きなさい。

標準 6

（神奈川入試の形式）Kさんは、三角形ABC と合同な三角形をかくために、辺BC の長さと角B の大きさをはかった。あと1つ、どこをはかれば必ず合同な三角形がかけるか。最も適するものを、次の1～4の中から1つ選び、その番号を答えなさい。
1．辺AC の長さ　　2．辺AB の長さ　　3．3つの角の大きさの和　　4．辺BC の真ん中の点の位置

標準 7

長方形ABCD で、辺AD の真ん中の点を E とし、E と B、E と C をそれぞれ結びます。

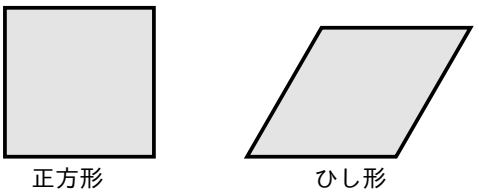


(1) 三角形ABE と合同な三角形を答えなさい。
(2) (1) で、頂点B に対応する頂点はどれですか。
(3) (1) の2つの三角形が合同だといえるのは、3通りのかき方のどれにあたるからですか。等しい辺や角を書いて説明しなさい。
(4) 辺BE が 7.4cm のとき、辺CE は何cm ですか。

C 挑戦レベル

挑戦 8

下の2つの四角形は、どちらも4つの辺がすべて 4cm です。



(1) 「4つの辺の長さがわかれば、四角形は1通りに決まる」といえますか。上の図を使って答えなさい。
(2) 四角形を、合同になるように1通りにかくには、4つの辺の長さのほかに何がわかればよいですか。例を1

つ書きなさい。

(3) 五角形は、1つの頂点から対角線をひくと、3つの三角形に分けられます。合同な五角形をかくために長さを使う「辺と対角線」は、全部で何本あればよいですか（角は使わないものとします）。

小5-08　図形の角（三角形・四角形・多角形）

対象：小学5年（東京書籍「図形の角」）｜目安：60〜90分｜つながる先：小5「正多角形と円周」→ 中2「平行と合同（角の性質・多角形の角）」→ 神奈川入試の角度問題

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

1回転を **360°** と決めたのは、古代メソポタミア（今のイラクのあたり）の人々の天文学がもとになったといわれています。1年がおよそ360日で、太陽が星空の中を1日に約1目もりずつ進むように見えたこと、そして 360 が 2・3・4・5・6・8・9・10・12… と、**とてもたくさんの数でわりきれる**便利な数だったことが理由と考えられています。

そして「**三角形の3つの角の和は 180°**」というきまりを、平行線を使ってきちんと証明したのが、前の単元でも出てきた**ユークリッド**の『原論』です。どんな形の三角形でも、**必ず**180°。これは算数の中でも特に美しいきまりの1つです。

細長い三角形、ずんぐりした三角形、直角三角形……。形はバラバラなのに、3つの角を足すと**いつでも 180°**。ふしぎですよね。

今日は、このきまりが「なぜ」成り立つのかを自分の目で確かめ、それを使って四角形・五角形・六角形……と、どんな多角形の角の和も求められるようになります。

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. 三角形の3つの角の和が 180° であることを、理由をつけて説明できる。
2. 三角形・四角形の、わからない角の大きさを計算で求められる。
3. 多角形を三角形に分けて、角の和を求められる（180° ×（頂点の数 − 2））。
4. 「外側の角」や、組み合わさった図形の角を求められる。

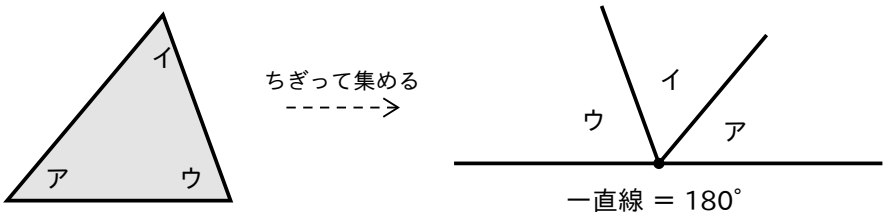
先生のひとこと

角度の問題は、中学でも入試でも「図を見て、知っているきまりを組み合わせる」パズルです。きまりは **3つの角で180°、一直線は180°、1回転は360°** の3つだけ。これを使いこなせれば、角度問題は得点源になります！

2　ポイント（解説）

A　三角形の3つの角の和は 180°

三角形を紙で作り、3つの角をちぎって、頂点を1か所に集めて並べてみましょう。



3つの角をすき間なく並べると、ちょうど一直線になる。

3つの角がぴったり**一直線**に並びます。一直線の角は 180°（半回転）でしたね。だから、

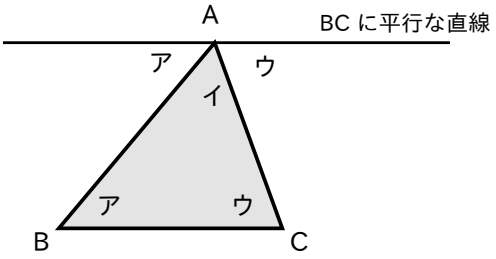
三角形の角のきまり

三角形の3つの角の大きさの和は 180°

わからない角 ＝ 180° −（わかっている2つの角の和）

本質　「ちぎる」を使わずに説明すると？

小4で「平行な2本の直線は、ほかの直線と**等しい角度で交わる**」ことを習いましたね。三角形ABC の頂点A を通って、辺BC に平行な直線をひきます。すると、A のところに、角B（ア）と同じ大きさの角と、角C（ウ）と同じ大きさの角ができます。A のまわりで ア・イ・ウ が一直線に並ぶので、和は 180°。**ちぎらなくても、どんな三角形でも必ず成り立つ**ことがわかります。



平行線を使うと、A のまわりに ア・イ・ウ が一直線に並ぶ。

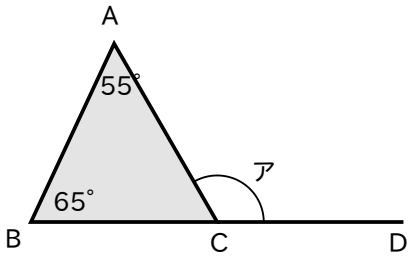
問1　三角形の2つの角が 45° と 70° のとき、残りの角は何度ですか。

とくべつな三角形も、このきまりと組み合わせて使います。

- **正三角形**：3つの角が等しい → 180° ÷ 3 ＝ **60°**
- **二等辺三角形**：2つの底角（底辺の両はしの角）が等しい
- **直角三角形**：1つが 90° → 残り2つの角の和は **90°**

B　三角形の「外側の角」

三角形の1つの辺をのばしたときにできる外側の角を考えます（中学では「**外角**」といいます）。



角ア（外側の角）は、となりにない2つの角（55°と 65°）の和になる。

角C（内側）＝ 180° − 55° − 65° ＝ 60°、だから ア ＝ 180° − 60° ＝ **120°**。
よく見ると、120° ＝ 55° ＋ 65° です。これは偶然ではありません。

外側の角のきまり

三角形の外側の角 ＝ となりにない2つの内側の角の和
（理由：角C ＋ ア ＝ 180°（一直線）、角C ＋ 角A ＋ 角B ＝ 180°（三角形）だから、ア ＝ 角A ＋ 角B）

C 四角形の4つの角の和は 360°

四角形は、**対角線を1本ひくと2つの三角形**に分けられます。

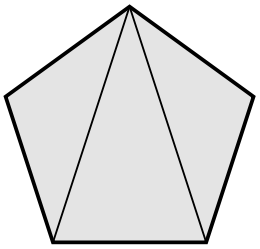
四角形の角のきまり

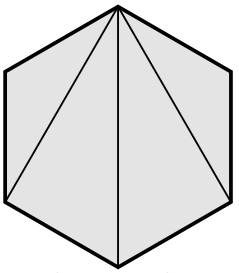
四角形の4つの角の大きさの和は 180° × 2 ＝ 360°

問2 四角形の3つの角が 90°、80°、120° のとき、残りの角は何度ですか。

D 多角形の角の和

五角形、六角形……も同じです。**1つの頂点から対角線をひいて、三角形に分ける**だけ。


五角形 → 三角形 3つ


六角形 → 三角形 4つ

1つの頂点から対角線をひくと、三角形の数は「頂点の数 − 2」になる。

なぜ「− 2」なのでしょう。対角線をひいた頂点のとなりの2つの頂点には、対角線がひけない（もう辺でつながっている）からです。□角形なら、対角線は（□ − 3）本、三角形は（□ − 2）個できます。

多角形の角の和

□角形の角の和 ＝ 180° ×（□ − 2）
（中学では、n 角形の内角の和 ＝ $180^\circ \times (n-2)$ と書く）

多角形	三角形	四角形	五角形	六角形	七角形	八角形
三角形の数	1	2	3	4	5	6
角の和	180°	360°	540°	720°	900°	1080°

辺の数が1つふえるごとに、角の和は **180° ずつふえる**ことにも注目しましょう。

問3　十角形の角の和は何度ですか。

発展　正多角形の1つの角と、外角の和

正多角形（辺の長さも角の大きさもすべて等しい多角形）の1つの角は、角の和を頂点の数でわれば求められます。

正六角形なら 720° ÷ 6 ＝ **120°**。（小5「正多角形と円周」で使います）

また中2では、「**多角形の外角の和は、何角形でも 360°**」というきまりを習います。多角形の辺の上を歩いて1周すると、曲がった角度の合計がちょうど1回転（360°）になる、というイメージです。

3　解いてみよう！（例題）

例題 1

二等辺三角形の角

二等辺三角形で、等しい2つの辺の間の角（頂角）が 40° です。残りの2つの角はそれぞれ何度ですか。

STEP 1　残り2つの角の和を求める

180° − 40° ＝ 140°

STEP 2　二等辺三角形の2つの底角は等しい

140° ÷ 2 ＝ 70°

STEP 3　たしかめ

40° ＋ 70° ＋ 70° ＝ 180°

答え　どちらも 70°

終

例題 2

四角形の角

四角形ABCD で、角A ＝ 85°、角B ＝ 110°、角C ＝ 70° です。角D は何度ですか。

STEP 1　四角形の角の和は 360°

STEP 2　ひき算する

360° −（85° ＋ 110° ＋ 70°）＝ 360° − 265° ＝ 95°

答え　95°

終

例題 3

正多角形の1つの角

正八角形の1つの角は何度ですか。

STEP 1　角の和を求める

八角形は三角形 8 − 2 ＝ 6個に分けられる → 180° × 6 ＝ 1080°

STEP 2　正八角形の角はすべて等しい

1080° ÷ 8 ＝ 135°

答え　135°

終

先生のひとこと

例題3の逆、「1つの角が 140° の正多角形は何角形？」も入試によく出ます。ヒントは「**外側の角**」。1つの外側の角は 180° − 140° = 40°、外側の角の和は 360° だから、360° ÷ 40° = 9 → **正九角形**。発展のきまりを知っていると一瞬です！

4 チャレンジ問題（演習）

A 基礎レベル

基礎 1

三角形の、わからない角の大きさを求めなさい。

(1) 2つの角が 50° と 60° の三角形の、残りの角

(2) 直角三角形で、直角でない角の1つが 35° のときの、もう1つの角

(3) 二等辺三角形で、頂角が 80° のときの、底角

(4) 二等辺三角形で、底角が 25° のときの、頂角

(5) 正三角形の1つの角

基礎 2

四角形の角について答えなさい。

(1) 3つの角が 80°、95°、110° の四角形の、残りの角

(2) 平行四辺形ABCD で、角A が 65° のとき、角B の大きさ

(3) (2) の平行四辺形で、角C の大きさ

(4) 4つの角がすべて等しい四角形の、1つの角

基礎 3

次の多角形の角の和を求めなさい。

(1) 五角形　(2) 七角形　(3) 八角形　(4) 十二角形

基礎 4

三角形ABC の辺BC を C の先にのばし、その上に点D をとります。

(1) 角A = 40°、角B = 75° のとき、角ACD は何度ですか。

(2) 角ACD = 130°、角B = 70° のとき、角A は何度ですか。

(3) 三角形ABC が正三角形のとき、角ACD は何度ですか。

B 標準レベル

標準 5

(1) 角の和が 1260° になるのは何角形ですか。

(2) 正八角形の1つの角は何度ですか。

(3) 1つの角が 140° の正多角形は、正何角形ですか。

(4) 五角形の4つの角が 100°、110°、120°、95° のとき、残りの角は何度ですか。

標準 6

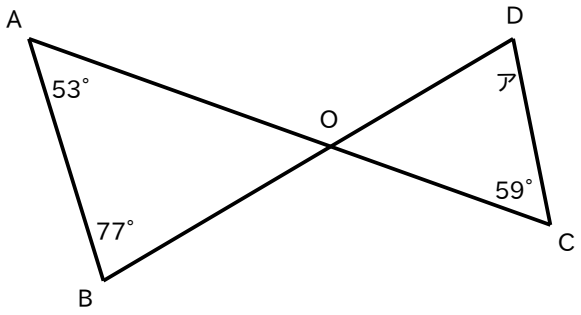
（神奈川入試の形式）Kさんは、六角形の内側に1つの点O をとり、O と6つの頂点をそれぞれ結んで、六角形を6つの三角形に分けた。この方法で六角形の角の和を求める式として最も適するものを、次の1～4の中か

ら1つ選び、その番号を答えなさい。

1．180 × 6　　2．180 × 6 − 360　　3．180 × 4 − 360　　4．180 × 6 ＋ 360

標準 7

下の図で、線AC と線BD は点O で交わっています。



(1) 角AOB は何度ですか。

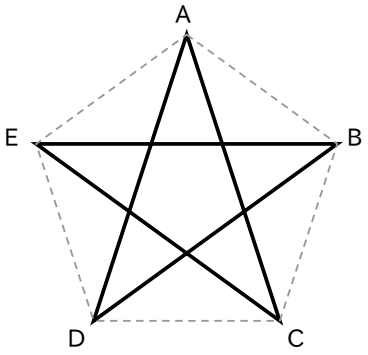
(2) 角COD は何度ですか。また、そうなる理由を書きなさい。

(3) 角ア（角ODC）は何度ですか。

C 挑戦レベル

挑戦 8

下の図は、正五角形の頂点を1つおきに結んでできた星の形です。



(1) 点線の正五角形の1つの角は何度ですか。

(2) 星のまん中にできる小さな五角形も正五角形です。その1つの角は何度ですか。

(3) 星の先の角（たとえば角A）は何度ですか。（ヒント：先っぽの小さな三角形を見よう）

(4) 星の5つの先の角の和は何度ですか。

小5-09　偶数と奇数・倍数と約数

対象：小学5年（東京書籍「偶数と奇数、倍数と約数」）｜目安：60〜90分｜つながる先：小5「分数のたし算とひき算（通分・約分）」→ 中1「素因数分解」→ 中2「文字式による説明」→ 神奈川入試

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

約2200年前、古代ギリシャの学者**エラトステネス**は、「**素数**」（1とその数自身でしかわりきれない数）を見つける方法を考えました。数を並べて、2の倍数、3の倍数、5の倍数……と順に消していくと、最後に素数だけが残ります。この方法は「**エラトステネスのふるい**」とよばれ、今でもコンピュータのプログラムの練習に使われています。

さらに前の時代、**ユークリッド**は『原論』で「**素数は限りなくたくさんある**」ことを証明しました。そして現代では、大きな素数の性質が、インターネットの暗号（パスワードやお金のやりとりを守るしくみ）に使われています。2000年以上前の「数あそび」が、みんなのスマホを守っているんです。

「クラスを2人ずつのペアに分けたら、1人あまった」「お菓子を何人で分ければ、ぴったり分けられる？」「2つのバスが、次に同時に出発するのは何分後？」

今日は、整数を「**わりきれるか、わりきれないか**」で仲間分けする単元です。ここで学ぶ「最小公倍数」「最大公約数」は、次の単元の**通分・約分**で毎回使う、分数計算の必須アイテムです。

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. 整数を偶数と奇数に分け、偶数・奇数のたし算のきまりを説明できる。
2. 倍数・公倍数・最小公倍数を求められる。
3. 約数・公約数・最大公約数を求められる。
4. 素数がわかり、整数を素数のかけ算で表せる（発展：素因数分解）。
5. 「同時に〜」「余りなく分ける」などの文章題を、倍数・約数で解ける。

先生のひとこと

「公倍数」と「公約数」、名前が似ていてまぎらわしいですよね。コツは、**倍数は「大きくなる」、約数は「小さくなる（わる）」**。今日はこの2つを、イメージでしっかり区別できるようにしましょう。

2　ポイント（解説）

A　偶数と奇数

偶数と奇数

2でわりきれる整数を偶数（ぐうすう）、2でわりきれない整数を奇数（きすう）という。

0 は偶数とする。整数は、必ず偶数か奇数のどちらかになる。

見分け方：**一の位**が 0・2・4・6・8 なら偶数、1・3・5・7・9 なら奇数。

なぜ一の位だけ見ればいいのでしょう。358 ＝ 350 ＋ 8 で、350 のように一の位が 0 の数は 10 の倍数、つまり必ず 2 でわりきれます。だから**残りの一の位だけ**調べればよいのです。

ペアで例えると

偶数は「2人ずつペアを作ると、**全員ペアになれる**人数」、奇数は「**1人あまる**人数」。

奇数のクラスと奇数のクラスが合体すると、あまった1人どうしがペアになるので、**奇数 ＋ 奇数 ＝ 偶数**！

たし算	結果	理由（ペアで考える）
偶数 ＋ 偶数	偶数	どちらも全員ペアになれる
偶数 ＋ 奇数	奇数	1人だけあまる
奇数 ＋ 奇数	偶数	あまった1人どうしでペアになる

発展　中2では文字で説明する

中2では、整数 m、n を使って、偶数を $2m$、奇数を $2n+1$ と表します。奇数 ＋ 奇数は $(2m+1)+(2n+1)=2(m+n+1)$ で「2 × 整数」の形だから偶数、と**すべての場合について**説明（証明）できます。神奈川入試にもよく出る「文字式による説明」の第一歩です。

B 倍数と公倍数

倍数・公倍数・最小公倍数

倍数：ある整数に、整数（1、2、3、…）をかけてできる数。3の倍数 → 3、6、9、12、…

公倍数：いくつかの数に共通な倍数。

最小公倍数：公倍数のうち、いちばん小さい数。

（0 は倍数に入れないことにします）

4 と 6 の倍数を並べてみましょう。

4の倍数	4	8	12	16	20	24	28	32	36
6の倍数	6	12	18	24	30	36	42	48	54

共通な数（公倍数）は 12、24、36、… で、最小公倍数は **12**。そして公倍数は、**最小公倍数 12 の倍数**になっています。

求め方のコツ

大きいほうの数の倍数を順に書き、小さいほうの数でわりきれるか調べると速い。6、12 → 12 は 4 でわりきれる → 最小公倍数は 12。

問1　6 と 9 の最小公倍数を求めなさい。また、公倍数を小さい順に3つ書きなさい。

C 約数と公約数

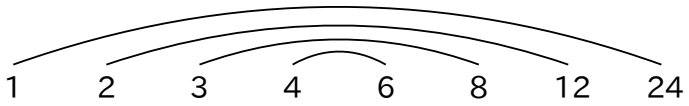
約数・公約数・最大公約数

約数：ある整数をわりきることのできる整数。12 の約数 → 1、2、3、4、6、12

公約数：いくつかの数に共通な約数。

最大公約数：公約数のうち、いちばん大きい数。

約数は「**かけ算のペア**」で見つけると、もれがありません。



24 ＝ 1 × 24 ＝ 2 × 12 ＝ 3 × 8 ＝ 4 × 6 （ペアで見つける）

24 の約数は、両はしからペアで見つける。全部で8こ。

12 と 18 の約数を比べると、

12 の約数：**1**、**2**、**3**、4、**6**、12

18 の約数：**1**、**2**、**3**、**6**、9、18

公約数は 1、2、3、6 で、最大公約数は **6**。公約数は、**最大公約数 6 の約数**になっています。

求め方のコツ

小さいほうの数の約数を大きい順に調べ、大きいほうの数をわりきれるか見ると速い。12 → 12 は 18 をわりきれない → 6 は 18 をわりきれる → 最大公約数は 6。

問2 16 と 24 の最大公約数を求めなさい。また、公約数をすべて書きなさい。

D 素数と「数の分解」

1 とその数自身のほかに約数がない数を**素数**（そすう）といいます。（**1 は素数ではありません**。）

1	②	③	4	⑤	6	⑦	8	9	10
⑪	12	⑬	14	15	16	⑰	18	⑲	20
21	22	㉓	24	25	26	27	28	㉙	30

○をつけた数が 30 までの素数（10こ）。

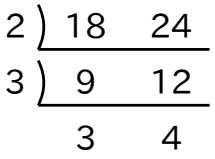
○の数が 30 までの素数です。2 の倍数（2 以外）、3 の倍数（3 以外）、5 の倍数（5 以外）を消すと残ります。これが「エラトステネスのふるい」です。

本質　素数は「数の原子」

12 ＝ 2 × 2 × 3、30 ＝ 2 × 3 × 5 のように、1 より大きい整数は、**素数だけのかけ算**で表せます。しかも、その表し方は（かける順番を考えなければ）**1通りしかありません**。素数は、整数を作る「部品」なのです。1 を素数に入れないのは、1 を入れると 12 ＝ 1 × 2 × 2 × 3 ＝ 1 × 1 × 2 × 2 × 3 … と、表し方が1通りにならなくなるからです。

E すだれ算（連除法）でまとめて求める

2つの数を、**共通にわれる素数**で次々にわっていくと、最大公約数と最小公倍数がいっぺんに求められます。



① 18 と 24 を両方われる素数（2）でわる
② 9 と 12 を両方われる素数（3）でわる
③ 3 と 4 は 1 以外で両方われないので終わり
最大公約数：**2 × 3 ＝ 6**（左の数）
最小公倍数：**2 × 3 × 3 × 4 ＝ 72**（L字の数）

左に並んだ数をかけると最大公約数、左と下（L字）をかけると最小公倍数。

すだれ算（連除法）

最大公約数 ＝ 左に並んだ数の積

最小公倍数 ＝ 左に並んだ数 × いちばん下に残った数

発展　中1「素因数分解」

中1では、数を素数の積に分けることを「**素因数分解**」といい、$72 = 2^3 \times 3^2$ のように同じ数のかけ算を「累乗」で書きます。最大公約数・最小公倍数も素因数分解で求められます。すだれ算は、その**近道**です。

---

3 解いてみよう！（例題）

例題 1

最小公倍数の文章題

駅から、A行きのバスは 8分おきに、B行きのバスは 12分おきに出発します。午前9時に2台が同時に出発しました。次に同時に出発するのは午前何時何分ですか。

STEP 1　何を求めるか考える

同時に出発するのは「8 の倍数」でもあり「12 の倍数」でもある時間がたったとき → **公倍数**。「次に」なので**最小公倍数**。

STEP 2　最小公倍数を求める

12 の倍数 12、24 … 24 は 8 でわりきれる → **24**

STEP 3　時刻に直す

午前9時の 24分後

答え　午前9時24分

終

例題 2

最大公約数の文章題

あめが 18こ、ガムが 24こあります。どちらもあまりが出ないように、できるだけ多くの子どもに同じ数ずつ分けます。何人に分けられますか。また、1人分のあめとガムはそれぞれ何こですか。

STEP 1　何を求めるか考える

人数は「18 をわりきれる数」でもあり「24 をわりきれる数」でもある → **公約数**。「できるだけ多く」なので**最大公約数**。

STEP 2　最大公約数を求める

すだれ算で $2 \times 3 = \mathbf{6}$

STEP 3　1人分を求める

あめ $18 \div 6 = 3$（こ）、ガム $24 \div 6 = 4$（こ）← すだれ算の一番下の数と同じ！

答え　6人、あめ 3こ・ガム 4こ

終

例題 3

あまりのある公倍数

4 でわっても 6 でわっても 1 あまる整数のうち、いちばん小さい2けたの数を求めなさい。

STEP 1　1 をひいて考える

「4 でわって 1 あまる数」から 1 をひくと 4 でわりきれる。6 も同じ。→「求める数 − 1」は **4 と 6 の公倍数**。

STEP 2　公倍数を書く

4 と 6 の最小公倍数は 12 → 公倍数は 12、24、36、…

STEP 3　1 をたす

13、25、37、… のうち、いちばん小さい2けたの数は 13

答え　13

終

先生のひとこと

文章題で「公倍数」か「公約数」か迷ったら、**答えがもとの数より大きくなるか小さくなるか**を考えましょう。「同時に」「正方形を作る（しきつめる）」は大きくなる → 倍数。「分ける」「切り分ける」は小さくなる → 約数。

4　チャレンジ問題（演習）

A　基礎レベル

基礎 1

(1) 次の数の中から偶数をすべて選びなさい。　0、17、36、101、258、999

(2) 奇数 ＋ 奇数 の答えは、偶数ですか、奇数ですか。

(3) 1 から 50 までの整数の中に、奇数は何こありますか。

基礎 2

(1) 7 の倍数を、小さい順に5つ書きなさい。

(2) 4 と 6 の公倍数を、小さい順に3つ書きなさい。

(3) 8 と 12 の最小公倍数を求めなさい。

(4) 3、4、6 の最小公倍数を求めなさい。

基礎 3

(1) 24 の約数をすべて書きなさい。

(2) 36 の約数は何こありますか。

(3) 12 と 18 の公約数をすべて書き、最大公約数を答えなさい。

(4) 42 と 56 の最大公約数を求めなさい。

基礎 4

(1) 30 から 50 までの整数の中にある素数を、すべて書きなさい。

(2) 1 が素数ではない理由を、「約数」という言葉を使って書きなさい。

(3) 60 を、素数だけのかけ算で表しなさい。

B 標準レベル

標準 5

(1) たて 6cm、横 8cm の長方形のタイルを、同じ向きにすき間なく並べて、できるだけ小さい正方形を作ります。正方形の1辺は何cm で、タイルは何まいいりますか。

(2) 公園の時計は 12分ごとに、学校のチャイムは 18分ごとに鳴ります。午前8時に同時に鳴りました。次に同時に鳴るのは午前何時何分ですか。

標準 6

(1) えんぴつ 48本とノート 36さつを、どちらもあまりが出ないように、できるだけ多くの人に同じ数ずつ分けます。何人に分けられますか。また、1人分のえんぴつとノートはそれぞれいくつですか。

(2) たて 84cm、横 126cm の長方形の紙を、あまりが出ないように同じ大きさの正方形に切り分けます。できるだけ大きな正方形にするとき、正方形の1辺は何cm で、何まいできますか。

標準 7

（神奈川入試の形式）Kさんは、「6 でわっても 8 でわっても 1 あまる整数のうち、100 以下でいちばん大きい数」を求めた。その数として最も適するものを、次の1～4の中から1つ選び、その番号を答えなさい。

1．97　　2．96　　3．73　　4．49

C 挑戦レベル

挑戦 8

(1) 1 から 100 までの整数のうち、3 の倍数は何こありますか。また、4 の倍数は何こありますか。

(2) 1 から 100 までの整数のうち、3 の倍数でも 4 の倍数でもない数は何こありますか。

(3) 360 を、素数だけのかけ算で表しなさい。

(4) 3 つの連続する整数（たとえば 4、5、6）をたすと、必ず 3 の倍数になります。そのわけを説明しなさい。（ヒント：まん中の数を使って表そう）

小5-10　分数と小数・整数の関係

対象：小学5年（東京書籍「分数と小数、整数の関係」）｜目安：60〜90分｜つながる先：小5「分数のたし算とひき算」「割合」→小6「分数のかけ算・わり算」→ 中1「正負の数・方程式」→ 中3「有理数と無理数」

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

分数は、小数よりずっと古くからある数です。約3600年前の古代エジプトの数学の本（**リンド・パピルス**）には、パンを何人かで分ける問題がたくさんのっています。エジプトの人たちは、$\frac{1}{2}$、$\frac{1}{3}$、$\frac{1}{4}$ のような「**分子が1の分数**」を組み合わせて、いろいろな量を表していました。

一方、小数がヨーロッパで広まったのは、16世紀ごろです（小5「小数のわり算」で出てきたステヴィン）。分数と小数は、どちらも「**1より小さい部分**」を表すための工夫。今日は、この2つが**じつは同じものの別の書き方**だということを学びます。

「2L のジュースを3人で同じだけ分けると、1人何L？」

$2 \div 3 = 0.666\cdots$ と、小数ではいつまでもわりきれません。でも分数なら、**ぴったり**表せるんです。

今日は、**わり算・分数・小数・整数**をつなげる単元です。この単元がわかると、分数と小数のまじった計算や、割合の問題がぐんと楽になります。

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. わり算の商を分数で表せる（□ ÷ ○ ＝ $\frac{□}{○}$）。
2. 「何倍か」を分数で表せる。
3. 分数を小数に、小数や整数を分数に直せる。
4. 分数と小数の大きさを比べられる。
5. どんな分数がわりきれる小数になるかを考えられる（発展）。

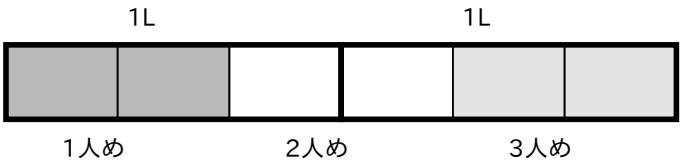
先生のひとこと

中学に入ると、答えは小数ではなく**分数で書く**のがふつうになります。なぜかというと、分数のほうが「ぴったり」表せるから。今日はその理由がわかる単元です！

2　ポイント（解説）

A　わり算の商は分数で表せる

2L のジュースを3人で同じだけ分けます。1L ずつのパックを、それぞれ3等分して考えましょう。



1マス ＝ 1L の 3分の1。1人分は 2マス ＝ 3分の1 L が 2こ ＝ 3分の2 L

2L を3人で分けると、1人分は $\frac{1}{3}$L が2こ分で $\frac{2}{3}$L。

$2 \div 3 = \frac{2}{3}$。**わられる数が分子、わる数が分母**になります。

わり算と分数

□ ÷ ○ ＝ $\frac{□}{○}$　（○ は 0 ではない）

例）$2 \div 3 = \frac{2}{3}$　　$5 \div 4 = \frac{5}{4}$（$= 1\frac{1}{4}$）　　$1 \div 7 = \frac{1}{7}$

ピザで例えると

「2枚のピザを3人で分ける」とき、1枚ずつ3等分して、1人が2切れずつもらえば公平。1切れは $\frac{1}{3}$ 枚だから、1人分は $\frac{2}{3}$ 枚。**分数の横線は、わり算の記号「÷」そのもの**なんです。（÷ の記号も、横線の上と下に点がある形ですね）

問1　次の商を分数で表しなさい。　(1) $3 \div 8$　　(2) $7 \div 5$　　(3) $1 \div 9$

B 「何倍か」も分数で表せる

赤いテープは 3m、青いテープは 5m です。赤いテープは青いテープの何倍でしょう。

「青**の**何倍」→ もとにする量は青 → $3 \div 5 = \frac{3}{5}$（倍）

何倍かを分数で

比べる量 ÷ もとにする量 ＝ $\frac{\text{比べる量}}{\text{もとにする量}}$（倍）

「1 より小さい倍」も、分数を使うとわかりやすく表せる。

$\frac{3}{5}$ 倍とは、「青を5等分した3つ分」という意味。これは小5「割合」で、「割合 ＝ 比べられる量 ÷ もとにする量」として、また登場します。

C 分数を小数に直す

分数は「分子 ÷ 分母」なので、**わり算をすれば小数になります。**

分数 → 小数

$\frac{□}{○}$ ＝ □ ÷ ○

例）$\frac{3}{4} = 3 \div 4 = 0.75$　　$\frac{2}{5} = 2 \div 5 = 0.4$　　$1\frac{3}{4} = 1 + 0.75 = 1.75$

ところが、$\frac{1}{3} = 1 \div 3 = 0.333\cdots$ のように、**いつまでもわりきれない**分数もあります。こういうときは、「$\frac{1}{100}$ の位までのがい数で 0.33」のように表します。でも、これは「だいたい」の数。**分数のほうが正確**なのです。

D 小数・整数を分数に直す

0.1 は $\frac{1}{10}$、0.01 は $\frac{1}{100}$、0.001 は $\frac{1}{1000}$ でしたね（小4で学習）。

小数 → 分数 ✳

小数第1位まで → 分母 10、小数第2位まで → 分母 100、小数第3位まで → 分母 1000

例）$0.7 = \frac{7}{10}$　$0.23 = \frac{23}{100}$　$1.9 = \frac{19}{10}$　$0.125 = \frac{125}{1000}$

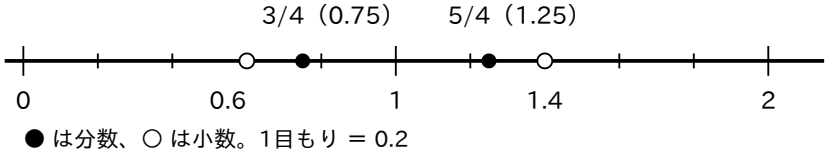
整数も分数で表せます。$3 = 3 \div 1 = \frac{3}{1}$、また $3 = 6 \div 2 = \frac{6}{2} = 9 \div 3 = \frac{9}{3}$ …… のように、**分母を好きな数にそろえられる**のがポイントです。

注意
$0.5 = \frac{5}{10}$ は、$\frac{1}{2}$ と同じ大きさです。このように、分母と分子を同じ数でわって、かんたんな分数にすることを「**約分**」といいます。くわしくは次の単元で学びます（前の単元の「公約数」を使いますよ）。

問2　次の数を分数で表しなさい。　(1) 0.9　　(2) 0.47　　(3) 2.3　　(4) 5（分母を 4 にして）

E 分数と小数の大きさ比べ

分数と小数がまざっているときは、**どちらかにそろえて**比べます。いちばん確実なのは、**分数を小数に直す**方法です。



● は分数、○ は小数。1目もり ＝ 0.2

分数も小数も、同じ数直線の上に表せる。右にあるほど大きい。

例）$\frac{3}{4}$ と 0.6 → $\frac{3}{4} = 0.75$ だから、$\frac{3}{4} > 0.6$
例）$\frac{5}{4}$ と 1.4 → $\frac{5}{4} = 1.25$ だから、$\frac{5}{4} < 1.4$

本質　どんな分数が「わりきれる小数」になる？
$\frac{1}{2} = 0.5$、$\frac{1}{4} = 0.25$、$\frac{1}{5} = 0.2$、$\frac{1}{8} = 0.125$ はわりきれるのに、$\frac{1}{3}$、$\frac{1}{6}$、$\frac{1}{7}$ はわりきれません。
そのひみつは、前の単元の**素数**にあります。小数は 10、100、1000 … を分母にした分数で、$10 = 2 \times 5$ です。
だから、（かんたんにした分数の）分母を素数のかけ算で表したとき、**2 と 5 だけでできていれば**わりきれる小数になり、3 や 7 などがまじると、わりきれません。（$8 = 2 \times 2 \times 2$ → わりきれる、$6 = 2 \times 3$ → わりきれない）

発展　中3「有理数」へ
わりきれない分数を小数にすると、$\frac{1}{3} = 0.333\cdots$、$\frac{1}{7} = 0.142857142857\cdots$ のように、**同じ数字の並びがくり返されます**（循環小数）。中3では、分数で表せる数を「**有理数**」、$\sqrt{2} = 1.41421356\cdots$ のように**くり返しのない**終わらない小数になる数を「**無理数**」とよんで区別します。

3 解いてみよう！（例題）

例題 1

わり算の商を分数と小数で

$7 \div 4$ の商を、分数（仮分数と帯分数）と小数で表しなさい。

STEP 1　分数にする

わられる数が分子、わる数が分母 → $\frac{7}{4}$

STEP 2　帯分数にする

$7 \div 4 = 1$ あまり $3 \rightarrow 1\frac{3}{4}$

STEP 3　小数にする

$7 \div 4 = 1.75$

答え　$\frac{7}{4}$、$1\frac{3}{4}$、1.75

終

例題 2

何倍かを分数で

赤いリボンは 5m、白いリボンは 8m です。赤いリボンの長さは、白いリボンの長さの何倍ですか。分数と小数で答えなさい。

STEP 1　もとにする量を見つける

「白**の**何倍」→ もとにするのは白（8m）

STEP 2　式にする

$5 \div 8 = \frac{5}{8}$

STEP 3　小数にする

$5 \div 8 = 0.625$

答え　$\frac{5}{8}$ 倍（0.625倍）

終

例題 3

分数と小数の大小

$\frac{2}{3}$、0.6、$\frac{5}{8}$ を、小さい順に並べなさい。

STEP 1　分数を小数に直す

$\frac{2}{3} = 2 \div 3 = 0.666\cdots$　　$\frac{5}{8} = 5 \div 8 = 0.625$

STEP 2　小数どうしで比べる

$0.6 < 0.625 < 0.666\cdots$

答え　0.6、$\frac{5}{8}$、$\frac{2}{3}$

終

先生のひとこと

例題3で、$\frac{2}{3}$ は「0.67」まで計算すれば十分です。大小を比べるだけなら、**ちがいがわかる位まで**わり算すればOK。テストでは時間の節約になります。

4 チャレンジ問題（演習）

A 基礎レベル

基礎 1

次の商を分数で表しなさい。

(1) $1 \div 6$　(2) $5 \div 7$　(3) $9 \div 4$　(4) $12 \div 5$

基礎 2

次の分数を小数で表しなさい。(5) は四捨五入して $\frac{1}{100}$ の位までのがい数で表しなさい。

(1) $\frac{3}{5}$　(2) $\frac{7}{4}$　(3) $2\frac{3}{8}$　(4) $\frac{5}{2}$　(5) $\frac{2}{3}$

基礎 3

次の数を分数で表しなさい。

(1) 0.9　(2) 0.37　(3) 1.3　(4) 0.051　(5) 4（分母を 1 にして）　(6) 3（分母を 5 にして）

基礎 4

□に ＞、＜、＝ のどれかを入れなさい。

(1) $\frac{3}{4}$ □ 0.8　(2) $\frac{7}{5}$ □ 1.35　(3) $\frac{2}{5}$ □ 0.4　(4) $1\frac{1}{4}$ □ 1.3

B 標準レベル

標準 5

(1) 3L は 4L の何倍ですか。分数で答えなさい。

(2) 8kg は 5kg の何倍ですか。分数と小数で答えなさい。

(3) 0.7、$\frac{3}{4}$、$\frac{7}{10}$、$\frac{2}{3}$ を、大きい順に並べなさい。（等しいものがあれば「＝」で示しなさい）

標準 6

15L のジュースを、4人で同じ量ずつ分けます。

(1) 1人分は何L ですか。分数（帯分数）で答えなさい。

(2) (1) を小数で表しなさい。

(3) 1人分の量は、ジュース全体の量の何倍ですか。分数で答えなさい。

標準 7

（神奈川入試の形式）Kさんは、4つの数 $\frac{2}{3}$、0.65、$\frac{5}{8}$、0.7 を小さい順に並べた。小さいほうから2番めの数として最も適するものを、次の1〜4の中から1つ選び、その番号を答えなさい。

1. $\frac{2}{3}$　2. 0.65　3. $\frac{5}{8}$　4. 0.7

C 挑戦レベル

挑戦 8

(1) 次の分数のうち、小数で表すとわりきれるものをすべて選びなさい。

ア $\frac{1}{8}$　イ $\frac{1}{6}$　ウ $\frac{3}{20}$　エ $\frac{7}{25}$

(2) (1) で、わりきれるものとわりきれないものは、分母にどんなちがいがありますか。「素数」という言葉を使って説明しなさい。

---

(3) $\frac{1}{7}$ を小数で表すと、0.142857142857… と、「142857」の6つの数字がくり返されます。小数第20位の数字を答えなさい。

小5-11　分数のたし算とひき算（通分・約分）

対象：小学5年（東京書籍「分数のたし算とひき算」）｜目安：60〜90分｜つながる先：小6「分数のかけ算・わり算」→ 中1「文字と式」（$\frac{x}{2}+\frac{x}{3}$）→ 中学・入試の分数の方程式

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

分数は、とても古い数です。今から3600年以上前の古代エジプトの記録（「リンド・パピルス」とよばれる計算の本）には、分数の計算がたくさんのっています。

おもしろいのは、エジプトの人たちが**分子が1の分数（単位分数）**を組み合わせて分数を表していたことです。たとえば $\frac{2}{5}$ は「$\frac{1}{3}+\frac{1}{15}$」と書きました（本当に等しいか、今日の授業のあとでたしかめてみよう）。

パンを5人で2個分ける場面を想像してください。「1人 $\frac{1}{3}$ 個ずつ、そして残りを $\frac{1}{15}$ 個ずつ」と配れば公平です。分数は、昔から**「公平に分ける」ための数**だったのです。

前の単元で、分数は「わり算の答え」でもあることを学びましたね。

今日はいよいよ、**分母がちがう分数のたし算・ひき算**です。ここで大活躍するのが、少し前に学んだ「**公倍数**」と「**公約数**」。あの単元は、今日のための準備だったんです！

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. 分母と分子に同じ数をかけたりわったりしても、分数の大きさが変わらない理由を説明できる。
2. 最小公倍数を使って通分し、分数の大小を比べられる。
3. 最大公約数を使って、一度で約分できる。
4. 分母がちがう分数（帯分数をふくむ）のたし算・ひき算ができる。

先生のひとこと

中学に入ると、分数は「文字」といっしょに出てきます。$\frac{x}{2}+\frac{x}{3}$ みたいにね。そこで使うのも、今日の「通分」そのもの。分数の計算でつまずくと中学数学ぜんぶがつらくなるので、ここは**ていねいに、確実に**いきましょう。

2　ポイント（解説）

A　なぜ分母をそろえるの？（たし算の本質）

$\frac{1}{2}+\frac{1}{3}$ を「分子どうし・分母どうしをたして $\frac{2}{5}$」としてはいけません。

$\frac{2}{5}$ は $\frac{1}{2}$ より小さいですね。**たしたのに小さくなる**なんて、おかしいでしょう？

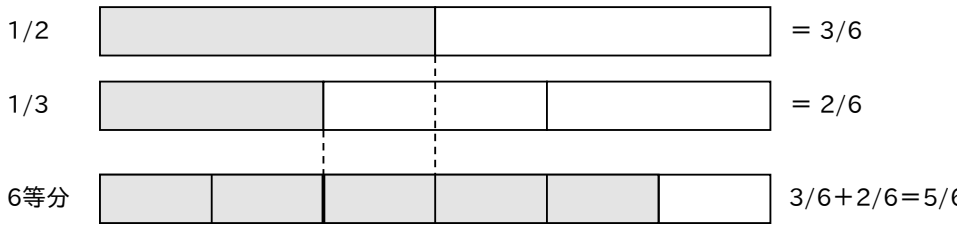
ピザで例えると

$\frac{1}{2}$ は「2等分したピース1枚」、$\frac{1}{3}$ は「3等分したピース1枚」。**ピースの大きさがちがう**ので、「1枚＋1枚＝2枚」とは数えられません。

「1m＋30cm」を「31」と言わないのと同じ。**単位（ピースの大きさ）をそろえてから**たすのです。

分母は「**何等分したピースか**」＝単位、分子は「**そのピースが何枚か**」＝個数です。

だから、分母をそろえる（＝ピースの大きさをそろえる）と、あとは分子（枚数）をたすだけになります。



1/2 も 1/3 も「1/6 のピース」に切り直すと、3枚と2枚。あわせて 1/6 が5枚で 5/6。

B 等しい分数（分数の大きさは変わらない）

等しい分数のきまり

分母と分子に同じ数をかけても、同じ数でわっても、分数の大きさは変わらない。

例）$\frac{2}{3}=\frac{2\times2}{3\times2}=\frac{4}{6}$　　$\frac{6}{9}=\frac{6\div3}{9\div3}=\frac{2}{3}$

なぜ？ $\frac{2}{3}$ のピースを、それぞれ2つに切ってみましょう。ピースの数は全体で 3×2＝6 個、ぬってある部分は 2×2＝4 個になります。**切り方を細かくしただけで、ぬった部分の広さは同じ。**だから $\frac{2}{3}=\frac{4}{6}$ です。

もう1つの見方：分数はわり算の答えでしたね。$\frac{2}{3}=2\div3$。わり算は「**わられる数とわる数に同じ数をかけても、答えは変わらない**」（小数のわり算で使ったきまり！）ので、分数でも同じことが言えるのです。

問1　□にあてはまる数を書きなさい。　$\frac{3}{5}=\frac{\square}{10}=\frac{12}{\square}$

C 通分 ＝ 分母をそろえる

分母がちがう分数を、大きさを変えずに**同じ分母の分数に直すこと**を「**通分**」といいます。

そろえる分母は、もとの分母の**公倍数**。ふつうは**いちばん小さい公倍数（最小公倍数）**を使います。

通分のしかた

① 分母どうしの**最小公倍数**を見つける。

② その数になるように、それぞれの分母と分子に**同じ数をかける。**

例）$\frac{3}{4}$ と $\frac{5}{6}$ → 4と6の最小公倍数は **12** → $\frac{9}{12}$ と $\frac{10}{12}$

よくあるミス

分母だけ12にして、分子をそのままにする（$\frac{3}{4}\rightarrow\frac{3}{12}$）。**分母に3をかけたら、分子にも3をかける。**セットで！

通分すると、**大小の比較**もできます。$\frac{3}{4}$ と $\frac{5}{6}$ は、$\frac{9}{12} < \frac{10}{12}$ なので $\frac{5}{6}$ のほうが大きいとわかります。

本質

分母をかけ合わせた数（4×6＝24）でも通分はできます（$\frac{18}{24}$ と $\frac{20}{24}$）。まちがいではありません。でも数が大きくなって、最後に約分の手間がふえます。**最小公倍数を使うのは「楽をするため」**です。

最小公倍数がすぐ見つからないときは、**大きいほうの分母の倍数を順に**調べましょう（6, 12 … 12は4でわれる！）。

D 約分 ＝ 分母と分子をできるだけ小さくする

分母と分子を、それらの**公約数**でわって、かんたんな分数にすることを「**約分**」といいます。

最大公約数でわれば、1回で約分が終わります。

例）$\frac{18}{24}$ → 18と24の最大公約数は **6** → $\frac{18 \div 6}{24 \div 6} = \frac{3}{4}$

2でわって $\frac{9}{12}$、さらに3でわって $\frac{3}{4}$、と何回かに分けてもかまいません。**もうわれない（分母と分子の公約数が1だけ）ところまで**やりきるのがルールです。答えが約分できるときは、**必ず約分して答えます。**

問2 $\frac{24}{36}$ を約分しなさい。

E 分母がちがう分数のたし算・ひき算

分数のたし算・ひき算 ✳

① 通分する → ② 分子どうしをたす（ひく）→ ③ 約分できたら約分する

例）$\frac{1}{6} + \frac{1}{2} = \frac{1}{6} + \frac{3}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$

帯分数のときは、2つのやり方があります。

やり方	例：$2\frac{1}{3} + 1\frac{3}{4}$	よいところ
整数と分数に分ける	$2\frac{4}{12} + 1\frac{9}{12} = 3\frac{13}{12} = 4\frac{1}{12}$	数が小さくてすむ
仮分数に直す	$\frac{28}{12} + \frac{21}{12} = \frac{49}{12} = 4\frac{1}{12}$	くり下がりで迷わない

ひき算で分数部分がひけないときは、**整数部分から1をくり下げ**ます。$1 = \frac{12}{12}$ のように、**分母と同じ数を分子にたす**のがコツです。

発展　中学ではこうなる

中1では、$\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = \frac{3x}{6} + \frac{2x}{6} = \frac{5x}{6}$ のように、文字の入った分数も通分します。やっていることは今日とまったく同じ。また、方程式では「両辺に分母の最小公倍数をかけて分数を消す」という技を使います。ここでも主役は**最小公倍数**です。

3 解いてみよう！（例題）

例題 1

通分してたす

$\frac{5}{6}+\frac{3}{10}$ を計算しなさい。

STEP 1　最小公倍数を見つける

10の倍数を順に：10, 20, **30** … 30は6でわれる → 最小公倍数は **30**

STEP 2　通分する

$\frac{5}{6}=\frac{25}{30}$（×5）、$\frac{3}{10}=\frac{9}{30}$（×3）

STEP 3　分子をたして、仮分数なら帯分数に

$\frac{25}{30}+\frac{9}{30}=\frac{34}{30}=\frac{17}{15}=1\frac{2}{15}$

答え　$\frac{17}{15}$（$1\frac{2}{15}$）

終

例題 2

答えを約分する

$\frac{7}{12}-\frac{1}{4}$ を計算しなさい。

STEP 1　通分　12と4の最小公倍数は **12**。$\frac{1}{4}=\frac{3}{12}$

STEP 2　ひく　$\frac{7}{12}-\frac{3}{12}=\frac{4}{12}$

STEP 3　約分　4と12の最大公約数は4 → $\frac{1}{3}$

答え　$\frac{1}{3}$

終

例題 3

帯分数のひき算（くり下がり）

$3\frac{1}{4}-1\frac{5}{6}$ を計算しなさい。

STEP 1　通分　4と6の最小公倍数は **12** → $3\frac{3}{12}-1\frac{10}{12}$

STEP 2　分数部分がひけない → 1くり下げる

$3\frac{3}{12}=2+1+\frac{3}{12}=2+\frac{12}{12}+\frac{3}{12}=2\frac{15}{12}$

STEP 3　整数どうし・分数どうしひく

$2\frac{15}{12}-1\frac{10}{12}=1\frac{5}{12}$

STEP 4　たしかめ　$1\frac{5}{12}+1\frac{10}{12}=2\frac{15}{12}=3\frac{3}{12}$

答え　$1\frac{5}{12}$

終

先生のひとこと

くり下がりで「$3\frac{3}{12}\rightarrow 2\frac{13}{12}$」と、**10をたしてしまう**人がいます。整数のひき算のくせですね。分母が12なら、1は $\frac{12}{12}$。**分母の数をたす**と覚えましょう。

4 チャレンジ問題（演習）

A 基礎レベル

基礎 1

□にあてはまる数を書きなさい。

(1) $\frac{3}{4}=\frac{\square}{12}$　(2) $\frac{2}{5}=\frac{8}{\square}$　(3) $\frac{12}{18}=\frac{\square}{3}$　(4) $\frac{15}{25}=\frac{3}{\square}$

基礎 2

約分しなさい。

(1) $\frac{6}{8}$　(2) $\frac{12}{16}$　(3) $\frac{14}{21}$　(4) $\frac{24}{36}$　(5) $\frac{45}{60}$

基礎 3

（　）の中の分数を通分しなさい。

(1) $\left(\frac{1}{3},\ \frac{1}{4}\right)$　(2) $\left(\frac{5}{6},\ \frac{3}{8}\right)$　(3) $\left(\frac{2}{9},\ \frac{5}{12}\right)$　(4) $\left(\frac{1}{2},\ \frac{2}{3},\ \frac{3}{4}\right)$

基礎 4

計算しなさい。答えが約分できるときは約分しなさい。

(1) $\frac{1}{4}+\frac{2}{3}$　(2) $\frac{3}{5}+\frac{1}{10}$　(3) $\frac{5}{6}-\frac{1}{4}$

(4) $\frac{7}{8}-\frac{5}{12}$　(5) $\frac{1}{6}+\frac{3}{10}$　(6) $\frac{9}{10}-\frac{2}{5}$

B 標準レベル

標準 5

計算しなさい。答えは帯分数で書きなさい（整数になるときは整数で）。

(1) $1\frac{2}{3}+2\frac{3}{4}$　(2) $4\frac{1}{6}-2\frac{3}{4}$　(3) $2\frac{5}{6}+1\frac{7}{10}$　(4) $3-1\frac{2}{7}$

標準 6

3つの分数の計算をしなさい。

(1) $\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{6}$　(2) $\frac{3}{4}-\frac{1}{6}+\frac{1}{3}$

標準 7

(1) リボンが $2\frac{1}{3}$ m あります。工作で $\frac{5}{6}$ m 使いました。残りは何 m ですか。

(2) ジュースが、大きいびんに $\frac{3}{4}$ L、小さいびんに $\frac{2}{5}$ L 入っています。あわせて何 L ですか。

(3) (2)で、大きいびんのほうが何 L 多いですか。

標準 8

（神奈川入試の形式）Kさんは、$\frac{5}{12}+\frac{1}{4}$ を計算した。この計算の答えとして最も適するものを、次の1～4の中から1つ選び、その番号を答えなさい。

1. $\frac{6}{16}$　2. $\frac{2}{3}$　3. $\frac{6}{12}$　4. $\frac{5}{48}$

C 挑戦レベル

挑戦 9

(1) 次の計算をしなさい。　ア $\frac{1}{2}-\frac{1}{3}$　イ $\frac{1}{3}-\frac{1}{4}$　ウ $\frac{1}{4}-\frac{1}{5}$

(2) (1)の結果を使って、$\frac{1}{2}+\frac{1}{6}+\frac{1}{12}+\frac{1}{20}$ をくふうして計算しなさい。

(3) (2)のくふうが使える理由を、「ひき算に直すと、となりどうしが消える」ということがわかるように説明しなさい。

小5-12　平均

対象：小学5年（東京書籍「平均」）｜目安：60〜90分｜つながる先：小5「単位量あたりの大きさ」「速さ」→ 小6「データの調べ方（代表値）」→ 中1「データの活用」→ 神奈川入試

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

英語で平均は **average（アベレージ）** といいます。この言葉は、一説には、昔の船の貿易で「嵐で荷物を海に捨てたとき、その損を**みんなで等しく分けて負担する**」というきまりから来たといわれています。

昔の天文学者や測量をする人たちは、同じものを何回も測って、その**平均**を使いました。1回の測定には、どうしても小さなずれが出ます。でも何回も測って平均すると、大きすぎたずれと小さすぎたずれが打ち消し合って、**本当の値に近づく**のです。理科の実験で「3回測って平均しましょう」と言われるのは、このためです。

テストの「クラスの平均点」、野球の「打率」、天気予報の「平年より暑い」……。平均は、ニュースにも生活にもあふれています。
今日は、平均の「**ならす**」という考え方と、平均を使って「**合計**」や「**全体**」を予想するワザを身につけます。ここで学ぶ「ならす」考えは、次の単元「単位量あたりの大きさ」と「速さ」の土台になりますよ。

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

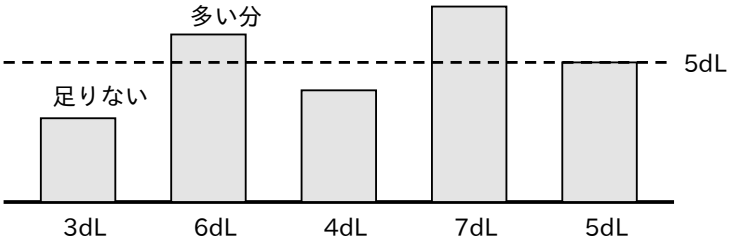
1. 平均とは「でこぼこをならして、同じ大きさにしたもの」だと説明できる。
2. 「平均 ＝ 合計 ÷ 個数」を使って平均を求められる（0 や小数の平均もあつかえる）。
3. 平均と個数から合計を求め、それを使って全体を予想したり、足りない点数を求めたりできる。
4. （発展）仮平均を使って、くふうして平均を求められる。

先生のひとこと
平均の問題は、**「合計」に直すと一気に解ける**ことが多いです。今日いちばん大事なのは、平均の公式よりも「**平均 × 個数 ＝ 合計**」のほう。これを合言葉にしましょう！

2　ポイント（解説）

A　平均とは「ならす」こと

5つのコップに、ジュースが 3dL・6dL・4dL・7dL・5dL 入っています。多いコップから少ないコップへジュースを移して、**全部同じ量にする**と、何 dL ずつになるでしょう？



点線より上に出た部分（6dLの1、7dLの2）で、下の足りない部分（3dLの2、4dLの1）がちょうどうまる。

点線（5dL）より上の「出っぱり」は 1＋2＝3dL、下の「へこみ」も 2＋1＝3dL。出っぱりでへこみをうめると、全部 **5dL** になります。

これを計算でやると、**全部を1か所に集めてから、同じ数ずつ分け直す**ことになります。

（3＋6＋4＋7＋5）÷ 5 ＝ 25 ÷ 5 ＝ **5（dL）**

このように、いくつかの数や量を、**等しい大きさになるようにならしたもの**を「**平均**」といいます。

平均の公式

平均 ＝ 合計 ÷ 個数

ここから　**合計 ＝ 平均 × 個数**　　**個数 ＝ 合計 ÷ 平均**

問1　4、7、5、8 の平均を求めなさい。

B 平均の注意点 ― 0も数える・小数になってもよい

- **0 も1つの記録**です。「月曜0冊、火曜3冊、水曜3冊」なら、平均は 6÷3＝**2冊**。0 を数えずに 6÷2＝3冊 とするのはまちがい。
- 平均は「ならした数」なので、**人数や個数のように、本当は整数でしか表せないものでも、小数になってよい**。「1家族の子どもの数の平均 1.6人」のように使います。
- 平均と同じ記録の人が、**実際にいるとは限りません**。平均点が 72.5点 でも、72.5点をとった人はいないかもしれません。

よくあるミス

平均点60点のクラスと、平均点80点のクラスを合わせた平均は、**いつも70点とは限らない**！ 人数がちがえば、人数の多いクラスのほうに引っぱられます。平均どうしの平均をとらず、**いったん合計に戻す**のが鉄則です。

C 平均を使って「合計」や「全体」を予想する

平均のいちばん便利な使い方は、**「だいたいの全体」を見積もること**です。

歩はばで、きょりを測る

自分の10歩の長さを何回か測って平均すると、1歩の長さ（歩はば）がわかります。歩はばが 0.6m なら、家から公園まで 500歩 のとき、**0.6 × 500 ＝ 300m** と予想できます。メジャーがなくても、きょりがわかるのです。

この「**1つあたり（平均）× 個数 ＝ 全体**」という考えは、次の単元の「単位量あたりの大きさ」、その次の「速さ（1時間あたりに進む道のり）」と、そっくり同じ形です。

D 仮平均でくふうする（発展）

発展　仮平均（かりへいきん）

152cm、148cm、155cm、150cm、147cm の平均を求めるとき、大きな数をそのままたすのは大変です。

そこで「だいたい150cmくらい」と**仮の平均（基準）**を決め、150cmより「何cm大きいか・小さいか」だけを考えます。

- 150より大きい分：2＋5＝**7**　　150より小さい分：2＋3＝**5**
- 差し引き 7−5＝**2** だけ多い → 5人でならすと 2÷5＝**0.4**
- 平均 ＝ 150 ＋ 0.4 ＝ **150.4（cm）**

中1で「**正の数・負の数**」を学ぶと、＋2、−2、＋5、0、−3 のように表して、もっとすっきり計算できます。

---

3 解いてみよう！（例題）

例題 1

平均を求める

みかん5個の重さを量ったら、92g、88g、95g、90g、85g でした。みかん1個の重さの平均は何gですか。

STEP 1　合計を出す

92＋88＋95＋90＋85 ＝ **450（g）**

STEP 2　個数でわる

450 ÷ 5 ＝ **90（g）**

STEP 3　たしかめ

いちばん軽い85gと、いちばん重い95gの間に入っている

答え　90g

終

例題 2

平均から合計を求める（足りない点数）

Kさんは、4回の算数テストの平均点が78点でした。5回目のテストで何点をとれば、5回の平均点が80点になりますか。

STEP 1　平均を合計に直す

4回の合計：78 × 4 ＝ **312（点）**

5回で平均80点にするための合計：80 × 5 ＝ **400（点）**

STEP 2　差を求める

400 − 312 ＝ **88（点）**

答え　88点

終

例題 3

平均を使って全体を予想する

ゆいさんが10歩の長さを3回測ったら、6.2m、6.4m、6.3m でした。

(1) ゆいさんの歩はばは約何mですか。　(2) 学校から駅まで歩いたら800歩でした。学校から駅までは約何mですか。

STEP 1　10歩の長さの平均

（6.2＋6.4＋6.3）÷ 3 ＝ 18.9 ÷ 3 ＝ **6.3（m）**

STEP 2　1歩分にする

6.3 ÷ 10 ＝ **0.63（m）**

STEP 3　全体を予想する（1歩の長さ × 歩数）

0.63 × 800 ＝ **504（m）**

答え　(1) 約0.63m　(2) 約504m（約500m）

終

先生のひとこと

例題2を「(78＋□)÷2＝80」としてしまう人がいます。これは「78点の回が1回だけ」だと思っているまちがい。78点は**4回分の平均**なので、重みは4回分。だから**合計312点**に直してから考えるんです。

4　チャレンジ問題（演習）

A　基礎レベル

基礎 1

平均を求めなさい。

(1) 6、9、4、8、3

(2) 72点、85点、90点、78点

(3) たまご6個の重さ：58g、61g、60g、57g、59g、65g

(4) 月曜から金曜までに読んだ本の冊数：3冊、0冊、2冊、4冊、1冊

(5) 1班6人の、きょうだいの人数：2人、1人、0人、3人、1人、2人

基礎 2

合計を求めなさい。

(1) 1個の重さの平均が62gのたまご10個の重さ

(2) 1日平均1.8kmずつ走るとき、30日で走る道のり

(3) 平均点が72点のクラス25人の、点数の合計

(4) 1日平均2.5Lの水を使う金魚の水そうで、1週間（7日）に使う水の量

基礎 3

個数（日数）を求めなさい。

(1) 1個の重さの平均が250gのりんごが、全部で3kgあります。りんごは何個ありますか。

(2) 1日平均15ページずつ読むと、240ページの本を読み終わるのに何日かかりますか。

(3) 1個平均1.2kgのメロンが、全部で6kgあります。メロンは何個ありますか。

B　標準レベル

標準 4

(1) 3回のテストの平均点が75点でした。4回目に何点をとれば、4回の平均点が78点になりますか。

(2) 4回のテストの平均点が80点でした。5回目に95点をとると、5回の平均点は何点になりますか。

標準 5

6人のソフトボール投げの記録は、29m、33m、26m、31m、36m、31m でした。

(1) 30mを仮の平均として、平均を求めなさい。式と考え方も書きなさい。

(2) 6つの記録をすべてたして、(1)の答えが正しいかたしかめなさい。

標準 6

男子12人の体重の平均は34kg、女子8人の体重の平均は31kgです。

(1) 20人全員の体重の平均は何kgですか。

(2) 「(34＋31)÷2＝32.5 だから 32.5kg」という答えは、なぜまちがいなのか説明しなさい。

標準 7

ひろとさんは、10歩の長さを3回測りました。記録は 5.8m、6.1m、6.1m でした。

(1) ひろとさんの歩はばは何mですか。

(2) 校庭を1周したら350歩でした。校庭1周は約何mですか。

(3) 家から駅までは1.5kmあります。ひろとさんが歩くと約何歩ですか。

標準 8

（神奈川入試の形式）Kさんのクラスは20人で、1か月に読んだ本の冊数の平均は3.5冊だった。このことからわかることとして最も適するものを、次の1〜4の中から1つ選び、その番号を答えなさい。

1．クラスの中に、3.5冊読んだ人が必ずいる。

2．クラス全員が、3冊か4冊を読んだ。

3．クラス全員が読んだ本の冊数の合計は70冊である。

4．クラスのちょうど半分の人が、3.5冊より多く読んだ。

C 挑戦レベル

挑戦 9

A、B、C、D、Eの5人が算数のテストを受けたところ、5人の平均点は70点でした。

(1) 5人の点数の合計は何点ですか。

(2) Aさんを除いた4人の平均点は68点でした。Aさんの点数は何点ですか。

(3) あとで採点ミスが見つかり、Aさんの点数が10点高くなりました。正しい5人の平均点は何点ですか。

(4) (3)のあと、転校生Fさんが同じテストを受けました。6人の平均点を75点にするには、Fさんは何点をとればよいですか。

小5-13　単位量あたりの大きさ（人口密度など）

対象：小学5年（東京書籍「単位量あたりの大きさ」）｜目安：60〜90分｜つながる先：小5「速さ」「割合」→ 小6「比例と反比例」→ 中1「比例 y＝ax」・中1理科「密度」→ 神奈川入試

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

日本では、1920年（大正9年）から、およそ5年ごとに「**国勢調査**」という、全国の人口などを調べる大がかりな調査が行われています。その結果から計算されるのが「**人口密度**」です。

2020年の調査をもとにすると、日本全体の人口密度は 1km² あたり**約340人**。都道府県では、東京都が約6400人でいちばん多く、北海道は約67人でいちばん少なくなります。同じ「1km²」の中に、東京都では北海道のおよそ100倍の人がいる計算です。

人口が多い・少ないだけでなく、「**どれだけこみあっているか**」を数字で比べられるのが、人口密度のすごいところです。

電車の「こみぐあい」、スーパーで「どっちのお菓子がお得か」、車の「燃費」……。私たちは毎日、知らないうちに「**1あたり**」で比べています。

今日は、ちがう大きさのものを公平に比べるための道具、「**単位量あたりの大きさ**」を学びます。前の単元の「平均（ならす）」が、ここで大活躍しますよ。

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. 面積と人数のように、2つの量がからむ「こみぐあい」を、1あたりの量にそろえて比べられる。
2. 「1m²あたりの人数」と「1人あたりの面積」の2通りの比べ方と、その読み取り方のちがいを説明できる。
3. 人口密度を求められる。
4. 1あたりの量を使って、全体の量や、いくつ分かを求められる。

先生のひとこと

この単元は、次の「速さ」や「割合」、そして中学の「比例」や理科の「密度」に直結しています。「**1あたりにそろえる**」というアイデアがわかれば、この先の単元がぐっと楽になりますよ。

2　ポイント（解説）

A　こみぐあいは、どうやって比べる？

子ども部屋A・B・Cに、たたみがしいてあり、子どもが遊んでいます。どの部屋がいちばんこんでいるでしょう？

部屋	たたみの数（まい）	子どもの数（人）
A	10	15

部屋	たたみの数（まい）	子どもの数（人）
B	10	12
C	8	12

- **AとB**：たたみの数が同じ → **人数が多いA**のほうがこんでいる。
- **BとC**：人数が同じ → **せまいC**のほうがこんでいる。
- **AとC**：たたみの数も人数もちがう → このままでは比べられない！

そこで、どちらか一方を「**1**」にそろえます。

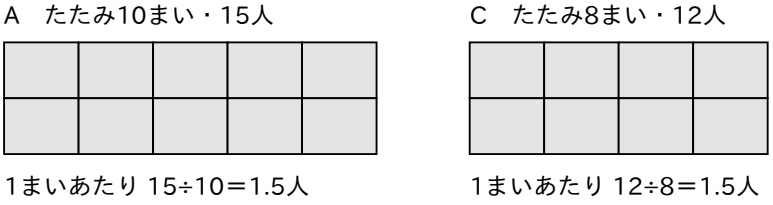
こみぐあいの比べ方（2通り） ✳

① 1まい（1m²）あたりの人数 ＝ 人数 ÷ 面積　→ **大きいほど**こんでいる

② 1人あたりの面積 ＝ 面積 ÷ 人数　→ **小さいほど**こんでいる

①で計算すると、A：15 ÷ 10 ＝ **1.5人**、C：12 ÷ 8 ＝ **1.5人**。AとCは**同じこみぐあい**です！

②で計算すると、A：10 ÷ 15 ＝ 0.666…まい、C：8 ÷ 12 ＝ 0.666…まい。やはり同じですね。



どちらも「1まいに1.5人ずつ」とならせる。だから、こみぐあいは同じ。

これって、平均と同じ！

「1まいあたり1.5人」とは、子どもたちを**すべてのたたみに同じ人数ずつになるようにならした**ときの人数です。

本当に半分の人がいるわけではありません。前の単元の「平均」の考え方そのものですね。

本質　なぜ「わり算」で比べられるの？

ちがう量（人数と面積）がからむとき、どちらかを「1」にそろえると、**もう一方の量だけで比べられる**ようになります。

「1あたり」にするとは、比べる土俵をそろえることなのです。

ふつうは①の「**1あたりの量が大きいほど〇〇**」という形を使うことが多いです。こちらのほうが「数が大きい ＝ こんでいる」と直感的にわかるからです。

問1　上の表で、B の部屋の「1まいあたりの人数」を求めなさい。A・B・C でいちばんすいているのはどれですか。

B 人口密度

人口密度 ✳

人口密度 ＝ 人口 ÷ 面積（km²）

＝ **1km² あたりの人口**。大きいほど、こみあっている。

答えがわりきれないときは、問題の指示にしたがって**四捨五入**します（「上から2けたのがい数で」「整数で」など）。

C 単位量あたりの大きさのいろいろ

「1あたり」は、こみぐあい以外にもたくさん使われます。

何を比べる？	1あたりの量	計算
ねだん	1m あたり・1L あたりの値段	代金 ÷ 長さ（量）
車の燃費	ガソリン1Lあたりに走る道のり	道のり ÷ ガソリンの量
畑のとれぐあい	1a（アール）あたりのとれ高	とれ高 ÷ 面積
物の重さ（密度）	1cm³あたりの重さ	重さ ÷ 体積
速さ（次の単元）	1時間あたりに進む道のり	道のり ÷ 時間

1あたり量の3つの式 ✳

1あたりの量 ＝ 全体の量 ÷ いくつ分

全体の量 ＝ 1あたりの量 × いくつ分

いくつ分 ＝ 全体の量 ÷ 1あたりの量

これは平均の「平均 ＝ 合計 ÷ 個数」と、まったく同じ形です。

よくあるミス

「1Lあたり何円？」と聞かれているのに、「1円あたり何L？」を計算してしまう。**「～あたり」の～の量で、わる**と覚えましょう。「1L**あたり**」→ L（リットル）でわる。

発展　中学ではこうなる

「1Lあたり15km走る車」で、ガソリンを x L 使うと、走る道のり y km は $y = 15x$。これが中1で学ぶ「**比例** $y = ax$」で、a（比例定数）がまさに「**1あたりの量**」です。

また中1理科では、物質1cm³あたりの重さを「**密度**」とよび、密度で物質の種類を見分けます。単位は「g/cm³（グラム毎立方センチメートル）」と書き、「/」は「～あたり」という意味です。

---

3 解いてみよう！（例題）

例題 1

人口密度を比べる

A市は人口84000人、面積35km²です。B市は人口62000人、面積25km²です。どちらの市がこみあっていますか。

STEP 1　それぞれ人口密度（1km²あたりの人口）を求める

A市：84000 ÷ 35 ＝ **2400（人）**

B市：62000 ÷ 25 ＝ **2480（人）**

STEP 2　比べる

1km²あたりの人口が多いのは **B市**

答え　B市

終

例題 2

どちらがお得？

ノートが、Aの店では5冊で600円、Bの店では8冊で920円で売られています。1冊あたりの値段が安いのはどちらですか。

STEP 1 「1冊あたり」→ 冊数でわる

A：600 ÷ 5 ＝ **120（円）**

B：920 ÷ 8 ＝ **115（円）**

STEP 2 比べる

1冊あたりの値段が安いのは **B**

答え Bの店

（別の見方：1円あたりの冊数でも比べられますが、0.0083…冊と0.0086…冊のように、わかりにくい数になります。**比べやすい「1あたり」を選ぶ**のもコツです。）

終

例題 3

1あたりの量から、全体・いくつ分を求める

ガソリン1Lあたり15km走る車があります。

(1) ガソリン25Lでは何km走れますか。 (2) 210km走るには、ガソリンが何L必要ですか。

STEP 1 (1) は「全体」を求める

全体 ＝ 1あたり × いくつ分 → 15 × 25 ＝ **375（km）**

STEP 2 (2) は「いくつ分」を求める

いくつ分 ＝ 全体 ÷ 1あたり → 210 ÷ 15 ＝ **14（L）**

答え (1) 375km (2) 14L

終

先生のひとこと

例題3の(2)で「15 ÷ 210」と、わる順番を逆にする人がいます。迷ったら、**数を小さくして考えてみる**。「1Lで15km走る車が、30km走るには？」なら、すぐ 2L とわかりますね。その式は 30 ÷ 15。だから 210 ÷ 15 です。

---

4 チャレンジ問題（演習）

A 基礎レベル

基礎 1

3つの部屋A・B・Cの広さと、そこにいる人数を調べました。

部屋	面積（m²）	人数（人）
A	20	16
B	25	18
C	16	14

(1)〜(3) A・B・C それぞれの、1m²あたりの人数を求めなさい。

(4) いちばんこんでいる部屋はどれですか。

(5) Aの部屋の、1人あたりの面積は何m²ですか。

基礎 2

人口密度を求めなさい。

(1) 人口45000人、面積18km² の町

(2) 人口7200人、面積48km² の村

(3) (1)と(2)では、どちらがこみあっていますか。

基礎 3

次の問いに答えなさい。

(1) 6mで840円の布があります。1mあたりの値段は何円ですか。

(2) ガソリン4Lで62km走る車は、1Lあたり何km走りますか。

(3) ガソリン12Lで180km走る車は、1Lあたり何km走りますか。

(4) 1m²あたり2.4kgのじゃがいもがとれる畑があります。15m²では何kgとれますか。

(5) 1Lあたり15km走る車で270km走るには、ガソリンが何L必要ですか。

B 標準レベル

標準 4

牛乳Aは900mLで189円、牛乳Bは1.5Lで330円です。

(1) 牛乳Aの、1Lあたりの値段は何円ですか。

(2) 牛乳Bの、1Lあたりの値段は何円ですか。

(3) 1Lあたりの値段が安いのはどちらですか。

標準 5

A畑は12aで900kg、B畑は15aで1080kgのみかんがとれました。

(1) 1aあたりのとれ高が多いのはどちらの畑ですか。それぞれの1aあたりのとれ高を求めて答えなさい。

(2) B畑と同じとれぐあいで、20aの畑ではみかんが何kgとれると考えられますか。

標準 6

車Aはガソリン40Lで600km、車Bはガソリン35Lで560km走りました。

(1) ガソリン1Lあたりに走る道のりが長い（燃費がよい）のはどちらですか。

(2) 車Aで900km走るには、ガソリンが何L必要ですか。

標準 7

（神奈川入試の形式）A公園は面積が1500m²で60人が遊んでおり、B公園は面積が2000m²で75人が遊んでいる。Kさんは「B公園のほうが人数が多いので、こんでいる」と言った。2つの公園のこみぐあいについて述べたものとして最も適するものを、次の1～4の中から1つ選び、その番号を答えなさい。

1．人数が多いので、B公園のほうがこんでいる。

2．1m²あたりの人数は、A公園が0.04人、B公園が0.0375人なので、A公園のほうがこんでいる。

3．1m²あたりの人数は等しいので、こみぐあいは同じである。

4．面積も人数もちがうので、比べることはできない。

C 挑戦レベル

挑戦 8

2種類の金属のかたまりがあります。金属Aは体積20cm³で重さ158g、金属Bは体積15cm³で重さ40.5gです。

(1) 金属A・Bそれぞれの、1cm³あたりの重さを求めなさい。

(2) 金属Aで、体積50cm³のかたまりを作ると、重さは何gになりますか。

(3) 金属Bで、重さ108gのかたまりの体積は何cm³ですか。

(4) 同じ種類の金属なら、かたまりの大きさがちがっても「1cm³あたりの重さ」は同じです。このことを使

うと、見た目では区別しにくい金属の種類を見分けることができます。その理由を、「重さ」や「体積」だけで比べる場合とのちがいがわかるように説明しなさい。

小5-14　速さ・道のり・時間

対象：小学5年（東京書籍「速さ」）｜目安：60〜90分｜つながる先：小6「比例と反比例」→ 中1「方程式の利用」→ 中2「連立方程式・一次関数（道のりと時間のグラフ）」→ 神奈川入試

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

船の速さには「**ノット**」という単位が使われます。英語の knot は「**結び目**」という意味。昔の船乗りは、一定の間かくで結び目をつけたロープの先に板をつけて海に流し、決まった時間のあいだに**結び目がいくつ出ていったか**を数えて、船の速さを測ったのです。

速さを数で表すとき、大切なのは「**同じ時間あたりに、どれだけ進むか**」をそろえることでした。この考えは今も同じです。新幹線の最高速度は時速300km前後、音が空気中を伝わる速さは秒速約340m、光の速さは秒速約30万km。どれも「**1時間あたり**」「**1秒あたり**」に進む道のりで表しています。

前の単元で「**1あたり量**」を学びましたね。今日の「速さ」は、そのいちばん有名な使い道です。
速さの問題は、中学でも高校入試でも、方程式・グラフの問題として**毎年のように**出てきます。今日は「公式の暗記」ではなく、「**速さとは何か**」から、しっかり理解しましょう。

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. 速さとは「単位時間あたりに進む道のり」だと説明できる。
2. 速さ・道のり・時間のどれか1つを、残りの2つから求められる。
3. 時速・分速・秒速を、たがいに変換できる。
4. 「〜時間〜分」を小数の時間に直して計算できる。
5. （発展）2人が出会う・追いつく問題（旅人算）を、速さの和・差で考えられる。

先生のひとこと

「はじき（道のり・速さ・時間）」の図で覚えている人もいるでしょう。でも、図だけにたよると、単位がそろっていないときに必ずまちがえます。**「速さ ＝ 1時間（1分・1秒）あたりに進む道のり」**。この意味さえわかっていれば、図はいりません！

2　ポイント（解説）

A　速さは「1あたり量」

AさんとBさんの走る速さを比べます。

	道のり	時間
Aさん	150m	30秒

	道のり	時間
Bさん	240m	40秒

道のりも時間もちがうので、そのままでは比べられません。前の単元と同じように、**時間を「1秒」にそろえます。**

- Aさん：150 ÷ 30 ＝ **5m**（1秒あたり5m進む）
- Bさん：240 ÷ 40 ＝ **6m**（1秒あたり6m進む）→ **Bさんのほうが速い**

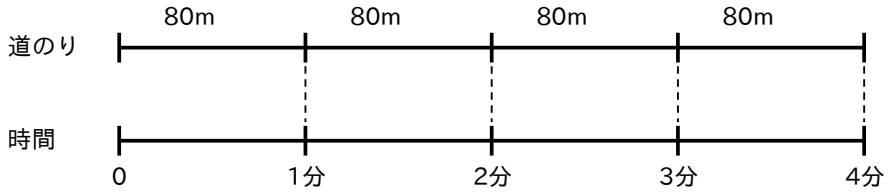
このように、速さは「**単位時間（1時間・1分・1秒）あたりに進む道のり**」で表します。

速さの公式 ✳

速さ ＝ 道のり ÷ 時間

ここから　**道のり ＝ 速さ × 時間**　　**時間 ＝ 道のり ÷ 速さ**

名前	意味	例
時速	1時間あたりに進む道のり	時速60km（1時間で60km進む）
分速	1分間あたりに進む道のり	分速80m（1分で80m進む）
秒速	1秒間あたりに進む道のり	秒速5m（1秒で5m進む）



分速80m ＝ 1分ごとに80mずつ進む。4分なら 80×4＝320m（道のり ＝ 速さ × 時間）。

ゲームで例えると

キャラの「移動スピード 5」は、「1秒（1ターン）に5マス進む」という意味。10秒なら50マス、100マス進むには20秒。速さ・道のり・時間の関係は、これだけです。

B 時速・分速・秒速の変換

1時間 ＝ 60分、1分 ＝ 60秒、1km ＝ 1000m を使います。

速さの変換 ✳

時速 →（÷60）→ 分速 →（÷60）→ 秒速

秒速 →（×60）→ 分速 →（×60）→ 時速

（km と m の変換は ×1000、÷1000）

例）**時速36km**

→ 1時間で36km ＝ 36000m → 1分では 36000 ÷ 60 ＝ **分速600m**

→ 1秒では 600 ÷ 60 ＝ **秒速10m**

なぜ÷60？　1時間に進む道のりを、60に分けたうちの1つ分が「1分に進む道のり」だからです。**長い時間 → 短い時間なら、進む道のりは小さくなる**（わり算）、と考えればまちがえません。

問1　時速54kmは、分速何m、秒速何mですか。

C　「〜時間〜分」は小数の時間に直す

時速の問題で「2時間30分」が出てきたら、**時間の単位をそろえる**ために小数の時間に直します。

- 30分 ＝ 30 ÷ 60 ＝ **0.5時間** → 2時間30分 ＝ **2.5時間**
- 15分 ＝ 15 ÷ 60 ＝ **0.25時間**、45分 ＝ **0.75時間**、12分 ＝ **0.2時間**、6分 ＝ **0.1時間**

よくあるミス

「2時間30分 ＝ 2.3時間」としてしまう！ 時間は**60で1くり上がる**ので、30分は0.3時間ではなく **0.5時間**です。逆に「1.2時間」は「1時間20分」ではなく、0.2 × 60 ＝ 12 で **1時間12分**。

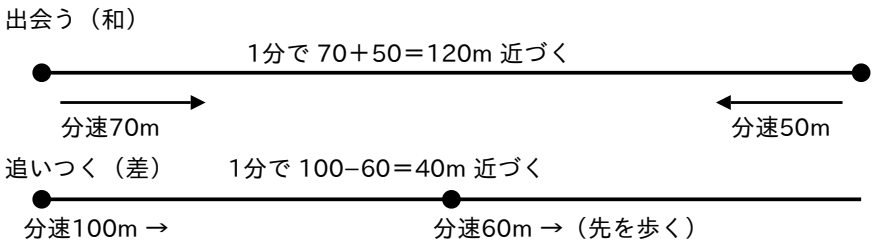
20分のように、60でわると小数がわりきれないとき（20 ÷ 60 ＝ 0.333…）は、**速さのほうを分速に直して**、分のまま計算しましょう。

D　2人の速さを合わせる・比べる（旅人算の入り口）

発展　旅人算（たびびとざん）

2人が同時に動くとき、**2人の間のきょり**が1分間にどれだけ変わるかに注目します。

- **向かい合って進む（出会う）**：1分間に、2人の速さの**和**だけ近づく
  出会うまでの時間 ＝ はじめのきょり ÷（速さの和）
- **同じ向きに進む（追いつく）**：1分間に、2人の速さの**差**だけ近づく
  追いつくまでの時間 ＝ はじめのきょり ÷（速さの差）



向かい合うときは速さの「和」、同じ向きに追いかけるときは速さの「差」だけ、2人の間がちぢまる。

発展　中学・入試ではこうなる

中1では「弟が出発してから x 分後に追いつく」として方程式を作ります。中2では、横じくに時間、たてじくに道のりをとった**グラフ**（一次関数）で、2人のようすを表します。グラフの線の**かたむき**が、じつは**速さ**なのです。神奈川入試でも、この「道のりと時間のグラフ」はよく出ます。今日の「速さ ＝ 1分あたりに進む道のり」が、そのまま土台になります。

3　解いてみよう！（例題）

例題 1

道のりを求める（時間を小数に）

時速45kmで走る自動車が、2時間30分で進む道のりは何kmですか。

STEP 1　時間の単位をそろえる

時速（1時間あたり）なので、時間を「時間」で表す。2時間30分 ＝ **2.5時間**

STEP 2　道のり ＝ 速さ × 時間

45 × 2.5 ＝ **112.5（km）**

答え　112.5km

終

例題 2

時間を求める（道のりの単位をそろえる）

分速75mで歩く人が、1.8km歩くのに何分かかりますか。

STEP 1　道のりの単位をそろえる

分速が「m」なので、1.8km ＝ **1800m**

STEP 2　時間 ＝ 道のり ÷ 速さ

1800 ÷ 75 ＝ **24（分）**

STEP 3　たしかめ

75 × 24 ＝ 1800

答え　24分

終

例題 3

速さの変換

秒速25mで走る電車は、時速何kmですか。

STEP 1　秒速 → 分速（×60）

25 × 60 ＝ **1500**　→ 分速1500m

STEP 2　分速 → 時速（×60）

1500 × 60 ＝ **90000**　→ 時速90000m

STEP 3　m → km（÷1000）

90000m ＝ **90km**

答え　時速90km

終

例題 4

（発展）出会うまでの時間

1.2kmはなれた家にいる兄と妹が、同時に家を出て向かい合って歩きます。兄は分速70m、妹は分速50mです。2人が出会うのは何分後ですか。

STEP 1　1分間に2人が近づく道のり

70 ＋ 50 ＝ **120（m）**

STEP 2　はじめのきょりを、1分で近づく道のりでわる

1.2km ＝ 1200m　1200 ÷ 120 ＝ **10（分）**

STEP 3　たしかめ

兄 70×10＝700m、妹 50×10＝500m、合わせて1200m

答え　10分後

終

先生のひとこと

速さの問題で点を落とす原因の第1位は、計算ミスではなく**単位のそろえ忘れ**です。式を書く前に「速さは時速？分速？」「道のりはkm？m？」「時間は時間？分？」と、**3つの単位を指さし確認**しましょう。

4 チャレンジ問題（演習）

A 基礎レベル

基礎 1

速さを求めなさい。（　）の中の速さで答えなさい。

(1) 240kmを3時間で走る自動車（時速）

(2) 1500mを20分で歩く人（分速）

(3) 100mを16秒で走る人（秒速）

(4) 2.4kmを15分で走る自転車（分速）

基礎 2

道のりを求めなさい。

(1) 時速60kmで3.5時間走ったときの道のり

(2) 分速80mで45分歩いたときの道のり（kmで答えなさい）

(3) 音は空気中を秒速340mで伝わります。かみなりが光ってから5秒後に音が聞こえたとき、かみなりまでのきょりは何mですか。

基礎 3

時間を求めなさい。

(1) 時速50kmで175km進むのにかかる時間（～時間～分で答えなさい）

(2) 分速65mで1.3km歩くのにかかる時間

(3) 秒速8mで200m走るのにかかる時間

基礎 4

表のあいているところをうめなさい。

	時速	分速	秒速
(1)	72km	（　　）m	（　　）m
(2)	（　　）km	300m	（　　）m
(3)	（　　）km	（　　）m	15m

B 標準レベル

標準 5

チーターは秒速30mで走ることができます。

(1) チーターの速さは時速何kmですか。

(2) 時速100kmで走る自動車と、どちらが速いですか。

標準 6

(1) 1時間15分は何時間ですか。小数で答えなさい。

(2) 時速48kmで1時間15分走ると、何km進みますか。

(3) 2.4時間は、何時間何分ですか。

標準 7

（神奈川入試の形式）Kさんの家から図書館までの道のりは1.6kmである。Kさんは午前9時50分に家を出て、分速80mで歩いて図書館に向かった。Kさんが図書館に着いた時刻として最も適するものを、次の1～4

の中から1つ選び、その番号を答えなさい。

1．午前10時00分　　2．午前10時10分　　3．午前10時20分　　4．午前10時30分

標準 8

（発展）弟が家を出て、分速60mで公園に向かって歩き始めました。その10分後に、兄が分速100mで同じ道を追いかけました。

(1) 兄が家を出たとき、弟は家から何m先にいますか。

(2) 兄と弟の間のきょりは、1分間に何mずつちぢまりますか。

(3) 兄が弟に追いつくのは、兄が家を出てから何分後ですか。

C 挑戦レベル

挑戦 9

ある山のふもとから山頂までの道のりは12kmです。この道を、行きは時速4kmで登り、帰りは時速6kmで下りました。

(1) 行きにかかった時間は何時間ですか。

(2) 帰りにかかった時間は何時間ですか。

(3) 往復の平均の速さは時速何kmですか。（平均の速さ ＝ 全体の道のり ÷ 全体の時間）

(4) 「(4＋6) ÷ 2 ＝ 5 だから、平均の速さは時速5km」という考えがまちがっている理由を説明しなさい。

小5-15　四角形と三角形の面積

対象：小学5年（東京書籍「四角形と三角形の面積」）｜目安：70〜90分｜つながる先：小6「円の面積」「角柱・円柱の体積」→ 中1「平面図形（おうぎ形）」→ 中2「平行線と面積（等積変形）」→ 神奈川入試

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

古代エジプトでは、毎年のようにナイル川があふれ、畑の境目が流されてしまいました。そこで水が引いたあと、役人たちは土地を測り直し、**面積に応じて税を決めた**といわれています。ななめの辺をもつ土地も、三角形や四角形に分けて面積を求めていました。

英語で図形の学問を「**geometry（ジオメトリー）**」といいますが、これは「**geo（土地）＋ metry（測る）**」という意味です。図形の学問は、まさに**土地の面積を測る**ことから始まったのですね。

日本でも、家や土地の広さに「坪（つぼ）」という単位が今でも使われます。1坪は約3.3m²で、たたみ2まい分くらいの広さです。

4年生で、長方形と正方形の面積の求め方を学びましたね。「たて × 横」でした。

では、ななめの辺がある平行四辺形や三角形は？ 1cm²の正方形がぴったりならびません。

今日のテーマは、**「知らない形を、知っている形（長方形）に変身させる」**。公式を覚えるだけでなく、**自分で公式を作れる**ようになりましょう！

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. 平行四辺形・三角形・台形・ひし形の面積の公式を、「長方形に変える」「2つ合わせる」考えで説明できる。
2. 図形の中から、底辺に対応する「高さ」を正しく見つけられる（高さが図形の外にある場合もふくむ）。
3. 公式を使って面積を求めたり、面積から底辺や高さを求めたりできる。
4. 底辺と高さが同じなら、形がちがっても面積が等しいこと（等積変形の入り口）を説明できる。

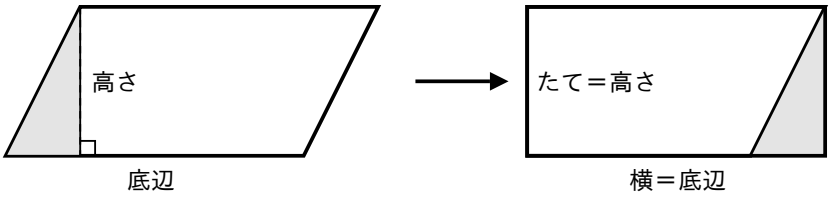
先生のひとこと

この単元の公式は4つありますが、じつは全部「**長方形の面積**」から生まれた兄弟です。導き方がわかれば、テスト中に公式を忘れても**その場で作り直せます**。これが本当の「わかった」です。

2　ポイント（解説）

A　平行四辺形 ー 切って動かして長方形に

平行四辺形の左はしの三角形を切り取って、右側に動かすと……ぴったり**長方形**になります！



灰色の三角形を右へ移すと、たて＝高さ、横＝底辺の長方形になる。面積は変わらない。

平行四辺形の面積

平行四辺形の面積 ＝ 底辺 × 高さ

ここで大切なのが「**高さ**」の意味です。

高さ ＝ 底辺に垂直な線の長さ（向かい合う辺までのきょり）。ななめの辺の長さではありません！

よくあるミス

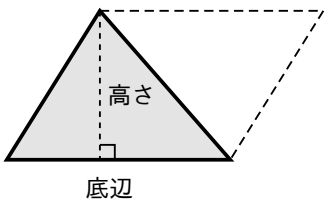
ななめの辺の長さを「高さ」として計算してしまう。長方形に変身させたとき、たての長さになるのは**底辺に垂直な点線**のほうです。ななめの辺は、たおれているぶん高さより長くなります。

問1 底辺8cm、高さ5cmの平行四辺形の面積を求めなさい。

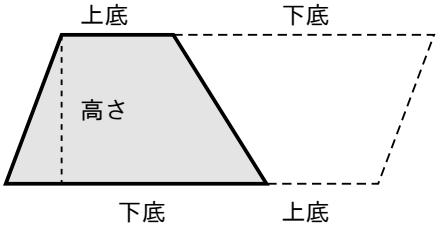
B 三角形 ― 2つ合わせて平行四辺形に

同じ三角形を2つ用意し、1つを逆さにしてくっつけると、**平行四辺形**ができます。三角形はその**半分**です。

三角形 → 平行四辺形の半分



台形 → 平行四辺形の半分



点線の図形は、もとの図形を180°回してつけたもの。合わせると平行四辺形になる。

三角形の面積

三角形の面積 ＝ 底辺 × 高さ ÷ 2

（÷2 は「平行四辺形の半分」という意味）

問2 底辺6cm、高さ7cmの三角形の面積を求めなさい。

C 台形 ― 2つ合わせて平行四辺形に

台形も、同じものを2つ逆さにしてくっつけると平行四辺形になります（上の図の右）。

できた平行四辺形の底辺は「**上底＋下底**」、高さは台形の高さと同じ。台形はその半分です。

台形の面積

台形の面積 ＝（上底 ＋ 下底）× 高さ ÷ 2

問3　上底3cm、下底7cm、高さ5cmの台形の面積を求めなさい。

本質　台形の公式は「最強の公式」

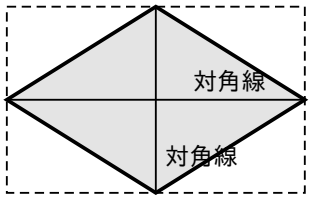
台形の公式で、**上底を0**にすると、（0＋下底）× 高さ ÷ 2 ＝ **三角形の公式**になります（上の辺がちぢんで点になると三角形！）。

上底と下底を同じ長さにすると、（底辺＋底辺）× 高さ ÷ 2 ＝ 底辺 × 高さ ＝ **平行四辺形の公式**になります。

つまり台形の公式は、三角形も平行四辺形もふくむ、**いちばん広く使える公式**なのです。

D　ひし形 ― 長方形の半分

ひし形は、2本の対角線が**垂直に交わります**。対角線にそって長方形で囲むと、ひし形は**ちょうどその半分**です（長方形の中の白い三角形4つと、灰色の三角形4つが同じ大きさ）。



まわりの長方形は「対角線 × 対角線」。ひし形はその半分。

ひし形の面積

ひし形の面積 ＝ 対角線 × 対角線 ÷ 2

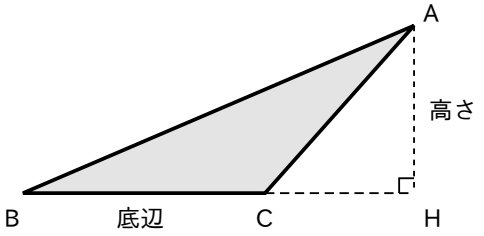
発展　この公式は、ひし形だけのものではない

囲んだ長方形の半分になるのは、「**2本の対角線が垂直に交わっている四角形**」ならどれでも同じです。たとえば正方形も、対角線 × 対角線 ÷ 2 で面積が求められます（対角線が10cmの正方形 → 10×10÷2＝50cm²）。

E　高さの見つけ方

「高さ」は、**どの辺を底辺にするかで変わります**。必ずセットで考えましょう。

1. まず**底辺を決める**。
2. 底辺に向かい合う頂点（または辺）から、底辺に**垂直な線**をひく。
3. その線の長さが高さ。底辺の外に出てしまうときは、**底辺をのばした直線**に垂直な線をひく。

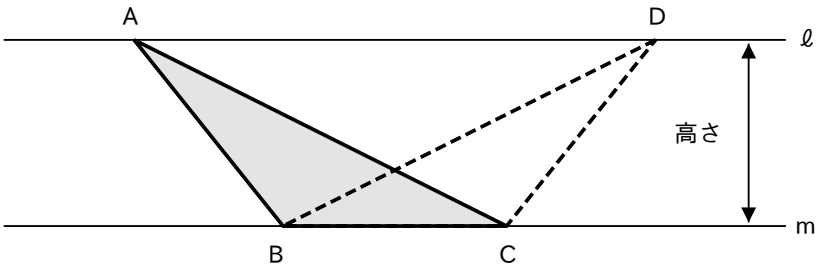


角Cが90°より大きい三角形で、BCを底辺にすると、高さAHは三角形の外に出る。

外に出た高さでも、**底辺 × 高さ ÷ 2** はそのまま使えます。（三角形ABHから三角形ACHを取りのぞいたもの、と考えると確かめられます。）

F 底辺と高さが同じなら、面積は同じ（等積変形の入り口）

平行な2本の直線 ℓ と m があります。m の上に底辺BCをとり、 ℓ の上に頂点をとって三角形を作ります。



Aが ℓ の上のどこにあっても、三角形ABCの高さは ℓ と m のはば。だから三角形ABCと三角形DBCの面積は等しい。

底辺BCは共通で、高さはどちらも「**平行な2本の直線のはば**」。だから、形がまったくちがって見えても、**面積は等しい**のです。

このように、面積を変えずに形を変えることを「**等積変形**」といいます。

> **発展**　中学・入試ではこうなる
> 中2の「**平行線と面積**」では、この考えを使って「四角形を、面積が同じ三角形に変える」作図をしたり、「面積が等しい三角形をすべて答えなさい」という問題を解いたりします。神奈川入試でも、座標平面の三角形の面積を、平行線を使って求める問題が出題されます。今日のこの図が、そのスタート地点です。

---

3 解いてみよう！（例題）

例題 1

高さを正しく選ぶ（平行四辺形）

底辺が12cm、となりのななめの辺が7cm、底辺に垂直な高さが6cmの平行四辺形の面積を求めなさい。

STEP 1　底辺と「垂直な」高さをセットで選ぶ

底辺12cm、高さ **6cm**（7cmはななめの辺なので使わない）

STEP 2　公式に入れる

$12 \times 6 = \mathbf{72}$ **（cm²）**

答え　72cm²

終

例題 2

台形の面積

上底4cm、下底10cm、高さ6cmの台形の面積を求めなさい。

STEP 1　上底と下底をたす

$4 + 10 = \mathbf{14}$ **（cm）**（2つ合わせた平行四辺形の底辺）

STEP 2　高さをかけて、半分にする

$14 \times 6 \div 2 = \mathbf{42}$ **（cm²）**

STEP 3　別の方法でたしかめ

対角線で2つの三角形に分けると、$4\times6\div2 + 10\times6\div2 = 12 + 30 = 42$

答え　42cm²

終

例題 3

面積から高さを求める

面積が36cm²、底辺が8cmの三角形の高さを求めなさい。

STEP 1　高さを□として式に表す

$8 \times □ \div 2 = 36$

STEP 2　逆にたどる（÷2 の前は ×2、×8 の前は ÷8）

$8 \times □ = 36 \times 2 = 72$

$□ = 72 \div 8 = \mathbf{9}$

STEP 3　たしかめ

$8 \times 9 \div 2 = 36$

答え　9cm

終

先生のひとこと

例題3の「□を使って式に表し、逆にたどる」は、中1の**方程式**とまったく同じ考え方です。$8 \times x \div 2 = 36$ を解いているのと同じ。今のうちに「□で式を作る」くせをつけておくと、中学で得をしますよ。

4　チャレンジ問題（演習）

A　基礎レベル

基礎 1

次の図形の面積を求めなさい。

(1) 底辺9cm、高さ6cmの平行四辺形　　(2) 底辺10cm、高さ7cmの三角形

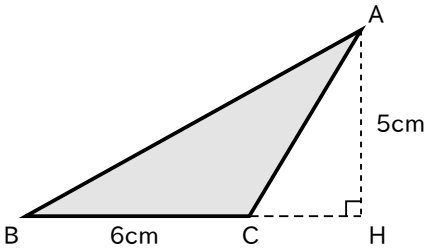
(3) 上底5cm、下底9cm、高さ4cmの台形　　(4) 対角線が8cmと12cmのひし形

(5) 底辺4.5cm、高さ6cmの三角形　　(6) 底辺3.2m、高さ2.5mの平行四辺形

(7) 上底2.5cm、下底5.5cm、高さ4cmの台形　　(8) 対角線が7cmと10cmのひし形

基礎 2

下の図の三角形ABCで、辺BCの長さは6cm、AHの長さは5cmです。AHは、辺BCをのばした直線に垂直です。



(1) 辺BCを底辺としたときの高さは、どの線の長さですか。

(2) 三角形ABCの面積を求めなさい。

基礎 3

□にあてはまる数を求めなさい。

(1) 面積60cm²、底辺12cmの平行四辺形の高さは□cm

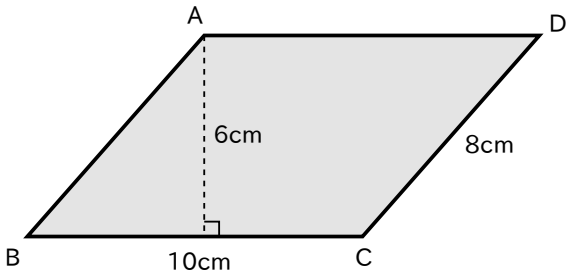
(2) 面積24cm²、高さ6cmの三角形の底辺は□cm

(3) 面積50cm²、上底4cm、下底6cmの台形の高さは□cm

B 標準レベル

標準 4

下の平行四辺形ABCDで、辺BCは10cm、辺CDは8cm、BCを底辺としたときの高さは6cmです。

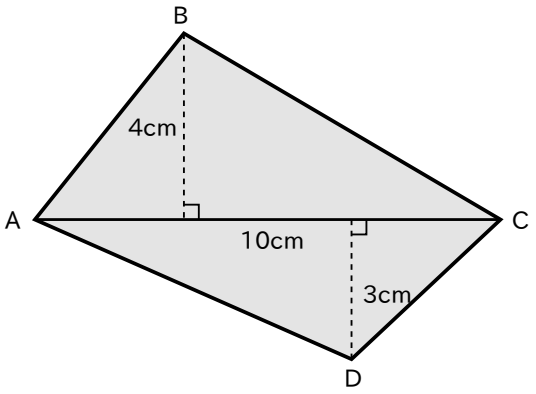


(1) 平行四辺形ABCDの面積を求めなさい。

(2) 辺CDを底辺としたときの高さは何cmですか。

標準 5

下の四角形ABCDで、対角線ACは10cmです。頂点Bから対角線ACに垂直にひいた線の長さは4cm、頂点Dから対角線ACに垂直にひいた線の長さは3cmです。

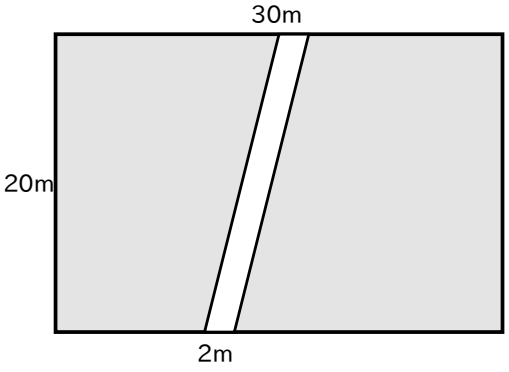


(1) 三角形ABCの面積を求めなさい。

(2) 四角形ABCDの面積を求めなさい。

標準 6

たて20m、横30mの長方形の土地に、図のように、横はば2mの平行四辺形の道を通しました。



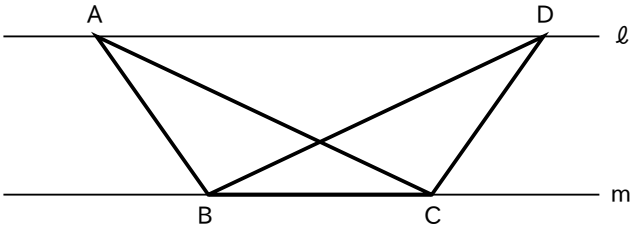
(1) 道の面積は何m²ですか。

(2) 道をのぞいた土地（灰色の部分）の面積は何m²ですか。

(3) (1)の道に加えて、横の辺に平行な、はば2mの道も1本通しました。2本の道をのぞいた土地の面積は何m²ですか。

標準 7

（神奈川入試の形式）下の図で、直線ℓと直線mは平行である。点A、Dは直線ℓ上に、点B、Cは直線m上にある。三角形ABCと三角形DBCの面積について述べたものとして最も適するものを、次の1～4の中から1つ選び、その番号を答えなさい。

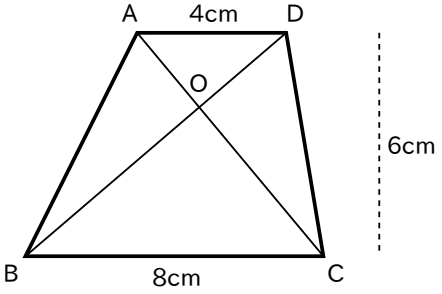


1．三角形ABCのほうが面積が大きい。
2．三角形DBCのほうが面積が大きい。
3．三角形ABCと三角形DBCの面積は等しい。
4．辺の長さがわからないので、比べることはできない。

C 挑戦レベル

挑戦 8

下の図の台形ABCDは、辺ADと辺BCが平行で、AD＝4cm、BC＝8cm、高さは6cmです。対角線ACとBDの交わる点をOとします。



(1) 台形ABCDの面積を求めなさい。
(2) 三角形ABCの面積を求めなさい。
(3) 三角形DBCの面積を求めなさい。
(4) 三角形ABOと三角形DCOの面積が等しくなる理由を、(2)(3)の結果を使って説明しなさい。

小5-16　割合（わりあい）と百分率・歩合

対象：小学5年（東京書籍「割合」）｜目安：60〜90分｜つながる先：中1「文字と式」→ 中2「連立方程式の利用」→ 神奈川入試

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

「パーセント（%）」は、ラテン語の **per centum（ペル・ケントゥム）＝「100につき」** が元になった言葉です。何百年も前のヨーロッパの商人たちが、利息や税金の計算でずっと使ってきました。

日本には「**歩合（ぶあい）**」という言い方もあります。プロ野球の打率「3割2分5厘」がそうです。「この選手は10回打席に立つと、3回ちょっとヒットを打つ」という意味です。つまり割合は、**ちがう大きさのものを、同じものさしで比べるための道具**なんです。

さあ、今日は**小5算数のラスボス**「割合」です！
「割合って苦手…」という声を、先生は毎年聞きます。でも安心してください。今日の授業が終わるころには、「なんだ、**3つの言葉の場所を決めるだけ**じゃん」と言えるようになります。

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. 「もとにする量」「比べられる量」「割合」を問題文から見つけられる。
2. 割合を、小数・百分率・歩合で表したり、変身させたりできる。
3. 線分図をかいて、比べられる量やもとにする量を求められる。
4. 「〜%引き」「〜%増し」の問題を、1つのかけ算で考えられる。

先生のひとこと
割合は中学数学でも高校入試でも、文章題でずっと使います。ここで「得意」にしておけば、中学の先生に「おっ、わかってるね」と言われますよ。

2　ポイント（解説）

A　登場人物は3人だけ

名前	意味	見つけ方のコツ
もとにする量	比べる「基準」になる量（＝ 1 とみる量）	「〜の」「〜に対して」の 〜 の部分
比べられる量	基準と比べたい量	「〜は」「〜が」の 〜 の部分
割合	比べられる量が、もとにする量の何倍か	小数・%・割で表された数

ゲームで例えると
「HP 200 のキャラが、敵の攻撃で 50 減った」

→ もとにする量＝最大HP 200、比べられる量＝減った HP 50、割合＝ 50 ÷ 200 ＝ **0.25（25%）**

「HPの4分の1をけずられた」ってことですね。

B 公式は1つだけ覚える

割合の公式

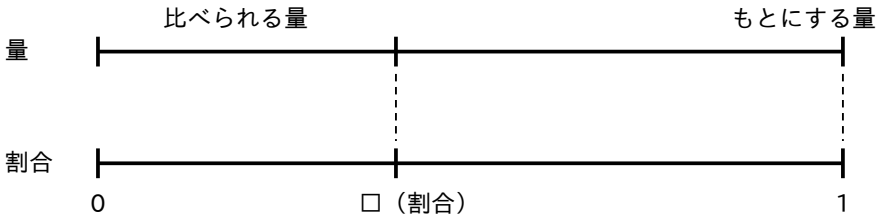
割合 ＝ 比べられる量 ÷ もとにする量

ここから、あとの2つはかけ算・わり算で出せる。

比べられる量 ＝ もとにする量 × 割合

もとにする量 ＝ 比べられる量 ÷ 割合

3つを丸暗記するより、**線分図（テープ図）をかいて**「どれがどれか」を確かめるほうが、ミスがぐっと減ります。



上の段に「量」、下の段に「割合」。**もとにする量の真下が「1」**になる。

C 小数・百分率・歩合の変身表

小数の割合	1	0.1	0.01	0.001
百分率	100%	10%	1%	0.1%
歩合	10割	1割	1分	1厘

- 小数 → 百分率：**×100**（小数点を右へ2つ）例）0.37 → 37%
- 百分率 → 小数：**÷100**（小数点を左へ2つ）例）6% → 0.06
- 歩合は「**割・分・厘**」が、小数の「**一の位の下から順番**」に並ぶ　例）0.452 → 4割5分2厘

問1　0.6 を百分率と歩合で表しなさい。また、3% を小数で表しなさい。

よくあるミス

「0.5% = 0.5」ではありません！ 0.5% = **0.005** です。%を見たら必ず ÷100。

---

3 解いてみよう！（例題）

例題 1

割合を求める

バスケットボールでシュートを **25回** 打ったら、**20回** 入りました。成功した割合を、小数と百分率と歩合で答えなさい。

STEP 1　登場人物をさがす

「25回**のうち**20回」→ もとにする量＝**25回**、比べられる量＝**20回**

STEP 2　公式に入れる

割合 ＝ 比べられる量 ÷ もとにする量 ＝ 20 ÷ 25 ＝ **0.8**

STEP 3　変身させる

0.8 × 100 ＝ **80%**、歩合では **8割**

答え　0.8、80%、8割

終

例題 2

もとにする量を求める

犬が好きな人はクラスに **28人** いて、これはクラス全体の **80%** にあたります。クラスは全部で何人ですか。

STEP 1　登場人物をさがす

「クラス全体**の**80%」→ もとにする量＝**クラス全体（わからない＝□人）**、比べられる量＝**28人**、割合＝80% ＝ **0.8**

STEP 2　線分図で式を立てる

□ × 0.8 ＝ 28　だから　□ ＝ 28 ÷ 0.8

STEP 3　計算する

28 ÷ 0.8 ＝ 280 ÷ 8 ＝ **35**

STEP 4　たしかめ

35 × 0.8 ＝ 28 28人は全体（35人）より少ないので、大きさとしても自然

答え　35人

終

例題 3

割引きの問題（比べられる量を求める）

定価 **1500円** の服が **30%引き** で売られています。売り値はいくらですか。

STEP 1　「何%引き」は、残りの割合に直す

30%引き → 払うのは 100% − 30% ＝ **70%（0.7）**

STEP 2　比べられる量 ＝ もとにする量 × 割合

1500 × 0.7 ＝ **1050**

答え　1050円

終

先生のひとこと

1500 × 0.3 ＝ 450 で「450円！」と答えてしまう人が、毎年クラスに1人はいます。それは**値引きされた金額**。問題が聞いているのは「何円で買えるか」ですよ。

4　チャレンジ問題（演習）

A　基礎レベル

基礎 1

次の表のあいているところをうめなさい。

	小数	百分率	歩合
(1)	0.35	（　　）	（　　）

	小数	百分率	歩合
(2)	1.2	（　　）	—
(3)	（　　）	8%	（　　）
(4)	（　　）	（　　）	4割2分
(5)	0.075	（　　）	（　　）

基礎 2

割合を求めなさい。答えは百分率で書きなさい。

(1) 20問のテストで15問正解した。正解した問題の割合

(2) 定員40人のバスに50人が乗っている。定員に対する乗客の割合

基礎 3

比べられる量を求めなさい。

(1) 40人の85%は何人ですか。

(2) 2400円の3割は何円ですか。

基礎 4

もとにする量を求めなさい。

(1) 300円は、定価の60%にあたります。定価は何円ですか。

(2) 図書委員18人は、5年生全体の45%にあたります。5年生は全部で何人ですか。

B 標準レベル

標準 5

1200円のゲームソフトが、セールで25%引きになっています。売り値は何円ですか。

標準 6

ある小学校の児童数は、去年は500人でした。今年は去年より8%増えました。今年の児童数は何人ですか。

標準 7

（神奈川入試の形式）Kさんは、ジュースを定価の2割引きの480円で買った。このジュースの定価として最も適するものを、次の1～4の中から1つ選び、その番号を答えなさい。

1．576円　　2．500円　　3．600円　　4．400円

C 挑戦レベル

挑戦 8

定価2000円のスニーカーが、まず**2割引き**になり、売れ残ったので、そこからさらに**1割引き**になりました。

(1) 最後の売り値は何円ですか。

(2) 最後の売り値は、定価の何%引きと同じですか。

(3) 友だちが「2割引きと1割引きなんだから、30%引きでしょ？」と言いました。この考えがまちがっている理由を、「もとにする量」という言葉を使って説明しなさい。

小5-17　割合の利用（増減・売買・帯グラフと円グラフ）

対象：小学5年（東京書籍「割合」「帯グラフと円グラフ」）｜目安：90分｜つながる先：小6「比」→ 中1「文字と式」「一次方程式の利用」→ 中2「連立方程式の利用」→ 神奈川入試（資料の読み取り）

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

お店の「**定価**」や「**○割引き**」は、江戸時代の商人も使っていました。そろばんで「仕入れ値に何割のもうけをのせるか」を計算していたのです。

一方、**円グラフ**を世の中に広めたのは、18〜19世紀のイギリスの **ウィリアム・プレイフェア** という人だといわれています。棒グラフや折れ線グラフも、この人が考え出したり広めたりしたグラフです。「数字の表を見るより、**形で見たほうが一瞬でわかる**」――これがグラフの考え方の出発点です。

前回の「割合」で、**もとにする量・比べられる量・割合**の3人の登場人物を覚えましたね。
今日はその3人が、**お買い物**と**グラフ**の世界で大活躍します。スーパーのチラシ、ニュースのグラフ、ゲームの「アイテム20%オフ」……。この単元が終わると、世の中の数字が「読める」ようになりますよ。

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. 「〜%増し」「〜%引き」を、**1つのかけ算（×1.2、×0.8 など）**で計算できる。
2. **原価・定価・売り値・利益**の関係を線分図で整理して、売買の問題が解ける。
3. **帯グラフ・円グラフ**を読み取り、自分でかくことができる。
4. 「割合が増えた＝量が増えた」とは限らないことを、**もとにする量**に注目して説明できる。

先生のひとこと
神奈川の入試では、グラフや表を読んで「正しいものを選びなさい」という問題が、数学だけでなく理科・社会にも出ます。今日のグラフの読み方は、5教科ぜんぶの武器になります！

2　ポイント（解説）

A　「〜%増し」「〜%引き」は1回のかけ算で

前回、「30%引きなら、払うのは70%」と考えましたね。これを**増える場合**にも使います。

増減のきまり

もとにする量の □% 増し ＝ もとにする量 ×（1 ＋ □%）
もとにする量の □% 引き（減） ＝ もとにする量 ×（1 − □%）

例）500円の **20%増し** → 500 × **1.2** ＝ 600円
例）500円の **20%引き** → 500 × **0.8** ＝ 400円

なぜこうなるのか、線分図で見てみましょう。「もとにする量」を 1 とすると、20%増しは「**もとの 1 に、0.2 がくっついた**」ものです。だから全体は 1.2。20%引きは「**1 から 0.2 がけずれた**」ので、残りは 0.8 です。

ゲームで例えると
攻撃力 150 のキャラに「攻撃力 **20%アップ**」の装備をつけると、150 × 1.2 ＝ **180**。
150 × 0.2 ＝ 30 を出してから 150 ＋ 30 としてもいいけれど、**×1.2 の一発**のほうが速くて、ミスも少ない！

身近な例が**消費税**です。消費税10%なら、税こみの値段は **税ぬきの値段 × 1.1** です。

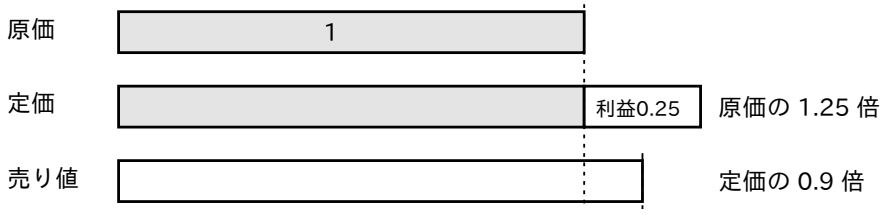
問1　次の □ にあてはまる小数を書きなさい。
(1) 15%増し ＝ もとにする量 × □　　(2) 4割引き ＝ もとにする量 × □　　(3) 3%減 ＝ もとにする量 × □

B 原価・定価・売り値・利益

お店の人の立場になって考えます。言葉を4つ覚えましょう。

言葉	意味	例（ケーキ屋さん）
原価（げんか）	お店が仕入れた値段（作るのにかかったお金）	材料費 200円
定価（ていか）	お店が最初につけた値段（原価に利益を見こんでのせる）	300円
売り値（うりね）	実際に売った値段（定価から割引きすることもある）	閉店前に 270円
利益（りえき）	もうけ ＝ 売り値 − 原価	270 − 200 ＝ 70円

売買のきまり
定価 ＝ 原価 ×（1 ＋ 見こみの利益の割合） ← もとにする量は **原価**
売り値 ＝ 定価 ×（1 − 割引きの割合） ← もとにする量は **定価**
利益 ＝ 売り値 − 原価（マイナスになったら「損失（そんしつ）」）



原価に25%の利益を見こんで定価をつけ、定価の1割引きで売ったとき。売り値は原価より長い（＝利益が出ている）。

本質
売買の問題でまちがえる原因は、ほぼ1つ。**「何%」の「もとにする量」が、場面ごとに変わる**ことです。
「原価の2割の利益」なら、もとは**原価**。「定価の2割引き」なら、もとは**定価**。だから「2割増しして2割引きしたら元にもどる」は**まちがい**です。
　原価 1000円 → 2割増し 1200円 → 2割引き 1200 × 0.8 ＝ **960円**（40円の損！）
1 × 1.2 × 0.8 ＝ 0.96 で、もとの **96%** になってしまうのです。

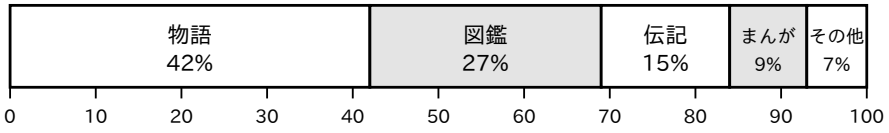
問2　原価 400円の品物に、3割の利益を見こんで定価をつけました。定価は何円ですか。

C 帯グラフと円グラフ

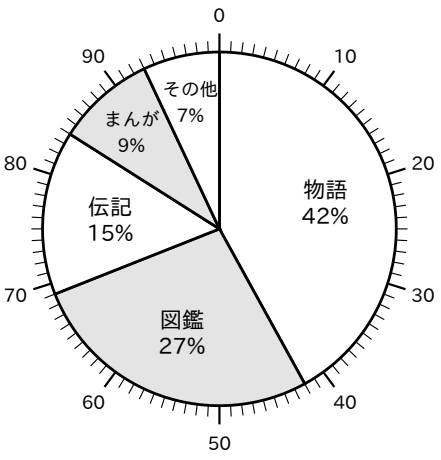
全体を 100% として、それぞれの部分が何%かを表すのが、帯グラフと円グラフです。「全体の中の**内訳（うちわけ）**」を見せるのが得意です。

下は、ある小学校で1か月にかりられた本200冊の内訳です。

種類	物語	図鑑	伝記	まんが	その他	合計
冊数	84	54	30	18	14	200
百分率（%）	42	27	15	9	7	100



帯グラフ：横に長い長方形を、左から割合の大きい順に区切る。



円グラフ：真上からスタートして、時計回りに割合の大きい順に区切る。

帯グラフ・円グラフのかき方

① それぞれの量を、**全体（合計）をもとにする量**として百分率に直す。

② 百分率の合計が **100%** になっているか確かめる（四捨五入で 99% や 101% になったら、**いちばん大きい部分か「その他」で調整**する）。

③ **割合の大きい順**に、帯グラフは**左から**、円グラフは**真上から時計回り**に区切る。

④ **「その他」は大きさに関係なく最後**にかく。

⑤ 区切った中に、項目名と百分率を書き、表題をつける。

円グラフの目もりの本質

円グラフの1周は 360°。だから **1% ＝ 360° ÷ 100 ＝ 3.6°** です。円グラフ用紙の目もりは、この 3.6° ごとに打ってあるのです。物語42%なら、42 × 3.6 ＝ 151.2° の扇形（おうぎがた）になっています。

問3　上の円グラフで、物語は図鑑の約何倍ですか。四捨五入して小数第1位まで求めなさい。

注意

帯グラフ・円グラフは「割合」のグラフです。**2つのグラフの全体（もとにする量）がちがうと、割合が大きいほうが量も多いとは限りません。**

例）A校（200人）の 30% ＝ 60人、B校（500人）の 20% ＝ 100人。割合は A校が大きいのに、人数は B校のほうが多い。

神奈川入試の資料問題でも、この「ひっかけ」は定番です。

3　解いてみよう！（例題）

例題 1

増えた量から、もとの量を求める

ある公園の今年の入場者は 6900人で、去年より 15% 増えました。去年の入場者は何人でしたか。

STEP 1　もとにする量を見つける

「去年**より** 15%増えた」→ もとにする量＝**去年（わからない＝□人）**

STEP 2　今年は去年の何倍か

1 ＋ 0.15 ＝ **1.15倍**

STEP 3　式を立てて計算

□ × 1.15 ＝ 6900 → □ ＝ 6900 ÷ 1.15 ＝ **6000**

STEP 4　たしかめ

6000 × 1.15 ＝ 6900

答え　6000人

終

よくあるミス

6900 × 0.85 ＝ 5865 としてしまうミス。15%増えたときの「もと」は**去年**なので、今年の6900人から15%を引いてはいけません。

例題 2

売買の基本

原価 800円の品物に、原価の 25% の利益を見こんで定価をつけました。しかし売れなかったので、定価の 1 割引きで売りました。利益は何円ですか。

STEP 1　定価（もとは原価）

800 ×（1 ＋ 0.25）＝ 800 × 1.25 ＝ **1000円**

STEP 2　売り値（もとは定価）

1000 ×（1 − 0.1）＝ 1000 × 0.9 ＝ **900円**

STEP 3　利益 ＝ 売り値 − 原価

900 − 800 ＝ **100円**

答え　100円

終

例題 3

定価から原価を逆算する

原価の 3割の利益を見こんで定価をつけたら、定価は 1560円になりました。原価は何円ですか。

STEP 1　定価は原価の何倍か

$1 + 0.3 =$ **1.3倍**

STEP 2　□ を使って式にする

$□ \times 1.3 = 1560 \rightarrow □ = 1560 \div 1.3 =$ **1200**

答え　1200円

終

例題 4

円グラフから量を求める

上の「かりられた本」の円グラフで、次の月はかりられた本の合計が 250冊に増え、伝記の割合は 12% でした。伝記の冊数は、前の月より増えましたか、減りましたか。

STEP 1　前の月の伝記

$200 \times 0.15 =$ **30冊**

STEP 2　次の月の伝記

$250 \times 0.12 =$ **30冊**

STEP 3　くらべる

30冊と30冊で、**同じ**。割合は 15% → 12% に下がったのに、冊数は変わっていません。全体（もとにする量）が増えたからです。

答え　増えも減りもしていない（どちらも30冊）

終

先生のひとこと

例題4こそ、この単元のいちばん大事なところ。「割合が下がった！ 人気がなくなった！」と早とちりしない。**グラフの数字 × 全体の量**で、実際の量に直して比べるクセをつけましょう。

4　チャレンジ問題（演習）

A　基礎レベル

基礎 1

次の金額を求めなさい。

(1) 原価 600円の品物に、2割の利益を見こんでつけた定価

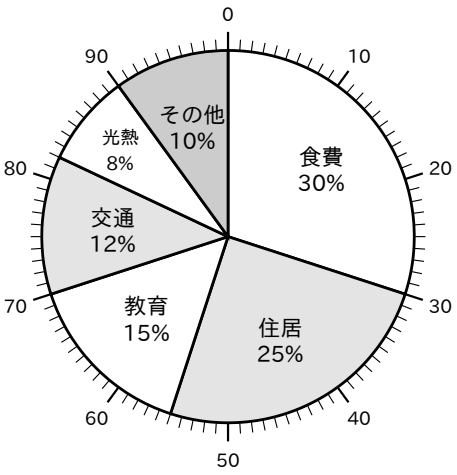
(2) 定価 2500円の品物を、15%引きで売ったときの売り値

(3) 1200円の 35%増しの金額

(4) 税ぬき 850円の品物の、消費税 10% をふくめた値段

基礎 2

下の円グラフは、ある家庭の1か月の支出の内訳を表したものです。



ある家庭の1か月の支出の内訳

(1) 食費は、支出全体の何%ですか。

(2) 食費は、交通費の何倍ですか。

(3) 支出全体が 25万円のとき、教育費は何円ですか。

(4) 住居費と光熱費をあわせると、全体の何%ですか。

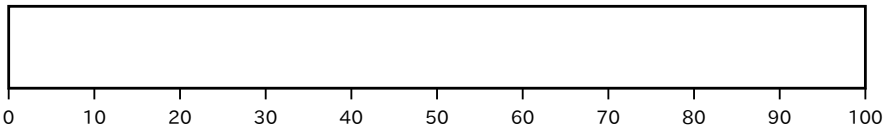
基礎 3

5年1組の50人に、いちばん好きなスポーツを聞きました。

スポーツ	サッカー	野球	バスケットボール	水泳	その他	合計
人数（人）	18	12	9	6	5	50
百分率（%）	ア	イ	ウ	エ	オ	100

(1) 表のア～オにあてはまる数を書きなさい。

(2) 下の帯グラフに区切りの線を入れ、項目名と百分率を書きなさい。



好きなスポーツ（5年1組）

基礎 4

(1) 去年 240人だったクラブの部員が、今年は 15% 減りました。今年の部員は何人ですか。

(2) 400g 入りのおかしが、増量して 460g 入りになりました。何%増量しましたか。

(3) あるジュースは、去年より 10% 値上がりして、今年は 165円です。去年は何円でしたか。

B 標準レベル

標準 5

原価 1500円の品物に、4割の利益を見こんで定価をつけました。ところが売れなかったので、定価の 2割引きで売りました。

(1) 定価は何円ですか。

(2) 売り値は何円ですか。

(3) 利益は何円ですか。

(4) 利益は、原価の何%ですか。

標準 6

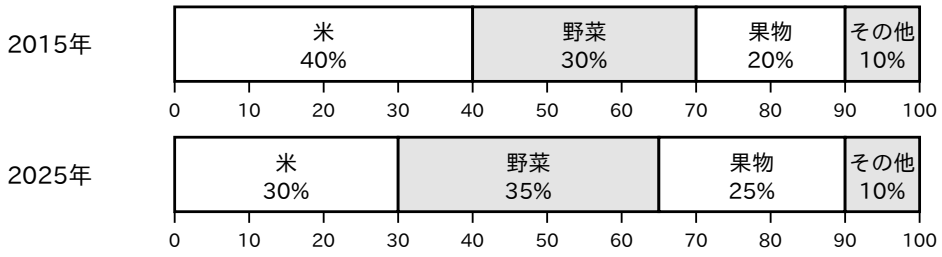
6年生 160人に、いちばん好きな給食を聞いたところ、カレー 56人、あげパン 40人、ラーメン 28人、やきそば 22人、その他 14人でした。

(1) それぞれの割合を百分率で求めなさい。ただし、百分率の小数第1位を四捨五入して整数で答えなさい。

(2) (1) の百分率をすべてたすと何%になりますか。また、帯グラフをかくとき、どのように直せばよいですか。

標準 7

下の帯グラフは、ある町の農作物の生産額の内訳を、2015年と2025年でくらべたものです。生産額の合計は、2015年が 5億円、2025年が 6億円でした。



ある町の農作物の生産額の内訳（数値は学習用に作ったもの）

(1) 米の生産額は、2015年から2025年で何億円減りましたか。

(2) （神奈川入試の形式）Kさんは、このグラフからわかることを話し合った。説明として最も適するものを、次の1～4の中から1つ選び、その番号を答えなさい。

1．米の生産額は、2015年より2025年のほうが多い。

2．野菜の生産額は、2015年から2025年で 0.5億円増えた。

3．果物の生産額は、2015年から2025年で 0.5億円増えた。

4．「その他」の割合は変わっていないので、「その他」の生産額も変わっていない。

C 挑戦レベル

挑戦 8

ある店で、原価 □円の品物に 2割の利益を見こんで定価をつけ、定価の 2割引きで売ったところ、40円の損失になりました。

(1) 売り値は、原価の何倍ですか。

(2) 原価は何円ですか。

(3) この品物を、定価から 1割、2割、3割……と「割」の単位で値引きするとき、損をしないのは何割引きまでですか。

(4) 定価の 2割引きで売っても、原価の 8% の利益が出るようにしたい。定価は、原価に何%の利益を見こんでつければよいですか。

小5-18　正多角形と円周の長さ

対象：小学5年（東京書籍「正多角形と円周の長さ」）｜目安：75〜90分｜つながる先：小6「円の面積」→ 中1「おうぎ形（π を使った弧の長さ）」→ 中3「円周角」→ 神奈川入試（図形の長さ）

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

「円のまわりは、直径の何倍か？」――この問題に、人類は**4000年近く**挑み続けてきました。

古代バビロニアやエジプトでは、だいたい「3倍ちょっと」と考えていました。紀元前3世紀ごろ、ギリシャの **アルキメデス** は、円の内側と外側に**正96角形**をかいてまわりの長さを計算し、「3.1408… より大きく、3.1428… より小さい」とはさみうちにしました。5世紀の中国の **祖沖之（そちゅうし）** は 3.1415926 と 3.1415927 の間まで求めています。

日本でも江戸時代に **関孝和（せきたかかず）** や **建部賢弘（たけべかたひろ）** が、そろばんと筆で円周率を何けたも計算しました。いまではコンピュータで何十兆けたも計算されていますが、**終わりも、くり返しもない数**だとわかっています。

今日は「**まるい図形**」の長さをはかります。

定規でまっすぐな線ははかれても、円のまわりははかれませんよね。でも、ある魔法の数を使えば、**直径をはかるだけで円のまわりがわかる**んです。その魔法の数の正体と、それを見つけるヒントになった「**正多角形**」から始めましょう。

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. 正多角形とは何かを説明でき、**円の中心のまわりの角を等分して**かくことができる。
2. 正多角形の1つの角の大きさを、2通りの方法で求められる。
3. **円周率**の意味（円周 ÷ 直径 ＝ いつも同じ数）を説明できる。
4. 円周 ＝ 直径 × 3.14 を使って、円周や直径、いろいろな図形のまわりの長さを求められる。

先生のひとこと

中学に入ると、3.14 の代わりに **π（パイ）** という文字を使います。今日の「直径 × 3.14」は、中学の「$2\pi r$」とまったく同じもの。ここでしっかり意味をつかんでおくと、中学の図形が一気に楽になりますよ。

2　ポイント（解説）

A　正多角形とは

正多角形の定義

辺の長さがすべて等しく、角の大きさもすべて等しい多角形を **正多角形** という。
（正三角形・正方形・正五角形・正六角形・正八角形 …）

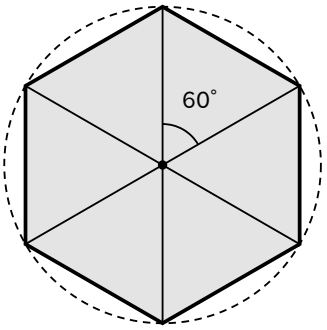
「辺が全部等しい」**だけ**ではダメ、「角が全部等しい」**だけ**でもダメ。**両方**そろって正多角形です。

図形	辺がすべて等しい	角がすべて等しい	正多角形？
ひし形	○	×（正方形のときだけ○）	×
長方形	×（正方形のときだけ○）	○（すべて 90°）	×
正方形	○	○	**○（正四角形）**

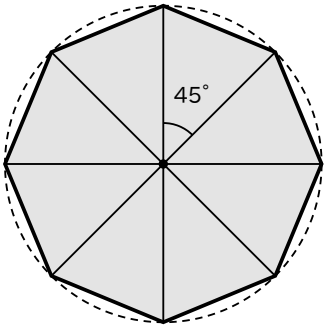
問1　正三角形は正多角形といえますか。理由も答えなさい。

B　正多角形のかき方 ―― 円の中心のまわりを等分する

正多角形は、**円の中心のまわりの角（360°）を等分**し、半径と円が交わる点を順に結ぶとかけます。



正六角形（360°÷6）



正八角形（360°÷8）

中心のまわりの角を 360° ÷ 6 ＝ 60°、360° ÷ 8 ＝ 45° ずつに区切って、円と交わる点を結ぶ。

なぜこれで正多角形になるのでしょう。中心から引いた線はすべて**半径**なので長さが等しく、中心の角もすべて等しい。だから、中にできる三角形は**すべて合同な二等辺三角形**です（小5「合同な図形」）。合同だから、外側の辺もすべて等しく、角もすべて等しくなるのです。

正六角形だけの特別なかき方
正六角形の中心の角は 60°。中の二等辺三角形は、頂角が 60° なので、残りの2つの角も (180 − 60) ÷ 2 ＝ 60° となり、**正三角形**になります。つまり **正六角形の1辺 ＝ 円の半径**。だから、コンパスを半径の長さに開いたまま、円周を順に区切っていくだけでかけます。

C　正多角形の1つの角

正多角形の角

中心の角 ＝ 360° ÷ 辺の数

1つの角 ＝ 180° ×（辺の数 − 2）÷ 辺の数　（角の和 ÷ 辺の数）

例）正八角形：中心の角 360 ÷ 8 ＝ **45°**、1つの角 180 × 6 ÷ 8 ＝ **135°**

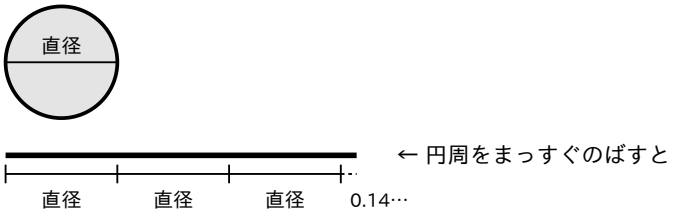
「角の和 ＝ 180° ×（辺の数 − 2）」は、小5「図形の角」で学んだ、**多角形を三角形に分ける**考え方でしたね。
もう1つの求め方もあります。中の二等辺三角形の底角は (180 − 45) ÷ 2 ＝ 67.5°。正八角形の1つの角は、となりあう2つの三角形の底角を合わせたものなので 67.5 × 2 ＝ **135°**。ちゃんと一致します。

問2　正五角形の中心の角と、1つの角の大きさを求めなさい。

D 円周と円周率

円のまわりを **円周（えんしゅう）** といいます。いろいろな大きさの円で「円周 ÷ 直径」を計算すると、**どの円でも同じ数**になります。

円	直径	円周（はかった値）	円周 ÷ 直径
10円玉	2.35cm	約 7.4cm	約 3.1
缶ジュース	6.6cm	約 20.7cm	約 3.1
自転車のタイヤ	66cm	約 207cm	約 3.1



円周をまっすぐのばすと、直径 3つ分と、あと少し（0.14…）の長さになる。

円周の公式

円周率 ＝ 円周 ÷ 直径 ＝ 3.14159…（ふつう 3.14 を使う）

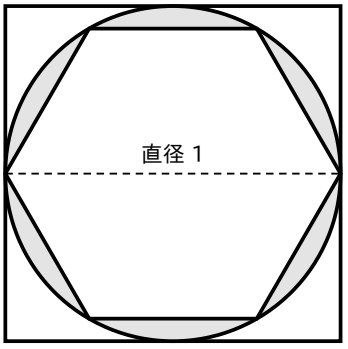
円周 ＝ 直径 × 3.14　（＝ 半径 × 2 × 3.14）

直径 ＝ 円周 ÷ 3.14

本質

円は、大きさがちがっても**形はみんな同じ**（拡大・縮小しただけ）。だから、直径が2倍になれば円周も2倍、直径が3倍なら円周も3倍。つまり **円周は直径に比例する**（小5「比例」）。その「きまった数」が円周率です。
円周 ＝ 直径 × 3.14 は、「○ ＝ きまった数 × □」という比例の式そのものなのです。

E なぜ「3 と 4 の間」とわかるのか



正六角形のまわり ＝ 直径 × 3

円周 ＝ 直径 × □

正方形のまわり ＝ 直径 × 4

→ □ は 3 と 4 の間！

円の内側の正六角形と、外側の正方形で、円周を「はさみうち」にする。

直径 1 の円を考えます。内側の正六角形の1辺は半径（0.5）と同じなので、まわりは 0.5 × 6 ＝ **3**。外側の正方形の1辺は直径（1）なので、まわりは **4**。円周はその間にあるから、**円周率は 3 より大きく 4 より小さい**。アルキメデスは、この正多角形の辺を 6 → 12 → 24 → 48 → 96 と増やして、はさみうちのすき間をせばめていったのです。

発展（中学1年）

中学では、円周率を **π（パイ）** という文字で表します。半径 r の円周は $2\pi r$ です。3.14 をかける計算がなくなるので、答えは「10π cm」のように π を残して書きます。

問3　直径 7cm の円の円周を求めなさい。

3　解いてみよう！（例題）

例題 1

円周から直径を求める

円周が 62.8cm の円があります。この円の半径は何cmですか。

STEP 1　直径を求める

直径 × 3.14 ＝ 62.8 → 直径 ＝ 62.8 ÷ 3.14 ＝ **20**

STEP 2　半径に直す

20 ÷ 2 ＝ **10**

STEP 3　たしかめ

10 × 2 × 3.14 ＝ 62.8

答え　10cm

終

例題 2

半円のまわりの長さ

直径 10cm の半円のまわりの長さを求めなさい。

STEP 1　曲線部分は、円周の半分

10 × 3.14 ÷ 2 ＝ **15.7**

STEP 2　直線部分（直径）をたす

15.7 ＋ 10 ＝ **25.7**

答え　25.7cm

終

よくあるミス

15.7cm で止めてしまうミス！「まわりの長さ」は、**ぐるっと1周**。半円には**直径の部分の直線**もあります。指でなぞって確かめましょう。

例題 3

車輪の回転

直径 50cm の車輪が 1回転すると、何cm 進みますか。また、この車輪で 314m 進むには何回転すればよいですか。

STEP 1　1回転で進む長さ ＝ 円周

50 × 3.14 ＝ **157cm**

STEP 2　単位をそろえる

314m ＝ 31400cm

STEP 3　何回転か

31400 ÷ 157 ＝ **200**

答え　157cm、200回転

終

例題 4

正多角形の角

正十角形の1つの角の大きさを求めなさい。

STEP 1　角の和

180 ×（10 − 2）＝ 1440°

STEP 2　1つ分

1440 ÷ 10 ＝ **144°**

別解　中心の角 360 ÷ 10 ＝ 36°、底角 (180 − 36) ÷ 2 ＝ 72°、72 × 2 ＝ 144°

答え　144°

終

先生のひとこと

円の計算は「□ × 3.14」が何度も出てきます。3.14 × 2 ＝ 6.28、× 3 ＝ 9.42、× 4 ＝ 12.56 … × 9 ＝ 28.26 までを九九のように覚えておくと、テストの時間が大きく節約できますよ。

4　チャレンジ問題（演習）

A　基礎レベル

基礎 1

次の正多角形の、中心の角（円の中心のまわりを等分した角）と、1つの角の大きさを求めなさい。

(1) 正三角形　(2) 正六角形　(3) 正八角形　(4) 正十二角形

基礎 2

円周の長さを求めなさい。

(1) 直径 8cm の円　(2) 半径 5cm の円　(3) 直径 20m の円

基礎 3

(1) 円周が 47.1cm の円の直径は何cmですか。

(2) 円周が 94.2cm の円の半径は何cmですか。

基礎 4

次の図形は正多角形といえますか。「いえる」「いえない」で答え、いえないものはその理由も書きなさい。

(1) 4つの辺の長さがすべて 5cm のひし形（角は 60° と 120°）

(2) 縦 4cm、横 6cm の長方形

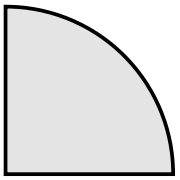
(3) 6つの辺の長さがすべて等しく、6つの角がすべて 120° の六角形

B　標準レベル

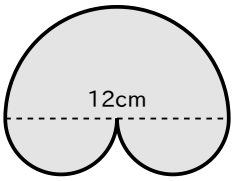
標準 5

次の図形のまわりの長さを求めなさい。

10cm
(1) 半円



6cm
(2) 円の 1/4



(3)

(3) は、直径 12cm の半円と、直径 6cm の半円2つでかこまれた図形（点線は長さを表すための線）。

標準 6

半径 5cm の円の内側に、ぴったり入る正六角形をかきました。

(1) 正六角形の1辺は何cmですか。また、そうなる理由を説明しなさい。

(2) 正六角形のまわりの長さは何cmですか。

(3) 円周と正六角形のまわりの長さのちがいは何cmですか。

標準 7

(1) 直径 60cm の一輪車のタイヤが 100回転すると、何m 進みますか。

(2) このタイヤで 1km 進むには、少なくとも何回転すればよいですか。

(3) （神奈川入試の形式）Kさんは、円周と直径の関係についてまとめた。説明として最も適するものを、次の1～4の中から1つ選び、その番号を答えなさい。

1．直径が2倍になると、円周は4倍になる。

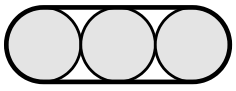
2．円周は直径に比例し、円周 ÷ 直径の値はどの円でも同じである。

3．円周率は、大きな円ほど大きな値になる。

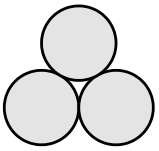
4．円周は、半径 × 3.14 で求められる。

C 挑戦レベル

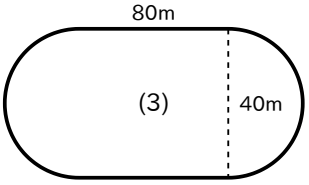
挑戦 8



(1) 一列



(2) 三角形の形



直径 10cm の缶を、ひもでたるまないように1周しばります（ひもの結び目は考えない）。

(1) 3本を一列に並べてしばるとき、ひもの長さは何cmですか。

(2) 3本をたがいにくっつけて三角形の形に並べてしばるとき、ひもの長さは何cmですか。

(3) 図の (3) のように、直線部分が 80m、半円部分の直径が 40m の陸上トラックがあります。このトラックの1周は何mですか。また、このコースのすぐ外側を、1m はなれて1周すると、何m 長く走ることになりますか。

小5-19　角柱と円柱（展開図・見取図）

対象：小学5年（東京書籍「角柱と円柱」）｜目安：75〜90分｜つながる先：小6「角柱と円柱の体積」→ 中1「空間図形（多面体・表面積・体積）」→ 神奈川入試（立体の展開図・表面積）

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

身のまわりの「柱」を思いうかべてください。鉛筆はたいてい**六角柱**。転がりにくく、にぎりやすいからです。ジュースの缶は**円柱**。角がないので力が均等にかかり、うすい金属でも強くできます。

立体の「**頂点・辺・面の数**」には、ふしぎなきまりがかくれています。18世紀のスイスの数学者 **レオンハルト・オイラー** は、へこみのない多面体なら、どんな形でも

頂点の数 − 辺の数 ＋ 面の数 ＝ 2

になることを発表しました。これは「**オイラーの多面体定理**」とよばれ、今では数学のいろいろな分野の出発点になっています。今日の最後に、みんなもこのきまりを発見します！

これまで、直方体と立方体の体積を学びましたね。今日はその仲間をぐっと増やして、**角柱と円柱**を学びます。
立体の問題は「頭の中で組み立てる力」が勝負。紙の上の**見取図**と**展開図**を行ったり来たりできるようになれば、中学の空間図形もこわくありません。

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

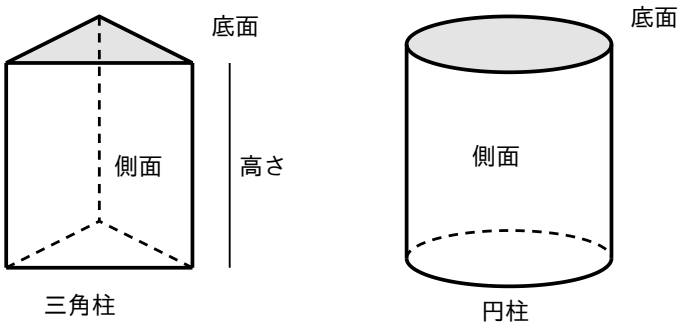
1. 角柱・円柱の **底面・側面・高さ** を言え、それぞれの性質を説明できる。
2. 角柱・円柱の **見取図** と **展開図** をかける。
3. 展開図を組み立てたとき、**重なる点や辺**がわかる。円柱の側面の横の長さが **底面の円周** になる理由を説明できる。
4. 角柱の **頂点・辺・面の数** のきまりを見つけ、オイラーの多面体定理を確かめられる。

先生のひとこと
展開図の問題は、実際に紙で作るのがいちばんの近道。今日は、はさみとセロハンテープも使いますよ！

---

2 ポイント（解説）

A 角柱と円柱のつくり



見取図：見えない辺は点線でかく。上下の平行な面が底面、まわりの面が側面。

角柱・円柱の性質

① 2つの底面は、合同で、平行。

② 側面は、角柱では長方形（または正方形）、円柱では曲面（きょくめん）。

③ 底面と側面は垂直に交わる。

④ 2つの底面の間の距離を「高さ」という。

角柱は底面の形で名前が決まる：底面が三角形なら **三角柱**、五角形なら **五角柱**。

お菓子で例えると

角柱や円柱は「**底面をそのまま真上にスーッと持ち上げた形**」。型ぬきクッキーの生地を、同じ形で何枚も積み重ねたイメージです。どこで横に切っても、切り口は底面と同じ形。この見方は、小6で体積を「底面積 × 高さ」で求めるときの本質になります。

問1 直方体は何角柱といえますか。また、底面をどこに決めても角柱といえますか。

B 見取図のかき方

① 底面を少しななめから見た形でかく（平行な辺は平行にかく）。

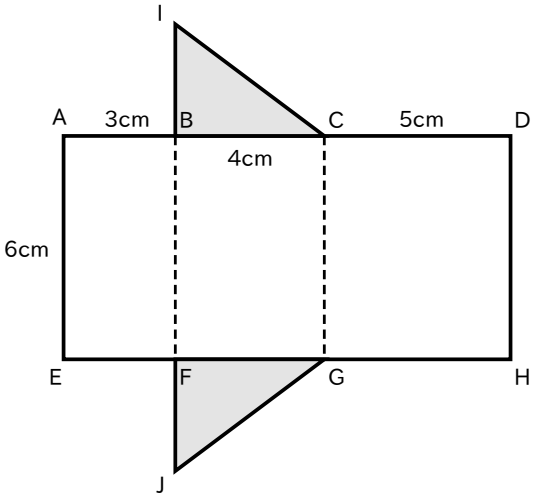
② 頂点から**真上（真下）**に同じ長さの辺をのばす。

③ もう1つの底面をかく。

④ **見えない辺は点線**にする。円柱の底面は、**だ円（ひしゃげた円）**の形でかく。

C 展開図

立体を辺にそって切り開き、平面に広げた図を **展開図** といいます。



三角柱の展開図（底面は3辺が 3cm・4cm・5cm の直角三角形、高さ 6cm）。点線は折り目。

見るポイント：側面は、横に並んだ大きな**1つの長方形**になります。その横の長さは 3 ＋ 4 ＋ 5 ＝ **12cm**。これは**底面のまわりの長さ**と同じです。側面の帯が、底面のまわりをぐるっと1周巻いているからです。

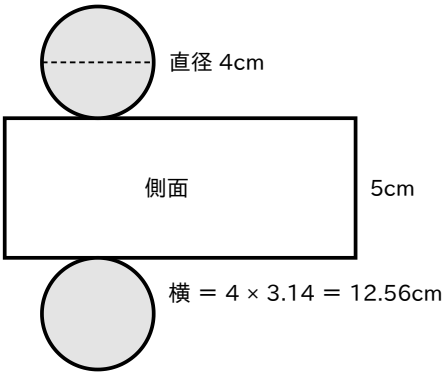
組み立てると、**A と D と I** が1つの点に集まり、**辺 AB と辺 IB**、**辺 CD と辺 CI** が重なります。

円柱の展開図

側面は長方形。

側面の縦 ＝ 円柱の高さ

側面の横 ＝ 底面の円周 ＝ 直径 × 3.14



円柱（底面の直径 4cm、高さ 5cm）の展開図（縮小図）。

本質

缶のラベルをはがして広げると長方形になりますね。ラベルの横の長さは、缶のまわりをちょうど1周する長さ、つまり**底面の円周**です。小5-18 の「円周 ＝ 直径 × 3.14」がここで生きてきます。

問2　底面の直径が 10cm、高さが 12cm の円柱の展開図で、側面の長方形の横の長さは何cmですか。

D 頂点・辺・面の数のきまり

立体	底面の辺の数	頂点の数	辺の数	面の数
三角柱	3	6	9	5
四角柱	4	8	12	6

立体	底面の辺の数	頂点の数	辺の数	面の数
五角柱	5	10	15	7
六角柱	6	12	18	8
□角柱	**□**	**□ × 2**	**□ × 3**	**□ ＋ 2**

なぜこうなるのか、**数えずに説明**できます。

- **頂点**：上の底面に □個、下の底面に □個 → **□ × 2**
- **辺**：上の底面のまわりに □本、下に □本、たての辺が □本 → **□ × 3**
- **面**：側面が □枚（底面の辺1本につき1枚）、底面が2枚 → **□ ＋ 2**

発展：オイラーの多面体定理（中1・高校へ）

表で「頂点 − 辺 ＋ 面」を計算すると、三角柱 6 − 9 ＋ 5 ＝ **2**、四角柱 8 − 12 ＋ 6 ＝ **2**、……全部 **2** です！

□角柱なら（□ × 2）−（□ × 3）＋（□ ＋ 2）＝ **2**。□ がいくつでも必ず 2 になります。

角柱だけではありません。中1で習う **角すい**（ピラミッドの形）でも、□角すいは頂点 □ ＋ 1、辺 □ × 2、面 □ ＋ 1 なので、(□ ＋ 1) − (□ × 2) ＋ (□ ＋ 1) ＝ 2。へこみのない多面体なら、いつでも **頂点 − 辺 ＋ 面 ＝ 2** です。

問3　八角柱の頂点・辺・面の数を求め、「頂点 − 辺 ＋ 面」を計算しなさい。

3　解いてみよう！（例題）

例題 1

展開図で重なる辺

上の三角柱の展開図を組み立てます。(1) 点 E と重なる点、(2) 辺 FJ と重なる辺 を答えなさい。

STEP 1　側面の帯を丸める

側面の長方形を丸めると、左はしの辺 AE と右はしの辺 DH がくっつく。→ E と **H** が重なる。

STEP 2　下の底面の三角形を折る

下の三角形 FGJ の辺 FJ（3cm）は、となりの側面の辺 EF（3cm）とくっつく。→ J も E と重なる。

STEP 3　まとめる

(1) E と重なるのは **H と J**。(2) FJ は **EF** と重なる。

答え　(1) 点H と 点J　(2) 辺EF

終

よくあるミス

長さだけで「3cm どうしだから重なる」と決めつけない。重なる辺は、**折り目をはさんでとなりにある辺**どうし、あるいは**帯の両はし**どうしです。迷ったら、紙に写して実際に折るのが確実です。

例題 2

円柱の展開図から底面を求める

円柱の展開図で、側面の長方形の横が 18.84cm、縦が 7cm でした。底面の半径は何cmですか。

STEP 1　側面の横 ＝ 底面の円周

直径 × 3.14 ＝ 18.84

STEP 2　直径を出す

$18.84 \div 3.14 = \mathbf{6}$

STEP 3　半径に直す

$6 \div 2 = \mathbf{3}$

答え　3cm

終

例題 3

頂点・辺・面の数から角柱を求める

辺の数が 27本の角柱があります。何角柱ですか。また、面の数はいくつですか。

STEP 1　辺の数 ＝ □ × 3

$\square \times 3 = 27 \rightarrow \square = \mathbf{9}$

STEP 2　面の数 ＝ □ ＋ 2

$9 + 2 = \mathbf{11}$

答え　九角柱、面の数は 11

終

先生のひとこと

例題3は、きまりの「理由」がわかっていれば、表を覚えていなくても一瞬で解けます。数えるより**しくみで考える**——これが中学の文字式につながる考え方です。

4　チャレンジ問題（演習）

A　基礎レベル

基礎 1

(1) 底面の形が六角形の角柱を何といいますか。

(2) 角柱の側面は、どんな形ですか。

(3) 円柱の側面のように、曲がった面を何といいますか。

(4) 角柱や円柱の2つの底面は、どのような関係にありますか。2つ答えなさい。

基礎 2

次の角柱の、頂点・辺・面の数を答えなさい。

(1) 四角柱　(2) 五角柱　(3) 十角柱

基礎 3

「ポイント」の三角柱の展開図（A〜J）について答えなさい。

(1) 組み立てたときの高さは何cmですか。

(2) 組み立てたとき、点 A と重なる点を2つ答えなさい。

(3) 組み立てたとき、辺 GH と重なる辺はどれですか。

(4) 組み立てたとき、面 BFGC と垂直になる面をすべて答えなさい。

基礎 4

底面の半径が 4cm、高さが 9cm の円柱の展開図をかきます。

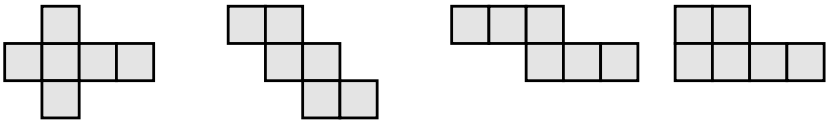
(1) 側面の長方形の縦の長さは何cmですか。

(2) 側面の長方形の横の長さは何cmですか。

B 標準レベル

標準 5

(1)（神奈川入試の形式）次の（ア）～（エ）は、正方形6つでできた図です。組み立てたときに立方体にならないものとして最も適するものを、次の1～4の中から1つ選び、その番号を答えなさい。



（ア）　（イ）　（ウ）　（エ）

1.（ア）　2.（イ）　3.（ウ）　4.（エ）

(2) (1) で選んだ図が立方体にならない理由を、「重なる」という言葉を使って説明しなさい。

標準 6

(1) 頂点の数が 24 の角柱は何角柱ですか。また、その辺の数と面の数を答えなさい。

(2) 面の数が 15 の角柱の、辺の数を答えなさい。

(3) 頂点・辺・面の数をすべてたすと 50 になる角柱は、何角柱ですか。

標準 7

ある円柱の展開図で、側面の長方形の横が 31.4cm、縦が 8cm でした。

(1) 底面の直径は何cmですか。

(2) 同じ円柱で、側面の横を 2倍の長さにした展開図をかくと、底面の直径はどうなりますか。

(3) この円柱を、底面に平行な平面で切ると、切り口はどんな形になりますか。また、その大きさは底面と比べてどうですか。

C 挑戦レベル

挑戦 8

すべての面が合同な正三角形でできた立体「**正二十面体**」があります。面は 20 個で、1つの頂点には 5 つの面が集まっています。

(1) 辺の数を、「1本の辺には2つの面が集まる」ことを使って求めなさい。

(2) 頂点の数を求めなさい。また、オイラーの多面体定理（頂点 − 辺 ＋ 面 ＝ 2）が成り立つか確かめなさい。

(3) サッカーボールは、正五角形 12 個と正六角形 20 個の面でできていて、1つの頂点には 3 つの面が集まっています。サッカーボールの辺の数と頂点の数を求めなさい。

算数・数学

小学6年

1. 小6-01　対称な図形（線対称・点対称）
2. 小6-02　文字と式（x を使った式）
3. 小6-03　分数のかけ算
4. 小6-04　分数のわり算
5. 小6-05　分数・小数・整数のまじった計算
6. 小6-06　比と比の値
7. 小6-07　比の利用（比例配分）
8. 小6-08　拡大図と縮図
9. 小6-09　円の面積
10. 小6-10　角柱と円柱の体積
11. 小6-11　およその面積と体積・単位のしくみ
12. 小6-12　比例
13. 小6-13　反比例
14. 小6-14　並べ方と組み合わせ方
15. 小6-15　データの調べ方（代表値・ちらばり）

小6-01　対称な図形（線対称・点対称）

対象：小学6年（東京書籍「対称な図形」）｜目安：75〜90分｜つながる先：中1「平面図形（図形の移動・作図）」→ 中1〜3「比例・反比例・y＝ax² のグラフ」→ 神奈川入試（作図・図形の性質）

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

雪の結晶を虫めがねで見たことがありますか？ どれも、6本の枝がバランスよくのびた形をしています。昭和のはじめに世界で初めて人工の雪を作った物理学者 **中谷宇吉郎（なかや うきちろう）** は「**雪は天から送られた手紙である**」という言葉を残しました。結晶の形を見れば、空の上の気温や湿度がわかるからです。

人間も、昔から「対称」の美しさを利用してきました。日本の**家紋**、お寺の建物、トランプのカード……。トランプの絵札は、上下さかさまにしても同じに見えるようにデザインされています。これが今日学ぶ「**点対称**」です。

6年生最初の単元は「**対称な図形**」。
「左右がぴったり同じ」「さかさまにしても同じ」――こうした形には、**数学的なきまり**がかくれています。今日はそのきまりを見つけて、**ものさしと分度器だけで対称な図形をかける**ようになりましょう。

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. **線対称**・**点対称**の意味を説明でき、対称の軸・対称の中心を見つけられる。
2. 対応する点・辺・角を見つけ、その性質（**垂直に交わる**・**中心を通る**・**長さが等しい**）を使える。
3. 線対称な図形・点対称な図形を、方眼や作図でかける。
4. 三角形・四角形・正多角形・円が、どんな対称性をもつかを整理できる。

先生のひとこと

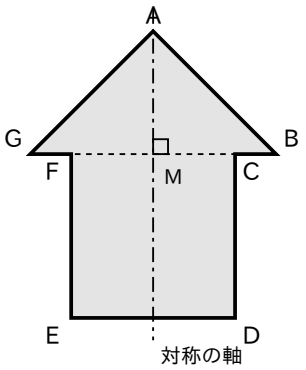
中1では、図形を「**ずらす・回す・折り返す**」移動を学びます。今日の線対称は「折り返し」、点対称は「180°回す」こと。ここがわかれば、中1の図形のスタートダッシュはばっちりです。

2　ポイント（解説）

A　線対称な図形

線対称の定義 ✳

1本の直線を折り目にして2つに折ったとき、両側がぴったり重なる図形を **線対称な図形** という。
この直線を **対称の軸** という。重なり合う点・辺・角を、**対応する点・対応する辺・対応する角** という。



点 B と点 G が対応する点。BG は対称の軸と垂直に交わり、BM ＝ GM。

線対称な図形の性質

① 対応する点を結ぶ直線は、対称の軸と垂直に交わる。
② その交わる点から、対応する2つの点までの長さは等しい。
③ 対応する辺の長さ、対応する角の大きさは等しい。

なぜ①②が成り立つのでしょう。B を対称の軸で折り返すと G に重なります。折り目（軸）の両側で、**B から軸までのきょり**と**G から軸までのきょり**は同じ。そして「最短きょり」で軸に向かう線は軸と**垂直**です。だから BG は軸と垂直で、M はちょうど真ん中になるのです。

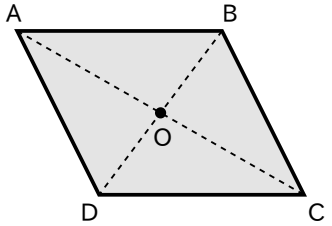
本質（中1の作図へ）
①②をまとめると、**対称の軸は、対応する2点を結ぶ線分の「垂直二等分線」**（真ん中を垂直に通る直線）です。中1では、コンパスと定規だけでこの垂直二等分線をかく「**作図**」を学びます。神奈川入試でも作図の考え方はよく出題されます。

問1　上の図で、点 C に対応する点、辺 DC に対応する辺を答えなさい。

B 点対称な図形

点対称の定義

1つの点を中心にして 180° 回転させたとき、もとの図形とぴったり重なる図形を **点対称な図形** という。
この点を **対称の中心** という。



平行四辺形 ABCD は点対称。A と C、B と D が対応する点で、AC と BD は対称の中心 O を通る。

点対称な図形の性質

① 対応する点を結ぶ直線は、対称の中心を通る。

② 対称の中心から、対応する2つの点までの長さは等しい。

③ 対応する辺の長さ、対応する角の大きさは等しい。

対称の中心の見つけ方：対応する点を結ぶ直線を **2本** ひき、その **交わった点**。

ゲームで例えると

点対称は「画面を **ぐるっと半回転** させても同じに見える」形。対戦ゲームで、自分側と相手側のマップが点対称になっていると、どちらのプレイヤーにも不公平がありませんね。

問2 上の平行四辺形で、OA ＝ 3cm のとき、OC は何cmですか。また、角 A に対応する角はどれですか。

C いろいろな図形の対称

図形	線対称	対称の軸の数	点対称
二等辺三角形	○	1	×
正三角形	○	3	×
平行四辺形	×	0	○
ひし形	○	2	○
長方形	○	2	○
正方形	○	4	○
正五角形	○	5	×
正六角形	○	6	○
円	○	無数	○（中心が対称の中心）

正多角形の対称

正□角形の対称の軸は □本。

□が偶数のときは点対称でもある。□が奇数のときは点対称ではない。

なぜ偶数だけ点対称？ 180° 回したとき、頂点が頂点に重なるためには、頂点が**向かい合う相手**をもっている必要があります。正六角形なら頂点は3組のペアになれますが、正五角形は5つなので、どうしても1つ余ってしまう（頂点の向かいが辺になる）のです。

よくあるミス

「平行四辺形は、対角線で折ると重なる」は**まちがい**！ 実際に紙を切って折ってみると、ずれます。平行四辺形は**線対称ではなく、点対称**です。

3 解いてみよう！（例題）

例題 1

線対称な図形の性質を使う

「ポイント」の線対称な図形（A〜G）で、BG ＝ 6cm、角 B ＝ 45° です。

(1) BM は何cmですか。 (2) 角 G は何度ですか。 (3) 直線 BG と対称の軸は、何度で交わっていますか。

STEP 1　対応する点を確かめる

B と G は対応する点。M は BG と軸の交わる点。

STEP 2　性質を使う

(1) BM ＝ GM なので 6 ÷ 2 ＝ **3cm**

(2) 角 G は角 B に対応する角なので **45°**

(3) 対応する点を結ぶ直線は軸と**垂直** → **90°**

答え　(1) 3cm　(2) 45°　(3) 90°

終

例題 2

対称の中心を見つける

点対称な図形で、対称の中心 O がかかれていません。どうやって O を見つければよいですか。

STEP 1　対応する点を2組えらぶ

例）A と C、B と D

STEP 2　それぞれ直線で結ぶ

直線 AC と 直線 BD をひく。

STEP 3　交わった点が O

対応する点を結ぶ直線は、どれも対称の中心を通るから。

答え　対応する点を結ぶ直線を2本ひき、その交わった点を対称の中心とする。

終

例題 3

方眼で点対称な図形をかく

点 O を対称の中心として、点 P（O から右へ3、上へ1 の位置）に対応する点 P′ はどこですか。

STEP 1　O から P への動きを調べる

右へ 3、上へ 1。

STEP 2　O から反対向きに同じだけ進む

左へ 3、下へ 1。（O をはさんで、**一直線上**で**同じ長さ**の位置）

答え　O から左へ3、下へ1 の位置

終

先生のひとこと

方眼の問題は「**数えて、反対へ同じだけ**」。線対称なら軸に向かって**垂直に**数え、点対称なら中心に向かって**ななめでも一直線に**数えます。この「ます目で数える」考え方は、中1の座標で「点 (3, 1) と原点について対称な点は (−3, −1)」とそっくりそのまま使えます。

4 チャレンジ問題（演習）

A 基礎レベル

基礎 1

「ポイント」の線対称な図形（A〜G）について答えなさい。

(1) 点 B に対応する点はどれですか。

(2) 辺 AB に対応する辺はどれですか。

(3) 辺 FE が 4cm のとき、辺 CD は何cmですか。

(4) 対称の軸の上にある頂点はどれですか。

基礎 2

「ポイント」の平行四辺形 ABCD（対称の中心 O）について答えなさい。

(1) 点 B に対応する点はどれですか。

(2) 辺 BC に対応する辺はどれですか。

(3) OB ＝ 4.5cm のとき、BD は何cmですか。

(4) 角 B ＝ 115° のとき、角 D は何度ですか。

基礎 3

次の図形について、線対称なら対称の軸の数を、線対称でなければ「×」を書きなさい。また、点対称なら「○」、そうでなければ「×」を書きなさい。

(1) 正方形　(2) 平行四辺形　(3) 二等辺三角形

(4) 正八角形　(5) 正九角形　(6) ひし形

基礎 4

次のアルファベット（下のような形の大文字）を、(1)〜(3) に分けなさい。

A　E　H　N　S　X　Z

(1) 線対称だが、点対称ではない

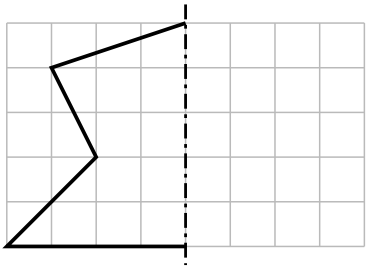
(2) 点対称だが、線対称ではない

(3) 線対称でも点対称でもある

B 標準レベル

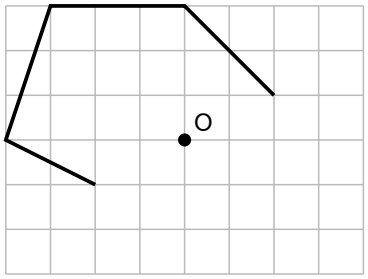
標準 5

点線を対称の軸として、線対称な図形を完成させなさい。



標準 6

点 O を対称の中心として、点対称な図形を完成させなさい。



標準 7

(1)（神奈川入試の形式）図形の対称について述べた文として最も適するものを、次の1～4の中から1つ選び、その番号を答えなさい。

1．正五角形は点対称な図形である。

2．正六角形の対称の軸は3本である。

3．正八角形は点対称な図形で、対称の軸は8本ある。

4．平行四辺形は、対角線を対称の軸とする線対称な図形である。

(2) 正□角形が点対称になるのは、□がどんな数のときですか。理由も説明しなさい。

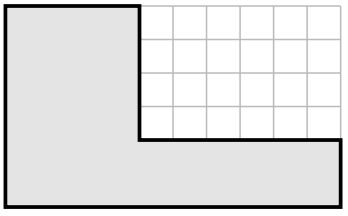
C 挑戦レベル

挑戦 8

(1) 長方形 ABCD（縦 4cm、横 6cm）を、対角線 AC で折ると、ぴったり重なりますか。理由もつけて答えなさい。

(2) 平行四辺形を、対称の中心 O を通る1本の直線で2つに切ります。切ってできた2つの図形は、どんな関係になりますか。また、面積はどうなりますか。

(3) 下の図のような L 字形の図形（1目もり 1cm）があります。1本の直線で、この図形の面積をちょうど半分に分けるには、どのような直線をひけばよいですか。(2) を使って説明しなさい。



小6-02　文字と式（x を使った式）

対象：小学6年（東京書籍「文字と式」）｜目安：75〜90分｜つながる先：中1「文字と式」「一次方程式」→ 中2「連立方程式」「一次関数」→ 神奈川入試（すべての計算・文章題の土台）

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

昔の数学の本は、ほとんど**文章**で書かれていました。「ある数に3をかけて20を足すと110になる。ある数はいくつか」――こんな具合です。

3世紀ごろの古代ギリシャの **ディオファントス** は、わからない数を記号で表す工夫を始めました。16世紀のフランスの **フランソワ・ヴィエト** は、文字を使って式を書くことを広め、「近代代数学の父」とよばれることもあります。そして17世紀、フランスの **ルネ・デカルト** が、1637年に出した本の中で、**わからない数に x・y・z** を使いました。いま世界中の中学生が x を使うのは、このデカルトの書き方が広まったからだといわれています。

文字を使うようになって、数学は「文章の問題」から「**式で考える学問**」へと大きく進化したのです。

これまで、わからない数を □ で表してきましたね。「□ × 0.8 ＝ 480」のように。
今日から、□ の代わりに **x（エックス）** や **y（ワイ）** を使います。「なんだ、□ が x になっただけ？」――そのとおり！ でも、この小さな変化が、中学数学の**入り口**なんです。

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. 数量を、**x などの文字を使った式**で表せる。
2. 2つの数量の関係を、**x と y を使った式**（y ＝ ～）で表せる。
3. x にあてはまる数を、**逆算（反対の計算）**で求められる。
4. 文字を使った式が**何を表しているか**を読み取れる。

先生のひとこと
中学の数学の問題は、9割以上に文字が出てきます。今日の授業は「中学数学のチュートリアル（練習ステージ）」。ここで操作に慣れておくと、本番がぐっと楽になりますよ。

2　ポイント（解説）

A　□ から x へ

1個 120円のパンを □ 個買うと、代金は **120 × □（円）**。これを文字で書くと **120 × x（円）** です。

x（個）	1	2	3	4	5
代金（円）	120	240	360	480	600

120 × x という1つの式で、「1個のとき」「2個のとき」「100個のとき」……**どんな場合もまとめて**表せます。これが文字を使ういちばんのよさです。

文字を使う意味

x は「いろいろな数が入る入れ物」。

文字を使うと、いくつもの場合を、1つの式でまとめて表せる。

x に数を入れることを「x に数をあてはめる」といい、そのときの式の答えを「式の値」という。

ゲームで例えると

x はゲームの「**変数**」。「レベル x のキャラの HP ＝ 50 × x ＋ 100」と決めておけば、レベル1でもレベル99でも、式1本で HP が計算できます。プログラミングでも、まったく同じ考え方を使います。

じつは、これまでの単元でも文字のような考え方をしてきました。小5-19 の「□角柱の辺の数 ＝ □ × 3」、小5-18 の「円周 ＝ 直径 × 3.14」。こうした「**いつでも成り立つきまり**」を書くのに、文字はぴったりなのです。

問1　1本 x 円のジュースを 4本買ったときの代金を、式で表しなさい。また、x ＝ 150 のときの代金を求めなさい。

B　x と y で関係を表す

1辺が x cm の正方形のまわりの長さを y cm とします。x が変わると y も変わります。この2つの関係は

y ＝ x × 4

と表せます。x にいろいろな数をあてはめると、y が1つに決まります。

x（cm）	1	2	3	4	5
y（cm）	4	8	12	16	20

関係を式に表す手順

① **ことばの式**をつくる（例：まわりの長さ ＝ 1辺 × 4）

② 文字を**あてはめる**（例：y ＝ x × 4）

③ x に数を入れて、**表の数と合うか**確かめる

本質（比例とのつながり）

表を見ると、x が2倍、3倍になると、y も2倍、3倍になっています。y ＝ x × 4 は「**比例**」の式です。小6の後半で学ぶ比例・反比例、中1の「$y = ax$」、中2の一次関数「$y = ax + b$」は、すべてこの「x と y の関係式」の仲間です。

問2　1冊 x 円のノートを買って、500円玉を出したときのおつりを y 円とします。x と y の関係を式に表しなさい。

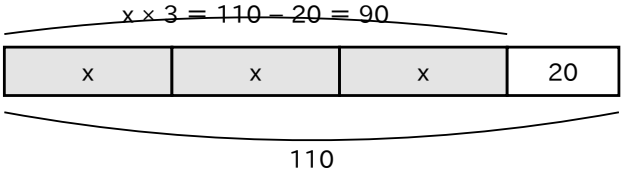
C　x の値を求める（逆算）

「x × 6 ＝ 48」のように、x がわからない式で、x にあてはまる数を求めます。カギは「**反対の計算**」です。

x の求め方（逆算）

x ＋ a ＝ b　→　x ＝ b − a　（たし算の反対はひき算）
x − a ＝ b　→　x ＝ b ＋ a　（ひき算の反対はたし算）
x × a ＝ b　→　x ＝ b ÷ a　（かけ算の反対はわり算）
x ÷ a ＝ b　→　x ＝ b × a　（わり算の反対はかけ算）

2回計算がある式は、**最後にした計算から順にもどす**のがコツです。



x × 3 ＋ 20 ＝ 110 の線分図。まず 20 を取りのぞき（ひき算）、残りを3等分（わり算）する。

例）x × 3 ＋ 20 ＝ 110
　最後にしたのは「＋20」→ もどす：x × 3 ＝ 110 − 20 ＝ 90
　その前は「× 3」→ もどす：x ＝ 90 ÷ 3 ＝ **30**
　たしかめ：30 × 3 ＋ 20 ＝ 110

服で例えると
朝、シャツを着てから上着を着たら、夜ぬぐときは **上着が先、シャツがあと**。逆算も同じで、**最後にした計算から先にもどす**のです。

問3　次の x の値を求めなさい。(1) x − 17 ＝ 25　(2) x ÷ 8 ＝ 4.5

注意
「42 ÷ x ＝ 6」のように、**x がわる数**のときは、x ＝ 42 × 6 ではありません！
「42 を何でわると 6 になるか」なので、x ＝ 42 ÷ 6 ＝ **7**。同じように「50 − x ＝ 18」なら x ＝ 50 − 18 ＝ **32** です。迷ったら、**かんたんな数で同じ形の式**（12 ÷ □ ＝ 3 なら □ ＝ 4）を作って確かめましょう。

D 中学ではこう書く

発展
中1では、文字式を次のルールで短く書きます。
・**× を省略**し、数を文字の前に書く：x × 3 → $3x$
・**1 は書かない**：1 × x → x
・**÷ は分数で書く**：x ÷ 4 → $\frac{x}{4}$
そして、「x × 3 ＋ 20 ＝ 110」は「$3x + 20 = 110$」となり、これを**一次方程式**とよびます。中学ではてんびんのつり合いのように「**両側から同じ数をひく・両側を同じ数でわる**」と考えて
$3x + 20 = 110 \ \rightarrow \ 3x = 90 \ \rightarrow \ x = 30$
と解きます。今日の「逆算」とやっていることは同じです！

3 解いてみよう！（例題）

例題 1

数量を式に表し、式の値を求める

1個 x 円のりんご 5個を、200円のかごに入れてもらいました。

(1) 代金の合計を、x を使った式で表しなさい。 (2) x ＝ 120 のときの代金を求めなさい。

STEP 1　ことばの式

代金 ＝ りんご1個の値段 × 個数 ＋ かごの値段

STEP 2　文字をあてはめる

x × 5 ＋ 200（円）

STEP 3　x に 120 をあてはめる

120 × 5 ＋ 200 ＝ 600 ＋ 200 ＝ **800**

答え　(1) x × 5 ＋ 200（円）　(2) 800円

終

例題 2

関係式から x を求める

1辺が x cm の正三角形のまわりの長さを y cm とします。

(1) x と y の関係を式に表しなさい。 (2) y が 36 のときの x の値を求めなさい。

STEP 1　ことばの式

まわりの長さ ＝ 1辺 × 3

STEP 2　文字にする

y ＝ x × 3

STEP 3　y に 36 を入れて逆算

36 ＝ x × 3 → x ＝ 36 ÷ 3 ＝ **12**

答え　(1) y ＝ x × 3　(2) 12

終

例題 3

文章題を x の式にして解く

1本 x 円のペンを 8本買い、30円の割引き券を使ったら、代金は 930円になりました。ペン1本の値段を求めなさい。

STEP 1　式に表す

x × 8 − 30 ＝ 930

STEP 2　最後の計算「−30」からもどす

x × 8 ＝ 930 ＋ 30 ＝ 960

STEP 3　「×8」をもどす

x ＝ 960 ÷ 8 ＝ **120**

STEP 4　たしかめ

120 × 8 − 30 ＝ 930

答え　120円

終

例題 4

式を読み取る

1本 60円のえん筆を x 本と、1冊 120円のノートを1冊買います。次の式は何を表していますか。

(1) 60 × x　　(2) 60 × x + 120　　(3) 1000 −（60 × x + 120）

STEP 1　ひとかたまりずつ意味を考える

(1) 1本の値段 × 本数 → **えん筆の代金**

(2) えん筆の代金 ＋ ノートの代金 → **全部の代金**

(3) 1000円 − 全部の代金 → **1000円を出したときのおつり**

答え　上の太字のとおり

終

先生のひとこと

例題4のような「式を読む」問題は、中学・高校入試で**説明問題**として出ます。式の「ひとかたまり」ごとに、ことばに直してみましょう。

4　チャレンジ問題（演習）

A　基礎レベル

基礎 1

次の数量を、x を使った式で表しなさい。

(1) 1個 x 円のパンを 6個買ったときの代金

(2) x m のリボンから 1.5m 切り取ったときの残りの長さ

(3) x 人を 4つの班に同じ人数ずつ分けたときの、1班の人数

(4) 1本 x 円のペン 3本と、1冊 150円のノート 2冊を買ったときの代金

基礎 2

次の x の値を求めなさい。

(1) x + 28 = 75　　(2) x − 3.6 = 5　　(3) x × 7 = 91

(4) x ÷ 6 = 1.5　　(5) 42 ÷ x = 6　　(6) $\frac{2}{7} + x = \frac{6}{7}$

基礎 3

x と y の関係を、y = ～ の式で表しなさい。

(1) 1冊 x 円の本を買って 1000円を出したときのおつりが y 円

(2) 底辺 6cm、高さ x cm の平行四辺形の面積が y cm^2

(3) 時速 x km で 3時間進んだときの道のりが y km

基礎 4

次の x の値を求めなさい。

(1) x × 4 + 15 = 63　　(2) x × 3 − 8 = 25　　(3) (x + 5) × 2 = 30

B　標準レベル

標準 5

ある遊園地の入園料は、大人1人 x 円、子ども1人 y 円です。次の式は何を表していますか。

(1) x × 2 + y × 3　　(2) x − y　　(3) (x + y) × 4

標準 6

x を使った式に表してから、x の値を求めなさい。

(1) ある数 x に 7 をかけて 15 をたすと、99 になります。

(2) 1個 x 円のみかん 12個を、50円の箱に入れてもらうと、代金は 650円でした。

(3) 縦 x cm、横 8cm の長方形の面積は 60cm² です。

標準 7

x 角柱について考えます（小5-19）。

(1) 辺の数から頂点の数をひいた数を、x を使った式で表しなさい。

(2) 頂点の数と面の数の和を、x を使った式で表しなさい。

(3) 頂点・辺・面の数をすべてたすと 62 になりました。x の値を求めなさい。

C 挑戦レベル

挑戦 8

下の図のように、同じ長さの棒を使って、正方形を横に x 個つなげた形を作ります。使う棒の本数を y 本とします。

x = 1　　x = 2　　x = 3　　……

(1) x = 1、2、3、4 のときの y の値を表にまとめなさい。

(2)（神奈川入試の形式）Kさんは、x と y の関係を式に表した。式として最も適するものを、次の1～4の中から1つ選び、その番号を答えなさい。

1．y = x × 4　　2．y = x × 3 + 1　　3．y = x + 3　　4．y = x × 4 − 1

(3) (2) の式になる理由を、図の見方を使って説明しなさい。

(4) 棒が 100本あるとき、正方形は最大で何個つなげられますか。また、そのとき棒は何本あまりますか。

小6-03　分数のかけ算

対象：小学6年（東京書籍「分数のかけ算」）｜目安：60〜90分｜つながる先：小6「分数のわり算」「比」→ 中1「文字と式」「一次方程式」→ 中3「相似」→ 神奈川入試

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

分数はとても古い数です。約3600年前の古代エジプトの数学の書物（リンド・パピルス）には、すでに分数の計算がたくさん出てきます。ただしエジプトの人たちは、1/2、1/3、1/5 のような「**分子が1の分数**」を中心に使っていて、2/5 を「1/3 ＋ 1/15」のように分けて書いていました。

いまの私たちは、2/5 × 3/4 のような計算を「**分母どうし・分子どうしをかける**」だけで、あっという間にできます。でも、なぜそれで正しいのでしょう？ 今日はその「なぜ」を、**長方形の面積**で目に見えるようにします。

今日のテーマは「分数のかけ算」。
計算のやり方だけなら、5分で覚えられます。でも先生がみんなに持って帰ってほしいのは、「**なぜ分母どうし・分子どうしをかけていいのか**」を、図で説明できる力です。それができる人は、中学の文字式でも、入試の文章題でも、絶対に迷いません。

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. 「× 2/3」が「2/3 倍」の意味で、「× 2 ÷ 3」と同じだとわかる。
2. 分数 × 分数で、分母どうし・分子どうしをかける理由を、面積図で説明できる。
3. 計算のとちゅうで約分して、すばやく正確に計算できる。
4. 1より小さい数をかけると、積がかけられる数より小さくなることがわかる。
5. 面積・重さ・道のりなどの文章題を、分数のかけ算で解ける。

先生のひとこと

「かけ算をしたら答えは大きくなる」。これ、2年生のときからずっと本当でしたよね。でも今日、その常識がこわれます。お楽しみに！

2　ポイント（解説）

A　分数 × 整数・整数 × 分数（ふく習）

2/7 × 3 は「2/7 が 3つ分」。1/7 が 2 × 3 ＝ 6 こ分なので 6/7 です。

分数 × 整数 ✳

b/a × c ＝ (b × c)/a　（分子に整数をかける。分母はそのまま）

整数は「c/1」と考えると、分数 × 分数と同じルールになる。

問1　次の計算をしなさい。　(1) 3/8 × 2　　(2) 5 × 4/15

B　「× 2/3」とは「2/3 倍」のこと

小5の割合で、**比べられる量 ＝ もとにする量 × 割合** を学びました。割合が 2/3 のとき、「2/3 倍」です。

では「2/3 倍」とは何か。「**3等分した1つ分（1/3倍）を、2つ分集めたもの**」です。だから

○ × 2/3 ＝ ○ ÷ 3 × 2

ケーキで例えると

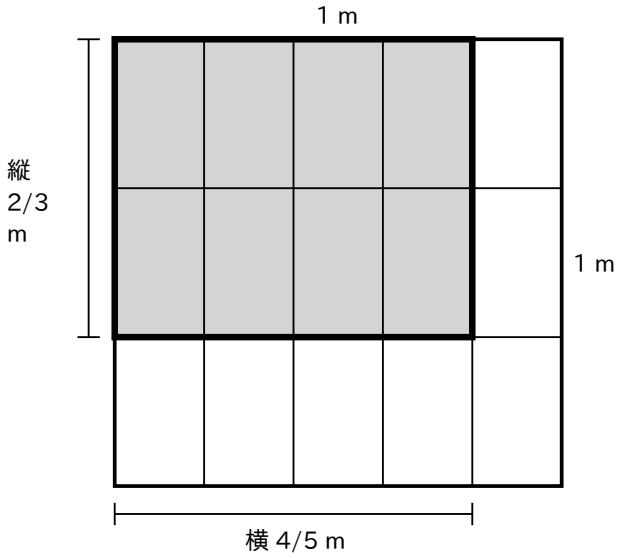
12 こ入りのケーキの箱の 2/3 は？ → 3等分すると 4 こ、その2つ分で **8 こ**。

式にすると 12 × 2/3 ＝ 12 ÷ 3 × 2 ＝ 8。「× 分数」は「÷ 分母、× 分子」なんですね。

C　なぜ分母どうし・分子どうしをかけるのか（面積図）

1 dL で 4/5 m² ぬれるペンキがあります。2/3 dL では何 m² ぬれるでしょう？　式は **4/5 × 2/3** です。

これを、**縦 2/3 m・横 4/5 m の長方形の面積**として、1辺 1 m の正方形の中にかいてみます。



・横を 5 等分、縦を 3 等分
→ 正方形は 5 × 3 ＝ 15 こに分かれ
→ 小さい長方形1こ ＝ 1/15 m²

・色のついた部分は
横に 4 こ × 縦に 2 こ ＝ 8 こ

・だから 4/5 × 2/3
＝ (4 × 2)/(5 × 3) ＝ 8/15 (m²)

分母どうしのかけ算＝「1 m² を何こに分けたか」、**分子どうしのかけ算**＝「そのうち何こ分か」

分数 × 分数

b/a × d/c ＝ (b × d)/(a × c)　（分母どうし、分子どうしをかける）

・**分母どうし**の積 → 1 を何等分した大きさか（小さい長方形1こ分）

・**分子どうし**の積 → それが何こあるか

もう1つの説明もしておきます。「× d/c」は「÷ c して × d」でしたね。

b/a × d/c ＝ b/a ÷ c × d ＝ b/(a × c) × d ＝ (b × d)/(a × c)

「÷ c」で分母に c がかかり、「× d」で分子に d がかかる。だから**分母どうし・分子どうし**なのです。

問2　面積図の考え方で、2/5 × 3/4 の答えを求めなさい。正方形は何こに分かれ、色のつく部分は何こですか。

D 約分は「かける前」にやる

5/6 × 9/10 を、そのまま計算すると 45/60。それから 15 で約分して 3/4。数が大きくなって大変です。

約分のタイミング

分数の線を1本にまとめた式を書いて、かける前に約分する

5/6 × 9/10 ＝ (5 × 9)/(6 × 10)　← 5 と 10 を 5 でわる、9 と 6 を 3 でわる

＝ (1 × 3)/(2 × 2) ＝ **3/4**

- **分子のどれか**と**分母のどれか**なら、ななめでも約分してよい（どちらも「同じ数でわる」だけだから）。
- 帯分数は、**かならず仮分数に直してから**かける。 例）1 1/2 × 2/3 ＝ 3/2 × 2/3 ＝ 1
- 3つ以上の分数のかけ算も、1本の分数の線にまとめて、まとめて約分できる。

よくあるミス

帯分数 2 1/4 × 1 1/3 を「2 × 1 ＝ 2、1/4 × 1/3 ＝ 1/12 で 2 1/12」としてはいけません！ 正しくは 9/4 × 4/3 ＝ **3**。帯分数は「整数 ＋ 分数」なので、ばらばらにかけると、かけ忘れが出ます。

E かける数と積の大小

かける数	積（答え）は	例（12 × □）
1 より大きい	かけられる数より**大きい**	12 × 5/4 ＝ 15
1	かけられる数と**同じ**	12 × 1 ＝ 12
1 より小さい	かけられる数より**小さい**	12 × 3/4 ＝ 9

「かけ算＝大きくなる」は、**かける数が1より大きいときだけ**の話でした。「× 3/4」は「3/4 倍」、つまり**もとより少なくなる**のです。

本質

かけ算は「同じ数のたし算（○が□こ分）」から始まりましたが、分数をかけるときには「**□倍**（割合）」の意味に広がっています。かけ算の意味は「こ数」→「倍」へと成長しているのです。だから、分数の文章題は「**何の何倍か**」を考えれば式が立ちます。

発展（中学へのつながり）

・中1では「$\frac{2}{3}x$」のような文字式を使います。これは「x の 2/3 倍」の意味。今日の考え方そのままです。

・中1の方程式 $\frac{3}{4}x = 6$ を解くときは、両辺に分数をかけます。約分の速さが、そのまま計算スピードになります。

・中3「相似」では「長さが 2/3 倍なら、面積は 2/3 × 2/3 ＝ 4/9 倍」という計算が出てきます。今日の面積図とまったく同じ考え方です。

3 解いてみよう！（例題）

例題 1

とちゅうで約分する

7/12 × 8/21 を計算しなさい。

STEP 1　1本の分数の線にまとめる

(7 × 8)/(12 × 21)

STEP 2　かける前に約分する

7 と 21 → 7 でわって 1 と 3、8 と 12 → 4 でわって 2 と 3

STEP 3　残りをかける

(1 × 2)/(3 × 3) ＝ 2/9

答え　2/9

終

例題 2

帯分数のかけ算

1 2/5 × 2 1/2 を計算しなさい。

STEP 1　仮分数に直す

1 2/5 ＝ 7/5、2 1/2 ＝ 5/2

STEP 2　約分してかける

7/5 × 5/2 ＝ (7 × 5)/(5 × 2) → 5 どうしを約分 → 7/2

STEP 3　帯分数に直す（必要なら）

7/2 ＝ 3 1/2

答え　7/2（3 1/2）

終

例題 3

時間を分数で表す文章題

時速 42 km で走る車が、40 分間に進む道のりは何 km ですか。

STEP 1　分を「時間」に直す

40 分は 1 時間（60 分）の 40/60 ＝ **2/3 時間**

STEP 2　道のり ＝ 速さ × 時間

42 × 2/3 ＝ (42 × 2)/3 ＝ 28

STEP 3　たしかめ

40 分は 1 時間より短いので、42 km より短くなるはず

答え　28 km

終

先生のひとこと

例題3は、小5の「速さ」で 40 分を小数にしようとすると 0.666… と割り切れず困りました。**分数なら 2/3 時間とぴったり表せる**。これが分数の強みです。

4 チャレンジ問題（演習）

A 基礎レベル

基礎 1

次の計算をしなさい。答えが仮分数になるときは、帯分数でもよい。

(1) 2/7 × 3　　(2) 5/6 × 4　　(3) 6 × 3/8　　(4) 12 × 5/18

基礎 2

次の計算をしなさい。約分できるときは、とちゅうで約分しなさい。

(1) 2/3 × 4/5　　(2) 3/7 × 2/5　　(3) 5/6 × 3/10

(4) 4/9 × 3/8　　(5) 7/12 × 8/21　　(6) 15/16 × 4/25

基礎 3

次の計算をしなさい。

(1) 1 1/2 × 2/3　　(2) 2 1/4 × 1 1/3　　(3) 3 1/3 × 3/5　　(4) 1 2/5 × 2 1/2

基礎 4

計算をしないで答えなさい。

(1) 次のア〜オのうち、積が 6 より小さくなるものをすべて選びなさい。

ア 6 × 5/4　　イ 6 × 2/3　　ウ 6 × 1　　エ 6 × 7/8　　オ 6 × 1 1/5

(2) 8 × 9/10 と 8 では、どちらが大きいですか。理由も書きなさい。

B 標準レベル

標準 5

次の問題に答えなさい。

(1) 縦 3/4 m、横 2/5 m の長方形の面積は何 m² ですか。

(2) 1 m の重さが 4/5 kg の鉄の棒があります。この棒 5/8 m の重さは何 kg ですか。

(3) 1 dL で 3/4 m² ぬれるペンキがあります。このペンキ 2 2/3 dL では何 m² ぬれますか。

(4) 時速 45 km で走るバスが、20 分間に進む道のりは何 km ですか。

標準 6

次の計算をしなさい。(4) は体積を求めなさい。

(1) 2/3 × 3/4 × 4/5　　(2) 5/8 × 6 × 4/15　　(3) 1 1/3 × 3/8 × 2 1/2

(4) 縦 1/2 m、横 2/3 m、高さ 3/4 m の直方体の体積（m³）

標準 7

（神奈川入試の形式）Kさんは、3/4 × 8/9 の計算について考えた。次の1〜4の中で、正しいものを1つ選び、その番号を答えなさい。

1. とちゅうで約分すると、最後に約分したときとちがう答えになる。
2. とちゅうで約分しても、最後に約分しても、答えは 2/3 になる。
3. 8/9 は 1 より小さいので、答えは 3/4 より大きくなる。
4. 分母どうし・分子どうしをたして、答えは 11/13 になる。

C 挑戦レベル

挑戦 8

(1) 1辺 1 m の正方形を使って、3/5 × 2/3 の答えを面積図で求めます。正方形は全部で何こに分かれ、そのうち色のつく部分は何こですか。また答えを求めなさい。

(2) 14/15 にかけても、21/20 にかけても、答えが整数になる分数のうち、いちばん小さいものを求めなさ

い。

（ヒント：かける分数の**分子**は 15 と 20 の何？ **分母**は 14 と 21 の何？）

(3) 次の計算をくふうしてしなさい。

1/2 × 2/3 × 3/4 × 4/5 × 5/6 × 6/7 × 7/8 × 8/9 × 9/10

小6-04　分数のわり算

対象：小学6年（東京書籍「分数のわり算」）｜目安：60〜90分｜つながる先：小6「比」「比例」→ 中1「正負の数」「一次方程式」→ 神奈川入試

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

「分数でわるときは、ひっくり返してかける」。このルールは、9世紀ごろのインドの数学者**マハーヴィーラ**の本に、すでに書かれていたといわれています。インドの数学はアラビアを通ってヨーロッパへ伝わり、いま世界中の子どもたちが同じ計算をしています。

でも、「ひっくり返してかける」と**呪文のように覚えているだけ**の人がとても多いのです。大人に「なんで？」と聞いても、答えられる人は少ないはず。今日はみんなが、その「なんで？」に**2通りの説明**で答えられるようになります。

前回は分数のかけ算でした。今日はそのペア、「分数のわり算」です。
やり方はかんたん。でも、**なぜ逆数をかけるのか**を説明できる小学生は、クラスに1人いるかどうか。今日の授業で、その1人になりましょう！

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. 逆数の意味がわかり、分数・整数・小数の逆数を求められる。
2. 分数でわるときに逆数をかける理由を、「わり算のきまり」と「図」で説明できる。
3. かけ算とわり算のまじった分数の計算ができる。
4. 1より小さい数でわると、商がわられる数より大きくなることがわかる。
5. 「1あたりの量」「何倍か」「もとにする量」を、分数のわり算で求められる。

先生のひとこと

前回「かけ算なのに小さくなる」で驚きましたね。今日は「**わり算なのに大きくなる**」です。でも理由がわかれば、ちっとも不思議じゃありませんよ。

2　ポイント（解説）

A　逆数（ぎゃくすう）

逆数 ✳

2つの数の積が 1 になるとき、一方をもう一方の逆数という。

・3/7 の逆数は 7/3（3/7 × 7/3 ＝ 1）　→ 分母と分子を入れかえる

・整数 5 ＝ 5/1 の逆数は 1/5

・小数 0.2 ＝ 1/5 の逆数は 5

・帯分数 1 2/3 は仮分数 5/3 に直してから → 逆数は 3/5

注意　0 には逆数がありません（0 に何をかけても 1 にならないから）。

問1　次の数の逆数を答えなさい。　(1) 4/9　　(2) 8　　(3) 2 1/2

B　理由その1：わり算のきまりで説明する

小4・小5で学んだ**わり算のきまり**を思い出しましょう。

わられる数とわる数に同じ数をかけても、商は変わらない。　例）6 ÷ 2 ＝ 60 ÷ 20 ＝ 3

これを使って、2/5 ÷ 3/4 を計算します。ねらいは「**わる数を 1 にしてしまう**」ことです。

逆数をかける理由（わり算のきまり）

2/5 ÷ 3/4

＝ (2/5 × **4/3**) ÷ (3/4 × **4/3**)　← 両方に、わる数の逆数 4/3 をかける

＝ (2/5 × 4/3) ÷ **1**　← 逆数どうしの積は 1

＝ 2/5 × 4/3　← 1 でわっても変わらない

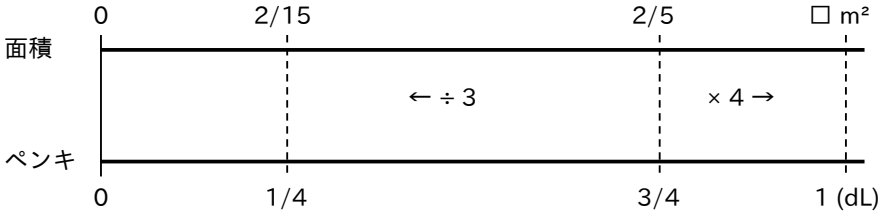
＝ **8/15**

わる数を 1 にするために、わる数の逆数をかけた。その結果、**わられる数に逆数をかけた形**だけが残った。これが「ひっくり返してかける」の正体です。

C　理由その2：図で説明する

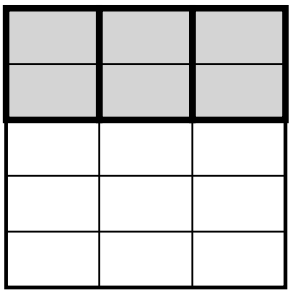
3/4 dL で 2/5 m² ぬれるペンキがあります。1 dL では何 m² ぬれますか。

「1あたりの量 ＝ 全体 ÷ いくつ分」なので、式は **2/5 ÷ 3/4** です。まず数直線で、どう考えるかを見ます。

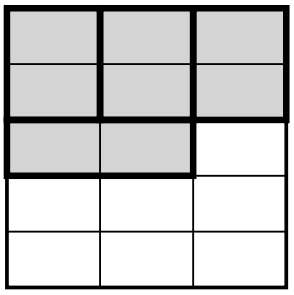


3/4 dL → 1/4 dL は「÷ 3」、1/4 dL → 1 dL は「× 4」。面積も同じように ÷ 3、× 4 する。

これを、1辺 1 m の正方形の面積図で見ると、次のようになります。



× 4 →



3/4 dL でぬれる ＝ 2/5 m²
3つに分けた1つ（1/4 dL 分）
＝ 小さい四角 2 こ ＝ 2/15 m²

1 dL でぬれる ＝ 1/4 dL 分の 4 つ
＝ 小さい四角 8 こ
＝ 8/15 m²

1 m² を 5 × 3 ＝ 15 こに分けた。太線で囲んだ1かたまりが 1/4 dL でぬれる面積。

式にすると　2/5 ÷ 3/4 ＝ 2/5 **÷ 3 × 4** ＝ (2 × 4)/(5 × 3) ＝ 8/15
「÷ 3/4」は「÷ 3 して × 4」。これは「**× 4/3**」とまったく同じです。

分数 ÷ 分数

b/a ÷ d/c ＝ b/a × c/d ＝ (b × c)/(a × d)　（わる数の**逆数**をかける）

・整数でわる：4/5 ÷ 2 ＝ 4/5 × 1/2 ＝ 2/5
・整数を分数でわる：6 ÷ 3/4 ＝ 6 × 4/3 ＝ 8
・かけ算とわり算のまじった式は、**全部かけ算に直して1本の分数の線**にまとめる

問2　次の計算をしなさい。　(1) 3/4 ÷ 5/8　　(2) 10 ÷ 5/6

D わる数と商の大小

わる数	商（答え）は	例（12 ÷ □）
1 より大きい	わられる数より**小さい**	12 ÷ 3/2 ＝ 8
1	わられる数と**同じ**	12 ÷ 1 ＝ 12
1 より小さい	わられる数より**大きい**	12 ÷ 3/4 ＝ 16

ピザで例えると
ピザ 3 枚を「1人 1/2 枚ずつ」配ると、何人に配れる？ 3 ÷ 1/2 ＝ 3 × 2 ＝ **6 人**。
「小さく分けるほど、たくさんの人に配れる」。だから **1 より小さい数でわると、答えは大きくなる**のです。

本質
わり算は「かけ算の逆」です。□ × 3/4 ＝ 2/5 の □ を求めるのが 2/5 ÷ 3/4。かけ算で「× 3/4」した数を元に戻すには「× 4/3」すればいい。逆数は「**かけ算を元に戻すための数**」なのです。だから、わり算はいつでも「逆数のかけ算」に変身できます。

発展（中学へのつながり）
・中1「正負の数」では、$(-6) \div \left(-\frac{2}{3}\right) = (-6) \times \left(-\frac{3}{2}\right) = 9$ のように、負の数でも同じく逆数をかけます。
・中1「一次方程式」の $\frac{3}{4}x = 6$ は、両辺に逆数 $\frac{4}{3}$ をかけて $x = 8$。今日の「元に戻すための数」の考え方そのも

のです。

・中1「文字と式」でも、$a \div \frac{2}{3} = \frac{3}{2}a$ のように、わり算は逆数のかけ算に直して表します。

---

3 解いてみよう！（例題）

例題 1

帯分数のわり算

1 1/4 ÷ 5/6 を計算しなさい。

STEP 1　帯分数を仮分数に直す

1 1/4 ＝ 5/4

STEP 2　わる数の逆数をかける

5/4 ÷ 5/6 ＝ 5/4 × 6/5 ＝ (5 × 6)/(4 × 5)

STEP 3　約分してかける

5 どうし、6 と 4 を 2 で約分 → 3/2

答え　3/2（1 1/2）

終

例題 2

かけ算とわり算のまじった計算

4/9 × 3/5 ÷ 8/15 を計算しなさい。

STEP 1　わり算を逆数のかけ算に直す

4/9 × 3/5 × 15/8

STEP 2　1本の分数の線にまとめて約分

(4 × 3 × 15)/(9 × 5 × 8) → 4と8、3と9、15と5を約分 → (1 × 1 × 3)/(3 × 1 × 2)

→ さらに 3 どうしを約分 → 1/2

答え　1/2

終

例題 3

もとにする量を求める

ゆいさんの持っているリボンは 6/5 m で、これは姉のリボンの 4/5 倍にあたります。姉のリボンは何 m ですか。

STEP 1　わからない量を □ にして、かけ算の式を立てる

姉のリボン（もとにする量）が □ m → □ × 4/5 ＝ 6/5

STEP 2　わり算に直す

□ ＝ 6/5 ÷ 4/5 ＝ 6/5 × 5/4 ＝ 6/4 ＝ 3/2

STEP 3　たしかめ

4/5 倍（1 より小さい）なのでゆいさんのほうが短いはず。姉は 3/2 ＝ 1.5 m で、ゆいさんの 1.2 m より長い

答え　3/2 m（1 1/2 m）

終

先生のひとこと

例題3で「6/5 × 4/5」とかけてしまう人がいます。小5の割合と同じく、**わからない量を □ にしてかけ算の式を作**

ってから、わり算に直す。これがいちばん安全です。

4 チャレンジ問題（演習）

A 基礎レベル

基礎 1

次の数の逆数を答えなさい。

(1) 3/7　(2) 5　(3) 1/8　(4) 1 2/3　(5) 0.4

基礎 2

次の計算をしなさい。

(1) 4/5 ÷ 2　(2) 3/8 ÷ 6　(3) 6 ÷ 3/4　(4) 5 ÷ 10/3

基礎 3

次の計算をしなさい。答えが仮分数になるときは、帯分数でもよい。

(1) 3/5 ÷ 4/7　(2) 2/3 ÷ 5/6　(3) 5/8 ÷ 15/16

(4) 7/9 ÷ 14/15　(5) 1 1/4 ÷ 5/6　(6) 3 1/3 ÷ 2 1/2

基礎 4

計算をしないで答えなさい。

(1) 次のア～エのうち、商が 12 より大きくなるものをすべて選びなさい。

ア 12 ÷ 3/4　イ 12 ÷ 1　ウ 12 ÷ 5/3　エ 12 ÷ 9/10

(2) 8 ÷ 4/5 と 8 の大小を、不等号（＞、＜）を使って表しなさい。

B 標準レベル

標準 5

次の問題に答えなさい。

(1) 3/4 dL で 3/5 m² ぬれるペンキがあります。1 dL では何 m² ぬれますか。

(2) 2/3 m の重さが 4/9 kg の針金があります。この針金 1 m の重さは何 kg ですか。

(3) 面積が 6/7 m² で、縦が 3/4 m の長方形があります。横は何 m ですか。

(4) 5/6 L のジュースを、1人に 1/12 L ずつ分けると、何人に分けられますか。

標準 6

次の問題に答えなさい。

(1) 3/8 は 3/4 の何倍ですか。

(2) ある数の 2/3 が 18 です。ある数を求めなさい。

(3) 赤いテープは 4/5 m で、これは青いテープの長さの 6/5 倍です。青いテープは何 m ですか。

標準 7

（神奈川入試の形式）次の1～4の式のうち、計算した答えが最も大きいものを1つ選び、その番号を答えなさい。

1．3/4 × 2/3　2．3/4 ÷ 2/3　3．3/4 ÷ 3/2　4．3/4 × 5/4

C 挑戦レベル

挑戦 8

(1) Kさんは「わられる数とわる数に同じ数をかけても商は変わらない」ことを使って、次のように計算した。ア に入る数と、イ に入る答えを求めなさい。

4/7 ÷ 2/5 ＝ (4/7 × ア) ÷ (2/5 × ア) ＝ (4/7 × ア) ÷ 1 ＝ イ

(2) 4/9 × 3/5 ÷ 8/15 ÷ 1/6 を計算しなさい。

(3) 5/6 ÷ □/12 の答えが整数になるような、1 から 20 までの整数 □ をすべて求めなさい。

小6-05　分数・小数・整数のまじった計算

対象：小学6年（東京書籍「分数の計算」のまとめ）｜目安：60〜90分｜つながる先：中1「正負の数」「文字と式」→ 中2・中3「式の計算」→ 神奈川入試 問1（計算問題）

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

分数は数千年前から使われてきましたが、ヨーロッパで**小数**が広まったのは、ずっと後のことです。1585年、オランダの学者**シモン・ステヴィン**が『十分の一』という小さな本を書き、「10 等分をくり返す小数を使えば、商人も職人も計算がぐっと楽になる」と広めました。（中国やイスラム世界では、それより前から小数の考え方が使われていました。）

小数は「10、100、1000 に分ける」ことしかできません。一方、分数は「3 等分」「7 等分」も自由自在です。**1/3 は小数では 0.333… と終わらない**のに、分数ならぴったり書けますね。だから、分数と小数がまじった計算では、**分数にそろえる**のが基本作戦になります。

分数のかけ算・わり算を学び終えた今日は、いよいよ**総仕上げ**。分数・小数・整数が全部まじった式を、正しい順序で、しかもくふうして計算します。
実は、神奈川県の高校入試の大問1は、毎年**計算問題**です。今日のルールは、そのまま中学・高校入試の点数につながりますよ。

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. よく出る小数（0.25、0.75、0.125 など）を、すぐに分数に直せる。
2. かけ算とわり算のまじった式を、1つの分数のかけ算にまとめて計算できる。
3. ＋ − × ÷ と（　）のまじった式を、正しい順序で計算できる。
4. 分配法則などの計算のきまりを使って、くふうして計算できる。

先生のひとこと
計算ミスの原因の多くは「むずかしいから」ではなく「**順序をまちがえたから**」です。今日は計算の「交通ルール」をしっかり守りましょう。

2　ポイント（解説）

A　小数を分数に直す

小数は「10 等分、100 等分…」の分数です。0.1 ＝ 1/10、0.01 ＝ 1/100。だから

0.6 ＝ 6/10 ＝ 3/5　　1.25 ＝ 125/100 ＝ 5/4

すぐに出したい小数と分数

小数	0.5	0.25	0.75	0.2	0.4	0.125	0.375	1.5
分数	1/2	1/4	3/4	1/5	2/5	1/8	3/8	3/2

なぜ分数にそろえるのか？　分数を小数に直そうとすると、2/3 ＝ 0.666… のように**わり切れないことがある**から。逆に、小数はいつでも分数に直せます。だから「迷ったら分数」です。

問1　次の小数を分数で表しなさい。　(1) 0.8　　(2) 0.35　　(3) 2.75

B　かけ算とわり算のまじった式

× ÷ だけの式

① 小数は分数に、帯分数は仮分数に直す

② わり算は、わる数の逆数のかけ算に直す

③ 1本の分数の線にまとめて、約分してからかける

例）0.6 ÷ 9/10 × 1.5 ＝ 3/5 × 10/9 × 3/2 ＝ (3 × 10 × 3)/(5 × 9 × 2) ＝ **1**

よくあるミス

12 ÷ 3/4 × 2/3 を「12 ÷ (3/4 × 2/3)」と、うしろのかけ算を先にしてはいけません！ × と ÷ だけの式は**左から順に**。正しくは 12 × 4/3 × 2/3 ＝ **32/3**。全部をかけ算に直してしまえば、順番の心配はなくなります。

C　計算の順序（交通ルール）

計算の順序

①（　）の中 → ② × と ÷ → ③ ＋ と −　（同じ順位どうしは左から）

例）1/2 ＋ 1/3 × 3/4 ＝ 1/2 ＋ **1/4** ＝ 3/4

例）(1/2 ＋ 1/3) × 3/4 ＝ **5/6** × 3/4 ＝ 5/8

交通ルールで例えると

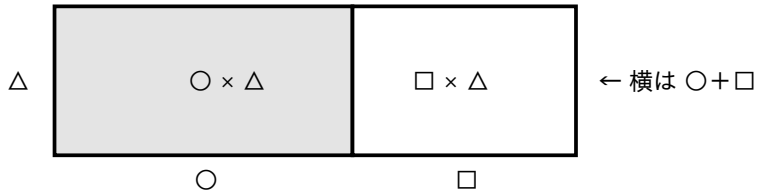
（　）は救急車。どんなときでも先に通します。× ÷ は大型トラック、＋ − は自転車。トラックが先に交差点をわたり、自転車は待つ。同じ種類どうしは、来た順（左から）です。

問2　次の計算をしなさい。　(1) 2 − 0.5 ÷ 3/4　　(2) (2 − 0.5) ÷ 3/4

D　計算のきまりでくふうする

きまり	式	分数での例
交換法則	○ × □ ＝ □ × ○	4/7 × 2.5 × 7/4 ＝ 4/7 × 7/4 × 2.5 ＝ 2.5
結合法則	(○ × □) × △ ＝ ○ × (□ × △)	5/6 × (6/5 × 8) ＝ (5/6 × 6/5) × 8 ＝ 8
分配法則	(○ ＋ □) × △ ＝ ○ × △ ＋ □ × △	(1/4 ＋ 1/6) × 12 ＝ 3 ＋ 2 ＝ 5
分配法則（逆）	○ × △ ＋ □ × △ ＝ (○ ＋ □) × △	5/9 × 7 ＋ 5/9 × 2 ＝ 5/9 × 9 ＝ 5

分配法則はなぜ成り立つ？　長方形の面積で考えるとすぐわかります。縦 △、横 (○ ＋ □) の長方形は、縦 △・横 ○ の長方形と、縦 △・横 □ の長方形に分けられる。だから面積は「全体で計算」しても「2つに分けて計算」しても同じです。分数でも、長方形の辺が分数になるだけで、まったく同じことが言えます。



(○+□)×△ ＝ ○×△ ＋ □×△ を面積で見た図

本質

くふうの計算のコツは「**ある数とその逆数のペア**」「**約分で整数になるペア**」を探すこと。4/7 と 7/4（積が 1）、1/4 と 12（積が 3）などです。計算を始める前に、式全体を3秒ながめるクセをつけましょう。

発展（中学へのつながり）

・中1「正負の数」では、$-\frac{3}{4} \times \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{6}\right)$ のように、負の数・分数・(　) がまじった計算をします。今日の「交通ルール」がそのまま使えます。

・中1「文字と式」の $\frac{2}{3}(6x - 9) = 4x - 6$ は、**分配法則**そのもの。

・中3「式の展開」$(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$ も、分配法則を2回使っているだけです。

3　解いてみよう！（例題）

例題 1

小数と分数のまじったかけ算・わり算

1.25 ÷ 5/6 × 0.4 を計算しなさい。

STEP 1　小数を分数に直す

1.25 ＝ 5/4、0.4 ＝ 2/5

STEP 2　わり算を逆数のかけ算に直す

5/4 × 6/5 × 2/5

STEP 3　1本にまとめて約分

(5 × 6 × 2)/(4 × 5 × 5) → 5 どうし、6 と 4、2 と 2 を約分 → 3/5

答え　3/5

終

例題 2

四則と（　）のまじった計算

3/5 ÷ (0.4 − 1/6) を計算しなさい。

STEP 1　（　）の中を先に

0.4 − 1/6 ＝ 2/5 − 1/6 ＝ 12/30 − 5/30 ＝ 7/30

STEP 2　わり算

3/5 ÷ 7/30 ＝ 3/5 × 30/7 ＝ 18/7

答え　18/7（2 4/7）

終

例題 3

分配法則でくふうする

3/8 × 99 ＋ 3/8 を計算しなさい。

STEP 1　「3/8 × 1」とみる

3/8 ＝ 3/8 × 1 なので、3/8 × 99 ＋ 3/8 × 1

STEP 2　分配法則（逆）でまとめる

3/8 × (99 ＋ 1) ＝ 3/8 × 100 ＝ 300/8 ＝ 75/2

答え　75/2（37 1/2）

終

先生のひとこと

例題3を、ふつうに 297/8 ＋ 3/8 と計算しても正解です。でも「99 ＋ 1 ＝ 100」に気づけば、暗算でもできます。**くふうは、速さと正確さの両方を手に入れる方法**です。

4　チャレンジ問題（演習）

A　基礎レベル

基礎 1

次の小数を、できるだけ簡単な分数（帯分数でもよい）で表しなさい。

(1) 0.6　(2) 0.75　(3) 0.125　(4) 1.25　(5) 2.4

基礎 2

次の計算をしなさい。

(1) 0.6 × 5/9　(2) 2/3 ÷ 0.4　(3) 3/4 × 8 ÷ 0.9

(4) 1.25 ÷ 5/6 × 0.4　(5) 7/8 ÷ 1.75 ÷ 2/3

基礎 3

次の計算をしなさい。

(1) 1/2 ＋ 1/3 × 3/4　(2) (1/2 ＋ 1/3) × 3/4

(3) 2 − 0.5 ÷ 3/4　(4) 5/6 − 2/3 × 0.75

B　標準レベル

標準 4

計算のきまりを使って、くふうして計算しなさい。

(1) (1/4 ＋ 1/6) × 12　(2) 5/9 × 7 ＋ 5/9 × 2　(3) 0.75 × 13/7 − 0.75 × 6/7

(4) 4/7 × 2.5 × 1.4　(5) 3/8 × 99 ＋ 3/8

標準 5

次の問題に答えなさい。

(1) 1.2 km の道のりを 1/4 時間で歩きました。時速何 km ですか。

(2) 1 m の重さが 0.8 kg のパイプがあります。このパイプ 2 1/4 m の重さは何 kg ですか。

(3) 時速 45 km で走る車が、1 時間 20 分で進む道のりは何 km ですか。

標準 6

（神奈川入試の形式）Kさんは、12 ÷ 3/4 × 2/3 を計算しようとしている。正しい計算のしかたと答えとして最も適するものを、次の1～4の中から1つ選び、その番号を答えなさい。

1．12 ÷ (3/4 × 2/3) ＝ 12 ÷ 1/2 ＝ 24

2．12 × 4/3 × 2/3 ＝ 32/3

3．12 × 3/4 × 2/3 ＝ 6

4．12 × 4/3 × 3/2 ＝ 24

C 挑戦レベル

挑戦 7

(1) (0.5 ＋ 1/3) ÷ (1 1/2 − 0.25) を計算しなさい。

(2) 1/(2 × 3) ＝ 1/2 − 1/3 が成り立つことを、右の式を計算してたしかめなさい。

(3) (2) を使って、次の計算をくふうしてしなさい。

1/2 ＋ 1/6 ＋ 1/12 ＋ 1/20

（ヒント：1/2 ＝ 1/(1 × 2)、1/6 ＝ 1/(2 × 3)、1/12 ＝ 1/(3 × 4)、1/20 ＝ 1/(4 × 5)）

(4) 同じように考えて、1/6 ＋ 1/12 ＋ 1/20 ＋ 1/30 を計算しなさい。

小6-06　比と比の値

対象：小学6年（東京書籍「比」）｜目安：60〜90分｜つながる先：小6「比の利用」「拡大図と縮図」「比例」→ 中1「比例式」→ 中3「相似」→ 神奈川入試

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

「比」の考え方は、約2300年前の古代ギリシャの数学者**ユークリッド**がまとめた『原論（げんろん）』という本の中で、くわしく研究されています。音楽の「ド」と1オクターブ上の「ド」は、弦の長さがちょうど **2：1** になっている、という発見も古代ギリシャで知られていました。

身近なところでは、コピー用紙の A4 や B5 などの紙。A4 を半分に折ると A5 になりますが、**形（縦と横の比）はまったく同じ**です。これは縦と横の比が約 1：1.41（**白銀比**）になるように作られているからです。比は「**大きさがちがっても同じ形・同じ味**」を表すための道具なのです。

カレーを作るとき、「ルウ1箱に水 1000 mL」と箱に書いてあります。半分の量を作りたいなら、ルウ半箱に水 500 mL。量がちがっても、**ルウと水の関係**が同じなら、同じ味になります。
この「関係」を数で表したものが、今日学ぶ「**比**」です。

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. 2つの量の関係を「a：b」の比で表し、比の値を求められる。
2. 比の値と、小5で学んだ「割合」の関係がわかる。
3. 等しい比の性質を使って、□ にあてはまる数を求められる。
4. 整数・小数・分数の比を、いちばん簡単な整数の比に直せる。

先生のひとこと
比は、この後の「比の利用」「拡大図と縮図」「比例」、さらに中学の「比例式」「相似」まで、ずっと使い続ける**超重要な道具**です。今日は道具の使い方をしっかり身につけましょう。

2　ポイント（解説）

A　比とは何か

酢 2 さじとサラダ油 3 さじを混ぜてドレッシングを作るとき、酢と油の量の割合を **2：3** と表し、「**2 対 3**」と読みます。このように表した割合を**比**といいます。

比と比の値

a：b の比の値 ＝ a ÷ b ＝ a/b

・比の値は「**a が b の何倍か**」を表す（b をもとにする量としたときの割合）
・例）2：3 の比の値は 2 ÷ 3 ＝ 2/3

ゲームで例えると
「こうげき力：ぼうぎょ力 ＝ 2：3」のキャラは、こうげき力がぼうぎょ力の **2/3 倍**。レベルが上がって数値が 20：30 になっても、200：300 になっても、**キャラのタイプ（バランス）は同じ**です。

小5の割合とのつながり：a：b の比の値は、「**b をもとにする量、a を比べられる量**」としたときの割合と同じです。比は割合を、**2つの数を並べて表したもの**と考えるとわかりやすいですよ。

問1　次の比の値を求めなさい。　(1) 5：8　　(2) 12：4　　(3) 0.3：0.9

B 等しい比

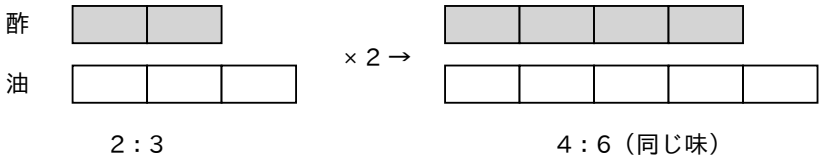
2：3 と 4：6 と 20：30 は、比の値がどれも 2/3 です。比の値が等しいとき、それらの比は**等しい**といい、2：3 ＝ 4：6 のように書きます。

等しい比の性質

a：b の a と b に同じ数をかけても、同じ数でわっても、比は等しい。

2：3 ＝ (2 × 5)：(3 × 5) ＝ 10：15
12：18 ＝ (12 ÷ 6)：(18 ÷ 6) ＝ 2：3

なぜ？　比の値は a ÷ b でした。わり算には「わられる数とわる数に同じ数をかけても（わっても）商は変わらない」というきまりがありましたね。だから比の値が変わらない ＝ 等しい比なのです。分数で「分母と分子に同じ数をかけても大きさは同じ」と、まったく同じ理由です。



酢 2 さじ・油 3 さじを、2 セット作ると 4：6。1 セットの中身は同じだから、味（比）は同じ。

C 比を簡単にする

等しい比の中で、**できるだけ小さい整数どうしの比**に直すことを「**比を簡単にする**」といいます。

比を簡単にする方法

整数の比：両方を**最大公約数**でわる　　例）45：30 → 15 でわって 3：2
小数の比：10 倍、100 倍して**整数に**してから　　例）0.6：0.9 → 6：9 → 2：3
分数の比：分母の**最小公倍数**をかけて**整数に**してから　　例）2/3：3/4 → 12 をかけて 8：9
まじった比：どちらかにそろえてから　　例）0.5：1/3 ＝ 1/2：1/3 → 6 をかけて 3：2

よくあるミス
2/3：3/4 を「分母と分子でばらばらに… 2：3？」としないこと。比の両方に**同じ数**をかけるのがルールです。

2/3 × 12 ＝ 8、3/4 × 12 ＝ 9 で **8：9**。

問2　次の比を簡単にしなさい。　(1) 24：36　　(2) 1.5：2　　(3) 3/4：5/6

D □ にあてはまる数を求める

3：5 ＝ 12：□ のような式は、**左の比を何倍したら右の比になるか**を見ます。

3 → 12 は **4 倍**。だから 5 も 4 倍して □ ＝ 20。

本質

比のいちばん大事な意味は「**全体を同じ大きさのいくつ分かで表す**」ことです。2：3 は「同じ大きさのかたまり（1 目もり）が 2 こと 3 こ」。その 1 目もりが 1 さじでも、10 mL でも、1 L でも、比は 2：3 のまま。次の単元「比の利用」では、この **1 目もりがいくつか** を求めることが、すべての問題を解くカギになります。

発展（中学へのつながり）

・中1では a：b ＝ c：d のような式を「**比例式**」といい、x を使って $3:5=12:x$ のように表します。比例式には「**a × d ＝ b × c**（外側どうしの積 ＝ 内側どうしの積）」という性質があり、$3x=60$、$x=20$ と方程式で解けます。

・中3「相似」では、「対応する辺の比が等しい図形」を学びます。今日の「比を簡単にする」力が、そのまま図形の問題で使われます。

---

3 解いてみよう！（例題）

例題 1

比の値と等しい比

次のア～エのうち、4：6 と等しい比をすべて選びなさい。

ア 2：3　　イ 6：8　　ウ 10：15　　エ 3：2

STEP 1　4：6 の比の値を求める

4 ÷ 6 ＝ 2/3

STEP 2　それぞれの比の値を求める

ア 2/3　イ 6/8 ＝ 3/4　ウ 10/15 ＝ 2/3　エ 3/2

STEP 3　比の値が 2/3 のものを選ぶ

答え　ア、ウ

終

例題 2

小数・分数のまじった比を簡単にする

1 1/2：2.25 を簡単にしなさい。

STEP 1　小数にそろえる

1 1/2 ＝ 1.5 なので、1.5：2.25

STEP 2　100 倍して整数に

150：225

STEP 3　最大公約数 75 でわる

150 ÷ 75 ＝ 2、225 ÷ 75 ＝ 3

答え　2：3

終

例題 3

等しい比を使った文章題

酢とサラダ油を 2：3 の比で混ぜてドレッシングを作ります。酢を 40 mL 使うとき、サラダ油は何 mL 必要ですか。

STEP 1　等しい比の式を立てる

酢：油 ＝ 2：3 ＝ 40：□

STEP 2　何倍かを見る

2 → 40 は 20 倍。だから □ ＝ 3 × 20 ＝ 60

STEP 3　たしかめ

40：60 → 20 でわって 2：3

答え　60 mL

終

先生のひとこと

比の式は「**順番**」が命。「酢：油」と書いたら、右の比も「酢：油」の順で書くこと。順番を入れかえると、ドレッシングが油っぽくなりますよ！

4　チャレンジ問題（演習）

A　基礎レベル

基礎 1

次の比の値を求めなさい。

(1) 3：4　　(2) 6：9　　(3) 12：8　　(4) 0.8：2

基礎 2

(1) 2：3 と等しい比を、次のア～エからすべて選びなさい。

ア 4：6　　イ 6：8　　ウ 10：15　　エ 3：2

(2) 5：4 と等しい比を、次のア～エからすべて選びなさい。

ア 15：12　　イ 10：9　　ウ 20：16　　エ 2.5：2

基礎 3

次の比を簡単にしなさい。

(1) 12：18

(2) 45：30

(3) 0.6：0.9

(4) 1.2：3

(5) 2/3：3/4

(6) 5/6：1/4

(7) 0.5：1/3

(8) 1 1/2：2.25

基礎 4

□ にあてはまる数を求めなさい。

(1) 3：5 ＝ 12：□　　(2) 4：7 ＝ □：21　　(3) 18：24 ＝ 3：□　　(4) 0.6：1.5 ＝ 4：□

B 標準レベル

標準 5

次の問題に答えなさい。

(1) 縦 18 cm、横 24 cm の長方形があります。縦と横の長さの比を簡単にし、比の値も求めなさい。

(2) ジュースの原液と水を 1：5 の比で混ぜます。原液を 60 mL 使うとき、水は何 mL 必要ですか。

(3) 兄は 1500 円、弟は 900 円持っています。兄と弟の金額の比を簡単にしなさい。また、弟の金額は兄の金額の何倍ですか。

標準 6

次の問題に答えなさい。

(1) 比の値が 0.75 になる比を、いちばん簡単な整数の比で答えなさい。

(2) 赤いテープは 3/4 m、白いテープは 0.6 m です。赤と白の長さの比を簡単にしなさい。

標準 7

（神奈川入試の形式）Kさんは、縦と横の長さの比が 4：5 になる長方形のカードを作ろうとしている。この条件にあう長方形として最も適するものを、次の1〜4の中から1つ選び、その番号を答えなさい。

1．縦 8 cm、横 12 cm　　2．縦 2.4 cm、横 3 cm

3．縦 12 cm、横 16 cm　　4．縦 5 cm、横 4 cm

C 挑戦レベル

挑戦 8

(1) A の 2/3 と、B の 3/4 が等しいとき、A：B を簡単な整数の比で答えなさい。

(2) 2 つの数の比が 3：7 で、その差が 20 のとき、2 つの数を求めなさい。

(3) Kさんは「2：3 の両方に 1 をたした 3：4 も、2：3 と等しい比だ」と考えた。この考えが正しいかどうかを、**比の値**を使って説明しなさい。

小6-07　比の利用（比例配分）

対象：小学6年（東京書籍「比」の利用）｜目安：60〜90分｜つながる先：小6「拡大図と縮図」「比例」→ 中1「比例式・方程式の利用」→ 中2「連立方程式の利用」→ 神奈川入試

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

昔から伝わる有名なパズルを紹介します。

「ある商人が 17 頭のラクダを残して亡くなった。遺言は『長男に 1/2、次男に 1/3、三男に 1/9 を分けよ』。でも 17 は 2 でも 3 でも 9 でもわり切れない。困った3人のところに旅人が来て、自分のラクダを 1 頭貸してくれた。18 頭なら、長男 9 頭、次男 6 頭、三男 2 頭。合計 17 頭なので、借りた 1 頭は旅人に返せた。」

実はこれ、1/2 : 1/3 : 1/9 ＝ **9 : 6 : 2** という比で 17 頭を分けた（9 ＋ 6 ＋ 2 ＝ 17）のと同じなのです。今日学ぶ「**比例配分**」が、このパズルの正体です。

前回は「比」という道具の使い方を学びました。今日はいよいよ、その道具で**問題を解く**番です。

お小づかいを兄弟で分ける、ジュースを決まった割合で作る、木の高さを影で測る…。比を使うと、こうした問題がスッキリ解けます。

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. 等しい比を使って、一方の量からもう一方の量を求められる。
2. 全体の量を、決められた比に分けられる（比例配分）。
3. 「1 目もり（1 つ分）」を求める考え方で、比の文章題を解ける。
4. 3つの量の比（A : B : C）を作ったり、使ったりできる。
5. 中1の「比例式」の考え方を知り、文字 x を使って解ける。

先生のひとこと

比の文章題は、ほとんどが「**1 目もりはいくつ？**」の一言で解けます。今日はこの合言葉を、体にしみこませてください。

2　ポイント（解説）

A　一方の量からもう一方を求める

等しい比で求める

a : b ＝ c : □ のとき、a → c が何倍かを見て、b も同じだけ倍にする。

例）兄と弟の所持金の比が 7 : 4 で、兄が 2100 円のとき、弟は？

7 : 4 ＝ 2100 : □ → 7 → 2100 は 300 倍 → □ ＝ 4 × 300 ＝ **1200 円**

「300 倍」の 300 が、まさに「**1 目もり**」の大きさです。7 目もりが 2100 円だから、1 目もり 300 円。弟は 4 目もりで 1200 円。

問1　縦と横の比が 3：5 の長方形で、縦が 12 cm のとき、横は何 cm ですか。

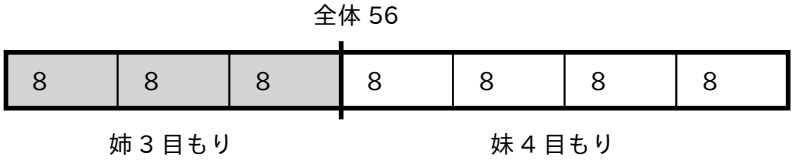
B　全体を比で分ける（比例配分）

比例配分

全体を a：b に分けるとき

① 全体は a ＋ b 目もり　② 1 目もり ＝ 全体 ÷ (a ＋ b)　③ それぞれ × a、× b

（別の見方）A の量 ＝ 全体 × a/(a ＋ b)、B の量 ＝ 全体 × b/(a ＋ b)



56 枚のカードを姉：妹 ＝ 3：4 に分ける。全体は 7 目もり、1 目もりは 56 ÷ 7 ＝ 8 枚。

姉は 8 × 3 ＝ **24 枚**、妹は 8 × 4 ＝ **32 枚**。たしかめ：24 ＋ 32 ＝ 56 、24：32 ＝ 3：4

お菓子で例えると

「3：4 で分けて」と言われたら、まず袋を **7 つ**用意して、全部のお菓子を 7 つの袋に同じ数ずつ入れる。姉は袋を 3 つ、妹は 4 つ取る。これが比例配分です。

問2　1200 円を、A と B で 5：7 に分けます。それぞれ何円ですか。

C　3つの量の比（連比）

A：B ＝ 2：3、B：C ＝ 4：5 のとき、A：B：C を作るには、**共通する B の数をそろえます**。

	A	B	C
A：B ＝ 2：3 を 4 倍	8	12	
B：C ＝ 4：5 を 3 倍		12	15
A：B：C	**8**	**12**	**15**

B の 3 と 4 の最小公倍数 12 にそろえるのがコツです。

本質

比の問題で「全体」「差」「一方」のどれがわかっていても、やることは同じ。**わかっている量が何目もり分かを見て、1 目もりを出す。**

・全体がわかる → 全体 ÷ (a ＋ b)

・差がわかる → 差 ÷ (a と b の差)

・一方がわかる → その量 ÷ (その目もり数)

線分図をかけば、どれを使えばいいかが見えます。

発展（中1「比例式」）

a：b ＝ c：d のような、比が等しいことを表す式を**比例式**といいます。比の値が等しいので a/b ＝ c/d、両辺に b × d をかけると

a × d ＝ b × c（外側の 2 数の積 ＝ 内側の 2 数の積）

例）$x : 12 = 5 : 8 \rightarrow 8x = 60 \rightarrow x = \dfrac{15}{2}$

「何倍か」がすぐにわからない数でも、この性質を使えば必ず解けます。中2の連立方程式の文章題でも、比の条件はこの形の式にして使います。

---

3 解いてみよう！（例題）

例題 1

比例配分

2.4 L のジュースを、A と B の 2 つのびんに 1：5 の比で分けます。それぞれ何 L ですか。

STEP 1　全体の目もり数

1 ＋ 5 ＝ 6 目もり

STEP 2　1 目もりの量

2.4 ÷ 6 ＝ 0.4（L）

STEP 3　それぞれの量

A ＝ 0.4 × 1 ＝ 0.4、B ＝ 0.4 × 5 ＝ 2

STEP 4　たしかめ

0.4 ＋ 2 ＝ 2.4

答え　A 0.4 L、B 2 L

終

例題 2

影の長さ（等しい比）

高さ 1.2 m の棒の影の長さが 1.5 m のとき、同じ時刻に、ある木の影の長さは 6 m でした。木の高さは何 m ですか。

STEP 1　同じ時刻なら「高さ：影」の比が等しい

1.2：1.5 ＝ □：6

STEP 2　何倍かを見る

影 1.5 → 6 は 4 倍。高さも 4 倍。

STEP 3　計算

1.2 × 4 ＝ 4.8

答え　4.8 m

終

例題 3

やりとりの問題

兄と弟の所持金の比は 5：3 でした。兄が弟に 300 円あげたら、2 人の所持金は等しくなりました。はじめの兄の所持金は何円ですか。

STEP 1　線分図をかく

兄 5 目もり、弟 3 目もり。差は 2 目もり。

STEP 2　等しくなるのは、差の半分を兄があげたとき

差の半分 ＝ 1 目もり ＝ 300 円

STEP 3　兄の所持金

300 × 5 ＝ 1500

STEP 4　たしかめ

兄 1500 円、弟 900 円 → 300 円あげると 1200 円と 1200 円

答え　1500 円

終

先生のひとこと

例題3で「2 人の合計は変わらない」ことにも気づけましたか？ 合計 8 目もりを 4 目もりずつにしたので、兄は 5 → 4 目もりに 1 目もり減った。この「**変わらないものに注目**」は、中学の方程式の文章題でも最強の武器になります。

4　チャレンジ問題（演習）

A　基礎レベル

基礎 1

x にあてはまる数を求めなさい。

(1) 2 : 5 ＝ x : 35　　(2) 3 : 8 ＝ 18 : x　　(3) 0.4 : 1.2 ＝ 5 : x

(4) 2/3 : 1/2 ＝ 8 : x　　(5) 6 : x ＝ 9 : 12　　(6) x : 4.5 ＝ 2 : 3

基礎 2

次の量を、〔　〕の比に分けなさい。

(1) 56 〔3 : 4〕　　(2) 1200 円 〔5 : 7〕　　(3) 90 cm 〔2 : 3〕　　(4) 2.4 L 〔1 : 5〕

基礎 3

次の問題に答えなさい。

(1) 酢とサラダ油を 2 : 5 の比で混ぜて、ドレッシングを 210 mL 作ります。酢は何 mL 必要ですか。

(2) 縦と横の長さの比が 3 : 5 で、まわりの長さが 64 cm の長方形があります。この長方形の面積を求めなさい。

(3) 36 人のクラスで、男子と女子の人数の比は 4 : 5 です。女子は何人ですか。

B　標準レベル

標準 4

次の問題に答えなさい。

(1) 高さ 1.5 m の棒の影の長さが 2 m のとき、同じ時刻に、ある建物の影の長さは 9.6 m でした。建物の高さは何 m ですか。

(2) 兄と弟の所持金の比は 7 : 4 で、兄は 2100 円持っています。2 人の所持金の合計は何円ですか。

(3) 姉と妹は、合わせて 72 枚のカードを持っていて、その比は 5 : 3 です。姉が妹に何枚あげると、2 人の枚数は等しくなりますか。

(4) 食塩と水の重さの比が 1 : 9 になるように、食塩水を 400 g 作ります。食塩は何 g 必要ですか。

標準 5

次の問題に答えなさい。

(1) A : B ＝ 2 : 3、B : C ＝ 4 : 5 のとき、A : B : C を簡単な整数の比で表しなさい。

(2) 7000 円を、3 人で 2：3：5 の比に分けます。それぞれ何円ですか。
(3) A：B：C ＝ 8：12：15 で、A が 40 のとき、C を求めなさい。
(4) A：B ＝ 3：4、B：C ＝ 6：5 のとき、A：C を簡単な整数の比で表しなさい。

標準 6

（神奈川入試の形式）Kさんの学校の 5 年生と 6 年生の人数の比は 6：5 で、6 年生は 110 人である。5 年生の人数として最も適するものを、次の1～4の中から1つ選び、その番号を答えなさい。
1．132 人　　2．92 人　　3．120 人　　4．66 人

C 挑戦レベル

挑戦 7

(1) 姉と妹の持っているおはじきの数の比は 7：3 でした。姉が妹に 24 個あげたら、2 人の数は等しくなりました。はじめの姉のおはじきは何個ですか。
(2) 比例式の性質（外側の積 ＝ 内側の積）を使って、x：12 ＝ 5：8 の x を求めなさい。
(3) A の 1/3 と B の 0.25 が等しく、A と B の和は 140 です。A と B をそれぞれ求めなさい。

小6-08　拡大図と縮図

対象：小学6年（東京書籍「拡大図と縮図」）｜目安：60〜90分｜つながる先：小6「比例」→ 中1「平面図形（作図）」→ 中3「相似な図形」→ 神奈川入試（図形・地図の読み取り）

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

江戸時代の**伊能忠敬（いのう ただたか）**は、50 才をすぎてから日本中を歩いて測量し、正確な日本地図を作りました（完成は 1821 年、忠敬が亡くなった後に弟子たちが仕上げました）。いちばんくわしい「大図」の縮尺は **3 万 6 千分の 1**。実際の 360 m が、地図の上ではわずか 1 cm です。

また、古代ギリシャの**タレス**は、棒の影とピラミッドの影の長さをくらべて、のぼらずにピラミッドの高さを求めたと伝えられています。どちらも、今日学ぶ「**形を変えずに大きさだけ変える**」考え方を使っています。

スマホで写真を指で広げると、写真は大きくなりますね。でも、顔の形はゆがみません。それは、**縦も横も同じ倍率で**大きくなっているからです。

今日は、この「形はそのまま、大きさだけちがう図形」＝**拡大図と縮図**を学びます。前の単元の「比」が、ここで大活躍しますよ。

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. 拡大図・縮図の意味（対応する辺の比、対応する角）がわかる。
2. 拡大図・縮図で、辺の長さや角の大きさを求められる。
3. 方眼・辺の長さと角・1 点を中心にする方法で、拡大図・縮図をかける。
4. 縮尺を使って、実際の長さや地図上の長さを求められる。
5. 縮図を使って、直接は測れない高さや距離を求められる。

先生のひとこと

中3で学ぶ「相似（そうじ）」は、高校入試の図形問題の主役です。その正体は、今日の「拡大図・縮図」。つまり今日は、**入試の図形問題の第一歩**です。

2　ポイント（解説）

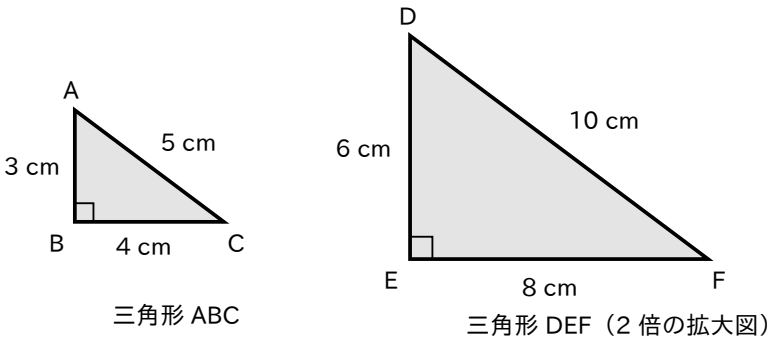
A　拡大図と縮図とは

拡大図・縮図の性質 ✳

① 対応する辺の長さの比が、すべて等しい
② 対応する角の大きさが、それぞれ等しい

・辺の長さを 2 倍にした図 → **2 倍の拡大図**

・辺の長さを 1/2 にした図 → **1/2 の縮図**



三角形 ABC　　三角形 DEF（2 倍の拡大図）

AB：DE ＝ BC：EF ＝ CA：FD ＝ 1：2。角 B と角 E はどちらも直角で、ほかの角もそれぞれ等しい。

対応するとは、「同じ役わりをしている」ということ。A と D、B と E、C と F が対応する頂点、辺 AB と辺 DE が対応する辺です。

注意　辺の長さだけ 2 倍にして、角の大きさを変えてしまったら、それは拡大図ではありません。逆に、角が等しくても、辺の比がそろっていなければ拡大図ではありません（たとえば正方形と、ほかの長方形）。**辺の比と角の、両方の条件**が必要です。

問1　上の図で、三角形 ABC は三角形 DEF の何分の 1 の縮図ですか。また、角 F と大きさが等しい角はどれですか。

B 拡大図・縮図のかき方

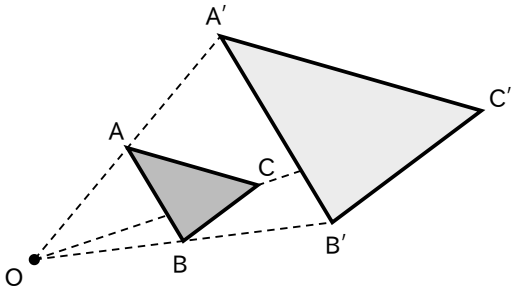
3つのかき方

① 方眼を使う：縦・横のます目の数を、それぞれ同じ倍率にする

② 辺の長さと角を使う（小5の合同な三角形のかき方と同じ）：

・3 辺の長さを ○ 倍　・2 辺を ○ 倍して、その間の角はそのまま　・1 辺を ○ 倍して、その両はしの角はそのまま

③ 1 点を中心にする：中心 O から各頂点までの長さを ○ 倍した点を結ぶ



OA′ ＝ OA × 2、OB′ ＝ OB × 2、OC′ ＝ OC × 2 となる点をとると、三角形 A′B′C′ は三角形 ABC の 2 倍の拡大図。

C 縮尺

実際の長さを縮めた割合を**縮尺**といいます。表し方は 3 通りあります。

表し方	例	意味
分数	1/25000	実際の長さの 1/25000 に縮めた
比	1：25000	地図上の長さ：実際の長さ ＝ 1：25000
線分尺	0 ―― 500 m	この長さが実際の 500 m

縮尺の計算

実際の長さ ＝ 地図上の長さ × 縮尺の分母（25000 など）

地図上の長さ ＝ 実際の長さ ÷ 縮尺の分母

※ 単位をそろえる！　1 km ＝ 1000 m ＝ 100000 cm

例）縮尺 1：25000 の地図で 4 cm → 4 × 25000 ＝ 100000 cm ＝ **1 km**

地図アプリで例えると

地図アプリをピンチで小さくすると、町全体が画面に入ります。縮尺の分母が**大きい**ほど、広いはんいが小さく描かれる（＝ くわしさは減る）のです。

問2　縮尺 1：50000 の地図で 3.2 km は何 cm ですか。

D 面積はどうなる？

縦 3 cm、横 4 cm の長方形（面積 12 cm²）の 2 倍の拡大図は、縦 6 cm、横 8 cm で面積 48 cm²。面積は **2 × 2 ＝ 4 倍**です。縦も横も 2 倍になるからですね。

本質

拡大図・縮図は「**比**」そのものです。対応する辺の比がすべて等しい ＝ どの辺も同じ倍率。だから、1 組の対応する辺から倍率がわかれば、ほかの辺はすべて求められます。逆に、**角は倍率に関係なく変わらない**。「長さは変わる、角は変わらない」。これが拡大・縮小のすべてです。

発展（中3「相似」へのつながり）

・中3では、拡大図・縮図の関係にある 2 つの図形を「**相似**（そうじ）」といい、記号 ∽ で表します（△ABC ∽ △DEF）。対応する辺の比を「**相似比**」といいます。

・相似比が a：b のとき、**面積の比は a×a：b×b、体積の比は a×a×a：b×b×b** になります。

・合同な図形は、相似比が 1：1 の特別な相似です。小5の「合同」→ 小6の「拡大図・縮図」→ 中3の「相似」は、1 本の道でつながっています。

---

3 解いてみよう！（例題）

例題 1

拡大図の辺と角

四角形 EFGH は四角形 ABCD の 3 倍の拡大図です。辺 AB ＝ 2 cm、辺 BC ＝ 3.5 cm、角 A ＝ 70° のと

き、辺 EF、辺 FG の長さと角 E の大きさを求めなさい。

STEP 1　対応する辺は 3 倍

EF ＝ 2 × 3 ＝ 6（cm）、FG ＝ 3.5 × 3 ＝ 10.5（cm）

STEP 2　対応する角は等しい

角 E ＝ 角 A ＝ 70°（3 倍にしない！）

答え　EF 6 cm、FG 10.5 cm、角 E 70°

終

例題 2

縮尺と面積

縮尺 1：500 の縮図で、縦 6 cm、横 9 cm の長方形の土地があります。実際の面積は何 m² ですか。

STEP 1　実際の長さを求める（cm → m）

縦 6 × 500 ＝ 3000 cm ＝ 30 m、横 9 × 500 ＝ 4500 cm ＝ 45 m

STEP 2　面積を求める

30 × 45 ＝ 1350

答え　1350 m²

終

例題 3

縮図で高さを求める

木から 15 m はなれた地点で木のてっぺんを見上げ、1/300 の縮図をかいたところ、木の高さにあたる辺（目の高さから上の部分）が 3.6 cm になりました。目の高さは 1.5 m です。木の高さは約何 m ですか。

STEP 1　縮図の長さを実際の長さにもどす

3.6 × 300 ＝ 1080 cm ＝ 10.8 m

STEP 2　目の高さをたす

10.8 ＋ 1.5 ＝ 12.3

答え　約 12.3 m

終

先生のひとこと

例題3で、目の高さ 1.5 m をたし忘れる人がとても多い！ 縮図にかいたのは「**目の高さから上**」の三角形です。図をかいて、どこからどこまでの長さかを必ず確認しましょう。

4　チャレンジ問題（演習）

A　基礎レベル

基礎 1

解説の図の、三角形 ABC と三角形 DEF について答えなさい。

(1) 三角形 DEF は、三角形 ABC の何倍の拡大図ですか。

(2) 辺 DE に対応する辺はどれですか。

(3) 角 E の大きさは何度ですか。

(4) 三角形 ABC の 1.5 倍の拡大図をかくとき、辺 BC に対応する辺は何 cm にすればよいですか。

基礎 2

次のア～オのうち、いつでも一方が他方の拡大図（または縮図）になっているものをすべて選びなさい。

ア 2 つの正方形　　イ 2 つの長方形　　ウ 2 つの円　　エ 2 つの直角三角形　　オ 2 つの正三角形

基礎 3

次の問題に答えなさい。

(1) 縮尺 1：25000 の地図で 4 cm の長さは、実際には何 km ですか。

(2) 実際の 3.2 km は、縮尺 1/50000 の地図では何 cm ですか。

(3) 実際の 2 km が 8 cm で表されている地図の縮尺を、1：□ の形で答えなさい。

(4) 縮尺 1：50000 の地図で 1.5 cm の長さは、実際には何 m ですか。

(5) 実際の 50 m は、縮尺 1/2500 の縮図では何 cm ですか。

基礎 4

四角形 PQRS は、四角形 ABCD の 1/2 の縮図です。

(1) 辺 AB ＝ 6 cm のとき、辺 PQ は何 cm ですか。

(2) 角 A ＝ 75° のとき、角 P は何度ですか。

(3) 辺 QR ＝ 4 cm のとき、辺 BC は何 cm ですか。

B 標準レベル

標準 5

縦 3 cm、横 4 cm の長方形があります。

(1) 2 倍の拡大図の面積は何 cm^2 ですか。

(2) (1) の面積は、もとの長方形の面積の何倍ですか。

(3) 3 倍の拡大図の面積は、もとの長方形の面積の何倍ですか。

標準 6

校舎から 20 m はなれた地点に立って、校舎の屋上を見上げました。この様子を 1/400 の縮図にかきます。

(1) 縮図では、20 m は何 cm になりますか。

(2) 縮図で、目の高さから屋上までの高さにあたる辺が 3 cm になりました。目の高さを 1.4 m とすると、校舎の高さは約何 m ですか。

標準 7

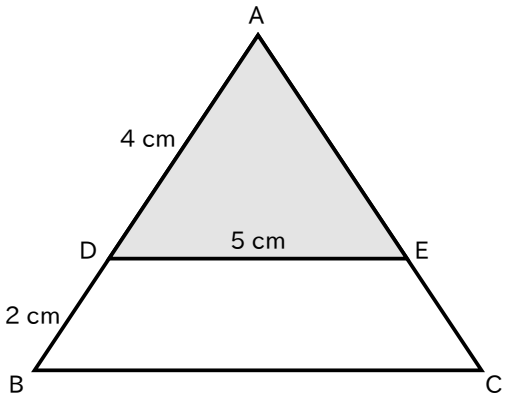
（神奈川入試の形式）Kさんは、縮尺 1：20000 の地図で、家から駅までの長さを測ったところ 7.5 cm だった。実際の道のりとして最も適するものを、次の1～4の中から1つ選び、その番号を答えなさい。

1．150 m　　2．1.5 km　　3．15 km　　4．1500 cm

C 挑戦レベル

挑戦 8

下の図で、DE と BC は平行で、三角形 ADE は三角形 ABC の縮図になっています。AD ＝ 4 cm、DB ＝ 2 cm、DE ＝ 5 cm です。



DE と BC は平行

(1) 三角形 ADE は、三角形 ABC の何分の何の縮図ですか。

(2) 辺 BC の長さを求めなさい。

(3) 三角形 ABC の面積が 36 cm² のとき、三角形 ADE の面積を求めなさい。（ヒント：底辺も高さも同じ倍率で縮む）

(4) 四角形 DBCE の面積を求めなさい。

小6-09　円の面積

対象：小学6年（東京書籍「円の面積」）｜目安：60〜90分｜つながる先：小6「角柱と円柱の体積」→ 中1「おうぎ形」（πr²）→ 中3「相似な図形の面積比」→ 神奈川入試

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

円の面積の正体を、はじめてきちんと説明したのは、紀元前3世紀ごろの古代ギリシャの数学者**アルキメデス**です。彼は「**円の面積は、底辺が円周、高さが半径の直角三角形の面積と同じ**」ということを示しました。さらに、円の内側と外側に**正96角形**をかいて、円周率が 3と71分の10 より大きく、3と7分の1 より小さい（だいたい 3.14）ことも計算しています。

日本でも江戸時代に「和算（わさん）」の学者たちが円周率をくわしく計算しました。円はむかしから、世界中の数学好きの「腕だめしの的」だったのです。

5年生で「円周 ＝ 直径 × 3.14」を習いましたね。今日はそのつづき、**円の「広さ」**です。

三角形や四角形は「たて×横」のように、まっすぐな辺を使って面積を出せました。でも円には、まっすぐな辺が1本もありません。いったいどうやって計算するのでしょう？

答えは「**円を細かく切って、知っている形に並べかえる**」。ピザを切り分けるイメージです。

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. 円を切って並べかえると長方形に近づくことから、「半径×半径×3.14」の意味を説明できる。
2. 半径や直径、円周の長さから、円の面積を求められる。
3. 半円・4分の1の円（おうぎ形の入り口）・ドーナツ形・葉っぱ形の面積を求められる。
4. 3.14 のかけ算を「最後に1回だけ」にまとめる計算のくふうができる。

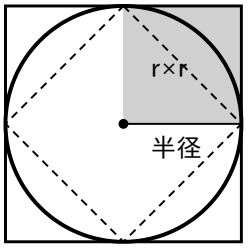
先生のひとこと

入試の図形問題で「3.14」が出てこない年は、まずありません。中学では 3.14 のかわりに「π（パイ）」という文字を使うようになりますが、考え方は今日とまったく同じです。今日が円の面積の「土台工事」ですよ。

2　ポイント（解説）

A　まずは見当をつけよう（半径×半径の何こ分？）

半径 r の円を、正方形ではさんでみます。



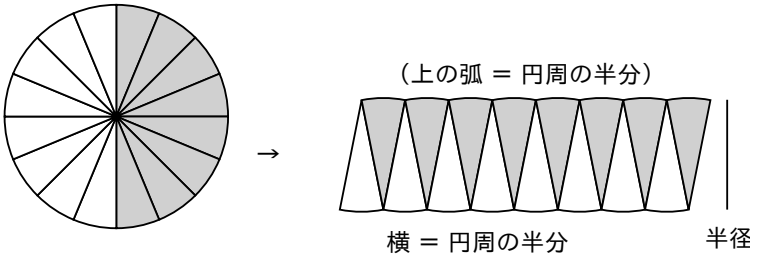
外の正方形 ＝ 半径×半径 の **4こ分**、内の正方形（点線）＝ **2こ分**。円はその間。

- 外側の大きな正方形は、グレーの「半径×半径」の正方形 **4こ分**。
- 内側の点線の正方形（ななめの正方形）は、ちょうどその半分で **2こ分**。
- 円はその間にあるので、円の面積は「半径×半径」の **2こ分より大きく、4こ分より小さい**。だいたい **3こ分ちょっと** ではないか…と見当がつきます。

この「3こ分ちょっと」の正体が、じつは **3.14** なのです。次でたしかめましょう。

B 円を切って並べかえると長方形になる

円を、中心から同じ大きさに16等分します（ピザの16切れ）。それを上下たがいちがいに並べてみましょう。



白い半分を下の段、グレーの半分を上の段に、たがいちがいに並べる。

並べた形は、でこぼこした**平行四辺形のような形**です。切り方を32等分、64等分…と細かくしていくと、でこぼこはどんどん小さくなり、形は**長方形にかぎりなく近づきます**。この長方形の

- **たて** ＝ 1切れの長さ ＝ **半径**
- **横** ＝ 下の段の弧（円周の半分）＝ 直径×3.14÷2 ＝ **半径×3.14**

なので、

円の面積 ＝ たて × 横 ＝ 半径 ×（半径 × 3.14） ＝ **半径 × 半径 × 3.14**

円の面積の公式

円の面積 ＝ 半径 × 半径 × 3.14

（円周率は、ふつう 3.14 を使う）

「半径×半径」の正方形の、**3.14こ分**が円の面積。

ピザで例えると

ピザを細かく切って、とんがりを上下たがいちがいに並べると、細長い「ピザの板」ができます。板の厚み（たて）

は半径、長さ（横）は「ピザのふち（耳）の半分」。耳をぜんぶ食べると円周1周分、その半分が横の長さなんですね。

本質

アルキメデスの「円 ＝ 底辺が円周、高さが半径の三角形」も同じことを言っています。三角形の面積は 円周 × 半径 ÷ 2 ＝（直径×3.14）× 半径 ÷ 2 ＝ 半径×半径×3.14。円を、細い三角形がたくさん集まったものと見ると、この三角形に並べかえられます。

どちらの見方でも、「円周の公式」から「面積の公式」が生まれているのがポイントです。

問1　半径 4cm の円と、直径 4cm の円の面積を、それぞれ求めなさい。

よくあるミス

「**直径**×直径×3.14」としてしまうミス！ 直径が書いてあったら、**まず半分にして半径**にしてから公式に入れます。また、円周（直径×3.14）と面積（半径×半径×3.14）をまぜないように。単位も、長さは cm、面積は **cm²** です。

C　いろいろな形の面積（おうぎ形の入り口）

円を中心から切り分けた形を「**おうぎ形**」といいます（中1でくわしく習います）。小6では、次の形を「円の何分の1か」で考えます。

形	面積の出し方	まわりの長さの出し方
半円	半径×半径×3.14 **÷ 2**	直径×3.14÷2 ＋ **直径**
4分の1の円	半径×半径×3.14 **÷ 4**	直径×3.14÷4 ＋ **半径×2**
ドーナツ形	大きい円 − 小さい円	大きい円周 ＋ 小さい円周
葉っぱ形（正方形の中）	4分の1の円 × 2 − 正方形	4分の1の円の弧 × 2

まわりの長さの落とし穴

半円や4分の1の円の「まわり」は、曲がった部分（弧）だけではありません。**まっすぐな辺（直径や半径）も足す**のをわすれずに！

葉っぱ形は入試の超定番です。1辺の長さが a の正方形の中にできる葉っぱ形の面積は

a×a×3.14÷4×2 − a×a ＝ a×a×（1.57 − 1）＝ **a×a×0.57**

つまり「**正方形の 0.57 倍**」。これを知っていると検算がとても速くなります。

問2　1辺 10cm の正方形の中にできる葉っぱ形の面積を、「0.57倍」を使って求めなさい。

D　3.14 の計算は「最後に1回」

3.14 のかけ算は手間がかかり、ミスのもとです。かけ算のきまり（分配のきまり）を使うと、まとめられます。

例）5×5×3.14 − 3×3×3.14 ＝ （25 − 9）× 3.14 ＝ 16 × 3.14 ＝ **50.24**

× 3.14	1	2	3	4	5	6	7	8	9
答え	3.14	6.28	9.42	12.56	15.7	18.84	21.98	25.12	28.26

入試では、さらに **16×3.14＝50.24、25×3.14＝78.5、36×3.14＝113.04** あたりもよく出ます。

発展

中1では、円周率を **π（パイ）** という文字で表し、円の面積を **πr²**（r は半径、r² は r×r）、円周を **2πr** と書きます。おうぎ形の面積は「πr² × 中心角/360」。今日の「円の何分の1か」の考え方そのものです。

また、半径を2倍にすると面積は 2×2 ＝ **4倍**、3倍にすると **9倍** になります。これは中3の「相似な図形の面積の比は、相似比の2乗」につながる大事な性質です。

3　解いてみよう！（例題）

例題 1

円の面積の基本

次の円の面積を求めなさい。 (1) 半径 6cm の円　　(2) 直径 10cm の円

STEP 1　半径を確認する

(1) 半径は 6cm。(2) 直径 10cm なので、半径は 10 ÷ 2 ＝ **5cm**。

STEP 2　公式に入れる

(1) 6 × 6 × 3.14 ＝ 36 × 3.14 ＝ **113.04**

(2) 5 × 5 × 3.14 ＝ 25 × 3.14 ＝ **78.5**

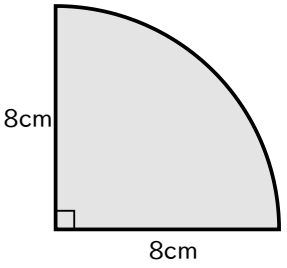
答え　(1) 113.04cm²　(2) 78.5cm²

終

例題 2

4分の1の円の面積とまわりの長さ

右の図は、半径 8cm の円を4等分した1つです。面積とまわりの長さを求めなさい。



半径 8cm の4分の1の円

STEP 1　面積は円全体の 1/4

8 × 8 × 3.14 ÷ 4 ＝ 16 × 3.14 ＝ **50.24**

（64 ÷ 4 を先に計算すると楽！）

STEP 2　まわり ＝ 弧 ＋ 半径2本

弧：16 × 3.14 ÷ 4 ＝ 4 × 3.14 ＝ 12.56

まっすぐな部分：8 × 2 ＝ 16

12.56 ＋ 16 ＝ **28.56**

答え　面積 50.24cm²、まわりの長さ 28.56cm

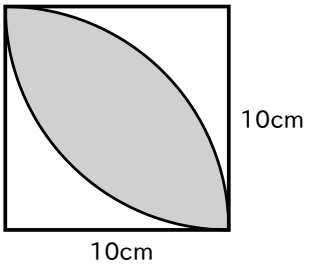
終

例題 3

葉っぱ形の面積

1辺 10cm の正方形の中に、2つの頂点を中心とする半径 10cm の4分の1の円をかきました。グレーの部分の

面積を求めなさい。



正方形の中の葉っぱ形

STEP 1　4分の1の円を2つ重ねると…

4分の1の円1つ：10 × 10 × 3.14 ÷ 4 ＝ 78.5

2つ分：78.5 × 2 ＝ 157。これは「正方形 ＋ 葉っぱ形」（葉っぱ形が2回数えられている）。

STEP 2　正方形をひく

157 − 10 × 10 ＝ 157 − 100 ＝ **57**

STEP 3　たしかめ

正方形の 0.57 倍 → 100 × 0.57 ＝ 57

答え　57cm²

終

例題 4

ドーナツ形と計算のくふう

半径 7cm の円から、同じ中心の半径 3cm の円を切りぬいたドーナツ形の面積を求めなさい。

STEP 1　大 − 小 の式を書く

7 × 7 × 3.14 − 3 × 3 × 3.14

STEP 2　3.14 でまとめる

（49 − 9）× 3.14 ＝ 40 × 3.14 ＝ **125.6**

答え　125.6cm²

終

先生のひとこと

例題4を 153.86 − 28.26 と計算しても答えは同じ。でも、まとめると計算は「40×3.14」の1回だけ。入試本番の5分の差は、この「まとめるくせ」から生まれます。

4　チャレンジ問題（演習）

A　基礎レベル

基礎 1

次の円の面積を求めなさい。

(1) 半径 3cm の円　　(2) 半径 5cm の円　　(3) 直径 8cm の円

(4) 直径 20cm の円　　(5) 半径 1.5cm の円

基礎 2

次の図形の面積を求めなさい。

(1) 半径 4cm の半円　　(2) 直径 12cm の半円

(3) 半径 6cm の円の4分の1　　(4) 半径 10cm の円の4分の1

基礎 3

円周の長さから、円の面積を求めなさい。

(1) 円周が 31.4cm の円　　(2) 円周が 18.84cm の円

基礎 4

くふうして計算しなさい。

(1) $5 \times 5 \times 3.14 - 3 \times 3 \times 3.14$

(2) $2 \times 2 \times 3.14 + 4 \times 4 \times 3.14$

(3) $3.14 \times 7 + 3.14 \times 3$

B 標準レベル

標準 5

次の問いに答えなさい。

(1) 半径 8cm の円から、同じ中心の半径 4cm の円を切りぬいたドーナツ形の面積

(2) 1辺 10cm の正方形の中に、4つの辺にぴったりくっつく円をかいた。正方形のうち、円の外側の部分の面積

(3) 半径 10cm の円の4分の1の形の、まわりの長さ

(4) 直径 6cm の半円の、まわりの長さ

標準 6

1辺 6cm の正方形の中に、例題3と同じようにして葉っぱ形をつくりました。

(1) 葉っぱ形の面積を求めなさい。

(2) 葉っぱ形のまわりの長さを求めなさい。

標準 7

（神奈川入試の形式）

(1) Kさんは、円の半径を2倍にすると面積が何倍になるかを調べた。その答えとして最も適するものを、次の1～4の中から1つ選び、その番号を答えなさい。

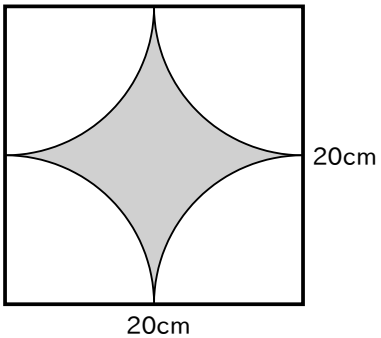
1．2倍　　2．3.14倍　　3．4倍　　4．6.28倍

(2) 半径 9cm の円の面積は、半径 3cm の円の面積の何倍ですか。

C 挑戦レベル

挑戦 8

1辺 20cm の正方形があります。



(1) の図：4つの頂点を中心とする半径 10cm の4分の1の円

(1) 図のように、4つの頂点を中心として半径 10cm の4分の1の円をかきました。グレーの部分の面積を求めなさい。

(2) 同じ正方形に、向かい合う2つの頂点を中心として半径 20cm の4分の1の円をかくと、葉っぱ形ができます。その面積を求めなさい。

(3) (1) のグレーの部分のまわりの長さを求めなさい。

(4) 円の面積が「半径×半径×3.14」で求められる理由を、「円周」「半径」「長方形」という言葉を使って説明しなさい。

小6-10　角柱と円柱の体積

対象：小学6年（東京書籍「角柱と円柱の体積」）｜目安：60〜90分｜つながる先：中1「空間図形（角錐・円錐の体積、表面積）」→ 中3「相似な立体の体積比」→ 神奈川入試

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

17世紀のイタリアの数学者**カヴァリエリ**は、立体を「**うすい板を何まいも積み重ねたもの**」と考えました。
トランプの山を思いうかべてください。きちんとそろえて積んでも、少しずつずらしてななめにしても、カードのまい数は同じなので**体積は変わりません。**「どの高さで切っても切り口の面積が同じなら、体積も同じ」――この考え方は「**カヴァリエリの原理**」とよばれ、今でも体積を考えるときの強力な道具になっています。
今日の「底面積×高さ」は、まさにこの「積み重ね」の考え方です。

5年生で、直方体の体積は「たて×横×高さ」と習いました。でも、三角柱や円柱には「たて」も「横」もありません。そこで今日は、直方体の公式を**「底面積 × 高さ」と読みかえる**ところから始めます。この見方ができると、三角柱も、円柱も、へんな形の柱も、**ぜんぶ同じ1本の公式**で解けるようになります。

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. 角柱・円柱の体積が「底面積×高さ」で求められる理由を、積み重ねの考えで説明できる。
2. 角柱・円柱の体積を求められる。体積から高さや底面積を逆に求められる。
3. 横にねかせた柱でも、「底面」と「高さ」を正しく見つけられる。
4. 組み合わせた立体・くりぬいた立体の体積を、足し算・引き算で求められる。

先生のひとこと
この単元のカギは「**どこが底面？**」の一言です。入試では、わざと柱を横にねかせて出してきます。今日は「底面さがし」の名人になりましょう。

2　ポイント（解説）

A　直方体の公式を読みかえる

たて 3cm、横 4cm、高さ 5cm の直方体を考えます。

- 高さ 1cm 分の「1だん目」には、1cm³ の立方体が 3×4＝**12こ**。この 12 は、**底面の面積（12cm²）と同じ数**です。
- それが高さ 5cm 分、つまり **5だん**積み重なるので、12×5＝60（cm³）。

つまり「たて×横×高さ」は「**(たて×横) × 高さ ＝ 底面積 × 高さ**」と読めます。
底面の形が三角形でも円でも、「1だん目の体積（底面積と同じ数）が、高さの数だけ積み重なる」ことは変わりません。

角柱・円柱の体積の公式

角柱・円柱の体積 ＝ 底面積 × 高さ

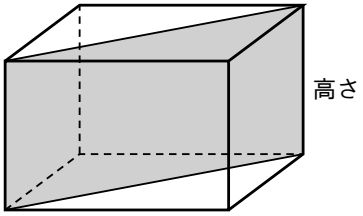
円柱の体積 ＝ **半径 × 半径 × 3.14 × 高さ**

（底面積は「1だん目にならぶ 1cm³ の数」、高さは「何だん積むか」）

コインで例えると

10円玉を積み上げてできる円柱。1まいの体積 × まい数 ＝ 全体の体積ですね。1まいの「面」の広さが底面積、まい数が高さの役です。

B 三角柱は「直方体の半分」でたしかめられる



直方体を、底面の対角線をふくむ面（グレー）で切ると、同じ三角柱が2つできる。

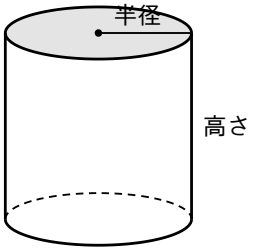
直方体をななめに半分に切ると、合同な三角柱が2つできます。三角柱1つの体積は

（たて×横×高さ）÷2 ＝ （たて×横÷2）× 高さ ＝ **三角形の底面積 × 高さ**

ちゃんと「底面積×高さ」になっていますね。

C 円柱の体積

円柱も、底面（円）の上に同じ形の板が積み重なった立体です。



円柱：底面積 ＝ 半径×半径×3.14

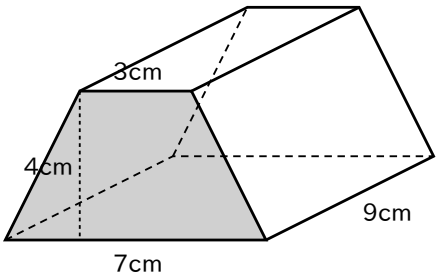
円柱の体積 ＝ 底面積 × 高さ ＝ **半径 × 半径 × 3.14 × 高さ**

前の単元（円の面積）で出した円の面積に、高さをかけるだけです。

問1 半径 3cm、高さ 10cm の円柱の体積を求めなさい。

D 「底面」の見つけ方（ねかせた柱に注意）

柱体の**底面は「平行で合同な2つの面」**です。下にある面とはかぎりません。



グレーの台形が底面。「高さ」は奥行きの 9cm（台形の高さ 4cm とはちがう）。

- 図のような立体は、**台形を底面とする四角柱**を横にねかせたもの。
- **柱の高さ**は、2つの底面の間のきょり ＝ **9cm**。
- 「台形の高さ（4cm）」と「柱の高さ（9cm）」は別物。ここをまぜると大事故です。

よくあるミス

図で「下にある面」を底面だと思いこんで、長方形 × 4cm などと計算してしまうミス。まず「**同じ形が向かい合っている面はどれ？**」とさがしましょう。

E 組み合わせた立体は「足す」か「引く」

- **足す**：2つの柱を積んだ立体 → それぞれの体積を足す。
- **引く**：穴のあいた立体（パイプなど）→ 大きい柱 − くりぬいた柱。
- **底面ごと考える**：L字形やへこんだ形の柱は、L字形そのものを底面とみて「L字形の面積 × 高さ」でも求められる。

問2 底面がL字形（面積 36cm²）で、高さ 5cm の柱の体積を求めなさい。

発展

中1では、柱体の体積を **V＝Sh**（V：体積、S：底面積、h：高さ）、円柱を **V＝πr²h** と文字で書きます。さらに、とがった立体（**角錐・円錐**）の体積は、同じ底面・同じ高さの柱の**ちょうど3分の1**（V＝⅓Sh）になることを学びます。
また、立体の大きさ（すべての長さ）を2倍にすると、体積は 2×2×2＝**8倍**。中3の「相似な立体の体積比は、相似比の3乗」につながります。

---

3 解いてみよう！（例題）

例題 1

三角柱の体積

底面が、直角をはさむ2辺が 6cm と 8cm の直角三角形で、高さが 10cm の三角柱の体積を求めなさい。

STEP 1　底面積を出す

6 × 8 ÷ 2 ＝ **24**（cm²）

STEP 2　底面積 × 高さ

24 × 10 ＝ **240**

答え　240cm³

終

例題 2

円柱の体積

底面の半径が 4cm、高さが 10cm の円柱の体積を求めなさい。

STEP 1　底面積（円の面積）

$4 \times 4 \times 3.14 = 16 \times 3.14 =$ **50.24**（cm^2）

STEP 2　底面積 × 高さ

$50.24 \times 10 =$ **502.4**

答え　502.4cm^3

終

例題 3

ねかせた柱の体積

上のポイントの図（底面が上底 3cm・下底 7cm・高さ 4cm の台形、奥行き 9cm）の立体の体積を求めなさい。

STEP 1　底面をさがす

向かい合う合同な面は台形 → **底面は台形**、柱の高さは **9cm**。

STEP 2　底面積

$(3 + 7) \times 4 \div 2 =$ **20**（cm^2）

STEP 3　底面積 × 高さ

$20 \times 9 =$ **180**

答え　180cm^3

終

例題 4

くりぬいた立体

1辺 10cm の立方体に、底面の半径 3cm の円柱の形の穴を、上の面から下の面までまっすぐあけました。残った立体の体積を求めなさい。

STEP 1　もとの立方体

$10 \times 10 \times 10 = 1000$（$cm^3$）

STEP 2　穴（円柱）の体積

穴の高さは立方体と同じ 10cm。$3 \times 3 \times 3.14 \times 10 = 282.6$（$cm^3$）

STEP 3　引く

$1000 - 282.6 =$ **717.4**

答え　717.4cm^3

終

先生のひとこと

例題4で、穴の高さを書きわすれる人がいます。「穴も**柱**だから、底面積×高さ」。どんな形が出てきても、この一言にもどってくればOKです。

4　チャレンジ問題（演習）

A　基礎レベル

基礎 1

次の角柱の体積を求めなさい。

(1) 底面積が 15cm^2、高さが 8cm の角柱

(2) 底面がたて 5cm・横 6cm の長方形で、高さが 7cm の四角柱
(3) 底面が底辺 6cm・高さ 5cm の三角形で、柱の高さが 10cm の三角柱
(4) 底面が底辺 8cm・高さ 5cm の平行四辺形で、柱の高さが 7cm の四角柱
(5) 1辺 4cm の立方体（「底面積×高さ」の式で）

基礎 2

次の円柱の体積を求めなさい。
(1) 半径 3cm、高さ 5cm　　(2) 直径 10cm、高さ 6cm
(3) 半径 2cm、高さ 10cm　　(4) 底面積 50.24cm²、高さ 3cm

基礎 3

□にあてはまる数を求めなさい。
(1) 体積 240cm³、底面積 30cm² の角柱の高さは □cm
(2) 体積 314cm³、底面の半径 5cm の円柱の高さは □cm
(3) 体積 180cm³、高さ 12cm の三角柱の底面積は □cm²

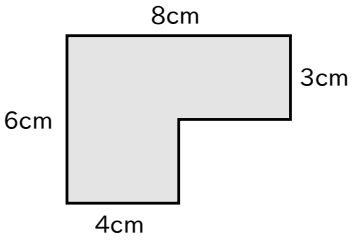
基礎 4

内側の底面の半径が 10cm、深さが 20cm の円柱の形の容器があります。
(1) この容器の容積は何 cm³ ですか。また、それは何 L ですか。
(2) この容器に水を 3.14L 入れると、水の深さは何 cm になりますか。
(3) 2.5L は何 cm³ ですか。

B 標準レベル

標準 5

次の立体の体積を求めなさい。
(1) 底面が、上底 4cm・下底 8cm・高さ 5cm の台形で、横にねかせたときの奥行き（柱の高さ）が 10cm の四角柱
(2) 下の図のL字形を底面とする、高さ 5cm の角柱



底面（L字形）：たて 6cm・横 8cm の長方形から、たて 3cm・横 4cm の長方形を切り取った形

(3) 直径 8cm の円柱を、底面の直径をふくむ面でたてに半分に切った立体（長さ 10cm）
(4) 底面が、対角線の長さ 6cm と 8cm のひし形で、高さ 10cm の四角柱

標準 6

(1) 外側の半径 5cm、内側の半径 3cm、長さ 20cm のパイプ（中が空どうの円柱）の体積を求めなさい。
(2) 半径 4cm・高さ 3cm の円柱の上に、中心をそろえて半径 2cm・高さ 5cm の円柱をのせた立体の体積を求めなさい。

標準 7

(1)（神奈川入試の形式）Kさんは、ある円柱の底面の半径を2倍にし、高さを半分にした円柱をつくった。この円柱の体積は、もとの円柱の体積の何倍か。最も適するものを、次の1～4の中から1つ選び、その番号を答えなさい。
1．変わらない　　2．2倍　　3．4倍　　4．2分の1倍

(2) 半径 3cm・高さ 10cm の円柱Aと、半径 6cm・高さ □cm の円柱Bの体積が等しいとき、□にあてはまる数を求めなさい。

C 挑戦レベル

挑戦 8

内のりが、たて 20cm・横 30cm・深さ 25cm の直方体の水そうに、深さ 10cm まで水が入っています。

(1) 水の体積は何 cm^3 ですか。また、何 L ですか。

(2) この水そうに、底面が1辺 10cm の正方形で高さ 20cm の四角柱の鉄の棒を、底にまっすぐ立てて入れました。水の深さは何 cm になりますか。

(3) (2) のあと、棒を入れたまま水を加えて、水の深さを 18cm にしたい。何 L の水を加えればよいですか。

(4) 三角柱の体積が「底面積×高さ」で求められる理由を、「直方体」「半分」という言葉を使って説明しなさい。

小6-11　およその面積と体積・単位のしくみ

対象：小学6年（東京書籍「およその面積と体積」「量の単位のしくみ」）｜目安：60〜90分｜つながる先：中1「近似値」・中1理科「密度」→ 中3「相似な図形の面積比・体積比」→ 神奈川入試

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

むかしは、長さや重さの単位が国や地方ごとにバラバラでした。日本では「尺（しゃく）」「寸（すん）」「貫（かん）」などを使っていて、1尺は約 30.3cm です。

これでは国どうしの取り引きで困るので、**フランス革命**のあと（1790年代）、フランスで「世界共通の単位を作ろう」という計画が進みました。そこで、**北極から赤道までの長さの 1000万分の1 を 1m** と決めたのです。これが「**メートル法**」のはじまりです。

日本は 1885年に「メートル条約」に加わり、いまでは世界のほとんどの国がメートル法を使っています。

「この池の広さは？」「このケーキの体積は？」――世の中の形は、教科書のようなきれいな長方形や円ばかりではありません。でも、**だいたいの形に見なせば、だいたいの大きさは計算できます。**

後半は、km・cm・mL などの「**単位のしくみ**」です。じつは k や m には、ちゃんと意味があります。それがわかれば、単位の変換はもう暗記しなくてOKです！

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

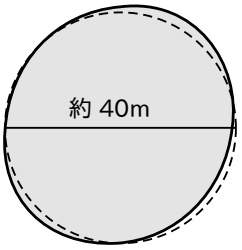
1. 身のまわりのものを、知っている形（三角形・台形・円・直方体・円柱など）に見なして、およその面積や体積を求められる。
2. 方眼を使って、およその面積を数えられる。
3. k（キロ）・c（センチ）・m（ミリ）などの意味がわかり、長さ・重さ・かさの単位を変換できる。
4. 長さが10倍になると面積は100倍、体積は1000倍になることを使って、面積・体積の単位を変換できる。

先生のひとこと

単位の変換は、理科でも社会でも、そして入試でもずっと使います。「1m² は何 cm²？」に**すぐ**答えられる人は、じつは中学生でも多くありません。今日、一生ものの武器を手に入れましょう。

2 ポイント（解説）

A 形を見なして、およその大きさを出す



池（グレー）を、直径 約 40m の円（点線）と見なす

- 池 → **円**、島 → **三角形**、湖 → **台形**、畑 → **平行四辺形**、などと見なす。
- 食パン → **直方体**、ケーキや缶 → **円柱**、と見なす。
- 見なしたら、ふつうの公式で計算し、答えは「**約〜**」とする。細かすぎる数（1256.37…など）は、**がい数**にして答えることが多い。

問1　上の図の池を直径 40m の円と見なして、およその面積を求めなさい。また、それを上から2けたのがい数で表しなさい。

方眼で数える方法：地図などに 1目もりが決まった方眼をかぶせて、
およその面積 ＝ 全部入っている方眼の数 ＋ 一部だけ入っている方眼の数 ÷ 2
と数えることもできます（一部だけの方眼は「平均すると半分くらい」と考える）。

本質
「およそ」で考えるのは、手ぬきではありません。**大事なところだけ残して、ややこしいところを思い切って省く**――これは科学者や技術者がいつもやっている考え方です。中1では、こうした「本当の値に近い値」を**近似値（きんじち）**とよび、どこまでの数字が信用できるか（有効数字）も学びます。

B 単位の前につく文字には意味がある

m（メートル）、g（グラム）、L（リットル）が「もとの単位」。その前につく文字が「何倍か」を表しています。

文字	k（キロ）	h（ヘクト）	da（デカ）	もと	d（デシ）	c（センチ）	m（ミリ）
意味	**1000倍**	100倍	10倍	1	**10分の1**	**100分の1**	**1000分の1**
長さ	**km**			**m**		**cm**	**mm**
重さ	**kg**			**g**			**mg**
かさ	**kL**			**L**	**dL**		**mL**

- 1km ＝ 1000m、1kg ＝ 1000g、1kL ＝ 1000L（k は「1000倍」）
- 1cm ＝ 100分の1 m なので、1m ＝ 100cm（c は「100分の1」）
- 1mm、1mg、1mL は、それぞれ 1m、1g、1L の 1000分の1（m は「1000分の1」）
- 1dL ＝ 10分の1 L なので、1L ＝ 10dL ＝ 1000mL、**1dL ＝ 100mL**
- 重さの **1t（トン）＝ 1000kg** は、この表とは別の特別な単位です。

よくあるミス

「m」は2つの意味があります。**単位の m（メートル）**と、**前につく m（ミリ ＝ 1000分の1）**。mm は「ミリ・メートル」、mL は「ミリ・リットル」と、分けて読むとまちがえません。

問2　□にあてはまる数を答えなさい。　(1) 3.5km ＝ □m　(2) 250mg ＝ □g　(3) 4dL ＝ □mL

C　面積の単位：長さが10倍なら、面積は100倍

1辺 1m の正方形の面積が 1m²。1m ＝ 100cm なので、たて 100cm、横 100cm です。

1m² ＝ 100cm × 100cm ＝ 10000cm²

面積の単位のしくみ

正方形の1辺	1cm	10cm	1m	10m	100m	1km
面積	1cm²	100cm²	1m²	**1a**（アール）	**1ha**（ヘクタール）	1km²
m² で表すと			1m²	100m²	10000m²	1000000m²

1辺が10倍になると、面積は 10×10 ＝ 100倍

- **1a ＝ 100m²**（1辺 10m）、**1ha ＝ 100a ＝ 10000m²**（1辺 100m）、**1km² ＝ 100ha**
- ha の「h」は、上の表の「ヘクト（100倍）」。つまり **ha ＝ 100 a** という意味です！
- a・ha は、田や畑など土地の広さによく使われます。

D　体積の単位：長さが10倍なら、体積は1000倍

立方体の1辺	1cm	10cm	1m
体積	1cm³	1000cm³	1m³ ＝ 1000000cm³
かさ	**1mL**	**1L**	**1kL** ＝ 1000L
水の重さ（約）	1g	1kg	1t

- **1L ＝ 1辺 10cm の立方体 ＝ 1000cm³**、**1mL ＝ 1cm³**、**1m³ ＝ 1kL ＝ 1000L**
- 1辺が10倍になると、体積は 10×10×10 ＝ **1000倍**。
- 水は、**1cm³ がおよそ 1g**。だから 1L の水はおよそ 1kg、1m³ の水はおよそ 1t。

身近な例

1L の牛乳パックの底は、1辺 約 7cm の正方形です。10cm×10cm×10cm の立方体ではありませんが、そのぶん背が高いので、体積はほぼ 1000cm³ になっています。形がちがっても、体積が同じなら同じ 1L です。

発展

「長さ（拡大の倍率）が □倍 → 面積は □×□倍 → 体積は □×□×□倍」は、中3の「相似な図形の面積比・体積比」そのものです。単位の変換は、そのいちばん身近な例なんですね。

また、中1理科では「**密度**（1cm³ あたりの重さ、g/cm³）」を習います。水の密度が約 1g/cm³ なのは、今日の「水 1cm³ ＝ 約 1g」のことです。小5の「単位量あたりの大きさ」の考え方がここでも生きています。

3 解いてみよう！（例題）

例題 1

およその面積

ある公園の形は、上底 60m、下底 100m、高さ 50m の台形と見なせます。この公園のおよその面積は何 m² ですか。また、それは何 a ですか。

STEP 1　台形の公式

（60 ＋ 100）× 50 ÷ 2 ＝ 160 × 50 ÷ 2 ＝ **4000**（m²）

STEP 2　a に直す

1a ＝ 100m² なので、4000 ÷ 100 ＝ **40**（a）

答え　約 4000m²、約 40a

終

例題 2

およその体積

ホールケーキを、直径 12cm、高さ 6cm の円柱と見なします。およその体積を、上から2けたのがい数で求めなさい。

STEP 1　底面積

半径 6cm → 6 × 6 × 3.14 ＝ 113.04（cm²）

STEP 2　底面積 × 高さ

113.04 × 6 ＝ 678.24（cm³）

STEP 3　上から2けたのがい数に

上から3けた目の 8 を四捨五入 → **680**

答え　約 680cm³

終

例題 3

単位の変換

□にあてはまる数を求めなさい。

(1) 3.5m² ＝ □cm²　(2) 2ha ＝ □m²　(3) 0.8L ＝ □cm³

STEP 1　「1あたり」を思い出す

1m² ＝ 10000cm²、1ha ＝ 10000m²、1L ＝ 1000cm³

STEP 2　かける

(1) 3.5 × 10000 ＝ **35000**

(2) 2 × 10000 ＝ **20000**

(3) 0.8 × 1000 ＝ **800**

答え　(1) 35000　(2) 20000　(3) 800

終

例題 4

体積・かさ・重さをつなぐ

内のりが 1辺 1m の立方体の水そうに、水をいっぱいに入れました。水は何 L ですか。また、水の重さはおよそ何 kg ですか。

STEP 1　体積

1m³ ＝ 100cm × 100cm × 100cm ＝ 1000000cm³

STEP 2　L に直す

1L ＝ 1000cm³ なので、1000000 ÷ 1000 ＝ **1000L**

STEP 3　重さ

水 1L はおよそ 1kg なので、およそ **1000kg**（＝ 1t）

答え　1000L、およそ 1000kg

終

先生のひとこと

例題4で「1m³ ＝ 100cm³」とまちがえる人がとても多いです。たて・横・高さの3方向それぞれが100倍なので、100×100×100。**単位の小さい「³」は「3回かける」の合図**です。

4　チャレンジ問題（演習）

A　基礎レベル

基礎 1

□にあてはまる数を答えなさい。

(1) 1km ＝ □m　(2) 1kg ＝ □g　(3) 1m ＝ □cm

(4) 1L ＝ □mL　(5) 1dL ＝ □mL　(6) 1g ＝ □mg

基礎 2

□にあてはまる数を答えなさい。

(1) 3m² ＝ □cm²　(2) 50000cm² ＝ □m²　(3) 4a ＝ □m²

(4) 2.5ha ＝ □m²　(5) 3km² ＝ □ha

基礎 3

□にあてはまる数を答えなさい。

(1) 2m³ ＝ □cm³　(2) 3L ＝ □cm³　(3) 450mL ＝ □dL

(4) 1.2kL ＝ □L　(5) 500cm³ ＝ □L

基礎 4

次のものを（　）の形と見なして、およその面積を求めなさい。

(1) 島（底辺 6km、高さ 4km の三角形）

(2) 池（半径 30m の円）

(3) 畑（底辺 40m、高さ 25m の平行四辺形）。答えは m² と a の両方で。

B　標準レベル

標準 5

次のものを（　）の形と見なして、およその体積を求めなさい。

(1) 食パン（たて 12cm、横 10cm、高さ 10cm の直方体）

(2) ジュースの缶（直径 6cm、高さ 12cm の円柱）。上から2けたのがい数で。

(3) 丸太（直径 40cm、長さ 2m の円柱）。答えは m³ で、上から2けたのがい数で。

標準 6

(1) 内のりが、たて 50cm・横 40cm・深さ 30cm の水そうに、水をいっぱいに入れました。水は何 L ですか。また、その重さはおよそ何 kg ですか。

(2) たて 25m・横 12m の長方形で、深さがどこも 1.2m のプールがあります。水をいっぱいに入れたときの水の体積は何 m^3 ですか。また、それは何 L ですか。

標準 7

(1)（神奈川入試の形式）Kさんは、1辺の長さを10倍にした立方体の体積が、もとの立方体の体積の何倍になるかを考えた。最も適するものを、次の1～4の中から1つ選び、その番号を答えなさい。

1．10倍　　2．30倍　　3．100倍　　4．1000倍

(2) 縮尺 25000分の1 の地図で、たて 4cm・横 2cm の長方形に表された土地があります。実際の面積は何 km^2 ですか。また、それは何 ha ですか。

C 挑戦レベル

挑戦 8

ある市の地図に、1目もりが 1km の方眼をかぶせました。市の中に全部入っている方眼が 28こ、市の境界線がとおっていて一部だけ入っている方眼が 20こ ありました。

(1) この市のおよその面積は何 km^2 ですか。

(2) この市の人口は 76000人です。人口密度（$1km^2$ あたりの人口）を求めなさい。

(3) $1m^2$ が $100cm^2$ ではなく $10000cm^2$ になる理由を、「たて」「横」という言葉を使って説明しなさい。

小6-12　比例

対象：小学6年（東京書籍「比例と反比例」の前半）｜目安：60〜90分｜つながる先：小6「反比例」→ 中1「比例と反比例（y＝ax）」→ 中2「一次関数」→ 神奈川入試

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

「グラフ」のもとになる「**座標**（ざひょう）」の考え方を広めたのは、17世紀フランスの哲学者・数学者**デカルト**です。1637年に出した『方法序説』という本の付録「幾何学」で、図形を数や式で表す方法を示しました。
ある日ベッドの上で、天井をはうハエを見て「ハエの位置は、2つのかべからのきょりで言い表せる」と思いついた――という有名な話がありますが、これは**のちの人が作った言い伝え**とも言われています。
いずれにしても、「**式**」と「**図（グラフ）**」を結びつけたことで、数学は大きく進歩しました。今日の比例のグラフは、その第一歩です。

5年生の「変わり方調べ」で、「一方が2倍、3倍…になると、もう一方も2倍、3倍…になる」関係を**比例**とよびましたね。
今日は、その比例を**式**と**グラフ**で表します。式にすると「どんな x でも一発で y が出せる」、グラフにすると「変わり方がひと目でわかる」。比例は、中学の数学で習う「**関数**」の、いちばん大事な入り口です。

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. 2つの量が比例しているかどうかを、表や式から判断できる。
2. 比例の関係を「y ＝ 決まった数 × x」の式で表せる。
3. 比例のグラフは「0 の点を通る直線」になることがわかり、グラフをかいたり読んだりできる。
4. 比例の性質を使って、紙の枚数・影の長さなどの問題を解ける。

先生のひとこと
中1の数学では、この単元がそのまま「y＝ax」として出てきます。入試でも、関数の問題は毎年まちがいなく出ます。今日の「表・式・グラフ」の3点セットが、高校入試までの関数の全部の土台ですよ。

2　ポイント（解説）

A　比例とは（ふりかえり）

針金 1m の重さが 20g のとき、長さ x m と重さ y g の関係を表にします。

長さ x（m）	1	2	3	4	5	6
重さ y（g）	20	40	60	80	100	120

- x が 2倍、3倍…になると、y も **2倍、3倍…** になる。

- x が 2分の1、3分の1…になると、y も **2分の1、3分の1…** になる。

このとき「**y は x に比例する**」といいます。

B 比例の式：y ＝ 決まった数 × x

上の表で、y ÷ x を計算すると、20÷1＝20、40÷2＝20、60÷3＝20…と、**いつも 20** です。この 20 は「1m あたりの重さ」ですね。だから

y ＝ 20 × x

と表せます。「決まった数」は、**x が 1 のときの y の値**（1 あたりの量）です。

比例の式 ✳

y が x に比例するとき　y ＝ 決まった数 × x

決まった数 ＝ **y ÷ x**（どの組で計算しても同じ）

＝ x が 1 のときの y ＝ x が 1 増えたときの y の増え方

ゲームで例えると

1回クエストをクリアすると 30 コインもらえるなら、クリア回数 x 回とコイン y 枚は **y ＝ 30 × x**。「決まった数」はクエスト1回あたりのごほうびです。10回なら 300 枚、何回でも式に入れるだけ！

問1　1本 80円のえんぴつを x本買ったときの代金を y円とします。y を x の式で表しなさい。また、x＝7 のときの y を求めなさい。

C 比例かどうかの見分け方

関係	式	比例？
正方形の1辺 x cm とまわりの長さ y cm	y ＝ 4 × x	**比例**
正方形の1辺 x cm と面積 y cm²	y ＝ x × x	比例ではない
3才年上の兄の年れい y 才と自分の年れい x 才	y ＝ x ＋ 3	比例ではない
分速 70m で x 分歩いた道のり y m	y ＝ 70 × x	**比例**

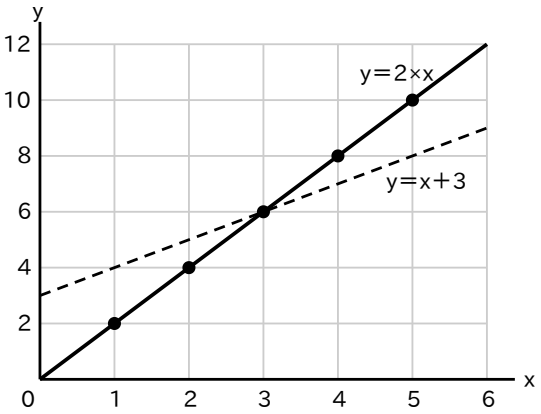
「**ともなって増える**」だけでは比例とはいえません。y ＝ x ＋ 3 では、x が 1 → 2（2倍）のとき、y は 4 → 5 で2倍になっていません。**「y ＝ 決まった数 × x」の形になっているか**が決め手です。

よくあるミス

「片方が増えるともう片方も増える ＝ 比例」と思いこむミス。必ず「**2倍 → 2倍**」になっているか、**y÷x がいつも同じか**をたしかめましょう。

D 比例のグラフは「0 の点を通る直線」

y ＝ 2 × x の表の組（x, y）を、方眼の上に点でとってみます。



実線：y=2×x（比例）は 0 の点を通る直線。点線：y=x+3（比例ではない）は 0 の点を通らない。

- 点は**一直線**にならび、その直線は **0 の点（x も y も 0 の点）** を通る。
- x が 1 増えるごとに、y は決まった数（ここでは 2）ずつ増える。だから**決まった数が大きいほど、グラフのかたむきは急**になる。
- 比例のグラフをかくときは、**0 の点と、もう1つの点**（たとえば x=1 の点）をとって、定規で結べばよい。

本質

なぜ一直線になるのでしょう？ 比例では「x が 1 増えると、y はいつも決まった数だけ増える」。つまり、横に1目もり進むたびに、たてに**同じだけ**上がる——同じかたむきの「階段」がずっと続くので、まっすぐになるのです。そして x が 0 なら y も 決まった数 × 0 ＝ 0 なので、必ず 0 の点を通ります。

問2　y ＝ 3 × x のグラフは、x=2 のとき y がいくつの点を通りますか。また、y ＝ 2 × x のグラフとくらべて、かたむきは急ですか、ゆるやかですか。

E 比例の利用：全部数えなくても求められる

比例の関係を使うと、「たくさんあって数えられないもの」も求められます。

- **紙の枚数** → 重さ（または厚さ）は枚数に比例する。
- **影の長さ** → 同じ時刻なら、ものの高さと影の長さは比例する。
- **くぎの本数、ガソリンの量と走れる道のり**、なども同じ。

考え方は2通り：①「決まった数（1あたり）」を出して式を作る　②「何倍か」を使う。

発展

中1では、比例を **y ＝ ax** と書き、a を「**比例定数**」とよびます。さらに x や a に**負の数**も入り、グラフは「原点（0 の点）を通る直線」で、a が負なら右下がりになります。中2では「0 の点を通らない直線」y ＝ ax ＋ b（**一次関数**）を習います。上のグラフの点線 y=x+3 が、まさにそれです。

神奈川の入試では、グラフから式を読み取る問題、2つのグラフの交わる点を求める問題が毎年のように出ます。

---

3 解いてみよう！（例題）

例題 1

表から式を作る

水そうに水を入れるとき、入れる時間 x 分と水の深さ y cm の関係は、下の表のようになりました。

時間 x（分）	1	2	3	4	5
深さ y（cm）	3	6	9	12	15

(1) y を x の式で表しなさい。 (2) 12分後の深さは？ (3) 深さが 45cm になるのは何分後？

STEP 1　y ÷ x を調べる

3÷1 ＝ 6÷2 ＝ … ＝ **3**（いつも同じ → 比例）

STEP 2　式にする

(1) **y ＝ 3 × x**

STEP 3　式に入れる

(2) y ＝ 3 × 12 ＝ **36**

(3) 45 ＝ 3 × x → x ＝ 45 ÷ 3 ＝ **15**

答え　(1) y＝3×x　(2) 36cm　(3) 15分後

終

例題 2

比例かどうかを見分ける

次のア～ウのうち、y が x に比例しているものをすべて選びなさい。

ア　1個 120円のパンを x個買ったときの代金 y円

イ　1000円を持っていて、x円使ったときの残り y円

ウ　1辺 x cm の正三角形のまわりの長さ y cm

STEP 1　式にしてみる

ア：y ＝ 120 × x　イ：y ＝ 1000 − x　ウ：y ＝ 3 × x

STEP 2　「決まった数 × x」の形か？

ア・ウは比例。イは、x が増えると y は**減る**ので比例ではない。

答え　ア、ウ

終

例題 3

比例の利用（紙の枚数）

同じ紙 20枚の重さをはかると 90g でした。紙のたばの重さが 1800g のとき、紙はおよそ何枚ありますか。

STEP 1（考え方①　何倍かを使う）

1800 ÷ 90 ＝ 20（倍）。重さが 20倍なら、枚数も 20倍。20 × 20 ＝ **400**

STEP 2（考え方②　1枚あたりを使う）

1枚の重さ：90 ÷ 20 ＝ 4.5（g）。y ＝ 4.5 × x に y＝1800 を入れて、x ＝ 1800 ÷ 4.5 ＝ **400**

答え　およそ 400枚

終

例題 4

比例の利用（影の長さ）

長さ 1m の棒を地面にまっすぐ立てると、影の長さは 1.6m でした。同じ時刻に、木の影の長さをはかると 8m でした。木の高さは何 m ですか。

STEP 1　何倍かを調べる

影の長さ：8 ÷ 1.6 ＝ **5**（倍）

STEP 2　高さも同じ倍

1 × 5 ＝ **5**

答え　5m

終

先生のひとこと

例題4は、6年生で習った「拡大図と縮図」とも同じです。棒と影がつくる三角形と、木と影がつくる三角形は、形が同じ（拡大図）。古代ギリシャのタレスは、この方法でピラミッドの高さを測ったと伝えられています。

---

4 チャレンジ問題（演習）

A 基礎レベル

基礎 1

y が x に比例しているものには○、比例していないものには×をつけなさい。

(1) 1本 60円のえんぴつを x本買ったときの代金 y円

(2) 1日のうち、昼の長さ x 時間と夜の長さ y 時間

(3) 正方形の1辺の長さ x cm と、まわりの長さ y cm

(4) 正方形の1辺の長さ x cm と、面積 y cm^2

(5) 時速 40km の車が x 時間に走る道のり y km

(6) 100ページの本で、読んだページ数 x と残りのページ数 y

基礎 2

1冊の厚さが 0.8cm のノートを積み重ねます。ノート x冊の高さを y cm とします。

x（冊）	1	2	3	4	5
y（cm）	0.8	ア	2.4	イ	ウ

(1) ア、イ、ウにあてはまる数を答えなさい。

(2) y を x の式で表しなさい。

(3) 15冊積んだときの高さは何 cm ですか。

(4) 高さが 20cm になるのは、何冊積んだときですか。

基礎 3

y を x の式で表しなさい。

(1) 1m 120円のリボンを x m 買ったときの代金 y円

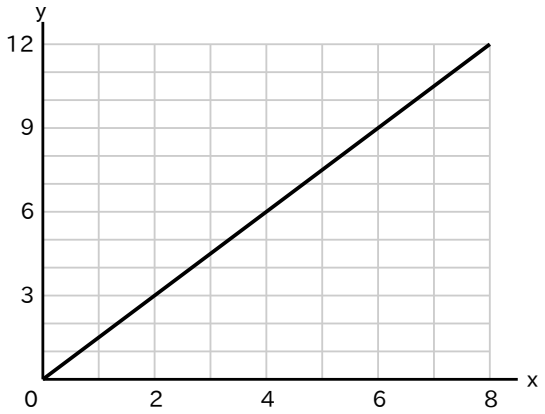
(2) 分速 70m で x 分歩いたときの道のり y m

(3) 底辺 6cm、高さ x cm の三角形の面積 y cm^2

(4) ガソリン 1L で 15km 走る車が、x L で走る道のり y km

基礎 4

下のグラフは、y が x に比例する関係を表しています。



（たて・横とも1目もりは1）

(1) x＝2 のときの y の値を、グラフから読み取りなさい。

(2) y を x の式で表しなさい。

(3) x＝10 のときの y の値を求めなさい。

(4) y＝9 のときの x の値を求めなさい。

B 標準レベル

標準 5

比例の関係を使って答えなさい。

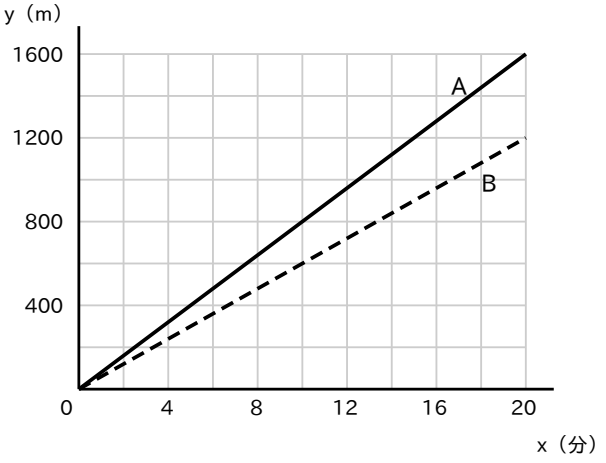
(1) 同じくぎ 30本の重さは 75g でした。このくぎ 600g 分は、およそ何本ですか。

(2) 長さ 1.5m の棒を地面にまっすぐ立てると、影の長さは 2m でした。同じ時刻に、木の影の長さは 12m でした。木の高さは何 m ですか。

(3) 同じ紙 50枚の厚さは 4mm でした。この紙を積み重ねた高さが 3.2cm のとき、紙はおよそ何枚ですか。

標準 6

AさんとBさんが、同時に同じ場所を出発して、同じ道を歩きました。下のグラフは、出発してから x 分後に進んだ道のり y m を表しています。



実線がAさん、点線がBさん（横の1目もりは2分、たての1目もりは200m）

(1) Aさんの分速を求め、y を x の式で表しなさい。

(2) 1200m 進むのに、AさんはBさんより何分早いですか。

(3) 出発してから 8分後、2人は何 m はなれていますか。

(4) 2人が 400m はなれるのは、出発してから何分後ですか。

標準 7

(1)（神奈川入試の形式）y は x に比例し、x＝4 のとき y＝10 である。x＝6 のときの y の値として最も適するものを、次の1～4の中から1つ選び、その番号を答えなさい。

1．12　　2．15　　3．14　　4．24

(2)（神奈川入試の形式）y が x に比例するときの説明として最も適するものを、次の1～4の中から1つ選び、その番号を答えなさい。

1．x が 3 増えると、y も必ず 3 増える。

2．y ÷ x の値は、いつも同じである。

3．x と y の和は、いつも同じである。

4．グラフは、0 の点を通らない直線である。

C 挑戦レベル

挑戦 8

内のりが、たて 30cm・横 40cm・深さ 35cm の直方体の水そうに、からの状態から毎分 2.4L ずつ水を入れます。水を入れ始めてから x 分後の水の深さを y cm とします。

(1) y を x の式で表しなさい。

(2) 深さが 30cm になるのは、水を入れ始めてから何分後ですか。

(3) 毎分 3.6L ずつ入れることにすると、y を x の式で表すとどうなりますか。また、そのグラフは (1) のグラフとくらべてどうなりますか。

(4) (1) の式の「決まった数」は、この問題では何を表していますか。言葉で説明しなさい。

小6-13　反比例

対象：小学6年（比例と反比例の後半）｜目安：60〜90分｜つながる先：中1「比例と反比例②」→ 中2「一次関数」→ 中3「関数 y＝ax²」→ 神奈川入試

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

「片方が2倍になると、もう片方が半分になる」――この関係を、実験で見つけた有名な科学者がいます。17世紀のイギリスの **ロバート・ボイル** です。ボイルは、注射器のような入れ物に空気を閉じこめて押しちぢめる実験をして、「**空気をおす力（圧力）が2倍になると、空気の体積は半分になる**」ことを発見しました（1662年、「**ボイルの法則**」）。

もっと昔、古代ギリシャの **アルキメデス** は「てこ」のつり合いを研究しました。シーソーで、重い人は支点の近くに、軽い人は遠くにすわるとつり合いますね。これも「**重さ × 支点からのきょり** が左右で等しい」という、今日の主役と同じしくみです。

前の単元で「比例」を勉強しました。今日はその**きょうだい**「反比例」です。
名前は「反対の比例」ですが、ただ「増えると減る」という意味ではありません。ここをまちがえる人がとても多いので、今日は**本当の意味**をしっかりつかみましょう。キーワードはたった1つ、「**かけ算すると、いつも同じ数**」です！

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. 「x が2倍、3倍…になると、y が 1/2倍、1/3倍…になる」関係を、反比例だと見分けられる。
2. 反比例を「x × y ＝ 決まった数」「y ＝ 決まった数 ÷ x」の式で表せる。
3. 反比例の表をうめたり、グラフをかいたり読んだりできる。
4. 比例と反比例のちがいを、式・表・グラフの3つの面から説明できる。

先生のひとこと

中学1年になると、反比例は $y = \frac{a}{x}$ という式で登場します。でも中身は今日の「かけ算すると同じ数」とまったく同じ。今日わかれば、中学の授業は「復習」になりますよ。

2　ポイント（解説）

A　反比例ってなに？

面積が **12 cm²** の長方形を考えます。たての長さを x cm、横の長さを y cm とすると、x と y はこう変わります。

たて x（cm）	1	2	3	4	6	12
横 y（cm）	12	6	4	3	2	1

表をよく見てください。

- x が 1 → 2（**2倍**）になると、y は 12 → 6（**1/2倍**）
- x が 1 → 3（**3倍**）になると、y は 12 → 4（**1/3倍**）
- x が 2 → 6（**3倍**）になると、y は 6 → 2（**1/3倍**）← どこから始めても同じ！

反比例の意味

2つの量 x と y があって、x が 2倍、3倍、4倍…になると、y が 1/2倍、1/3倍、1/4倍…になるとき、「y は x に反比例する」という。

逆に、x が 1/2倍、1/3倍…になると、y は 2倍、3倍…になる。

B 反比例の正体は「x × y ＝ 決まった数」

さっきの表で、x と y を**かけ算**してみましょう。

1 × 12 ＝ 12、2 × 6 ＝ 12、3 × 4 ＝ 12、4 × 3 ＝ 12、6 × 2 ＝ 12、12 × 1 ＝ 12

ぜんぶ **12**（長方形の面積）になりました！ これが反比例の正体です。

反比例の式

x × y ＝ 決まった数

これを y について書くと

y ＝ 決まった数 ÷ x

なぜ「2倍 → 1/2倍」になるの？ かけ算の答え（12）が変わらないからです。x を2倍にしたのに y がそのままだと、かけ算の答えも2倍の 24 になってしまいます。答えを 12 のままにするには、y を半分にするしかありません。**「全体の量が決まっていて、それを2つの数のかけ算で分けている」**――これが反比例です。

お菓子で例えると

クッキーが **24枚** あって、x 人で同じ数ずつ分けると、1人分は y 枚。

人数が2倍になれば1人分は半分。だって **人数 × 1人分 ＝ 24枚（全部）** は変わらないから。

反比例は「**みんなで分けるケーキ**」のイメージです。

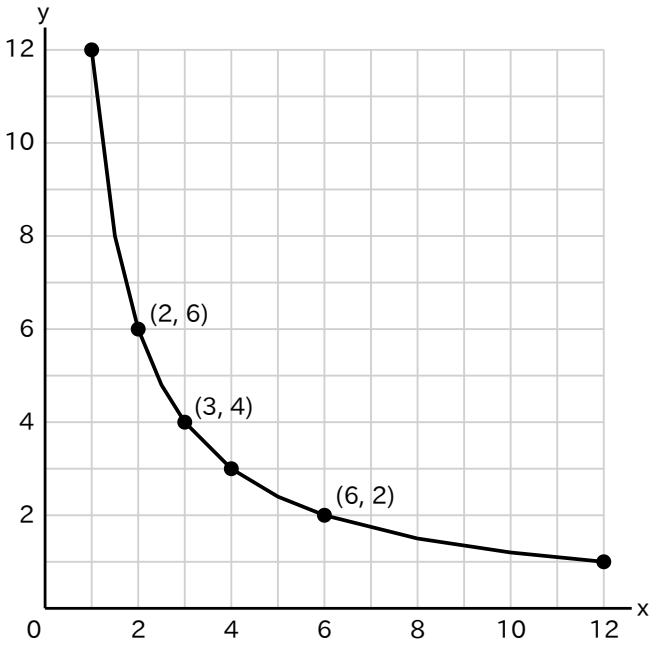
反比例になる場面は、だいたいこの3つの形です。

決まった数（全体）	＝	x	×	y
長方形の面積	＝	たて	×	横
道のり	＝	速さ	×	時間
全部の量	＝	人数（個数）	×	1人分（1個分）

問1 道のりが 60 km の道を、時速 x km で進むと y 時間かかります。y を x の式で表しなさい。また、時速 20 km のときにかかる時間を求めなさい。

C 反比例のグラフ

面積 12 cm² の長方形の表を、方眼に点で打ってみます。



x × y ＝ 12 のグラフ。点をなめらかにつなぐと**曲線**になる。

反比例のグラフの特ちょうは3つです。

1. **まっすぐな線（直線）ではなく、曲線**になる。
2. x が大きくなるほど、y は 0 に近づくが、**0 にはならない**（12 ÷ x は 0 になれない）。だからグラフは横の軸にも縦の軸にもくっつかない。
3. **0 の点を通らない**。（x ＝ 0 だと「12 ÷ 0」になって計算できない。たて 0 cm の長方形はないですね）

問2　x × y ＝ 12 のグラフで、x ＝ 1.5 のときの y の値を求めなさい。

D 比例と反比例のちがい（ここが一番大事！）

	比例	反比例
変わり方	x が2倍 → y も **2倍**	x が2倍 → y は **1/2倍**
一定になるもの	**y ÷ x** が決まった数	**x × y** が決まった数
式	y ＝ 決まった数 × x	y ＝ 決まった数 ÷ x
グラフ	0 の点を通る**直線**	0 の点を通らない**曲線**
例	1本 80 円の鉛筆の本数と代金	面積が決まった長方形のたてと横

よくあるミス

「x が増えると y が減るから反比例」は**まちがい**です！

例）30 cm のリボンから x cm 切りとったときの残り y cm

x：1, 2, 3 → y：29, 28, 27（たしかに減っている）

でも x が 1 → 2（2倍）のとき、y は 29 → 28 で 1/2倍ではありません。x × y も 29、56、81 とバラバラ。これは **x ＋ y ＝ 30**（たし算が一定）の関係で、比例でも反比例でもありません。

見分けるときは、必ず「かけて一定？」「わって一定？」をたしかめること。

発展

中学1年では、反比例の式を $y = \frac{a}{x}$（a を**比例定数**という）と書きます。「決まった数 ÷ x」を分数で書いただけです。

さらに中学では x や y に**負の数**（0 より小さい数）も入るので、反比例のグラフは、右上と左下に分かれた**2本の曲線**になります。この曲線を**双曲線**といいます。

中2の「一次関数」、中3の「関数 $y = ax^2$」でも、「表で変わり方を調べる → 式にする → グラフにする」という流れはずっと同じ。今日の練習はその土台です。

---

3 解いてみよう！（例題）

例題 1

反比例かどうかを見分ける

次の表で、y は x に反比例していますか。反比例しているなら、y を x の式で表しなさい。

(ア)

x	1	2	3	5
y	30	15	10	6

(イ)

x	1	2	3	5
y	20	18	16	12

STEP 1　x × y を計算する

(ア) 1 × 30 ＝ 30、2 × 15 ＝ 30、3 × 10 ＝ 30、5 × 6 ＝ 30 → **いつも 30**

(イ) 1 × 20 ＝ 20、2 × 18 ＝ 36 → この時点で**バラバラ**

STEP 2　式にする

(ア) x × y ＝ 30 だから　y ＝ 30 ÷ x

答え　(ア) 反比例している。y ＝ 30 ÷ x　　(イ) 反比例していない

終

例題 2

1組の x と y から式を求める

y は x に反比例し、x ＝ 4 のとき y ＝ 15 です。

(1) y を x の式で表しなさい。 (2) x ＝ 10 のときの y の値を求めなさい。 (3) y ＝ 5 のときの x の値を求めなさい。

STEP 1　決まった数を求める

反比例なら x × y が決まった数。4 × 15 ＝ **60**

STEP 2　式にする

x × y ＝ 60 → y ＝ 60 ÷ x

STEP 3　あてはめる

(2) y ＝ 60 ÷ 10 ＝ **6**

(3) x × 5 ＝ 60 → x ＝ 60 ÷ 5 ＝ **12**

STEP 4　たしかめ

$10 \times 6 = 60$、$12 \times 5 = 60$

答え　(1) $y = 60 \div x$　(2) 6　(3) 12

終

例題 3

速さと時間（文章題）

家から 2400 m はなれた図書館へ行きます。分速 x m で進むと y 分かかります。

(1) y を x の式で表しなさい。

(2) 分速 80 m で歩くときと、分速 240 m で自転車に乗るときでは、かかる時間は何分ちがいますか。

STEP 1　「かけて一定」のものをさがす

速さ × 時間 ＝ 道のり ＝ **2400 m**（いつも同じ）→ $x \times y = 2400$

STEP 2　式にする

$y = 2400 \div x$

STEP 3　それぞれ計算する

分速 80 m → $2400 \div 80 = 30$（分）

分速 240 m → $2400 \div 240 = 10$（分）

$30 - 10 =$ **20（分）**

（速さが 3倍 → 時間が 1/3倍 になっていることもチェック！）

答え　(1) $y = 2400 \div x$　(2) 20分

終

先生のひとこと

文章題では、いきなり式を書かずに「**何と何をかけると、いつも同じになる？**」と自分に聞いてください。答えが見つかれば、それが「決まった数」。式はもうできたも同然です。

4　チャレンジ問題（演習）

A　基礎レベル

基礎 1

次の (1)〜(5) で、y が x に反比例するものには○、比例するものには△、どちらでもないものには×を書きなさい。また、○のものは y を x の式で表しなさい。

(1) 面積が 24 cm² の平行四辺形の、底辺 x cm と高さ y cm

(2) 1本 80 円の鉛筆を x 本買ったときの代金 y 円

(3) 30 cm のリボンから x cm 切りとったときの、残りの長さ y cm

(4) 600 m の道のりを分速 x m で歩くときにかかる時間 y 分

(5) 18 L の水を x 人で同じ量ずつ分けたときの、1人分の量 y L

基礎 2

下の表で、y は x に反比例しています。

x	1	2	3	4	5	（エ）
y	60	（ア）	20	（イ）	（ウ）	6

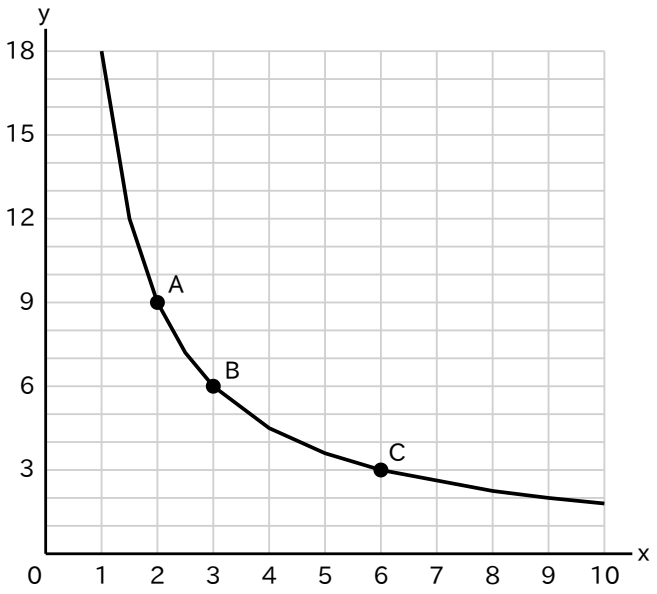
(1) x × y はいくつになりますか。
(2) y を x の式で表しなさい。
(3) （ア）～（エ）にあてはまる数を求めなさい。

基礎 3

y は x に反比例し、x ＝ 4 のとき y ＝ 9 です。
(1) y を x の式で表しなさい。
(2) x ＝ 6 のときの y の値を求めなさい。
(3) x ＝ 12 のときの y の値を求めなさい。
(4) y ＝ 18 のときの x の値を求めなさい。

基礎 4

下のグラフは、y が x に反比例する関係を表したものです。



点 A・B・C は方眼の交わった点の上にある。

(1) 点 B の x の値と y の値を読みとりなさい。
(2) x × y の決まった数を求め、y を x の式で表しなさい。
(3) 点 A、点 C の y の値をそれぞれ求めなさい。
(4) x ＝ 9 のときの y の値を求めなさい。

B 標準レベル

標準 5

歯車 A と歯車 B がかみ合っています。歯車 A は歯の数が 24 で、1分間に 15 回転します。歯車 B の歯の数を x、1分間に回転する数を y とします。
(1) 1分間に、歯車 A の歯は全部でいくつ動きますか。
(2) y を x の式で表しなさい。
(3) 歯車 B の歯の数が 40 のとき、歯車 B は1分間に何回転しますか。
(4) 歯車 B を1分間に 20 回転させるには、歯の数をいくつにすればよいですか。

標準 6

360 L 入る水そうに、空の状態から水を入れます。1分間に x L ずつ入れると、y 分でいっぱいになります。
(1) y を x の式で表しなさい。
(2) 1分間に 12 L ずつ入れると、何分でいっぱいになりますか。

(3) 24 分でいっぱいにするには、1分間に何 L ずつ入れればよいですか。

(4) 1分間に入れる水の量を 3倍にすると、いっぱいになるまでの時間は何倍になりますか。

標準 7

（神奈川入試の形式）

(1) Kさんは、y が x に反比例するものをさがしている。y が x に反比例するものとして最も適するものを、次の1～4の中から1つ選び、その番号を答えなさい。

1．1辺が x cm の正方形の、まわりの長さ y cm

2．1000 円を出して x 円の品物を買ったときの、おつり y 円

3．面積が 20 cm^2 の三角形の、底辺 x cm と高さ y cm

4．時速 4 km で x 時間歩いたときの道のり y km

(2) 反比例のグラフについて述べた文として最も適するものを、次の1～4の中から1つ選び、その番号を答えなさい。

1．0 の点を通る直線になる。

2．x の値を大きくしていくと、やがて y の値は 0 になる。

3．縦の軸にも横の軸にもくっつかない曲線になる。

4．x の値が大きくなると、y の値も大きくなる。

C 挑戦レベル

挑戦 8

実験用てこの左のうでの、支点から 3 目もりの位置に 40 g のおもりをつるしました。右のうでの、支点から x 目もりの位置に y g のおもりを1つつるして、てこを水平につり合わせます。（てこは「おもりの重さ × 支点からのきょり」が左右で等しいとき水平につり合います）

(1) y を x の式で表しなさい。

(2) 右のうでの 6 目もりの位置につるすおもりは何 g ですか。

(3) 右のうでに 8 g のおもりをつるすとき、何目もりの位置につるせばよいですか。

(4) 友だちが「右のおもりを支点から遠ざけると、おもりは軽くてよくなる。だから y は x に反比例するんだね」と言いました。この説明の足りないところを指摘し、反比例であることを正しく説明しなさい。

小6-14　並べ方と組み合わせ方

対象：小学6年（並べ方と組み合わせ方）｜目安：60〜90分｜つながる先：中2「確率」→ 高校「場合の数」→ 神奈川入試（確率の大問）

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

1654年、フランスの数学者 **パスカル** と **フェルマー** は、手紙でこんな問題を話し合いました。「サイコロのかけを途中でやめたら、かけ金をどう分けるのが公平か？」 2人は「**起こりうる場合を、落ちなく、重なりなく全部数える**」ことで答えを出しました。これが**確率**という学問の始まりといわれています。

日本にも、組み合わせの遊びがありました。江戸時代に広まった「**源氏香（げんじこう）**」です。5種類のお香をかいで、「どれとどれが同じ香りか」を当てる遊びで、その分け方は全部で **52通り**。52通りそれぞれに『源氏物語』の巻の名前がつけられ、着物や和菓子のもようにもなりました。

「何通りありますか？」という問題、指で数えていませんか？
数が少ないうちはそれでもいいのですが、少し増えるとすぐに「1つ数え忘れた！」「同じのを2回数えた！」が起こります。今日は、**だれがやっても同じ答えになる数え方**――「樹形図」と「表」を身につけます。

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. 樹形図や表を使って、**落ちや重なりがないように**すべての場合を数えられる。
2. 「並べ方（順番を考える）」と「組み合わせ方（順番を考えない）」のちがいを説明できる。
3. 並べ方の数を、かけ算で求めるしくみがわかる。
4. 組み合わせ方の数を、表や「並べ方 ÷ 重なり」で求められる。

先生のひとこと
中学2年の「確率」は、**この単元の数え方がそのまま9割**です。神奈川の入試でも、サイコロやカードの確率は毎年のように出ます。今日は入試への第一歩ですよ。

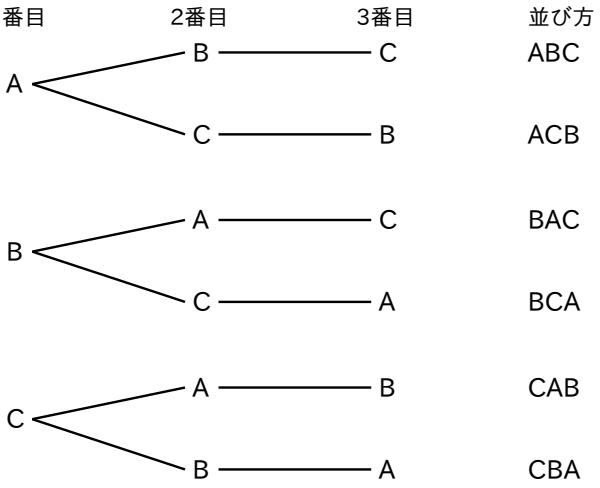
2　ポイント（解説）

A　落ちなく、重なりなく数えるには「きまり」を作る

A・B・C の3人がリレーで走る順番は何通りあるでしょう。思いついた順に書くと、

ABC、BCA、ACB、CBA、BAC …あれ、もう全部？ ABC はもう書いた？

となりがちです。そこで、**「1番目をAに決めて、残りを全部」→「1番目をBに決めて…」**という**きまり**で書いていきます。それを図にしたのが**樹形図（じゅけいず）**です。枝分かれする木の形なので、この名前がついています。



3人のリレーの順番の樹形図。全部で **6通り**。

B 並べ方は「かけ算」で数えられる

樹形図をよく見ると、

- 1番目の選び方は **3通り**（A・B・C）
- そのどれに対しても、2番目は残りの **2通り**
- そのどれに対しても、3番目は残りの **1通り**

だから、枝の数は 3 × 2 × 1 ＝ **6通り** と計算できます。

並べ方の数え方 ✳

ちがう □ 人（□個）を、全部1列に並べる並べ方

＝ □ ×（□ − 1）×（□ − 2）× … × 1

例）4人 → 4 × 3 × 2 × 1 ＝ 24通り　　5人 → 5 × 4 × 3 × 2 × 1 ＝ 120通り

そのうち一部だけ並べるとき（例：5人から 委員長・副委員長 を選ぶ）

→ 5 × 4 ＝ 20通り（選ぶ人数の分だけかける）

なぜかけ算になるの？ 樹形図の「どの枝の先にも、同じ数だけ枝が分かれている」からです。3本の枝それぞれから2本ずつ → 3 × 2 本。かけ算は「同じ数ずつのまとまりが、いくつあるか」の計算でしたね。

お店で例えると

ハンバーガー屋さんで、バーガー3種類・ドリンク4種類から1つずつ選ぶセットは、3 × 4 ＝ 12通り。

「バーガーを決めるたびに、ドリンクの枝が4本ずつ出る」と思えば、かけ算になる理由がわかります。

問1　1、2、3、4、5 の5枚のカードから2枚を選んで並べ、2けたの整数をつくります。全部で何通りできますか。

C 組み合わせ方は「順番を考えない」

A・B・C・D の4チームが、どのチームとも1回ずつ試合をします（総当たり戦）。試合は全部で何試合でしょう。

「A 対 B」と「B 対 A」は**同じ試合**です。このように、**順番を区別しない選び方**を「**組み合わせ方**」といいます。表を使うと、重なりがよく見えます。

	A	B	C	D
A	／	○	○	○
B	（A対B と同じ）	／	○	○
C	（同じ）	（同じ）	／	○
D	（同じ）	（同じ）	（同じ）	／

ななめの線（／）は自分どうしなので試合なし。○の数を数えて **6試合**。左下は右上と同じ試合なので数えません。

組み合わせ方の数え方 ✳

組み合わせ方の数 ＝ 並べ方の数 ÷ 重なっている数

例）4チームから2チームを選ぶ：並べ方は 4 × 3 ＝ 12通り。

「AB」と「BA」のように、同じ組み合わせが **2回ずつ** 数えられているので、12 ÷ 2 ＝ **6通り**。

並べ方と組み合わせ方の見分け方は、「**入れかえたら、ちがうものになる？**」です。

並べ方（順番がある）	組み合わせ方（順番がない）
リレーの走る順番	総当たり戦の試合
委員長と副委員長を選ぶ	委員を2人選ぶ
2けたの整数をつくる（12 と 21 はちがう）	2種類のアイスを選ぶ（バニラ・チョコ ＝ チョコ・バニラ）

問2 5人の中から、そうじ当番を2人選びます。選び方は何通りありますか。

本質

「5つから3つ選ぶ組み合わせ」は「**選ばない2つを選ぶ**組み合わせ」と同じ数です。5種類のケーキから3つ選ぶのは、「残す2つ」を決めるのと同じだからです。（5から2を選ぶ ＝ 10通り → 5から3を選ぶ ＝ 10通り）

「4つから3つ選ぶ」なら「選ばない1つ」を選ぶだけ → **4通り**。ぐっと楽になりますね。

D 「0」のカードと「2通りずつ」の問題

- **0 のカード**：整数のいちばん上の位に 0 は置けません（「012」は2けたの 12 になってしまう）。だから**いちばん上の位から先に考える。**
- **コインの表裏**：1回ごとに「表・裏」の2通り。3回投げると 2 × 2 × 2 ＝ **8通り**。

発展

中学2年の「確率」では、ここで数えた「全部で何通り」と「その中で、あることが起こるのは何通り」を使って、

$$（確率）＝\frac{あることが起こる場合の数}{起こりうるすべての場合の数}$$

と計算します。たとえば、コインを3回投げて3回とも表になる確率は $\frac{1}{8}$。大事なのは、どの場合も**同じくらいの起こりやすさ**（「同様に確からしい」という）になるように数えること。だから「落ちなく、重なりなく」が、確率の命なんです。

3 解いてみよう！（例題）

例題 1

カードで整数をつくる（並べ方）

1、2、3、4 の4枚のカードから2枚を選んで並べ、2けたの整数をつくります。何通りできますか。

STEP 1　十の位から考える

十の位には 1〜4 の **4通り** が置ける。

STEP 2　一の位を考える

十の位で1枚使ったので、一の位は残りの **3通り**。

（十の位が 1 なら、一の位は 2・3・4 → 12、13、14）

STEP 3　かけ算

4 × 3 ＝ **12**

答え　12通り

終

例題 2

0 をふくむカード

0、1、2、3 の4枚のカードから3枚を選んで並べ、3けたの整数をつくります。何通りできますか。

STEP 1　いちばん上の位（百の位）から

百の位に 0 は置けないので、1・2・3 の **3通り**。

STEP 2　十の位

残り3枚（ここでは 0 も使える）から **3通り**。

STEP 3　一の位

残り2枚から **2通り**。

STEP 4　かけ算

3 × 3 × 2 ＝ **18**

答え　18通り

終

例題 3

選び方（組み合わせ方）

A・B・C・D・E の5人から、図書委員を2人選びます。選び方は何通りありますか。

STEP 1　順番があるか考える

「A と B」と「B と A」は同じ2人 → **組み合わせ方**。

STEP 2　きまりにそって書き出す（左のアルファベットを決めて、右はそれより後ろだけ）

AB　AC　AD　AE（4通り）

BC　BD　BE（3通り）

CD　CE（2通り）

DE（1通り）

STEP 3　数える

4 ＋ 3 ＋ 2 ＋ 1 ＝ **10**

（別の考え方：並べ方 5 × 4 ＝ 20、重なり2回ずつで 20 ÷ 2 ＝ 10）

答え　10通り

終

先生のひとこと

例題3の「右は左より後ろの文字だけ」というきまりがポイント。BA を書かないのは、AB で**もう数えたから**です。きまりを決めて書けば、絶対に重なりません。

---

4 チャレンジ問題（演習）

A 基礎レベル

基礎 1

A・B・C・D の4人について答えなさい。

(1) 4人が1列に並ぶ並び方は何通りありますか。

(2) (1) のうち、A がいちばん前になる並び方は何通りありますか。

(3) 4人の中から、班長と副班長を1人ずつ選ぶ選び方は何通りありますか。

基礎 2

1、2、3、4 の4枚のカードがあります。

(1) 2枚を選んで並べてできる2けたの整数は、何通りありますか。

(2) (1) のうち、偶数は何通りありますか。

(3) 3枚を選んで並べてできる3けたの整数は、何通りありますか。

(4) (3) のうち、300 より大きい整数は何通りありますか。

基礎 3

組み合わせ方の数を答えなさい。

(1) A・B・C・D・E の5チームが総当たりで試合をするときの、試合の数

(2) 5種類の果物から2種類を選ぶ選び方

(3) 5種類の果物から3種類を選ぶ選び方

(4) 4種類のアイスから3種類を選ぶ選び方

基礎 4

(1) 10円玉を続けて3回投げます。表と裏の出方は全部で何通りありますか。

(2) (1) のうち、表がちょうど2回出るのは何通りありますか。

(3) 50円玉、100円玉、500円玉が1枚ずつあります。このうち1枚以上を使ってできる金額は、何通りありますか。

B 標準レベル

標準 5

0、1、2、3 の4枚のカードから3枚を選んで並べ、3けたの整数をつくります。

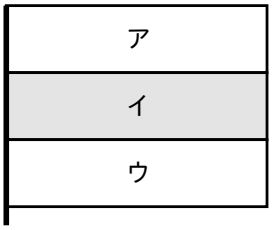
(1) 3けたの整数は全部で何通りできますか。

(2) そのうち、偶数は何通りありますか。

(3) できる整数を小さい順に並べたとき、10番目の整数は何ですか。

標準 6

下の図のような、3つの部分（ア・イ・ウ）に分かれた旗があります。赤・青・黄・緑の4色から色を選んでぬります。



アとイ、イとウはとなり合っている。アとウはとなり合っていない。

(1) ア・イ・ウをすべてちがう色でぬるぬり方は、何通りありますか。

(2) 4色のうち、使う3色の選び方は何通りありますか。

(3) となり合う部分だけはちがう色にする（アとウは同じ色でもよい）とき、ぬり方は何通りありますか。

標準 7

（神奈川入試の形式）

(1) Kさんの班は A・B・C・D・E の5人である。この中から代表を2人選ぶとき、選び方は全部で何通りあるか。最も適するものを、次の1～4の中から1つ選び、その番号を答えなさい。

1．20通り　　2．10通り　　3．25通り　　4．5通り

(2) 同じ5人の中から、リーダーとサブリーダーを1人ずつ選ぶとき、選び方は全部で何通りあるか。最も適するものを、次の1～4の中から1つ選び、その番号を答えなさい。

1．20通り　　2．10通り　　3．25通り　　4．5通り

C 挑戦レベル

挑戦 8

1、2、3、4、5 の5枚のカードが入った箱から、同時に2枚のカードを取り出します。

(1) 取り出し方（2枚の組み合わせ）は、全部で何通りありますか。

(2) 2枚の数の和が偶数になるのは、何通りありますか。

(3) 「和が偶数になる」と「和が奇数になる」では、どちらが起こりやすいといえますか。理由もあわせて答えなさい。

(4) 取り出した2枚を並べて2けたの整数をつくるとき、できる整数は何通りありますか。また、その数が (1) の何倍になっているか答え、そうなる理由を説明しなさい。

小6-15　データの調べ方（代表値・ちらばり）

対象：小学6年（データの調べ方）｜目安：60〜90分｜つながる先：中1「データの活用」→ 中2「箱ひげ図」→ 中3「標本調査」→ 神奈川入試（資料の読み取り）

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

「看護師」として有名な **ナイチンゲール** は、じつは**統計（データを集めて調べる学問）の達人**でもありました。1850年代のクリミア戦争で、彼女は兵士が亡くなった原因を調べ、「戦いの傷よりも、病院の不潔さからくる病気で亡くなる人のほうがずっと多い」ことをデータで示しました。

ナイチンゲールは、その結果を**だれが見てもひと目でわかるグラフ**にして国のえらい人たちに見せ、病院の衛生を改善させました。データは、**正しく整理して見せれば、人を動かす力になる**のです。

「クラスの平均点は 70 点でした」――これを聞いて、「じゃあ、だいたいみんな 70 点くらいなんだね」と思いましたか？

じつは、そうとは限りません。今日は、**平均だけでは見えないもの**を見るための道具（中央値・最頻値・ドットプロット・度数分布表・柱状グラフ）を、まとめて手に入れます。

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. 平均値・中央値・最頻値（まとめて**代表値**）を求められる。
2. データをドットプロットに表し、ちらばりのようすを読みとれる。
3. 度数分布表と柱状グラフ（ヒストグラム）をつくり、読みとれる。
4. 目的に合わせて、どの代表値を使えばよいか判断し、説明できる。

先生のひとこと

神奈川の入試には、表やグラフを読んで「正しいものを選びなさい」という問題が、数学でも理科でも社会でも出ます。データを読む力は、**全教科の得点力**なんです。

2　ポイント（解説）

A　代表値は3人いる

データ全体の特ちょうを、1つの数で表したものを**代表値**といいます。

名前	求め方	ひとことで
平均値	データの合計 ÷ データの個数	みんなを**平らにならした**値
中央値（メジアン）	小さい順に並べたときの**真ん中**の値	**ちょうど真ん中の人**の値
最頻値（モード）	データの中で**いちばん多く出てくる**値	**いちばん人気**の値

中央値の求め方

① まず小さい順に並べる（ここを忘れる人が多い！）

② データの個数が奇数 → 真ん中の1つの値

例）7個なら、小さいほうから 4番目

③ データの個数が偶数 → 真ん中の2つの値の平均

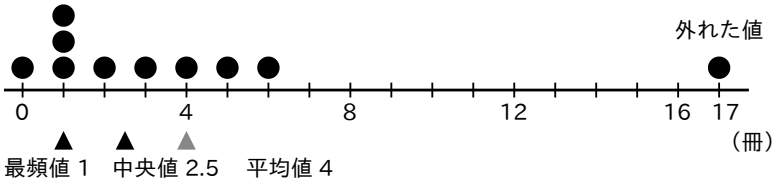
例）10個なら、5番目と6番目をたして ÷ 2

B ドットプロットで「形」を見る

ある班の10人が、1か月に読んだ本の冊数を調べました。

0、1、1、1、2、3、4、5、6、17（冊）

数直線の上に、データ1つにつき点（●）を1つ打ち、同じ値は上に積み重ねた図を**ドットプロット**といいます。



1か月の読書冊数のドットプロット（10人）

3つの代表値を求めてみましょう。

- **平均値**：(0＋1＋1＋1＋2＋3＋4＋5＋6＋17) ÷ 10 ＝ 40 ÷ 10 ＝ **4冊**
- **中央値**：10個（偶数）なので、5番目と6番目の平均 →（2＋3）÷ 2 ＝ **2.5冊**
- **最頻値**：1 が3回でいちばん多い → **1冊**

平均値は 4冊ですが、4冊以上読んだのは10人中たった4人。**17冊読んだ1人に、平均値が引っぱられた**のです。このように、ほかから大きく外れた値があると、平均値はその方向にずれてしまいます。中央値は「真ん中の人」なので、外れた値があってもほとんど動きません。

ゲームで例えると

パーティーの4人のレベルが 5、6、7、98（1人だけ助っ人の超強キャラ）。

平均レベルは 116 ÷ 4 ＝ 29。でも「レベル29くらいのパーティー」と言われたら、実態とまったくちがいますよね。こういうときは中央値（6.5）のほうが実感に近いのです。

代表値の使い分け

平均値：全体の合計に意味があるとき、外れた値がないときに便利。

中央値：外れた値があるとき。「自分は真ん中より上？下？」を知りたいとき。

最頻値：「いちばん多いのはどれか」を知りたいとき（例：くつ屋さんがいちばん売れるサイズを仕入れる）。

問1 次の7個のデータの、平均値・中央値・最頻値を求めなさい。 **5、9、6、9、3、9、8**

C 度数分布表と柱状グラフ（ヒストグラム）

データが多くなると、1つずつ点を打つのは大変です。そこで、**区間に区切って人数を数えます。**

6年2組20人のソフトボール投げの記録（m）を整理してみます。

15、18、20、21、22、23、24、25、25、26、27、28、28、29、31、32、34、36、38、42

記録（m）	人数（人）
15 以上 ～ 20 未満	2
20 以上 ～ 25 未満	5
25 以上 ～ 30 未満	7
30 以上 ～ 35 未満	3
35 以上 ～ 40 未満	2
40 以上 ～ 45 未満	1
合計	20

このような表を**度数分布表**といいます。言葉を覚えましょう。

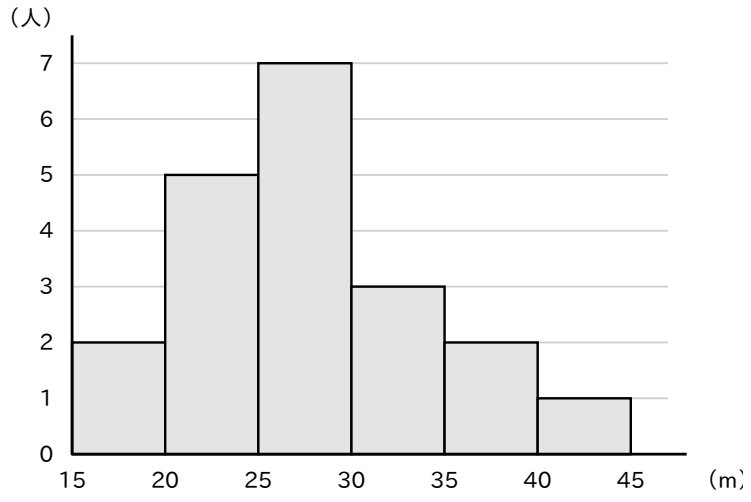
- **階級**：「20 m 以上 25 m 未満」のような区間。
- **階級の幅**：区間のはば。この表では **5 m**。
- **度数**：それぞれの階級に入るデータの個数（人数）。

よくあるミス

「**以上**」はその数を**ふくむ**、「**未満**」はその数を**ふくまない**。

だから 25 m の人は「20 以上 25 未満」ではなく「**25 以上 30 未満**」に入ります。境目の数は、**大きいほうの階級**へ！

度数分布表をグラフにしたものが**柱状グラフ（ヒストグラム）**です。横に階級、縦に度数をとり、**長方形をすきまなく並べます。**



ソフトボール投げの記録の柱状グラフ（20人）

柱状グラフを見ると、「25 m 以上 30 m 未満のあたりに人が集まっている」「40 m をこえる人は少ない」といった、**データ全体のちらばりのようす（分布）**がひと目でわかります。

問2　上の度数分布表で、記録が 30 m 以上の人は何人ですか。また、それは全体の何 % ですか。

本質

代表値は「1つの数にまとめる」道具、ドットプロットや柱状グラフは「**ちらばり（形）を見る**」道具です。平均値が同じ2つのクラスでも、みんなが平均点付近にいるクラスと、高い人と低い人に分かれているクラスでは、ようすがまったくちがいます。**データは、代表値とちらばりの両方で見る**——これが統計の考え方の基本です。

発展

中学1年では、**範囲**（最大値 − 最小値。ちらばりの大きさを表す）や、度数を全体でわった**相対度数**（全体の何割か）を学びます。人数のちがう2つのクラスをくらべるときに大活やくします。中学2年では、データを4つに区切る**四分位数**と**箱ひげ図**へと進みます。今日の「小さい順に並べて真ん中を探す」が、そのまま土台になります。

3　解いてみよう！（例題）

例題 1

3つの代表値を求める

8人の小テスト（10点満点）の結果です。平均値・中央値・最頻値を求めなさい。

8、6、9、4、8、7、6、8（点）

STEP 1　小さい順に並べる

4、6、6、7、8、8、8、9

STEP 2　平均値

合計は 4＋6＋6＋7＋8＋8＋8＋9 ＝ 56　→　56 ÷ 8 ＝ **7点**

STEP 3　中央値

8個（偶数）なので、4番目と5番目の平均 →（7＋8）÷ 2 ＝ **7.5点**

STEP 4　最頻値

8点が3人でいちばん多い → **8点**

答え　平均値 7点、中央値 7.5点、最頻値 8点

終

例題 2

度数分布表を読む

ポイントのソフトボール投げの度数分布表（20人）を使って答えなさい。

(1) 度数がいちばん多い階級はどれですか。

(2) 記録が短いほうから数えて10番目の人は、どの階級に入っていますか。

STEP 1　(1) は人数を見るだけ

7人の「25 m 以上 30 m 未満」がいちばん多い。

STEP 2　(2) は上から人数をたしていく

15〜20：2人（ここまで2人）→ 20〜25：5人（ここまで 7人）→ 25〜30：7人（ここまで 14人）

10番目は「8番目〜14番目」の中に入る → **25 m 以上 30 m 未満**

答え　(1) 25 m 以上 30 m 未満　(2) 25 m 以上 30 m 未満

終

例題 3

どの代表値を使うか

ある商店街の5店の1日の来客数は 80人、90人、90人、100人、640人 でした。

「この商店街の店の、ふつうの来客数」を表すのに、平均値と中央値のどちらが適していますか。

STEP 1　両方求める

平均値：(80＋90＋90＋100＋640) ÷ 5 ＝ 1000 ÷ 5 ＝ 200（人）

中央値：小さい順で3番目 → 90（人）

STEP 2　データと見くらべる

640人の店だけが大きく外れていて、平均値 200人より多い店は1店しかない。

答え　中央値。外れた値（640人）に平均値が引っぱられ、平均値はほとんどの店の来客数とかけはなれているから。

終

先生のひとこと

「どれが適しているか」の問題は、**計算 → データと見くらべる → 理由を書く**の3ステップ。理由には「外れた値」「引っぱられる」という言葉を入れると、ばっちり伝わります。

4　チャレンジ問題（演習）

A　基礎レベル

基礎 1

7人の1週間の家庭学習時間（時間）です。

8、3、13、5、8、4、8

(1) 平均値を求めなさい。

(2) 中央値を求めなさい。

(3) 最頻値を求めなさい。

(4) 8人目として、11時間の人が加わりました。8人の平均値と中央値を求めなさい。

基礎 2

10人の算数のテストの点数を、小さい順に並べました。

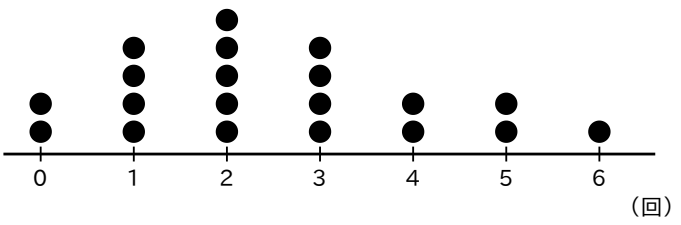
52、60、65、70、72、75、80、85、90、96（点）

(1) 中央値を求めなさい。

(2) 平均値を求めなさい。

基礎 3

6年生のあるグループで、1週間に図書室に行った回数を調べ、ドットプロットに表しました。



1週間に図書室に行った回数（●1つが1人）

(1) このグループは何人ですか。

(2) 最頻値を求めなさい。

(3) 中央値を求めなさい。

(4) 平均値を求めなさい。

(5) 4回以上行った人は、グループ全体の何 % ですか。

基礎 4

16人の 50 m 走の記録（秒）です。

8.4、9.6、7.6、10.1、8.9、9.0、8.0、9.4、10.8、8.5、9.3、8.2、9.8、8.7、10.3、9.1

記録（秒）	人数（人）
7.5 以上 ～ 8.0 未満	（ア）
8.0 以上 ～ 8.5 未満	（イ）
8.5 以上 ～ 9.0 未満	（ウ）
9.0 以上 ～ 9.5 未満	（エ）
9.5 以上 ～ 10.0 未満	（オ）
10.0 以上 ～ 10.5 未満	（カ）
10.5 以上 ～ 11.0 未満	（キ）
合計	16

(1) 度数分布表の（ア）～（キ）にあてはまる数を書きなさい。

(2) 度数がいちばん多い階級はどれですか。

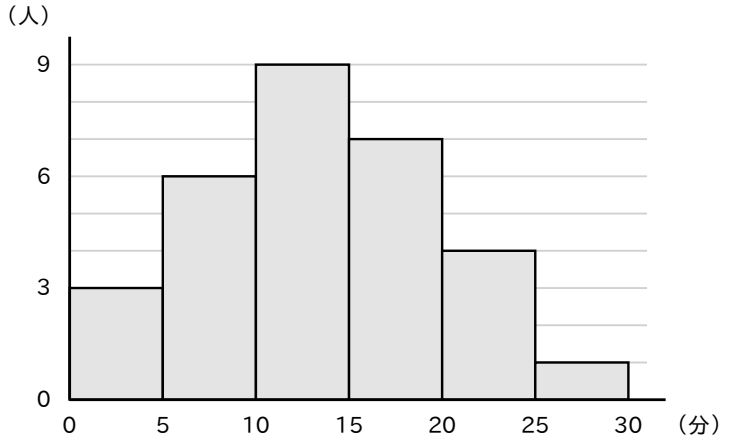
(3) 8.0 秒の人は、どの階級に入りますか。

(4) 速いほうから数えて5番目の人は、どの階級に入りますか。

B 標準レベル

標準 5

下の柱状グラフは、6年生30人の通学時間を表したものです。



通学時間の柱状グラフ（30人）。たて軸の1目もりは1人。

(1) 階級の幅は何分ですか。

(2) 通学時間が 15 分以上の人は何人ですか。

(3) (2) の人数は、全体の何 % ですか。
(4) 中央値は、どの階級に入っていますか。
(5) 通学時間が短いほうから数えて20番目の人は、どの階級に入っていますか。

標準 6

5人の1か月のおこづかいを調べました。
500円、800円、800円、1000円、6900円
(1) 平均値を求めなさい。
(2) 中央値を求めなさい。
(3) 「このグループのおこづかいの平均は 2000 円なので、ほとんどの人が 2000 円くらいもらっている」という意見は正しいですか。理由もあわせて答えなさい。

標準 7

（神奈川入試の形式）Kさんは、1組と2組の10人ずつについて、10点満点の小テストの結果を調べた。
1組：4、5、5、6、6、6、7、8、9、10
2組：2、3、6、6、7、7、7、8、8、10
2つの組のデータについて述べた文として最も適するものを、次の1～4の中から1つ選び、その番号を答えなさい。
1．平均値は、2組のほうが大きい。
2．中央値は、1組のほうが大きい。
3．最頻値は、2組のほうが大きい。
4．最大値と最小値の差は、1組のほうが大きい。

C 挑戦レベル

挑戦 8

(1) 5人のテストの平均点は 70 点でした。そこに A さんが加わって6人になると、平均点は 72 点になりました。A さんの点数は何点ですか。
(2) 5つのデータ **3、5、8、10、a** があります。平均値が 7 になるとき、a にあてはまる数を求めなさい。
(3) (2) のデータで、a が 0 以上の整数のとき、平均値と中央値が等しくなるような a の値を求めなさい。

算数・数学

中学1年

1. 中1-01　正の数・負の数①　意味・大小・加法と減法
2. 中1-02　正の数・負の数②　乗法と除法・累乗・四則計算・素因数分解
3. 中1-03　文字と式①　文字式の表し方・式の値
4. 中1-04　文字と式②　一次式の計算・関係を表す式
5. 中1-05　一次方程式①　等式の性質と解き方
6. 中1-06　一次方程式②　比例式・方程式の利用
7. 中1-07　比例と反比例①　関数・比例・座標とグラフ
8. 中1-08　比例と反比例②　反比例・比例と反比例の利用
9. 中1-09　平面図形①　直線と角・作図
10. 中1-10　平面図形②　図形の移動・おうぎ形
11. 中1-11　空間図形①　いろいろな立体・位置関係・回転体と投影図
12. 中1-12　空間図形②　立体の表面積と体積
13. 中1-13　データの活用（ヒストグラム・相対度数・確率の入り口）

中1-01　正の数・負の数①　意味・大小・加法と減法

対象：中学1年（正の数・負の数）｜目安：70〜90分｜つながる先：中1「正負の数②（乗法・除法）」→「文字と式」「方程式」→神奈川入試 問1（計算問題）

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

「0 より小さい数」は、じつは人類にとって**とても受け入れにくい数**でした。

約2000年前の中国の数学書『**九章算術（きゅうしょうさんじゅつ）**』には、すでに「正」と「負」の計算のきまりが書かれています。計算に使う棒（**算木**）を、正の数は**赤**、負の数は**黒**で区別していました。7世紀のインドの数学者**ブラーマグプタ** は、正の数を「財産」、負の数を「借金」にたとえて計算のきまりをまとめました。

ところがヨーロッパでは、17世紀ごろになっても「何もないより少ないなんて、おかしい」と、負の数を「ばかげた数」と呼ぶ学者がいたほどです。今では天気予報で「−3℃」と言っても、だれも驚きませんね。**みなさんはこれから、何百年もかけて人類が受け入れた数を、1時間で使いこなせるようになる**のです。

ようこそ、中学数学へ！ 最初の単元は「正の数・負の数」です。

小学校では、0 から右へ進む数（0、1、2.5、$\frac{3}{4}$ …）だけを使ってきました。中学では、数の世界が**0 より左へも広がります**。これで「3 − 5」のような、小学校では「できない」と言われた計算もできるようになります。

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. 負の数を使って、反対の性質をもつ量（増減・東西・高低など）を表せる。
2. 数直線を使って、数の大小や**絶対値**がわかる。
3. 正負の数の**加法（たし算）**ができる。
4. 「**ひくことは、反対の数をたすこと**」の意味がわかり、**減法（ひき算）**ができる。
5. 加法と減法のまじった式を、**項を書き並べた式**にして、すばやく正確に計算できる。

先生のひとこと

神奈川の入試の問1は「計算問題」。そのいちばん最初の問題は、毎年のように正負の数の計算です。**入試の1問目は、今日の内容でとれる**——そう思って、ていねいにいきましょう。

2　ポイント（解説）

A　正の数・負の数とは

0 より大きい数を**正の数**、0 より小さい数を**負の数**といいます。

- 正の数には「**＋**（正の符号、プラス）」、負の数には「**－**（負の符号、マイナス）」をつけて表す。

  例）$+3$、$+0.5$、-2、$-\frac{1}{3}$

- **0 は、正の数でも負の数でもない。**
- 正の整数（$+1$、$+2$、$+3$ …）を**自然数**ともいう。（0 は自然数ではない）

負の数は、「**反対の性質や方向**」をもつ量を、1つの数で表すために使います。

基準（0）	正の数で表すと	負の数で表すと
0℃	5℃ → $+5$℃	0℃より 5℃低い → -5℃
今の位置	東へ 3 km → $+3$ km	西へ 3 km → -3 km
今の金額	200 円の収入 → $+200$ 円	200 円の支出 → -200 円
平均点 60 点	68 点 → $+8$ 点	55 点 → -5 点

言いかえのワザ

「東へ -3 km 進む」＝「西へ 3 km 進む」。

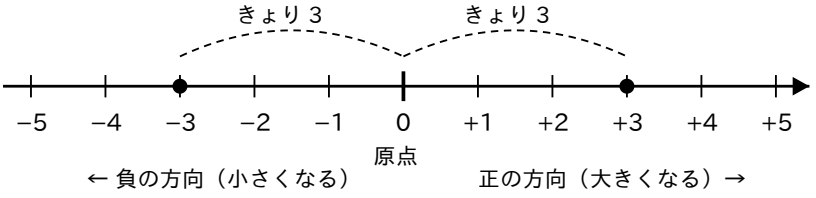
「-500 円の利益」＝「500 円の損」。

負の符号は「反対の向き」というスイッチです。言葉を反対にすれば、符号をとることができます。

問1　「5 kg 増える」を $+5$ kg と表すとき、次の量を正負の数で表しなさい。(1) 2 kg 減る　(2)「-4 kg 増える」を、負の数を使わずに言いかえなさい。

B 数直線と絶対値

数直線の 0 の点を**原点**といいます。原点より右に正の数、左に負の数を並べます。



-3 と $+3$ は、どちらも原点からのきょりが 3。だから絶対値はどちらも 3。

絶対値

数直線上で、ある数を表す点と原点とのきょりを、その数の絶対値という。

＝ 符号をとった数

例）$+3$ の絶対値は 3、-3 の絶対値も 3、-2.5 の絶対値は 2.5、0 の絶対値は 0

C 数の大小

数直線では、**右にあるほど大きい**。だから、

数の大小

①（負の数）＜0＜（正の数）

② 正の数は、絶対値が大きいほど大きい。

③ 負の数は、絶対値が大きいほど小さい。

不等号を使って　$-5 < -2$、$-3 < 0 < +1$　のように書く。（3つ以上の数は、同じ向きの不等号で並べる）

③が大事です。-5 と -2 では、数字の大きい 5 のほうが「大きそう」に見えますが、数直線では -5 のほうが左。気温なら -5℃ のほうが寒い（低い）ですね。

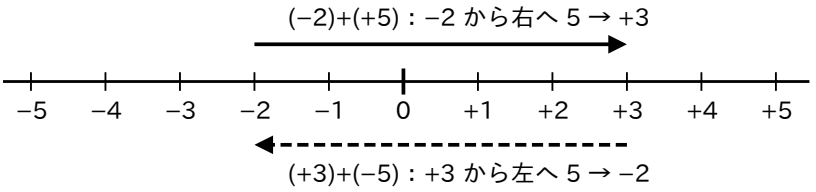
ゲームで例えると

借金 5000 ゴールド（-5000）と借金 200 ゴールド（-200）、お金持ちなのはどっち？ もちろん借金が少ない -200 のほう。**負の数は、絶対値が大きいほど「ピンチ」＝小さい数**です。

問2　次の数を、小さい順に不等号を使って並べなさい。　-1.5、$+1$、$-\frac{1}{2}$、0

D 加法（たし算）――数直線の上を動く

「＋ をたす」は**右へ進む**、「− をたす」は**左へ進む**と考えます。



正の数をたす ＝ 右へ、負の数をたす ＝ 左へ

毎回数直線をかくのは大変なので、きまりにまとめます。

加法のきまり

同じ符号の2数の和：絶対値の**和**に、共通の符号をつける。

$(+3)+(+5)=+8$　　$(-3)+(-5)=-(3+5)=-8$

ちがう符号の2数の和：絶対値の大きいほうから小さいほうを**ひき**、絶対値の大きいほうの符号をつける。

$(+3)+(-5)=-(5-3)=-2$　　$(-3)+(+5)=+(5-3)=+2$

絶対値が等しく符号がちがう2数の和は 0。　$(-7)+(+7)=0$

お金で例えると

$(-3)+(-5)$ は「3 円の借金に、さらに 5 円の借金」→ 借金 8 円で -8。

$(+3)+(-5)$ は「3 円持っていて 5 円の借金」→ 返しても 2 円足りないから -2。

ちがう符号は「打ち消し合い」、残ったほうが勝ちです。

問3　計算しなさい。(1) $(-6)+(-9)$　(2) $(+4)+(-11)$　(3) $(-2.5)+(+4)$

E 減法（ひき算）――ひくことは、反対の数をたすこと

減法のきまり

正負の数をひくことは、その数の符号を変えた数（反対の数）をたすことと同じ。

$(+5)-(+3)=(+5)+(-3)=+2$

$(+5)-(-3)=(+5)+(+3)=+8$
$(-4)-(+6)=(-4)+(-6)=-10$

なぜ「ひく」が「反対の数をたす」になるの？ 2つの方法で確かめましょう。

① 規則性で見る　ひく数を1ずつ小さくしていくと、答えは1ずつ大きくなります。

$5-2$	$5-1$	$5-0$	$5-(-1)$	$5-(-2)$	$5-(-3)$
3	4	5	**6**	**7**	**8**

このきまりを続けると、$5-(-3)=8$。つまり $5+3$ と同じです。

② 意味で見る　財布に 5 円と「3 円の借金のメモ（-3）」が入っているとします。いまの全財産は $5+(-3)=2$ 円。ここから**借金のメモを取りのぞく（-3 をひく）**と、全財産は 5 円。2 円から 5 円へ、**3 円増えました**。「マイナスを取りのぞく」は「プラスを加える」のと同じなのです。

問4　計算しなさい。(1) $(+2)-(+9)$　(2) $(-8)-(-3)$　(3) $0-(-6)$

F 加法と減法のまじった式――項を書き並べる

減法はすべて加法に直せるので、**どんな加減の式も「たし算だけの式」**になります。

$(+5)-(+8)+(-3)-(-6)$
$=(+5)+(-8)+(-3)+(+6)$

このとき、たし算でつながれた $+5$、-8、-3、$+6$ を、この式の**項（こう）**といいます。$+5$、$+6$ を**正の項**、-8、-3 を**負の項**といいます。

さらに、**加法の記号「＋」とかっこを省いて**、項だけを並べて書くことができます（最初の項が正なら、その ＋ も省く）。

$=5-8-3+6$

加減の計算の手順

① 減法を加法に直す（ひく数の符号を変える）
② かっこと加法の記号を省いて、項を書き並べる
③ 正の項どうし、負の項どうしをまとめる
④ 最後に1回だけ、ちがう符号の計算をする
$5-8-3+6=(5+6)-(8+3)=11-11=0$

かっこのはずし方（早わざ）
$+(+\square)\to+\square$　$+(-\square)\to-\square$　$-(+\square)\to-\square$　$-(-\square)\to+\square$
符号が同じなら「＋」、ちがえば「−」。慣れたら①②を一気にやってしまいましょう。

本質
「$5-8$」は、小学校では「ひけない」計算でした。でも中学では、これを「**$+5$ と -8 の2つの項の和**」と読みます。「−」は「ひき算の記号」であると同時に「**負の符号**」でもあるのです。
この見方ができると、項の順番を自由に入れかえられます（たし算は順番を変えても答えが同じ）。$5-8+6$ を

$5+6-8$ にしてよいのは、そのためです。

中1の「文字と式」で $3x-5x+2$ のような式を計算するときも、まったく同じ考え方を使います。

発展

数の世界は、こうして広がってきました。

自然数（1, 2, 3, …）→ 0 を加える → **0 以上の整数** → 負の数を加える → **整数**（…, −2, −1, 0, 1, 2, …）→ 分数を加える → …

「ひき算がいつでもできるように」負の数が作られ、中3では「2乗して 2 になる数」として $\sqrt{2}$（平方根）が登場します。**計算ができない場面が出るたびに、数学は新しい数を作ってきた**のです。

---

3 解いてみよう！（例題）

例題 1

絶対値と大小

(1) 絶対値が 3 より小さい整数をすべて答えなさい。

(2) $-\dfrac{2}{3}$ と $-\dfrac{3}{4}$ の大小を、不等号を使って表しなさい。

STEP 1　(1) 数直線で原点からのきょりが 3 より小さい整数を探す

きょり 0：0　きょり 1：-1、$+1$　きょり 2：-2、$+2$（3 は「より小さい」なので入らない）

STEP 2　(2) まず絶対値をくらべる

通分すると $\dfrac{2}{3}=\dfrac{8}{12}$、$\dfrac{3}{4}=\dfrac{9}{12}$ なので、絶対値は $-\dfrac{3}{4}$ のほうが大きい。

STEP 3　負の数は、絶対値が大きいほど小さい

答え　(1) -2、-1、0、$+1$、$+2$　(2) $-\dfrac{3}{4}<-\dfrac{2}{3}$

終

例題 2

加法と減法

計算しなさい。(1) $(-7)+(+3)$　(2) $(-4)-(-10)$　(3) $\dfrac{1}{2}-\dfrac{5}{6}$

STEP 1　(1) ちがう符号の加法

絶対値は 7 と 3。大きいほうからひいて 4、符号は絶対値の大きい -7 の「−」→ -4

STEP 2　(2) 反対の数をたす

$(-4)-(-10)=(-4)+(+10)=+6$

STEP 3　(3) 通分してから

$\dfrac{1}{2}-\dfrac{5}{6}=\dfrac{3}{6}-\dfrac{5}{6}=-\dfrac{2}{6}=-\dfrac{1}{3}$

答え　(1) -4　(2) 6　(3) $-\dfrac{1}{3}$

終

例題 3

加減のまじった計算（入試の問1レベル）

計算しなさい。$(-6)-(-9)+(-8)+4$

STEP 1　減法を加法に直し、項を書き並べる

$(-6)-(-9)+(-8)+4=-6+9-8+4$

STEP 2　正の項・負の項をまとめる

正の項：$9+4=13$　負の項：$-6-8=-14$

STEP 3　最後に1回だけ計算

$13-14=-1$

答え　-1

終

先生のひとこと

入試の計算ミスの多くは、**かっこをはずすときの符号ミス**です。$-(-9)$ を見たら「同じ符号だから $+9$」と、声に出すくらいの気持ちで。そして、正の項と負の項を**分けてまとめる**と、計算の回数が減ってミスも減ります。

4　チャレンジ問題（演習）

A　基礎レベル

基礎 1

次の問いに答えなさい。

(1) 500 円の収入を $+500$ 円と表すとき、300 円の支出はどう表しますか。

(2) 東へ 5 m 進むことを $+5$ m と表すとき、「-2 m 進む」とはどういうことですか。

(3) 「-3 kg 増える」を、負の数を使わずに言いかえなさい。

(4) あるクラスの小テストで、50 点を基準（0）にして表します。47 点を正負の数で表しなさい。

基礎 2

次の問いに答えなさい。

(1) -2.5 の絶対値を答えなさい。

(2) 絶対値が 4 になる数をすべて答えなさい。

(3) 絶対値が 3 以下の整数は何個ありますか。

(4) 次の数を、小さい順に不等号を使って並べなさい。　-0.5、$-\dfrac{1}{3}$、-1

基礎 3

計算しなさい。

(1) $(+4)+(+7)$　　(2) $(-6)+(-9)$

(3) $(+8)+(-13)$　　(4) $(-12)+(+5)$

(5) $(-2.4)+(+1.6)$　　(6) $\left(-\dfrac{1}{2}\right)+\left(-\dfrac{1}{3}\right)$

基礎 4

計算しなさい。

(1) $(+3)-(+8)$　　(2) $(-4)-(+6)$

(3) $(+5)-(-9)$　　(4) $(-7)-(-3)$

(5) $0-(-5)$　　(6) $\dfrac{1}{4}-\dfrac{2}{3}$

B　標準レベル

標準 5

計算しなさい。

(1) $3-8+6$　　(2) $-5+9-12+4$

(3) $(-4)-(-7)+(-2)$　　(4) $7-(+3)-(-5)-9$

(5) $-0.6+1.4-2$　　(6) $\frac{1}{2}-\frac{3}{4}+\frac{1}{3}$

標準 6

ある町の5日間の最低気温を調べました。

曜日	月	火	水	木	金
最低気温（℃）	-2	$+3$	-4	$+1$	-1

(1) 最低気温がいちばん低かったのは何曜日ですか。

(2) いちばん高い日といちばん低い日の差は何℃ですか。式も書きなさい。

(3) 火曜日から水曜日にかけて、最低気温は何℃上がりましたか、または下がりましたか。正負の数の減法の式を使って答えなさい。

標準 7

（神奈川入試の形式）

(1) $-3-(-8)$ を計算した結果として正しいものを、次の1～4の中から1つ選び、その番号を答えなさい。

1．-11　　2．-5　　3．5　　4．11

(2) 正の数・負の数について述べた文として正しいものを、次の1～4の中から1つ選び、その番号を答えなさい。

1．絶対値が 5 である数は、$+5$ の1つだけである。

2．-6 は -2 より大きい。

3．0 の絶対値は 0 である。

4．負の数どうしをたすと、答えは正の数になる。

C 挑戦レベル

挑戦 8

(1) 下の表は、縦・横・斜めのどの列の3つの数の和も等しくなる「魔方陣」です。ア～エにあてはまる数を求めなさい。

-3	ア	1
イ	0	ウ
-1	エ	3

(2) $5-(-3)=8$ となる理由を、「気温」または「お金」のたとえを使って説明しなさい。

中1-02　正の数・負の数②　乗法と除法・累乗・四則計算・素因数分解

対象：中学1年（正の数・負の数の後半）｜目安：90〜120分｜つながる先：中1「文字と式」「一次方程式」→ 中3「平方根」→ 神奈川入試 問1（計算）・問2（数の性質）

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

負の数のかけ算のきまりを、はっきり文章に書いた最初の人の一人が、7世紀のインドの数学者 **ブラーマグプタ** です。彼は正の数を「財産」、負の数を「借金」とよび、「**借金と借金の積は財産である**」と書きました。つまり「(−)×(−)＝(＋)」です。

ところが、ヨーロッパではその後も長いあいだ「0より小さい数なんて、ありえない」と考える数学者が多く、負の数がふつうに使われるようになったのは、17世紀ごろからだといわれています。

もう一つの主役「**素数**」は、さらに古く、紀元前3世紀ごろのギリシャで、エラトステネスが素数を見つける方法（**エラトステネスのふるい**）を考えました。今でも、インターネットの暗号には、とても大きな素数が使われています。

前回は、正の数・負の数の「たし算・ひき算」をやりましたね。今日は**かけ算・わり算**です。

「(−)×(−)はなぜ(＋)なの？」――これ、先生が中1のときにいちばん納得できなかったところです。今日は「**そう決めないと、計算のきまりがこわれる**」という本当の理由まで、いっしょに見ていきます。理由がわかると、もう二度と忘れません。

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. (−)×(−)＝(＋) になる理由を、自分の言葉で説明できる。
2. 乗法・除法の答えの符号を「負の数の個数」で決められる。
3. -3^2 と $(-3)^2$ のちがいがわかり、累乗の計算ができる。
4. 計算の順序（累乗・かっこ → 乗除 → 加減）を守って、四則のまじった計算ができる。
5. 自然数を素因数分解し、「ある数の2乗にする」問題や最大公約数・最小公倍数に使える。

先生のひとこと

神奈川県の入試は、**問1がいきなり計算問題**です。ここで1問でも落とすと、すごくもったいない。今日の計算は「速く」より「**正確に**」。符号を決めてから計算する、という手順を体にしみこませましょう。

---

2 ポイント（解説）

A 正の数・負の数のかけ算（乗法）

まずは、正の数 × 正の数は、小学校と同じです。$(+3)\times(+4)=+12$。

では、負の数が入るとどうなるでしょうか。**かける数を1ずつ小さくしていく表**で、きまりを見つけてみましょう。

かけ算	$(-3)\times 3$	$(-3)\times 2$	$(-3)\times 1$	$(-3)\times 0$	$(-3)\times(-1)$	$(-3)\times(-2)$
答え	-9	-6	-3	0	？	？

かける数が 1 小さくなるたびに、答えは **3ずつ大きく** なっています（$-9\to-6\to-3\to0$）。このきまりがずっと続くなら、

$(-3)\times(-1)=+3$、$(-3)\times(-2)=+6$

になるはずです。**負の数 × 負の数 ＝ 正の数** が見えてきました。

ゲームで例えると

「1ターンごとにHPが 3 減る毒状態」のキャラがいます。HPの変化は1ターンで -3。

「3ターン**後**」のHPの変化は $(-3)\times(+3)=-9$（9減っている）。

では「3ターン**前**」（-3 ターン後）は？ 今より 9 **多かった** はずですね。だから $(-3)\times(-3)=+9$。

「減っていく」×「時間を巻きもどす」＝「増える」。これが (−)×(−)=(＋) のイメージです。

本質

本当の理由は「**分配法則がこわれないようにするため**」です。

$(-3)\times\{2+(-2)\}$ を2通りで計算してみます。

・先にかっこの中：$2+(-2)=0$ なので、$(-3)\times0=0$

・分配法則：$(-3)\times2+(-3)\times(-2)=-6+\boxed{?}$

どちらも同じ答えにならないといけないので、$-6+\boxed{?}=0$。だから $\boxed{?}=+6$ でなければなりません。

つまり、$(-3)\times(-2)=+6$ **と決めないと、「分配法則」という大事なきまりがこわれてしまう** のです。数学は「きまりがいつでも使えるように」ルールを決めています。

乗法・除法の符号のきまり

同じ符号どうし → 正（＋） $(+)\times(+)=(+)$、$(-)\times(-)=(+)$

ちがう符号どうし → 負（−） $(+)\times(-)=(-)$、$(-)\times(+)=(-)$

3つ以上かけるときは、**負の数の個数** で決まる。

偶数個 → ＋、奇数個 → −（絶対値はふつうにかける）

どんな数に 0 をかけても 0。

手順はいつも「① 符号を決める → ② 絶対値を計算する」 の2ステップです。

例）$(-2)\times(+5)\times(-3)$ → 負の数が2個（偶数）なので **＋**、$2\times5\times3=30$ → 答え $+30$

問1 次の計算をしなさい。 (1) $(-7)\times(+6)$ (2) $(-4)\times(-2)\times(-5)$

B わり算（除法）と逆数

わり算は「かけ算の逆」です。$\square \times (-4) = +12$ の $\square$ は -3 なので、$(+12) \div (-4) = -3$。**符号のきまりはかけ算とまったく同じ** です。

分数のわり算では「**逆数**」を使います。**2つの数の積が 1 になるとき、一方を他方の逆数** といいます。

数	$\frac{2}{3}$	-5	$-\frac{1}{4}$	$0.2\left(=\frac{1}{5}\right)$
逆数	$\frac{3}{2}$	$-\frac{1}{5}$	-4	5

わり算は逆数のかけ算

ある数でわることは、その数の逆数をかけることと同じ

$a \div b = a \times \frac{1}{b}$　　例）$\left(-\frac{3}{5}\right) \div \frac{9}{10} = \left(-\frac{3}{5}\right) \times \frac{10}{9} = -\frac{2}{3}$

よくあるミス

負の数の逆数は **負のまま！** -5 の逆数を $\frac{1}{5}$ にしてしまう人が多いです。$(-5) \times \left(-\frac{1}{5}\right) = +1$ になるから、逆数は $-\frac{1}{5}$。また、**0 には逆数がありません**（0に何をかけても1にならないから）。

乗法と除法がまざった式は、**わり算を逆数のかけ算に直して、全部かけ算にしてしまう** のがコツです。

例）$(-12) \div (-3) \times (-2) = (-12) \times \left(-\frac{1}{3}\right) \times (-2)$ → 負の数3個で −、$12 \times \frac{1}{3} \times 2 = 8$ → -8

C 累乗（るいじょう）　-3^2 と $(-3)^2$ はちがう！

同じ数をいくつかかけたものを、その数の **累乗** といいます。右上の小さい数を **指数** といい、「何回かけたか」を表します。

$5 \times 5 = 5^2$（5の2乗）、$2 \times 2 \times 2 = 2^3$（2の3乗）

ここで、入試でも超よく出るひっかけがあります。

式	意味（何を2回かけるか）	答え
$(-3)^2$	**かっこの中の** -3 を2回 → $(-3) \times (-3)$	$+9$
-3^2	**3だけ** を2回かけて、前に − → $-(3 \times 3)$	-9
$-(-3)^2$	$(-3)^2 = 9$ の前に −	-9
$(-2)^3$	$(-2) \times (-2) \times (-2)$（負の数3個）	-8

指数は、すぐ左にある数（またはかっこ）にだけかかる ——これがルールです。-3^2 の指数 2 は「3」にしかかかっていません。

問2　次の計算をしなさい。　(1) $(-5)^2$　(2) -5^2　(3) $\left(-\frac{1}{2}\right)^3$

D 四則のまじった計算の順序

たし算・ひき算・かけ算・わり算をまとめて **四則** といいます。計算の順番は、小学校のきまりに「累乗」が加わります。

計算の順序

① 累乗・かっこの中 → ② 乗法・除法 → ③ 加法・減法

（かっこの中に累乗があれば、かっこの中でも累乗が先）

分配法則 $a \times (b+c) = a \times b + a \times c$ は、負の数でも使える。

例）$8-(-2)^3 \div 4$

① 累乗：$(-2)^3 = -8 \quad \rightarrow 8-(-8) \div 4$

② わり算：$(-8) \div 4 = -2 \quad \rightarrow 8-(-2)$

③ ひき算：$8+2=10$

分配法則は、分数のかっこをはずすときに大活躍します。

例）$\left(\frac{1}{4}-\frac{5}{6}\right) \times (-12) = \frac{1}{4} \times (-12) - \frac{5}{6} \times (-12) = -3+10 = 7$

通分してから計算するより、ずっと楽ですね。

問3 $-4+6 \div (-2)$ を計算しなさい。

E 素数と素因数分解

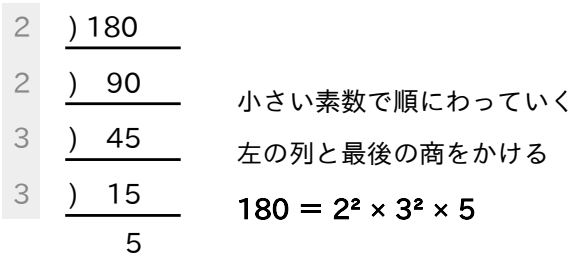
素数 とは、**1とその数自身のほかに約数をもたない、1より大きい自然数** です。

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, …（2 は**ただ一つの偶数の素数**）

1 は素数ではありません！

もし 1 を素数にすると、$6=2\times3=1\times2\times3=1\times1\times2\times3=\cdots$ と、分け方が何通りもできてしまいます。「**分け方がただ1通りに決まる**」ようにするために、1 は素数に入れないのです。

自然数を素数だけの積に表すことを **素因数分解** といいます。どんな順番で分けても、結果はただ1通りです。



すだれ算（はしご算）で素因数分解する。同じ素数の積は累乗で書く。

問4 84 を素因数分解しなさい。

F 素因数分解の利用

素因数分解は、数の「**設計図**」です。設計図を見ると、その数の性質がすぐわかります。

(1) ある自然数の2乗にする　ある数の2乗（平方数）は、素因数分解すると **どの素数の指数も偶数** です。

例）$36=6^2=(2\times3)^2=2^2\times3^2$

だから「180 にできるだけ小さい自然数をかけて、ある自然数の2乗にする」なら、$180 = 2^2 \times 3^2 \times 5$ の **指数が奇数の 5** をもう1つかければよい → $180 \times 5 = 900 = 30^2$。答えは **5**。

(2) 最大公約数・最小公倍数

$60 = 2^2 \times 3 \times 5$、$72 = 2^3 \times 3^2$ のとき

最大公約数：**共通する素数を、少ないほうの指数で** → $2^2 \times 3 = 12$

最小公倍数：**出てくる素数全部を、多いほうの指数で** → $2^3 \times 3^2 \times 5 = 360$

発展

約数の個数も設計図からわかります。$72 = 2^3 \times 3^2$ の約数は「2 を 0〜3 個」「3 を 0〜2 個」選んでかけたものなので、$(3+1) \times (2+1) = 12$ 個。

また、中3の平方根では「$\sqrt{180n}$ が自然数になる最小の n」という形で、**神奈川入試にもよく出ます**。今日の(1)と考え方はまったく同じです。

---

3 解いてみよう！（例題）

例題 1

乗法と除法のまじった計算

$\left(-\frac{3}{4}\right) \div \frac{9}{8} \times (-6)$ を計算しなさい。

STEP 1　わり算を逆数のかけ算に直す

$$\left(-\frac{3}{4}\right) \times \frac{8}{9} \times (-6)$$

STEP 2　符号を決める

負の数は2個（偶数）→ 答えは **＋**

STEP 3　絶対値を計算する（約分してから）

$$\frac{3 \times 8 \times 6}{4 \times 9} = \frac{144}{36} = 4$$

答え　4

終

例題 2

累乗をふくむ四則計算

$-2^2 \times 3 - (-18) \div (-3)^2$ を計算しなさい。

STEP 1　累乗を先に

$-2^2 = -4$、$(-3)^2 = 9$　→ $-4 \times 3 - (-18) \div 9$

STEP 2　乗法・除法

$-4 \times 3 = -12$、$(-18) \div 9 = -2$　→ $-12 - (-2)$

STEP 3　加法・減法

$-12 + 2 = -10$

答え　-10

終

例題 3

素因数分解の利用

540 をできるだけ小さい自然数でわって、ある自然数の2乗にしたい。どんな数でわればよいですか。また、そのときできる2乗の数を答えなさい。

STEP 1　素因数分解する

$540 = 2^2 \times 3^3 \times 5$

STEP 2　指数が奇数の素数を見つける

3^3（指数3）と 5（指数1）が奇数。3 を1つと 5 を1つ取りのぞけば、全部偶数になる。

STEP 3　わる数を決める

$3 \times 5 = 15$ でわる → $540 \div 15 = 36 = 2^2 \times 3^2 = 6^2$

答え　15でわる。できる数は 36（$= 6^2$）

終

先生のひとこと

例題2で -2^2 を $+4$ にしてしまった人、いませんか？ 計算をはじめる前に、**累乗にマルをつけて「かっこはある？ない？」と指さし確認** する習慣をつけましょう。入試本番の焦っているときこそ効きます。

4　チャレンジ問題（演習）

A　基礎レベル

基礎 1

次の計算をしなさい。

(1) $(-6) \times (+4)$　(2) $(-8) \times (-7)$　(3) $(+45) \div (-9)$

(4) $(-72) \div (-8)$　(5) $(-2) \times (+3) \times (-5)$　(6) $0 \div (-7)$

(7) $\left(-\dfrac{3}{4}\right) \div \dfrac{9}{8}$　(8) $(-12) \times \left(-\dfrac{1}{4}\right) \times (-5)$

基礎 2

次の計算をしなさい。

(1) $(-4)^2$　(2) -4^2　(3) $(-2)^3$

(4) $-(-3)^2$　(5) $\left(-\dfrac{2}{3}\right)^2$　(6) $(-1)^5$

基礎 3

次の数の逆数を答えなさい。

(1) -5　(2) $\dfrac{3}{7}$　(3) -0.25

基礎 4

次の数を素因数分解しなさい。

(1) 60　(2) 126　(3) 360

B　標準レベル

標準 5

次の計算をしなさい。

(1) $-8 + (-3) \times 4$　(2) $12 - (-18) \div (-3)$

(3) $(-3)^2 \times 2 - 4^2$　(4) $-2^3 \div (-4) + (-5)$

(5) $\left(\dfrac{1}{2} - \dfrac{2}{3}\right) \times (-12)$　(6) $(-6)^2 \div (-3)^2 - 2 \times (-5)$

標準 6

次の問いに答えなさい。

(1) 72 にできるだけ小さい自然数をかけて、ある自然数の2乗にしたい。どんな数をかければよいですか。

(2) 300 をできるだけ小さい自然数でわって、ある自然数の2乗にしたい。どんな数でわればよいですか。

(3) 24 と 36 を素因数分解して、最大公約数と最小公倍数を求めなさい。

標準 7

（神奈川入試の形式）

(1) $-3^2+(-2)^3\div 4$ を計算した結果として最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．-11　　2．7　　3．-7　　4．11

(2) Kさんは、数についての次の1～4の説明を書いた。正しいものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．1 は素数である。

2．素数はすべて奇数である。

3．負の数を3個かけた積は、負の数になる。

4．-2^2 を計算すると 4 になる。

C 挑戦レベル

挑戦 8

Kさんは「$(-2)\times(-5)=+10$ になる理由」を考えている。

(1) 次の表の **ア**～**ウ** にあてはまる数を答えなさい。

かけ算	$(-2)\times 2$	$(-2)\times 1$	$(-2)\times 0$	$(-2)\times(-1)$	$(-2)\times(-5)$
答え	-4	**ア**	0	**イ**	**ウ**

(2) $(-2)\times\{5+(-5)\}=0$ であることと分配法則を使って、$(-2)\times(-5)=+10$ でなければならない理由を説明しなさい。

(3) $(-1)^{100}+(-1)^{101}$ を計算しなさい。

中1-03　文字と式①　文字式の表し方・式の値

対象：中学1年（文字と式の前半）｜目安：90分｜つながる先：中1「一次式の計算」「一次方程式」「比例と反比例」→ 中2「式の計算（説明）」→ 神奈川入試 問1・問2・関数・資料

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

昔の数学は、ほとんど **文章** で書かれていました。たとえば「ある数に3をかけて5をたすと20になる。ある数はいくつか」のように、全部ことばです。

16世紀のフランスの数学者 **ヴィエト** は、わからない数だけでなく、わかっている数にも文字を使って、**計算のしかたそのものを式で書く** 方法を広めました。さらに17世紀、**デカルト** が「わかっている数には a, b, c、わからない数には x, y, z」という使い分けをし、これが今の数学の書き方のもとになっています。

文字を使うことで、数学は「1つの問題の答え」から「**どんな数でも成り立つきまり**」を書けるようになりました。

小6でも「x を使った式」をやりましたね。中学では、文字が本格的に主役になります。

最初は「なんで数じゃなくて文字なの？めんどう…」と思うかもしれません。でも今日の終わりには、「**文字って、無限の場合を1行で書ける魔法の道具なんだ**」とわかるはずです。

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. 文字を使うと「いつでも成り立つ関係」を1つの式で表せることを説明できる。
2. ×・÷の記号を省いた、文字式の正しい表し方で書ける。
3. 代金・速さ・割合・整数などの数量を、文字式で表せる。
4. 負の数や分数を代入して、式の値を正確に求められる。

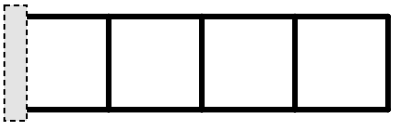
先生のひとこと

神奈川の入試では、**関数・図形・確率・資料**…どの大問でも文字式が出てきます。文字式は「数学の共通語」。ここでつまずくと全部に響くので、**表し方のきまり**は1つ残らず覚えて帰りましょう。

2　ポイント（解説）

A　文字を使うよさ

マッチ棒で、正方形を横につなげて並べていきます。



正方形 4 個 → 13 本
最初の1本＋「コの字」3本 × 4

左はしの1本（グレー）に、「コの字」形の3本を正方形の数だけつけたしていく。

正方形の数	1	2	3	4	…	n
マッチ棒の数	$1+3\times1=4$	$1+3\times2=7$	$1+3\times3=10$	$1+3\times4=13$	…	$1+3\times n$

正方形が 100 個でも 1000 個でも、「$1+3\times n$」の n に入れるだけ。**数を使った式は1つの場合しか表せないけれど、文字を使った式は「全部の場合」を1行で表せる** ――これが文字を使う最大のよさです。

ゲームで例えると

「レベル × 10 ＋ 50 がHP」というゲームのルールは、レベル1でもレベル99でも使えますね。ゲームの説明書に「レベル1なら60、レベル2なら70、…」と99行書くより、「HP ＝ $10\times$ レベル $+50$」の1行で済む。これが文字式です。

B 文字式の表し方のきまり

文字式には、世界共通の「書き方のマナー」があります。

文字式の表し方のきまり ✳

① 乗法の記号 × は省く。 $a\times b=ab$

② 数と文字の積は、数を文字の前に書く。 $x\times5=5x$

③ 1 は書かない。-1 は − だけ書く。 $1\times a=a$、$(-1)\times a=-a$

④ 同じ文字の積は累乗の指数を使う。 $a\times a\times a=a^3$

⑤ 除法の記号 ÷ は使わず、分数の形で書く。 $x\div3=\dfrac{x}{3}$

（文字は、ふつうアルファベット順に書く。$b\times a\times2=2ab$）

もとの式	文字式	ポイント
$y\times(-4)\times x$	$-4xy$	数を前、文字はアルファベット順
$0.1\times a$	$0.1a$	0.1 の「1」は省かない（$0.a$ はまちがい）
$(a+b)\times3$	$3(a+b)$	かっこはひとまとまりの文字と同じ
$(x-2)\div5$	$\dfrac{x-2}{5}$	分子にかっこはいらない
$a\times3-b\div2$	$3a-\dfrac{b}{2}$	＋と−の記号は省けない
$x\div\dfrac{2}{3}$	$\dfrac{3x}{2}$（$\dfrac{3}{2}x$ でもよい）	逆数をかける

本質

なぜ ÷ を使わないのでしょう？ $a\div b\times c$ を見たとき、「$a\div(b\times c)$」か「$(a\div b)\times c$」か、人によって読みまちがえるおそれがあるからです。分数で $\dfrac{ac}{b}$ と書けば、**だれが見ても1通りにしか読めません。**文字式のきまりは「誤解なく伝える」ためのルールなのです。

ちなみに $a\div b\times c$ は、左から順に計算するので $\dfrac{ac}{b}$ です（$\dfrac{a}{bc}$ ではありません）。

問1 次の式を、文字式の表し方にしたがって書きなさい。

(1) $b\times a\times(-1)$　(2) $x\times x\times7$　(3) $(m+n)\div4$

C 数量を文字式で表す

文章題を式にするときは、**まず数で考えてから、数を文字に置きかえる** のがコツです。「1本80円のペンを3本なら 80×3。じゃあ x 本なら $80\times x=80x$」という具合です。

数量	文字式	もとになる関係
1個 a 円のパンを5個買った代金	$5a$ 円	代金＝単価×個数
時速 x km で3時間進んだ道のり	$3x$ km	道のり＝速さ×時間
y km の道のりを分速80mで歩くときの時間	$\dfrac{1000y}{80}=\dfrac{25y}{2}$ 分	単位をそろえる（y km $=1000y$ m）
a 円の 3割	$\dfrac{3}{10}a$ 円（$0.3a$ 円）	比べられる量＝もとにする量×割合
3教科の合計が s 点のときの平均	$\dfrac{s}{3}$ 点	平均＝合計÷個数
十の位が a、一の位が b の2けたの整数	$10a+b$	ab と書くと「$a\times b$」になってしまう！

よくあるミス

単位がそろっているか を必ず確かめましょう。「a m と b cm の合計を cm で」なら、$a+b$ ではなく $100a+b$ **（cm）** です。

発展

n を整数とすると、**偶数は $2n$、奇数は $2n+1$** と表せます。また「連続する3つの整数」は n、$n+1$、$n+2$ です。中2では、これを使って「連続する3つの整数の和は3の倍数になる」ことを **説明（証明）** します。神奈川入試でも、文字式を使った説明の穴うめが出題されます。

問2 1冊 x 円のノートを4冊買って、1000円出したときのおつりを式で表しなさい。

D 式の値（代入）

式の中の文字を数に置きかえることを **代入する** といい、代入して計算した結果を **式の値** といいます。

代入のきまり ✳

① 省かれている × や ÷ を元にもどしてから、数を入れる。

② 負の数を代入するときは、必ずかっこをつける。

例）$x=-3$ のとき　$5x=5\times(-3)=-15$

$x^2=(-3)^2=9$　　$-x^2=-(-3)^2=-9$

x^2 の x に -3 を入れると、「x そのもの」が -3 なので $(-3)^2$。かっこをつけずに -3^2 と書いてしまうと、前回やったとおり -9 になって大事故です。

分数の式に分数を代入するときは、**わり算にもどす** と安全です。

例）$x=-\dfrac{2}{3}$ のとき　$\dfrac{6}{x}=6\div\left(-\dfrac{2}{3}\right)=6\times\left(-\dfrac{3}{2}\right)=-9$

問3 $a=-2$ のとき、次の式の値を求めなさい。　(1) $4-3a$　(2) a^3　(3) $-a^2$

3 解いてみよう！（例題）

例題 1

表し方のきまり

$a \times (-3) + b \div 2 \times c$ を、文字式の表し方にしたがって書きなさい。

STEP 1　＋と－で区切って、かたまりごとに考える

$a \times (-3)$ と $b \div 2 \times c$ の2つのかたまり

STEP 2　それぞれを文字式にする

$a \times (-3) = -3a$、$b \div 2 \times c = \dfrac{b}{2} \times c = \dfrac{bc}{2}$

STEP 3　＋の記号は残してつなぐ

$-3a + \dfrac{bc}{2}$

答え　$-3a + \dfrac{bc}{2}$

終

例題 2

数量を文字式で表す

x 円の商品を2割引きで買い、さらに150円の袋を買いました。代金の合計を文字式で表しなさい。

STEP 1　数で考える

1000円の2割引きなら、払うのは8割で 1000×0.8 円

STEP 2　数を文字に置きかえる

$x \times 0.8 = 0.8x$ 円（$\dfrac{4}{5}x$ 円でもよい）

STEP 3　袋の代金をたす

$0.8x + 150$ 円

答え　$(0.8x + 150)$ 円

終

例題 3

負の数の代入

$x = -2$、$y = 3$ のとき、$x^2 - 4xy$ の値を求めなさい。

STEP 1　×をもどして、かっこつきで代入

$(-2)^2 - 4 \times (-2) \times 3$

STEP 2　累乗 → 乗法の順に計算

$4 - (-24)$

STEP 3　減法

$4 + 24 = 28$

答え　28

終

先生のひとこと

例題2の答えのように、和や差の式に単位をつけるときは **$(0.8x + 150)$ 円とかっこでくくる** のが正式です。

$0.8x + 150$ 円と書くと、「150だけに円がついている」ように読めてしまうからです。

4 チャレンジ問題（演習）

A 基礎レベル

基礎 1

次の式を、文字式の表し方にしたがって書きなさい。

(1) $a \times 5$　　(2) $x \times (-1)$　　(3) $b \times a \times 3$

(4) $y \times y \times y$　　(5) $x \div 4$　　(6) $(a+b) \div 3$

(7) $a \times (-2) + b \div 5$　　(8) $x \times 0.1 \times y$　　(9) $a \div b \times c$

基礎 2

次の式を、×や÷の記号を使って表しなさい。

(1) $3ab^2$　　(2) $\dfrac{x-y}{5}$

基礎 3

$x = -4$ のとき、次の式の値を求めなさい。

(1) $3x+5$　　(2) $-2x$　　(3) x^2　　(4) $-x^2$　　(5) $10 - \dfrac{x}{2}$

基礎 4

次の数量を文字式で表しなさい。

(1) 1個 a 円のりんご4個と、1個 b 円のみかん6個を買ったときの代金

(2) x km の道のりを、時速4kmで歩いたときにかかる時間

(3) y 人の 30%

(4) 十の位の数が a、一の位の数が b である2けたの整数

(5) 1000円出して、1冊 x 円のノートを3冊買ったときのおつり

B 標準レベル

標準 5

縦が a cm、横が b cm の長方形があります。次の式は何を表していますか。単位もつけて答えなさい。

(1) ab　　(2) $2(a+b)$

標準 6

$a = -2$、$b = 3$ のとき、次の式の値を求めなさい。

(1) $a^2 - 2b$　　(2) $-a^3 + b$

(3) $\dfrac{b}{a} - ab$　　(4) $a^2b - ab^2$

標準 7

（神奈川入試の形式）

(1) Kさんは、a 円の品物を2割引きで買い、1000円を出した。このときのおつりを表す式として最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．$1000 - 0.2a$（円）　2．$1000 - 0.8a$（円）　3．$0.8a - 1000$（円）　4．$1000 - 8a$（円）

(2) $x = -3$ のとき、値が最も大きくなる式を、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．$-x^2$　　2．x^2　　3．$\dfrac{18}{x}$　　4．$-2x$

C 挑戦レベル

挑戦 8

ポイントの図のように、マッチ棒で正方形を横につなげて並べる。正方形を n 個つくるのに必要なマッチ棒の本数について考える。

(1) 正方形を5個つくるのに必要なマッチ棒は何本ですか。

(2) Lさんは、本数を $4+3(n-1)$ と表した。Lさんはどのように数えたのか、図をもとに説明しなさい。

---

(3) 正方形を100個つくるのに必要なマッチ棒は何本ですか。

(4) マッチ棒が121本あります。これを全部使うと、正方形は何個できますか。

中1-04　文字と式②　一次式の計算・関係を表す式

対象：中学1年（文字と式の後半）｜目安：90〜110分｜つながる先：中1「一次方程式」→ 中2「式の計算」「連立方程式」→ 神奈川入試 問1（式の計算）・問2（不等式で表す）

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

みんなが毎日使っている等号「＝」は、16世紀のイギリスの数学者 **ロバート・レコード** が使いはじめたといわれています。それまでは「〜は〜に等しい」と毎回ことばで書いていたので、彼は「**2本の平行線ほど等しいものはない**」と考えて、＝ の記号を作ったそうです。

大小を表す不等号「＞」「＜」は、17世紀のイギリスの **トーマス・ハリオット** の本で使われたのが始まりとされています。口が開いているほうが大きい――ワニの口にたとえる人もいますね。

記号ができたことで、数学は「長い文章」から「短い式」へと進化しました。今日はその記号を使って、**関係を式で表す** ところまで進みます。

前回は、文字式の「書き方」を学びました。今日は文字式の「**計算**」です。

「$3x+5x$ は $8x$」――これはすぐできそう。でも「$3x+5$ は $8x$？」…ちがいます！ 何がちがうのか、**なぜまとめられるのか** を理解すると、計算ミスがぐんと減ります。

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. 式の「項」と「係数」を答えられ、一次式とは何かを説明できる。
2. 同類項をまとめられる理由を、分配法則を使って説明できる。
3. 一次式の加法・減法、一次式と数の乗法・除法ができる。
4. 数量の関係を、等式や不等式で表せる。

先生のひとこと

神奈川入試の問1には、毎年のように「$\dfrac{3x-1}{2}-\dfrac{x-5}{4}$」のような **分数をふくむ一次式の計算** が出ます。ここでの符号ミスは命取り。今日の計算は、方程式・連立方程式・関数…と、この先ずっと使う「数学の筋トレ」です。

2　ポイント（解説）

A　項と係数・一次式

$3x-5$ は、$3x+(-5)$ という **たし算の形** に直せます。このとき、たされている1つ1つの $3x$、-5 を **項** といいます。

文字をふくむ項 $3x$ の、数の部分 3 を x の **係数**、数だけの項 -5 を **定数項** といいます。

式	項	文字の項の係数
$3x-5$	$3x$、-5	x の係数は 3
$-a+\frac{1}{2}$	$-a$、$\frac{1}{2}$	a の係数は -1
$\frac{2y}{3}-4$	$\frac{2y}{3}$、-4	y の係数は $\frac{2}{3}$（$\frac{2y}{3}=\frac{2}{3}y$ だから）

$3x$ のように、文字が1つだけかけられている項を **一次の項** といい、一次の項だけ、または一次の項と数の項の和でできた式を **一次式** といいます。x^2（x が2つかけられている）は二次の項なので、x^2+1 は一次式ではありません。

問1 $-\frac{x}{4}+7$ の項を答えなさい。また、x の係数を答えなさい。

B 同類項をまとめる——なぜまとめられる？

$3x$ と $5x$ のように、**文字の部分がまったく同じ項** を **同類項** といいます。

お菓子で例えると

x を「チョコ1箱の個数」とします。3箱と5箱をあわせると8箱。だから $3x+5x=8x$。

でも「3箱と、ばらのチョコ5個」は、8箱にも8個にもなりません。だから $3x+5$ **はこれ以上まとめられない** のです。

同類項のまとめ方 ✳

同類項は、係数どうしを計算して1つにまとめる。

$ax+bx=(a+b)x$　　例）$7x-3x=(7-3)x=4x$

文字の項と数の項は、別々にまとめる。

例）$4x+6-x-9=(4x-x)+(6-9)=3x-3$

本質

同類項がまとめられるのは、**分配法則** $a\times c+b\times c=(a+b)\times c$ があるからです。$3x+5x=3\times x+5\times x=(3+5)\times x=8x$。

数で確かめると、$x=10$ のとき $3\times10+5\times10=30+50=80$、$8\times10=80$ で同じ。x **にどんな数を入れても値が同じになる** ので、$3x+5x$ と $8x$ は「同じ式」なのです。一方、$3x+5$ と $8x$ は $x=10$ で 35 と 80。ちがう式だとすぐわかります。迷ったら数を入れて確かめよう！

問2 次の計算をしなさい。 (1) $2a-7a$　(2) $x+8-5x-3$

C 一次式の加法と減法

かっこのついた一次式どうしのたし算・ひき算は、**かっこをはずして、同類項をまとめる** だけです。

かっこのはずし方 ✳

+( ) は、そのままはずす。 $+(3x-2)=3x-2$

−( ) は、かっこの中の各項の符号を変えてはずす。 $-(3x-2)=-3x+2$

$-(3x-2)$ は、$(-1)\times(3x-2)$ のことです。分配法則で、$(-1)\times 3x+(-1)\times(-2)=-3x+2$。**後ろの項の符号を変え忘れる** のが、いちばん多いミスです。

例）$(5x+4)-(2x-6)=5x+4-2x+6=3x+10$

D 一次式と数の乗法・除法

一次式と数のかけ算・わり算

乗法：分配法則で、かっこの中の各項に数をかける。

$-3(2x-5)=-6x+15$

除法：逆数をかける（または各項をわる）。

$(12x-8)\div 4=\dfrac{12x}{4}-\dfrac{8}{4}=3x-2$

分数の形：約分してから分配。

$\dfrac{2x-1}{3}\times 6=(2x-1)\times 2=4x-2$

いろいろな計算が組み合わさった式は、「**① かっこをはずす → ② 同類項をまとめる**」の順です。

例）$2(3x-1)-4(x-2)=6x-2-4x+8=2x+6$

分数の式どうしのたし算・ひき算は、**通分して、分子にかっこをつけてまとめる** のがポイントです。

例）$\dfrac{x+1}{2}-\dfrac{x-2}{3}=\dfrac{3(x+1)-2(x-2)}{6}=\dfrac{3x+3-2x+4}{6}=\dfrac{x+7}{6}$

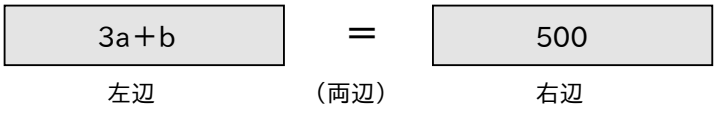
よくあるミス

分子の $(x-2)$ に **かっこをつけずに** $3x+3-2x-2$ としてしまうミスです。$-2(x-2)$ の -2 は、x だけでなく -2 にもかかります。分子は「ひとまとまり」なので、かならずかっこをつけましょう。

問3 次の計算をしなさい。 (1) $-(4a-9)$ (2) $(18y-6)\div(-6)$

E 等式と不等式で関係を表す

数量の関係を、等号「＝」を使って表した式を **等式**、不等号を使って表した式を **不等式** といいます。記号の左側を **左辺**、右側を **右辺**、あわせて **両辺** といいます。



等式の左辺と右辺。不等式でも同じよび方をする。

ことば	不等式	意味（境目の数をふくむ？）
x は 5 より大きい	$x>5$	5 はふくまない
x は 5 未満（5より小さい）	$x<5$	5 はふくまない
x は 5 以上	$x\geqq 5$	5 をふくむ
x は 5 以下	$x\leqq 5$	5 をふくむ

「以上・以下」はその数をふくむ、「より大きい・未満」はふくまない ——これを確実に。

例）1個 a 円のパン3個と1本 b 円のジュースを買うと、

・代金がちょうど500円 → $3a+b=500$

・代金が500円以下 → $3a+b \leqq 500$

・500円出したら、おつりがあった → $3a+b<500$（「おつりがある」は代金が500円**未満**）

本質

関係を式に表すときは、「**同じもの（等しいもの・比べるもの）を2通りに表す**」と考えます。たとえば「x 人に3枚ずつ配ると20枚たりない（紙は y 枚）」なら、「配るのに必要な枚数」を、$3x$ と $y+20$ の2通りで表して $3x=y+20$。この考え方は、次の単元の **方程式の文章題** そのものです。

問4　「ある数 x の4倍から3をひいた数は、10以上である」を不等式で表しなさい。

3　解いてみよう！（例題）

例題 1

かっこをふくむ一次式の計算

$3(2x-5)-2(4x-7)$ を計算しなさい。

STEP 1　分配法則でかっこをはずす（符号に注意）

$3(2x-5)=6x-15$、$-2(4x-7)=-8x+14$

STEP 2　並べる

$6x-15-8x+14$

STEP 3　同類項をまとめる

$(6x-8x)+(-15+14)=-2x-1$

答え　$-2x-1$

終

例題 2

分数をふくむ一次式の計算

$\dfrac{3x-1}{2}-\dfrac{x-5}{4}$ を計算しなさい。

STEP 1　分母を4にそろえる（分子にかっこ）

$$\frac{2(3x-1)-(x-5)}{4}$$

STEP 2　分子のかっこをはずす

$$\frac{6x-2-x+5}{4}$$

STEP 3　同類項をまとめる

$$\frac{5x+3}{4}$$

答え　$\dfrac{5x+3}{4}$　（$\dfrac{5}{4}x+\dfrac{3}{4}$ でもよい）

終

例題 3

関係を不等式で表す

「1個 x g のおもり5個を、重さ200g の箱に入れると、全体の重さは 1kg より軽かった」。この数量の関係を不等式で表しなさい。

STEP 1　単位をそろえる

1kg = 1000g

STEP 2 「全体の重さ」を文字式で表す

$5x + 200$（g）

STEP 3 「より軽い」→ 1000 をふくまない「＜」

$5x + 200 < 1000$

答え $5x + 200 < 1000$

終

先生のひとこと

例題2は、神奈川入試の問1でそっくりな形が出ます。$\dfrac{5x+3}{4}$ を「4倍して $5x+3$」にしてしまう人がいますが、それは **方程式のときだけ** の技。**式の計算では分母を消せません。**ここは次の単元で必ずもう一度話します。

---

4 チャレンジ問題（演習）

A 基礎レベル

基礎 1 次の式の項と、文字の項の係数を答えなさい。

(1) $4x - 7$　　(2) $-\dfrac{a}{3} + 2$

基礎 2 次の計算をしなさい。

(1) $5x + 3x$　　(2) $4a - 9a$　　(3) $x - 6x + 2$

(4) $7y - 3 - 2y + 8$　　(5) $\dfrac{1}{2}x - \dfrac{1}{3}x$

基礎 3 次の計算をしなさい。

(1) $(3x + 5) + (2x - 7)$　　(2) $(4a - 1) - (a - 6)$　　(3) $(-2x + 3) - (5x - 4)$

基礎 4 次の計算をしなさい。

(1) $4(2x - 3)$　　(2) $-3(a + 5)$　　(3) $(12x - 8) \div 4$

(4) $(10y - 15) \div (-5)$　　(5) $\dfrac{3x-2}{4} \times 8$　　(6) $-\dfrac{2}{3}(9x - 6)$

B 標準レベル

標準 5 次の計算をしなさい。

(1) $3(x - 2) + 2(2x + 1)$　　(2) $2(3a - 1) - 5(a - 2)$

(3) $\dfrac{1}{2}(4x - 6) - \dfrac{1}{3}(9x - 6)$　　(4) $\dfrac{x+1}{2} - \dfrac{x-2}{3}$

標準 6 次の数量の関係を、等式または不等式で表しなさい。

(1) 1個 a 円のパン5個と1本 b 円の牛乳を買ったら、代金は800円だった。

(2) x 人の生徒に画用紙を1人3枚ずつ配ると、20枚たりなかった。画用紙は y 枚ある。

(3) ある数 x の2倍に5をたした数は、20以上である。

(4) 1本 a g のペン4本の重さは、300g より軽い。

(5) 1個 x 円のケーキ1個と1個 y 円のプリン2個について、$x+2y \leqq 1000$ はどんなことを表していますか。

標準 7

（神奈川入試の形式）

(1) $\dfrac{3x-1}{2}-\dfrac{x-5}{4}$ を計算した結果として最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. $\dfrac{5x-7}{4}$　2. $\dfrac{5x+3}{4}$　3. $\dfrac{2x+4}{4}$　4. $\dfrac{5x-3}{4}$

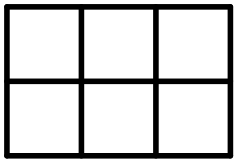
(2) 「a 人の生徒から b 円ずつ集めると、集まった金額は10000円より多くなった」。この数量の関係を表した不等式として最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. $ab<10000$　2. $ab \geqq 10000$　3. $ab>10000$　4. $a+b>10000$

C 挑戦レベル

挑戦 8

前の単元では、マッチ棒で正方形を横に1段に n 個並べると、本数が $4+3(n-1)$ 本や $1+3n$ 本と表せることを学んだ。今度は、下の図のように、正方形を **2段** にして n 列並べる。



n=3 のとき
（正方形 6 個）

2段に並べた正方形（3列の場合）

(1) $4+3(n-1)$ を計算して、$1+3n$ と同じ式になることを確かめなさい。

(2) 2段に n 列並べるときのマッチ棒の本数を、n を使った式で表しなさい。

(3) 2段の並べ方で、マッチ棒100本以下でつくれるのは、最大で何列ですか。

(4) 同じ n で、2段の並べ方の本数は、1段の並べ方の本数より何本多いですか。n を使った式で表しなさい。

中1-05　一次方程式①　等式の性質と解き方

対象：中学1年（一次方程式の前半）｜目安：90〜120分｜つながる先：中1「比例式・方程式の利用」「比例と反比例」→ 中2「連立方程式」→ 中3「二次方程式」→ 神奈川入試 問1・問2（方程式）・問3以降の文章題

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

「方程式」ということばは、古代中国の数学書『**九章算術**』の中の「方程」という章の名前からきています。2000年ほど前には、もう方程式の問題がまとめられていたのです。

9世紀には、バグダッドの数学者 **アル＝フワーリズミー** が、方程式の解き方を本にまとめました。その本の題名にある「**アル・ジャブル**」は、「(引かれているものを反対側に移して）元にもどす」という意味です。じつはこれ、今日学ぶ「**移項**」のこと！ そしてこの「アル・ジャブル」が、英語で代数学を表す **algebra（アルジェブラ）** の語源になりました。

小学校のときは、□を求めるのに「逆算」を使っていましたね。$\square \times 3 + 2 = 20$ なら、「20から2を引いて、3でわる」。

でも、$5x - 7 = 3x + 9$ のように、**両側に x がある** と、逆算ではうまくいきません。そこで登場するのが、今日の主役「**天びん**」の考え方です。これさえわかれば、どんなに複雑な一次方程式も、同じ手順で必ず解けます。

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. 方程式とその解の意味がわかり、代入して解を確かめられる。
2. 等式の性質を天びんで説明でき、それを使って方程式を解ける。
3. 「移項」が等式の性質のどれを使っているか説明できる。
4. かっこ・小数・分数をふくむ方程式を、係数を整数にして解ける。

先生のひとこと

神奈川入試の問1・問2では、ほぼ毎年、方程式の計算が出ます。さらに、後半の関数や図形の問題でも「最後は方程式で解く」場面がたくさん。**方程式は、数学の“最終兵器”** です。今日、手順を完ぺきにしましょう。

2　ポイント（解説）

A　方程式と解

$2x + 3 = 11$ の x に、いろいろな数を入れてみます。

x の値	2	3	4	5
左辺 $2x + 3$	7	9	**11**	13
右辺と等しい？	×	×	○	×

$x = 4$ のときだけ、左辺と右辺が等しくなります。このように、**文字に特別な値を入れたときだけ成り立つ等式** を **方程式** といい、その値（ここでは4）を方程式の **解** といいます。解を求めることを、方程式を **解く** といいます。

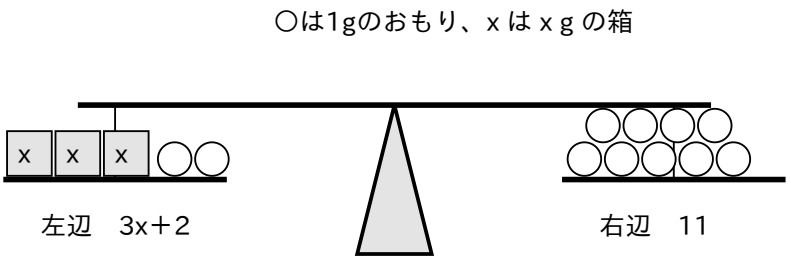
本質

前の単元の $3x + 5x = 8x$ は、x にどんな数を入れても成り立つ等式でした（これを **恒等式** といいます）。方程式はそれとちがい、「**どの数なら成り立つか**」をさがす等式です。解を求めたら、**元の方程式に代入して、左辺と右辺が等しくなるか確かめる**。これが方程式の答え合わせです。

問1 -2、-1、0、1 のうち、方程式 $3x + 5 = x + 3$ の解はどれですか。

B 等式の性質――天びんで考える

等式は「つり合っている天びん」と同じです。左の皿と右の皿が、同じ重さでつり合っています。



$3x + 2 = 11$ を表す天びん。両方の皿に同じ操作をすれば、つり合いはくずれない。

両方の皿から○を2個ずつ取ると、左は箱3個、右は○9個になり、$3x = 9$。さらに両方の皿の中身を3等分すると、箱1個と○3個がつり合うので $x = 3$ ――このように、**両方に同じことをすれば、つり合いは保たれる** のです。これを式で書いたものが等式の性質です。

等式の性質

$A = B$ ならば

① 両辺に同じ数をたしても等しい。 $A + C = B + C$

② 両辺から同じ数をひいても等しい。 $A - C = B - C$

③ 両辺に同じ数をかけても等しい。 $AC = BC$

④ 両辺を同じ数でわっても等しい。 $\dfrac{A}{C} = \dfrac{B}{C}$（ただし $C \neq 0$）

⑤ 両辺を入れかえても等しい。 $B = A$

方程式を解くとは、等式の性質を使って **「$x =$ 数」の形にする** ことです。

方程式	使う性質	変形	解
$x - 6 = 4$	① 両辺に 6 をたす	$x - 6 + 6 = 4 + 6$	$x = 10$
$x + 5 = -3$	② 両辺から 5 をひく	$x + 5 - 5 = -3 - 5$	$x = -8$
$\dfrac{x}{4} = -2$	③ 両辺に 4 をかける	$\dfrac{x}{4} \times 4 = -2 \times 4$	$x = -8$
$-3x = 12$	④ 両辺を -3 でわる	$\dfrac{-3x}{-3} = \dfrac{12}{-3}$	$x = -4$

問2 等式の性質を使って解きなさい。 (1) $x + 7 = 2$　(2) $\dfrac{2}{5}x = 6$

C 移項――その正体は等式の性質①②

$5x-7=3x+9$ を、等式の性質で解いてみます。

$5x-7=3x+9$

両辺に 7 をたす（性質①） $\rightarrow 5x-7\mathbf{+7}=3x+9\mathbf{+7} \rightarrow 5x=3x+16$

両辺から $3x$ をひく（性質②）$\rightarrow 5x\mathbf{-3x}=3x+16\mathbf{-3x} \rightarrow 2x=16$

両辺を 2 でわる（性質④）$\rightarrow x=8$

よく見ると、左辺の「-7」は右辺に「$+7$」として、右辺の「$3x$」は左辺に「$-3x$」として現れています。つまり、

移項 ✳

等式の一方の辺の項を、符号を変えて他方の辺に移すことができる。これを移項という。

$5x\underline{-7}=\underline{3x}+9 \rightarrow 5x\underline{-3x}=9\underline{+7}$

一次方程式の解き方の手順

① （かっこ・小数・分数があれば、まず整理する）

② x をふくむ項を左辺に、数の項を右辺に **移項** する

③ 両辺を整理して $ax=b$ の形にする

④ 両辺を x の係数 a でわる

本質

移項は「新しいルール」ではありません。**「両辺に同じ数をたす・ひく」を、毎回書くのを省略した書き方** です。だから、移項するときに符号が変わるのは当然なのです。「なんで符号が変わるの？」と聞かれたら、「両辺から同じものをひいたから」と答えられるようにしておきましょう。アル＝フワーリズミーの「アル・ジャブル（元にもどす）」も、引かれている項を反対側に移して「たし算の形に直す」操作でした。

よくあるミス

移項は **＝ をまたぐときだけ** 符号が変わります。同じ辺の中で順番を入れかえても、符号は変わりません。また、$2x=16$ から $x=16-2$ としてしまうのは、「かけ算」を「たし算」のように移項したまちがいです。$2x$ は $2\times x$ なので、**両辺を2でわる。**

問3 次の方程式を解きなさい。 (1) $4x+3=x-9$ (2) $8-x=3x$

D かっこ・小数・分数をふくむ方程式

かっこ があるときは、分配法則でかっこをはずしてから、移項します。

例）$3(x-2)=x+4 \rightarrow 3x-6=x+4 \rightarrow 2x=10 \rightarrow x=5$

小数 があるときは、両辺に **10 や 100 をかけて** 係数を整数にします（等式の性質③）。

例）$0.3x-1.2=0.5x \rightarrow$ 両辺×10 $\rightarrow 3x-12=5x \rightarrow -2x=12 \rightarrow x=-6$

分数 があるときは、両辺に **分母の最小公倍数をかけて** 分母をはらいます（等式の性質③）。

例）$\dfrac{x-1}{3}=\dfrac{x}{2}+1 \rightarrow$ 両辺×6 $\rightarrow 2(x-1)=3x+6 \rightarrow 2x-2=3x+6 \rightarrow -x=8 \rightarrow x=-8$

確かめ：左辺 $\dfrac{-8-1}{3}=-3$、右辺 $\dfrac{-8}{2}+1=-3$

よくあるミス① 両辺に10をかけるとき、**すべての項** にかけること。$0.3x-1.2=0.5x$ を $3x-1.2=5x$ にしてしまうのは、-1.2 にかけ忘れたまちがいです。

よくあるミス② 分母をはらったら、**分子にかっこ** をつける。$\dfrac{x-1}{3}\times 6=2(x-1)$ です。

注意

「分母をはらう」ことができるのは **方程式（＝がある式）だけ** です。前の単元の「$\dfrac{x+1}{2}-\dfrac{x}{3}$ を計算しなさい」のような **式の計算** で6倍してしまうと、式の値が6倍に変わってしまいます。方程式は「両辺を6倍してもつり合いはくずれない」から許されるのです。問題文が「計算しなさい」か「方程式を解きなさい」か、必ず確認しましょう。

---

3 解いてみよう！（例題）

例題 1

移項を使って解く

方程式 $4x-7=2x+5$ を解きなさい。

STEP 1　x の項を左辺に、数の項を右辺に移項する

$4x-2x=5+7$

STEP 2　整理して $ax=b$ の形に

$2x=12$

STEP 3　両辺を x の係数でわる

$x=6$

STEP 4　確かめ

左辺 $4\times 6-7=17$、右辺 $2\times 6+5=17$

答え　$x=6$

終

例題 2

かっこをふくむ方程式

方程式 $3(x-4)=5x+2$ を解きなさい。

STEP 1　かっこをはずす

$3x-12=5x+2$

STEP 2　移項する

$3x-5x=2+12$

STEP 3　整理して、両辺を -2 でわる

$-2x=14 \rightarrow x=-7$

答え　$x=-7$ （確かめ：左辺 $3\times(-11)=-33$、右辺 $-35+2=-33$ ）

終

例題 3

小数をふくむ方程式

方程式 $0.2x-0.5=0.08x+0.7$ を解きなさい。

STEP 1　小数第2位まであるので、両辺に100をかける

$20x-50=8x+70$

STEP 2　移項して整理

$20x - 8x = 70 + 50 \rightarrow 12x = 120$

STEP 3　両辺を12でわる

$x = 10$

答え　$x = 10$

終

例題 4

分数をふくむ方程式

方程式 $\dfrac{x+1}{2} - \dfrac{2x-1}{5} = 1$ を解きなさい。

STEP 1　分母2と5の最小公倍数10を、両辺にかける（右辺の1にも！）

$5(x+1) - 2(2x-1) = 10$

STEP 2　かっこをはずす（$-2 \times (-1) = +2$ に注意）

$5x + 5 - 4x + 2 = 10$

STEP 3　整理する

$x + 7 = 10 \rightarrow x = 3$

答え　$x = 3$　（確かめ：$\dfrac{4}{2} - \dfrac{5}{5} = 2 - 1 = 1$ ）

終

先生のひとこと

例題4で、右辺の「1」に10をかけ忘れて $= 1$ のままにする人が、本当に多いです。**分母がない項にもかける**。両辺の全部の項に矢印を書いて「×10」を配ってから計算すると、ミスがなくなりますよ。

4　チャレンジ問題（演習）

A　基礎レベル

基礎 1

次のア～エの方程式のうち、解が 2 であるものをすべて選び、記号で答えなさい。

ア　$3x - 1 = 5$　　イ　$2x + 3 = x + 4$　　ウ　$-x + 6 = 4x - 4$　　エ　$\dfrac{x}{2} = 4$

基礎 2

等式の性質を使って、次の方程式を解きなさい。

(1) $x - 6 = -2$　　(2) $x + 9 = 3$　　(3) $-5x = 30$

(4) $\dfrac{x}{3} = -4$　　(5) $\dfrac{2}{3}x = 8$

基礎 3

次の方程式を解きなさい。

(1) $3x + 7 = 19$　　(2) $5x = 2x - 12$　　(3) $6x - 5 = 4x + 9$

(4) $2 - 3x = x + 14$　　(5) $7x + 3 = -2x + 3$

基礎 4

次の方程式を解きなさい。

(1) $2(x+3) = 14$　　(2) $5x - (2x - 4) = 19$　　(3) $4(x-1) = 3(x+2)$

B 標準レベル

標準 5

次の方程式を解きなさい。

(1) $0.3x+1.2=0.5x$　　(2) $0.15x+0.4=0.05x-0.6$

(3) $\dfrac{x}{2}+\dfrac{1}{3}=\dfrac{x}{3}+1$　　(4) $\dfrac{x+3}{4}=\dfrac{2x-1}{3}$

(5) $\dfrac{3x-2}{5}-\dfrac{x-4}{2}=1$

標準 6

次の問いに答えなさい。

(1) x についての方程式 $2x+a=5x-4$ の解が 3 のとき、a の値を求めなさい。

(2) x についての方程式 $ax+4=3x-a$ の解が -2 のとき、a の値を求めなさい。

標準 7

（神奈川入試の形式）

(1) 方程式 $1.2x-0.5=0.7x+2$ の解として最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．$x=5$　　2．$x=0.5$　　3．$x=-5$　　4．$x=3$

(2) Kさんは、方程式 $\dfrac{x}{2}-\dfrac{x-4}{3}=2$ を次のように解いた。

$3x-2(x-4)=2$　……①

$3x-2x+8=2$　……②

$x=-6$　……③

Kさんの解き方で、**はじめて誤りがある行** として最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．①　　2．②　　3．③　　4．誤りはない

(3) (2) の方程式の正しい解を求めなさい。

C 挑戦レベル

挑戦 8

次の問いに答えなさい。

(1) 方程式 $5x-3=2x+9$ を解くとき、「-3 を右辺に移項して $+3$ にする」ことは、等式の性質のどれを使っていますか。「両辺」ということばを使って説明しなさい。

(2) Lさんは、方程式 $0.5x-3=0.2x$ の両辺に10をかけて、$5x-3=2x$ とした。この変形の誤りを説明し、正しい解を求めなさい。

(3) Mさんは、「$\dfrac{x+1}{2}-\dfrac{x}{3}$ を計算しなさい」という問題で、6をかけて $3(x+1)-2x=x+3$ と答えた。この答えが誤りである理由を説明し、正しい答えを求めなさい。

中1-06　一次方程式②　比例式・方程式の利用

対象：中学1年（一次方程式の後半）｜目安：90〜120分｜つながる先：中2「連立方程式の利用」→ 中3「二次方程式の利用」→ 神奈川入試（方程式の文章題）

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

今から約2000年前の中国の数学書『**九章算術**（きゅうしょうさんじゅつ）』には、こんな問題がのっています。

「何人かで品物を共同で買う。1人8銭ずつ出すと3銭余り、1人7銭ずつ出すと4銭足りない。人数と品物の値段はいくらか。」

この章の名前は「**盈不足**（えいふそく）」＝「余ると足りない」。今でいう**過不足算**です。じつは「**方程式**」という言葉も、この本の章の名前「方程」から来ています。

江戸時代の日本でも、吉田光由（よしだみつよし）の『**塵劫記**（じんこうき、1627年）』がベストセラーになり、町の人たちがこうした問題を楽しんで解いていました。

文章題は、2000年も前から人類が楽しんできた「なぞ解き」なんです。（答えは、このあと自分で解けます！）

前の単元で、みんなは一次方程式を「**等式の性質**」で解けるようになりました。今日はいよいよ、その方程式を**使う**回です。

「文章題って、何を x にすればいいかわからない…」という人、大丈夫。文章題には**型**があります。型を知って、「**同じものを2通りに表す**」というたった1つのコツをつかめば、どんな問題も同じ手順で解けます。

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. 比例式 $a:b=c:d$ の性質「$ad=bc$」を、**なぜそうなるか**説明して使える。
2. 文章題を「x を決める → 等しい関係を見つける → 方程式 → 解く → 吟味」の手順で解ける。
3. 過不足・速さ・割合・代金・年齢の**立式の型**がわかる。
4. 方程式の解が、問題の答えとして正しいかどうか（**解の吟味**）を確かめられる。

先生のひとこと

方程式の文章題は、中2の連立方程式、中3の二次方程式でも「立式のしかた」はまったく同じです。今日の型は、高校入試までずっと使える一生ものの技ですよ。

2　ポイント（解説）

A　比例式とその性質

小6で習った「比」を思い出しましょう。$a:b$ の**比の値**は $\dfrac{a}{b}$ でした。

2つの比が等しいことを表した式 $a:b=c:d$ を**比例式**といいます。「比が等しい」とは「**比の値が等しい**」ということなので、

$$a:b=c:d \quad \text{は} \quad \frac{a}{b}=\frac{c}{d} \quad \text{と同じ意味}$$

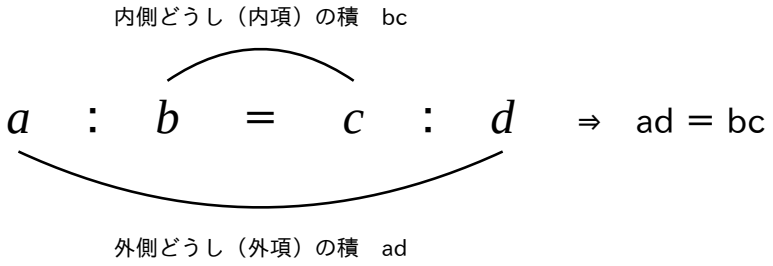
ここで、両辺に bd をかけると（等式の性質！）、

$$\frac{a}{b}\times bd=\frac{c}{d}\times bd \quad \Rightarrow \quad ad=bc$$

比例式の性質

$a:b=c:d$ ならば　$ad=bc$（外項の積 ＝ 内項の積）

比例式の中に x があれば、この性質で**ふつうの一次方程式**になる。



比例式 $a:b=c:d$ では、**外項の積＝内項の積**になる。

問1　比例式 $x:12=3:4$ を解きなさい。

料理で例えると

カレーのルウ2箱に水が 1400 mL と書いてあって、ルウを3箱使いたい。水は何mL？

「$2:1400=3:x$」→ $2x=4200$ → $x=2100$。料理上手は、じつは比例式を使っているんです。

注意

$(x-2):3=4:6$ のように、項が式になっているときは、**かっこをつけたまま**かけ算します。

$6(x-2)=3\times 4$　→　$6x-12=12$　→　$x=4$

「$6x-2=12$」としてしまうミスがとても多いので気をつけましょう。

B 方程式の文章題は「同じものを2通りに表す」

本質

方程式の「＝」は「**左と右は同じものだ**」という意味です。だから文章題で方程式を作るとは、

ある1つの量を、2通りのちがう表し方で書いて「＝」で結ぶこと。

例：鉛筆の本数を「4本ずつ配ったときの見方」と「5本ずつ配ったときの見方」で2通りに表す。

何を「2通りに表す」かが見つかれば、立式は終わったも同然です。

方程式の利用の手順

① **何を x にするか決める**（ふつうは「求めるもの」。単位も書く：「人数を x 人とする」）

② **等しい関係を見つける**（何を2通りに表すか？ 図や表をかく）

③ **方程式をつくる**

④ **方程式を解く**

⑤ **解の吟味**（その解が問題に合うか確かめる）→ 単位をつけて答える

C 立式の5つの型

型	x にするもの（例）	2通りに表すもの（＝等しい関係）
代金	1個の値段、買った個数	代金の合計
過不足	人数	配る品物の全部の数
速さ	時間（または道のり）	道のり（追いつき：2人の道のりが同じ／出会い：2人の道のりの和＝全体）
割合	もとにする量	値段・人数など（x 円の2割引きは $0.8x$ 円）
年齢	何年後（何年前）	「〜の何倍」という年齢の関係（**2人とも x 才ずつ年をとる**）

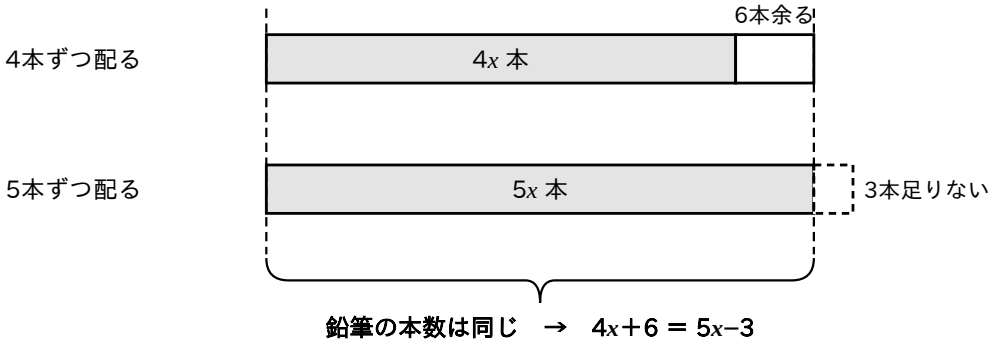
速さの基本は「道のり ＝ 速さ × 時間」。分速と時速、mとkmなど、**単位をそろえてから**式を作ります。

割合では、小5で習った「比べられる量 ＝ もとにする量 × 割合」を文字で使います。

ことば	式
x 円の3割引き	$(1-0.3)x=0.7x$ 円
x 人の8%増し	$(1+0.08)x=1.08x$ 人
原価 x 円に2割の利益を見こんだ定価	$1.2x$ 円

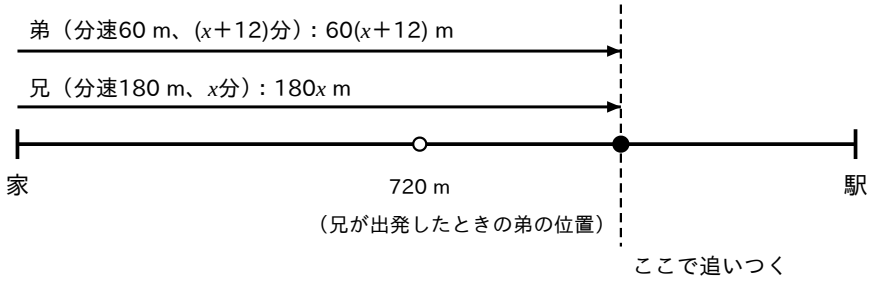
D 過不足と速さは図をかく

過不足の問題は、「配り方を変えても、**品物の全部の数は変わらない**」ことに注目します。



「配り方」を変えても、**鉛筆の全部の本数は変わらない**。これが等しい関係になる。

速さの問題は、**線分図**（道のりの図）をかいて、だれがどこからどこまで進んだのかを見えるようにします。



追いついたとき、**2人が家から進んだ道のりは等しい**。

E 解の吟味（ぎんみ）

方程式の解が出ても、それがそのまま答えになるとは限りません。

- 人数・個数なのに、解が**分数や負の数** → 立式か計算のミスを疑う
- 年齢の問題で解が**負の数**（例：$x = -5$）→「5年**前**」という意味になる
- 速さの問題で、追いつく場所が**駅より先** → 実際には「駅までに追いつけない」

よくあるミス

方程式を解いて満足して、単位を書き忘れたり、「$x = 9$」を答えにしたりする人がいます。問題が聞いているのは「人数と鉛筆の本数」かもしれませんよ。**最後にもう一度、問題文の「求めなさい」を読む**こと！

問2　「クラスの人数を x 人として方程式を解いたら、$x = 32.5$ になった。」このとき、どう考えればよいでしょうか。

3　解いてみよう！（例題）

例題 1

比例式を解く・比例式の利用

(1) 比例式 $(x+3) : 8 = 3 : 4$ を解きなさい。

(2) 酢と油を $2 : 3$ の割合で混ぜてドレッシングを作ります。油を 120 mL 使うとき、酢は何 mL 必要ですか。

STEP 1　(1) 外項の積 ＝ 内項の積

$4(x+3) = 8 \times 3 \quad \rightarrow \quad 4x + 12 = 24 \quad \rightarrow \quad 4x = 12 \quad \rightarrow \quad x = 3$

（$x+3$ にかっこをつけるのがポイント！）

STEP 2　(2) 酢を x mL として比例式をつくる

「酢：油」の順番をそろえて　$x : 120 = 2 : 3$

$3x = 240 \quad \rightarrow \quad x = 80$

STEP 3　たしかめ

$80 : 120$ は両方を40でわると $2 : 3$

答え　(1) $x = 3$　(2) 80 mL

終

例題 2

過不足の問題

子どもたちに鉛筆を配ります。1人に4本ずつ配ると6本余り、1人に5本ずつ配ると3本足りません。子どもの人数と鉛筆の本数を求めなさい。

STEP 1　x を決める

子どもの人数を x 人とする。

STEP 2　鉛筆の本数を2通りに表す（上の図を見よう）

4本ずつ配ると6本余る → 鉛筆は $4x + 6$（本）

5本ずつ配ると3本足りない → 鉛筆は $5x - 3$（本）

STEP 3　方程式をつくって解く

$4x + 6 = 5x - 3 \quad \rightarrow \quad -x = -9 \quad \rightarrow \quad x = 9$

STEP 4　吟味する

人数 9 は自然数なので OK。鉛筆は $4 \times 9 + 6 = 42$（本）。もう一方でも $5 \times 9 - 3 = 42$

答え　子ども 9人、鉛筆 42本

終

先生のひとこと

歴史のところの『九章算術』の問題も、まったく同じ型です。人数を x 人として $8x-3=7x+4$。解くと $x=7$、値段は $8\times7-3=53$ 銭。2000年前の問題が、もうみんなには解けるんです！

例題 3

速さの問題（追いつき）と解の吟味

弟は家から 1500 m 離れた駅に向かって、分速 60 m で歩いて出発しました。弟が出発してから12分後に、兄が分速 180 m の自転車で同じ道を追いかけました。

(1) 兄は出発してから何分後に弟に追いつきますか。

(2) もし家から駅までが 1000 m だったら、兄は駅に着くまでに弟に追いつけますか。

STEP 1　x を決める

兄が出発してから x 分後に追いつくとする。そのとき弟は $(x+12)$ 分歩いている。

STEP 2　道のりを2通りに表す（線分図を見よう）

追いついたとき、2人が家から進んだ道のりは等しいから

$$60(x+12)=180x$$

STEP 3　解く

$$60x+720=180x \quad\to\quad -120x=-720 \quad\to\quad x=6$$

STEP 4　吟味する

追いつく場所は家から $180\times6=1080$（m）。1080 m ＜ 1500 m なので、駅に着く前に追いつける

STEP 5　(2) を考える

追いつく場所は 1080 m 地点だが、駅は 1000 m 地点。**弟は追いつかれる前に駅に着いてしまう。**

答え　(1) 6分後　(2) 追いつけない

終

例題 4

年齢の問題と負の解

現在、父は40才、子どもは12才です。

(1) 父の年齢が子どもの年齢の3倍になるのは何年後ですか。

(2) 父の年齢が子どもの年齢の5倍だったのは何年前ですか。

STEP 1　(1) x 年後とする

x 年後、父は $(40+x)$ 才、子どもは $(12+x)$ 才。**2人とも同じだけ年をとる**のがポイント。

$$40+x=3(12+x) \quad\to\quad 40+x=36+3x \quad\to\quad -2x=-4 \quad\to\quad x=2$$

（2年後：父42才、子ども14才、$42=3\times14$ ）

STEP 2　(2) も「x 年後」で式をつくってしまう

$$40+x=5(12+x) \quad\to\quad 40+x=60+5x \quad\to\quad -4x=20 \quad\to\quad x=-5$$

STEP 3　吟味する

「-5 年後」とは「**5年前**」のこと。5年前は父35才、子ども7才で、$35=5\times7$

答え　(1) 2年後　(2) 5年前

終

4 チャレンジ問題（演習）

A 基礎レベル

基礎 1

次の比例式を解きなさい。

(1) $x : 15 = 2 : 3$　(2) $4 : x = 6 : 9$　(3) $3 : 5 = x : 20$

(4) $(x - 2) : 3 = 4 : 6$　(5) $0.4 : x = 2 : 15$　(6) $x : (x + 4) = 3 : 5$

基礎 2

比例式をつくって答えなさい。

(1) 縦と横の長さの比が $3 : 5$ の長方形があります。横の長さが 40 cm のとき、縦の長さは何 cm ですか。

(2) 姉と妹が持っているカードの枚数の比は $7 : 4$ です。姉が 56 枚持っているとき、妹は何枚持っていますか。

(3) ある学校の生徒は 330 人で、男子と女子の人数の比は $6 : 5$ です。男子は何人ですか。

基礎 3

方程式をつくって答えなさい。

(1) 1個 x 円のりんご5個と、1個90円のみかん4個を買うと、代金は 960 円でした。りんご1個の値段を求めなさい。

(2) ある数の3倍から7をひくと、その数の2倍に5を加えた数と等しくなります。ある数を求めなさい。

(3) 50円切手と80円切手を合わせて12枚買ったら、代金は 750 円でした。それぞれ何枚買いましたか。（50円切手を x 枚とする）

基礎 4

過不足の問題です。人数を x 人として方程式をつくり、答えなさい。

(1) 画用紙を生徒に配ります。1人に3枚ずつ配ると8枚余り、4枚ずつ配ると5枚足りません。生徒の人数と画用紙の枚数を求めなさい。

(2) 何人かの子どもにあめを分けます。1人に6個ずつ分けると10個足りず、4個ずつ分けると8個余ります。子どもの人数とあめの個数を求めなさい。

B 標準レベル

標準 5

速さの問題です。

(1) A町からB町まで、行きは時速 4 km、帰りは時速 6 km で歩いたら、往復で5時間かかりました。A町からB町までの道のりを求めなさい。

(2) 1周 1800 m の池のまわりを、兄は分速 110 m、弟は分速 70 m で、同じ地点から**反対向き**に同時に出発しました。2人が初めて出会うのは、出発してから何分後ですか。

(3) (2) で、2人が同じ地点から**同じ向き**に同時に出発すると、兄が弟に初めて追いつく（1周差をつける）のは、出発してから何分後ですか。

標準 6

いろいろな型の問題です。方程式をつくって答えなさい。

(1) 長いすに生徒が座ります。1脚に4人ずつ座ると7人が座れません。1脚に5人ずつ座ると、ちょうど長いすが2脚余ります。長いすの数と生徒の人数を求めなさい。

(2) ある品物に、原価の3割の利益を見こんで定価をつけました。売れないので定価から200円引いて売ったところ、利益は160円でした。この品物の原価を求めなさい。

(3) 現在、母は41才、子どもは11才です。母の年齢が子どもの年齢の3倍になるのは何年後ですか。

(4) 兄と弟の所持金の比は $5:3$ です。兄が弟に300円わたすと、2人の所持金は等しくなります。はじめの2人の所持金を求めなさい。

標準 7

（神奈川入試の形式）Kさんは、家から 1800 m 離れた駅まで行くのに、はじめは分速 60 m で歩き、途中から分速 150 m で走ったところ、家を出てから21分後に駅に着いた。

(ア) Kさんが歩いた時間を x 分として方程式をつくるとき、最も適するものを次の1～4の中から1つ選び、その番号を答えなさい。

1. $60x+150(21-x)=1800$　　2. $60x+150x=1800$

3. $\dfrac{x}{60}+\dfrac{1800-x}{150}=21$　　4. $60(21-x)+150x=1800$

(イ) Kさんが歩いた道のりは何 m ですか。

C 挑戦レベル

挑戦 8

弟は家から 1440 m 離れた駅に向かって分速 60 m で歩いて出発し、兄はそのあとから分速 180 m の自転車で同じ道を追いかけます。

(1) 兄が、弟が出発してから8分後に出発しました。兄が出発してから x 分後に弟に追いつくとして、方程式をつくりなさい。

(2) (1) で、兄は出発してから何分後に、家から何 m の地点で弟に追いつきますか。

(3) 兄が、弟が出発してから20分後に出発した場合、ある生徒は (1) と同じように方程式をつくって解き、「兄は出発してから10分後に追いつく」と答えました。この答えが正しくない理由を説明しなさい。

(4) 兄がちょうど駅で弟に追いつくのは、兄が、弟の出発から何分後に出発したときですか。

中1-07　比例と反比例①　関数・比例・座標とグラフ

対象：中学1年（関数の入り口）｜目安：90〜120分｜つながる先：中1「反比例」→ 中2「一次関数」→ 中3「関数 $y = ax^2$」→ 神奈川入試（関数の大問）

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

フランスの哲学者・数学者 **デカルト**（1596〜1650）は、1637年に出版した本の中で、**図形を数で表す方法**を示しました。これが今日学ぶ「**座標**」のもとになった考え方です。

「ベッドで天井をはうハエを見ていて、ハエの位置を『壁から何マス、もう一方の壁から何マス』と2つの数で表せると気づいた」という有名な話がありますが、これは後の時代の**言い伝え**で、本当かどうかはわかっていません。

「**関数**」という言葉は、英語の function（はたらき・機能）の訳です。19世紀の中国で「**函数**」と訳され（「函」は「はこ」という意味）、日本でもその字が使われていましたが、第二次世界大戦のあと、同じ読みの「**関数**」と書くようになりました。

「数を入れると、決まった数が出てくる**はこ**」――じつは、これが関数のイメージそのものなんです。

今日から、数学は新しいステージ「**関数**」に入ります。

小6で習った比例は「x が2倍、3倍になると y も2倍、3倍」でしたね。中学では、これを**負の数にまで広げ**、さらに**グラフ**という「目で見る数学」の道具を手に入れます。

関数は、中2の一次関数、中3の $y = ax^2$、そして高校入試の関数の大問まで、ずっと続く大きな流れの**スタート地点**です。

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. 「y は x の関数である」とはどういうことかを説明できる。
2. 変域を不等号で表せる。
3. 比例 $y = ax$ を、比例定数や x が負の数の場合までふくめて理解できる。
4. 座標を読んだり、点をとったりできる。
5. 比例のグラフをかき、グラフや1組の x, y の値から式を求められる。

先生のひとこと

入試の関数の問題は、ほとんどが「**点の座標を読む → 式に代入する**」のくり返しです。今日の内容は、入試の関数問題の「読み書きそろばん」。ていねいにいきましょう！

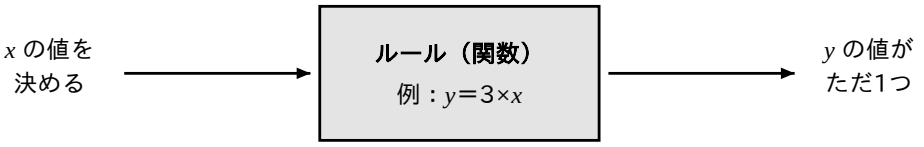
---

2 ポイント（解説）

A 関数ってなに？

ともなって変わる2つの数量 x, y があって、**x の値を決めると、それに対応する y の値がただ1つに決まる**とき、「**y は x の関数である**」といいます。

x や y のように、いろいろな値をとる文字を**変数**といいます。



関数は「入れた値に対して、出てくる値が必ず1つに決まる」ブラックボックスのようなもの。

例	関数？	理由
1個120円のパンを x 個買ったときの代金 y 円	**関数である**	x を決めれば代金はただ1つ（$y = 120x$）
1辺 x cm の正方形の面積 y cm²	**関数である**	x を決めれば面積はただ1つ（$y = x^2$）
身長 x cm の人の体重 y kg	**関数でない**	身長が同じでも、体重は人によってちがう

自動販売機で例えると

ボタン（x）を押せば、出てくるジュース（y）は必ず1つに決まる。だから自動販売機は「関数」。

もし同じボタンを押して、コーラが出たりお茶が出たりしたら…それは関数ではありません（ガチャです）。

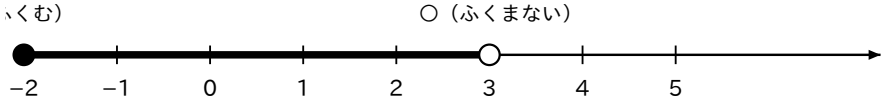
問1　次のうち、y が x の関数であるものをすべて選びなさい。

ア　x 才の人の身長 y cm　　イ　周の長さが x cm の正方形の1辺 y cm　　ウ　1000円を出して x 円の買い物をしたときのおつり y 円

B 変域

変数がとる値の範囲を**変域**といいます。不等号を使って表します。

表し方	意味	数直線
$x \geqq 2$	x は2以上（2をふくむ）	●から右へ
$x < 5$	x は5未満（5をふくまない）	○から左へ
$0 \leqq x \leqq 10$	x は0以上10以下	●と●の間



$-2 \leqq x < 3$ を数直線で表すと、こうなる。

問2　「x は -3 より大きく、4以下」を不等号で表しなさい。

C 比例（負の数まで広げる）

比例の式

y が x の関数で、$y = ax$（a は0でない定数）で表されるとき、**y は x に比例する**という。
a を**比例定数**という。a は負の数でもよいし、分数でもよい。

たとえば $y = -3x$ の表をつくってみましょう。x も負の数まで考えます。

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
y	9	6	3	0	-3	-6	-9

この表から、比例の**2つの性質**が見えます。

1. **x の値が2倍、3倍…になると、y の値も2倍、3倍…になる。**（$x = 1 \to 2$ で $y = -3 \to -6$ と2倍）
2. **商 $\frac{y}{x}$ はいつも一定で、比例定数 a に等しい。**（$\frac{9}{-3} = \frac{-6}{2} = -3$）

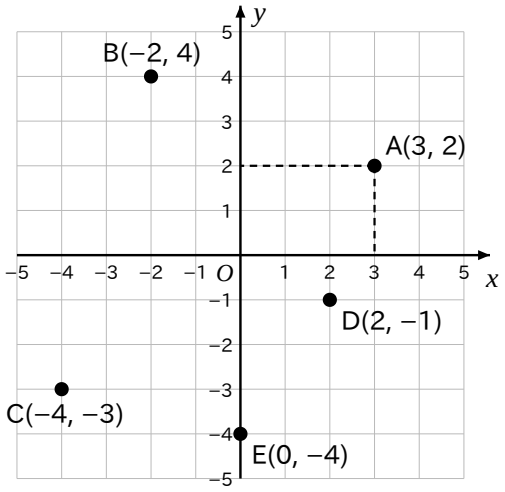
本質

小6では「比例は、x が増えると y も増える」と感じていたかもしれません。でも $y = -3x$ では、x が増えると y は**減ります**。それでもこれは立派な比例です。

比例の本当の意味は「**$y = ax$ の形で表せる**」＝「**$y \div x$ がいつも同じ**」こと。増えるか減るかは、a の符号で決まるだけなんです。

また、$y = ax$ では **x が1増えると、y は a ずつ増える**（a が負なら減る）。これが中2の「変化の割合」につながります。

D 座標



点Aは「原点から右へ3、上へ2」。x軸上の点はy座標が0、y軸上の点はx座標が0。

- 横の数直線を **x 軸**、たての数直線を **y 軸**、2つをまとめて**座標軸**、交わる点を**原点 O** という。
- 点の位置を $(3, 2)$ のように表す。3 を **x 座標**、2 を **y 座標**といい、まとめて**座標**という。**横が先、たてが後。**
- 原点の座標は $(0, 0)$。

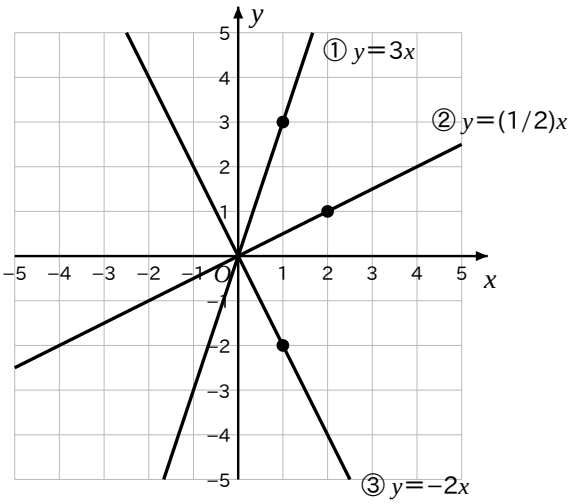
対称な点の座標

点 $(a,\ b)$ と
x **軸**について対称な点は $(a,\ -b)$ ／ y **軸**について対称な点は $(-a,\ b)$ ／ **原点**について対称な点は $(-a,\ -b)$

問3　上の図の点 B と、x 軸について対称な点の座標を答えなさい。

E 比例のグラフ

$y = ax$ を満たす $x,\ y$ の組を座標とする点をすべて集めると、**原点を通る直線**になります。これが比例のグラフです。



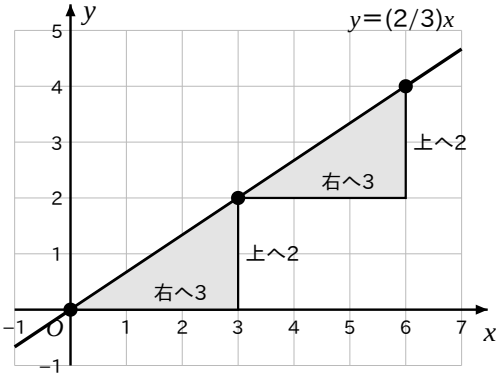
比例のグラフは**原点を通る直線**。$a > 0$ なら右上がり（①②）、$a < 0$ なら右下がり（③）。

比例 y=ax のグラフ

・**原点を通る直線**
・$a > 0$ のとき**右上がり**、$a < 0$ のとき**右下がり**
・a の絶対値が大きいほど、傾きが急になる
かき方：原点と、x **座標・**y **座標がともに整数になる点**を1つ見つけて、直線で結ぶ。

例えば $y = \dfrac{2}{3}x$ なら、$x = 3$ のとき $y = 2$ なので、原点と $(3,\ 2)$ を結べばOK。

本質　なぜ「直線」になるの？
$y = \dfrac{2}{3}x$ では、x が3増えると、y は**いつでも**2増えます。原点から出発しても、$(3,\ 2)$ から出発しても、「右へ3、上へ2」の**同じ形の階段**ができます。同じ傾きの坂がずっと続くので、点は一直線に並ぶのです。



どこから出発しても「右へ3進むと上へ2」。同じ形の階段が続くから、点は**一直線**に並ぶ。

F 比例の式の求め方

y が x に比例するとき、式は $y=ax$ の形。**わからないのは a だけ**なので、x, y の値の組が**1組**わかれば式が決まります。

比例の式の求め方

① $y=ax$ とおく　② わかっている x, y の値を代入する　③ a についての方程式を解く

グラフから求めるときは、グラフが通る**格子点**（x, y 座標がともに整数の点）を読む。

---

3 解いてみよう！（例題）

例題 1

関数・比例の式で表す

次の (1)〜(3) について、y を x の式で表し、y が x に比例するものは比例定数を答えなさい。

(1) 1本 x 円の鉛筆を6本買ったときの代金 y 円

(2) 18 km の道のりのうち、x km 進んだときの残りの道のり y km

(3) 気温 0℃ から、1時間に 2℃ ずつ気温が下がるとき、x 時間後の気温 y ℃

STEP 1　ことばの式をつくる

(1) 代金 ＝ 1本の値段 × 本数 → $y=6x$

(2) 残り ＝ 全体 − 進んだ道のり → $y=18-x$

(3) 1時間に2℃下がる → 1時間で -2 ℃変化 → $y=-2x$

STEP 2　$y=ax$ の形か調べる

(1)(3) は $y=ax$ の形。(2) は $y=-x+18$ で、$+18$ があるので比例ではない。

答え　(1) $y=6x$、比例定数 6　(2) $y=18-x$（比例でない）　(3) $y=-2x$、比例定数 -2

終

例題 2

比例の式を求める

y は x に比例し、$x=-4$ のとき $y=6$ です。

(1) y を x の式で表しなさい。　(2) $x=6$ のときの y の値を求めなさい。

STEP 1　$y=ax$ に代入

$6=a\times(-4)$

STEP 2　a を求める

$-4a = 6 \quad \rightarrow \quad a = -\dfrac{6}{4} = -\dfrac{3}{2}$

STEP 3　(2) は式に代入

$y = -\dfrac{3}{2} \times 6 = -9$

答え　(1) $y = -\dfrac{3}{2}x$　(2) $y = -9$

終

例題 3

比例のグラフをかく

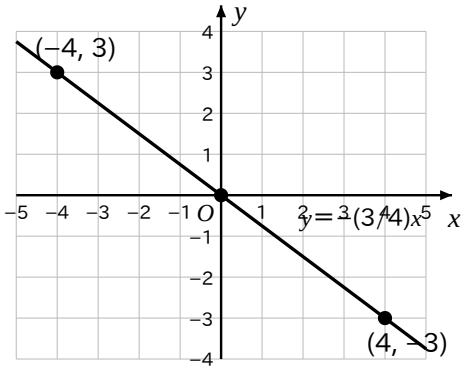
$y = -\dfrac{3}{4}x$ のグラフをかきなさい。

STEP 1　x, y がともに整数になる点をさがす

分母の4に注目して $x = 4$ とすると　$y = -\dfrac{3}{4} \times 4 = -3 \quad \rightarrow \quad$ 点 $(4, -3)$

STEP 2　原点と結んで、両側にのばす

$a < 0$ なので右下がりになっているか確認する。$(-4, 3)$ も通ることが確かめられる。



原点と点 $(4, -3)$ を結んで、両側にのばす。

終

例題 4

変域

$y = -2x$ で、x の変域が $-1 \leqq x \leqq 3$ のとき、y の変域を求めなさい。

STEP 1　両はしの x を代入

$x = -1$ のとき $y = 2$、$x = 3$ のとき $y = -6$

STEP 2　小さいほうから並べる

$a < 0$ なので、x が増えると y は減る。y の最小は -6、最大は 2。

答え　$-6 \leqq y \leqq 2$

終

先生のひとこと

例題4で「$2 \leqq y \leqq -6$」と書いてしまう人がいます。不等号の式は**必ず小さいほうが左**。迷ったら数直線をかいてみましょう。

4 チャレンジ問題（演習）

A 基礎レベル

基礎 1

次のア～エについて、y が x の関数であるものには○、そうでないものには×をつけなさい。

(1) ア　1辺 x cm の正三角形の周の長さ y cm

(2) イ　自然数 x の約数 y

(3) ウ　年齢が x 才の人の身長 y cm

(4) エ　100円玉を1枚出して、x 円のおかしを買ったときのおつり y 円

基礎 2

y を x の式で表しなさい。また、y が x に比例するものは、比例定数を答えなさい。

(1) 分速 80 m で x 分歩いたときの道のり y m

(2) 1 m の重さが 30 g の針金 x m の重さ y g

(3) 底辺が x cm、高さが 6 cm の三角形の面積 y cm²

(4) 1000円で、1個120円のパンを x 個買ったときの残りのお金 y 円

基礎 3

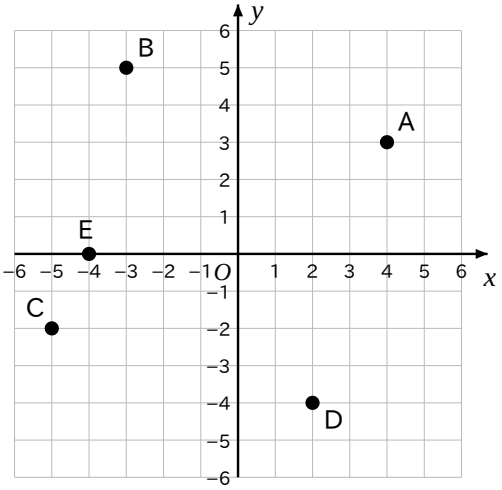
下の図について答えなさい。

(1)～(5) 点 A～E の座標を答えなさい。

(6) 点 $(2, -5)$ と x 軸について対称な点の座標を答えなさい。

(7) 点 $(2, -5)$ と y 軸について対称な点の座標を答えなさい。

(8) 点 $(2, -5)$ と原点について対称な点の座標を答えなさい。



基礎 4

次の問いに答えなさい。

(1) y は x に比例し、$x = 3$ のとき $y = -12$ です。y を x の式で表しなさい。

(2) y は x に比例し、$x = -6$ のとき $y = 4$ です。y を x の式で表しなさい。

(3) (2) で、$x = 9$ のときの y の値を求めなさい。

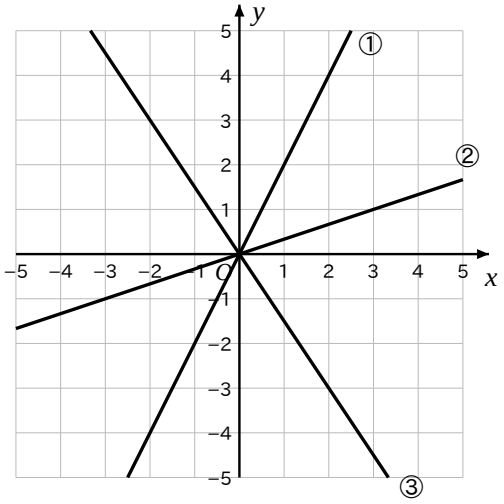
B 標準レベル

標準 5

下の図の①～③は、比例のグラフです。

(1)～(3) ①～③の式をそれぞれ求めなさい。

(4) ①のグラフ上にあって、x 座標が -2 である点の y 座標を求めなさい。



標準 6

変域についての問題です。

(1) $y=3x$ で、x の変域が $-2 \leqq x \leqq 4$ のとき、y の変域を求めなさい。

(2) $y=-\dfrac{1}{2}x$ で、x の変域が $-4 \leqq x \leqq 6$ のとき、y の変域を求めなさい。

(3) $y=ax$ で、x の変域が $2 \leqq x \leqq 6$ のとき、y の変域は $-18 \leqq y \leqq -6$ でした。a の値を求めなさい。

標準 7

（神奈川入試の形式）Kさんは、関数 $y=-2x$ について調べた。このことについて正しく述べたものとして最も適するものを、次の1～4の中から1つ選び、その番号を答えなさい。

1．x の値が増加すると、y の値も増加する。

2．グラフは点 $(-3, 6)$ を通る。

3．x の値が2倍になると、y の値は -2 倍になる。

4．グラフは原点を通らない右下がりの直線である。

C 挑戦レベル

挑戦 8

下の図のような、AB＝6 cm、BC＝10 cm の長方形 ABCD があります。点 P は辺 BC 上を B から C まで動きます。BP の長さを x cm、三角形 ABP の面積を y cm² とします。

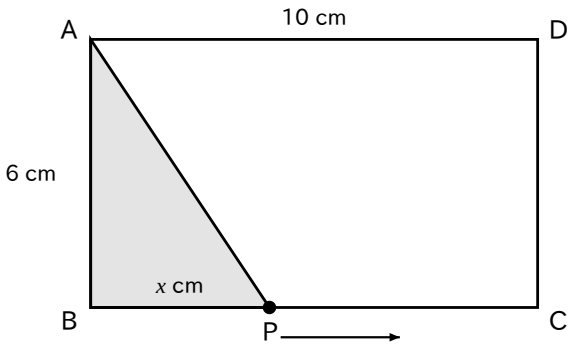
(1) y を x の式で表しなさい。

(2) x の変域を求めなさい。（P が B と重なるときは三角形ができないので、ふくめません）

(3) y の変域を求めなさい。

(4) 三角形 ABP の面積が、長方形 ABCD の面積の $\dfrac{1}{4}$ になるのは、BP が何 cm のときですか。

(5) y が x に比例するといえる理由を、比例の性質を使って説明しなさい。


A
10 cm
D
6 cm
x cm
B
P
C

中1-08　比例と反比例②　反比例・比例と反比例の利用

対象：中学1年（関数の入り口の後半）｜目安：90〜120分｜つながる先：中2「一次関数」→ 中3「関数 $y = ax^2$」→ 神奈川入試（関数の大問：グラフの交点・図形と関数）

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

1662年、イギリスの科学者 **ボイル** は、「温度が変わらなければ、**気体の体積は、気体を押す力（圧力）に反比例する**」ことを実験で確かめました。これは今も「**ボイルの法則**」とよばれ、中学の理科や高校の物理でも登場します。

もっと昔、古代ギリシャの **アルキメデス**（紀元前3世紀）は、てこのつり合いを研究しました。「おもりの重さ × 支点からの距離」が左右で等しいとき、てこはつり合います。だから、片側を決めておくと、**反対側の重さと距離は反比例**します。シーソーで、重い人が支点の近くに座るのはこのためです。

反比例のグラフは「**双曲線**」という曲線です。この名前のもとになった研究をしたのは、同じく古代ギリシャの **アポロニウス**。円すいを平面で切ったときの切り口として、この曲線を調べました。

前回は比例 $y = ax$ と、そのグラフ（原点を通る直線）を学びました。今日はそのペア「**反比例**」です。
そして後半は、比例と反比例のグラフを**同じ座標平面にかいて、交点や図形を考える**問題。これは入試の関数の大問とまったく同じ考え方です。中1の今のうちから、入試の土台をつくってしまいましょう！

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. 反比例 $y = \dfrac{a}{x}$ の意味と性質（積 xy が一定）を説明できる。
2. 反比例のグラフ（双曲線）を正しくかける。
3. 1組の x, y の値やグラフから、反比例の式を求められる。
4. 歯車・速さなどの身近な問題を、比例・反比例として式に表して解ける。
5. 比例と反比例のグラフの交点や、グラフ上の点がつくる図形の問題を解ける。

先生のひとこと

「反比例は、x が増えると y が減る関係」と思っていませんか？ じつはそれ、**正しくありません**。今日はその理由もはっきりさせます。

2　ポイント（解説）

A　反比例の式と性質

反比例の式 ✳

y が x の関数で、$y = \dfrac{a}{x}$（a は0でない定数）で表されるとき、**y は x に反比例する**という。a を**比例定数**という。

式を変形すると $xy = a$。つまり「**x と y の積がいつも一定**」。

$y = \dfrac{6}{x}$ の表をつくってみましょう。（$x = 0$ のときは、0でわることはできないので考えません）

x	-6	-3	-2	-1	0	1	2	3	6
y	-1	-2	-3	-6	×	6	3	2	1

1. **x の値が2倍、3倍…になると、y の値は $\dfrac{1}{2}$ 倍、$\dfrac{1}{3}$ 倍…になる。**（$x = 1 \to 2$ で $y = 6 \to 3$）
2. **積 xy はいつも一定で、比例定数 a に等しい。**（$(-3) \times (-2) = 2 \times 3 = 6$）

本質

反比例の正体は「**かけ算すると、いつも同じ数になる2つの数**」です。

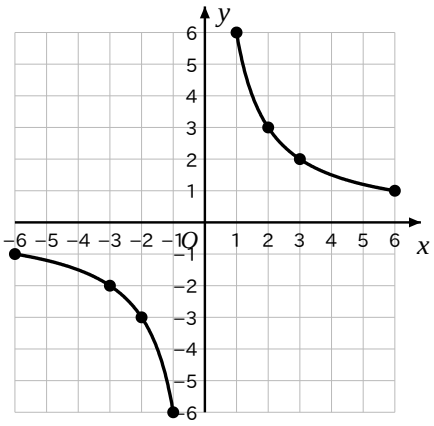
「x が増えると y が減る」は、反比例の定義ではありません。$y = -2x$（比例）も x が増えると y が減りますし、$y = -\dfrac{6}{x}$（反比例）は $x > 0$ の範囲で x が増えると y は**増えます**（$x = 1$ で -6、$x = 2$ で -3）。

比例は「**商 $\dfrac{y}{x}$ が一定**」、反比例は「**積 xy が一定**」。これが本当の見分け方です。

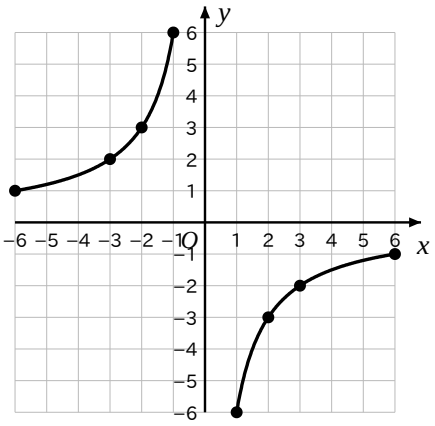
	比例	反比例
式	$y = ax$	$y = \dfrac{a}{x}$
一定のもの	商 $\dfrac{y}{x} = a$	積 $xy = a$
x が2倍、3倍になると	y も2倍、3倍	y は $\dfrac{1}{2}$ 倍、$\dfrac{1}{3}$ 倍
グラフ	原点を通る直線	双曲線（原点も軸も通らない）
式の求め方	$a = \dfrac{y}{x}$	$a = xy$

問1 y は x に反比例し、$x = 4$ のとき $y = -3$ です。比例定数を求めなさい。

B 反比例のグラフ（双曲線）



$y=6/x$（a＞0）



$y=-6/x$（a＜0）

反比例のグラフは**双曲線**。2つの曲線が原点について対称に並び、座標軸には近づくが、決して交わらない。

反比例 y=a/x のグラフ

・**双曲線**とよばれる、2つの**なめらかな曲線**

・$a > 0$ なら右上と左下、$a < 0$ なら左上と右下にある

・**原点について対称**

・座標軸に限りなく近づくが、**座標軸とは交わらない**

なぜ座標軸と交わらないの？

y 軸と交わるとすると、その点の x 座標は0。でも $x = 0$ では $y = \dfrac{a}{0}$ となって、計算できません。

x 軸と交わるとすると、その点の y 座標は0。でも $xy = a$（0でない）なのに、$y = 0$ なら $xy = 0$ になってしまい、矛盾します。

だから、グラフはどこまでいっても軸に「くっつかない」のです。

よくあるミス

・点と点を**定規でまっすぐ結ぶ**（折れ線になる）→ なめらかな曲線でかく。

・はしを軸に**くっつける**、または軸を**つきぬける** → 軸にはふれない。

・$x > 0$ の側しかかかない → 負の側にも、もう1本ある。

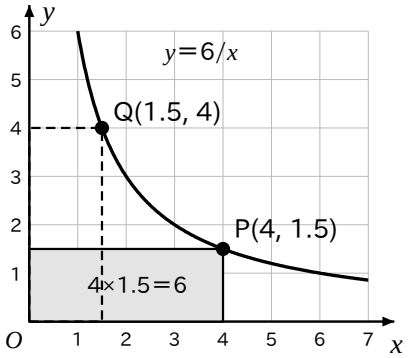
C 反比例の式の求め方

$y = \dfrac{a}{x}$ の a がわかれば式が決まります。$xy = a$ なので、**1組の x, y の値をかけ算すれば、すぐに a が出ます。**

問2 グラフが点 $(2, -6)$ を通る反比例の式を求めなさい。

D グラフ上の点がつくる長方形（本質）

$y = \dfrac{a}{x}$ のグラフ上の点 P から、x 軸・y 軸に垂線をひいてできる長方形の面積は、**どの点 P をとっても a**（$a > 0$ のとき）です。たて×横＝$y \times x = a$ だからです。



$y = \dfrac{6}{x}$ 上のどの点から長方形をつくっても、面積は**いつも6**（たて×横＝xy=6）。

E 比例と反比例のグラフの交点

2つのグラフの**交点**は、両方のグラフ上にある点です。だから、**交点の座標は両方の式を満たします。**

交点の考え方

① 交点の座標がわかっている式に代入して、わかっていない座標を求める

② その座標をもう一方の式に代入して、比例定数を求める

③ 比例 $y=ax$ と反比例 $y=\dfrac{b}{x}$ の2つの交点は、**原点について対称**

③の理由：点 $(p,\ q)$ が両方の式を満たすなら、$(-p,\ -q)$ も $-q=a\times(-p)$、$(-p)\times(-q)=pq=b$ となって両方の式を満たすからです。

発展　入試へのつながり

神奈川入試の関数の大問は、中3の放物線 $y=ax^2$ と直線を使って「**交点の座標 → 比例定数 → 図形の面積**」と進む問題が中心です。今日の「交点の座標を両方の式に代入する」「座標から三角形の面積を求める」は、そのまま入試で使う技です。

3　解いてみよう！（例題）

例題 1

反比例の式を求める

y は x に反比例し、$x=3$ のとき $y=-4$ です。

(1) y を x の式で表しなさい。　(2) $x=-6$ のときの y の値を求めなさい。

STEP 1　$a=xy$ を計算

$a=3\times(-4)=-12$　だから　$y=-\dfrac{12}{x}$

STEP 2　(2) は式に代入

$y=-\dfrac{12}{-6}=2$

STEP 3　たしかめ

x が $3\to-6$（-2 倍）のとき、y は $-4\to2$（$-\dfrac{1}{2}$ 倍）

答え　(1) $y=-\dfrac{12}{x}$　(2) $y=2$

終

例題 2

グラフ上の格子点

反比例のグラフが点 $(-3,\ -4)$ を通ります。

(1) 式を求めなさい。

(2) このグラフ上の点で、x 座標と y 座標がともに整数である点は何個ありますか。

STEP 1　(1) $a=xy$

$a=(-3)\times(-4)=12$　→　$y=\dfrac{12}{x}$

STEP 2　(2) $xy=12$ となる整数の組を数える

x は12の約数か、その負の数。12の約数は 1, 2, 3, 4, 6, 12 の6個。

STEP 3　負の数も忘れない

$x=-1,\ -2,\ -3,\ -4,\ -6,\ -12$ でも y は整数になる。$6\times2=12$（個）

答え　(1) $y=\dfrac{12}{x}$　(2) 12個

終

例題 3

比例と反比例のグラフの交点

反比例 $y = \dfrac{12}{x}$ のグラフ上に、x 座標が3である点Aがあります。

(1) 点Aの座標を求めなさい。

(2) 原点Oと点Aを通る直線の式を求めなさい。

(3) (2) の直線と $y = \dfrac{12}{x}$ のグラフの、A以外の交点Bの座標を求めなさい。

STEP 1　(1) わかっている式に代入

$y = \dfrac{12}{3} = 4$　→　$\mathrm{A}(3,\ 4)$

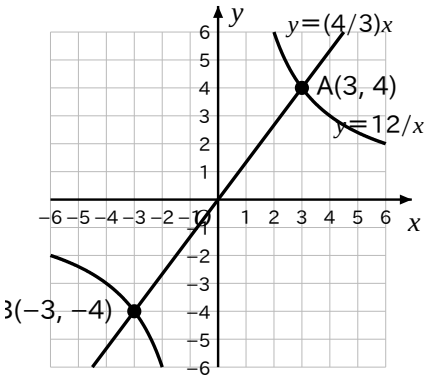
STEP 2　(2) 原点を通る直線は比例 $y = ax$

A を代入して $4 = 3a \to a = \dfrac{4}{3}$　→　$y = \dfrac{4}{3}x$

STEP 3　(3) 原点について対称

比例と反比例の交点は原点について対称なので　$\mathrm{B}(-3,\ -4)$

（たしかめ：$\dfrac{4}{3} \times (-3) = -4$、$(-3) \times (-4) = 12$ ）



比例と反比例のグラフの交点 A、B は、**原点について対称**。

答え　(1) $\mathrm{A}(3,\ 4)$　(2) $y = \dfrac{4}{3}x$　(3) $\mathrm{B}(-3,\ -4)$

終

例題 4

反比例の利用（歯車）

歯の数が24の歯車Aが、1分間に15回転しています。これにかみ合う歯車Bの歯の数を x、1分間の回転数を y とします。

(1) y を x の式で表しなさい。　(2) 歯車Bの歯の数が40のとき、Bは1分間に何回転しますか。

STEP 1　何が一定か考える

かみ合っている歯車は、1分間に**かみ合う歯の数が同じ**。Aは1分間に $24 \times 15 = 360$（個）の歯が進む。

STEP 2　式にする

Bも1分間に360個の歯が進むので　$xy = 360$　→　$y = \dfrac{360}{x}$

STEP 3　(2) は代入

$y = \dfrac{360}{40} = 9$

答え　(1) $y = \dfrac{360}{x}$　(2) 9回転

終

4 チャレンジ問題（演習）

A 基礎レベル

基礎 1

y を x の式で表し、y が x に反比例するものには比例定数を答えなさい。

(1) 面積が 24 cm² の長方形の、縦の長さ x cm と横の長さ y cm

(2) 120 km の道のりを時速 x km で進むときにかかる時間 y 時間

(3) 1200円を x 人で等しく分けるときの1人分 y 円

(4) 周の長さが 20 cm の長方形の、縦の長さ x cm と横の長さ y cm

基礎 2

次の問いに答えなさい。

(1) y は x に反比例し、$x=4$ のとき $y=5$ です。y を x の式で表しなさい。

(2) y は x に反比例し、$x=-3$ のとき $y=6$ です。y を x の式で表しなさい。

(3) (2) で、$x=9$ のときの y の値を求めなさい。

(4) y は x に反比例し、$x=2$ のとき $y=-9$ です。$x=-6$ のときの y の値を求めなさい。

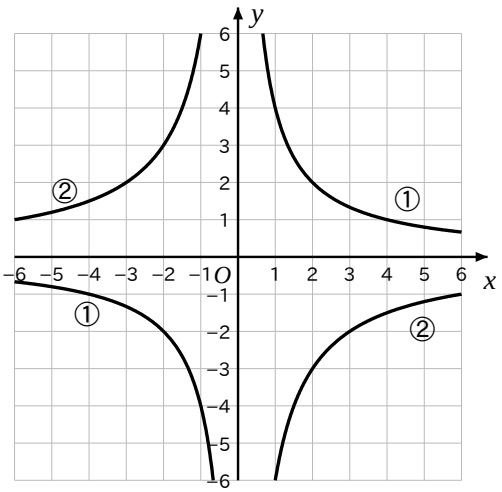
基礎 3

$y=-\dfrac{12}{x}$ について、下の表のア～エにあてはまる数を答えなさい。

x	-4	-2	-1	0	1	3	6
y	ア	イ	12	×	-12	ウ	エ

基礎 4

下の図の①、②は反比例のグラフです。それぞれの式を求めなさい。



B 標準レベル

標準 5

身のまわりの反比例です。

(1) 歯の数が30の歯車Aが、1分間に8回転しています。Aにかみ合う歯車Bの歯の数を x、1分間の回転数を y として、y を x の式で表しなさい。

(2) (1) で、Bの歯の数が20のとき、Bは1分間に何回転しますか。

(3) ある水そうに、毎分 6 L ずつ水を入れると、20分でいっぱいになります。毎分 x L ずつ入れるとき、いっぱいになるまでの時間を y 分として、y を x の式で表しなさい。

(4) (3) の水そうを15分でいっぱいにするには、毎分何 L ずつ水を入れればよいですか。

(5) 家から学校まで、分速 60 m で歩くと15分かかります。分速 x m で歩くときにかかる時間を y 分として、y を x の式で表しなさい。

(6) (5) で、分速 75 m で歩くと何分かかりますか。

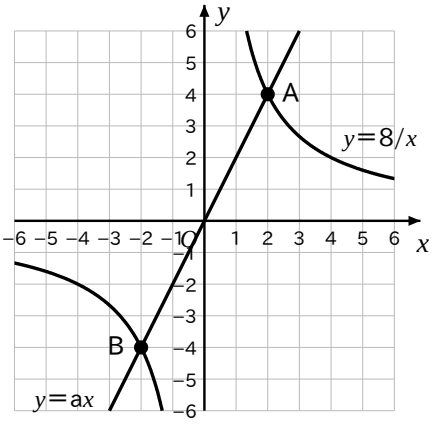
標準 6

下の図のように、比例 $y = ax$ のグラフと反比例 $y = \dfrac{8}{x}$ のグラフが、2点 A、B で交わっています。点 A の x 座標は2です。

(1) a の値を求めなさい。

(2) 点 B の座標を求めなさい。

(3) $y = \dfrac{8}{x}$ のグラフ上の点で、x 座標と y 座標がともに整数である点は何個ありますか。



標準 7

（神奈川入試の形式）関数 $y = \dfrac{a}{x}$（$a < 0$）について述べたものとして最も適するものを、次の1～4の中から1つ選び、その番号を答えなさい。

1．グラフは原点を通る。

2．$x > 0$ の範囲では、x の値が増加すると y の値も増加する。

3．グラフは x 軸と1点で交わる。

4．x の値が2倍になると、y の値も2倍になる。

C 挑戦レベル

挑戦 8

下の図のように、反比例 $y = \dfrac{24}{x}$（$x > 0$）のグラフ上に、2点 A、C があります。A の x 座標は4、C の x 座標は8です。O は原点です。

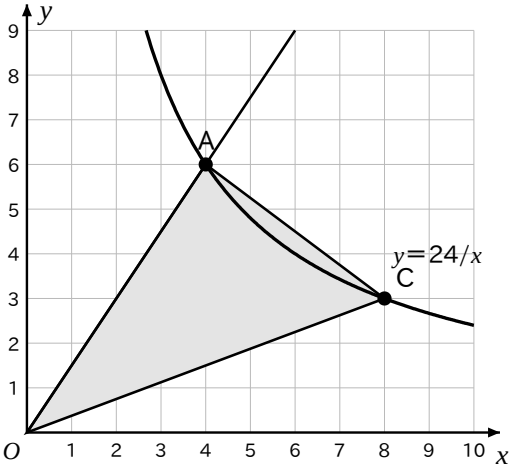
(1) 点 A の y 座標を求めなさい。

(2) 直線 OA の式を求めなさい。

(3) 点 C の座標を求めなさい。

(4) 三角形 OAC の面積を求めなさい。（座標の1目もりを 1 cm とする）

(5) 点 P が $y = \dfrac{24}{x}$（$x > 0$）のグラフ上を動くとき、P から x 軸、y 軸にそれぞれ垂線をひいてできる長方形の面積は、P がどこにあっても同じになります。その理由を説明しなさい。


y
9
8
7
6
5
4
3
2
1
O
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
x
A
y=24/x
C

中1-09　平面図形①　直線と角・作図

対象：中学1年（図形の入り口）｜目安：90〜120分｜つながる先：中1「図形の移動・おうぎ形」→ 中2「平行と合同・証明」→ 中3「円周角」→ 神奈川入試（図形の大問）

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

紀元前300年ごろ、古代ギリシャの数学者 **ユークリッド** は『**原論**（げんろん）』という本で、それまでの図形の知識を「**だれもが認める約束から、一歩ずつ理由をつけて**」まとめあげました。この本は2000年以上も読みつがれ、世界で最も多く読まれた数学の本ともいわれます。

『原論』では、図をかく道具は「**目盛りのない定規**」と「**コンパス**」の2つだけ。これを「**作図**」といいます。
「この2つだけで、どんな角でも3等分できるか？」という問題は、2000年以上だれにも解けませんでした。1837年、フランスの **ヴァンツェル** が「**一般には不可能**」であることを証明して、ようやく決着がつきました。
一方で、若き日の **ガウス** は1796年に「**正十七角形は作図できる**」ことを発見し、とても喜んだと伝えられています。

今日から図形の単元です。小学校の図形は「**はかる**（分度器・ものさし）」が中心でしたが、中学の図形は「**理由を考える**」ことが中心になります。
その最初の練習が「作図」。目盛りを使わずに、なぜ正しい図がかけるのか？ その**理由**がわかると、中2の「証明」がぐっと楽になります。

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. 直線・半直線・線分、角、垂直・平行、距離を、記号を使って正しく表せる。
2. 垂直二等分線・角の二等分線・垂線を作図できる。
3. それぞれの作図が**正しい理由**を、ひし形や線対称を使って説明できる。
4. 「2点から等しい距離」「2辺から等しい距離」「接線」などの作図に応用できる。

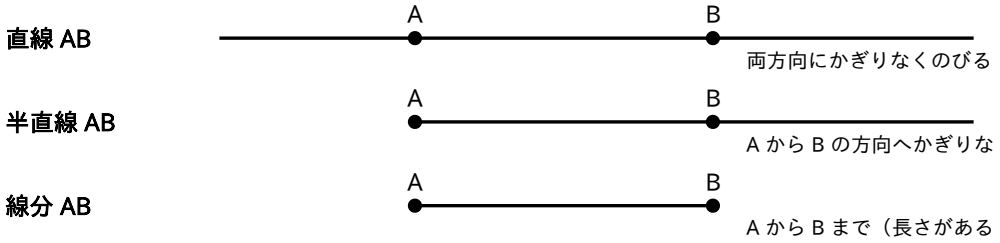
先生のひとこと

作図は「手順の暗記」ではありません。「**垂直二等分線は、2点から同じ距離にある点の集まり**」――この意味がわかれば、手順は自然に思い出せます。

---

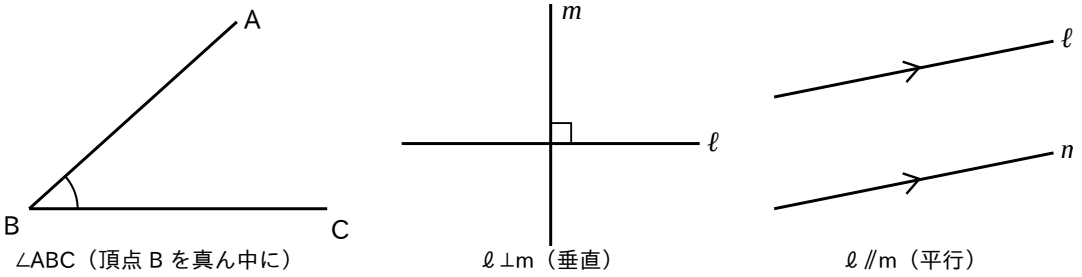
2 ポイント（解説）

A 直線・半直線・線分



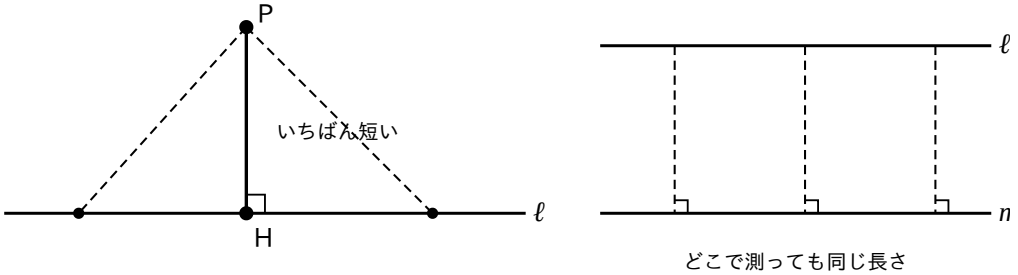
どれも記号では「AB」と書くので、ことばで区別する。線分 AB の長さを、2点 A、B 間の**距離**という。

B 角・垂直・平行



角・垂直・平行の記号。平行な直線には「＞」の印をつけることが多い。

用語	意味・記号
角	1つの点から出る2つの半直線がつくる図形。∠ABC（または ∠B）と書く
垂直	2直線が直角に交わること。ℓ⊥m と書く。一方を他方の**垂線**という
平行	2直線が交わらないこと。ℓ//m と書く
点と直線の距離	点から直線にひいた垂線の長さ（垂線と直線の交点を**垂線の足**という）
平行な2直線の距離	一方の直線上の点から、もう一方の直線にひいた垂線の長さ



左：点 P と直線 ℓ との距離は、垂線 PH の長さ。 右：平行な2直線の距離は、どこで測っても等しい。

問1 上の左の図で、PH が「いちばん短い」のはなぜでしょう。直角三角形の辺の長さで考えなさい。

C 作図のきまり

作図で使ってよいもの

定規：直線をひくためだけに使う（**目盛りで長さをはかってはいけない**）

コンパス：円をかく、**等しい長さをうつしとる**ために使う（分度器は使わない）

D 垂直二等分線の作図

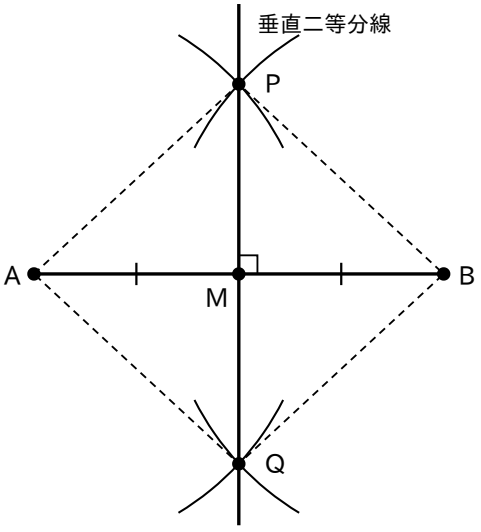
線分の中点を通り、その線分に垂直な直線を**垂直二等分線**といいます。

垂直二等分線の作図（線分 AB）

① 点 A を中心に、適当な半径（AB の半分より大きく）の円をかく。

② 点 B を中心に、①と**等しい半径**の円をかく。

③ 2つの円の交点 P、Q を通る直線をひく。



点線の四角形 APBQ は 4辺が等しい（すべて半径 r）ので**ひし形**。ひし形の対角線は垂直に交わり、たがいに他を二等分する。

本質　この作図が正しい理由と、垂直二等分線の性質

AP、BP、AQ、BQ はどれも同じ半径なので、四角形 APBQ は**ひし形**です。小学校で習ったとおり、ひし形の2本の対角線は**垂直に交わり、たがいに他を二等分**します。だから PQ は AB の垂直二等分線です。

さらに、垂直二等分線は AB の**対称の軸**なので、

垂直二等分線上の点は、2点 A、B から等しい距離にある。（逆に、A、B から等しい距離にある点は、垂直二等分線上にある）

この性質こそが、作図を応用するときのカギです。

E 角の二等分線の作図

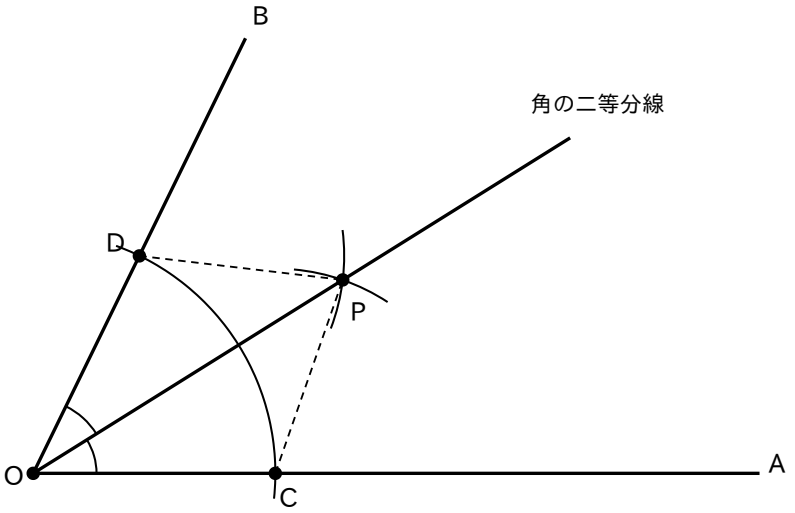
1つの角を2等分する半直線を**角の二等分線**といいます。

角の二等分線の作図（∠AOB）

① 頂点 O を中心に円をかき、辺 OA、OB との交点を C、D とする。

② C、D をそれぞれ中心に、**等しい半径**の円をかき、その交点を P とする。

③ 半直線 OP をひく。



OC＝OD、CP＝DP なので、四角形 OCPD は直線 OP について**線対称**なたこ形。だから ∠COP＝∠DOP。

本質　この作図が正しい理由と、角の二等分線の性質

OC＝OD（①の半径）、CP＝DP（②の半径）なので、四角形 OCPD は直線 OP を折り目として**ぴったり重なる**（線対称）。だから ∠COP＝∠DOP です。

（中2では、三角形 OCP と ODP が「**3組の辺がそれぞれ等しいので合同**」と説明します。）

そして、**角の二等分線上の点は、角の2辺から等しい距離にある。**（2辺までの距離＝2辺にひいた垂線の長さ）

F 垂線の作図

点 P を通る直線 ℓ の垂線の作図

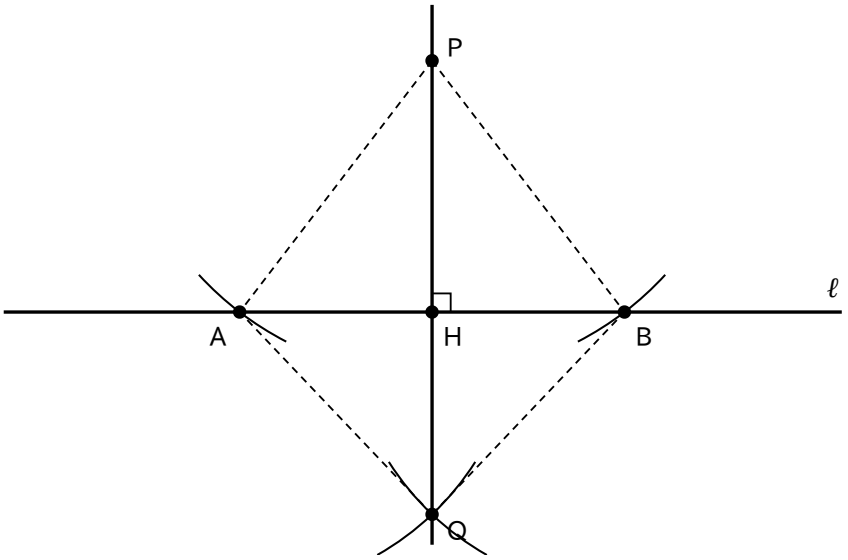
P が ℓ 上にないとき

① P を中心に円をかき、ℓ との交点を A、B とする。

② A、B をそれぞれ中心に**等しい半径**の円をかき、その交点の1つを Q とする。

③ 直線 PQ をひく。

P が ℓ 上にあるとき：P を頂点とする**180°の角の二等分線**をかけばよい（P を中心に円をかいて ℓ との交点を A、B とし、②③と同じ）。



PA＝PB、QA＝QB なので、P も Q も線分 AB の垂直二等分線の上にある。だから直線 PQ⊥ℓ。

ゲームで例えると

3つの作図は、同じ「必殺わざ」の使い回しです。どれも「**2つの点から、同じ半径の円をかいて、交点を結ぶ**」だけ。ちがうのは、最初の2点をどこにとるかだけなんです。

G 作図の応用

条件から作図を選ぶ ✳

求めたい点・線	使う作図
2点 A、B から等しい距離にある点	線分 AB の**垂直二等分線**
2辺（2直線）から等しい距離にある点	**角の二等分線**
点から直線への**最短距離**、高さ	**垂線**
円 O の点 A を通る**接線**	半径 OA に垂直な直線（**A を通る OA の垂線**）
30°、45°、75° などの角	正三角形（60°）・垂線（90°）と角の二等分線の組み合わせ

接線：円と直線が1点だけで出会うとき、その直線を円の**接線**、その点を**接点**といいます。**円の接線は、接点を通る半径に垂直**です。（もし直線が OA に垂直でないと、O から直線にひいた垂線を折り目にして A を折り返した点も、円の上と直線の上の両方にあることになり、出会う点が2つになってしまうからです。）

発展　三角形の3つの点

・三角形の3辺の**垂直二等分線**は1点で交わる → 3つの頂点から等しい距離（**外心**：3頂点を通る円の中心）

・三角形の3つの角の**二等分線**は1点で交わる → 3辺から等しい距離（**内心**：3辺に接する円の中心）

「外心」「内心」という言葉は高校で習いますが、作図の問題では中1からよく登場します。

先生のひとこと

神奈川入試はマークシート方式なので、コンパスで実際にかく問題より、**垂直二等分線・角の二等分線の性質（等しい距離）や、接線と半径が垂直であること**を、角度・長さ・証明の問題の中で使う形で問われます。「なぜその作図で正しいのか」まで理解しておけば、どんな形で聞かれても大丈夫です。

---

3 解いてみよう！（例題）

例題 1

角の二等分線と、その理由

∠AOB の二等分線を作図し、その作図が正しい理由を説明しなさい。

STEP 1　手順どおりにかく

O を中心に円をかき、OA、OB との交点を C、D。C、D を中心に等しい半径の円をかき、交点を P。半直線 OP をひく。（上の「角の二等分線の作図」の図）

STEP 2　等しい長さをさがす

コンパスでかいたので、OC＝OD、CP＝DP。OP は共通。

STEP 3　理由をまとめる

四角形 OCPD は直線 OP について線対称なので、OP で折ると C と D が重なり、∠COP と ∠DOP も重なる。

答え　（理由）OC＝OD、CP＝DP より、四角形 OCPD は直線 OP について線対称な図形である。よって ∠COP＝∠DOP となり、OP は ∠AOB の二等分線である。

終

例題 2

2点から等しい距離にある点

直線 ℓ 上にあって、2点 A、B から等しい距離にある点 P を作図しなさい。

STEP 1　条件を言いかえる

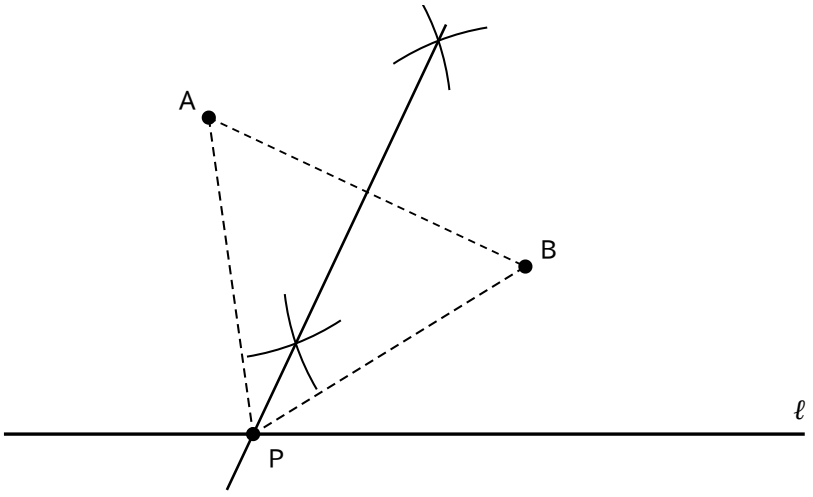
「A、B から等しい距離にある点」→ **線分 AB の垂直二等分線上の点**

STEP 2　もう1つの条件と組み合わせる

「ℓ 上にある」→ 垂直二等分線と ℓ の**交点**が P

STEP 3　作図する

A、B を中心に等しい半径の円をかき、2つの交点を結んで直線をひく。ℓ との交点を P とする。



線分 AB の垂直二等分線と直線 ℓ の交点が P。PA＝PB になる。

答え　線分 AB の垂直二等分線と ℓ との交点を P とする。

終

例題 3

円の接線

円 O の周上の点 A を接点とする接線を作図しなさい。

STEP 1　性質を思い出す

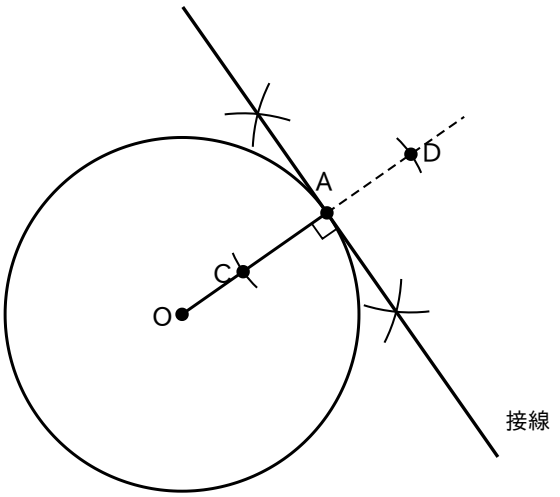
接線は、接点を通る半径に垂直。→「**A を通り、OA に垂直な直線**」をかけばよい。

STEP 2　半直線 OA を A の先までのばす

A は直線 OA 上の点なので、「**直線上の点を通る垂線**」の作図を使う。

STEP 3　A を中心とする円で C、D をとり、C、D から等しい半径の円をかく

2つの交点を結ぶと、A を通る OA の垂線（接線）になる。



半直線 OA をのばし、点 A を通る OA の垂線をひく（直線上の点を通る垂線＝180°の角の二等分線）。

答え　半直線 OA をのばし、点 A を通る OA の垂線をひく。

終

例題 4

角度の作図（75°）

直線 ℓ 上の点 O を頂点とし、∠ZOX＝75° となる半直線 OZ を作図しなさい。（X は ℓ 上の点）

STEP 1　75°を、作図できる角で表す

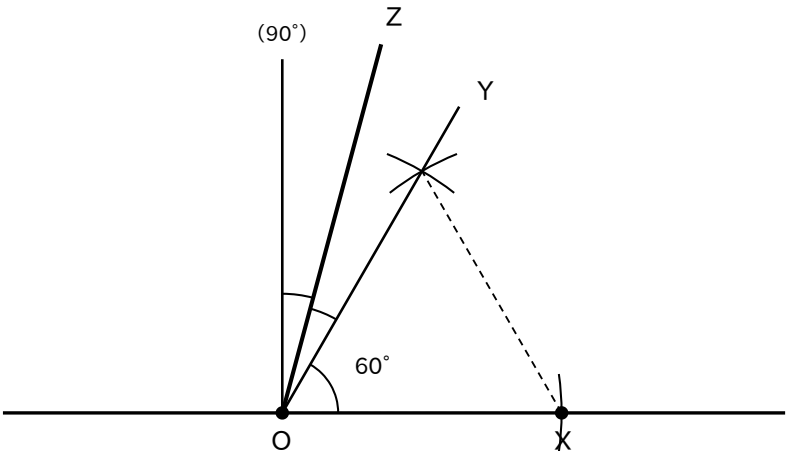
作図で直接かける角は 60°（正三角形）と 90°（垂線）。$75^\circ = \dfrac{60^\circ + 90^\circ}{2}$ に気づく！

STEP 2　60°をつくる

O を中心に半径 OX の円、X を中心に半径 XO の円をかき、交点を Y とすると、正三角形 OXY ができて ∠YOX＝60°。

STEP 3　90°をつくって、二等分する

O を通る ℓ の垂線をひく。垂線と OY の間の角（30°）を二等分すると、$60^\circ + 15^\circ = 75^\circ$。



正三角形 OXY をつくると ∠YOX＝60°。O を通る垂線（90°）と OY の間の角を二等分すると、∠ZOX＝75°。

答え　∠YOX＝60°と、O を通る ℓ の垂線がつくる角を二等分する半直線 OZ をひく。

終

4 チャレンジ問題（演習）

A 基礎レベル

基礎 1

下の長方形 ABCD（AB＝4 cm、BC＝6 cm）について答えなさい。

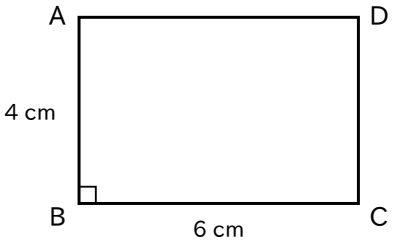
(1) 辺 AB と平行な辺はどれですか。

(2) 辺 AB と垂直な辺をすべて答えなさい。

(3) 辺 AD と辺 BC の位置の関係を、記号を使って表しなさい。

(4) 点 A と辺 BC との距離は何 cm ですか。

(5) 辺 AB と辺 DC との距離は何 cm ですか。



基礎 2

平面上に4つの点 A、B、C、D があり、どの3点も一直線上にありません。

(1) 2点を通る直線は全部で何本ひけますか。

(2) 2点を両はしとする線分は全部で何本ありますか。

(3) 1点を出発点とし、もう1点を通る半直線は全部で何本ありますか。

基礎 3

線分 AB の垂直二等分線の作図について、（ア）～（エ）にあてはまることばを答えなさい。

① 点 A を中心として、適当な半径の円をかく。

② 点（ア）を中心として、①と（イ）半径の円をかく。

③ 2つの円の交点 P、Q を通る（ウ）をひく。

このとき、4点 A、P、B、Q を順に結ぶと（エ）になり、その対角線は垂直に交わって、たがいに他を二等分するので、PQ は線分 AB の垂直二等分線である。

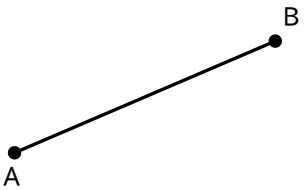
基礎 4

次の作図をしなさい。作図に使った線は消さずに残しておきなさい。

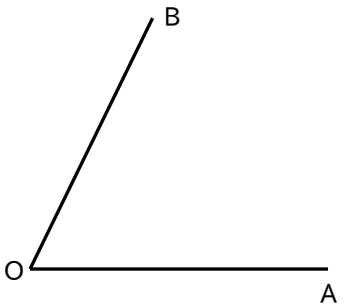
(1) 線分 AB の垂直二等分線

(2) ∠AOB の二等分線

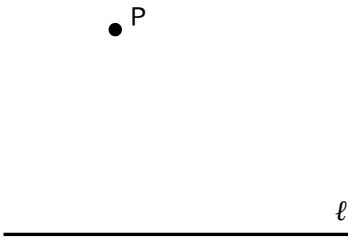
(3) 点 P を通る直線 ℓ の垂線



(1)



(2)



(3)

B 標準レベル

標準 5

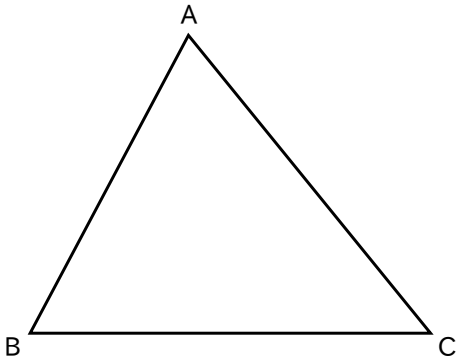
次の作図をしなさい。また、どの作図を使ったかを書きなさい。

(1) 三角形 ABC の辺 BC 上にあって、2辺 AB、AC から等しい距離にある点 P

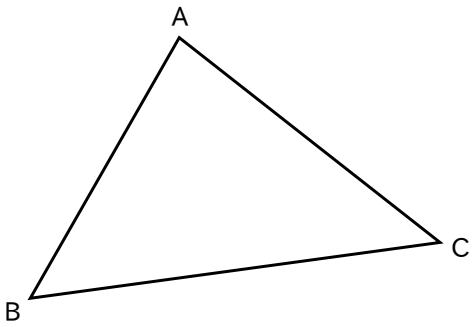
(2) 三角形 ABC の3つの頂点 A、B、C から等しい距離にある点 O

(3) 円 O の周上の点 A を接点とする接線

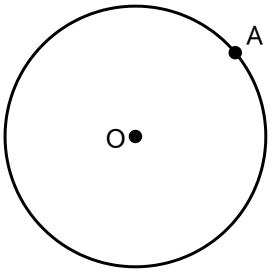
(4) 半直線 OX を1辺とし、∠XOY＝135° となる半直線 OY（1つでよい）



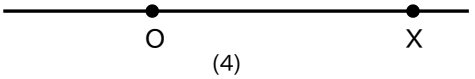
(1)



(2)



(3)



(4)

標準 6

「点 P を通る直線 ℓ の垂線の作図（P が ℓ 上にないとき）」で、直線 PQ が ℓ に垂直になる理由を、「垂直二等分線」という言葉を使って説明しなさい。（上の「垂線の作図」の図の記号を使うこと）

標準 7

（神奈川入試の形式）次の問いに答えなさい。

(ア) 線分 AB の垂直二等分線上に、AB 上にない点 P をとる。このとき、いつでも正しいといえるものとして最も適するものを、次の1～4の中から1つ選び、その番号を答えなさい。

1．PA＝AB　　2．PA＝PB　　3．∠PAB＝90°　　4．PA⊥PB

(イ) Kさんは、直線 ℓ 上にない点 P を通る ℓ の垂線を作図しようとしている。作図のきまりにしたがった正しい手順として最も適するものを、次の1～4の中から1つ選び、その番号を答えなさい。

1．P を中心とする円をかき、ℓ との交点を A、B とする。A、B をそれぞれ中心として等しい半径の円をかき、その交点の1つを Q として、直線 PQ をひく。

2．P を中心とする円をかき、ℓ との交点を A、B とする。直線 PA をひく。

3．ℓ 上に点 A をとり、A を中心として半径 AP の円をかく。ℓ との交点を B として、直線 PB をひく。

4．P を中心とする円をかき、ℓ との交点を A、B とする。線分 AB の長さを定規の目盛りではかって中点 M をとり、直線 PM をひく。

C 挑戦レベル

挑戦 8

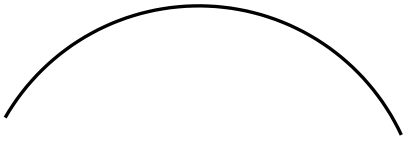
(1) 下の図 (1) は、割れてしまった円いお皿のふちの一部（円の弧）です。もとの円の中心を作図しなさい。

(2) (1) の作図で、中心が求められる理由を説明しなさい。

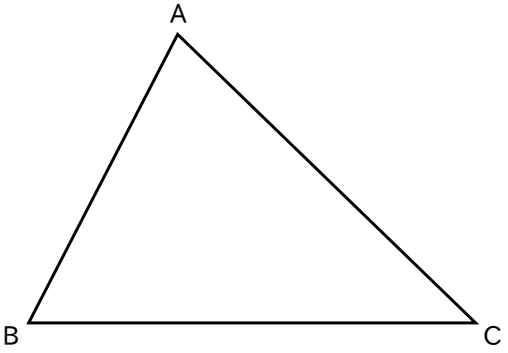
---

(3) 下の図 (3) の三角形 ABC の3辺から等しい距離にある点 I を作図しなさい。

(4) (3) で、I を中心として三角形の3辺に接する円をかくとき、その半径は何の長さになりますか。



(1)



(3)

中1-10　平面図形②　図形の移動・おうぎ形

対象：中学1年（平面図形の後半）｜目安：90〜120分｜つながる先：中1「空間図形」（円錐の展開図）→ 中2「合同」→ 中3「相似・円周角」→ 神奈川入試の図形問題（問3・問6）

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

円周の長さが直径の約3倍であることは、4000年ほど前のバビロニアやエジプトの人たちも知っていました。その「約3倍」をくわしく調べたのが、紀元前3世紀のギリシャの数学者 **アルキメデス** です。彼は円の内側と外側に**正96角形**をかいて、円周率が $3\frac{10}{71}$ より大きく $3\frac{1}{7}$ より小さい（つまり約 3.14）ことを示しました。

日本でも江戸時代の数学者 **関孝和（せき たかかず）** が、円に内接する正多角形の辺の数をどんどんふやして、円周率を小数第10位くらいまで正しく求めています。

円周率を **π（パイ）** という記号で書くようになったのは18世紀のヨーロッパで、オイラーという大数学者が使ったことで世界に広まりました。π は「周（ペリメトロス）」を表すギリシャ語の頭文字だといわれています。

前回は、角の二等分線や垂直二等分線の**作図**をやりましたね。今日はその続きで、2つのテーマを学びます。

1つ目は**図形の移動**。形も大きさも変えずに、位置だけを動かす方法は、実は「ずらす」「回す」「裏返す」の3種類しかありません。

2つ目は**おうぎ形**。ピザやケーキを切り分けた形です。「中心角が半分なら、弧の長さも面積も半分」――この**比例の考え方**さえつかめば、公式は自分で作れます。

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. 平行移動・回転移動・対称移動のちがいと、それぞれの性質を説明できる。
2. 移動した図形を見て、どの移動をしたのかを答えられる。
3. 円周率 π を使って、円の周の長さと面積を表せる。
4. おうぎ形の弧の長さと面積を、中心角から求められる（なぜ $\frac{a}{360}$ をかけるのか説明できる）。
5. $S=\frac{1}{2}\ell r$ を使ったり、弧の長さから中心角を逆算したりできる。

先生のひとこと

おうぎ形は、このあとの「円錐の展開図」でまた主役になります。そして神奈川の入試では、**π をふくむ答え**がよく出ます。今日は「π は文字と同じように計算する」感覚を身につけましょう。

---

2 ポイント（解説）

A 図形の移動とは

移動とは、図形の**形と大きさを変えずに、位置だけを変える**ことです。移動する前と後の図形は、ぴったり重なります（このような2つの図形を、中2で「**合同**」とよびます）。

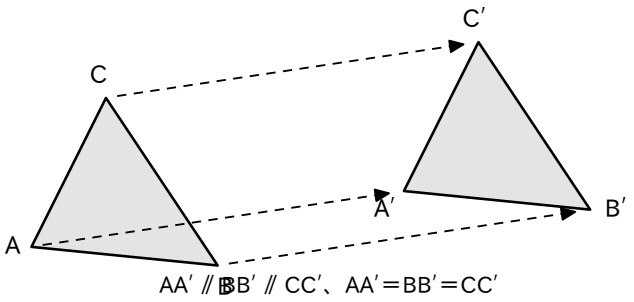
移動の前後で対応する点には、A に対して **A′（エーダッシュ）** のように名前をつけます。

移動は次の3種類です。

移動の名前	イメージ	決めるもの
平行移動	ずらす（スライド）	動かす**向き**と**距離**
回転移動	回す（くるっと）	回転の**中心**と**角度**
対称移動	裏返す（パタン）	**対称の軸**

B 平行移動

図形を、**一定の方向に、一定の距離だけ**ずらす移動です。



平行移動：すべての点が**同じ向きに同じ距離**だけ動く

平行移動の性質

対応する点を結ぶ線分は、**すべて平行**で、**長さが等しい**。

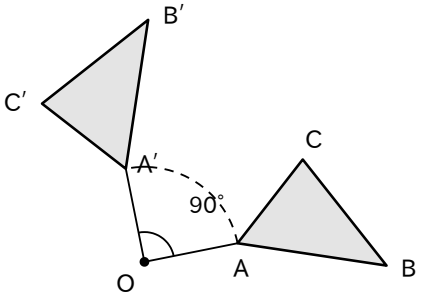
$AA' \parallel BB' \parallel CC'$、$AA' = BB' = CC'$

ゲームで例えると

方向キーの「→」を3回、「↑」を1回押したら、キャラの**体のどの部分も**「右に3・上に1」動きますよね。頭だけ多く動いたりはしません。これが平行移動です。

C 回転移動

図形を、ある点 O を中心にして、一定の角度だけ回す移動です。点 O を **回転の中心** といいます。



回転移動：点Oを中心に 90° 回転。OA＝OA′、∠AOA′＝90°

回転移動の性質

① 回転の中心から、対応する点までの距離は等しい。 $OA = OA'$、$OB = OB'$、$OC = OC'$

② 対応する点と回転の中心を結んでできる角は、すべて等しい（＝回転の角度）。

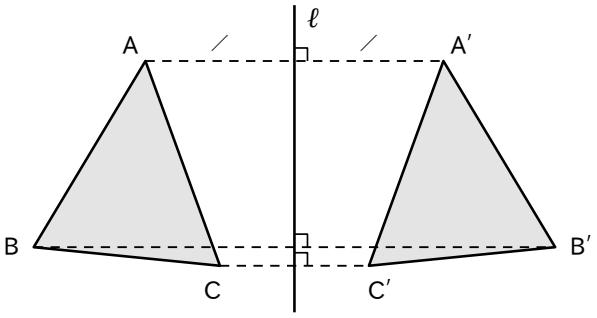
$\angle AOA' = \angle BOB' = \angle COC'$

とくに **180° の回転移動** を **点対称移動** といいます。このとき、対応する点を結ぶ線分（AA' など）は、すべて回転の中心 O を通り、O で2等分されます。

問1 点Oを中心に図形を 180° 回転移動しました。$OA = 5$ cm のとき、線分 AA' の長さを答えなさい。

D 対称移動

図形を、ある直線を折り目にして**裏返す**移動です。折り目の直線を **対称の軸** といいます。



対称移動：ℓ は AA′、BB′、CC′ の**垂直二等分線**

対称移動の性質

対応する点を結ぶ線分は、対称の軸と**垂直に交わり**、その交点で**2等分**される。

つまり、**対称の軸は AA' の垂直二等分線** である。

前回の作図とつながりました！「点 A と A′ が与えられたとき、対称の軸を作図しなさい」と言われたら、**AA' の垂直二等分線**を作図すればよいのです。

発展

対称移動を**2回**続けると、別の移動に変わります。

・2本の対称の軸が**平行**（間の距離 d）→ 軸に垂直な向きに $2d$ の**平行移動**と同じ

・2本の対称の軸が点 O で $x°$ で**交わる** → O を中心に $2x°$ の**回転移動**と同じ

「裏返して、もう一度裏返すと表にもどる」から、ずらす・回すのどちらかになるわけです。（挑戦レベルの問題で確かめます）

E 円周率 π

どんな大きさの円でも、**円周 ÷ 直径** は同じ数になります。この数を **円周率** といい、ギリシャ文字 π（**パイ**） で表します。

$\pi = 3.14159265358979\cdots$ と、**終わりもくり返しもなく無限に続く小数**です。

小学校では「3.14」を使いましたね。でも 3.14 は**本当の値ではなく、およその値**です。中学からは π を**文字のまま**使います。理由は2つ。

1. **正確**だから：3.14 を使うと、その時点で答えが少しずれる。π のままなら、ずれない。
2. **計算が楽**だから：π は文字式の a と同じで、$6\pi + 2\pi = 8\pi$、$3 \times 4\pi = 12\pi$ のように計算できる。3.14×36 のような面倒な筆算がいらない。

円の周の長さと面積 ✳

半径 r の円の周の長さを ℓ、面積を S とすると

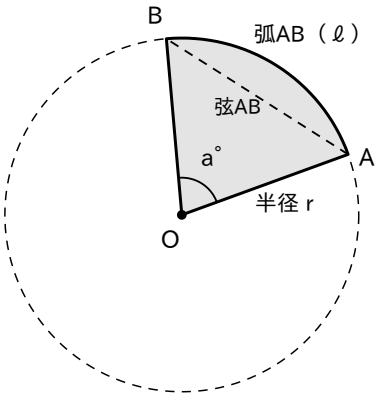
$\ell = 2\pi r$　　$S = \pi r^2$

書き方のきまり：π は**数字のあと、ほかの文字の前**に書きます。$2\pi r$（$\pi 2r$ や $2r\pi$ とは書かない）。

問2　半径 7 cm の円の周の長さと面積を、π を使って表しなさい。

F おうぎ形とその名前

円の2本の半径と弧で囲まれた図形を **おうぎ形** といいます。



おうぎ形の部分の名前

- **弧 AB**：円周の一部。記号で $\overset{\frown}{AB}$ と書く。
- **弦 AB**：弧の両はしを結んだ線分。
- **中心角**：2本の半径がつくる角（$\angle AOB$）。

G なぜ「中心角 ÷ 360」をかけるのか

ホールケーキを思い出してください。円の中心角は **1周で 360°** です。

中心角	360°	180°	90°	60°	45°	$a°$
円全体の何分のいくつか	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{a}{360}$

1つの円からできるおうぎ形では、**弧の長さも面積も、中心角に比例**します。中心角が2倍なら弧も面積も2倍、半分なら半分。

だから、**円全体の値に「全体の何分のいくつか」＝ $\frac{a}{360}$ をかければよい**のです。これは小5で学んだ「割合」そのものですね。

おうぎ形の弧の長さと面積

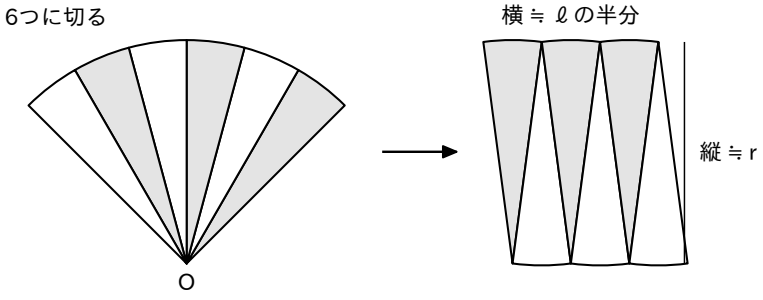
半径 r、中心角 $a°$ のおうぎ形の弧の長さを ℓ、面積を S とすると

$\ell = 2\pi r \times \frac{a}{360}$　　$S = \pi r^2 \times \frac{a}{360}$

問3　半径 12 cm、中心角 90° のおうぎ形の弧の長さと面積を求めなさい。

H　もう1つの面積の公式 $S = \frac{1}{2}\ell r$

おうぎ形を細く切り分けて、向きを交互にして並べてみましょう。



細かく切って交互に並べると、横 ℓ÷2・縦 r の長方形に近づく

上と下に並んだ弧の長さは、それぞれ ℓ の半分。縦はほぼ半径 r。もっともっと細く切ると、**横 $\frac{\ell}{2}$、縦 r の長方形**に近づきます。

弧の長さを使ったおうぎ形の面積

$S = \frac{1}{2}\ell r$　　（「底辺 ℓ、高さ r の三角形」と同じ形の式）

本質

式でも確かめられます。$S = \pi r^2 \times \frac{a}{360} = \frac{1}{2} \times r \times \left(2\pi r \times \frac{a}{360}\right) = \frac{1}{2} \times r \times \ell$

つまり2つの公式は**同じこと**を言っています。**中心角がわからないとき**（弧の長さと半径だけわかっているとき）は、$S = \frac{1}{2}\ell r$ が大活躍します。円も「中心角 360° のおうぎ形」なので、$\frac{1}{2} \times 2\pi r \times r = \pi r^2$ とちゃんと合います。

I　中心角を求める

弧の長さや面積がわかっていれば、中心角は「**円全体の何分のいくつか**」から逆算できます。

中心角の求め方

中心角 $a = 360 \times \dfrac{\text{おうぎ形の弧の長さ}}{\text{円周}} = 360 \times \dfrac{\text{おうぎ形の面積}}{\text{円の面積}}$

問4　半径 9 cm、弧の長さ 3π cm のおうぎ形の中心角を求めなさい。

よくあるミス

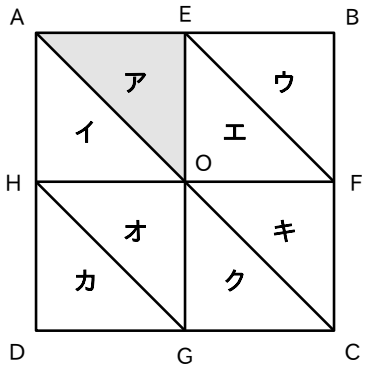
弧の長さに $2\pi r$、面積に πr^2 ——どっちがどっちか迷ったら、**単位**で確かめよう。長さは cm（r が1個）、面積は cm²（r が2個）。r^2 が入っているほうが面積です。

3　解いてみよう！（例題）

例題 1

どの移動で重なるか

下の図は、正方形 ABCD を8つの合同な直角二等辺三角形に分けたものです。



正方形 ABCD を8つの合同な直角二等辺三角形に分けた図（O は対角線の交点）

(1) **ア** を平行移動して重なる三角形をすべて答えなさい。

(2) **ア** を、点 O を中心として回転移動して重なる三角形と、そのときの回転の角度を答えなさい。

(3) **ア** を、直線 AC を対称の軸として対称移動して重なる三角形を答えなさい。

STEP 1　平行移動は「向きがそのまま」

平行移動では、図形は回りも裏返りもしない。ア と**同じ向き**（直角が右上、斜辺が左上から右下）の三角形をさがす → **ウ・オ・キ**

STEP 2　回転移動は O からの距離を保つ

A を O のまわりに回して重なるのは C（180°）。E → G、O → O となるので、三角形 OGC → **ク**（180°、点対称移動）

STEP 3　対称移動は AC で折り返す

AC で折ると、E は H に重なる → 三角形 AHO → **イ**

答え　(1) ウ、オ、キ　(2) ク、180°　(3) イ

終

例題 2

おうぎ形の弧の長さと面積

半径 6 cm、中心角 120° のおうぎ形の弧の長さと面積を求めなさい。

STEP 1　円全体の何分のいくつか

$\dfrac{120}{360} = \dfrac{1}{3}$

STEP 2　弧の長さ

$$\ell = 2\pi \times 6 \times \frac{1}{3} = 4\pi$$

STEP 3　面積

$$S = \pi \times 6^2 \times \frac{1}{3} = 12\pi$$

STEP 4　たしかめ

$$S = \frac{1}{2}\ell r = \frac{1}{2} \times 4\pi \times 6 = 12\pi$$

答え　弧の長さ 4π cm、面積 12π cm²

終

例題 3

中心角を求める・弧から面積を求める

半径 10 cm、弧の長さ 6π cm のおうぎ形があります。中心角と面積を求めなさい。

STEP 1　円周を求める

$$2\pi \times 10 = 20\pi$$

STEP 2　円全体の何分のいくつか → 中心角

$$\frac{6\pi}{20\pi} = \frac{3}{10} \quad \rightarrow \quad 360 \times \frac{3}{10} = 108$$

STEP 3　面積は $\frac{1}{2}\ell r$ が速い

$$S = \frac{1}{2} \times 6\pi \times 10 = 30\pi$$

答え　中心角 108°、面積 30π cm²

終

先生のひとこと

例題3は、方程式で $2\pi \times 10 \times \frac{a}{360} = 6\pi$ と立てても解けます。でも「**円全体の何分のいくつ？**」と考えると、π が約分で消えて一瞬です。π は「**消えるもの**」と思っておくと計算がラクになりますよ。

4　チャレンジ問題（演習）

A　基礎レベル

基礎 1

次の（　）にあてはまることばや記号を答えなさい。

(1) 平行移動では、対応する点を結ぶ線分はすべて（　ア　）で、長さが（　イ　）。

(2) 点Oを中心とする回転移動で、点Aが点A′に移るとき、OA（　）OA' である。

(3) 対称移動では、対称の軸は、対応する2点を結ぶ線分の（　　）である。

(4) 180° の回転移動を、とくに（　　）という。

基礎 2

次の図形の周の長さ（弧の長さ）と面積を求めなさい。

(1) 半径 5 cm の円

(2) 半径 6 cm、中心角 60° のおうぎ形

(3) 半径 8 cm、中心角 135° のおうぎ形

(4) 半径 4 cm、中心角 225° のおうぎ形（弧の長さと面積）

基礎 3

座標平面上の点 $A(3,\ -2)$ を、次のように移動した点の座標を答えなさい。

(1) 右へ 3、下へ 5 だけ平行移動した点

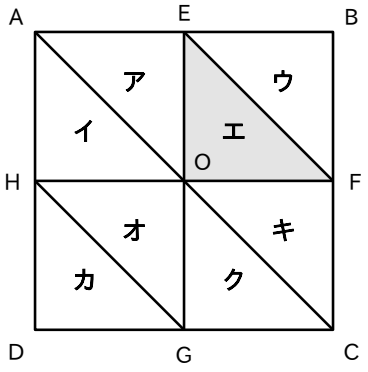
(2) 原点 O を中心として 180° 回転移動した点

(3) x 軸を対称の軸として対称移動した点

(4) y 軸を対称の軸として対称移動した点

基礎 4

下の図は、例題1と同じ図です。



(1) **エ** を平行移動して重なる三角形をすべて答えなさい。

(2) **エ** を、点 O を中心として回転移動して重なる三角形を答えなさい。

(3) **エ** を対称移動して **ウ** に重ねるとき、対称の軸はどの線分ですか。

B 標準レベル

標準 5

次の問いに答えなさい。

(1) 半径 9 cm、弧の長さ 6π cm のおうぎ形の中心角を求めなさい。

(2) 半径 6 cm、面積 15π cm² のおうぎ形の中心角を求めなさい。

(3) 半径 6 cm、弧の長さ 4π cm のおうぎ形の面積を求めなさい。

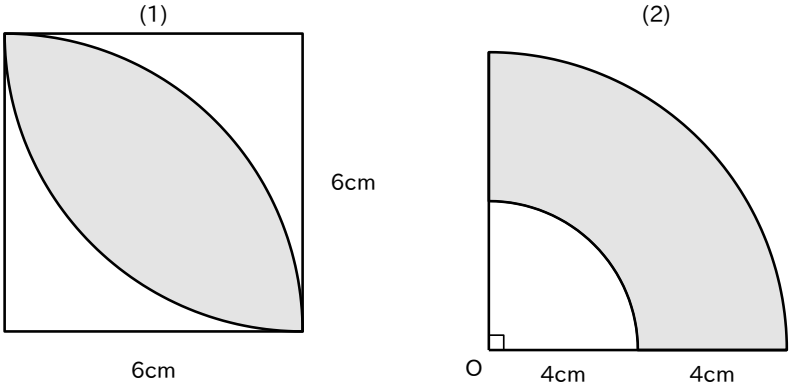
(4) 弧の長さが 10π cm、面積が 60π cm² のおうぎ形の半径と中心角を求めなさい。

標準 6

次の図で、色のついた部分の周の長さと面積を求めなさい。

(1) 1辺 6 cm の正方形と、正方形の頂点を中心とする半径 6 cm の2つのおうぎ形

(2) 点 O を中心とする、半径 8 cm と半径 4 cm の、中心角 90° の2つのおうぎ形



標準 7

（神奈川入試の形式）

(1) 半径 12 cm、中心角 150° のおうぎ形の面積として最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．10π cm²　　2．15π cm²　　3．60π cm²　　4．120π cm²

(2) 図形の移動について述べた次の1～4の中から、正しいものを一つ選び、その番号を答えなさい。

1．平行移動では、対応する点を結ぶ線分はすべて1点で交わる。

2．回転移動では、対応する点と回転の中心を結んでできる角の大きさは、すべて等しい。

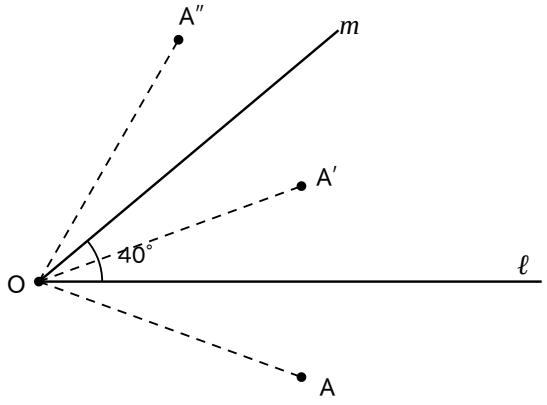
3．対称移動では、対応する点を結ぶ線分は、対称の軸と平行になる。

4．180° の回転移動は、対称移動の一つである。

C 挑戦レベル

挑戦 8

2直線 ℓ、m は点 O で交わり、ℓ と m のつくる角は 40° です。点 A を、ℓ を対称の軸として対称移動した点を A′、A′ を m を対称の軸として対称移動した点を A″ とします。



(1) OA と OA'' の長さの関係を答えなさい。

(2) A と ℓ のつくる角（∠AOℓ）が 20° のとき、$\angle AOA''$ の大きさを求めなさい。

(3) ∠AOℓ の大きさを x°（$0 < x < 40$）とするとき、$\angle AOA''$ を x を使って表し、それが x に関係なく一定であることを説明しなさい。

---

(4) ℓ と m が平行で、その距離が 3 cm のとき、A を ℓ、m の順に対称移動すると、どんな移動をしたのと同じになりますか。移動の種類と距離を答えなさい。

中1-11　空間図形①　いろいろな立体・位置関係・回転体と投影図

対象：中学1年（空間図形の前半）｜目安：90〜120分｜つながる先：中1「空間図形②（表面積と体積）」→ 中3「三平方の定理（空間図形）」→ 神奈川入試 問6（空間図形）

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

すべての面が同じ正多角形で、どの頂点にも同じ数の面が集まっている立体を **正多面体** といいます。紀元前4世紀のギリシャの哲学者 **プラトン** は、正多面体を火・土・空気・水などの「世界のもと」に結びつけて考えたので、正多面体は「**プラトンの立体**」ともよばれます。

では、正多面体は全部で何種類あるのでしょう？ 答えは **たった5種類**。このことは、紀元前300年ごろにまとめられた数学の本、**ユークリッドの『原論』** の最後の巻で証明されています。2000年以上前に「これ以上ない」と言い切ったのです。

サイコロ（正六面体）はもちろん、ボードゲームで使う「20面ダイス」は正二十面体です。数学の世界の形が、遊びの道具になっているんですね。

いよいよ**空間図形**です。ここからは、紙の上（平面）だけでなく、**奥行きのある世界**を考えます。

空間図形がニガテな人の多くは、「頭の中で立体が回せない」と言います。でも大丈夫。コツは、**立体を平面に分解して見る**こと――「面」「辺」「頂点」に分けたり、真正面と真上から見たり（投影図）、1つの平面図形が動いた跡だと考えたり（回転体）。今日はその「見方の道具」を全部そろえます。

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

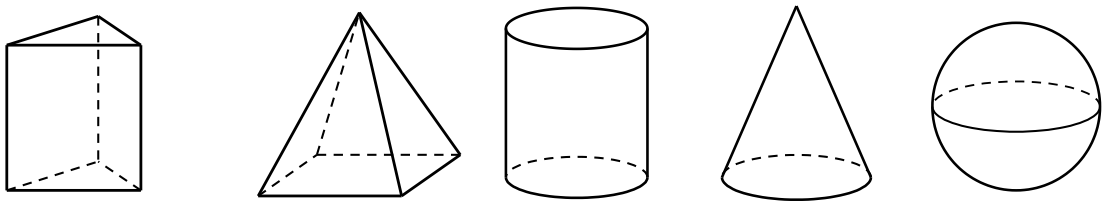
1. 角柱・角錐・円柱・円錐・球を区別し、多面体の面・辺・頂点の数を求められる。
2. 正多面体が5種類しかない理由を説明できる。
3. 空間での2直線（交わる・平行・ねじれの位置）、直線と平面、2平面の位置関係を判断できる。
4. 面や線が動いてできる立体、回転体を思いうかべられる。
5. 投影図（立面図・平面図）から立体を読み取ったり、かいたりできる。

先生のひとこと

神奈川の入試では、最後のほうの大問（問6）で**空間図形**が出ます。中3の三平方の定理まで使う問題ですが、土台は今日の「位置関係」と「見方」です。ここでつまずくと後で必ず困るので、図に**手で線を引きながら**読み進めてください。

2 ポイント（解説）

A いろいろな立体



三角柱　四角錐　円柱　円錐　球

いろいろな立体（見えない辺は点線でかく）

- **角柱**：2つの底面が**平行で合同な多角形**、側面が長方形（直方体・立方体も四角柱の仲間）。
- **角錐**：底面が1つの多角形で、側面が三角形。頂点に向かってとがっている。
- **円柱・円錐**：底面が円。側面は曲がった面（曲面）。
- **球**：どこから見ても円に見える立体。中心からの距離がすべて等しい点の集まり。

平面だけで囲まれた立体を **多面体** といい、面の数によって四面体、五面体、六面体…とよびます。三角柱は面が5つなので五面体です。円柱・円錐・球は曲面があるので、多面体ではありません。

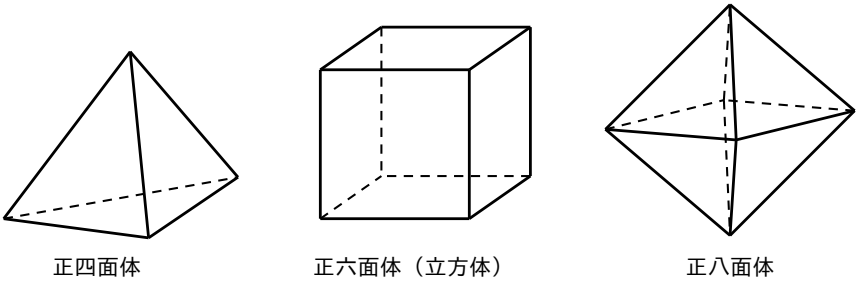
B 面・辺・頂点の数のきまり

立体	面の数	辺の数	頂点の数
三角柱	5	9	6
四角柱	6	12	8
n 角柱	$n+2$	$3n$	$2n$
三角錐	4	6	4
四角錐	5	8	5
n 角錐	$n+1$	$2n$	$n+1$

丸暗記しないのがコツです。n 角柱なら「底面の n 角形が上下に2つ → 頂点 $2n$、上下の辺 $2n$ ＋ たての辺 n ＝ 辺 $3n$、面は側面 n ＋ 底面 2」と、**見取図を思いうかべて数える**ほうが確実です。

問1　七角柱と七角錐の、面・辺・頂点の数をそれぞれ答えなさい。

C 正多面体は5種類だけ



正四面体　正六面体（立方体）　正八面体

正多面体のうちの3つ（正十二面体・正二十面体は表を参照）

正多面体	面の形	面の数	1つの頂点に集まる面の数	辺の数	頂点の数
正四面体	正三角形	4	3	6	4
正六面体	正方形	6	3	12	8
正八面体	正三角形	8	4	12	6
正十二面体	正五角形	12	3	30	20
正二十面体	正三角形	20	5	30	12

本質

なぜ5種類しかないのか？ 1つの頂点のまわりには、**3つ以上の面**が集まらないと立体になりません。そして、集まった角の合計が **360° 未満** でないと、平らになって（またはあふれて）とがった頂点ができません。

・正三角形（1つの角 60°）：3つ（180°）、4つ（240°）、5つ（300°）はOK。6つだと 360° で平らになる → **3種類**

・正方形（90°）：3つ（270°）だけOK → **1種類**

・正五角形（108°）：3つ（324°）だけOK → **1種類**

・正六角形（120°）：3つで 360° → 平らになるのでダメ。それ以上の正多角形もすべてダメ。

合計 $3+1+1=5$ 種類。これが「たった5種類」の理由です。

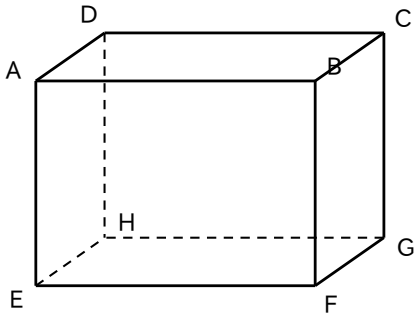
辺と頂点の数は、**数えずに計算**できます。正十二面体なら、正五角形が12枚で、角（かど）は全部で $5\times12=60$ 個。1本の辺は2枚の面が共有しているので、辺は $60\div2=30$ 本。1つの頂点には3枚の面が集まるので、頂点は $60\div3=20$ 個です。

発展

多面体では、いつでも **（頂点の数）−（辺の数）＋（面の数）＝2** が成り立ちます。これを **オイラーの多面体定理** といいます。立方体なら $8-12+6=2$、正二十面体なら $12-30+20=2$。上の表で全部確かめてみましょう。

D 直線や平面の位置関係

空間では、平面とちがって「**交わらないのに平行でもない**」2直線があります。



直方体 ABCD−EFGH

空間における2直線の位置関係

① **交わる**（同じ平面上にある） 例：AB と AD

② **平行**（同じ平面上にあって交わらない） 例：AB と EF

③ **ねじれの位置**（**同じ平面上にない** ＝ 平行でもなく交わりもしない） 例：AB と CG

辺 AB について、直方体のほかの11本の辺を分けると次のようになります。

位置関係	辺
AB と交わる	AD、BC、AE、BF
AB と平行	DC、EF、HG
AB とねじれの位置	CG、DH、EH、FG

ねじれの位置の見つけ方は、**「交わる」と「平行」をさきに全部消して、残ったもの**。いきなり探すとまちがえます。

直線と平面、2平面の位置関係

直線と平面：① 直線が平面上にある　② 1点で交わる　③ 平行（交わらない）

2つの平面：① 交わる（交わりは直線になる）　② 平行（交わらない）

直線と平面の垂直：直線 ℓ が平面 P と点 O で交わり、O を通る P 上の **2本の直線** に垂直なとき、$\ell \perp P$ という。

直方体では、AE は AB にも AD にも垂直なので、AE ⊥ 面 ABCD です。このとき、AE の長さが「点 A から面 EFGH までの距離」、つまり**直方体の高さ**になります。角錐の「高さ」も、頂点から底面にひいた垂線の長さのことです。

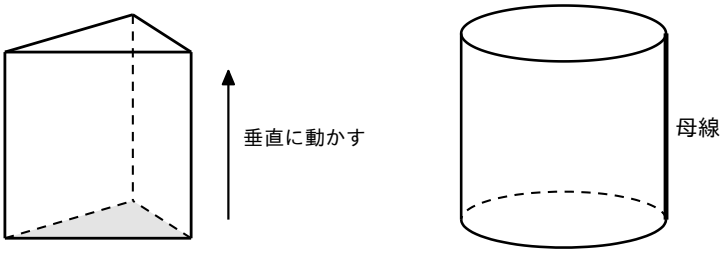
問2　上の直方体で、面 ABCD と平行な辺をすべて答えなさい。

よくあるミス

「AB と HG はねじれの位置」と答える人がいます。でも AB と HG は、長方形 ABGH という**同じ平面上**にあって交わらないので**平行**です。見取図で離れて見えても、だまされないように。

E 面や線が動いてできる立体

立体は「**平面図形や線が動いた跡**」と見ることもできます。



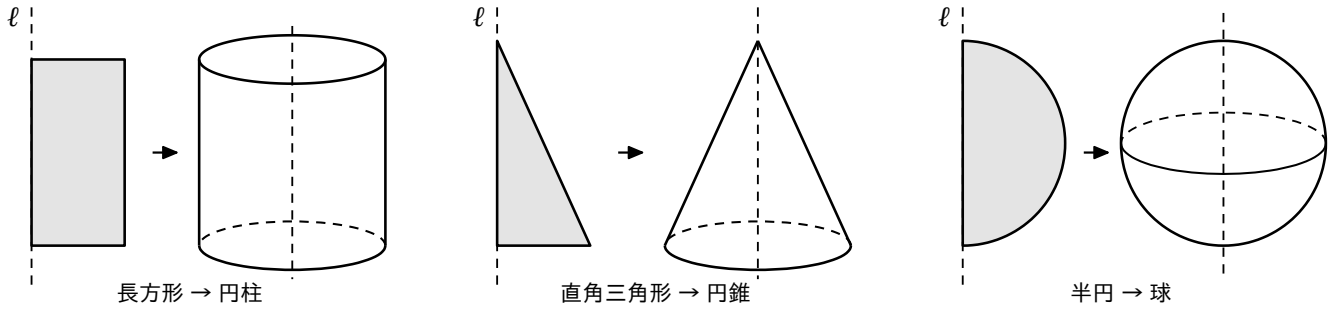
左：三角形を垂直に動かす → 三角柱　　右：線分（母線）を円にそって動かす → 円柱の側面

- 多角形や円を、その面と**垂直な方向**に動かすと、**角柱・円柱**ができる。動かした距離が**高さ**。
- 円柱の側面は、線分が円周にそって1周した跡。この線分を **母線** という。

だから「**柱の体積 ＝ 底面積 × 高さ**」になるのです（次の単元でくわしく）。

F 回転体

平面図形を、1つの直線 ℓ を軸として1回転させてできる立体を **回転体** といい、ℓ を **回転の軸** といいます。



直線 ℓ を軸として1回転させてできる立体（回転体）

回転体の切り口

① 回転の軸に**垂直な平面**で切ると、切り口は **円**。

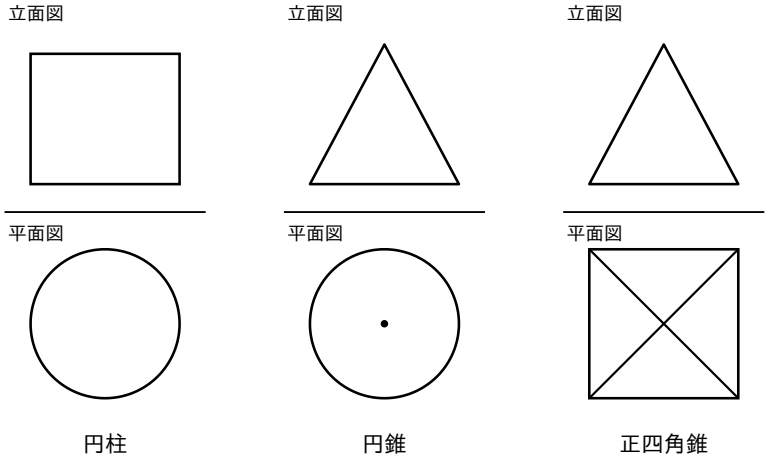
② 回転の軸を**ふくむ平面**で切ると、切り口は軸を対称の軸とする **線対称な図形**（もとの図形と、それを裏返した図形を合わせた形）。

たとえば円錐を軸をふくむ平面で切ると、切り口は**二等辺三角形**。円柱なら**長方形**、球なら**円**です。

問3 直角三角形を、直角をはさむ辺の1つを軸として1回転させると、何という立体ができますか。

G 投影図

立体を、**真正面から見た図**を **立面図**、**真上から見た図**を **平面図** といい、2つを合わせて **投影図** といいます。立面図を上に、平面図を下にかき、横の位置をそろえます。見えない辺は点線でかきます。



投影図：上に立面図（正面から見た図）、下に平面図（真上から見た図）

円柱と円錐は、平面図がどちらも円で同じです。**立面図と平面図をセットで見て**、はじめて立体が決まります。正四角錐の平面図の対角線は、頂点から底面の4つの角へのびる辺を真上から見たものです。

発展

立面図と平面図だけでは、立体が1つに決まらないこともあります。たとえば立面図が長方形、平面図も長方形なら、直方体かもしれないし、横にねかせた円柱かもしれません（円柱を真上から見ても長方形）。そんなときは、**真横から見た図（側面図）** を加えて区別します。

3 解いてみよう！（例題）

例題 1

正多面体の辺と頂点の数

正二十面体の辺の数と頂点の数を、計算で求めなさい。

STEP 1　面の角（かど）の合計

正三角形が 20 枚 → 角は $3 \times 20 = 60$ 個

STEP 2　辺の数

1本の辺を2枚の面が共有 → $60 \div 2 = 30$ 本

STEP 3　頂点の数

1つの頂点に 5 枚の面が集まる → $60 \div 5 = 12$ 個

STEP 4　たしかめ（オイラーの多面体定理）

$12 - 30 + 20 = 2$

答え　辺 30 本、頂点 12 個

終

例題 2

ねじれの位置

直方体 ABCD−EFGH で、辺 BF とねじれの位置にある辺をすべて答えなさい。

STEP 1　BF と交わる辺を消す

AB、BC、EF、FG

STEP 2　BF と平行な辺を消す

AE、CG、DH

STEP 3　残りがねじれの位置

全部で11本のうち、残りは AD、DC、EH、HG

答え　辺 AD、辺 DC、辺 EH、辺 HG

終

例題 3

回転体と投影図

半円を、直径をふくむ直線を軸として1回転させます。

(1) できる立体の名前を答えなさい。 (2) 軸をふくむ平面で切った切り口は何ですか。 (3) この立体の投影図をかくと、立面図と平面図はどんな図形になりますか。

STEP 1　回転させた形を思いうかべる

半円の弧が、ぐるっと1周して丸い立体 → **球**

STEP 2　軸をふくむ平面で切る

もとの半円と、それを裏返した半円が合わさる → **円**

STEP 3　見る向きを変える

球はどこから見ても円 → 立面図も平面図も **円**

答え　(1) 球　(2) 円　(3) どちらも円

終

先生のひとこと

例題2のような問題は、**指で辺をなぞりながら**「交わる？平行？」と1本ずつ消すのが最強です。頭の中だけでやると、どこかで1本落とします。入試本番も「消してから残りを見る」です。

4 チャレンジ問題（演習）

A 基礎レベル

基礎 1

次の問いに答えなさい。

(1) 三角錐の面・辺・頂点の数を答えなさい。

(2) 五角柱の面・辺・頂点の数を答えなさい。

(3) 六角錐の面・辺・頂点の数を答えなさい。

(4) 辺の数が 18 本の角柱は、何角柱ですか。

基礎 2

正多面体について答えなさい。

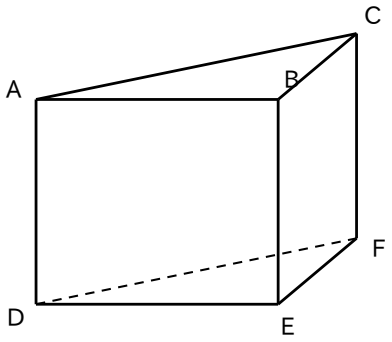
(1) 面が正三角形でできている正多面体を、すべて答えなさい。

(2) 1つの頂点に集まる面の数が 4 である正多面体の名前を答えなさい。

(3) 正六面体の辺の数と頂点の数を答えなさい。

基礎 3

下の図の三角柱 ABC−DEF で、∠ABC＝90° です。



三角柱 ABC−DEF（∠ABC＝∠DEF＝90°、側面はすべて長方形）

(1) 辺 AD と平行な辺をすべて答えなさい。

(2) 辺 AB とねじれの位置にある辺をすべて答えなさい。

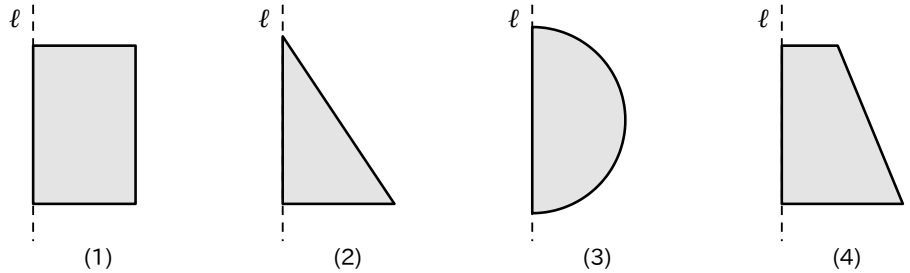
(3) 面 ABC と平行な面を答えなさい。

(4) 面 ADEB と垂直な辺をすべて答えなさい。

(5) 辺 BE と面 DEF の位置関係を答えなさい。

基礎 4

次の図形を、直線 ℓ を軸として1回転させてできる立体の名前を答えなさい。

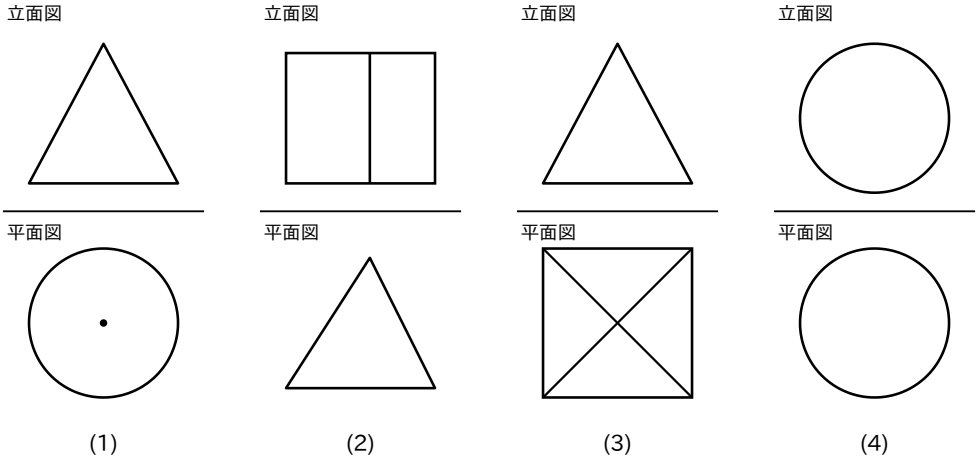


(1)　(2)　(3)　(4)

B 標準レベル

標準 5

次の投影図は、それぞれ何という立体を表していますか。



標準 6

（神奈川入試の形式）

(1) 空間内の異なる直線 ℓ、m と平面 P について述べた次の1～4の中から、**つねに正しいもの**を一つ選び、その番号を答えなさい。

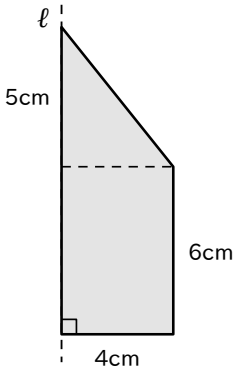
1. $\ell \parallel$ P、m $\parallel$ P ならば、$\ell \parallel$ m である。
2. $\ell \perp$ P、m $\perp$ P ならば、$\ell \parallel$ m である。
3. ℓ と m が交わらないならば、$\ell \parallel$ m である。
4. $\ell \perp$ m で、m が P 上にあるならば、$\ell \perp$ P である。

(2) 立方体 ABCD−EFGH で、辺 AB とねじれの位置にある辺は何本ありますか。

(3) 立方体 ABCD−EFGH で、面 ABCD と垂直な面はいくつありますか。

標準 7

下の図形を、直線 ℓ を軸として1回転させます。



(1) できる立体は、どんな立体を組み合わせたものですか。

(2) 回転の軸をふくむ平面で切ったときの切り口は、何角形ですか。

(3) 回転の軸に垂直な平面で切ったときの切り口は、どんな図形ですか。

(4) この立体の投影図をかくとき、平面図はどんな図形になりますか。

C 挑戦レベル

挑戦 8

サッカーボールは、正五角形 12 枚と正六角形 20 枚をはり合わせた形（多面体）とみることができます。どの頂点にも、正五角形1枚と正六角形2枚が集まっています。

(1) この多面体の辺の数を求めなさい。

(2) この多面体の頂点の数を求めなさい。

(3) (1)(2) の結果が、オイラーの多面体定理に合っていることを確かめなさい。

(4) 正六角形だけを集めて正多面体をつくることはできません。その理由を、角の大きさを使って説明しなさい。

中1-12　空間図形②　立体の表面積と体積

対象：中学1年（空間図形の後半）｜目安：90〜120分｜つながる先：中3「相似な立体の体積比」「三平方の定理（円錐の高さ）」
→ 神奈川入試 問6（空間図形）

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

紀元前3世紀のギリシャの数学者 **アルキメデス** は、たくさんの発見をしましたが、いちばん気に入っていたのは「**球と、それがぴったり入る円柱**」の関係でした。球の体積は円柱の体積の $\frac{2}{3}$、球の表面積も円柱の表面積（底面もふくむ）の $\frac{2}{3}$ になる——この発見があまりにうれしくて、自分の墓に「円柱に入った球」の図をきざんでほしいとたのんだといわれています。

また「**錐の体積は、底面と高さが同じ柱の $\frac{1}{3}$**」ということは、アルキメデスよりさらに前の哲学者 **デモクリトス** が気づき、数学者 **エウドクソス** が証明した、とアルキメデス自身が書き残しています。
今日学ぶ公式は、2000年以上前の天才たちが、何年もかけてたどりついた宝物なんです。

前回は、立体を「見る」練習をしました。今日はいよいよ立体を「**はかる**」番です。
はかるものは2つ。**表面積**（立体の表面全部の広さ＝包装紙の量）と、**体積**（立体の中身の量＝水がどれだけ入るか）。
公式はいくつか出てきますが、全部「**なぜそうなるか**」がわかるように説明します。理由がわかれば、公式をド忘れしても自分で作り直せますよ。

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. 展開図をもとに、角柱・円柱・角錐の表面積を求められる。
2. 円錐の展開図で、側面のおうぎ形の中心角（$360 \times \frac{\text{半径}}{\text{母線}}$）と面積を求められる。
3. 柱と錐の体積を求められ、錐に $\frac{1}{3}$ がつく理由を説明できる。
4. 球の体積 $\frac{4}{3}\pi r^3$ と表面積 $4\pi r^2$ を使える。
5. 回転体や、組み合わせた立体の表面積・体積を求められる。

先生のひとこと

神奈川の入試の空間図形は、最後に「体積を求めなさい」「表面積を求めなさい」で終わることが多いです。今日の公式は**全部、入試の道具**。1つも落とさずに持って帰りましょう。

---

2 ポイント（解説）

A 表面積は「展開図の面積」

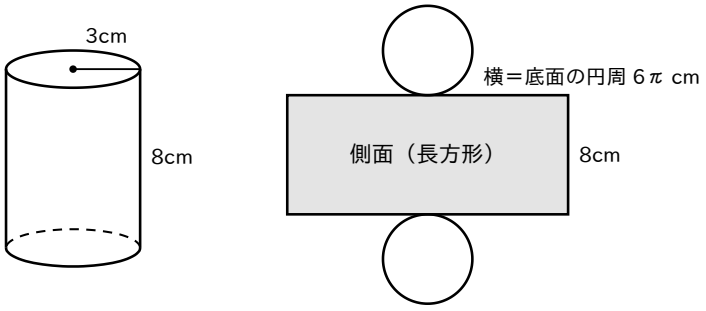
立体の表面全体の面積を **表面積**、側面全体の面積を **側面積**、1つの底面の面積を **底面積** といいます。表面積は、**展開図の面積**と同じです。

表面積

柱の表面積 ＝ 側面積 ＋ 底面積 × **2**

錐の表面積 ＝ 側面積 ＋ 底面積（底面は **1つ**）

角柱・円柱の側面を開くと、**1つの長方形**になります。その横の長さは「底面のまわりの長さ」です。



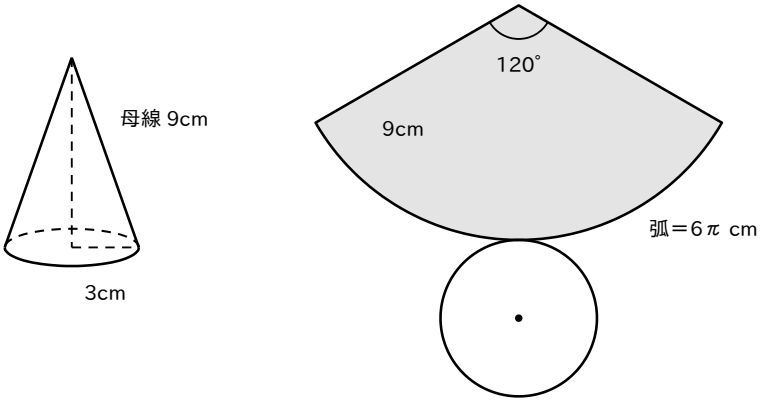
円柱の展開図：側面の長方形の横の長さは、底面の円周 $2\pi r$ に等しい

だから、**柱の側面積 ＝ 高さ × 底面のまわりの長さ**。円柱なら $h \times 2\pi r$ です。

問1 底面の半径 3 cm、高さ 8 cm の円柱の側面積と表面積を求めなさい。

B 円錐の展開図

円錐の側面を開くと **おうぎ形** になります。ここで前回までの知識がつながります。



円錐の展開図：側面はおうぎ形。**おうぎ形の弧の長さ＝底面の円周**

- おうぎ形の**半径** ＝ 円錐の **母線**（頂点から底面の円周までの線分）の長さ ℓ
- おうぎ形の**弧の長さ** ＝ 底面の **円周** $2\pi r$（組み立てると、弧が底面の円にぴったり重なるから）

おうぎ形は「半径 ℓ の円」の一部です。その円の円周は $2\pi\ell$。弧の長さ $2\pi r$ は、そのうちの $\dfrac{2\pi r}{2\pi\ell} = \dfrac{r}{\ell}$ にあたります。だから

円錐の展開図（底面の半径 r、母線 ℓ） ✳

側面のおうぎ形の **中心角** $= 360 \times \dfrac{r}{\ell}$　（$360 \times \dfrac{\text{底面の半径}}{\text{母線}}$）

側面積 $= \pi\ell^2 \times \dfrac{r}{\ell} = \pi r\ell$　（$\dfrac{1}{2}\times$ 弧 $2\pi r\times$ 半径 ℓ でも同じ）

図の円錐なら、中心角は $360 \times \dfrac{3}{9} = 120°$、側面積は $\pi \times 3 \times 9 = 27\pi$ cm²、表面積は $27\pi + 9\pi = 36\pi$ cm² です。

問2　底面の半径 2 cm、母線 8 cm の円錐の展開図で、側面のおうぎ形の中心角を求めなさい。

よくあるミス

中心角を $360 \times \dfrac{\ell}{r}$ と逆にしてしまうミス。**中心角は 360° より小さい**はずなので、分数は「小さいほう（半径）÷大きいほう（母線）」です。母線は底面の半径より必ず長いことも覚えておこう。

C 柱の体積

前回、「底面が垂直に動いた跡が柱になる」と学びましたね。底面と同じ形の、うすーい板を高さの分だけ積み重ねたもの、と考えると

柱の体積（底面積 S、高さ h） ✳

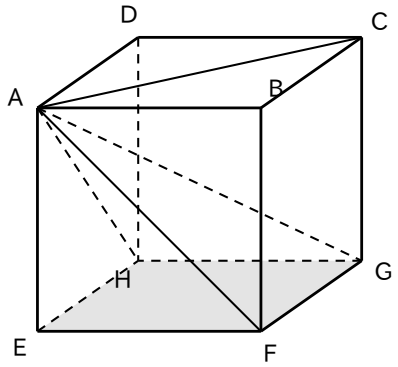
角柱・円柱の体積 $V = Sh$　　とくに円柱は $V = \pi r^2 h$

D 錐の体積に $\dfrac{1}{3}$ がつく理由

錐の体積（底面積 S、高さ h） ✳

角錐・円錐の体積 $V = \dfrac{1}{3}Sh$　　とくに円錐は $V = \dfrac{1}{3}\pi r^2 h$

なぜ $\dfrac{1}{3}$ なのでしょう。**立方体を切り分ける**と見えてきます。

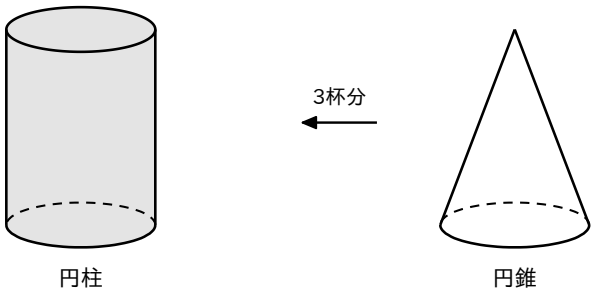


立方体を、頂点 A を共通の頂点とする3つの合同な四角錐に分ける（A–EFGH、A–BFGC、A–DCGH）

1辺 a の立方体を、頂点 A から対角線を引いて切ると、**合同な四角錐が3つ**できます（A–EFGH、A–BFGC、A–DCGH）。どれも底面は1辺 a の正方形、高さは a です。

$$\text{四角錐1つの体積} = a^3 \div 3 = \frac{1}{3} \times \underbrace{a^2}_{\text{底面積}} \times \underbrace{a}_{\text{高さ}}$$

つまり、**底面と高さが同じ柱の、ちょうど $\frac{1}{3}$**。円錐でも同じで、実験してみると――



底面と高さが同じ円錐の容器で水を入れると、ちょうど3杯で円柱がいっぱいになる

本質

「同じ底面積・同じ高さの錐なら、とがり方（頂点の位置）がちがっても体積は同じ」ことが知られています。トランプの山を横から押してずらしても、カードの枚数（体積）は変わらないのと同じ考え方です（**カヴァリエリの原理**、高校の発展内容）。だから、立方体の切り分けで見つけた $\frac{1}{3}$ が、**すべての角錐・円錐に使える**のです。

問3 底面の半径 3 cm、高さ 4 cm の円錐の体積を求めなさい。

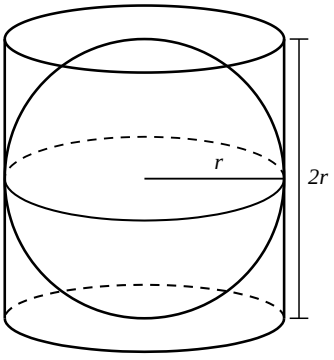
E 球の体積と表面積

球（半径 r） ✳

体積 $V = \frac{4}{3}\pi r^3$　　表面積 $S = 4\pi r^2$

覚え方：体積は「**身の上に心配あるので参上**」（$\frac{4}{3}\pi r^3$）、表面積は「**心配ある事情**」（$4\pi r^2$）。

体積の理由（アルキメデスの発見）



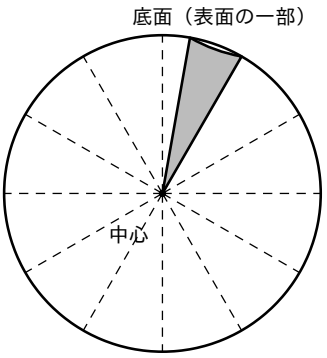
球がぴったり入る円柱（底面の半径 r、高さ 2r）

球がぴったり入る円柱（半径 r、高さ $2r$）の体積は $\pi r^2 \times 2r = 2\pi r^3$。アルキメデスは、球の体積がその $\frac{2}{3}$ であることを発見しました。

$$2\pi r^3 \times \frac{2}{3} = \frac{4}{3}\pi r^3$$

同じ円柱に入る円錐（半径 r、高さ $2r$）は $\dfrac{1}{3}\pi r^2 \times 2r = \dfrac{2}{3}\pi r^3$。つまり **円錐：球：円柱 ＝ 1：2：3** という、きれいな関係になっています。

表面積の理由（体積から作る）



球を、中心を頂点とする細い錐にたくさん分ける（どの錐も高さは r）

球を、中心を頂点とする細い錐にたくさん分けます。どの錐も**高さは半径 r**、底面を全部集めると**球の表面積 S** です。だから

$$\frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{1}{3} \times S \times r \quad \text{より} \quad S = 4\pi r^2$$

これは、「半径 r の円の面積 πr^2 の **ちょうど4つ分**」です。オレンジの皮をむいて平らに並べると、オレンジを半分に切った切り口の円の約4つ分になります。

問4　半径 3 cm の球の体積と表面積を求めなさい。

ゲームで例えると

半径が2倍の球を作ると、表面積（塗装の量）は $2^2 = 4$ 倍、体積（中身）は $2^3 = 8$ 倍。大きいボスキャラほど「中身がつまっている」のはこういう理由。中3の「相似」でまた出てきます。

3　解いてみよう！（例題）

例題 1

円柱の表面積と体積

底面の半径 3 cm、高さ 8 cm の円柱の表面積と体積を求めなさい。

STEP 1　側面積（長方形：高さ × 円周）

$8 \times (2\pi \times 3) = 48\pi$

STEP 2　底面積 × 2

$\pi \times 3^2 \times 2 = 18\pi$

STEP 3　表面積

$48\pi + 18\pi = 66\pi$

STEP 4　体積

$\pi \times 3^2 \times 8 = 72\pi$

答え　表面積 66π cm²、体積 72π cm³

終

例題 2

円錐の展開図と表面積

底面の半径 4 cm、母線 12 cm の円錐があります。展開図の側面のおうぎ形の中心角と、円錐の表面積を求めなさい。

STEP 1　中心角

$360 \times \dfrac{4}{12} = 120$

STEP 2　側面積（おうぎ形）

$\pi \times 12^2 \times \dfrac{120}{360} = 48\pi$　（$\pi r\ell = \pi \times 4 \times 12 = 48\pi$ でも同じ）

STEP 3　表面積（底面は1つ）

$48\pi + \pi \times 4^2 = 48\pi + 16\pi = 64\pi$

答え　中心角 120°、表面積 64π cm²

終

例題 3

錐の体積

(1) 底面が1辺 6 cm の正方形で、高さ 5 cm の正四角錐の体積を求めなさい。

(2) 底面の半径 3 cm、高さ 4 cm の円錐の体積を求めなさい。

STEP 1　底面積を出す

(1) $6 \times 6 = 36$　(2) $\pi \times 3^2 = 9\pi$

STEP 2　$\dfrac{1}{3}\times$ 底面積 × 高さ

(1) $\dfrac{1}{3} \times 36 \times 5 = 60$　(2) $\dfrac{1}{3} \times 9\pi \times 4 = 12\pi$

答え　(1) 60 cm³　(2) 12π cm³

終

例題 4

球と半球

半径 6 cm の球の体積と表面積を求めなさい。また、この球を半分に切った半球の表面積を求めなさい。

STEP 1　球

体積 $\dfrac{4}{3}\pi \times 6^3 = \dfrac{4}{3}\pi \times 216 = 288\pi$　表面積 $4\pi \times 6^2 = 144\pi$

STEP 2　半球は「曲面」＋「切り口の円」

曲面 $144\pi \div 2 = 72\pi$、切り口 $\pi \times 6^2 = 36\pi$ → $72\pi + 36\pi = 108\pi$

答え　体積 288π cm³、表面積 144π cm²、半球の表面積 108π cm²

終

先生のひとこと

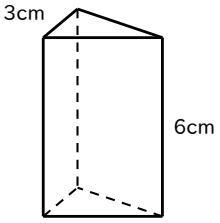
例題4の半球で「72π」と答える人がとても多い！ 半分に切ると**切り口の円が新しく表面になる**のを忘れないで。表面積は「包装紙で全部包むと何 cm² いる？」と考えるとミスが減ります。

4 チャレンジ問題（演習）

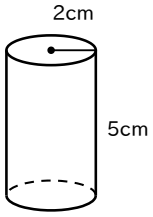
A 基礎レベル

基礎 1

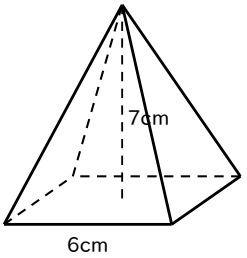
次の立体の表面積を求めなさい。（(1)(2) は下の図の立体で、(1) は底面が直角三角形の三角柱です）



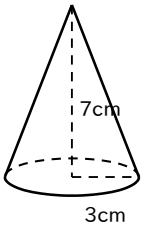
(1) 三角柱



(2) 円柱



(3) 正四角錐



(4) 円錐

(1) 三角柱（底面の直角三角形の3辺は 3 cm、4 cm、5 cm）

(2) 円柱

(3) 立方体（1辺 5 cm、図はなし）

(4) 直方体（たて 3 cm、横 4 cm、高さ 5 cm、図はなし）

基礎 2

基礎1の図の立体の体積を求めなさい。

(1) 三角柱　(2) 円柱　(3) 正四角錐　(4) 円錐

基礎 3

次の問いに答えなさい。

(1) 半径 3 cm の球の体積を求めなさい。

(2) 半径 3 cm の球の表面積を求めなさい。

(3) 半径 6 cm の半球の体積を求めなさい。

基礎 4

底面の半径 2 cm、母線 6 cm の円錐について答えなさい。

(1) 展開図の側面のおうぎ形の中心角を求めなさい。

(2) 側面積を求めなさい。

(3) 表面積を求めなさい。

B 標準レベル

標準 5

次の問いに答えなさい。

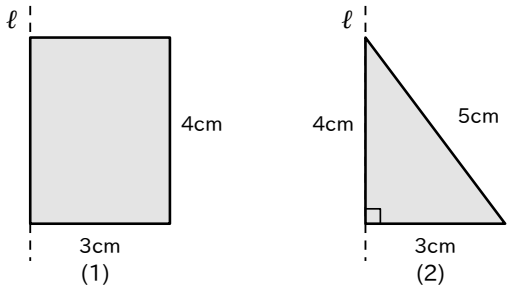
(1) 底面の半径 5 cm、母線 15 cm の円錐の表面積を求めなさい。

(2) ある円錐の展開図で、側面のおうぎ形の半径は 12 cm、中心角は 90° でした。この円錐の底面の半径を求めなさい。

(3) (2) の円錐の表面積を求めなさい。

標準 6

次の図形を、直線 ℓ を軸として1回転させてできる立体の体積と表面積を求めなさい。



標準 7

（神奈川入試の形式）

(1) 半径 3 cm の球と、底面の半径が 3 cm の円柱の体積が等しいとき、円柱の高さとして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．2 cm　　2．3 cm　　3．4 cm　　4．6 cm

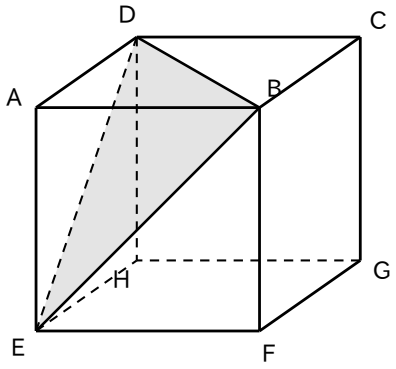
(2) 底面の半径 6 cm、高さ 9 cm の円錐の形をした容器に水をいっぱいに入れ、その水を、底面の半径 6 cm の円柱の形をした容器にすべて移しました。円柱の容器の水の深さとして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。ただし、容器の厚さは考えないものとします。

1．3 cm　　2．4.5 cm　　3．6 cm　　4．9 cm

C 挑戦レベル

挑戦 8

1辺 6 cm の立方体 ABCD−EFGH を、3点 B、D、E を通る平面で切り、頂点 A をふくむ立体（三角錐 A−BDE）を切り取ります。



1辺 6 cm の立方体を、3点 B、D、E を通る平面で切る

(1) 三角錐 A−BDE の体積を求めなさい。（ヒント：三角形 ABD を底面とみると、高さはどこ？）

(2) 残った立体の体積を求めなさい。また、切り取った三角錐と残った立体の体積の比を、もっとも簡単な整数の比で答えなさい。

(3) 「錐の体積は、底面積と高さが同じ柱の体積の $\frac{1}{3}$ になる」ことを、立方体を3つの合同な四角錐に分ける方法で説明しなさい。

中1-13　データの活用（ヒストグラム・相対度数・確率の入り口）

対象：中学1年（データの活用）｜目安：90〜120分｜つながる先：中2「確率」「データの分布（箱ひげ図）」→ 中3「標本調査」→ 神奈川入試 問3（資料の活用）・問5（確率）

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

「看護師」として有名な **ナイチンゲール** は、実は**統計の達人**でもありました。1850年代のクリミア戦争で、彼女は兵士の死亡原因を集計し、「戦いの傷よりも、不衛生な病院でかかる病気で亡くなる兵士のほうがずっと多い」ことを、ひと目でわかるグラフにして国に示しました。そのデータが、病院の衛生を改善するきっかけになったのです。**データは、人の命を救う道具**にもなるんですね。

もう1つの主役「**確率**」は、1654年、フランスの **パスカル** と **フェルマー** が、「途中で終わった賭けの賞金を、どう分けるのが公平か」という問題を手紙でやりとりしたことから、本格的な研究が始まったといわれています。

テストが返ってきたとき、「平均点より上だった！」と喜んだことはありませんか？ でも、平均点より上なら本当に「上位半分」なのでしょうか？ ——実は、**そうとは限りません。**
今日は、たくさんのデータを**表やグラフに整理して、特徴を読み取る方法**を学びます。そして最後に、「キャップを投げて上向きになる確率」のような、**実験から確率を見つける方法**にも挑戦します。

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. 度数分布表をつくり、階級・階級の幅・度数・階級値を答えられる。
2. ヒストグラムと度数折れ線をかいたり、読み取ったりできる。
3. 相対度数・累積度数・累積相対度数を求め、人数のちがう集団どうしを比べられる。
4. 平均値・中央値・最頻値・範囲を求め、どの代表値を使うのがよいか判断できる。
5. 多数回の実験の結果から、確率を求められる。

先生のひとこと
神奈川の入試では、ヒストグラムや表を見て「正しいものを選びなさい」という問題がよく出ます。計算はかんたんでも、**用語の意味をあいまいにしている人が落とす**問題です。今日は言葉の定義を1つずつ正確に覚えましょう。

2　ポイント（解説）

A　度数分布表

下の表は、ある中学校の1年生25人のハンドボール投げの記録を整理したものです。

階級（m）	度数（人）
10 以上 15 未満	1
15 ～ 20	4
20 ～ 25	9
25 ～ 30	7
30 ～ 35	4
合計	**25**

度数分布表の用語

階級：データを整理するための区間（例：20 m 以上 25 m 未満）

階級の幅：区間のはば（例：25 − 20 ＝ 5 m）

度数：その階級に入るデータの個数

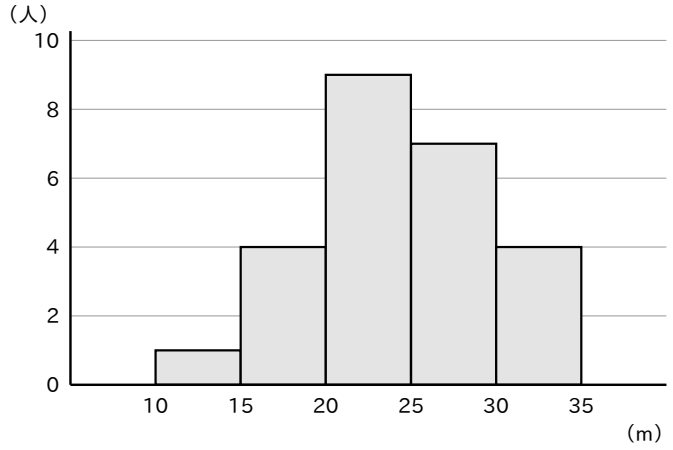
階級値：階級のまん中の値（例：20 ～ 25 の階級値は $\dfrac{20+25}{2} = 22.5$ m）

度数分布表：階級ごとに度数を整理した表

「20 ～ 25」は「**20 以上 25 未満**」の意味です。ちょうど 25 m の人は、次の「25 ～ 30」の階級に入ります。**以上はその数をふくみ、未満はふくまない**。境目の数で迷ったら、ここに戻ってきましょう。

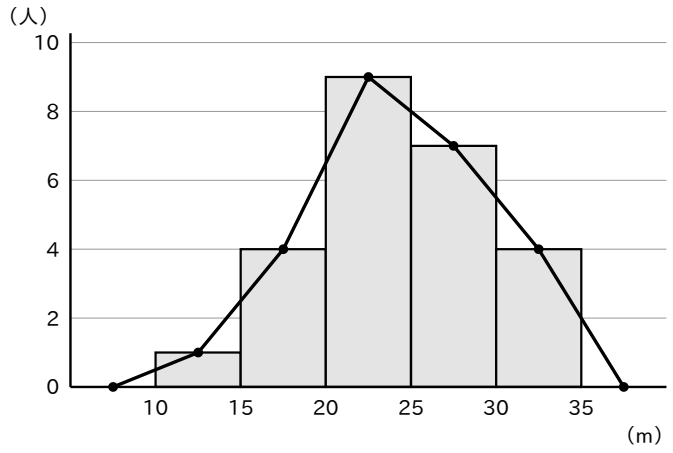
B ヒストグラムと度数折れ線

度数分布表を、柱状のグラフに表したものを **ヒストグラム**（柱状グラフ）といいます。横が階級、たてが度数で、**柱と柱の間をあけない**のが特徴です。



ヒストグラム（ハンドボール投げの記録・25人）

ヒストグラムの各長方形の**上の辺の中点**を順に結んだ折れ線を **度数折れ線**（度数分布多角形）といいます。両はしには度数 0 の階級があると考えて、横軸まで結びます。



ヒストグラムと度数折れ線（両はしの度数0の階級まで結ぶ）

度数折れ線は、**2つの集団の分布を1つのグラフに重ねて比べる**ときに便利です（ヒストグラムを重ねると見えなくなるので）。

C 相対度数と累積度数

相対度数・累積度数

相対度数 $=\dfrac{\text{その階級の度数}}{\text{度数の合計}}$　（全体の何割かを表す。合計は 1）

累積度数：最初の階級から、その階級までの度数を**たし合わせたもの**

累積相対度数：最初の階級から、その階級までの相対度数をたし合わせたもの（最後は 1）

階級（m）	度数	相対度数	累積度数	累積相対度数
10 ～ 15	1	0.04	1	0.04
15 ～ 20	4	0.16	5	0.20
20 ～ 25	9	0.36	14	0.56
25 ～ 30	7	0.28	21	0.84
30 ～ 35	4	0.16	25	1.00
合計	25	1.00		

累積相対度数を見ると、「**25 m 未満の人は全体の 0.56（56%）**」とすぐわかります。

本質

相対度数は、小5で学んだ「**割合**」そのものです（もとにする量＝全体の人数）。なぜわざわざ割合にするのか？ それは、**人数のちがう集団を比べるため**です。

たとえば「A組（25人）で 30 m 以上が 4 人」「学年（150人）で 30 m 以上が 18 人」。人数だけ見ると学年のほうが多いですが、割合にすると A組は $4 \div 25 = 0.16$、学年は $18 \div 150 = 0.12$。**A組のほうが、遠くへ投げる人の割合が大きい**とわかります。

問1　上の表で、20 m 以上投げた人は何人ですか。また、それは全体の何%ですか。

D 代表値と範囲

データ全体の特徴を1つの数で表すとき、その数を **代表値** といいます。

代表値と範囲 ✳

平均値：$\dfrac{\text{データの値の合計}}{\text{データの個数}}$

中央値（メジアン）：データを小さい順に並べたときの**まん中の値**。個数が偶数のときは、まん中の2つの値の平均。

最頻値（モード）：データの中で**最も多く出てくる値**。度数分布表では、度数が最も多い階級の**階級値**。

範囲（レンジ）：**最大値 − 最小値**（データの散らばりぐあいを表す）

度数分布表から平均値を求めるときは、「その階級に入る人は全員、階級値の記録だった」と考えて計算します。

階級（m）	階級値	度数	階級値 × 度数
10 ～ 15	12.5	1	12.5
15 ～ 20	17.5	4	70.0
20 ～ 25	22.5	9	202.5
25 ～ 30	27.5	7	192.5
30 ～ 35	32.5	4	130.0
合計		25	607.5

平均値 $= 607.5 \div 25 = 24.3$ m。（もとのデータから計算した平均値とは、少しずれることがあります）

本質

平均値は、**極端に大きい（小さい）値にひっぱられやすい**という弱点があります。たとえば5人のおこづかいが 1000円、1000円、1500円、2000円、14500円 なら、平均値は 4000円 ですが、4人は平均より少ない！ こんなときは**中央値（1500円）**のほうが「ふつうの人」を表しています。

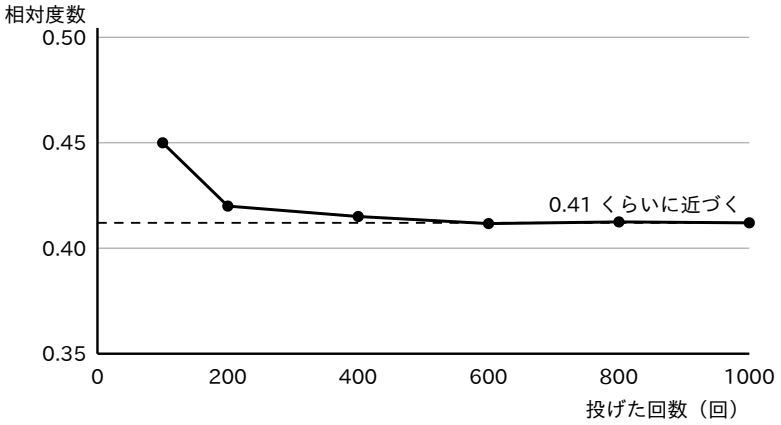
どの代表値を使うかは、データの形を見て決める——これが「データの活用」の考え方です。

問2 次のデータの平均値、中央値、最頻値、範囲を求めなさい。 5, 8, 3, 8, 6, 9, 2, 7

E 多数回の試行と確率

ペットボトルのキャップを投げたとき、「上向き」になるのと「下向き」になるのは、どちらが起こりやすいでしょう？これは形がかたよっているので、**実験してみないとわかりません。**

投げた回数	100	200	400	600	800	1000
上向きの回数	45	84	166	247	330	412
上向きの相対度数	0.450	0.420	0.415	0.412	0.413	0.412



ペットボトルのキャップを投げたとき「上向き」になった相対度数の変化

投げる回数が少ないうちは、相対度数はふらふらします。でも**回数を多くすると、ある一定の値に近づいていきます。**この値を、そのことがらの起こりやすさとして **確率** といいます。このキャップが上向きになる確率は、**およそ 0.41** と考えられます。

多数回の試行と確率

多数回の実験で、あることがらの起こる**相対度数が一定の値に近づく**とき、その値を、そのことがらの起こる **確率** という。

確率 p のことがらは、n 回の実験で **およそ $p \times n$ 回** 起こると予想できる。

ゲームで例えると

「レアアイテムのドロップ率 10%」でも、10回たおせば必ず1個出るわけではありません。0個のことも、3個のこともある。でも 1000回たおせば、だいたい 100個くらいになります。**確率は「たくさんくり返したときの割合」**なんです。

問3 上のキャップを 3000 回投げると、上向きはおよそ何回になると考えられますか。確率を 0.41 として求めなさい。

---

3 解いてみよう！（例題）

例題 1

相対度数と累積相対度数

下の表は、40人の通学時間をまとめたものです。表のあいているところをうめ、通学時間が 15 分未満の人は全体の何%か答えなさい。

階級（分）	度数（人）	相対度数	累積相対度数
0 以上 5 未満	4	ア	0.10
5 ～ 10	10	0.25	イ
10 ～ 15	14	ウ	エ
15 ～ 20	8	0.20	0.90
20 ～ 25	4	0.10	1.00
合計	40	1.00	

STEP 1　相対度数 ＝ 度数 ÷ 合計

ア $4 \div 40 = 0.10$　ウ $14 \div 40 = 0.35$

STEP 2　累積相対度数は上からたしていく

イ $0.10 + 0.25 = 0.35$　エ $0.35 + 0.35 = 0.70$

STEP 3　「15 分未満」＝ 10〜15 の階級までの累積相対度数

$0.70 \rightarrow 70\%$

答え　ア 0.10　イ 0.35　ウ 0.35　エ 0.70、70%

終

例題 2

度数分布表から代表値を読む

解説のハンドボール投げの度数分布表（25人）について、最頻値と、中央値がふくまれる階級を答えなさい。

STEP 1　最頻値は「度数最大の階級の階級値」

度数が最も多いのは 20 〜 25 m（9人）→ 階級値 22.5 m

STEP 2　中央値は何番目か

25人なので、小さい順に 13 番目の記録が中央値

STEP 3　累積度数で13番目をさがす

15 〜 20 m までで 5 人、20 〜 25 m までで 14 人 → 13 番目は 20 〜 25 m の階級

答え　最頻値 22.5 m、中央値は 20 m 以上 25 m 未満の階級

終

例題 3

実験から確率を求める

あるボタンを投げる実験をして、表が出た回数を調べたら、2000回中 1240 回でした。このボタンの表が出る確率を求め、5000 回投げたときに表はおよそ何回出るか答えなさい。

STEP 1　相対度数を求める

$1240 \div 2000 = 0.62$

STEP 2　多数回なので、これを確率と考える

確率はおよそ 0.62

STEP 3　回数を予想する

$0.62 \times 5000 = 3100$

答え　確率 およそ 0.62、およそ 3100 回

終

先生のひとこと

例題2で「中央値は 22.5 m」と答えるのはまちがいです。度数分布表からは、13番目の人が**どの階級にいるか**はわかっても、**ぴったりの値はわからない**からです。入試では「中央値がふくまれる階級」という聞き方になります。

4 チャレンジ問題（演習）

A 基礎レベル

基礎 1

10人の小テスト（10点満点）の得点は、次のとおりでした。

7, 4, 9, 6, 7, 10, 5, 7, 8, 3（点）

(1) 範囲を求めなさい。

(2) 平均値を求めなさい。

(3) 中央値を求めなさい。

(4) 最頻値を求めなさい。

基礎 2

下の表は、1年A組32人の50m走の記録をまとめたものです。

階級（秒）	度数（人）
7.0 以上 7.5 未満	3
7.5 ～ 8.0	7
8.0 ～ 8.5	12
8.5 ～ 9.0	6
9.0 ～ 9.5	4
合計	32

(1) 階級の幅を答えなさい。

(2) 最頻値を答えなさい。

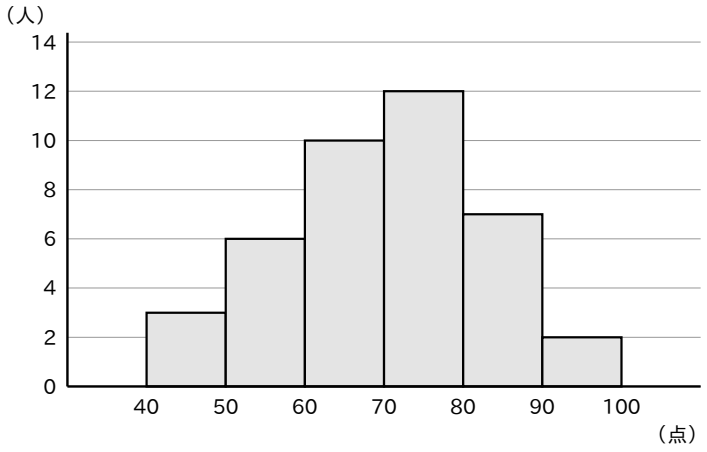
(3) 8.0 秒以上 8.5 秒未満の階級の相対度数を求めなさい。

(4) 8.5 秒未満の人は何人ですか（累積度数）。

(5) 8.0 秒未満の階級の累積相対度数を、四捨五入して小数第2位まで求めなさい。

基礎 3

下のヒストグラムは、1年生40人の数学のテストの得点を表したものです。たとえば 40 ～ 50 の階級は 40 点以上 50 点未満を表します。



1年生40人の数学のテストの得点

(1) 70 点以上の生徒は何人ですか。

(2) 最頻値を答えなさい。

(3) 中央値がふくまれる階級を答えなさい。

(4) 60 点未満の生徒は、全体の何%ですか。

(5) 70 点以上 80 点未満の階級の相対度数を求めなさい。

B 標準レベル

標準 4

下の表は、1年1組（25人）と1年生全体（150人）の、1週間の読書時間をまとめたものです。

階級（分）	1組の度数	1組の相対度数	学年の度数	学年の相対度数
0 以上 30 未満	5	ア	36	0.24
30 ～ 60	10	0.40	51	イ
60 ～ 90	6	0.24	39	0.26
90 ～ 120	4	0.16	24	0.16
合計	25	1.00	150	1.00

(1) ア、イにあてはまる数を求めなさい。

(2) 読書時間が 60 分以上の人の割合が大きいのは、1組と学年全体のどちらですか。

(3) (2) を比べるとき、度数ではなく相対度数を使う理由を説明しなさい。

標準 5

画びょうを投げて、針が上を向いた回数を調べました。

投げた回数	50	100	200	500	1000	2000
針が上の回数	32	61	126	307	618	1236
相対度数	0.64	0.61	0.63	ア	イ	0.618

(1) ア、イにあてはまる数を、小数第3位まで求めなさい。

(2) この画びょうの針が上を向く確率を、小数第2位までのおよその値で答えなさい。

(3) この画びょうを 3000 回投げると、針が上を向くのはおよそ何回と考えられますか。(2) の値を使って求めなさい。

標準 6

（神奈川入試の形式）

(1) 基礎3のヒストグラムについて述べた次の1～4の中から、正しいものを一つ選び、その番号を答えなさい。

1．最頻値は 80 点である。

2．中央値は 80 点以上の階級にふくまれる。

3．70 点以上 80 点未満の階級の相対度数は 0.3 である。

4．60 点未満の生徒は 10 人である。

(2) 確率について述べた次の1～4の中から、正しいものを一つ選び、その番号を答えなさい。

1．あることがらの起こる確率が 0.4 ならば、10 回実験すると必ず 4 回起こる。

2．実験の回数を多くすると、相対度数のばらつきは小さくなり、一定の値に近づいていく。

3．相対度数は、1 より大きくなることがある。

4．実験を 10 回して一度も起こらなかったことがらの確率は、必ず 0 である。

C 挑戦レベル

挑戦 7

9人のグループで、この1か月に読んだ本の冊数を調べました。

2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 20, 24（冊）

(1) 平均値を求めなさい。

(2) 中央値を求めなさい。

(3) 範囲を求めなさい。

(4) 6冊読んだKさんは、「平均値より少ないから、ぼくはこのグループでは読んだ冊数が少ないほうだ」と言いました。この考えが適切でない理由を、中央値を使って説明しなさい。

算数・数学

中学2年

1. 中2-01　式の計算①　多項式の計算・単項式の乗除
2. 中2-02　式の計算②　等式の変形・文字式による説明
3. 中2-03　連立方程式①　加減法・代入法
4. 中2-04　連立方程式②　連立方程式の利用
5. 中2-05　一次関数①　一次関数の式とグラフ・変化の割合
6. 中2-06　一次関数②　直線の式・方程式とグラフ
7. 中2-07　一次関数③　一次関数の利用（動点・図形・グラフの読み取り）
8. 中2-08　平行と合同①　平行線と角・多角形の角
9. 中2-09　平行と合同②　合同条件と証明
10. 中2-10　三角形と四角形①　二等辺三角形・直角三角形
11. 中2-11　三角形と四角形②　平行四辺形・等積変形
12. 中2-12　確率
13. 中2-13　データの分布（四分位数と箱ひげ図）

中2-01　式の計算①　多項式の計算・単項式の乗除

対象：中学2年（式の計算の前半）｜目安：90〜120分｜つながる先：中2「連立方程式」「一次関数」→ 中3「式の展開と因数分解」→ 神奈川入試 問1（計算）

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

今では当たり前の「x」や「x^2」という書き方。じつは、これが広まったのはそんなに昔ではありません。
16世紀のフランスの数学者 **ヴィエト** は、わからない数や決まった数を文字で表して、式を「文字の計算」として扱う考え方を広めました。さらに17世紀、**デカルト** が『幾何学』（1637年）の中で、わからない数を x, y, z、わかっている数を a, b, c で表し、$x \times x \times x$ を x^3 と小さな数字で書く方法を使いました。私たちが毎日書いている式の形は、ここから広まったのです。

それより前は、「ある数の2乗に、その数の5倍をたしたもの…」のように、**式をぜんぶ言葉で書いていました**。文字式のおかげで、長い文章が1行になり、計算のルールに乗せて機械的に変形できるようになったのです。

中1で「一次式の計算」をやりましたね。$3x + 2x = 5x$、$2(x + 4) = 2x + 8$。
中2では、文字が **2種類以上** 出てきたり、x^2 や xy のように **文字どうしをかけた項** が出てきたりします。でも、使うルールは中1と同じ「**同じ種類どうしをまとめる**」「**分配法則**」「**かけ算は係数どうし・文字どうし**」の3つだけ。
今日は、それぞれのルールが「**なぜそうなるのか**」まで説明します。理由がわかると、見たことのない式でも迷いません。

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. 単項式・多項式・項・係数・次数の意味がわかり、式の次数を答えられる。
2. 同類項を見分けてまとめ、多項式の加法・減法ができる。
3. 分配法則を使い、分数をふくむ式の加法・減法ができる（「分母をはらってはいけない」理由もわかる）。
4. 指数法則の理由がわかり、単項式の乗法・除法、乗除のまじった計算ができる。

先生のひとこと

神奈川県の入試の **問1は計算問題** で、そのうち2〜3問はこの単元の式です。たとえば「$\dfrac{3x - y}{4} - \dfrac{x - 2y}{3}$」や「$12ab^2 \times 3a \div 9b$」のような形。つまり、**今日の内容はそのまま入試の点数** になります。

2　ポイント（解説）

A　単項式と多項式・次数

まず、言葉をそろえましょう。

用語	意味	例
単項式	数や文字の **かけ算だけ** でできた式（1つの数や文字も単項式）	$3x$、$-5ab$、x^2、7、$\frac{2}{3}y$
多項式	単項式の **和（たし算）** の形で表された式	$2x+3y$、x^2-4x+1
項	多項式をつくっている1つ1つの単項式	x^2-4x+1 の項は x^2, $-4x$, 1
係数	文字をふくむ項の、数の部分	$-4x$ の係数は -4、x^2 の係数は 1

x^2-4x+1 は「$x^2+(-4x)+(+1)$」という **たし算** と見ます。だから項は「$-4x$」で、**符号もいっしょに項にふくめる** のがポイントです。

次に「**次数**」。これは「その式が何次元の量か」を表すものさしです。

次数のきまり ✳

単項式の次数 ＝ かけ合わされている **文字の個数**

$5x \to x$ が1個 → 1次　$-3ab \to a \times b$ で2個 → 2次　$4x^2y \to x \times x \times y$ で3個 → 3次

多項式の次数 ＝ 各項の次数のうち **いちばん大きいもの**

$x^2y+5xy-2$ → 3次・2次・0次 → **三次式**

ゲームで例えると

次数は「キャラのレベル」のようなもの。パーティ（多項式）のレベルは、いちばん強いメンバー（項）のレベルで決まります。$x^2y+5xy-2$ のパーティは、レベル3の x^2y がいるので「三次式」チームです。

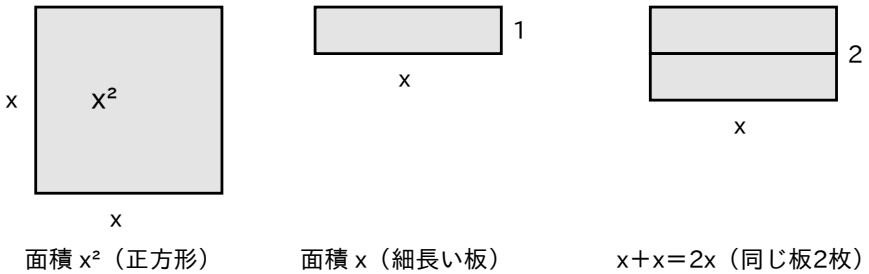
問1　$-3x^2y+4xy-7$ の項をすべて答えなさい。また、この式は何次式ですか。

B 同類項をまとめる

文字の部分がまったく同じ項 を **同類項** といいます。同類項は、係数をたしてまとめられます（分配法則の逆）。

$5a+3b-2a+b=(5-2)a+(3+1)b=3a+4b$

ここで大事なのは、x^2 **と** x **は同類項ではない** ということ。どちらも x を使っていますが、**かけ合わされている個数（次数）がちがう** ので別の種類です。図で見ると、理由がはっきりします。



面積 x²（正方形）　面積 x（細長い板）　x+x=2x（同じ板2枚）

同じ形の板（同類項）は「何枚あるか」を数えてまとめられる。x² と x は形がちがうので、x²+x を 2x² や x³ にはできない。

りんご3個とみかん2個を「りんごみかん5個」とは言いませんね。$3x^2+2x$ もそれと同じで、**これ以上まとめられない、これで完成の式** です。

問2　$4a-2b-a+5b$ を計算しなさい。

C 多項式の加法・減法

- **加法**：かっこをそのままはずして、同類項をまとめる。
- **減法**：ひく式の **すべての項の符号を変えて** かっこをはずす。

$(3x+2y)-(x-4y)=3x+2y-x+4y=2x+6y$

「$-(x-4y)$」は「$(-1)\times(x-4y)$」のこと。分配法則で **うしろの $-4y$ にも -1 がかかる** ので $+4y$ になります。ここで $-4y$ のまま書いてしまうのが、**中2でいちばん多いミス** です。

たて書きで計算することもできます（同類項を上下にそろえる）。

$$\begin{array}{rccc} & 5a & -3b & +2 \\ -) & 2a & +4b & -6 \\ \hline & 3a & -7b & +8 \end{array}$$

ひき算のたて書きは、下の段の符号を **全部変えてたす** と考えるとミスしません。

問3　$(5x-2y)-(3x-6y)$ を計算しなさい。

D 数×多項式・分数をふくむ式

数と多項式のかけ算・わり算は、**分配法則** で全部の項にかけ（わり）ます。

$-3(2a-5b)=-6a+15b$　　$(12x-8y)\div 4=3x-2y$

分数をふくむ式は、**通分して1つの分数にまとめる** のが基本です。

$$\frac{x+y}{2}-\frac{x-2y}{3}=\frac{3(x+y)-2(x-2y)}{6}=\frac{3x+3y-2x+4y}{6}=\frac{x+7y}{6}$$

注意

方程式のときは「両辺に6をかけて分母をはらう」ことができました。でも **計算問題の式は等式ではない** ので、6をかけると **式の値が6倍に変わってしまいます**。だから分母は残したまま。

「＝」があって両辺がある → 分母をはらえる（方程式）

「＝」がなく1つの式だけ → 通分する（式の計算）

この区別が、入試の計算問題で差がつくポイントです。

もう1つの注意：分子に式をのせるときは **かっこをつける**。$-\dfrac{x-2y}{3}$ の分子は「$x-2y$ のかたまり」なので、$-2(x-2y)=-2x+4y$ のように **うしろの項まで符号が変わります**。

E 単項式の乗法・除法と指数法則

単項式どうしのかけ算は、「**係数どうし、文字どうし**」をかけます。かけ算は順番を入れかえてもよいからです。

$3a\times(-4b)=3\times(-4)\times a\times b=-12ab$

同じ文字のかけ算は、**かけ合わされている個数を数える** だけです。

$a^2\times a^3=(a\times a)\times(a\times a\times a)=a^5$ → a が $2+3=5$ 個

$(a^2)^3=a^2\times a^2\times a^2=a^6$ → a が $2\times 3=6$ 個

$(ab)^3=ab\times ab\times ab=a^3b^3$

指数法則（m、n は自然数） ✳

① $a^m \times a^n = a^{m+n}$　（個数をたす）
② $(a^m)^n = a^{mn}$　（個数をかける）
③ $(ab)^n = a^n b^n$　（それぞれ n 個ずつ）
どれも「a **が全部で何個かけ合わされているか**」を数えた結果。丸暗記ではなく、迷ったら書き出して数えればよい。

問4　次の計算をしなさい。 (1) $x^3 \times x^4$　(2) $(x^2)^3$　(3) $(-2a)^3$

わり算 は、**分数の形にして約分** するのが確実です。

$12xy \div (-3x) = -\dfrac{12xy}{3x} = -4y$

わる式に分数があるときは **逆数をかける**。$\dfrac{3}{4}xy \div \dfrac{3}{8}x = \dfrac{3xy}{4} \times \dfrac{8}{3x} = 2y$

ここで、$\dfrac{3}{8}x$ は $\dfrac{3x}{8}$ のことなので、逆数は $\dfrac{8}{3x}$ です（$\dfrac{8}{3}x$ ではありません！）。

乗除のまじった計算 は、次の順で1本の分数にまとめます。

① **符号** を決める（負の数の個数が奇数なら −）
② 累乗を先に計算する
③ わる式を **分母** に、かける式を **分子** に置いて、まとめて約分する

本質
$-2x^2$ と $(-2x)^2$ はまったく別物です。$-2x^2$ は「$-2 \times x \times x$」で、2乗されるのは x だけ。$(-2x)^2$ は「$(-2x) \times (-2x) = 4x^2$」で、かっこの中ぜんぶが2乗されます。中1の「$-3^2$ と $(-3)^2$」と同じ話です。**指数は、すぐ左にある数や文字（またはかっこ）にだけかかる。**

問5　$x = 3$ のとき、$-2x^2$ と $(-2x)^2$ の値をそれぞれ求めなさい。

発展
指数法則①を「わり算」に使うと $a^5 \div a^2 = \dfrac{a \times a \times a \times a \times a}{a \times a} = a^3$、つまり $a^m \div a^n = a^{m-n}$（個数をひく）。では $a^3 \div a^3$ は？ わり算の答えは 1、法則では $a^{3-3} = a^0$。だから数学では $a^0 = 1$ と決めています。高校では $a^{-1} = \dfrac{1}{a}$ まで広がります。「きまりがいつでも使えるように」ルールを決める――中1の (−)×(−)=(＋) と同じ考え方です。

3　解いてみよう！（例題）

例題 1　**多項式の減法**

$(4x^2 - 3x + 5) - (x^2 - 6x + 2)$ を計算しなさい。

STEP 1　ひく式の符号を全部変えて、かっこをはずす
$4x^2 - 3x + 5 - x^2 + 6x - 2$

STEP 2　同類項に印をつけて集める
x^2 の項：$4x^2 - x^2 = 3x^2$　x の項：$-3x + 6x = 3x$　数の項：$5 - 2 = 3$

STEP 3　次数の高い順に並べる
$3x^2 + 3x + 3$

答え　$3x^2 + 3x + 3$

終

例題 2

分数をふくむ式（神奈川入試 問1の定番）

$\dfrac{2x-y}{3}-\dfrac{x-3y}{4}$ を計算しなさい。

STEP 1　分母の最小公倍数 12 で通分する

$$\frac{4(2x-y)}{12}-\frac{3(x-3y)}{12}$$

STEP 2　1つの分数にまとめる（分子にかっこを残す）

$$\frac{4(2x-y)-3(x-3y)}{12}$$

STEP 3　分子のかっこをはずす

$$\frac{8x-4y-3x+9y}{12}=\frac{5x+5y}{12}$$

STEP 4　約分できるか確かめる

分子の 5 と分母の 12 は約分できない。（$5x$ だけを約分するのは×）

答え　$\dfrac{5x+5y}{12}$

終

例題 3

乗除のまじった計算

$(-6ab)^2\div 9a^2b\times(-ab)$ を計算しなさい。

STEP 1　累乗を先に計算

$(-6ab)^2=36a^2b^2$

STEP 2　符号を決める

負の数は $(-ab)$ の1個 → 答えは **−**

STEP 3　1本の分数にまとめて約分

$$-\frac{36a^2b^2\times ab}{9a^2b}=-\frac{36a^3b^3}{9a^2b}=-4ab^2$$

答え　$-4ab^2$

終

先生のひとこと

例題3を「左から順に」計算するのも正しいですが、÷ と × がまざると途中で分数がごちゃごちゃします。「**わる式は分母へ、かける式は分子へ**」と1本の分数にしてから約分するのが、いちばん速くて安全です。ただし「$9a^2b\times(-ab)$ を先に計算してからわる」のは **まちがい**。$\div 9a^2b$ の分母に入るのは $9a^2b$ だけです。

4　チャレンジ問題（演習）

A　基礎レベル

基礎 1

次の問いに答えなさい。

(1) 多項式 $3x^2-5xy+2y$ の項をすべて書き、それぞれの係数を答えなさい。

(2) 単項式 $-4a^2b$ の次数を答えなさい。

(3) 多項式 $5x-2xy^2+1$ は何次式ですか。

(4) 単項式 $\dfrac{ab}{2}$ の係数と次数を答えなさい。

基礎 2

次の式の同類項をまとめなさい。

(1) $5a+3b-2a+b$　　(2) $x^2+4x-3x^2-x$

(3) $2xy-5x+3xy+2x$　　(4) $0.3a-1.2b-a+0.5b$

基礎 3

次の計算をしなさい。

(1) $(3x+2y)+(5x-4y)$　　(2) $(4a-3b)-(a-5b)$

(3) $(2x^2-x+3)-(x^2+3x-4)$

(4) 右の計算をしなさい。

$$\begin{array}{rccc} & 5a & -3b & +2 \\ -) & 2a & +4b & -6 \\ \hline \end{array}$$

基礎 4

次の計算をしなさい。

(1) $4a\times(-3b)$　　(2) $(-2x)^2$　　(3) $-5x\times 2x^2$

(4) $12xy\div(-3x)$　　(5) $\frac{2}{3}x\times 9y$　　(6) $\frac{3}{4}xy\div\frac{3}{8}x$

B 標準レベル

標準 5

次の計算をしなさい。

(1) $3(2a-b)-2(a-4b)$　　(2) $(12x-8y)\div 4$

(3) $\dfrac{2x+y}{3}+\dfrac{x-y}{2}$　　(4) $\dfrac{3a-b}{4}-\dfrac{a-2b}{3}$

(5) $x-\dfrac{x-3y}{2}$

標準 6

次の計算をしなさい。

(1) $6x^2y\div 2xy\times 3y$　　(2) $(-3a)^2\div 6a^2b\times 4ab$

(3) $8a^2b\div\left(-\dfrac{2}{3}ab\right)$　　(4) $(-2xy)^3\div 4x^2y$

(5) $-\dfrac{1}{2}x^2y\times(-4y)\div xy^2$

標準 7

（神奈川入試の形式）

(1) $\dfrac{3x-y}{2}-\dfrac{x-4y}{3}$ を計算した結果として最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. $\dfrac{7x+5y}{6}$　　2. $\dfrac{7x-11y}{6}$　　3. $7x+5y$　　4. $\dfrac{7x-5y}{6}$

(2) $12x^2y\div(-4x)\times 2y$ を計算した結果として最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. $-\dfrac{3}{2}x$　　2. $-6xy^2$　　3. $6xy^2$　　4. $-6x^2y^2$

(3) Kさんは、式について次の1～4の説明を書いた。正しいものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. $3x^2y$ の次数は 2 である。
2. x^2 と $2x$ は同類項である。
3. $a^2b-ab+1$ は三次式である。
4. $-x^2$ の係数は 1 である。

C 挑戦レベル

挑戦 8

(1) Kさんは $2x^2 \div \frac{2}{3}x$ を次のように計算した。

$2x^2 \div \frac{2}{3}x = 2x^2 \times \frac{3}{2}x = 3x^3$

まちがっているところを指摘し、正しい答えを求めなさい。

---

(2) 指数法則 $a^m \times a^n = a^{m+n}$ が成り立つ理由を、$a^3 \times a^4$ を例にして説明しなさい。

---

(3) $x^5 \div x^5$ を「ふつうのわり算」と「$a^m \div a^n = a^{m-n}$」の2通りで計算することで、x^0 の値をいくつと決めるのが自然かを答えなさい。

(4) $2^{10} = 1024$ です。これと指数法則を使って、2^{12} と 4^5 の値を求めなさい。

中2-02　式の計算②　等式の変形・文字式による説明

対象：中学2年（式の計算の後半）｜目安：90〜120分｜つながる先：中2「連立方程式」「一次関数」「図形の証明」→ 中3「式の計算の利用」→ 神奈川入試 問1・問2（式の変形）・数の性質の説明

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

「**証明**」という考え方を最初に大切にしたのは、古代ギリシャの人たちでした。紀元前6世紀ごろの **ピタゴラス** の学派は、小石を並べて数の性質を調べ、「奇数を1から順にたしていくと、いつも四角い数（平方数）になる」ことなどを見つけていたと伝えられています。

（$1=1$、$1+3=4$、$1+3+5=9$、$1+3+5+7=16$ …）

でも、ギリシャの数学者たちは「100個の例で成り立った」では満足しませんでした。**どんな数でも必ず成り立つ理由** を、だれもが認めることから順に説明する――これが「証明」です。紀元前300年ごろ、**ユークリッド** はこの方法で、それまでの数学を『原論』という本にまとめました。

今日学ぶ「文字式による説明」は、その証明の、中学生版の第一歩です。

前回は、式の計算のルールを固めました。今日はそれを **使う** 回です。

前半は「**等式の変形**」。$2x+3y=6$ を「$y=$」の形に直すような変形で、これは次の連立方程式と一次関数で毎回使う、超重要な道具です。

後半は「**文字式による説明**」。「奇数＋奇数は、いつでも偶数になる」と、**すべての場合について** 言い切るための方法です。じつはこれ、書き方の「型」が決まっています。型を覚えれば、だれでも書けるようになりますよ。

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. 等式の性質を使って、等式を指定された文字について解ける。
2. 式を簡単にしてから代入して、式の値を工夫して求められる。
3. 偶数・奇数・連続する整数・倍数・2けたの自然数を、文字を使って表せる。
4. 「文字でおく → 式に表す → 目的の形に変形 → 結論」の型で、数の性質を説明できる。

先生のひとこと

「説明しなさい」と言われると手が止まる人が多いのですが、今日の説明は **作文ではなく計算** です。書く文はいつも同じ。真ん中の計算さえできれば、満点の答案が書けます。そしてこの「型」は、2学期の **図形の証明** にそのままつながります。

2 ポイント（解説）

A 等式の変形（〜について解く）

$2x+y=8$ を「$y=\cdots$」の形に直すことを、「**y について解く**」といいます。
使うのは、中1の方程式で習った **等式の性質** だけです。

等式の性質（A＝B のとき） ✳

① $A+C=B+C$　② $A-C=B-C$　（両辺に同じものをたしても、ひいてもよい → **移項**）
③ $AC=BC$　④ $\dfrac{A}{C}=\dfrac{B}{C}$（$C\neq 0$）　（両辺に同じものをかけても、同じものでわってもよい）
⑤ $A=B$ ならば $B=A$　（左右を入れかえてもよい）

方程式を解くときと、まったく同じ手順 です。ちがうのは、ほかの文字を「**数のつもり**」で扱うことだけ。

$2x+3y=6$ を y について解く

$3y=6-2x$　← $2x$ を移項（y の項だけを左に残す）
$y=\dfrac{6-2x}{3}$　← 両辺を3でわる
$y=-\dfrac{2}{3}x+2$　← 一次関数の形（1つずつわってもよい）

ゲームで例えると
等式は「天びん」。左右のお皿にのっているものの重さが等しい状態です。「y について解く」は、**y だけを左のお皿に残すまで、両方のお皿から同じものをおろしたり、同じ数でわけたりする作業**。片方だけいじると天びんがかたむく（等式がこわれる）ので、必ず **両辺に同じこと** をします。

公式の変形にも使えます。三角形の面積 $S=\dfrac{1}{2}ah$ を h について解くと、
$\dfrac{1}{2}ah=S$ → 両辺に2をかけて $ah=2S$ → 両辺を a でわって $h=\dfrac{2S}{a}$
「面積と底辺がわかっているときの高さ」を求める式に変身しました。

注意
よくあるミスは、**両辺を数でわるときに、一部の項しかわらない** こと。
×　$3y=6-2x \to y=2-2x$　（$-2x$ を3でわりわすれ）
○　$y=\dfrac{6-2x}{3}=2-\dfrac{2}{3}x$
わるときは「右辺全体を分数にする」と決めておくと安全です。

問1　$2x+y=8$ を y について解きなさい。

B 式の値の工夫

式の値を求めるとき、**いきなり代入しない** で、まず式を簡単にします。
$a=-1,\ b=2$ のとき、$3(a+2b)-2(a+4b)$ の値
　そのまま代入：$3(-1+4)-2(-1+8)=9-14=-5$
先に整理：$3a+6b-2a-8b=a-2b \to -1-4=-5$
答えは同じですが、整理した式 $a-2b$ のほうが、**負の数を代入する回数が少なく、ミスが減ります**。乗除の式は、と

くに効果大です。

$x=-3,\ y=\dfrac{1}{2}$ のとき $18x^2y\div 6x$ → 先に $3xy$ にしてから代入 → $3\times(-3)\times\dfrac{1}{2}=-\dfrac{9}{2}$

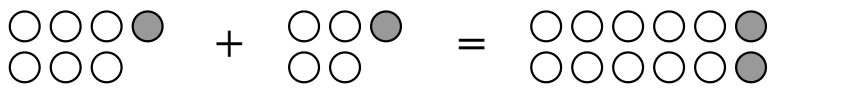
問2　$a=-1,\ b=2$ のとき、$4(a+2b)-3(a+3b)$ の値を求めなさい。

C 数を文字で表す

説明の材料になる「数の表し方」です。$m,\ n$ **は整数** とします。

表したい数	文字式	理由・例
偶数	$2m$	2でわり切れる数＝2×（整数）
奇数	$2n+1$（または $2n-1$）	偶数より1大きい数　例）$7=2\times 3+1$
3の倍数	$3n$	3×（整数）
連続する3つの整数	$n,\ n+1,\ n+2$（または $n-1,\ n,\ n+1$）	1ずつ大きくなる
連続する2つの奇数	$2n+1,\ 2n+3$	奇数は2ずつ大きくなる
2けたの自然数	$10a+b$	十の位 a、一の位 b　例）$57=10\times 5+7$
十の位と一の位を入れかえた数	$10b+a$	例）$75=10\times 7+5$

奇数がなぜ $2n+1$ なのか、石を並べるとよくわかります。



7＝2×3＋1　　5＝2×2＋1　　12＝2×6（2列にそろう）

奇数は「2列に並べると1個あまる数」（灰色があまり）。奇数どうしをたすと、あまり同士がペアになって2列にそろう＝偶数。

問3　n を整数とするとき、4の倍数と、5の倍数より1大きい数をそれぞれ n を使って表しなさい。

D 文字式による説明の「型」

「奇数と奇数の和は偶数になる」ことを説明してみます。

説明の型（4ステップ）

① 文字でおく　「$m,\ n$ を整数とすると、2つの奇数は $2m+1,\ 2n+1$ と表される。」

② 式に表す　「それらの和は　$(2m+1)+(2n+1)$」

③ 目的の形に変形　「$=2m+2n+2=2(m+n+1)$」

④ 結論　「$m+n+1$ は整数だから、$2(m+n+1)$ は偶数である。したがって、奇数と奇数の和は偶数である。」

③の「**目的の形**」は、言いたいことで決まります。

言いたいこと	ゴールの形
偶数である	$2\times$（整数）
奇数である	$2\times$（整数）$+1$
3の倍数である	$3\times$（整数）
11の倍数である	$11\times$（整数）
まん中の数の3倍である	$3\times$（まん中の数を表す式）

④で「**（かっこの中）は整数だから**」と書くのを忘れないこと。$2\times\dfrac{1}{2}=1$ のように、整数でないものに2をかけても偶数とはいえないからです。

本質

「$1+3=4$、$5+7=12$、$9+11=20$… ほら全部偶数！」では、なぜ説明にならないのでしょう？ 奇数は **無限にある** ので、どれだけ例を並べても、まだ調べていない奇数が残るからです。

文字 m, n は「**どんな整数でもよい代表選手**」。文字で計算した結果は、すべての整数について一度に成り立ちます。これが文字式の最大の力で、**証明** の考え方そのものです。

逆に、**成り立たないことを示すには、反例を1つ** 挙げれば十分です（例：「奇数と奇数の積は偶数」→ $3\times5=15$ は奇数なので成り立たない）。

注意

2つの奇数を **両方** $2n+1$ とおくのは×。同じ文字は同じ数を表すので、「同じ奇数どうしの和」しか説明できていません。**ちがう数には、ちがう文字**（$2m+1$, $2n+1$）。

ただし「**連続する**」2つの奇数のように数どうしの関係が決まっているときは、1つの文字（$2n+1$, $2n+3$）で表します。

問4　十の位の数が a、一の位の数が b である2けたの自然数を、a, b を使って表しなさい。また、その数の十の位と一の位を入れかえた数も表しなさい。

3　解いてみよう！（例題）

例題 1

等式の変形

$3a-2b=c$ を b について解きなさい。

STEP 1　b の項だけを左辺に残す

$3a$ を移項して　$-2b=c-3a$

STEP 2　b の係数 -2 で両辺をわる

$b=\dfrac{c-3a}{-2}$

STEP 3　分母の − を整理する

分子・分母に -1 をかけて　$b=\dfrac{3a-c}{2}$

答え　$b=\dfrac{3a-c}{2}$

終

例題 2

式の値の工夫

$x=4,\ y=-\dfrac{1}{3}$ のとき、$12x^2y^2 \div (-3xy)$ の値を求めなさい。

STEP 1　先に式を簡単にする

$$12x^2y^2 \div (-3xy) = -\frac{12x^2y^2}{3xy} = -4xy$$

STEP 2　代入する

$$-4 \times 4 \times \left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{16}{3}$$

答え　$\dfrac{16}{3}$

終

例題 3

連続する整数の説明

連続する3つの整数の和は、まん中の数の3倍になることを説明しなさい。

STEP 1　文字でおく（まん中を n にすると計算が楽）

n を整数とすると、連続する3つの整数は $n-1,\ n,\ n+1$ と表される。

STEP 2　式に表す

それらの和は　$(n-1)+n+(n+1)$

STEP 3　目的の形「3×（まん中）」に変形

$=3n$

STEP 4　結論

n はまん中の数だから、$3n$ はまん中の数の3倍である。

したがって、連続する3つの整数の和は、まん中の数の3倍になる。

答え　上の STEP 1〜4 の文がそのまま答案

終

例題 4

2けたの自然数の説明

2けたの自然数と、その数の十の位の数と一の位の数を入れかえた数の和は、11の倍数になることを説明しなさい。

STEP 1　文字でおく

もとの自然数の十の位の数を a、一の位の数を b とすると、もとの数は $10a+b$、入れかえた数は $10b+a$ と表される。

STEP 2・3　式に表して「11×（整数）」へ

$$(10a+b)+(10b+a) = 11a+11b = 11(a+b)$$

STEP 4　結論

$a+b$ は整数だから、$11(a+b)$ は11の倍数である。

したがって、2けたの自然数と入れかえた数の和は11の倍数になる。

たしかめ　$47+74=121=11\times 11$　（$a+b=11$）

終

先生のひとこと

例題4の結果「$11(a+b)$」からは、もっと多くのことがわかります。和を11でわると「**十の位と一の位の和**」にな

るんです。$47+74=121$、$121\div 11=11=4+7$。説明の式は、答えだけでなく **ひみつの理由** まで教えてくれます。

4 チャレンジ問題（演習）

A 基礎レベル

基礎 1

次の等式を〔　〕内の文字について解きなさい。

(1) $x+y=7$ 〔y〕　　(2) $3x-y=5$ 〔y〕

(3) $4x+2y=10$ 〔y〕　　(4) $a=3b-c$ 〔b〕

(5) $S=\dfrac{1}{2}ah$ 〔h〕　　(6) $\ell=2(a+b)$ 〔a〕

基礎 2

$x=-2,\ y=3$ のとき、次の式の値を求めなさい。

(1) $2(x+3y)-(x+4y)$　　(2) $12x^2y\div 4x$

(3) $6xy^2\div(-2y)$　　(4) $3(2x-y)-2(x-3y)$

基礎 3

次の数を、文字を使って表しなさい。ただし、$m,\ n$ は整数とする。

(1) 偶数（m を使う）

(2) 奇数（n を使う）

(3) まん中の数が n である、連続する3つの整数

(4) 十の位の数が x、一の位の数が y の2けたの自然数

(5) 5の倍数（n を使う）

B 標準レベル

標準 4

「連続する3つの整数の和は3の倍数である」ことを、次のように説明した。（ア）～（エ）にあてはまる式を答えなさい。

連続する3つの整数のうち、もっとも小さい数を n とすると、3つの整数は n、（ア）、（イ）と表される。

それらの和は　n+（ア）+（イ）=（ウ）$=3\times$（エ）

（エ）は整数だから、$3\times$（エ）は3の倍数である。

したがって、連続する3つの整数の和は3の倍数である。

標準 5

次のことを、文字を使って説明しなさい。

(1) 偶数と奇数の和は奇数である。

(2) 2けたの自然数から、その数の十の位の数と一の位の数を入れかえた数をひくと、9の倍数になる。

(3) 連続する2つの奇数の和は4の倍数である。

標準 6

（神奈川入試の形式）

(1) 等式 $3x-2y=4$ を y について解いたものとして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. $y=\dfrac{3}{2}x-2$　　2. $y=-\dfrac{3}{2}x+2$　　3. $y=\dfrac{3}{2}x+2$　　4. $y=3x-2$

(2) Kさんは、「連続する2つの奇数の積に1をたすと、ある数の2乗になるか」を調べるために、連続する2つの奇数を文字で表そうとしている。n、m を整数とするとき、連続する2つの奇数の表し方として最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. $2n+1,\ 2n+3$　　2. $2n+1,\ 2n+2$　　3. $2n-1,\ 2m+1$　　4. $n,\ n+2$

C 挑戦レベル

挑戦 7

(1) 3けたの自然数から、その数の百の位の数と一の位の数を入れかえた数をひくと、99の倍数になることを説明しなさい。

(2) Lさんは「奇数と奇数の和は偶数になる」ことを、次のように説明した。この説明の不十分なところを指摘しなさい。

「n を整数とすると、2つの奇数は $2n+1,\ 2n+1$ と表される。和は $4n+2=2(2n+1)$ で、$2n+1$ は整数だから偶数である。」

(3) 連続する5つの整数の和は、まん中の数の何倍になりますか。まん中の数を n として式で求めなさい。

(4) 円柱の体積を V、底面の半径を r、高さを h とすると $V=\pi r^2 h$ である。この式を h について解き、$V=60\pi\ \mathrm{cm}^3$、$r=2\ \mathrm{cm}$ のときの高さを求めなさい。

中2-03　連立方程式①　加減法・代入法

対象：中学2年（連立方程式の前半）｜目安：90〜120分｜つながる先：中2「連立方程式の利用」「一次関数（2直線の交点）」→ 中3「二次方程式」→ 神奈川入試 問2（連立方程式）・関数の交点

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

連立方程式の歴史は、とても古いです。中国で紀元1世紀ごろまでにまとめられた数学書『**九章算術**』には「**方程**」という章があり、いくつもの条件から何種類もの量を求める問題を、**算木**（計算用の小さな棒）を表のように並べて解いていました。その手順は、今日学ぶ「**加減法**」とほとんど同じです。

日本でおなじみの「**鶴亀算**」も、もとは中国の『孫子算経』にある「キジとウサギを同じかごに入れる」問題でした。江戸時代の日本で、縁起のよい鶴と亀に置きかえられて広まったといわれています。

小学校の鶴亀算は「全部が鶴だったら…」と工夫して解く、ちょっとした頭の体操でした。中2の連立方程式を使えば、**そのまま式に書いて、機械的に解く** ことができます。

中1では、文字が1つの方程式（一次方程式）を解きました。でも、世の中の問題には「わからないものが2つ」ということがよくあります。

「鶴と亀が合わせて10匹、足が合わせて26本。それぞれ何匹？」

わからないのは鶴の数と亀の数の **2つ**。だから文字も **2つ**（x と y）使います。

今日の主役はたった1つの考え方、「**文字を1つ消して、中1の一次方程式にもちこむ**」です。加減法も代入法も、そのための2つの技にすぎません。

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. 二元一次方程式の解と、連立方程式の解の意味がわかる。
2. 「文字を1つ消去する」という本質がわかり、加減法で解ける。
3. 代入法で解ける。式の形を見て、加減法と代入法を使い分けられる。
4. かっこ・小数・分数をふくむ連立方程式や、$A = B = C$ の形の方程式を解ける。

先生のひとこと

神奈川県の入試では、**問2で連立方程式の計算** が出ることが多く、さらに関数の問題で「2直線の交点」を求めるときにも連立方程式を使います。**ここで計算ミスをしないこと＝入試で確実に点を取ること**。解いたら必ず「もとの式に代入してたしかめる」習慣をつけましょう。

2 ポイント（解説）

A 二元一次方程式と連立方程式の解

$x+y=10$ のように、**文字が2つ** の一次方程式を **二元一次方程式** といいます（「元」は文字の種類のこと）。
これを成り立たせる x, y の組は、$(x,\ y)=(1,\ 9),\ (2,\ 8),\ (3,\ 7)$ … と、**たくさん** あります。1つの式だけでは、答えが1つに決まりません。

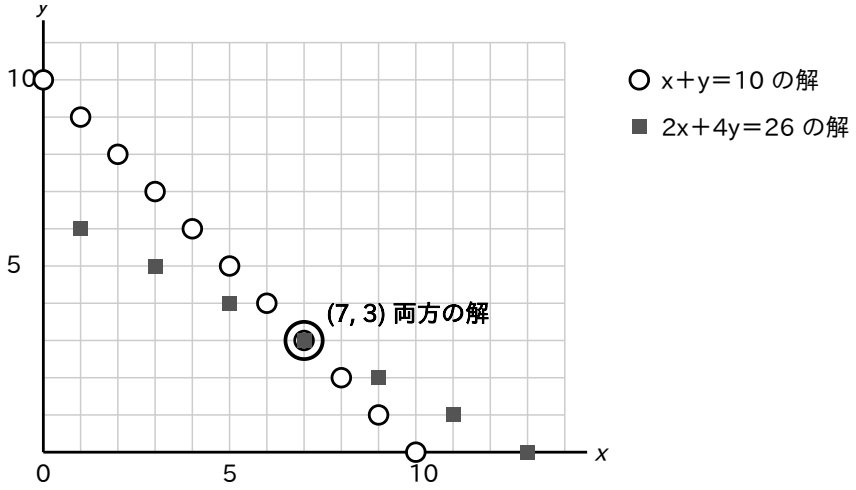
そこで、もう1つの条件「足が26本（$2x+4y=26$）」を組にします。

$$\begin{cases} x+y=10 \\ 2x+4y=26 \end{cases}$$

このように2つの方程式を組にしたものを **連立方程式**、**両方を同時に成り立たせる x, y の組** を **連立方程式の解** といいます。

x（鶴）	3	4	5	6	7	8	9
y（亀）$=10-x$	7	6	5	4	**3**	2	1
足の数 $2x+4y$	34	32	30	28	**26**	24	22

表から、両方を満たすのは $(x,\ y)=(7,\ 3)$ だけ。鶴7羽、亀3匹です。



0以上の整数の解を点で表した図。○（x+y=10）と■（2x+4y=26）が重なる点が連立方程式の解。この点の並びが「直線」になることは、一次関数で学ぶ。

問1 $(x,\ y)=(3,\ -1)$ は、連立方程式 $\begin{cases} x+2y=1 \\ 2x-y=7 \end{cases}$ の解ですか。代入して確かめなさい。

B 本質：文字を1つ消す（消去）

表をつくって探すのは大変です。そこで、**2つの式を組み合わせて、どちらかの文字を消してしまう** のです。文字が1つになれば、あとは中1の一次方程式。

連立方程式の解き方の本質 ✳

2つの文字のうち1つを消去して、一次方程式にする。

消し方は2通り。

加減法：2つの式を **たしたり、ひいたり** して消す
代入法：一方の式を他方の式に **代入** して消す
1つの文字の値が出たら、もとの式に代入して、もう1つの文字の値を求める。

C 加減法

$$\begin{cases} x+y=10 & \cdots① \\ 2x+4y=26 & \cdots② \end{cases}$$

①の両辺を2倍すると $2x+2y=20$ …①′
②−①′：$(2x+4y)-(2x+2y)=26-20 \to 2y=6 \to y=3$
①に代入：$x+3=10 \to x=7$　　**答え**　$x=7,\ y=3$

たて書きで書くと、こうなります。

$$\begin{array}{rrrr} & 2x & +4y & =26 \\ -) & 2x & +2y & =20 \\ \hline & & 2y & =6 \end{array}$$

なぜ、式どうしをたしたりひいたりしてよいのでしょう？ ①′は「$2x+2y$ と 20 は同じ量」、②は「$2x+4y$ と 26 は同じ量」という意味です。等しいものから等しいものをひいても、残りは等しい。天びんで言えば、つり合っている天びんの左右に、**同じ重さどうし** をのせたり、おろしたりしているだけなのです（等式の性質を2回使っているのと同じ）。

本質
加減法のコツは「**消したい文字の係数の絶対値をそろえる**」こと。
・符号が **同じ**（$2x$ と $2x$）→ **ひく**
・符号が **ちがう**（$3y$ と $-3y$）→ **たす**
両方の式を何倍かしないとそろわないときは、係数の **最小公倍数** にそろえます。例）$3x$ と $2x$ → どちらも $6x$ に。

問2　加減法で解きなさい。　$\begin{cases} x+3y=10 \\ x-y=2 \end{cases}$

D 代入法

一方の式が「$y=\cdots$」や「$x=\cdots$」の形のときは、**代入法** が便利です。

$$\begin{cases} y=2x-1 & \cdots① \\ 3x+2y=12 & \cdots② \end{cases}$$

①の y は「$2x-1$ と同じもの」。だから②の y を $(2x-1)$ **に置きかえて** よいのです。
$3x+2(2x-1)=12 \to 3x+4x-2=12 \to 7x=14 \to x=2$
①に代入：$y=2\times 2-1=3$　　**答え**　$x=2,\ y=3$

ゲームで例えると
代入は「キャラの入れかえ」。①は「y くんの正体は $2x-1$ さん」という情報です。②のチームにいる y くんを、正体の $2x-1$ さんに交代させると、チームには x しかいなくなります。交代させるときは **かっこごと**（$2(2x-1)$）入れるのを忘れずに。

問3 代入法で解きなさい。 $\begin{cases} y = 3x \\ 2x + y = 10 \end{cases}$

式の形	おすすめ
$y = \cdots$ や $x = \cdots$ の式がある	**代入法**
$ax + by = c$ の形が2つ並んでいる	**加減法**
x や y の係数が 1 や -1 の式がある	どちらでも（加減法が計算ミスが少ない）

E かっこ・小数・分数をふくむ連立方程式

まず **それぞれの式を $ax + by = c$ の形に整理** してから、加減法や代入法を使います。

- **かっこ** → はずして整理する。
- **小数** → 両辺を10倍、100倍して、係数を整数にする。
- **分数** → 両辺に分母の最小公倍数をかけて、分母をはらう。

前回「式の計算では分母をはらってはいけない」と言いました。でも連立方程式は **等式**（＝がある）なので、**両辺に同じ数をかけて分母をはらってよい** のです。

注意
両辺に10をかけるとき、**右辺や整数の項にもかけ忘れない** こと。
$0.2x + 0.5y = 1.6 \to \times 10 \to 2x + 5y = 16$（○）
$0.2x + 0.5y = 1.6 \to 2x + 5y = 1.6$（×　右辺をかけ忘れ）
分数も同じで、$\dfrac{x}{3} + \dfrac{y}{2} = 1$ を6倍すると $2x + 3y = 6$。右辺の 1 も6倍です。

問4 $0.3x - 0.04y = 1$ の両辺を何倍すると、係数がすべて整数になりますか。また、そのときの式を答えなさい。

F $A = B = C$ の形の方程式

$x + 2y = 3x - y = 7$ のような式は、**3つの式がすべて等しい** という意味です。ここから、次の3つの組み合わせのどれか1つをつくって解きます。

$$\begin{cases} A = B \\ A = C \end{cases} \qquad \begin{cases} A = B \\ B = C \end{cases} \qquad \begin{cases} A = C \\ B = C \end{cases}$$

C が数だけのときは、$\begin{cases} A = C \\ B = C \end{cases}$ を選ぶと、いちばん簡単です。

発展
$\begin{cases} x + 2y = 4 \\ 2x + 4y = 10 \end{cases}$ を加減法で解くと、x も y も同時に消えて「$0 = 2$」という、ありえない式になります。これは **解がない** ことを表します。また $\begin{cases} x + 2y = 4 \\ 2x + 4y = 8 \end{cases}$ は2つの式が実は同じ式なので、**解が無数にある** ことになります。
なぜそうなるのかは、次の次の単元「一次関数」で、**2つの直線が平行になる（交わらない）・重なる** ことで、目で見てわかるようになります。

3 解いてみよう！（例題）

例題 1

加減法（両方の式を何倍かする）

$\begin{cases} 3x+2y=4 & \cdots① \\ 5x+3y=7 & \cdots② \end{cases}$ を解きなさい。

STEP 1　消す文字を決め、係数をそろえる

y の係数 2 と 3 の最小公倍数 6 にそろえる。

①×3：$9x+6y=12$　　②×2：$10x+6y=14$

STEP 2　ひいて y を消す

②×2 − ①×3：$x=2$

STEP 3　代入してもう1つを求める

①に代入：$6+2y=4 \rightarrow 2y=-2 \rightarrow y=-1$

STEP 4　たしかめ

②：$5\times 2+3\times(-1)=7$

答え　$x=2,\ y=-1$

終

例題 2

代入法

$\begin{cases} x=3y+1 & \cdots① \\ 2x-5y=4 & \cdots② \end{cases}$ を解きなさい。

STEP 1　①を②に代入（かっこごと）

$2(3y+1)-5y=4$

STEP 2　一次方程式を解く

$6y+2-5y=4 \rightarrow y=2$

STEP 3　①に代入

$x=3\times 2+1=7$

答え　$x=7,\ y=2$

終

例題 3

分数・小数をふくむ連立方程式

$\begin{cases} \dfrac{x}{3}+\dfrac{y}{2}=1 & \cdots① \\ 0.3x+0.2y=1.4 & \cdots② \end{cases}$ を解きなさい。

STEP 1　係数を整数にする

①×6：$2x+3y=6$ …①′　　②×10：$3x+2y=14$ …②′

STEP 2　加減法（x の係数を6にそろえる）

①′×3：$6x+9y=18$　　②′×2：$6x+4y=28$

ひくと　$5y=-10 \rightarrow y=-2$

STEP 3　①′に代入

$2x-6=6 \rightarrow x=6$

STEP 4　たしかめ（もとの①に）

$\dfrac{6}{3}+\dfrac{-2}{2}=2-1=1$

答え　$x=6,\ y=-2$

終

例題 4

$A=B=C$ の形

$x+2y=3x-y=7$ を解きなさい。

STEP 1　C（=7）が数なので、$A=C$、$B=C$ の組にする

$$\begin{cases} x+2y=7 \\ 3x-y=7 \end{cases}$$

STEP 2　加減法

下の式×2：$6x-2y=14$。上の式とたして　$7x=21 \to x=3$

STEP 3　代入

$3+2y=7 \to y=2$

答え　$x=3,\ y=2$

終

先生のひとこと

たしかめは「**もとの式**」で。整理したあとの式でたしかめても、整理の段階のミスは見つかりません。入試本番でも、たしかめに使う時間は20秒。これで確実に1問ぶん守れます。

4　チャレンジ問題（演習）

A　基礎レベル

基礎 1

次の問いに答えなさい。

(1) 次のア～ウのうち、連立方程式 $\begin{cases} x+y=5 \\ 2x-y=4 \end{cases}$ の解はどれですか。

ア　$(x,\ y)=(1,\ 4)$　　イ　$(x,\ y)=(3,\ 2)$　　ウ　$(x,\ y)=(2,\ 0)$

(2) 二元一次方程式 $x+2y=8$ の解のうち、$x,\ y$ がどちらも自然数であるものを、すべて答えなさい。

基礎 2

加減法で解きなさい。

(1) $\begin{cases} x+y=7 \\ x-y=1 \end{cases}$　(2) $\begin{cases} 3x+2y=12 \\ x+2y=8 \end{cases}$　(3) $\begin{cases} 2x+3y=1 \\ 4x-y=9 \end{cases}$

(4) $\begin{cases} 3x+4y=10 \\ 2x-3y=-16 \end{cases}$　(5) $\begin{cases} 5x+3y=-1 \\ 3x+2y=0 \end{cases}$　(6) $\begin{cases} 4x+3y=2 \\ 6x+5y=4 \end{cases}$

基礎 3

代入法で解きなさい。

(1) $\begin{cases} y=2x \\ x+y=9 \end{cases}$　(2) $\begin{cases} y=x-3 \\ 2x+y=9 \end{cases}$　(3) $\begin{cases} x=3y+1 \\ 2x-5y=4 \end{cases}$

(4) $\begin{cases} y=-2x+5 \\ 3x-2y=4 \end{cases}$　(5) $\begin{cases} 2x+y=5 \\ 3x-2y=4 \end{cases}$

B 標準レベル

標準 4

次の連立方程式を解きなさい。

(1) $\begin{cases} 2(x+y)-y=7 \\ 3x-(x-2y)=10 \end{cases}$　(2) $\begin{cases} 0.3x+0.2y=1.6 \\ x-y=2 \end{cases}$

(3) $\begin{cases} \dfrac{x}{2}+\dfrac{y}{3}=3 \\ 2x-y=5 \end{cases}$　(4) $\begin{cases} 0.4x-0.3y=1 \\ \dfrac{x+y}{3}-\dfrac{y}{2}=1 \end{cases}$

(5) $2x+y=x-y=3$　(6) $3x-y=x+2y+2=10$

標準 5

（神奈川入試の形式）

(1) 連立方程式 $\begin{cases} 3x-2y=8 \\ x+4y=-2 \end{cases}$ を解きなさい。解として最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. $x=2,\ y=1$　2. $x=-2,\ y=1$　3. $x=2,\ y=-1$　4. $x=4,\ y=2$

(2) 連立方程式 $\begin{cases} ax+by=10 \\ bx-ay=5 \end{cases}$ の解が $x=2,\ y=1$ であるとき、$a,\ b$ の値として最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. $a=3,\ b=4$　2. $a=4,\ b=3$　3. $a=5,\ b=0$　4. $a=1,\ b=8$

(3) 連立方程式 $\begin{cases} x+y=-1 \\ 2x-y=a \end{cases}$ の解の x の値が 3 であるとき、a の値として最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 2　2. 10　3. -10　4. 7

C 挑戦レベル

挑戦 6

(1) Kさんは $\begin{cases} 2x+3y=7 & \cdots① \\ 2x-y=3 & \cdots② \end{cases}$ を、①−②で次のように計算した。

$2y=4$、$y=2$

まちがっているところを指摘し、正しい解を求めなさい。

---

(2) 2つの連立方程式 $\begin{cases} x+y=5 \\ ax-y=7 \end{cases}$ と $\begin{cases} 2x-y=4 \\ x+by=8 \end{cases}$ は、同じ解をもつ。$a,\ b$ の値を求めなさい。

(3) 加減法で「2つの等式の左辺どうし・右辺どうしをたしてよい」理由を、等式の性質を使って説明しなさい。

---

(4) 連立方程式 $\begin{cases} x+2y=4 \\ 2x+4y=10 \end{cases}$ を加減法で解こうとすると、どうなりますか。また、そこからわかることを答えなさい。

中2-04　連立方程式②　連立方程式の利用

対象：中学2年（連立方程式の後半）｜目安：100〜120分｜つながる先：中2「一次関数の利用」→ 中3「二次方程式の利用」→ 神奈川入試 問2（方程式の文章題）・問3（資料や会話文からの立式）

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

江戸時代の日本では、算数・数学がちょっとしたブームでした。1627年に吉田光由が書いた『**塵劫記（じんこうき）**』は、米の売り買い、両替、土地の面積など、くらしに役立つ計算をたくさんの絵入りで紹介し、大ベストセラーになりました。「鶴亀算」「旅人算」「油分け算」などの問題を、町人や子どもたちが楽しんで解いていたのです。

さらに、問題が解けたことを神社やお寺に感謝して奉納する「**算額**」という絵馬まで生まれました。「この問題、解けるかな？」と、算額を見に来た人どうしで腕くらべをしていたそうです。

当時の人たちが知恵をしぼって解いていた問題の多くは、連立方程式を使えば、**決まった手順で、だれでも** 解けます。今日はその「手順」を身につけましょう。

前回は、連立方程式を「解く」練習をしました。今日はいよいよ「**使う**」回です。

文章題が苦手な人は、たいてい「いきなり式を作ろうとして」止まっています。でも、プロ（先生）は式を作る前に **必ず表か図をかきます**。表をかけば、式は「表の行を読むだけ」で出てくるんです。

そして、1年の一次方程式の文章題と比べて、**連立方程式の文章題はずっと楽** です。わからないものを2つとも文字にしてよいので、ややこしい「$10-x$」のような式を考えなくてすむからです。

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. 文章題を解く手順（文字を決める → 等しい関係を2つ見つける → 解く → 吟味する）がわかる。
2. 代金・個数、速さ・道のり・時間の問題を、表や線分図を使って連立方程式で解ける。
3. 割合（〜%増・〜%減）、2けたの整数の問題を連立方程式で解ける。
4. 食塩水の問題（発展）を、「食塩の重さ」に注目して解ける。
5. 求めた解が問題に合っているか（解の吟味）を確かめられる。

先生のひとこと

神奈川県の入試では、方程式の文章題が毎年のように出ます。最近は、会話文や資料（表）を読んで「その状況を表す連立方程式として正しいものを選ぶ」形も多いです。つまり、**解く力だけでなく「式を作る力」** が問われています。今日の「表をかく習慣」は、そのまま入試対策になります。

2　ポイント（解説）

A　文章題を解く5つの手順

連立方程式の文章題の手順

① 文字を決める　求めたいもの（またはそれに近いもの）を x, y とする。**単位も書く。**

② 等しい関係を2つ見つける　「合わせて～」「合計～」「～は～より～多い」などに線を引く。表や図に整理する。

③ 連立方程式を立てて解く

④ 解の吟味　解が問題に合っているか（人数が分数・負の数になっていないか、など）を確かめる。

⑤ 答えを書く　問われているものを、単位をつけて答える。

文字が2つなら、等しい関係も **2つ** 必要です。文章の中には、必ず「**数（個数・人数）の関係**」と「**量（代金・道のり・重さ）の関係**」のように、ちがう種類の関係が2つかくれています。

B 代金・個数の問題

「個数の式」と「代金の式」 の2本を立てるのが基本です。表にすると、式が見えます。

	りんご	みかん	合計
1個の値段（円）	120	50	—
個数（個）	x	y	15
代金（円）	$120x$	$50y$	1240

表の「個数」の行 → $x + y = 15$

表の「代金」の行 → $120x + 50y = 1240$

（代金＝1個の値段×個数。たての列はかけ算、横の行はたし算です。）

問1　1個 x 円のケーキ2個と、1個 y 円のプリン3個を買うと、代金は1100円です。この関係を等式で表しなさい。

C 速さ・道のり・時間の問題

使う公式は、小学校からおなじみの1つだけです。

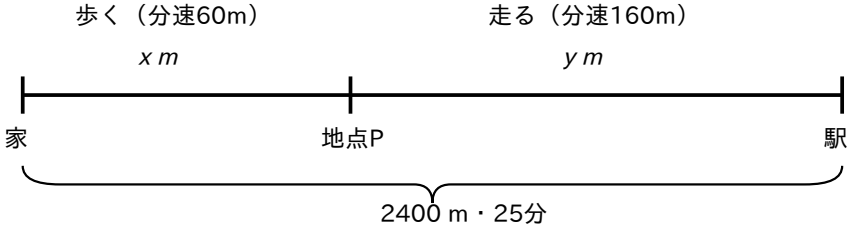
速さの3公式 ✳

道のり ＝ 速さ × 時間

時間 ＝ 道のり ÷ 速さ　　**速さ ＝ 道のり ÷ 時間**

※ **単位をそろえる**（分速 m なら時間は分、時速 km なら時間は時間）。「15分」を時速の問題に使うなら $\frac{15}{60} = \frac{1}{4}$ 時間。

速さの問題は、**線分図** をかくのが鉄則です。



例題2の線分図。歩いた道のりと走った道のりを x、y とすると、道のりの式と時間の式が立つ。

道のりで式：$x+y=2400$
時間で式：$\dfrac{x}{60}+\dfrac{y}{160}=25$
「何を文字にするか」で式が変わります。**時間を x 分、y 分とおけば**、$x+y=25$、$60x+160y=2400$ となり、分数が出てきません。**どちらでおいても答えは同じ** ですが、問われているものを文字にすると、最後の計算が少なくてすみます。

問2　(1) 分速 70 m で x 分歩いたときの道のりを式で表しなさい。(2) y km の道のりを時速 4 km で歩いたときにかかる時間を式で表しなさい。

D 割合（～%増・～%減）の問題

小5の割合が、ここで活躍します。

ことば	式	理由
x 人の 15%	$0.15x$ 人	比べられる量＝もとにする量×割合
x 人の 15% 増	$1.15x$ 人	100%＋15%＝115%
y 円の 2割引き	$0.8y$ 円	10割−2割＝8割

増減の問題は「**昨年・増減・今年**」の表をつくります。

	男子	女子	合計
昨年（人）	x	y	500
増減（人）	$+0.1x$（10%増）	$-0.05y$（5%減）	$+17$
今年（人）	$1.1x$	$0.95y$	517

昨年の行 → $x+y=500$
増減の行 → $0.1x-0.05y=17$（今年の行 $1.1x+0.95y=517$ でもよいが、増減の行のほうが数が小さく計算が楽）

注意
割合の問題で多いミスは「**文字を何にするか**」。問題が「今年の男子の人数」をきいていても、**もとにする量（昨年）を x, y にする** のが原則です。今年を x にすると「昨年は $\dfrac{x}{1.1}$」という面倒な式になります。そして最後に「今年は $1.1x$」を計算して答える。**最後まで問題文を読み直す** ことが大切です。

問3　(1) x 人の 15% 増を式で表しなさい。(2) y 円の 2割引きを式で表しなさい。

E 2けたの整数の問題

前回の「文字式による説明」で習った表し方を使います。十の位の数を x、一の位の数を y とすると、
もとの数 $10x+y$　　**入れかえた数** $10y+x$
「入れかえると27大きくなる」→ $10y+x=(10x+y)+27$　（大きいほうに合わせて、**小さいほうに27をたす**）

F 食塩水の問題（発展）

食塩水の問題では、**食塩の重さ** に注目します。食塩水を混ぜても、食塩は消えたり増えたりしないからです。

食塩水の基本

食塩の重さ ＝ 食塩水の重さ × 濃度　　例）5% の食塩水 200 g → 食塩は $200 \times 0.05 = 10$ g

混ぜる前と後で、**食塩水の重さの合計** と **食塩の重さの合計** はそれぞれ変わらない。→ この2つで式を立てる。

	A（8%）	B（3%）	混ぜた後（5%）
食塩水（g）	x	y	500
食塩（g）	$0.08x$	$0.03y$	$500 \times 0.05 = 25$

$\rightarrow \begin{cases} x + y = 500 \\ 0.08x + 0.03y = 25 \end{cases}$　これを解くと $x = 200,\ y = 300$。

「濃度どうしをたして $8 + 3 = 11\%$」のように、**濃度をそのままたしたりひいたりしてはいけません。**割合（%）は「もとにする量」がちがうと、たせないからです（小5「割合」の【8】と同じ話）。

問4　6% の食塩水 300 g にふくまれる食塩の重さを求めなさい。

G 解の吟味

本質

方程式は「数の世界」の道具なので、計算上の答えが、**現実の問題の答えとして使えるとは限りません。**

・人数・個数 → **自然数（または0）** でないといけない

・道のりや時間 → 全体より長くなっていないか

・2けたの整数の各位の数 → **0〜9の整数**（十の位は1〜9）

たとえば「50円切手と80円切手を合わせて10枚、ちょうど600円」を解くと $y = \dfrac{10}{3}$ 枚。こういうときは「**この問題に合う買い方はない**」が正しい結論です。入試では、この「吟味」を記述させることもあります。

---

3 解いてみよう！（例題）

例題 1

代金・個数

1個120円のりんごと1個50円のみかんを合わせて15個買ったら、代金は1240円でした。りんごとみかんをそれぞれ何個買いましたか。

STEP 1　文字を決める

りんごを x 個、みかんを y 個買ったとする。

STEP 2　表から2つの式（ポイントBの表）

$\begin{cases} x + y = 15 & \cdots ① \\ 120x + 50y = 1240 & \cdots ② \end{cases}$

STEP 3　解く

②÷10：$12x + 5y = 124$。①×5：$5x + 5y = 75$。ひいて $7x = 49 \rightarrow x = 7$、$y = 8$

STEP 4　吟味

どちらも自然数で、$120 \times 7 + 50 \times 8 = 840 + 400 = 1240$

答え　りんご7個、みかん8個

終

例題 2

速さ・道のり

家から2400 m はなれた駅まで行くのに、はじめは分速60 m で歩き、途中の地点Pから分速160 m で走った

ら、全体で25分かかりました。歩いた道のりと走った道のりを求めなさい。

STEP 1　文字を決める（線分図はポイントC）

歩いた道のりを x m、走った道のりを y m とする。

STEP 2　道のりの式と時間の式

$$\begin{cases} x+y=2400 & \cdots① \\ \dfrac{x}{60}+\dfrac{y}{160}=25 & \cdots② \end{cases}$$

STEP 3　解く

②×480：$8x+3y=12000$。①×3：$3x+3y=7200$。ひいて $5x=4800 \to x=960$、$y=1440$

STEP 4　吟味

歩いた時間 $960\div60=16$ 分、走った時間 $1440\div160=9$ 分、合計25分

答え　歩いた道のり 960 m、走った道のり 1440 m

終

例題 3

割合（増減）

ある中学校の昨年の生徒数は500人でした。今年は、男子が昨年より10%増え、女子が昨年より5%減ったので、全体では17人増えました。今年の男子と女子の人数をそれぞれ求めなさい。

STEP 1　もとにする量（昨年）を文字にする

昨年の男子を x 人、女子を y 人とする。

STEP 2　表（ポイントDの表）から式を立てる

$$\begin{cases} x+y=500 & \cdots① \\ 0.1x-0.05y=17 & \cdots② \end{cases}$$

STEP 3　解く

②×20：$2x-y=340$。①とたして $3x=840 \to x=280$、$y=220$

STEP 4　今年の人数に直す（ここを忘れない！）

男子 $280\times1.1=308$ 人、女子 $220\times0.95=209$ 人

STEP 5　吟味

$308+209=517=500+17$

答え　男子308人、女子209人

終

例題 4

2けたの整数

2けたの自然数があります。各位の数の和は11で、十の位の数と一の位の数を入れかえた数は、もとの数より27大きくなります。もとの自然数を求めなさい。

STEP 1　文字を決める

十の位の数を x、一の位の数を y とする。もとの数は $10x+y$、入れかえた数は $10y+x$。

STEP 2　式を立てる

$$\begin{cases} x+y=11 \\ 10y+x=10x+y+27 \end{cases}$$

STEP 3　解く

下の式を整理：$-9x+9y=27 \to -x+y=3$。上とたして $2y=14 \to y=7$、$x=4$

STEP 4　吟味

x, y は1けたの自然数で、$74-47=27$

答え　47

終

先生のひとこと

例題4で「$x=4,\ y=7$」と書いて終わる人がいます。問われているのは「**もとの自然数**」なので答えは 47。例題3の「今年の人数」も同じです。**最後に問題文の「〜を求めなさい」をもう一度読む** ——これだけで防げるミスです。

4　チャレンジ問題（演習）

A　基礎レベル

基礎 1

代金・個数の問題です。それぞれ連立方程式をつくって答えを求めなさい。

(1) 1本80円の鉛筆と1本120円のボールペンを合わせて12本買ったら、代金は1160円でした。鉛筆とボールペンをそれぞれ何本買いましたか。

(2) ある美術館の入館料は、大人1人800円、子ども1人500円です。大人と子ども合わせて9人で入館したら、入館料の合計は5700円でした。大人と子どもはそれぞれ何人ですか。

(3) 50円切手と84円切手を合わせて20枚買ったら、代金は1340円でした。それぞれ何枚買いましたか。

基礎 2

次の問いに答えなさい。

(1) 2つの数があります。和は30で、差は8です。2つの数を求めなさい。

(2) 鶴と亀が合わせて20います。足の数は全部で56本です。鶴と亀はそれぞれ何羽（匹）いますか。

(3) x の2倍と y の和は17で、x から y の3倍をひくと -2 になります。$x,\ y$ の値を求めなさい。

基礎 3

速さの問題です。

(1) A地点から12 km はなれたB地点まで行くのに、途中のC地点までは時速4 km で歩き、C地点からB地点までは時速6 km で歩いたところ、全体で2時間30分かかりました。AC間、CB間の道のりをそれぞれ求めなさい。

(2) (1) で、時速4 km で歩いた時間を x 時間、時速6 km で歩いた時間を y 時間として、連立方程式を立てなさい（解かなくてよい）。

(3) 家から図書館まで、行きは分速80 m、帰りは分速60 m で歩いたら、往復で35分かかりました。行きにかかった時間を x 分、帰りにかかった時間を y 分として連立方程式を立て、家から図書館までの道のりを求めなさい。

B　標準レベル

標準 4

割合の問題です。

ある中学校の昨年の生徒数は400人でした。今年は、男子が昨年より5%増え、女子が昨年より10%減ったので、全体では昨年より4人減りました。

(1) 昨年の男子と女子の人数をそれぞれ求めなさい。

(2) 今年の男子と女子の人数をそれぞれ求めなさい。

(3) 商品Aと商品Bを、合わせて3000円で仕入れました。Aには仕入れ値の2割、Bには仕入れ値の3割の利益を見こんで定価をつけたら、定価の合計は3780円になりました。AとBの仕入れ値をそれぞれ求めなさい。

標準 5

2けたの自然数の問題です。

(1) 各位の数の和は10で、十の位の数と一の位の数を入れかえた数は、もとの数より36小さくなります。もとの自然数を求めなさい。

(2) 一の位の数は十の位の数の2倍で、十の位の数と一の位の数を入れかえた数は、もとの数より36大きくなります。もとの自然数を求めなさい。

標準 6

（発展）6% の食塩水と10% の食塩水を混ぜて、7% の食塩水を400 g つくります。

(1) 6% の食塩水を x g、10% の食塩水を y g として、連立方程式を立てなさい。

(2) それぞれ何 g 混ぜればよいですか。

標準 7

（神奈川入試の形式）Kさんはパン屋で、1個 x 円のパン3個と1本 y 円のジュース2本を買って640円はらった。Lさんは同じ店で、同じパン2個と同じジュース3本を買って610円はらった。

(1) x, y についての連立方程式として最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. $\begin{cases} 3x+2y=610 \\ 2x+3y=640 \end{cases}$　2. $\begin{cases} 3x+2y=640 \\ 2x+3y=610 \end{cases}$

3. $\begin{cases} 3x+3y=640 \\ 2x+2y=610 \end{cases}$　4. $\begin{cases} x+y=640 \\ x+y=610 \end{cases}$

(2) パン1個とジュース1本の値段を、それぞれ求めなさい。

(3) ある問題で、人数を x 人として連立方程式を解いたところ $x=4.5$ となった。このときの判断として最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．四捨五入して5人と答える。　2．切り捨てて4人と答える。

3．人数は自然数なので、この解は問題に合わない。式や計算を見直す。　4．4.5人と答える。

C 挑戦レベル

挑戦 8

ある列車が、長さ400 m の鉄橋をわたり始めてからわたり終わるまでに30秒かかり、同じ速さで長さ1200 m のトンネルに入り始めてから完全に出るまでに70秒かかった。列車の長さを x m、列車の速さを秒速 y m とする。

(1) 鉄橋をわたり始めてからわたり終わるまでに列車が進む道のりを、x を使って表しなさい。

(2) 連立方程式を立てて、列車の長さと速さを求めなさい。

(3) この列車の速さは時速何 km ですか。

(4) 50円切手と80円切手を合わせて10枚買い、代金をちょうど600円にすることはできますか。連立方程式を使い、理由をつけて答えなさい。

中2-05　一次関数①　一次関数の式とグラフ・変化の割合

対象：中学2年（一次関数の前半）｜目安：100〜120分｜つながる先：中2「直線の式・方程式とグラフ」「一次関数の利用」→ 中3「関数 y＝ax²」→ 神奈川入試 問2・問4（関数）

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

「関数」は、もともと「**函数**」と書きました。「函」は「はこ」という意味です。**数を入れると、決まったきまりで別の数が出てくる箱**――それが関数のイメージです。

英語の function（ファンクション）という言葉を数学で使い始めたのは、17世紀の終わりごろのドイツの数学者 **ライプニッツ** だといわれています。18世紀には **オイラー** が、関数を $f(x)$ と書く記号を広めました（高校で使います）。

日本では、第二次世界大戦のあとに漢字の使い方が整理され、「函」の字が使われなくなったため、音が同じ「**関**」の字をあてて「関数」と書くようになりました。

いまでは、スマホの料金プラン、タクシー代、ゲームの経験値…身のまわりの「**片方が決まると、もう片方がただ1つに決まる**」関係は、みんな関数として表すことができます。

中1で「比例 $y = ax$」を学びましたね。グラフは **原点を通る直線** でした。

でも、現実の世界には「**はじめから少しある**」ものがたくさんあります。たとえば、はじめに水が5 L 入っている水そうに、毎分3 L ずつ水を入れると、x 分後の水の量は $y = 3x + 5$。この「$+5$」がついた関数が、今日の主役「**一次関数**」です。

今日いちばん大事な言葉は「**変化の割合**」。これがわかれば、一次関数のグラフも式も、すべて1本の糸でつながります。

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. 一次関数 $y = ax + b$ の意味がわかり、ともなって変わる2つの量の関係を式に表せる。
2. 変化の割合を求められ、一次関数では変化の割合が一定で a に等しい理由を説明できる。
3. 傾きと切片の意味がわかり、一次関数のグラフをかける。グラフから式を読みとれる。
4. x の変域から y の変域を求められる（$a < 0$ のときの注意もわかる）。

先生のひとこと

神奈川県の入試では、関数の大問（問4）が毎年出ます。中3の放物線の問題でも、**直線の式を求める・交点を求める・変化の割合を使う** のは一次関数の力です。つまり今日の内容は、入試の関数の「土台の土台」。ここをていねいに固めましょう。

---

2 ポイント（解説）

A 一次関数とは

y が x の関数で、y が x の **一次式** で表されるとき、y は x の **一次関数** であるといいます。

一次関数の式 ✳

$$y = ax + b \qquad (a,\ b \text{ は定数},\ a \neq 0)$$

ax … x に比例する部分　　b … 定数の部分（$x = 0$ のときの y の値）

$b = 0$ のとき $y = ax$ となり、比例は一次関数の特別な場合 である。

場面	式	a	b
5 L 入った水そうに毎分3 L ずつ水を入れる。x 分後の水の量 y L	$y = 3x + 5$	3	5
長さ20 cm のろうそくが毎分0.5 cm ずつ短くなる。x 分後の長さ y cm	$y = -0.5x + 20$	-0.5	20
1個80円のパンを x 個買うときの代金 y 円	$y = 80x$	80	0

反対に、$y = \dfrac{6}{x}$（反比例）や $y = x^2$ は、x の一次式ではないので **一次関数ではありません。**

問1　底辺が6 cm、高さが x cm の三角形の面積を y cm² とします。y を x の式で表しなさい。また、y は x の一次関数といえますか。

B 変化の割合

x の増加量に対する y の増加量の割合を **変化の割合** といいます。

変化の割合 ✳

$$\text{変化の割合} = \frac{y \text{ の増加量}}{x \text{ の増加量}}$$

一次関数 $y = ax + b$ の変化の割合は一定で、a に等しい。

だから　**y の増加量 ＝ a × x の増加量**

$y = 3x + 5$ で表をつくってみます。

x	0	1	2	3	4
y	5	8	11	14	17

x が1増えるごとに、y は **いつも3ずつ** 増えています。x が1から4まで（3増える）なら、y は 8 から 17 まで（9増える）。変化の割合は $\dfrac{9}{3} = 3$。どこで調べても 3 です。

本質

なぜ、どこで調べても a になるのでしょう？ 文字で確かめます。

x が p から q まで増えると、y は $ap+b$ から $aq+b$ まで変わります。

$$\frac{(aq+b)-(ap+b)}{q-p}=\frac{aq-ap}{q-p}=\frac{a(q-p)}{q-p}=a$$

b は引き算で消えてしまう（はじめにあった5 L は、増え方には関係ない）ので、変化の割合はいつでも a。これが一次関数のいちばん大事な性質です。

反比例 $y=\frac{12}{x}$ では、x が1→3のとき $\frac{4-12}{2}=-4$、2→6のとき $\frac{2-6}{4}=-1$ と、場所によって変わります。中3の $y=ax^2$ でも一定になりません。**「変化の割合が一定」なのは、一次関数だけの特ちょう** です。

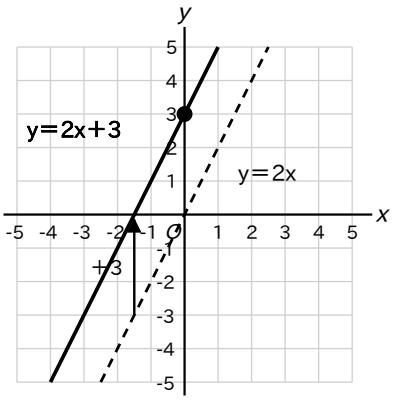
ゲームで例えると

変化の割合は「1ターンあたりの回復量」。$y=3x+5$ は「最初のHPが5で、1ターンごとに3回復する」キャラです。何ターン目から数えても、1ターンの回復量は3。最初のHP（b）は、回復の速さには関係ありませんね。

問2 一次関数 $y=4x-1$ で、x の値が1から5まで増加するときの y の増加量と、変化の割合を求めなさい。

C グラフ：傾きと切片

$y=2x+3$ のグラフは、$y=2x$ のグラフの各点を、**y 軸の正の方向に3だけ平行移動** した直線です。x がどの値でも、y の値が $y=2x$ よりちょうど3大きいからです。



y＝2x（点線）を上に3ずらすと y＝2x＋3（●が切片の点 (0, 3)）。2本は平行で、y 軸と交わる点の y 座標が切片。

一次関数 y＝ax＋b のグラフ

傾き a、切片 b の直線

切片 b：グラフが y 軸と交わる点 $(0,\ b)$ の y 座標

傾き a：x が1増えると y が a 増える（＝変化の割合）

$a>0$ → **右上がり**　　$a<0$ → **右下がり**　　$|a|$ が大きいほど、傾きは急になる

「傾き」と「変化の割合」は、同じ a を **グラフで見るか、表や式で見るか** のちがいです。坂道の「傾き」が「横に1進むと、何上がるか」であるのと同じですね。

問3 一次関数 $y=-3x+5$ のグラフの傾きと切片を答えなさい。また、グラフは右上がりですか、右下がりですか。

D グラフのかき方

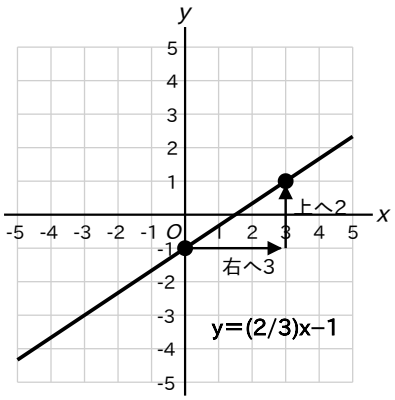
グラフをかく手順

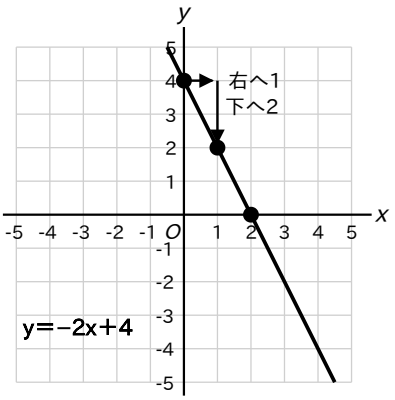
① 切片の点 $(0,\ b)$ をとる

② 傾きを使って、もう1点をとる　傾き $\dfrac{n}{m}$ なら「右へ m、上へ n」（n が負なら下へ）

③ 2点を通る直線をひく（方眼の外まで、まっすぐ長くひく）

※ 傾きが分数のときは、**分母の数だけ右へ** 進むと、格子点（方眼の交点）にのる。





左：y=(2/3)x−1 は (0, −1) から「右へ3、上へ2」。右：y=−2x+4 は (0, 4) から「右へ1、下へ2」。

E 変域

x や y のとりうる値の範囲を **変域** といいます。$-2 \leqq x < 3$ のように不等号で表します。

y の変域の求め方

① x の変域の両はしの値を式に代入して、y の値を求める

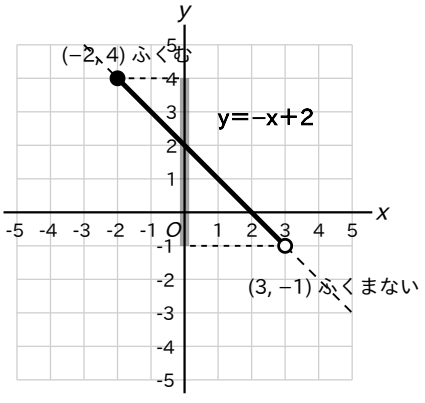
② グラフをかいて、どちらが大きいかを確かめる（$a < 0$ のときは大小が入れかわる！）

③ 等号（$\leqq$）がつかない はしは、y でも等号をつけない（グラフでは ○、ふくむはしは ● ）

例）$y = -x + 2\ \ (-2 \leqq x < 3)$

$x = -2$ のとき $y = 4$（ふくむ）、$x = 3$ のとき $y = -1$（ふくまない）。

右下がりなので、x が小さいほうで y が大きい → $-1 < y \leqq 4$



グラフの太線部分が変域。y 軸の上の濃い部分が y の変域「−1＜y≦4」。

注意

$a<0$ のとき、「x が小さいほうの y を左に書いて」$4 \leqq y<-1$ としてしまうミスが多いです。y の変域は **いつも「小さい数 ＜ y ＜ 大きい数」の順** に書きます。迷ったら、必ずグラフを簡単にかきましょう。

問4　一次関数 $y=x+1$ で、x の変域が $-2 \leqq x \leqq 3$ のときの y の変域を求めなさい。

発展

変化の割合は、「速さ」の考え方そのものです。「x 分で y m 進む」とき、変化の割合は「1分あたりに進む道のり」＝ **分速**。一次関数は「**速さが一定**」の動きを表しています。

では、坂道を転がるボールのように **速さが変わる** 動きは？ 中3の $y=ax^2$ では変化の割合が場所によって変わり、それを「ある瞬間の速さ」まで細かく調べる方法が、高校で学ぶ「**微分**」です。

3　解いてみよう！（例題）

例題 1

変化の割合と y の増加量

一次関数 $y=-3x+4$ で、x の値が -1 から 3 まで増加するときの y の増加量を求めなさい。

STEP 1　変化の割合を読む

一次関数なので、変化の割合は一定で $a=-3$

STEP 2　x の増加量を求める

$3-(-1)=4$

STEP 3　y の増加量 ＝ 変化の割合 × x の増加量

$-3 \times 4=-12$

たしかめ　$x=-1$ のとき $y=7$、$x=3$ のとき $y=-5$。$-5-7=-12$

答え　-12

終

例題 2

グラフをかく（傾きが分数）

一次関数 $y=-\dfrac{2}{3}x+2$ のグラフをかきなさい。

STEP 1　切片の点をとる

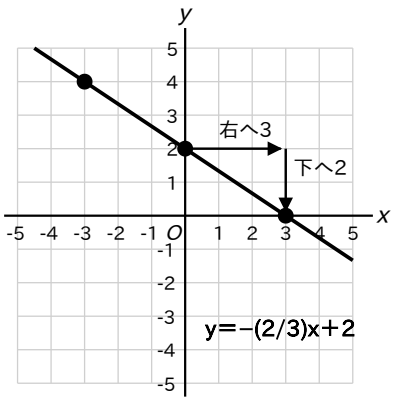
切片は 2 → 点 $(0,\ 2)$

STEP 2　傾きでもう1点

傾き $-\dfrac{2}{3}$ → 右へ3、**下へ**2 → 点 $(3,\ 0)$

STEP 3　2点を通る直線をひく

たしかめに、左へ3、上へ2 の点 $(-3,\ 4)$ も直線上にあるか確認。



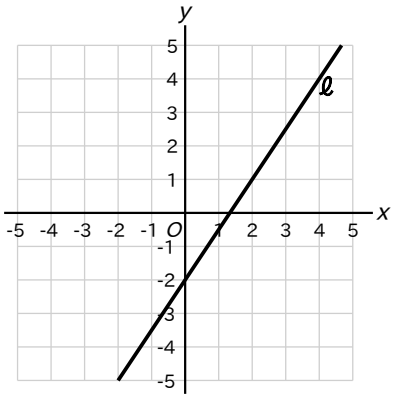
例題2のグラフ。3点 (−3, 4)、(0, 2)、(3, 0) が一直線にならぶ。

終

例題 3

グラフから式を読む

下の図の直線 ℓ の式を求めなさい。



直線 ℓ

STEP 1　切片を読む

y 軸と点 $(0,\ -2)$ で交わる → 切片 -2

STEP 2　格子点をさがして傾きを読む

$(0,\ -2)$ から、右へ2進むと、上へ3進んだ点 $(2,\ 1)$ を通る → 傾き $\dfrac{3}{2}$

STEP 3　$y=ax+b$ に入れる

$$y=\frac{3}{2}x-2$$

答え　$y=\dfrac{3}{2}x-2$

終

例題 4

変域（a<0）

一次関数 $y=-2x+3$ で、x の変域が $-1 \leqq x \leqq 2$ のとき、y の変域を求めなさい。

STEP 1　両はしを代入

$x=-1 \to y=5$　　$x=2 \to y=-1$

STEP 2　右下がりなので、大小を確かめて並べる

いちばん小さい y は -1、いちばん大きい y は 5

答え　$-1 \leqq y \leqq 5$

終

先生のひとこと

例題3のように「グラフから式」を読むときは、**格子点（方眼の交点）をきちんと通っている点** を2つ選ぶのがコツ。線が方眼の途中を通っているところを読むと、ずれてしまいます。

---

4 チャレンジ問題（演習）

A 基礎レベル

基礎 1

次の問いに答えなさい。

(1) 次のア～カのうち、y が x の一次関数であるものをすべて選びなさい。

ア　$y=3x-2$　　イ　$y=\dfrac{6}{x}$　　ウ　$y=x^2$

エ　$y=-\dfrac{x}{2}$　　オ　$xy=8$　　カ　$y=5-x$

次の (2)～(4) で、y を x の式で表しなさい。

(2) 1本60円の鉛筆 x 本と、100円のノート1冊を買ったときの代金 y 円

(3) 長さ30 cm の線香が、火をつけると毎分0.6 cm ずつ短くなる。火をつけてから x 分後の線香の長さ y cm

(4) 周の長さが20 cm の長方形で、縦の長さが x cm のときの横の長さ y cm

基礎 2

次の問いに答えなさい。

(1) 一次関数 $y=3x-5$ の変化の割合を答えなさい。

(2) 一次関数 $y=3x-5$ で、x の値が2から6まで増加するときの y の増加量を求めなさい。

(3) 一次関数 $y=-\dfrac{1}{2}x+4$ で、x の値が -2 から 4 まで増加するときの y の増加量を求めなさい。

(4) 反比例 $y=\dfrac{12}{x}$ で、x の値が1から3まで増加するときと、2から6まで増加するときの変化の割合を、それぞれ求めなさい。

基礎 3

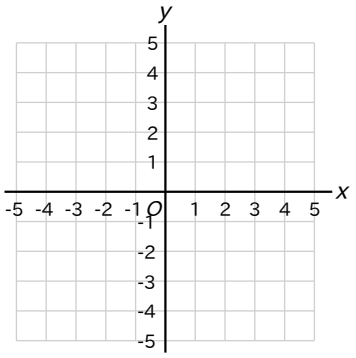
次の問いに答えなさい。

(1) 一次関数 $y=-3x+2$ のグラフの傾きと切片を答えなさい。

(2) 一次関数 $y=\dfrac{1}{2}x-3$ のグラフの傾きと切片を答えなさい。

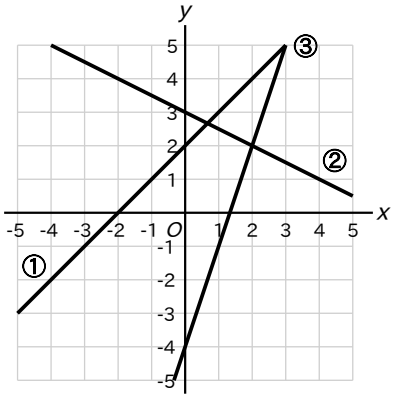
(3) 次のア～エのグラフを、下の方眼にかきなさい。

ア　$y=2x-3$　　イ　$y=-x+4$　　ウ　$y=\dfrac{2}{3}x+1$　　エ　$y=-\dfrac{3}{4}x-2$



基礎 4

下の図の直線①～③の式を求めなさい。



B 標準レベル

標準 5

次の一次関数で、x の変域が〔　〕のときの y の変域を求めなさい。

(1) $y = 2x + 1$　〔$-1 \leqq x \leqq 3$〕

(2) $y = -3x + 2$　〔$-2 \leqq x \leqq 1$〕

(3) $y = -\dfrac{1}{2}x + 3$　〔$-2 < x \leqq 4$〕

標準 6

（神奈川入試の形式）

(1) 一次関数 $y = -2x + 5$ について述べた文として正しいものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．グラフは点 $(0,\ -2)$ を通る。　2．x の値が1増加すると、y の値は2増加する。

3．グラフは右下がりの直線である。　4．変化の割合は 5 である。

(2) グラフが右上がりの直線で、y 軸と負の部分で交わる一次関数の式として最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．$y = 2x + 3$　2．$y = -2x + 3$　3．$y = 2x - 3$　4．$y = -2x - 3$

(3) 一次関数 $y = ax + 3$ について、x の変域が $-1 \leqq x \leqq 2$ のとき、y の変域は $-1 \leqq y \leqq 5$ である。a の値として最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．2　2．-2　3．4　4．-4

C 挑戦レベル

挑戦 7

水が4 L 入っている水そうに、毎分1.5 L の割合で水を入れる。この水そうは25 L で満水になる。水を入れ始めてから x 分後の水の量を y L とする。

(1) y を x の式で表しなさい。

(2) 満水になるまでの x の変域を求めなさい。

(3) (2) のときの y の変域を求めなさい。

(4) (1) の式の変化の割合は、この場面で何を表していますか。

(5) Kさんは「(1) の式で、x の値が2倍になると、y の値も2倍になる」と言った。この考えは正しいですか。具体的な数を使って説明しなさい。

中2-06　一次関数②　直線の式・方程式とグラフ

対象：中学2年（一次関数の後半）｜目安：90分｜つながる先：中2「一次関数の利用」→ 中3「関数 $y = ax^2$（放物線と直線）」→ 神奈川入試 問4（関数）

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

17世紀のフランスの哲学者・数学者 **デカルト** は、1637年の本『方法序説』の付録「幾何学」で、**図形を式で、式を図形で表す**方法を示しました。座標を使えば、「直線」という図形が $y = 2x + 1$ という式になり、逆に $2x + y = 4$ という方程式が直線という図形になります。

ベッドに寝ころんで天井のハエをながめていたとき、「ハエの位置は、2つのかべからの距離で言い表せる」と思いついた —— という話が伝わっています（本当かどうかはわかりません）。

この「**式と図形は同じものの2つの顔**」という考え方を、今日は思いきり使います。

前回は、式 $y = ax + b$ から**グラフをかく**練習をしました。今日はその**逆向き**です。グラフ（または点や傾きの情報）から**式をつくる**。さらに、中2の前半で解いた**連立方程式が、じつはグラフの交点だった**という、ちょっと感動する話もします。

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. 傾きと通る1点から、直線の式を求められる。
2. 通る2点から、直線の式を2通りの方法で求められる。
3. 二元一次方程式 $ax + by = c$ のグラフが直線になる理由を説明し、グラフをかける。
4. $x = h$、$y = k$ のグラフがどんな直線かを説明し、かける。
5. 連立方程式の解が2直線の交点の座標になる理由を説明し、交点を求められる。

先生のひとこと

神奈川の入試の関数（問4）は、毎年「直線の式を求める」「交点を求める」「三角形の面積を求める」の組み合わせです。今日の内容は、**入試の関数問題の部品そのもの**。ここを道具として自由に使えるようになれば、問4の前半は確実に取れます。

2　ポイント（解説）

A　直線の式は「2つの情報」で決まる

直線の式 $y = ax + b$ には、わからない数が a（傾き）と b（切片）の **2つ** あります。わからない数が2つなら、**情報も2つ** 必要です。

中1の作図で「2点を通る直線は1本だけ」と学びましたね。点が2つ決まれば直線が1本に決まる —— これを式の言葉でいうと「**a と b が1つに決まる**」ということです。

直線の式の求め方

まず $y=ax+b$ とおく。わかっていることを a、b に入れていく。

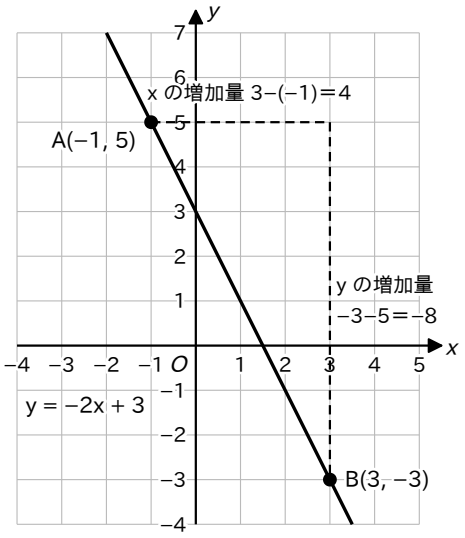
① 傾きと1点がわかる → a に傾きを入れ、点の座標を代入して b を求める。

② 2点がわかる → 方法1：2点から傾き $a=\dfrac{y\text{の増加量}}{x\text{の増加量}}$ を出し、①と同じようにする。

方法2：2点の座標を代入して、a、b の連立方程式を解く。

③ 平行な直線 → 平行な2直線は、**傾きが等しい**。

「点 $(2,\ 1)$ を通る」とは、「$x=2$ のとき $y=1$」ということ。だから**通る点の座標は、式に代入できる**のです。これが直線の式を求めるときのいちばん大事な考え方です。



2点 A、B を通る直線。傾きは $\dfrac{-8}{4}=-2$。点線の直角三角形の「たて÷よこ」が傾き。

上の図の直線は、方法1と方法2のどちらでも求められます。

方法1（傾きを先に出す）	方法2（連立方程式）
傾き $a=\dfrac{-3-5}{3-(-1)}=\dfrac{-8}{4}=-2$	$y=ax+b$ に2点を代入
$y=-2x+b$ に $(-1,\ 5)$ を代入	$5=-a+b$ …㋐
$5=-2\times(-1)+b$ より $b=3$	$-3=3a+b$ …㋑
$y=-2x+3$	㋑−㋐ より $-8=4a$、$a=-2$、$b=3$

どちらも答えは $y=-2x+3$。方法1は計算が軽く、方法2は分数の傾きでもミスしにくいのがよいところです。**得意なほうを1つ決めて、もう1つで検算**するのが最強です。

問1 傾きが 3 で、点 $(1,\ -2)$ を通る直線の式を求めなさい。

問2 2点 $(-2,\ -1)$、$(2,\ 7)$ を通る直線の式を求めなさい。

よくあるミス

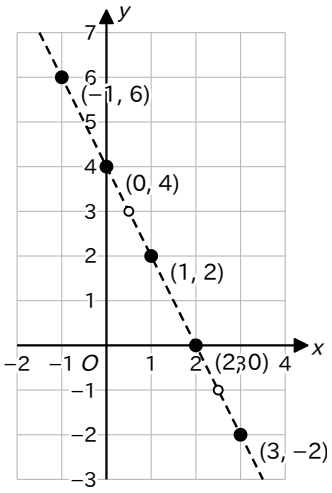
傾きを $\dfrac{x\text{の増加量}}{y\text{の増加量}}$ と**逆**にしてしまう。傾きは「**横に1進むと、たてにいくつ進むか**」なので、**たて÷よこ**です。

また、分子と分母で**引く順番をそろえる**こと（両方とも「Bの座標−Aの座標」）。

B 方程式 $ax+by=c$ のグラフは直線

$2x+y=4$ のような、文字が2つある一次方程式（**二元一次方程式**）の解は、$x=0,\ y=4$ や $x=1,\ y=2$ のように**無数**にあります。この解の組 $(x,\ y)$ を座標とみて点をとると、どうなるでしょう。

x	-1	0	1	2	3
y	6	4	2	0	-2



$2x+y=4$ の解を点にすると、すべて1本の直線の上に並ぶ（白い点は $x=\frac{1}{2}$、$\frac{5}{2}$ のときの解）。

点はぴったり一直線に並びます。理由はかんたんで、$2x+y=4$ を y について解くと

$$y=-2x+4$$

という**一次関数の式**になるからです。つまり「方程式 $2x+y=4$ のグラフ」は「一次関数 $y=-2x+4$ のグラフ」と同じ直線です。

二元一次方程式のグラフ

方程式 $ax+by=c$ のグラフは直線。（$b\neq 0$ なら $y=-\frac{a}{b}x+\frac{c}{b}$ と変形できる）

かき方A：$y=\cdots$ **の形に変形**して、傾きと切片からかく。

かき方B：$x=0$ **と** $y=0$ **を代入**して、y 軸・x 軸との交点の2点をとって結ぶ。

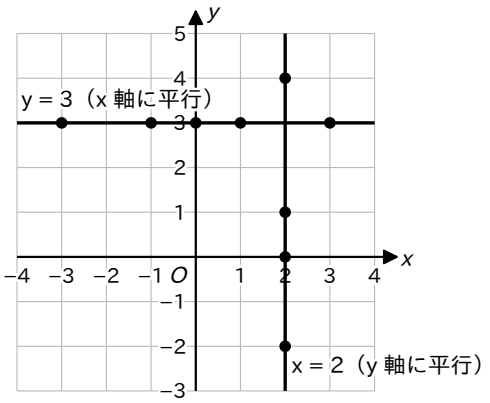
たとえば $3x+2y=6$ なら、$x=0$ のとき $y=3$、$y=0$ のとき $x=2$。2点 $(0,\ 3)$、$(2,\ 0)$ を結べば終わり。変形しなくてよいので、とても速くかけます。ただし $x+3y=5$ のように軸との交点が分数になるときは、$x=2,\ y=1$ のように**整数の解を見つけて**点をとりましょう。

問3 方程式 $4x-2y=8$ のグラフの傾きと切片を答えなさい。

C $x=h$、$y=k$ のグラフ

$ax+by=c$ で、a や b が 0 になるとどうなるでしょう。

- $0x+y=3$、つまり $y=3$：x がどんな値でも、y はいつも 3。→ **点 $(0,\ 3)$ を通り、x 軸に平行な直線**
- $x+0y=2$、つまり $x=2$：y がどんな値でも、x はいつも 2。→ **点 $(2,\ 0)$ を通り、y 軸に平行な直線**



$x = 2$ は「x 座標が2の点の集まり」、$y = 3$ は「y 座標が3の点の集まり」。

ゲームで例えると

マップの「たて2列目」にいるキャラ全員 —— これが $x = 2$。「横3行目」にいるキャラ全員 —— これが $y = 3$。座標の片方だけが決まっていて、もう片方は自由です。

本質

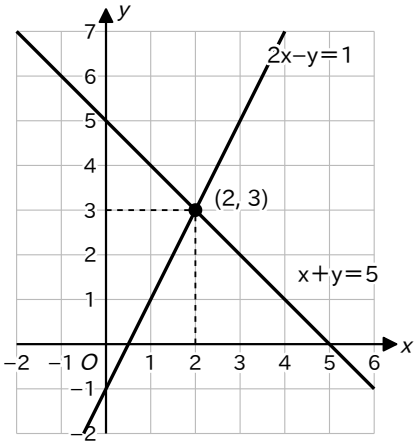
$y = 3$ は「傾き 0 の一次関数」と考えられます（$y = 0x + 3$）。ところが $x = 2$ は、$x = 2$ のときの y が1つに決まらない（y は何でもよい）ので、**y は x の関数ではありません**。それでも「方程式 $x = 2$ のグラフ」としては、ちゃんと直線になります。「グラフ＝その式を成り立たせる点の集まり」と考えるのが、いちばん正確な見方です。

よくあるミス

「$x = 2$ だから x 軸に平行」と逆にしてしまう人が多いです。迷ったら、**点を2つ打つ**。$x = 2$ なら $(2, 0)$、$(2, 5)$ …たてに並びますね。

D 連立方程式の解と、グラフの交点

中2の前半で、連立方程式 $\begin{cases} x + y = 5 \\ 2x - y = 1 \end{cases}$ を解くと $x = 2,\ y = 3$ でした。この2つの方程式のグラフをかいてみます。



2つの直線の交点 $(2, 3)$ が、連立方程式の解 $x = 2,\ y = 3$ を表している。

2直線は点 $(2, 3)$ で交わっています。なぜ交点が解になるのでしょう？

- 直線 $x + y = 5$ の上の点は、**すべて $x + y = 5$ の解**

- 直線 $2x-y=1$ の上の点は、**すべて $2x-y=1$ の解**
- 両方の式を同時に満たす（＝連立方程式の解）のは、**両方の直線の上にある点**、つまり**交点**だけ

連立方程式の解とグラフ

連立方程式の解 ＝ 2つの方程式のグラフの交点の座標

逆に、**2直線の交点の座標は、2つの式を連立方程式として解けば求められる。**

$y=\cdots$ の形どうしなら、**右辺どうしを＝で結ぶ**（$-x+5=2x-1$）のが速い。

グラフで読むと、交点が $\left(\frac{3}{5},\ -\frac{1}{5}\right)$ のような半端な点のときは正確に読めません。だから入試では、**交点は必ず計算で求めます**。グラフは「だいたいこのあたり」の見当と検算に使いましょう。

発展

2直線が**平行**（傾きが同じで切片がちがう）なら交点がないので、その連立方程式には**解がありません**。例：$\begin{cases} x+2y=4 \\ x+2y=6 \end{cases}$。

2直線が**重なる**（同じ直線）なら、交点は無数なので**解も無数**です。例：$\begin{cases} x+2y=4 \\ 2x+4y=8 \end{cases}$。

「解が1組」になるのは、2直線の傾きがちがうときだけ。グラフで見ると、連立方程式の「解の個数」まで一目でわかるのです。

問4 2直線 $y=3x-5$、$y=-x+7$ の交点の座標を求めなさい。

---

3 解いてみよう！（例題）

例題 1

傾きと1点から式を求める

傾きが -3 で、点 $(2,\ 1)$ を通る直線の式を求めなさい。

STEP 1　$y=ax+b$ の a に傾きを入れる

$y=-3x+b$

STEP 2　通る点の座標を代入して b を求める

$x=2,\ y=1$ を代入：$1=-3\times 2+b \quad\rightarrow\quad 1=-6+b \quad\rightarrow\quad b=7$

STEP 3　検算

$y=-3x+7$ に $x=2$ を入れると $y=-6+7=1$

答え　$y=-3x+7$

終

例題 2

2点から式を求める

2点 $(-1,\ 5)$、$(3,\ -3)$ を通る直線の式を求めなさい。

STEP 1　傾きを求める（引く順番をそろえる）

$$a=\frac{-3-5}{3-(-1)}=\frac{-8}{4}=-2$$

STEP 2　どちらか1点を代入して b を求める

$y=-2x+b$ に $(-1,\ 5)$ を代入：$5=2+b \quad\rightarrow\quad b=3$

STEP 3　使わなかった点で検算

$x=3$ のとき $y=-6+3=-3$

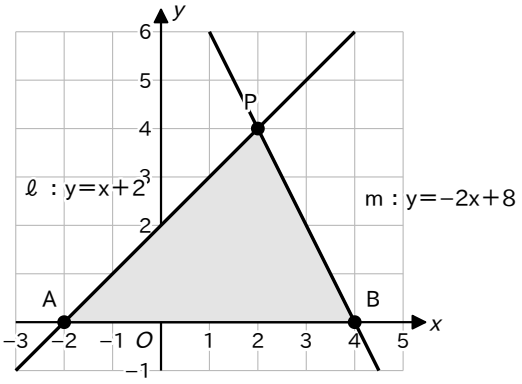
答え　$y=-2x+3$

終

例題 3

交点と三角形の面積（入試の基本形）

直線 $\ell : y=x+2$ と直線 m : $y=-2x+8$ の交点を P、ℓ、m と x 軸との交点をそれぞれ A、B とする。△PAB の面積を求めなさい。座標の1目もりを1cmとする。



例題3の図（グレーの部分が △PAB）

STEP 1　交点 P を連立方程式で求める

$x+2=-2x+8 \quad \rightarrow \quad 3x=6 \quad \rightarrow \quad x=2$、$y=2+2=4$　$\mathrm{P}(2,\ 4)$

STEP 2　x 軸との交点は $y=0$ を代入

$\ell : 0=x+2$ より $\mathrm{A}(-2,\ 0)$　　m : $0=-2x+8$ より $\mathrm{B}(4,\ 0)$

STEP 3　x 軸上の辺を底辺、P の y 座標を高さにする

底辺 AB $=4-(-2)=6$、高さ $=4$

面積 $=\dfrac{1}{2}\times 6\times 4=12$

答え　$12\ \mathrm{cm}^2$

終

先生のひとこと

例題3は、入試の関数問題の「型」そのものです。**交点は連立、軸との交点は 0 を代入、面積は「軸の上の辺」を底辺に**。座標の引き算「$4-(-2)$」を「$4-2$」にするミスが本当に多いので、底辺の長さは**右の x 座標 − 左の x 座標**と声に出して計算しましょう。

4　チャレンジ問題（演習）

A　基礎レベル

基礎 1

次の直線の式を求めなさい。

(1) 傾きが 2、切片が -3 の直線

(2) 傾きが $-\dfrac{1}{2}$ で、点 $(4,\ 1)$ を通る直線

(3) 直線 $y = 3x + 1$ に平行で、点 $(-2,\ 0)$ を通る直線

(4) 切片が 5 で、点 $(2,\ -1)$ を通る直線

基礎 2

次の2点を通る直線の式を求めなさい。

(1) $(1,\ 3)$、$(3,\ 7)$　　(2) $(-2,\ 4)$、$(2,\ -4)$

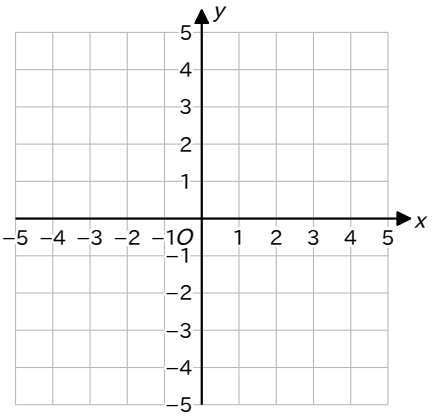
(3) $(0,\ -2)$、$(3,\ 4)$　　(4) $(-3,\ 1)$、$(6,\ -5)$

基礎 3

(1)〜(4) の方程式を $y = \cdots$ の形に変形し、グラフの傾きと切片を答えなさい。

(1) $2x + y = 5$　　(2) $x - 3y = 6$　　(3) $4x + 2y = -8$　　(4) $3y - 9 = 0$

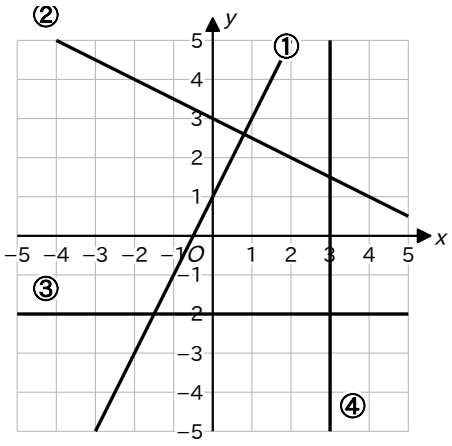
(5) 方程式 $2x + 3y = 6$ と $x = -2$ のグラフを、下の方眼にかきなさい。



【3】(5) のグラフをかく方眼

基礎 4

下の図の直線①〜④の式を求めなさい。



【4】の図

B 標準レベル

標準 5

次の2直線の交点の座標を求めなさい。

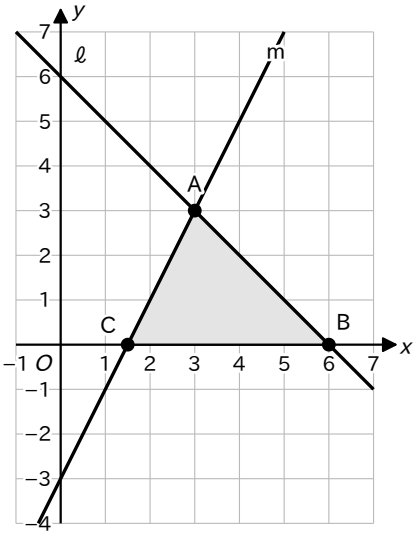
(1) $y = 2x - 1$、$y = -x + 5$

(2) $2x + 3y = 12$、$x - y = 1$

(3) $y = 3x - 2$、$y = -2x + 1$

標準 6

下の図で、直線 ℓ は $y=-x+6$、直線 m は $y=2x-3$ のグラフである。ℓ と m の交点を A、ℓ と x 軸との交点を B、m と x 軸との交点を C とする。座標の1目もりを1cmとする。



【6】の図

(1) 点 A の座標を求めなさい。

(2) △ABC の面積を求めなさい。

(3) 点 A を通り、y 軸に平行な直線の式を求めなさい。

(4) 点 A を通り、直線 $y=3x$ に平行な直線の式を求めなさい。

標準 7

（神奈川入試の形式）2点 A$(-2,\ 7)$、B$(4,\ -2)$ を通る直線の式として最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. $y=\dfrac{3}{2}x+10$　　2. $y=-\dfrac{2}{3}x+\dfrac{17}{3}$　　3. $y=-\dfrac{3}{2}x+4$　　4. $y=-\dfrac{3}{2}x-4$

標準 8

次の問いに答えなさい。

(1) 3点 A$(-1,\ -4)$、B$(2,\ 5)$、C$(4,\ k)$ が一直線上にあるとき、k の値を求めなさい。

(2) 直線 $y=ax+3$ が点 $(2,\ -1)$ を通るとき、a の値を求めなさい。

(3) 2直線 $y=2x+b$ と $y=-x+4$ の交点の x 座標が 3 であるとき、b の値を求めなさい。

C 挑戦レベル

挑戦 9

3直線 ℓ : $y=x+1$、m : $y=-2x+10$、n : $y=ax$ がある。

(1) 3直線 ℓ、m、n が1点で交わるとき、a の値を求めなさい。

(2) ℓ、m と x 軸で囲まれた三角形の周上および内部にある点のうち、x 座標、y 座標がともに整数である点は何個ありますか。

(3) 連立方程式 $\begin{cases} x+2y=4 \\ 2x+4y=10 \end{cases}$ には解がない。その理由を、2つの方程式のグラフがどのような関係になるかにふれて説明しなさい。

中2-07　一次関数③　一次関数の利用（動点・図形・グラフの読み取り）

対象：中学2年（一次関数のまとめ）｜目安：100分｜つながる先：中3「関数 $y = ax^2$ の利用」→ 神奈川入試 問4（関数）・グラフを読み取る小問

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

日本で最初の鉄道は、1872年（明治5年）に開通した **新橋〜横浜** の路線です。神奈川は日本の鉄道のスタート地点なんですね。

鉄道会社では、列車の運行計画を「**ダイヤ**」と呼びます。これは英語の **diagram（ダイヤグラム）** の略。横軸に時刻、縦軸に駅（距離）をとり、1本1本の列車を**直線**で表した図のことです。線がかたむいているほど速い列車、線が水平な部分は駅に止まっている時間、2本の線が交わるところは列車がすれちがう場所 —— 鉄道会社でこの図をかく人は「スジ屋」と呼ばれることもあります。

今日学ぶ「一次関数の利用」は、まさにこのダイヤグラムの考え方です。

一次関数の式とグラフは、もう自由にかけますね。今日はそれを**使う日**です。速さ、図形の上を動く点、面積、料金…。一見バラバラな問題ですが、やることは全部同じ —— **「変化のしかたが一定」な2つの量を見つけて、直線にしてしまう**ことです。

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. グラフの傾きが「速さ」「1分あたりの量」など**1あたりの変化量**を表すことを説明できる。
2. ダイヤグラムから、出会う時刻・追いつく時刻と場所を求められる。
3. 図形の上を動く点の問題で、**場合分け**をして y を x の式で表し、グラフに表せる。
4. 三角形の面積を2等分する直線の式を求められる。
5. 料金プランなどをグラフで比べ、どちらが得かを判断できる。

先生のひとこと

神奈川の入試の関数（問4）は、「直線の式」「交点」「三角形の面積」「面積を2等分する直線」がくり返し問われます。そして文章題で関数が出るときは、ほぼ必ず**グラフを読み取る力**がためされます。今日は入試で使う「型」を4つ、まとめて手に入れましょう。

2　ポイント（解説）

A　一次関数を利用するときの考え方

一次関数の利用の手順 ✳

① ともなって変わる2つの数量を x、y にする。
② 「1あたりの変化が一定」かを確かめる（→ 一次関数とみなせる）。
③ 式（$y = ax + b$）やグラフに表す。 a = 1あたりの変化量、b = はじめの量
④ 交点・変域に注意して、問われている値を求める。

たとえば「水が 5L 入った水そうに、毎分 3L ずつ水を入れる」なら、x 分後の水の量 y L は

$$y = 3x + 5$$

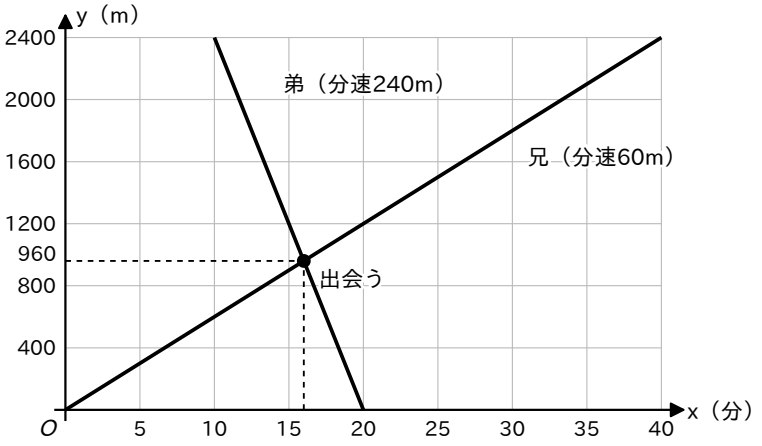
傾き 3 は「**1分あたりに増える水の量**」、切片 5 は「**はじめの水の量**」です。一次関数の傾きは、いつも「**x が1増えたときの y の変化**」。だから文章題では、傾きが**速さ・1分あたりの量・1個あたりの値段**になります。

本質
現実の量は、ぴったり一次関数になるとはかぎりません。ばねののびや、ろうそくの燃え方は「**だいたい**一定の割合」です。そこで「一次関数と**みなして**」考えます。表の数値から変化の割合を計算して、どこでもほぼ同じなら一次関数とみなせる —— この「みなす」力が、数学を現実に使う第一歩です。

B ダイヤグラム（速さとグラフ）

横軸に時間 x、縦軸に出発点からの道のり y をとったグラフでは、

- **傾き ＝ 速さ**（1分あたりに進む道のり）。かたむきが急なほど速い。**右下がりは、出発点へもどる向き。**
- **水平な部分 ＝ 止まっている**（休けい中）。
- **2本のグラフの交点 ＝ 2人が同じ時刻に同じ場所にいる**（出会う・追いつく）。
- **同じ時刻での縦の差 ＝ 2人の間の道のり。同じ場所での横の差 ＝ 通った時刻の差。**



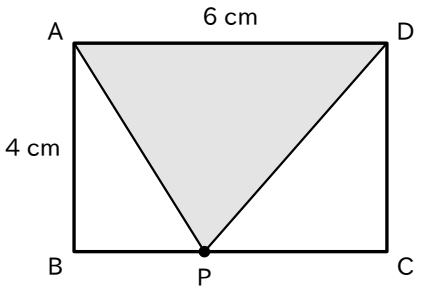
横軸は9時からの時間、縦軸は家からの道のり（2400m が図書館）。**傾きが速さ、交点が出会う時刻と場所**を表す。

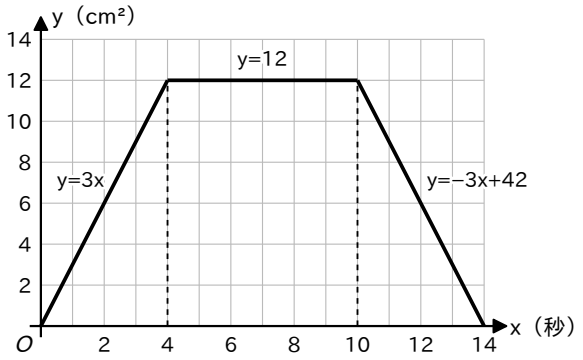
問1 上のグラフで、兄が図書館に着くのは9時何分ですか。また、弟が家に着くのは9時何分ですか。

ゲームで例えると
レースゲームのリプレイで、横に時間、縦にコース上の位置をとって全員の線をかくと、**線が交わったところが「追いぬき」**。線がねているほど遅いキャラです。

C 動く点と面積 ―― 「どの辺の上か」で場合分け

長方形のまわりを点 P が動くとき、P が**どの辺の上にあるか**で、面積の式が変わります。これが動点問題のすべてです。





左：P は A→B→C→D と秒速1cmで動く（グレーは △APD）。右：x と y の関係のグラフ。

長方形 ABCD（AB＝4cm、BC＝6cm）で、P が A を出発して A→B→C→D と秒速 1cm で動きます。x 秒後の △APD の面積を y cm² とします。△APD の**底辺 AD＝6cm は動かない**ので、面積は **P と辺 AD の距離（高さ）** だけで決まります。

P のいる辺	x の変域	高さ	式
辺 AB 上	$0 \leqq x \leqq 4$	AP $= x$	$y = \frac{1}{2} \times 6 \times x = 3x$
辺 BC 上	$4 \leqq x \leqq 10$	AB $= 4$（一定）	$y = \frac{1}{2} \times 6 \times 4 = 12$
辺 CD 上	$10 \leqq x \leqq 14$	PD $= 14 - x$	$y = \frac{1}{2} \times 6 \times (14 - x) = -3x + 42$

グラフは「上がる→平ら→下がる」の台形の形。3つの式がつながっている（$x = 4$ でどちらも 12、$x = 10$ でどちらも 12）ことも、検算に使えます。

よくあるミス

辺 CD 上で、PD を $x - 10$ としてしまう。$x - 10$ は「C から P までの長さ（CP）」です。PD は「残りの長さ」なので、A→B→C→D の全長 $4 + 6 + 4 = 14$ から進んだ長さ x を引いて $14 - x$。**図に CP と PD を書きこんで**確かめましょう。

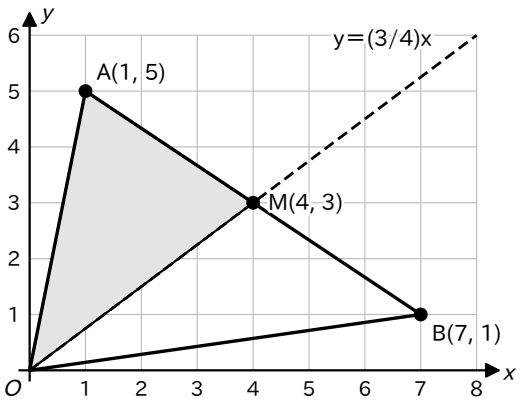
D 三角形の面積を2等分する直線

面積を2等分する直線 ✳

三角形の頂点を通り、面積を2等分する直線は、向かい合う辺の中点を通る。

（底辺が半分ずつで、高さが共通だから）

2点 (x_1, y_1)、(x_2, y_2) の中点の座標は $\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$（座標どうしの平均）



M は AB の中点。△OAM（グレー）と △OMB は、底辺 AM＝MB、高さが共通なので面積が等しい。

なぜ中点を通ればよいのでしょう。上の図で、△OAM と △OMB は、底辺 AM と MB が等しく、O からの高さが共通です。**底辺と高さが同じ三角形は面積が同じ**（小5の三角形の面積で習ったことです）。だから直線 OM で、△OAB はちょうど半分ずつに分かれます。

問2　2点 $(-3,\ 8)$、$(5,\ 2)$ の中点の座標を求めなさい。

発展

入試では「**辺の上の点を通り**、面積を2等分する直線」も出ます。そのときは「頂点を通る2等分線」をまず引いてから、**等積変形**（中2の後半で学ぶ）を使います。今日の「中点を通る」が、すべての出発点です。

E　料金プランをくらべる

ちがうプランをグラフにして重ねると、**どこで得が入れかわるか（交点）**が一目でわかります。グラフが**下にある**ほど安いプランです。

問3　例題4（料金プラン）のグラフで、利用時間が60分のとき、いちばん安いプランはどれですか。

3　解いてみよう！（例題）

例題 1

出会う時刻と場所（ダイヤグラム）

家から 2400m はなれた図書館がある。兄は9時に家を出て、分速 60m で図書館へ歩いた。弟は9時10分に図書館を出て、自転車で分速 240m で家へ向かった。2人が出会うのは9時何分で、家から何mの地点ですか。

STEP 1　9時から x 分後の、家からの道のりを y m として式にする

兄：$y = 60x$　　弟：$x = 10$ のとき $y = 2400$ で、1分に 240m ずつ家に近づくので

$y = 2400 - 240(x - 10) = -240x + 4800$

STEP 2　交点を連立方程式で求める

$60x = -240x + 4800 \quad \rightarrow \quad 300x = 4800 \quad \rightarrow \quad x = 16$、$y = 60 \times 16 = 960$

STEP 3　変域の確認

弟が走るのは $10 \leqq x \leqq 20$。$x = 16$ はこの中にあるので OK。

答え　9時16分、家から960mの地点

終

例題 2

動点と面積

ポイントの長方形 ABCD（AB＝4cm、BC＝6cm）で、P が A→B→C→D と秒速 1cm で動く。x 秒後の △APD の面積を y cm² とする。△APD の面積が 9cm² になるのは、出発してから何秒後ですか。

STEP 1　場合分けした式を準備する

$0 \leqq x \leqq 4 : y = 3x \quad 4 \leqq x \leqq 10 : y = 12 \quad 10 \leqq x \leqq 14 : y = -3x + 42$

STEP 2　それぞれの式に $y = 9$ を入れて、変域に合うか調べる

$3x = 9 \to x = 3$（$0 \leqq x \leqq 4$ に入る ○）

$12 = 9 \to$ 成り立たない（BC 上では 12cm² のまま）

$-3x + 42 = 9 \to x = 11$（$10 \leqq x \leqq 14$ に入る ○）

答え　3秒後と11秒後

終

先生のひとこと

例題2の答えは**2つ**あります。グラフをかくと、$y = 9$ の水平線が台形のグラフと2か所で交わるのが見えますね。「答えが1つ出たら終わり」ではなく、**グラフを見て答えがいくつあるか確かめる**。これが動点問題で満点を取るコツです。

例題 3

面積を2等分する直線

3点 O$(0,\ 0)$、A$(1,\ 5)$、B$(7,\ 1)$ を頂点とする △OAB がある。点 O を通り、△OAB の面積を2等分する直線の式を求めなさい。

STEP 1　O の向かいの辺 AB の中点 M を求める

$$\mathrm{M}\left(\frac{1+7}{2},\ \frac{5+1}{2}\right) = (4,\ 3)$$

STEP 2　O と M を通る直線の式

原点を通るので $y = ax$。$3 = 4a$ より $a = \dfrac{3}{4}$

答え　$y = \dfrac{3}{4}x$

終

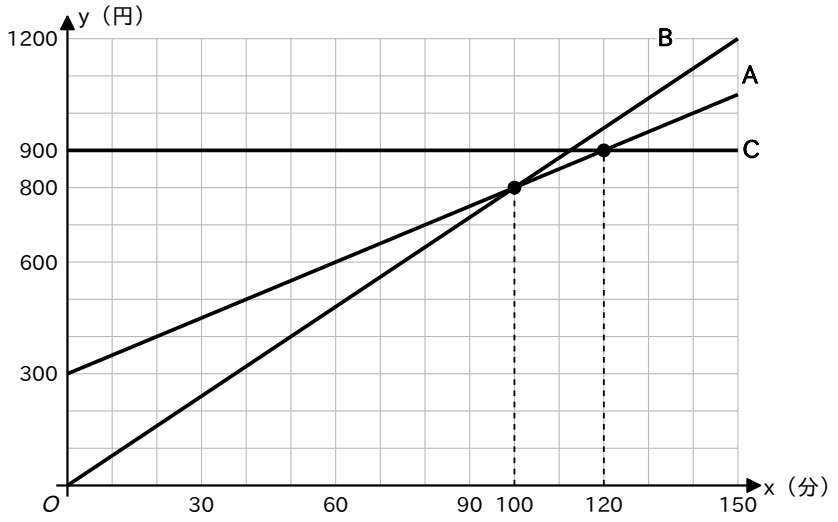
例題 4

料金プランの比較

レンタサイクルに3つのプランがある。

Aプラン：最初に300円、さらに1分ごとに5円　　Bプラン：1分ごとに8円　　Cプラン：何分でも900円

x 分使ったときの料金を y 円とする。



3つのプランのグラフ。**いちばん下にあるグラフ**が、その時間でいちばん安いプラン。

(1) A、B、C それぞれについて、y を x の式で表しなさい。

(2) Aプランがいちばん安くなるのは、何分より長く、何分より短く使うときですか。

STEP 1　式をつくる（傾き＝1分あたりの料金、切片＝最初の料金）

A：$y = 5x + 300$　B：$y = 8x$　C：$y = 900$

STEP 2　交点を求める

A と B：$5x + 300 = 8x \rightarrow x = 100$（800円）

A と C：$5x + 300 = 900 \rightarrow x = 120$（900円）

STEP 3　グラフで「いちばん下」を読む

$x < 100$ では B が下、$100 < x < 120$ では A が下、$x > 120$ では C が下。

答え　(1) A：$y = 5x + 300$、B：$y = 8x$、C：$y = 900$　(2) 100分より長く、120分より短いとき

終

4　チャレンジ問題（演習）

A　基礎レベル

基礎 1

水が 5L 入った水そうに、毎分 3L ずつ水を入れる。水を入れはじめてから x 分後の水の量を y L とする。

(1) y を x の式で表しなさい。　(2) 4分後の水の量を求めなさい。

(3) この水そうの容量は 50L である。満水になるのは何分後ですか。

(4) 水を入れはじめてから満水になるまでの、x の変域を求めなさい。

基礎 2

長さ 20cm のろうそくに火をつけると、4分後に 18cm になった。ろうそくは一定の割合で短くなるものとし、火をつけてから x 分後のろうそくの長さを y cm とする。

(1) y を x の式で表しなさい。

(2) ろうそくが燃えつきるのは、火をつけてから何分後ですか。

(3) x の変域と y の変域を求めなさい。

基礎 3

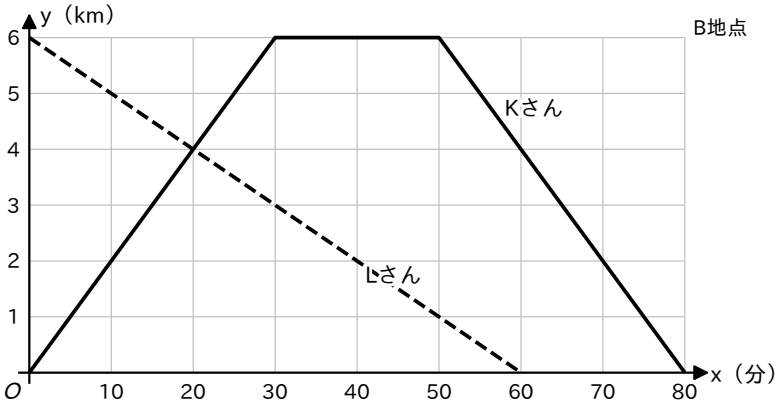
ばねに x g のおもりをつるしたときのばねの長さを y cm とすると、下の表のようになった。y は x の一次関数であるとする。

x（g）	10	30
y（cm）	14	18

(1) y を x の式で表しなさい。　(2) おもりをつるさないときのばねの長さを求めなさい。
(3) ばねの長さが 25cm になるのは、何 g のおもりをつるしたときですか。

基礎 4

A 地点から 6km はなれた B 地点がある。Kさんは9時に A 地点を自転車で出発して B 地点まで行き、B 地点で休けいしてから A 地点にもどった。Lさんは9時に B 地点を出発し、一定の速さで走って A 地点へ向かった。下の図は、2人のようすを表したグラフである。



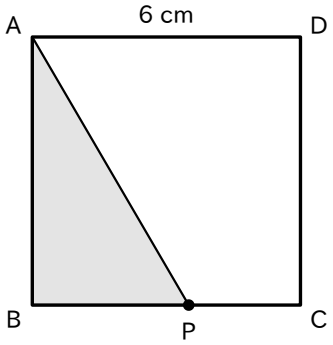
【4】の図（横軸は9時からの時間、縦軸は A 地点からの道のり）

(1) Kさんの行きの速さは時速何 km ですか。
(2) Kさんが B 地点で休けいしていた時間は何分ですか。
(3) Kさんが B 地点から A 地点にもどるときの y を x の式で表しなさい（変域も書く）。
(4) Kさんと Lさんが出会うのは9時何分で、A 地点から何 km の地点ですか。

B 標準レベル

標準 5

1辺 6cm の正方形 ABCD がある。点 P は A を出発し、辺上を A→B→C→D と秒速 2cm で動いて D で止まる。出発してから x 秒後の △ABP の面積を y cm² とする（P が辺 AB 上にあるときは $y = 0$ とする）。



【5】の図（グレーは P が辺 BC 上にあるときの △ABP）

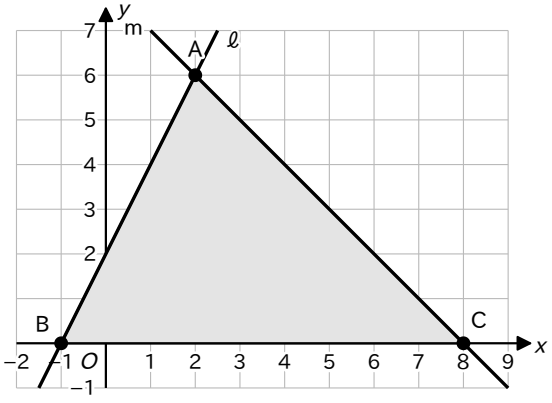
(1) $x = 5$ のときの y の値を求めなさい。
(2) $3 \leqq x \leqq 6$、$6 \leqq x \leqq 9$ のそれぞれについて、y を x の式で表しなさい。

(3) $y = 15$ となるのは何秒後ですか。

(4) y の値が変わらないのは、x がどの範囲にあるときですか。

標準 6

下の図で、直線 ℓ は $y = 2x + 2$、直線 m は $y = -x + 8$ のグラフである。ℓ と m の交点を A、ℓ、m と x 軸との交点をそれぞれ B、C とする。座標の1目もりを1cmとする。



【6】の図

(1) 点 A の座標を求めなさい。　(2) △ABC の面積を求めなさい。

(3) 点 A を通り、△ABC の面積を2等分する直線の式を求めなさい。

(4) 点 B を通り、△ABC の面積を2等分する直線の式を求めなさい。

標準 7

（神奈川入試の形式）Kさんは、スポーツジムの2つのプランをくらべている。

Aプラン：入会金 3000円、1回の利用ごとに 500円　　Bプラン：入会金なし、1回の利用ごとに 800円

(1) Aプランのほうが安くなるのは、利用回数が何回以上のときか。最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．9回以上　　2．10回以上　　3．11回以上　　4．12回以上

(2) 20回利用したとき、どちらのプランが何円安いですか。

C 挑戦レベル

挑戦 8

Kさんの家から駅までは 1800m ある。妹は8時に家を出て、分速 60m で駅へ歩いた。姉は8時10分に家を出て、分速 100m で同じ道を駅へ向かった。

(1) 姉が妹に追いつくのは8時何分で、家から何mの地点ですか。

(2) 8時15分のとき、2人は何mはなれていますか。

(3) 姉が8時10分に家を出て、妹が駅に着く前に追いつくためには、姉の速さは分速何mより速くなければなりませんか。そう考えた理由も書きなさい。

中2-08　平行と合同①　平行線と角・多角形の角

対象：中学2年（図形の調べ方）｜目安：90分｜つながる先：中2「合同と証明」「三角形と四角形」→ 中3「円周角の定理」→ 神奈川入試 問2・問3（角度・図形の小問）

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

「三角形の3つの角をたすと180°」—— 小学校で、三角形を切って角を集める実験をしましたね。でも、それは「**たまたまその三角形がそうだった**」だけかもしれません。世界中のどんな三角形でもそうだと、どうして言いきれるのでしょう？

古代ギリシャでは、こうした性質を「**だれもが認める約束（公理）から、言葉の筋道だけで導く**」ことが始まりました。三角形の角の和が180°であることは、ピタゴラスの弟子たちがすでに証明していたと伝えられています。紀元前300年ごろの **ユークリッド** の『原論』では、その証明のカギとして「**平行線**」の性質が使われています。

今日は、その「平行線」から出発して、あらゆる多角形の角の秘密をときあかします。

今日のテーマは「**角**」。地味に見えますが、じつは中学の図形の**土台の土台**です。次の単元の「証明」では、今日覚える「対頂角」「同位角」「錯角」が、**証明の根拠**として何度も登場します。言葉と理由をセットで覚えていきましょう。

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. 対頂角が等しい理由を説明できる。
2. 同位角・錯角を見つけ、「平行線の性質」と「平行線になるための条件」を使い分けられる。
3. 三角形の内角の和が 180° であることを、平行線を使って説明できる。外角の性質を使える。
4. n 角形の内角の和 $180^\circ \times (n-2)$ と、外角の和 360° の理由を説明し、使える。
5. くの字・星形・折り返しなどの角を、補助線や性質を使って求められる。

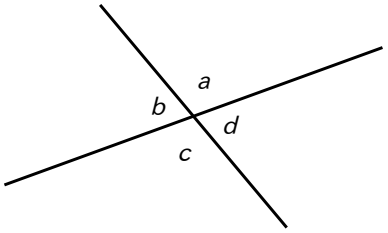
先生のひとこと

神奈川の入試では、角度を求める問題が小問で毎年のように出ます（円と組み合わさることが多い）。どんなにむずかしく見える角度の問題も、使う道具は **対頂角・同位角・錯角・三角形の内角と外角** の4つだけ。今日でこの4つの道具を完全に手になじませましょう。

2　ポイント（解説）

A　対頂角は等しい —— はじめての「証明」

2直線が交わると、4つの角ができます。向かい合った角どうしを **対頂角** といいます。



2直線が交わってできる角。$\angle a$ と $\angle c$、$\angle b$ と $\angle d$ が対頂角。

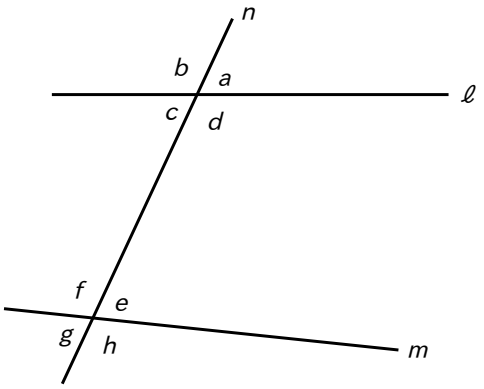
「対頂角は等しい」ことを、測らずに説明してみましょう。

- 一直線は 180° なので、$\angle a + \angle b = 180^\circ$ …①
- 同じように、$\angle c + \angle b = 180^\circ$ …②
- ①、②より、$\angle a = 180^\circ - \angle b$、$\angle c = 180^\circ - \angle b$
- だから $\angle a = \angle c$

どんな角度で交わっても、この説明は成り立ちます。これが「**証明**」です。分度器で測るのとちがい、**すべての場合**について正しいと言いきれるのがポイントです。

B 同位角・錯角と平行線

2直線 ℓ、m に、別の直線 n が交わってできる8つの角を考えます。



直線 ℓ、m に直線 n が交わってできる8つの角

名前	位置	例
同位角	同じ位置にある角（交点を重ねると重なる位置）	$\angle a$ と $\angle e$、$\angle b$ と $\angle f$、$\angle c$ と $\angle g$、$\angle d$ と $\angle h$
錯角	ℓ と m の間で、n をはさんで反対側にある角	$\angle c$ と $\angle e$、$\angle d$ と $\angle f$

同位角は「**F の字**」、錯角は「**Z の字（N の字）**」の形で見つけると速いです。

注意：同位角・錯角は**位置の名前**です。ℓ と m が平行でなくても、同位角・錯角はあります（上の図の ℓ と m は平行ではありません）。

平行線と角 ✳

平行線の性質　2直線が平行ならば、同位角・錯角は等しい。

平行線になるための条件　同位角または錯角が等しければ、その2直線は平行である。

2つは「**向きが逆**」の文です。「平行 → 角が等しい」と「角が等しい → 平行」。角の大きさを求めるときは**性質**を、「平行だ」と言いたいときは**条件**を使います。この区別は、次の単元の証明でとても大切になります。

本質

同位角が等しいと平行になるのはなぜか。直線 n にそって ℓ を**平行移動**すると、ℓ はずれていって m にぴったり重なります。平行移動では直線の向きは変わらないので、「同じ角度で n と交わる2直線＝同じ向きの直線＝平行」なのです。錯角が等しいことは、同位角と対頂角を組み合わせれば出てきます（$\angle c = \angle a$（対頂角）$= \angle e$（同位角））。

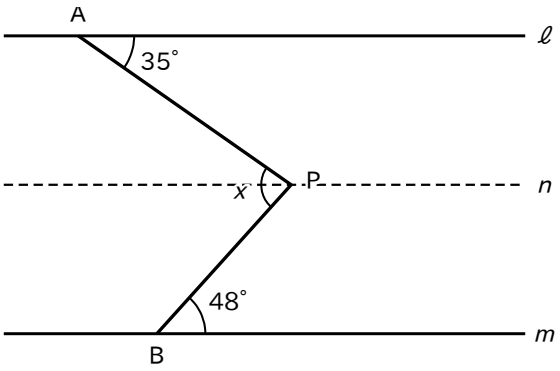
問1　上の8つの角の図で、$\angle h$ の同位角と、$\angle f$ の錯角を答えなさい。

ゲームで例えると

平行線は「同じ向きにまっすぐ進む2台の車」。それを斜めに横切る道路 n との「交差点の形」は、2か所でまったく同じになります。だから同位角は等しい。

C　くの字の角 —— 補助線をひく

$\ell \parallel$ m のとき、間に「くの字」の折れ線があると、**折れ曲がった点を通り ℓ に平行な補助線**をひくのが鉄則です。



点 P を通り ℓ に平行な直線 n（点線）をひくと、$\angle x$ が上下2つの錯角に分かれる。

補助線 n で、$\angle x$ は上下2つの部分に分かれます。上の部分は ℓ との錯角で $35°$、下の部分は m との錯角で $48°$。だから $\angle x = 35° + 48° = 83°$。

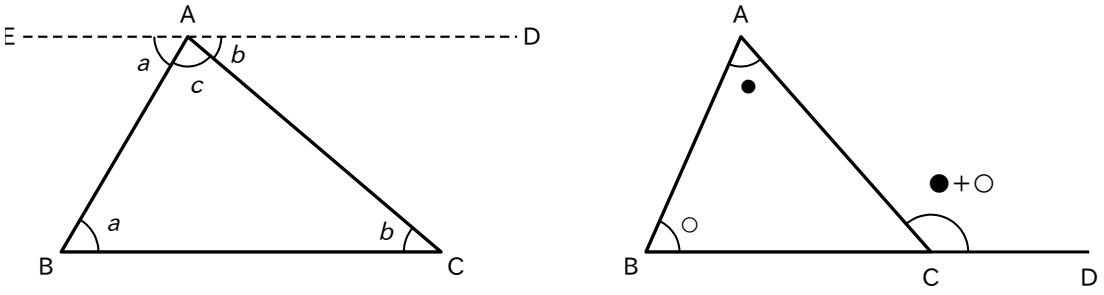
くの字の角 ＝ 両側の角の和 と覚えておくと、入試で一瞬で解けます（ただし理由は補助線で説明できるように）。

D　三角形の内角と外角

三角形の角

三角形の内角の和は $180°$。

三角形の外角は、そのとなりにない2つの内角の和に等しい。



左：A を通り BC に平行な直線 DE をひく（錯角が等しい）。右：外角 ∠ACD は、となりにない2つの内角の和。

内角の和が 180° になる理由（左の図）

A を通り、辺 BC に平行な直線 DE をひきます。

DE∥BC なので、錯角は等しいから、$\angle \mathrm{EAB} = \angle \mathrm{B} = a$、$\angle \mathrm{DAC} = \angle \mathrm{C} = b$

E、A、D は一直線上にあるので、$a + c + b = 180^\circ$

よって、$\angle \mathrm{A} + \angle \mathrm{B} + \angle \mathrm{C} = 180^\circ$

小学校の「切って集める」実験を、**平行線の錯角**で「どの三角形でも必ずそうなる」と言いきったわけです。

外角の性質の理由（右の図）

$\angle \mathrm{ACD} = 180^\circ - \angle \mathrm{ACB}$、そして $\angle \mathrm{A} + \angle \mathrm{B} = 180^\circ - \angle \mathrm{ACB}$。だから $\angle \mathrm{ACD} = \angle \mathrm{A} + \angle \mathrm{B}$。

三角形は、いちばん大きい角によって3種類に分けられます。**鋭角三角形**（3つとも 90° より小さい）、**直角三角形**（1つが 90°）、**鈍角三角形**（1つが 90° より大きい）。

問2　2つの内角が 38° と 67° の三角形は、鋭角・直角・鈍角三角形のどれですか。

E 多角形の内角の和と外角の和

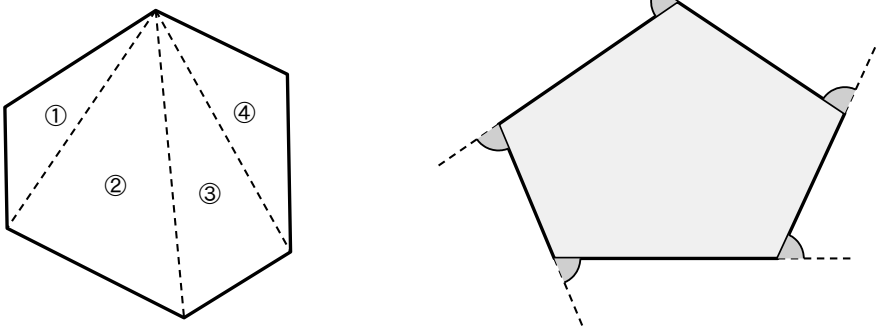
内角の和：n 角形は、1つの頂点からひいた対角線で $(n-2)$ **個の三角形** に分けられます。三角形1つで 180° なので、

多角形の角 ✳

n 角形の内角の和 $= 180^\circ \times (n-2)$

多角形の外角の和は、何角形でも 360°

正 n 角形の1つの外角 $= 360^\circ \div n$、1つの内角 $= 180^\circ -$（1つの外角）



左：六角形は、1つの頂点からの対角線で 4つ（＝6−2）の三角形に分かれる。右：五角形の外角（グレー）。辺にそって1周すると、向きを変えた角の合計はちょうど1回転。

外角の和が 360° になる理由

どの頂点でも「内角＋外角＝180°」なので、n 個の頂点全部で $180^\circ \times n$。そこから内角の和 $180^\circ \times (n-2)$ を引くと

$$180^\circ \times n - 180^\circ \times (n-2) = 180^\circ \times 2 = 360^\circ$$

n が消えてしまう —— だから**何角形でも 360°** なのです。

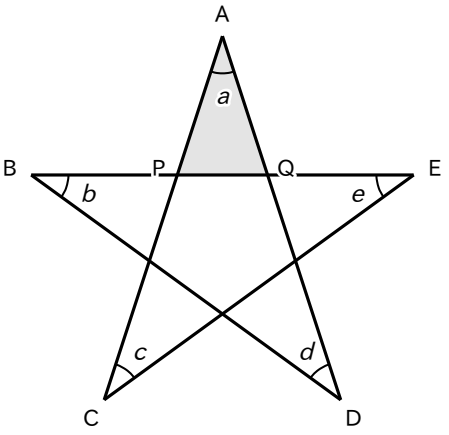
右の図のように、多角形の辺にそって歩くと、各頂点で外角の分だけ向きを変え、1周して元の向きにもどります。**1回転＝360°**。これが外角の和のイメージです。

多角形	三角形	四角形	五角形	六角形	八角形	十角形	十二角形
内角の和	$180°$	$360°$	$540°$	$720°$	$1080°$	$1440°$	$1800°$
正多角形の1つの外角	$120°$	$90°$	$72°$	$60°$	$45°$	$36°$	$30°$

よくあるミス

正多角形の1つの内角を求めるのに、内角の和をわるより、**外角から求めるほうがずっと速くて安全**です。正二十角形なら、外角 $360° \div 20 = 18°$、内角 $180° - 18° = 162°$。

F 星形の角



星形の5つの先の角。グレーの △APQ に、5つの角がすべて集まる。

星形の5つの先の角の和は、いつも $180°$ です。理由は、三角形の外角の性質を2回使って、**5つの角を1つの三角形に集める**からです（例題4で説明します）。

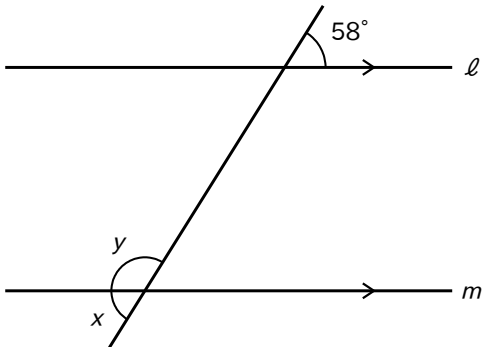
---

3 解いてみよう！（例題）

例題 1

平行線と角

下の図で $\ell \parallel \mathrm{m}$ のとき、$\angle x$、$\angle y$ の大きさを求めなさい。



例題1の図（>の印は、ℓ と m が平行であることを表す）

STEP 1　同位角を使う

$\ell \parallel \mathrm{m}$ なので、n と m の交点の右上の角も、同位角で $58°$

STEP 2　対頂角を使う

$\angle x$ はその角の対頂角なので、$\angle x = 58°$

STEP 3　一直線は $180°$

$\angle y = 180° - 58° = 122°$

答え　$\angle x = 58°$、$\angle y = 122°$

終

例題 2

くの字の角（補助線）

ポイントの「くの字」の図で、$\ell \parallel m$ のとき、$\angle x$ の大きさを求めなさい。

STEP 1　P を通り ℓ に平行な直線 n をひく

$\ell \parallel n$、$n \parallel m$ になる。

STEP 2　$\angle x$ を2つに分けて、錯角を使う

上の部分：$\ell \parallel n$ の錯角で $35°$　下の部分：$n \parallel m$ の錯角で $48°$

STEP 3　たす

$\angle x = 35° + 48° = 83°$

答え　$83°$

終

例題 3

多角形の角

内角の和が $1440°$ の多角形について答えなさい。

(1) 何角形ですか。 (2) この多角形が正多角形のとき、1つの内角は何度ですか。

STEP 1　n 角形として方程式をつくる

$180 \times (n-2) = 1440 \quad \rightarrow \quad n-2 = 8 \quad \rightarrow \quad n = 10$

STEP 2　外角から1つの内角を求める

1つの外角 $360° \div 10 = 36°$、1つの内角 $180° - 36° = 144°$

答え　(1) 十角形　(2) $144°$

終

例題 4

星形の角の和

ポイントの星形の図で、$\angle a + \angle b + \angle c + \angle d + \angle e = 180°$ であることを説明しなさい。

STEP 1　△PCE に注目する（P は AC と BE の交点）

∠APE は △PCE の外角なので、$\angle APE = \angle c + \angle e$

STEP 2　△QDB に注目する（Q は AD と BE の交点）

∠AQB は △QDB の外角なので、$\angle AQB = \angle b + \angle d$

STEP 3　△APQ の内角の和

$\angle a + \angle APQ + \angle AQP = 180°$ に代入して

$\angle a + (\angle c + \angle e) + (\angle b + \angle d) = 180°$

答え　5つの角の和は $180°$

終

先生のひとこと

例題4は「**外角で角を運んで、1つの三角形に集める**」という、角度の問題で最強の考え方です。角がバラバラにあるときは「どの三角形の外角にすれば集まるかな？」と考えてみましょう。

4 チャレンジ問題（演習）

A 基礎レベル

基礎 1

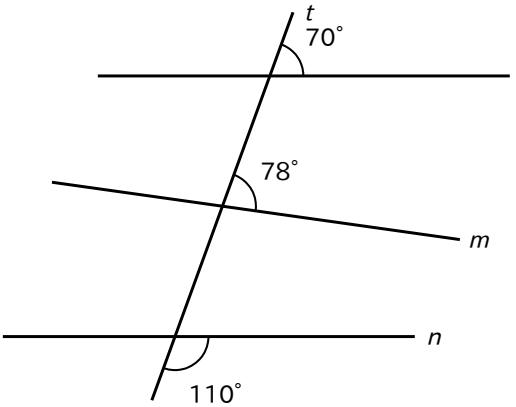
ポイントの「8つの角」の図（直線 ℓ、m に直線 n が交わる図）について答えなさい。

(1) $\angle a$ の同位角　　(2) $\angle c$ の錯角　　(3) $\angle d$ の錯角　　(4) $\angle b$ の対頂角

(5) $\ell \parallel$ m であるとすると、$\angle a$ と大きさが等しい角はどれか。$\angle b$～$\angle h$ からすべて選びなさい。

基礎 2

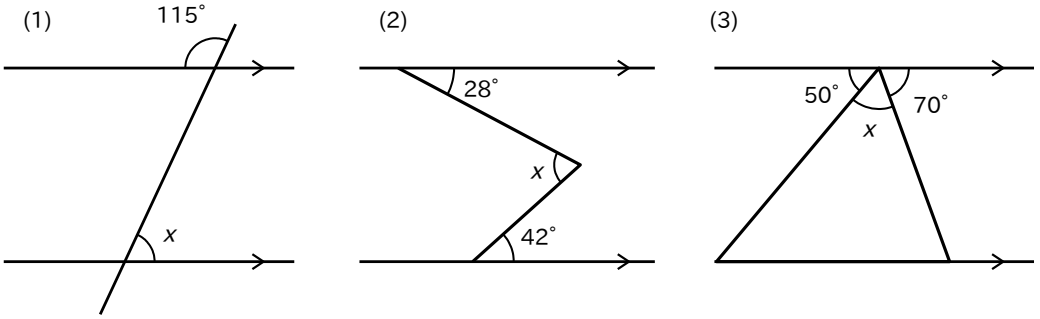
下の図で、平行な2直線はどれとどれですか。記号で答え、その理由も書きなさい。



【2】の図

基礎 3

次の図で、$\angle x$ の大きさを求めなさい。



【3】の図（どれも $\ell \parallel$m。上の直線が ℓ、下の直線が m）

基礎 4

次の問いに答えなさい。

(1) 2つの内角が $48°$、$57°$ の三角形で、残りの内角の外角の大きさ

(2) 八角形の内角の和　　(3) 正九角形の1つの内角の大きさ

(4) 正十八角形の1つの外角の大きさ

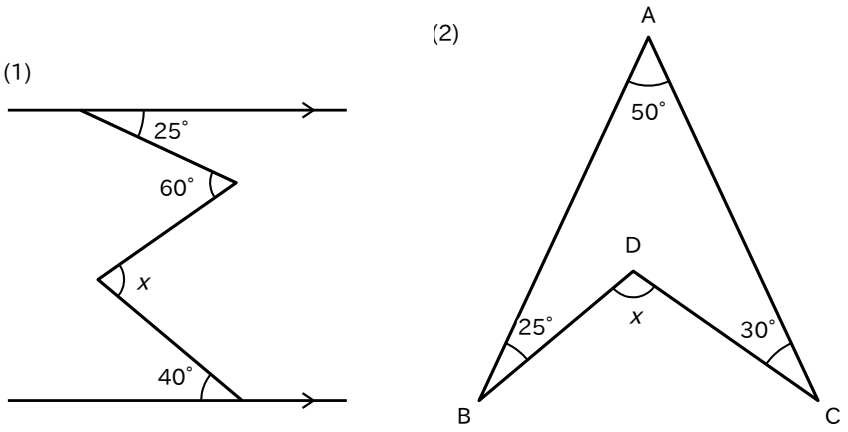
(5) 1つの外角が $24°$ である正多角形は、正何角形か

(6) 内角の和が $1800°$ の多角形は、何角形か

B 標準レベル

標準 5

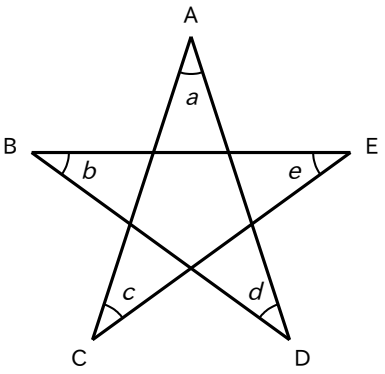
次の図で、$\angle x$ の大きさを求めなさい。



【5】の図（(1) は $\ell /\!/ m$）

標準 6

下の図のような星形について答えなさい。



【6】の図

(1) $\angle a + \angle b + \angle c + \angle d + \angle e$ を求めなさい。

(2) 5つの頂点 A～E が正五角形の頂点になっているとき、$\angle a$ の大きさを求めなさい。

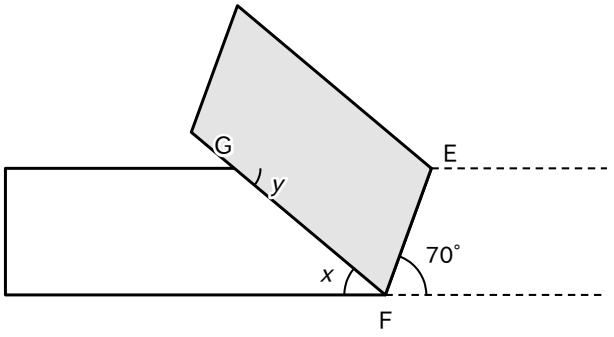
標準 7

（神奈川入試の形式）1つの内角の大きさが、1つの外角の大きさの4倍である正多角形として最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．正八角形　　2．正九角形　　3．正十角形　　4．正十二角形

標準 8

上下の辺が平行な紙テープを、下の図のように線分 EF で折り返した。EF と、もとの下の辺（点線）のつくる角が 70° のとき、次の角の大きさを求めなさい。



長方形の紙テープを線分 EF で折り返した図（グレーが折り返した部分、点線はもとの位置）

(1) $\angle x$　　(2) $\angle \mathrm{GEF}$　　(3) $\angle y$

C 挑戦レベル

挑戦 9

次の問いに答えなさい。

(1) 1つの内角が、1つの外角より 100° 大きい正多角形は、正何角形ですか。

(2) 内角の和が、外角の和の5倍になる多角形は何角形ですか。

(3) 「多角形の外角の和は 360° である」ことを、n 角形の内角の和を使って説明しなさい。

中2-09　平行と合同②　合同条件と証明

対象：中学2年（図形の調べ方・証明）｜目安：100分｜つながる先：中2「三角形と四角形」→ 中3「相似」「円周角」→ 神奈川入試 問3（証明の穴うめ・図形）

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

古代ギリシャの **タレス**（紀元前6世紀ごろ）は、「対頂角は等しい」「二等辺三角形の底角は等しい」などを、**理由をつけて説明した最初の人**と伝えられています。それまでの数学は「こうすればうまくいく」という**やり方の集まり**でしたが、タレスからは「**なぜそうなるのか**」を言葉の筋道で示すようになりました。

この「筋道」を集大成したのが、ユークリッドの『原論』（紀元前300年ごろ）です。わずかな約束から出発して、数百もの図形の性質を1つずつ証明していくこの本は、2000年以上も世界中で教科書として読まれてきました。

「証明」は、数学者だけのものではありません。**根拠を示して、だれもが納得する説明をする力**は、裁判でもプログラミングでも、毎日の話し合いでも使われています。

いよいよ中学数学の山場、「**証明**」です。

「証明って、何を書けばいいかわからない…」という声を毎年聞きます。でも安心してください。証明には**決まった型**があります。サッカーにフォーメーションがあるように、型どおりに材料を並べれば、ちゃんと点が取れるのです。今日はその型を、**見本の答案**で体にしみこませます。

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. 合同の記号 ≡ を使い、対応する頂点の順に正しく書ける。
2. 三角形の合同条件3つを言え、図や条件から合同条件を判断できる。
3. 「ならば」の文で、仮定と結論を区別できる。
4. 「**仮定 → 根拠 → 結論**」の型で、合同を使った証明を書ける。
5. 逆の意味がわかり、逆が正しいとは限らないことを反例で示せる。

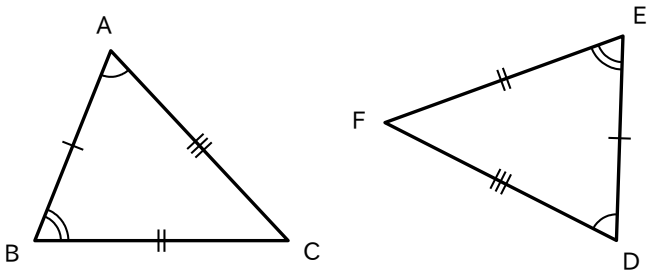
先生のひとこと

神奈川の入試では、毎年「証明」が出ます。形式は「証明の一部を選択肢から選んで穴うめする」もの。つまり、**型がわかっていれば確実に取れる問題**です。そして型がわかると、自分で書く証明もこわくなくなります。

2　ポイント（解説）

A　合同な図形と、その書き方

移動（平行移動・回転移動・対称移動）によってぴったり重ね合わせることのできる2つの図形を **合同** といいます。



△ABC を回転・移動させると △DEF にぴったり重なる。同じ印の辺・角が対応している。

合同な図形の性質と表し方

合同な図形では、対応する線分の長さ・対応する角の大きさはそれぞれ等しい。

△ABC と △DEF が合同であることを **△ABC≡△DEF** と書く。

対応する頂点を同じ順に書く（A と D、B と E、C と F が対応）。

対応の順に書くのには理由があります。△ABC≡△DEF と書いてあれば、**順番どおりに読むだけで**「AB＝DE」「∠C＝∠F」などが分かるのです。△ABC≡△EFD と書くと、まるで A と E が重なるように読めてしまうので、まちがいです。

問1　上の図で、辺 CA に対応する辺と、∠B に対応する角を答えなさい。

B 三角形の合同条件

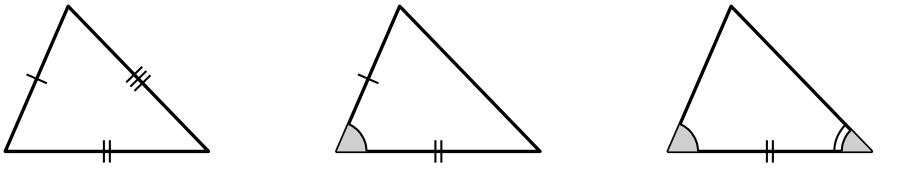
2つの三角形が合同かどうか、6つ（辺3つ・角3つ）を全部調べる必要はありません。**次のどれか1つ**がいえれば合同です。

三角形の合同条件

① 3組の辺がそれぞれ等しい。

② 2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい。

③ 1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい。



① 3組の辺　② 2組の辺とその間の角　③ 1組の辺とその両端の角

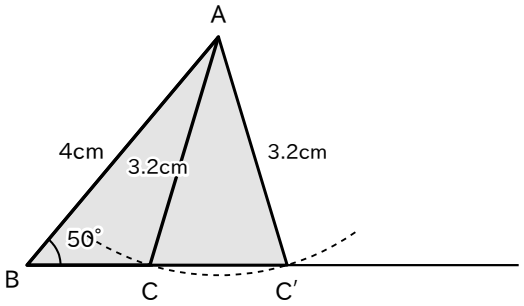
印をつけた部分が等しければ、三角形はただ1つに決まる（＝合同）。

なぜこの3つなのか？ 中1の作図を思い出してください。「3辺の長さ」「2辺とその間の角」「1辺とその両端の角」がわかれば、**三角形はコンパスと定規でただ1通りにかける**のでした。かいた三角形が1通りなら、同じ条件の三角形はみんなぴったり重なる —— だから合同なのです。

注意

「2組の辺と、**間ではない**角」では合同とはいえません。下の図のように、AB＝4cm、AC＝3.2cm、∠B＝50° の三角形は2

通りできてしまうからです。また、「3組の角がそれぞれ等しい」も合同とはいえません（形は同じでも、大きさがちがう三角形がつくれます。これは中3の「相似」になります）。



AB＝4cm、AC＝3.2cm、∠B＝50° の三角形は、△ABC と △ABC′ の2通りできてしまう。

C 仮定と結論

「○○○ **ならば** □□□」という文で、○○○の部分（わかっていること）を **仮定**、□□□の部分（説明したいこと）を **結論** といいます。

文	仮定	結論
△ABC≡△DEF ならば、AB＝DE	△ABC≡△DEF	AB＝DE
$\ell \parallel m$ ならば、錯角は等しい	$\ell \parallel m$	錯角は等しい
AO＝BO、CO＝DO ならば、AC＝BD	AO＝BO、CO＝DO	AC＝BD

証明 とは、**仮定から出発して、正しいと認められていること（根拠）を使い、結論を導くこと**です。

D 証明の書き方の型 —— 仮定 → 根拠 → 結論

合同を使った証明の型

（1行目） △○○○ と △□□□ において、 ← どの三角形の合同を示すか宣言

（材料） 仮定より、○○＝□□ …① ← **根拠** ＋ **等しいもの** ＋ 番号

○○○だから、○○＝□□ …②

○○○だから、∠○＝∠□ …③

（合同） ①、②、③より、〔合同条件〕から、△○○○≡△□□□

（結論） 合同な図形の対応する辺（角）は等しいから、○○＝□□

書く前の4ステップ

1. **図に仮定を書きこむ**（等しい辺に印、平行に＞の印）。
2. **結論から逆にたどる**。「AC＝BD を言いたい → AC と BD をふくむ三角形は？ → △AOC と △BOD だ」
3. **材料を3つ集める**。仮定で足りない分は、対頂角・共通な辺・平行線の錯角などから見つける。
4. 型どおりに書く。**根拠のない行は1行もない**ように。

根拠に使えること一覧

仮定（問題文で与えられたこと）

対頂角は等しい　　**共通な辺（共通な角）**

平行線の同位角・錯角は等しい　　**同位角・錯角が等しければ平行**

三角形の内角の和は 180°　　**三角形の外角は、となりにない2つの内角の和**

中点の意味（M が AB の中点 → AM＝BM）　　**角の二等分線の意味**

正三角形の3つの辺・3つの角は等しい（小学校で学んだ性質）

三角形の合同条件　　**合同な図形の対応する辺・角は等しい**

ゲームで例えると

証明は「アイテムを3つそろえると合同の扉が開く」ゲームです。アイテムは「等しい辺」か「等しい角」。仮定でもらえるアイテムもあれば、対頂角や共通な辺のように**図の中に落ちている**アイテムもあります。

E 逆

「○○○ならば□□□」の仮定と結論を入れかえた「□□□ならば○○○」を、もとの文の **逆** といいます。

正しい文の逆が、正しいとは限りません。 正しくないことを示すには、成り立たない例（**反例**）を1つあげれば十分です。

もとの文（正しい）	逆	逆は正しい？
2直線が平行ならば、同位角は等しい	同位角が等しいならば、2直線は平行	正しい
$x=2$ ならば、$x^2=4$	$x^2=4$ ならば、$x=2$	正しくない（反例：$x=-2$）
△ABC≡△DEF ならば、面積は等しい	面積が等しいならば、△ABC≡△DEF	正しくない（反例：底辺4・高さ3と、底辺6・高さ2の三角形）

問2　「正三角形ならば、二等辺三角形である」の逆を書き、正しいかどうか答えなさい。

---

3 解いてみよう！（例題）

例題 1

合同条件の判断

△ABC と △DEF で、AB＝DE、BC＝EF、∠B＝∠E のとき、2つの三角形は合同といえますか。いえるなら合同条件を答えなさい。

STEP 1　等しいものを図にかきこむ

辺 AB と BC、その間の角 ∠B

STEP 2　∠B が「2辺の間の角」か確かめる

∠B は辺 AB と BC にはさまれた角 → 間の角 ○

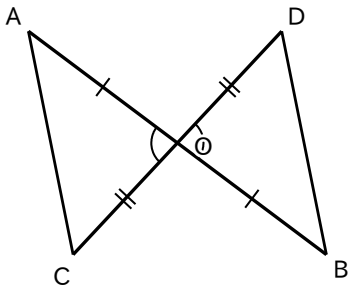
答え　合同といえる（2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい）

終

例題 2

証明の見本①（2辺とその間の角）

線分 AB と CD が点 O で交わり、AO＝BO、CO＝DO である。このとき、AC＝BD となることを証明しなさい。



例題2の図（同じ印の線分は等しい）

STEP 1　仮定と結論

仮定：AO＝BO、CO＝DO　　結論：AC＝BD

STEP 2　結論から逆にたどる

AC と BD をそれぞれふくむ △AOC と △BOD の合同を示せばよい。

STEP 3　見本の答案

（証明）△AOC と △BOD において、
仮定より、AO＝BO　…①
仮定より、CO＝DO　…②
対頂角は等しいから、∠AOC＝∠BOD　…③
①、②、③より、2組の辺とその間の角がそれぞれ等しいから、
△AOC≡△BOD
合同な図形の対応する辺は等しいから、AC＝BD

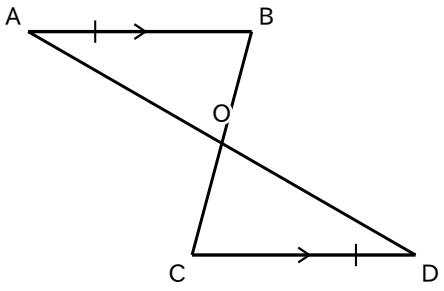
答え　上の証明のとおり

終

例題3

証明の見本②（平行線と、1辺とその両端の角）

AB∥CD、AB＝CD のとき、線分 AD と BC の交点を O とする。このとき、AO＝DO となることを証明しなさい。



例題3の図（AB∥CD、AB＝CD）

STEP 1　仮定と結論

仮定：AB∥CD、AB＝CD　　結論：AO＝DO

STEP 2　材料を集める

AB＝CD は仮定。あと2つは、AB∥CD から**錯角**で角を2組つくる。

STEP 3　見本の答案

（証明）△ABO と △DCO において、
仮定より、AB＝DC　…①

AB∥CD より、錯角は等しいから、∠BAO＝∠CDO　…②
同じく錯角は等しいから、∠ABO＝∠DCO　…③
①、②、③より、1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しいから、
△ABO≡△DCO
合同な図形の対応する辺は等しいから、AO＝DO

答え　上の証明のとおり

終

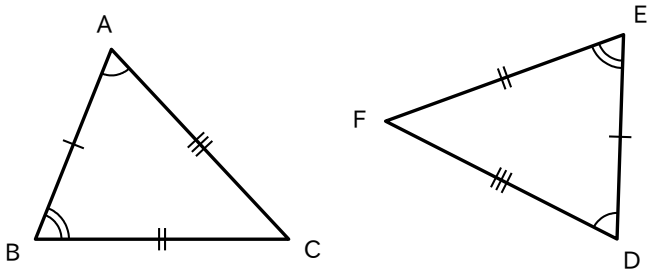
先生のひとこと
例題3で、対頂角（∠AOB＝∠DOC）を使いたくなった人もいるでしょう。でも辺 AB の**両端の角**は ∠A と ∠B。∠O は AB の両端ではないので、③の条件には使えません。**「その間の角」「その両端の角」になっているか**、最後に必ず確かめましょう。また、△ABO≡△DCO の**頂点の順番**（A↔D、B↔C、O↔O）もそろえて書きます。

4　チャレンジ問題（演習）

A　基礎レベル

基礎 1

下の図で、△ABC≡△DEF である。



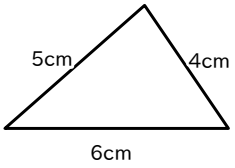
【1】の図（△ABC≡△DEF）

(1) 辺 BC に対応する辺を答えなさい。　(2) ∠E に対応する角を答えなさい。
(3) AB＝4cm のとき、DE の長さを答えなさい。
(4) ∠A＝75°、∠B＝45° のとき、∠F の大きさを求めなさい。

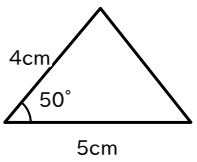
基礎 2

下のア～カの三角形の中から、合同な三角形を3組見つけ、記号で答えなさい。また、そのときに使った合同条件を答えなさい。

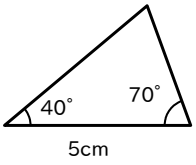
ア



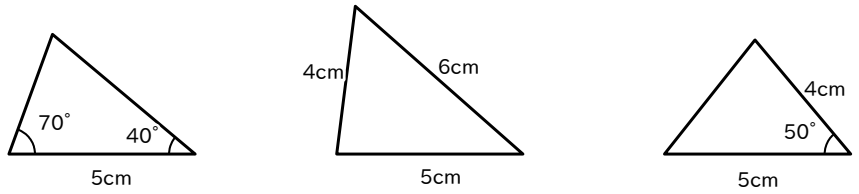
イ



ウ



エ　　オ　　カ



【2】の図（長さ・角度はかいてあるものだけがわかっているとする）

基礎 3

次の文の仮定と結論を答えなさい。

(1) △ABC≡△DEF ならば、∠A＝∠D である。

(2) x が4の倍数ならば、x は偶数である。

(3) $\ell \parallel m$ ならば、同位角は等しい。

(4) 2つの角が等しい三角形は、二等辺三角形である。

基礎 4

次の文の逆を書き、それが正しいかどうか答えなさい。正しくない場合は反例を1つあげなさい。

(1) x が4の倍数ならば、x は偶数である。

(2) △ABC≡△DEF ならば、△ABC と △DEF の周の長さは等しい。

(3) 2直線が平行ならば、錯角は等しい。

(4) $a > 0$、$b > 0$ ならば、$ab > 0$ である。

(5) 正三角形ならば、3つの角は等しい。

B 標準レベル

標準 5

△ABC と △DEF で、AB＝DE、∠B＝∠E である。

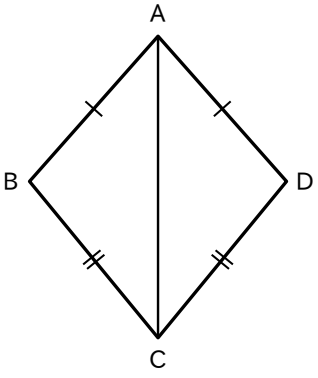
(1) あと1つ、どの辺が等しければ「2組の辺とその間の角」で合同になりますか。

(2) あと1つ、どの角が等しければ「1組の辺とその両端の角」で合同になりますか。

(3) AC＝DF を加えても、合同になるとは限らない。その理由を説明しなさい。

標準 6

（神奈川入試の形式）下の図のように、AB＝AD、CB＝CD の四角形 ABCD がある。次の □ は、∠ABC＝∠ADC であることを証明したものである。(a)～(c) に入るものとして最も適するものを、それぞれの選択肢の1～4の中から一つずつ選び、その番号を答えなさい。



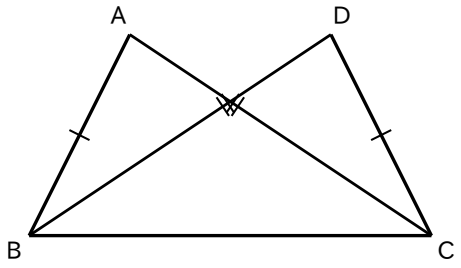
【6】の図

（証明）△ABC と △ADC において、
仮定より、AB＝AD　…①　　CB＝CD　…②
また、(a)　…③
①、②、③より、(b) から、△ABC≡△ADC
(c) から、∠ABC＝∠ADC

(a) の選択肢　1．AC は共通　　2．∠BAC＝∠DAC　　3．BC＝DC　　4．AB＝CB
(b) の選択肢　1．3組の角がそれぞれ等しい　　2．2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい
3．3組の辺がそれぞれ等しい　　4．1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい
(c) の選択肢　1．対頂角は等しい　　2．平行線の錯角は等しい
3．合同な図形の対応する角は等しい　　4．三角形の内角の和は 180° である

標準 7

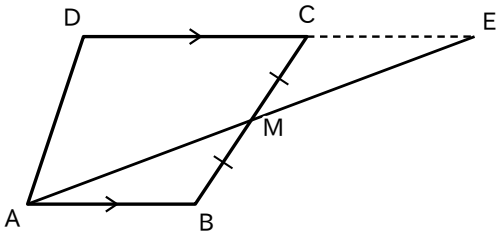
下の図で、AB＝DC、AC＝DB である。このとき、∠ABC＝∠DCB であることを証明しなさい。



【7】の図（AB＝DC、AC＝DB）

標準 8

下の図のように、AB∥DC の四角形 ABCD で、辺 BC の中点を M とし、直線 AM と辺 DC をのばした直線との交点を E とする。



【8】の図（AB∥DC、M は辺 BC の中点）

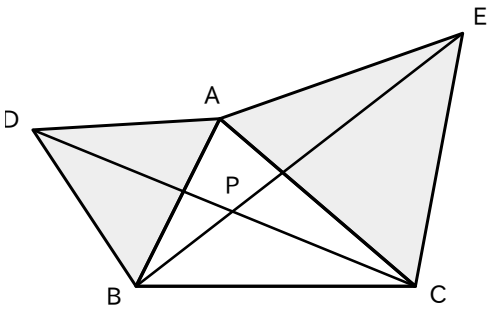
(1) AB＝EC であることを証明しなさい。

(2) (1) の証明から、AM＝EM であることもいえる。その理由を答えなさい。

C 挑戦レベル

挑戦 9

下の図のように、△ABC の辺 AB、AC をそれぞれ1辺とする正三角形 ABD、ACE を △ABC の外側につくる。線分 DC と BE の交点を P とする。



【9】の図（△ABD と △ACE は正三角形）

(1) DC＝BE であることを証明しなさい。

(2) ∠BPC の大きさを求めなさい。

中2-10　三角形と四角形①　二等辺三角形・直角三角形

対象：中学2年（図形の性質と証明の後半）｜目安：90〜120分｜つながる先：中2「平行四辺形」→ 中3「相似・円・三平方の定理」→ 神奈川入試 問3・問4（証明・角度）

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

「二等辺三角形の2つの底角は等しい」。見ればわかりそうなこのことを、最初に**理由をつけて説明した**のは、古代ギリシャのタレス（紀元前6世紀ごろ）だと伝えられています。

その約300年後、ユークリッドが書いた数学の本『原論（げんろん）』では、この定理が第1巻の5番目に出てきます。ここで多くの学生がつまずいたので、ヨーロッパではこの定理に **「ロバの橋」**（ここを渡れない人は先へ進めない）というあだ名がつきました。

つまり、今日のテーマは **2000年以上前から「証明の入り口」として学ばれてきた、由緒ある関所** なんです。

前の単元で「合同条件を使った証明」を練習しましたね。今日はいよいよ、その道具を使って **「図形の性質そのもの」を証明していく** 回です。

「見ればわかる」を「だれが見ても正しいと言える」に変える。これが中2図形の一番の山場です。

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. 「定義」と「定理」のちがいを説明でき、二等辺三角形・正三角形の定義を正しく言える。
2. 二等辺三角形の性質（底角が等しい・頂角の二等分線）を、合同を使って証明できる。
3. 「2つの角が等しい三角形は二等辺三角形」を使って、三角形が二等辺三角形であることを証明できる。
4. 直角三角形の合同条件2つを使い分けて、証明を書ける。
5. あることがらの「逆」をつくり、正しくないときは「反例」をあげられる。

先生のひとこと

神奈川の入試では、証明の穴うめ（選択肢から選ぶ形）や、二等辺三角形を見つけて角度を出す問題がよく出ます。今日の内容は「**図形問題で何を見つければいいか**」のアンテナそのもの。ここを固めると、中3の相似や円もぐっと楽になりますよ。

2　ポイント（解説）

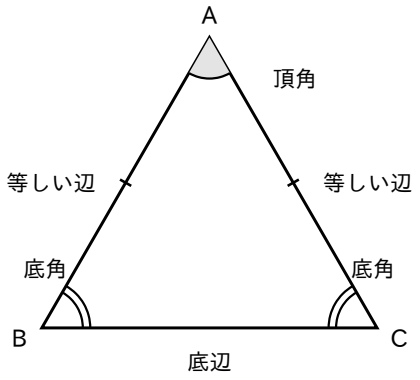
A　定義と定理　「約束」と「証明されたこと」

数学の言葉には、大きく2種類あります。

	意味	例
定義	言葉の意味をはっきり決めた**約束**。証明はしない。	二等辺三角形とは、**2つの辺が等しい三角形**
定理	定義や、すでに正しいとわかったことから**証明された**ことがらのうち、大切なもの	二等辺三角形の**2つの底角は等しい**

ゲームで例えると

定義は「このゲームのルール」。定理は「ルールから必ず言える必勝法」。ルールは決めるもの、必勝法は**ルールから導くもの**です。だから、定理は証明しないと使えませんが、定義は証明なしで使えます。



AB＝AC の二等辺三角形。等しい2辺の間の角が**頂角**、頂角に向かい合う辺が**底辺**、底辺の両はしの角が**底角**。

二等辺三角形の定義と用語

定義：2つの辺が等しい三角形を**二等辺三角形**という。

頂角：等しい2辺の間の角　　**底辺**：頂角に向かい合う辺　　**底角**：底辺の両はしの角

問1　「正三角形とは、3つの辺がすべて等しい三角形である」は、定義・定理のどちらですか。

B 二等辺三角形の性質を証明する

二等辺三角形には、次の2つの性質（定理）があります。

二等辺三角形の性質（定理）

① 二等辺三角形の**2つの底角は等しい**。

② 二等辺三角形の**頂角の二等分線は、底辺を垂直に2等分する**。

「見ればわかる」をやめて、**証明**してみましょう。コツは「**図を真ん中で2つに割って、合同な三角形を2つ作る**」ことです。

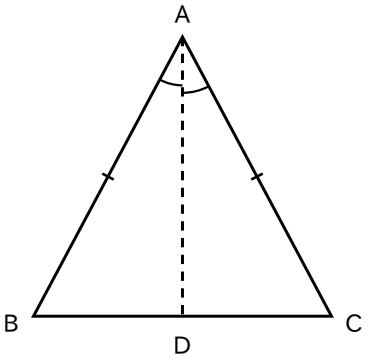
【仮定】 AB＝AC　　**【結論】** ∠B＝∠C

【証明】

∠A の二等分線を引き、辺 BC との交点を D とする。

△ABD と △ACD において

仮定より　AB＝AC　…①



∠A の二等分線（補助線）を引き、BC との交点を D とする。

AD は ∠A の二等分線だから　∠BAD＝∠CAD　…②
共通な辺だから　AD＝AD　…③
①、②、③より、**2組の辺とその間の角**がそれぞれ等しいから
△ABD≡△ACD
合同な図形では、対応する角は等しいから　**∠B＝∠C**

さらに、この合同から **BD＝CD**、**∠ADB＝∠ADC** もわかります。∠ADB＋∠ADC＝180° なので、∠ADB＝∠ADC＝**90°**。これで性質②（垂直に2等分）も証明できました。

本質

なぜ「頂点 A から BC に垂線を引く」補助線ではダメなのでしょう？　垂線にすると、2つの三角形は「直角三角形で、斜辺 AB＝AC、AD 共通」となり、使える合同条件は「**直角三角形の合同条件**」です。ところがその条件は、このあと **二等辺三角形の性質を使って証明する** のです。証明に使う道具を、その道具で証明する――これを**循環論法**といい、証明になりません。
証明では「**すでに正しいとわかったことだけ**を使う」。数学の建物は、下の階から順番に積み上がっているのです。

発展

二等辺三角形では、**頂角の二等分線・頂点から底辺への垂線・頂点と底辺の中点を結ぶ線分・底辺の垂直二等分線** の4本がすべて同じ直線になります。だから二等辺三角形は、この直線を折り目にした**線対称な図形**です。中1の「線対称」と、ちゃんとつながっていますね。

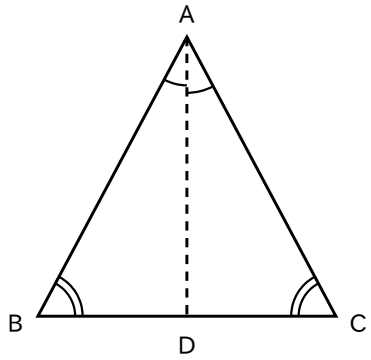
C 二等辺三角形になるための条件

性質①の **仮定と結論を入れかえた** ことがらも、実は正しいのです。

二等辺三角形になるための条件 ✳

2つの角が等しい三角形は、その2つの角を底角とする二等辺三角形である。
（∠B＝∠C ならば AB＝AC）

【証明】
∠A の二等分線を引き、辺 BC との交点を D とする。
△ABD と △ACD において
仮定より　∠B＝∠C　…①
AD は ∠A の二等分線だから　∠BAD＝∠CAD　…②
三角形の内角の和は 180° だから、①、②より　∠ADB＝∠ADC　…③
共通な辺だから　AD＝AD　…④
②、③、④より、**1組の辺とその両端の角**がそれぞれ等しいか



仮定は ∠B＝∠C（辺の長さが等しいかどうかは、まだわからない）。

ら
△ABD≡△ACD
合同な図形では、対応する辺は等しいから　**AB＝AC**

入試で「△○○が二等辺三角形であることを証明しなさい」と言われたら、ゴールは **「2つの辺が等しい」（定義）か「2つの角が等しい」（この条件）** のどちらかを示すことです。

D 正三角形

正三角形

定義：3つの辺がすべて等しい三角形を**正三角形**という。
性質：正三角形の3つの角はすべて等しい（どれも 60°）。
条件：3つの角が等しい三角形は正三角形である。

正三角形は、AB＝AC と見ても、BA＝BC と見ても二等辺三角形です。だから「どの2つの角も等しい」→「3つの角がすべて等しい」となり、180°÷3＝60° です。
つまり **正三角形は、二等辺三角形の特別なもの**。「正三角形は二等辺三角形ではない」は**まちがい**です。

問2　AB＝AC の二等辺三角形 ABC で、∠A＝60° のとき、△ABC は正三角形といえますか。理由もいいなさい。

E 逆と反例

「○○ならば△△」という形のことがらで、○○の部分を**仮定**、△△の部分を**結論**といいました。仮定と結論を入れかえたものを、もとのことがらの **逆** といいます。

逆と反例

「p **ならば** q」の逆は「q **ならば** p」
あることがらが正しくても、**その逆が正しいとは限らない**。
正しくないことを示すには、成り立たない例を1つあげればよい。この例を **反例** という。

もとのことがら	逆	逆は正しい？
△ABC で、AB＝AC ならば ∠B＝∠C	△ABC で、∠B＝∠C ならば AB＝AC	**正しい**
x が 4 の倍数ならば、x は偶数	x が偶数ならば、x は 4 の倍数	**正しくない**（反例：$x = 6$）

もとのことがら	逆	逆は正しい？
2つの三角形が合同ならば、面積は等しい	面積が等しい2つの三角形は合同	**正しくない**（反例：底辺4・高さ3 と 底辺6・高さ2 の三角形）

よくあるミス

反例は「**仮定にあてはまるのに、結論にあてはまらない例**」です。「x が偶数ならば 4 の倍数」の反例に「$x = 3$」をあげてはいけません。3 はそもそも偶数（仮定）ではないからです。

F 直角三角形の合同条件

直角三角形で、直角に向かい合う辺を **斜辺** といいます。直角三角形には、ふつうの3つの合同条件のほかに、次の2つがあります。

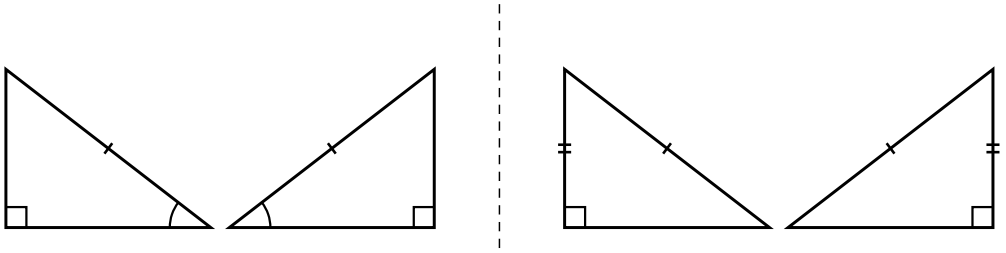
直角三角形の合同条件 ✳

2つの直角三角形は、次のどちらかが成り立つとき合同である。

（ｉ）斜辺と1つの鋭角がそれぞれ等しい

（ii）斜辺と他の1辺がそれぞれ等しい

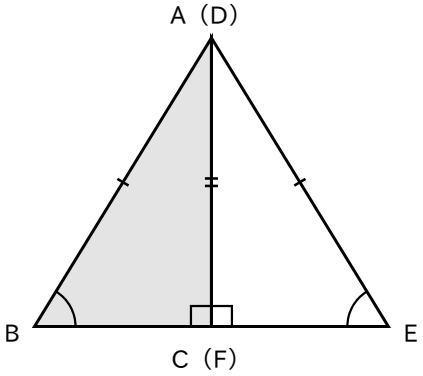
（ｉ）斜辺と1つの鋭角　　**（ii）斜辺と他の1辺**



同じ印は等しいことを表す。どちらも**斜辺（直角に向かい合う辺）が等しい**ことが出発点。

（ｉ）のわけ：直角と、1つの鋭角が等しければ、残りの角も 180°−90°−（その鋭角）で等しくなります。すると「**1組の辺（斜辺）とその両端の角**」がそれぞれ等しいので合同です。

（ii）のわけ：ここで二等辺三角形が大活躍します。



△DEF を裏返して、等しい辺 DF を AC にぴったり重ねる。B・C・E は一直線にならぶ。

△ABC と △DEF（∠C＝∠F＝90°、AB＝DE、AC＝DF）で、△DEF を裏返して DF を AC に重ねます。∠ACB＋∠ACE＝90°＋90°＝180° だから、B、C、E は一直線。

すると △ABE は AB＝AE の**二等辺三角形**なので、**底角 ∠B＝∠E**。これで「斜辺と1つの鋭角」がそれぞれ等しくなり、（ｉ）から合同です。

よくあるミス

「斜辺」は**直角の向かいの辺**だけです。「直角をはさむ1辺と1つの鋭角」が等しくても、（ｉ）は使えません（そのときは「1組の辺とその両端の角」が使えるか確かめます）。また、直角三角形の合同条件を使うときは、証明の中で **「∠C＝∠F＝90°」と直角であることを必ず書く** こと。

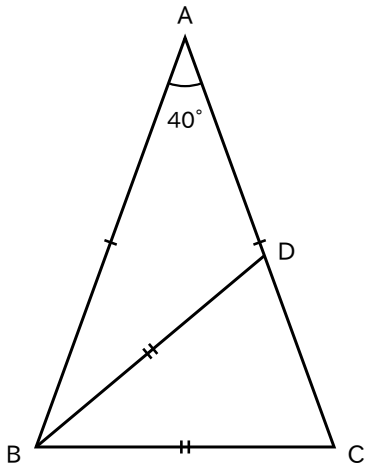
---

3 解いてみよう！（例題）

例題 1

二等辺三角形をさがして角度を求める

図で、AB＝AC、BC＝BD、∠A＝40° です。∠ABD の大きさを求めなさい。



AB＝AC、BC＝BD、∠A＝40°

STEP 1　大きい二等辺三角形 ABC

AB＝AC だから底角は等しい。∠ABC＝∠ACB＝（180°−40°）÷2＝**70°**

STEP 2　小さい二等辺三角形 BCD を見つける

BC＝BD だから、△BCD も二等辺三角形。底角は ∠BCD と ∠BDC。

∠BDC＝∠BCD＝70° より、∠DBC＝180°−70°×2＝**40°**

STEP 3　引き算

∠ABD＝∠ABC−∠DBC＝70°−40°＝**30°**

答え　30°

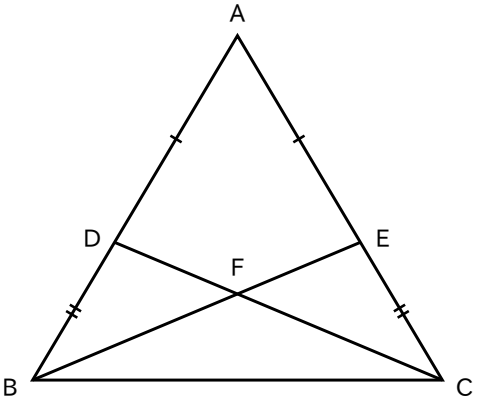
終

例題 2

二等辺三角形であることの証明

図のように、AB＝AC の二等辺三角形 ABC の辺 AB、AC 上に、BD＝CE となる点 D、E をとります。BE と CD の交点を F とするとき、次のことを証明しなさい。

(1) △DBC≡△ECB　　(2) △FBC は二等辺三角形である



AB＝AC、BD＝CE。BE と CD の交点が F。

STEP 1　(1) 等しい辺・角を3つさがす

△DBC と △ECB において

仮定より　BD＝CE　…①

二等辺三角形の底角は等しいから　∠DBC＝∠ECB　…②

共通な辺だから　BC＝CB　…③

①、②、③より、2組の辺とその間の角がそれぞれ等しいから

△DBC≡△ECB

STEP 2　(2) ゴールは「2つの角が等しい」

(1) より、合同な図形の対応する角は等しいから　∠DCB＝∠EBC

すなわち　∠FCB＝∠FBC

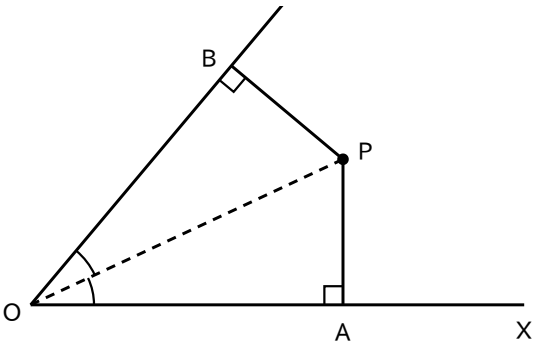
2つの角が等しいから、**△FBC は二等辺三角形である。**

終

例題 3

直角三角形の合同条件を使う証明

∠XOY の二等分線上の点 P から、辺 OX、OY に垂線 PA、PB をひきます。このとき PA＝PB であることを証明しなさい。



OP は ∠XOY の二等分線。PA⊥OX、PB⊥OY。

STEP 1　直角三角形を2つ見つける

△POA と △POB は、どちらも直角三角形で、**OP が共通の斜辺。**

STEP 2　答案を書く

△POA と △POB において

仮定より　∠PAO＝∠PBO＝90°　…①

OP は ∠XOY の二等分線だから　∠POA＝∠POB　…②

共通な辺だから　OP＝OP　…③

①、②、③より、直角三角形の**斜辺と1つの鋭角**がそれぞれ等しいから

△POA≡△POB

合同な図形の対応する辺は等しいから　**PA＝PB**

わかったこと　角の二等分線上の点は、角の2辺から**等しい距離**にある。（中1の作図「角の二等分線」が正しい理由です！）

終

例題 4

逆と反例

次のことがらの逆を書き、それが正しいかどうかを答えなさい。正しくない場合は反例を1つあげなさい。

(1) $a=2$、$b=3$ ならば $a+b=5$ である。

(2) △ABC で、∠A＝90° ならば ∠B＋∠C＝90° である。

STEP 1　仮定と結論を入れかえる

(1) 逆「$a+b=5$ ならば $a=2$、$b=3$ である」

(2) 逆「△ABC で、∠B＋∠C＝90° ならば ∠A＝90° である」

STEP 2　たしかめる

(1) $a=1$、$b=4$ でも $a+b=5$。仮定にあてはまるのに結論にあてはまらない。

(2) ∠A＝180°−（∠B＋∠C）＝180°−90°＝90°。いつでも成り立つ。

答え　(1) 正しくない（反例：$a=1$、$b=4$ など）　(2) 正しい

終

先生のひとこと

証明で迷ったら「**ゴールから逆算**」。例題2(2)なら「二等辺三角形を言いたい → 辺か角が2つ等しい → どの合同から出る？」と、後ろから考えるのがコツです。

4 チャレンジ問題（演習）

A 基礎レベル

基礎 1

次の角の大きさを求めなさい。

(1) AB＝AC の △ABC で、∠A＝50° のときの ∠B

(2) AB＝AC の △ABC で、∠B＝72° のときの ∠A

(3) AB＝AC の △ABC で、辺 BC を C の方に延長した直線上に点 E をとると、∠ACE＝110° だった。このときの ∠A

(4) AB＝AC、∠A＝36° の △ABC で、∠B の二等分線と辺 AC の交点を D とするときの ∠BDC

(5) 正三角形 ABC の辺 BC を C の方に延長した直線上に、CD＝CA となる点 D をとるときの ∠ADC

基礎 2

(1) 二等辺三角形の定義を書きなさい。

(2) 次のア～エのうち、定義であるものをすべて選びなさい。

ア　正三角形とは、3つの辺が等しい三角形である。

イ　二等辺三角形の底角は等しい。

ウ　直角三角形で、直角に向かい合う辺を斜辺という。

エ　正三角形の3つの角は等しい。

(3) 次の1～4の中から、正しいものを1つ選び、その番号を答えなさい。

1．2つの角が等しい三角形は、正三角形である。

2．二等辺三角形の頂角の二等分線は、底辺を垂直に2等分する。

3．斜辺が等しい2つの直角三角形は、合同である。

4．正三角形は、二等辺三角形ではない。

基礎 3

次のことがらの逆を書きなさい。また、逆が正しいかどうかを答え、正しくない場合は反例を1つあげなさい。

(1) △ABC で、AB＝AC ならば ∠B＝∠C である。

(2) x が 6 の倍数ならば、x は 3 の倍数である。

(3) 2つの三角形が合同ならば、その面積は等しい。

(4) $a > 0$、$b > 0$ ならば、$ab > 0$ である。

基礎 4

次のア～キは直角三角形について、わかっていることを書いたものです。合同な直角三角形の組を3つ見つけ、そのとき使った合同条件を答えなさい。

	わかっていること
ア	斜辺 7cm、1つの鋭角 50°
イ	斜辺 7cm、1つの鋭角 40°
ウ	斜辺 6cm、他の1辺 4cm
エ	直角をはさむ2辺が 4cm と 6cm
オ	斜辺 6cm、他の1辺 4cm
カ	直角をはさむ2辺が 6cm と 4cm

	わかっていること
キ	直角をはさむ1辺 7cm、その辺の端の鋭角 50°

B 標準レベル

標準 5

AB＝AC の二等辺三角形 ABC で、底辺 BC の中点を M とします。AM⊥BC であることを、次のように証明しました。（ア）～（オ）にあてはまるものを答えなさい。

△ABM と △ACM において
仮定より　AB＝AC　…①
M は BC の中点だから　（ア）　…②
（イ）な辺だから　AM＝AM　…③
①、②、③より、（ウ）がそれぞれ等しいから　△ABM≡△ACM
合同な図形の対応する角は等しいから　（エ）
∠AMB＋∠AMC＝180° だから　∠AMB＝（オ）°　したがって　AM⊥BC

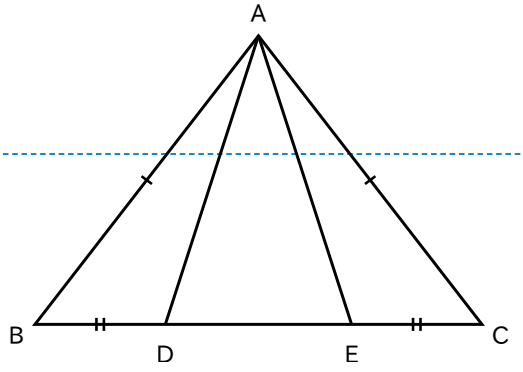
標準 6

AB＝AC の二等辺三角形 ABC の頂点 B から辺 AC に垂線 BD を、頂点 C から辺 AB に垂線 CE をひきます。BD と CE の交点を F とします。
(1) BD＝CE であることを証明しなさい。
(2) △FBC が二等辺三角形であることを証明しなさい。

標準 7

（神奈川入試の形式）図のように、AB＝AC の二等辺三角形 ABC の辺 BC 上に、BD＝CE となる点 D、E をとる。
Kさんは △ABD≡△ACE を次のように証明した。

△ABD と △ACE において
仮定より　AB＝AC　…①
　（a）　…②
二等辺三角形の底角は等しいから　（b）　…③
①、②、③より、（c）がそれぞれ等しいから
△ABD≡△ACE



AB＝AC、BD＝CE

(1)（a）、（b）にあてはまるものとして最も適するものを、それぞれ次の1～4の中から1つずつ選び、その番号を答えなさい。
（a）の選択肢　1．BD＝CE　2．AD＝AE　3．BE＝CD　4．∠BAD＝∠CAE
（b）の選択肢　1．∠ABD＝∠ACE　2．∠ADB＝∠AED　3．∠BAD＝∠CAE　4．∠ADE＝∠AED
(2)（c）にあてはまる合同条件を書きなさい。
(3) ∠BAC＝100°、∠DAE＝40° のとき、∠BAD の大きさを求めなさい。

C 挑戦レベル

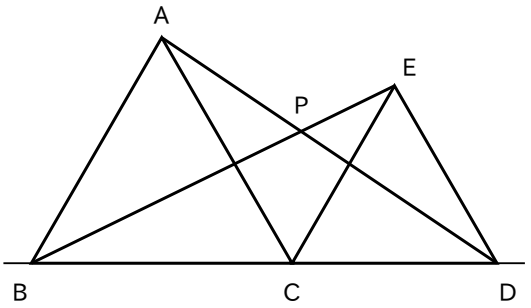
挑戦 8

図のように、一直線上に点 B、C、D がこの順にあり、△ABC と △ECD は直線 BD の同じ側にある正三角形です。AD と BE の交点を P とします。

(1) △BCE≡△ACD であることを証明しなさい。

(2) ∠APB の大きさを求めなさい。

(3) ∠ABE＝20° のとき、∠ADB の大きさを求めなさい。



△ABC と △ECD は正三角形。B、C、D は一直線上にある。

中2-11　三角形と四角形②　平行四辺形・等積変形

対象：中学2年（図形の性質と証明のまとめ）｜目安：90〜120分｜つながる先：中3「相似・中点連結定理・三平方の定理」→ 神奈川入試 問3（証明）・問4（関数と面積）

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

「平行四辺形の向かい合う辺と角は等しく、対角線は面積を2等分する」。これは、ユークリッドの『原論』第1巻34番目の定理です。
そのすぐあとには、「**同じ底辺をもち、同じ平行線の間にある三角形は面積が等しい**」という定理が続きます。ユークリッドはこの「平行線で面積を変えずに形を変える」技を使って、第1巻の最後で **三平方の定理（中3で学ぶ、直角三角形の辺の関係）** を証明しました。

つまり今日の「等積変形」は、2000年以上前に、数学でいちばん有名な定理を証明するために使われた **由緒ある必殺技** なんです。

前回は二等辺三角形と直角三角形を証明しました。今日はいよいよ **四角形** です。
平行四辺形・長方形・ひし形・正方形…。小学校から知っている図形ですが、「**なぜ**その性質があるのか」「**どれとどれが親せきなのか**」を説明できる人は少ないはず。今日でそこをすっきりさせましょう。

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. 平行四辺形の定義と3つの性質を言え、性質を合同を使って証明できる。
2. 平行四辺形になるための5つの条件を使って、四角形が平行四辺形であることを証明できる。
3. 長方形・ひし形・正方形と平行四辺形の関係を、対角線の性質もふくめて説明できる。
4. 平行線を使って、面積を変えずに図形の形を変える（等積変形）ことができる。
5. 座標平面上で、平行線を使って面積が等しくなる点を求められる。

先生のひとこと
神奈川の入試では「四角形が平行四辺形であることの証明」や、関数の問題の最後で「**面積が等しくなる点を求めよ**」がよく出ます。後者は「平行線を引くだけ」で一発で解ける問題が多いんです。今日の最後には、その技を使いこなせるようになりますよ。

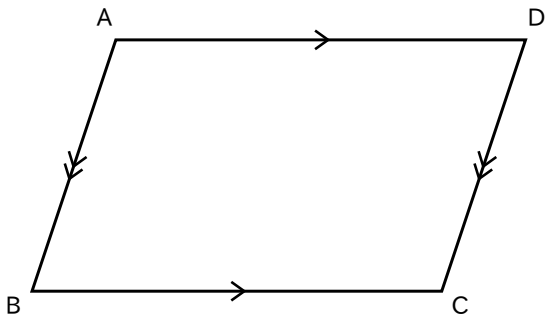
2　ポイント（解説）

A　平行四辺形の定義

平行四辺形の定義

2組の向かい合う辺（対辺）が、それぞれ平行な四角形 を **平行四辺形** という。

平行四辺形 ABCD を、記号で **▱ABCD** と書く。



▱ABCD。AD∥BC（＞の印）、AB∥DC（»の印）。

向かい合う辺を**対辺**、向かい合う角を**対角**といいます。四角形 ABCD は、**頂点を順番に**（A→B→C→D）まわって名前をつけるので、A と C、B と D が向かい合います。

B 平行四辺形の性質（定理）

平行四辺形の性質 ✳

① 2組の**対辺**は、それぞれ等しい。（AB＝DC、AD＝BC）

② 2組の**対角**は、それぞれ等しい。（∠A＝∠C、∠B＝∠D）

③ 対角線は、それぞれの中点で交わる。（AO＝CO、BO＝DO）

定義に書いてあるのは「平行」だけ。だから①～③は**証明が必要な定理**です。平行という情報を「角が等しい」に変えるのが、**錯角**でしたね。

【①②の証明】

対角線 AC をひく。△ABC と △CDA において

AB∥DC より、錯角は等しいから　∠BAC＝∠DCA　…①

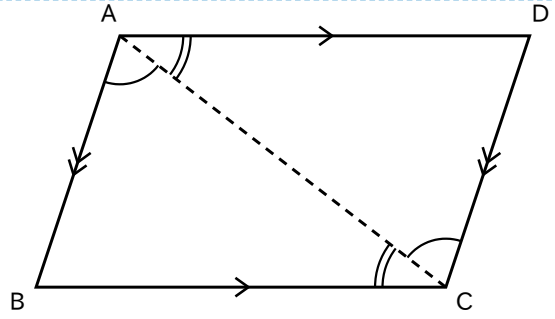
AD∥BC より、錯角は等しいから　∠BCA＝∠DAC　…②

共通な辺だから　AC＝CA　…③

①、②、③より、1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しいから　△ABC≡△CDA

よって　**AB＝CD、BC＝DA、∠B＝∠D**

また、①、②より　∠A＝∠BAC＋∠DAC＝∠DCA＋∠BCA＝**∠C**



対角線 AC で2つの三角形に分ける。同じ印の角は錯角で等しい。

【③の証明】

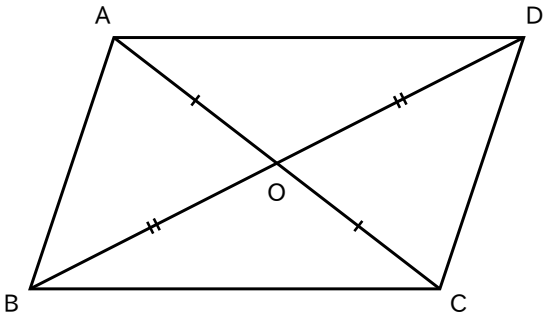
対角線の交点を O とする。△ABO と △CDO において

①より　AB＝CD　…④

AB∥DC より、錯角は等しいから　∠BAO＝∠DCO　…⑤、∠ABO＝∠CDO　…⑥

④、⑤、⑥より、1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しいから　△ABO≡△CDO

よって　**AO＝CO、BO＝DO**



対角線はそれぞれの中点で交わる：AO＝CO、BO＝DO

本質：③の証明で、さっき証明したばかりの①（AB＝CD）を使っています。証明ずみの定理は、次の証明の道具になる。数学はこうして「**定理の上に定理を積む**」のです。

また、AD∥BC だから同側内角の和は 180°。つまり **となり合う角の和は 180°**（∠A＋∠B＝180°）も、よく使う性質です。

問1　▱ABCD で ∠B＝58° のとき、∠A、∠C、∠D を求めなさい。

C 平行四辺形になるための条件

性質の **逆** も、すべて正しいことが証明できます。定義と合わせて、次の **5つ** を覚えましょう。

平行四辺形になるための条件（どれか1つが成り立てばよい） ✳

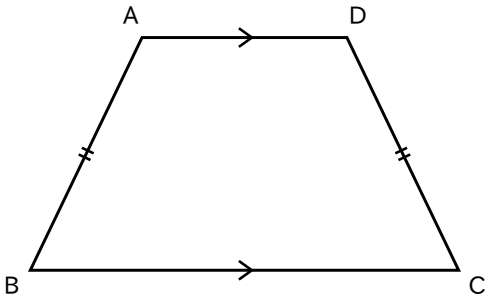
(1) 2組の対辺が、それぞれ**平行**である。（定義）
(2) 2組の対辺が、それぞれ**等しい**。
(3) 2組の対角が、それぞれ**等しい**。
(4) 対角線が、それぞれの**中点で交わる**。
(5) 1組の対辺が、平行でその長さが等しい。

どれも「**最後は定義（2組の対辺が平行）にたどりつく**」ように証明します。たとえば (5) は次のとおりです。

【(5)の証明】 四角形 ABCD で、AD∥BC、AD＝BC とする。対角線 AC をひく。
△ABC と △CDA において
仮定より　BC＝DA　…①
AD∥BC より、錯角は等しいから　∠BCA＝∠DAC　…②
共通な辺だから　AC＝CA　…③
①、②、③より、2組の辺とその間の角がそれぞれ等しいから　△ABC≡△CDA
よって　∠BAC＝∠DCA。錯角が等しいから　AB∥DC
AD∥BC と合わせて、2組の対辺がそれぞれ平行だから、四角形 ABCD は平行四辺形である。

(2) も同じように対角線 AC で分けて「3組の辺」の合同から錯角を出します。(3) は、∠A＋∠B＋∠C＋∠D＝360° と ∠A＝∠C、∠B＝∠D から ∠A＋∠B＝180°、つまり同側内角の和が 180° になるので平行、と考えます。

よくあるミス
「1組の対辺が平行で、**もう1組の対辺**が等しい」は、平行四辺形になるための条件では**ありません**。右の図の**等脚台形**が反例です。(5) は「**同じ1組**の対辺が、平行で、しかも長さが等しい」です。



AD//BC、AB＝DC なのに平行四辺形ではない（等脚台形）

問2　四角形 ABCD の対角線の交点を O とします。AO＝4cm、CO＝4cm、BO＝3cm、DO＝3cm のとき、この四角形は平行四辺形といえますか。使った条件の番号も答えなさい。

D 特別な平行四辺形　長方形・ひし形・正方形

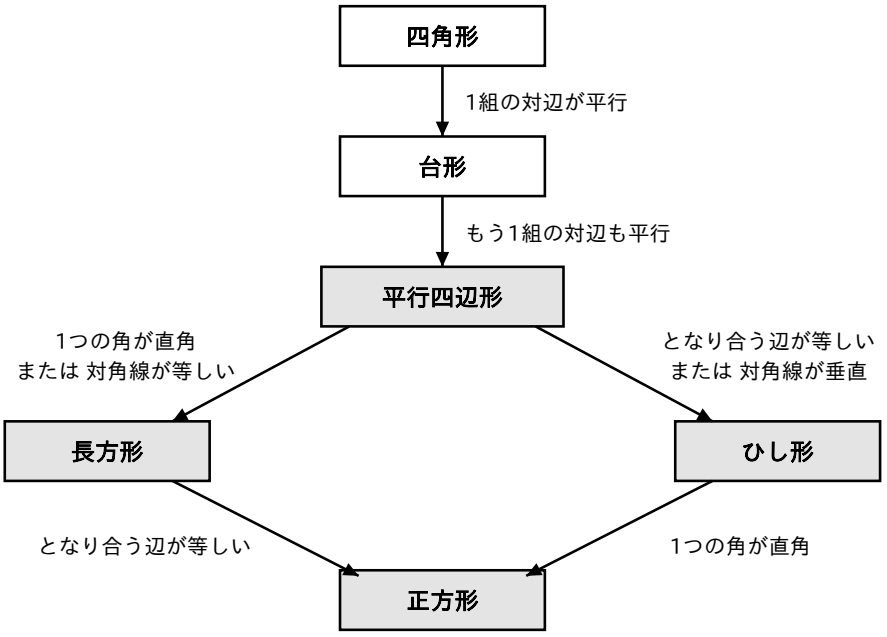
長方形・ひし形・正方形の定義

長方形：4つの**角**がすべて等しい四角形

ひし形：4つの**辺**がすべて等しい四角形

正方形：4つの角がすべて等しく、4つの辺がすべて等しい四角形

長方形は2組の対角が等しいので条件 (3)、ひし形は2組の対辺が等しいので条件 (2) を満たします。つまり **長方形もひし形も正方形も、みんな平行四辺形の仲間** です。だから平行四辺形の性質①～③をすべてもっています。



矢印の先は、もとの図形の「特別な場合」。だから**正方形は長方形でもあり、ひし形でもあり、平行四辺形でもある。**

それぞれの**対角線**には、平行四辺形の性質③に加えて、特別な性質があります。

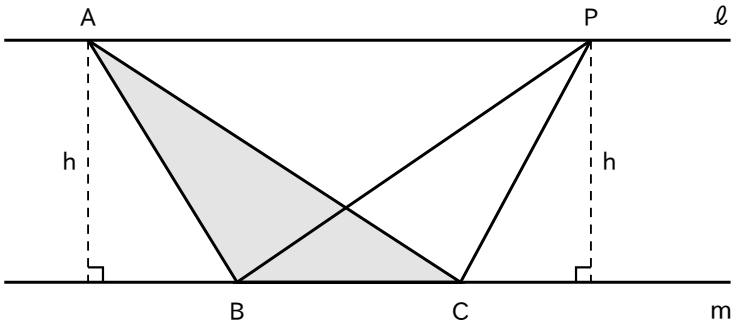
	対角線が中点で交わる	対角線の長さが等しい	対角線が垂直に交わる
平行四辺形	○	×	×
長方形	○	○	×

	対角線が中点で交わる	対角線の長さが等しい	対角線が垂直に交わる
ひし形	○	×	**○**
正方形	○	**○**	**○**

なぜ？　長方形 ABCD では、△ABC と △DCB が「AB＝DC、BC 共通、∠B＝∠C＝90°」で合同なので **AC＝DB**。ひし形 ABCD では、△ABO と △ADO が「AB＝AD、BO＝DO、AO 共通」で合同なので ∠AOB＝∠AOD＝90°、つまり **AC⊥BD** です。

E 平行線と面積

三角形の面積は「底辺×高さ÷2」。だから **底辺が同じで、高さが同じなら、形がちがっても面積は等しい** のです。



ℓ∥m なら、頂点 A を ℓ 上のどこ（P）に動かしても、高さ h は変わらない。**△ABC＝△PBC**

平行線と面積

ℓ∥m のとき、ℓ 上の点 A、P と m 上の点 B、C について　△ABC＝△PBC

逆に、点 A、P が直線 BC の同じ側にあって △ABC＝△PBC ならば　**AP∥BC**

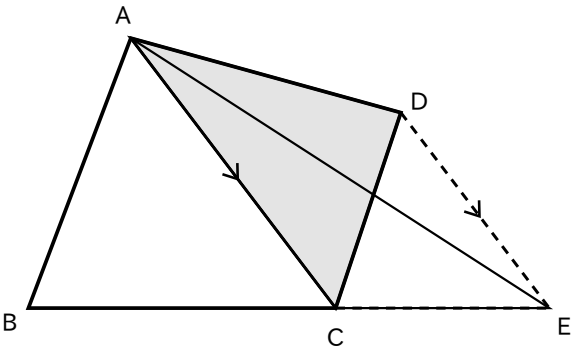
チーズで例えると

平行な2本の線の間にはさまれた、底辺が同じ三角形のチーズ。頂点を横にずらして**ななめにしても、チーズの量（面積）は変わらない**。高さがそのままだからです。

問3　台形 ABCD（AD∥BC）で、△ABC と面積が等しい三角形を1つ答えなさい。

F 等積変形　面積を変えずに形を変える

平行線と面積の性質を使って、**面積を変えずに形を変える**ことを **等積変形** といいます。代表的なのが「**四角形を、面積の等しい三角形に変える**」方法です。



D を通り AC に平行な直線と、BC の延長との交点が E。グレーの △ACD と △ACE は面積が等しい。

四角形 ABCD を同じ面積の三角形にする手順

STEP 1　対角線 AC をひく。

STEP 2　D を通り、AC に**平行な直線**をひき、辺 BC の延長との交点を E とする。

STEP 3　AC∥DE だから　△ACD＝△ACE

よって　四角形 ABCD＝△ABC＋△ACD＝△ABC＋△ACE＝**△ABE**

本質：「**消したい頂点（D）を、平行線に沿ってすべらせる**」。三角形 ACD の頂点 D を、底辺 AC に平行にすべらせて直線 BC 上まで運んだ、と見るとわかりやすいです。

発展

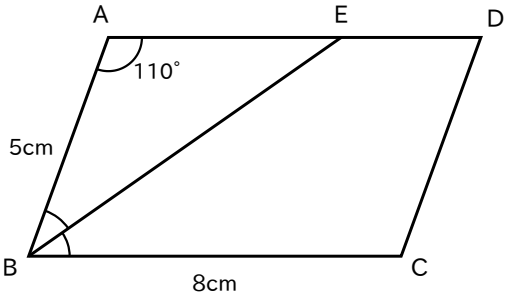
平行四辺形は、対角線の交点 O を中心とした**点対称**な図形です。だから **O を通る直線は、平行四辺形の面積を必ず2等分**します。（長方形・ひし形・正方形でも同じ。）「平行四辺形の面積を2等分する直線をひけ」と言われたら、まず**対角線の交点**を通すことを考えましょう。

3　解いてみよう！（例題）

例題 1

平行四辺形と二等辺三角形

▱ABCD で AB＝5cm、BC＝8cm、∠A＝110° です。∠B の二等分線と辺 AD の交点を E とするとき、∠AEB の大きさと、線分 ED の長さを求めなさい。



▱ABCD、BE は ∠B の二等分線

STEP 1　∠B を求める

となり合う角の和は 180° だから　∠B＝180°−110°＝70°

∠ABE＝∠EBC＝35°

STEP 2　錯角で ∠AEB

AD∥BC だから、錯角は等しい。∠AEB＝∠EBC＝**35°**

STEP 3　二等辺三角形を見つける

△ABE で ∠ABE＝∠AEB＝35° だから、AB＝AE の二等辺三角形。AE＝5cm

AD＝BC＝8cm（対辺）より　ED＝8−5＝**3cm**

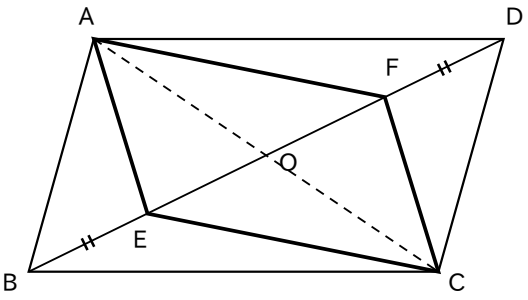
答え　∠AEB＝35°、ED＝3cm

終

例題 2

平行四辺形であることの証明

▱ABCD の対角線 BD 上に、BE＝DF となる点 E、F をとります。四角形 AECF は平行四辺形であることを証明しなさい。



BE＝DF

STEP 1　使う条件を決める

対角線 AC と EF が同じ点 O で交わっている → 条件 (4)

「**対角線がそれぞれの中点で交わる**」をねらう。

STEP 2　答案を書く

対角線 AC と BD の交点を O とする。

平行四辺形の対角線はそれぞれの中点で交わるから

　OA＝OC　…①、OB＝OD　…②

仮定より　BE＝DF　…③

②、③より　OE＝OB−BE＝OD−DF＝OF　…④

①、④より、四角形 AECF は対角線がそれぞれの中点で交わるから、**平行四辺形である。**

終

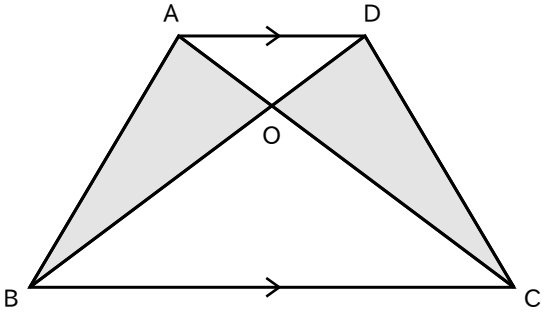
例題 3

台形の中の、面積が等しい三角形

台形 ABCD（AD∥BC）の対角線の交点を O とします。

(1) △ABC と面積が等しい三角形を答えなさい。

(2) △ABO と面積が等しい三角形を答え、その理由を説明しなさい。



台形 ABCD（AD∥BC）

STEP 1　平行線をさがす

AD∥BC なので、BC を底辺とすると、A と D は同じ平行線上 → 高さが等しい。

STEP 2　(1)　△ABC＝△DBC

STEP 3　(2) 共通部分をひく

△ABO＝△ABC−△OBC、△DCO＝△DBC−△OBC

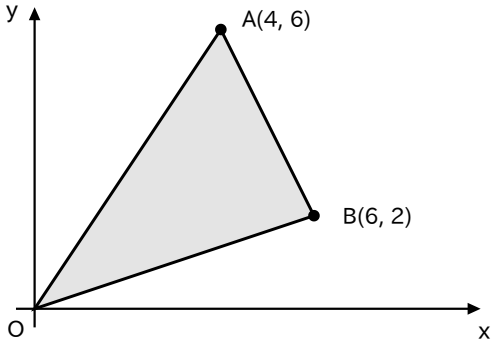
(1) より △ABC＝△DBC だから、同じ △OBC をひいて　△ABO＝**△DCO**

終

例題 4

座標平面での等積変形（神奈川入試で頻出）

O は原点、A(4, 6)、B(6, 2) です。x 軸上の x 座標が正の部分に点 C をとり、△OAC と △OAB の面積を等しくします。点 C の座標を求めなさい。



△OAB

STEP 1　底辺 OA を共通にする

△OAB と △OAC は、**OA が共通の底辺**。高さを等しくするには、**B を通り OA に平行な直線**上に C をとればよい。

STEP 2　平行な直線の式

直線 OA の傾きは $\frac{6}{4}=\frac{3}{2}$。B を通る直線を $y=\frac{3}{2}x+b$ とすると、$2=\frac{3}{2}\times 6+b$ より $b=-7$

STEP 3　x 軸との交点

$0=\dfrac{3}{2}x-7$ より $x=\dfrac{14}{3}$

答え　C$\left(\dfrac{14}{3},\ 0\right)$

たしかめ　△OAB の面積は 14（右の図を長方形から切り取って計算）。△OAC$=\dfrac{1}{2}\times\dfrac{14}{3}\times 6=14$

終

先生のひとこと

例題4は「**面積が等しい → 平行線！**」の反射神経がすべて。神奈川の関数の大問では、この発想を知っているだけで、計算がほんの数行になる問題がよく出ます。

4　チャレンジ問題（演習）

A　基礎レベル

基礎 1

▱ABCD で、∠A＝65°、AB＝6cm、BC＝9cm です。対角線の交点を O とし、AC＝10cm、BO＝4cm です。次のものを求めなさい。

(1) ∠B　(2) ∠C　(3) 辺 CD　(4) AO　(5) 対角線 BD

基礎 2

四角形 ABCD（対角線の交点を O）が次の条件を満たすとき、**いつでも**平行四辺形になるものには○、そうでないものには×をつけなさい。

(1) AB＝DC、AD＝BC　(2) AD∥BC、AB＝DC　(3) ∠A＝∠C、∠B＝∠D

(4) AO＝CO、BO＝DO　(5) AD∥BC、AD＝BC　(6) AO＝BO、CO＝DO

(7) ∠A＋∠B＝180°、∠B＋∠C＝180°

基礎 3

▱ABCD（対角線の交点を O）に、次の条件を加えると、どんな四角形になりますか。

(1) ∠A＝90°　(2) AB＝BC　(3) AC＝BD　(4) AC⊥BD　(5) AC＝BD かつ AC⊥BD

基礎 4

(1) 面積が 48cm² の ▱ABCD の辺 AD 上に点 E をとります。△EBC の面積を求めなさい。

(2) ▱ABCD の対角線 AC 上（A、C 以外）に点 P をとります。△ABP と面積が等しい三角形を答えなさい。

(3) 台形 ABCD（AD∥BC）の対角線の交点を O とします。△ABO＝6cm² のとき、△DCO の面積を求めなさい。

B　標準レベル

標準 5

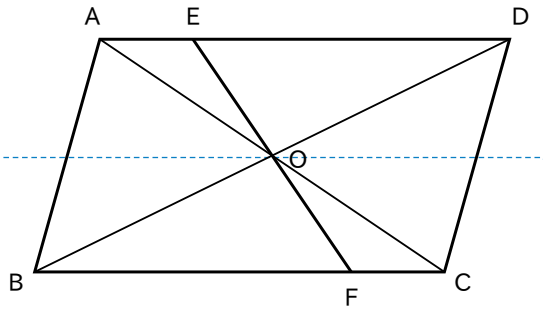
▱ABCD の辺 AD、BC 上に、AE＝CF となる点 E、F をとります。

(1) 四角形 EBFD が平行四辺形であることを証明しなさい。

(2) (1) を使って、BE＝DF であることを説明しなさい。

標準 6

（神奈川入試の形式）▱ABCD の対角線の交点 O を通る直線が、辺 AD、BC と交わる点をそれぞれ E、F とする。Kさんは OE＝OF を次のように証明した。



O は対角線の交点。EF は O を通る。

△OAE と △OCF において
平行四辺形の対角線はそれぞれの中点で交わるから
（a）　…①
AD∥BC より、錯角は等しいから　（b）　…②
対頂角は等しいから　∠AOE＝∠COF　…③
①、②、③より、（c）がそれぞれ等しいから　△OAE≡△OCF
よって　OE＝OF

(1)（a）、（b）にあてはまるものとして最も適するものを、それぞれ次の1～4の中から1つずつ選び、その番号を答えなさい。

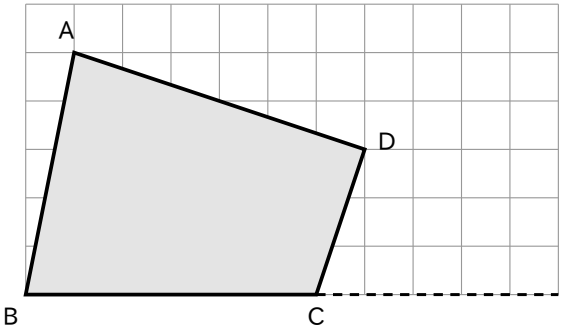
（a）　1．OA＝OC　　2．OB＝OD　　3．AE＝CF　　4．OE＝OF

（b）　1．∠OAE＝∠OCF　　2．∠OEA＝∠OCF　　3．∠AOE＝∠BOF　　4．∠OAE＝∠OFC

(2)（c）にあてはまる合同条件を書きなさい。

(3) ▱ABCD の面積が 60cm² のとき、四角形 ABFE の面積を求めなさい。

標準 7



方眼の1目もりは 1cm。直線 BC を C の方に延長した直線（点線）上に E をとる。

上の図の四角形 ABCD と面積が等しい △ABE を、直線 BC 上に点 E をとってつくります。

(1) 点 E の位置の決め方を、「平行」という言葉を使って説明しなさい。

(2) 線分 BE の長さを求めなさい。

(3) 四角形 ABCD の面積を求めなさい。

C 挑戦レベル

挑戦 8

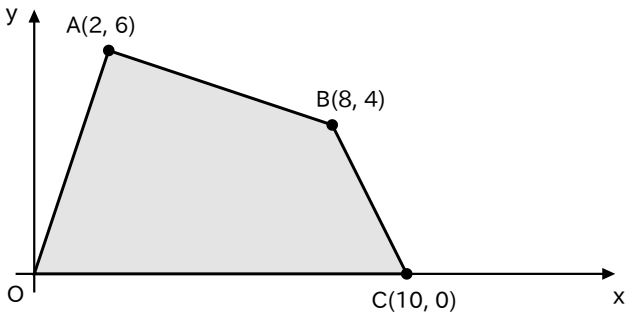
O は原点、A(2, 6)、B(8, 4)、C(10, 0) です。

(1) 直線 AC の式を求めなさい。

(2) 四角形 OABC の面積を求めなさい。

(3) x 軸上の $x > 10$ の部分に点 P をとり、△OAP の面積を四角形 OABC の面積と等しくします。点 P の座標を求めなさい。

(4) 点 A を通り、四角形 OABC の面積を2等分する直線と、x 軸との交点を Q とします。点 Q の座標と、直線 AQ の式を求めなさい。



四角形 OABC

中2-12　確率

対象：中学2年（データの活用）｜目安：90分｜つながる先：中3「標本調査」→ 高校「場合の数と確率」→ 神奈川入試 問5（確率）

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

確率の数学が本格的に始まったのは、1654年のフランス。ある貴族から「**途中でやめたゲームの賭け金を、どう分ければ公平か**」という相談を受けた **パスカル** が、数学者 **フェルマー** と手紙で議論したのがきっかけだといわれています。2人は「この先起こりうる場合を、**もれなく、同じ起こりやすさで数える**」という考え方にたどり着きました。これが今日学ぶ確率の考え方です。

ところが、えらい学者でもまちがえます。18世紀の数学者 **ダランベール** は、「硬貨を2回投げて、少なくとも1回表が出る確率」を、場合を「表が1回目・表が2回目・両方裏」の **3通り** と考えて $\frac{2}{3}$ と答えたことで有名です（正しくは $\frac{3}{4}$）。

「同じ起こりやすさで数える」ことが、確率でいちばん大事で、いちばん落とし穴の多いところなんです。

中1では「たくさん実験すると、相対度数がある値に近づく」ことを学びましたね。今日はその値を、**実験しないで、場合を数えて求める** 方法を学びます。

さいころ・硬貨・くじ・玉…。ゲームやくじ引きで「どっちが得？」を数学で決着させましょう。

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. 「同様に確からしい」の意味を説明し、確率を $p=\frac{a}{n}$ で求められる。
2. 樹形図や表を使って、すべての場合をもれなく、重なりなく数えられる。
3. 2つのさいころ・硬貨・くじ・玉の取り出しの確率を求められる。
4. 「起こらない確率＝$1-p$」を使って、「少なくとも」の確率を求められる。
5. 確率のよくある誤りを見ぬき、正しく説明できる。

先生のひとこと

神奈川の入試では、確率が大問1つ分（問5）として出題されることが多く、カードや玉・さいころを使った「**ルールを読みとって数える**」問題が定番です。数え方さえ身につければ、確実に点がとれる「おいしい」大問ですよ。

2　ポイント（解説）

A　確率とは　「同様に確からしい」が出発点

さいころを1回投げるとき、1〜6 のどの目が出ることも **同じ程度に期待できます**。このことを、**どの目が出ることも同様に確からしい** といいます。

確率の求め方

起こりうる場合が全部で n 通りあり、そのどれが起こることも同様に確からしいとする。

そのうち、ことがら A の起こる場合が a 通りあるとき、

A の起こる確率　$p=\dfrac{a}{n}$

・必ず起こることがらの確率は **1**、決して起こらないことがらの確率は **0**

・だから、確率 p の範囲は $0 \leqq p \leqq 1$

ゲームで例えると

ガチャで「どのキャラも同じ確率で出る」と書いてあれば、同様に確からしい。でも「レアは出にくい」ガチャなら、キャラの数で割り算しても確率になりません。$\dfrac{a}{n}$ **が使えるのは、1つ1つの場合の出やすさが同じときだけ** です。

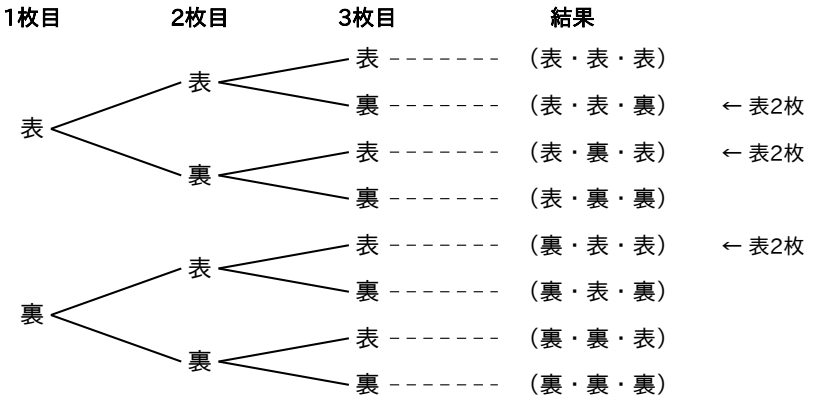
本質

「同様に確からしい」とは限らない例：画びょうを投げて「針が上」か「針が下」か、ペットボトルのキャップの「表・裏・横」、明日の天気の「晴れ・雨」。これらは **場合が2つ（3つ）あっても、確率は** $\dfrac{1}{2}$（$\dfrac{1}{3}$）**とは言えません。**こういうものは、中1で学んだ**たくさん実験したときの相対度数**で確率を考えます。

問1　1 から 10 までの数を1つずつ書いた10枚のカードから1枚引くとき、3 の倍数を引く確率を求めなさい。

B 樹形図　枝分かれで「もれなく・重なりなく」

硬貨を3枚投げるときの表・裏の出方を、**樹形図** で数えます。



枝分かれを順にかくと、もれも重なりもなく **2×2×2＝8 通り**。

全部で 8 通りで、どれも同様に確からしい。表が2枚・裏が1枚になるのは 3 通りなので、確率は $\dfrac{3}{8}$ です。

よくあるミス

「表3枚・表2枚・表1枚・表0枚の **4通り** だから、表2枚の確率は $\dfrac{1}{4}$」はまちがい。表が2枚になる出方は3通りもあるので、4つの結果は **同じ起こりやすさではない** のです。ダランベールと同じわなですね。

C 表　さいころ2個は「6×6＝36 通り」

大小2つのさいころを投げるときは、**表** をかくのがいちばん確実です。

大＼小	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	**7**
2	3	4	5	6	**7**	8
3	4	5	6	**7**	8	9
4	5	6	**7**	8	9	10
5	6	**7**	8	9	10	11
6	**7**	8	9	10	11	12

表のマスは目の和。36 マスのどれも同様に確からしいので、和が 7 になる確率は $\frac{6}{36}=\frac{1}{6}$。和が 2 になる確率は $\frac{1}{36}$ しかありません。**和が 7 は、和が 2 の6倍も出やすい** のです。

注意

「2つのさいころの目の和は 2〜12 の **11 通り** だから、和が 7 の確率は $\frac{1}{11}$」は、入試でもねらわれる典型的な誤りです。11 通りの「和」は同様に確からしくありません。同様に確からしいのは、**（大の目、小の目）の 36 通り** です。

同じ色・同じ形のさいころ2個を投げるときも、**頭の中で「大・小」と区別して** 36 通りで考えます。(1, 2) と (2, 1) は、別の出方です。

問2 大小2つのさいころを投げるとき、出る目の和が 5 になる確率を求めなさい。

D くじ・玉　同じ色にも「名前」をつける

赤玉2個と白玉3個が入った袋から玉を取り出すときは、**赤1、赤2、白1、白2、白3** と名前をつけて区別します。同じ色の玉でも、1個1個は別の玉だからです。

取り出し方	数え方	例（赤2・白3の5個から2個）
同時に2個（順番なし）	組み合わせを数える	赤1白1 と 白1赤1 は同じ → **10 通り**
1個ずつ続けて（戻さない）	1回目×2回目	5×4＝**20 通り**
1個取り出して戻し、もう1個	1回目×2回目	5×5＝**25 通り**

同時に取り出す10通りは、次のように「**自分より右だけと組む**」と、重なりなく数えられます。

赤1－赤2、赤1－白1、赤1－白2、赤1－白3、赤2－白1、赤2－白2、赤2－白3、白1－白2、白1－白3、白2－白3

E 起こらない確率　「少なくとも」は裏から攻める

起こらない確率 ✳

（A の起こらない確率）＝ 1 －（A の起こる確率）

わけ：全部 n 通りのうち A が a 通りなら、A が起こらないのは $n-a$ 通り。$\frac{n-a}{n}=1-\frac{a}{n}$ です。

「**少なくとも1回**〜」は、「1回、2回、3回…」と場合分けすると大変です。反対の「**1回も〜しない**」を求めて 1 からひくのが鉄則です。

例）硬貨3枚で少なくとも1枚は表 → 1 －（3枚とも裏）$=1-\frac{1}{8}=\frac{7}{8}$

発展

「確率 $\frac{1}{6}$ で 1 の目が出る」は、「6回投げれば必ず1回出る」という意味ではありません。何千回、何万回と投げると、1 の目が出る割合が $\frac{1}{6}$ に近づく、という意味です。中1の「統計的確率」と、今日の「場合を数える確率」は、**投げる回数をふやすと同じ値に近づく** という形でつながっています。

---

3 解いてみよう！（例題）

例題 1

硬貨3枚（樹形図）

3枚の硬貨 A、B、C を同時に投げます。

(1) 3枚とも表が出る確率　(2) 表が2枚以上出る確率　(3) 少なくとも1枚は裏が出る確率

STEP 1　すべての場合　樹形図より 2×2×2＝**8 通り**

STEP 2　数える

(1)（表・表・表）の 1 通り → $\frac{1}{8}$

(2) 表2枚が 3 通り、表3枚が 1 通り → $\frac{4}{8}=\frac{1}{2}$

(3)「少なくとも1枚は裏」の反対は「3枚とも表」→ $1-\frac{1}{8}=\frac{7}{8}$

答え　(1) $\frac{1}{8}$　(2) $\frac{1}{2}$　(3) $\frac{7}{8}$

終

例題 2

さいころ2個（表）

大小2つのさいころを同時に投げます。

(1) 出る目の和が 8 になる確率　(2) 出る目の積が奇数になる確率　(3) 少なくとも一方の目が偶数になる確率

STEP 1　すべての場合　6×6＝**36 通り**

STEP 2　(1)　（大, 小）＝（2, 6）（3, 5）（4, 4）（5, 3）（6, 2）の 5 通り → $\frac{5}{36}$

STEP 3　(2)　積が奇数 ⇔ **両方とも奇数**。大も小も 1、3、5 の3通りずつ → 3×3＝9 通り → $\frac{9}{36}=\frac{1}{4}$

STEP 4　(3)　「少なくとも一方が偶数」の反対は「両方とも奇数」→ $1-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$

答え　(1) $\frac{5}{36}$　(2) $\frac{1}{4}$　(3) $\frac{3}{4}$

終

例題 3

玉の取り出し（同時に2個）

袋の中に赤玉2個、白玉3個が入っています。この袋から同時に2個の玉を取り出します。

(1) 2個とも白玉である確率　(2) 赤玉と白玉が1個ずつである確率　(3) 少なくとも1個は赤玉である確率

STEP 1　名前をつけて数える　赤1、赤2、白1、白2、白3 から2個 → ポイントの一覧より **10 通り**

STEP 2　(1)　白1白2、白1白3、白2白3 の 3 通り → $\frac{3}{10}$

STEP 3　(2)　赤の選び方2通り × 白の選び方3通り＝6 通り → $\frac{6}{10}=\frac{3}{5}$

STEP 4　(3)　反対は「2個とも白」→ $1-\frac{3}{10}=\frac{7}{10}$

（たしかめ：赤赤 1 通り＋赤白 6 通り＝7 通りで $\frac{7}{10}$ ）

答え　(1) $\frac{3}{10}$　(2) $\frac{3}{5}$　(3) $\frac{7}{10}$

終

例題 4

くじ引きは、先に引くと得？

5本のうち2本が当たりのくじがあります。A さんが先に1本引き、引いたくじは戻さずに、続けて B さんが1本引きます。A さん、B さんが当たる確率をそれぞれ求めなさい。

STEP 1　くじに名前をつける　当たり ①②、はずれ ③④⑤

STEP 2　表にする（○は B が当たり、× は同じくじは引けない）

A＼B	①	②	③	④	⑤
①	×	○			
②	○	×			
③	○	○	×		
④	○	○		×	
⑤	○	○			×

STEP 3　数える　全部で 5×4＝20 通り。

A が当たるのは A が①か②の行で 4×2＝8 通り → $\frac{8}{20}=\frac{2}{5}$

B が当たるのは ○ の 8 通り → $\frac{8}{20}=\frac{2}{5}$

答え　A も B も $\frac{2}{5}$（くじを引く順番で、当たりやすさは変わらない）

終

先生のひとこと

例題4は「先に引いたほうが有利」と思いがちですが、確率は同じ。**感覚より、数える。**これが確率の鉄則です。

4　チャレンジ問題（演習）

A　基礎レベル

基礎 1

(1) 1つのさいころを投げるとき、3 の倍数の目が出る確率

(2) 1 から 10 までの数を1つずつ書いた10枚のカードから1枚引くとき、素数を引く確率

(3) ジョーカーを除く52枚のトランプから1枚引くとき、ハートを引く確率

(4) 1つのさいころを投げるとき、7 以上の目が出る確率

(5) 次のア～エのうち、「どれが起こることも同様に確からしい」といえるものをすべて選びなさい。

ア　正しく作られたさいころの、1～6 の目の出方　　イ　ペットボトルのキャップを投げたときの、表・裏の出方

ウ　正しく作られた硬貨の、表・裏の出方　　エ　明日の天気が晴れになるか、雨になるか

基礎 2

(1) 2枚の硬貨を同時に投げるとき、1枚が表で1枚が裏になる確率

(2) 2枚の硬貨を同時に投げるとき、2枚とも表になる確率

(3) 4枚の硬貨を同時に投げるとき、表が3枚、裏が1枚になる確率

基礎 3

大小2つのさいころを同時に投げるとき、次の確率を求めなさい。

(1) 出る目の和が 6 になる　(2) 出る目の和が 10 以上になる　(3) 2つとも同じ目が出る

(4) 出る目の差が 2 になる　(5) 出る目の積が 12 になる

基礎 4

(1) 1つのさいころを投げるとき、6 の目が出ない確率

(2) 当たる確率が 0.3 のくじを1本引くとき、はずれる確率

(3) 2枚の硬貨を同時に投げるとき、少なくとも1枚は表が出る確率

B 標準レベル

標準 5

袋の中に、赤玉3個と白玉2個が入っています。

(1) この袋から玉を1個取り出すとき、赤玉である確率

(2) この袋から同時に2個取り出すとき、2個とも赤玉である確率

(3) この袋から同時に2個取り出すとき、2個の色が異なる確率

(4) この袋から玉を1個取り出し、色を調べてから袋に戻し、もう一度1個取り出すとき、2回とも白玉である確率

標準 6

1、2、3、4、5 の数字を1つずつ書いた5枚のカードがあります。このカードをよくきって1枚ずつ続けて2枚引き（引いたカードは戻さない）、1枚目を十の位、2枚目を一の位として2けたの整数をつくります。

(1) できる整数が偶数になる確率

(2) できる整数が 3 の倍数になる確率

(3) できる整数が 25 以上になる確率

標準 7

（神奈川入試の形式）大小2つのさいころを同時に1回投げ、大きいさいころの出た目を a、小さいさいころの出た目を b とする。座標平面上に点 $\mathrm{P}(a,\ b)$ をとる。

(1) 点 P が直線 $y = x + 2$ 上にある確率として最も適するものを、次の1～4の中から1つ選び、その番号を答えなさい。

1. $\dfrac{1}{9}$　2. $\dfrac{1}{6}$　3. $\dfrac{2}{9}$　4. $\dfrac{1}{12}$

(2) 点 P が直線 $y = -x + 7$ より上側にある確率を求めなさい。

(3) Kさんは「$a + b$ の値は 2 から 12 までの 11 通りあるから、$a + b = 7$ となる確率は $\dfrac{1}{11}$ である」と考えた。この考えのまちがいを説明し、正しい確率を求めなさい。

C 挑戦レベル

挑戦 8

正方形 ABCD の頂点 A に点 P があります。大小2つのさいころを同時に1回投げ、次のルールで P を動かします。

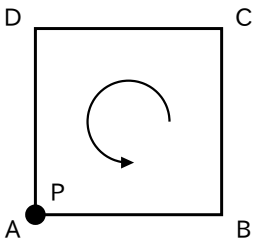
ルール　出た目の和と同じ数だけ、P を頂点から頂点へ、A→B→C→D→A→… の向き（反時計回り）に動か

す。

(1) P が頂点 C で止まる確率を求めなさい。

(2) P が止まる確率がもっとも大きい頂点はどれですか。また、その確率を求めなさい。

(3) ルールを「大きいさいころの目の数だけ反時計回りに動かし、そのあと小さいさいころの目の数だけ時計回りに動かす」に変えます。P が最後に頂点 A にある確率を求めなさい。



P は最初 A にある

中2-13　データの分布（四分位数と箱ひげ図）

対象：中学2年（データの活用）｜目安：90分｜つながる先：中3「標本調査」→ 高校「データの分析」→ 神奈川入試 問3（資料の読み取り）

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

箱ひげ図は、アメリカの統計学者 **ジョン・テューキー**（1915～2000）が広めたグラフです。1977年の本『探索的データ解析』で紹介され、「**計算機がなくても、紙と鉛筆でデータの特ちょうをすばやくつかむ**」方法として世界中に広まりました。

日本では、もともと高校で学ぶ内容でしたが、2021年度から**中学2年**で学ぶようになりました。新聞やニュース、気象庁のデータ、スポーツの記録の分析など、社会のいろいろな場面で使われているからです。

中1では、ヒストグラムや代表値（平均値・中央値・最頻値）で、データの特ちょうを調べましたね。
でも、ヒストグラムは「いくつもの集団を、ならべて比べる」のが苦手です。3クラス分のヒストグラムを重ねたら…ぐちゃぐちゃです。そこで登場するのが、**データを5つの数にまとめて、細長い図で表す**箱ひげ図。何クラスでもならべて、ひと目で比べられます。

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. データの個数が奇数・偶数のどちらでも、四分位数を正しく求められる。
2. 四分位範囲を求め、範囲とのちがい（外れ値に強い）を説明できる。
3. データから箱ひげ図をかき、箱ひげ図から5つの値を読みとれる。
4. ヒストグラムの形と箱ひげ図の形を対応させられる。
5. いくつかの箱ひげ図を比べ、「確実にいえること」と「いえないこと」を区別できる。

先生のひとこと

神奈川の入試では、問3などで「箱ひげ図やヒストグラムを読みとって、正しい説明を選ぶ」問題がよく出ます。ポイントは「**その説明は、図から確実にいえるか？**」。今日はこの「確実に」の感覚を、しっかり身につけましょう。

2　ポイント（解説）

A　四分位数とは　データを4等分する3つの値

データを小さい順にならべて、**個数で4等分する位置にある3つの値** を **四分位数** といいます。

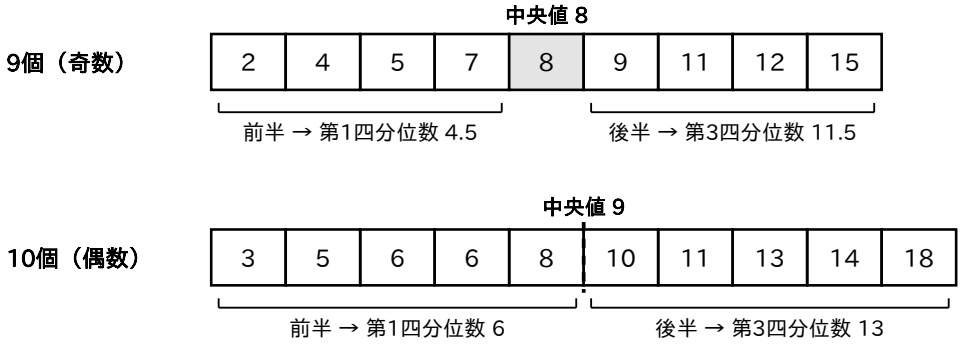
四分位数の求め方

STEP 1　データを小さい順にならべる。

STEP 2　全体の**中央値**を求める。これが **第2四分位数**。

STEP 3　中央値を境に、データを**前半**と**後半**に分ける。（個数が奇数のときは、中央値そのものは前半にも後半にも入れない。）

STEP 4　前半の中央値が **第1四分位数**、後半の中央値が **第3四分位数**。



奇数個のときは、まん中の値（グレー）を前半にも後半にも入れない。偶数個のときは、まん中の線で前半と後半に分ける。

ケーキで例えると

ホールケーキを大きさの順に… ではなく、クラス全員を背の順にならべて、**人数が同じになるように4つのグループに分ける**のが四分位数。その「区切りの場所」にいる人の身長が、第1・第2・第3四分位数です。

問1　次のデータの第1四分位数、第2四分位数、第3四分位数を求めなさい。

1、3、4、6、7、9、10、12

B 四分位範囲　「まん中の半分」の広がり

範囲と四分位範囲

範囲＝最大値−最小値

四分位範囲＝第3四分位数−第1四分位数

四分位範囲は、**まん中に集まった約半分のデータ**が、どれくらいの幅に散らばっているかを表します。

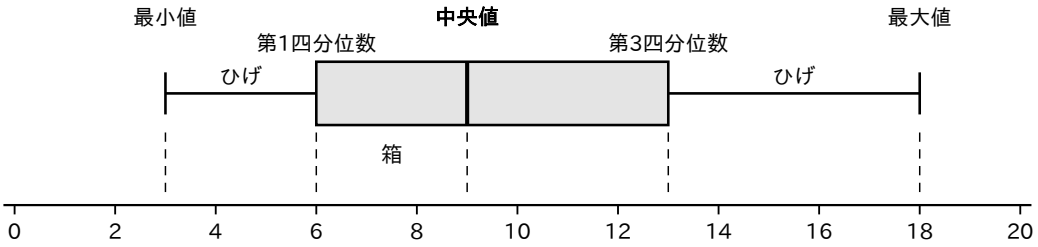
本質

範囲は、最大値と最小値の **2つの値だけ** で決まるので、とびぬけて大きい（小さい）値（**外れ値**）が1つあるだけで、大きく変わってしまいます。

一方、四分位範囲は、両はしの約4分の1ずつを使わないので、**外れ値の影響を受けにくい**。たとえば10人のデータで、1人だけ極端な値があっても、四分位範囲はほとんど変わりません。「**データの散らばりを、外れ値にふりまわされずに比べたい**」とき、四分位範囲が活やくします。

C 箱ひげ図のかき方

最小値・第1四分位数・中央値・第3四分位数・最大値（この5つをまとめて「5数」とよぶこともあります）を、目もりの上に次のように表します。



上の10個のデータの箱ひげ図。**箱**は第1四分位数から第3四分位数まで、箱の中の縦線が中央値。

箱ひげ図のかき方

① 第1四分位数から第3四分位数までを長方形（**箱**）でかく。

② 箱の中に、**中央値**の位置に縦線をひく。

③ 箱の左はしから最小値まで、右はしから最大値まで線分（**ひげ**）をひく。

（平均値を「＋」などの印でかきこむこともある。）

箱の長さが**四分位範囲**、ひげの左はしから右はしまでが**範囲**です。

D 箱ひげ図の読み方 「約25%ずつ」と「確実にいえること」

箱ひげ図は、データを個数で4つに分けているので、

- 「最小値～第1四分位数」「第1～中央値」「中央値～第3」「第3～最大値」の **4つの区間に、それぞれ約25%** のデータがある
- **箱の中には、まん中の約50%** のデータがある

注意

箱やひげが長い区間ほど、データの個数が多いわけではありません。 どの区間にも約25%ずつ入っています。長い区間は「データが**まばらに散らばっている**」、短い区間は「データが**密集している**」という意味です。

また、箱ひげ図からは**平均値はわかりません**（かきこまれていない限り）。

例　31人のデータでは、中央値は小さいほうから **16番目**、第1四分位数は前半15人の中央値なので **8番目**、第3四分位数は後半15人（17～31番目）の中央値なので **24番目** の値です。

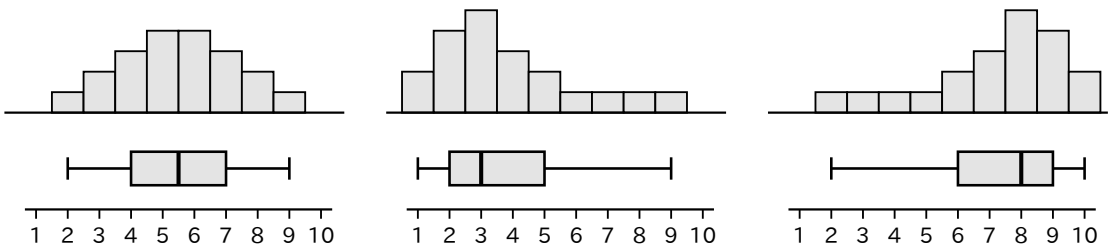
だから「中央値が 60 点」なら「**60 点以上の人は 16 人以上いる**」と確実にいえます。でも「ちょうど 16 人」とはいえません（15番目も 60 点かもしれないからです）。

問2　35人のデータで、第1四分位数・中央値・第3四分位数は、それぞれ小さいほうから何番目の値ですか。

E ヒストグラムとの対応

同じデータのヒストグラムと箱ひげ図をならべると、形がこう対応します。

（ア）左右対称な山　　（イ）山が左より　　（ウ）山が右より



各20個のデータのヒストグラム（上）と箱ひげ図（下）。目もりは同じ。**データが少ないほうにひげがのびる。**

ヒストグラムの形	箱ひげ図の形
（ア）左右対称な山	中央値が箱のほぼまん中、左右のひげの長さが同じくらい
（イ）山が左より（右にすそが長い）	箱が左により、**右のひげが長い**
（ウ）山が右より（左にすそが長い）	箱が右により、**左のひげが長い**

本質：データがたくさん集まっている（山が高い）ところでは、少しの幅に25%分が入るので、**箱やひげが短く**なります。データがまばらなところでは、25%分を集めるのに広い幅が必要なので、**長く**なります。

3　解いてみよう！（例題）

例題1

四分位数・四分位範囲（データが奇数個）

11人のハンドボール投げの記録（m）です。四分位数、四分位範囲、範囲を求めなさい。

18、22、15、25、20、30、17、24、21、27、19

STEP 1　小さい順にならべる

15、17、18、19、20、**21**、22、24、25、27、30

STEP 2　中央値　11個なので6番目　→　**21m**

STEP 3　前半・後半に分ける（21 は入れない）

前半 15、17、**18**、19、20 → 第1四分位数 **18m**

後半 22、24、**25**、27、30 → 第3四分位数 **25m**

STEP 4　四分位範囲＝25−18＝**7m**、範囲＝30−15＝**15m**

答え　第1：18m、第2：21m、第3：25m、四分位範囲 7m、範囲 15m

終

例題2

箱ひげ図をかく（データが偶数個）

12人の小テスト（10点満点）の得点です。箱ひげ図をかきなさい。

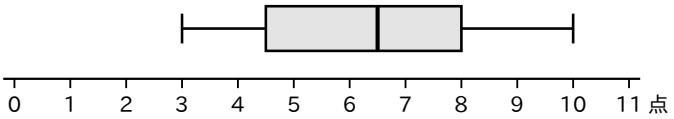
3、4、4、5、6、6、7、7、8、8、9、10（小さい順にならべてある）

STEP 1　中央値　6番目と7番目の平均　(6＋7)÷2＝**6.5点**

STEP 2　前半6個 3、4、4、5、6、6 → 3番目と4番目の平均 (4＋5)÷2＝**4.5点**

STEP 3　後半6個 7、7、8、8、9、10 → (8＋8)÷2＝**8点**

STEP 4　最小値 3点、最大値 10点 をそえて、5つの値を目もりにとる。



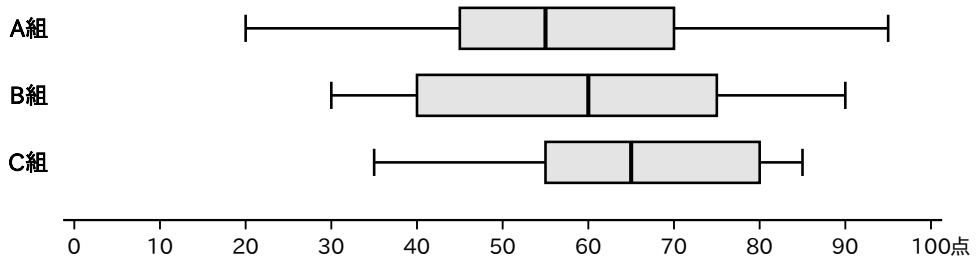
例題2の箱ひげ図

終

例題 3

箱ひげ図を比べる（神奈川入試の資料読み取り型）

次の図は、A組、B組、C組（各31人）の数学のテストの得点を箱ひげ図に表したものです。



3クラス（各31人）の数学のテストの得点

(1) 範囲がもっとも大きいのはどの組ですか。

(2) 四分位範囲がもっとも大きいのはどの組ですか。

(3) 次の①～③の説明は、図から「正しいといえる」「正しくない」「図からはわからない」のどれですか。

① B組では、60点以上の生徒が16人以上いる。

② A組では、70点以上の生徒がちょうど8人いる。

③ C組の平均点は65点である。

STEP 1　5つの値を読む

A組（20, 45, 55, 70, 95）、B組（30, 40, 60, 75, 90）、C組（35, 55, 65, 80, 85）

STEP 2　(1)(2)　範囲：A 75、B 60、C 50 → **A組**。四分位範囲：A 25、B 35、C 25 → **B組**

STEP 3　(3) 何番目かを考える（31人：第1は8番目、中央値は16番目、第3は24番目）

① 16番目が 60点 → 16～31番目の16人は60点以上 → **正しいといえる**

② 24番目が 70点 → 70点以上は「**8人以上**」。23番目も70点かもしれないので「ちょうど8人」とはいえない → **図からはわからない**

③ 箱ひげ図に平均値は表されていない → **図からはわからない**（65点は中央値）

終

先生のひとこと

例題3の②③は、入試の選択肢で本当によく見る「わな」です。「**以上**」はいえても「**ちょうど**」はいえない。「**中央値**」はわかっても「**平均値**」はわからない。この2つを合言葉にしましょう。

4　チャレンジ問題（演習）

A　基礎レベル

基礎 1

(1) 次のデータの第1四分位数、第2四分位数、第3四分位数を求めなさい。

3、5、8、10、12、15、20

(2) 次のデータの第1四分位数、第2四分位数、第3四分位数を求めなさい。

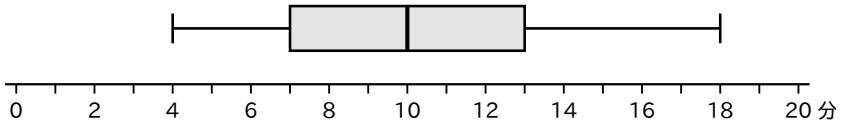
12、15、9、20、17、11、14、18

(3) (2) のデータの四分位範囲を求めなさい。

(4) (2) のデータの範囲を求めなさい。

基礎 2

次の箱ひげ図は、ある中学校の生徒40人の通学時間を表したものです。



ある中学校の生徒40人の通学時間

(1) 中央値を答えなさい。 (2) 第1四分位数を答えなさい。 (3) 四分位範囲を求めなさい。

(4) 範囲を求めなさい。 (5) 通学時間が13分以上の生徒は、およそ何人と考えられますか。

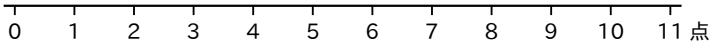
基礎 3

10人の小テスト（10点満点）の得点です。

2、3、5、5、6、7、8、8、9、10

(1) 最小値、第1四分位数、中央値、第3四分位数、最大値を求めなさい。

(2) 箱ひげ図を、下の目もりの上にかきなさい。



基礎 4

次の説明が正しければ○、まちがっていれば×をつけなさい。

(1) 箱ひげ図で、箱やひげが長い区間ほど、ふくまれるデータの個数が多い。

(2) 四分位範囲は、範囲にくらべて外れ値の影響を受けにくい。

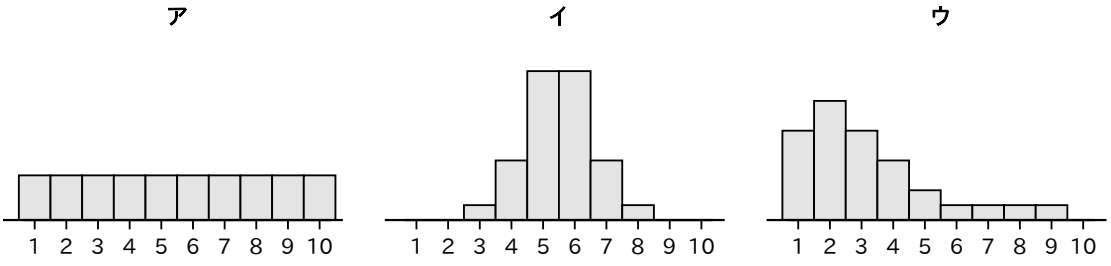
(3) 箱ひげ図から、平均値を必ず読みとることができる。

(4) 第2四分位数と中央値は同じ値である。

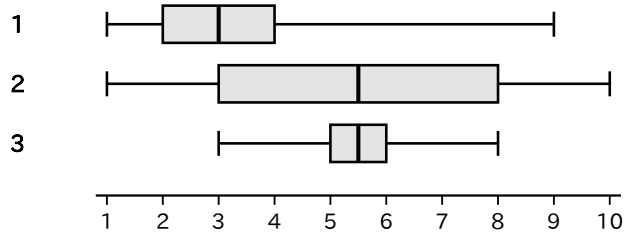
B 標準レベル

標準 5

次のア～ウのヒストグラムは、それぞれ下の箱ひげ図1～3のどれかと同じデータを表しています。ア～ウに対応する箱ひげ図の番号を答えなさい。



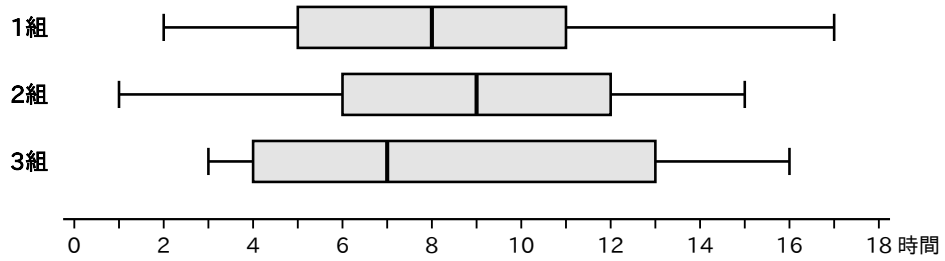
ヒストグラム（各30個、値は1～10の整数）



箱ひげ図

標準
6

（神奈川入試の形式）次の図は、ある中学校の1組、2組、3組（各35人）の生徒の、1週間の家庭学習時間を箱ひげ図に表したものである。



3クラス（各35人）の1週間の家庭学習時間

(1) 図から読みとれることとして正しいものを、次の1～4の中から1つ選び、その番号を答えなさい。

1．範囲がもっとも大きいのは2組である。

2．四分位範囲がもっとも大きいのは3組である。

3．1組の平均値は8時間である。

4．2組で12時間以上の生徒は、ちょうど9人である。

(2) 次の（ア）、（イ）の説明について、正しいものを下の1～4の中から1つ選び、その番号を答えなさい。

（ア）9時間以上の生徒が18人以上いると確実にいえるのは、2組だけである。

（イ）3組では、13時間以上の生徒は9人以下である。

1．（ア）も（イ）も正しい　2．（ア）のみ正しい　3．（イ）のみ正しい　4．（ア）も（イ）も正しくない

(3) 1組と2組では、どちらのほうが家庭学習時間が長い傾向にあるといえますか。箱ひげ図の値を根拠にして説明しなさい。

標準
7

10人の、ある日の睡眠時間（時間）を調べました。

5、6、6、7、7、8、8、9、9、40

（最後の 40 は、記録するときのまちがいでした。）

(1) このデータの範囲と四分位範囲を求めなさい。

(2) 40 を正しい値 10 に直したとき、範囲と四分位範囲を求めなさい。

(3) (1)(2) の結果から、範囲と四分位範囲のちがいについて、わかることを書きなさい。

C 挑戦レベル

挑戦 8

9人の小テスト（10点満点、得点は整数）の得点を小さい順にならべると、次のようになりました。

2、3、a、5、6、7、b、9、10

このデータの第1四分位数は 3.5 点、第3四分位数は 8 点です。

(1) a、b の値を求めなさい。

(2) このデータの四分位範囲を求めなさい。

(3) 10人目の生徒が小テストを受け、その得点を x 点とします。10人の得点の中央値が 6.5 点になるような x の値を、すべて求めなさい。

算数・数学

中学3年

1. 中3-01　式の展開と因数分解①　乗法公式
2. 中3-02　式の展開と因数分解②　因数分解と式の計算の利用
3. 中3-03　平方根①　平方根の意味・有理数と無理数
4. 中3-04　平方根②　根号をふくむ式の計算
5. 中3-05　二次方程式①　いろいろな解き方・解の公式
6. 中3-06　二次方程式②　二次方程式の利用
7. 中3-07　関数 $y=ax^2$①　グラフ・変域・変化の割合
8. 中3-08　関数 $y=ax^2$②　放物線と直線・いろいろな関数
9. 中3-08A　関数 $y=ax^2$③（発展）内分点と座標
10. 中3-09　相似な図形①　相似条件と証明
11. 中3-10　相似な図形②　平行線と線分の比・中点連結定理
12. 中3-11　相似な図形③　面積比と体積比
13. 中3-11A　相似な図形④（発展）角の二等分線の定理・メネラウスの定理・チェバの定理・てんびん法
14. 中3-12　円（円周角の定理とその逆）
15. 中3-12A　円②（発展）接弦定理・円に内接する四角形・方べきの定理
16. 中3-13　三平方の定理①　定理と平面図形への利用
17. 中3-14　三平方の定理②　空間図形への利用
18. 中3-15　標本調査
19. 中3-16　神奈川入試 数学 総合演習

中3-01　式の展開と因数分解①　乗法公式

対象：中学3年（式の展開と因数分解の前半）｜目安：90分｜つながる先：中3「因数分解」「平方根の計算」「二次方程式」「関数 $y=ax^2$」→ 神奈川入試 問1（計算）・問2（式の値・方程式）

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

今から2300年ほど前、古代ギリシャの数学者 **ユークリッド** は『**原論**』という本をまとめました。その第2巻には、今でいう $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$ が出てきます。ただし、文字式はまだありません。どう書いたかというと――**「線分を2つに分けたとき、全体の正方形は、2つの部分の正方形と、2つの部分でできる長方形2つ分をあわせたものに等しい」**。つまり**図（面積）で説明していた**のです。

文字を使った「式の計算」が広まったのは、そこから1800年以上もあとのこと。でも、**展開の公式の正体は、今も昔も「面積図」** です。今日は、ユークリッドと同じように図から公式を作ります。

中2までで、$3(x+2)=3x+6$ のような「分配法則」は、もう目をつぶってもできますね。
今日は、その分配法則を**2回、3回とくり返す**だけで、中3数学の土台になる「**乗法公式**」を全部自分で作ってしまいます。暗記じゃなくて、**作れる**ようになるのがゴールです。

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. 多項式×多項式を、分配法則のくり返しとして展開できる。
2. 乗法公式4つを、面積図を使って「なぜそうなるか」説明できる。
3. 乗法公式を使って、すばやく正確に展開できる。
4. 展開してから同類項をまとめる「式の計算」ができる（神奈川入試 問1の形）。
5. 式の一部を1つの文字に置きかえて、複雑な式を展開できる。

先生のひとこと
乗法公式は、このあとの「因数分解」「平方根」「二次方程式」「関数 $y=ax^2$」…中3のほぼ全単元で使う**道具箱**です。ここで手がおぼえるまで練習すると、中3の1年間がまるごとラクになりますよ。

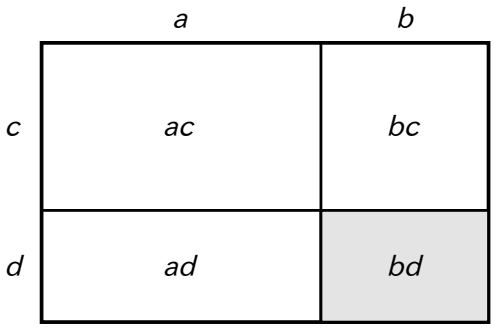
2　ポイント（解説）

A　多項式×多項式（展開とは）

単項式や多項式の積の形をした式を、かっこをはずして単項式の和の形に表すことを、式を **展開する** といいます。
$(a+b)(c+d)$ は、$(a+b)$ を1つのかたまり M とみると、分配法則が使えます。

$$(a+b)(c+d)=M(c+d)=Mc+Md=(a+b)c+(a+b)d=ac+bc+ad+bd$$

結局、**前のかっこの各項と、後ろのかっこの各項を、すべての組み合わせでかけて足す**ことになります。面積図で見ると、一目でわかります。



横 $a+b$、縦 $c+d$ の長方形は、4つの長方形 ac・bc・ad・bd に分けられる。

多項式×多項式の展開 ✳

$(a+b)(c+d)=ac+ad+bc+bd$

前の各項 × 後ろの各項を、もれなく全部かけて足す。（項が3つあっても同じ。$2\times3=6$ 個の積ができる）

例）$(x+3)(2x-5)=2x^2-5x+6x-15=2x^2+x-15$

展開したら、**同類項（$-5x$ と $6x$）をまとめる**のを忘れずに。

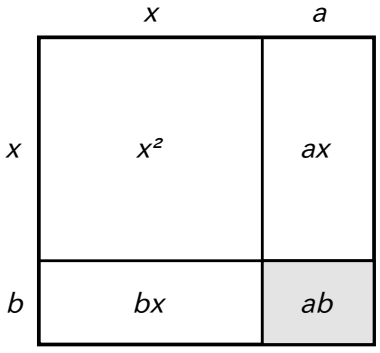
ゲームで例えると

「総あたり戦」です。チームA（a、b）とチームB（c、d）が、全員と1回ずつ対戦する。対戦カードは a対c、a対d、b対c、b対d の4試合。1試合でも抜かしたら、それは計算ミスです。

問1 次の式を展開しなさい。 (1) $(a+2)(b+5)$ (2) $(x+3)(2x-1)$

B 乗法公式① $(x+a)(x+b)$

かっこの中が「x ＋ 数」の形どうしのかけ算は、とてもよく出てきます。面積図にしてみましょう。



x^2 ＋ 細長い長方形 ax と bx ＋ 小さな長方形 ab（グレー）

細長い2つの長方形をまとめると $ax+bx=(a+b)x$。だから、

乗法公式① ✳

$(x+a)(x+b)=x^2+(a+b)x+ab$

x の係数は「2数の和」、定数項は「2数の積」。

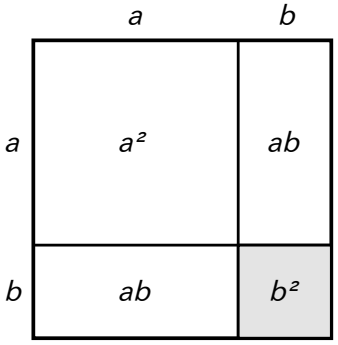
例）$(x+4)(x-6)$ … 和は $4+(-6)=-2$、積は $4\times(-6)=-24$ → $x^2-2x-24$

a、b が負の数でも、そのまま「和」と「積」を計算すれば OK。**符号ごと**考えるのがコツです。

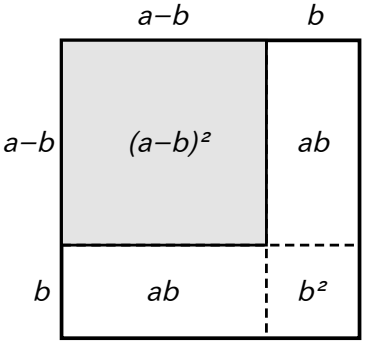
問2　$(x+4)(x-9)$ を展開しなさい。

C　乗法公式②③　和の平方・差の平方

公式①で $b=a$ とすると、$(x+a)(x+a)=x^2+(a+a)x+a\times a$。つまり $(x+a)^2=x^2+2ax+a^2$ です。左の図で確かめましょう。



(a+b)² = a² + 2ab + b²



1辺 a の正方形から帯 ab を2本ひ

左：$(a+b)^2$。右：1辺 a の正方形から、たて長の帯 ab と横長の帯 ab をひくと、右下の b^2 を2回ひいてしまうので1回たしもどす。

右の図から、$(a-b)^2=a^2-ab-ab+b^2=a^2-2ab+b^2$。もちろん、公式①で a、b を両方 $-a$ にしても同じ式が出ます。

乗法公式②③（平方の公式）

② $(x+a)^2=x^2+2ax+a^2$

③ $(x-a)^2=x^2-2ax+a^2$

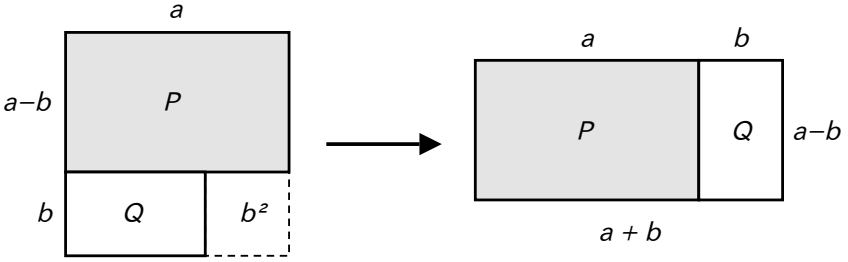
「2乗 ＋ 2倍 ＋ 2乗」。真ん中の「2倍」を忘れない！

よくあるミス

$(x+3)^2=x^2+9$ は**大まちがい**。図で言えば、2本の長方形 $3x$ を無視しています。$x=1$ を入れてみれば、左は 16、右は 10。すぐにウソだとわかります。迷ったら**数を代入してたしかめる**のが最強のチェック法です。

D　乗法公式④　和と差の積

$(x+a)(x-a)$ は、公式①で $b=-a$ とすると、和は $a+(-a)=0$、積は $-a^2$。真ん中の項が**消えて**しまいます。



1辺 a の正方形から b^2 を切り取った残り（面積 a^2-b^2）。Q を回して P の横につなぐと、横 $a+b$、縦 $a-b$ の長方形になる。

乗法公式④（和と差の積） ✳

④ $(x+a)(x-a)=x^2-a^2$

「和 × 差 ＝ 2乗 − 2乗」。真ん中が消える。

乗法公式まとめ ✳

① $(x+a)(x+b)=x^2+(a+b)x+ab$

② $(x+a)^2=x^2+2ax+a^2$

③ $(x-a)^2=x^2-2ax+a^2$

④ $(x+a)(x-a)=x^2-a^2$

②③④は、すべて①の特別な場合。① を使いこなせれば全部作れる。

x のところには、$2x$ や $3a$ のような**単項式がそのまま入ります。**

例）$(3x-2y)^2=(3x)^2-2\times 3x\times 2y+(2y)^2=9x^2-12xy+4y^2$

$(3x)^2$ **を** $3x^2$ **にしない**ように、かたまりにかっこをつけてから計算しましょう。

問3 次の式を展開しなさい。 (1) $(x+5)^2$ (2) $(2a-3)^2$ (3) $(y+8)(y-8)$

E 置きかえを使った展開・式の計算

式の一部を1つの文字に置きかえると、見たことのある形になります。

例）$(a+b+3)(a+b-3)$ は、$a+b=M$ とおくと $(M+3)(M-3)=M^2-9$。M をもとにもどして $=(a+b)^2-9=a^2+2ab+b^2-9$

本質

置きかえは「**見た目が複雑な式の中に、知っている形を見つける**」技です。数学では、「新しい問題を、もう解ける問題に変身させる」のが基本の戦い方。この考え方は、因数分解・二次方程式・関数でもずっと使います。

コツは、**かっこの中で同じ部分（$a+b$）をさがす**こと。$(x+y-1)(x-y-1)$ なら、同じなのは x と -1 なので、$x-1=M$ とおけば $(M+y)(M-y)$ になります。

式の計算（展開してから同類項をまとめる）は、神奈川入試の問1の定番です。

ひく式の展開は、必ずかっこをつけたままにしておき、最後にかっこをはずすと符号ミスが防げます。

問4 $(a-b+4)(a-b-4)$ を展開しなさい。

---

3 解いてみよう！（例題）

例題 1

多項式×多項式

$(2x+3)(x-4)$ を展開しなさい。

STEP 1　総あたりでかける

$2x\times x+2x\times(-4)+3\times x+3\times(-4)$

STEP 2　計算する

$2x^2-8x+3x-12$

STEP 3　同類項をまとめる

$2x^2-5x-12$

答え　$2x^2-5x-12$

終

例題 2

乗法公式

(1) $(x-7)(x+3)$　(2) $(3a-2b)^2$ を展開しなさい。

STEP 1　(1) は公式①：和と積を出す

和 $-7+3=-4$、積 $(-7)\times 3=-21$ → $x^2-4x-21$

STEP 2　(2) は公式③：かたまりにかっこ

$(3a)^2-2\times 3a\times 2b+(2b)^2=9a^2-12ab+4b^2$

答え　(1) $x^2-4x-21$　(2) $9a^2-12ab+4b^2$

終

例題 3

式の計算（神奈川入試 問1の形）

$(x+4)^2-(x+5)(x-5)$ を計算しなさい。

STEP 1　それぞれ展開し、ひく方はかっこのまま

$(x^2+8x+16)-(x^2-25)$

STEP 2　かっこをはずす（後ろは符号が全部かわる）

$x^2+8x+16-x^2+25$

STEP 3　同類項をまとめる

$8x+41$

答え　$8x+41$

終

例題 4

置きかえ

$(x+y-3)(x+y+5)$ を展開しなさい。

STEP 1　同じかたまりをさがして置きかえ

$x+y=M$ とおくと $(M-3)(M+5)=M^2+2M-15$

STEP 2　もとにもどす

$(x+y)^2+2(x+y)-15$

STEP 3　展開して整理

$x^2+2xy+y^2+2x+2y-15$

答え　$x^2+2xy+y^2+2x+2y-15$

終

先生のひとこと

例題3で、$-(x^2-25)$ を $-x^2-25$ としてしまう人がとても多いです。「**ひく式は、かっこごと書いてから外す**」。これだけで神奈川の問1の失点がぐっと減ります。

4 チャレンジ問題（演習）

A 基礎レベル

基礎 1

次の式を展開しなさい。

(1) $(a+3)(b-2)$　　(2) $(2x+1)(x-4)$

(3) $(x-2)(x^2+3x-1)$　　(4) $(3a-b)(2a+5b)$

基礎 2

乗法公式①を使って展開しなさい。

(1) $(x+2)(x+5)$　　(2) $(x-3)(x+8)$　　(3) $(a-6)(a-4)$

(4) $(y+7)(y-9)$　　(5) $\left(x-\frac{1}{2}\right)\left(x+\frac{1}{3}\right)$

基礎 3

乗法公式②③④を使って展開しなさい。

(1) $(x+6)^2$　　(2) $(a-5)^2$　　(3) $(3x+2y)^2$

(4) $(x+7)(x-7)$　　(5) $(4a-3b)(4a+3b)$　　(6) $\left(x-\frac{1}{4}\right)^2$

基礎 4

次の式を展開しなさい。

(1) $(2x+3)(2x-5)$　　(2) $(3a-1)(3a+4)$

(3) $(-x+3)^2$　　(4) $(-a-b)(a-b)$

B 標準レベル

標準 5

次の計算をしなさい。

(1) $(x+3)^2-(x+2)(x-2)$　　(2) $(a-4)(a+1)-(a-3)^2$

(3) $2(x-1)(x+5)-(x+4)^2$　　(4) $(2x+y)(2x-y)-(x-2y)^2$

標準 6

式の一部を置きかえて展開しなさい。

(1) $(a+b+2)(a+b-5)$　　(2) $(x-y+3)^2$

(3) $(x+y-1)(x-y-1)$　　(4) $(a+2b-c)(a-2b+c)$

標準 7

（神奈川入試の形式）次の計算をした結果として正しいものを、それぞれあとの1～4の中から一つずつ選び、その番号を答えなさい。

(1) $(x-5)(x+3)-(x-4)^2$

1．$6x-31$　　2．$-10x+1$　　3．$6x+1$　　4．$-10x-31$

(2) $(2a+1)^2-4a(a-1)$

1．1　　2．$8a+1$　　3．$4a+1$　　4．$8a-1$

C 挑戦レベル

挑戦 8

(1) $x+y=5$、$xy=3$ のとき、x^2+y^2 の値を求めなさい。

(2) (1) と同じとき、$(x-y)^2$ の値を求めなさい。

(3) $(x+1)(x+2)(x+3)(x+4)$ を、組み合わせを工夫して展開しなさい。

(4) Kさんは $(a+b)^2 = a^2 + b^2$ と計算した。この計算がまちがっていることを、$a = 3$、$b = 4$ を代入して示しなさい。また、正しい展開との差が何を表すかを、面積図をもとに説明しなさい。

中3-02　式の展開と因数分解②　因数分解と式の計算の利用

対象：中学3年（式の展開と因数分解の後半）｜目安：90分｜つながる先：中3「平方根の計算」「二次方程式」→ 神奈川入試 問2（因数分解・式の値）・説明（証明）の問題

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

17世紀フランスの数学者 **フェルマー** は、「$a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$」を使って大きな数を素数の積に分ける方法を考えました。たとえば 8051。これは $8100 - 49 = 90^2 - 7^2$ と見ぬければ、$(90+7)(90-7) = 97 \times 83$ と一瞬で分解できます。

「積の形に直す」と、見えなかった性質が見えてくる――この考え方は、今でもインターネットの暗号の世界で研究されています。「大きな数を素数の積に分ける（素因数分解する）のはとても大変」ということが、暗号の安全を守るカギになっているのです。

前回は、かっこをはずして「足し算の形」にする**展開**をしました。今日はその**逆向き**、「かけ算の形」にまとめる**因数分解**です。

展開が「分解」なら、因数分解は「組み立て」。プラモデルを作るのとバラすのでは、作るほうがむずかしいですよね。でも心配いりません。**部品の設計図＝乗法公式**は、もう手元にあります。

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. 因数分解が「展開の逆」であることと、積の形にするよさを説明できる。
2. 共通因数をくくり出せる。
3. 乗法公式を逆に使って因数分解できる（共通因数 → 公式 の2段階も）。
4. 置きかえ・項の組み合わせを使って因数分解できる。
5. 因数分解・乗法公式を使って、数の計算をくふうしたり、整数や図形の性質を文字式で証明したりできる。

先生のひとこと

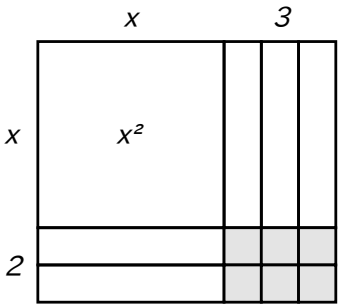
因数分解は、次の「二次方程式」を解くときの**主力武器**です。さらに、文字式を使った説明（証明）は、入試の記述問題の定番。今日は「計算」と「説明」の両方で点が取れるようになりましょう。

2　ポイント（解説）

A　因数分解とは

$12 = 2 \times 2 \times 3$ のように、数を積の形に表したとき、2 や 3 を 12 の **因数** といいましたね（素因数分解）。式でも同じです。

$x^2+5x+6=(x+2)(x+3)$ のように、**多項式をいくつかの因数の積の形に表すこと**を **因数分解する** といいます。



x² が 1 まい
x（細長い板）が 5 まい
1（小さい正方形）が 6 まい

→ すきまなく並べると
横 x+3、縦 x+2 の長方形

x^2+5x+6 の板を並べて長方形を作ると、縦 $x+2$、横 $x+3$。だから $x^2+5x+6=(x+2)(x+3)$。

展開と因数分解は、行きと帰りの関係です。

$(x+2)(x+3)$ ——展開→ x^2+5x+6
$(x+2)(x+3)$ ←因数分解—— x^2+5x+6

B 共通因数をくくり出す

すべての項に共通な因数があれば、分配法則を逆に使って、かっこの外に出します。

$ma+mb=m(a+b)$

例）$6x^2-9xy=3x\times 2x-3x\times 3y=3x(2x-3y)$

数も文字も、共通なものは全部（最大公約数まで）出しきるのがルールです。$3(2x^2-3xy)$ では、まだ x が残っているので不十分です。

問1 $5a^2-10ab$ を因数分解しなさい。

C 公式による因数分解

乗法公式を**右から左へ**読めば、因数分解の公式になります。

因数分解の公式 ✳

① $x^2+(a+b)x+ab=(x+a)(x+b)$　**積が定数項、和が x の係数になる2数をさがす**
② $x^2+2ax+a^2=(x+a)^2$
③ $x^2-2ax+a^2=(x-a)^2$
④ $x^2-a^2=(x+a)(x-a)$

公式①のさがし方は、**積から先に考える**のがコツです。積のペアは数が限られますが、和のペアは無限にあるからです。

例）$x^2-2x-24$　…積が -24、和が -2 になる2数

積が -24 の2数	$1,-24$	$-1,24$	$2,-12$	$-2,12$	$3,-8$	$-3,8$	$4,-6$	$-4,6$
和	-23	23	-10	10	-5	5	-2	2

→ 4 と -6。よって $x^2-2x-24=(x+4)(x-6)$

公式②③が使えるのは、**両はしが「何かの2乗」で、真ん中がその「2倍の積」になっている**ときです。

例）$9x^2-12x+4 \cdots 9x^2=(3x)^2$、$4=2^2$、$2\times 3x\times 2=12x \to (3x-2)^2$

問2　因数分解しなさい。　(1) $x^2+9x+14$　(2) $x^2-10x+25$　(3) $4a^2-1$

D 因数分解の手順・置きかえ・組み合わせ

因数分解の手順

① まず共通因数をくくり出す。

② かっこの中を公式で因数分解する。

③ これ以上できないところまで分解する。（同じかたまりがあれば置きかえ、項が4つなら組み合わせを考える）

例）$2x^2-8 \quad \to 2(x^2-4) \quad \to 2(x+2)(x-2)$

「$2(x^2-4)$」で止めると**まだ途中**。x^2-4 が公式④で分解できます。

置きかえ：同じかたまりを1つの文字とみます。

例）$(x+1)^2-3(x+1)-10 \quad x+1=M$ とおくと $M^2-3M-10=(M-5)(M+2)$

M をもどして $(x+1-5)(x+1+2)=(x-4)(x+3)$

組み合わせ：項が4つのときは、2つずつ組にして共通因数をさがします。

例）$xy+2x+3y+6=x(y+2)+3(y+2)$　ここで $y+2=M$ とみると $xM+3M=(x+3)M$

$=(x+3)(y+2)$

問3　$2a^2-18$ を因数分解しなさい。

E 数の計算のくふう

乗法公式・因数分解は、**暗算の裏ワザ**にもなります。100 や 50 などの「きりのいい数」との差に注目しましょう。

計算	くふう	答え
99^2	$(100-1)^2=10000-200+1$	9801
103×97	$(100+3)(100-3)=10000-9$	9991
57^2-43^2	$(57+43)(57-43)=100\times 14$	1400
$x=98$ のときの x^2+4x+4	$(x+2)^2=100^2$	10000

ゲームで例えると

式の値の問題は、そのまま代入すると「ボス戦にいきなり突っこむ」ようなもの。まず因数分解して形を整える＝**装備を整えてから戦う**。最後の例なら、$98^2+4\times 98+4$ を計算するより、$(98+2)^2$ のほうが圧倒的にラクです。

問4　くふうして計算しなさい。　98^2

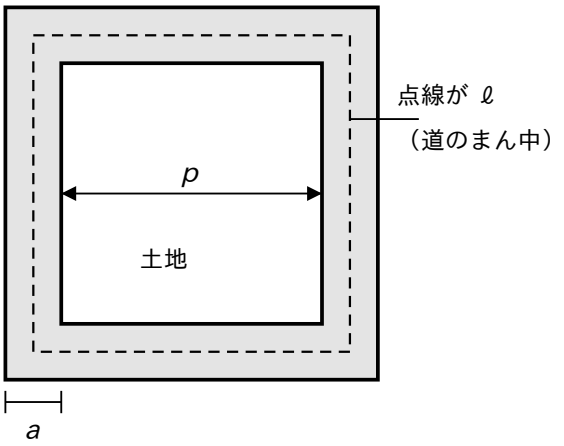
F 式による証明

整数の性質を説明するときは、**文字で表す → 計算・変形する → 結論の形（〜の倍数なら「〜×整数」）にする** の3ステップです。

表したいもの（n は整数）	文字式
連続する2つの整数	n、$n+1$
偶数・奇数	$2n$、$2n+1$
連続する2つの偶数・2つの奇数	$2n$、$2n+2$ ／ $2n-1$、$2n+1$
4の倍数	$4\times$(整数) の形

図形への利用：道の面積

1辺 p m の正方形の土地のまわりに、幅 a m の道があります。道の面積を S m²、道のまん中を通る線の長さを ℓ m とします。



グレーが道。点線の正方形の1辺は $p+a$ 。

$S=(p+2a)^2-p^2=p^2+4ap+4a^2-p^2=4ap+4a^2$

$\ell=4(p+a)=4p+4a$　なので　$a\ell=a(4p+4a)=4ap+4a^2$

よって $S=a\ell$ 。「道の面積 ＝ 道幅 × まん中の線の長さ」という、とても美しい関係です。

本質

なぜ「まん中の線」なのでしょう？ 道を、まん中の線にそって切り開いてまっすぐにのばすと、外側は少し長く、内側は少し短くなります。その「長すぎ」と「短すぎ」がちょうど打ち消し合うのが、まん中の線なのです。だから道は「たて a、よこ ℓ の長方形」と同じ面積になります。この関係は、長方形の土地でも、**円形の池のまわりの道**でも成り立ちます（挑戦問題）。

問5　上の図で $p=20$、$a=2$ のとき、S と $a\ell$ をそれぞれ計算し、等しいことを確かめなさい。

3　解いてみよう！（例題）

例題 1

公式による因数分解

(1) $x^2-2x-24$　(2) $3x^2-12x+12$ を因数分解しなさい。

STEP 1　(1) 積が -24、和が -2 の2数

4 と -6 → $(x+4)(x-6)$

STEP 2　(2) まず共通因数 3 をくくり出す

$3(x^2-4x+4)$

STEP 3　かっこの中を公式③で

$x^2-4x+4=x^2-2\times2\times x+2^2=(x-2)^2$

答え　(1) $(x+4)(x-6)$　**(2)** $3(x-2)^2$

終

例題 2

置きかえ（神奈川入試 問2の形）

$(a+b)^2-4(a+b)-21$ を因数分解しなさい。

STEP 1　同じかたまりを置きかえる

$a+b=M$ とおくと $M^2-4M-21$

STEP 2　公式①（積 -21、和 -4 → -7 と 3）

$(M-7)(M+3)$

STEP 3　M をもとにもどす

$(a+b-7)(a+b+3)$

答え　$(a+b-7)(a+b+3)$

終

例題 3

数の計算のくふう

(1) 102^2　(2) 65^2-35^2 をくふうして計算しなさい。

STEP 1　(1) 100 との差を使う

$(100+2)^2=10000+400+4=10404$

STEP 2　(2) 2乗−2乗は因数分解

$(65+35)(65-35)=100\times30=3000$

答え　(1) 10404　**(2)** 3000

終

例題 4

式による証明

連続する2つの偶数の積に1を加えると、ある奇数の2乗になることを証明しなさい。

STEP 1　文字で表す

n を整数とすると、連続する2つの偶数は $2n$、$2n+2$ と表される。

STEP 2　計算して、結論の形にする

$2n(2n+2)+1=4n^2+4n+1=(2n+1)^2$

STEP 3　結論を書く

$2n+1$ は奇数なので、$(2n+1)^2$ は奇数の2乗である。

したがって、連続する2つの偶数の積に1を加えると、ある奇数の2乗になる。

答え　上の STEP 1〜3 が証明

終

先生のひとこと

例題4の $2n+1$ は、2つの偶数 $2n$ と $2n+2$ の**ちょうど間の奇数**です。たとえば $4\times6+1=25=5^2$。証明が終わったら、**数で確かめて「本当だ！」と感じる**のが、数学を好きになる近道です。

4 チャレンジ問題（演習）

A 基礎レベル

基礎 1

共通因数をくくり出して、因数分解しなさい。

(1) $6ax - 9ay$　　(2) $x^2y - xy^2 + xy$　　(3) $4a^2b + 8ab^2 - 12ab$

基礎 2

因数分解しなさい。

(1) $x^2 + 8x + 15$　　(2) $x^2 - x - 12$　　(3) $a^2 - 11a + 28$

(4) $x^2 + 4x - 21$　　(5) $y^2 - 14y + 49$　　(6) $x^2 + x + \dfrac{1}{4}$

(7) $a^2 - 81$　　(8) $9x^2 - 25y^2$　　(9) $4x^2 - 12xy + 9y^2$

基礎 3

共通因数をくくり出してから、因数分解しなさい。

(1) $2x^2 - 8x - 24$　　(2) $3a^2 - 27$

(3) $ax^2 + 6ax + 9a$　　(4) $x^3 - 4x$

B 標準レベル

標準 4

置きかえ・組み合わせなどを使って、因数分解しなさい。

(1) $(x+2)^2 - 5(x+2) + 6$　　(2) $(a-b)^2 - 16$

(3) $xy - 3x + 2y - 6$　　(4) $(x-3)(x+5) + 16$

(5) $x^2 - y^2 + 6y - 9$

標準 5

くふうして計算しなさい。

(1) 99^2　　(2) 103×97　　(3) $76^2 - 24^2$

(4) $x = 27$ のとき、$x^2 - 6x + 9$ の値

(5) $a = 5.5$、$b = 4.5$ のとき、$a^2 - b^2$ の値

標準 6

（神奈川入試の形式）次の式を因数分解した結果として正しいものを、それぞれあとの1～4の中から一つずつ選び、その番号を答えなさい。

(1) $(x-2)^2 + 3(x-2) - 10$

1. $(x+3)(x-4)$　　2. $(x-3)(x+4)$　　3. $(x+5)(x-2)$　　4. $(x+3)(x+4)$

(2) $2x^2 - 18$

1. $2(x-3)^2$　　2. $2(x+3)(x-3)$　　3. $(2x+3)(x-3)$　　4. $2(x+9)(x-9)$

標準 7

Kさんは、「連続する2つの奇数の積に1を加えると、4の倍数になる」ことを、次のように証明した。（ア）～（ウ）にあてはまる式を答えなさい。

【証明】n を整数とすると、連続する2つの奇数は $2n - 1$、（ア）と表される。

このとき、$(2n-1)$×（ア）$+1$ =（イ）$= 4$×（ウ）

（ウ）は整数だから、4×（ウ）は4の倍数である。

したがって、連続する2つの奇数の積に1を加えると、4の倍数になる。

C 挑戦レベル

挑戦 8

縦 p m、横 q m の長方形の土地のまわりに、幅 a m の道があります。道の面積を S m²、道のまん中を通る線の長さを ℓ m とします。

(1) $p=6$、$q=10$、$a=2$ のとき、S と ℓ を求めなさい。

(2) $S=a\ell$ となることを証明しなさい。

(3) （発展）半径 r m の円形の池のまわりに、幅 a m の道があります。この道についても $S=a\ell$ が成り立つことを証明しなさい（円周率は π）。

中3-03　平方根①　平方根の意味・有理数と無理数

対象：中学3年（平方根の前半）｜目安：90分｜つながる先：中3「根号をふくむ式の計算」「二次方程式」「三平方の定理」→ 神奈川入試 問2（平方根の大小・整数部分）・図形の長さ

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

古代ギリシャの **ピタゴラス** とその弟子たち（ピタゴラス学派）は、「**この世のすべては整数と、整数の比（分数）でできている**」と信じていました。ところが、1辺が1の正方形の対角線の長さ――今でいう $\sqrt{2}$ ――は、どんな分数でも表せないことがわかってしまいます。言い伝えでは、この発見はあまりに都合が悪かったので、学派の外にもらすことが禁じられたともいわれています。

記号 $\sqrt{\ }$ は、16世紀ごろのヨーロッパで使われ始めました。ラテン語で「根」を意味する **radix（ラディックス）** の頭文字 r が変形したものだといわれています。英語で「ルート（root）」とよぶのも「根」だからです。

中1・中2では、数直線の上に、整数・分数・小数を並べてきましたね。でも実は、数直線にはまだ**たくさんの「すきま」**があいていたのです。
今日は、そのすきまにいる新しい数、「**平方根**」と「**無理数**」に会いに行きます。「2乗したら2になる数？ そんなのあるの？」――あるんです。しかも、正方形を1つかけば、目で見ることもできます。

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. 平方根の意味を説明し、根号 $\sqrt{\ }$ を使って表せる。
2. $\sqrt{a^2}$ や $(\sqrt{a})^2$ の値を正しく求められる。
3. 平方根の大小を比べ、$\sqrt{a}$ の整数部分を求められる。
4. 有理数と無理数のちがいを説明し、数を分類できる。
5. 近似値・誤差・有効数字の意味がわかり、$a \times 10^n$ の形で表せる。

先生のひとこと
平方根は、中3後半の「**三平方の定理**」で、図形の長さを求めるときの主役になります。神奈川入試の図形問題では、答えの多くが $\sqrt{\ }$ をふくむ長さです。今日の「意味」をしっかりつかんでおきましょう。

2　ポイント（解説）

A　平方根とは

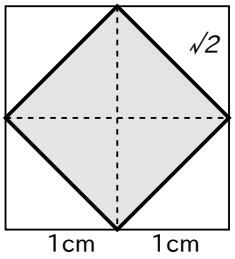
2乗すると a になる数を、a の平方根 といいます。
$3^2 = 9$、$(-3)^2 = 9$ なので、**9の平方根は 3 と -3**。正の数の平方根は、**正と負の2つ**あり、絶対値が等しくなりま

す。

では、2の平方根は？ 2乗して2になる整数や分数はありません。そこで、新しい記号 $\sqrt{\ }$ **（根号、ルート）** を使って、

2の平方根のうち、正のほうを $\sqrt{2}$、負のほうを $-\sqrt{2}$ と表します。まとめて $\pm\sqrt{2}$ と書きます。

$\sqrt{2}$ は「目に見える」数です。下の図のように、1目もりが1cmの方眼に、4つの正方形の対角線で正方形をつくると、その面積は 2cm² 。だから**1辺の長さが $\sqrt{2}$ cm** です。



・小さい正方形（1cm²）の半分 × 4
＝ グレーの正方形の面積 2cm²

・面積 2 の正方形の1辺 ＝ √2 cm
（1.4142⋯ cm）

面積が a の正方形の1辺の長さが $\sqrt{a}$ 。これが $\sqrt{a}$ のいちばん大事なイメージ。

平方根の性質 ✳

$a > 0$ のとき、a の平方根は $\sqrt{a}$ と $-\sqrt{a}$ 。

$(\sqrt{a})^2 = a$　　$(-\sqrt{a})^2 = a$　　$\sqrt{a^2} = a$

0の平方根は0だけ。負の数の平方根はない（2乗して負になる数はないから）。

根号を使わずに表せる平方根もあります。$\sqrt{25} = 5$、$-\sqrt{0.09} = -0.3$、$\sqrt{\dfrac{4}{9}} = \dfrac{2}{3}$

よくあるミス

①「16の平方根は4」→ ×。正しくは ± 4（2つある）。

②「$\sqrt{16} = \pm 4$」→ ×。$\sqrt{16}$ は「正のほう」と決めた記号なので 4 だけ。

③「$\sqrt{(-5)^2} = -5$」→ ×。$(-5)^2 = 25$ なので $\sqrt{25} = 5$ 。**$\sqrt{\ }$ の値は、いつも0以上**です。

問1　次の数の平方根を答えなさい。　(1) 25　(2) 0.04　(3) 10

B 平方根の大小

面積が大きい正方形ほど、1辺も長いですね。だから、

平方根の大小 ✳

$0 < a < b$ ならば　$\sqrt{a} < \sqrt{b}$

整数と比べるときは、整数を $\sqrt{\ }$ の形に直す（または両方を2乗して比べる）。

例）4 と $\sqrt{15}$ ⋯ $4 = \sqrt{16}$ で、$16 > 15$ だから $4 > \sqrt{15}$

例）$-\sqrt{5}$ と -2 ⋯ $\sqrt{5} > \sqrt{4} = 2$ 。負の数は**絶対値が大きいほど小さい**ので $-\sqrt{5} < -2$

$\sqrt{a}$ の整数部分：a を「はさむ」平方数（$1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, \cdots$）を見つけます。

例）$\sqrt{20}$ ⋯ $16 < 20 < 25$ だから $\sqrt{16} < \sqrt{20} < \sqrt{25}$、つまり $4 < \sqrt{20} < 5$

整数部分は4、小数部分は $\sqrt{20} - 4$（「全体 − 整数部分」）

ゲームで例えると

平方数は「チェックポイント」。$\sqrt{20}$ は、チェックポイント4（$\sqrt{16}$）を通過して、5（$\sqrt{25}$）にはまだ着いていない。だから「ステージ4のどこか」にいる、というわけです。

問2 不等号を使って大小を表しなさい。 (1) $\sqrt{3}$ と 2　(2) $-\sqrt{5}$ と -2

問3 $\sqrt{50}$ の整数部分を答えなさい。

C 有理数と無理数

$\sqrt{2}$ はどんな数でしょう？ 2乗して、2をはさみこんでいきます。

小数第1位まで	小数第2位まで	小数第3位まで
$1.4^2 = 1.96$	$1.41^2 = 1.9881$	$1.414^2 = 1.999396$
$1.5^2 = 2.25$	$1.42^2 = 2.0164$	$1.415^2 = 2.002225$
$1.4 < \sqrt{2} < 1.5$	$1.41 < \sqrt{2} < 1.42$	$1.414 < \sqrt{2} < 1.415$

どこまで続けても終わりません。$\sqrt{2} = 1.41421356\cdots$ と、**くり返しのない小数が無限に続く**のです。

有理数と無理数

有理数：整数 m と 0 でない整数 n を使って、分数 $\dfrac{m}{n}$ の形で表せる数。

小数で表すと **有限小数** か **循環小数**（同じ数字の並びがくり返す無限小数）になる。

無理数：分数で表せない数。小数で表すと、**循環しない無限小数**になる。

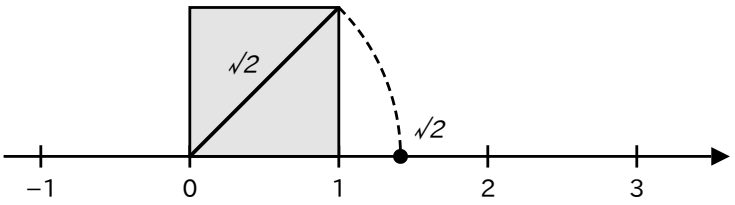
例）$\sqrt{2}$、$\sqrt{3}$、$\sqrt{5}$、π

例）$\dfrac{3}{8} = 0.375$（有限小数）、$\dfrac{1}{3} = 0.333\cdots$、$\dfrac{5}{11} = 0.4545\cdots$（循環小数）はどれも有理数。

$\sqrt{9} = 3$、$-\sqrt{0.04} = -0.2$ のように、**根号がついていても有理数**のものがあります。見た目にだまされないように！

有理数と無理数をあわせて「実数」という（高校で学ぶ用語）。数直線上の点は、すべて実数のどれか1つに対応している。

$\sqrt{2}$ も数直線上に正確にとれます。1辺1の正方形の対角線（長さ $\sqrt{2}$）を、コンパスで数直線に写しとればよいのです。



0 を中心に、半径 $\sqrt{2}$（対角線の長さ）の円をかくと、1 と 2 の間の $1.414\cdots$ の位置に $\sqrt{2}$ の点がとれる。

発展　$\sqrt{2}$ が無理数であることの証明（背理法）

「$\sqrt{2}$ は有理数だ」と**仮定して、矛盾（つじつまの合わないこと）を導く**方法です。

① $\sqrt{2}=\dfrac{m}{n}$（m、n は自然数で、**これ以上約分できない分数**）と表せたとする。

② 両辺を2乗して $2=\dfrac{m^2}{n^2}$、つまり $m^2=2n^2$。m^2 は偶数。

③ 奇数の2乗は奇数（$(2k+1)^2=4k^2+4k+1$）なので、m^2 が偶数なら m **も偶数**。$m=2k$ とおける。

④ $(2k)^2=2n^2$ より $n^2=2k^2$。同じ理由で n **も偶数**。

⑤ m も n も偶数なら、$\dfrac{m}{n}$ は2で約分できる。①の「これ以上約分できない」に矛盾する。

⑥ よって、$\sqrt{2}$ は有理数ではない。つまり**無理数**である。

（2000年以上前から伝わる、数学史上もっとも有名な証明の1つです。）

問4　次の数を、有理数と無理数に分けなさい。

-2　　0.3　　$\sqrt{9}$　　$\sqrt{3}$　　$\dfrac{2}{7}$　　π

D 近似値と有効数字

測定した値や、$\sqrt{2}\fallingdotseq 1.414$ のように、**真の値に近い値**を **近似値** といいます。

誤差 ＝ 近似値 − 真の値

例）ある長さを測り、小数第2位を四捨五入して 2.4 cm を得た。真の値を a cm とすると

$2.35 \leqq a < 2.45$（2.35 は四捨五入で 2.4 になるが、2.45 は 2.5 になる）

このとき誤差の絶対値は、大きくても 0.05 cm です。

有効数字と a×10ⁿ の表し方

有効数字：近似値を表す数字のうち、信頼できる数字。

有効数字をはっきりさせるため、**（整数部分が1けたの数）×（10の累乗）** の形で表す。

例）1250 m（10m 未満を四捨五入）→ 有効数字は $1, 2, 5$ → 1.25×10^3 **m**

例）0.0381 を有効数字2けたで → 0.038 → $3.8\times\dfrac{1}{10^2}$

「1250 m」と書くだけでは、最後の 0 が「本当に0と測った」のか「ただの位取り」なのか区別できません。1.25×10^3 と書けば「3けたまで信頼できる」、1.250×10^3 と書けば「4けた（1m の位まで）信頼できる」と、**精度まで伝えられる**のです。

問5　小数第2位を四捨五入して 7.6 になった数 a の範囲を、不等号を使って表しなさい。

3 解いてみよう！（例題）

例題 1

平方根と根号

(1) 64 の平方根を答えなさい。 (2) $-\sqrt{\dfrac{49}{81}}$、$\sqrt{(-6)^2}$ を根号を使わずに表しなさい。

STEP 1　(1) 2乗して64になる数は2つ

$8^2=64$、$(-8)^2=64 \to \pm 8$

STEP 2　(2) 根号の中が「何かの2乗」か考える

$\dfrac{49}{81}=\left(\dfrac{7}{9}\right)^2$ だから $-\sqrt{\dfrac{49}{81}}=-\dfrac{7}{9}$

STEP 3　中を先に計算する

$\sqrt{(-6)^2}=\sqrt{36}=6$

答え　(1) ± 8　(2) $-\dfrac{7}{9}$、6

終

例題 2

平方根の大小

(1) 4、$\sqrt{15}$、$\sqrt{17}$ を小さい順に並べなさい。 (2) $-\sqrt{10}$ と -3 の大小を表しなさい。

STEP 1　(1) 全部 $\sqrt{\ }$ にそろえる

$4=\sqrt{16}$。$15<16<17$ より $\sqrt{15}<\sqrt{16}<\sqrt{17}$

STEP 2　(2) まず絶対値を比べる

$3=\sqrt{9}$、$10>9$ より $\sqrt{10}>3$

STEP 3　負の数は絶対値が大きいほうが小さい

$-\sqrt{10}<-3$

答え　(1) $\sqrt{15}$、4、$\sqrt{17}$　(2) $-\sqrt{10}<-3$

終

例題 3

整数部分・自然数の個数（神奈川入試 問2の形）

(1) $\sqrt{40}$ の整数部分と小数部分を答えなさい。

(2) $3<\sqrt{a}<4$ をみたす自然数 a は何個ありますか。

STEP 1　(1) はさむ平方数をさがす

$36<40<49 \to 6<\sqrt{40}<7$。整数部分は 6、小数部分は $\sqrt{40}-6$

STEP 2　(2) 各辺を2乗する（どれも正なので大小は変わらない）

$9<a<16$

STEP 3　数える

$a=10,11,12,13,14,15$ の6個

答え　(1) 整数部分 6、小数部分 $\sqrt{40}-6$　(2) 6個

終

例題 4

近似値と有効数字

ある荷物の重さを測り、10g 未満を四捨五入して 3460 g を得ました。

(1) 真の値 a g の範囲を不等号で表しなさい。 (2) 有効数字を考えて $a\times 10^n$ の形で表しなさい。

STEP 1　(1) 一の位を四捨五入したので、±5 の範囲

$3455 \leqq a < 3465$

STEP 2　(2) 10g の位まで信頼できる → 有効数字は 3, 4, 6

3.46×10^3

答え　(1) $3455 \leqq a < 3465$　**(2)** 3.46×10^3 **g**

終

先生のひとこと

例題3(2) は、$3 < a < 4$ と思って「0個」と答える人がいます。$\sqrt{\ }$ がついているときは、**2乗して $\sqrt{\ }$ を外してから**考えましょう。また、$a = 9$ や $a = 16$ は「<」なのでふくみません。等号の有無もしっかりチェック！

4　チャレンジ問題（演習）

A　基礎レベル

基礎 1　次の数の平方根を答えなさい。

(1) 49　　(2) 0.16　　(3) $\dfrac{9}{25}$　　(4) 7　　(5) 0

基礎 2　次の数を、根号を使わずに表しなさい。

(1) $\sqrt{36}$　　(2) $-\sqrt{81}$　　(3) $\sqrt{(-5)^2}$　　(4) $(-\sqrt{3})^2$

(5) $\sqrt{0.09}$　　(6) $(\sqrt{11})^2$　　(7) $-(-\sqrt{6})^2$　　(8) $\sqrt{\dfrac{4}{49}}$

基礎 3　（神奈川入試の形式）次の1～4の中から、正しいものを一つ選び、その番号を答えなさい。

1．16の平方根は4である。　　2．$\sqrt{16} = \pm 4$ である。

3．$\sqrt{(-4)^2} = -4$ である。　　4．$(-\sqrt{4})^2 = 4$ である。

基礎 4　次の各組の数の大小を、不等号を使って表しなさい。

(1) $\sqrt{15}$、4　　(2) $-\sqrt{7}$、-3　　(3) 0.5、0.7、$\sqrt{0.5}$

B　標準レベル

標準 5　次の問いに答えなさい。

(1) $\sqrt{30}$ の整数部分を答えなさい。

(2) $\sqrt{30}$ の小数部分を、根号を使って表しなさい。

(3) $2 < \sqrt{a} < 3$ をみたす自然数 a は何個ありますか。

(4) $\sqrt{n} < 5$ をみたす自然数 n は何個ありますか。

(5) $5 + \sqrt{7}$ の整数部分を答えなさい。

標準 6　(1) 次の数の中から、無理数をすべて選び、記号で答えなさい。

ア -3　　イ 0.25　　ウ $\sqrt{16}$　　エ $\sqrt{5}$　　オ π　　カ $\dfrac{1}{3}$　　キ $-\sqrt{0.04}$　　ク $0.1212\cdots$（12がくり返す）

(2) $\dfrac{3}{8}$ と $\dfrac{5}{11}$ を小数で表し、それぞれ有限小数か循環小数かを答えなさい。

標準 7

次の問いに答えなさい。

(1) ある長さを測り、小数第2位を四捨五入して 36.5 cm を得た。真の値 a cm の範囲を不等号で表しなさい。

(2) (1) で、誤差の絶対値は最大でいくらと考えられますか。

(3) 4527 m を、有効数字3けたで $a \times 10^n$ の形で表しなさい。

(4) ある重さを 10g の位まで測ったら 2000 g だった。有効数字を考えて $a \times 10^n$ の形で表しなさい。

C 挑戦レベル

挑戦 8

(1) $\sqrt{2n}$ が 3 より大きく 4 より小さくなるような自然数 n をすべて求めなさい。

(2) （神奈川入試の形式）次の1〜4の中から、正しいものを一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 無理数と無理数の和は、いつも無理数である。
2. 有理数と有理数の積は、いつも有理数である。
3. 循環小数は無理数である。
4. 数直線上には、有理数を表す点しかない。

(3) 1.73^2 と 1.74^2 を計算し、$\sqrt{3}$ が小数第何位まで決まるか説明しなさい。

(4) 面積が 50 cm² の正方形の1辺の長さは、どのような連続する2つの整数の間にありますか。

中3-04　平方根②　根号をふくむ式の計算

対象：中学3年（平方根の後半）｜目安：90分｜つながる先：中3「二次方程式（解の公式）」「三平方の定理」→ 神奈川入試 問1（根号の計算）・問2（式の値・$\sqrt{\ }$ が自然数になる条件）

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

電卓もコンピュータもなかった時代、$\sqrt{2}$ や $\sqrt{3}$ の値を使う計算は、すべて手計算でした。そこで昔の人たちは、$\sqrt{2}=1.41421356\cdots$ のような値を「**ひとよひとよにひとみごろ**」のような語呂合わせで覚えて使いました。

ところで、$\dfrac{1}{\sqrt{2}}$ の値を手で計算するとしたら？ $1\div 1.41421356$ は、とんでもなく面倒なわり算です。でも $\dfrac{1}{\sqrt{2}}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ と変形すれば、$1.41421356\div 2=0.70710678$ と一瞬。今日学ぶ「**分母の有理化**」は、こうした**計算をラクにするための知恵**から生まれた変形なのです。

前回、$\sqrt{2}$ や $\sqrt{3}$ という「新しい数」に出会いました。今日は、その新しい数で**たし算・ひき算・かけ算・わり算**をします。

ルールはたった3つ。しかも、その理由は全部「2乗したらどうなる？」で説明できます。理由がわかれば、公式は忘れても**自分で作り直せます**。

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. $\sqrt{a}\times\sqrt{b}=\sqrt{ab}$ が成り立つ理由を説明し、乗法・除法ができる。
2. $\sqrt{a^2b}=a\sqrt{b}$ の変形ができる（素因数分解を使う）。
3. 分母を有理化できる。
4. 根号をふくむ式の加法・減法、乗法公式を使った計算ができる。
5. 式の値、$\sqrt{180n}$ が自然数になる n などの入試問題が解ける。

先生のひとこと

神奈川入試の問1（計算）には、根号の計算がほぼ毎年のように出ます。ここは**落とせない得点源**。「速く・正確に」を目指して、手を動かしましょう。

2　ポイント（解説）

A　乗法・除法　$\sqrt{a}\times\sqrt{b}=\sqrt{ab}$

$\sqrt{2}\times\sqrt{3}$ は、$\sqrt{6}$ になります。なぜでしょう？ **2乗して確かめる**のがポイントです。

$(\sqrt{2}\times\sqrt{3})^2=(\sqrt{2})^2\times(\sqrt{3})^2=2\times 3=6$

つまり $\sqrt{2}\times\sqrt{3}$ は「**2乗すると6になる正の数**」。それはまさに $\sqrt{6}$ の定義そのものです。

根号をふくむ数の乗法・除法

$a>0$、$b>0$ のとき

$\sqrt{a}\times\sqrt{b}=\sqrt{ab}$　　$\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}=\sqrt{\dfrac{a}{b}}$

根号の中どうしをかける・わる。

例）$\sqrt{5}\times\sqrt{7}=\sqrt{35}$　　$\sqrt{3}\times\sqrt{12}=\sqrt{36}=6$　　$\sqrt{42}\div\sqrt{6}=\sqrt{7}$

問1　計算しなさい。 (1) $\sqrt{5}\times\sqrt{7}$　(2) $\sqrt{40}\div\sqrt{8}$

B　$a\sqrt{b}$ の形

$\sqrt{18}=\sqrt{9\times2}=\sqrt{9}\times\sqrt{2}=3\sqrt{2}$ のように、**根号の中に平方数（$4,9,16,25,\cdots$）の因数があれば、外に出せます。**

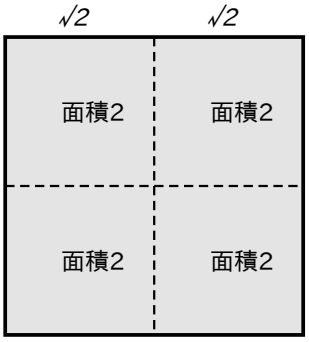
逆に、外の数を2乗して中に入れることもできます。$3\sqrt{2}=\sqrt{9}\times\sqrt{2}=\sqrt{18}$

根号の中を簡単にする

$a>0$、$b>0$ のとき　$\sqrt{a^2b}=a\sqrt{b}$

根号の中を素因数分解し、2つペアになった数を1つにして外へ出す。

例）$\sqrt{72}=\sqrt{2^2\times2\times3^2}=2\times3\times\sqrt{2}=6\sqrt{2}$



・全体の面積は 2×4 ＝ 8
→ 1辺は √8

・1辺は √2 が 2 つ分
→ 1辺は 2√2

だから √8 ＝ 2√2

面積2の正方形4つで、面積8の正方形ができる。1辺を2通りに表すと $\sqrt{8}=2\sqrt{2}$。

$a\sqrt{b}$ の形にするよさは、**大きさがわかりやすく、計算でまとめやすい**ことです。$\sqrt{2}\fallingdotseq1.414$ を知っていれば、$\sqrt{50}=5\sqrt{2}\fallingdotseq7.07$ とすぐにわかります。

問2　(1) $\sqrt{28}$、$\sqrt{75}$ を $a\sqrt{b}$ の形に。(2) $3\sqrt{5}$ を $\sqrt{a}$ の形に。

C　分母の有理化

分母に根号をふくまない形に変形することを、**分母を有理化する** といいます。分母と分子に、**分母と同じ根号をかけます。**

$$\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{1\times\sqrt{2}}{\sqrt{2}\times\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

分母と分子に同じ数をかけても、分数の大きさは変わりません（$\dfrac{1}{2}=\dfrac{3}{6}$ と同じ）。

分母の有理化

$$\frac{b}{\sqrt{a}}=\frac{b\times\sqrt{a}}{\sqrt{a}\times\sqrt{a}}=\frac{b\sqrt{a}}{a}$$

分母が $a\sqrt{b}$ のときは $\sqrt{b}$ だけかければよい。 最後に約分できないか確かめる。

例）$\frac{6}{\sqrt{3}}=\frac{6\sqrt{3}}{3}=2\sqrt{3}$　　$\frac{5}{2\sqrt{5}}=\frac{5\sqrt{5}}{2\times5}=\frac{\sqrt{5}}{2}$

本質

有理化するのは、**①値を求めやすくするため**（導入の話）と、**②形をそろえて計算できるようにするため**です。$\sqrt{12}-\frac{6}{\sqrt{3}}$ は、そのままでは計算できませんが、$2\sqrt{3}-2\sqrt{3}=0$ と変形すると、実は0だったとわかります。入試では「答えは分母を有理化して書く」のが原則です。

問3　分母を有理化しなさい。　(1) $\frac{4}{\sqrt{2}}$　(2) $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{5}}$

D 加法・減法

$\sqrt{3}$ を1つの文字 x のように考えると、$2\sqrt{3}+5\sqrt{3}=7\sqrt{3}$ は $2x+5x=7x$ と同じ。**同類項をまとめる計算**です。

根号をふくむ数の加法・減法 ✳

$$m\sqrt{a}+n\sqrt{a}=(m+n)\sqrt{a}$$

根号の中が同じものどうしだけ、まとめられる。 まず $a\sqrt{b}$ の形・有理化で、根号の中をそろえる。

例）$\sqrt{12}+\sqrt{27}=2\sqrt{3}+3\sqrt{3}=5\sqrt{3}$

よくあるミス

$\sqrt{2}+\sqrt{3}=\sqrt{5}$ **は大まちがい！** $\sqrt{2}+\sqrt{3}\fallingdotseq1.414+1.732=3.146$、$\sqrt{5}\fallingdotseq2.236$ で、全然ちがいます。もっとわかりやすい例：$\sqrt{9}+\sqrt{16}=3+4=7$ ですが、$\sqrt{25}=5$ です。

$\sqrt{2}$ と $\sqrt{3}$ は、x と y のような**ちがう文字**と同じ。$2x+3y$ がまとめられないのと同じです。

問4　計算しなさい。　(1) $\sqrt{18}+\sqrt{8}$　(2) $2\sqrt{3}-\sqrt{12}$

E 乗法公式の利用・式の値

$\sqrt{\ }$ をふくむ式でも、乗法公式はそのまま使えます。$\sqrt{3}$ を x と思えばよいのです。

例）$(\sqrt{3}+2)^2=(\sqrt{3})^2+2\times2\times\sqrt{3}+2^2=3+4\sqrt{3}+4=7+4\sqrt{3}$

例）$(\sqrt{5}+\sqrt{2})(\sqrt{5}-\sqrt{2})=(\sqrt{5})^2-(\sqrt{2})^2=5-2=3$　← **根号が消える！**

式の値は、**先に式を因数分解してから代入**すると、ぐっとラクになります。

例）$x=\sqrt{3}+1$ のとき、x^2-2x の値は？

そのまま代入：$(\sqrt{3}+1)^2-2(\sqrt{3}+1)=4+2\sqrt{3}-2\sqrt{3}-2=2$

因数分解してから：$x^2-2x=x(x-2)=(\sqrt{3}+1)(\sqrt{3}-1)=3-1=2$

問5　計算しなさい。　(1) $(\sqrt{2}+1)^2$　(2) $(\sqrt{7}+\sqrt{3})(\sqrt{7}-\sqrt{3})$

F 入試によく出る：$\sqrt{\ }$ が自然数になる条件

$\sqrt{N}$ が自然数になる $\Longleftrightarrow$ N が平方数（自然数の2乗）になる $\Longleftrightarrow$ N を素因数分解したとき、どの素因数の指数も偶数になる。

例）$\sqrt{180n}$ が自然数となる最も小さい自然数 n

$180=2^2\times3^2\times5$。指数が奇数なのは 5 だけなので、$n=5$ とすれば

$180\times5=2^2\times3^2\times5^2=(2\times3\times5)^2=30^2$。よって $\sqrt{900}=30$ で、$n=5$

ゲームで例えると

素因数は「2人1組でないとお城（$\sqrt{\ }$）から出られない」キャラたち。180 では、2 と 3 はペアになっているけれど、5 だけが1人ぼっち。そこで n として**相棒の 5 を1人連れてくれば**、全員そろってお城から出られます。

---

3 解いてみよう！（例題）

例題 1

乗法と $a\sqrt{b}$

(1) $\sqrt{12}\times\sqrt{6}$　(2) $3\sqrt{2}\times\sqrt{10}$ を計算しなさい。

STEP 1　(1) 先に簡単にしてからかける

$\sqrt{12}=2\sqrt{3}$ だから $2\sqrt{3}\times\sqrt{6}=2\sqrt{18}$

STEP 2　根号の中をもう一度簡単にする

$2\sqrt{18}=2\times3\sqrt{2}=6\sqrt{2}$

STEP 3　(2) 外どうし・中どうしをかける

$3\times\sqrt{2\times10}=3\sqrt{20}=3\times2\sqrt{5}=6\sqrt{5}$

答え　(1) $6\sqrt{2}$　(2) $6\sqrt{5}$

終

例題 2

有理化と加減（神奈川入試 問1の形）

$\sqrt{48}-\dfrac{6}{\sqrt{3}}+\sqrt{27}$ を計算しなさい。

STEP 1　それぞれを $a\sqrt{3}$ の形にそろえる

$\sqrt{48}=4\sqrt{3}$、$\dfrac{6}{\sqrt{3}}=\dfrac{6\sqrt{3}}{3}=2\sqrt{3}$、$\sqrt{27}=3\sqrt{3}$

STEP 2　同類項としてまとめる

$4\sqrt{3}-2\sqrt{3}+3\sqrt{3}=5\sqrt{3}$

答え　$5\sqrt{3}$

終

例題 3

乗法公式の利用

$(\sqrt{3}+\sqrt{2})^2-(\sqrt{3}+1)(\sqrt{3}-1)$ を計算しなさい。

STEP 1　前の式は公式②

$3+2\sqrt{6}+2=5+2\sqrt{6}$

STEP 2　後ろの式は公式④（根号が消える）

$3-1=2$

STEP 3　ひく

$(5+2\sqrt{6})-2=3+2\sqrt{6}$

答え　$3+2\sqrt{6}$

終

例題 4

式の値・自然数になる条件（神奈川入試 問2の形）

(1) $x=\sqrt{5}-1$ のとき、x^2+2x の値を求めなさい。

(2) $\sqrt{126n}$ が自然数となる、最も小さい自然数 n を求めなさい。

STEP 1　(1) 因数分解してから代入

$x^2+2x=x(x+2)=(\sqrt{5}-1)(\sqrt{5}+1)=5-1=4$

STEP 2　(2) 素因数分解

$126=2\times3^2\times7$。指数が奇数なのは 2 と 7

STEP 3　ペアをつくる

$n=2\times7=14$ とすると $126\times14=2^2\times3^2\times7^2=42^2$

答え　(1) 4　(2) $n=14$

終

先生のひとこと

例題4(2) で $n=2$ や $n=7$ と答えてしまうのは、ペアのいない素因数を**1つしか見ていない**から。素因数分解をしたら、**指数が奇数の素因数に全部丸をつける**クセをつけましょう。

4　チャレンジ問題（演習）

A　基礎レベル

基礎 1

次の計算をしなさい。

(1) $\sqrt{3}\times\sqrt{7}$　(2) $\sqrt{2}\times\sqrt{18}$　(3) $\sqrt{30}\div\sqrt{6}$

(4) $-\sqrt{5}\times\sqrt{20}$　(5) $2\sqrt{3}\times4\sqrt{5}$

基礎 2

(1)〜(4) は $a\sqrt{b}$ の形に、(5) は $\sqrt{a}$ の形に、(6) は $a\sqrt{b}$ の形に直しなさい。

(1) $\sqrt{20}$　(2) $\sqrt{45}$　(3) $\sqrt{98}$　(4) $\sqrt{\dfrac{5}{9}}$

(5) $4\sqrt{3}$　(6) $\sqrt{300}$

基礎 3

分母を有理化しなさい。

(1) $\dfrac{3}{\sqrt{3}}$　(2) $\dfrac{5}{\sqrt{2}}$　(3) $\dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{7}}$　(4) $\dfrac{6}{\sqrt{12}}$

基礎 4

次の計算をしなさい。

(1) $4\sqrt{2}+3\sqrt{2}-\sqrt{2}$　(2) $\sqrt{27}-\sqrt{12}$

(3) $\sqrt{50}+\sqrt{8}-\sqrt{18}$　　(4) $\sqrt{20}-\dfrac{10}{\sqrt{5}}$

(5) $\sqrt{6}\times\sqrt{3}+\sqrt{2}$

B 標準レベル

標準 5

次の計算をしなさい。

(1) $(\sqrt{5}+2)^2$　　(2) $(\sqrt{6}-\sqrt{3})^2$

(3) $(2\sqrt{3}+1)(2\sqrt{3}-1)$　　(4) $(\sqrt{2}+4)(\sqrt{2}-1)$

(5) $\sqrt{3}(\sqrt{3}-\sqrt{6})+\sqrt{8}$　　(6) $(\sqrt{7}+\sqrt{2})(\sqrt{7}-\sqrt{2})-(\sqrt{2}-1)^2$

標準 6

次の式の値を求めなさい。

(1) $x=\sqrt{5}+2$ のとき、x^2-4x+4

(2) $x=\sqrt{3}+\sqrt{2}$、$y=\sqrt{3}-\sqrt{2}$ のとき、x^2-y^2

(3) (2) と同じとき、x^2+y^2

標準 7

（神奈川入試の形式）次の問いに対する答えとして正しいものを、それぞれあとの1～4の中から一つずつ選び、その番号を答えなさい。

(1) $\sqrt{180n}$ が自然数となるような、最も小さい自然数 n

1．2　　2．3　　3．5　　4．10

(2) $\dfrac{6}{\sqrt{2}}-\sqrt{18}+\sqrt{32}$ を計算した結果

1．$\sqrt{2}$　　2．$4\sqrt{2}$　　3．$7\sqrt{2}$　　4．$\sqrt{20}$

C 挑戦レベル

挑戦 8

(1) $\sqrt{24-2n}$ が整数となるような自然数 n をすべて求めなさい。

(2) $\sqrt{180n}$ が自然数となるような自然数 n のうち、100以下のものは何個ありますか。

(3) $\sqrt{10}$ の小数部分を a とするとき、a^2+6a の値を求めなさい。

(4) Kさんは $\sqrt{8}+\sqrt{2}=\sqrt{10}$ と計算した。このまちがいを説明し、正しい答えを求めなさい。

中3-05　二次方程式①　いろいろな解き方・解の公式

対象：中学3年（二次方程式の前半）｜目安：90分｜つながる先：中3「二次方程式の利用」「関数 $y=ax^2$（放物線と直線）」「三平方の定理」→ 神奈川入試 問2（二次方程式）・関数・図形の計算

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

9世紀ごろ、バグダッド（今のイラク）に「知恵の館」とよばれる学問の中心地がありました。そこで活やくした数学者 **アル＝フワーリズミー** は、方程式の解き方を本にまとめました。その本の題名にある「**アル・ジャブル**（移項して整える、という意味）」が、のちに「**代数（algebra）**」という言葉のもとになったといわれます。さらに、彼の名前は「**アルゴリズム**（計算の手順）」という言葉になって、今もコンピュータの世界で使われています。

彼の本には、「**ある数の2乗に、その数の10倍を加えると39になる**」（$x^2+10x=39$）という問題が、**正方形をつけたす図**で解かれています。今日はこの1200年前の方法を、そのまま使って「解の公式」を作ります。

中1で一次方程式、中2で連立方程式を学びました。今日はいよいよ x^2 が入った「**二次方程式**」です。

「2乗があると、移項してもわっても x が出てこない…」。そう、今までの技だけでは解けません。そこで、前回までに学んだ**因数分解**と**平方根**が武器になります。そして最後には、**どんな二次方程式でも解ける“最終兵器”＝解の公式**を、自分の手で導きます。

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. 二次方程式とその解の意味がわかり、ある数が解かどうか確かめられる。
2. 因数分解を使って二次方程式を解ける（「$AB=0$ ならば $A=0$ または $B=0$」の理由も説明できる）。
3. 平方根の考えで、$ax^2=c$ や $(x+m)^2=k$ の形を解ける。
4. 平方完成で二次方程式を解き、そこから**解の公式を導ける**。
5. 式の形を見て、いちばん速い解き方を選べる。

先生のひとこと

神奈川入試の問2では、二次方程式を解く問題がよく出ます。そして、関数や図形の大問の中でも「最後は二次方程式」という問題がたくさん。**解き方を選ぶ目**と、**解の公式を正確に使う手**、両方を今日きたえましょう。

2　ポイント（解説）

A　二次方程式とその解

移項して整理すると、$ax^2+bx+c=0$（$a\neq 0$）の形になる方程式を、x についての **二次方程式** といいます。

二次方程式を成り立たせる x の値を、その方程式の **解** といい、解をすべて求めることを **二次方程式を解く** といいま

す。

例）$x^2-5x+6=0$ に $x=2$ を代入すると $4-10+6=0$ で成り立つ。$x=3$ でも $9-15+6=0$ 。

→ **二次方程式の解は、ふつう2つあります。**

問1　-2、3 のうち、$x^2+5x+6=0$ の解はどちらですか。

B 因数分解による解き方

積が0になる性質

$AB=0$ **ならば**　$A=0$ **または** $B=0$

（理由：A も B も 0 でなければ、その積 AB は 0 にならないから）

だから、左辺を因数分解できれば、1次方程式2つに分けられます。

例）$x^2-5x+6=0$　$\rightarrow (x-2)(x-3)=0$　$\rightarrow x-2=0$ または $x-3=0$　$\rightarrow x=2$、$x=3$

解が1つだけのとき：$x^2-6x+9=0 \rightarrow (x-3)^2=0 \rightarrow x=3$（2つの解が重なっている）

よくあるミス

$x^2=3x$ の両辺を x でわって「$x=3$」―― ×。$x=0$ かもしれないので、x でわってはいけません（0でわることになる）。

正しくは、移項して $x^2-3x=0$ 、$x(x-3)=0$ より $x=0$、$x=3$ 。

問2　解きなさい。　(1) $x^2-x-20=0$　(2) $x^2=7x$

C 平方根の考えを使った解き方

$x^2=k$（$k>0$）は、「**2乗すると k になる数**」をさがす問題。つまり x **は** k **の平方根** です。

平方根の考えを使った解き方

$x^2=k$　→　$x=\pm\sqrt{k}$

$(x+m)^2=k$　→　$x+m=\pm\sqrt{k}$　→　$x=-m\pm\sqrt{k}$

（$x+m$ をひとかたまりの M とみれば、$M^2=k$ と同じ）

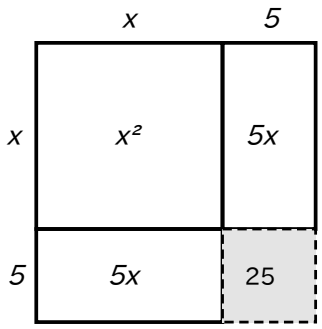
例）$3x^2-15=0 \rightarrow x^2=5 \rightarrow x=\pm\sqrt{5}$

例）$(x-2)^2=9 \rightarrow x-2=\pm3 \rightarrow x=2+3=5$、$x=2-3=-1$

問3　解きなさい。　(1) $x^2=18$　(2) $(x+1)^2=9$

D 平方完成による解き方

$x^2+6x-2=0$ は、因数分解できません（積が -2 で和が 6 の整数はない）。そこで、**むりやり** $(x+m)^2=k$ **の形を作る**のが平方完成です。これがアル＝フワーリズミーの方法です。



x² + 10x を、正方形 x² と、10x を
半分にした長方形 5x 2つで表す。

かけている角（5×5＝25）をたすと、
1辺 x+5 の正方形が完成！

(x+5)² ＝ 39 + 25 ＝ 64

x+5 ＝ 8 → x ＝ 3

アル＝フワーリズミーの平方完成。$10x$ を半分ずつに分け、角の 5^2 をおぎなう。（当時は正の解だけを考えた。現在は $x+5=-8$ から $x=-13$ も解）

平方完成の手順

① 定数項を右辺に移項する。 $x^2+6x=2$

② x **の係数の半分の2乗** を両辺にたす。 $x^2+6x+3^2=2+3^2$

③ 左辺を $(\ )^2$ の形にする。 $(x+3)^2=11$

④ 平方根の考えで解く。 $x+3=\pm\sqrt{11}\quad\rightarrow x=-3\pm\sqrt{11}$

「x の係数の半分」なのは、図の長方形を**半分ずつ2つ**に分けたからです。$x^2+2mx+m^2=(x+m)^2$（乗法公式②）の真ん中が「$2m$」であることと同じですね。

問4 平方完成で解きなさい。 $x^2+8x+3=0$

E 解の公式を導く

平方完成を、**文字のまま** $ax^2+bx+c=0$（$a\neq0$）で行えば、どんな二次方程式にも使える公式ができます。左に数の例、右に文字で、同じ手順を並べます。

手順	例：$2x^2+5x+1=0$	一般：$ax^2+bx+c=0$
① x^2 の係数でわる	$x^2+\frac{5}{2}x+\frac{1}{2}=0$	$x^2+\frac{b}{a}x+\frac{c}{a}=0$
② 定数項を移項	$x^2+\frac{5}{2}x=-\frac{1}{2}$	$x^2+\frac{b}{a}x=-\frac{c}{a}$
③ 係数の半分の2乗をたす	$+\left(\frac{5}{4}\right)^2$	$+\left(\frac{b}{2a}\right)^2$
④ $(\ )^2$ の形に	$\left(x+\frac{5}{4}\right)^2=\frac{17}{16}$	$\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2=\frac{b^2-4ac}{4a^2}$
⑤ 平方根	$x+\frac{5}{4}=\pm\frac{\sqrt{17}}{4}$	$x+\frac{b}{2a}=\pm\frac{\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$
⑥ 移項	$x=\frac{-5\pm\sqrt{17}}{4}$	$x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$

④の右辺は、$-\frac{c}{a}+\frac{b^2}{4a^2}=-\frac{4ac}{4a^2}+\frac{b^2}{4a^2}=\frac{b^2-4ac}{4a^2}$ と通分しています。

⑤では $\sqrt{4a^2}=2a$ としていますが、a が負でも、前に $\pm$ がついているので結果は同じです。

二次方程式の解の公式

二次方程式 $ax^2+bx+c=0$ の解は

$$x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

例）$x^2+5x+3=0$ では $a=1$、$b=5$、$c=3$

$$x=\frac{-5\pm\sqrt{5^2-4\times1\times3}}{2\times1}=\frac{-5\pm\sqrt{13}}{2}$$

ゲームで例えると

解の公式は、どの敵にも効く「万能の剣」。ただし重くて振るのに時間がかかる。因数分解は、相性のいい敵には一撃で勝てる「軽い短剣」。**強い冒険者は、敵を見て武器を持ちかえる**のです。

発展　根号の中 b^2-4ac に注目

・$b^2-4ac>0$ のとき、解は2つ。

・$b^2-4ac=0$ のとき、解は1つ（$x^2-6x+9=0$ など。因数分解で $(x-3)^2=0$ になる形）。

・$b^2-4ac<0$ のとき、2乗して負になる数はないので、**中学で学ぶ数の範囲に解はない**。

高校では、この b^2-4ac を「**判別式**」とよび、解の個数を調べる道具にします。

また、b **が偶数**（$b=2b'$）のときは、公式を約分した $x=\dfrac{-b'\pm\sqrt{b'^2-ac}}{a}$ も使えます。

問5　解の公式を使って解きなさい。 $x^2+5x+3=0$ を自分で計算して、上の例と同じ答えになるか確かめなさい。

F　解き方の選び方

式の形	おすすめの解き方	例
$ax^2=c$、$(x+m)^2=k$	平方根の考え	$(x-1)^2=6\to x=1\pm\sqrt{6}$
左辺が因数分解できる	因数分解	$x^2+x-12=0\to(x+4)(x-3)=0$
因数分解できない	解の公式	$3x^2-x-1=0\to x=\dfrac{1\pm\sqrt{13}}{6}$

その前に、必ず式を整理する！

・右辺を0にする（$ax^2+bx+c=0$ の形）　・小数や分数の係数は、両辺を何倍かして整数に

・全体に共通な数があれば、両辺をわる　・x^2 の係数がマイナスなら、両辺に -1 をかける

3　解いてみよう！（例題）

例題 1

因数分解による解き方

(1) $x^2-3x-28=0$　(2) $2x^2+4x-30=0$ を解きなさい。

STEP 1　(1) 積 -28、和 -3 → -7 と 4

$(x-7)(x+4)=0$ より $x=7$、$x=-4$

STEP 2　(2) 両辺を2でわって整理

$x^2+2x-15=0$

STEP 3　因数分解（積 -15、和 $2 \to 5$ と -3）

$(x+5)(x-3)=0$ より $x=-5$、$x=3$

答え　(1) $x=7,\ -4$　(2) $x=-5,\ 3$

終

例題 2

平方根の考え

(1) $3x^2-48=0$　(2) $(x-3)^2=5$ を解きなさい。

STEP 1　(1) $x^2=k$ の形に

$3x^2=48 \to x^2=16 \to x=\pm 4$

STEP 2　(2) $x-3$ をかたまりとみる

$x-3=\pm\sqrt{5}$

STEP 3　移項

$x=3\pm\sqrt{5}$

答え　(1) $x=\pm 4$　(2) $x=3\pm\sqrt{5}$

終

例題 3

平方完成

$x^2-6x+4=0$ を、平方完成を使って解きなさい。

STEP 1　定数項を移項

$x^2-6x=-4$

STEP 2　x の係数 -6 の半分 -3 の2乗 9 を両辺にたす

$x^2-6x+9=-4+9 \to (x-3)^2=5$

STEP 3　あとは例題2(2) と同じ

$x-3=\pm\sqrt{5} \to x=3\pm\sqrt{5}$

答え　$x=3\pm\sqrt{5}$

終

例題 4

解の公式（神奈川入試 問2の形）

(1) $2x^2-3x-4=0$　(2) $3x^2+4x-2=0$ を解きなさい。

STEP 1　(1) $a=2$、$b=-3$、$c=-4$ を代入

$$x=\frac{-(-3)\pm\sqrt{(-3)^2-4\times 2\times(-4)}}{2\times 2}=\frac{3\pm\sqrt{9+32}}{4}=\frac{3\pm\sqrt{41}}{4}$$

STEP 2　(2) $a=3$、$b=4$、$c=-2$ を代入

$$x=\frac{-4\pm\sqrt{16+24}}{6}=\frac{-4\pm\sqrt{40}}{6}=\frac{-4\pm 2\sqrt{10}}{6}$$

STEP 3　約分（分子の各項と分母を2でわる）

$$x=\frac{-2\pm\sqrt{10}}{3}$$

答え　(1) $x=\dfrac{3\pm\sqrt{41}}{4}$　(2) $x=\dfrac{-2\pm\sqrt{10}}{3}$

終

先生のひとこと

解の公式のミスの9割は、**符号**と**約分**です。①b が負なら $-b$ は正、②c が負なら $-4ac$ はプラス、③約分は**分子の**

全部の項と分母をわる（$\dfrac{-4\pm2\sqrt{10}}{6}$ を $\dfrac{-4\pm\sqrt{10}}{3}$ にしない！）。この3つを声に出して確認しましょう。

4 チャレンジ問題（演習）

A 基礎レベル

基礎 1

-3、-2、2、3 のうち、二次方程式 $x^2+x-6=0$ の解をすべて選びなさい。

基礎 2

因数分解を使って解きなさい。

(1) $(x-4)(x+7)=0$　　(2) $x^2+7x+12=0$　　(3) $x^2-2x-35=0$

(4) $x^2-10x+25=0$　　(5) $x^2+8x=0$　　(6) $x^2-49=0$

基礎 3

平方根の考えを使って解きなさい。

(1) $x^2=13$　　(2) $4x^2-9=0$　　(3) $3x^2=24$

(4) $(x-2)^2=7$　　(5) $(x+5)^2-36=0$

基礎 4

解の公式を使って解きなさい。

(1) $x^2+3x+1=0$　　(2) $2x^2-7x+3=0$

(3) $3x^2+2x-2=0$　　(4) $x^2-4x-1=0$

B 標準レベル

標準 5

平方完成を使って解きなさい。（途中の式も書くこと）

(1) $x^2+4x-3=0$　　(2) $x^2-8x+11=0$　　(3) $x^2+3x-1=0$

標準 6

式を整理してから、いちばんよいと思う方法で解きなさい。

(1) $x(x+3)=10$　　(2) $(x-3)^2=2x-6$

(3) $0.2x^2-x+0.4=0$　　(4) $(x+1)(x-4)=2x-1$

(5) $\dfrac{x^2}{2}-x-4=0$

標準 7

（神奈川入試の形式）

(1) 二次方程式 $3x^2-5x+1=0$ を解きなさい。答えとして正しいものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. $x=\dfrac{5\pm\sqrt{13}}{6}$　　2. $x=\dfrac{-5\pm\sqrt{13}}{6}$　　3. $x=\dfrac{5\pm\sqrt{37}}{6}$　　4. $x=\dfrac{5\pm\sqrt{13}}{3}$

(2) x についての二次方程式 $x^2+ax-12=0$ の解の1つが 2 であるとき、a の値ともう1つの解を求めなさい。

C 挑戦レベル

挑戦 8

(1) 次は、二次方程式 $ax^2+bx+c=0$ の解の公式を導く過程である。（ア）～（エ）にあてはまる式を答えなさい。

両辺を a でわって移項すると　$x^2+\dfrac{b}{a}x=$（ア）

両辺に（イ）を加えると　$x^2+\dfrac{b}{a}x+$（イ）＝（ア）＋（イ）

左辺を変形して　$\left(x+\ (\text{ウ})\ \right)^2=\dfrac{b^2-4ac}{4a^2}$　よって　$x=$（エ）

(2) Kさんは、二次方程式 $x^2=5x$ の両辺を x でわって、$x=5$ と答えた。この解き方のまちがいを説明し、正しい解を求めなさい。

---

(3)（発展）二次方程式 $x^2+2x+5=0$ に解がないことを、平方完成または解の公式を使って説明しなさい。

中3-06　二次方程式②　二次方程式の利用

対象：中学3年（二次方程式の後半）｜目安：90〜100分｜つながる先：中3「関数 $y = ax^2$」「三平方の定理」→ 高校「二次関数」→ 神奈川入試 問2の小問・関数や図形の大問の中の計算

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

二次方程式は、とても古い数学です。約4000年前の**古代バビロニア**（今のイラク）の粘土板には、「正方形の面積と1辺の長さから、1辺を求めよ」という問題と、その解き方の手順が書かれています。畑を分けたり、税を決めたりするのに、**面積の計算**が欠かせなかったからです。

9世紀には、バグダッドの数学者 **アル＝フワーリズミー** が、二次方程式の解き方を「正方形を切ってつけたす」図で説明した本を書きました。この本の題名にある「アル＝ジャブル」という言葉が、のちに「**代数（algebra）**」の語源になったといわれています。

つまり二次方程式は、もともと「**土地や図形の問題を解くための道具**」として生まれたんです。

前回までで、二次方程式は「因数分解」「平方根の考え」「解の公式」で、どんな形でも解けるようになりました。

今日はいよいよ、その道具を**使う**回です。「解けるのに、文章題になると式が立たない…」という人も、今日の **4つのステップ** を身につければ大丈夫。そして、二次方程式の文章題には、一次方程式にはなかった**最後の関門「解の吟味（ぎんみ）」**があります。ここが今日いちばんの山場です！

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. 「解とは、代入すると式を成り立たせる数」という意味を使って、解から係数（a や b）を求められる。
2. 整数・図形（道幅・箱の容積）・動点の問題で、わからない数を x にして二次方程式を立てられる。
3. 求めた2つの解が、問題に合っているかどうか（**解の吟味**）を、理由をつけて判断できる。
4. 「答えが2つとも正しい」「1つだけ正しい」の両方があることを、図や条件から説明できる。

先生のひとこと

神奈川の入試では、二次方程式の文章題が単独で出ることもありますが、もっと多いのは**関数や図形の大問の途中**で「x について二次方程式を解く」場面です。そこでは「$x > 0$ だから…」と**解の吟味**ができるかどうかで、正解か不正解かが分かれます。

2　ポイント（解説）

A　文章題は「4つのステップ」で解く

一次方程式の文章題と、基本は同じです。ちがうのは STEP 4 の重さだけ。

二次方程式の文章題の4ステップ

STEP 1　何を x にするか決める（ふつうは「求めるもの」。x の**範囲**もここでメモ）

STEP 2　等しい関係を見つけて、方程式をつくる（図・表をかく）

STEP 3　方程式を解く（因数分解 → だめなら解の公式）

STEP 4　解の吟味：出てきた解が、問題の条件（正の数・整数・長さの範囲など）に合うかを調べてから答える

料理で例えると

STEP 3 で出てくる2つの解は、「レシピどおりに作ったら2皿できた」状態です。でも、お客さんの注文は「辛くないほう」かもしれない。**注文（問題の条件）と照らし合わせて、出す皿を選ぶ**のが STEP 4 です。2皿とも出せることもあるし、1皿しか出せないこともあります。

B　解から係数を求める ― 「解」の意味にもどる

「$x=3$ が方程式の解である」とは、**$x=3$ を代入すると、左辺と右辺が等しくなる**ということでした。これが、この型の問題のすべてです。

解から係数を求める

① 解が1つわかっているとき：その解を x に**代入**して、a についての方程式を解く。

もう1つの解は、求めた a を入れたもとの方程式を解いて求める。

② 解が2つわかっているとき（解が p と q）：方程式は $(x-p)(x-q)=0$ と同じ。**展開して係数を比べる。**

たとえば、解が 2 と -5 の二次方程式 $x^2+ax+b=0$ は、

$(x-2)(x+5)=0 \to x^2+3x-10=0$ だから、$a=3$、$b=-10$ です。

問1　二次方程式 $x^2+ax-8=0$ の解の1つが $x=2$ のとき、a の値と、もう1つの解を求めなさい。

発展

二次方程式 $x^2+px+q=0$ の2つの解を α（アルファ）、β（ベータ）とすると、$(x-\alpha)(x-\beta)=x^2-(\alpha+\beta)x+\alpha\beta$ なので、

$\alpha+\beta=-p$（2つの解の和）、$\alpha\beta=q$（2つの解の積）

が成り立ちます。これを高校では「**解と係数の関係**」といいます。たとえば $x^2-7x+10=0$ の解は 2 と 5 で、和 7、積 10。解かなくても、和と積がわかるんです。

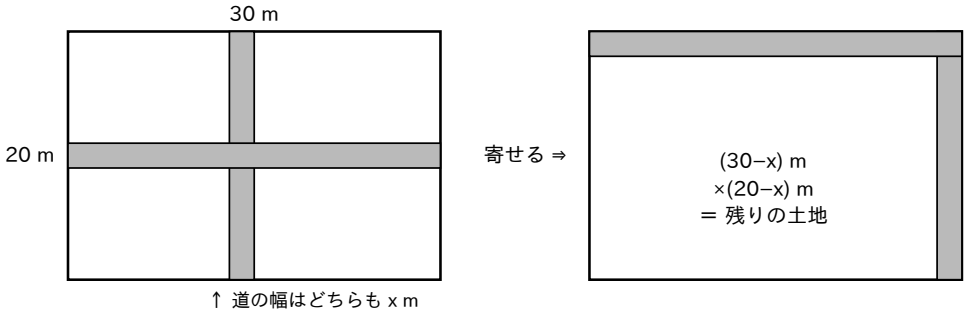
C　数・整数の問題 ― 「連続する整数」の表し方

表したいもの	文字の置き方
連続する2つの整数	n、$n+1$
連続する3つの整数	$n-1$、n、$n+1$（真ん中を n にすると計算が楽）
連続する2つの偶数	$2n$、$2n+2$
連続する2つの奇数	$2n-1$、$2n+1$

整数の問題の吟味は、「**整数か**」「**正（自然数）か**」の2つ。$n=-7$ や $n=\dfrac{3}{2}$ が出てきたら、問題文を読み直して捨てるかどうかを決めます。

D 図形の問題 ①　道幅 ― 「寄せる」とラクになる

縦 20 m、横 30 m の長方形の土地に、同じ幅の道を縦と横に1本ずつつくります。



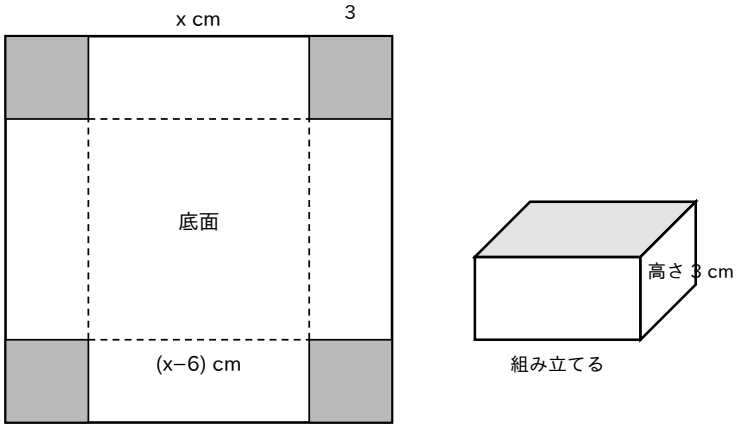
道（グレー）を右と上の端に寄せても、残りの土地の面積は変わらない。残りは「縦 (20−x) m、横 (30−x) m の長方形」1つになる。

道がまん中にあると、残りの土地は4つに分かれて計算がたいへんです。でも、**道を端に寄せても、残りの面積は変わりません**。すると残りは、1つの長方形 $(30-x)(20-x)$ になります。

吟味のポイントは「**道幅は 0 より大きく、土地の短いほうの辺（20 m）より小さい**」、つまり $0 < x < 20$ です。

E 図形の問題 ②　箱の容積

正方形の紙の四すみから正方形を切り取って、ふたのない箱をつくる問題です。



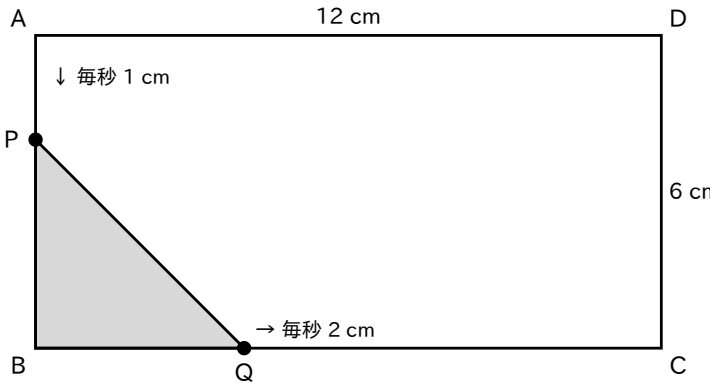
四すみ（グレー）を切り取り、点線で折ると、ふたのない箱になる。容積＝$(x-6)\times(x-6)\times 3$

吟味のポイントは「**底面の辺 $x-6$ が正**」、つまり $x > 6$ です。「$x = 0$」や「$x = -1$」のような解は、紙の大きさとしてありえないので捨てます。

問2　上の図で、箱の容積が 48 cm³ になるとき、x の方程式をつくりなさい。（解かなくてよい）

F 動点の問題 ― 「何秒後に」は範囲に注意

点が動く問題では、**x 秒後の長さを x の式で表す**のがスタートです。そして、点が辺の上にいる間しか式が使えないので、**x の範囲（変域）**を必ず書きます。



x 秒後、$\mathrm{PB} = 6 - x$（cm）、$\mathrm{BQ} = 2x$（cm）。グレーが $\triangle \mathrm{PBQ}$。

P は A から B まで 6 cm を毎秒 1 cm で進むので 6 秒、Q は B から C まで 12 cm を毎秒 2 cm で進むので 6 秒。だから式が使えるのは $0 \leqq x \leqq 6$ です。

G 解の吟味のチェック表

問題の種類	捨てる解の例	理由
自然数・正の数	負の数、0	「自然数」は 1, 2, 3, …
整数	分数・小数	整数ではない
長さ・道幅	負の数、大きすぎる数	長さは正。図からはみ出す
箱の底面	$x - 6 \leqq 0$ になる数	底面の辺が 0 以下になる
動点	変域の外の数	点が辺の上にいない

よくあるミス

2つの解が出たとき、「**どちらかは必ず捨てる**」と思いこむこと。動点や値段の問題では、**2つとも答え**になることがよくあります。捨てるときは、必ず「なぜ捨てるのか」を言えるようにしましょう。

---

3 解いてみよう！（例題）

例題 1

解から係数ともう1つの解を求める

二次方程式 $x^2 + ax - 6 = 0$ の解の1つが 2 のとき、a の値と、もう1つの解を求めなさい。

STEP 1　解を代入する

$x = 2$ を代入すると　$2^2 + 2a - 6 = 0$　→　$2a - 2 = 0$　→　$a = 1$

STEP 2　もとの方程式にもどして解く

$x^2 + x - 6 = 0$　→　$(x + 3)(x - 2) = 0$　→　$x = -3,\ 2$

STEP 3　「もう1つ」を答える

2 はわかっている解なので、もう1つは -3

答え　$a = 1$、もう1つの解 $x = -3$

終

例題 2

連続する整数

連続する2つの自然数があります。それぞれの数の2乗の和が 85 になるとき、この2つの自然数を求めなさい。

STEP 1　文字を決める

小さいほうを x とすると、大きいほうは $x+1$（x は自然数）

STEP 2　方程式をつくる

$x^2+(x+1)^2=85$

STEP 3　解く

$x^2+x^2+2x+1=85 \to 2x^2+2x-84=0 \to$ 両辺を 2 でわって $x^2+x-42=0$

$(x+7)(x-6)=0 \to x=-7,\ 6$

STEP 4　解の吟味

x は自然数なので、$x=-7$ は問題に合わない。$x=6$ は合う。

たしかめ：$6^2+7^2=36+49=85$

答え　6 と 7

終

例題 3

道幅の問題

縦 20 m、横 30 m の長方形の土地に、ポイントDの図のように同じ幅の道を縦と横に1本ずつつくり、残りを畑にしたところ、畑の面積が 504 m² になりました。道幅を求めなさい。

STEP 1　文字を決める

道幅を x m とする。（$0<x<20$）

STEP 2　道を端に寄せて方程式をつくる

畑は、縦 $(20-x)$ m、横 $(30-x)$ m の長方形と同じ面積だから

$(20-x)(30-x)=504$

STEP 3　解く

$600-50x+x^2=504 \to x^2-50x+96=0 \to (x-2)(x-48)=0 \to x=2,\ 48$

STEP 4　解の吟味

$0<x<20$ なので、$x=48$ は合わない（土地の縦より道幅のほうが広くなってしまう）。$x=2$ は合う。

答え　2 m

終

例題 4

動点の問題（解が2つとも答えになる）

ポイントFの図の長方形 ABCD（AB＝6 cm、BC＝12 cm）で、点 P は A を出発して辺 AB 上を B まで毎秒 1 cm で、点 Q は P と同時に B を出発して辺 BC 上を C まで毎秒 2 cm で動きます。$\triangle \mathrm{PBQ}$ の面積が 8 cm² になるのは、出発してから何秒後ですか。

STEP 1　文字と変域

x 秒後とする。（$0 \leqq x \leqq 6$）

STEP 2　長さを x で表して方程式

$\mathrm{PB}=6-x$、$\mathrm{BQ}=2x$ だから　$\dfrac{1}{2}\times 2x\times(6-x)=8$

STEP 3　解く

$x(6-x)=8 \to 6x-x^2=8 \to x^2-6x+8=0 \to (x-2)(x-4)=0 \to x=2,\ 4$

STEP 4　解の吟味

どちらも $0 \leqq x \leqq 6$ に入っている。

たしかめ：2秒後 $\frac{1}{2} \times 4 \times 4 = 8$、4秒後 $\frac{1}{2} \times 8 \times 2 = 8$

答え　2秒後と4秒後

終

先生のひとこと

例題4は、P が B に近づくと「高さ PB」は小さくなり、Q が進むと「底辺 BQ」は大きくなります。だから面積は**いったん大きくなって、また小さくなる**。同じ面積 8 cm² を「行き」と「帰り」で2回通るので、答えが2つあるんです。式だけでなく、**図の動きで納得**しておくと、入試で迷いません。

---

4 チャレンジ問題（演習）

A 基礎レベル

基礎 1

次の問いに答えなさい。

(1) 二次方程式 $x^2 + ax + 12 = 0$ の解の1つが -3 のとき、a の値ともう1つの解を求めなさい。

(2) 二次方程式 $x^2 - 5x + a = 0$ の解の1つが 2 のとき、a の値ともう1つの解を求めなさい。

(3) 二次方程式 $x^2 + ax - 15 = 0$ の解の1つが 5 のとき、a の値ともう1つの解を求めなさい。

(4) 二次方程式 $x^2 + ax + b = 0$ の解が 3 と -5 のとき、a、b の値を求めなさい。

(5) 二次方程式 $x^2 + ax + b = 0$ の解が 2 と 6 のとき、a、b の値を求めなさい。

基礎 2

次の問いに答えなさい。

(1) ある正の数を2乗すると、もとの数の5倍より 14 大きくなります。ある正の数を求めなさい。

(2) 連続する2つの正の整数があり、その積は 132 です。この2つの整数を求めなさい。

(3) 連続する3つの自然数があり、いちばん小さい数といちばん大きい数の積は、真ん中の数の4倍より 4 大きくなります。この3つの自然数を求めなさい。

(4) 差が 3 である2つの正の数があり、その積は 54 です。この2つの数を求めなさい。

基礎 3

次の問いに答えなさい。

(1) 正方形の縦を 2 cm 長くし、横を 3 cm 短くして長方形をつくったら、面積が 36 cm² になりました。もとの正方形の1辺の長さを求めなさい。

(2) 周の長さが 26 cm、面積が 40 cm² の長方形があります。縦が横より短いとき、縦の長さを求めなさい。

(3) 底辺が高さより 4 cm 長い三角形があり、面積は 30 cm² です。この三角形の高さを求めなさい。

B 標準レベル

標準 4

次の問いに答えなさい。

(1) 縦 16 m、横 24 m の長方形の花だんに、同じ幅の通路を縦と横に1本ずつつくり、残りに花を植えたら、花を植えた部分の面積は 345 m² になりました。通路の幅を求めなさい。

(2) 縦 8 m、横 12 m の長方形の池のまわりに、同じ幅の道をつくります。道の面積が池の面積と等しくなるとき、道の幅を求めなさい。

標準 5

次の問いに答えなさい。

(1) 縦が横より 4 cm 長い長方形の厚紙の四すみから、1辺 2 cm の正方形を切り取り、ふたのない箱をつくったら、容積が 90 cm³ になりました。もとの厚紙の縦と横の長さを求めなさい。

(2) 正方形の厚紙の四すみから、1辺 4 cm の正方形を切り取り、ふたのない箱をつくったら、容積が 256 cm³ になりました。もとの厚紙の1辺の長さを求めなさい。

標準 6

1辺 12 cm の正方形 ABCD があります。点 P は A を出発して辺 AB 上を B まで、点 Q は P と同時に B を出発して辺 BC 上を C まで、どちらも毎秒 1 cm で動きます。出発してから x 秒後について答えなさい。（$0 \leqq x \leqq 12$）

(1) $\triangle \mathrm{PBQ}$ の面積を x の式で表しなさい。

(2) $\triangle \mathrm{PBQ}$ の面積が 10 cm² になるのは何秒後ですか。

(3) $\triangle \mathrm{DPQ}$ の面積を x の式で表し、それが 54 cm² になるのは何秒後か求めなさい。

標準 7

（神奈川入試の形式）Kさんは、ある自然数 x を2乗するところを、まちがえて2倍してしまったため、計算の結果が正しい答えより 48 小さくなった。x として最も適するものを、次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．6　　2．7　　3．8　　4．12

C 挑戦レベル

挑戦 8

次の問いに答えなさい。

(1) x の二次方程式 $x^2 + ax + b = 0$ の2つの解は、二次方程式 $x^2 - 2x - 8 = 0$ の2つの解に、それぞれ 1 を加えた数です。a、b の値を求めなさい。

(2) 連続する2つの正の奇数の積が 143 になります。この2つの奇数を求めなさい。

(3) 1個 200 円で売ると、1日に 300 個売れる商品があります。値段を $10x$ 円上げると、1日に売れる個数は $10x$ 個減ります。1日の売り上げが 62400 円になるような値段を、すべて求めなさい。

(4) 半径 x cm の円があります。半径を 2 cm 長くすると、面積はもとの円の2倍になりました。x の値を求めなさい。

中3-07　関数 y＝ax²①　グラフ・変域・変化の割合

対象：中学3年（関数 $y = ax^2$ の前半）｜目安：90〜100分｜つながる先：中3「関数 $y = ax^2$ ②（放物線と直線）」→ 高校「二次関数」「微分」→ 神奈川入試 問2の小問・問4（関数の大問）

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

17世紀のイタリアの科学者 **ガリレオ・ガリレイ** は、「物が落ちるとき、落ちる距離はどう増えていくのか」を調べました。物が真下に落ちるのは速すぎて測れないので、**ゆるやかな坂にボールを転がして**時間と距離を測ったと伝えられています。

その結果わかったのが、「**転がった距離は、時間の2乗に比例する**」というきまりです。1秒で1進むなら、2秒で4、3秒で9進む。この発見は、のちのニュートンの力学につながり、今ではロケットの軌道計算にも使われています。
今日学ぶ $y = ax^2$ は、まさにこの「**2乗に比例する関数**」です。

中1で比例 $y = ax$、中2で一次関数 $y = ax + b$ を学びました。グラフはどちらも**まっすぐな直線**でしたね。
今日、初めて「**曲がったグラフ**」が登場します。しかも、ボールの落下、車のブレーキ、噴水の水の形…身のまわりのあちこちに現れる曲線です。直線の関数とどこが同じで、どこがちがうのか。そこに注目して進めましょう！

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. 「y は x の2乗に比例する」の意味を説明し、1組の x、y から式を求められる。
2. $y = ax^2$ のグラフ（放物線）の形と、a の符号・大きさによるちがいを説明できる。
3. x の変域から y の変域を求められる。特に **x の変域が 0 をまたぐとき** に正しく答えられる。
4. 変化の割合を求め、$a(p + q)$ の公式が**なぜ成り立つか**を説明できる。
5. 落下やブレーキなど、身のまわりの「2乗に比例する」現象の問題が解ける。

先生のひとこと
神奈川の入試では、毎年のように問2の小問で「変域」か「変化の割合」が出て、問4では放物線の大問が出ます。つまりこの単元は**ほぼ確実に点になる場所**。特に「0 をまたぐ変域」は、わかっていても**うっかり**まちがえる人が多い所なので、今日で完ぺきにしましょう。

2　ポイント（解説）

A　「2乗に比例する」とは

y が x の関数で、$y = ax^2$（a は 0 でない定数）と表されるとき、「**y は x の2乗に比例する**」といいます。a を**比例定数**といいます。

$y = x^2$ の表をつくってみましょう。

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$y = x^2$	9	4	1	0	1	4	9
$y = 2x^2$	18	8	2	0	2	8	18

- x の値が **2倍、3倍** になると、y の値は **4倍、9倍**（2^2 倍、3^2 倍）になる。
- x が -2 と 2 のように、**符号だけちがう**と y は同じ値になる。
- $\dfrac{y}{x^2}$ の値はいつも一定で、それが比例定数 a。

2乗に比例する関数 ✳

$y = ax^2$（$a \neq 0$）

x が n 倍 $\rightarrow$ y は n^2 倍

式の求め方：$y = ax^2$ に1組の x、y を代入して a を求める。

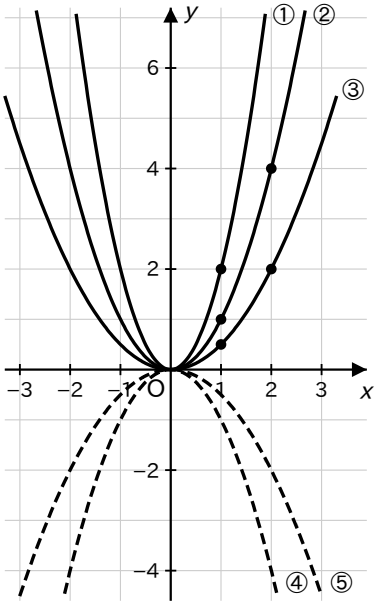
ピザで例えると

ピザの直径を2倍にすると、面積は何倍？ 答えは2倍ではなく **4倍** です（円の面積 $= \pi r^2$ だから）。「Lサイズは直径が M の 1.5 倍だから、量は 1.5 倍」と思ったら大まちがいで、$1.5^2 = 2.25$ 倍もあるんです。**長さを変えると面積は2乗で効いてくる**。これが2乗に比例する関数の感覚です。

問1 $y = 3x^2$ について、$x = -2$ のときの y の値を求めなさい。また、x の値が4倍になると、y の値は何倍になりますか。

B グラフは「放物線」

点をたくさんとってなめらかに結ぶと、下のような曲線になります。この曲線を**放物線**といいます（物を放り投げたときの道すじの形だから「放物線」）。



$$①y=2x^2 \quad ②y=x^2 \quad ③y=\frac{1}{2}x^2 \quad ④y=-x^2 \quad ⑤y=-\frac{1}{2}x^2$$

実線は $a>0$（上に開く）、点線は $a<0$（下に開く）。a の絶対値が大きいほど、グラフの開き方は小さい（細い）。

y＝ax² のグラフ（放物線）の性質

① **原点**を通る。（原点を放物線の**頂点**という）

② y **軸について対称**。（y 軸を放物線の**軸**という）

③ $a>0$ のとき**上に開いた形**（$y \geqq 0$）、$a<0$ のとき**下に開いた形**（$y \leqq 0$）

④ a **の絶対値が大きいほど、開き方は小さい（細い）**

⑤ $y=ax^2$ と $y=-ax^2$ のグラフは、x **軸について対称**

よくあるミス

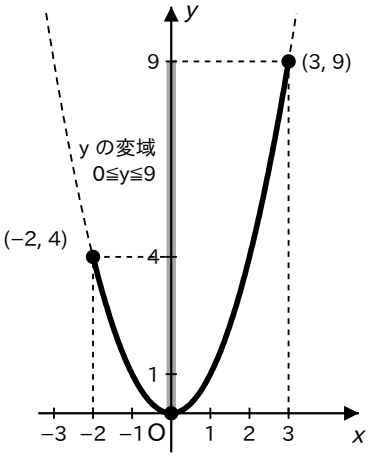
グラフを点だけ結んで、**原点のところをとがらせて**（V字に）かく人がいます。放物線は原点のまわりで**丸く**なっています。また、遠くへ行っても「まっすぐ」にはならず、どんどん急になっていきます。

一次関数とくらべると、ちがいがよくわかります。

	一次関数 $y=ax+b$	**関数 $y=ax^2$（$a>0$）**
グラフ	直線	放物線（原点が頂点、y 軸について対称）
x が増えると y は	いつも増える（$a>0$）	$x<0$ では**減る**、$x>0$ では**増える**
変化の割合	いつも一定（$=a$）	**一定ではない**

C 変域 ― 「0 をまたぐか」をまず見る

x の変域から y の変域を求めるときは、**必ずグラフ（の形だけでもよい）をかいて**考えます。



$y = x^2$（$-2 \leqq x \leqq 3$）。太い部分がグラフ。**いちばん下は $x = 0$ の点（原点）**なので、最小値は 0。

$y = x^2$ で $-2 \leqq x \leqq 3$ のとき、両はしだけを見て「$4 \leqq y \leqq 9$」としてしまうと×です。$x = 0$ も変域にふくまれていて、そのとき $y = 0$ が**いちばん小さい値**だからです。

y＝ax² の y の変域の求め方 ✳

① x の変域が 0 をふくまないとき：両はしの x を代入した値が、そのまま y の変域のはし

② x の変域が 0 をふくむ（0 をまたぐ）とき：

$a > 0$ なら **最小値は 0**、最大値は「**原点から遠いほう**（絶対値が大きいほう）のはし」で決まる

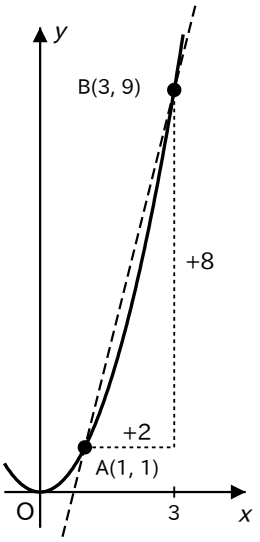
$a < 0$ なら **最大値は 0**、最小値は「原点から遠いほう」のはしで決まる

問2 $y = 2x^2$ について、x の変域が $-3 \leqq x \leqq 1$ のときの y の変域を求めなさい。

D 変化の割合 ― 直線ではないから毎回ちがう

変化の割合の定義は、一次関数のときと同じです。

$$(\text{変化の割合}) = \frac{(y\text{ の増加量})}{(x\text{ の増加量})}$$



x が 1 から 3 まで 2 増えると、y は 1 から 9 まで 8 増える。変化の割合 $= \frac{8}{2} = 4$ ＝ 直線 AB の傾き。

グラフで見ると、変化の割合は**グラフ上の2点を結んだ直線の傾き**です。放物線は曲がっているので、どの2点をとるかで傾きが変わります。だから $y = ax^2$ の変化の割合は**一定ではありません**。

y＝ax² の変化の割合（便利な公式） ✳

x の値が p から q まで増加するときの変化の割合は

$a(p+q)$ （比例定数 ×（はじめの x ＋ 終わりの x））

例）$y = x^2$ で x が 1 から 3 まで → $1 \times (1+3) = 4$

本質

なぜ $a(p+q)$ になるのか、自分で導けるようにしておきましょう。中3で習った**因数分解**（$A^2 - B^2 = (A+B)(A-B)$）が活躍します。

$x = p$ のとき $y = ap^2$、$x = q$ のとき $y = aq^2$ だから

$$\frac{aq^2 - ap^2}{q-p} = \frac{a(q^2-p^2)}{q-p} = \frac{a(q+p)(q-p)}{q-p} = a(p+q)$$

$q - p$ が約分で消えるのがポイントです。公式を忘れても、この3行で復活できます。

発展

物理では、時間 x 秒で y m 進むとき、変化の割合は「**その間の平均の速さ**」です。q を p にどんどん近づけると、$a(p+q)$ は $2ap$ に近づきます。これが「$x = p$ の**瞬間の速さ**」で、高校の「**微分**」という考え方の入口です。

問3 $y = -x^2$ について、x の値が 2 から 5 まで増加するときの変化の割合を求めなさい。

E 身のまわりの「2乗に比例する」現象

現象	式（目安）	意味
物の落下	$y \fallingdotseq 4.9x^2$	x 秒間に落ちる距離 y m（空気の抵抗を考えないとき）
坂を転がるボール	$y = ax^2$	x 秒間に転がる距離（a は坂の傾きで変わる）
車のブレーキ	$y = ax^2$	時速 x km の車の**制動距離**（ブレーキがき始めてから止まるまで）
ふりこ	長さ ＝ a×（周期）^{2}	周期を2倍にするには、長さを4倍にする

車のブレーキで、速さが2倍になると止まるまでの距離は**4倍**になります。スピードの出しすぎがとても危ないのは、数学的にも説明できるんです。

---

3 解いてみよう！（例題）

例題 1

式を求める

y は x の2乗に比例し、$x = 3$ のとき $y = 18$ です。y を x の式で表しなさい。また、$x = -2$ のときの y の値を求めなさい。

STEP 1　$y = ax^2$ とおく

STEP 2　代入して a を求める

$18 = a \times 3^2 \rightarrow 9a = 18 \rightarrow a = 2$

STEP 3　式に $x=-2$ を代入

$y=2\times(-2)^2=2\times4=8$

答え　$y=2x^2$、$y=8$

終

例題 2

0 をまたぐ変域

関数 $y=-\frac{1}{2}x^2$ について、x の変域が $-4\leqq x\leqq 2$ のときの y の変域を求めなさい。

STEP 1　グラフの形を確認

$a=-\frac{1}{2}<0$ だから下に開いた放物線。変域に $x=0$ がふくまれる → **最大値は 0**

STEP 2　原点から遠いはしで最小値

-4 と 2 では -4 のほうが原点から遠い。$x=-4$ のとき $y=-\frac{1}{2}\times16=-8$

（$x=2$ のときは $y=-2$ で、これは最小値ではない）

答え　$-8\leqq y\leqq 0$

終

例題 3

変化の割合

関数 $y=2x^2$ について、x の値が 1 から 4 まで増加するときの変化の割合を求めなさい。

STEP 1　定義どおりに計算

$x=1$ のとき $y=2$、$x=4$ のとき $y=32$

$\frac{32-2}{4-1}=\frac{30}{3}=10$

STEP 2　公式でたしかめ

$a(p+q)=2\times(1+4)=10$

答え　10

終

例題 4

変域から比例定数を求める

関数 $y=ax^2$ について、x の変域が $-2\leqq x\leqq 4$ のとき、y の変域は $0\leqq y\leqq 8$ です。a の値を求めなさい。

STEP 1　y の変域から形を読む

$y\geqq 0$ なので $a>0$（上に開く）。最大値 8 は、原点から遠いはし $x=4$ のとき。

STEP 2　代入

$8=a\times4^2\rightarrow16a=8\rightarrow a=\frac{1}{2}$

答え　$a=\frac{1}{2}$

終

先生のひとこと

例題4で、$x=-2$ を代入して $8=4a$、$a=2$ としてしまう人がいます。$a=2$ だと、$x=4$ のとき $y=32$ になって変域に合いませんね。**最大値（最小値）は「原点から遠いほう」**。ここだけは呪文のように覚えておきましょう。

4 チャレンジ問題（演習）

A 基礎レベル

基礎 1

y は x の2乗に比例します。次の場合について、y を x の式で表しなさい。

(1) $x=2$ のとき $y=12$

(2) $x=-3$ のとき $y=-3$

(3) $x=4$ のとき $y=8$

(4) (1) の関数で、$x=-1$ のときの y の値を求めなさい。

基礎 2

次のア～エの関数について答えなさい。

ア　$y=2x^2$　　イ　$y=-x^2$　　ウ　$y=\frac{1}{3}x^2$　　エ　$y=-3x^2$

(1) グラフが上に開いているものをすべて選びなさい。

(2) グラフの開き方がいちばん大きいものを選びなさい。

(3) イのグラフと x 軸について対称なグラフの式を答えなさい。

(4) $x>0$ の範囲で、x の値が増加すると y の値が減少するものをすべて選びなさい。

基礎 3

次の関数について、x の変域が［　］のときの y の変域を求めなさい。

(1) $y=x^2$　［$1 \leqq x \leqq 3$］

(2) $y=x^2$　［$-3 \leqq x \leqq 1$］

(3) $y=-2x^2$　［$-1 \leqq x \leqq 2$］

(4) $y=\frac{1}{4}x^2$　［$-4 \leqq x \leqq -2$］

基礎 4

次の関数について、x の値が［　］まで増加するときの変化の割合を求めなさい。

(1) $y=x^2$　［1 から 3］

(2) $y=-2x^2$　［-3 から -1］

(3) $y=\frac{1}{2}x^2$　［-2 から 6］

B 標準レベル

標準 5

次の問いに答えなさい。

(1) 関数 $y=ax^2$ で、x の値が 1 から 3 まで増加するときの変化の割合は 8 です。a の値を求めなさい。

(2) 関数 $y=ax^2$ と $y=3x+1$ で、x の値が 2 から 4 まで増加するときの変化の割合が等しくなります。a の値を求めなさい。

(3) 関数 $y=ax^2$ で、x の変域が $-3 \leqq x \leqq 2$ のとき、y の変域は $-18 \leqq y \leqq 0$ です。a の値を求めなさい。

(4) 関数 $y=2x^2$ で、x の変域が $-1 \leqq x \leqq b$ のとき、y の変域は $0 \leqq y \leqq 18$ です。b の値を求めなさい。

標準 6

高いところから物を落とすとき、落ち始めてから x 秒間に落ちる距離を y m とすると、$y=5x^2$ の関係があるものとします。

(1) 落ち始めてから 3 秒間に落ちる距離を求めなさい。

(2) 80 m 落ちるのにかかる時間を求めなさい。
(3) 落ち始めて 1 秒後から 3 秒後までの平均の速さは、秒速何 m ですか。

標準 7

ある車の制動距離（ブレーキがきき始めてから止まるまでの距離）y m は、速さ時速 x km の2乗に比例します。時速 40 km のときの制動距離は 8 m でした。
(1) y を x の式で表しなさい。
(2) 時速 60 km のときの制動距離を求めなさい。
(3) 制動距離が 32 m になるのは、時速何 km のときですか。

標準 8

（神奈川入試の形式）関数 $y = ax^2$ について、x の値が -2 から 4 まで増加するときの変化の割合が -1 であった。このときの a の値として最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. $a = -\dfrac{1}{2}$　　2. $a = -\dfrac{1}{6}$　　3. $a = \dfrac{1}{2}$　　4. $a = -2$

C 挑戦レベル

挑戦 9

関数 $y = ax^2$ のグラフが点 A$(2,\ 2)$ を通っています。
(1) a の値を求めなさい。
(2) このグラフ上に、x 座標が -4 の点 B をとります。B の y 座標を求めなさい。
(3) x の値が -4 から 2 まで増加するときの変化の割合を求めなさい。
(4) 2点 A、B を通る直線の式を求めなさい。
(5) x の値が p から $p+2$ まで増加するときの変化の割合が 5 になりました。p の値を求めなさい。

中3-08　関数 y＝ax²②　放物線と直線・いろいろな関数

対象：中学3年（関数 $y = ax^2$ の後半）｜目安：100分｜つながる先：中3「相似」「三平方の定理」（座標と図形）→ 高校「二次関数」「図形と方程式」→ 神奈川入試 問4（関数の大問）

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

「放物線（parabola）」という名前をつけたのは、紀元前3世紀ごろの古代ギリシャの数学者 **アポロニウス** だといわれています。彼は、**円すいを平面で切ったときの切り口**を研究し、切り方によって円・だ円・放物線・双曲線ができることをまとめました。

それから約1800年後、ガリレオが「投げたボールの道すじは放物線になる」ことを示し、放物線は**物の運動を表す曲線**としても大切になりました。

今では、パラボラアンテナ（放物線を回転させた形）が、遠くから来た電波を1点に集めるのに使われています。「パラボラ」は、まさに「放物線」のことです。

前回は、放物線そのものの性質（グラフ・変域・変化の割合）を学びました。

今日は、放物線に**直線を重ねます**。交点を求め、三角形をつくり、その面積を求めたり、2等分したり……。これが**神奈川入試の問4（関数の大問）**そのものです。さらに最後に、放物線でも直線でもない「**階段のようなグラフ**」も登場します。

道具はもうそろっています。連立方程式、二次方程式、変化の割合 $a(p+q)$。今日はそれを組み合わせる練習です！

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. 放物線と直線の交点を、連立方程式（二次方程式）で求められる。
2. 放物線上の2点を通る直線の式を、すばやく求められる。
3. 座標平面上の三角形の面積を、「y 軸で切る」「縦に切る」方法で求められる。
4. 面積を2等分する直線や、等積変形で面積の等しい三角形をつくる点を求められる。
5. 料金表のような「階段状のグラフ」を読み取り、かくことができる。

先生のひとこと

関数の大問は、(ア)→(イ)→(ウ)と進むほど難しくなりますが、**(ア)(イ)は今日の型を知っていれば確実に取れます。**最後の (ウ) も、「面積の2等分」「等積変形」のどちらかであることがとても多い。型を覚えて、入試で「見たことある！」と言えるようにしましょう。

---

2 ポイント（解説）

A 放物線と直線の交点 ― 連立して二次方程式

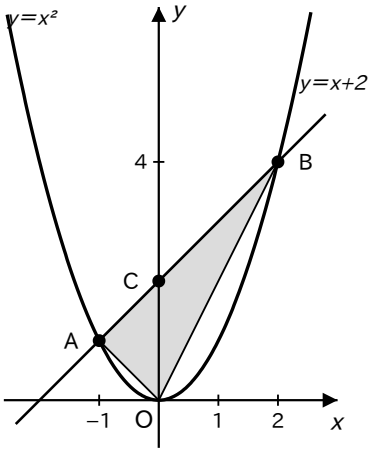
2つのグラフの交点の座標は、**2つの式を同時に満たす** $(x,\ y)$、つまり連立方程式の解です。これは一次関数のときと同じ考え方です。

放物線と直線の交点

$y = ax^2$ と $y = mx + n$ の交点の x 座標は、

$ax^2 = mx + n$ を解いて求める（y を消去する）。

y 座標は、求めた x を**放物線の式**（計算が楽なほう）に代入する。



△OAB を y 軸（OC）で左右に切ると、底辺 OC が共通な2つの三角形になる。

たとえば $y = x^2$ と $y = x + 2$ なら、$x^2 = x + 2 \to x^2 - x - 2 = 0 \to (x+1)(x-2) = 0 \to x = -1,\ 2$。

交点は $\mathrm{A}(-1,\ 1)$、$\mathrm{B}(2,\ 4)$ です。

問1 $y = 2x^2$ と $y = 4x + 6$ の交点の座標を求めなさい。

B 放物線上の2点を通る直線 ― 傾きは $a(p+q)$

放物線 $y = ax^2$ 上に、x 座標が p、q の2点 A、B があるとき、直線 AB の傾きは「**x が p から q まで増加するときの変化の割合**」と同じです。前回学んだ公式がそのまま使えます。

放物線上の2点を通る直線

$y = ax^2$ 上の、x 座標が p、q の2点を通る直線は

傾き $= a(p+q)$　　**切片** $= -apq$

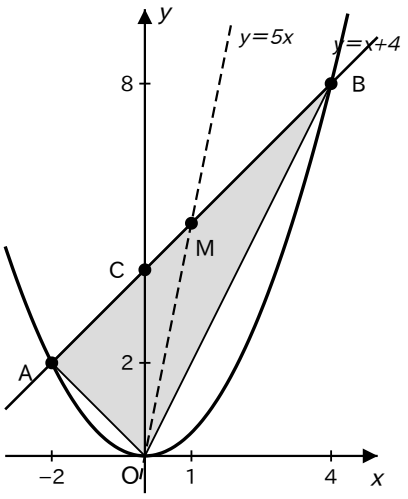
（ふつうは、傾きを求めたら、どちらかの点を代入して切片を出せば十分）

本質

切片が $-apq$ になる理由：交点の x 座標 p、q は、$ax^2 - mx - n = 0$ の2つの解です。だから $ax^2 - mx - n = a(x-p)(x-q) = ax^2 - a(p+q)x + apq$。係数を比べると $m = a(p+q)$、$-n = apq$ つまり $n = -apq$。前の単元「二次方程式の利用」で学んだ「**解が p、q なら** $(x-p)(x-q) = 0$」がここでつながります。

C 三角形の面積 ― y 軸で切る・縦に切る

原点 O と、放物線上の2点 A、B でできる $\triangle \mathrm{OAB}$ は、直線 AB と y 軸の交点 C で**左右2つに切る**と求めやすくなります。



$y = \dfrac{1}{2}x^2$ 上の A、B。M は線分 AB の中点。直線 OM は $\triangle \mathrm{OAB}$ の面積を2等分する。

△OAB の面積（O が頂点のとき） ✳

直線 AB の切片を $\mathrm{C}(0,\ c)$、A、B の x 座標を p（< 0）、q（> 0）とすると

$$\triangle \mathrm{OAB} = \frac{1}{2} \times \mathrm{OC} \times (q - p)$$

（底辺 OC、高さは A、B から y 軸までの距離の和）

上の図では、$\mathrm{C}(0,\ 4)$、A の x 座標 -2、B の x 座標 4 だから、$\triangle \mathrm{OAB} = \dfrac{1}{2} \times 4 \times \{4 - (-2)\} = 12$ です。

発展

頂点が原点でないときも、**1つの頂点から縦（y 軸に平行）に線を引いて**三角形を2つに切れば、同じ考え方が使えます。

三角形の面積 ＝ $\dfrac{1}{2}$ ×（縦に切った線分の長さ）×（左はしと右はしの x 座標の差）

入試の最後の小問で、とても役に立つ道具です。

D 面積を2等分する直線・等積変形

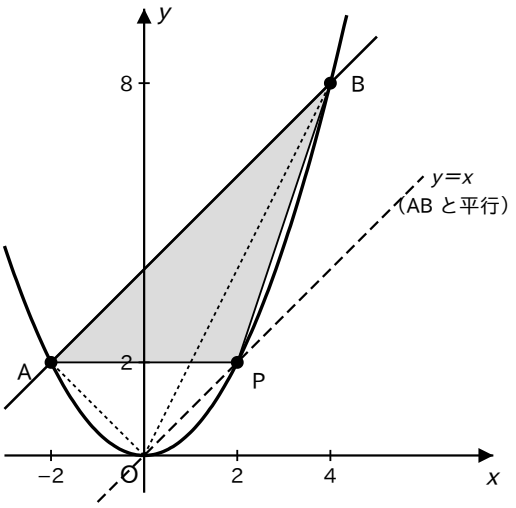
面積の2等分と等積変形 ✳

① 頂点を通って三角形の面積を2等分する直線 → 向かい合う辺の中点を通る

（底辺が半分ずつ、高さが共通だから）

② 等積変形 → 底辺 AB が共通なら、**AB に平行な直線上**のどこに頂点をとっても面積は同じ

中点の座標 → $\left(\dfrac{x_1 + x_2}{2},\ \dfrac{y_1 + y_2}{2}\right)$（$x$ も y も平均）



O を通り AB に平行な直線上のどこに頂点をとっても、AB を底辺とする三角形の高さは同じ。だから $\triangle \mathrm{PAB} = \triangle \mathrm{OAB}$（等積変形）。

中2の「平行四辺形・等積変形」で学んだ「**平行線 → 高さが等しい → 面積が等しい**」を、座標の上で使うだけです。平行な直線は**傾きが等しい**ので、「AB と同じ傾きで、○○を通る直線」を考えます。

問2　上の図で、AB の中点 M の座標を求めなさい。また、直線 OM の式を求めなさい。

E　神奈川入試の関数大問の型

神奈川の関数の大問（近年は問4）は、だいたい次の流れです。

小問	よく出る内容	使う道具
(ア)	比例定数 a を求める	通る点を $y = ax^2$ に代入
(イ)	直線の式を求める	傾き $a(p+q)$、または2点を通る直線
(ウ)	面積の条件を満たす点の座標	y 軸・縦に切る、2等分（中点）、等積変形（平行線）

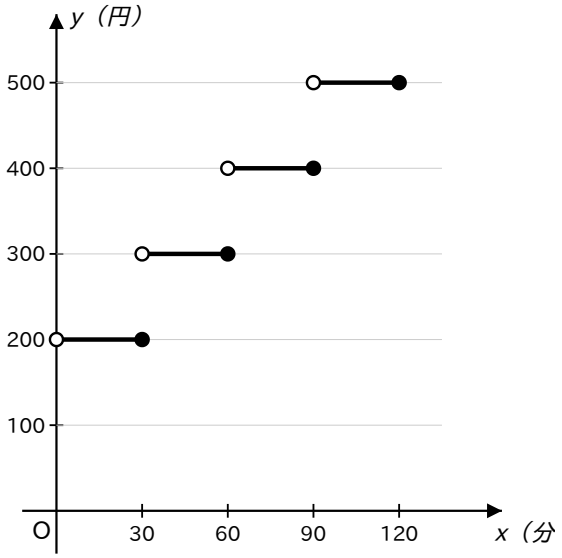
地図で例えると

関数の大問は「宝さがしの地図」です。(ア) で地図の縮尺（a）がわかり、(イ) で道（直線）がわかり、(ウ) で宝（点）を見つける。**前の小問の答えを、次の小問で必ず使う**ようにできています。行きづまったら「前の答えをどう使うか」を考えましょう。

F　いろいろな関数 ― 階段状のグラフ

関数は、$y = ax + b$ や $y = ax^2$ のように**式で表せるものだけではありません**。x の値を決めると y の値が**ただ1つ**決まれば、それは関数です。

たとえば、ある駐車場の料金が「30分まで 200 円、それ以降は 30分ごとに 100 円加算」のとき、駐車時間 x 分と料金 y 円の関係は、下のような**階段状のグラフ**になります。



駐車場の料金。●はその点をふくむ、○はふくまない。30分ちょうどなら 200 円、30分をこえたら 300 円。

駐車時間 x（分）	$0 < x \leqq 30$	$30 < x \leqq 60$	$60 < x \leqq 90$	$90 < x \leqq 120$
料金 y（円）	200	300	400	500

階段状のグラフのきまり

●：その点を**ふくむ**（「～以下」「～まで」のはし）

○：その点を**ふくまない**（「～より大きい」「～をこえる」のはし）

1つの x に y は1つだけ → 同じ x の真上に ● が2つあってはいけない

よくあるミス

階段のつなぎ目を、たての線で結んでしまうこと。たての線をかくと「$x = 30$ のとき y が 200 から 300 まで全部」という意味になり、関数ではなくなってしまいます。

3 解いてみよう！（例題）

例題 1

交点と △OAB の面積

関数 $y = x^2$ のグラフと直線 $y = x + 2$ の交点を A、B（A の x 座標は負）とします。(1) A、B の座標、(2) $\triangle \mathrm{OAB}$ の面積を求めなさい。

STEP 1　連立して二次方程式

$x^2 = x + 2 \to x^2 - x - 2 = 0 \to (x+1)(x-2) = 0 \to x = -1,\ 2$

$y = x^2$ に代入して $\mathrm{A}(-1,\ 1)$、$\mathrm{B}(2,\ 4)$

STEP 2　y 軸で切る

直線の切片は 2 なので $\mathrm{C}(0,\ 2)$、$\mathrm{OC} = 2$

$$\triangle \mathrm{OAB} = \triangle \mathrm{OAC} + \triangle \mathrm{OBC} = \frac{1}{2} \times 2 \times 1 + \frac{1}{2} \times 2 \times 2 = \frac{1}{2} \times 2 \times (1+2) = 3$$

答え　(1) $\mathrm{A}(-1,\ 1)$、$\mathrm{B}(2,\ 4)$　(2) 3

終

例題 2

直線の式と面積の2等分

関数 $y=\frac{1}{2}x^2$ のグラフ上に、x 座標が -2、4 の点 A、B があります。(1) 直線 AB の式、(2) $\triangle OAB$ の面積、(3) 原点を通り $\triangle OAB$ の面積を2等分する直線の式を求めなさい。

STEP 1　座標を出す

A$(-2,\ 2)$、B$(4,\ 8)$

STEP 2　傾き $a(p+q)$

傾き $=\frac{1}{2}\times(-2+4)=1$。$y=x+b$ に A を代入：$2=-2+b\to b=4$。$y=x+4$

（切片の公式でも $-\frac{1}{2}\times(-2)\times 4=4$ ）

STEP 3　面積

$\frac{1}{2}\times 4\times\{4-(-2)\}=12$

STEP 4　2等分 → AB の中点

中点 M $\left(\frac{-2+4}{2},\ \frac{2+8}{2}\right)=(1,\ 5)$。原点と M を通る直線は $y=5x$

答え　(1) $y=x+4$　(2) 12　(3) $y=5x$

終

例題 3

等積変形

例題2の図で、放物線上の O と B の間（$0<x<4$）に点 P をとり、$\triangle PAB$ の面積が $\triangle OAB$ の面積と等しくなるようにします。P の座標を求めなさい。

STEP 1　底辺 AB が共通 → 高さが同じ → O を通り AB に平行な直線上

AB の傾きは 1 なので、O を通り AB に平行な直線は $y=x$

STEP 2　この直線と放物線の交点

$\frac{1}{2}x^2=x\to x^2-2x=0\to x(x-2)=0\to x=0,\ 2$

$x=0$ は O そのものなので、$x=2$。$y=2$

答え　P$(2,\ 2)$

終

例題 4

階段状のグラフ

ポイントの駐車場のグラフについて答えなさい。(1) 45分とめたときの料金、(2) ちょうど 90分とめたときの料金、(3) 料金が 500 円になる x の範囲を求めなさい。

STEP 1　● と ○ を見る

(1) $30<45\leqq 60\to$ 300 円

(2) $x=90$ は「$60<x\leqq 90$」の右はし（●）→ 400 円

(3) 500 円の線分は、左はし $x=90$ が ○、右はし $x=120$ が ●

答え　(1) 300 円　(2) 400 円　(3) $90<x\leqq 120$

終

先生のひとこと

例題3で「$x=0$」を答えにしてしまう人がいます。$x=0$ は O 自身なので、「O 以外の点」をさがしている問題で

は除きます。ここでも**解の吟味**です。二次方程式の単元で練習したことが、関数の大問でそのまま生きてきますね。

---

4 チャレンジ問題（演習）

A 基礎レベル

基礎 1

次の放物線と直線の交点の座標を求めなさい。

(1) $y = x^2$、$y = 2x + 3$

(2) $y = 2x^2$、$y = -2x + 4$

(3) $y = -x^2$、$y = x - 6$

基礎 2

次の放物線上の、x 座標が［　］の2点を通る直線の式を求めなさい。

(1) $y = x^2$　［-1、3］

(2) $y = \dfrac{1}{2}x^2$　［-4、2］

(3) $y = -x^2$　［-3、1］

基礎 3

【2】の (1)〜(3) について、それぞれ原点 O と2点でできる三角形の面積を求めなさい。

(1)　　(2)　　(3)

基礎 4

ある宅配便の料金は、荷物の重さ x kg によって、次のように決まっています。

1 kg まで 500 円、2 kg まで 700 円、3 kg まで 900 円、4 kg まで 1100 円（$0 < x \leqq 4$）

(1) 1.5 kg の荷物の料金を求めなさい。

(2) ちょうど 2 kg の荷物の料金を求めなさい。

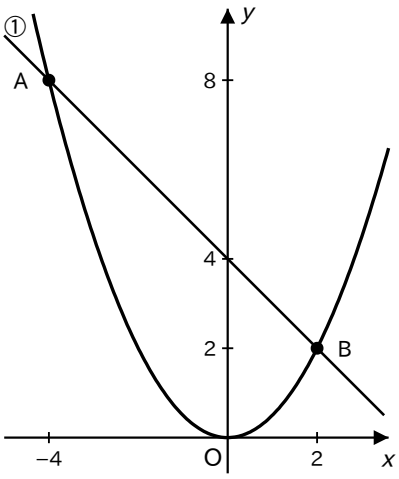
(3) 料金が 900 円になる x の範囲を、不等号を使って表しなさい。

(4) この関係をグラフに表すとき、$x = 2$ のところで ● をつけるのは、$y = 700$、$y = 900$ のどちらですか。

B 標準レベル

標準 5

下の図で、曲線①は関数 $y = ax^2$ のグラフです。点 A は曲線①上の点で座標は $(-4,\ 8)$、点 B は曲線①上の点で x 座標は 2 です。



曲線①は関数 $y = ax^2$ のグラフ。

(1) a の値を求めなさい。

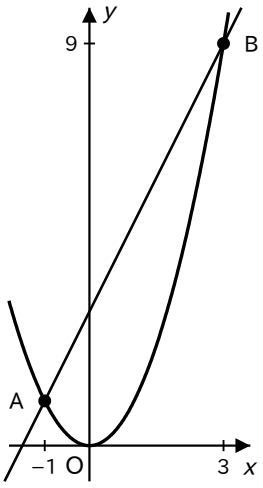
(2) 直線 AB の式を求めなさい。

(3) $\triangle OAB$ の面積を求めなさい。

(4) 原点 O を通り、$\triangle OAB$ の面積を2等分する直線の式を求めなさい。

標準 6

関数 $y = x^2$ のグラフ上に、x 座標が -1、3 の点 A、B があります。



$y = x^2$ のグラフと直線 AB。

(1) 放物線上の O と B の間（$0 < x < 3$）に点 P をとり、$\triangle PAB = \triangle OAB$ となるようにします。P の座標を求めなさい。

(2) y 軸上の正の部分に、O と異なる点 Q をとり、$\triangle QAB = \triangle OAB$ となるようにします。Q の座標を求めなさい。

(3) 点 A を通り、$\triangle OAB$ の面積を2等分する直線の式を求めなさい。

標準 7

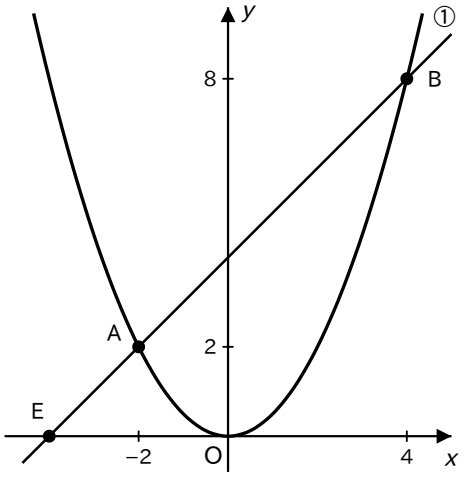
（神奈川入試の形式）関数 $y = \frac{1}{4}x^2$ のグラフと直線 $y = \frac{1}{2}x + 2$ の2つの交点の x 座標の組み合わせとして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．-2 と 4　　2．-4 と 2　　3．2 と -8　　4．-1 と 8

C 挑戦レベル

挑戦 8

下の図で、曲線①は関数 $y = ax^2$ のグラフです。2点 A、B は曲線①上の点で、A の座標は $(-2,\ 2)$、B の x 座標は 4 です。直線 AB と x 軸との交点を E とします。



曲線①：$y = ax^2$。直線 AB と x 軸の交点が E。

(1) a の値と、直線 AB の式を求めなさい。

(2) 点 E の座標を求めなさい。

(3) x 軸上の正の部分に点 P をとります。$\triangle \mathrm{PAB}$ の面積が $\triangle \mathrm{OAB}$ の面積の2倍になるとき、P の座標を求めなさい。

(4) 曲線①上の A と B の間（$-2 < x < 4$）に点 Q をとります。$\triangle \mathrm{QAB}$ の面積が $\triangle \mathrm{OAB}$ の面積の $\dfrac{1}{2}$ になるとき、Q の x 座標をすべて求めなさい。

中3-08A　関数 y＝ax²③（発展）内分点と座標

対象：中学3年（関数 $y = ax^2$ の発展）｜目安：100分｜つながる先：中3「相似」（平行線と線分の比）→ 高校「図形と方程式」（内分・外分）→ 神奈川入試 問4（関数の大問）

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

点の位置を $(x,\ y)$ という2つの数で表す「座標」のアイデアは、17世紀フランスの哲学者・数学者 **デカルト** が、1637年の『方法序説』の付録「幾何学」で示したものが有名です。「図形の問題を、数の計算で解く」という大発明でした。

今日学ぶ「**内分点**」は、じつはもっと古い考えともつながっています。古代ギリシャの **アルキメデス** は「てこ（天びん）のつりあい」を研究し、**重さと支点からの距離は逆の比になる**（重い方が支点に近い）ことを示しました。線分を $m:n$ に分ける点の座標の公式は、この「天びんのつりあう場所」とまったく同じ形をしています。

前回までで、放物線と直線の交点、三角形の面積、2等分、等積変形ができるようになりました。
今日はその**一歩先**です。「面積を 2:1 に分ける直線」「線分を 1:3 に分ける点」――神奈川入試の関数大問の最後の小問では、**中点（1:1）ではない比**がよく出ます。
道具はたった1つ、「**線分を $m:n$ に分ける点（内分点）の座標**」です。そしてもっと楽なのが、「**比は x 座標だけ見ればわかる**」というコツ。今日でこの2つを自分のものにしましょう！

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. 中点の座標を「平均」として説明し、すばやく求められる。
2. 線分を $m:n$ に分ける点（内分点）の座標を、相似な直角三角形から導き、求められる。
3. 直線上の点の比を、x 座標の差の比で求められる。
4. 「面積の比 ⇔ 底辺の比」を使って、△OAB の面積を $m:n$ に分ける直線を求められる。
5. 平行四辺形の頂点や対角線の交点の座標を、中点を使って求められる。

先生のひとこと

この単元は教科書では「発展」あつかいですが、入試の関数大問では**実力差がいちばん出る所**です。公式をただ覚えるのではなく、「なぜ x 座標だけで比がわかるのか」を図で説明できるようになると、初めて見る問題でも手が止まらなくなりますよ。

2　ポイント（解説）

A　中点の座標 ― x も y も「平均」（中2の復習）

線分 AB のまん中の点を**中点**といいます。x 座標だけ見ると、中点は数直線上で x_1 と x_2 の**ちょうどまん中**、つまり平均です。y 座標も同じです。

中点の座標 ✳

A$(x_1,\ y_1)$、B$(x_2,\ y_2)$ の中点 M は

M $\left(\dfrac{x_1+x_2}{2},\ \dfrac{y_1+y_2}{2}\right)$

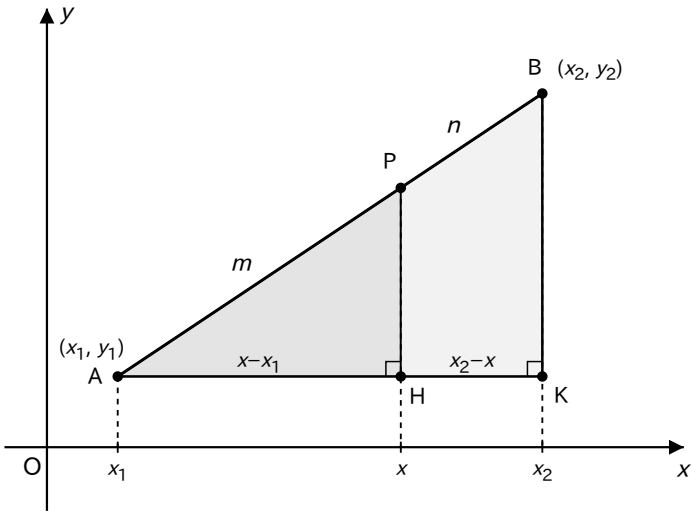
たとえば A$(-2,\ 2)$、B$(4,\ 8)$ の中点は $\left(\dfrac{-2+4}{2},\ \dfrac{2+8}{2}\right)=(1,\ 5)$ です。

ゲームで例えると

マップ上で、友だちが $x=-2$、自分が $x=4$ にいるとき、「まん中で待ち合わせ」なら $x=1$。-2 から 3 進み、4 から 3 もどった場所です。2人の位置を足して2でわる＝**平均**ですね。

B 内分点の座標 ― 相似な直角三角形で導く

線分 AB 上の点 P が、**AP:PB ＝ $m:n$** となるとき、「点 P は線分 AB を $m:n$ に**内分**する」といい、P を**内分点**といいます（「内」は線分の内側、という意味）。中点は「1:1 に内分する点」です。



AP:PB ＝ $m:n$。△APH と △ABK は、どちらも直角三角形で形が同じ（相似）。

導き方　上の図で、A を通り x 軸に平行な直線をひき、P、B から下ろした垂線との交点を H、K とします。

- PH と BK はどちらも y 軸に平行なので、△APH と △ABK は**形が同じで大きさだけちがう三角形**（拡大図・縮図＝相似）です。
- AP:AB ＝ $m:(m+n)$ だから、横の長さも **AH:AK ＝** $m:(m+n)$。
- AH ＝ $x-x_1$、AK ＝ x_2-x_1 なので　$x-x_1=\dfrac{m}{m+n}(x_2-x_1)$
- これを整理すると　$x=\dfrac{(m+n)x_1+m(x_2-x_1)}{m+n}=\dfrac{nx_1+mx_2}{m+n}$
- たての長さ PH:BK も同じ $m:(m+n)$ なので、y 座標も同じ形になります。

内分点の座標 ✳

A$(x_1,\ y_1)$、B$(x_2,\ y_2)$ を結ぶ線分 AB を $m:n$ **に内分する点 P** は

P $\left(\dfrac{nx_1+mx_2}{m+n},\ \dfrac{ny_1+my_2}{m+n}\right)$

覚え方：たすきがけ　A の座標には n（遠い方の数）、B の座標には m をかける。
（$m=n=1$ なら中点の公式になる）

本質
なぜ A に「n」をかけるの？　と思ったら、**天びん**を思い出しましょう。A に重さ n、B に重さ m のおもりをつるすと、つりあう支点は「重い方に近い」ので、AP:PB $=m:n$ の点 P になります。内分点の公式は「重さ n と m の**重みつき平均**」なのです。中点は重さが同じ（1と1）なので、ふつうの平均になります。

問1　A$(-4,\ 1)$、B$(5,\ 7)$ のとき、線分 AB を $2:1$ に内分する点の座標を求めなさい。

C　比は x 座標だけでわかる

上の図を、もう一度見てください。A、P、B から x 軸に下ろした3本の点線は**平行**です。平行線で切られた線分の比は等しい（中3「相似」でくわしく学びます）ので、

x 座標で比を読む　✳

直線上の3点 A、P、B の x 座標が x_1、x、x_2 のとき
AP:PB $=(x-x_1):(x_2-x)$（x 座標の**差の比**）
・比を求めるとき → x 座標の差を比べるだけ
・点を求めるとき → まず x 座標だけ内分し、y 座標は**直線の式に代入**

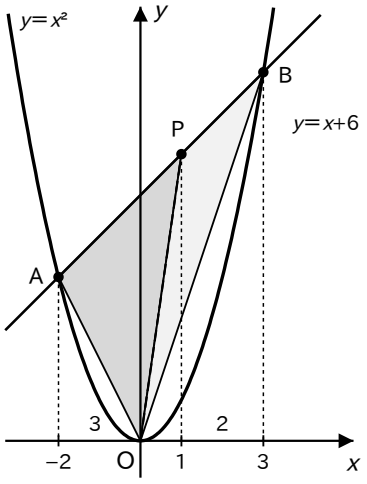
たとえば、直線 $y=x+6$ 上の A$(-2,\ 4)$、B$(3,\ 9)$ で、AP:PB $=3:2$ の点 P なら、x 座標の差 $3-(-2)=5$ を $3:2$ に分けて、$x=-2+3=1$。直線の式に代入して $y=1+6=7$。P$(1,\ 7)$ です。y 座標の計算をしなくてすむので、ミスがへります。

よくあるミス
長さそのもの（ななめの長さ）を求めようとして、三平方の定理を使ってしまうこと。**比だけなら x 座標の差で十分**です。ただし、直線が y 軸に平行（たて一直線）のときは x 座標が全部同じなので、y 座標の差で比べます。

問2　直線上に3点 A、P、B がこの順に並び、x 座標はそれぞれ -3、1、3 です。AP:PB を最も簡単な整数の比で表しなさい。

D　面積比と線分比 ― 原点を通る直線で △OAB を $m:n$ に分ける

高さが同じ三角形の面積の比は、底辺の比に等しい（面積 ＝ 底辺 × 高さ ÷ 2 で、高さが共通だから）。
下の図の △OAP と △OPB は、頂点 O が共通で、底辺 AP、PB が同じ直線 AB 上にあるので、高さが同じです。



$y = x^2$ と $y = x + 6$ の交点 A$(-2,\ 4)$、B$(3,\ 9)$。x 座標の差が $3 : 2$ だから、AP:PB ＝ △OAP:△OPB ＝ $3 : 2$。

面積比と線分比

P が辺 AB 上にあるとき　**△OAP:△OPB ＝ AP:PB**

だから、**原点を通り △OAB の面積を $m : n$ に分ける直線** は

① 辺 AB を $m : n$ に内分する点 P をさがす（x 座標で）

② 原点 O と P を通る直線（$y = \dfrac{\mathrm{P}\text{の}y}{\mathrm{P}\text{の}x}x$）を求める

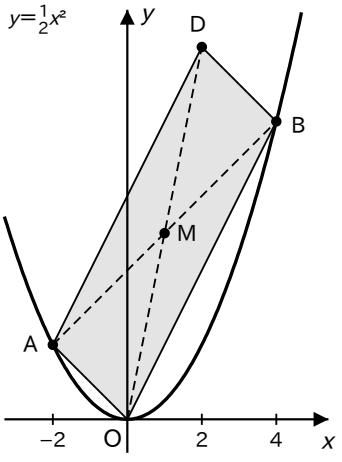
2等分（1:1）なら P は中点。前の単元の「中点を通る直線」は、この公式の特別な場合だったのです。

発展

比が「全体に対する割合」で与えられることもあります。「△OAP が △OAB の $\dfrac{3}{5}$」なら、AP:AB ＝ $3 : 5$、つまり AP:PB ＝ $3 : 2$ です。「**部分:部分**」なのか「**部分:全体**」なのかを、必ず確認しましょう。

E 平行四辺形と対角線の交点

平行四辺形の**対角線は、それぞれの中点で交わる**（中2で学んだ性質）。だから、2本の対角線の中点は**同じ点**です。



平行四辺形 OADB。対角線 OD と AB の中点 M は一致する。

平行四辺形の頂点 ✳

平行四辺形 ABCD（頂点はこの順）では、対角線 AC と BD の中点が一致するので

A＋C ＝ B＋D（x 座標どうし、y 座標どうしでそれぞれ成り立つ）

→ 残りの1点は **D ＝ A＋C－B**

平行四辺形の面積を2等分する直線 → 対角線の交点（中心）を通る

上の図では、O＋D ＝ A＋B なので D ＝ $(-2+4,\ 2+8)=(2,\ 10)$ です。

もう1つの見方は「**同じだけ動く**」です。O→A は「左へ2、上へ2」なので、B→D も「左へ2、上へ2」: $(4-2,\ 8+2)=(2,\ 10)$。どちらでも同じ答えになります。

よくあるミス

頂点の**順番**をまちがえること。「平行四辺形 ABCD」なら、A のとなりは B と D、向かい合うのは **A と C、B と D** です。図をかいて、向かい合う頂点を確認してから式を立てましょう。

問3　平行四辺形 ABCD で、A$(1,\ 1)$、B$(5,\ 2)$、C$(6,\ 5)$ のとき、D の座標を求めなさい。

発展　外分点（高校の「図形と方程式」で学ぶ）

点 Q が線分 AB の**延長上**にあって AQ:QB ＝ $m:n$ となるとき、「Q は AB を $m:n$ に**外分**する」といいます。座標は、内分の公式の n を $-n$ にかえた

$$\left(\frac{-nx_1+mx_2}{m-n},\ \frac{-ny_1+my_2}{m-n}\right)\quad(m\neq n)$$

たとえば A$(1,\ 2)$、B$(4,\ 8)$ を $2:1$ に外分する点は $\left(\dfrac{-1+8}{1},\ \dfrac{-2+16}{1}\right)=(7,\ 14)$。B が A と $(7,\ 14)$ の中点になっていることを確かめてみましょう。中学の入試では、公式を使わずに「x 座標の差」で考えれば十分です。

F　神奈川入試の関数大問での使い方

問題文の言い方	考えること	使う道具
「線分 AB 上に AP:PB ＝ $m:n$ となる点 P」	P の x 座標	x 座標の差を $m:n$ に分ける → 直線の式に代入
「原点を通り △OAB の面積を $m:n$ に分ける直線」	辺 AB 上の点	面積比 ＝ 底辺の比 → 内分点 → 直線 OP
「△OAP の面積が △OAB の $\dfrac{k}{l}$」	部分:全体 の比	AP:AB ＝ $k:l$ に直す
「平行四辺形 ABCD の頂点 D」	対角線の中点	A＋C ＝ B＋D、または「同じだけ動く」

地図で例えると

比の問題は「**x 軸という一本道の上で考える**」のがコツです。ななめの道（直線）を歩く人も、真上から見れば x 軸の上を歩いています。x 座標で場所を決めてから、最後に高さ（y 座標）を直線の式で調べればよいのです。

3 解いてみよう！（例題）

例題 1

内分点・中点の計算

A$(-4,\ 1)$、B$(5,\ 7)$ について、線分 AB を (1) $2:1$ に内分する点 P、(2) $1:2$ に内分する点 Q、(3) 中点 M の座標を求めなさい。

STEP 1　たすきがけで重みを決める

$2:1$ なら A に 1、B に 2 をかけて 3 でわる。

STEP 2　計算

(1) $x=\dfrac{1\times(-4)+2\times5}{3}=\dfrac{6}{3}=2$、$y=\dfrac{1\times1+2\times7}{3}=\dfrac{15}{3}=5$

(2) $x=\dfrac{2\times(-4)+1\times5}{3}=-1$、$y=\dfrac{2\times1+1\times7}{3}=3$

(3) $\left(\dfrac{-4+5}{2},\ \dfrac{1+7}{2}\right)=\left(\dfrac{1}{2},\ 4\right)$

STEP 3　たしかめ（x 座標の差）

A→B で x は 9 増える。P は A から $9\times\dfrac{2}{3}=6$ 進んで $x=2$、Q は $9\times\dfrac{1}{3}=3$ 進んで $x=-1$

答え　(1) P$(2,\ 5)$　(2) Q$(-1,\ 3)$　(3) M$\left(\dfrac{1}{2},\ 4\right)$

終

例題 2

放物線と直線の交点を $1:2$ に分ける点

関数 $y=\dfrac{1}{2}x^2$ のグラフと直線 $y=-x+4$ の交点を A、B（A の x 座標は負）とします。線分 AB 上に AP:PB $=1:2$ となる点 P をとるとき、P の座標を求めなさい。

STEP 1　交点を求める

$\dfrac{1}{2}x^2=-x+4$ → 両辺を2倍して $x^2+2x-8=0\to(x+4)(x-2)=0\to x=-4,\ 2$

A$(-4,\ 8)$、B$(2,\ 2)$

STEP 2　x 座標だけ内分する

x 座標の差は $2-(-4)=6$。これを $1:2$ に分けると A から $6\times\dfrac{1}{3}=2$ 進む → $x=-4+2=-2$

STEP 3　y 座標は直線の式に代入

$y=-(-2)+4=6$

（公式でも $y=\dfrac{2\times8+1\times2}{3}=6$）

答え　P$(-2,\ 6)$

終

例題 3

原点を通り △OAB の面積を $3:2$ に分ける直線

関数 $y=x^2$ のグラフと直線 $y=x+6$ の交点を A、B（A の x 座標は負）とします。原点 O を通る直線が辺 AB と点 P で交わり、△OAP:△OPB $=3:2$ となるとき、(1) △OAB の面積、(2) 直線 OP の式を求めなさい。

STEP 1　交点

$x^2=x+6\to x^2-x-6=0\to(x+2)(x-3)=0\to$ A$(-2,\ 4)$、B$(3,\ 9)$

STEP 2　面積（y 軸で切る）

切片 6、横幅 $3-(-2)=5\to\triangle OAB=\dfrac{1}{2}\times6\times5=15$

STEP 3　面積比 → 線分比 → x 座標

△OAP:△OPB = AP:PB = $3:2$。x 座標の差 5 を $3:2$ に分けて $x=-2+3=1$、$y=1+6=7$ → P $(1,\ 7)$

STEP 4　直線 OP

原点を通るので $y=7x$

（たしかめ：△OAP $=15\times\dfrac{3}{5}=9$、△OPB $=6$ で $9:6=3:2$ ）

答え　(1) 15　(2) $y=7x$

終

例題 4

平行四辺形の頂点と面積の2等分

関数 $y=\dfrac{1}{2}x^2$ のグラフ上に、x 座標が -2、4 の点 A、B があります。(1) 四角形 OADB が平行四辺形になるような点 D の座標、(2) 対角線の交点 M の座標、(3) 点 $(0,\ 2)$ を通り、平行四辺形 OADB の面積を2等分する直線の式を求めなさい。

STEP 1　座標

A$(-2,\ 2)$、B$(4,\ 8)$

STEP 2　向かい合う頂点を確認

平行四辺形 OADB では、O と D、A と B が向かい合う → O+D = A+B

D $=(-2+4-0,\ 2+8-0)=(2,\ 10)$

STEP 3　中心 = AB の中点

M $\left(\dfrac{-2+4}{2},\ \dfrac{2+8}{2}\right)=(1,\ 5)$

STEP 4　中心を通る直線

$(0,\ 2)$ と $(1,\ 5)$ を通る → 傾き $\dfrac{5-2}{1-0}=3$、切片 2 → $y=3x+2$

答え　(1) D$(2,\ 10)$　(2) M$(1,\ 5)$　(3) $y=3x+2$

終

先生のひとこと

例題2・3は、どちらも「**x 座標で場所を決めて、y 座標は直線の式で出す**」という同じ流れです。公式に全部代入するより速く、計算もかんたん。入試本番の時間がない場面で、この差が効いてきます。

4　チャレンジ問題（演習）

A　基礎レベル

基礎 1

次の2点 A、B を結ぶ線分について、[　] の点の座標を求めなさい。

(1) A$(2,\ 3)$、B$(8,\ 9)$　[中点]

(2) A$(-4,\ 5)$、B$(2,\ -1)$　[中点]

(3) A$(1,\ 2)$、B$(7,\ 11)$　[$1:2$ に内分]

(4) A$(1,\ 2)$、B$(7,\ 11)$　[$2:1$ に内分]

(5) A$(-6,\ -2)$、B$(4,\ 3)$　[$3:2$ に内分]

(6) A$(-3,\ 7)$、B$(5,\ -5)$　[$1:3$ に内分]

基礎 2

次の問いに答えなさい。

(1) 直線上に3点 A、P、B がこの順に並び、x 座標はそれぞれ -4、-1、5 です。AP:PB を求めなさい。

(2) 直線上に3点 A、P、B がこの順に並び、x 座標はそれぞれ -6、2、4 です。AP:PB を求めなさい。

(3) 直線 $y=2x+1$ 上に、x 座標が -2、4 の点 A、B があります。線分 AB 上に AP:PB $=5:1$ となる点 P をとるとき、P の座標を求めなさい。

(4) 直線上に3点 A、P、B がこの順に並び、A の x 座標は -1、P の x 座標は 2、AP:PB $=3:2$ です。B の x 座標を求めなさい。

基礎 3

次の問いに答えなさい。

(1) 平行四辺形 ABCD で、A$(-1,\ 0)$、B$(3,\ 1)$、C$(5,\ 4)$ のとき、D の座標を求めなさい。

(2) 平行四辺形 ABCD で、A$(-2,\ 3)$、B$(0,\ -1)$、D$(4,\ 5)$ のとき、C の座標を求めなさい。

(3) 平行四辺形 OABC で、O$(0,\ 0)$、A$(3,\ 1)$、C$(1,\ 4)$ のとき、B の座標を求めなさい。

(4) (3) の平行四辺形の、対角線の交点の座標を求めなさい。

基礎 4

関数 $y=x^2$ のグラフと直線 $y=x+2$ の交点を A、B（A の x 座標は負）、直線と y 軸の交点を C とします。

(1) AC:CB を求めなさい。

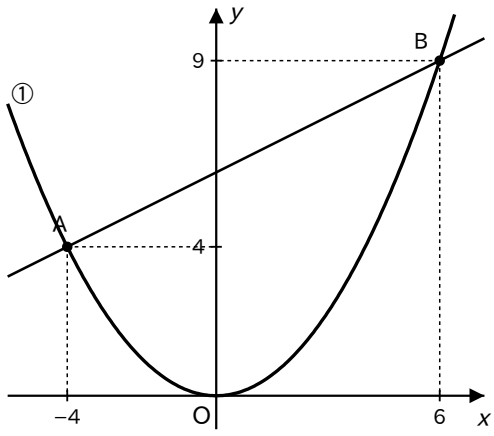
(2) △OAC と △OCB の面積の比を求めなさい。

(3) △OAB の面積と、△OAC の面積をそれぞれ求めなさい。

B 標準レベル

標準 5

下の図で、曲線①は関数 $y=ax^2$ のグラフです。点 A は曲線①上の点で座標は $(-4,\ 4)$、点 B は曲線①上の点で x 座標は 6 です。



曲線①は関数 $y=ax^2$ のグラフ。

(1) a の値を求めなさい。

(2) 直線 AB の式を求めなさい。

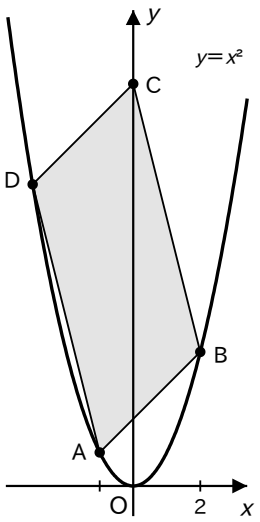
(3) 線分 AB 上に、AP:PB $=3:2$ となる点 P をとります。P の座標を求めなさい。

(4) (3) のとき、△OAP の面積を求めなさい。

(5) 原点 O を通る直線が線分 AB と点 Q で交わり、△OAQ:△OQB $=1:4$ となるとき、この直線の式を求めなさい。

標準 6

関数 $y = x^2$ のグラフ上に、x 座標が -1、2 の点 A、B があります。y 軸上の点 C と、このグラフ上の点 D を、四角形 ABCD が平行四辺形になるようにとります（下の図）。



A、B、D は $y = x^2$ 上、C は y 軸上。

(1) 直線 AB の式を求めなさい。

(2) 点 D の x 座標を求めなさい。

(3) 点 C の座標を求めなさい。

(4) 平行四辺形 ABCD の対角線の交点の座標を求めなさい。

(5) 平行四辺形 ABCD の面積を求めなさい。

標準 7

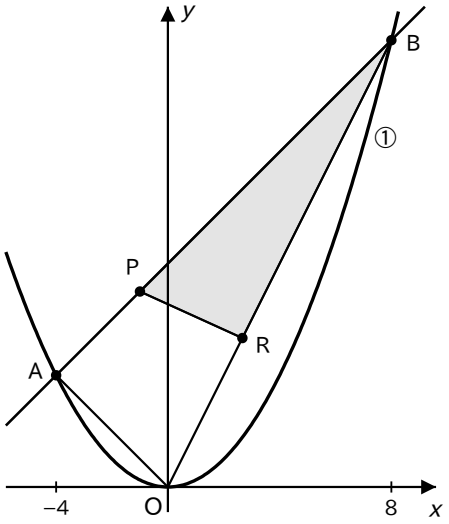
（神奈川入試の形式）2点 A$(-2,\ 6)$、B$(6,\ -2)$ を結ぶ線分 AB を、AP:PB $= 1:3$ に内分する点 P の座標として最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. $(4,\ 0)$　2. $(2,\ 2)$　3. $(0,\ 4)$　4. $(1,\ 3)$

C 挑戦レベル

挑戦 8

下の図で、曲線①は関数 $y = ax^2$ のグラフです。2点 A、B は曲線①上の点で、A の座標は $(-4,\ 4)$、B の x 座標は 8 です。点 P は線分 AB 上の点、点 R は線分 OB 上の点です。



曲線①：$y = ax^2$。P は線分 AB 上、R は線分 OB 上の点。

(1) 曲線①の式 $y = ax^2$ の a の値として正しいものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. $a = \dfrac{1}{4}$　　2. $a = \dfrac{1}{2}$　　3. $a = 1$　　4. $a = 4$

(2) 直線 AB の式と、△OAB の面積を求めなさい。

(3) △OAP:△OPB $= 1:3$ となるとき、点 P の座標を求めなさい。

(4) (3) のとき、△PRB の面積と四角形 OAPR の面積が等しくなるような点 R の座標を求めなさい。

中3-09　相似な図形①　相似条件と証明

対象：中学3年（相似な図形の前半）｜目安：100分｜つながる先：中3「平行線と線分の比」「面積比・体積比」「円周角」「三平方の定理」→ 神奈川入試 問3（図形の証明・長さ）

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

紀元前6世紀ごろの古代ギリシャの学者 **タレス** は、エジプトを旅したとき、**ピラミッドの高さを、棒1本と影だけで測った**と伝えられています。

やり方はこうです。地面に棒を立て、「棒の影の長さが、棒の長さと同じになる瞬間」を待ちます。その瞬間なら、ピラミッドの影の長さ（中心から測った長さ）も、ピラミッドの高さと同じはず。太陽の光は平行に届くので、**棒と影がつくる三角形と、ピラミッドと影がつくる三角形は「同じ形」**になるからです。
登らなくても、巨大なものの長さがわかる。これが今日学ぶ「**相似**」の力です。

小6で「拡大図・縮図」を学びましたね。形は同じで、大きさだけがちがう図形です。中3では、これを「**相似**」と呼び、さらに一歩進んで「**2つの三角形が相似であることを、証明する**」ことに挑戦します。
中2の「合同の証明」ができた人なら大丈夫。書き方の型はほとんど同じです。ちがうのは、使う「条件」だけ！

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

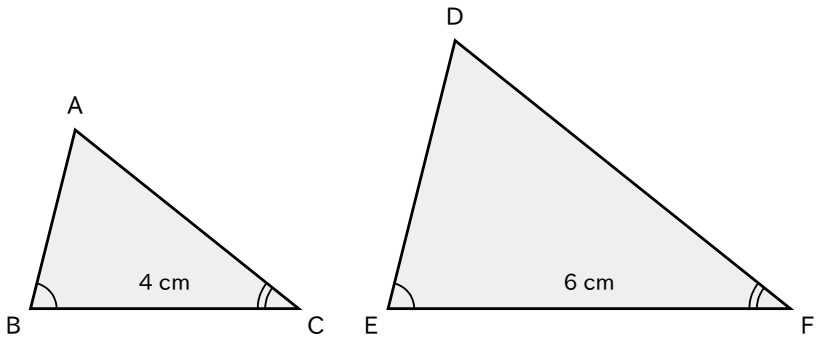
1. 相似の意味と記号（∽）を理解し、対応する辺・角、相似比を正しく答えられる。
2. 三角形の相似条件を3つ言え、それぞれがなぜ「形を決める条件」なのか説明できる。
3. 相似の証明を、答案の形（仮定・根拠・条件・結論）で書ける。
4. 直角三角形の中にできる相似（入試頻出）を見つけ、長さを求められる。

先生のひとこと
神奈川の入試の問3では、毎年のように「**三角形が相似であることの証明**」が出ます（空らんをうめる形や、選択肢から選ぶ形が多い）。そして相似は、このあと学ぶ「平行線と比」「面積比」「円」「三平方」**全部の土台**です。今日の答案の型は、何度も書いて手に覚えさせましょう。

2　ポイント（解説）

A　相似とは ― 「拡大・縮小」した形

1つの図形を、**一定の割合で拡大または縮小した図形**と合同な図形を、もとの図形と**相似**であるといいます。記号「∽」を使って、△ABC∽△DEF と書きます。



△ABC∽△DEF。形が同じで、大きさだけちがう（相似比 $2:3$）。

相似な図形の性質

① 対応する**線分の長さの比**は、すべて等しい。（この比を**相似比**という）

② 対応する**角の大きさ**は、それぞれ等しい。

※ 記号 ∽ で表すときは、**対応する頂点の順に**書く。（△ABC∽△DEF なら A と D、B と E、C と F が対応）

上の図で、BC：EF＝4：6＝**2：3** が相似比です。AB：DE も CA：FD も、同じ 2：3 になります。

地図で例えると

縮尺 2万5千分の1 の地図は、実際の町と「相似」です。地図上の道の長さの比も、交差点の角度も、実際と同じ。だから地図で道案内ができるんです。もし角度が変わっていたら、地図を見ても迷子になりますね。

問1 △ABC∽△DEF で、AB＝6 cm、DE＝9 cm、BC＝8 cm のとき、相似比と EF の長さを求めなさい。

B 三角形の相似条件 ― 3つだけ

2つの三角形は、次のどれか1つが成り立てば相似です。

三角形の相似条件

① 3組の辺の比がすべて等しい

$a:a'=b:b'=c:c'$

② 2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しい

$a:a'=c:c'$、$\angle B=\angle B'$

③ 2組の角がそれぞれ等しい

$\angle B=\angle B'$、$\angle C=\angle C'$

中2で学んだ合同条件とならべると、そっくりなことがわかります。

合同条件	相似条件
3組の**辺**がそれぞれ等しい	3組の**辺の比**がすべて等しい
2組の**辺**とその間の角がそれぞれ等しい	2組の**辺の比**とその間の角がそれぞれ等しい
1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい	**2組の角**がそれぞれ等しい

本質

なぜこの3つなのでしょう？ 合同条件は「**三角形の形と大きさ**が1つに決まる条件」でした。相似は「**大きさは自由で、形だけ**が決まればよい」ので、合同条件の「長さ」を「長さの**比**」に変えればよいのです。

特に③は、合同条件の「1組の辺とその両端の角」から「辺」を取ったもの。辺の長さは自由（大きさは自由）でよいので、**角が2つ決まれば形が決まる**のです。（角が2つ決まれば、3つ目の角も 180° から自動的に決まります）

入試の証明で使われるのは、圧倒的に **③ 2組の角**です。迷ったら、まず「等しい角を2組さがす」から始めましょう。

よくあるミス

「2組の辺の比と **1つの角**」が等しくても、その角が「**2辺の間の角**」でなければ相似とはいえません。合同条件と同じ注意です。

C 相似の証明の書き方 ― 答案の型

相似の証明の答案の型 ✳

① どの三角形とどの三角形か：「△ABC と △DEF において」

② 等しい角（等しい比）を、根拠つきで書く：「仮定から　∠B＝∠E　…①」「共通な角だから　∠A＝∠A　…②」

③ 相似条件を書く：「①、②より、**2組の角がそれぞれ等しい**から」

④ 結論：「△ABC∽△DEF」（対応する順に！）

等しい角の「根拠」として、よく使うものはこの5つです。

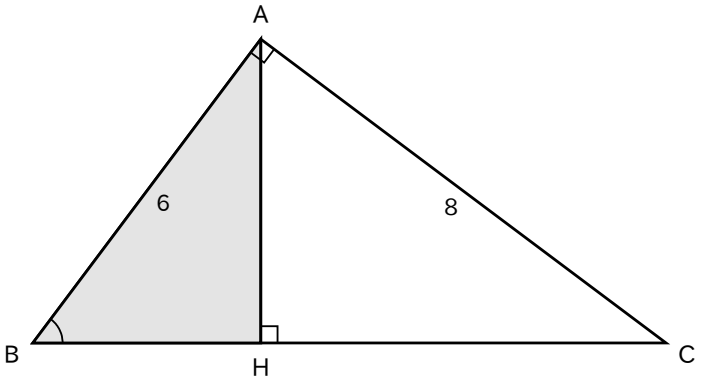
根拠	どんなときに使う？
共通な角	2つの三角形が、1つの角を共有している
対頂角は等しい	2本の直線が交わっている（砂時計の形）
平行線の錯角・同位角は等しい	図に平行線（平行四辺形・台形）がある
仮定から	問題文に「∠○＝∠△」「直角」などと書いてある
三角形の内角・外角	「180° から引く」「外角＝となりにない2つの内角の和」

探偵で例えると

証明は、犯人（結論）を当てるだけでは不合格。「**なぜそう言えるのか**」という証拠（根拠）を1つずつ示して、はじめて有罪にできます。「∠A＝∠D」だけ書いて理由がないのは、証拠のない推理と同じです。

D 直角三角形の中の相似 ― 入試頻出の形

直角三角形 ABC（∠A＝90°）の直角の頂点 A から、斜辺 BC に垂線 AH を引くと、**3つの三角形がすべて相似**になります。



∠BAC=90°、AH⊥BC。グレーの △HBA と、白い △HAC、全体の △ABC の3つが相似。

直角三角形と垂線 ✳

△ABC∽△HBA∽△HAC

理由：どれも直角をもち、△ABC と △HBA は ∠B が共通、△ABC と △HAC は ∠C が共通。

ここから、次の関係が出てくる（発展）

$$AB^2 = BH \times BC \qquad AC^2 = CH \times CB \qquad AH^2 = BH \times HC$$

発展

たとえば △ABC∽△HBA から AB：HB＝BC：BA、これを「外側どうし・内側どうし」でかけると $AB^2 = BH \times BC$ になります。丸暗記ではなく、**毎回、相似から比例式を立てて**出せるようにしておきましょう。この形は、のちに学ぶ「**三平方の定理**」の証明にも使われます。

E 相似を使って長さを求める ― 比例式

相似がわかったら、**対応する辺の比**で比例式をつくります。

比例式の性質 ✳

$a : b = c : d$ **ならば** $ad = bc$（外側どうしの積＝内側どうしの積）

コツ：対応する辺を見つけるときは、∽ の記号の**順番**を見ます。△ABC∽△DEF なら、AB と DE（1・2文字目どうし）、BC と EF（2・3文字目どうし）、CA と FD（3・1文字目どうし）が対応です。図の向きにまどわされないように！

---

3 解いてみよう！（例題）

例題 1

相似比と辺の長さ

△ABC∽△DEF で、AB＝6 cm、BC＝8 cm、CA＝7 cm、DE＝9 cm です。EF と FD の長さを求めなさい。

STEP 1　相似比を出す

AB と DE が対応 → 相似比は 6：9＝**2：3**

STEP 2　比例式

BC：EF＝2：3 → 8：EF＝2：3 → 2 EF＝24 → EF＝12

CA：FD＝2：3 → 7：FD＝2：3 → 2 FD＝21 → FD＝10.5

答え　EF＝12 cm、FD＝10.5 cm

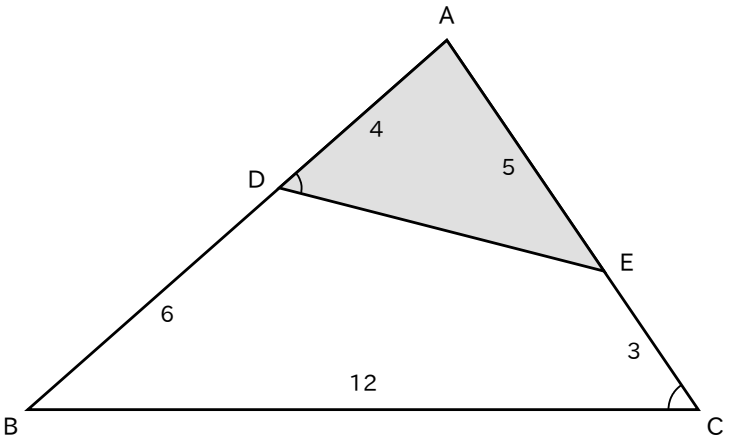
終

例題 2

2組の辺の比とその間の角

下の図で、点 D は辺 AB 上、点 E は辺 AC 上にあり、AD＝4 cm、DB＝6 cm、AE＝5 cm、EC＝3 cm、BC＝12 cm です。

(1) △ADE∽△ACB であることを証明しなさい。　(2) DE の長さを求めなさい。



（単位は cm）印の角 ∠ADE と ∠ACB が等しいことは、相似を証明したあとでわかる。

STEP 1　向きをそろえて、対応を見つける

AB＝10、AC＝8。小さい △ADE の辺 AD＝4、AE＝5 は、大きい三角形のどの辺と対応？ → **AD と AC、AE と AB**（4：8＝5：10＝1：2）

STEP 2　答案を書く

（証明）

△ADE と △ACB において、

AD：AC＝4：8＝1：2　…①

AE：AB＝5：10＝1：2　…②

共通な角だから　∠DAE＝∠CAB　…③

①、②、③より、2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しいから

△ADE∽△ACB

STEP 3　長さ

相似比は 1：2 なので、DE：CB＝1：2 → DE＝12÷2＝6

答え　(2) 6 cm

終

例題 3

直角三角形の中の相似

ポイントの直角三角形の図で、∠BAC＝90°、AB＝6 cm、AC＝8 cm、BC＝10 cm、AH⊥BC です。

(1) △ABC∽△HBA を証明しなさい。　(2) BH、AH の長さを求めなさい。

（証明）

△ABC と △HBA において、

仮定から　∠BAC＝∠BHA＝90°　…①

共通な角だから　∠ABC＝∠HBA　…②

①、②より、2組の角がそれぞれ等しいから

△ABC∽△HBA

STEP　対応する辺で比例式

AB：HB＝BC：BA → 6：BH＝10：6 → 10 BH＝36 → BH＝3.6

AC：HA＝BC：BA → 8：AH＝10：6 → 10 AH＝48 → AH＝4.8

答え　(2) BH＝3.6 cm、AH＝4.8 cm

終

先生のひとこと

例題2の最大のワナは、「AD と AB、AE と AC が対応している」と思いこむことです。4：10 と 5：8 では比が合いません。**小さい三角形を取り出して、大きい三角形と同じ向きに回して描き直す**と、対応がはっきり見えます。面倒がらずに、図を描き直しましょう！

4　チャレンジ問題（演習）

A　基礎レベル

基礎 1

△ABC∽△PQR で、AB＝4 cm、BC＝6 cm、PQ＝10 cm、PR＝20 cm、∠A＝50°、∠B＝70° です。

(1) △ABC と △PQR の相似比を求めなさい。

(2) QR の長さを求めなさい。

(3) AC の長さを求めなさい。

(4) ∠R の大きさを求めなさい。

基礎 2

次の △ABC と △DEF が相似であるかどうかを答え、相似であるときは、使った相似条件を答えなさい。

(1) AB＝4、BC＝6、CA＝8　／　DE＝6、EF＝9、FD＝12

(2) AB＝5、AC＝6、∠A＝40°　／　DE＝10、DF＝12、∠D＝40°

(3) ∠A＝60°、∠B＝50°　／　∠D＝60°、∠F＝70°

(4) AB＝3、BC＝4、∠B＝80°　／　DE＝6、EF＝8、∠D＝80°

基礎 3

次の比例式を満たす x の値を求めなさい。

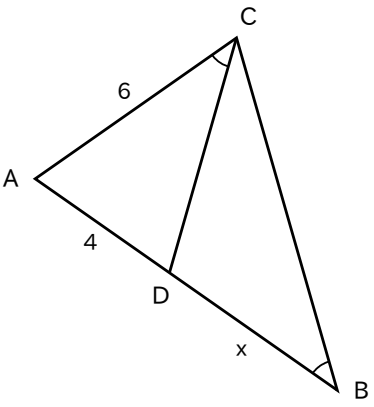
(1) $x : 6 = 4 : 3$

(2) $5 : x = 2 : 7$

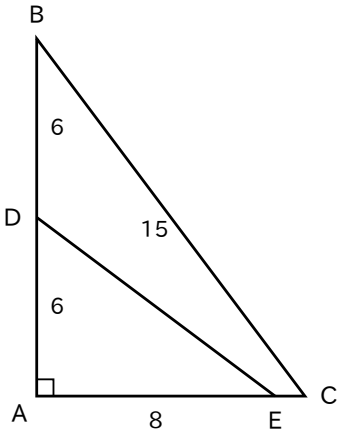
(3) $4 : x = x : 9$（$x > 0$）

基礎 4

次の問いに答えなさい。



（1）印の角が等しい。



（2）

(1) 図（1）で、∠ACD＝∠ABC、AD＝4 cm、AC＝6 cm です。DB の長さ x を求めなさい。

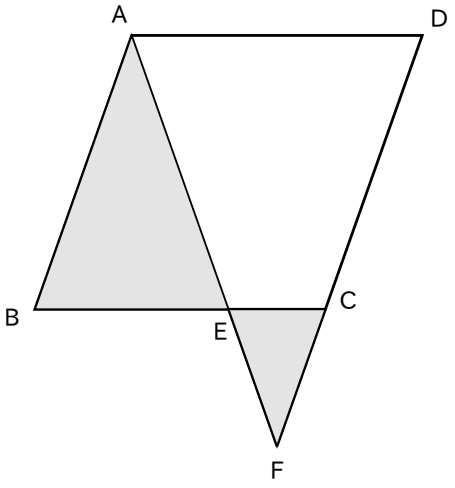
(2) 図（2）で、∠A＝90°、AD＝DB＝6 cm、AE＝8 cm、BC＝15 cm、AC＝9 cm です。DE の長さを求めなさい。

(3) 身長 1.5 m の人の影の長さが 2 m のとき、同じ時刻に、木の影の長さは 10 m でした。木の高さを求めなさい。

B 標準レベル

標準 5

平行四辺形 ABCD の辺 BC 上に点 E をとり、直線 AE と辺 DC の延長との交点を F とします。



四角形 ABCD は平行四辺形。

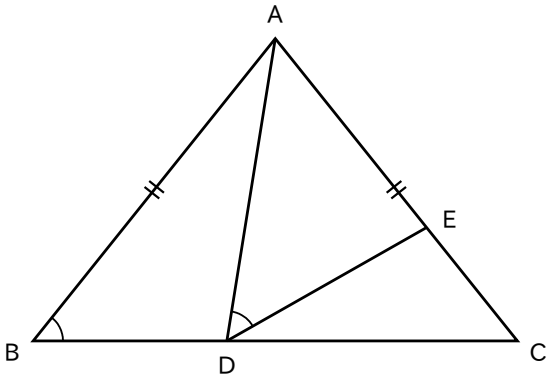
(1) △ABE∽△FCE であることを証明しなさい。

(2) AB＝6 cm、BE＝4 cm、EC＝2 cm のとき、CF の長さを求めなさい。

(3) (2) のとき、DF の長さを求めなさい。

標準 6

AB＝AC の二等辺三角形 ABC の辺 BC 上に点 D、辺 AC 上に点 E を、∠ADE＝∠ABC となるようにとります。



AB＝AC、印の角が等しい。

(1) △ABD∽△DCE であることを証明しなさい。

---

(2) AB＝AC＝8 cm、BC＝10 cm、BD＝4 cm のとき、CE の長さを求めなさい。

標準 7

∠BAC＝90° の直角三角形 ABC で、頂点 A から辺 BC に垂線 AH を引きます（ポイントの図と同じ形）。BH＝4 cm、HC＝9 cm です。

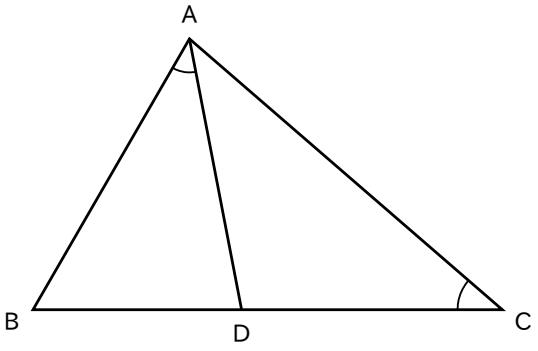
(1) △ABH と相似な三角形を、△ABH 以外に2つ答えなさい。（頂点は対応する順に）

(2) AH の長さを求めなさい。

(3) AB の長さを求めなさい。

標準 8

（神奈川入試の形式）△ABC の辺 BC 上に、∠BAD＝∠BCA となる点 D をとります。Kさんは△ABD∽△CBA を次のように証明しました。



印の角は等しい。

△ABD と △CBA において、
仮定より　∠BAD＝∠BCA　…①
（a）から　∠ABD＝∠CBA　…②
①、②より、（b）から　△ABD∽△CBA

(1)（a）に入るものとして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．対頂角は等しい　2．共通な角だ　3．平行線の錯角は等しい　4．二等辺三角形の底角は等しい

(2)（b）に入るものとして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．3組の辺の比がすべて等しい　2．2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しい　3．2組の角がそれぞれ等

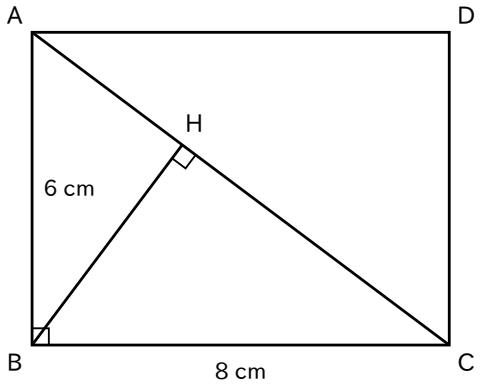
しい　4．1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい

(3) AB＝6 cm、BC＝9 cm のとき、BD の長さを求めなさい。

C 挑戦レベル

挑戦 9

AB＝6 cm、BC＝8 cm の長方形 ABCD で、対角線 AC に頂点 B から垂線 BH を引きます。（AC＝10 cm）



長方形 ABCD。BH⊥AC。

(1) △ABC∽△AHB であることを証明しなさい。

(2) AH の長さを求めなさい。

(3) BH の長さを求めなさい。

(4) HC の長さを求めなさい。

(5) $\mathrm{AB}^2 = \mathrm{AH} \times \mathrm{AC}$ が成り立つことを、(2) の結果を使って確かめなさい。

中3-10　相似な図形②　平行線と線分の比・中点連結定理

対象：中学3年（相似な図形の中盤）｜目安：100分｜つながる先：中3「面積比と体積比」「円」「三平方の定理」→ 神奈川入試 問3（平面図形の長さ・比）・問6（空間図形）

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

今日学ぶ「三角形と比の定理」は、紀元前300年ごろにまとめられたユークリッドの『**原論**』の中にも、ほぼ同じ形で書かれています。2000年以上前から、「**平行な線を引くと、長さの比がそのまま写る**」ことは、図形の基本中の基本だったのです。

この性質は、昔から実用にも使われてきました。たとえば、目盛りのない棒を**ちょうど3等分したい**とき。棒の端から斜めに好きな線を引いて、同じ長さを3つ取り、最後の点と棒の端を結んで、それと平行な線を2本引けば、棒は正確に3等分されます。紙と定規だけでできる、昔の職人の知恵です。

前回は「三角形が相似かどうか」を証明する練習をしました。今日はその相似を使って、**長さの比**を一気に求める道具を手に入れます。

「平行線があったら比が使える」——これがわかると、入試の図形問題の見え方がガラッと変わります。そして後半の「**中点連結定理**」は、短くて美しく、しかも入試でよく使われる、先生のお気に入りの定理です！

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. 三角形と比の定理（ピラミッド型・砂時計型）を使って、線分の長さを求められる。
2. 三角形と比の定理の逆を使って、2直線が平行かどうかを判断できる。
3. 平行線と線分の比を使って、台形の中の線分などの長さを求められる。
4. （発展）角の二等分線と比の関係を説明し、使える。
5. 中点連結定理を証明・利用できる。

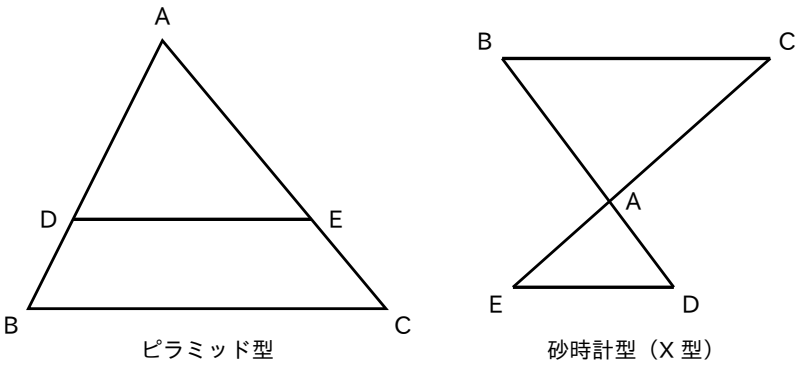
先生のひとこと

神奈川の入試の図形問題では、「長さを求めよ」「比を求めよ」という小問に、ほぼ必ず平行線と比が関わります。ポイントは「**平行線を見つける**」、なければ「**自分で平行線を引く**」こと。今日はその両方を練習します。

---

2 ポイント（解説）

A 三角形と比の定理 ― ピラミッド型と砂時計型



どちらも DE∥BC。△ADE∽△ABC になっている。

三角形と比の定理

△ABC の辺 AB、AC（またはその延長）上に点 D、E があって、**DE∥BC** ならば

① AD：AB＝AE：AC＝DE：BC

② AD：DB＝AE：EC

①は、DE∥BC から同位角（砂時計型では錯角）が等しくなり、**△ADE∽△ABC** となることから出てきます。前回の相似そのものです。

本質

②の AD：DB＝AE：EC は、△ADE∽△ABC からはすぐには出ません。DB は △ABC の辺ではないからです。

そこで、**E を通り AB に平行な直線を引き、BC との交点を F** とします。すると △ADE∽△EFC（同位角が2組等しい）で、AD：EF＝AE：EC。さらに四角形 DBFE は平行四辺形なので EF＝DB。だから **AD：DB＝AE：EC** です。

「**ないなら平行線を引いてつくる**」。これが今日の単元の一番大事な発想です。

よくあるミス

DE：BC を求めるのに **AD：DB** を使ってしまうこと。DE と BC は「全体どうし」の比なので、**AD：AB**（部分：全体）を使います。AD＝2、DB＝1 なら、DE：BC＝2：3 で、2：1 ではありません。

問1 △ABC で DE∥BC、AD＝6 cm、DB＝4 cm、BC＝15 cm のとき、DE の長さを求めなさい。

B 三角形と比の定理の逆

三角形と比の定理の逆

△ABC の辺 AB、AC 上に点 D、E があって

AD：DB＝AE：EC（または AD：AB＝AE：AC）ならば **DE∥BC**

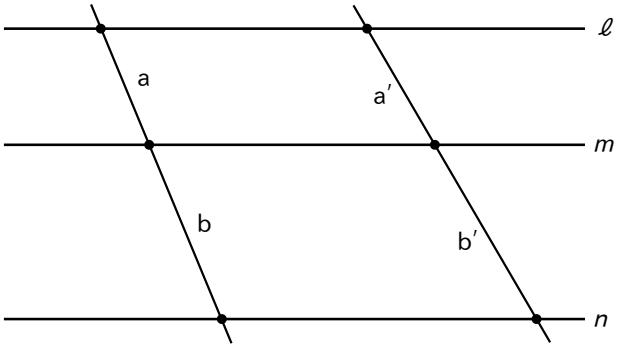
注意：「AD：AB＝**DE：BC**」が成り立っても、DE∥BC とは**いえません**。（D を固定して E を動かすと、DE の長さが同じになる位置が2か所あるからです）逆に使えるのは、**辺 AB と辺 AC の上の比**だけです。

C 平行線と線分の比

平行線と線分の比

3つ以上の平行線 ℓ、m、n に、2本の直線が交わるとき

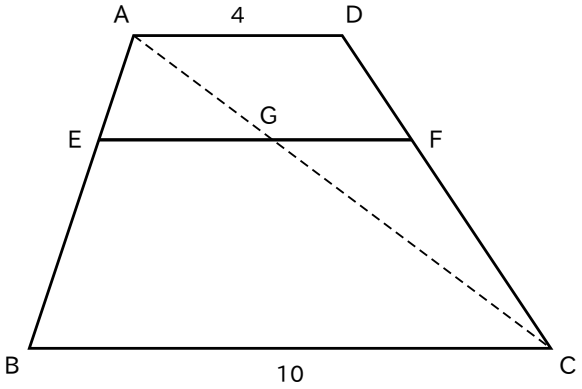
$a : b = a' : b'$（2本の直線が平行でなくても、交わっていてもよい）



ℓ // m // n のとき、$a : b = a' : b'$（2本の直線の向きは自由）

右の直線を平行移動して左の直線と ℓ 上で重ねると、ピラミッド型になります。だから三角形と比の定理と同じことなのです。

台形の中の平行線は、入試の定番です。対角線を1本引いて、**2つの三角形に分けて**考えます。



AD // EF // BC。対角線 AC（点線）で、2つの三角形に分けて考える。

上の図で AE：EB＝1：2 のとき、

△ABC で EG // BC → EG：BC＝AE：AB＝1：3 → EG＝$10 \times \frac{1}{3} = \frac{10}{3}$

△CDA で GF // AD → GF：AD＝CF：CD＝CG：CA＝2：3 → GF＝$4 \times \frac{2}{3} = \frac{8}{3}$

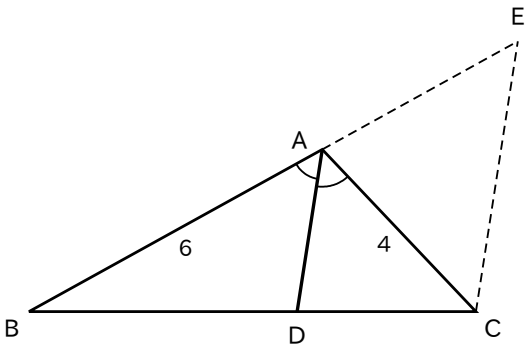
EF＝$\frac{10}{3} + \frac{8}{3} = 6$ です。

D 角の二等分線と比（発展）

角の二等分線と比

△ABC で、∠A の二等分線と辺 BC の交点を D とすると

BD：DC＝AB：AC



AD は ∠A の二等分線。C を通り DA に平行な直線と、BA の延長との交点を E とする（点線）。

発展

証明も「平行線を引く」発想です。C を通り DA に平行な直線と、BA の延長との交点を E とします。

・DA∥CE より、錯角で ∠CAD＝∠ACE、同位角で ∠BAD＝∠AEC

・∠BAD＝∠CAD（二等分線）だから ∠ACE＝∠AEC → △ACE は二等辺三角形で **AE＝AC**

・△BCE で AD∥EC だから、三角形と比の定理より BD：DC＝BA：AE＝**AB：AC**

上の図（AB＝6、AC＝4、BC＝8）なら、BD：DC＝6：4＝3：2 で、BD＝$8 \times \frac{3}{5} = 4.8$ です。

E 中点連結定理

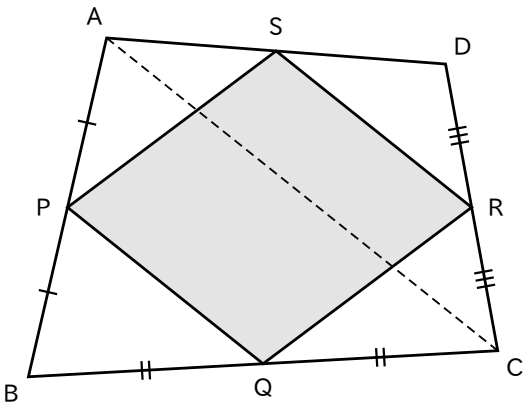
三角形と比の定理で、D、E がちょうど**中点**のとき、比は 1：2 になります。これを特別に名前をつけたのが中点連結定理です。

中点連結定理 ✳

△ABC の辺 AB、AC の中点をそれぞれ M、N とすると

MN∥BC、$MN = \frac{1}{2}BC$

「平行」と「長さが半分」の**2つの情報**が一度に手に入るのが、この定理の強みです。



P、Q、R、S は各辺の中点。対角線 AC（点線）を引くと、中点連結定理が2回使える。

ケーキで例えると

三角形のケーキの2辺のまん中どうしを結んで切ると、切り口は底辺と平行で、長さはちょうど半分。上の小さい三角形は、もとのケーキの「縮小版」（相似比 1：2）になっています。

問2　△ABC の辺 AB、AC の中点を M、N とします。BC＝13 cm のとき、MN の長さを求めなさい。

3　解いてみよう！（例題）

例題 1

ピラミッド型

△ABC で DE∥BC、AD＝4 cm、DB＝2 cm、AE＝6 cm、BC＝9 cm です。EC と DE の長さを求めなさい。

STEP 1　EC は「部分：部分」

AD：DB＝AE：EC → 4：2＝6：EC → 4 EC＝12 → EC＝3

STEP 2　DE は「部分：全体」

AD：AB＝DE：BC → 4：6＝DE：9 → 6 DE＝36 → DE＝6

答え　EC＝3 cm、DE＝6 cm

終

例題 2

砂時計型

AB∥DC で、線分 AC と BD の交点を O とします。AB＝6 cm、DC＝9 cm、BO＝4 cm のとき、OD の長さを求めなさい。

STEP 1　相似を確認

AB∥DC より錯角が等しく、対頂角も等しいので △OAB∽△OCD。相似比は AB：CD＝6：9＝2：3

STEP 2　対応する辺

BO：DO＝2：3 → 4：OD＝2：3 → 2 OD＝12 → OD＝6

答え　6 cm

終

例題 3

台形の中の線分

AD∥BC の台形 ABCD で、AD＝6 cm、BC＝14 cm です。辺 AB、DC の中点をそれぞれ E、F とするとき、EF の長さを求めなさい。

STEP 1　対角線 AC を引き、EF との交点を G とする

STEP 2　△ABC で中点連結定理

E は AB の中点、EG∥BC だから G は AC の中点で、EG＝$\frac{1}{2} \times 14 = 7$

STEP 3　△CDA で中点連結定理

GF＝$\frac{1}{2} \times 6 = 3$

EF＝7＋3＝10

答え　10 cm

終

例題 4

中点連結定理の証明問題

四角形 ABCD の辺 AB、BC、CD、DA の中点を、それぞれ P、Q、R、S とします。四角形 PQRS は平行四辺形であることを証明しなさい。（ポイントの図）

（証明）

対角線 AC を引く。

△ABC で、P、Q はそれぞれ AB、BC の中点だから、中点連結定理より

PQ∥AC、$PQ=\frac{1}{2}AC$　…①

△DAC で、S、R はそれぞれ DA、DC の中点だから、中点連結定理より

SR∥AC、$SR=\frac{1}{2}AC$　…②

①、②より　PQ∥SR、PQ＝SR

1組の向かい合う辺が平行でその長さが等しいから、四角形 PQRS は平行四辺形である。

終

先生のひとこと

例題4は、四角形 ABCD が**どんな形でも**成り立ちます。へこんだ四角形でも OK！ 中2で学んだ「平行四辺形になる条件」と中点連結定理の合わせ技で、入試の証明の練習にぴったりです。

---

4 チャレンジ問題（演習）

A 基礎レベル

基礎 1

△ABC の辺 AB、AC 上に点 D、E があり、DE∥BC です（ポイントのピラミッド型の図）。次の長さを求めなさい。

(1) AD＝6 cm、DB＝3 cm、AE＝8 cm のときの EC

(2) AD＝3 cm、DB＝6 cm、DE＝4 cm のときの BC

(3) AD＝4 cm、DB＝6 cm、AE＝5 cm のときの EC

(4) AD＝8 cm、AB＝12 cm、BC＝15 cm のときの DE

(5) AB∥CD で、線分 AC と BD の交点を O とします。AO＝4 cm、OC＝6 cm、AB＝5 cm のときの CD

基礎 2

直線 ℓ、m、n は平行で、2本の直線と交わっています（ポイントの図）。x の値を求めなさい。

(1) $a=3$、$b=5$、$a'=4.2$、$b'=x$

(2) $a=6$、$b=x$、$a'=4$、$b'=10$

(3) $a=4$、$b=x$、$a'+b'=15$、$a'=6$

基礎 3

△ABC の辺 AB、AC の中点をそれぞれ M、N とします。

(1) BC＝14 cm のとき、MN の長さを求めなさい。

(2) 3辺が 6 cm、8 cm、10 cm の三角形で、3辺の中点を結んでできる三角形の周の長さを求めなさい。

(3) MN＝5.5 cm のとき、BC の長さを求めなさい。

基礎 4

△ABC の辺 AB、AC 上にそれぞれ点 D、E があります。DE∥BC であるものには○、そうでないものには×をつけなさい。

(1) AD＝4、DB＝6、AE＝6、EC＝9

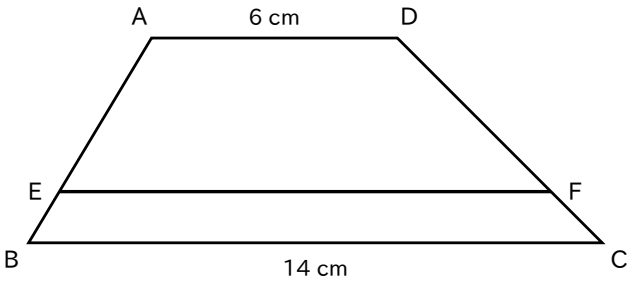
(2) AD＝3、DB＝5、AE＝4、EC＝6

(3) AD＝5、AB＝8、AE＝7.5、AC＝12

B 標準レベル

標準 5

AD∥BC の台形 ABCD で、AD＝6 cm、BC＝14 cm です。辺 AB 上の点 E を通り BC に平行な直線と辺 DC の交点を F とします。



（1）の図。AD∥EF∥BC、AE：EB＝3：1

(1) AE：EB＝3：1 のとき、EF の長さを求めなさい。

(2) E が AB の中点のとき、EF の長さを求めなさい。

(3) (2) のとき、EF と対角線 BD、AC の交点をそれぞれ H、G とします。HG の長さを求めなさい。

標準 6

（発展）△ABC で、∠A の二等分線と辺 BC の交点を D とします。

(1) AB＝8 cm、AC＝6 cm、BC＝7 cm のとき、BD、DC の長さを求めなさい。

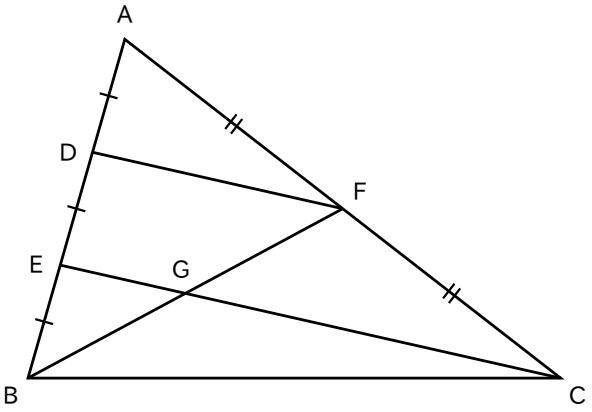
(2) AB＝10 cm、BD＝5 cm、DC＝3 cm のとき、AC の長さを求めなさい。

標準 7

四角形 ABCD の辺 AB、BC、CD、DA の中点を、それぞれ P、Q、R、S とします。対角線 AC と BD の長さが等しいとき、四角形 PQRS はひし形であることを証明しなさい。

標準 8

（神奈川入試の形式）△ABC で、点 D、E は辺 AB を3等分する点（AD＝DE＝EB）、点 F は辺 AC の中点です。線分 BF と EC の交点を G とします。



D、E は辺 AB を3等分する点、F は辺 AC の中点。G は BF と EC の交点。

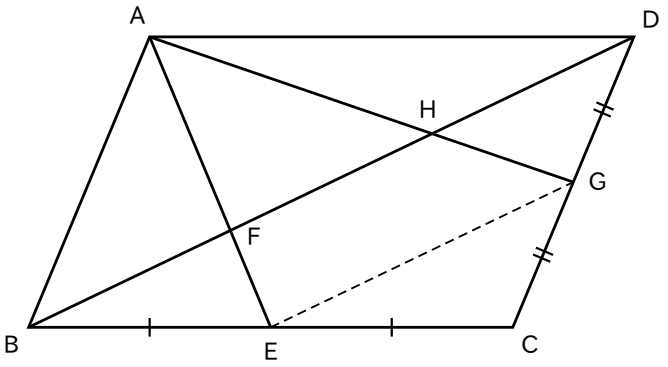
DF＝4 cm のとき、線分 GC の長さとして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．4 cm　　2．5 cm　　3．6 cm　　4．8 cm

C 挑戦レベル

挑戦 9

平行四辺形 ABCD で、辺 BC の中点を E、辺 CD の中点を G とし、AE、AG と対角線 BD との交点をそれぞれ F、H とします。



平行四辺形 ABCD。E は BC の中点、G は CD の中点。

(1) BF：FD を求めなさい。

(2) AF：FE を求めなさい。

(3) BD＝12 cm のとき、FH の長さを求めなさい。

(4) BD＝12 cm のとき、EG の長さを求めなさい。

(5) FH：EG を求めなさい。

中3-11　相似な図形③　面積比と体積比

対象：中学3年（相似な図形のまとめ）｜目安：90〜120分｜つながる先：中3「三平方の定理」→ 神奈川入試 問3（図形の面積比）・問6（空間図形の体積）

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

古代ギリシャの **タレス** は、エジプトのピラミッドの高さを、**棒の影とピラミッドの影の長さを比べて** 求めたと伝えられています。ピラミッドに登らなくても、地面の上だけで高さがわかる。これが「相似の利用」の始まりです。

もう1つ、面白い話があります。17世紀のイタリアの科学者 **ガリレオ・ガリレイ** は、『新科学対話』（1638年）の中で、「動物をそのままの形で2倍の大きさにすると、体重は 8倍になるのに、骨の太さ（断面の面積）は 4倍にしかならない。だから、大きな動物ほど、体のわりに太い骨が必要になる」と考えました。ゾウの足が太いのはそのためです。

「長さが2倍 → 面積は4倍 → 体積は8倍」。今日の単元は、まさにこの話です。

前回までで、相似な図形の **辺の比（相似比）** が使えるようになりましたね。

今日はその続き。「相似比が $2:3$ なら、面積の比も $2:3$ でしょ？」……と思った人、**残念、ちがいます！** 実はここが、入試で点差がつくポイントなんです。

「なぜ2乗になるのか」「なぜ3乗になるのか」を、**しきつめ** と **積み木** で目に見える形にしてから、公式を使いこなしていきましょう。

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. 相似比が $m:n$ のとき、周の長さの比・面積比・表面積比・体積比がいくつになるか、**理由とセットで** 説明できる。
2. 面積比から相似比を逆算したり、一部の面積から全体の面積を求めたりできる。
3. 「高さが等しい三角形の面積比＝底辺の比」と「相似な図形の面積比」を組み合わせて、複雑な図形の面積比を求められる。
4. 円錐を底面に平行に切った立体（円錐台）や、円錐の容器に入った水の体積を、体積比で求められる。
5. 影や縮図を使って、直接はかれない高さや距離を求められる。

先生のひとこと

神奈川の入試では、問3の図形の小問で「**△○○と四角形△△の面積の比を、最も簡単な整数の比で表しなさい**」という問題がよく出ます。今日の内容は、その問題の「武器」そのものです。

---

2 ポイント（解説）

A 相似比と周の長さの比

相似な図形では、対応するすべての長さが同じ倍率で大きくなります。だから、**辺をぜんぶたした周の長さ** も同じ倍率です。

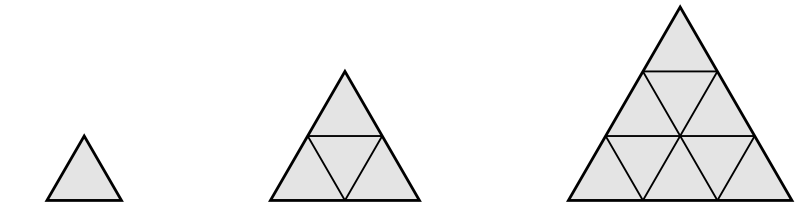
周の長さの比

相似比が $m:n$ の2つの図形では、**周の長さの比も $m:n$**

（円なら、半径の比・直径の比・円周の比がすべて $m:n$）

B 面積比は「2乗」になる

まず図を見てください。正三角形を同じ大きさの小さな正三角形でしきつめると……



同じ形の三角形をしきつめる。辺を2倍・3倍にすると、小さい三角形が4個・9個（＝2^2個・3^2個）入る。

辺を **2倍** にすると、小さい三角形は **4個**。辺を **3倍** にすると **9個**。面積は **2乗** で増えていきます。

式でも確かめましょう。三角形の底辺を a、高さを h として、相似比 $1:k$ で大きくすると、

$$\text{もとの面積} = \frac{1}{2}ah, \qquad \text{大きい方の面積} = \frac{1}{2}(ka)(kh) = k^2 \times \frac{1}{2}ah$$

底辺も k 倍、高さも k 倍。かけ算の中に k が2回入るので k^2 倍になるのです。どんな多角形も三角形に分けられるので、同じことが言えます。

相似な図形の面積比

相似比が $m:n$ のとき、**面積比は $m^2:n^2$**

逆に、面積比が $m^2:n^2$ なら、相似比は $m:n$

本質

面積は「長さ×長さ」でできた量（2次元の量）、体積は「長さ×長さ×長さ」でできた量（3次元の量）です。

だから、長さが k 倍になると、**面積は k が2回かかって k^2 倍、体積は3回かかって k^3 倍**。円のような曲がった図形でも、方眼の小さな正方形に分けて考えれば、1つ1つの正方形が k^2 倍になるので同じです。円の面積 πr^2 に r が「2回」入っているのも、そのあらわれです。

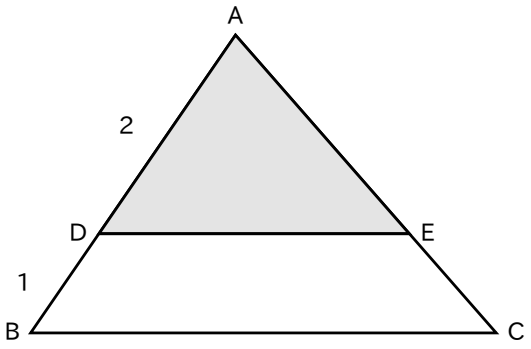
問1 相似比が $2:5$ の2つの図形の面積比を答えなさい。また、面積比が $9:16$ の2つの相似な図形の相似比を答えなさい。

問2 半径 3 cm の円と半径 5 cm の円の面積比を答えなさい。

C 三角形の面積比の2つの道具

入試の面積比の問題は、次の **2つの道具** を組み合わせるだけで、ほとんど解けます。

道具	使える場面	面積比
① **高さが等しい三角形**	頂点が共通で、底辺が一直線上にある	**底辺の比** と同じ
② **相似な三角形**	平行線などで相似な三角形ができている	**相似比の2乗**

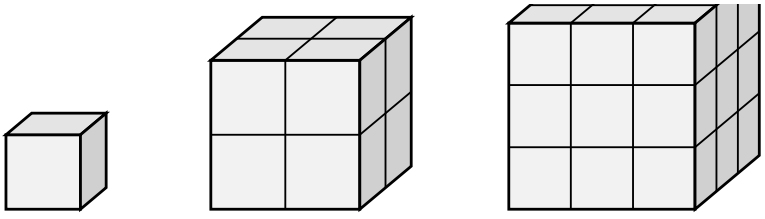


DE∥BC。△ADE∽△ABC で、相似比は AD：AB＝2：3

上の図で、AD：DB＝$2:1$ のとき、△ADE と △ABC は相似比 $2:3$。だから面積比は $4:9$ です。
すると、台形（四角形）DBCE は $9-4=5$。つまり **△ADE：四角形DBCE＝$4:5$** となります。
このように、「全体を 9、小さい三角形を 4」のように **面積を数（目盛り）で表して、ひき算・たし算する** のがコツです。

ピザで例えると
直径 20 cm のピザと 30 cm のピザ。値段が 1000円と 2000円なら、どちらがお得？
直径の比は $2:3$ だから、面積の比は $4:9$。大きい方は小さい方の **2.25倍** の量なのに、値段は2倍。大きい方がお得です！

D 体積比は「3乗」になる



1辺 1　　1辺 2 → 8個　　1辺 3 → 27個

立方体の1辺を2倍・3倍にすると、もとの立方体が 8個（2^3個）・27個（3^3個）入る。

立方体の1辺を2倍にすると、もとの立方体が $2\times2\times2=8$ 個入ります。たて・横・高さの3方向に k 倍されるので、体積は k^3 倍。
また、立体の **表面積** は「面」の広さなので、面積と同じく k^2 倍です。

相似な立体の表面積比・体積比 ✳

相似比が $m:n$ の2つの立体では

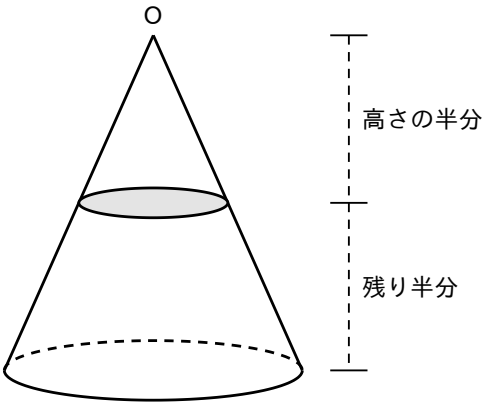
表面積比 $= m^2 : n^2$　　**体積比 $= m^3 : n^3$**

（球はすべて相似。円柱・円錐は、底面の半径と高さの比が同じなら相似）

問3　相似比が $3:4$ の2つの円柱があります。表面積比と体積比を答えなさい。

E 円錐台と水の深さ

円錐を **底面に平行な平面** で切ると、上の部分は **もとの円錐と相似な小さい円錐** になります。下の部分を **円錐台** といいます。



上の小さい円錐：全体＝1：8

底面に平行な平面で高さの半分で切る。上の円錐ともとの円錐は相似比 1：2、体積比 1：8。下の部分（円錐台）は 8−1＝7。

円錐台の体積の考え方

円錐台の体積 ＝ **もとの円錐 − 上の小さい円錐**

高さの比が $m:n$（小：大）なら、体積比は $m^3 : n^3$ なので

小さい円錐：円錐台：もとの円錐 $= m^3 : (n^3 - m^3) : n^3$

頂点を下にした円錐の容器に水を入れるときも同じです。水の部分は「容器と相似な円錐」なので、**深さの比 → 3乗 → 水の体積の比** と考えられます。

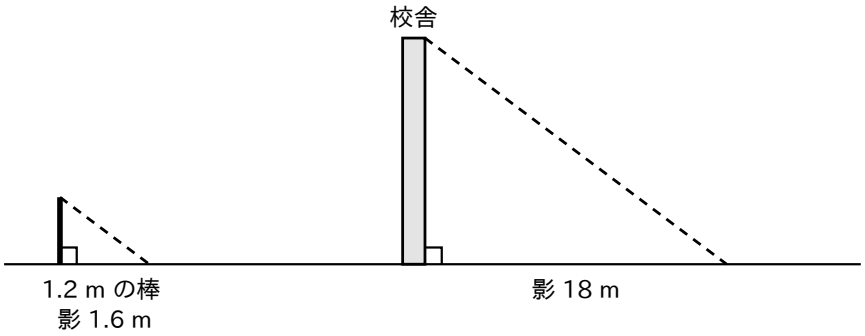
注意

深さが半分なら、水の量も半分……ではありません！ 深さが半分のときの水の量は、満水の $\left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$ です。円錐の容器は、下の方がせまいからです。

逆に、満水の半分の量だけ水を入れても、水面は「深さの半分」よりずっと上にきます。

問4　円錐を、頂点から高さの $\frac{1}{3}$ のところで底面に平行な平面で切りました。上の小さい円錐と、残りの円錐台の体積比を答えなさい。

F 相似の利用（木の高さ・建物の高さ）



同じ時刻の太陽の光は平行なので、棒と影・校舎と影がつくる直角三角形は相似になる（図は模式図）。

太陽の光は平行にとどくので、同じ時刻なら「棒と影」と「建物と影」は **相似な直角三角形** になります。

$$（高さ）：（影）＝1.2：1.6＝x：18 \quad \Rightarrow \quad x＝\frac{1.2\times 18}{1.6}＝13.5$$

校舎の高さは 13.5 m とわかります。

また、実際の距離と角度をはかって **縮図**（例えば $\frac{1}{500}$）をかき、縮図上の長さを 500倍して実際の長さを求める方法もあります。目の高さから見上げたときは、最後に **目の高さをたす** のを忘れないこと！

問5　長さ 1.5 m の棒の影が 2 m のとき、同じ時刻に木の影が 10 m でした。木の高さを求めなさい。

---

3 解いてみよう！（例題）

例題 1

平行線と面積比

上の「三角形の面積比の2つの道具」の図で、DE∥BC、AD：DB＝$2：1$、△ADE の面積が 8 cm² のとき、△ABC と四角形DBCE の面積を求めなさい。

STEP 1　相似を見つける

DE∥BC だから △ADE∽△ABC。相似比は AD：AB＝$2：(2+1)＝2：3$

STEP 2　面積比は2乗

△ADE：△ABC＝$2^2：3^2＝4：9$

STEP 3　目盛り1つ分を求める

4 にあたるのが 8 cm² なので、目盛り1つ分は 2 cm²。

△ABC＝$2\times 9＝18$（cm²）、四角形DBCE＝$2\times(9-4)＝10$（cm²）

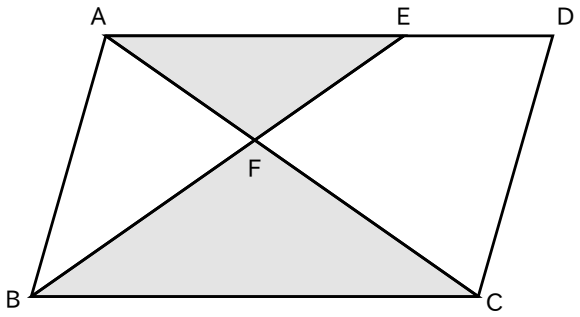
答え　△ABC＝18 cm²、四角形DBCE＝10 cm²

終

例題 2

平行四辺形の中の面積比（入試の定番）

平行四辺形ABCDで、辺AD上に AE：ED＝$2：1$ となる点Eをとり、線分BEと対角線ACの交点をFとします。△AFE の面積は、平行四辺形ABCD の面積の何倍ですか。



平行四辺形ABCD、AE：ED＝2：1、BEとACの交点がF

STEP 1　「砂時計型」の相似を見つける

AE∥BC なので、△AFE∽△CFB。相似比は AE：CB＝AE：AD＝$2:3$

STEP 2　面積を目盛りで表す

△AFE：△CFB＝$4:9$。そこで △AFE＝4、△CFB＝9 とおく。

STEP 3　高さが等しい三角形を使う

AF：FC＝$2:3$ だから、△ABF：△CBF＝$2:3$（頂点Bが共通で、底辺AF・FCが一直線上）

$$\triangle ABF = 9 \times \frac{2}{3} = 6$$

STEP 4　全体を求める

$$\triangle ABC = 6 + 9 = 15$$、平行四辺形$= 15 \times 2 = 30$

△AFE：平行四辺形$= 4:30 = 2:15$

答え　$\frac{2}{15}$ 倍

終

先生のひとこと

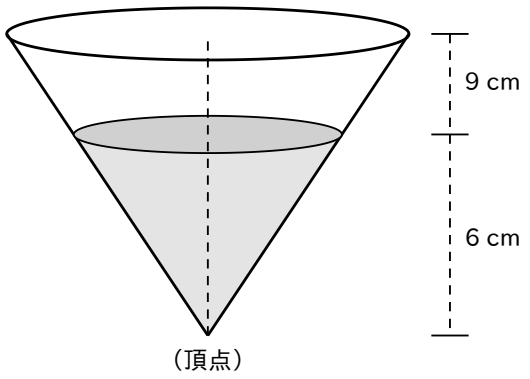
例題2の流れ「**相似で2つ → 高さ共通で1つ → 全体へ**」は、神奈川入試の面積比の問題でいちばん使う手順です。

面積を「4」「9」「6」のように **図の中に数で書きこむ** と、頭がすっきりしますよ。

例題3

円錐の容器と水

高さ 9 cm の円錐の容器を、頂点を下にして置き、水を深さ 6 cm まで入れたところ、水の体積は 32π cm³ でした。あと何 cm³ の水を入れると満水になりますか。



円錐の容器（頂点が下）に、深さ 6 cm まで水が入っている。水の部分も円錐で、容器と相似。

STEP 1　相似比を見つける

水の部分と容器全体は相似な円錐。相似比は深さの比で $6:9 = 2:3$

STEP 2　体積比は3乗

水：満水＝$2^3 : 3^3 = 8 : 27$

STEP 3　満水の体積を求める

満水の体積＝$32\pi \times \dfrac{27}{8} = 108\pi$（cm³）

STEP 4　ひき算

$108\pi - 32\pi = 76\pi$

たしかめ：水面の半径は 4 cm、容器の口の半径は 6 cm になり、$\dfrac{1}{3}\pi \times 4^2 \times 6 = 32\pi$

答え　76π cm³

終

4　チャレンジ問題（演習）

A　基礎レベル

基礎 1

相似比が $3 : 5$ の2つの図形F、Gがあります（Fが小さい方）。

(1) FとGの周の長さの比を答えなさい。

(2) FとGの面積比を答えなさい。

(3) Fの面積が 27 cm² のとき、Gの面積を求めなさい。

(4) 別の2つの相似な図形の面積比が $16 : 49$ のとき、相似比を答えなさい。

基礎 2

相似比が $2 : 3$ の2つの立体P、Qがあります（Pが小さい方）。

(1) PとQの表面積の比を答えなさい。

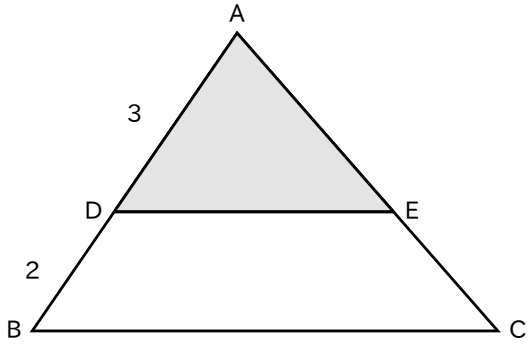
(2) PとQの体積比を答えなさい。

(3) Pの体積が 40 cm³ のとき、Qの体積を求めなさい。

(4) 別の2つの相似な立体の体積比が $27 : 64$ のとき、相似比と表面積比を答えなさい。

基礎 3

下の図で、DE∥BC、AD：DB＝$3 : 2$、△ABC の面積は 50 cm² です。



DE∥BC、AD：DB＝3：2

(1) △ADE の面積を求めなさい。

(2) 四角形DBCE の面積を求めなさい。

(3) △ADE と四角形DBCE の面積比を、最も簡単な整数の比で答えなさい。

基礎 4

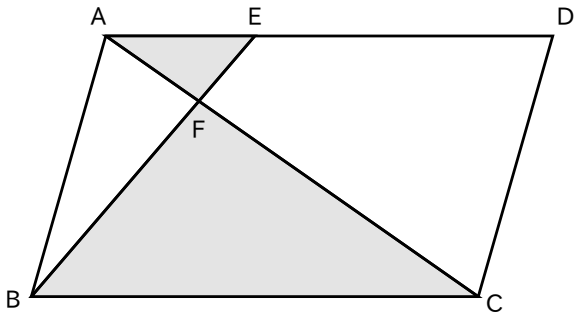
(1) 長さ 1.2 m の棒の影が 1.6 m のとき、同じ時刻に校舎の影は 18 m でした。校舎の高さを求めなさい。

(2) 木から 15 m はなれた地点Pに立ち、目の高さ 1.5 m から木の先を見上げた角度をはかって、$\frac{1}{300}$ の縮図をかきました。縮図で、目の高さの水平線から木の先までの長さは 3.4 cm でした。木の実際の高さは何 m ですか。

B 標準レベル

標準 5

平行四辺形ABCDで、辺AD上に AE：ED＝$1:2$ となる点Eをとり、線分BEと対角線ACの交点をFとします。



平行四辺形ABCD、AE：ED＝1：2、BEとACの交点がF

(1) AF：FC を最も簡単な整数の比で答えなさい。

(2) △AFE と △CFB の面積比を答えなさい。

(3) △AFE の面積を S とするとき、平行四辺形ABCD の面積を S を使って表しなさい。

(4) △AFE と四角形EFCD の面積比を、最も簡単な整数の比で答えなさい。

標準 6

底面の半径が 6 cm、高さが 12 cm の円錐の形をした容器を、頂点を下にして置きます。

(1) この容器の容積（満水のときの水の体積）を求めなさい。

(2) 深さ 8 cm まで水を入れたときの水の体積を求めなさい。

(3) 深さ 6 cm まで水を入れたとき、水の体積は満水のときの何分のいくつですか。

(4) (3)の状態から満水にするには、(3)で入っている水の何倍の水を加えればよいですか。

標準 7

（神奈川入試の形式）次の問いに答えなさい。

(1) 円錐を、頂点から高さの $\frac{1}{3}$ のところで、底面に平行な平面で2つに分けた。頂点をふくむ小さい円錐の体積と、もう一方の立体の体積の比として最も適するものを、次の1～4の中から1つ選び、その番号を答えなさい。

1．$1:2$　　2．$1:8$　　3．$1:26$　　4．$1:27$

(2) 半径の比が $2:5$ の2つの球がある。この2つの球の表面積の比として最も適するものを、次の1～4の中から1つ選び、その番号を答えなさい。

1．$2:5$　　2．$4:25$　　3．$8:125$　　4．$4:10$

C 挑戦レベル

挑戦 8

円錐を、高さを3等分する2つの平面（どちらも底面に平行）で切り、上から順に立体X、Y、Zの3つに分けました。

(1) X、Y、Zの体積の比を、最も簡単な整数の比で答えなさい。

(2) Zの体積が 95 cm³ のとき、もとの円錐の体積を求めなさい。

(3) 「相似比が $m:n$ のとき体積比が $m^3:n^3$ になる」理由を、1辺の長さが m と n の立方体を例にして説明しなさい。

中3-11A　相似な図形④（発展）角の二等分線の定理・メネラウスの定理・チェバの定理・てんびん法

対象：中学3年（相似な図形の発展・難関校対策）｜目安：120分｜つながる先：高校 数学A「図形の性質」→ 神奈川入試 問3（線分の比・面積比）・難関私立の図形問題

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

メネラウスは、紀元100年ごろ、エジプトのアレクサンドリアで活やくしたギリシャの天文学者・数学者です。星の位置を計算するために「球面の上の三角形」を研究し、その本『球面論』の中で、今日学ぶ定理（を球面に広げたもの）を使いました。平面の定理は、それより前から知られていたと考えられています。

チェバは17世紀のイタリアの数学者で、1678年に出した本で「三角形の3本の線が1点で交わる条件」を発表しました。（実は11世紀のスペインのイスラム王国の王で数学者でもあった人物が、同じ内容をすでに書き残していたことが、のちにわかっています。）

そして**てんびん法**のもとになっているのは、紀元前3世紀のアルキメデスが調べた「**てこの原理**」と「**重心**」です。「私に支点を与えよ。そうすれば地球を動かしてみせよう」と言ったと伝えられています。

これまでの相似の単元で、「**平行線を引けば比が写る**」「**高さが同じ三角形の面積比は底辺の比**」という2つの武器を手に入れました。今日はこの2つを組み合わせてできた、**線分の比を一発で出す"必殺技"**を学びます。

ここで1つ大事なことを先に言っておきます。メネラウスの定理とチェバの定理は、**高校の数学A（図形の性質）で正式に学ぶ内容**で、中学の教科書にはのっていません。でも、難関校の入試問題では「知っていると30秒、知らないと5分」という差がつく場面がよくあります。だから今日は、

- 中学で習ったこと（平行線と比・面積比）だけで**証明できる**ことを確かめてから使う
- 記述や証明の問題では、**中学の範囲の方法（平行線を引く・相似）で書く**

という2つのルールで進めます。てんびん法は、中学受験の算数でよく使われる考え方で、図に数を書きこむだけで答えが出る、とても速い方法です。

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. 角の二等分線の定理（内角・外角）を、平行線を引いて証明し、使える。
2. メネラウスの定理を「一筆書き」で正しく立式し、どの三角形とどの直線に使うかを選べる。
3. チェバの定理を面積比で説明し、メネラウスの定理と使い分けられる。
4. てんびん法で、三角形の中の線分の比をすばやく求められ、それが正しい理由を説明できる。
5. 求めた線分の比から、三角形や四角形の面積比を求められる。

先生のひとこと

今日の3つの道具（メネラウス・チェバ・てんびん）は、ぜんぶ**同じ1つの事実を別の角度から見たもの**です。最後に「なるほど、だから同じ答えになるのか！」とつながる瞬間を楽しみにしていてください。

2 ポイント（解説）

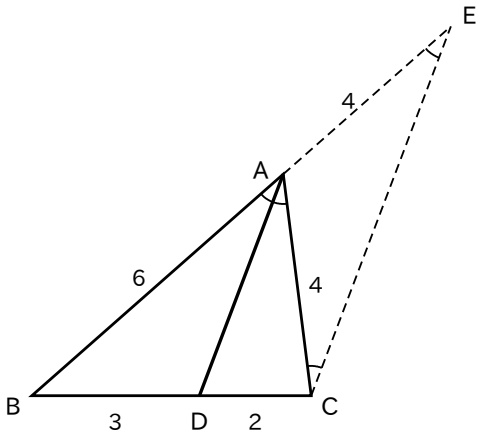
A 角の二等分線の定理

角の二等分線の定理（内角）

△ABC で、∠A の二等分線と辺 BC の交点を D とすると

AB：AC＝BD：DC

（「**となりの2辺の比**」が、そのまま「**底辺の分かれ方**」になる）



AB＝6、AC＝4、BC＝5 の場合。C を通り AD に平行な直線と、BA の延長との交点を E とする（点線）。弧の印の4つの角はすべて等しい。

証明（平行線を引いて、二等辺三角形をつくる）

① C を通り DA に平行な直線を引き、BA の延長との交点を E とする。

② AD∥EC だから、**錯角**で ∠DAC＝∠ACE、**同位角**で ∠BAD＝∠AEC。

③ ∠BAD＝∠DAC（二等分線）だから、∠ACE＝∠AEC。

④ 2つの角が等しいので、△ACE は**二等辺三角形**。よって **AE＝AC**。

⑤ △BCE で AD∥EC だから、三角形と比の定理より BD：DC＝BA：AE＝**AB：AC**。

上の図では BD：DC＝6：4＝3：2 なので、$BD=5\times\frac{3}{5}=3$、DC＝2 です。

本質

面積を使った、もう1つの見方もあります。角の二等分線の上の点 D から辺 AB、AC までの距離は等しい（中1の作図で学んだ性質）。だから、△ABD と △ACD は、AB、AC を底辺とみると**高さが同じ**で、面積比は AB：AC。

一方、BD、DC を底辺とみると頂点 A が共通なので、面積比は BD：DC。同じ2つの三角形の面積比だから、**AB：AC＝BD：DC**。

「1つの面積比を、2通りの底辺で見る」――これは、あとでチェバの定理の証明でも使う大事な発想です。

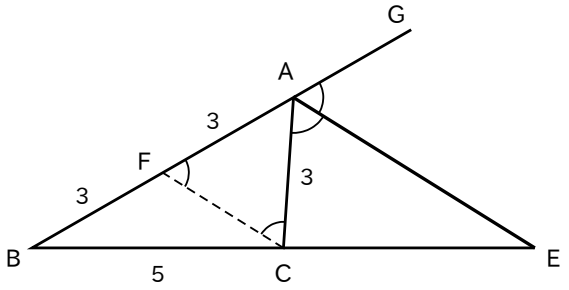
問1 △ABC で AB＝10 cm、AC＝6 cm、BC＝8 cm です。∠A の二等分線と辺 BC の交点を D とするとき、BD の長さを求めなさい。

外角の二等分線（発展）

角の二等分線の定理（外角）

△ABC（AB≠AC）で、∠A の**外角**の二等分線と、辺 BC の延長との交点を E とすると

AB：AC＝BE：EC（E は辺 BC の**外側**にある）



AB＝6、AC＝3、BC＝5 の場合。AE は ∠A の外角の二等分線。C を通り EA に平行な直線と AB の交点を F とする（点線）。G は BA の延長上の点。

証明は内角のときとそっくりです。C を通り EA に平行な直線と、辺 AB の交点を F とします。

・BA の延長上に点 G をとると、外角の二等分線だから ∠GAE＝∠EAC。

・AE∥FC より、錯角で ∠EAC＝∠ACF、同位角で ∠GAE＝∠AFC。

・よって ∠ACF＝∠AFC。よって △AFC は二等辺三角形で **AF＝AC**。

・△BEA で FC∥AE だから、BE：EC＝BA：AF＝**AB：AC**。

上の図では BE：EC＝6：3＝2：1。E は C の外側にあるので、BE−EC＝BC＝5 より EC＝5、BE＝10 です。

よくあるミス

外角のときは、E が辺 BC の**外**にあるので、「BC を比で分ける」のではなく、**BE と EC の差が BC** になります。また、E は**短いほうの辺（AC）の側**の外に出ます。

問2　△ABC で AB＝9 cm、AC＝6 cm、BC＝5 cm です。∠A の外角の二等分線と、辺 BC の延長との交点を E とするとき、CE の長さを求めなさい。

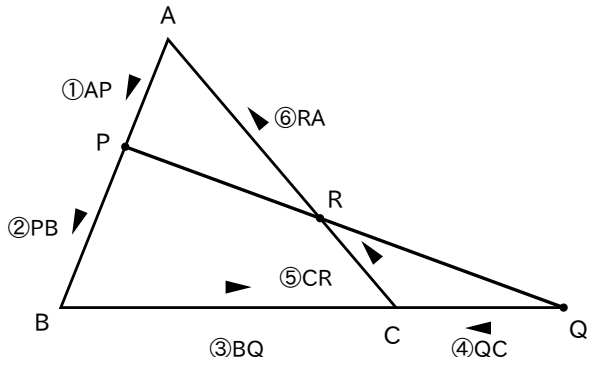
B メネラウスの定理

三角形の「外から」1本の直線がつきささって、2辺を横切り、残り1辺の延長と交わる図を考えます。

メネラウスの定理

直線 ℓ が、△ABC の辺 AB、BC、CA（またはその延長）と、それぞれ点 P、Q、R で交わるとき

$$\frac{AP}{PB}\times\frac{BQ}{QC}\times\frac{CR}{RA}=1$$



一筆書きで回る：A →① P →② B →③ Q →④ C →⑤ R →⑥ A。①③⑤が分子、②④⑥が分母。

覚え方は「一筆書き」です。

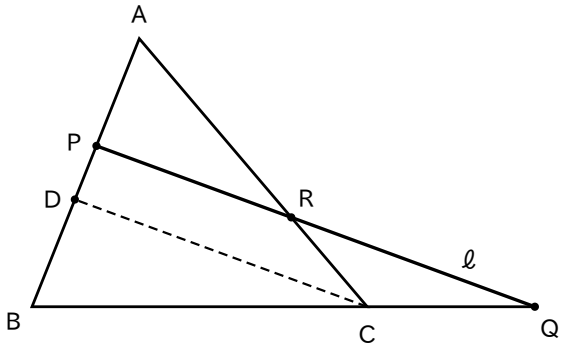
1. 三角形の頂点（A）からスタートする。

2. **頂点 → 分点 → 頂点 → 分点 → …** と、直線 ℓ との交点（分点）と三角形の頂点を交互に通って、ぐるっと1周して A にもどる。

3. 通った6本の線分を、**分子・分母・分子・分母…と交互に**並べて、かけると 1。

ポイントは、③BQ のように、**延長上の分点 Q へ行くときは三角形の外にはみ出していい**こと。B から Q まで行き（③）、Q から C へもどってくる（④）。この「行って、もどる」で迷う人が多いので、上の図の矢印をよく見てください。

証明（平行線を引く）



C を通り ℓ（直線 PQ）に平行な直線を引き、AB との交点を D とする（点線）。

C を通り ℓ に平行な直線を引き、辺 AB との交点を D とします。

・△BPQ で DC∥PQ だから　BQ：QC＝BP：PD

・△ADC で PR∥DC だから　CR：RA＝DP：PA

分数で書くと $\dfrac{\mathrm{BQ}}{\mathrm{QC}}=\dfrac{\mathrm{BP}}{\mathrm{PD}}$、$\dfrac{\mathrm{CR}}{\mathrm{RA}}=\dfrac{\mathrm{DP}}{\mathrm{PA}}$。これを左辺に入れると

$$\frac{\mathrm{AP}}{\mathrm{PB}}\times\frac{\mathrm{BP}}{\mathrm{PD}}\times\frac{\mathrm{DP}}{\mathrm{PA}}=1$$

と、きれいに約分されて 1 になります。**辺 AB の上の比に、ぜんぶ"写して"しまう**のがアイデアです。

使い方の手順（ここがいちばん大事）

手順	やること
①	求めたい比（たとえば AO：OD）が乗っている**線分 AD を1辺にもつ三角形**を探す
②	その三角形を**横切る直線**（点 O を通る直線）を見つける。それが ℓ

手順	やること
③	三角形の頂点から一筆書きで式を立て、わかっている比を入れる

入試でよく出るのは、2本の線 AD、BE が O で交わり、**AO：OD を求める**形です。このときは**△ADC と、それを横切る直線 B-O-E** を使います（B は辺 DC の延長上の分点）。

$$\frac{AO}{OD}\times\frac{DB}{BC}\times\frac{CE}{EA}=1$$

（A →O→ D →B→ C →E→ A の一筆書き。DB は「D から延長上の B へ行く」、BC は「B から C へもどる」）

よくあるミス

・②の「BC」を「DC」にしてしまう。分点 B から**次の頂点 C まで**なので BC です。

・三角形の選び方をまちがえて、直線が三角形を横切っていない（3つの分点が一直線上にない）のに式を立てる。**3つの分点が一直線に並んでいるか**、必ず確認しましょう。

問3 メネラウスの図で、AP：PB＝3：1、BQ：QC＝2：1 のとき、AR：RC を求めなさい。

C チェバの定理

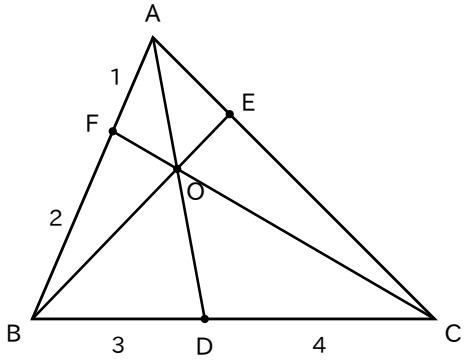
今度は、三角形の3つの頂点から向かいの辺へ引いた3本の線が、**1点で交わる**図です。

チェバの定理 ✳

△ABC の内部の点 O について、AO、BO、CO の延長が辺 BC、CA、AB と交わる点を D、E、F とすると

$$\frac{AF}{FB}\times\frac{BD}{DC}\times\frac{CE}{EA}=1$$

（頂点 → 分点 → 頂点 …と三角形の周を1周する。メネラウスと同じ一筆書き）



AD、BE、CF が1点 O で交わる。AF：FB＝1：2、BD：DC＝3：4 の場合（例題3）。

証明（面積比を使う）

△AFC と △BFC は、底辺 AF、FB が一直線上で頂点 C が共通だから、面積比は AF：FB。△AFO と △BFO も同じく AF：FB。

大きいほうから小さいほうをひくと、**△AOC：△BOC＝AF：FB** です（同じ比の三角形どうしをひいても、比は変わら

ない)。同じように

$$\frac{AF}{FB}=\frac{\triangle AOC}{\triangle BOC},\quad \frac{BD}{DC}=\frac{\triangle AOB}{\triangle AOC},\quad \frac{CE}{EA}=\frac{\triangle BOC}{\triangle AOB}$$

3つをかけると、分子と分母がすべて約分されて **1** になります。

本質

チェバの定理の正体は、「**O を頂点とする3つの三角形 △OBC、△OCA、△OAB の面積の比**」です。辺の上の比は、すべてこの3つの面積の比で表せます。だから、3つをかけると1周して元にもどり、1 になるのです。この見方は、あとのてんびん法の「本質」でもう一度出てきます。

メネラウスとチェバの使い分け

	メネラウスの定理	チェバの定理
図の形	1本の直線が三角形を**横切る**	3本の線が三角形の中の**1点で交わる**
出てくる比	**交点 O で線分がどう分かれるか**（AO：OD など）が求まる	**辺の上の比**（AF：FB など）だけ
よくある使い方	2本の線の交点で、線分の比を求める	2つの辺の比から、3つ目の辺の比を求める

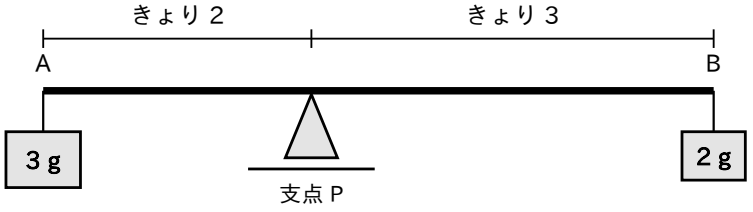
つまり、チェバは**辺の比どうし**の関係、メネラウスは**交点 O の位置**まで分かる定理です。入試では「チェバで3つ目の辺の比を出す → メネラウスで AO：OD を出す」と**組み合わせる**ことも多いです。

問4　チェバの図で、AF：FB＝2：1、BD：DC＝1：1 のとき、AE：EC を求めなさい。

D　てんびん法（重心の考え）

メネラウスもチェバも、一筆書きの式を立てるのが少し手間ですね。そこで登場するのが**てんびん法**です。図に数（おもりの重さ）を書きこむだけで、比がどんどん出てきます。

① てんびんのきまり



3 × 2 ＝ 2 × 3 なので、つり合う。支点には 3＋2＝5 g の重さがかかる。

AP：PB＝2：3 のとき、A に 3 g、B に 2 g をつるすとつり合う。**きょりの比と重さの比は逆**になる。

てんびんのつり合い

（支点からのきょり）×（おもりの重さ）が左右で等しいとき、つり合う

だから　AP：PB＝$m:n$　のとき　（A のおもり）：（B のおもり）＝$n:m$（**逆の比**）

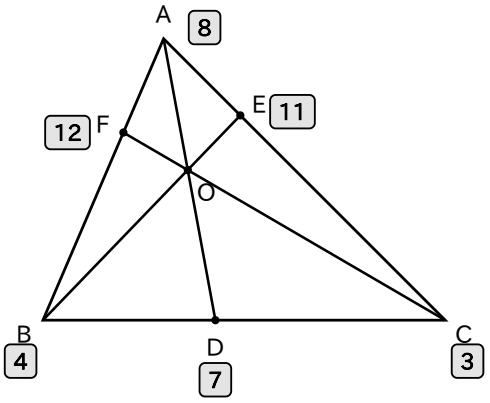
支点 P には、両方の合計（$m+n$ にあたる重さ）がかかる

シーソーで、重い人は支点の近くに、軽い人は遠くにすわるとつり合いますね。あれと同じです。

問5　長さ 20 cm の棒の両はし A、B に、4 g と 6 g のおもりをつるしました。棒がつり合う支点 P は、A から何 cm のところですか。

② 三角形にてんびんを使う（チェバ型）

三角形の3つの頂点におもりを置いて、**3本の線が交わる点 O が、全体の"つり合いの点"（重心）**になるようにします。例題3と同じ図（AF：FB＝1：2、BD：DC＝3：4）でやってみましょう。



頂点に A＝8、B＝4、C＝3 のおもり。分点には両はしの合計（D＝7、E＝11、F＝12）が集まる。

おもりの置き方の手順

手順	やること	この図では
①	比がわかっている辺の両はしに、**逆の比**のおもりを置く	BD：DC＝3：4 → B に **4**、C に **3**
②	もう1つの比で、**共通の頂点の重さをそろえて**残りの頂点を決める	AF：FB＝1：2 → A：B＝2：1。B が 4 なので A は **8**
③	分点には、両はしのおもりの**合計**を書く	D＝4＋3＝**7**、F＝8＋4＝**12**、E＝8＋3＝**11**
④	求める比は、おもりの**逆の比**で読む	下の通り

④で読める比：

・辺 CA：CE：EA＝（A のおもり）：（C のおもり）＝**8：3**　（チェバの定理と一致！）

・線分 AD：AO：OD＝（D のおもり）：（A のおもり）＝**7：8**　（メネラウスの定理と一致！）

・線分 BE：BO：OE＝11：4、線分 CF：CO：OF＝12：3＝4：1

点 O は、「A と D のてんびん」の支点でもあり、「B と E のてんびん」の支点でもあり、「C と F のてんびん」の支点でもあります。だから、**どの線分の比も、両はしのおもりの逆の比**で読めるのです。

よくあるミス

AO：OD を「A のおもり：D のおもり＝8：7」と**そのまま**読んでしまうこと。てんびんは**重いほうが支点に近い**ので、AO：OD＝7：8（逆）です。「重い方が短い」と声に出して確認しましょう。

③ 2本の線の交点（メネラウス型）

「AD と BE の交点 O で、AO：OD と BO：OE を求めよ」という形は、メネラウスの定理を2回使う問題でした。てんびん法なら、**辺の比が2つわかれば、おもりが3つ全部決まる**ので、一気に両方出ます（例題4）。

しかも、CO を延ばして AB と交わる点 F の比（AF：FB）まで、ついでに出てしまいます。チェバ型とメネラウス型は、てんびんでは**同じ図**なのです。

問6　△ABC で、BD：DC＝1：3、AE：EC＝1：1 です。AD と BE の交点を O とするとき、AO：OD と BO：OE を、てんびん法で求めなさい。

本質　なぜ、てんびん法はメネラウス・チェバと同じ答えになるのか

(1) チェバの定理が自動的に成り立つから

A、B、C のおもりを a、b、c とすると、AF：FB＝$b:a$、BD：DC＝$c:b$、CE：EA＝$a:c$。かけると $\frac{b}{a}\times\frac{c}{b}\times\frac{a}{c}=1$。どんな重さを置いても、チェバの定理の式がちゃんと成り立つのです。

(2) おもりの正体は「面積」だから

チェバの証明で見たように、BD：DC＝△OAB：△OCA です。おもりは「逆の比」なので、

A のおもり：B のおもり：C のおもり＝△OBC：△OCA：△OAB

つまり、おもりは「**その頂点の向かいにある、O を頂点とする三角形の面積**」になっています。

すると AO：OD は、△OAB：△ODB＝△OCA：△ODC で、この2組をたすと（同じ比をたしても比は変わらない）

AO：OD＝（△OAB＋△OCA）：△OBC＝$(b+c):a$

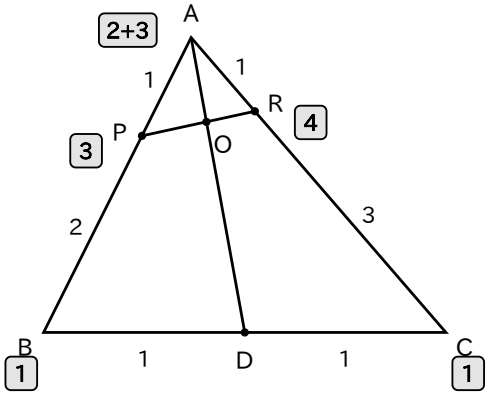
これは、てんびん法の「D のおもり：A のおもり」そのものです。

(3) 物理の言葉で言うと

3つのおもり全体の重心は、「B と C を先にまとめて D に置き、A とつり合わせる」と考えても、「A と C を先にまとめて E に置き、B とつり合わせる」と考えても、**同じ1つの点**です。その点が O です。

メネラウスもチェバもてんびんも、「**O で分けられた三角形の面積の比**」という1つの事実を、ちがう形で書いたものなのです。

④ 発展：おもりを分ける



AP：PB＝1：2、AR：RC＝1：3、D は BC の中点。PR と AD の交点が O。A のおもりを 2＋3 に分ける。

上の図のように、線分 PR が中線 AD と交わるときは、3本の線が1点で交わる形ではありません。こういうときは、**頂点 A のおもりを2つに分けて**考えます。

① D は中点なので、B と C に同じ重さ **1**、**1** を置く。

② 辺 AB 上の P：AP：PB＝1：2 → A：B＝2：1。A のうち「AB 用」に **2** を置く。

③ 辺 AC 上の R：AR：RC＝1：3 → A：C＝3：1。A のうち「AC 用」に **3** を置く。

④ A の合計は 2＋3＝**5**、D は 1＋1＝**2**、P は 2＋1＝**3**、R は 3＋1＝**4**。

全体の重心 O は、「A（5）と D（2）のつり合いの点」でもあり、「P（3）と R（4）のつり合いの点」でもあるので、**AO：OD＝2：5**、**PO：OR＝4：3** です。メネラウスで解くと何回も式を立てる問題が、数行で終わります。

⑤ どの方法が速いか

場面	いちばん速い方法	ひとこと
3本の線が1点で交わり、3つ目の**辺の比**を求める	チェバ／てんびん	どちらも1行
2本の線の交点 O で、**AO：OD などの比**を求める	**てんびん**	メネラウスだと式を2回立てる
直線が辺の**延長**と交わる（外に出る点がある）	**メネラウス**	てんびんだと「マイナスのおもり」が必要になり、考えにくい
1本の直線が2辺を横切り、中線などと交わる	**てんびん（おもりを分ける）**	メネラウスだと補助線や式が多くなる
記述・証明の問題	**平行線を引く・相似**	中学の範囲の方法で書く
答えの確かめ	別の方法でもう1回	2つの方法で同じなら安心

E 入試での使いどころ ― 線分の比から面積比へ

線分の比が出たら、入試ではたいてい**面積**を聞かれます。使うのは前の単元の道具です。

1. **高さが同じ三角形の面積比＝底辺の比**（いちばんよく使う）
2. 全体の面積 → 大きい三角形 → 小さい三角形へと、**比を順番にかけて**しぼりこむ
3. 四角形は「三角形−三角形」で出す

たとえば例題5のように、△ABC → △ABD（BD：BC で）→ △OBD（OD：AD で）と、**2段階で比をかける**のが定番の流れです。「どの頂点が共通で、どの底辺が一直線上か」を図で確かめながら進めましょう。

---

3 解いてみよう！（例題）

例題 1

内角と外角の二等分線

△ABC で AB＝6 cm、AC＝4 cm、BC＝5 cm です。∠A の二等分線と辺 BC の交点を D、∠A の外角の二等分線と辺 BC の延長との交点を E とします。BD、CE、DE の長さを求めなさい。

STEP 1　内角の二等分線

BD：DC＝AB：AC＝6：4＝3：2 → BD＝$5 \times \frac{3}{5} = 3$（cm）、DC＝2（cm）

STEP 2　外角の二等分線

BE：EC＝AB：AC＝3：2。E は C の外側なので、BE−EC＝BC。

比の 3−2＝1 にあたるのが 5 cm → EC＝$5 \times 2 = 10$（cm）

STEP 3　DE

DE＝DC＋CE＝2＋10＝12（cm）

答え　BD＝3 cm、CE＝10 cm、DE＝12 cm

終

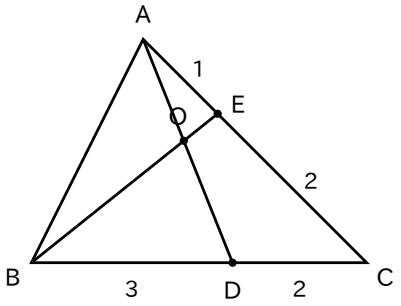
先生のひとこと

内角の二等分線と外角の二等分線は、いつも**垂直**に交わります（∠DAE＝90°）。∠A の内角と外角の和は 180° で、その半分ずつの和だから 90° ですね。入試では「△ADE は直角三角形」という形で使われることがあります。

例題 2

メネラウスの定理で線分の比

△ABC で、点 D は辺 BC を 3：2 に、点 E は辺 AC を 1：2 に分ける点です（BD：DC＝3：2、AE：EC＝1：2)。AD と BE の交点を O とするとき、AO：OD と BO：OE を求めなさい。



BD：DC＝3：2、AE：EC＝1：2。AD と BE の交点が O。

STEP 1　AO：OD → △ADC と直線 B-O-E

A →O→ D →B→ C →E→ A の一筆書き：$\frac{AO}{OD}\times\frac{DB}{BC}\times\frac{CE}{EA}=1$

$\frac{AO}{OD}\times\frac{3}{5}\times\frac{2}{1}=1\rightarrow\frac{AO}{OD}=\frac{5}{6}$

STEP 2　BO：OE → △BCE と直線 A-O-D

B →O→ E →A→ C →D→ B の一筆書き：$\frac{BO}{OE}\times\frac{EA}{AC}\times\frac{CD}{DB}=1$

$\frac{BO}{OE}\times\frac{1}{3}\times\frac{2}{3}=1\rightarrow\frac{BO}{OE}=\frac{9}{2}$

答え　AO：OD＝5：6、BO：OE＝9：2

終

例題 3

チェバの定理 → メネラウスの定理

△ABC の内部の点 O を通る AD、BE、CF があり、AF：FB＝1：2、BD：DC＝3：4 です（チェバの定理の図)。AE：EC と AO：OD を求めなさい。

STEP 1　チェバの定理で CE：EA

$\frac{1}{2}\times\frac{3}{4}\times\frac{CE}{EA}=1\rightarrow\frac{CE}{EA}=\frac{8}{3}\rightarrow$ AE：EC＝3：8

STEP 2　AO：OD → △ABD と直線 F-O-C

A →F→ B →C→ D →O→ A：$\frac{AF}{FB}\times\frac{BC}{CD}\times\frac{DO}{OA}=1$

$\frac{1}{2}\times\frac{7}{4}\times\frac{DO}{OA}=1\rightarrow\frac{DO}{OA}=\frac{8}{7}$

答え　AE：EC＝3：8、AO：OD＝7：8

終

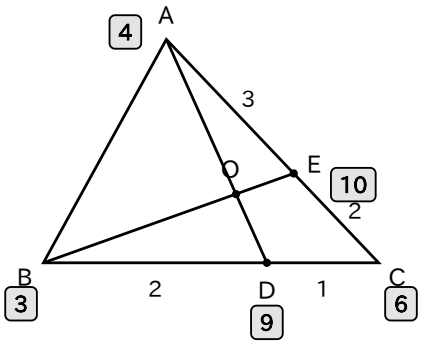
先生のひとこと

例題3は、ポイントのてんびん法の図（A＝8、B＝4、C＝3）と同じ問題です。答えを見比べてみてください。メネラウスで2行かかったところが、てんびんなら「D＝7、A＝8 だから 7：8」の一瞬です。

例題 4

てんびん法

△ABC で BD：DC＝2：1、AE：EC＝3：2 です。AD と BE の交点を O とし、CO の延長と AB の交点を F とします。AO：OD、BO：OE、AF：FB を求めなさい。



BD：DC＝2：1、AE：EC＝3：2。おもりは A＝4、B＝3、C＝6（D＝9、E＝10）。

STEP 1　辺 BC にてんびん

BD：DC＝2：1 → B：C＝1：2

STEP 2　辺 AC にてんびん、C をそろえる

AE：EC＝3：2 → A：C＝2：3

C を 2 と 3 の最小公倍数 6 にそろえると、**A＝4、B＝3、C＝6**

STEP 3　分点に合計を書く

D＝3＋6＝9、E＝4＋6＝10

STEP 4　逆の比で読む

AO：OD＝（D）：（A）＝9：4、BO：OE＝（E）：（B）＝10：3、AF：FB＝（B）：（A）＝3：4

たしかめ（メネラウス）：△ADC と直線 B-O-E で $\frac{9}{4}\times\frac{2}{3}\times\frac{2}{3}=1$

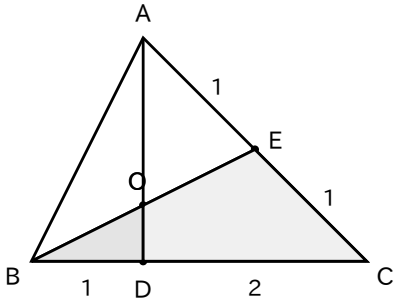
答え　AO：OD＝9：4、BO：OE＝10：3、AF：FB＝3：4

終

例題 5

線分の比から面積へ（入試の定番）

△ABC の面積は 60 cm² です。辺 BC 上に BD：DC＝1：2 となる点 D、辺 AC の中点 E をとり、AD と BE の交点を O とします。△OBD と四角形 ODCE の面積を求めなさい。



BD：DC＝1：2、E は AC の中点。濃いグレーが △OBD、うすいグレーが四角形 ODCE。

STEP 1　てんびんで線分の比

BD：DC＝1：2 → B：C＝2：1。E は中点 → A：C＝1：1。よって **A＝1、B＝2、C＝1**、D＝3

AO：OD＝（D）：（A）＝3：1

STEP 2　△ABD（底辺 BD と BC）

$\triangle ABD=60\times\frac{1}{3}=20$（cm²）

STEP 3　△OBD（底辺 OD と AD）

$\triangle OBD=20\times\frac{1}{4}=5$（cm²）

STEP 4　四角形はひき算

$\triangle BCE = 60 \times \frac{1}{2} = 30$ → 四角形 ODCE＝30−5＝25（cm²）

答え　△OBD＝5 cm²、四角形 ODCE＝25 cm²

終

先生のひとこと

例題5の流れ「**てんびんで線分の比 → 高さ共通の三角形で2段階 → ひき算**」は、神奈川の問3でも、難関校でも、そのまま使えます。面積は「全体から順番にしぼる」。いきなり小さい三角形を求めようとしないのがコツです。

4　チャレンジ問題（演習）

A　基礎レベル

基礎 1

角の二等分線の定理を使って答えなさい。

(1) △ABC で AB＝9 cm、AC＝6 cm、BC＝10 cm です。∠A の二等分線と BC の交点を D とするとき、BD の長さを求めなさい。

(2) △ABC で、∠A の二等分線と BC の交点を D とします。AB＝8 cm、BD＝4 cm、DC＝3 cm のとき、AC の長さを求めなさい。

(3) △ABC で AB＝12 cm、AC＝8 cm、BC＝15 cm です。∠A の二等分線と BC の交点を D とするとき、DC の長さを求めなさい。

(4) △ABC で AB＝6 cm、AC＝4 cm、BC＝4 cm です。∠A の外角の二等分線と辺 BC の延長との交点を E とするとき、CE の長さを求めなさい。

基礎 2

直線 ℓ が △ABC の辺 AB 上の点 P、辺 AC 上の点 R、辺 BC を C の方へ延長した直線上の点 Q を通っています（メネラウスの定理の図）。次の比を、最も簡単な整数の比で答えなさい。

(1) AP：PB＝2：3、CR：RA＝1：2 のときの BC：CQ

(2) AP：PB＝1：1、BC：CQ＝2：1 のときの AR：RC

(3) AP：PB＝3：2、AR：RC＝3：1 のときの BC：CQ

基礎 3

△ABC の AD、BE、CF が1点 O で交わっています（チェバの定理の図）。次の比を、最も簡単な整数の比で答えなさい。

(1) AF：FB＝1：1、BD：DC＝2：3 のときの AE：EC

(2) AF：FB＝3：2、CE：EA＝1：2 のときの BD：DC

(3) AF：FB＝2：5、BD：DC＝5：4 のときの AE：EC

基礎 4

てんびんのきまりを使って答えなさい。

(1) 長さ 16 cm の棒の両はし A、B に 3 g と 5 g のおもりをつるしました。つり合う支点 P は、A から何 cm のところですか。

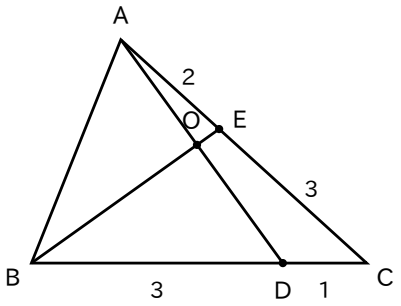
(2) 棒 AB の点 P を支点にすると AP：PB＝2：7 です。A に 14 g のおもりをつるしたとき、B に何 g つるすとつり合いますか。

(3) △ABC の辺 BC 上に BD：DC＝3：5 となる点 D があります。B に 5 のおもりを置いて D でつり合うようにするとき、C に置くおもりと、D に集まる重さを答えなさい。

B 標準レベル

標準 5

△ABC で BD：DC＝3：1、AE：EC＝2：3 です。AD と BE の交点を O とします。



BD：DC＝3：1、AE：EC＝2：3

(1) AO：OD を求めなさい。

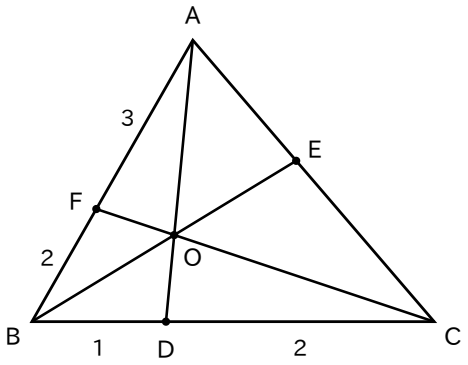
(2) BO：OE を求めなさい。

(3) CO の延長と辺 AB の交点を F とするとき、AF：FB を求めなさい。

(4) △ABC の面積が 68 cm² のとき、△OBD の面積を求めなさい。

標準 6

△ABC の AD、BE、CF が1点 O で交わっていて、AF：FB＝3：2、BD：DC＝1：2 です。



AF：FB＝3：2、BD：DC＝1：2。3本の線は1点 O で交わる。

(1) AE：EC を求めなさい。

(2) AO：OD を求めなさい。

(3) CO：OF を求めなさい。

(4) BO：OE を求めなさい。

(5) △OBC、△OCA、△OAB の面積の比を、最も簡単な整数の比で答えなさい。

標準 7

（神奈川入試の形式）△ABC で、点 D は辺 BC の中点、点 E は辺 AC 上の点で AE：EC＝1：2 です。線分 AD と BE の交点を O とします。

(1) BO：OE として最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．2：1　　2．3：1　　3．3：2　　4．4：1

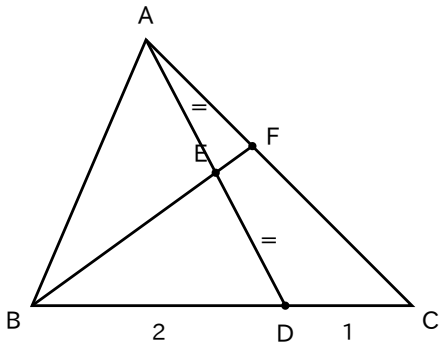
(2) △ABC の面積が 24 cm² のとき、△AOE の面積として最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、

その番号を答えなさい。

1．2 cm²　　2．3 cm²　　3．4 cm²　　4．6 cm²

標準 8

△ABC で、点 D は辺 BC 上の点で BD：DC＝2：1、点 E は線分 AD の中点です。BE の延長と辺 AC の交点を F とします。



BD：DC＝2：1、AE＝ED。BE の延長が AC と F で交わる。

(1) AF：FC を求めなさい。

(2) BE：EF を求めなさい。

(3) △ABC の面積が 30 cm² のとき、△AEF の面積を求めなさい。

C 挑戦レベル

挑戦 9

△ABC で AB＝8 cm、BC＝7 cm、CA＝6 cm です。∠A の二等分線と辺 BC の交点を D、∠B の二等分線と辺 CA の交点を E、AD と BE の交点を I とします。（I は △ABC の**内心**です。）

(1) BD の長さを求めなさい。

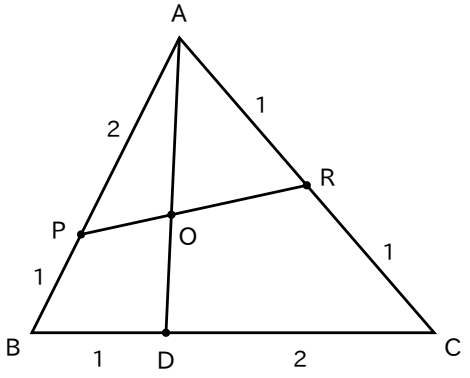
(2) AE：EC を求めなさい。

(3) A、B、C に置くおもりの重さの比を求め、てんびん法で AI：ID を求めなさい。

(4) BI：IE を求めなさい。

挑戦 10

△ABC で、辺 AB 上に AP：PB＝2：1 となる点 P、辺 AC の中点 R、辺 BC 上に BD：DC＝1：2 となる点 D をとります。線分 PR と AD の交点を O とします。



AP：PB＝2：1、AR：RC＝1：1、BD：DC＝1：2。PR と AD の交点が O。

(1) AO：OD を求めなさい。

(2) PO：OR を求めなさい。

(3) △ABC の面積が 60 cm² のとき、△AOR の面積を求めなさい。

中3-12　円（円周角の定理とその逆）

対象：中学3年（円周角と中心角）｜目安：100〜120分｜つながる先：中3「三平方の定理」→ 神奈川入試 問3(ア)（円と相似の証明・角度）

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

「半円の弧に対する角は直角になる」――この性質は、古代ギリシャの **タレス**（紀元前6世紀ごろ）が見つけて証明したと伝えられ、今でも「**タレスの定理**」とよばれています。
その約300年後、**ユークリッド** がまとめた数学の本『**原論**』には、「円周角は中心角の半分」「同じ弧に対する円周角は等しい」ことが、きちんと証明つきで書かれています。2000年以上前の証明が、今もそのまま教科書に載っているのです。

実は大工さんも、昔からこの性質を使ってきました。直角定規（さしがね）の角を円の中に当てて、2本の辺が円と交わる点を結べば、それが **直径**。丸い板の中心を見つけるテクニックです。

円は、中1では「おうぎ形の面積」、中2では「合同の証明」に出てきましたね。中3の円は、**角度** がテーマです。
今日の主役「**円周角の定理**」はひとことで言うと、「**円周上のどこから見ても、同じ弧は同じ角度に見える**」というふしぎな性質。サッカーで、ゴールの両はしを見こむ角度が同じになる場所は、実は円の上に並んでいるんです。
神奈川の入試では、**問3(ア)でほぼ毎年**、円を使った相似の証明が出ます。今日で「証明の型」まで仕上げましょう。

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. 円周角の定理を、中心の位置で **3つの場合に分けて** 証明できる。
2. 円周角の定理・半円の弧と直角・弧と円周角の関係を使って、角度や弧の長さを求められる。
3. 円周角の定理の逆を使って、4点が同じ円周上にあるかを判断し、角度を求められる。
4. 円周角を使って、三角形の相似を **答案の形** で証明できる。
5. （発展）接線の性質を使って、角度や長さを求められる。

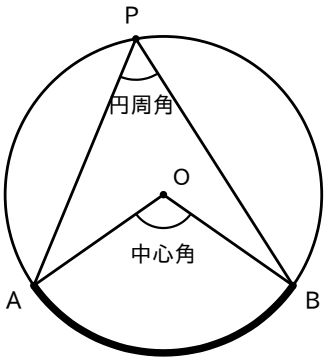
先生のひとこと

円の角度の問題は、「**どの弧に対する円周角か**」を見ぬけるかどうかが全て。今日は、弧に色ペンで印をつけるクセをつけましょう。

---

2 ポイント（解説）

A 円周角と中心角



弧AB（太線）

∠APB を弧ABに対する**円周角**、∠AOB を弧ABに対する**中心角**という。

円周上の点Pと、弧ABの両はしを結んでできる ∠APB を、**弧ABに対する円周角** といいます。中心Oと結んだ ∠AOB は**中心角** です。

（ふつう「弧AB」というと、Pをふくまない方の弧を指します。）

円周角の定理 ✳

① 1つの弧に対する円周角の大きさは、その弧に対する **中心角の半分** である。

$$\angle APB = \frac{1}{2}\angle AOB$$

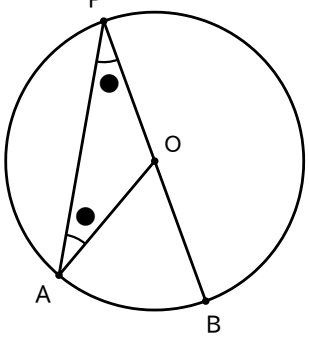
② 同じ弧に対する円周角の大きさは **等しい**。

②は①からすぐにわかります。中心角は1つしかないので、その半分である円周角は、点Pをどこにとっても同じだからです。

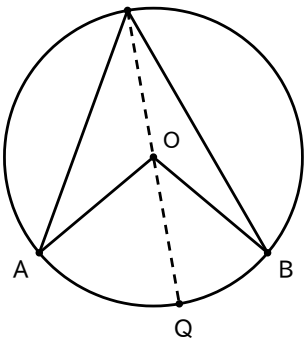
B 円周角の定理の証明（3つの場合）

円周角 ∠APB と中心Oの位置関係は、次の3通りしかありません。

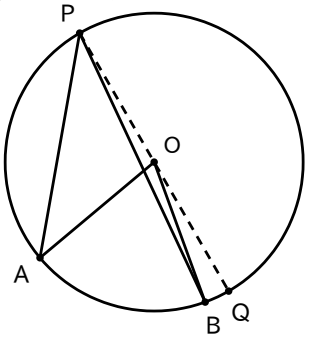
① 中心Oが辺PB上



② 中心Oが角の内部



③ 中心Oが角の外部



円周角の定理の証明は、中心Oの位置で3つの場合に分ける。②③は直径PQ（点線）をひいて、①の形を2つ作る。

① 中心Oが辺PB上にあるとき（すべての基本）

［証明］△OPA で、OP＝OA（半径）だから、△OPA は二等辺三角形で

$$\angle OPA = \angle OAP \cdots\cdots(ア)$$

∠AOB は △OPA の頂点Oにおける外角だから

$$\angle AOB = \angle OPA + \angle OAP \cdots\cdots(イ)$$

(ア)、(イ)より　$\angle AOB = 2\angle OPA = 2\angle APB$

よって　$\angle APB = \frac{1}{2}\angle AOB$

② 中心Oが ∠APB の内部にあるとき

直径PQをひくと、①の形が2つできるから

$\angle APQ = \frac{1}{2}\angle AOQ$、$\angle QPB = \frac{1}{2}\angle QOB$

2つの式を **たして**　$\angle APB = \frac{1}{2}(\angle AOQ + \angle QOB) = \frac{1}{2}\angle AOB$

③ 中心Oが ∠APB の外部にあるとき

同じく直径PQをひくと　$\angle APQ = \frac{1}{2}\angle AOQ$、$\angle BPQ = \frac{1}{2}\angle BOQ$

2つの式を **ひいて**　$\angle APB = \frac{1}{2}(\angle AOQ - \angle BOQ) = \frac{1}{2}\angle AOB$

本質

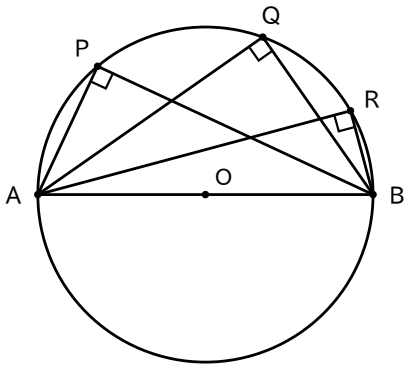
証明のカギは「**半径はどれも等しい → 二等辺三角形ができる → 外角の性質**」の3段階です。円の問題で中心Oがあったら、**半径をひいて二等辺三角形を作る** のが、角度の問題でも最強の補助線になります。

また、「3つの場合に分ける」のは、どんな位置にPがあっても成り立つことを **もれなく** 示すためです。①だけでは証明したことになりません。

問1　中心角が 140° のとき、同じ弧に対する円周角は何度ですか。また、円周角が 35° のときの中心角は何度ですか。

C 半円の弧と直角

直径ABの両はしを結ぶ弧は半円で、その中心角は 180°。だから円周角はその半分の **90°** です。



ABが直径なら、円周上のどの点P、Q、Rでも ∠APB＝∠AQB＝∠ARB＝90°

半円の弧に対する円周角

ABが直径 ⇔ ∠APB＝90°（Pは円周上の点）

直径を見たら直角、直角を見たら直径をさがす！

D 弧と円周角

1つの円では、**弧の長さと中心角は比例** します（おうぎ形で学びましたね）。円周角は中心角の半分なので、**弧の長さと円周角も比例** します。

弧と円周角

1つの円で

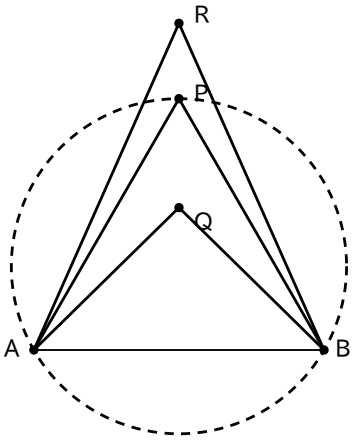
・等しい弧に対する円周角は等しい。逆に、等しい円周角に対する弧は等しい。

・**弧の長さは円周角の大きさに比例する。**

・円周全体（360°の中心角）に対する円周角は 180°。だから、円周を n 等分した弧1つ分の円周角は $\dfrac{180^\circ}{n}$

問2 円周を 12 等分した点のうち、となり合う2点を両はしとする弧に対する円周角は何度ですか。

E 円周角の定理の逆



R（円の外）：∠ARB は小さい

P（円周上）：∠APB

Q（円の内）：∠AQB は大きい

直線ABの同じ側で、∠APB と同じ角をつくれるのは円周上の点だけ。だから「角が等しい → 同じ円周上」と逆が言える。

直線ABの同じ側に点をとって ∠AXB をはかると、Xが円周上なら一定、円の内側なら大きく、外側なら小さくなります。だから「**同じ大きさの角が見える点は、同じ円周上にある**」と言えます。

円周角の定理の逆

2点P、Qが直線ABについて **同じ側** にあって、

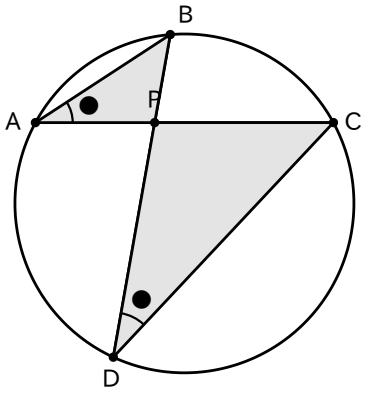
∠APB＝∠AQB ならば、4点A、B、P、Qは1つの円周上にある。

使い方のコツ

四角形の対角線で「同じ辺を見こむ2つの角」が等しいとわかったら、**見えない円をかきこむ**。円がかければ、他の角も円周角の定理で一気に求まります。

問3 四角形ABCDで、∠BAC＝∠BDC＝42° のとき、4点A、B、C、Dは1つの円周上にあるといえますか。（A、Dは直線BCについて同じ側にある）

F 円と相似の証明（入試の超定番）



弦ACとBDが点Pで交わる。△ABP∽△DCP（同じ弧BCに対する円周角●が等しい）。

円の中で相似を証明するときは、「**同じ弧に対する円周角**」で角を1組見つけ、もう1組は **対頂角・共通な角・もう1つの円周角** で見つけます。

［証明］△ABP と △DCP において

弧BCに対する円周角は等しいから　$\angle BAP = \angle CDP$ ……①

対頂角は等しいから　$\angle APB = \angle DPC$ ……②

①、②より、**2組の角がそれぞれ等しい** から

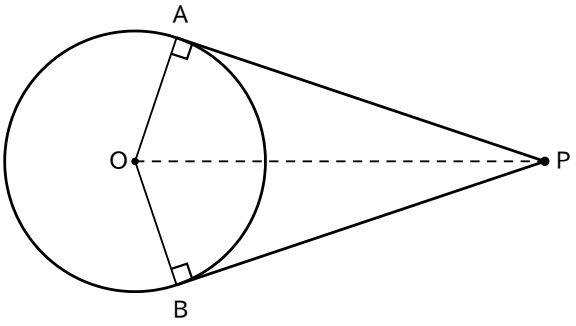
△ABP∽△DCP

発展

この相似から　PA：PD＝PB：PC　→　**PA×PC＝PB×PD** が成り立ちます（**方べきの定理**、高校で学ぶ）。交わる2本の弦では「Pからの長さのかけ算」がいつも等しくなるのです。入試では、この関係を相似から自分で導いて長さを求めます。

問4　上の図で、∠BAC＝30°、∠APB＝100° のとき、∠ABD の大きさを求めなさい。

G 円の接線（発展）



円の外の点Pからひいた2本の接線。接点A、Bで、半径と接線は垂直。PA＝PB

接線の性質

① 円の接線は、接点を通る半径に **垂直** である。（OA⊥PA）

② 円の外の点Pからひいた2本の接線の長さは **等しい**。（PA＝PB）

②は、△OAP と △OBP が「**直角三角形の斜辺と他の1辺がそれぞれ等しい**」（OPが共通、OA＝OB）ので合同になることから証明できます。

四角形OAPB は、∠OAP＝∠OBP＝90° なので、$\angle AOB + \angle APB = 180^\circ$ になります。

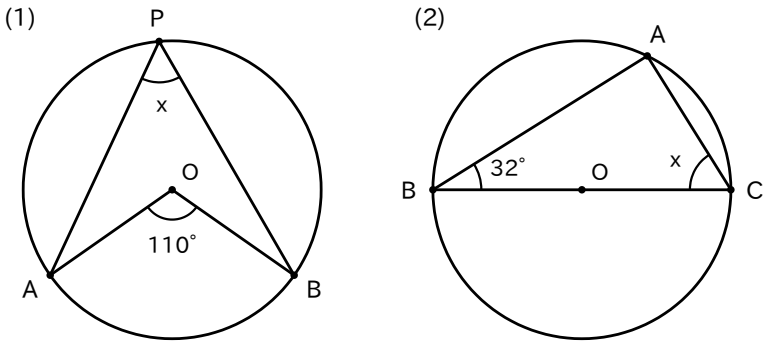
---

3 解いてみよう！（例題）

例題 1

円周角の定理で角度を求める

次の図で、$\angle x$ の大きさを求めなさい。



(1) Oは円の中心　(2) BCは円Oの直径

STEP 1　(1) どの弧に対する角か見ぬく

110° は弧ABに対する中心角、x は同じ弧ABに対する円周角。

$x = 110^\circ \div 2 = 55^\circ$

STEP 2　(2) 直径を見たら直角

BCが直径なので ∠BAC＝90°。△ABC の内角の和より

$x = 180^\circ - 90^\circ - 32^\circ = 58^\circ$

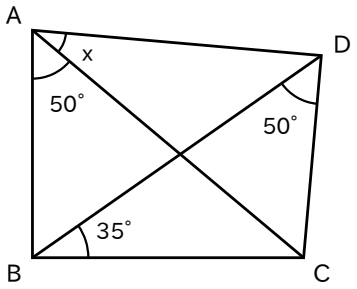
答え　(1) 55°　(2) 58°

終

例題 2

円周角の定理の逆

次の四角形ABCDで、∠BAC＝∠BDC＝50°、∠DBC＝35° です。$\angle x$（∠DAC）の大きさを求めなさい。



四角形ABCD（円はかかれていない）

STEP 1　見えない円を見つける

A、Dは直線BCについて同じ側にあり、∠BAC＝∠BDC。

円周角の定理の逆より、**4点A、B、C、Dは1つの円周上にある。**

STEP 2　円周角の定理を使う

∠DAC と ∠DBC は、どちらも **弧DCに対する円周角** だから等しい。

$x = \angle DBC = 35^\circ$

答え　35°

終

例題 3

円と相似の証明・長さ

「円と相似の証明」の図で、PA＝4 cm、PC＝6 cm、PB＝3 cm のとき、PD の長さを求めなさい。

STEP 1　相似を証明する（ポイントの［証明］のとおり）

△ABP∽△DCP

STEP 2　対応する辺をそろえる

A↔D、B↔C、P↔P と対応するので　PA：PD＝PB：PC

STEP 3　比例式を解く

$4 : PD = 3 : 6 \rightarrow 3PD = 24 \rightarrow PD = 8$

（たしかめ：PA×PC＝24、PB×PD＝24 で等しい）

答え　8 cm

終

先生のひとこと

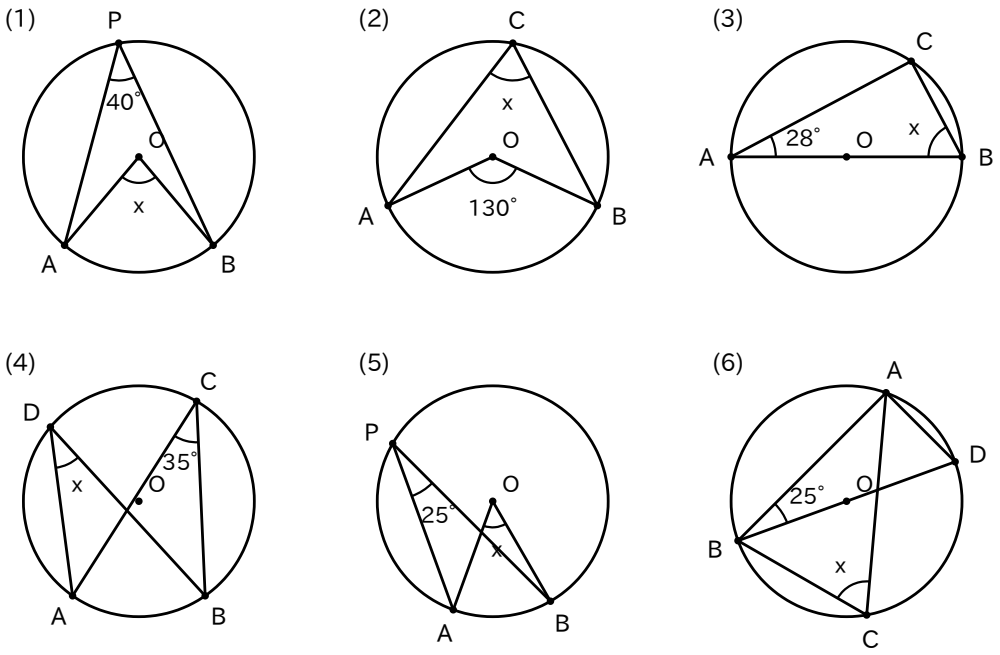
相似の比例式で一番多いミスは、**対応する頂点の順番** をまちがえること。「△ABP∽△DCP」と書いたら、**1文字目どうし・2文字目どうし・3文字目どうし** が対応しています。この順番どおりに書く習慣で、ミスはゼロになります。

4　チャレンジ問題（演習）

A　基礎レベル

基礎 1

次の図で、$\angle x$ の大きさを求めなさい。



Oは円の中心。(3)(6)のAB、BDは直径。

基礎 2

(1) 弧ABの長さが円周の $\frac{1}{6}$ のとき、弧ABに対する円周角は何度ですか。

(2) 同じ円で、弧ABに対する円周角が 20°、弧BCに対する円周角が 40° です。弧ABの長さが 3 cm のとき、弧BCの長さを求めなさい。

(3) 円周を9等分した点のうち、となり合う2点を両はしとする弧に対する円周角は何度ですか。

基礎 3

次のそれぞれで、4点A、B、C、Dが1つの円周上にあるといえるものには○、いえないものには×をつけなさい。

(1) A、Dは直線BCについて同じ側にあり、∠BAC＝40°、∠BDC＝40°

(2) A、Dは直線BCについて同じ側にあり、∠BAC＝55°、∠BDC＝50°

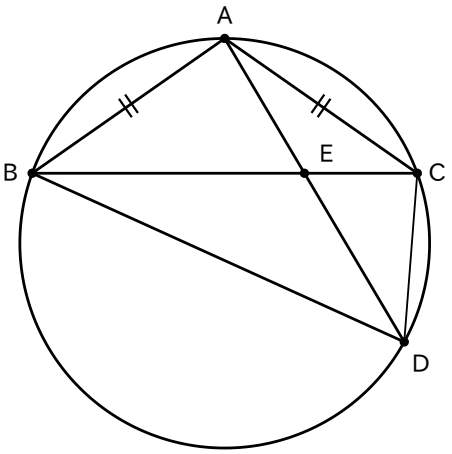
(3) C、Dは直線ABについて反対側にあり、∠ACB＝∠ADB＝90°

(4) A、Dは直線BCについて反対側にあり、∠BAC＝∠BDC＝35°

B 標準レベル

標準 4

（神奈川入試の形式）図のように、円周上に3点A、B、Cを AB＝AC となるようにとり、点Aをふくまない方の弧BC上に点Dをとる。線分ADと線分BCの交点をEとする。



AB＝AC、点Dは弧BC上、ADとBCの交点がE

(1) △ABE∽△ADB であることを、次のように証明した。(a)、(b) に最も適するものを【(a)、(b)の選択肢】の1～4から、(c) に最も適するものを【(c)の選択肢】の1～4から、それぞれ1つずつ選び、その番号を答えなさい。

［証明］△ABE と △ADB において
共通な角だから　∠BAE＝∠DAB ……①
△ABC は AB＝AC の二等辺三角形だから　(a) ……②
弧ABに対する円周角は等しいから　(b) ……③
②、③より　∠ABE＝∠ADB ……④
①、④より、(c) から　△ABE∽△ADB

【(a)、(b)の選択肢】
1．∠ABE＝∠ACB　　2．∠ACB＝∠ADB　　3．∠BAE＝∠BCD　　4．∠ABD＝∠ACD
【(c)の選択肢】
1．3組の辺の比がすべて等しい　　2．2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しい
3．2組の角がそれぞれ等しい　　4．1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい

(2) AB＝6 cm、AE＝4 cm のとき、線分ADの長さを求めなさい。
(3) (2)のとき、線分EDの長さを求めなさい。

標準 5

図をかいて考えなさい。
(1) 円周上に4点A、B、C、Dがこの順にあり、弦ACとBDの交点をEとする。∠BAC＝30°、∠ABD＝45° のとき、∠BEC の大きさを求めなさい。
(2) ABが直径の円の周上に点C、Dがあり、A、Dは直線BCについて同じ側にある。∠BDC＝35° のとき、∠ABC の大きさを求めなさい。
(3) 円Oで ∠AOB＝120° とする。点Pが **短い方の** 弧AB上にあるとき、∠APB の大きさを求めなさい。

標準 6

（神奈川入試の形式）
(1) 円について述べた文として正しいものを、次の1～4の中から1つ選び、その番号を答えなさい。
1．1つの弧に対する円周角の大きさは、その弧に対する中心角の大きさの2倍である。
2．半円の弧に対する円周角の大きさは 90° である。
3．1つの円で、弧の長さは円周角の大きさに反比例する。
4．1つの弧に対する円周角の大きさは、円周上の点の位置によって変わる。

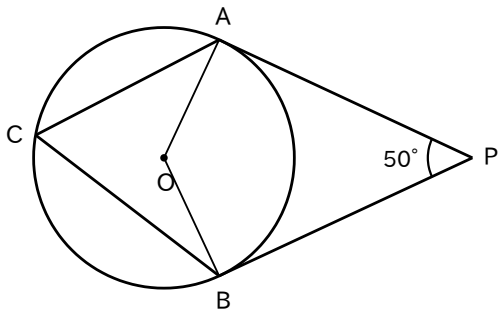
(2) 円周上に3点A、B、Cがあり、弧AB：弧BC：弧CA＝**2：3：4** である（どの弧も残りの点をふくまない）。△ABC の最も大きい角の大きさとして正しいものを、次の1～4の中から1つ選び、その番号を答えなさい。

1．60°　2．70°　3．80°　4．90°

C 挑戦レベル

挑戦 7

（発展）図で、PA、PBは円Oの接線で、A、Bは接点、点Cは長い方の弧AB上の点です。∠APB＝50° とします。



PA、PBは円Oの接線、A、Bは接点、Cは長い方の弧AB上の点

(1) PA＝PB であることを証明しなさい。

(2) ∠AOB の大きさを求めなさい。

(3) ∠ACB の大きさを求めなさい。

中3-12A　円②（発展）接弦定理・円に内接する四角形・方べきの定理

対象：中学3年（発展・高校数学A「図形の性質」の先取り）｜目安：120〜150分｜つながる先：中3「三平方の定理」→ 神奈川入試 問3（円と相似の証明・長さ）・難関校の図形 → 高校数学A

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

前の単元で登場した **ユークリッド** の『**原論**』（紀元前300年ごろ）。全13巻のうち第3巻はまるごと「円」の巻で、今日学ぶ3つの定理もすべてそこに証明つきでのっています。

- 「円に内接する四角形の向かい合う角の和は2直角（180°）」……第3巻 命題22
- 「接線と弦のつくる角は、反対側の弧の上の円周角に等しい」……第3巻 命題32（**接弦定理**）
- 「円の中で交わる2本の弦」「円の外からひいた接線と割線」の長さの関係……第3巻 命題35・36（**方べきの定理**）

「**方べき**」は漢字で「方冪」と書きます。「冪（べき）」は「累乗」のこと。19世紀のドイツの数学者 **シュタイナー** が、点と円の関係を表す量に「点のべき（Potenz）」という名前をつけたのが始まりで、日本語ではそれを「方べき」と訳しました。

前の単元「中3-12 円」では、円周角の定理とその逆、そして円を使った相似の証明を学びました。今日はその **続き（発展編）** です。

実は、今日の3つの定理 —— **接弦定理・円に内接する四角形の性質・方べきの定理** —— は、**高校1年の「数学A」（図形の性質）で正式に学ぶ内容** です。中学の教科書では「発展」として少しふれるだけか、まったくのっていません。

では、なぜ中学生が学ぶのか。理由は2つあります。

1. 神奈川の入試の円の問題は、**中身はこの3つの定理そのもの** という問題がよく出るから。定理を知っていれば「どの三角形が相似か」が一瞬で見えます。
2. 難関校の入試では、長さや角度を **答えだけ書く問題** で、これらの定理を知っている人が圧倒的に速いから。

ただし、ここで1つ大事な約束があります。中学の範囲外の定理なので、**証明の答案では「相似を証明してから使う」** こと。この「答案の書き方」まで、今日でしっかり身につけましょう。

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. 円の接線の2つの性質（半径に垂直・2本の接線の長さは等しい）を証明し、長さや角度に使える。
2. **接弦定理** を、直径をひく方法で証明し、角度を求められる。
3. **円に内接する四角形** の性質とその逆を使って、角度を求めたり、4点が同じ円周上にあることを示したりできる。
4. **方べきの定理**（3つの場合）を相似から導き、線分の長さを求められる。
5. 中学の答案では、定理名にたよらず **相似や円周角で根拠を書く** ことができる。

先生のひとこと

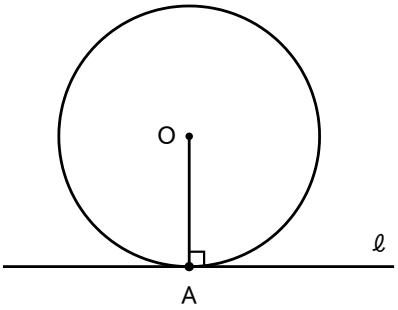
今日の定理はどれも「**円周角の定理＋相似**」から生まれた子どもたちです。新しく覚えることは少ないので、「どうしてそうなるのか」を自分の手で証明できるようにしよう。それができれば、入試の円は怖くありません。

---

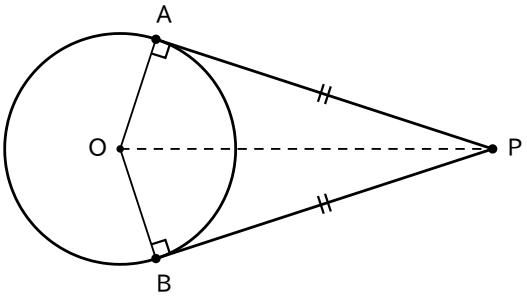
2 ポイント（解説）

A 円の接線（復習と証明）

接線 とは、円とただ1点で交わる直線のこと。その1点を **接点** といいます。



① 接線ℓ ⊥ 半径OA



② PA＝PB（2本の接線の長さ）

① 接線は、接点を通る半径に垂直。② 円の外の点Pからひいた2本の接線の長さは等しい。

円の接線の性質 ✳

① 円の接線は、接点を通る半径に **垂直** である。（OA⊥ℓ）

② 円の外の点Pからその円にひいた2本の接線の長さは **等しい**。（PA＝PB）

①の理由　もし OA と ℓ が垂直でないとします。Oから ℓ に垂線 OH をひくと、H は A とはちがう点です。ℓ 上で、Hについて A と反対側に HA'＝HA となる点 A' をとると、△OHA≡△OHA'（2辺とその間の角）なので OA'＝OA。つまり A' も円周上にあり、ℓ と円が2点で交わってしまいます。これは「接線は円と1点で交わる」ことに反するので、OA⊥ℓ です。

（このように「そうでないと仮定すると、おかしなことが起こる」と示す方法を **背理法** といい、高校でくわしく学びます。）

②の証明（答案の形）

△OAP と △OBP において

接線は接点を通る半径に垂直だから　∠OAP＝∠OBP＝90° ……①

半径だから　OA＝OB ……②

共通な辺だから　OP＝OP ……③

①、②、③より、直角三角形の斜辺と他の1辺がそれぞれ等しいから　△OAP≡△OBP

合同な図形の対応する辺は等しいから　**PA＝PB**

この合同から、さらに **∠APO＝∠BPO**（OPは∠APBの二等分線）と、**∠AOP＝∠BOP** もわかります。また、四角形 OAPB は ∠A＝∠B＝90° なので、$\angle AOB + \angle APB = 180^\circ$ です。

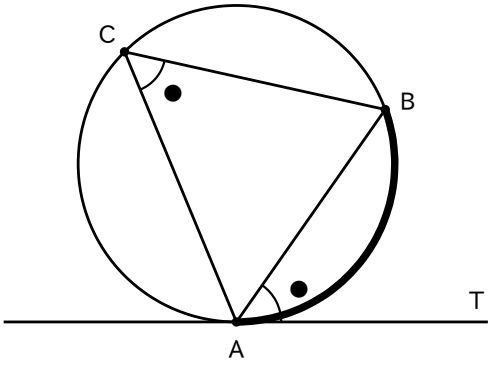
本質

②は「**三角形の内接円**」の問題で大活やくします。三角形の各頂点から内接円にひいた2本の接線の長さは等しいので、3辺が $a,\ b,\ c$ の三角形では、頂点から接点までの長さが $\dfrac{(\text{その頂点をはさむ2辺の和})-(\text{向かいの辺})}{2}$ で求まります。（演習【1】で使います）

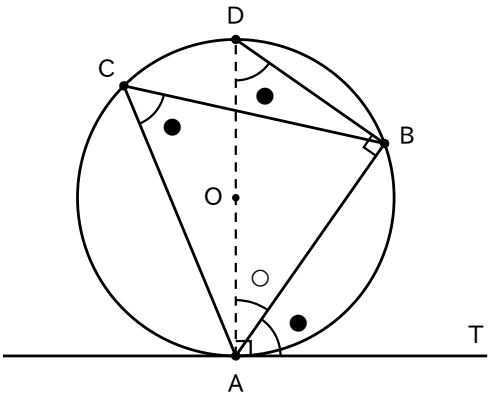
問1　円Oの外の点Pから2本の接線PA、PBをひいた（A、Bは接点）。∠AOB＝140° のとき、∠APB の大きさを求めなさい。

B 接弦定理

円の接線と、接点を通る弦がつくる角には、すてきな性質があります。



(ア) ∠BAT＝∠ACB



(イ) 直径ADをひいて証明

(ア) 接線ATと弦ABのつくる角（●）は、その角の内部にある弧AB（太線）に対する円周角 ∠ACB に等しい。(イ) 証明では直径ADをひく。

接弦定理

円の接線ATと、接点Aを通る弦ABのつくる角 ∠BAT は、

その角の内部にある弧AB に対する円周角に等しい。

$\angle BAT=\angle ACB$　（Cは、∠BATの内部にない方の弧の上の点）

ことばで覚えるより、図で「**接線と弦の角 ●**」と「**反対側からその弦を見こむ円周角 ●**」が等しい、と覚えましょう。接線を「弦ACが限りなく短くなった姿（C が A に近づいた姿）」と考えると、ふつうの円周角の定理の仲間だとわかります。

証明（∠BAT が鋭角のとき・直径をひく方法）

点Aを通る直径ADをひく。

接線は接点を通る半径に垂直だから　$\angle DAT=90^\circ$

よって　$\angle BAT=90^\circ-\angle BAD$ ……①

ADは直径だから、半円の弧に対する円周角で　$\angle ABD=90^\circ$

△ABD の内角の和より　$\angle ADB=180^\circ-90^\circ-\angle BAD=90^\circ-\angle BAD$ ……②

①、②より　$\angle BAT=\angle ADB$

また、弧ABに対する円周角は等しいから　$\angle ADB=\angle ACB$

したがって　$\angle BAT=\angle ACB$

発展

・∠BAT が **直角** のとき：ABは直径になり、∠ACB も 90°（半円の弧）なので成り立ちます。

・∠BAT が **鈍角** のとき：反対側の角 ∠BAS（S は接線上でTと反対側の点）は鋭角なので、上の証明が使えて ∠BAS＝（弧 AB の反対側の円周角）。あとは次の「円に内接する四角形」の性質を使うと示せます。

・**別証**：中心Oと結ぶと △OAB は二等辺三角形で、$\angle OAB = 90^\circ - \angle BAT$、$\angle AOB = 180^\circ - 2\angle OAB = 2\angle BAT$。中心角が $2\angle BAT$ だから、円周角は $\angle BAT$ です。

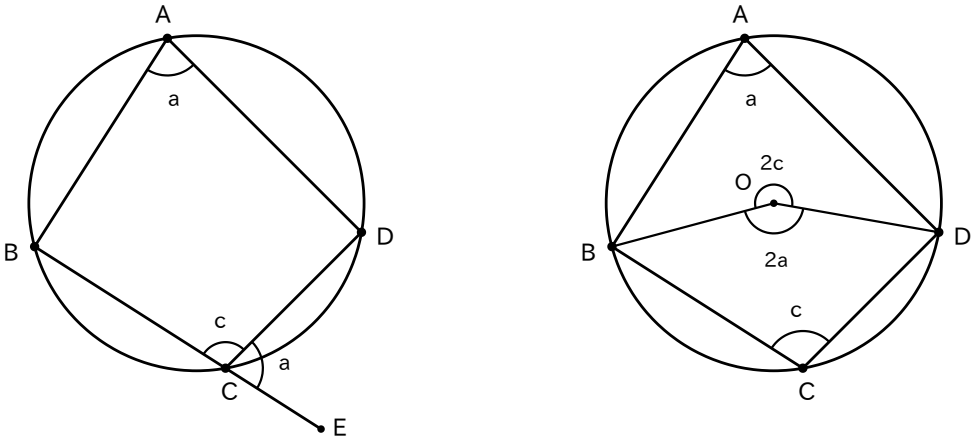
使い方のコツ

接線を見たら、**接点から出ている弦** をさがし、①その弦と接線の角、②その弦を反対側から見こむ円周角、の2つに **同じ印（●）** をつけよう。たいていの角度の問題はこれで道が開けます。

問2　直線ATが点Aで円Oに接し、弦ABについて ∠BAT＝48° である。弧AB（∠BATの内部にある方）に対する円周角 ∠ACB と、中心角 ∠AOB の大きさを求めなさい。

C 円に内接する四角形

4つの頂点がすべて1つの円周上にある四角形を、**円に内接する四角形** といいます（その円を四角形の **外接円** といいます）。



(ア) a＋c＝180°、外角∠DCE＝a　　(イ) 中心角は 2a と 2c

(ア) 円に内接する四角形ABCD。(イ) 中心Oのまわりの角で証明する。2a＋2c＝360°

円に内接する四角形の性質

① **向かい合う角の和は 180°**　　$\angle A + \angle C = 180^\circ$、$\angle B + \angle D = 180^\circ$

② **1つの外角は、それととなり合う内角の対角に等しい**　　$\angle DCE = \angle A$

①の証明　中心Oと B、D を結ぶ。∠BAD（＝a）は弧BCDに対する円周角、∠BCD（＝c）は弧BADに対する円周角だから、それぞれの中心角は $2a$、$2c$。

この2つの中心角を合わせると、点Oのまわり1周で　$2a + 2c = 360^\circ$

両辺を2でわって　$a + c = 180^\circ$

②の証明　BCの延長上に点Eをとると、一直線の角より $\angle DCE = 180^\circ - c$。①より $180^\circ - c = a$ だから $\angle DCE = a = \angle A$

「向かい合う角の和が 180°」は、円周角の定理（中心角の半分）から自然に出てくる性質なのです。

逆も成り立つ —— これが入試で本当に役立つところです。

四角形が円に内接する条件

次のどれか1つが成り立てば、四角形ABCDは円に内接する（4点A、B、C、Dは1つの円周上にある）。

(1) **1組の向かい合う角の和が 180°**

(2) **1つの外角が、それととなり合う内角の対角に等しい**

(3) （円周角の定理の逆）**∠BAC＝∠BDC**（A、Dは直線BCについて同じ側）

逆が成り立つ理由は、前の単元の「円周角の定理の逆」と同じ考え方です。3点A、B、Dを通る円をかくと、Cが円の **内側** にあれば∠C は大きすぎ、**外側** にあれば小さすぎて、$\angle A + \angle C = 180^\circ$ になるのは C が **円周上にあるときだけ** なのです。

本質

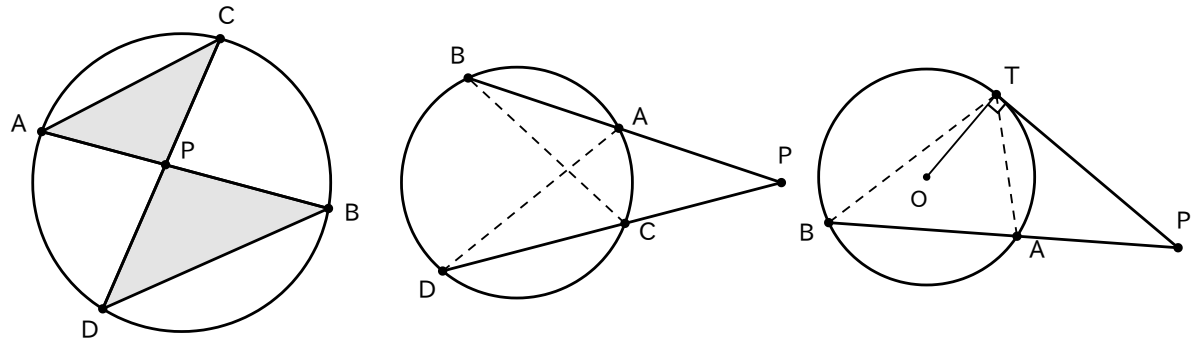
「4点が同じ円周上にある」ことを示す道具は、(1)〜(3) の3つと、「**直角が2つ → 斜辺を直径とする円**」（∠ACB＝∠ADB＝90° なら、C、DはABを直径とする円の周上）の合計4つです。

4点が同じ円周上にあるとわかった瞬間に、**円がかきこめて、円周角の定理が使えるようになる** —— これが「見えない円を見つける」というテクニックです。

問3　円に内接する四角形ABCDで、∠ABC＝72° のとき、∠ADC の大きさを求めなさい。また、辺ABをBの方へのばした直線上の点をFとするとき、∠CBF の大きさを求めなさい。

D 方べきの定理

点Pを通る2本の直線が円と交わるとき、**Pから交点までの長さのかけ算** がいつも等しくなります。



① 円の内部で交わる　② 円の外部で交わる　③ 一方が接線

① PA×PB＝PC×PD（灰色の2つの三角形が相似）② PA×PB＝PC×PD ③ PT²＝PA×PB（PTは接線、Tは接点）

方べきの定理

① 2本の弦AB、CDが **円の内部** の点Pで交わるとき

$$PA \times PB = PC \times PD$$

② 2本の直線が円とそれぞれA、B と C、D で交わり、それらが **円の外部** の点Pで交わるとき

$$PA \times PB = PC \times PD$$

③ 円の外の点Pから **接線PT**（Tは接点）と、円と2点A、Bで交わる直線をひいたとき

$$PT^2 = PA \times PB$$

①と②は式が同じです。「**Pから交点までの長さ** をかける」ことだけ注意しよう（②で AB の長さを使うのはまちがい！）。③は、②でCとDが近づいて1点Tに重なった姿です。

①の証明（円の内部で交わる）

△PAC と △PDB において

弧BCに対する円周角は等しいから　∠PAC＝∠PDB ……(ア)

対頂角は等しいから　∠APC＝∠DPB ……(イ)

(ア)、(イ)より、2組の角がそれぞれ等しいから　△PAC∽△PDB

対応する辺の比は等しいから　PA：PD＝PC：PB

比例式の外側の積＝内側の積より　$PA \times PB = PC \times PD$

②の証明（円の外部で交わる）

△PAD と △PCB において

共通な角だから　∠APD＝∠CPB ……(ア)

弧ACに対する円周角は等しいから　∠PDA＝∠PBC ……(イ)

(ア)、(イ)より、2組の角がそれぞれ等しいから　△PAD∽△PCB

対応する辺の比は等しいから　PA：PC＝PD：PB

よって　$PA \times PB = PC \times PD$

③の証明（接線の場合）

△PTA と △PBT において

共通な角だから　∠TPA＝∠BPT ……(ア)

接弦定理より　∠PTA＝∠PBT ……(イ)（接線PTと弦TAの角＝弧TAに対する円周角）

(ア)、(イ)より、2組の角がそれぞれ等しいから　△PTA∽△PBT

対応する辺の比は等しいから　PT：PB＝PA：PT

よって　$PT^2 = PA \times PB$

本質

「方べき」の値 $PA \times PB$ は、Pを通る直線の向きをどう変えても変わりません。円の半径を r、$OP = d$ とすると、Pを通る直径の上で計算できて

・Pが円の内部：$PA \times PB = (r - d)(r + d) = r^2 - d^2$

・Pが円の外部：$PA \times PB = (d - r)(d + r) = d^2 - r^2$

③の $PT^2 = d^2 - r^2$ は、直角三角形OTPの **三平方の定理**（次の単元）そのもの。図形の定理どうしが、ちゃんとつながっているのです。

問4　円の2本の弦AB、CDが点Pで交わっている。PA＝2 cm、PB＝6 cm、PC＝3 cm のとき、PD の長さを求めなさい。

問5　円の外の点Pから接線PT（Tは接点）と、円と2点A、Bで交わる直線をひいた。PA＝2 cm、PB＝8 cm のとき、PT の長さを求めなさい。

E 入試での使いどころと、答案の注意

図に見えたもの	使う道具	何が求まる？
接線と、接点を通る弦	接弦定理	角度（●を反対側の円周角へワープ）
4つの頂点が円周上の四角形	内接四角形（対角の和180°・外角）	角度
角の条件だけの四角形・直角2つ	内接する条件（逆）	「見えない円」→ 円周角
交わる2本の弦・割線・接線と長さ	方べきの定理	線分の長さ

図に見えたもの	使う道具	何が求まる？
「相似を証明せよ」＋円	方べきの形の三角形	**どの2つの三角形が相似か**

相似の証明の近道　方べきの定理の形（Pを通る2本の直線と円）が見えたら、**Pと、ちがう直線の上の点1つずつでできる2つの三角形** が相似です。①なら △PAC∽△PDB、②なら △PAD∽△PCB、③なら △PTA∽△PBT。「何と何が相似か」で迷う時間がゼロになります。

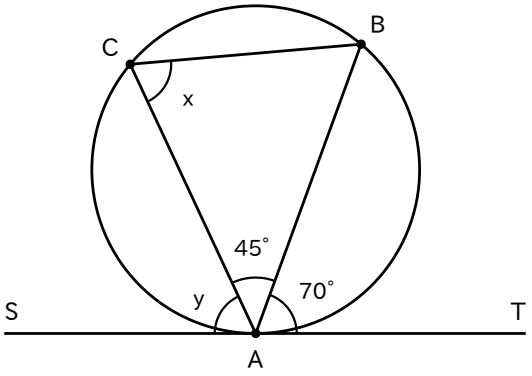
注意　答案では「相似を証明してから使う」
接弦定理・円に内接する四角形の性質・方べきの定理は、**中学の学習指導要領の範囲外** です。そのため、公立高校入試の **証明問題** で「方べきの定理より」「接弦定理より」と定理名だけを根拠に書くと、**減点されたり、正解にならなかったりすることがあります。**
・証明問題では → 相似な三角形を **円周角・対頂角・共通な角** で証明し、そこから比を使う。接弦定理を使いたいところは、**直径をひいて**「90°－○」で示す。
・答えだけを書く計算問題では → 定理を使って速く解き、**検算** にも使ってよい。
（私立高校によっては使ってよい場合もありますが、迷ったら「相似から」書くのが一番安全です。）

3　解いてみよう！（例題）

例題 1

接弦定理で角度を求める

直線STは点Aで円に接しています。$\angle x$、$\angle y$ の大きさを求めなさい。



直線STは点Aで円に接している。

STEP 1　接線と弦の角を見つける

接線ATと弦ABの角が 70°。その内部にある弧ABに対する円周角が ∠ACB＝x。

接弦定理より　$x = 70^\circ$

STEP 2　もう1つの弦でも同じことをする

接線ASと弦ACの角が y。その内部にある弧ACに対する円周角は ∠ABC。

△ABC の内角の和より　$\angle ABC = 180^\circ - 45^\circ - 70^\circ = 65^\circ$　だから　$y = 65^\circ$

STEP 3　たしかめ

点Aのまわりの一直線：$70^\circ + 45^\circ + 65^\circ = 180^\circ$

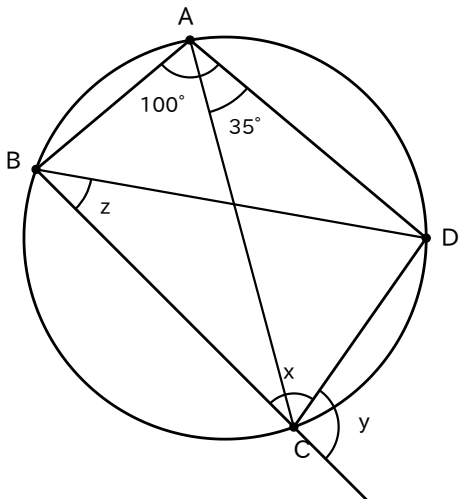
答え　$\angle x = 70^\circ$、$\angle y = 65^\circ$

終

例題 2

円に内接する四角形の角度

四角形ABCDは円に内接しています。∠BAD＝100°、∠CAD＝35° のとき、$\angle x$、$\angle y$、$\angle z$ の大きさを求めなさい。



四角形ABCDは円に内接している。Eは辺BCをCの方へのばした直線上の点。

STEP 1　向かい合う角の和は 180°

$x = \angle BCD = 180^\circ - 100^\circ = \mathbf{80^\circ}$

STEP 2　外角は「となりの内角の対角」

y は頂点Cの外角。となり合う内角 ∠BCD の対角は ∠BAD だから　$y = \mathbf{100^\circ}$（$180^\circ - 80^\circ$ でもOK）

STEP 3　同じ弧に対する円周角

$z = \angle DBC$ と ∠DAC は、どちらも弧CDに対する円周角だから　$z = \mathbf{35^\circ}$

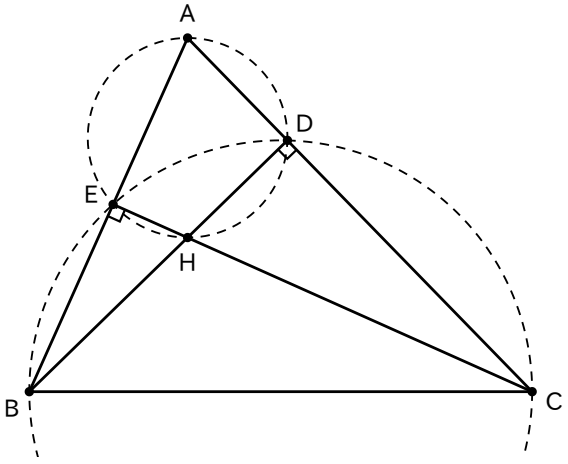
答え　$\angle x = 80^\circ$、$\angle y = 100^\circ$、$\angle z = 35^\circ$

終

例題 3

4点が同じ円周上にあることの証明

鋭角三角形ABCで、頂点B、Cから向かいの辺に垂線BD、CEをひき、その交点をHとします。



BD⊥AC、CE⊥AB、BDとCEの交点がH。点線は、それぞれ4点を通る円。

(1) 4点A、E、H、Dが1つの円周上にあることを説明しなさい。

(2) 4点B、C、D、Eが1つの円周上にあることを説明しなさい。

(3) ∠ADE＝∠ABC であることを示しなさい。

STEP 1　(1) 向かい合う角の和を調べる

四角形AEHDで、∠AEH＝90°、∠ADH＝90° だから　∠AEH＋∠ADH＝180°

1組の向かい合う角の和が 180° なので、四角形AEHDは円に内接する。（AHが直径）

STEP 2　(2) 同じ辺を見こむ角を調べる

∠BEC＝∠BDC＝90° で、E、Dは直線BCについて同じ側にある。

円周角の定理の逆より、4点B、C、D、Eは1つの円周上にある。（BCが直径）

STEP 3　(3) 円に内接する四角形の外角

(2)より四角形EBCDは円に内接する。∠ADE は頂点Dの外角で、となり合う内角 ∠EDC の対角は ∠EBC。

よって　∠ADE＝∠EBC＝∠ABC

答え　(1)(2)(3) 上のとおり

終

先生のひとこと

(3) を **中学の答案** で書くならこうです。△ABD と △ACE で、∠A は共通、∠ADB＝∠AEC＝90° より △ABD∽△ACE。よって AD：AE＝AB：AC、つまり AD：AB＝AE：AC。これと共通な ∠A から、**2組の辺の比とその間の角** で △ADE∽△ABC。だから ∠ADE＝∠ABC。

内接四角形を知っていれば答えは一瞬で見え、答案は相似で書く ―― これが「近道」と「安全」の両立です。

例題 4

方べきの定理で長さを求める

ポイントの「方べきの定理」の図の記号で答えなさい。

(1) ①の図で、PA＝3 cm、PB＝8 cm、PC＝4 cm のとき、PD の長さ

(2) ②の図で、PA＝4 cm、AB＝5 cm、PC＝3 cm のとき、CD の長さ

(3) ③の図で、PA＝4 cm、AB＝12 cm のとき、接線PT の長さ

STEP 1　(1) 内部で交わる

$3 \times 8 = 4 \times PD \to PD = 6$ cm

STEP 2　(2) 外部で交わる ― 「Pからの長さ」に直す

$PB = 4 + 5 = 9$。$PA \times PB = PC \times PD$ より　$4 \times 9 = 3 \times PD \to PD = 12$

$CD = PD - PC = 12 - 3 = 9$ cm

STEP 3　(3) 接線

$PB = 4 + 12 = 16$。$PT^2 = 4 \times 16 = 64$、$PT > 0$ より　$PT = 8$ cm

答え　(1) 6 cm　(2) 9 cm　(3) 8 cm

終

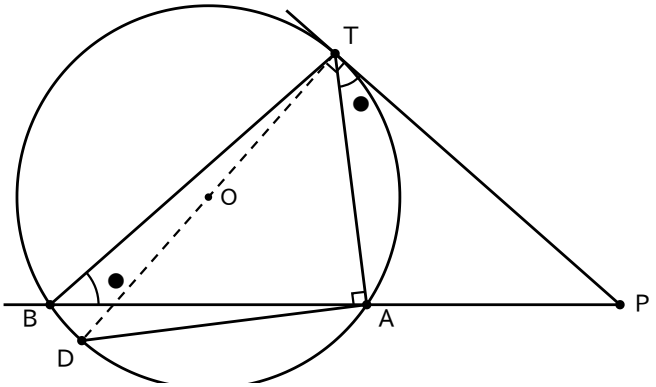
例題 5

中学の答案で書く（接弦定理を使わずに）

PTは円Oの接線（Tは接点）で、点Pを通る直線が円と2点A、Bで交わっています。

(1) △PTA∽△PBT を証明しなさい。（接弦定理を使わずに書くこと）

(2) PA＝4 cm、PB＝9 cm のとき、PT の長さを求めなさい。



PTは円Oの接線（Tは接点）。TDは直径。

STEP 1　(1) 直径TDをひいて ∠PTA＝∠PBT を示す

［証明］△PTA と △PBT において

共通な角だから　∠TPA＝∠BPT ……①

直径TDをひく。接線は接点を通る半径に垂直だから ∠PTD＝90° で

　∠PTA＝90°－∠ATD ……②

TDは直径だから ∠TAD＝90°。△ATD の内角の和より

　∠ADT＝90°－∠ATD ……③

②、③より　∠PTA＝∠ADT ……④

弧ATに対する円周角は等しいから　∠ADT＝∠ABT ……⑤

④、⑤より　∠PTA＝∠PBT ……⑥

①、⑥より、2組の角がそれぞれ等しいから　△PTA∽△PBT

STEP 2　(2) 対応する辺の比

PT：PB＝PA：PT より　$PT^2 = 4 \times 9 = 36$、$PT > 0$ より　$PT = 6$ cm

答え　(1) 上の証明　(2) 6 cm

終

先生のひとこと

例題5の②～⑤は、ポイントでやった **接弦定理の証明そのもの** です。つまり「接弦定理より」の1行を、答案では②～⑤の4行に「ほどいて」書けばいいのです。

4　チャレンジ問題（演習）

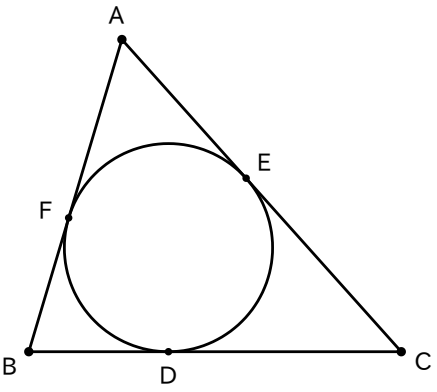
A　基礎レベル

基礎 1

接線の性質を使って答えなさい。

(1) 円Oの半径が 5 cm、円の外の点Pについて OP＝13 cm である。Pから円にひいた接線PA（Aは接点）の長さを求めなさい。

(2) 円Oの外の点Pから2本の接線PA、PBをひいた（A、Bは接点）。∠APB＝70° のとき、∠AOB の大きさを求めなさい。



△ABCの3辺に、円がそれぞれ点D、E、Fで接している。

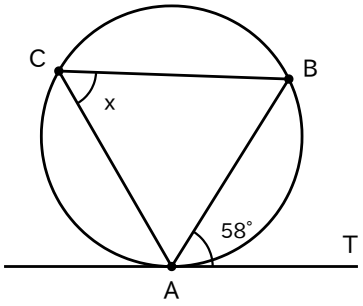
(3) 上の図で AB＝7 cm、BC＝8 cm、CA＝9 cm のとき、AF の長さを求めなさい。

(4) 同じく、BD の長さを求めなさい。

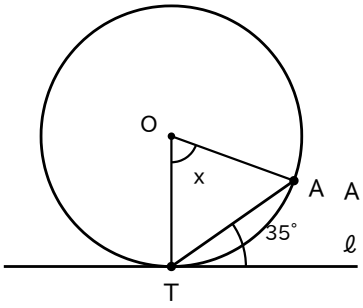
基礎 2

次の図で、$\angle x$ の大きさを求めなさい。

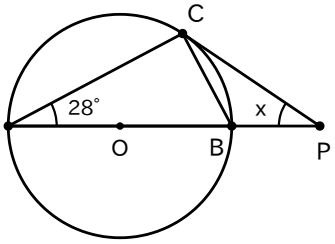
(1)



(2)



(3)

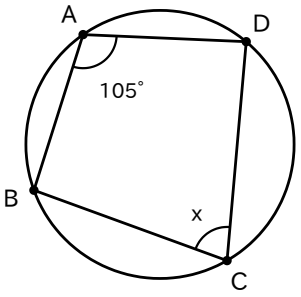


(1) 直線ATは点Aで円に接する。(2) 直線 ℓ は点Tで円Oに接する。(3) ABは円Oの直径、PCは点Cで円Oに接する。

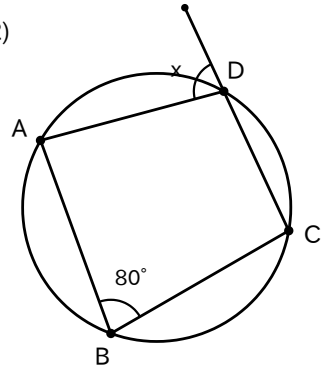
基礎 3

次の図で、$\angle x$ の大きさを求めなさい。

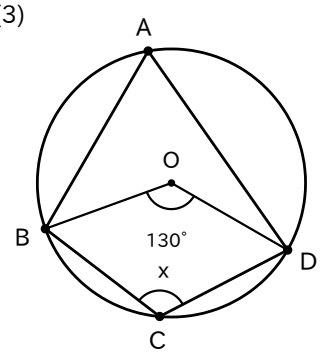
(1)



(2)



(3)



(1)(2)(3) 四角形ABCDは円に内接している。(2) Eは辺CDをDの方へのばした直線上の点。(3) Oは円の中心。

(4)(5) 次の四角形ABCDは円に内接するといえますか。いえるものには○、いえないものには×をつけなさい。

(4) ∠A＝95°、∠B＝70°、∠C＝85°

(5) ∠A＝75°、頂点Cの外角が 70°（辺BCをCの方へのばしてできる角）

基礎

x の値を求めなさい。記号はポイントの「方べきの定理」の図と同じとします。（単位は cm）

4

(1) ①の図で PA＝6、PB＝4、PC＝3、PD＝x

(2) ①の図で PA＝5、PB＝x、PC＝4、PD＝10

(3) ②の図で PA＝3、AB＝9、PC＝4、CD＝x

(4) ③の図で PT＝x、PA＝5、AB＝15

(5) ③の図で PT＝6、PA＝4、AB＝x

B 標準レベル

標準 5

（神奈川入試の形式）

(1) 円について述べた文として正しいものを、次の1～4の中から1つ選び、その番号を答えなさい。

1．円に内接する四角形では、向かい合う角の大きさは等しい。

2．円に内接する四角形の1つの外角は、その外角ととなり合う内角に等しい。

3．円の接線と接点を通る弦のつくる角は、その角の内部にある弧に対する円周角に等しい。

4．円の外の点からその円にひいた2本の接線の長さは、等しいとはかぎらない。

(2) Kさんは、円の外の点Pから接線PT（Tは接点）をひき、Pを通る直線が円と交わる2点をPに近い方からA、Bとした。PA＝3 cm、PB＝12 cm のとき、接線PTの長さとして正しいものを、次の1～4の中から1つ選び、その番号を答えなさい。

1．4 cm　　2．6 cm　　3．7.5 cm　　4．9 cm

標準 6

△ABC の辺AB上に点D、辺AC上に点Eがあり、∠ADE＝∠ACB である。

(1) 4点B、C、E、Dが1つの円周上にあることを、理由をつけて説明しなさい。

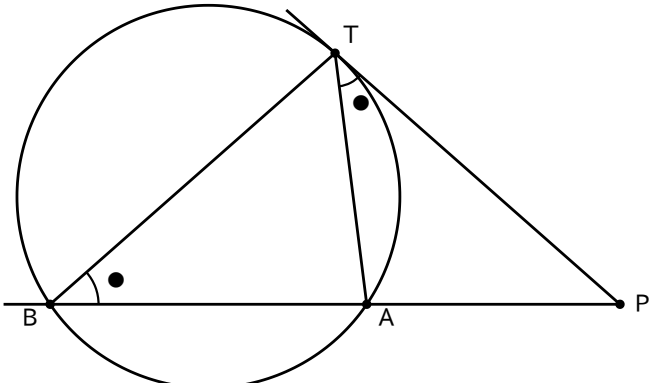
(2) △ADE∽△ACB であることを証明しなさい。

(3) AD＝3 cm、AB＝10 cm、AE＝5 cm のとき、AC の長さを求めなさい。

(4) (3)のとき、EC の長さを求めなさい。

標準 7

図で、PTは円の接線（Tは接点）で、点Pを通る直線が円と2点A、Bで交わっている。PA＝4 cm、PT＝6 cm、TA＝4 cm とする。この問題では、接弦定理を使ってよい。



PTは円の接線（Tは接点）。PA＝4 cm、PT＝6 cm

(1) PB の長さを求めなさい。

(2) AB の長さを求めなさい。

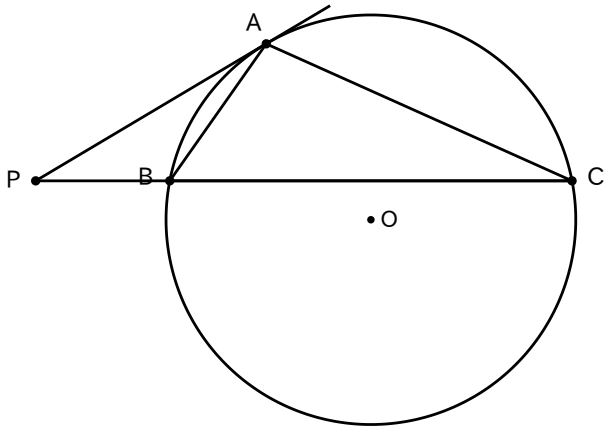
(3) TB の長さを求めなさい。

(4) △PTA と △PBT の面積の比を、最も簡単な整数の比で答えなさい。

C 挑戦レベル

挑戦 8

△ABC は円Oに内接し、点Aにおける円Oの接線と、辺CBをBの方へのばした直線との交点をPとする。PB＝4 cm、BC＝12 cm、AB＝5 cm である。



PAは点Aで円Oに接している。点Pは直線BC上にある。

(1) ∠PAB＝∠PCA であることを、**接弦定理を使わずに** 証明しなさい。

(2) △PAB∽△PCA であることを証明しなさい。

(3) PA の長さを求めなさい。

(4) AC の長さを求めなさい。

(5) △PAB と △ABC の面積の比を、最も簡単な整数の比で答えなさい。

中3-13　三平方の定理①　定理と平面図形への利用

対象：中学3年（三平方の定理の前半）｜目安：100〜120分｜つながる先：中3「三平方の定理②　空間図形」→ 神奈川入試 問3（図形の長さ・面積）・問4（座標と長さ）

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

「直角三角形の斜辺の2乗は、ほかの2辺の2乗の和に等しい」。この定理は、古代ギリシャの **ピタゴラス**（紀元前6世紀ごろ）の名前をとって「**ピタゴラスの定理**」ともよばれます。
でも、この関係を知っていたのはギリシャ人だけではありません。古代メソポタミア（今のイラクのあたり）の **紀元前1800年ごろの粘土板** には、$3,\ 4,\ 5$ のように「直角三角形の3辺になる数の組」がたくさん記録されています。古代中国では「**勾股（こうこ）の定理**」、江戸時代の日本の数学（和算）では「**鉤股弦（こうこげん）**」とよばれ、世界中で使われてきました。

証明のしかたは、なんと **数百通り** もあると言われています。それだけ多くの人が「なぜだろう？」と考え、それぞれ自分の証明を作ってきたのです。

今日から、中学数学の図形の **最終兵器** に入ります。
これまでは、長さを求めるには「合同」か「相似」が必要でした。でも三平方の定理があれば、**直角三角形の2辺がわかれば、残りの1辺が必ず計算できる**。斜めの長さ、高さ、2点間の距離……いままで「はかれなかった」長さが、全部計算で出せるようになります。
しかも、ここで $\sqrt{\ }$（平方根）が大活躍。中3の前半でがんばった計算が、ここで生きてきます。

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. 三平方の定理を、**面積を使って2通りの方法で** 証明できる。
2. 三平方の定理とその逆を使って、辺の長さを求めたり、直角三角形かどうかを判断したりできる。
3. 特別な直角三角形（$1:1:\sqrt{2}$、$1:2:\sqrt{3}$）の辺の比を使いこなせる。
4. 座標平面上の2点間の距離、円の弦の長さを求められる。
5. 折り返しの問題で、長さを x とおいて方程式を立てて解ける。

先生のひとこと
神奈川の入試では、三平方の定理は「単独の問題」というより、**関数・円・空間図形の最後の小問で、長さを出すための道具** として出ます。だから今日は「どこに直角三角形を作るか」を見つける目をきたえますよ。

2 ポイント（解説）

A 三平方の定理

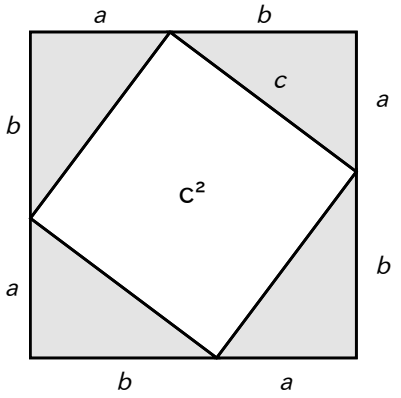
三平方の定理 ✳

直角三角形で、直角をはさむ2辺の長さを a, b、**斜辺**（直角の向かい側の辺、いちばん長い辺）の長さを c とすると

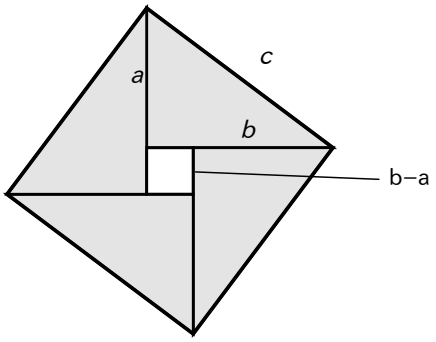
$$a^2+b^2=c^2$$

「三平方」とは「**3つの辺の平方（2乗）**」という意味。各辺を1辺とする正方形をかくと、「**小さい2つの正方形の面積の和＝大きい正方形の面積**」という、面積の関係なのです。

B 証明（面積を使う2通り）



① 1辺 a＋b の正方形



② 1辺 c の正方形

① 大きい正方形から、4つの直角三角形をひくと c²。② 1辺 c の正方形は、4つの直角三角形と、1辺 b−a の小さい正方形に分けられる。

① 大きい正方形から考える

1辺が $a+b$ の正方形の中に、4つの合同な直角三角形と、1辺が c の正方形がある。

（真ん中の四角形が正方形になるのは、4辺がすべて c で、1つの角が $180^\circ-(\bullet+\circ)=180^\circ-90^\circ=90^\circ$ だから。$\bullet$, $\circ$ は直角三角形の直角以外の2つの角）

$$c^2=(a+b)^2-4\times\frac{1}{2}ab=a^2+2ab+b^2-2ab=a^2+b^2$$

② 斜辺の正方形から考える

1辺が c の正方形を、4つの合同な直角三角形と、1辺が $b-a$ の小さい正方形に分ける。

$$c^2=4\times\frac{1}{2}ab+(b-a)^2=2ab+b^2-2ab+a^2=a^2+b^2$$

本質

どちらの証明も、「**同じ面積を2通りの式で表して、＝で結ぶ**」という考え方です。これは中3の「式の展開」が図形と結びついた、とても美しい場面。$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$ の $2ab$ が、ちょうど三角形4つ分として消えるのがポイントです。

問1 直角をはさむ2辺が 5 cm と 12 cm の直角三角形の、斜辺の長さを求めなさい。

C 三平方の定理の逆

三平方の定理の逆

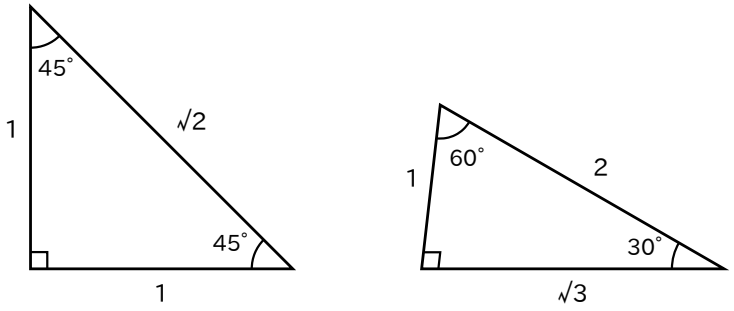
3辺の長さが a, b, c の三角形で、$a^2 + b^2 = c^2$ が成り立つならば、
その三角形は **長さ c の辺を斜辺とする直角三角形** である。

使い方：**いちばん長い辺を c** にして、「残り2辺の2乗の和」と「c^2」を比べるだけ。
よく出る整数の組（ピタゴラス数）は覚えておくと速いです。

a	b	c	メモ
3	4	5	最重要。6, 8, 10 や 9, 12, 15 も（何倍しても直角三角形）
5	12	13	入試によく出る
8	15	17	
7	24	25	

問2 3辺が 7 cm、24 cm、25 cm の三角形は直角三角形といえますか。

D 特別な直角三角形



直角二等辺三角形は 1 : 1 : √2、30°・60°・90° の直角三角形は 1 : 2 : √3（最短の辺 : 斜辺 : 残りの辺）

- **直角二等辺三角形**（45°・45°・90°）は、**正方形を対角線で半分に切った形**。1辺1の正方形の対角線は $\sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$。
- **30°・60°・90° の直角三角形** は、**正三角形を半分に切った形**。1辺2の正三角形を半分にすると、底辺1、斜辺2、高さは $\sqrt{2^2 - 1^2} = \sqrt{3}$。

特別な直角三角形の辺の比

45°・45°・90° → $1 : 1 : \sqrt{2}$
30°・60°・90° → $1 : 2 : \sqrt{3}$（30°の向かいが1、90°の向かいが2、60°の向かいが $\sqrt{3}$）
・1辺 a の正方形の対角線 $= \sqrt{2}\,a$
・1辺 a の正三角形の高さ $= \dfrac{\sqrt{3}}{2}a$、面積 $= \dfrac{\sqrt{3}}{4}a^2$

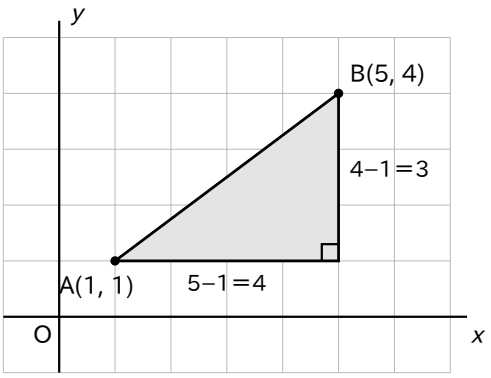
覚え方のコツ

「**小さい角の向かいに短い辺**」。30°の向かいがいちばん短い1、90°の向かいがいちばん長い2。$\sqrt{3} \fallingdotseq 1.73$ なの

で、1と2の間にちゃんと入っていますね。

問3　1辺が 6 cm の正三角形の高さと面積を求めなさい。

E 座標平面上の2点間の距離



2点を結ぶ線分を斜辺とする直角三角形をつくる。横の長さ＝x座標の差、たての長さ＝y座標の差。

2点A、Bを結ぶ線分を斜辺として、**x 軸・y 軸に平行な辺** をもつ直角三角形を作ります。

2点間の距離

2点 $\mathrm{A}(x_1,\ y_1)$、$\mathrm{B}(x_2,\ y_2)$ の距離は

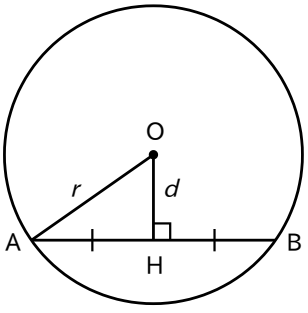
$$\mathrm{AB}=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}$$

（差は2乗するので、どちらからひいても同じ）

上の図では $\mathrm{AB}=\sqrt{4^2+3^2}=\sqrt{25}=5$ です。

問4　2点 $(1,\ 2)$、$(4,\ 6)$ の距離を求めなさい。

F 円の弦の長さ



中心Oから弦ABにひいた垂線OHは、弦ABを2等分する。AH＝√(r²−d²)、AB＝2AH

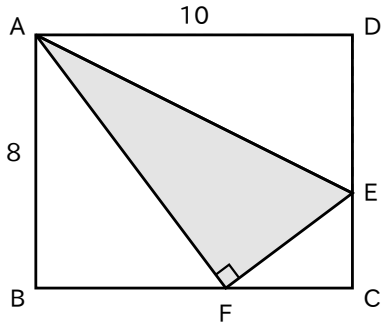
円の中心から弦にひいた垂線は、**弦を2等分** します（△OAH≡△OBH）。だから、半径 r と中心からの距離 d がわかれば、直角三角形OAHで

$$\mathrm{AH}=\sqrt{r^2-d^2},\qquad \mathrm{AB}=2\sqrt{r^2-d^2}$$

前の単元の **接線** も同じです。接線と半径は垂直なので、中心Oと円外の点Pを結ぶと直角三角形ができ、$\mathrm{PA}=\sqrt{\mathrm{OP}^2-r^2}$ で接線の長さが求まります。

問5　半径 5 cm の円で、中心からの距離が 3 cm の弦の長さを求めなさい。

G 折り返しの問題



長方形ABCDを、線分AEを折り目として、頂点Dが辺BC上の点Fに重なるように折る（灰色が折り返した部分）。

折り返しの問題は、次の **3ステップ** で解けます。

1. **折り返す前と後で、同じ長さ・同じ角を書きこむ**（AF＝AD、EF＝ED、∠AFE＝∠ADE＝90°）。
2. わからない長さを x とおき、**1つの直角三角形の3辺を x で表す**。
3. 三平方の定理で **方程式** を作って解く。

> **先生のひとこと**
> 折り返しは「**鏡にうつした形**」。折り目をはさんで、まったく同じ三角形が2つあると考えましょう。方程式は2乗が出てきますが、展開すると x^2 が消えて **一次方程式** になることが多いです。

---

3 解いてみよう！（例題）

例題 1

三平方の定理の基本

直角三角形で、次の x を求めなさい。

(1) 直角をはさむ2辺が 4 cm、x cm、斜辺が 8 cm

(2) 直角をはさむ2辺が $\sqrt{3}$ cm、$\sqrt{6}$ cm、斜辺が x cm

STEP 1　斜辺はどれか確認する

(1) 斜辺は 8 cm。式は $4^2+x^2=8^2$

STEP 2　解く

$x^2=64-16=48$、$x>0$ だから $x=\sqrt{48}=4\sqrt{3}$

STEP 3　(2) も同じように

$x^2=(\sqrt{3})^2+(\sqrt{6})^2=3+6=9$、$x=3$

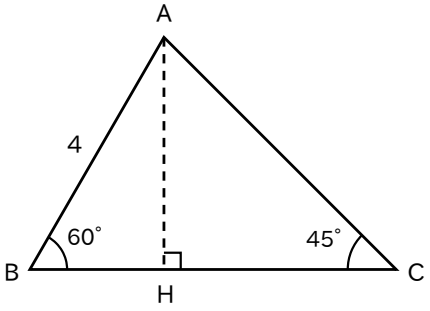
答え　(1) $x=4\sqrt{3}$　(2) $x=3$

終

例題 2

特別な直角三角形を作る（入試の定番）

△ABC で ∠B＝60°、∠C＝45°、AB＝4 cm です。頂点Aから辺BCに垂線AHをひきます。BC の長さと△ABC の面積を求めなさい。



∠B＝60°、∠C＝45°、AB＝4 cm、AH⊥BC

STEP 1　垂線で「特別な直角三角形」を2つ作る

△ABH は 30°・60°・90°、△AHC は直角二等辺三角形。

STEP 2　△ABH で辺の比 $1:2:\sqrt{3}$

BH：AB：AH＝$1:2:\sqrt{3}$、AB＝4 だから BH＝2、AH＝$2\sqrt{3}$

STEP 3　△AHC で辺の比 $1:1:\sqrt{2}$

HC＝AH＝$2\sqrt{3}$

STEP 4　まとめる

BC＝$2+2\sqrt{3}$

面積＝$\dfrac{1}{2}\times(2+2\sqrt{3})\times 2\sqrt{3}=(1+\sqrt{3})\times 2\sqrt{3}=2\sqrt{3}+6$

答え　BC＝$2+2\sqrt{3}$ cm、面積＝$6+2\sqrt{3}$ cm²

終

例題 3

2点間の距離

2点 A$(-2,\ 3)$、B$(4,\ -5)$ の距離を求めなさい。

STEP 1　座標の差を求める

x 座標の差：$4-(-2)=6$　　y 座標の差：$-5-3=-8$

STEP 2　三平方の定理

AB＝$\sqrt{6^2+(-8)^2}=\sqrt{36+64}=\sqrt{100}=10$

答え　10

終

例題 4

折り返し

「折り返しの問題」の図で、長方形ABCD は AB＝8 cm、AD＝10 cm です。DE の長さを求めなさい。

STEP 1　同じ長さを書きこむ

AF＝AD＝10、EF＝ED（＝x とおく）

STEP 2　△ABF で BF を求める

BF＝$\sqrt{10^2-8^2}=\sqrt{36}=6$、だから FC＝$10-6=4$

STEP 3　△EFC で方程式

EC＝$8-x$。三平方の定理より $x^2=4^2+(8-x)^2$

$x^2=16+64-16x+x^2 \to 16x=80 \to x=5$

答え　5 cm

終

4 チャレンジ問題（演習）

A 基礎レベル

基礎 1

直角三角形で、直角をはさむ2辺を a, b、斜辺を c とします。残りの辺の長さを求めなさい。

(1) $a=6$、$b=8$　(2) $a=5$、$c=13$　(3) $a=2$、$b=3$　(4) $b=4$、$c=6$

基礎 2

次の長さを3辺とする三角形のうち、直角三角形であるものには○、そうでないものには×をつけなさい。

(1) 9 cm、12 cm、15 cm　(2) 4 cm、5 cm、6 cm　(3) 1 cm、$\sqrt{3}$ cm、2 cm

(4) $\sqrt{2}$ cm、$\sqrt{3}$ cm、$\sqrt{5}$ cm　(5) 5 cm、11 cm、12 cm

基礎 3

(1) 斜辺が 8 cm の直角二等辺三角形の、残りの辺の長さを求めなさい。

(2) 30°・60°・90° の直角三角形で、いちばん短い辺が 3 cm のとき、斜辺と残りの辺の長さを求めなさい。

(3) 1辺が 8 cm の正三角形の高さと面積を求めなさい。

(4) 1辺が 5 cm の正方形の対角線の長さを求めなさい。

基礎 4

次の2点間の距離を求めなさい。

(1) $(2,\ 1)$、$(5,\ 5)$　(2) $(-3,\ 4)$、$(2,\ -8)$　(3) $(-1,\ -2)$、$(3,\ 2)$

B 標準レベル

標準 5

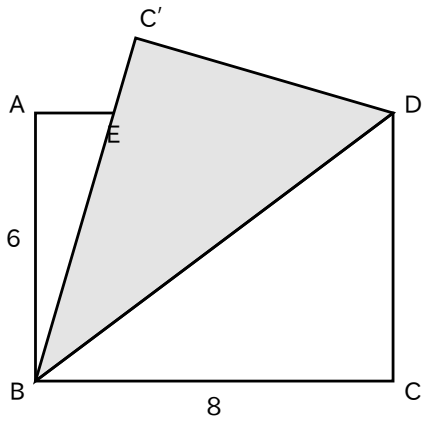
(1) 半径 10 cm の円で、長さ 12 cm の弦と中心との距離を求めなさい。

(2) 半径 6 cm の円で、中心からの距離が 4 cm の弦の長さを求めなさい。

(3) 半径 5 cm の円Oの外の点Pから接線をひき、接点をAとします。OP＝13 cm のとき、PA の長さを求めなさい。

標準 6

長方形ABCD（AB＝6 cm、BC＝8 cm）を、対角線BDを折り目として折りました。



長方形ABCDを対角線BDで折り、頂点Cが移った点をC′、BC′とADの交点をEとする。

(1) △EBD が二等辺三角形になる理由を、「錯角」「折り返し」という言葉を使って説明しなさい。

(2) AE の長さを求めなさい。

(3) △ABE の面積を求めなさい。

標準 7

（神奈川入試の形式）

(1) AB＝AC＝5 cm、BC＝6 cm の二等辺三角形ABC の面積として正しいものを、次の1～4の中から1つ選び、その番号を答えなさい。

1．12 cm²　　2．15 cm²　　3．24 cm²　　4．30 cm²

(2) 1辺が 4 cm の正六角形の面積として正しいものを、次の1～4の中から1つ選び、その番号を答えなさい。

1．$16\sqrt{3}$ cm²　　2．$24\sqrt{3}$ cm²　　3．48 cm²　　4．$12\sqrt{3}$ cm²

C 挑戦レベル

挑戦 8

AB＝13 cm、BC＝14 cm、CA＝15 cm の △ABC があります。頂点Aから辺BCに垂線AHをひきます。

(1) BH＝x cm として、AH² を2通りの式で表し、x の値を求めなさい。

(2) AH の長さを求めなさい。

(3) △ABC の面積を求めなさい。

(4)（発展）△ABC の3辺に接する円（内接円）の半径を求めなさい。（ヒント：内接円の中心と3つの頂点を結ぶと、△ABC は3つの三角形に分かれる）

中3-14　三平方の定理②　空間図形への利用

対象：中学3年（三平方の定理の後半）｜目安：100〜120分｜つながる先：神奈川入試 問6（空間図形：体積・長さ・最短距離）→ 高校「空間ベクトル」

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

エジプトの **ギザの大ピラミッド** は、底面が正方形の「正四角錐」の形をしています。建てられたのは今から約4500年前。底面の1辺はおよそ 230 m もあります。

このピラミッドの高さは、頂上に登らなくても計算で求められます。底面の1辺の長さと、斜めの辺（側面の稜線）の長さをはかれば、**三平方の定理を2回使う** だけでわかるのです。今日はまさにその方法を学びます。

ちなみに、宇宙飛行や建物の設計、ゲームの3Dグラフィックスでも、「空間の中の2点の距離」は三平方の定理をくり返し使って計算されています。

前回は、三平方の定理を **平面** で使いました。今日は **立体（空間）** です。

空間図形の問題で大事なのは、ただ1つ。「**立体の中から、直角三角形を1枚ぬき出して、平面の問題にする**」ことです。立体のままにらんでいても答えは出ません。「切り口」や「展開図」で平面にしてしまえば、あとは前回と同じ計算です。

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

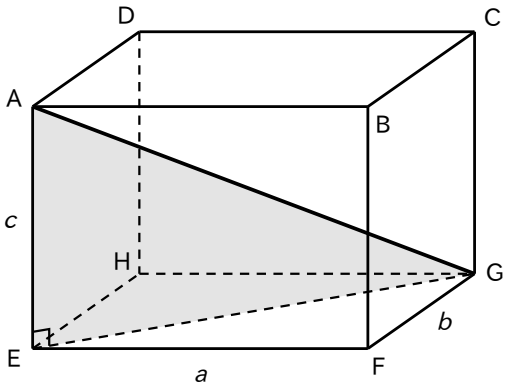
1. 直方体・立方体の対角線の長さを、三平方の定理を2回使って求められる。
2. 円錐・正四角錐の高さを求め、体積や表面積を計算できる。
3. 立体の表面にかけた糸の最短の長さを、展開図を使って求められる。
4. 体積を2通りに表して、点と平面の距離（高さ）を求められる。

先生のひとこと

神奈川入試の **問6** は、ほぼ毎年「空間図形」です。(ア) 体積、(イ) 線分の長さ、(ウ) 最短距離や切断、という流れが多く、どれも三平方の定理が主役。最後の大問だからと捨てずに、(ア)(イ) は必ず取りにいきましょう。

2 ポイント（解説）

A 直方体の対角線



直方体の対角線AG。底面の対角線EGを先に求め、直角三角形AEGで三平方の定理を使う。

直方体の対角線AGは、**2段階** で求めます。

① 底面の長方形EFGHで、$EG^2 = a^2 + b^2$

② AEは底面に垂直なので $\angle AEG = 90^\circ$。直角三角形AEGで、$AG^2 = EG^2 + AE^2 = a^2 + b^2 + c^2$

直方体・立方体の対角線

たて a、横 b、高さ c の直方体の対角線 $= \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$

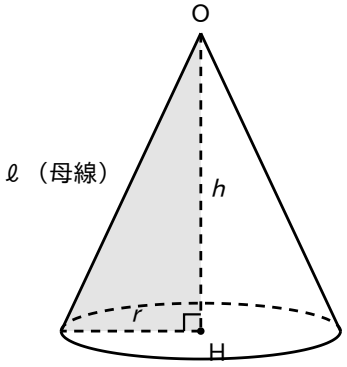
1辺 a の立方体の対角線 $= \sqrt{3}\,a$（面の対角線は $\sqrt{2}\,a$）

本質

平面の2点間の距離が $\sqrt{(\text{横の差})^2 + (\text{たての差})^2}$ だったように、空間の2点間の距離は $\sqrt{(\text{たて})^2 + (\text{横})^2 + (\text{高さ})^2}$ になります。方向が1つ増えると、2乗の項も1つ増えるだけ。これが高校で学ぶ「空間座標」の考え方の入口です。

問1 たて 2 cm、横 3 cm、高さ 6 cm の直方体の対角線の長さを求めなさい。

B 円錐の高さと体積



円錐の高さ h は、母線 ℓ と底面の半径 r を2辺とする直角三角形から求める。$\ell^2 = r^2 + h^2$

円錐の頂点Oと底面の中心Hを結ぶ線分OHが **高さ** です。OHは底面に垂直なので、母線・半径・高さで直角三角形ができます。

円錐の高さ・体積・表面積 ✳

高さ $h=\sqrt{\ell^2-r^2}$（ℓ：母線、r：底面の半径）

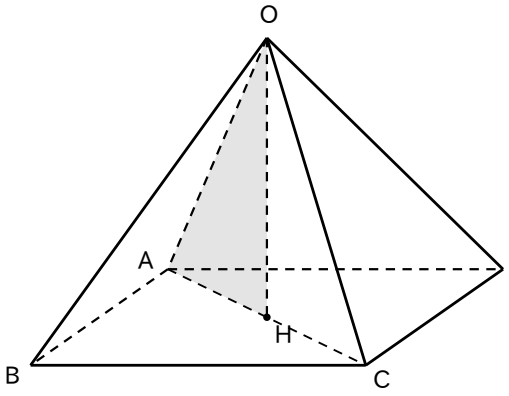
体積 $=\dfrac{1}{3}\pi r^2 h$

表面積 ＝ 底面積 πr^2 ＋ 側面積 $\pi r\ell$

側面のおうぎ形の中心角 $=360^\circ\times\dfrac{r}{\ell}$

問2 母線が 5 cm、底面の半径が 3 cm の円錐の高さと体積を求めなさい。

C 正四角錐の高さと体積



正四角錐O-ABCD。Hは底面の正方形の対角線の交点（中心）。直角三角形OAHで $OH^2=OA^2-AH^2$

正四角錐O-ABCDでは、頂点Oから底面に下ろした垂線の足Hは、**底面の正方形の対角線の交点** です。

① 底面の正方形で、対角線AC＝$\sqrt{2}\times$（1辺）、AH＝AC の半分

② 直角三角形OAHで、OH＝$\sqrt{OA^2-AH^2}$

側面の三角形の高さ もよく聞かれます。辺ABの中点をMとすると、△OAB は二等辺三角形なので OM⊥AB。OM ＝$\sqrt{OA^2-AM^2}$ です。表面積を求めるときに使います。

問3 底面の1辺が 4 cm、高さが 6 cm の正四角錐の体積を求めなさい。

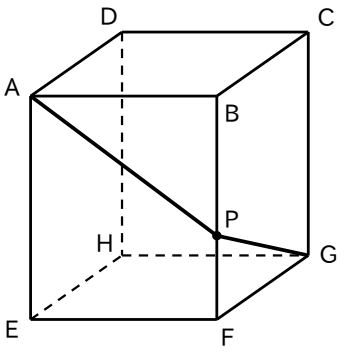
D 体積から高さ（距離）を求める

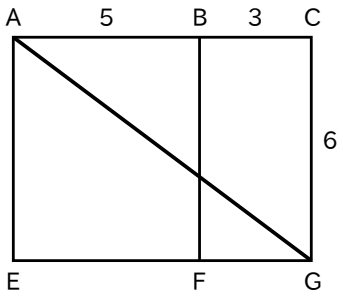
立方体の角を切り落とした **三角錐** は、入試の定番です。三角錐は「どの面を底面と見てもよい」ので、

$$\text{体積}=\frac{1}{3}\times(\text{底面①})\times(\text{高さ①})=\frac{1}{3}\times(\text{底面②})\times(\text{高さ②})$$

と **体積を2通りに表す** と、求めにくい高さ（点から平面までの距離）が計算できます。前の単元の「面積を2通りに表す」の立体版ですね。

E 表面上の最短距離（展開図）





展開図（面ABFE と 面BCGF）

辺BFを通ってAからGへ糸をかける。展開図では、糸がいちばん短いのは AG が一直線になるとき。

立体の表面に糸をかけるとき、糸がいちばん短くなるのは、**展開図の上で糸が一直線になるとき** です。

最短距離の解き方

① 糸が通る面だけを **展開図** にする（通る辺でつなげる）。

② 展開図上で、始点と終点を **まっすぐ結ぶ**。

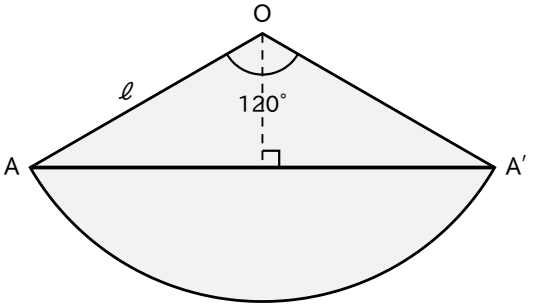
③ その線分を斜辺とする直角三角形を作り、三平方の定理で求める。

上の図では、展開図の長方形AEGC（よこ $5+3=8$、たて 6）の対角線なので、AG$=\sqrt{8^2+6^2}=10$ です。

注意

どの辺を通るかによって、展開図の形が変わり、最短の長さも変わります。問題文の「辺BFを通って」のような条件を必ず確認しましょう。条件がないときは、いくつかの通り方を計算して比べます。

円錐の側面を1周する糸 は、側面の展開図（おうぎ形）で考えます。



円錐の側面の展開図（おうぎ形）。Aから側面を1周してAにもどる最短の糸は、弦AA′になる。

例えば、母線 $\ell=9$ cm、底面の半径 3 cm の円錐なら、中心角は $360^\circ\times\dfrac{3}{9}=120^\circ$。AからAにもどる最短の糸は弦AA′で、Oから弦に垂線をひくと $30^\circ\cdot60^\circ\cdot90^\circ$ の直角三角形が2つできるので、AA′$=2\times\dfrac{\sqrt{3}}{2}\times9=9\sqrt{3}$（cm）です。

3 解いてみよう！（例題）

例題 1

直方体の対角線

たて 3 cm、横 4 cm、高さ 12 cm の直方体の対角線の長さを求めなさい。

STEP 1　底面の対角線

$\sqrt{3^2+4^2}=5$

STEP 2　立てた直角三角形

$\sqrt{5^2+12^2}=\sqrt{169}=13$

（公式で一気に：$\sqrt{9+16+144}=\sqrt{169}=13$）

答え　13 cm

終

例題 2

円錐の体積

母線が 10 cm、底面の半径が 6 cm の円錐の体積を求めなさい。

STEP 1　高さを求める

$h=\sqrt{10^2-6^2}=\sqrt{64}=8$

STEP 2　体積

$\frac{1}{3}\times\pi\times6^2\times8=96\pi$

答え　96π cm³

終

例題 3

正四角錐の高さと体積

底面の1辺が 4 cm、側面の辺（OA など）が 6 cm の正四角錐O-ABCDの高さと体積を求めなさい。

STEP 1　底面の対角線の半分

AC$=4\sqrt{2}$、AH$=2\sqrt{2}$

STEP 2　△OAH で高さ

OH$=\sqrt{6^2-(2\sqrt{2})^2}=\sqrt{36-8}=\sqrt{28}=2\sqrt{7}$

STEP 3　体積

$\frac{1}{3}\times4^2\times2\sqrt{7}=\frac{32\sqrt{7}}{3}$

答え　高さ $2\sqrt{7}$ cm、体積 $\frac{32\sqrt{7}}{3}$ cm³

終

例題 4

表面上の最短距離

「表面上の最短距離」の図の直方体（AB＝5 cm、BC＝3 cm、AE＝6 cm）で、Aから辺BF上の点Pを通ってGまで糸をかけます。糸の長さが最も短くなるときの長さと、BPの長さを求めなさい。

STEP 1　展開図で一直線

面ABFEと面BCGFを並べると、AGは たて 6、よこ $5+3=8$ の長方形の対角線。

AG$=\sqrt{8^2+6^2}=10$

STEP 2　BPは相似で

展開図で、線分AGがBFと交わる点がP。BP∥CG なので △ABP∽△ACG

BP：CG＝AB：AC → BP：6＝5：8 → BP＝$\frac{30}{8}=\frac{15}{4}$

答え　最短の長さ 10 cm、BP＝$\frac{15}{4}$ cm

終

先生のひとこと

最短距離は、**展開図をかいた瞬間に半分終わり** です。立体の図のままでは、糸がまっすぐに見えないからです。入試ではこの後に「BPの長さ」を聞かれることが多いので、相似もセットで使えるようにしましょう。

4　チャレンジ問題（演習）

A　基礎レベル

基礎 1

次の対角線の長さ、または辺の長さを求めなさい。

(1) たて 2 cm、横 3 cm、高さ 6 cm の直方体の対角線

(2) 1辺が 5 cm の立方体の対角線

(3) たて 4 cm、横 4 cm、高さ 7 cm の直方体の対角線

(4) 対角線の長さが 6 cm の立方体の1辺

基礎 2

(1) 母線が 13 cm、底面の半径が 5 cm の円錐の高さを求めなさい。

(2) (1)の円錐の体積を求めなさい。

(3) 底面の半径が 2 cm、高さが $4\sqrt{2}$ cm の円錐の母線の長さを求めなさい。

(4) (3)の円錐の表面積を求めなさい。

基礎 3

底面の1辺が 6 cm、側面の辺が $3\sqrt{6}$ cm の正四角錐O-ABCDがあります。底面の対角線の交点をHとします。

(1) 底面の対角線ACの長さを求めなさい。

(2) 高さOHを求めなさい。

(3) 体積を求めなさい。

(4) 表面積を求めなさい。

B　標準レベル

標準 4

AB＝4 cm、BC＝2 cm、AE＝8 cm の直方体ABCD-EFGH（「直方体の対角線」の図と同じ頂点の位置）の表面に、頂点Aから頂点Gまで糸をかけます。

(1) 辺BFを通るとき、糸の長さの最小値を求めなさい。

(2) 辺EFを通るとき、糸の長さの最小値を求めなさい。

(3) (1)と(2)のうち、短いのはどちらですか。

標準 5

母線が 12 cm、底面の半径が 4 cm の円錐があります。底面の円周上の点Aから、側面にそって1周してAまで糸をかけます。

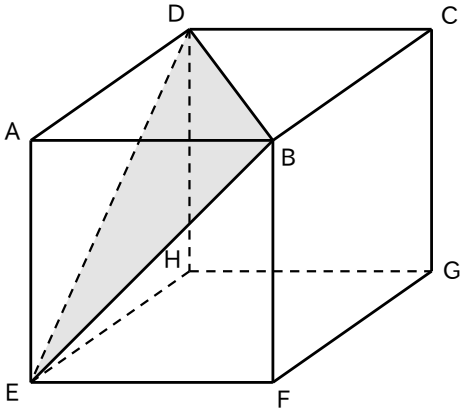
(1) 側面の展開図のおうぎ形の中心角を求めなさい。

(2) 糸の長さの最小値を求めなさい。

(3) この円錐の側面積を求めなさい。

標準 6

（神奈川入試の形式）下の図は1辺が 6 cm の立方体で、3つの頂点B、D、Eを結んで △BDE をつくったものです。



1辺 6 cm の立方体ABCD-EFGH と、3つの頂点を結んだ △BDE

(1) △BDE の形として最も適するものを、次の1～4の中から1つ選び、その番号を答えなさい。

1．正三角形　　2．直角三角形　　3．直角二等辺三角形　　4．正三角形でない二等辺三角形

(2) △BDE の面積として正しいものを、次の1～4の中から1つ選び、その番号を答えなさい。

1．18 cm²　　2．$18\sqrt{3}$ cm²　　3．$36\sqrt{2}$ cm²　　4．$9\sqrt{3}$ cm²

(3) 三角錐A-BDE の体積を求めなさい。

(4) 頂点Aから平面BDEまでの距離を求めなさい。

C 挑戦レベル

挑戦 7

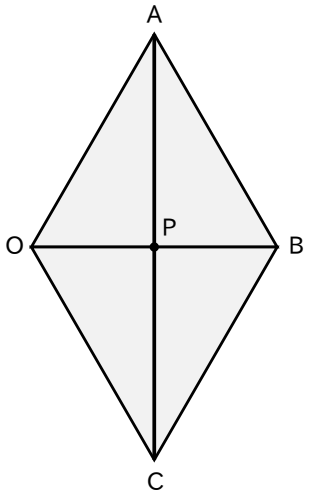
すべての辺の長さが 6 cm の正四角錐O-ABCDがあります。

(1) 高さを求めなさい。

(2) 体積を求めなさい。

(3) 辺OB上に点Pをとり、AP＋PC が最も短くなるようにします。このときの AP＋PC の長さを求めなさい。（ヒント：面OABと面OBCの展開図をかく）

(4) (3)のとき、OP：PB を求めなさい。



面OABと面OBCの展開図。2つの正三角形でひし形になり、AP＋PC の最小はACの長さ。

中3-15　標本調査

対象：中学3年（データの活用）｜目安：80〜100分｜つながる先：中1「データの分布」・中2「確率」「箱ひげ図」→ 神奈川入試問2（小問）・問3（資料の活用）→ 高校「統計的な推測」

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

1936年のアメリカ大統領選挙で、ある有名な雑誌が **約240万人分** もの回答を集めて「ランドン候補が勝つ」と予想しました。ところが結果は、ルーズベルト大統領の大勝。予想は大はずれでした。
一方、**ギャラップ** という人が率いた調査会社は、それよりずっと少ない人数の調査で、ルーズベルトの勝利を当てました。

雑誌の調査は、自分の読者や、電話・自動車を持っている人の名簿をもとにしていました。当時それらを持っていたのは、比較的ゆとりのある人が多く、**国民全体とは考え方がかたよっていた** のです。
「たくさん集めればよい」のではなく、「**かたよりなく選ぶ**」ことが大事。これが今日のテーマです。

ちなみに日本では、国に住むすべての人を調べる **国勢調査** が1920年（大正9年）に始まり、今も5年ごとに行われています。こちらは「全員を調べる」調査です。

みんなは、テレビ番組の「視聴率」がどうやって決まるか知っていますか？ 日本中のすべての家のテレビを調べているわけではありません。選ばれた一部の家庭のデータから、全体を **推定** しているのです。
みそ汁の味見を思いうかべてください。なべ全部を飲まなくても、**よくかき混ぜてから** ひと口飲めば、全体の味がわかりますよね。標本調査はまさにこの「味見」の数学です。

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. 全数調査と標本調査のちがいを理解し、どちらが適切か理由とともに判断できる。
2. 母集団・標本・標本の大きさ・無作為に抽出する、などの用語を正しく使える。
3. 乱数（乱数さい・乱数表・コンピュータ）を使って、無作為に抽出する方法を説明できる。
4. 標本の割合から、母集団の数量（不良品の数、池の魚の数、袋の玉の数など）を推定できる。

先生のひとこと

計算そのものは「比例式」だけなので、実はやさしい単元です。でも入試では「**なぜそう推定できるのか**」「**どんな調査なら正しいか**」が文章で問われます。言葉の意味をしっかり押さえましょう。

2 ポイント（解説）

A 全数調査と標本調査

	全数調査	標本調査
意味	集団の **すべて** を調べる	集団の **一部** を調べて、全体を推定する
例	国勢調査、学校の健康診断、入学試験	世論調査、テレビの視聴率、製品の品質検査、川の水質調査
よい点	正確	時間・手間・費用が少ない

標本調査を使う理由 は、主に次の3つです。

① 全部調べると、**時間や費用がかかりすぎる**（世論調査、視聴率）

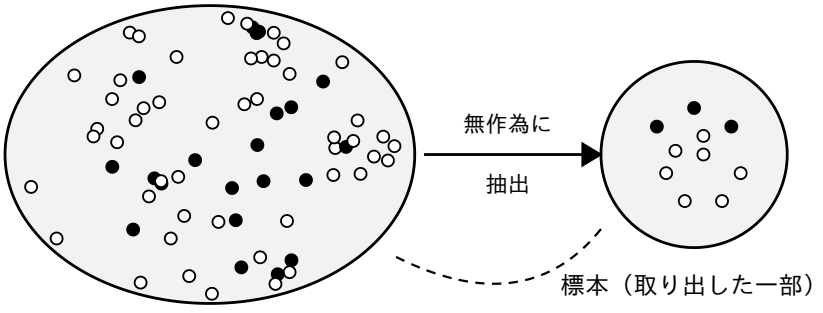
② 調べると **商品がこわれたり、使えなくなったりする**（缶詰の味、電池の寿命、花火の検査）

③ そもそも **全部を調べることができない**（海の魚の数、川の水全部）

問1 次の調査は、全数調査と標本調査のどちらが適切ですか。

(1) 生徒全員の身長測定　　(2) 工場で作ったお菓子の味の検査

B 母集団と標本



標本の割合から母集団を推定

標本を調べて、その結果から母集団の性質を推定する。

用語	意味
母集団	調べたいと思っている集団全体
標本	母集団から取り出した一部（実際に調べるもの）
標本の大きさ	標本にふくまれるものの個数（人数）
抽出	母集団から標本を取り出すこと

例えば「ある中学校の3年生 240人から 40人を選んで、睡眠時間を調べる」なら、母集団は **3年生 240人**、標本は **選ばれた 40人**、標本の大きさは **40** です。

C 無作為に抽出する

標本を選ぶときに、**かたよりが出ないように、どれも同じ確率で選ばれるようにする** ことを、**無作為に抽出する** といいます。

方法	やり方
くじ引き	全員の番号を書いたくじをよく混ぜて引く
乱数さい	0〜9の数字が2回ずつ書かれた正二十面体のさいころ。どの数字も同じ確率で出る
乱数表	0〜9の数字が、規則性なく並んだ表。決めたところから順に読む
コンピュータ	表計算ソフトなどで、乱数を発生させる

乱数表の使い方の例　出席番号 01〜40 の40人から5人を選ぶ。乱数表の一部が

93　27　05　61　18　40　77　27　33　…

なら、2けたずつ読み、**01〜40 以外（93、61、77）と、すでに出た番号（2回目の27）はとばす** → 27、05、18、40、33番の5人。

かたよりのある選び方（ダメな例）

・町の人の意見を聞くのに、**平日の昼** に駅前で声をかける（働いている人が少ない）

・クラスの読書時間を調べるのに、**図書委員だけ** に聞く（本好きが多い）

・アンケートを「答えたい人だけ」に答えてもらう（関心の強い人ばかりになる）

D 標本から母集団を推定する

無作為に抽出した標本では、**標本の中の割合は、母集団の中の割合とほぼ等しい** と考えられます。これを使って推定します。

母集団の推定

（母集団の中の数）＝（母集団の大きさ）×（標本の中の割合）

比例式なら　**標本の中の数：標本の大きさ ＝ 母集団の中の数：母集団の大きさ**

答えは「**およそ〜**」「**約〜**」と書く（推定なので、ぴったりとは言えない）

池の魚の数（印をつけて放す方法）

① 池から魚を何匹かつかまえ、**印をつけて池にもどす**。

② 印の魚が池全体に **よく混ざってから**、もう一度つかまえる。

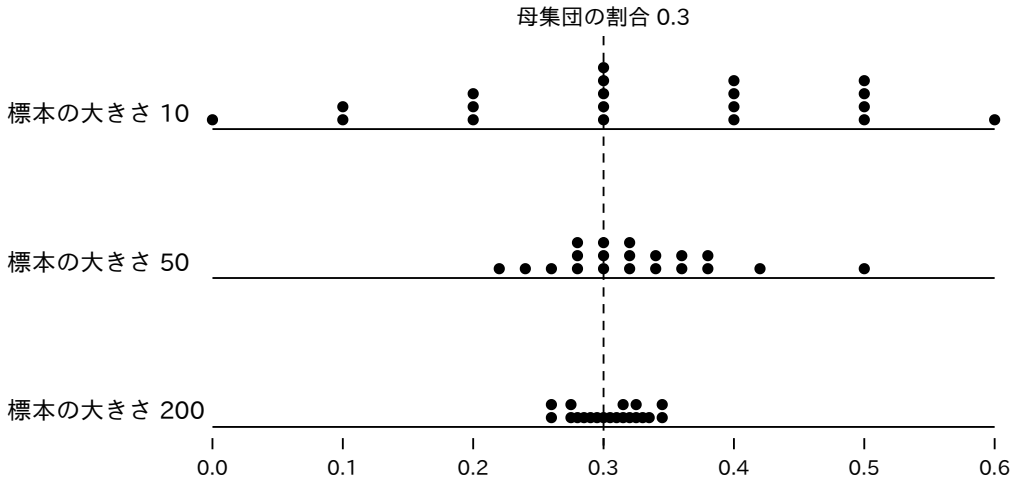
③ 「2回目につかまえた魚の中の印の割合」＝「池全体の中の印の割合」と考える。

袋の玉の数（目印を加える方法）

白玉だけがたくさん入った袋に、色のちがう玉を決まった数だけ入れてよく混ぜ、一部を取り出して割合を調べます。考え方は池の魚と同じです。

問2　製品 3000個から無作為に 100個を取り出したら、不良品が 2個ありました。製品全体の不良品の数を推定しなさい。

E 標本の大きさと推定の正確さ



黒玉300個・白玉700個（黒の割合0.3）の箱から無作為に取り出す実験を20回ずつ行い、標本の中の黒玉の割合を●で表した（コンピュータで実際に行った結果）。

本質

上の図は、同じ箱から何回も標本を取り出した実験の結果です。標本の大きさが **10** だと、割合は 0 から 0.6 までバラバラ。たまたま黒玉が1個も出ない回さえあります。ところが標本の大きさが **200** になると、どの回も 0.3 の近くに集まります。

つまり、**無作為に抽出し、標本を大きくするほど、推定は母集団の本当の値に近づきやすい** のです。ただし冒頭の大統領選挙のように、**かたよった選び方では、いくら数を増やしても正しくならない** ことも忘れずに。

---

3 解いてみよう！（例題）

例題 1

全数調査か標本調査か

次の調査のうち、標本調査が適切なものをすべて選びなさい。

ア　中学校で行う進路希望調査　　イ　ある電池の寿命の検査　　ウ　全国の有権者の内閣支持率の調査

STEP 1　全部調べると困ることがあるか考える

イ：全部の電池を使い切ったら、売る電池がなくなる。

ウ：全国の有権者全員にきくのは、時間も費用もかかりすぎる。

STEP 2　全員を調べる必要があるものは全数調査

ア：一人ひとりの進路を知る必要があるので全数調査。

答え　イ、ウ

終

例題 2

割合から推定する

ある工場で作った製品 5000個から、無作為に 200個を取り出して調べたところ、不良品が 6個ありました。製品 5000個の中の不良品の数を推定しなさい。

STEP 1　標本の中の割合

$$\frac{6}{200} = \frac{3}{100}$$

STEP 2　母集団にあてはめる

$$5000 \times \frac{3}{100} = 150$$

答え　およそ 150個

終

例題 3

池の魚の数

ある池で魚を 60匹つかまえ、全部に印をつけて池にもどしました。数日後、同じ池で魚を 50匹つかまえたところ、印のついた魚が 8匹いました。この池にいる魚の数を推定しなさい。

STEP 1　池の魚を x 匹とおく

池全体では、印の魚は x 匹中 60匹。

STEP 2　「2回目の標本の割合」＝「池全体の割合」で比例式

$8 : 50 = 60 : x$

STEP 3　解く

$8x = 3000 \to x = 375$

答え　およそ 375匹

終

例題 4

袋の玉の数

白玉だけがたくさん入っている袋に、黒玉 100個を入れてよく混ぜました。そこから無作為に 60個取り出したところ、黒玉が 12個ふくまれていました。袋の中の白玉の数を推定しなさい。

STEP 1　標本の中の白玉と黒玉

白玉は $60 - 12 = 48$ 個、黒玉は 12個。白：黒$= 48 : 12 = 4 : 1$

STEP 2　袋全体も同じ比と考える

白玉を x 個とすると　$x : 100 = 4 : 1 \to x = 400$

答え　およそ 400個

終

先生のひとこと

例題4で「袋全体の玉は 500個」と答えてしまう人がいます。聞かれているのは **白玉の数**。入れた黒玉 100個をひくのを忘れないように。比を「白：黒」でとれば、このミスは起きません。

4　チャレンジ問題（演習）

A　基礎レベル

基礎 1

次の調査は、全数調査と標本調査のどちらが適切ですか。

(1) 学校で行う健康診断　　(2) テレビ番組の視聴率調査　　(3) 缶詰の品質検査

(4) 国勢調査　　(5) 選挙の出口調査（投票を終えた人へのアンケート）　　(6) 高校入試の学力検査

基礎 2

ある市の中学生 1200人の中から 150人を無作為に選んで、毎朝朝食を食べているかを調べました。

(1) この調査の母集団は何ですか。

(2) この調査の標本の大きさを答えなさい。
(3) 150人のうち 120人が「毎朝食べている」と答えました。この市の中学生のうち、毎朝朝食を食べている人の数を推定しなさい。

基礎 3

赤と白のビーズが合わせて 2000個入った箱があります。よく混ぜてから 50個を取り出したところ、赤いビーズが 15個ありました。
(1) 取り出したビーズにふくまれる赤いビーズの割合を、小数で答えなさい。
(2) 箱の中の赤いビーズの数を推定しなさい。

基礎 4

次の標本の選び方のうち、無作為に抽出しているといえるものには○、いえないものには×をつけなさい。
(1) 全校生徒の通学時間を調べるために、全校生徒の出席番号から乱数を使って選ぶ。
(2) 町の人の意見を聞くために、平日の昼に駅前で声をかけた人に聞く。
(3) 学校の生徒の読書時間を調べるために、図書委員だけに聞く。
(4) 3年生全員の名前を書いたくじを箱に入れ、よく混ぜて引く。

B 標準レベル

標準 5

(1) ある池で魚を 40匹つかまえ、印をつけて池にもどした。数日後に 45匹つかまえたところ、印のついた魚が 6匹いた。池の魚の数を推定しなさい。
(2) 白玉だけがたくさん入った袋に赤玉 50個を入れてよく混ぜ、80個を取り出したら赤玉が 5個あった。袋の中の白玉の数を推定しなさい。
(3) (1)の調査で、推定をより正確にするにはどうすればよいですか。1つ書きなさい。

標準 6

（神奈川入試の形式）
(1) 標本調査について述べた次のA～Dのうち、正しいものをすべて選んだときの組み合わせとして最も適するものを、あとの1～6の中から1つ選び、その番号を答えなさい。
A. 標本は母集団の一部である。
B. 標本の大きさを大きくすると、一般に推定の正確さは高くなる。
C. 無作為に抽出すれば、標本の中の割合は必ず母集団の中の割合と一致する。
D. 母集団が大きいときは、全数調査より標本調査のほうが手間や費用が少ない。
1. A、B　2. A、C　3. A、B、D　4. B、C、D　5. A、B、C、D　6. C、D
(2) 袋の中の米粒の数を調べるため、300粒を取り出して印をつけて袋にもどし、よく混ぜてから 200粒を取り出したところ、印のついた米粒が 15粒あった。袋の中の米粒の数として最も適するものを、次の1～4の中から1つ選び、その番号を答えなさい。
1. 約2000粒　2. 約3000粒　3. 約4000粒　4. 約4500粒

C 挑戦レベル

挑戦 7

黒と白の碁石が合わせて 600個入った箱があります。3人が、よく混ぜてから無作為に取り出して黒の数を調べ、取り出した碁石は毎回箱にもどしました。
・Aさん：10個取り出したら、黒が 3個だった。

・Bさん：50個取り出したら、黒が 16個だった。
・Cさん：10個ずつ4回取り出したら、黒は 3個、2個、4個、3個だった。

(1) Aさん、Bさん、Cさん（4回分を合計して考える）の結果から、それぞれ箱の中の黒の碁石の数を推定しなさい。

(2) 3人の推定のうち、最も信頼できると考えられるのはだれの推定ですか。理由も書きなさい。

---

(3) 3人の結果をすべて合わせると、取り出した碁石は全部で何個で、そのうち黒は何個ですか。また、それをもとに箱の中の黒の碁石の数を推定しなさい。

中3-16　神奈川入試 数学 総合演習

対象：中学3年（中学数学の全範囲）｜目安：120〜150分（演習50分＋解説）｜つながる先：神奈川県公立高校入試（共通選抜）本番

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

神奈川県の公立高校入試（共通選抜）の数学は、**50分・100点満点**。解答は **マークシート方式** で、選択肢の番号をマークする問題と、「あ」「い」…のわくに **答えの数字を1けたずつマークする** 問題があります。
マークシートなので、途中式は採点されません。そのかわり、**最後の答えが合っていなければ0点**。「考え方は合っていたのに計算ミス」が、そのまま失点になります。

いよいよ、中学数学の総まとめです。
入試は「全部の問題を解く試験」ではありません。**50分で、取れる問題を確実に取りきる試験** です。神奈川の数学は、各大問の後半がとても難しく作られています。満点をねらうより、**「取るべき問題」を落とさない** ことが合格への近道です。

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. 神奈川入試の大問構成と、それぞれで出やすい「型」を知る。
2. 50分の時間配分と、解く順番の作戦を立てられる。
3. 分野ごとの「この型が出たらこう解く」を使って、すばやく方針を立てられる。
4. 本番と同じ形の総合問題を50分で解き、自分の弱点を見つけられる。

A　神奈川入試の構成

ここ数年の問題は、おおむね次のような構成です（年度によって入れかわることがあります）。

大問	主な内容	特徴
問1	計算（5問前後）	正負の数・式の計算・平方根。**全問正解が前提**
問2	小問集合（6問前後）	因数分解・二次方程式・変化の割合・文章題・平方根の性質・標本調査など
問3	図形と資料	**円と相似の証明（穴うめ選択）**、角度・長さ・面積比、箱ひげ図などの資料の読み取り
問4	関数	放物線と直線、直線の式、面積が等しくなる点
問5	確率	さいころ・カードで「操作」をする問題が多い
問6	空間図形	体積、線分の長さ、表面上の最短距離

B 時間配分と解く順番の作戦

時間	やること	ポイント
0〜12分	**問1・問2**	1問1分が目安。ここで 35点前後を確実に
12〜27分	**問3**	(ア) の証明の穴うめ、資料の読み取りを先に。重い小問は後回し
27〜35分	**問4・問5** の前半	関数の (ア)(イ)、確率の (ア) は基本。必ず取る
35〜42分	**問6** の前半	体積や長さの (ア)(イ) は三平方の定理で解ける
42〜47分	後回しにした問題	「あと1つ取れそう」な問題を選んで挑戦
47〜50分	**マークの見直し**	番号のずれ・マークもれを確認

先生のひとこと

作戦は「**各大問の前半を全部取ってから、後半に戻る**」です。問3の最後の小問に15分使って、問6の (ア) を解く時間がなくなる……これが毎年いちばん多い失敗パターン。**2分考えて方針が立たなければ、印をつけて次へ！**

---

2 ポイント（解説）

A 問1・問2（計算・小問）の型

出たら	こう解く
分数をふくむ式の計算	**通分** して1つの分数に。分母をはらうのは方程式のときだけ
単項式の乗除	全部をかけ算に直し、**符号 → 係数 → 文字** の順に決める
平方根の計算	分母の有理化、$\sqrt{a^2b}=a\sqrt{b}$ で簡単にしてから計算
因数分解	①共通因数 → ②公式。式が長ければ **展開して整理してから**
二次方程式	因数分解できなければ **解の公式** $x=\dfrac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$
$y=ax^2$ の変化の割合	x が p から q まで → $a(p+q)$
$\sqrt{\ }$ が自然数になる n	根号の中を **素因数分解** し、指数をすべて偶数にする
割合の文章題	「去年」を x, y とおき、増減は $0.1x$、$-0.05y$ と表す

B 問3（図形・資料）の型

円と相似の証明（穴うめ） ✳

① 図に **同じ角の印** を書きこむ（円周角・対頂角・共通な角・平行線の錯角や同位角）。

② 証明の流れの中で「すでに出た式」と「まだ出ていない式」を区別し、**①②…の番号のつながり** から空らんに入るものを決める。

③ 相似条件は、円の問題ならほとんどが **「2組の角がそれぞれ等しい」**。

- **角度** →「どの弧に対する円周角か」を確認。中心があれば半径をひいて二等辺三角形。

- **面積比** → 「相似な三角形（相似比の2乗）」と「高さが等しい三角形（底辺の比）」を組み合わせ、**面積を数で図に書きこむ**。
- **長さ** → 直角三角形があれば三平方の定理、平行線があれば相似。直角三角形の中の垂線は、**面積を2通りに表す** と速い。
- **箱ひげ図** → 範囲＝最大値−最小値、四分位範囲＝第3四分位数−第1四分位数。**平均値は箱ひげ図からは読み取れない** ことに注意。

C 問4（関数）の型

放物線と直線の定番手順 ✳

① グラフ上の点の座標を式に代入して a **を求める**。

② 2点の座標から **直線の式**（傾き＝y の増加量÷x の増加量）。

③ 三角形の面積は y **軸で2つに分ける**：$\frac{1}{2} \times$ (切片) $\times$ (2点の x 座標の差)

④ 面積が等しい点は **等積変形**：底辺に平行で、もとの頂点を通る直線の上をさがす。

D 問5（確率）の型

- 大小2つのさいころ → **6×6の表** をかいて、条件に合うマスを数える（全部で36通り）。
- 「操作」の問題 → 問題文の操作を **具体的な1つの目で1回ためして** から、表を作る。
- 「少なくとも1つ」→ **1−（1つもない確率）**。

E 問6（空間図形）の型

- 体積 → 底面と高さを決める。三角錐は **どの面を底面にしてもよい**。
- 線分の長さ → 立体の中から **直角三角形をぬき出す**（直方体の対角線 $\sqrt{a^2+b^2+c^2}$）。
- 表面上の最短距離 → **展開図で一直線**。どの辺でつなぐかを確認。
- 点と平面の距離 → **体積を2通りに表す**。

問1 関数 $y=-3x^2$ で、x の値が -2 から 5 まで増加するときの変化の割合を求めなさい。

問2 $\sqrt{90n}$ が自然数となるような、最も小さい自然数 n を求めなさい。

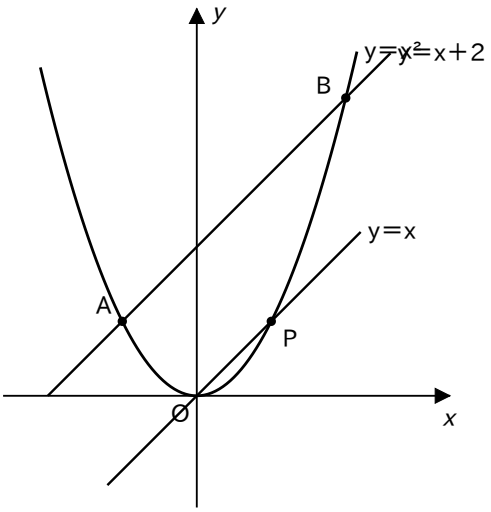
---

3 解いてみよう！（例題）

例題 1

関数：面積が等しくなる点（等積変形）

放物線 $y=x^2$ 上に2点 A$(-1,\ 1)$、B$(2,\ 4)$ があります。放物線上に、原点Oと異なる点Pを、△PAB の面積と △OAB の面積が等しくなるようにとります。点Pの x 座標を求めなさい。ただし、Pの x 座標は -1 より大きく 2 より小さいとします。



Oを通りABに平行な直線 y＝x と放物線の交点がP。△PAB＝△OAB

STEP 1　直線ABの式

傾き $\dfrac{4-1}{2-(-1)}=1$、$y=x+b$ に A を代入して $b=2$。直線AB：$y=x+2$

STEP 2　等積変形の考え方

△PAB と △OAB は底辺ABが共通。高さが等しければ面積も等しいので、**Oを通りABに平行な直線 $y=x$** の上にPがあればよい。

STEP 3　放物線との交点

$x^2=x \to x(x-1)=0 \to x=0,\ 1$。Oと異なるので $x=1$

答え　1

終

例題 2

確率：表で数える

大小2つのさいころを同時に1回投げ、大きいさいころの出た目を a、小さいさいころの出た目を b とします。$a+2b$ が 10 以上になる確率を求めなさい。

STEP 1　b で場合分けして数える

$b=6：a+12 \geqq 10 \to a$ は何でもよい → 6通り

$b=5：a+10 \geqq 10 \to$ 6通り

$b=4：a+8 \geqq 10 \to a \geqq 2 \to$ 5通り

$b=3：a+6 \geqq 10 \to a \geqq 4 \to$ 3通り

$b=2：a+4 \geqq 10 \to a \geqq 6 \to$ 1通り

$b=1：a+2 \geqq 10 \to$ 0通り

STEP 2　合計して36でわる

$6+6+5+3+1=21$、$\dfrac{21}{36}=\dfrac{7}{12}$

答え　$\dfrac{7}{12}$

終

例題 3

マークシートの数字の答え方

答えが $\dfrac{7}{12}$ で、解答らんが「$\dfrac{\text{あ}}{\text{いう}}$」のとき、どうマークしますか。また、答えが $3\sqrt{2}$ で「え$\sqrt{\text{お}}$」のときは？

STEP 1　1つのわくに数字1つ

あ＝7、い＝1、う＝2

STEP 2　わくの数をヒントにする

え＝3、お＝2。もし「$\sqrt{おか}$」のように2けたのわくなら、$\sqrt{18}$ のような **簡単にしていない形** になるはずがないので、自分の答えを見直すサインです。

答え　あ7・い1・う2、え3・お2

終

先生のひとこと

わくの数は **最大のヒント** です。分母が1けたのはずなのに2けたのわくがあったら、約分や計算をもう一度確認。逆に、答えを出してからわくの数と合わないときは、ほぼ確実にどこかでミスしています。

4　チャレンジ問題（演習）

A　総合演習（50分・100点）

時計を用意して、**50分で** 解きましょう。配点はこのテキスト独自のものです（問1 15点、問2 24点、問3 25点、問4 13点、問5 11点、問6 12点）。

問1

次の計算をした結果として正しいものを、それぞれ1～4の中から1つずつ選び、その番号を答えなさい。

(ア) $-7-(-12)$

1. -19　2. -5　3. 5　4. 19

(イ) $-\dfrac{3}{4}+\dfrac{5}{6}$

1. $-\dfrac{1}{12}$　2. $\dfrac{1}{12}$　3. $\dfrac{1}{6}$　4. $\dfrac{2}{5}$

(ウ) $18x^2y \div (-3x) \times 2y$

1. $-12xy^2$　2. $12xy^2$　3. $-3xy$　4. $-12x^2y$

(エ) $\dfrac{2x+y}{3}-\dfrac{x-2y}{4}$

1. $\dfrac{5x+10y}{12}$　2. $\dfrac{5x-2y}{12}$　3. $\dfrac{11x-2y}{12}$　4. $\dfrac{5x+10y}{7}$

(オ) $(\sqrt{3}+2)(\sqrt{3}-2)+\dfrac{6}{\sqrt{3}}$

1. $1+2\sqrt{3}$　2. $-1+2\sqrt{3}$　3. $-1+\sqrt{3}$　4. $7+2\sqrt{3}$

問2

次の問いに対する答えとして正しいものを、それぞれ1～4の中から1つずつ選び、その番号を答えなさい。

(ア) $(x+2)(x-6)+3x$ を因数分解しなさい。

1. $(x-4)(x+3)$　2. $(x+4)(x-3)$　3. $(x-6)(x+2)$　4. $(x-2)(x+6)$

(イ) 二次方程式 $x^2+5x+2=0$ を解きなさい。

1. $x=\dfrac{5\pm\sqrt{17}}{2}$　2. $x=\dfrac{-5\pm\sqrt{17}}{2}$　3. $x=\dfrac{-5\pm\sqrt{33}}{2}$　4. $x=-5\pm\sqrt{17}$

(ウ) 関数 $y=ax^2$ で、x の値が 1 から 4 まで増加するときの変化の割合が -10 であった。a の値を求めなさい。

1. $a=-2$　2. $a=-\dfrac{10}{3}$　3. $a=2$　4. $a=-\dfrac{1}{2}$

(エ) ある中学校の昨年の生徒数は 500人だった。今年は、昨年とくらべて男子が 10% 増え、女子が 5% 減ったので、全体で 8人増えた。今年の男子の人数を求めなさい。

1．220人　　2．242人　　3．264人　　4．280人

(オ) $\sqrt{60n}$ が自然数となるような、最も小さい自然数 n を求めなさい。

1．5　　2．6　　3．15　　4．60

(カ) ある工場で作った製品 4000個から、無作為に 80個を取り出して調べたところ、不良品が 2個あった。製品 4000個の中の不良品の数を推定しなさい。

1．およそ 50個　　2．およそ 80個　　3．およそ 100個　　4．およそ 160個

問3

次の問いに答えなさい。

(ア) 図1のように、円Oの周上に4点A、B、C、Dがこの順にあり、弧BC＝弧CD である。弦ACと弦BDの交点をEとする。

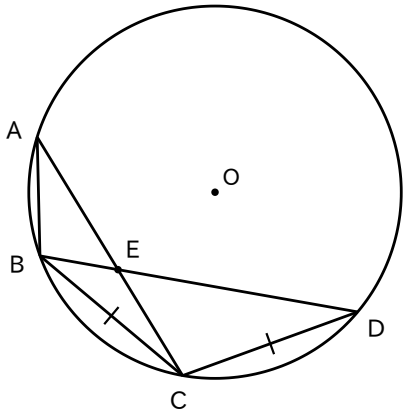


図1　弧BC＝弧CD、弦ACとBDの交点がE

(i) △CBE∽△CAB であることを次のように証明した。(a)、(b) に最も適するものを【(a)、(b)の選択肢】から、(c) に最も適するものを【(c)の選択肢】から、それぞれ1つずつ選び、その番号を答えなさい。

［証明］△CBE と △CAB において
共通な角だから　∠BCE＝∠ACB ……①
弧CDに対する円周角は等しいから　(a) ……②
等しい弧に対する円周角は等しいから　(b) ……③
②、③より　∠CBE＝∠CAB ……④
①、④より、(c) から　△CBE∽△CAB

【(a)、(b)の選択肢】
1．∠CBD＝∠CAD　　2．∠CAD＝∠BAC　　3．∠ABD＝∠ACD　　4．∠BCA＝∠BDA

【(c)の選択肢】
1．3組の辺の比がすべて等しい　　2．2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しい
3．2組の角がそれぞれ等しい　　4．1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい

(ii) CB＝6 cm、CA＝9 cm のとき、線分AEの長さを求めなさい。

(イ) 図2は、1組と2組（各20人）の小テストの得点を箱ひげ図に表したものである。

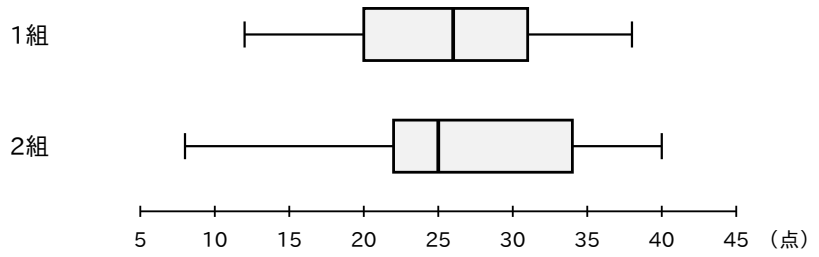


図2　1組・2組（各20人）の小テスト（50点満点）の得点の箱ひげ図

図2から読み取れることとして正しいものを次のA～Dの中からすべて選んだときの組み合わせとして最も適するものを、あとの1～6の中から1つ選び、その番号を答えなさい。

A．得点の範囲は、2組のほうが1組より大きい。

B．得点の四分位範囲は、1組のほうが2組より大きい。

C．得点の中央値は、1組のほうが2組より大きい。

D．2組の得点の平均値は 25点である。

1．A、B　　2．A、C　　3．B、D　　4．A、C、D　　5．B、C　　6．A、B、C

(ウ) 図3の平行四辺形ABCDで、点Eは辺BCの中点、線分AEと対角線BDの交点をFとする。△BEF と四角形FECD の面積の比を、最も簡単な整数の比で表しなさい。

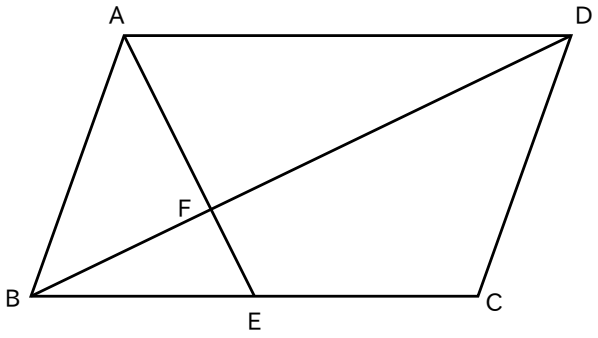


図3　平行四辺形ABCD、点Eは辺BCの中点、AEとBDの交点がF

(エ) 図4の △ABC は ∠ACB＝90°、AC＝8 cm、BC＝6 cm の直角三角形で、点Dは頂点Cから辺ABにひいた垂線と辺ABの交点である。線分CDの長さを求めなさい。

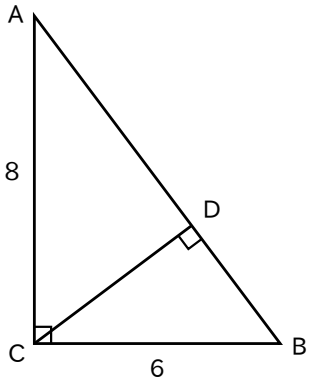
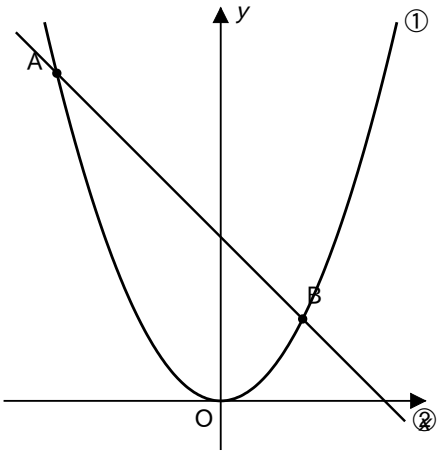


図4　∠ACB＝90°、AC＝8 cm、BC＝6 cm、CD⊥AB

問4

下の図において、曲線①は関数 $y = ax^2$ のグラフ、直線②は2点A、Bを通る直線である。点Aは曲線①上の点で、座標は $(-4,\ 8)$ である。点Bは曲線①上の点で、x 座標は 2 である。原点をOとする。



曲線①は y＝ax² のグラフ、直線②は2点A、Bを通る直線

(ア) a の値として正しいものを、次の1～4の中から1つ選び、その番号を答えなさい。

1. $a = -\dfrac{1}{2}$　　2. $a = \dfrac{1}{2}$　　3. $a = 2$　　4. $a = \dfrac{1}{4}$

(イ) 直線②の式を $y = mx + n$ とするときの m、n の値をそれぞれ求めなさい。

(ウ) 曲線①上に点Pを、x 座標が正で、△PAB の面積が △OAB の面積と等しくなるようにとる。点Pの x 座標を求めなさい。

問5

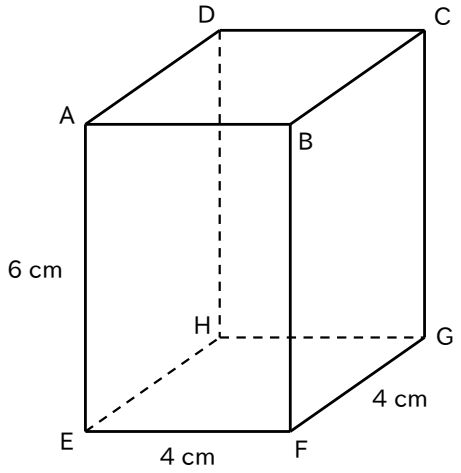
大小2つのさいころを同時に1回投げ、大きいさいころの出た目を a、小さいさいころの出た目を b とする。十の位の数が a、一の位の数が b である2けたの自然数を N とする。（例：$a = 3,\ b = 5$ なら $N = 35$）ただし、さいころはどの目が出ることも同様に確からしいものとする。

(ア) N が 3 の倍数になる確率を求めなさい。

(イ) N が素数になる確率を求めなさい。

問6

図は、底面が1辺 4 cm の正方形で、高さが 6 cm の直方体ABCD-EFGHである。



底面が1辺 4 cm の正方形で、高さが 6 cm の直方体ABCD-EFGH

(ア) 三角錐F-ABC の体積として正しいものを、次の1～4の中から1つ選び、その番号を答えなさい。

1. 16 cm³　　2. 32 cm³　　3. 48 cm³　　4. 96 cm³

(イ) 線分AGの長さとして正しいものを、次の1～4の中から1つ選び、その番号を答えなさい。

1. $2\sqrt{13}$ cm　　2. $2\sqrt{17}$ cm　　3. $4\sqrt{3}$ cm　　4. 14 cm

(ウ) 頂点Aから辺BF上の点Pを通って頂点Gまで、直方体の表面にそって糸をかける。糸の長さが最も短くなるときの長さを求めなさい。

発展編（高校への橋渡し）

図形

1. 発展-01　三角形の五心とオイラー線
2. 発展-02　中線定理・スチュワートの定理・トレミーの定理
3. 発展-03　2円の位置関係と共通接線・円と角の発展
4. 発展-04　空間図形の発展（正多面体・切断・四面体・最短経路）

数と式・整数

1. 発展-05　整数①　約数・倍数とユークリッドの互除法
2. 発展-06　整数②　余りの性質と合同式（mod）
3. 発展-07　整数③　不定方程式・素数・整数問題の場合分け
4. 発展-08　数列（等差数列・等比数列・階差数列）
5. 発展-09　不等式（平方の非負性・相加相乗平均）と絶対値
6. 発展-10　式の変形（対称式・いろいろな因数分解）

関数

1. 発展-11　二次関数（平方完成・グラフの移動・最大と最小）
2. 発展-12　二次方程式の発展（判別式・解と係数の関係・文字定数）
3. 発展-13　三角比の入り口（sin・cos・tan と図形への利用）

場合の数・確率

1. 発展-14　順列・組合せの発展（円順列・重複組合せ・包除原理・二項定理）
2. 発展-15　確率の発展（余事象・期待値・条件付き確率の初歩・鳩の巣原理）

論理と証明

1. 発展-16　証明と論理（命題・必要十分・対偶・背理法・数学的帰納法）
2. 発展-17　数と情報（2進法・論理演算・アルゴリズム・暗号のしくみ）

算数・数学

発展編（高校への橋渡し）

図形

1. 発展-01　三角形の五心とオイラー線
2. 発展-02　中線定理・スチュワートの定理・トレミーの定理
3. 発展-03　2円の位置関係と共通接線・円と角の発展
4. 発展-04　空間図形の発展（正多面体・切断・四面体・最短経路）

発展-01　三角形の五心とオイラー線

対象：中3〜高1（発展編・図形）｜LEVEL 3〜4｜目安：120分｜使う単元：中2「三角形と四角形」・中3「相似」「中点連結定理」「円周角」→ 高校 数学A「図形の性質」→ 難関高校入試・数学オリンピック

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

三角形には、「3本の線がなぜか1点で交わる」場所が5つあります。それが **重心・外心・内心・垂心・傍心**、まとめて「**三角形の五心**」です。

紀元前300年ごろの **ユークリッド** の『**原論**』には、三角形に外接する円・内接する円のかき方が、証明つきで書かれています。**アルキメデス** は、てこのつりあいの研究の中で、三角形の「重さの中心」（重心）が中線の上にあることを示しました。

そして1765年ごろ、スイスの大数学者 **オイラー** が、「外心・重心・垂心の3つは、いつも一直線上に並ぶ」ことを発見します。2000年近く、だれも気づかなかった性質でした。この直線を、今では「**オイラー線**」とよびます。

ここは「発展編」です。この単元は、**高校の数学A「図形の性質」で学ぶ内容**ですが、使う道具はすべて中学で習ったものです。

- 中2：**垂直二等分線**の性質・**角の二等分線**の性質・合同（直角三角形の合同条件）
- 中3：**相似**・**中点連結定理**（中3-10）・**円周角の定理**と**接線**（中3-12）

「3本の線が1点で交わる」ことは、図をかけば「なんとなく」見えます。でも、**なぜ必ず1点で交わるのか**を説明できる人は、実は高校生でも多くありません。今日は、それを中学の知識で**答案の形で証明**します。

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. 五心（重心・外心・内心・垂心・傍心）の定義を言え、「なぜ1点で交わるか」を証明できる。
2. 重心が中線を **2：1** に分けることを、中点連結定理と相似で証明できる。
3. 内心・外心・垂心の角度の公式（$\angle BIC = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle A$ など）を導き、使える。
4. 内接円の半径 r を、面積の公式 $S = \frac{1}{2}r(a+b+c)$ で求められる。外接円・傍接円の半径も求められる。
5. 外心 O・重心 G・垂心 H が一直線上にあり、**OG：GH＝1：2** であることを証明できる（オイラー線）。

先生のひとこと

難関私立・国立高校の入試や、数学オリンピックの予選では、「内心だから角が二等分される」「外心だから OA＝OB＝OC」と**一瞬で気づけるか**が勝負になります。五心は図形問題の「標準装備」。今日でそろえてしまいましょう。

---

2 ポイント（解説）

A 五心の一覧 ― まず全体の地図を持とう

この単元では、△ABC の3辺の長さを a＝BC、b＝CA、c＝AB（頂点の向かいの辺を小文字で）と書きます。高校でも同じ書き方をします。

名前（記号）	何が交わる点か	何の中心か	いちばん大事な性質
重心（G）	3本の**中線**	（重さのつりあう点）	中線を **2：1** に分ける
外心（O）	3辺の**垂直二等分線**	**外接円**	OA＝OB＝OC（＝R）
内心（I）	3つの**角の二等分線**	**内接円**	3辺までの距離が等しい（＝r）
垂心（H）	3本の**垂線**（頂点から向かいの辺へ）	―	$\angle BHC = 180^\circ - \angle A$
傍心（I_A など）	1つの内角と2つの**外角**の二等分線	**傍接円**	1辺と2辺の延長に接する。全部で3つ

「1点で交わる」ことを証明する作戦は、ほとんどが同じ形です。

「3本の線が1点で交わる」証明の作戦 ✳

① まず2本の線の交点を P とおく（2本の直線は、平行でなければ必ず1点で交わる）

② P が「3本目の線の上にもある」ことを示す

→ 3本とも P を通るので、3本は1点で交わる。

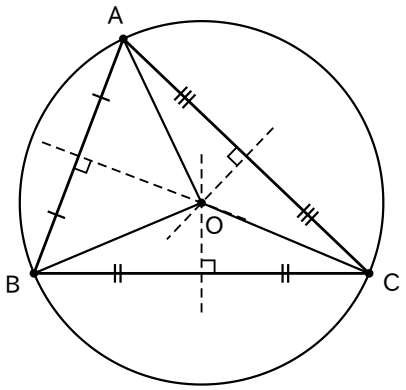
3本を同時に考えるとむずかしいのですが、「2本＋1本」に分ければ、中学の知識で証明できます。

B 外心 ― 3つの頂点から等しい距離の点

中2で習った**垂直二等分線の性質**がすべての出発点です。

垂直二等分線の性質（中2） ✳

点 P が線分 AB の垂直二等分線上にある　⇔　**PA＝PB**



3本の辺の垂直二等分線（点線）は1点 O で交わる。OA＝OB＝OC だから、O を中心に3頂点を通る円（外接円）がかける。

［証明］外心の存在　辺 AB の垂直二等分線と、辺 BC の垂直二等分線の交点を O とする。

O は AB の垂直二等分線上にあるから　OA＝OB ……①

O は BC の垂直二等分線上にあるから　OB＝OC ……②

①、②より　OA＝OC

よって、O は辺 CA の垂直二等分線上にもある。

したがって、3辺の垂直二等分線は1点 O で交わる。　**（証明終）**

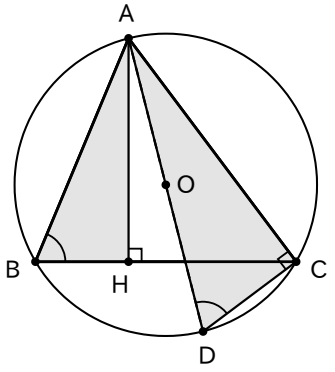
OA＝OB＝OC だから、O を中心とし半径 OA の円は3つの頂点を通ります。これが**外接円**、O が**外心**、半径を R で表します。

外心の位置は、三角形の形で変わります。

三角形	外心の位置	理由
鋭角三角形	三角形の**内部**	—
直角三角形	**斜辺の中点**	半円の弧に対する円周角は 90°（中3-12）
鈍角三角形	三角形の**外部**	—

また、外接円で考えると円周角の定理が使えます。∠A が鋭角なら、∠BOC は弧 BC に対する中心角なので $\angle BOC = 2\angle A$ です。

外接円の半径 R を求める　円周角と相似を組み合わせると、次の公式が導けます。



AD は外接円の直径、AH は BC への垂線。△ABH∽△ADC（グレーの2つ）。

A を通る直径 AD をひき、A から BC に垂線 AH をひきます。

△ABH と △ADC において、$\angle AHB = 90°$、$\angle ACD = 90°$（半円の弧に対する円周角）、$\angle ABH = \angle ADC$（弧

AC に対する円周角)。

よって △ABH∽△ADC で、AB：AD＝AH：AC、つまり **AB×AC＝AD×AH** です。

AD＝$2R$、AH＝h（高さ）とすると $bc = 2Rh$。さらに面積 $S = \frac{1}{2}ah$ より $h = \frac{2S}{a}$ だから

外接円の半径 ✳

$$R = \frac{bc}{2h} = \frac{abc}{4S}$$ （S は △ABC の面積）

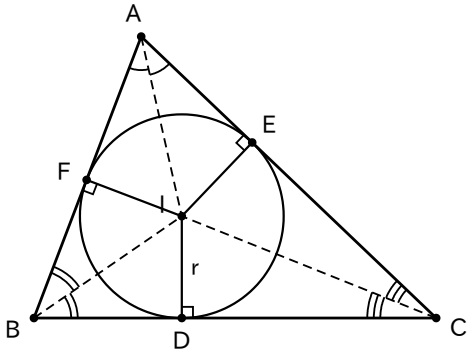
問1 3辺が 6 cm、8 cm、10 cm の直角三角形の外接円の半径を、(ア) 外心の位置から、(イ) 上の公式から、の2通りで求めなさい。

C 内心 ― 3つの辺から等しい距離の点

角の二等分線の性質（中2） ✳

∠XOY の内部の点 P が ∠XOY の二等分線上にある　⇔　**P から2辺 OX, OY までの距離が等しい**

（⇒ は、直角三角形の「斜辺と1つの鋭角」、⇐ は「斜辺と他の1辺」がそれぞれ等しいことによる合同で示せます。）



3つの角の二等分線（点線）は1点 I で交わる。ID＝IE＝IF（＝r）だから、I を中心に3辺に接する円（内接円）がかける。

［証明］内心の存在　∠B の二等分線と ∠C の二等分線の交点を I とし、I から辺 BC, CA, AB にひいた垂線を ID, IE, IF とする。

I は ∠B の二等分線上にあるから　IF＝ID ……①

I は ∠C の二等分線上にあるから　ID＝IE ……②

①、②より　IF＝IE

I は ∠A の内部にあり、2辺 AB, AC から等しい距離にあるので、∠A の二等分線上にもある。

したがって、3つの角の二等分線は1点 I で交わる。　**（証明終）**

ID＝IE＝IF＝r だから、I を中心に半径 r の円は3辺に接します。これが**内接円**、I が**内心**です。

内接円の半径と面積　△ABC を、I を頂点とする3つの三角形 △IBC・△ICA・△IAB に分けると、どれも高さが r です。

内接円の半径と面積 ✳

$$S = \frac{1}{2}ar + \frac{1}{2}br + \frac{1}{2}cr = \frac{1}{2}r(a+b+c)$$

周の長さの半分を $s = \frac{a+b+c}{2}$ とおくと　$S = rs$、つまり $r = \frac{S}{s}$

接線の長さ　円の外の点からひいた2本の接線の長さは等しい（中3-12）ので、AE＝AF、BF＝BD、CD＝CE です。

AE＝AF＝x とおくと、

$2x+2\mathrm{BD}+2\mathrm{CD}=a+b+c$、BD＋CD＝$a$ より　$x=\dfrac{b+c-a}{2}=s-a$

同じように　BD＝BF＝$s-b$、CD＝CE＝$s-c$ です。

内心の角度　△IBC の内角の和から

$$\angle BIC=180^\circ-\frac{\angle B+\angle C}{2}=180^\circ-\frac{180^\circ-\angle A}{2}=90^\circ+\frac{1}{2}\angle A$$

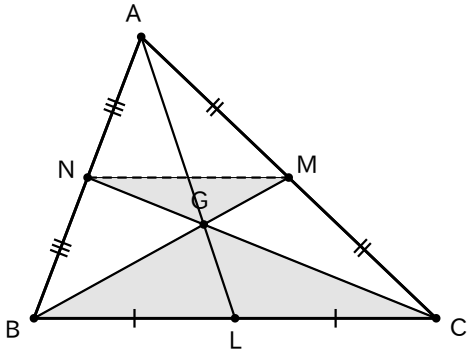
問2　直角三角形（直角をはさむ2辺が a, b、斜辺が c）の内接円の半径は $r=\dfrac{a+b-c}{2}$ と表せることを、接線の長さを使って説明しなさい。

ピザで例えると

三角形のピザを、真ん中の1点から3つの頂点へ切り分けると、3切れになります。どの切れも「高さ＝r」。だから、全体の面積は「r × 外まわりの長さ ÷ 2」。$S=\frac{1}{2}r(a+b+c)$ は、この切り分けをしただけの式です。

D　重心 ― 中線を 2：1 に分ける点

頂点と向かいの辺の中点を結ぶ線分を**中線**といいます。



中線 AL・BM・CN は1点 G で交わる。NM∥BC、NM は BC の半分（中点連結定理）から、△GNM∽△GCB（相似比 1：2）。

［証明］重心の存在と 2：1　L, M, N をそれぞれ辺 BC, CA, AB の中点とし、中線 BM と CN の交点を G とする。

△ABC で、N, M は AB, AC の中点だから、中点連結定理より　NM∥BC、NM＝$\frac{1}{2}$BC ……①

△GNM と △GCB において、①の NM∥BC より、錯角は等しいから

$\angle GNM=\angle GCB$ ……②、$\angle GMN=\angle GBC$ ……③

②、③より、2組の角がそれぞれ等しいから　△GNM∽△GCB

相似比は NM：CB＝1：2 だから　**BG：GM＝2：1**、CG：GN＝2：1 ……④

同じように、中線 AL と BM の交点を G′ とすると、BG′：G′M＝2：1 となる。

線分 BM を 2：1 に分ける点は1つしかないから、G′ は G と一致する。

したがって、3本の中線は1点 G で交わり、G はそれぞれの中線を 2：1 に分ける。　**（証明終）**

重心の性質

① AG：GL＝BG：GM＝CG：GN＝**2：1**（頂点側が 2）

② 3本の中線で分けられた **6つの小さな三角形の面積はすべて等しい**（それぞれ $\frac{1}{6}S$）

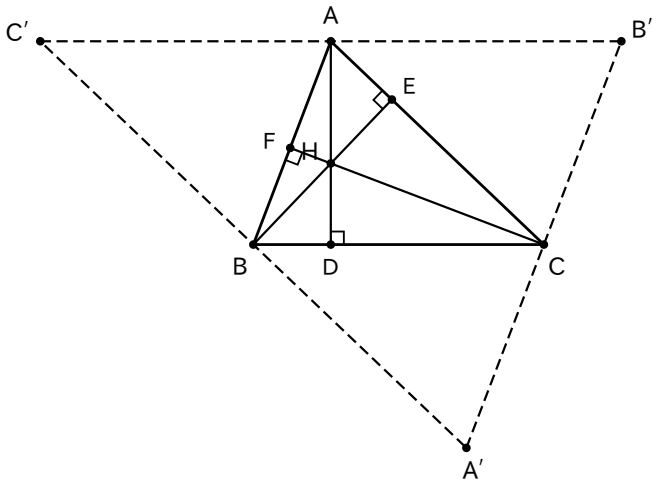
③ 座標では　$G\left(\dfrac{x_1+x_2+x_3}{3},\ \dfrac{y_1+y_2+y_3}{3}\right)$（3点の平均。中3-08A の内分点の公式で、A と L を 2：1 に分ける点）

②は、△GBL と △GCL が「底辺が等しく（BL＝LC）、高さが同じ」ことから等しい、……と順に見ていけばわかります。△GBC＝$\frac{1}{3}S$ も大事です（G は AL を 2：1 に分けるので、高さが △ABC の $\frac{1}{3}$）。

問3　中線 AL の長さが 12 cm のとき、AG と GL の長さを求めなさい。

E　垂心 ― 3本の垂線が交わる点

頂点から向かいの辺（またはその延長）にひいた垂線は、やはり1点で交わります。これを**垂心**といいます。証明には、**外心の結果をうまく使う**という、ちょっとおしゃれな方法があります。



A・B・C を通り、向かいの辺に平行な直線で大きな △A′B′C′ をつくる（点線）。A・B・C はその辺の中点になる。

［証明］垂心の存在　A, B, C を通り、それぞれ向かいの辺 BC, CA, AB に平行な直線をひき、それらでできる三角形を △A′B′C′ とする。

四角形 ABCB′ と四角形 ACBC′ は、2組の対辺がそれぞれ平行だから平行四辺形である。

よって　AB′＝BC、AC′＝BC　だから　AB′＝AC′

つまり、A は辺 B′C′ の中点である。同じように、B は C′A′ の中点、C は A′B′ の中点である。

また、B′C′∥BC だから、A から BC にひいた垂線 AD は B′C′ にも垂直である。

よって、AD は辺 B′C′ の**垂直二等分線**である。同じように、BE, CF もそれぞれ C′A′, A′B′ の垂直二等分線である。

△A′B′C′ の3辺の垂直二等分線は1点（△A′B′C′ の外心）で交わるから、AD, BE, CF は1点で交わる。　**（証明終）**

つまり、**△ABC の垂心＝大きな △A′B′C′ の外心** です。

垂心の性質

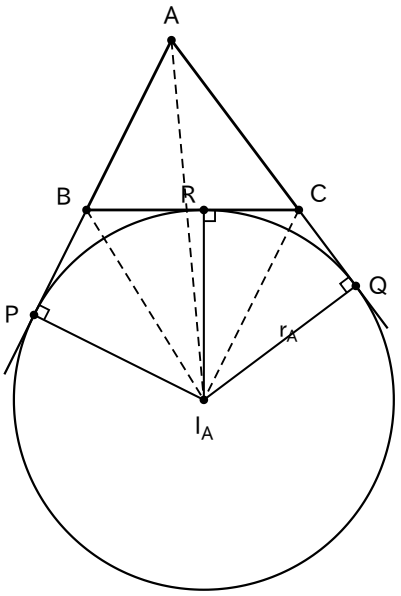
① 鋭角三角形なら内部、**直角三角形なら直角の頂点**、鈍角三角形なら外部にある

② 鋭角三角形で　$\angle BHC = 180^\circ - \angle A$

（四角形 AFHE で ∠AFH＝∠AEH＝90° だから ∠FHE＝$180^\circ - \angle A$。∠BHC は ∠FHE の対頂角）

F　傍心 ― 外側にある3つの「内心のなかま」

∠B の**外角**の二等分線と、∠C の**外角**の二等分線の交点を I_A とします。



∠B と ∠C の外角の二等分線と、∠A の二等分線は1点 I_A で交わる（傍心）。I_A を中心に、辺 BC と2辺の延長に接する円（傍接円）がかける。

［証明］傍心の存在　I_A から直線 AB, AC, BC にひいた垂線を I_AP, I_AQ, I_AR とする。

I_A は ∠B の外角の二等分線上にあるから　I_AP＝I_AR ……①

I_A は ∠C の外角の二等分線上にあるから　I_AR＝I_AQ ……②

①、②より I_AP＝I_AQ。I_A は ∠A の内部にあるから、∠A の二等分線上にもある。　**（証明終）**

I_A を中心とする半径 r_A の円は、辺 BC と、辺 AB・AC の延長に接します。これを**傍接円**、I_A を**傍心**といいます。B, C の向かい側にも同じように I_B, I_C があり、**傍心は全部で3つ**です。

傍接円の半径

$$S = \triangle I_A\mathrm{AB} + \triangle I_A\mathrm{AC} - \triangle I_A\mathrm{BC} = \frac{1}{2}r_A(c+b-a)$$

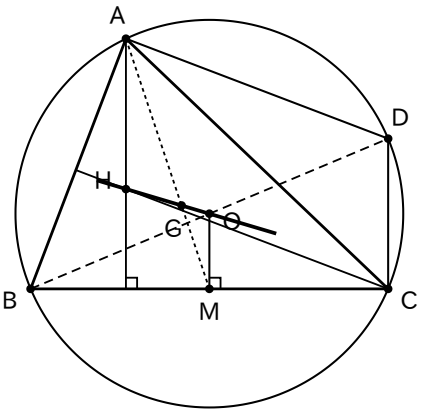
よって　$r_A = \dfrac{S}{s-a}$　（内接円の $r = \dfrac{S}{s}$ とそっくり！）

また、接線の長さ　AP＝AQ＝s（周の長さの半分）

AP＝AQ＝s は、AP＋AQ＝(AB＋BP)＋(AC＋CQ)＝c＋BR＋b＋CR＝$a+b+c$ からわかります。

G　オイラー線 ― 外心・重心・垂心は一直線に並ぶ

ここが今日の山場です。外心 O・重心 G・垂心 H は、それぞれまったく別の決め方をした点なのに、**いつも一直線上にあり、OG：GH＝1：2** になります。



BD は外接円の直径。AHCD は平行四辺形になり、AH＝DC＝2OM。太線がオイラー線（O・G・H を通る）。

［証明］（鋭角三角形の場合。直角・鈍角でも同じように示せる）

外接円の中心を O とし、B を通る直径 BD をひく。M を辺 BC の中点とする。

(i) AH＝2OM で、AH∥OM であること

BD は直径だから　∠BCD＝90°、∠BAD＝90°（半円の弧に対する円周角）

よって　DC⊥BC、DA⊥AB

H は垂心だから　AH⊥BC、CH⊥AB

したがって　AH∥DC、CH∥DA で、四角形 AHCD は平行四辺形。よって　AH＝DC ……①

△BCD で、O, M は BD, BC の中点だから、中点連結定理より　OM∥DC、OM＝$\frac{1}{2}$DC ……②

①、②より　**AH∥OM、AH＝2OM** ……③

(ii) O, G, H が一直線上にあること

線分 OH と中線 AM の交点を G′ とする。

△G′AH と △G′MO において、③の AH∥OM より、錯角は等しいから　$\angle G'AH = \angle G'MO$ ……④

対頂角は等しいから　$\angle AG'H = \angle MG'O$ ……⑤

④、⑤より、2組の角がそれぞれ等しいから　△G′AH∽△G′MO

相似比は AH：MO＝2：1 だから　AG′：G′M＝2：1、HG′：G′O＝2：1

G′ は中線 AM を 2：1 に分ける点だから、重心 G と一致する。

したがって、O, G, H は一直線上にあり、**OG：GH＝1：2** である。　**（証明終）**

オイラー線

外心 O・重心 G・垂心 H は一直線上にあり（**オイラー線**）、**G は OH を 1：2 に内分する。**

また、**AH＝2OM**（M は BC の中点）

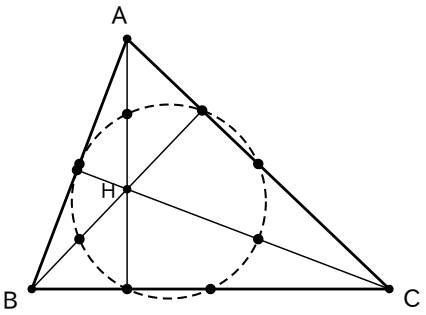
正三角形では O, G, H（と I）がすべて同じ点になるので、オイラー線は決まりません。二等辺三角形では、オイラー線は対称の軸（頂角からの中線）になります。

発展　九点円（フォイエルバッハの円）

どんな三角形でも、次の **9個の点は1つの円の上にあります。**

・3辺の中点　・3本の垂線の足（D, E, F）　・AH, BH, CH の中点

この円を**九点円**といい、その中心はオイラー線上の **OH の中点**、半径は外接円の半径の半分 $\frac{R}{2}$ です。さらに1822年、ドイツの **フォイエルバッハ** は「九点円は内接円と3つの傍接円に接する」ことを証明しました。高校数学でもあまり習いませんが、数学オリンピックをめざす人には有名な定理です。



黒い点9個（各辺の中点・垂線の足・AH, BH, CH の中点）が1つの円（点線）の上にある。

本質　チェバの定理とのつながり（中3-11A）

「3本の線が1点で交わる」ことは、**チェバの定理の逆**でも証明できます。中線なら $\frac{BL}{LC}\cdot\frac{CM}{MA}\cdot\frac{AN}{NB}=1\cdot1\cdot1=1$、角の二等分線なら角の二等分線の定理より $\frac{c}{b}\cdot\frac{a}{c}\cdot\frac{b}{a}=1$。どちらも1になるので1点で交わります。**同じ事実を2通りで証明できる**のは、理解が深まった証拠です。

3　解いてみよう！（例題）

例題 1

五心の角度

△ABC で ∠A＝70°、∠B と ∠C はどちらも鋭角とする。内心を I、外心を O、垂心を H とするとき、∠BIC、∠BOC、∠BHC を求めなさい。

STEP 1　内心：角の二等分線

$\angle BIC=90^\circ+\frac{1}{2}\times70^\circ=125^\circ$

（公式を忘れても、$\angle IBC+\angle ICB=\frac{1}{2}(180^\circ-70^\circ)=55^\circ$ から $180^\circ-55^\circ$ で出せる）

STEP 2　外心：円周角と中心角

鋭角三角形なので O は内部。∠BOC は弧 BC の中心角だから　$2\times70^\circ=140^\circ$

STEP 3　垂心：四角形 AFHE

$\angle BHC=180^\circ-70^\circ=110^\circ$

答え　∠BIC＝125°、∠BOC＝140°、∠BHC＝110°

終

例題 2

内接円・傍接円・外接円の半径

AB＝13、BC＝14、CA＝15 の △ABC について、次の問いに答えなさい。

(1) 面積 S　(2) 内接円の半径 r と、内接円が辺 AB に接する点 F について AF の長さ　(3) 辺 BC に接する傍接円の半径 r_A　(4) 外接円の半径 R

STEP 1　面積は「高さ」を三平方で出す

A から BC に垂線 AH をひき、BH＝x とすると

$13^2-x^2=15^2-(14-x)^2\to169-x^2=225-196+28x-x^2\to28x=140\to x=5$

AH＝$\sqrt{13^2-5^2}=12$、$S=\frac{1}{2}\times14\times12=84$

STEP 2　$r=\frac{S}{s}$ と接線の長さ

$s=\frac{13+14+15}{2}=21$、$r=\frac{84}{21}=4$

AF＝$s-a=21-14=7$

STEP 3　$r_A = \frac{S}{s-a}$

$r_A = \frac{84}{21-14} = 12$

STEP 4　$R = \frac{abc}{4S}$

$R = \frac{13\times14\times15}{4\times84} = \frac{2730}{336} = \frac{65}{8}$

（たしかめ：B(0, 0)、C(14, 0)、A(5, 12) と座標をおくと、外心は $x = 7$ 上にあり、OB＝OA から O $(7,\ \frac{33}{8})$、OB$= \sqrt{49 + \frac{1089}{64}} = \sqrt{\frac{4225}{64}} = \frac{65}{8}$ ）

答え　(1) 84　(2) $r = 4$、AF＝7　(3) 12　(4) $\dfrac{65}{8}$

終

例題 3

座標でオイラー線を確かめる

A(2, 6)、B(0, 0)、C(8, 0) を頂点とする △ABC の外心 O、重心 G、垂心 H の座標を求め、OG : GH を求めなさい。

STEP 1　重心は平均

G $\left(\frac{2+0+8}{3},\ \frac{6+0+0}{3}\right) = \left(\frac{10}{3},\ 2\right)$

STEP 2　外心は BC の垂直二等分線 $x = 4$ 上

O(4, y) とおくと OB＝OA より　$16 + y^2 = (4-2)^2 + (y-6)^2 \to 16 + y^2 = 4 + y^2 - 12y + 36 \to 12y = 24 \to y = 2$

O(4, 2)

STEP 3　垂心は2本の垂線の交点

A からの垂線は $x = 2$。B からの垂線は、AC（傾き $\frac{0-6}{8-2} = -1$）に垂直なので、傾き 1 の直線 $y = x$。

交点は H(2, 2)

STEP 4　比を x 座標で見る（3点とも $y = 2$ 上）

OG$= 4 - \frac{10}{3} = \frac{2}{3}$、GH$= \frac{10}{3} - 2 = \frac{4}{3}$　→　OG : GH＝1 : 2

答え　O(4, 2)、G$\left(\dfrac{10}{3},\ 2\right)$、H(2, 2)、OG : GH＝1 : 2

終

先生のひとこと

例題3では、「垂直な2直線の傾きをかけると −1」（高校の内容）を使いました。これを知らなくても、「AC の傾きが −1 なので、AC は 45° の向き。だからそれに垂直な線は傾き 1」と考えれば中学の範囲で大丈夫です。

4　チャレンジ問題（演習）

A　基礎レベル

基礎 1

(1)（神奈川入試の形式）Kさんは、三角形の五心について次の1～4のようにまとめた。正しいものを、次の1～4の中から1つ選び、その番号を答えなさい。

1．重心は、三角形の3つの角の二等分線の交点である。

2．外心は、どんな三角形でも三角形の内部にある。

3．直角三角形の垂心は、直角の頂点と一致する。

4．内心から3つの頂点までの距離は、すべて等しい。

(2)〜(6) 次の点は、何の交点か。下のア〜オから1つずつ選びなさい。

(2) 重心　(3) 外心　(4) 内心　(5) 垂心　(6) 傍心

ア　3辺の垂直二等分線　イ　3つの内角の二等分線　ウ　3本の中線

エ　頂点から向かいの辺にひいた3本の垂線　オ　1つの内角と2つの外角の二等分線

基礎 2

面積が 54 cm² の △ABC で、辺 BC, CA, AB の中点を L, M, N、重心を G とする。

(1) 中線 AL が 15 cm のとき、AG の長さを求めなさい。

(2) △GBC の面積を求めなさい。

(3) △GBL の面積を求めなさい。

(4) △GNM の面積を求めなさい。

基礎 3

△ABC の内心を I、外心を O とする。

(1) $\angle A=64^\circ$ のとき、∠BIC を求めなさい。

(2) $\angle A=64^\circ$、△ABC が鋭角三角形のとき、∠BOC を求めなさい。

(3) $\angle BIC=116^\circ$ のとき、∠A を求めなさい。

(4) $\angle A=110^\circ$ のとき、∠BOC を求めなさい。（ヒント：O は辺 BC について A と反対側にある）

基礎 4

次の三角形の内接円の半径 r を求めなさい。

(1) 3辺が 3, 4, 5 の直角三角形

(2) 3辺が 5, 12, 13 の直角三角形

(3) 周の長さが 30、面積が 45 の三角形

(4) 1辺が 6 の正三角形（外接円の半径 R も）

B 標準レベル

標準 5

AB＝AC＝5、BC＝6 の二等辺三角形 ABC で、A から BC にひいた垂線を AL とする。

(1) △ABC の面積と、内接円の半径 r を求めなさい。

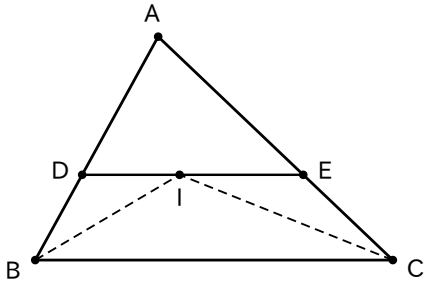
(2) 外接円の半径 R を求めなさい。

(3) 外心 O、重心 G、垂心 H、内心 I はすべて AL 上にある。それぞれの L からの距離 OL、GL、HL、IL を求めなさい。

(4) (3) の結果から OG と GH を計算し、OG : GH を求めなさい。

(5) 辺 BC に接する傍接円の半径 r_A を求めなさい。

標準 6



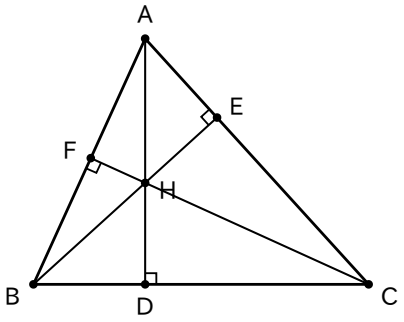
I は △ABC の内心。I を通り BC に平行な直線が AB, AC と交わる点が D, E。

(1) DE＝DB＋EC であることを証明しなさい。

(2) AB＝7、AC＝5、BC＝6 のとき、△ADE の周の長さを求めなさい。

(3) (2) のとき、DE の長さを求めなさい。

標準 7



鋭角三角形 ABC の3本の垂線 AD・BE・CF と、垂心 H。

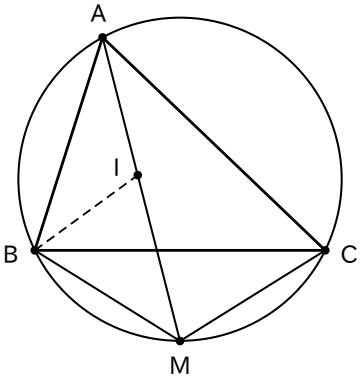
(1) ∠BAC＝50° のとき、∠BHC を求めなさい。

(2) 4点 B, C, E, F は1つの円周上にあることを証明しなさい。

(3) ∠ADF＝∠ADE であることを証明しなさい。（つまり、H は △DEF の**内心**になる）

C 挑戦レベル

挑戦 8



I は △ABC の内心、M は直線 AI と外接円の交点。

（数学オリンピックでよく使われる性質です）

(1) MB＝MC であることを説明しなさい。

(2) MB＝MI であることを証明しなさい。

(3) ∠BAC＝60°、BC＝6 のとき、MI の長さを求めなさい。

挑戦 9

自分で問題を作ってみよう

【5】は、AB＝AC＝5、BC＝6 の二等辺三角形でした。辺の長さを変えて、**自分で新しい二等辺三角形の問題を作り**、r、R、O・G・H・I の L からの距離を求めて、**OG：GH＝1：2 になることを確かめなさい。**

（ヒント：高さ AL が整数になるように、BL：AL：AB が 3：4：5、5：12：13、8：15：17 などの直角三角形を2つはり合わせるとよい）

発展-02　中線定理・スチュワートの定理・トレミーの定理

対象：中3〜高1（発展編・図形）｜LEVEL 3〜4｜目安：120分｜使う単元：中3「三平方の定理」「相似」「円周角」「二次方程式」・中3-12A「方べきの定理」→ 高校 数学Ⅰ「図形と計量」・数学A「図形の性質」→ 難関高校入試・数学オリンピック

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

今日の3つの定理には、それぞれ「人の名前」がついています。

・**パップス**（4世紀ごろ、アレクサンドリア）：古代ギリシャ数学の最後の大物。中線定理は「**パップスの中線定理**」ともよばれます。
・**トレミー**（プトレマイオス、2世紀ごろ）：天文学者。著書『**アルマゲスト**』で、星の位置を計算するための「弦の長さの表」を作りました。そのときに使ったのが、今日の**トレミーの定理**です。
・**スチュワート**（18世紀、スコットランド）：1746年に、三角形の頂点と対辺上の点を結ぶ線分の長さの公式を発表しました。

どれも「**辺の長さだけで、三角形や四角形の中の線分の長さがわかる**」という定理です。

中3で三平方の定理を習ったとき、「直角三角形なら、2辺から残りの1辺がわかる」ことを学びました。では、**直角三角形ではない三角形**で、「3辺の長さから中線の長さを求めよ」と言われたら？
高校では「余弦定理（数学Ⅰ）」という道具を使いますが、実は**三平方の定理と相似だけ**で、きちんと導けます。今日の単元は、**高校の数学Ⅰ「図形と計量」・数学A「図形の性質」につながる内容**です。

- 中3：**三平方の定理**（中3-13）・**相似**（中3-09）・**円周角**（中3-12）・**二次方程式**（中3-05）
- 中3-11A：**角の二等分線の定理**（BD：DC＝AB：AC）、中3-12A：**円に内接する四角形・方べきの定理**

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. 中線定理を三平方の定理から証明し、中線や平行四辺形の対角線の長さを求められる。
2. スチュワートの定理を、中線定理と同じ方法（一般化）で導き、使える。
3. 角の二等分線の長さを、スチュワートの定理と方べきの定理の2通りで求められる。
4. トレミーの定理を相似で証明し、円に内接する四角形の対角線を求められる。
5. 正五角形の対角線から黄金比を導き、正七角形などの初めて見る図形に応用できる。

先生のひとこと

難関校の入試では「3辺がわかっている三角形の中線」「円に内接する四角形の対角線」がよく問われます。三平方を2回使って連立方程式……と力ずくでも解けますが、今日の定理を**自分で導けて、使える**と、時間が半分ですみます。

---

2 ポイント（解説）

A 中線定理 ― 三平方を2回使う

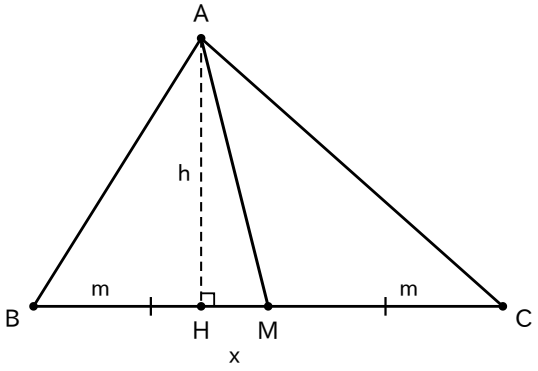
△ABC の頂点 A と、向かいの辺 BC の中点 M を結ぶ線分 AM を**中線**といいます（発展-01 の重心でも使いました）。

中線定理（パップスの中線定理） ✳

M が辺 BC の中点のとき

$$AB^2 + AC^2 = 2(AM^2 + BM^2)$$

意味：2辺の2乗の和は、「中線の2乗」と「底辺の半分の2乗」の和の2倍になる。直角三角形でなくても成り立つ、三平方の定理の「なかま」です。



M は BC の中点（BM＝MC＝m）、AH は BC への垂線（AH＝h、HM＝x）。

［証明］ A から辺 BC に垂線 AH をひき、AH＝h、BM＝MC＝m、HM＝x とする。

△ABH は直角三角形だから、三平方の定理より　$AB^2 = h^2 + (m - x)^2$ ……①

△ACH は直角三角形だから　$AC^2 = h^2 + (m + x)^2$ ……②

△AMH は直角三角形だから　$AM^2 = h^2 + x^2$ ……③

①＋②より

$$AB^2 + AC^2 = 2h^2 + (m^2 - 2mx + x^2) + (m^2 + 2mx + x^2) = 2(h^2 + x^2) + 2m^2$$

③より　$AB^2 + AC^2 = 2AM^2 + 2m^2 = 2(AM^2 + BM^2)$ **（証明終）**

H が M の右側にあるときや、BC の延長上にあるときも、x の向きを変えるだけで同じ計算になります。**展開すると $\pm 2mx$ が打ち消し合う**のが、この証明のカギです。

中線の長さの公式　a＝BC、b＝CA、c＝AB とすると、BM＝$\frac{a}{2}$ だから

中線の長さ ✳

$$AM^2 = \frac{2b^2 + 2c^2 - a^2}{4}$$

本質　平行四辺形の法則

平行四辺形 ABCD の対角線の交点を M とすると、M は AC と BD の中点です。△ABD に中線定理を使うと $AB^2 + AD^2 = 2(AM^2 + BM^2)$。AC＝2AM、BD＝2BM なので

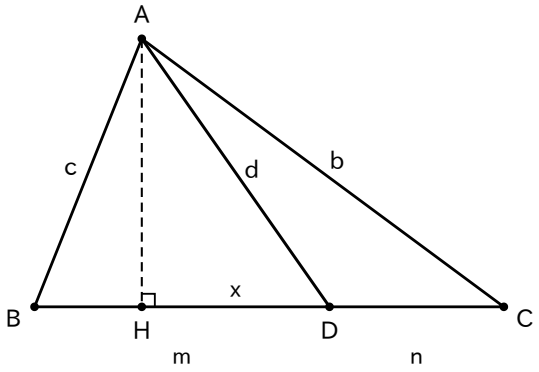
$AC^2 + BD^2 = 2(AB^2 + AD^2)$　（対角線の2乗の和＝4辺の2乗の和）

長方形なら AC＝BD で $AC^2 = AB^2 + AD^2$ —— **三平方の定理そのもの**です。中線定理は、三平方の定理を「直角でない形」に広げたものなのです。

問1　AB＝6、AC＝8、BC＝10 の △ABC で、中線 AM の長さを求めなさい。また、それが外接円の半径と等しいことを確かめなさい。

B　スチュワートの定理 ― 中線定理の一般化

中線定理は「BC の**中点**」M でした。では、BC 上の**好きな点** D と A を結ぶ線分 AD の長さは？ 同じ方法で導けます。



BD＝m、DC＝n（m＋n＝a）、AD＝d。AH は BC への垂線で、HD＝x。

［証明］　A から辺 BC に垂線 AH をひき、AH＝h、HD＝x とする（図では H は B と D の間）。

三平方の定理より

$c^2 = AB^2 = h^2 + (m-x)^2$ ……①、$b^2 = AC^2 = h^2 + (n+x)^2$ ……②、$d^2 = AD^2 = h^2 + x^2$ ……③

x を消したいので、**①に n、②に m をかけてたす**：

$$nc^2 + mb^2 = (m+n)h^2 + n(m^2 - 2mx + x^2) + m(n^2 + 2nx + x^2)$$
$$= (m+n)h^2 + (m+n)x^2 + mn(m+n) \quad (-2mnx \text{ と } +2mnx \text{ が消える})$$
$$= (m+n)(h^2 + x^2 + mn)$$

$m + n = a$ と③より $nc^2 + mb^2 = a(d^2 + mn)$ **（証明終）**

スチュワートの定理　✳

D が辺 BC 上にあり、BD＝m、DC＝n、AD＝d のとき

$$AB^2 \cdot DC + AC^2 \cdot BD = BC\,(AD^2 + BD \cdot DC)$$

文字で書くと　$c^2 n + b^2 m = a(d^2 + mn)$

覚え方

「**向かい合うもの**どうしをかける」。AB（B 側の辺）には遠い側の DC を、AC（C 側の辺）には遠い側の BD をかけます。

確かめ：$m = n = \frac{a}{2}$ を入れると $\frac{a}{2}(b^2 + c^2) = a\left(d^2 + \frac{a^2}{4}\right) \to b^2 + c^2 = 2d^2 + 2\left(\frac{a}{2}\right)^2$。**中線定理にもどる**ので、かける向きをまちがえていないかチェックできます。

C 角の二等分線の長さ ― 2つの定理の組み合わせ

AD が ∠A の二等分線のとき、角の二等分線の定理（中3-10・中3-11A）より BD：DC＝$c:b$ だから

$m=\dfrac{ac}{b+c}$、$n=\dfrac{ab}{b+c}$

これをスチュワートの定理の左辺に入れると

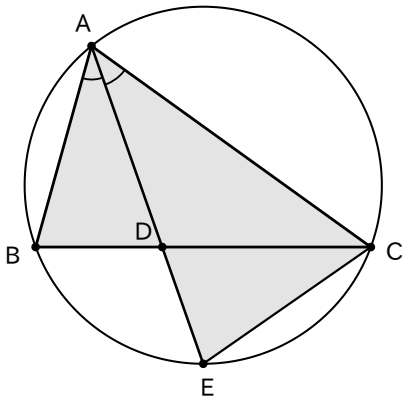
$$c^2\cdot\frac{ab}{b+c}+b^2\cdot\frac{ac}{b+c}=\frac{abc(c+b)}{b+c}=abc$$

だから $abc=a(d^2+mn)$、両辺を a でわって

角の二等分線の長さ ✳

$$AD^2=AB\cdot AC-BD\cdot DC\quad(d^2=bc-mn)$$

とてもきれいな形です。この式は、**円と相似**を使うと、もっと直接に証明できます（④「組み合わせ」の練習）。



AD は ∠A の二等分線。延長して外接円との交点を E とすると、△ABD∽△AEC（グレー）。

［別証明］ AD を延長し、△ABC の外接円との交点を E とする。

△ABD と △AEC において

仮定から　∠BAD＝∠EAC ……①

弧 AC に対する円周角は等しいから　∠ABD＝∠AEC ……②

①、②より、2組の角がそれぞれ等しいから　△ABD∽△AEC

よって AB：AE＝AD：AC だから　$AB\cdot AC=AD\cdot AE=AD(AD+DE)=AD^2+AD\cdot DE$ ……③

弦 AE と弦 BC は D で交わるから、方べきの定理（中3-12A）より　$AD\cdot DE=BD\cdot DC$ ……④

③、④より　$AD^2=AB\cdot AC-BD\cdot DC$ **（証明終）**

問2　AB＝AC＝5、BC＝6 の二等辺三角形で、∠A の二等分線 AD の長さを、上の公式で求めなさい。三平方の定理で求めた値と同じになるか確かめなさい。

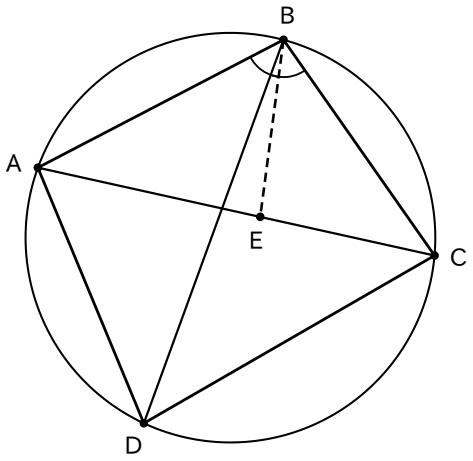
D トレミーの定理 ― 円に内接する四角形

トレミーの定理 ✳

円に内接する四角形 ABCD で

$$AB\cdot CD+AD\cdot BC=AC\cdot BD$$

（向かい合う辺の積の和＝対角線の積）



円に内接する四角形 ABCD。対角線 AC 上に、∠ABE＝∠DBC となる点 E をとる（印の角が等しい）。

［証明］ 対角線 AC 上に、∠ABE＝∠DBC となる点 E をとる。

(i) △ABE と △DBC において

作り方から　∠ABE＝∠DBC ……①

弧 BC に対する円周角は等しいから　∠BAE＝∠BDC ……②

①、②より、2組の角がそれぞれ等しいから　△ABE∽△DBC

よって AB：DB＝AE：DC だから　$AE \cdot BD = AB \cdot CD$ ……③

(ii) △ABD と △EBC において

①より　∠ABD＝∠ABE＋∠EBD＝∠DBC＋∠EBD＝∠EBC ……④

弧 AB に対する円周角は等しいから　∠ADB＝∠ECB ……⑤

④、⑤より、2組の角がそれぞれ等しいから　△ABD∽△EBC

よって AD：EC＝BD：BC だから　$EC \cdot BD = AD \cdot BC$ ……⑥

(iii) ③＋⑥より　$(AE + EC) \cdot BD = AB \cdot CD + AD \cdot BC$

AE＋EC＝AC だから　$AC \cdot BD = AB \cdot CD + AD \cdot BC$ **（証明終）**

ポイントは、**「積の和」を作るために、対角線を2つに分ける点 E を用意する**こと。相似を2回使って、AE と EC をそれぞれ表し、たし算します。（∠DBC＜∠ABC なので、E は線分 AC 上にとれます。）

使い方の手順

① 4点が同じ円周上にあるか確かめる（円周角の定理の逆、対角の和が 180° など）

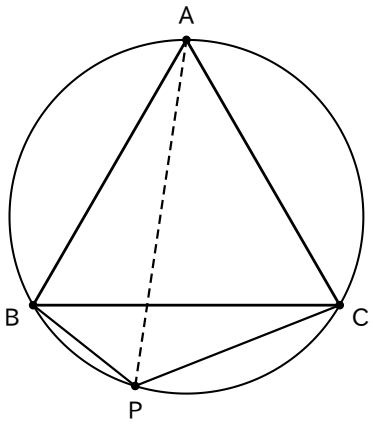
② 4つの辺と2本の対角線のうち、**わかっている5つ**をトレミーの式に入れる

③ 残りの1つを求める（三平方の定理や相似と組み合わせることが多い）

本質　トレミーの定理から三平方の定理が出る

長方形 ABCD は円に内接します。AB＝CD＝p、AD＝BC＝q、AC＝BD＝r とすると、トレミーの定理より $p \cdot p + q \cdot q = r \cdot r$、つまり $p^2 + q^2 = r^2$。三平方の定理は、トレミーの定理の特別な場合です。

応用1：正三角形と外接円　正三角形 ABC の外接円の弧 BC 上（A をふくまない側）に点 P をとります。



正三角形 ABC の外接円の弧 BC（A をふくまない側）上の点 P。

四角形 ABPC は円に内接するので、トレミーの定理より $AB \cdot PC + AC \cdot BP = AP \cdot BC$。

AB＝BC＝CA で割ると **PA＝PB＋PC**。長さ3本の関係が、こんなにシンプルになります（ファン・スホーテンの定理）。

応用2：正五角形と黄金比 —— 例題4で扱います。

発展　トレミーの不等式と、シンメディアン

・円に内接していない四角形では、$AB \cdot CD + AD \cdot BC > AC \cdot BD$ になります（**トレミーの不等式**）。等号が成り立つのは円に内接するときだけなので、「**4点が同じ円周上にあることの証明**」にも使えます。

・△ABC で、中線 AM を ∠A の二等分線について折り返した直線を **シンメディアン**（類似中線）といいます。シンメディアンは BC を $AB^2 : AC^2$ に分け、さらに「B, C での外接円の接線の交点」を必ず通ります。3本のシンメディアンが交わる点は**ルモワーヌ点**とよばれ、数学オリンピックでは「中線を折り返す」発想がよく使われます。

3　解いてみよう！（例題）

例題 1

中線の長さ

AB＝7、AC＝5、BC＝8 の △ABC で、BC の中点を M とするとき、中線 AM の長さを求めなさい。

STEP 1　中線定理の式を書く

$AB^2 + AC^2 = 2(AM^2 + BM^2)$、BM＝4

STEP 2　代入する

$49 + 25 = 2(AM^2 + 16) \to AM^2 + 16 = 37 \to AM^2 = 21$

STEP 3　たしかめ（公式でも）

$AM^2 = \frac{2 \cdot 25 + 2 \cdot 49 - 64}{4} = \frac{84}{4} = 21$

答え　$AM = \sqrt{21}$

終

例題 2

スチュワートの定理

AB＝7、AC＝8、BC＝9 の △ABC で、辺 BC 上に BD＝3 となる点 D をとる。AD の長さを求めなさい。

STEP 1　長さを整理する

BD＝m＝3、DC＝n＝6、a＝9、b＝AC＝8、c＝AB＝7

STEP 2　「向かい合うもの」をかける

$AB^2 \cdot DC + AC^2 \cdot BD = 49 \times 6 + 64 \times 3 = 294 + 192 = 486$

STEP 3　右辺と等しいとおく

$9(AD^2 + 3 \times 6) = 486 \rightarrow AD^2 + 18 = 54 \rightarrow AD^2 = 36$

（たしかめ：三平方で、A から BC への垂線の足を H、BH＝x とすると $49 - x^2 = 64 - (9 - x)^2 \rightarrow x = \frac{11}{3}$、$AH^2 = 49 - \frac{121}{9} = \frac{320}{9}$、HD＝$3 - \frac{11}{3} = -\frac{2}{3} \rightarrow AD^2 = \frac{320}{9} + \frac{4}{9} = 36$ ）

答え　AD＝6

終

例題 3

角の二等分線の長さ

AB＝4、AC＝6、BC＝5 の △ABC で、∠A の二等分線と BC の交点を D とする。BD と AD の長さを求めなさい。

STEP 1　角の二等分線の定理

BD：DC＝AB：AC＝4：6＝2：3 → BD＝$5 \times \frac{2}{5} = 2$、DC＝3

STEP 2　$AD^2 = AB \cdot AC - BD \cdot DC$

$AD^2 = 4 \times 6 - 2 \times 3 = 18 \rightarrow AD = 3\sqrt{2}$

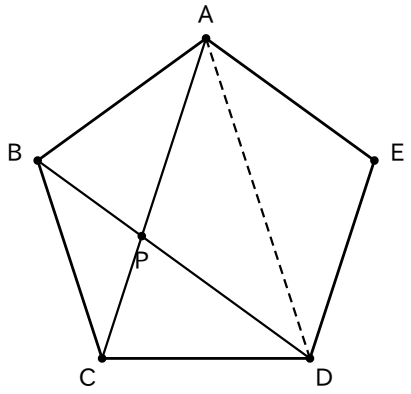
答え　BD＝2、AD＝$3\sqrt{2}$

終

例題 4

正五角形の対角線（黄金比）

1辺の長さが 1 の正五角形 ABCDE の対角線の長さ x を求めなさい。



正五角形 ABCDE。四角形 ABCD は円に内接する。対角線 AC と BD の交点を P とする。

STEP 1　円に内接する四角形を見つける

正五角形の5つの頂点は1つの円周上にあるので、四角形 ABCD は円に内接する。

AB＝BC＝CD＝1、対角線 AC＝BD＝AD＝x

STEP 2　トレミーの定理

$AB \cdot CD + AD \cdot BC = AC \cdot BD \rightarrow 1 \cdot 1 + x \cdot 1 = x \cdot x$

STEP 3　二次方程式を解く

$x^2 - x - 1 = 0 \rightarrow x = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$、$x > 0$ だから $x = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$（約 1.618）

答え　$\frac{1 + \sqrt{5}}{2}$

終

先生のひとこと

$\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ は**黄金比**とよばれる数です。名刺やクレジットカードの縦横比に近く、「美しい比」として有名。中学では、正五角形の中の 36°・72°・72° の二等辺三角形の相似から導く方法がよく出ます（演習【6】）。2つの方法で同じ答えが出るのを確かめてみましょう。

---

4 チャレンジ問題（演習）

A 基礎レベル

基礎 1

中線定理を使って答えなさい。

(1) △ABC で AB＝5、AC＝7、BC＝6 のとき、BC の中点を M として AM の長さを求めなさい。

(2) 平行四辺形 ABCD で AB＝5、AD＝7、対角線 AC＝8 のとき、対角線 BD の長さを求めなさい。

(3) △ABC で AB＝9、AC＝7、BC の中点を M として AM＝7 のとき、BC の長さを求めなさい。

基礎 2

次の線分 AD の長さを求めなさい。

(1) AB＝5、AC＝7、BC＝8 の △ABC で、辺 BC 上に BD＝3 となる点 D をとる。

(2) 1辺が 6 の正三角形 ABC で、辺 BC 上に BD＝2 となる点 D をとる。

(3) AB＝6、AC＝3、BC＝6 の △ABC で、AD は ∠A の二等分線（D は BC 上）。

(4) AB＝8、AC＝12、BC＝10 の △ABC で、AD は ∠A の二等分線（D は BC 上）。

基礎 3

(1)（神奈川入試の形式）円に内接する四角形 ABCD について、つねに成り立つ式として最も適するものを、次の1～4の中から1つ選び、その番号を答えなさい。

1．AB×BC＋CD×DA＝AC×BD　　2．AB×CD＋BC×DA＝AC×BD

3．AB＋CD＝BC＋DA　　4．AB×CD＝BC×DA

(2) 円に内接する四角形 ABCD で、AC は円の直径で AC＝25、AB＝15、BC＝20、CD＝24、DA＝7 である。対角線 BD の長さを求めなさい。

(3) AB∥DC の等脚台形 ABCD で、AB＝4、DC＝10、AD＝BC＝5 である。等脚台形は円に内接することを使い、トレミーの定理で対角線 AC の長さを求めなさい。

(4) (3) の答えを、三平方の定理でも求めて確かめなさい。

B 標準レベル

標準 4

△ABC の辺 BC, CA, AB の中点を L, M, N、重心を G とし、a＝BC、b＝CA、c＝AB とする。

(1) $AL^2+BM^2+CN^2=\frac{3}{4}(a^2+b^2+c^2)$ であることを証明しなさい。

(2) $GA^2+GB^2+GC^2=\frac{1}{3}(a^2+b^2+c^2)$ であることを証明しなさい。

(3) 3辺が 5, 6, 7 の三角形の3本の中線の長さの2乗の和を求めなさい。

標準 5

正三角形 ABC の外接円の弧 BC（A をふくまない側）上に点 P があり、PB＝3、PC＝5 である。

(1) PA の長さを求めなさい。

(2) ∠BPC の大きさを求め、正三角形の1辺 BC の長さを求めなさい。

(3) 四角形 ABPC の面積を求めなさい。

標準 6

例題4の正五角形 ABCDE（1辺 1）で、対角線 AC と BD の交点を P とする。

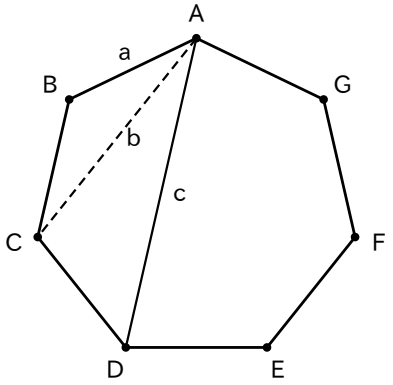
(1) ∠BAC、∠ABD、∠APB の大きさを求め、AP＝AB＝1 であることを示しなさい。

(2) △PBC∽△BAC であることを示し、それを使って、トレミーの定理を使わずに対角線の長さ x が $x^2 = x + 1$ をみたすことを示しなさい。

(3) BP の長さを求めなさい。

C 挑戦レベル

挑戦 7



正七角形 ABCDEFG。1辺 a＝AB、短い対角線 b＝AC、長い対角線 c＝AD。

（数学オリンピックで知られる性質です）正七角形 ABCDEFG で、1辺を a、短い対角線（AC など）を b、長い対角線（AD など）を c とする。

(1) 四角形 ABCE にトレミーの定理を使い、$\dfrac{1}{a} = \dfrac{1}{b} + \dfrac{1}{c}$ であることを証明しなさい。

(2) 四角形 ABCD にトレミーの定理を使い、$b^2 = a^2 + ac$ であることを証明しなさい。

(3) 四角形 ABDE にトレミーの定理を使い、$c^2 = a^2 + bc$ であることを証明しなさい。

挑戦 8

自分で問題を作ってみよう

【5】は「正三角形と外接円上の点 P」でした。正三角形を**正方形**に変えて、「正方形 ABCD の外接円の弧 BC 上の点 P」について、**PA, PB, PC の関係式をトレミーの定理で作り**、数値を入れた問題を1つ作って解きなさい。

発展-03　2円の位置関係と共通接線・円と角の発展

対象：発展編（中3〜高校1年）｜LEVEL 3〜4｜目安：120分｜使う単元：中3「円」「円②（発展）」「三平方の定理①」「相似」｜つながる先：高校 数学A「図形の性質」（2円の位置関係・共通接線）→ 難関高校入試

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

江戸時代の日本では、数学の問題と答えを木の板に書いて、神社やお寺に奉納する習慣がありました。これを **算額（さんがく）** といいます。「難しい問題が解けました、ありがとうございます」というお礼と、「この問題、解けるかな？」という腕じまんをかねていたようです。

算額の図形問題で、とくに人気だったのが **たがいに接する円** の問題です。直線の上に大小の円が並んでいて、「この小さい円の半径を求めよ」というもの。今日の最後の例題は、まさにその算額のスタイルです。

また、空の **日食** も「2円の位置関係」で説明できます。太陽と月を「見かけの円」と考えると、月が太陽の内側にすっぽり入ると **金環日食**、ちょうど重なると **皆既日食** です。

中3の「円」では、1つの円の中の角（円周角）を学びました。発展編の今日は、円が **2つ** になります。

2つの円が「どれくらい離れているか」は、**中心と中心の距離** d と **2つの半径** R、r を比べるだけでわかります。さらに、2円の両方に接する直線（**共通接線**）の長さは、**三平方の定理**で一発で出せます。

後半は、円の **内部** や **外部** の点にできる角です。円周角の定理と「三角形の外角」だけで、「弧の和の半分」「弧の差の半分」という高校で習う定理を、自分で導きます。

これは **高校の数学A「図形の性質」** で学ぶ内容です。使う道具は、中3の円周角・接線・三平方・相似だけ。**難易度の目安は LEVEL 3（中学範囲をこえた発展）〜 LEVEL 4（高校内容への橋渡し）** です。2円と共通接線の問題は、**難関私立・国立高校の入試**でくり返し出る定番です。

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. 2円の位置関係5通りを、中心間の距離 d と半径 R、r の大小で判定でき、その理由を三角形の3辺の関係で説明できる。
2. 共通外接線・共通内接線の長さの公式を、三平方の定理から自分で導き、使える。
3. 2円が接するとき・交わるときの性質（中心線と接点・共通弦）を使って長さを求められる。
4. 円の内部・外部の点がつくる角を「弧の和の半分」「弧の差の半分」で求め、その証明ができる。
5. 接する2円と相似を組み合わせて、算額のような初見の問題を解ける。

先生のひとこと

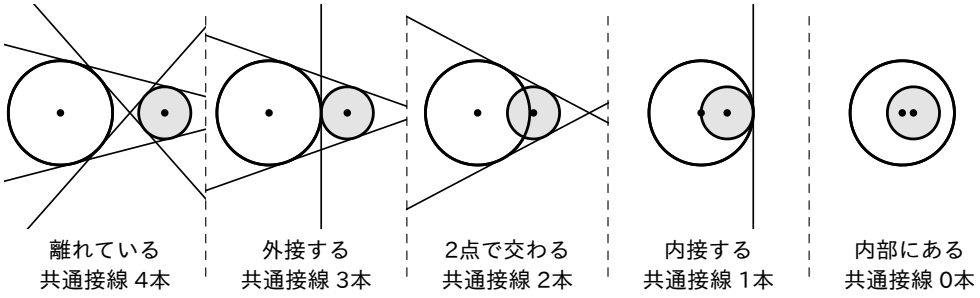
2円の問題で手が止まる人は、たいてい **中心を結んでいない** 人です。今日の合言葉は「**まず中心どうしを結べ、接点には半径をひけ**」。これだけで、ほとんどの問題に直角三角形が現れます。

---

2 ポイント（解説）

A 2円の位置関係は5通り

半径 R の円Oと、半径 r の円O′（$R > r$）があり、中心間の距離（OO′の長さ）を d とします。小さい円を、大きい円に遠くから近づけていくと、位置関係は次の5通りに変わります。



大きい円（半径 R）に、小さい円（半径 r、灰色）を近づけていくと、位置関係は5通りに変わる。細い線は共通接線。

2円の位置関係（R＞r、中心間の距離 d）

位置関係	d の条件	共有点	共通接線
① 離れている（たがいに外部にある）	$d > R + r$	0個	4本
② 外接する	$d = R + r$	1個	3本
③ 2点で交わる	$R - r < d < R + r$	2個	2本
④ 内接する	$d = R - r$	1個	1本
⑤ 一方が他方の内部にある	$d < R - r$	0個	0本

覚え方は「**$R + r$ と $R - r$ の2つの数で、数直線を区切る**」です。d が $R + r$ より大きいか、ちょうどか、2つの間か、$R - r$ ちょうどか、$R - r$ より小さいか、の5通りです。

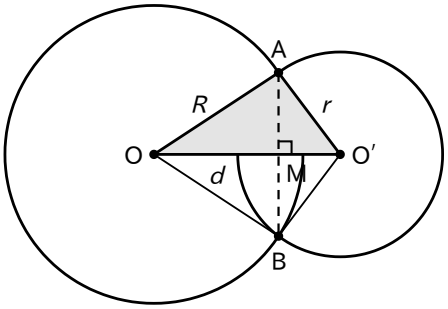
本質

なぜ③の条件が「$R - r < d < R + r$」なのでしょう？ 2円が点Aで交わるとき、△OAO′ ができます。3辺は OA＝R、O′A＝r、OO′＝d。

三角形ができるための条件は「**どの1辺も、ほかの2辺の和より短い**」こと（中1で学んだ「2点を結ぶ最短の線は線分」から言えます）。

$d < R + r$　かつ　$R < d + r$（つまり $R - r < d$）　かつ　$r < d + R$（これは $R > r$ なら必ず成り立つ）

この2つをまとめたものが③の条件です。そして、三角形が「つぶれて」一直線になったときが、ちょうど接する②・④なのです。



2点A、Bで交わる2円。△OAO′は3辺が R、r、d の三角形。中心線OO′は共通弦ABの垂直二等分線になる。

問1　半径 6 cm の円Oと半径 2 cm の円O′があり、OO′＝7 cm です。2円の位置関係と、共通接線の本数を答えなさい。

B 接するとき・交わるときの性質

2円の中心線の性質　✳

① 2円が接するとき、**接点は中心線OO′（またはその延長）の上**にある。

② 2円が2点A、Bで交わるとき、**中心線OO′は共通弦ABの垂直二等分線**になる。

①の理由：接点Tで2円に共通の接線をひくと、OT もO′T も、その接線に **垂直**（中3「円の接線」）。1本の直線に、点Tで垂直な直線は1本しかないので、O、T、O′ は一直線に並びます。

②の理由：OA＝OB（円Oの半径）なので、Oは線分ABの垂直二等分線上にあります。O′A＝O′B なので、O′もその上にあります。2点O、O′を通る直線は1本だけなので、直線OO′がABの垂直二等分線です。

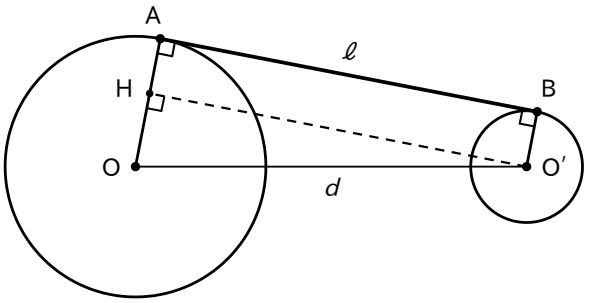
②を使うと、**共通弦の長さ**が求められます。中心線と共通弦の交点をMとして、OM＝x とおき、AM を2通りに表します。

$$AM^2 = R^2 - x^2 = r^2 - (d - x)^2$$

これは x の1次方程式になります（x^2 が両辺で消える）。

C 共通接線の長さを三平方で導く

2円の両方に接する直線を **共通接線** といいます。2円が共通接線の **同じ側** にあるものを **共通外接線**、**反対側** にあるものを **共通内接線** といいます。接点どうしを結んだ線分ABの長さ ℓ を「共通接線の長さ」といいます。



共通外接線AB。O′からABに平行な線O′Hをひくと、四角形AHO′Bは長方形。OH＝$R-r$、O′H＝AB＝ℓ

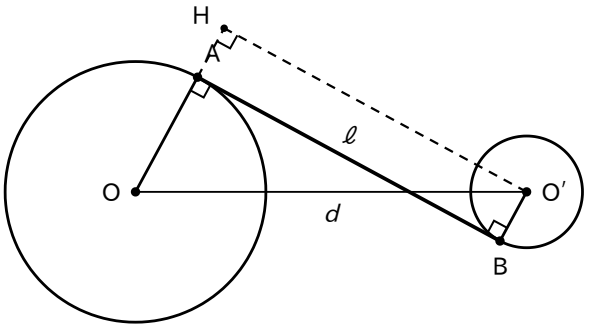
共通外接線の長さ

① OA⊥AB、O′B⊥AB（接線は接点を通る半径に垂直）

② O′からOAに垂線O′Hをひくと、四角形AHO′Bは長方形 → O′H＝AB＝ℓ、AH＝O′B＝r

③ OH＝$R-r$。△OHO′は直角三角形なので、三平方の定理で

$$\ell^2+(R-r)^2=d^2 \quad \Rightarrow \quad \ell=\sqrt{d^2-(R-r)^2}$$



共通内接線AB。OAをAの先へ r だけのばした点をHとすると、四角形AHO′Bは長方形。OH＝$R+r$、O′H＝AB＝ℓ

共通内接線の長さ

今度はOAを **Aの先へ** r だけのばした点をHとします。四角形AHO′Bは長方形なので O′H＝ℓ、そして OH＝$R+r$。同じく三平方の定理で

$$\ell^2+(R+r)^2=d^2 \quad \Rightarrow \quad \ell=\sqrt{d^2-(R+r)^2}$$

共通接線の長さ（半径 R、r、中心間の距離 d）

共通外接線の長さ　$\ell=\sqrt{d^2-(R-r)^2}$　（外 → 半径の **差**）

共通内接線の長さ　$\ell=\sqrt{d^2-(R+r)^2}$　（内 → 半径の **和**）

とくに、2円が **外接** する（$d=R+r$）とき、共通外接線の長さは

$$\ell=\sqrt{(R+r)^2-(R-r)^2}=\sqrt{4Rr}=2\sqrt{Rr}$$

注意

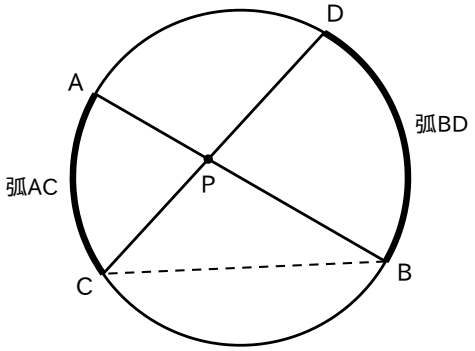
公式を丸暗記すると、「外は差？和？」とすぐ混乱します。いつでも「**中心を結ぶ → 接点に半径 → 接線に平行な線をひい**

て長方形と直角三角形を作る」の3手で、その場で導けるようにしておきましょう。図をかけば、直角三角形の1辺が「半径の差」か「半径の和」かは一目でわかります。また、共通内接線は2円が離れているとき（$d > R + r$）しかひけないので、根号の中が正になります。

問2　半径 5 cm と 2 cm の2円の中心間の距離が 5 cm のとき、共通外接線の長さを求めなさい。

D 円の内部の点がつくる角 ―「弧の和の半分」

ここからは1つの円にもどり、**円周上にない点**を頂点とする角を考えます。この単元では、弧の大きさを「その弧に対する **中心角**」で表すことにします（例えば「弧AC＝100°」は、弧ACに対する中心角が 100° という意味）。円周角は中心角の半分でしたね。



円の内部の点Pで弦AB、CDが交わる。∠APC＝$\frac{1}{2}$（弧AC＋弧BD）。点線BCが証明の補助線。

2本の弦AB、CDが円の内部の点Pで交わるとき、$\angle APC = \frac{1}{2}$（弧AC＋弧BD）が成り立ちます。

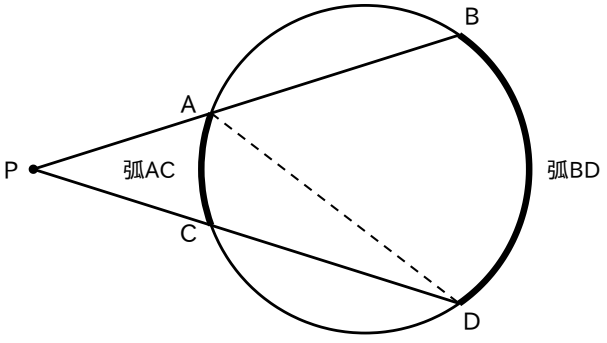
証明　BとCを結ぶ。∠APC は △PBC の **外角** なので

∠APC＝∠PBC＋∠PCB＝∠ABC＋∠DCB

∠ABC は弧ACに対する円周角なので（弧AC）の $\frac{1}{2}$、∠DCB は弧BDに対する円周角なので（弧BD）の $\frac{1}{2}$。

よって　$\angle APC = \frac{1}{2}$（弧AC＋弧BD）

E 円の外部の点がつくる角 ―「弧の差の半分」



円の外部の点Pから2本の直線をひく。∠APC＝$\frac{1}{2}$（弧BD－弧AC）。点線ADが証明の補助線。

円の外部の点Pから2本の直線をひき、円との交点を、Pに近い方からA、B と C、D とします。このとき $\angle APC = \frac{1}{2}$（弧BD－弧AC）が成り立ちます。

証明　AとDを結ぶ。∠BAD は △PAD の **外角** なので

∠BAD＝∠APD＋∠ADP　→　∠APC＝∠BAD－∠ADC

∠BAD は弧BDに対する円周角、∠ADC は弧ACに対する円周角なので

$\angle APC=\frac{1}{2}$（弧BD－弧AC）

円と角の発展（弧は中心角で表す）

円の内部の点P（弦AB、CDの交点）：$\angle APC=\frac{1}{2}$（弧AC＋弧BD）　← 角が **はさむ2つの弧の和の半分**

円の外部の点P（直線PAB、PCD）：$\angle APC=\frac{1}{2}$（弧BD－弧AC）　← **遠い弧から近い弧をひいて半分**

点Pが円周上（ふつうの円周角）：弧が1つだけ → 弧の半分

本質

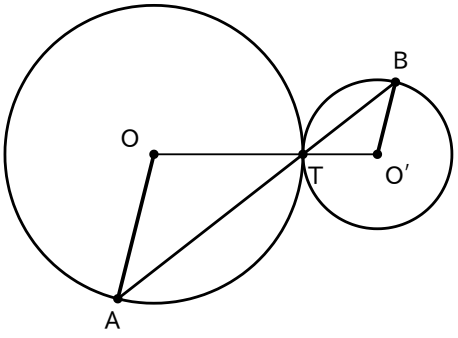
3つは、じつは1つの式の仲間です。点Pを円の外から近づけていくと、近い方の弧ACがだんだん小さくなり、Pが円周上に来たとき弧AC＝0°になって「円周角＝弧の半分」。さらにPが円の内部に入ると、ひき算がたし算に変わります。

また、外部の点からの直線の一方が **接線** になった場合も、同じ「弧の差の半分」が成り立ちます。その証明には、中3-12Aで学んだ **接弦定理**（接線と弦のつくる角は、その角の内部にある弧に対する円周角に等しい）を使います。

問3　円の内部の点Pで弦AB、CDが交わり、弧AC＝80°、弧BD＝40° のとき、∠APC を求めなさい。

問4　円の外部の点Pから上の図のように2本の直線をひきました。弧BD＝100°、弧AC＝30° のとき、∠APC を求めなさい。

F 接する2円と相似



点Tで外接する2円。Tを通る直線と2円の交点をA、Bとすると、OA//O′B、△OAT∽△O′BT

2円が点Tで外接し、Tを通る直線が円O、円O′と再びA、Bで交わるとします。

① O、T、O′ は一直線（接するときの性質）なので、∠OTA＝∠O′TB（対頂角）

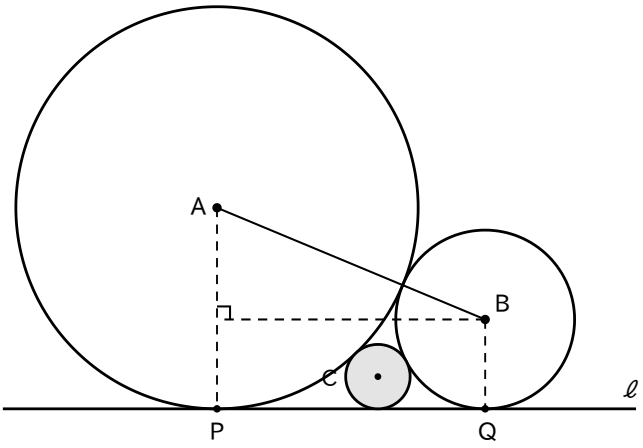
② △OAT と △O′BT は、どちらも **二等辺三角形**（OA＝OT、O′B＝O′T）。底角も等しくなるので ∠OAT＝∠O′BT

③ **錯角が等しいので OA//O′B**。また2組の角が等しいので △OAT∽△O′BT、相似比は $R:r$ → **TA：TB＝$R:r$**

発展

2円の共通外接線（2本）をのばすと、中心線OO′の延長上の点Sで交わります。△SAO∽△SBO′（A、Bは接点）なので、**SO：SO′＝$R:r$**。この点Sは、小さい円を **Sを中心に $\frac{R}{r}$ 倍に拡大すると大きい円にぴったり重なる** 点で、「相似の中心」とよばれます。中3の相似で学んだ「相似の位置」の、円バージョンです。

G 算額の定番：直線に接する円の列



直線 ℓ に接し、たがいに外接する円A、B（中心A、B）。灰色の円Cは、A、B、ℓ のすべてに接する。

直線 ℓ に接し、たがいに外接する半径 a の円Aと半径 b の円B。接点をP、Qとすると、PQ は2円の **共通外接線の長さ** そのものなので

$$PQ = 2\sqrt{ab}$$

（図の点線の直角三角形：斜辺 $a+b$、たて $a-b$、よこ PQ。$(a+b)^2-(a-b)^2=4ab$）
円A、B、ℓ の3つに接する小さい円C（半径 c）も、同じ式を2回使えば求められます。「Aとの接点の間」＋「Bとの接点の間」＝PQ なので

$$2\sqrt{ac}+2\sqrt{bc}=2\sqrt{ab}$$

両辺を $2\sqrt{abc}$ でわると、とても美しい関係が出てきます。

$$\frac{1}{\sqrt{c}}=\frac{1}{\sqrt{a}}+\frac{1}{\sqrt{b}}$$

入試での使われ方
「直線に接する円がいくつも並ぶ」図は、難関私立高校の入試の定番です。中心を結び、直線に垂線をおろして直角三角形を作れば、$2\sqrt{ab}$ がすぐに使えます。

---

3 解いてみよう！（例題）

例題 1

2円の位置関係の判定

半径 5 cm の円Oと半径 3 cm の円O′があります。中心間の距離 d が次のとき、2円の位置関係と共通接線の本数を答えなさい。

(1) $d=9$　(2) $d=8$　(3) $d=5$　(4) $d=2$　(5) $d=1$

STEP 1　区切りの2つの数を出す

$R+r=8$、$R-r=2$

STEP 2　d を数直線の上で比べる

(1) $9 > 8$ → 離れている　(2) $d = 8$ → 外接　(3) $2 < 5 < 8$ → 2点で交わる　(4) $d = 2$ → 内接　(5) $1 < 2$ → 内部にある

答え　(1) 離れている・4本　(2) 外接する・3本　(3) 2点で交わる・2本　(4) 内接する・1本　(5) 一方が他方の内部にある・0本

終

例題 2

共通接線の長さ

半径 8 cm の円Oと半径 3 cm の円O′があり、OO′＝13 cm です。共通外接線の長さと、共通内接線の長さを求めなさい。

STEP 1　図をかいて直角三角形を作る

外接線：たて OH＝$8 - 3 = 5$、斜辺 13 の直角三角形

内接線：たて OH＝$8 + 3 = 11$、斜辺 13 の直角三角形

STEP 2　三平方の定理

外接線　$\sqrt{13^2 - 5^2} = \sqrt{144} = 12$

内接線　$\sqrt{13^2 - 11^2} = \sqrt{48} = 4\sqrt{3}$

STEP 3　検算

$12^2 + 5^2 = 169 = 13^2$　$(4\sqrt{3})^2 + 11^2 = 48 + 121 = 169$

答え　共通外接線 12 cm、共通内接線 $4\sqrt{3}$ cm

終

例題 3

円の内部・外部の点の角

円周上に4点A、C、B、D がこの順に並んでいて、弧AC＝70°、弧CB＝120°、弧BD＝100° です（弧はすべて中心角で表し、ほかの点をふくまない方の弧）。

(1) 弦AB と弦CD の交点をPとするとき、∠APC を求めなさい。

(2) 直線AD と直線BC の交点をQとするとき、∠AQC を求めなさい。

STEP 1　残りの弧を出す

弧DA＝$360^\circ - 70^\circ - 120^\circ - 100^\circ = 70^\circ$

STEP 2　(1) Pは円の内部 → 和の半分

∠APC は弧AC と弧BD をはさむので　$\dfrac{1}{2}(70^\circ + 100^\circ) = 85^\circ$

STEP 3　(2) Qは円の外部 → 差の半分

弦ADと弦BCは、2つの弧AC（70°）と弧BD（100°）にはさまれていて、円の内部では交わりません。小さい方の弧AC の側で、円の外の点Qで交わります（弧が等しければ AD∥BC になります）。Qから見て手前の交点は A と C、奥の交点は D と B です。

∠AQC＝$\dfrac{1}{2}$（弧BD－弧AC）＝$\dfrac{1}{2}(100^\circ - 70^\circ) = 15^\circ$

答え　(1) 85°　(2) 15°

終

例題 4

算額の問題（直線に接する3つの円）

直線 ℓ に接し、たがいに外接する半径 9 cm の円Aと半径 4 cm の円Bがあります。さらに、円A、円B、直線 ℓ の3つに接する小さな円Cをかきます。

(1) 円A、円Bと直線 ℓ の接点P、Q の間の距離を求めなさい。

(2) 円Cの半径を求めなさい。

STEP 1　(1) 中心を結んで直角三角形

斜辺 AB$=9+4=13$、たて $9-4=5$ → PQ$=\sqrt{13^2-5^2}=12$（$2\sqrt{9\times4}=12$ と同じ）

STEP 2　(2) 円Cの半径を c として、PQ を2通りに表す

$$2\sqrt{9c}+2\sqrt{4c}=12 \to 6\sqrt{c}+4\sqrt{c}=12 \to \sqrt{c}=\frac{6}{5} \to c=\frac{36}{25}$$

STEP 3　検算

$$\frac{1}{\sqrt{c}}=\frac{5}{6}、\ \frac{1}{\sqrt{9}}+\frac{1}{\sqrt{4}}=\frac{1}{3}+\frac{1}{2}=\frac{5}{6}$$

答え　(1) 12 cm　(2) $\dfrac{36}{25}$ cm

終

先生のひとこと

例題3(2)のように「どっちが近い弧？」と迷ったら、**必ず図をかいて**、点Qから見て手前にある2つの交点がはさむ弧を「近い弧」とします。式だけで考えると、ここで間違えます。

4　チャレンジ問題（演習）

A　基礎レベル

基礎 1

半径 7 cm の円Oと半径 4 cm の円O′があります。中心間の距離 d が次のとき、2円の位置関係と共通接線の本数を答えなさい。

(1) $d=3$
(2) $d=12$
(3) $d=6$
(4) $d=2$
(5) $d=11$

基礎 2

次の問いに答えなさい。

(1) 半径 6 cm と 4 cm の2円が外接しているとき、中心間の距離を求めなさい。

(2) (1)の2円が内接しているとき、中心間の距離を求めなさい。

(3) 半径 5 cm の円Oと円O′があり、OO′$=8$ cm です。2円が外接するとき、円O′の半径を求めなさい。

(4) (3)で、2円が内接するとき、円O′の半径を求めなさい。

基礎 3

共通接線の長さを求めなさい。

(1) 半径 9 cm と 4 cm、中心間の距離 15 cm の2円の共通外接線

(2) (1)の2円の共通内接線

(3) 半径 9 cm と 4 cm の、外接している2円の共通外接線

(4) 半径 6 cm と 2 cm、中心間の距離 10 cm の2円の共通外接線

(5) (4)の2円の共通内接線

基礎 4

弧の大きさは、その弧に対する中心角で表します。

(1) 円の内部の点Pで弦AB、CDが交わり、弧AC$=110^\circ$、弧BD$=50^\circ$ です。∠APC を求めなさい。

(2) 円の外部の点Pから2本の直線PAB、PCD をひきました（A、CがPに近い方）。弧BD$=130^\circ$、弧AC$=30^\circ$ のとき、∠APC を求めなさい。

(3) (1)と同じ図で、∠APC＝70°、弧AC＝90° のとき、弧BDを求めなさい。
(4) 円に内接する正五角形ABCDEで、対角線AC と BD の交点をPとします。∠APB を求めなさい。
(5) (4)で、直線AB と直線DC の交点をQとします。∠AQD を求めなさい。

B 標準レベル

標準 5

半径 15 cm の円Oと半径 13 cm の円O′が2点A、Bで交わっていて、OO′＝14 cm です。ABとOO′の交点をMとします。
(1) OM の長さを求めなさい。
(2) 共通弦ABの長さを求めなさい。
(3) 四角形OAO′Bの面積を求めなさい。

標準 6

半径 6 cm の円Oと半径 3 cm の円O′が点Tで外接しています。Tを通る直線が、円Oと点Aで、円O′と点Bで交わります。
(1) OA∥O′B であることを証明しなさい。

(2) TA＝8 cm のとき、TB の長さを求めなさい。
(3) 2円の共通外接線と直線OO′の交点をSとします。SO′ と SO の長さを求めなさい。
(4) 共通外接線の、2つの接点の間の長さを求めなさい。

標準 7

入試 （神奈川入試の形式）
(1) Kさんは、半径 4 cm の円Oと、半径 r cm の円O′を、OO′＝10 cm となるようにかいた。r が整数のとき、2つの円が2点で交わるような r の値は何個あるか。最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
1．6個　　2．7個　　3．8個　　4．9個
(2) Lさんは、「2つの円の共通接線がちょうど3本あるとき、2つの円は〔　〕」と説明した。〔　〕に入る言葉として最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
1．2点で交わる　　2．内接する　　3．外接する　　4．たがいに外部にあり、接していない

C 挑戦レベル

挑戦 8

（算額にちなんだ問題）直線 ℓ に接し、たがいに外接する半径 16 cm の円Aと半径 9 cm の円Bがあります。円A、Bと直線 ℓ の接点をP、Qとします。
(1) PQ の長さを求めなさい。
(2) 円A、円B、直線 ℓ の3つに接する小さな円Cの半径を求めなさい。
(3) 円A、Bの半径を a、b、円Cの半径を c とするとき、$\dfrac{1}{\sqrt{c}}=\dfrac{1}{\sqrt{a}}+\dfrac{1}{\sqrt{b}}$ が成り立つことを、共通接線の長さを使って説明しなさい。

挑戦 9

自分で問題を作ってみよう

例題2（半径 8 cm と 3 cm、中心間の距離 13 cm）の数をかえて、「共通外接線と共通内接線の長さが **両方とも整数** になる」2円の問題を作り、自分で解きなさい。

ヒント：$d^2-(R-r)^2$ と $d^2-(R+r)^2$ が両方とも平方数になるように、d、R、r を選ぶ。三平方の定理が成り立つ整数の組（3, 4, 5）（5, 12, 13）などを思い出そう。

発展-04　空間図形の発展（正多面体・切断・四面体・最短経路）

対象：発展編（中3〜高校1年）｜LEVEL 3〜4｜目安：150分｜使う単元：中1「空間図形①②」・中3「相似」「三平方の定理②」｜つながる先：高校 数学A「図形の性質」（空間図形・オイラーの多面体定理）→ 数学C「空間ベクトル」→ 難関高校入試

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

古代ギリシャの哲学者 **プラトン** は、正四面体・正六面体・正八面体・正二十面体を、世界をつくる「火・土・空気・水」に結びつけて考えました。そのため正多面体は今でも「**プラトンの立体**」とよばれます。そして **ユークリッド** の『原論』の最後の巻では、「正多面体はこの5種類しかない」ことが証明されています。
それから約2000年後の18世紀、スイスの数学者 **オイラー** は、どんな多面体でも「頂点の数－辺の数＋面の数」が必ず 2 になることを発表しました。正多面体にかぎらず、サッカーボールにも、さいころにも、ピラミッドにも成り立つ不思議な式です。

中1の「空間図形」では、立体の名前・面や辺の数・展開図・体積を学びました。中3の「三平方の定理②」では、対角線や最短距離を計算しました。
発展編の今日は、その全部を組み合わせて、**難関高校入試の「空間図形の最後の大問」** を解ける力をつけます。テーマは4つです。

① 正多面体が5種類しかないことを、**式で** 証明する（オイラーの多面体定理を使う）
② 立方体を3点で切ったとき、切り口がどんな形になるかを **手順どおりに** 見つける
③ 四面体（三角錐）の体積を、**底面の選び方・体積比・等積変形** で自在に求める
④ 立体の表面を通る **最短経路** を、展開図の候補を比べて求める

これは **高校の数学A「図形の性質」**（空間図形・オイラーの多面体定理）で学び、**数学C「空間ベクトル」** にもつながる内容です。ただし今日使う道具は、中学の相似・三平方・体積の公式だけ。**難易度の目安は LEVEL 3（中学範囲をこえた発展）〜 LEVEL 4（高校内容への橋渡し）** です。立方体の切断や四面体の体積比は、**難関私立・国立高校の入試**の定番で、オイラーの多面体定理は **数学オリンピック** の問題でも道具として使われます。

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. 正多面体が5種類しかないことを、角の和とオイラーの多面体定理の2通りで説明できる。
2. オイラーの多面体定理を使って、多面体の頂点・辺・面の数を求められる。
3. 立方体を3点を通る平面で切ったときの切り口を、3つのルール（同じ面は結ぶ・平行・延長）で作図でき、その面積を求められる。
4. 四面体の体積を、底面の選び方・体積比・等積変形を使って求め、体積から点と平面の距離を出せる。
5. 立体の表面を通る最短経路を、展開図の候補を比べて求められる。

先生のひとこと

空間図形が苦手な人は、「立体のまま」考えようとしています。コツは、**平面に下ろす**こと。切り口は「面ごとの

線」に、最短経路は「展開図」に、体積は「底面×高さ」に分けると、全部、中学で習った平面図形の問題になります。

2 ポイント（解説）

A 正多面体が5種類しかないことの証明

中1-11 では、「1つの頂点に集まる角の和は 360° 未満」という考えで、正多面体が5種類しかないことを確かめました。今日は、**オイラーの多面体定理** を使った、まったく別の証明をします。式だけで答えが5つにしぼられる、美しい証明です。

オイラーの多面体定理

へこみや穴のない多面体で、頂点の数を v、辺の数を e、面の数を f とすると

$$v-e+f=2$$

証明（正多面体は5種類）

正多面体で、1つの面が正 p 角形、1つの頂点に集まる面の数を q とします（$p \geqq 3$、$q \geqq 3$）。

① 面の角の総数を2通りに数える。面が f 枚で、1枚に角が p 個 → pf 個。1本の辺は2枚の面が共有するので、辺の数は　$e=\dfrac{pf}{2}$　→　$f=\dfrac{2e}{p}$

② 同じように、1つの頂点に q 本の辺が集まり、1本の辺は2つの頂点をもつので　$qv=2e$　→　$v=\dfrac{2e}{q}$

③ オイラーの多面体定理に代入して、両辺を $2e$ でわる

$$\frac{2e}{q}-e+\frac{2e}{p}=2 \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{p}+\frac{1}{q}=\frac{1}{2}+\frac{1}{e}$$

④ 右辺は $\dfrac{1}{2}$ より大きいので　$\dfrac{1}{p}+\dfrac{1}{q}>\dfrac{1}{2}$

$p=3$ なら $\dfrac{1}{q}>\dfrac{1}{6} \to q=3,4,5$　／　$p=4$ なら $\dfrac{1}{q}>\dfrac{1}{4} \to q=3$　／　$p=5$ なら $\dfrac{1}{q}>\dfrac{3}{10} \to q=3$

$p \geqq 6$ なら $\dfrac{1}{p}+\dfrac{1}{q} \leqq \dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{3}=\dfrac{1}{2}$ となり、成り立たない。

⑤ よって $(p,\ q)$ は5組だけ。しかも③の式から e まで決まります。

$(p,\ q)$	$\dfrac{1}{p}+\dfrac{1}{q}-\dfrac{1}{2}$	辺 e	面 $f=\dfrac{2e}{p}$	頂点 $v=\dfrac{2e}{q}$	正多面体
(3, 3)	$\dfrac{1}{6}$	6	4	4	正四面体
(4, 3)	$\dfrac{1}{12}$	12	6	8	正六面体
(3, 4)	$\dfrac{1}{12}$	12	8	6	正八面体
(5, 3)	$\dfrac{1}{30}$	30	12	20	正十二面体
(3, 5)	$\dfrac{1}{30}$	30	20	12	正二十面体

問1　上の③の式を使って、$(p,\ q) = (3,\ 5)$ のときの辺の数 e を計算し、表と一致することを確かめなさい。

B　オイラーの多面体定理の使い方

オイラーの多面体定理は、「**数えにくいものを、数えやすいものから計算する**」ための道具です。使い方の型は、さっきの証明と同じです。

多面体の数え方の型

① 面の形ごとに枚数を文字でおく。

② **面の角の総数 ＝ 2 × 辺の数**（どの辺も2枚の面にはさまれる）

③ **頂点に集まる辺の総数 ＝ 2 × 辺の数**（各頂点に q 本なら $qv = 2e$）

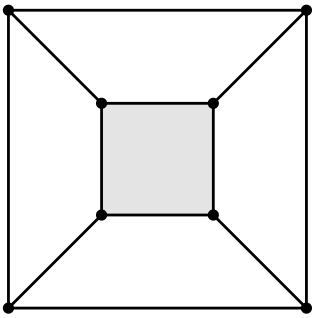
④ $v - e + f = 2$ に代入して方程式を解く。

例えば、サッカーボールは **正五角形と正六角形** だけでできていて、どの頂点にも3枚の面が集まっています。五角形を x 枚、六角形を y 枚とすると

$e = \dfrac{5x + 6y}{2}$、$v = \dfrac{5x + 6y}{3}$、$f = x + y$

これを $v - e + f = 2$ に代入して6倍すると　$2(5x + 6y) - 3(5x + 6y) + 6(x + y) = 12$　→　$x = 12$

なんと、**六角形が何枚でも、五角形は必ず12枚** なのです（y が消えてしまう！）。



立方体の上の面を取りのぞき、穴を広げて平らにつぶした図。灰色が底面。

発展

なぜ $v - e + f = 2$ になるのか、イメージで説明します（きちんとした証明は大学の内容です）。

① 多面体の面を1枚取りのぞいて、穴を広げて平らにつぶすと、上の図のような「平面の網」になる。頂点と辺の数は変わらず、面（区切られた部屋）は1つ減るので、この網では $v - e + f = 1$ を示せばよい。

② 四角形などの部屋に対角線をひいて全部三角形にする。1本ひくたびに辺も部屋も1つずつ増えるので、$v - e + f$ は変わらない。

③ 外側の三角形を1つずつ取りのぞく。外側の辺が1本の三角形なら辺と部屋が1つずつ減り、外側の辺が2本なら頂点1・辺2・部屋1が減る。どちらも $v - e + f$ は変わらない。

④ 最後に三角形1つが残ると $3 - 3 + 1 = 1$。取りのぞいた面をもどして $1 + 1 = 2$。

C　立方体の切断 ― 3点を通る平面の切り口の見つけ方

立方体を、3点を通る平面で切るとき、切り口の形は次の **3つのルール** だけで作図できます。

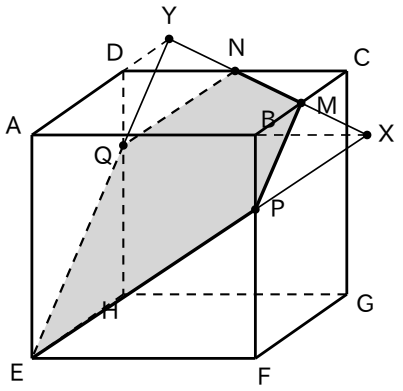
切り口を作図する3つのルール

ルール1　同じ面の上にある2点は、そのまま直線で結ぶ。（切り口の線は、立方体の **面の上** にしかできない）

ルール2　平行な2つの面にできる切り口の線は、**平行** になる。

ルール3　同じ面の上に2点がないときは、切り口の線や辺を **延長** して、同じ面の上に新しい点を作る（延長法）。

ルール2の理由：平行な2平面を、1つの平面で切ると、切り口の2本の直線は交わらない（交わったら、その点が2つの平行な面の両方にあることになる）。同じ平面上の交わらない2直線なので、平行です。



M、Nは辺BC、CDの中点。MNをのばして直線AB、ADとの交点X、Yを作り、XとE、YとEを結ぶと、切り口（灰色）は五角形EPMNQになる。

手順の例　立方体ABCD-EFGH（1辺 6 cm）を、辺BC の中点M、辺CD の中点N、頂点E を通る平面で切る。

STEP 1　MとN は同じ面（上の面ABCD）にあるので結ぶ（ルール1）。

STEP 2　E は MN と同じ面にない。そこで MN を両方にのばし、直線AB、直線AD との交点X、Yを作る（ルール3）。X は前の面ABFE をふくむ平面上、Y は左の面AEHD をふくむ平面上の点。

STEP 3　XとE を結ぶ（前の面の平面上の2点）。辺BF との交点がP。同じく YとE を結び、辺DH との交点がQ。

STEP 4　切り口は **五角形EPMNQ**。チェック：前の面の EP と、後ろの面の NQ は平行（ルール2）。右の面の PM と、左の面の QE も平行。

長さ　△XBM は直角二等辺三角形（∠MXB＝∠NMC＝45°）なので BX＝BM＝3。△XBP∽△XAE（BP∥AE）より BP：AE＝XB：XA＝3：9 → BP＝2

立方体の切り口になる形・ならない形

切り口	なれる形	なれない形
三角形	正三角形・二等辺三角形・鋭角三角形	**直角三角形**・鈍角三角形
四角形	正方形・長方形・ひし形・台形・平行四辺形	—
五角形	五角形	**正五角形**
六角形	六角形・**正六角形**	—
七角形以上	—	**すべて**（面が6つしかないので、辺は最大6本）

本質

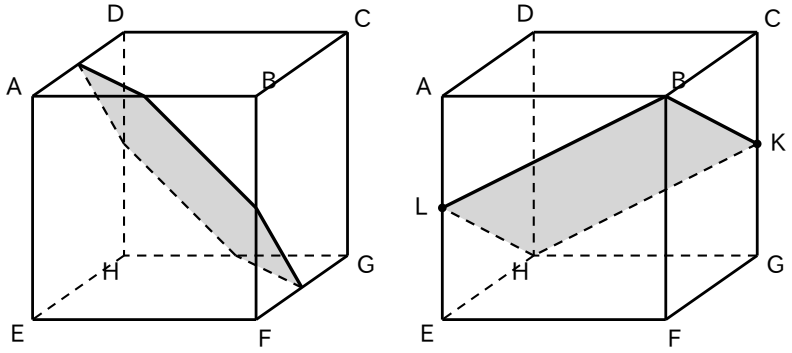
直角三角形にならない理由：三角形の切り口は、1つの頂点（例えばB）のまわりの3本の辺を、Bから a、b、c の所で切ったもの。3辺の2乗は、三平方の定理で a^2+b^2、b^2+c^2、c^2+a^2。もし直角三角形なら、例えば $(a^2+b^2)+(b^2+c^2)=c^2+a^2$ となり $2b^2=0$。これは $b>0$ に反します。

正五角形にならない理由：五角形の切り口は5つの面を通るので、6つの面のうち使わない面は1つだけ。すると、平行な面の組のうち **少なくとも2組** を両方とも通り、ルール2から **平行な辺の組が2組** できる。正五角形には平行な辺が1組もないので、ありえません。

問2　立方体ABCD-EFGH を、3つの頂点A、C、F を通る平面で切ったときの切り口の形を答えなさい。

D 断面積の求め方

切り口の形がわかったら、面積は **平面図形の問題** です。辺の長さは、立方体の面の上の直角三角形（三平方の定理）で求めます。



(1) 正六角形　　(2) ひし形BKHL

(1) 6本の辺の中点を通る切り口。(2) B、Hと、辺CG、AEの中点K、Lを通る切り口。

(1) **正六角形**：1辺は、面の上の直角二等辺三角形の斜辺で $3\sqrt{2}$（1辺 6 cm の立方体）。正六角形は正三角形6つなので

$$6 \times \frac{\sqrt{3}}{4} \times (3\sqrt{2})^2 = 27\sqrt{3}\,(\mathrm{cm}^2)$$

(2) **ひし形BKHL**：4辺はどれも $\sqrt{6^2+3^2} = 3\sqrt{5}$ で等しいのでひし形。対角線は BH$=6\sqrt{3}$（立方体の対角線）と KL$=6\sqrt{2}$（面の対角線ACと同じ長さ）。

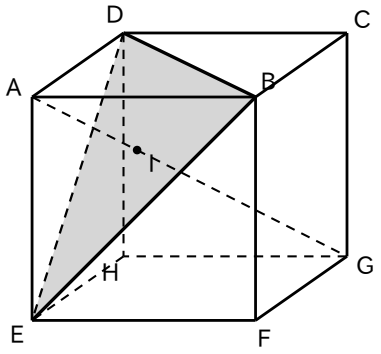
$$\frac{1}{2} \times 6\sqrt{3} \times 6\sqrt{2} = 18\sqrt{6}\,(\mathrm{cm}^2)$$

注意
「4辺が等しい」だけで正方形と決めつけないこと。(2) は対角線の長さがちがう（$6\sqrt{3} \neq 6\sqrt{2}$）ので、正方形ではなく **ひし形** です。四角形の切り口は、**対角線の長さ** を調べると形が確定します。

E 四面体の体積 ― 底面の選び方・体積比・等積変形

四面体（三角錐）は、**4つの面のどれを底面にしてもよい** 立体です。これが最大の武器になります。

① 底面と高さの選び方：高さがわかりやすい面（立方体の面にある面・直角が集まる頂点の向かいの面）を底面にする。立方体の角を切り取った三角錐なら、直角の集まる頂点を「てっぺん」にすると、高さは辺そのものです。



立方体の角を切り落とした三角錐A-BDE。対角線AGは面BDEと垂直に交わる（交点I）。

② 体積を2通りに表して、高さ（点と平面の距離）を出す（中3-14 の「体積から高さ」の発展）

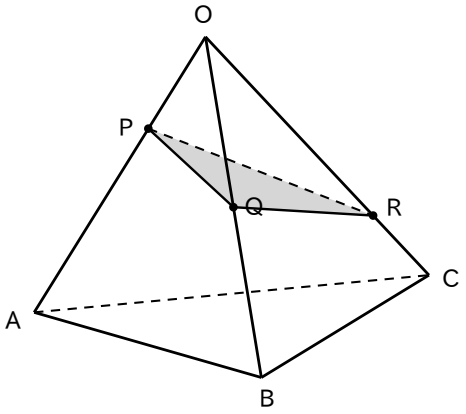
1辺 6 cm の立方体で、三角錐A-BDE の体積は、△ABD を底面、AE を高さと見て $\frac{1}{3} \times 18 \times 6 = 36$

一方、△BDE は1辺 $6\sqrt{2}$ の正三角形で、面積は $\frac{\sqrt{3}}{4} \times (6\sqrt{2})^2 = 18\sqrt{3}$。Aから面BDE までの距離を h とすると

$$\frac{1}{3} \times 18\sqrt{3} \times h = 36 \quad \Rightarrow \quad h = \frac{6}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}$$

対角線AG＝$6\sqrt{3}$ なので、AI＝$2\sqrt{3}$ は AG のちょうど $\frac{1}{3}$。面BDE と面CFH は、対角線AG を **3等分** しています。

③ 体積比



三角錐O-ABCと、その一部の三角錐O-PQR（灰色の面PQRで切り取る）

三角錐の体積比

三角錐O-ABC の辺OA、OB、OC 上に点P、Q、R があるとき

$$\frac{\text{三角錐O-PQR}}{\text{三角錐O-ABC}} = \frac{OP}{OA} \times \frac{OQ}{OB} \times \frac{OR}{OC}$$

導き方

・底面の比：△OPQ：△OAQ＝OP：OA（高さが共通）、△OAQ：△OAB＝OQ：OB。よって $\frac{\triangle OPQ}{\triangle OAB} = \frac{OP}{OA} \times \frac{OQ}{OB}$

・高さの比：R、C から平面OAB に垂線RR′、CC′ をひくと、△ORR′∽△OCC′ なので RR′：CC′＝OR：OC

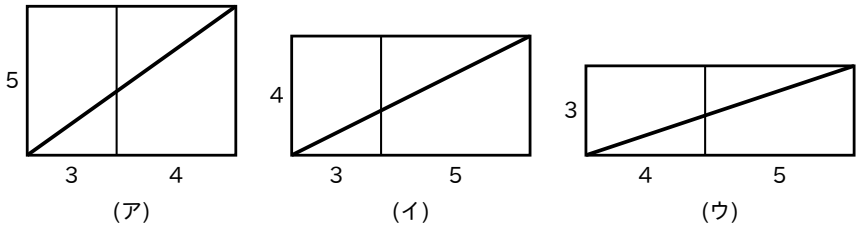
・体積は「底面×高さ」に比例するので、3つの比のかけ算になる。

④ 等積変形：三角錐の頂点を、**底面に平行な平面の上で** 動かしても、高さが変わらないので体積は変わりません。中2で学んだ「底辺が共通で、頂点が底辺に平行な直線上を動く三角形は面積が等しい」の立体版です。

問3　1辺 6 cm の立方体ABCD-EFGH で、点Pが上の面ABCD 上を動くとき、三角錐P-EFG の体積はいつも何 cm³ ですか。

F　立体の表面を通る最短経路 ― 展開図の候補を比べる

中3-14 では、「通る辺」が決まっている最短距離を展開図で求めました。発展では、**どの面を通るかが決まっていない** 問題を考えます。



3×4×5の直方体で、頂点から反対側の頂点まで2つの面を通る道の3つの候補（展開図）

3 cm × 4 cm × 5 cm の直方体で、ある頂点から、いちばん遠い頂点まで表面を通って行く道は、2つの面を通ります。どの2面を通るかで、展開図は3通り（上の図）。

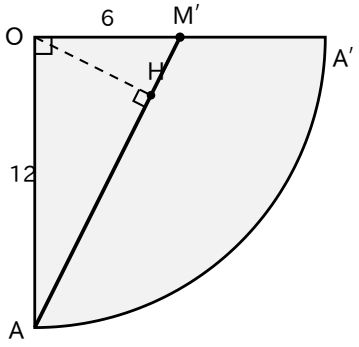
(ア) $\sqrt{(3+4)^2+5^2}=\sqrt{74}$　(イ) $\sqrt{(3+5)^2+4^2}=\sqrt{80}$　(ウ) $\sqrt{(4+5)^2+3^2}=\sqrt{90}$

いちばん短いのは (ア) の $\sqrt{74}$ cm です。

本質

3辺を $a \leqq b \leqq c$ とすると、候補は $(a+b)^2+c^2$、$(a+c)^2+b^2$、$(b+c)^2+a^2$。展開すると、どれも $a^2+b^2+c^2$ に「$2ab$」「$2ac$」「$2bc$」をたしたもの。だから **かけ算がいちばん小さい2辺（短い2辺）をたし合わせる** 展開図が最短になります。いちいち3つ計算しなくても、理由ごと判断できますね。

円錐の側面で、1周して別の点へ



母線12 cm、底面の半径3 cm の円錐の側面の展開図（中心角90°）。M′は、OAの中点Mが展開図のOA′側に来た点。

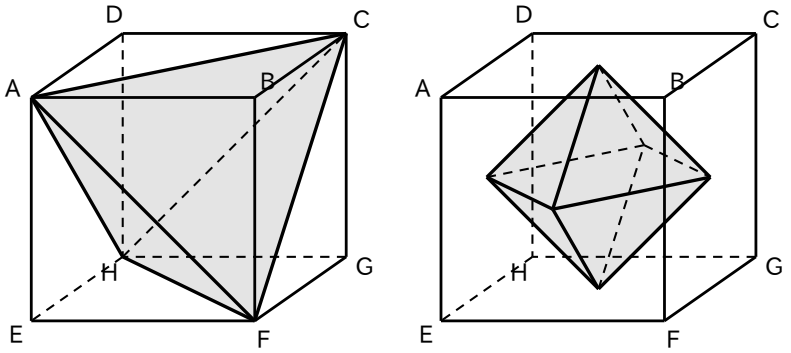
母線12 cm、底面の半径3 cm の円錐で、母線OA上の点Aから、側面を1周して、OAの中点Mまで糸をかけます。展開図の中心角は $360^\circ \times \dfrac{3}{12}=90^\circ$。1周するので、Mは展開図のもう一方のはしOA′上の点M′になります。

$$AM'=\sqrt{12^2+6^2}=\sqrt{180}=6\sqrt{5}\ (\text{cm})$$

さらに、糸と頂点Oがいちばん近づく点Hは、OからAM′にひいた垂線の足。直角三角形OAM′の面積を2通りに表すと

$$\frac{1}{2}\times 12\times 6=\frac{1}{2}\times 6\sqrt{5}\times OH \rightarrow \mathrm{OH}=\frac{12}{\sqrt{5}}=\frac{12\sqrt{5}}{5}$$

G 立方体の中の正四面体・正八面体



(1) 正四面体ACFH　(2) 正八面体（各面の中心）

立方体の中の正四面体と正八面体

正四面体ACFH：6本の辺がすべて立方体の面の対角線なので、正四面体です。立方体（1辺 s）から、角の三角錐4つ（A-BCF のような三角錐。それぞれ $\frac{1}{3}\times\frac{s^2}{2}\times s=\frac{s^3}{6}$）を切り取った残りなので

$$s^3-4\times\frac{s^3}{6}=\frac{s^3}{3}\quad\left(\text{立方体の }\frac{1}{3}\right)$$

正四面体の1辺を a とすると $s=\frac{a}{\sqrt{2}}$ なので、**正四面体の体積＝**$\frac{\sqrt{2}}{12}a^3$ という公式も出てきます。

正八面体（各面の中心を結ぶ）：正方形を底面とする四角錐2つ。底面は立方体の断面（正方形）の半分で $\frac{s^2}{2}$、高さは $\frac{s}{2}$。

$$2\times\frac{1}{3}\times\frac{s^2}{2}\times\frac{s}{2}=\frac{s^3}{6}\quad\left(\text{立方体の }\frac{1}{6}\right)$$

正八面体の1辺を a とすると $s=\sqrt{2}\,a$ なので、**正八面体の体積＝**$\frac{\sqrt{2}}{3}a^3$。

発展

立方体の中には、正四面体ACFH ともう1つの正四面体BDEG が入ります。この2つを重ねた立体は、ケプラーが名前をつけたことで知られる「**星形八面体**」で、**2つの正四面体の共通部分は、ちょうど右の図の正八面体** になります。また、正四面体の各辺の中点を結ぶと正八面体ができ、その体積はもとの正四面体の $\frac{1}{2}$（もとの正四面体から、相似比 $\frac{1}{2}$、体積 $\frac{1}{8}$ の小さな正四面体を4つ取りのぞくから）。

---

3 解いてみよう！（例題）

例題 1

オイラーの多面体定理で数える

正五角形と正六角形だけでできた多面体があり、どの頂点にも3枚の面が集まっています。正六角形が20枚の

とき、正五角形の枚数・辺の数・頂点の数を求めなさい。

STEP 1　文字でおく

正五角形 x 枚、正六角形 20枚。

STEP 2　辺と頂点を x で表す

面の角の総数は $5x+120$。$e=\dfrac{5x+120}{2}$、$v=\dfrac{5x+120}{3}$、$f=x+20$

STEP 3　$v-e+f=2$

6倍して　$2(5x+120)-3(5x+120)+6(x+20)=12 \to x=12$

$e=\dfrac{180}{2}=90$、$v=\dfrac{180}{3}=60$

STEP 4　検算

$60-90+32=2$

答え　正五角形12枚、辺90本、頂点60個（サッカーボールの形）

終

例題 2

立方体の切り口（延長法）

1辺 6 cm の立方体ABCD-EFGH を、辺AB の中点S、辺AD の中点T、頂点G を通る平面で切ります。

(1) 切り口はどんな形ですか。

(2) 切り口と辺BF の交点をPとするとき、BP の長さを求めなさい。

STEP 1　同じ面の2点を結ぶ

S、T は上の面にあるので ST を結ぶ。

STEP 2　延長して、Gと同じ面に点を作る

ST をのばし、直線CB との交点をX、直線CD との交点をYとする。△XBS は直角二等辺三角形なので XB＝BS＝3、XC＝9。

STEP 3　XとG、YとGを結ぶ

XG（右の面BCGF の平面上）が辺BF と交わる点がP、YG が辺DH と交わる点がQ。切り口は S、P、G、Q、T の **五角形**。

STEP 4　BPを相似で

BP∥CG なので △XBP∽△XCG。BP：CG＝XB：XC＝3：9 → BP＝$6\times\dfrac{1}{3}=2$

答え　(1) 五角形　(2) 2 cm

終

例題 3

三角錐の体積比と点と平面の距離

(1) 三角錐O-ABC の体積は 60 cm³ です。辺OA、OB、OC 上に、OP：PA＝1：2、OQ：QB＝1：1、OR：RC＝3：1 となる点P、Q、R をとります。三角錐O-PQR の体積を求めなさい。

(2) 1辺 6 cm の立方体ABCD-EFGH で、頂点A から3点B、D、E を通る平面までの距離を求めなさい。

STEP 1　(1) 比のかけ算

$\dfrac{OP}{OA}=\dfrac{1}{3}$、$\dfrac{OQ}{OB}=\dfrac{1}{2}$、$\dfrac{OR}{OC}=\dfrac{3}{4} \to 60\times\dfrac{1}{3}\times\dfrac{1}{2}\times\dfrac{3}{4}=\dfrac{15}{2}$

STEP 2　(2) 体積を2通りに

底面△ABD・高さAE で $\dfrac{1}{3}\times 18\times 6=36$。△BDE＝$18\sqrt{3}$ なので $\dfrac{1}{3}\times 18\sqrt{3}\times h=36 \to h=2\sqrt{3}$

答え　(1) $\dfrac{15}{2}$ cm³　(2) $2\sqrt{3}$ cm

終

例題 4

最短経路の候補を比べる

たて 2 cm、横 3 cm、高さ 6 cm の直方体の表面を通って、1つの頂点から、いちばん遠い頂点まで行く最短の長さを求めなさい。

STEP 1　候補は3つ

$\sqrt{(2+3)^2+6^2}=\sqrt{61}$、$\sqrt{(2+6)^2+3^2}=\sqrt{73}$、$\sqrt{(3+6)^2+2^2}=\sqrt{85}$

STEP 2　「短い2辺をたす」で確認

短い2辺は 2 と 3 → $\sqrt{(2+3)^2+6^2}=\sqrt{61}$ が最短

答え　$\sqrt{61}$ cm

終

先生のひとこと

例題2 の延長法は、「**切り口の線は面の上にしかない**」と「**同じ平面上の2直線は（平行でなければ）交わる**」の2つだけで動いています。ルールの意味がわかれば、どんな3点でも切り口が作れますよ。

4　チャレンジ問題（演習）

A　基礎レベル

基礎 1

オイラーの多面体定理を使って答えなさい。

(1) 面が12枚、辺が30本の多面体の頂点の数を求めなさい。

(2) すべての面が三角形で、頂点が8個の多面体があります。辺の数と面の数を求めなさい。

(3) 立方体の8つの角を、それぞれの角に集まる3本の辺の中点より手前で、小さな三角錐として切り落としました。できた立体の頂点・辺・面の数を求め、$v-e+f=2$ を確かめなさい。

基礎 2

立方体ABCD-EFGH を、次の3点を通る平面で切ったときの切り口の形を答えなさい。（中点は、その辺の中点とする）

(1) A、C、F

(2) A、C、G

(3) 辺AB の中点、辺BC の中点、F

(4) 辺AB、BF、FG の中点

(5) B、H、辺CG の中点

基礎 3

入試　（神奈川入試の形式）

(1) Kさんは、立方体を1つの平面で切ったときの切り口について調べた。切り口として **ありえないもの** を、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．正三角形　　2．直角三角形　　3．ひし形　　4．正六角形

(2) 立方体の切り口が正五角形にならない理由を、「平行」という言葉を使って説明しなさい。

基礎 4

(1) 体積 120 cm³ の三角錐O-ABC で、OP：PA＝1：3、OQ：QB＝1：1、OR：RC＝2：1 となる点P、Q、R を辺OA、OB、OC 上にとります。三角錐O-PQR の体積を求めなさい。

(2) (1)で、三角錐O-ABC から三角錐O-PQR を切り取った残りの立体の体積を求めなさい。

(3) 1辺 6 cm の立方体ABCD-EFGH で、△BDE の面積を求めなさい。

(4) (3)で、頂点A から平面BDE までの距離を求めなさい。

B 標準レベル

標準 5

1辺 6 cm の立方体ABCD-EFGH について、次の切り口の面積を求めなさい。

(1) 6本の辺AB、BF、FG、GH、HD、DA の中点を通る切り口

(2) B、H と、辺CG、AE の中点を通る切り口

(3) 辺AB の中点、辺AD の中点、F、H を通る切り口

標準 6

1辺 6 cm の立方体ABCD-EFGH を、ポイントの図のように、辺BC の中点M、辺CD の中点N、頂点E を通る平面で切ります。直線MN と直線AB、AD の交点をX、Y、切り口と辺BF、DH の交点をP、Qとします。

(1) BX の長さを求めなさい。

(2) 三角錐E-AXY の体積を求めなさい。

(3) 三角錐P-BXM の体積を求めなさい。

(4) 切り分けた2つの立体のうち、頂点Aをふくむ方の体積を求めなさい。

(5) もう一方の立体の体積を求めなさい。

標準 7

最短経路の問題です。

(1) 1辺 6 cm の立方体ABCD-EFGH の表面を通って、AからGまで行く最短の長さを求めなさい。

(2) (1)の最短の道は、全部で何通りありますか。

(3) 1辺 6 cm の立方体で、Aから、4つの側面（ABFE、BCGF、CDHG、DAEH）をこの順に1周して、Eまで糸をかけます。最短の糸の長さを求めなさい。

(4) 母線OA が 12 cm、底面の半径が 3 cm の円錐で、Aから側面を1周して、OA の中点Mまで糸をかけます。最短の糸の長さを求めなさい。

(5) (4)の糸と頂点O との最短距離を求めなさい。

C 挑戦レベル

挑戦 8

1辺 6 cm の立方体ABCD-EFGH があります。

(1) 正四面体ACFH の体積を求めなさい。

(2) 立方体の6つの面の中心を頂点とする正八面体の体積を求めなさい。

(3) (2)の正八面体の1辺の長さを求め、正八面体の体積の公式 $\frac{\sqrt{2}}{3}a^3$ で(2)の答えを確かめなさい。

(4) 正四面体ACFH の6本の辺の中点を結ぶと正八面体ができます。その体積は、正四面体ACFH の体積の何倍ですか。

挑戦 9

自分で問題を作ってみよう

【6】の切り方の「頂点E」を、辺AE 上の別の点（例えば AK＝3 cm の点K）にかえて、新しい問題を作りなさい。切り口の形、切り口と辺BF の交点の位置、頂点Aをふくむ立体の体積を、自分で求めること。

算数・数学

発展編（高校への橋渡し）

数と式・整数

1. 発展-05　整数①　約数・倍数とユークリッドの互除法
2. 発展-06　整数②　余りの性質と合同式（mod）
3. 発展-07　整数③　不定方程式・素数・整数問題の場合分け
4. 発展-08　数列（等差数列・等比数列・階差数列）
5. 発展-09　不等式（平方の非負性・相加相乗平均）と絶対値
6. 発展-10　式の変形（対称式・いろいろな因数分解）

発展-05　整数①　約数・倍数とユークリッドの互除法

対象：中学3年〜（発展編・LEVEL 3〜4）｜目安：120分｜使う中学の単元：小5「倍数と約数」、中1「素因数分解」、中2「文字式による説明」｜つながる先：高校 数学A「数学と人間の活動」（整数の性質）→ 発展-06「合同式」・発展-07「不定方程式」→ 難関高校入試・数学オリンピック

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

紀元前300年ごろ、ギリシャの **ユークリッド**（エウクレイデス）がまとめた『原論』の第7巻に、2つの数の最大公約数を求める方法がのっています。「大きいほうから小さいほうを取りのぞく。のこりで、また取りのぞく……」というやり方で、これが今日の主役 **ユークリッドの互除法**（ごじょほう）です。

「互いに除する（わる）」という名前のとおり、2つの数でかわりばんこにわり算をくり返します。2300年以上前の方法なのに、今でもコンピュータの中で毎日、数えきれないほど使われています。インターネットの暗号（RSA暗号）の計算でも、この互除法が欠かせません。**世界でいちばん長く現役で働いているアルゴリズム（計算の手順）**といわれることもあります。

小5で「最大公約数」を、約数を全部書き出して求めましたね。では、1071 と 1029 の最大公約数は？ 約数を全部書き出すのは大変です。素因数分解しようにも、どの素数でわれるのか、すぐにはわかりません。

ところが互除法を使うと、**わり算たった3回** で答えが出ます。しかも「なぜそれで正しいのか」は、中2の文字式の説明だけで証明できるんです。今日は、公式を覚える授業ではありません。**約数の個数・総和の公式も、$ab = GL$ も、互除法も、全部自分で導く** 授業です。

これは高校の **数学A「数学と人間の活動」（整数の性質）** で学ぶ内容です（LEVEL 3〜4）。難関私立・国立高校の入試や、数学オリンピックの予選でもよく使われる考え方です。

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. 素因数分解から、約数の個数と約数の総和を求める公式を導き、使える。
2. 最大公約数 G・最小公倍数 L を $a = Ga'$、$b = Gb'$ と表し、$ab = GL$ を証明して使える。
3. ユークリッドの互除法で最大公約数を求め、**なぜ正しいかを答案の形で証明** できる。
4. 互除法を「長方形を正方形で切り取っていく図」で説明できる。
5. 互除法を、文字をふくむ数の最大公約数や、分数がこれ以上約分できないことの証明に応用できる。

先生のひとこと

整数の問題は、計算力より「**整理のしかた**」で差がつきます。今日のキーワードは「**素因数分解は数の設計図**」「$a = Ga'$、$b = Gb'$ **とおく**」「**わり算の式** $a = bq + r$」の3つ。この3つの道具が、次の発展-06・07でも主役になりますよ。

2 ポイント（解説）

A 約数の個数と総和 ― 素因数分解から「表」で導く

① 意味　72 の約数は何個あるでしょう。1つずつわってもよいですが、720 や 10000 になると大変です。素因数分解（中1）を使うと、計算だけで個数も総和も出せます。

② 導出　$72=2^3\times 3^2$ です。72 の約数は「72 の設計図の部品を、一部だけ使って作った数」なので、**（2 を 0〜3 個使う）×（3 を 0〜2 個使う）** の形をしています。表にすると、

×	1	3	$3^2=9$
1	1	3	9
2	2	6	18
$2^2=4$	4	12	36
$2^3=8$	8	24	72

表のマスと約数が、**ちょうど1対1** に対応します（素因数分解はただ1通りなので、同じ約数が2つのマスに出ることはありません）。

- **個数**：たてが $3+1=4$ 通り、横が $2+1=3$ 通りなので、マスは $4\times 3=12$ 個。
- **総和**：表の全部のマスの和は、展開を逆に見ると $(1+2+4+8)\times(1+3+9)$ です。実際にこれを展開すると、表の12マスの数がちょうど1回ずつ出てきますね。$15\times 13=195$。

約数の個数と総和の公式

自然数 N が $N=p^a\times q^b\times r^c$（$p,\ q,\ r$ は異なる素数）と素因数分解されるとき

約数の個数$=(a+1)(b+1)(c+1)$

約数の総和$=(1+p+p^2+\cdots+p^a)(1+q+\cdots+q^b)(1+r+\cdots+r^c)$

（素数が2種類なら2つのかっこ、4種類なら4つのかっこ。「$+1$」は「その素数を 0 個使う」の分）

問1　200 の約数の個数と総和を求めなさい。

本質　約数の個数が奇数になるのはどんなとき？

約数は「d と $\dfrac{N}{d}$」のペアで見つかります（小5の「かけ算のペア」）。ペアの相手が自分自身になる、つまり $d\times d=N$ となるのは、N が **平方数（ある自然数の2乗）** のときだけです。だから **約数の個数が奇数 ⇔ N が平方数**。公式で見ても、$(a+1)(b+1)$ が奇数 ⇔ $a,\ b$ がすべて偶数 ⇔ 平方数、とぴったり一致します。

B 最大公約数 G と最小公倍数 L ― 「$a=Ga'$、$b=Gb'$」とおく

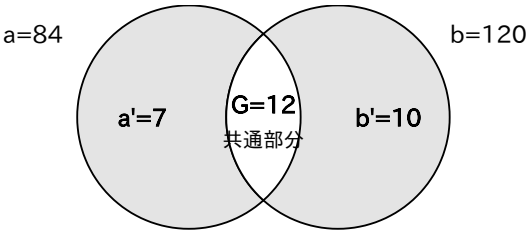
2つの自然数 $a,\ b$ の最大公約数を G、最小公倍数を L と書くことにします。また、**最大公約数が 1 である2つの数を「互いに素（たがいにそ）」** といいます（例：8 と 15 は互いに素）。

$a,\ b$ はどちらも G の倍数なので、

$$a=Ga',\quad b=Gb'\qquad (a',\ b'\text{は互いに素な自然数})$$

と表せます。a', b' が互いに素なのは、もし a', b' に 1 より大きい公約数 k があれば、Gk が a, b の公約数になり、G が「最大」であることに反するからです。

例：$a=84$, $b=120$ なら $G=12$ で、$84=12\times7$、$120=12\times10$（7 と 10 は互いに素）。



全部をかけると L=12×7×10=840（最小公倍数）

a と b の「設計図」の共通部分が G。のこり $a'\cdot b'$ には共通部分がない。

G と L の関係

$a=Ga'$、$b=Gb'$（a', b' は互いに素）のとき

$L=Ga'b'$　　そして　$ab=GL$（2つの数の積＝最大公約数×最小公倍数）

② 証明（$ab=GL$ のほう）

$L=Ga'b'$ を認めると、$ab=Ga'\times Gb'=G\times(Ga'b')=GL$ となる。

$L=Ga'b'$ の理由：a と b の公倍数 M は $a=Ga'$ の倍数なので $M=Ga'k$（k は自然数）と書ける。M は $b=Gb'$ の倍数でもあるから、$Ga'k$ は Gb' の倍数、つまり $a'k$ は b' の倍数。ここで a' と b' は共通の素因数をもたないので、b' の素因数はすべて k の中に入っていなければならない（素因数分解はただ1通り）。よって k は b' の倍数で、いちばん小さいのは $k=b'$。したがって最小公倍数は $L=Ga'b'$。

問2　$a=84$, $b=120$ のとき、ab と GL を計算して、等しいことを確かめなさい。

C ユークリッドの互除法 ― 手順

ユークリッドの互除法

① 大きい数 a を小さい数 b でわり、余り r を出す。（$a=bq+r$）

② $r=0$ なら、b が最大公約数。

③ $r\neq0$ なら、「a と b」を「b と r」に取りかえて、① にもどる。

→ 余りが 0 になったときの **わる数** が最大公約数。

1071 と 1029 でやってみます。

わられる数	＝	わる数 × 商 ＋ 余り
1071	＝	$1029\times1+42$
1029	＝	$42\times24+21$
42	＝	$\mathbf{21}\times2+0$

余りが 0 になったときのわる数 21 が、最大公約数です。（たしかめ：$1071=21\times51$、$1029=21\times49$、$51=3\times17$ と $49=7^2$ は互いに素 ）

数が「1071, 1029」→「1029, 42」→「42, 21」と **どんどん小さくなる** ので、いつか必ず余りが 0 になって終わります。

D なぜ正しいのか ― 互除法の証明

互除法の心臓部は、次の1つの事実です。

互除法の原理 ✳

自然数 $a,\ b$ について、a を b でわった商を q、余りを r とする（$a = bq + r$）。このとき

（a と b の最大公約数）＝（b と r の最大公約数）

証明（答案）

a と b の公約数全体と、b と r の公約数全体が、まったく同じであることを示す。

(i) d を a と b の公約数とすると、整数 $m,\ n$ を使って $a = dm$、$b = dn$ と表せる。このとき

$r = a - bq = dm - dnq = d(m - nq)$

$m - nq$ は整数だから、r は d の倍数である。よって d は b と r の公約数である。

(ii) e を b と r の公約数とすると、整数 $s,\ t$ を使って $b = es$、$r = et$ と表せる。このとき

$a = bq + r = esq + et = e(sq + t)$

$sq + t$ は整数だから、a は e の倍数である。よって e は a と b の公約数である。

(i)(ii)より、「a と b の公約数」と「b と r の公約数」は同じものの集まりである。したがって、その中でいちばん大きいもの、つまり最大公約数も等しい。（証明終わり）

この事実を、余りが 0 になるまでくり返し使うと、

$G(1071,\ 1029) = G(1029,\ 42) = G(42,\ 21) = 21$

となります（42 は 21 でわり切れるので、42 と 21 の最大公約数は 21 そのもの）。

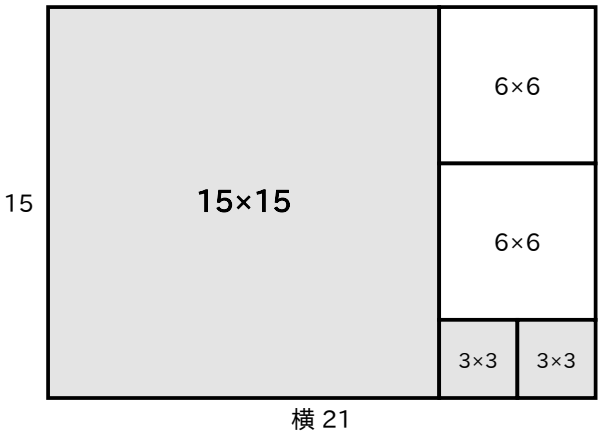
本質　「公約数の集まりが同じ」が証明のカギ

中2の「文字式による説明」とまったく同じ型です。「d の倍数」を dm とおき、目的の形 $d\times$（整数）に変形しただけ。

「最大」を直接比べるのではなく、「公約数が全部同じ」を示す のがうまいところです。同じものの集まりなら、最大のものも同じに決まっていますからね。

E 図で見る互除法 ― 長方形を正方形で切り取る

たて 15、横 21 の長方形を、**できるだけ大きな正方形で切り取っていく** と考えます。



$21 = 15 \times 1 + 6$（15の正方形1個）、$15 = 6 \times 2 + 3$（6の正方形2個）、$6 = 3 \times 2$（3の正方形2個でぴったり）。

- 横 21 からたて 15 の正方形を **1個** 切り取ると、6×15 の長方形がのこる。…$21 = 15 \times 1 + 6$
- 6×15 から 6 の正方形を **2個** 切り取ると、6×3 がのこる。…$15 = 6 \times 2 + 3$

- 6×3 から 3 の正方形を **2個** 切り取ると、ぴったりなくなる。…$6 = 3 \times 2 + 0$

最後の正方形の1辺 3 が、21 と 15 の最大公約数です。なぜなら、**1辺 3 の正方形は、それより前に切り取ったどの正方形もすき間なくしきつめられる** ので、もとの長方形全体を1辺 3 のタイルでしきつめられるからです。そして、「1辺 d のタイルで長方形をしきつめられる $\Leftrightarrow$ d がたて・横の公約数」ですから、互除法は「**しきつめられる最大のタイル**」を見つける方法だといえます。

問3　たて 36、横 84 の長方形を、同じように正方形で切り取っていきます。どんな大きさの正方形が何個ずつ切り取れますか。また、36 と 84 の最大公約数を答えなさい。

F 互除法の応用 ― 文字の入った数にも使える

互除法の原理は「$a = bq + r$ なら $G(a,\ b) = G(b,\ r)$」でした。この q は **整数でありさえすればよい** ので、文字式にも使えます。

例：n が自然数のとき、$5n + 3$ と $2n + 1$ の最大公約数は？

$5n + 3 = (2n + 1) \times 2 + (n + 1)$
$2n + 1 = (n + 1) \times 1 + n$
$n + 1 = n \times 1 + 1$

よって $G(5n + 3,\ 2n + 1) = G(2n + 1,\ n + 1) = G(n + 1,\ n) = G(n,\ 1) = 1$。どんな自然数 n でも、$5n + 3$ と $2n + 1$ は互いに素です。
（$n = 4$ なら 23 と 9、$n = 10$ なら 53 と 21 ）

発展　国際数学オリンピックにも出た考え方
1959年の **第1回国際数学オリンピック** の第1問は、「どんな自然数 n でも、ある分数がこれ以上約分できないことを示せ」というものでした。分子と分母が互いに素 $\Leftrightarrow$ 約分できない、なので、互除法で最大公約数が 1 になることを示せば終わりです。演習【8】で同じタイプに挑戦しましょう。

---

3 解いてみよう！（例題）

例題 1

約数の個数と総和

360 の約数の個数と、約数の総和を求めなさい。

STEP 1　素因数分解する

$360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$

STEP 2　個数は「(指数＋1) の積」

$(3 + 1)(2 + 1)(1 + 1) = 4 \times 3 \times 2 = 24$（個）

STEP 3　総和は「かっこの積」

$(1 + 2 + 4 + 8)(1 + 3 + 9)(1 + 5) = 15 \times 13 \times 6 = 1170$

答え　個数 24個、総和 1170

終

例題 2

互除法で最大公約数を求め、約分する

$\dfrac{391}{667}$ を約分しなさい。

STEP 1　互除法

$667 = 391 \times 1 + 276$

$391 = 276 \times 1 + 115$

$276 = 115 \times 2 + 46$

$115 = 46 \times 2 + 23$

$46 = 23 \times 2 + 0$　→ 最大公約数は 23

STEP 2　分子・分母を 23 でわる

$391 \div 23 = 17$、$667 \div 23 = 29$

答え　$\dfrac{17}{29}$

終

例題 3

G と L から2つの数を求める

最大公約数が 12、最小公倍数が 180 である2つの自然数 $a,\ b$（$a < b$）の組をすべて求めなさい。

STEP 1　$a = 12a'$、$b = 12b'$ とおく

$a',\ b'$ は互いに素な自然数で、$a' < b'$。

STEP 2　$L = Ga'b'$ を使う

$12a'b' = 180$ より $a'b' = 15$

STEP 3　互いに素な組を選ぶ

$(a',\ b') = (1,\ 15),\ (3,\ 5)$（どちらも互いに素 ）

STEP 4　もどす

$(a,\ b) = (12,\ 180),\ (36,\ 60)$

たしかめ　$36 = 2^2 \times 3^2$、$60 = 2^2 \times 3 \times 5$ → $G = 2^2 \times 3 = 12$、$L = 2^2 \times 3^2 \times 5 = 180$

答え　$(a,\ b) = (12,\ 180),\ (36,\ 60)$

終

例題 4

文字をふくむ数の最大公約数

n を自然数とする。$n + 5$ と $2n + 3$ の最大公約数として考えられる数をすべて求めなさい。

STEP 1　互除法の原理を使う

$2n + 3 = (n + 5) \times 2 - 7$ と、マイナスの余りでもよいので「$2n + 3 - 2(n + 5) = -7$」を使う。

d が $n + 5$ と $2n + 3$ の公約数なら、d は $(2n + 3) - 2(n + 5) = -7$ もわり切る。つまり d は 7 の約数。

STEP 2　候補をしぼる

7 の約数は 1 と 7 だけ。よって最大公約数は 1 か 7。

STEP 3　両方とも実際に起こるか確かめる

$n = 1 : 6$ と 5 → 最大公約数 1。

$n = 2 : 7$ と 7 → 最大公約数 7。

答え　$1,\ 7$

終

先生のひとこと

例題4の STEP 3 は省略しがちですが、**大事な一歩** です。STEP 2 でわかるのは「1 か 7 のどちらか」まで。「本当

に 7 になる n があるか」を確かめて、はじめて「考えられる数は 1 と 7」と言い切れます。

---

4 チャレンジ問題（演習）

A 基礎レベル

基礎 1

次の数の約数の個数と、約数の総和を求めなさい。

(1) 180

(2) 1000

(3) 1024

(4) 496

基礎 2

ユークリッドの互除法を使って、次の問いに答えなさい。（わり算の式も書くこと）

(1) 391 と 323 の最大公約数

(2) 1147 と 899 の最大公約数

(3) 2023 と 1547 の最大公約数

(4) $\dfrac{899}{1147}$ を約分しなさい。

基礎 3

(1) 2つの自然数の最大公約数が 6、最小公倍数が 72 で、一方が 18 である。もう一方の数を求めなさい。

(2) 84 と 120 の最大公約数を互除法で求め、$ab = GL$ を使って最小公倍数を求めなさい。

基礎 4

たて 36 cm、横 84 cm の長方形の紙がある。

(1) この紙を、すき間なく同じ大きさの正方形のタイルでしきつめる。できるだけ大きなタイルを使うとき、タイルの1辺の長さと枚数を求めなさい。

(2) この紙から、できるだけ大きな正方形を切り取ることをくり返す（本文の図のように）。切り取った正方形の1辺の長さと個数を、すべて答えなさい。

B 標準レベル

標準 5

最大公約数が 14、最小公倍数が 420 である2つの自然数 a, b（$a < b$）の組をすべて求めなさい。

標準 6

(1) 約数をちょうど 12 個もつ自然数のうち、もっとも小さいものを求めなさい。

(2) 100 以下の自然数のうち、約数をちょうど 3 個もつものをすべて求めなさい。

(3) 1 から 200 までの自然数のうち、約数の個数が奇数であるものは何個あるか。

(4) 2つの自然数の和が 84、最大公約数が 12 である。2つの数の組（小さい順）をすべて求めなさい。

標準 7

（神奈川入試の形式）Kさんは、1517 と 1739 の最大公約数を、ユークリッドの互除法を使って求めた。この最大公約数として最も適するものを、次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．19　　2．29　　3．37　　4．41

標準 8

n を自然数とする。

(1) $3n + 2$ と $2n + 1$ は互いに素であることを証明しなさい。

(2) 分数 $\dfrac{21n+4}{14n+3}$ は、これ以上約分できないことを証明しなさい。
(3) $n+5$ と $2n+3$ の最大公約数が 7 になるような n を、小さい順に3つ求めなさい。

C 挑戦レベル

挑戦 9

$1,\ 1,\ 2,\ 3,\ 5,\ 8,\ 13,\ 21,\ 34,\ 55,\ 89,\ \cdots$ のように、前の2つの数をたして次の数を作る数の列を **フィボナッチ数列** という。

(1) たて 55、横 89 の長方形から、本文の図のように、できるだけ大きな正方形を切り取ることをくり返す。正方形は全部で何個切り取れるか。

(2) フィボナッチ数列のとなりあう2つの数は、いつでも互いに素である。互除法の原理を使って、その理由を説明しなさい。

(3) 自分自身をのぞく約数の和が、自分自身と等しい数を **完全数** という（例：$6=1+2+3$）。約数の総和の公式を使って、496 が完全数であることを示しなさい。

挑戦 10

自分で問題を作ってみよう

例題3は「最大公約数 12・最小公倍数 180」でした。最大公約数と最小公倍数の数を自分で決めて、「2つの自然数の組をすべて求めよ」という問題を作り、自分で解きなさい。ただし、答えの組が **2組以上** になるようにくふうすること。（ヒント：$L \div G$ がどんな数なら、互いに素な組がたくさんできるか考えよう。）

発展-06　整数②　余りの性質と合同式（mod）

対象：中学3年〜（発展編・LEVEL 3〜4）｜目安：120分｜使う中学の単元：中2「文字式による説明」、中3「展開と因数分解」、発展-05「互除法」｜つながる先：高校 数学A「数学と人間の活動」（整数の性質・合同式）→ 発展-07「不定方程式」→ 難関高校入試・数学オリンピック

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

「今日は水曜日。100日後は何曜日？」——こんな問題に、みんなはもう答えられます。100 を 7 でわった余りが 2 だから、水曜日の2日後で金曜日。**わった商はどうでもよくて、余りだけが大事** なのです。
この「余りだけに注目する計算」を、記号を使って本格的な数学にしたのが、ドイツの数学者 **ガウス** です。1801年、24歳のときに出版した『整数論の研究（ディスクイジシオネス・アリトメティカエ）』の最初で、**合同式**（ごうどうしき）という書き方を導入しました。記号 $\equiv$ と「mod（モッド）」は、今でも世界中で使われています。
合同式は、カレンダー・時計（12でわった余り）・バーコードや ISBN（本の番号）の読み取りミスを見つける「チェック数字」など、身近なところでも働いています。

2^{100} を 7 でわった余りは？ 2^{100} は31けたもある巨大な数なので、電卓でも計算できません。でも、今日の授業が終われば、**頭の中だけで10秒** で答えが出せるようになります。
しかも「なぜ3の倍数は各位の数の和でわかるのか」「なぜ平方数を4でわった余りは0か1しかないのか」も、全部その場で証明できるようになります。

これは高校の **数学A「数学と人間の活動」（整数の性質）** で学ぶ内容で、合同式そのものは高校でも「発展」あつかいです（LEVEL 4）。難関私立・国立高校の入試の整数問題や、数学オリンピックでは **ほぼ必ず使う道具** です。

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. 整数を「$3k$, $3k+1$, $3k+2$」のように余りで分類し、場合分けで証明できる。
2. 整数の2乗を 3, 4, 7, 8 などでわった余りが何になり得るかを調べ、証明に使える。
3. 合同式 $a \equiv b \pmod{m}$ の意味がわかり、足し算・引き算・かけ算・累乗ができる理由を証明できる。
4. 累乗の余りや一の位が周期的にくり返すことを使って、巨大な数の余りを求められる。
5. 3・9・11 の倍数の判定法を、合同式で証明できる。

先生のひとこと

整数問題で手が止まったら、「**余りで分けてみる**」。これは数学オリンピックの選手たちが真っ先にやる、最強の作戦の1つです。今日はこの作戦を、記号で楽に書けるようにしますよ。

---

2 ポイント（解説）

A 余りで整数を分類する ― 「すべての整数」を有限個に分ける

中2では、偶数を $2m$、奇数を $2m+1$ と表しました。これは「**2でわった余り**」で、すべての整数を2つのグループに分けたのです。同じように、3でわった余りで分けると、すべての整数は

$$3k, \quad 3k+1, \quad 3k+2 \qquad (k\text{は整数})$$

の **3グループのどれか1つ** に入ります。無限にある整数を、たった3通りの場合分けで「全部」調べられる――これが余りによる分類の強さです。

整数の2乗を3でわった余りを調べてみましょう。

n の形	n^2 を計算	n^2 を3でわった余り
$3k$	$9k^2 = 3 \times 3k^2$	0
$3k+1$	$9k^2+6k+1 = 3(3k^2+2k)+1$	1
$3k+2$	$9k^2+12k+4 = 3(3k^2+4k+1)+1$	1

整数の2乗を割った余り ✳

3でわる → 余りは 0 か 1（2 にはならない）
4でわる → 余りは 0 か 1（$2 \cdot 3$ にはならない）
7でわる → 余りは $0,\ 1,\ 2,\ 4$（$3 \cdot 5 \cdot 6$ にはならない）
奇数の2乗を8でわる → 余りはいつも 1

ゲームで例えると
余りの分類は、敵キャラを「炎・水・草タイプ」に分けるようなもの。無限に敵がいても、**3タイプへの対策を用意すれば全員に勝てる** のです。

問1 $n=2k$、$n=2k+1$ と分けて、整数の2乗を4でわった余りが 0 か 1 であることを確かめなさい。

B 合同式の記号 ― 「余りが同じ」を短く書く

合同式 ✳

m を自然数とする。整数 $a,\ b$ について、**$a-b$ が m の倍数** であるとき

$$a \equiv b \pmod{m}$$

と書き、「a と b は m を法（ほう）として合同」と読む。これは「**a と b を m でわった余りが等しい**」と同じ意味。

例：$17 \equiv 2 \pmod{5}$（$17-2=15$ は 5 の倍数）、$100 \equiv 2 \pmod{7}$、$38 \equiv 8 \pmod{6}$
負の数も使えます。$-1 \equiv 4 \pmod{5}$（$-1-4=-5$ は 5 の倍数）。$-8 = 5 \times (-2) + 2$ なので、-8 を 5 でわっ

た余りは 2 と考えます。

本質　「-1」を使うと計算が楽になる

$m-1 \equiv -1 \pmod{m}$ です。たとえば $10 \equiv -1 \pmod{11}$、$6 \equiv -1 \pmod{7}$、$3 \equiv -1 \pmod{4}$。(-1) の累乗は 1 か -1 しかないので、巨大な累乗があっという間に片づきます（中1「-1 の累乗は、指数が偶数なら 1、奇数なら -1」）。

C　合同式の計算のきまり ― なぜ足し算・かけ算・累乗ができるのか

合同式の計算のきまり　✳

$a \equiv b \pmod{m}$、$c \equiv d \pmod{m}$ のとき

① $a+c \equiv b+d$　② $a-c \equiv b-d$　③ $ac \equiv bd$　④ $a^n \equiv b^n$（n は自然数）

（すべて $\pmod{m}$。つまり、**大きな数を余りに取りかえてから計算してよい**）

証明（答案）

$a \equiv b$、$c \equiv d \pmod{m}$ だから、整数 k, l を使って $a=b+mk$、$c=d+ml$ と表せる。

① $(a+c)-(b+d)=mk+ml=m(k+l)$。$k+l$ は整数だから m の倍数。よって $a+c \equiv b+d$。

② 同様に $(a-c)-(b-d)=m(k-l)$ より $a-c \equiv b-d$。

③ $ac=(b+mk)(d+ml)=bd+bml+dmk+m^2kl$ だから

$ac-bd=m(bl+dk+mkl)$。$bl+dk+mkl$ は整数だから m の倍数。よって $ac \equiv bd$。

④ ③で $c=a$, $d=b$ とすると $a^2 \equiv b^2$。これをくり返し使うと、$a^3=a^2 \times a \equiv b^2 \times b=b^3$、…となり、$a^n \equiv b^n$。（証明終わり）

例：2026×2027 を 7 でわった余り。$2026=7 \times 289+3$ より $2026 \equiv 3$、$2027 \equiv 4$。

$2026 \times 2027 \equiv 3 \times 4=12 \equiv 5 \pmod{7}$。**答えは** 5。かけ算をしなくても求まりました。

注意　わり算はそのままではできない

$2 \times 3 \equiv 2 \times 0 \pmod{6}$（$6 \equiv 0$）ですが、両辺を 2 でわって $3 \equiv 0 \pmod{6}$ とすると **まちがい** です。合同式で両辺を同じ数でわってよいのは、その数と m が **互いに素** のときだけです（発展-05 の言葉）。

D　累乗の余りは周期的にくり返す

2^n を 7 でわった余りを並べてみます。

n	1	2	3	4	5	6	7	⋯
2^n を7でわった余り	2	4	**1**	2	4	**1**	2	⋯

$2^3=8 \equiv 1 \pmod{7}$ なので、そこから先は 2, 4, 1 **の3つの周期** でくり返します。余りが 1 になると「リセット」されるからです。

時計で例えると

時計の針は12時間でもとにもどります。「100時間後」を知りたければ、$100=12 \times 8+4$ だから4時間後と同じ。周期のある計算は、**周期でわった余りだけ見ればよい** のです。

一の位 は「10でわった余り」なので、同じ考え方が使えます。

もとの数の一の位	一の位のくり返し	周期
2	$2 \to 4 \to 8 \to 6$	4
3	$3 \to 9 \to 7 \to 1$	4
7	$7 \to 9 \to 3 \to 1$	4
8	$8 \to 4 \to 2 \to 6$	4
4 / 9	$4 \to 6$ / $9 \to 1$	2
0, 1, 5, 6	ずっと同じ	1

問2　3^{100} の一の位を求めなさい。

E　倍数の判定法の証明 ー $10 \equiv 1$ と $10 \equiv -1$

小学校で「各位の数の和が3の倍数なら、3の倍数」と習いました。合同式を使うと、その理由が1行で見えます。

4けたの自然数を $N = 1000a + 100b + 10c + d$（$a,\ b,\ c,\ d$ は各位の数）とします。

3と9の判定法　$10 \equiv 1 \pmod 9$ なので、④より $100 = 10^2 \equiv 1$、$1000 = 10^3 \equiv 1$。よって

$$N = 1000a + 100b + 10c + d \equiv a + b + c + d \pmod 9$$

N と「各位の数の和」は、9でわった余りが等しい。$10 \equiv 1 \pmod 3$ でもあるので、3でも同じです。

11の判定法　$10 \equiv -1 \pmod{11}$ なので、$100 \equiv (-1)^2 = 1$、$1000 \equiv (-1)^3 = -1$。よって

$$N \equiv -a + b - c + d \pmod{11}$$

一の位から交互に足し引き した数（$d - c + b - a$）が11の倍数なら、N も11の倍数です。

倍数の判定法

3の倍数：各位の数の和が3の倍数　　**9の倍数**：各位の数の和が9の倍数

11の倍数：一の位から交互に足し引きした数が11の倍数（0 もふくむ）

（参考）**4の倍数**：下2けたが4の倍数（$100 \equiv 0 \pmod 4$）　**8の倍数**：下3けたが8の倍数（$1000 \equiv 0 \pmod 8$）

問3　5 けたの数 72919 は11の倍数ですか。判定法で調べなさい。

3　解いてみよう！（例題）

例題 1

余りによる分類の証明

整数の2乗を4でわった余りは、0 か 1 であることを証明しなさい。また、このことを使って、11 は2つの整数の2乗の和で表せないことを示しなさい。

STEP 1　2でわった余りで分類する（答案）

整数 n は、k を整数として $n = 2k$ または $n = 2k + 1$ と表される。

(i) $n = 2k$ のとき　$n^2 = 4k^2$ で、4でわった余りは 0。

(ii) $n=2k+1$ のとき　$n^2=4k^2+4k+1=4(k^2+k)+1$ で、k^2+k は整数だから、4でわった余りは 1。

よって、整数の2乗を4でわった余りは 0 か 1 である。

STEP 2　和の余りを考える

2つの整数の2乗の和を4でわった余りは、$0+0,\ 0+1,\ 1+1$ より $0,\ 1,\ 2$ のどれか。

STEP 3　11 と比べる

$11=4\times2+3$ で、4でわった余りは 3。これは $0,\ 1,\ 2$ のどれでもないので、11 は2つの整数の2乗の和で表せない。

答え　上の答案のとおり

終

例題 2

累乗の余り

2^{100} を 7 でわった余りを求めなさい。

STEP 1　余りが 1 になる累乗をさがす

$2^3=8\equiv1\pmod 7$

STEP 2　指数を「3の倍数＋余り」に分ける

$100=3\times33+1$ より　$2^{100}=(2^3)^{33}\times2$

STEP 3　合同式で計算

$(2^3)^{33}\times2\equiv1^{33}\times2=2\pmod 7$

答え　2

終

例題 3

一の位の周期

7^{2026} の一の位の数を求めなさい。

STEP 1　一の位の変化を調べる

$7^1=7$、$7^2=49$、$7^3=343$、$7^4=2401$ → 一の位は $7\to9\to3\to1$ の周期4。

STEP 2　指数を周期でわる

$2026=4\times506+2$ → 周期の2番目

STEP 3　合同式で確かめる

$7^4\equiv1\pmod{10}$ より $7^{2026}=(7^4)^{506}\times7^2\equiv1\times49\equiv9\pmod{10}$

答え　9

終

例題 4

11の倍数の判定

918082 は11の倍数か、判定法を使って調べなさい。

STEP 1　一の位から交互に足し引き

$2-8+0-8+1-9=-22$

STEP 2　判定

$-22=11\times(-2)$ は11の倍数。

たしかめ　$918082=11\times83462$

答え　11の倍数である

終

先生のひとこと

例題2で 2^{100} を計算しようとした人はいませんか？ 合同式の計算は「**1 か -1 になる累乗を見つける**」のが合言葉。見つかったら、あとは指数をわり算するだけです。

---

4 チャレンジ問題（演習）

A 基礎レベル

基礎 1

(1) $47 \equiv x \pmod 5$ となる $0 \leq x \leq 4$ の整数 x を求めなさい。

(2) $-8 \equiv x \pmod 5$ となる $0 \leq x \leq 4$ の整数 x を求めなさい。

(3) 次のア～エのうち、正しいものをすべて選びなさい。

ア．$38 \equiv 8 \pmod 6$　イ．$25 \equiv -3 \pmod 7$　ウ．$100 \equiv 1 \pmod 9$　エ．$51 \equiv 1 \pmod 4$

基礎 2

次の余りを、合同式を使って求めなさい。

(1) 2026×2027 を 7 でわった余り

(2) 123^2 を 11 でわった余り

(3) 3^{100} を 7 でわった余り

(4) 2^{2026} を 7 でわった余り

(5) 5^{100} を 6 でわった余り

(6) 3^{51} を 4 でわった余り

基礎 3

次の数の一の位の数を求めなさい。

(1) 7^{100}　(2) 8^{2026}　(3) $2^{2026} + 3^{2026}$

基礎 4

(1) 7425 は9の倍数か、判定法で調べなさい。

(2) 4けたの数 $83\square5$ が9の倍数になるように、$\square$ にあてはまる数を求めなさい。

(3) 123456789 を 11 でわった余りを、判定法の考え方で求めなさい。

B 標準レベル

標準 5

次のことを証明しなさい。（n は整数とする）

(1) 奇数の2乗を8でわった余りは 1 である。

(2) $n^2 + 1$ は7の倍数にならない。

(3) $n^3 - n$ は6の倍数である。

標準 6

(1) 4でわって3余る自然数は、2つの整数の2乗の和で表せないことを証明しなさい。

(2) 自然数 a, b, c が $a^2 + b^2 = c^2$ をみたすとき、a, b の少なくとも一方は3の倍数であることを証明しなさい。（ヒント：整数の2乗を3でわった余りを使い、どちらも3の倍数でないと仮定して矛盾を導く。）

標準 7

（神奈川入試の形式）Kさんは、13^{2026} の一の位の数を、一の位の数の変化の規則性を使って求めた。その数として最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．1　2．3　3．7　4．9

C 挑戦レベル

挑戦 8

(1) 2^{100} の下2けたを求めなさい。（ヒント：100 でわった余りを考える。$2^{10} = 1024$）

(2) n を整数とするとき、$n^5 - n$ は30の倍数であることを証明しなさい。（ヒント：$n^5 - n = (n-1)n(n+1)(n^2+1)$）

(3) n を自然数とするとき、$2^n + 1$ は7の倍数にならないことを証明しなさい。

挑戦 9

自分で問題を作ってみよう

例題2は「2^{100} を 7 でわった余り」でした。**底（2）・指数（100）・わる数（7）** のうち少なくとも2つを変えて、「a^n を m でわった余りを求めよ」という問題を作り、自分で解きなさい。さらに、Python や電卓が使えるなら、答えを確かめなさい。

発展-07　整数③　不定方程式・素数・整数問題の場合分け

対象：中学3年〜（発展編・LEVEL 3〜4）｜目安：120分｜使う中学の単元：中1「素因数分解」、中2「連立方程式」「文字式による説明」、中3「因数分解」「平方根」、発展-05「互除法」・発展-06「合同式」｜つながる先：高校 数学A「数学と人間の活動」（不定方程式）→ 発展-16「証明と論理」（背理法）→ 難関高校入試・数学オリンピック

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

3世紀ごろのエジプトのアレクサンドリアに、**ディオファントス** という数学者がいました。彼の本『算術』には、「答えが整数（や分数）になるものだけをさがす方程式」がたくさんのっています。そのため、$3x+5y=100$ のように **文字の数より式の数が少なく、整数の答えをさがす方程式** を、今でも「ディオファントス方程式」とよびます。日本語では **不定方程式**（ふていほうていしき）です。答えが1つに決まらない（不定）から、この名前がつきました。

1637年ごろ、フランスの **フェルマー** は、この『算術』の余白に「$x^n+y^n=z^n$（$n\geq 3$）をみたす自然数はない。私はすばらしい証明を見つけたが、余白がせまくて書けない」と書き残しました。この「フェルマーの最終定理」は、350年以上だれにも証明できず、1995年に **ワイルズ** がついに証明しました。整数の問題は、**問題文は小学生でも読めるのに、解くのは天才でもむずかしい** ことがあるのです。

「50円と80円の切手を組み合わせて、ちょうど1000円にするには？」――式は $50x+80y=1000$ の1本だけ。中2の連立方程式なら「式が足りない！」となる場面ですが、「x, y は0以上の整数」という条件があると、答えはほんの数組にしぼれます。

今日は、整数の問題を解くための3つの武器 **「互除法で1組見つける」「積の形にする」「範囲をしぼる」** と、整数の主役 **素数** の性質を学びます。発展-05・06 の総仕上げです。

これは高校の **数学A「数学と人間の活動」（不定方程式）** で学ぶ内容です（LEVEL 4）。積の形への変形や範囲のしぼりこみは、難関私立・国立高校の入試や数学オリンピックの予選で毎年のように使われる考え方です。

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. 素数の性質を使い、「素数が無限にあること」を背理法で証明できる。
2. エラトステネスのふるいと「$\sqrt{n}$ 以下の素数で調べる」方法で、素数かどうか判定できる。
3. $ax+by=c$ の整数解を、互除法で1組見つけてから、一般解として表せる。
4. $xy-2x-3y=0$ のような方程式を「（　）×（　）＝整数」の積の形にして解ける。
5. 大小関係や余りで範囲をしぼり、場合分けして整数問題を解ける。

先生のひとこと

整数問題のコツは「**かけ算の形は強い**」。$(x-3)(y-2)=6$ になれば、6の約数の組を書き出すだけで答えが全部出ます。足し算の形のままでは、どこから手をつけていいかわかりませんよね。

2 ポイント（解説）

A 素数の性質 ― 整数の「原子」

1とその数自身のほかに約数がない、2以上の自然数を **素数** といいます（**1は素数ではありません**）。中1で学んだように、2以上の自然数は **素数の積にただ1通りに分解** できます（素因数分解の一意性）。素数は、物質でいえば「原子」のようなものです。

ここから、整数問題でよく使う2つの性質が出てきます。

素数と互いに素の性質 ✳

① 素数 p が積 ab をわり切るなら、p は a か b の少なくとも一方をわり切る。

② a と b が互いに素で、ac が b の倍数ならば、c は b の倍数である。

理由：① ab の素因数分解は「a の素因数分解」と「b の素因数分解」を並べたもの。素因数分解は1通りなので、p はどちらかの中に入っている。② b の素因数は a には1つもない（互いに素）ので、すべて c の中に入っていなければならない。

注意　素数でないと①は成り立たない

6 は $4\times9=36$ をわり切りますが、6 は 4 も 9 もわり切りません。$6=2\times3$ の「部品」が、4 と 9 に分かれて入っているからです。

B 素数が無限にあることの証明 ― 背理法

ユークリッドの定理 ✳

素数は無限に（限りなく）存在する。

「無限にある」ことを、数えて示すことはできません。そこで **背理法**（はいりほう）を使います。「結論が成り立たない」と仮定して、そこから **矛盾**（つじつまが合わないこと）を導き、「仮定がまちがっていた」と結論する方法です。

証明（答案）

素数が有限個しかないと仮定し、それらを全部並べて $p_1,\ p_2,\ \cdots,\ p_n$ とする。

$N=p_1\times p_2\times\cdots\times p_n+1$ という数を考える。

N は2以上の自然数なので、少なくとも1つの素数でわり切れる。その素数は $p_1,\ \cdots,\ p_n$ のどれかであるはずだから、それを p_k とする。

ところが、N を p_k でわると、$p_1\times\cdots\times p_n$ の部分はわり切れて、**余りは 1** になる。つまり N は p_k でわり切れない。

これは矛盾である。よって仮定はまちがいで、素数は無限に存在する。（証明終わり）

注意　「N は素数」とは言っていない

$2\times3\times5\times7+1=211$ は素数ですが、$2\times3\times5\times7\times11\times13+1=30031=59\times509$ は素数ではありません。証明で使ったのは「N は $p_1,\ \cdots,\ p_n$ のどれでもわり切れない」ことだけです。30031 の素因数 $59,\ 509$ は、たしかに 2〜13 のどれでもありませんね。

C エラトステネスのふるいと素数判定

エラトステネスのふるい（小5で紹介）は、2の倍数、3の倍数、5の倍数、…と消していき、のこった数を素数とする方法です。1〜50 でやると、次の太字がのこります。

1	**2**	**3**	4	**5**	6	**7**	8	9	10
11	12	**13**	14	15	16	**17**	18	**19**	20
21	22	**23**	24	25	26	27	28	**29**	30
31	32	33	34	35	36	**37**	38	39	40
41	42	**43**	44	45	46	**47**	48	49	50

ふしぎなことに、50 までなら **2・3・5・7の倍数を消すだけ** で終わります。11の倍数（22、33、44）は、もう2や3で消えているからです。その理由が、次の判定法です。

素数判定のきまり ✳

2以上の自然数 n が、$\sqrt{n}$ 以下のどの素数でもわり切れなければ、n は素数である。

証明　n が素数でないとすると、$n=ab$（$2\leq a\leq b$）と表せる。このとき $a\times a\leq a\times b=n$ だから $a\leq\sqrt{n}$。a の素因数（a 以下）も n をわり切るので、n は $\sqrt{n}$ 以下の素数でわり切れる。これを裏返すと、きまりが言える。

例：223 は素数？ $14^2=196<223<225=15^2$ より $\sqrt{223}$ は 14 と 15 の間。調べる素数は $2,\ 3,\ 5,\ 7,\ 11,\ 13$ の6つだけで、どれでもわり切れないので **素数**。

（一方 $221=13\times17$ は、13 でわり切れるので素数ではない。）

問1　1〜100 の素数は25個あります。51〜100 では、2・3・5・7の倍数を消せば十分です。その理由を、判定のきまりを使って説明しなさい。

D $ax+by=c$ の整数解 ― 互除法で1組 → 一般解

① 意味　$37x+16y=1$ をみたす整数 $x,\ y$ をすべて求めます。答えは無数にありますが、**1組見つければ、あとは全部その仲間** として表せます。

② 1組見つける（互除法を逆にたどる）

$37=16\times2+5$　→　$5=37-16\times2$

$16=5\times3+1$　→　$1=16-5\times3$

下の式の 5 に上の式を代入すると

$1=16-(37-16\times2)\times3=16\times7-37\times3$

よって $37\times(-3)+16\times7=1$。$x=-3,\ y=7$ **が1組の解**。

③ 全部の解（一般解）を求める（答案）

$37x+16y=1$ …ⓐ、$37\times(-3)+16\times7=1$ …ⓑ

ⓐ − ⓑ より　$37(x+3)+16(y-7)=0$、つまり $37(x+3)=16(7-y)$ …ⓒ

37 と 16 は互いに素なので、性質②より $x+3$ は 16 の倍数。k を整数として $x+3=16k$ と書ける。

これをⓒに代入すると $37\times16k=16(7-y)$ より $7-y=37k$。

よって　$x=16k-3,\ y=-37k+7$（k は整数）

（$k=1$ なら $x=13,\ y=-30$: $37\times13+16\times(-30)=481-480=1$ ）

一次不定方程式の解き方 ✳

$ax+by=c$（$a,\ b$ の最大公約数を G とする）

・c が G の倍数でなければ、整数解は **ない**（左辺は必ず G の倍数だから）。

・$G=1$ なら、**互除法を逆にたどって1組** $(x_0,\ y_0)$ を見つけ、ひき算して積の形にすると

$x=x_0+bk,\ y=y_0-ak$（k は整数）

本質　なぜ $G=1$ なら必ず解があるのか

互除法の各段階の余りは、どれも「37 の何倍 +16 の何倍」の形で書けます（$5=37\times1+16\times(-2)$ のように）。最後の余り、つまり最大公約数も同じ形になるので、$G=1$ なら $37x+16y=1$ の解が必ず見つかるのです。発展-05 の互除法が、ここで「答えを作る道具」に変身しました。

E 積の形に変形する ― 「(　) × (　) ＝整数」

$xy-2x-3y=0$ をみたす整数 $x,\ y$ を考えます。xy の項があるので、上の方法は使えません。

中3の展開 $(x-3)(y-2)=xy-2x-3y+6$ を思い出すと、

$$xy-2x-3y=0 \iff (x-3)(y-2)=6$$

と変形できます。**$x-3$ と $y-2$ は整数で、かけて 6** なので、6の約数の組を全部書けば答えが出ます。

積の形への変形 ✳

$xy+ax+by=c$ **は**　$(x+b)(y+a)=c+ab$　**と変形できる。**

（コツ：xy の係数が 1 でないとき、たとえば $2xy+x+y$ は、2倍して1をたすと $(2x+1)(2y+1)$ の形になる。）

F 範囲をしぼる場合分け

整数問題で「候補が無限にある」ときは、**大小関係や余りで候補を有限個にしぼる** のが鉄則です。

(1) 大小関係でしぼる　$x\le y\le z$ のように順番を決めると、「いちばん小さい x がいちばん大きく効く」ので、x の範囲がせまくなります（例題4）。

(2) 余りでしぼる　「$p,\ p+2,\ p+4$ がすべて素数になる p を求めよ」。

p を3でわった余りで分類する（発展-06）。

・$p\equiv1\pmod 3$ なら $p+2\equiv0$ で、$p+2$ は3の倍数。$p+2\ge3$ で素数なら $p+2=3$、つまり $p=1$ だが、1は素数でない。

・$p\equiv2\pmod 3$ なら $p+4\equiv0$ で、$p+4$（≥6）は3より大きい3の倍数なので素数でない。

・$p\equiv0\pmod 3$ なら、p が素数なので $p=3$。このとき $3,\ 5,\ 7$ はすべて素数。

よって $p=3$ **だけ**。「3つ並んだら、どれかは3の倍数」という余りの考えで、無限の候補が1つにしぼれました。

問2　$(x-3)(y-2)=6$ をみたす自然数 $x,\ y$ の組を、すべて求めなさい。

3 解いてみよう！（例題）

例題 1

一次不定方程式の一般解

$5x+3y=1$ をみたす整数 $x,\ y$ をすべて求めなさい。

STEP 1　1組見つける

小さい数なので目で見つけてよい。$x=2$ のとき $10+3y=1$、$y=-3$。$\rightarrow (2,\ -3)$

STEP 2　ひき算して積の形に

$5x+3y=1$、$5\times 2+3\times(-3)=1$ をひくと　$5(x-2)=-3(y+3)$

STEP 3　互いに素を使う

5 と 3 は互いに素なので $x-2$ は 3 の倍数。$x-2=3k$ とすると $5\times 3k=-3(y+3)$ より $y+3=-5k$。

答え　$x=3k+2,\ y=-5k-3$（k は整数）

終

例題 2

自然数解の個数

$3x+5y=100$ をみたす自然数 $x,\ y$ の組は何組ありますか。

STEP 1　余りで y をしぼる

$3x=100-5y$ が3の倍数。$100\equiv 1$、$5\equiv 2\pmod 3$ より $2y\equiv 1\pmod 3$。$y\equiv 0,\ 1,\ 2$ を試すと $y\equiv 2\pmod 3$。

STEP 2　範囲をしぼる

$x\geq 1$ より $5y\leq 97$、$y\leq 19$。$y=2,\ 5,\ 8,\ 11,\ 14,\ 17$

STEP 3　x を求める

$x=30,\ 25,\ 20,\ 15,\ 10,\ 5$（$y=20$ は $x=0$ になるので不適）

答え　6組

終

例題 3

積の形に変形する

$xy-2x-3y=0$ をみたす整数 $x,\ y$ の組をすべて求めなさい。

STEP 1　積の形にする

両辺に 6 をたして　$xy-2x-3y+6=6$、$(x-3)(y-2)=6$

STEP 2　6の約数の組（負もふくむ）を書き出す

$x-3$	1	2	3	6	-1	-2	-3	-6
$y-2$	6	3	2	1	-6	-3	-2	-1
$(x,\ y)$	$(4,\ 8)$	$(5,\ 5)$	$(6,\ 4)$	$(9,\ 3)$	$(2,\ -4)$	$(1,\ -1)$	$(0,\ 0)$	$(-3,\ 1)$

STEP 3　たしかめ（1つ）　$(4,\ 8):32-8-24=0$

答え　$(x,\ y)=(4,\ 8),\ (5,\ 5),\ (6,\ 4),\ (9,\ 3),\ (2,\ -4),\ (1,\ -1),\ (0,\ 0),\ (-3,\ 1)$ **の8組**

終

例題 4

大小関係で範囲をしぼる

$\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}+\dfrac{1}{z}=1$、$x\leq y\leq z$ をみたす自然数 $x,\ y,\ z$ の組をすべて求めなさい。

STEP 1　いちばん小さい x の範囲をしぼる

$x \leq y \leq z$ より $\dfrac{1}{x} \geq \dfrac{1}{y} \geq \dfrac{1}{z}$。よって $1 = \dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{y} + \dfrac{1}{z} \leq \dfrac{3}{x}$、つまり $x \leq 3$。また $\dfrac{1}{x} < 1$ より $x \geq 2$。

STEP 2　$x = 2$ のとき

$\dfrac{1}{y} + \dfrac{1}{z} = \dfrac{1}{2}$。両辺に $2yz$ をかけて $yz - 2y - 2z = 0$、$(y-2)(z-2) = 4$。$2 \leq y \leq z$ より $y - 2 \leq z - 2$ で、$(1,\ 4),\ (2,\ 2) \to (y,\ z) = (3,\ 6),\ (4,\ 4)$

STEP 3　$x = 3$ のとき

$\dfrac{1}{y} + \dfrac{1}{z} = \dfrac{2}{3}$ で、$3 \leq y \leq z$ より左辺 $\leq \dfrac{2}{3}$。等号なので $y = z = 3$。

答え　$(x,\ y,\ z) = (2,\ 3,\ 6),\ (2,\ 4,\ 4),\ (3,\ 3,\ 3)$

終

先生のひとこと

例題4の式を 180° 倍すると、$\dfrac{180^\circ}{x} + \dfrac{180^\circ}{y} + \dfrac{180^\circ}{z} = 180^\circ$。つまり「3つの角が 180° を整数でわった大きさになる三角形」をさがしたことになります。答えの3組は、$(90^\circ,\ 60^\circ,\ 30^\circ) \cdot (90^\circ,\ 45^\circ,\ 45^\circ) \cdot (60^\circ,\ 60^\circ,\ 60^\circ)$ ——そう、**三角定規2枚と正三角形** です。整数問題は図形ともつながっているんです。

4　チャレンジ問題（演習）

A　基礎レベル

基礎 1

(1) 次の数のうち、素数をすべて選びなさい。 $91,\ 97,\ 119,\ 143,\ 211$

(2) 211 が素数かどうか調べるには、どの素数までわってみれば十分か。

(3) 221 と 223 のうち、素数でないほうを素因数分解しなさい。

(4) 51 から 100 までの素数をすべて書き、その個数を答えなさい。

基礎 2

(1) $7x + 4y = 50$ をみたす自然数 $x,\ y$ の組をすべて求めなさい。

(2) $6x + 9y = 20$ をみたす整数 $x,\ y$ は存在しないことを説明しなさい。

(3) $2x + 7y = 1$ をみたす整数 $x,\ y$ をすべて求めなさい。

基礎 3

次の方程式をみたす整数 $x,\ y$ の組を求めなさい。((2)(3) は自然数)

(1) $(x+1)(y-2) = 5$ （整数）

(2) $xy + x + y = 11$ （自然数）

(3) $xy - x - y = 3$ （自然数）

基礎 4

（神奈川入試の形式）Kさんは、50円切手と80円切手を、どちらも1枚以上使って、合計がちょうど1000円になるように買いたい。このような買い方は何通りあるか。最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．1通り　　2．2通り　　3．3通り　　4．4通り

B 標準レベル

標準 5

(1) 互除法を使って、$43x+19y=1$ をみたす整数 $x,\ y$ を1組求めなさい。

(2) (1) を使って、$43x+19y=1$ をみたす整数 $x,\ y$ をすべて求めなさい。

(3) $43x+19y=1000$ をみたす自然数 $x,\ y$ の組を求めなさい。

標準 6

(1) $\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}=\dfrac{1}{4}$、$x \leqq y$ をみたす自然数 $x,\ y$ の組をすべて求めなさい。

(2) $x^2-y^2=45$ をみたす自然数 $x,\ y$ の組をすべて求めなさい。

(3) $2xy+x+y=7$ をみたす自然数 $x,\ y$ の組をすべて求めなさい。

標準 7

(1) p と $p+1$ がどちらも素数になる p を求め、それ以外にないことを説明しなさい。

(2) $p,\ p+10,\ p+20$ がすべて素数になる p をすべて求めなさい。

(3) n^2-1 が素数になる自然数 n をすべて求めなさい。

(4) 2つの素数 $p,\ q$（$p<q$）の和が 99 のとき、$p,\ q$ を求めなさい。

C 挑戦レベル

挑戦 8

(1) n^4+4 が素数になる自然数 n をすべて求めなさい。（ヒント：$n^4+4=(n^2+2)^2-(2n)^2$）

(2) $xyz=x+y+z$、$x \leqq y \leqq z$ をみたす自然数 $x,\ y,\ z$ の組をすべて求めなさい。

(3) Lさんは「本文の証明で作った $N=p_1\times\cdots\times p_n+1$ はいつも素数だ」と考えた。反例を1つあげ、それでも本文の証明が正しい理由を説明しなさい。

挑戦 9

自分で問題を作ってみよう

例題3の $xy-2x-3y=0$ の係数 $2,\ 3$ を別の自然数に変えて、「自然数 $x,\ y$ の組をすべて求めよ」という問題を作り、自分で解きなさい。また、答えの組の数が、何の約数の個数と等しくなるかを考えなさい。

発展-08　数列（等差数列・等比数列・階差数列）

対象：発展編 LEVEL 3〜4（中学範囲をこえた発展〜高校 数学B「数列」への橋渡し）｜目安：100分｜使う中学の道具：文字と式・一次関数・連立方程式・因数分解・二次方程式｜つながる先：難関校入試の「規則性」・高校 数学B「数列」

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

18世紀のドイツに生まれた数学者 **ガウス** には、こんな話が伝わっています。小学生のころ、先生が「1から100までの数を全部足しなさい」という問題を出しました。みんなが 1＋2＝3、3＋3＝6、…と足し始めたのに、ガウスはすぐに「5050」と答えた、というのです。

ガウスは、**1＋100、2＋99、3＋98、…とペアを作ると、どれも101になる**ことに気づきました。ペアは50組できるので、101×50＝5050。今日はこのアイデアを「**逆順に並べて足す**」という形に整えて、どんな数列にも使える公式にします。

もう1つ、インドに伝わる昔話があります。「チェス盤の1マス目に米を1粒、2マス目に2粒、3マス目に4粒…と、**前のマスの2倍**ずつ置いてください」とお願いした人がいました。王様は「なんだ、それだけか」と笑いましたが、64マス分を合計すると $2^{64}-1$ 粒。およそ1800京（けい）粒という、世界中の米を集めても足りない量でした。**「2倍、2倍」のふえ方のおそろしさ**も、今日の主役です。

中学の入試問題には「**規則性**」というジャンルがあります。「碁石を図のように並べていくとき、10番目の図形には何個？」というあれです。

これまでは「表をかいて、増え方を見て…」となんとなく解いてきたかもしれません。でも、その正体は高校の数学Bで学ぶ「**数列**」です。今日は、中学で習った文字式・一次関数・方程式だけを使って、高校生が使う公式を**自分の手で導き**、規則性の問題を「なんとなく」ではなく「**論理的に**」解けるようにします。

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. 数列・項・初項・一般項の意味を説明できる。
2. 等差数列の一般項を「植木算」から、和の公式を「逆順に足す方法」から導き、使える。
3. 等比数列の一般項と、和の公式を「ずらして引く方法」から導き、使える。
4. 階差数列を使って、増え方が一定でない数列の一般項を求められる。
5. 碁石・マッチ棒などの規則性の入試問題を、一般項と和の式を立てて解ける。

先生のひとこと

規則性の問題は、難関私立・国立高校の入試で毎年のように出ます。「表をかいて数える」だけだと、100番目を聞かれたときに手が止まります。n **番目を式で表せる人が勝つ**ジャンルです。今日で「n 番目の式」を作る力をつけましょう！

2 ポイント（解説）

A 数列とは ― 「規則性」の正体

数を一列に並べたものを **数列** といいます。並んでいる1つ1つの数を **項（こう）** といい、最初から順に **第1項（初項）・第2項・第3項・…・第 n 項** とよびます。

例）$1,\ 4,\ 7,\ 10,\ 13,\ \cdots$　（第1項が1、第2項が4、…）

第 n 項を n の式で表したものを **一般項** といいます。高校では、数列を $a_1,\ a_2,\ a_3,\ \cdots$ のように、文字 a の右下に「何番目か」を小さく書いて表し、一般項を a_n と書きます。

ゲームで例えると

数列は「レベルごとの必要経験値の表」のようなものです。一般項は「レベル n のときの経験値を計算する式」。表がなくても、式があればレベル100の値もすぐにわかります。

規則性の問題で「n 番目の図形の碁石の数」を聞かれたら、それは**一般項を求めなさい**という意味なのです。

B 等差数列 ― 「同じ数ずつ増える」数列

$1,\ 4,\ 7,\ 10,\ 13,\ \cdots$ のように、**となりの項との差がいつも同じ**数列を **等差数列** といい、その一定の差を **公差** といいます（この例の公差は3）。公差が負の数なら、同じ数ずつ減っていきます。

第 n 項は、初項から「公差」を何回足したものでしょう？ 木を一列に植えるとき、木が n 本なら間は $n-1$ か所でしたね（**植木算**）。

$$\underbrace{a_1}_{\text{第1項}},\ a_1+d,\ a_1+2d,\ \cdots,\ \underbrace{a_1+(n-1)d}_{\text{第}n\text{項}}$$

第1項から第 n 項までの「間」は $n-1$ か所。だから公差 d を $n-1$ 回足します。

等差数列の一般項

初項 a、公差 d の等差数列の第 n 項は

$$a_n = a + (n-1)d$$

「n 番目」なのに「$n-1$」回足す。間の数＝個数−1（植木算）。

例）$1,\ 4,\ 7,\ 10,\ \cdots$ は初項1、公差3なので $a_n = 1 + (n-1) \times 3 = 3n - 2$。第100項は $3 \times 100 - 2 = 298$。

本質

$a_n = 3n - 2$ は、$y = 3x - 2$ という**一次関数**とそっくりですね。等差数列は、一次関数のグラフ上の「$x = 1,\ 2,\ 3,\ \cdots$ のところの点」だけを取り出したものです。だから**公差＝傾き（変化の割合）**。中2で学んだ「1増えるといくつ増えるか」が、そのまま公差になります。

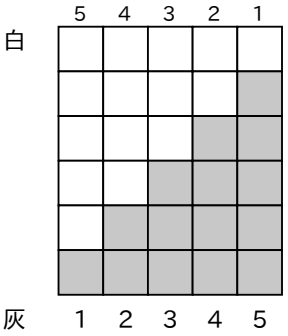
問1　等差数列 $5,\ 9,\ 13,\ 17,\ \cdots$ の一般項と第20項を求めなさい。

C 等差数列の和 ― 逆順に並べて足す

$1+2+3+4+5$ を、ガウスの方法で求めてみます。和を S とおいて、**同じ式を逆順に並べて縦に足す**と、

$$\begin{array}{rcccccccccc} S & = & 1 & + & 2 & + & 3 & + & 4 & + & 5 \\ +)\ S & = & 5 & + & 4 & + & 3 & + & 2 & + & 1 \\ \hline 2S & = & 6 & + & 6 & + & 6 & + & 6 & + & 6 \end{array}$$

縦の組はどれも6で、5組あるので $2S = 6 \times 5 = 30$、$S = 15$。図にすると、階段2つで長方形ができます。



灰色：1+2+3+4+5（求めたい和）
白　：5+4+3+2+1（逆順の和）
全体：たて 6 × よこ 5 ＝ 30
求めたい和 ＝ 30 ÷ 2 ＝ 15

灰色の階段（求めたい和）と、白の階段（逆順の和）を組み合わせると、たて6・よこ5の長方形になる。

一般の等差数列でも同じです。初項 a、末項（最後の項）ℓ、項数 n の和を S_n とすると、

$$\begin{array}{rcl} S_n & = & a + (a+d) + (a+2d) + \cdots + \ell \\ +)\ S_n & = & \ell + (\ell-d) + (\ell-2d) + \cdots + a \\ \hline 2S_n & = & (a+\ell) + (a+\ell) + (a+\ell) + \cdots + (a+\ell) \end{array}$$

縦の組は $+d$ と $-d$ が打ち消し合って、**どれも** $a+\ell$。それが n 組なので $2S_n = n(a+\ell)$ です。

等差数列の和

初項 a、末項 ℓ、項数 n の等差数列の和は

$S_n = \dfrac{n(a+\ell)}{2}$　（$\ell = a + (n-1)d$ を入れると　$S_n = \dfrac{n\{2a+(n-1)d\}}{2}$）

特に　$1 + 2 + 3 + \cdots + n = \dfrac{n(n+1)}{2}$　　$1 + 3 + 5 + \cdots + (2n-1) = n^2$

本質

$\dfrac{a+\ell}{2}$ は「最初と最後の平均」で、等差数列ではこれが**全部の項の平均**と同じです。だから等差数列の和は「**平均 × 個数**」。小5で学んだ「合計＝平均×個数」そのものです。

奇数の和 $1 + 3 + 5 + \cdots + (2n-1)$ は、平均が $\dfrac{1+(2n-1)}{2} = n$、個数が n なので $n \times n = n^2$。標準問題【6】の碁石の図でも確かめられます。

問2　$1 + 2 + 3 + \cdots + 30$ を求めなさい。

D 等比数列 ― 「同じ数ずつかける」数列

$3,\ 6,\ 12,\ 24,\ \cdots$ のように、**となりの項に同じ数をかけて次の項ができる**数列を **等比数列** といい、かける数を **公比** といいます（この例の公比は2）。第 n 項までに公比を $n-1$ 回かけるので（ここも植木算）、

等比数列の一般項

初項 a、公比 r の等比数列の第 n 項は　$a_n = ar^{n-1}$

和は、逆順に足してもうまくいきません。そこで、**全体に公比をかけて1つずらし、引き算する**という技を使います。

$S=3+6+12+24+48$ とすると、

$$\begin{array}{rcccccccccc} 2S & = & & & 6 & + & 12 & + & 24 & + & 48 & + & 96 \\ -)\ S & = & 3 & + & 6 & + & 12 & + & 24 & + & 48 & & \\ \hline S & = & -3 & & & & & & & & & + & 96 \end{array}$$

まん中が全部消えて、$S=96-3=93$。一般に $S_n=a+ar+ar^2+\cdots+ar^{n-1}$ とすると、

$rS_n-S_n=ar^n-a$　より　$(r-1)S_n=a(r^n-1)$

等比数列の和（公比 r が1でないとき） ✳

$S_n=\dfrac{a(r^n-1)}{r-1}$　（$r<1$ のときは分子・分母に -1 をかけた $\dfrac{a(1-r^n)}{1-r}$ が使いやすい）

全体を r 倍してずらし、引き算すると、まん中がそっくり消える。

例）チェス盤の米：$1+2+4+\cdots+2^{63}=\dfrac{1\times(2^{64}-1)}{2-1}=2^{64}-1$

問3　等比数列 $1,\ 3,\ 9,\ 27,\ \cdots$ の第1項から第6項までの和を求めなさい。

E 階差数列 ― 「増え方」が規則的な数列

$1,\ 2,\ 4,\ 7,\ 11,\ 16,\ \cdots$ は、差も比も一定ではありません。でも、**となりどうしの差**を並べると $1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ \cdots$ と等差数列になっています。このように、もとの数列のとなりの項の差を並べた数列を **階差数列** といいます。

もとの数列	1	2	4	7	11	$\cdots$
階差数列		1	2	3	4	$\cdots$

第 n 項は、第1項に、**階差を第1項から第 $n-1$ 項まで足したもの**です（ここでも「n 番目までの間は $n-1$ 個」）。

階差数列を使った一般項 ✳

$a_n=a_1+$(階差数列の第1項から第 $(n-1)$ 項までの和)　（$n\geq 2$）

最後に、求めた式が $n=1$ のときにも正しいか確かめる。

例）$1,\ 2,\ 4,\ 7,\ \cdots$ の階差数列は $1,\ 2,\ 3,\ \cdots$ なので

$a_n=1+\{1+2+\cdots+(n-1)\}=1+\dfrac{(n-1)n}{2}$　（$n=1$ のとき 1 になり、正しい）

問4　上の数列の第10項を求めなさい。

F 規則性の入試問題への応用 ― 「n 番目」を式にする手順

規則性の問題の手順 ✳

① 1番目・2番目・3番目・4番目…を数えて、表にする。

② 差を調べる。 差が一定 → 等差数列　／　比が一定 → 等比数列　／　差の差が一定 → 階差数列

③ 一般項（n 番目の式）を作り、$n=1,\ 2,\ 3$ を代入して表と合うか確かめる。

④ 「何番目か」を聞かれたら、一般項 ＝ 数 の方程式を解く（二次方程式になることも多い）。

発展　和の記号 Σ（シグマ）（高校の数学Bで学ぶ）

「第1項から第 n 項までの和」を毎回書くのは大変なので、高校ではギリシャ文字の **Σ（シグマ）** を使って

$$\sum_{k=1}^{n} a_k = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n$$

と書きます。「k に1から n まで順に入れて、全部足す」という意味です。たとえば

$\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$、$\displaystyle\sum_{k=1}^{5} k^2 = 1+4+9+16+25 = 55$、$\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

最後の式は、中学の知識だけで導くことができます。挑戦問題【8】でチャレンジしてみましょう。

3　解いてみよう！（例題）

例題 1

等差数列の一般項と和

第5項が17、第12項が38である等差数列について、次の問いに答えなさい。

(1) 一般項を求めなさい。　(2) 200は第何項ですか。　(3) 第1項から第20項までの和を求めなさい。

STEP 1　連立方程式を立てる

初項 a、公差 d とすると　$a+4d=17$、$a+11d=38$

STEP 2　解く

ひき算して $7d=21$、$d=3$、$a=5$。一般項は $a_n = 5+(n-1)\times 3 = 3n+2$

STEP 3　(2) 一般項＝200 の方程式

$3n+2=200$　$n=66$　（自然数になったので、たしかに項になっている）

STEP 4　(3) 末項を出してから和の公式

第20項は $3\times 20+2=62$。$S_{20} = \dfrac{20\times(5+62)}{2} = 670$

答え　(1) $a_n = 3n+2$　(2) 第66項　(3) 670

終

例題 2

等比数列の和を「ずらして引く」で

初項3、公比2の等比数列の、第1項から第8項までの和を、公式を使わずに求めなさい。

STEP 1　和を S とおく

$S = 3+6+12+\cdots+384$　（第8項は $3\times 2^7 = 384$）

STEP 2　2倍してずらす

$2S = 6+12+\cdots+384+768$

STEP 3　引き算する

$2S-S = 768-3$　だから　$S=765$

STEP 4　公式で検算

$\dfrac{3(2^8-1)}{2-1} = 3\times 255 = 765$

答え　765

終

例題 3

階差数列

数列 $2,\ 3,\ 6,\ 11,\ 18,\ 27,\ \cdots$ の一般項と、第20項を求めなさい。

STEP 1　階差を調べる

$1,\ 3,\ 5,\ 7,\ 9,\ \cdots$　→ 奇数の列（初項1、公差2の等差数列）

STEP 2　階差の第 $n-1$ 項までの和

奇数の和の公式から $1+3+\cdots+\{2(n-1)-1\}=(n-1)^2$

STEP 3　一般項

$a_n=2+(n-1)^2=n^2-2n+3$　$n=1$ で 2、$n=2$ で 3、$n=3$ で 6

STEP 4　第20項

$20^2-2\times20+3=363$

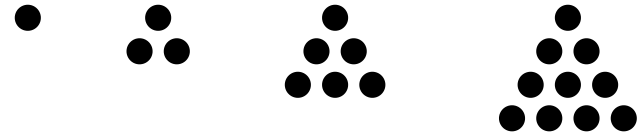
答え　$a_n=n^2-2n+3$、**第20項は363**

終

例題 4

規則性（碁石の三角形）

下の図のように、碁石を三角形の形に並べていきます。



1番目　2番目　3番目　4番目

n 番目の図形は、上から1個、2個、…、n 個の段が n 段ある。

(1) n 番目の図形の碁石の個数を n の式で表しなさい。

(2) 碁石が全部で210個になるのは何番目ですか。また、そのとき三角形の周上にある碁石は何個ですか。

STEP 1　(1) 段ごとに足す

$1+2+\cdots+n=\dfrac{n(n+1)}{2}$ 個

STEP 2　(2) 方程式を立てる

$\dfrac{n(n+1)}{2}=210$　$n^2+n-420=0$　$(n+21)(n-20)=0$　$n>0$ より $n=20$

STEP 3　周上の碁石

3辺に20個ずつ並ぶが、3つの頂点は2回ずつ数えているので $20\times3-3=57$ 個

答え　(1) $\dfrac{n(n+1)}{2}$ **個**　(2) **20番目、57個**

終

先生のひとこと

例題4の (2) の周上の碁石は、$20\times3=60$ と答えてしまう人がとても多いです。**角（頂点）の重なり**は、規則性の問題の最大のワナ。$n=2$ や $n=3$ の小さい図で、式が正しいか必ず確かめましょう（$n=3$ なら $3\times3-3=6$ 個で、図と合います）。

4 チャレンジ問題（演習）

A 基礎レベル

基礎 1

次の等差数列について答えなさい。

(1) $3,\ 7,\ 11,\ 15,\ \cdots$ の一般項と第30項

(2) $50,\ 46,\ 42,\ 38,\ \cdots$ の一般項と、初めて負の数になるのは第何項か

(3) 初項 -5、公差4の等差数列の第10項

(4) 第3項が10、第8項が25である等差数列の一般項

基礎 2

次の和を求めなさい。

(1) $1+2+3+\cdots+50$　　(2) $1+3+5+\cdots+99$

(3) $2+5+8+\cdots+59$　　(4) 3けたの自然数のうち、7の倍数すべての和

基礎 3

次の等比数列について答えなさい。

(1) $2,\ 6,\ 18,\ \cdots$ の一般項と第6項

(2) $64,\ 32,\ 16,\ \cdots$ の第8項

(3) $1+2+4+8+\cdots+2^9$ の値

(4) 第2項が6、第5項が162である等比数列の一般項（公比は実数とする）

基礎 4

階差数列を使って、次の数列の一般項を求めなさい。

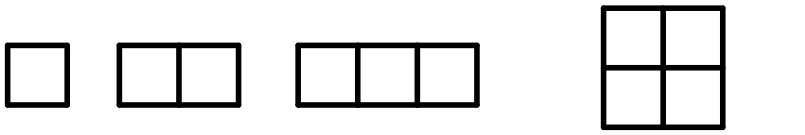
(1) $1,\ 3,\ 7,\ 13,\ 21,\ \cdots$　　(2) $1,\ 2,\ 5,\ 14,\ 41,\ \cdots$

(3) (1) の数列の第10項を求めなさい。

B 標準レベル

標準 5

マッチ棒を使って、下の図のように正方形を横一列につなげて並べたり、格子の形に並べたりします。



1個（4本）　2個（7本）　3個（？本）　2×2 の格子（12本）

左：正方形を横一列に並べる。右：1辺に正方形が2個ずつ並ぶ格子。

(1) 正方形を横一列に n 個並べるとき、使うマッチ棒の本数を n の式で表しなさい。

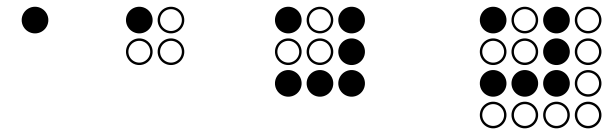
(2) マッチ棒100本をすべて使って横一列に並べると、正方形は何個できますか。

(3) 1辺に正方形が n 個ずつ並ぶ格子（全部で n^2 個の正方形）を作るとき、使うマッチ棒の本数を n の式で表しなさい。

(4) (3) の格子で、マッチ棒をちょうど180本使うのは、n がいくつのときですか。

標準 6

下の図のように、黒と白の碁石を、L字形に1列ずつ交互に加えて正方形に並べていきます。n 番目の図形は、1辺に n 個の碁石が並ぶ正方形です。



1番目　2番目　3番目　4番目

k 番目に新しく加える L字の列は、k が奇数なら黒、偶数なら白。

(1)（神奈川入試の形式）10番目の図形で、白い碁石の個数は黒い碁石の個数より何個多いか。最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．5個　　2．10個　　3．19個　　4．55個

(2) 20番目の図形の、白い碁石と黒い碁石の個数をそれぞれ求めなさい。

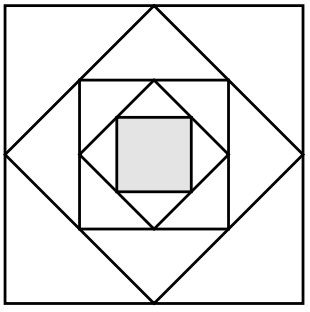
(3) k 番目に新しく加える L字の碁石の個数を k の式で表し、$1+3+5+\cdots+(2n-1)=n^2$ となる理由を、この図を使って説明しなさい。

標準 7

等比数列の利用について答えなさい。

(1) 1日目に1円、2日目に2円、3日目に4円、…と、前の日の2倍の金額を貯金していきます。貯金の合計が初めて10000円以上になるのは何日目ですか。

(2) 1辺8 cm の正方形があります。下の図のように、各辺の中点を結んで正方形を作ることをくり返します。最初の正方形を1番目とするとき、n 番目の正方形の面積を n の式で表しなさい。また、1番目から6番目までの正方形の面積の和を求めなさい。



中点を結ぶと、面積が前の正方形の半分の正方形ができる（いちばん内側の灰色が5番目）。

C 挑戦レベル

挑戦 8

次のように、自然数を規則的に並べた数列があります。

$$1\,|\,1,\ 2\,|\,1,\ 2,\ 3\,|\,1,\ 2,\ 3,\ 4\,|\,1,\ \cdots$$

区切り線で分けたまとまりを、前から順に第1群、第2群、…とよびます（第 k 群には 1 から k までの k 個の数が並ぶ）。このような数列を **群数列** といい、難関校の入試でよく出ます。

(1) 第50項を求めなさい。

(2) 第1項から第50項までの和を求めなさい。

(3) $k(k+1)=\dfrac{k(k+1)(k+2)-(k-1)k(k+1)}{3}$ が成り立つことを示し、これを使って $1\times2+$

$2\times3+3\times4+\cdots+n(n+1)=\dfrac{n(n+1)(n+2)}{3}$ を導きなさい。また、$1\times2+2\times3+\cdots+20\times21$ の値を求めなさい。

(4) (3) を使って、$1^2+2^2+3^2+\cdots+n^2=\dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ を導きなさい。

創作 9

自分で問題を作ってみよう

例題4や標準問題【5】の条件を変えて（並べる形を正五角形にする、マッチ棒で正三角形を並べる、碁石の色を3色にする…など）、「n 番目の個数を求める問題」と「ある個数になるのは何番目かを求める問題」を1つずつ作り、自分で解きなさい。最後に $n=1,\ 2,\ 3$ を代入して、図と式が合うか確かめること。

発展-09　不等式（平方の非負性・相加相乗平均）と絶対値

対象：発展編 LEVEL 3〜4（高校 数学Ⅰ「一次不等式・絶対値」、数学Ⅱ「式と証明（相加平均と相乗平均）」への橋渡し）｜目安：100分｜使う中学の道具：正負の数・一次方程式・乗法公式・平方根・円周角・相似｜つながる先：難関校入試の「最大・最小」「整数の個数」・高校数学全体

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

「＜」「＞」という不等号は、17世紀のイギリスの数学者 **ハリオット** の本（1631年）で使われたのが始まりといわれています。「≦」「≧」のような記号が広まったのは、さらにあとのことです。
数学の歴史をふり返ると、「**等しい（＝）**」を調べる方程式と同じくらい、「**どちらが大きいか（＜）**」を調べる不等式が大切にされてきました。たとえば「まわりの長さが同じなら、いちばん面積が大きい四角形は正方形」という事実は、古代ギリシャの時代から知られていました。今日学ぶ **相加平均・相乗平均の関係** を使うと、これを2行で証明できます。

中1で「x は3より大きい」を $x > 3$ と表しました。中学の教科書では不等式は「表す」だけでしたが、高校では方程式と同じように不等式を「**解く**」「**証明する**」ようになります。
今日の道具は、中学で学んだ「**正負の数**」「**乗法公式**」「**平方根**」「**円**」だけ。それなのに、高校の数学Ⅰ・数学Ⅱの内容まで一気に進みます。最後には「最小値を一瞬で求める技」も手に入りますよ。

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. 不等式の性質（特に、負の数をかけると向きが変わる理由）を説明し、一次不等式・連立不等式を解ける。
2. 「（大きい方）−（小さい方）≧0」と「平方は0以上」を使って、不等式を証明できる。
3. 相加平均・相乗平均の関係を証明し、円を使った図形的な意味を説明できる。
4. 相加平均・相乗平均の関係を使って、最小値（最大値）を求められる。
5. 絶対値を「数直線上の距離」として理解し、絶対値をふくむ方程式・不等式を解き、$y = |x - a|$ のグラフをかける。

先生のひとこと

不等式は「＝」の仲間なのに、**1か所だけルールがちがう**。そこさえ押さえれば、方程式と同じ感覚で解けます。そして「平方は0以上」という当たり前のことが、じつは不等式の証明の**最強の武器**になる。今日はそれを体験しましょう！

2 ポイント（解説）

A 不等式の性質 ― 負の数をかけると向きが変わる理由

不等号で数や式の大小関係を表した式を **不等式** といいます。不等式には、等式とよく似た次の性質があります。

不等式の性質 ✳

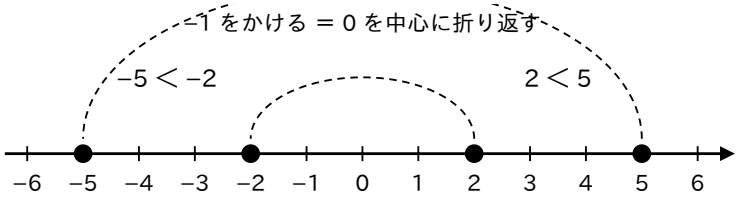
$a < b$ のとき

① $a + c < b + c$、$a - c < b - c$　**同じ数を足しても引いても、向きはそのまま**

② $c > 0$ なら $ac < bc$、$\dfrac{a}{c} < \dfrac{b}{c}$　**正の数をかけても割っても、向きはそのまま**

③ $c < 0$ なら $ac > bc$、$\dfrac{a}{c} > \dfrac{b}{c}$　**負の数をかけたり割ったりすると、向きが逆になる**

なぜ③で向きが変わるのでしょう。$2 < 5$ の両辺に -1 をかけると -2 と -5。数直線で見ると、**-1 をかけることは、0 を中心に折り返すこと**です。折り返すと、右にあったものが左に来るので、大小が入れかわります。



2 は 5 より左にあるが、折り返すと -2 は -5 より右に来る。だから $-2 > -5$。

本質

「$a < b$」は「$b - a$ が正の数」と同じ意味です。$c < 0$ のとき、$bc - ac = c(b - a)$ は「負の数 × 正の数」なので負。つまり $bc < ac$ になります。**大小を比べるときは、引き算して符号を見る。**この考え方が、あとで学ぶ不等式の証明の出発点です。

問1　不等式 $-3x \geq 12$ を解きなさい。

B 一次不等式の解き方

不等式を満たす x の値の範囲を、その不等式の **解** といい、解をすべて求めることを **不等式を解く** といいます。解き方は一次方程式とほとんど同じです。

一次不等式の解き方 ✳

① 分数・小数があれば、両辺に正の数をかけて整数にする。

② x の項を左辺に、数の項を右辺に移項して、$ax > b$ の形にする。

③ 両辺を x の係数 a で割る。a が負なら不等号の向きを逆にする。

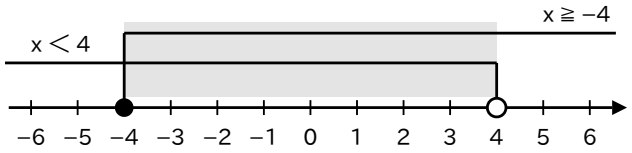
例）$3x - 5 > 7x + 3$　$\to 3x - 7x > 3 + 5$　$\to -4x > 8$　$\to x < -2$（-4 で割るので向きが逆）

解は数直線で表すとわかりやすくなります。**その数をふくむときは ●、ふくまないときは ○** でかきます。

C 連立不等式 ― 共通部分をさがす

いくつかの不等式を同時に満たす x の範囲を求めるとき、それらを組にしたものを **連立不等式** といいます。それぞれを解いて、**数直線上で重なっている部分（共通部分）** が解です。

例）$\begin{cases} 2x+1 \geq x-3 \\ 3x-2 < x+6 \end{cases}$　上から $x \geq -4$、下から $2x < 8$ で $x < 4$。



2つの範囲が重なる灰色の部分が解。-4 はふくむ（●）、4 はふくまない（○）。

よって $-4 \leq x < 4$。この範囲にある整数は $-4,\ -3,\ \cdots,\ 3$ の **8個** です（「$4-(-4)=8$」で、端をふくむかどうかに注意）。

ゲームで例えると

連立不等式は「イベントの参加条件」です。「レベル10以上 **かつ** レベル30未満」なら、両方を満たす人だけが参加できる。どちらか一方だけではダメ。だから**重なった部分**だけが答えになります。

問2　連立不等式 $\begin{cases} x+2>0 \\ 3x-1 \leq 8 \end{cases}$ を解きなさい。

D 平方の非負性を使った不等式の証明

「$A \geq B$ を証明しなさい」と言われたら、**$A-B \geq 0$ を示します**。そのときの武器が次の事実です。

平方の非負性

どんな数 a でも　$a^2 \geq 0$　（等号は $a=0$ のときだけ）

正の数の2乗も、負の数の2乗も正。0の2乗は0。だから**2乗は決して負にならない**。

証明の型：(左辺)−(右辺) を計算 → **「( ) ^{2} の和」の形に変形** → ≥ 0 → 等号が成り立つときを調べる。

例）$a^2+b^2 \geq 2ab$ の証明

【証明】$(a^2+b^2)-2ab=(a-b)^2 \geq 0$

よって $a^2+b^2 \geq 2ab$。等号が成り立つのは $a-b=0$、すなわち $a=b$ のときである。

この形に変形するのに、中3の「乗法公式」と、二次方程式で学んだ「**$(x+p)^2+q$ の形に変形する（平方完成）**」が活躍します。

例）$x^2-6x+10=(x-3)^2+1 \geq 1$　だから $x^2-6x+10$ は **$x=3$ のとき最小値1** をとります。

注意

等号が成り立つ条件は、必ず書きましょう。高校や難関校の記述問題では「等号成立条件」を書かないと減点されます。また、最小値を答えるときは「**その値に実際になる x がある**」ことを確かめるのがルールです（上の例では $x=3$）。

E 相加平均・相乗平均の関係

2つの正の数 a、b について、$\dfrac{a+b}{2}$ を **相加平均**（ふつうの平均）、$\sqrt{ab}$ を **相乗平均** といいます。たとえば $a=2$、$b=8$ なら、相加平均は 5、相乗平均は $\sqrt{16}=4$。相加平均のほうが大きいですね。じつは、**いつでも**そうなります。

相加平均と相乗平均の関係 ✳

$a>0$、$b>0$ のとき

$\dfrac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ （変形すると　$a+b \geq 2\sqrt{ab}$）

等号が成り立つのは $a=b$ のとき

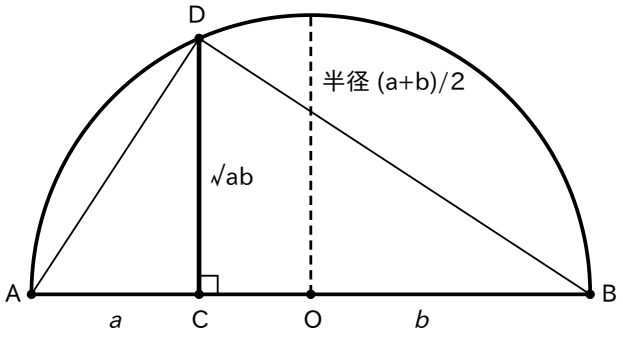
【証明】$a>0$、$b>0$ より $a=(\sqrt{a})^2$、$b=(\sqrt{b})^2$ だから

$a+b-2\sqrt{ab}=(\sqrt{a})^2-2\sqrt{a}\sqrt{b}+(\sqrt{b})^2=(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2 \geq 0$

よって $a+b \geq 2\sqrt{ab}$、すなわち $\dfrac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$。

等号が成り立つのは $\sqrt{a}=\sqrt{b}$、すなわち $a=b$ のときである。

図形的な意味（円の半径）　線分 AB 上に点 C をとり、AC $=a$、CB $=b$ とします。AB を直径とする半円をかき、C を通り AB に垂直な直線と半円との交点を D とします。



半径は $\dfrac{a+b}{2}$。半円の弧の上の点 D から直径 AB にひいた垂線 CD の長さは $\sqrt{ab}$。

- 半円の弧に対する円周角なので ∠ADB $=90^\circ$。すると △ACD と △DCB で、∠ACD $=$ ∠DCB $=90^\circ$、∠CAD $=90^\circ-$∠ADC $=$ ∠CDB だから、**△ACD ∽ △DCB**（2組の角がそれぞれ等しい）。
- 相似比より AC : DC $=$ DC : BC、つまり $a:\mathrm{CD}=\mathrm{CD}:b$。よって $\mathrm{CD}^2=ab$、**CD** $=\sqrt{ab}$。
- 一方、半径 $=\dfrac{a+b}{2}$。**垂線 CD は、円の中で半径より長くはなれない**ので $\dfrac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$。CD が半径と重なる（C が中心 O と一致する、つまり $a=b$）ときだけ等しくなります。

最小値への利用　「和 $a+b$」を「積 ab」で押さえる道具です。**積が一定**なら、和の最小値がわかります。

例）$x>0$ のとき、$x+\dfrac{4}{x} \geq 2\sqrt{x\times\dfrac{4}{x}}=2\sqrt{4}=4$。等号は $x=\dfrac{4}{x}$、つまり $x=2$ のとき。よって **最小値は4**。

発展

「まわりの長さが一定の長方形で、面積が最大になるのは正方形」も、相加・相乗平均で説明できます。縦 a、横 b、$a+b=10$（まわりの長さ20）とすると、$\sqrt{ab} \leq \dfrac{a+b}{2}=5$ より $ab \leq 25$。等号は $a=b=5$。

相加平均・相乗平均の関係は、3つ以上の数でも $\dfrac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}$ のように成り立ちます。数学オリンピックや難関高校

の入試で「最大・最小」を問う問題の、定番の道具です。ただし、a、b **が正の数でないと使えない**こと、**積が一定になるように組を作る**ことに注意しましょう。$x<0$ なら $x+\dfrac{4}{x}$ は負の値になり、上の結論は成り立ちません。

問3 $x>0$ のとき、$x+\dfrac{9}{x}$ の最小値と、そのときの x の値を求めなさい。

F 絶対値 ― 数直線上の「0からの距離」

中1で学んだように、**数直線上で、ある数を表す点と原点（0）との距離**を、その数の **絶対値** といい、$|a|$ と書きます。$|3|=3$、$|-3|=3$、$|0|=0$。距離なので、**絶対値は0以上**です。

絶対値の意味 ✳

$$|a|=\begin{cases} a & (a\geq 0\text{ のとき}) \\ -a & (a<0\text{ のとき}) \end{cases}$$ （負の数は -1 をかけて正にする）

$|x-a|$ は、数直線上で x と a の間の距離。

「$a<0$ のとき $|a|=-a$」が不思議に見えたら、$a=-3$ を入れてみましょう。$-a=-(-3)=3$ で、ちゃんと正の数になります。

本質

中3の平方根で、$\sqrt{(-3)^2}=\sqrt{9}=3$ となりましたね。じつは $\sqrt{a^2}=|a|$ です。「$\sqrt{a^2}=a$」とすると、a が負のときにまちがいになります。高校の数学で、とてもよく出るワナです。

絶対値をふくむ方程式・不等式は、「距離」で読むと一発です（$c>0$ とする）。

絶対値をふくむ方程式・不等式 ✳

$|x|=c \quad \Leftrightarrow \quad x=\pm c$ （0からの距離が c）

$|x|<c \quad \Leftrightarrow \quad -c<x<c$ （0からの距離が c より近い）

$|x|>c \quad \Leftrightarrow \quad x<-c$ **または** $x>c$ （0からの距離が c より遠い）

例）$|x-3|=5$ は「x と3の距離が5」なので $x=3\pm 5$、つまり $x=8,\ -2$

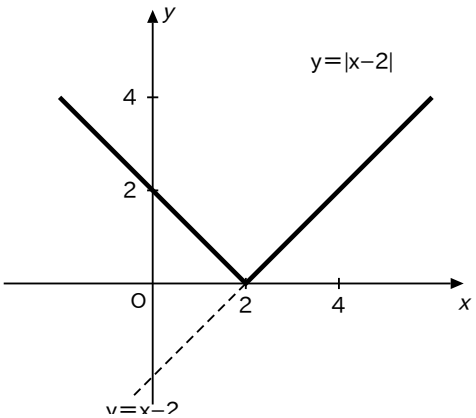
$|x-3|<5$ は「3からの距離が5より近い」ので $-2<x<8$

$|2x+1|=7$ は $2x+1=\pm 7$ として、$x=3,\ -4$

問4 $|x+2|=4$ を解きなさい。（ヒント：$x+2=x-(-2)$ だから「x と -2 の距離が4」）

G $y=|x-a|$ のグラフ

$y=|x-2|$ は、$x\geq 2$ のとき $y=x-2$、$x<2$ のとき $y=-(x-2)=-x+2$。グラフは、$y=x-2$ の x **軸より下の部分を、x 軸で折り返した** V字形になります。



$y = |x-2|$ のグラフ（太線）。点線は $y = x-2$ の、x 軸より下にあった部分。頂点は $(2,\ 0)$ 。

y=|x−a| のグラフ

頂点 $(a,\ 0)$ の V字形。 右側は傾き1、左側は傾き -1 の直線。

$y = |x|$ のグラフを、x 軸の正の方向に a だけ平行移動したもの。

---

3 解いてみよう！（例題）

例題 1

分数をふくむ一次不等式

不等式 $\dfrac{x-1}{2} - \dfrac{2x+1}{3} \leq 1$ を解きなさい。

STEP 1　両辺に6（正の数）をかける

$3(x-1) - 2(2x+1) \leq 6$　（右辺の1にもかけ忘れない）

STEP 2　かっこをはずして整理

$3x - 3 - 4x - 2 \leq 6 \quad \rightarrow -x \leq 11$

STEP 3　-1 で割る（向きが逆になる）

$x \geq -11$

答え　$x \geq -11$

終

例題 2

連立不等式と整数の個数

連立不等式 $\begin{cases} 5x-3 > 2x+6 \\ 2(x-1) \leq x+5 \end{cases}$ を満たす整数 x をすべて求めなさい。

STEP 1　上の式

$3x > 9 \quad \rightarrow x > 3$

STEP 2　下の式

$2x - 2 \leq x + 5 \quad \rightarrow x \leq 7$

STEP 3　共通部分

$3 < x \leq 7$ 。3はふくまず（○）、7はふくむ（●）

STEP 4　整数を数える

$4,\ 5,\ 6,\ 7$

答え　$x = 4,\ 5,\ 6,\ 7$

終

例題 3

不等式の証明（答案の形で）

$a^2+b^2+c^2 \geq ab+bc+ca$ を証明しなさい。また、等号が成り立つのはどのようなときか答えなさい。

STEP 1　（左辺）−（右辺）を2倍して、平方の和を作る

2倍すると $2a^2+2b^2+2c^2-2ab-2bc-2ca$。これは $(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2$ を展開したものと同じ。

STEP 2　答案にまとめる

【証明】

$$(a^2+b^2+c^2)-(ab+bc+ca)$$
$$=\frac{1}{2}(2a^2+2b^2+2c^2-2ab-2bc-2ca)$$
$$=\frac{1}{2}\{(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\} \geq 0$$

よって $a^2+b^2+c^2 \geq ab+bc+ca$。

等号が成り立つのは $a-b=0$ かつ $b-c=0$ かつ $c-a=0$、すなわち $a=b=c$ のときである。

終

例題 4

相加平均・相乗平均で最小値

$x>0$ のとき、$\dfrac{(x+2)(x+8)}{x}$ の最小値と、そのときの x の値を求めなさい。

STEP 1　展開して、積が一定になる2つの項を作る

$$\frac{x^2+10x+16}{x}=x+10+\frac{16}{x}$$

STEP 2　$x>0$、$\dfrac{16}{x}>0$ なので相加・相乗平均

$$x+\frac{16}{x} \geq 2\sqrt{x\times\frac{16}{x}}=2\times 4=8$$

よって　与式 $\geq 10+8=18$

STEP 3　等号の条件

$x=\dfrac{16}{x}$　$\rightarrow x^2=16$　$x>0$ より $x=4$

STEP 4　検算

$x=4$ のとき $\dfrac{6\times 12}{4}=18$

答え　$x=4$ のとき最小値18

終

例題 5

絶対値をふくむ方程式・不等式

(1) $|2x-3|=5$　(2) $|2x-3| \leq 5$ を解きなさい。

STEP 1　(1) 中身が ± 5

$2x-3=5$ または $2x-3=-5$　$\rightarrow x=4$ または $x=-1$

STEP 2　(2) 中身が -5 以上5以下

$-5 \leq 2x-3 \leq 5$　→ 各辺に3を足して $-2 \leq 2x \leq 8$　→ 各辺を2で割って $-1 \leq x \leq 4$

答え　(1) $x=4,\ -1$　(2) $-1 \leq x \leq 4$

終

先生のひとこと

例題4で「$x+10+\dfrac{16}{x} \geq 2\sqrt{x \times 10 \times \dfrac{16}{x}}$」のように、**3つまとめて**使ってしまう人がいます。相加・相乗平均は「2つの正の数」の道具。**積が定数になる2つ**（x と $\dfrac{16}{x}$）を見つけるのがコツです。

---

4 チャレンジ問題（演習）

A 基礎レベル

基礎 1

次の不等式を解きなさい。

(1) $4x-7<x+5$　　(2) $2-3x \geq 14$　　(3) $3(x-2)>5x+4$

(4) $\dfrac{x}{3}-\dfrac{x-2}{4} \geq 1$　　(5) $0.3x-1.2<0.5x+0.4$

基礎 2

次の連立不等式を解きなさい。

(1) $\begin{cases} x+3>1 \\ 2x-1 \leq 5 \end{cases}$　　(2) $\begin{cases} 3x+2 \geq 5x-6 \\ 4x-1>x+5 \end{cases}$　　(3) $2x-1<3x+2<2x+6$

(4) (2) を満たす整数 x は何個ありますか。

基礎 3

絶対値について答えなさい。

(1) $|-7|$、$|3-8|$ の値を求めなさい。　　(2) $|x|=6$ を解きなさい。

(3) $|x-4|=3$ を解きなさい。　　(4) $|x+1|<3$ を解きなさい。

(5) $|x-2| \geq 5$ を解きなさい。　　(6) $|3x+2|=7$ を解きなさい。

基礎 4

相加平均・相乗平均の関係を使って答えなさい。

(1) $x>0$ のとき、$x+\dfrac{16}{x}$ の最小値と、そのときの x の値

(2) $x>0$ のとき、$4x+\dfrac{1}{x}$ の最小値と、そのときの x の値

(3) $a>0$、$b>0$、$ab=49$ のとき、$a+b$ の最小値

B 標準レベル

標準 5

不等式の文章題に答えなさい。

(1) 1個150円のりんごと1個90円のみかんを合わせて20個買い、代金の合計を2400円以下にしたい。りんごをできるだけ多く買うとき、りんごは何個買えますか。

(2) 何人かの生徒に鉛筆を配ります。1人に4本ずつ配ると10本余ります。1人に6本ずつ配ろうとすると、最後の1人だけは1本以上5本以下になります。生徒の人数として考えられるものをすべて求めなさい。

(3) 不等式 $x<a$ を満たす自然数 x がちょうど3個あるような、定数 a の値の範囲を求めなさい。

標準 6

次の不等式を証明しなさい。また、等号が成り立つのはどのようなときか答えなさい。

(1) $a^2+9 \geq 6a$

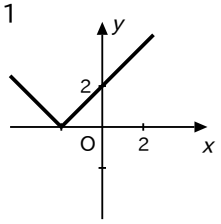
(2) $x^2+y^2 \geqq 2(x+y)-2$

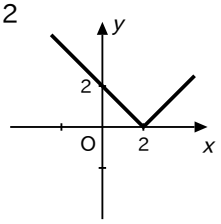
(3) $a>0$、$b>0$ のとき　$(a+b)\left(\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}\right) \geqq 4$

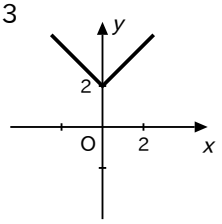
標準 7

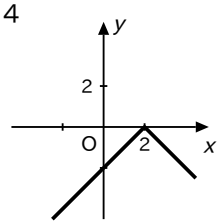
（神奈川入試の形式）次の問いに答えなさい。

(1) 関数 $y=|x-2|$ のグラフとして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1


2


3


4


(2) 不等式 $|x-1| \leqq 2$ を満たす整数 x の個数として最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．2個　　2．3個　　3．4個　　4．5個

(3) Kさんは「$x+\dfrac{1}{x}$ の値は、いつでも2以上である」と考えた。この考えについて正しく述べたものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．どんな x でも正しい。

2．$x>0$ のときは正しいが、$x<0$ のときは正しくない。

3．$x<0$ のときは正しいが、$x>0$ のときは正しくない。

4．$x=1$ のときだけ正しい。

C 挑戦レベル

挑戦 8

関数 $y=|x-1|+|x-3|$ について、次の問いに答えなさい。

(1) $x<1$、$1 \leqq x \leqq 3$、$x>3$ の3つの場合に分けて、絶対値記号を使わずに y を x の式で表しなさい。

(2) y の最小値と、最小値をとる x の値の範囲を求めなさい。

(3) (2) の結果を、「数直線上の距離」という言葉を使って説明しなさい。

(4) 方程式 $|x-1|+|x-3|=6$ を解きなさい。

(5) まわりの長さが24 cm の長方形のうち、面積が最大になるものの面積を、相加平均・相乗平均の関係を使って求めなさい。また、面積が36 cm² の長方形のうち、まわりの長さが最小になるものの、まわりの長さを求めなさい。

創作 9

自分で問題を作ってみよう

例題4の $(x+2)(x+8)$ の数字を変えて、「$x>0$ のときの最小値を求める問題」を作り、自分で解きなさい。等号が成り立つ x の値も求め、実際にその x を代入して最小値になることを確かめること。（ヒント：$(x+p)(x+q)$ にすると、$x+\dfrac{pq}{x}+(p+q)$ になる）

発展-10　式の変形（対称式・いろいろな因数分解）

対象：発展編 LEVEL 3〜4（高校 数学Ⅰ「数と式」・数学Ⅱ「式と証明」への橋渡し）｜目安：100分｜使う中学の道具：乗法公式・因数分解・置きかえ・平方根の計算｜つながる先：難関校入試の「式の値」「因数分解」・高校 数学Ⅰ・Ⅱ

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

18〜19世紀のフランスに、**ソフィー・ジェルマン** という数学者がいました。女性が大学で学べなかった時代に、男性の名前を使って手紙を書き、ガウスなど一流の数学者と議論をした人です。
彼女の名前がついた式に、$a^4+4b^4=(a^2+2ab+2b^2)(a^2-2ab+2b^2)$ という因数分解があります。一見、中学の公式ではどうにもならない形ですが、**「足して引く」というひと工夫**で、中学の「$A^2-B^2=(A+B)(A-B)$」に持ちこめるのです。この式は今でも数学オリンピックで活躍しています。

中3で、乗法公式と因数分解の公式を4つずつ学びましたね。難関校の入試や高校の数学では、それだけでは歯が立たない式がたくさん出てきます。でも、新しい公式を山ほど覚える必要はありません。
今日のテーマは「**式を見る目**」。「この式は $x+y$ と xy だけで書けるぞ」「この文字について整理すれば見たことのある形になるぞ」と見ぬく力をつければ、**中学の公式だけで**高校レベルの式変形ができるようになります。

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. 対称式を、基本対称式 $x+y$、xy で表し、式の値を求められる。
2. $x+\dfrac{1}{x}$ の値から、$x^2+\dfrac{1}{x^2}$ や $x^3+\dfrac{1}{x^3}$ の値を求められる。
3. 3乗の展開の公式と、a^3+b^3、a^3-b^3 の因数分解の公式を、展開から導いて使える。
4. たすきがけ・複2次式・1つの文字について整理する方法で、因数分解できる。
5. 式の形を工夫してから代入し、複雑な式の値を求められる。

先生のひとこと
この単元の問題は「まともに計算するとものすごく大変、でも見方を変えると2行で終わる」ものばかりです。**計算力ではなく発想力で勝つ**。難関校の入試問題作成者が大好きな分野です。

2　ポイント（解説）

A　対称式と基本対称式

x^2+y^2 や xy のように、**x と y を入れかえても変わらない式**を **対称式** といいます。たとえば x^2+y^2 の x と y を入れかえると y^2+x^2 で、もとと同じです。$x-y$ は入れかえると $y-x$ になるので対称式ではありません。
対称式の中で、いちばん基本になる **$x+y$ と xy** を **基本対称式** といいます。

対称式を基本対称式で表す

$x^2+y^2=(x+y)^2-2xy$

$(x-y)^2=(x+y)^2-4xy$

$x^3+y^3=(x+y)^3-3xy(x+y)$

$\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}=\dfrac{x+y}{xy}$　　$\dfrac{y}{x}+\dfrac{x}{y}=\dfrac{x^2+y^2}{xy}$

1つ目は中3の $(x+y)^2=x^2+2xy+y^2$ から、余分な $2xy$ を引いたものです。3つ目は、次の3乗の展開から導きます。

$(x+y)^3=(x+y)^2(x+y)=(x^2+2xy+y^2)(x+y)=x^3+3x^2y+3xy^2+y^3$

だから $(x+y)^3=x^3+y^3+3xy(x+y)$。余分な $3xy(x+y)$ を引けば x^3+y^3 になります。

発展

どんな対称式も、必ず $x+y$ と xy だけで表せる ことが知られています（対称式の基本定理）。だから、$x+y$ と xy の値さえわかれば、どんな対称式の値も計算できます。

「$x=\sqrt{5}+\sqrt{2}$、$y=\sqrt{5}-\sqrt{2}$ のとき～の値を求めよ」という問題を見たら、まず $x+y$ と xy を計算する。これが難関校入試の定番の第一手です。$x+y=2\sqrt{5}$、$xy=5-2=3$ と、根号がきれいに消えたり、簡単になったりします。

問1　$x+y=4$、$xy=2$ のとき、x^2+y^2 の値を求めなさい。

問2　問1と同じとき、x^3+y^3 の値を求めなさい。

B　$x+\dfrac{1}{x}$ の値からの計算

x と $\dfrac{1}{x}$ をかけると、いつでも1になります。つまり x と $\dfrac{1}{x}$ は「**積が1の2つの数**」。対称式の公式で $y=\dfrac{1}{x}$、$xy=1$ とすれば、次の式ができます。

x+1/x からの計算

$x^2+\dfrac{1}{x^2}=\left(x+\dfrac{1}{x}\right)^2-2$

$x^3+\dfrac{1}{x^3}=\left(x+\dfrac{1}{x}\right)^3-3\left(x+\dfrac{1}{x}\right)$

例）$x+\dfrac{1}{x}=3$ のとき、$x^2+\dfrac{1}{x^2}=9-2=7$、$x^3+\dfrac{1}{x^3}=27-9=18$

よくある形：「$x^2-3x+1=0$ のとき」と書かれていたら、$x\neq 0$ なので両辺を x で割ると $x-3+\dfrac{1}{x}=0$、つまり $x+\dfrac{1}{x}=3$ が手に入ります。

C　3乗の公式

3乗の展開と因数分解

展開　$(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$　　$(a-b)^3=a^3-3a^2b+3ab^2-b^3$

因数分解　$a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2)$　　$a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$

因数分解の公式は、右辺を展開すれば確かめられます。

$(a-b)(a^2+ab+b^2)=a^3+a^2b+ab^2-a^2b-ab^2-b^3=a^3-b^3$　（まん中の4つが打ち消し合う）

覚え方：かっこの中の符号は「**1つ目のかっこと同じ符号 → 反対の符号 → いつも＋**」。

例）$x^3-8=x^3-2^3=(x-2)(x^2+2x+4)$　　$27a^3+1=(3a)^3+1^3=(3a+1)(9a^2-3a+1)$

よくあるミス

$a^3-b^3=(a-b)(a^2+2ab+b^2)$ と、まん中を「2倍」にしてしまうミスがとても多いです。$(a-b)^3$ の展開や $(a+b)^2$ と混ざっています。**3乗の因数分解のまん中は「2倍」ではなく「1倍」**。$a=2$、$b=1$ を入れて $8-1=7$、$(2-1)(4+2+1)=7$ と確かめましょう。

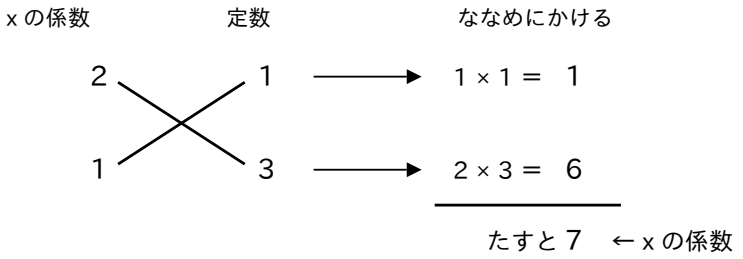
問3　a^3-27 を因数分解しなさい。

D　たすきがけ ― x^2 の係数が1でない因数分解

$(px+q)(rx+s)$ を展開すると $prx^2+(ps+qr)x+qs$。つまり ax^2+bx+c を因数分解するには、

かけて a になる p、r ／ かけて c になる q、s ／ ななめにかけて足すと b（$ps+qr=b$）

になる組を見つければよいのです。これを図で整理する方法を **たすきがけ** といいます（着物のそでをしばる「たすき」の形から）。



$2x^2+7x+3$ の場合。左の列はかけて2、中の列はかけて3。ななめにかけた 1×1 と 2×3 の和が7になれば成功。

だから $2x^2+7x+3=(2x+1)(x+3)$。**横に読む**のがポイントです（1行目が $2x+1$、2行目が $x+3$）。

たすきがけの手順

① x^2 の係数を2数の積に分け、左の列に書く。
② 定数項を2数の積に分け、中の列に書く（負の数の組も試す）。
③ ななめにかけて足し、x の係数になるまで組をかえる。
④ 横に読んで $(px+q)(rx+s)$ とする。最後に展開して確かめる。

問4　$2x^2+5x+2$ を因数分解しなさい。

E　複2次式 ― x^2 を1つの文字とみる

x^4-5x^2+4 のように、x^4、x^2、定数だけでできている式を **複2次式** といいます。

型1：$x^2=X$ とおくと、ふつうの因数分解になる

例）$x^4-5x^2+4=X^2-5X+4=(X-1)(X-4)$

$=(x^2-1)(x^2-4)=(x+1)(x-1)(x+2)(x-2)$

最後まで分解するのを忘れずに（x^2-1、x^2-4 はまだ分解できる）。

型2：うまくいかないときは「足して引いて」A^2-B^2 を作る

例）x^4+x^2+1 は、X^2+X+1 が因数分解できません。そこで $x^4+2x^2+1=(x^2+1)^2$ を作るため、**x^2 を足して引きます。**

$x^4+x^2+1=(x^4+2x^2+1)-x^2=(x^2+1)^2-x^2$

$=(x^2+1+x)(x^2+1-x)=(x^2+x+1)(x^2-x+1)$

これがソフィー・ジェルマンの式と同じ工夫です。

$x^4+4=(x^4+4x^2+4)-4x^2=(x^2+2)^2-(2x)^2=(x^2+2x+2)(x^2-2x+2)$

問5　x^4-1 を因数分解しなさい。

F　1つの文字について整理する

文字が2つ以上あって公式が使えないときは、**1つの文字に注目して、その文字の式として整理**します。

1つの文字について整理する手順

① 次数（何乗か）がいちばん低い文字に注目する。（全部同じなら、どれか1つの文字で）

② その文字について、降べきの順（次数の高い順）に整理する。

③ 係数や定数項の部分を因数分解し、共通因数・公式・たすきがけを使う。

例1）x^2y-x^2-y+1　y は1次、x は2次なので、**y について整理**します。

$=(x^2-1)y-(x^2-1)=(x^2-1)(y-1)=(x+1)(x-1)(y-1)$

例2）$x^2+3xy+2y^2-2x-y-3$　x も y も2次なので、x について整理します。

$=x^2+(3y-2)x+(2y^2-y-3)$

定数項の部分は $2y^2-y-3=(y+1)(2y-3)$。和が $3y-2$ になるか確かめると $(y+1)+(2y-3)=3y-2$

$=\{x+(y+1)\}\{x+(2y-3)\}=(x+y+1)(x+2y-3)$

本質

「1つの文字について整理」は、**ほかの文字をただの数とみる**ということです。例2では y を数だと思えば、$x^2+(数)x+(数)$ という、中3でおなじみの形になります。むずかしい式を、**知っている形に見えるように「見る角度」を変える**――これが式の変形の本質です。

G　式の値の工夫

式の値を求めるとき、**そのまま代入するのは最後の手段**です。

式の値の工夫

① 因数分解してから代入する。（中3でも学んだ方法）

② 対称式なら、$x+y$ と xy で表してから代入する。

③ $x=p+\sqrt{q}$ なら、$(x-p)^2=q$ から「$x^2=$（x の1次式）」を作り、次数を下げる。

③の例）$x=3+\sqrt{2}$ のとき $x^2-6x+10$ の値

$x^2-6x+10=(x-3)^2+1$。$x-3=\sqrt{2}$ だから $(\sqrt{2})^2+1=3$

さらに高い次数でも、次のように「次数下げ」ができます。

例）$x=1+\sqrt{3}$ のとき、$x-1=\sqrt{3}$ の両辺を2乗して $x^2-2x+1=3$、つまり $x^2=2x+2$

$x^3=x\times x^2=x(2x+2)=2x^2+2x=2(2x+2)+2x=6x+4$

よって $x^3-3x^2+2x+5=(6x+4)-3(2x+2)+2x+5=2x+3$

$=2(1+\sqrt{3})+3=5+2\sqrt{3}$

発展

「次数下げ」は、高校の数学Ⅱで学ぶ「**整式の割り算**」と「**剰余の定理**」につながる考え方です。x^3-3x^2+2x+5 を x^2-2x-2 で割ると、余りが $2x+3$ になります。$x^2-2x-2=0$ となる x を代入すれば、割り切れた部分は0になり、余りだけが残る——だから上の計算は「余りを求めた」のと同じなのです。

---

3 解いてみよう！（例題）

例題 1

対称式の値

$x=\sqrt{5}+\sqrt{2}$、$y=\sqrt{5}-\sqrt{2}$ のとき、次の式の値を求めなさい。

(1) x^2+y^2　(2) x^3+y^3　(3) $\dfrac{y}{x}+\dfrac{x}{y}$

STEP 1　基本対称式を計算する

$x+y=2\sqrt{5}$、$xy=(\sqrt{5})^2-(\sqrt{2})^2=3$

STEP 2　(1)

$x^2+y^2=(x+y)^2-2xy=20-6=14$

STEP 3　(2)

$x^3+y^3=(x+y)^3-3xy(x+y)=(2\sqrt{5})^3-3\times3\times2\sqrt{5}$

$=40\sqrt{5}-18\sqrt{5}=22\sqrt{5}$

$((2\sqrt{5})^3=8\times5\sqrt{5}=40\sqrt{5})$

STEP 4　(3)

$\dfrac{y}{x}+\dfrac{x}{y}=\dfrac{x^2+y^2}{xy}=\dfrac{14}{3}$

答え　(1) 14　(2) $22\sqrt{5}$　(3) $\dfrac{14}{3}$

終

例題 2

$x+\dfrac{1}{x}$ からの計算

$x+\dfrac{1}{x}=4$ のとき、$x^2+\dfrac{1}{x^2}$ と $x^3+\dfrac{1}{x^3}$ の値を求めなさい。

STEP 1　2乗の公式

$x^2+\dfrac{1}{x^2}=\left(x+\dfrac{1}{x}\right)^2-2=16-2=14$

STEP 2　3乗の公式

$x^3+\dfrac{1}{x^3}=\left(x+\dfrac{1}{x}\right)^3-3\left(x+\dfrac{1}{x}\right)=64-12=52$

答え　14、52

終

例題 3

たすきがけ

(1) $3x^2+10x-8$　(2) $6x^2-7xy+2y^2$ を因数分解しなさい。

STEP 1　(1) 3 は 3×1、-8 の分け方を試す

3 と 1、-2 と 4 を置くと、ななめの和は $3\times4+1\times(-2)=12-2=10$

→ 横に読んで $(3x-2)(x+4)$

STEP 2　(2) y を数とみて同じように

$6=2\times3$、$2y^2=(-y)\times(-2y)$。ななめの和は $2\times(-2y)+3\times(-y)=-7y$

→ $(2x-y)(3x-2y)$

STEP 3　展開して確かめ

(1) $3x^2+12x-2x-8=3x^2+10x-8$

答え　(1) $(3x-2)(x+4)$　**(2)** $(2x-y)(3x-2y)$

終

例題 4

複2次式

(1) x^4-13x^2+36　(2) x^4+3x^2+4 を因数分解しなさい。

STEP 1　(1) $x^2=X$ とおく

$X^2-13X+36=(X-4)(X-9)=(x^2-4)(x^2-9)$

$=(x+2)(x-2)(x+3)(x-3)$

STEP 2　(2) X^2+3X+4 は分解できない → 平方を作る

$x^4+4x^2+4=(x^2+2)^2$ を作るため、x^2 を足して引く

$x^4+3x^2+4=(x^2+2)^2-x^2=(x^2+2+x)(x^2+2-x)$

答え　(1) $(x+2)(x-2)(x+3)(x-3)$　**(2)** $(x^2+x+2)(x^2-x+2)$

終

先生のひとこと

例題4 (2) で「x^4+3x^2+4 はこれ以上できません」と書いてしまうのはもったいない！ **両はしが2乗（$x^4=(x^2)^2$、$4=2^2$）なら、まん中を調整して $(\ )^2-(\ )^2$ を作れないか**疑ってみましょう。

4　チャレンジ問題（演習）

A　基礎レベル

基礎 1

$x+y=5$、$xy=2$ のとき、次の式の値を求めなさい。

(1) x^2+y^2　(2) $(x-y)^2$　(3) x^3+y^3

(4) $\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}$　(5) x^2y+xy^2

基礎 2

たすきがけを使って因数分解しなさい。

(1) $2x^2+5x+3$　(2) $3x^2-7x+2$　(3) $4x^2+4x-3$

(4) $6x^2+5x-6$　(5) $2x^2-5xy-3y^2$

基礎 3

(1)(2) は展開し、(3)〜(5) は因数分解しなさい。

(1) $(x+2)^3$　　(2) $(2a-b)^3$　　(3) x^3+8

(4) $27a^3-1$　　(5) x^3-64y^3

基礎 4

$x+\dfrac{1}{x}=5$ のとき、次の式の値を求めなさい。

(1) $x^2+\dfrac{1}{x^2}$　　(2) $x^3+\dfrac{1}{x^3}$　　(3) $\left(x-\dfrac{1}{x}\right)^2$

B 標準レベル

標準 5

次の式を因数分解しなさい。

(1) x^4-10x^2+9　　(2) x^4-16　　(3) x^4+4

(4) $x^2+xy-2y^2+5x+7y+4$　　(5) a^2b-a^2-b+1　　(6) x^2-y^2+4y-4

標準 6

式の値を工夫して求めなさい。

(1) $x=2+\sqrt{3}$ のとき、x^2-4x+5 の値

(2) (1) と同じ x について、$x+\dfrac{1}{x}$ と $x^2+\dfrac{1}{x^2}$ の値

(3) $x=1+\sqrt{2}$ のとき、x^3-2x^2-x+3 の値

標準 7

（神奈川入試の形式）次の問いに答えなさい。

(1) $x+y=\sqrt{6}$、$xy=1$ のとき、x^2+y^2 の値として正しいものを、次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．4　　2．6　　3．8　　4．5

(2) $6x^2+x-2$ を因数分解した結果として正しいものを、次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．$(2x+1)(3x-2)$　　2．$(2x-1)(3x+2)$　　3．$(6x-1)(x+2)$　　4．$(3x-1)(2x+2)$

(3) Kさんは a^3-b^3 を因数分解して、$(a-b)(a^2+2ab+b^2)$ とした。この答えについて正しく述べたものを、次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．正しい。

2．まちがい。正しくは $(a-b)(a^2+ab+b^2)$ である。

3．まちがい。正しくは $(a-b)(a^2-ab+b^2)$ である。

4．まちがい。正しくは $(a-b)^3$ である。

C 挑戦レベル

挑戦 8

(1) 等式 $a^3+b^3+c^3-3abc=(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)$ が成り立つことを、右辺を展開して証明しなさい。

(2) (1) を使って、$a+b+c=0$ のとき $a^3+b^3+c^3=3abc$ となることを示しなさい。また、これを使って $(x-y)^3+(y-z)^3+(z-x)^3$ を因数分解しなさい。

(3) $a^2(b-c)+b^2(c-a)+c^2(a-b)$ を、a について整理して因数分解しなさい。

(4) n を自然数とする。n^4+4 が素数になるのは $n=1$ のときだけであることを証明しなさい。

創作 9

自分で問題を作ってみよう

例題1の $\sqrt{5}$、$\sqrt{2}$ を別の数に変えて（たとえば $x=\sqrt{7}+\sqrt{3}$、$y=\sqrt{7}-\sqrt{3}$）、「x^2+y^2」「x^3+y^3」「$\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}$」の値を求める問題を作り、基本対称式を使って解きなさい。最後に、x、y の近似値（電卓や平方根の表を使ってよい）を代入して、答えが正しいか確かめること。

算数・数学

発展編（高校への橋渡し）

関数

1. 発展-11　二次関数（平方完成・グラフの移動・最大と最小）
2. 発展-12　二次方程式の発展（判別式・解と係数の関係・文字定数）
3. 発展-13　三角比の入り口（sin・cos・tan と図形への利用）

発展-11　二次関数（平方完成・グラフの移動・最大と最小）

対象：中学3年〜高校1年（発展編・LEVEL 4：高校内容への橋渡し）｜目安：110〜120分｜使う中学の単元：中2「一次関数」・中3「二次方程式（平方完成）」「関数 $y = ax^2$（変域）」→ 高校 数学 I「二次関数」

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

「放物線（parabola）」という名前をつけたのは、紀元前3世紀ごろの古代ギリシャの数学者 **アポロニオス** だといわれます。彼は円すいを平面で切ったときの切り口を研究し、その形に「楕円（だえん）」「放物線」「双曲線」と名前をつけました。

それから約1800年後、ガリレオが「投げた物は放物線をえがいて飛ぶ」ことを示し、放物線は**運動の形**になりました。そして今、放物線の「**いちばん高い点・いちばん低い点（頂点）**」を求める計算は、ボールの最高点から、お店の利益を最大にする値段の決め方まで、あらゆる「**いちばん得をする答え**」を探す道具として使われています。

中3で学んだ $y = ax^2$ のグラフは、いつも**原点 O が頂点**でした。でも、実際に投げたボールの軌道は、頂点が原点にあるとはかぎりませんね。

高校の数学 I では、$y = x^2 - 4x + 7$ のように**1次の項や定数項がついた**関数を学びます。こわそうに見えますが、正体は「**$y = ax^2$ のグラフを、そのままずらしたもの**」にすぎません。ずらし方を見ぬく道具は、中3の二次方程式で使った**平方完成**。今日は中学の道具だけで、高校の二次関数を最後まで攻略します。

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. $y = a(x - p)^2 + q$ のグラフが $y = ax^2$ を平行移動したものだと説明でき、頂点と軸を答えられる。
2. 平方完成で $y = ax^2 + bx + c$ を $y = a(x - p)^2 + q$ の形に変形し、グラフをかける。
3. グラフを平行移動・対称移動した放物線の式を求められる。
4. 定義域（x の変域）があるときの最大値・最小値を、**軸と区間の位置で場合分け**して求められる。
5. 面積や利益の「最大」を、二次関数で表して求められる。

先生のひとこと

この単元は、高校1年の数学で**最初の大きな山**です。特に「文字が入った場合分け」は、高校生の多くがつまずきます。でも大丈夫。中3の「変域が0をまたぐとき」とまったく同じ考え方で、**グラフをかけば必ず解けます**。難関高校の入試でも、「面積が最大になるのはいつか」という形でよく顔を出します。

---

2 ポイント（解説）

A 中学の $y=ax^2$ から高校の「二次関数」へ

y が x の2次式で表される関数 $y=ax^2+bx+c$（$a\neq 0$）を、x の**二次関数**といいます。中3の $y=ax^2$ は、$b=0$、$c=0$ の特別な場合です。

高校では、中学の言葉の一部を次のようによびかえます。

中学での言い方	高校での言い方	意味
x の変域	**定義域**	x がとる値の範囲
y の変域	**値域**	y がとる値の範囲
放物線の頂点・軸	**頂点・軸**（同じ）	曲がり角の点・左右対称の線
上に開く・下に開く	**下に凸（$a>0$）・上に凸（$a<0$）**	グラフのへこみの向き

値域の中でいちばん大きい値を**最大値**、いちばん小さい値を**最小値**といいます。

B グラフの平行移動 ー $y=a(x-p)^2+q$

① 上下にずらす：$y=x^2+3$

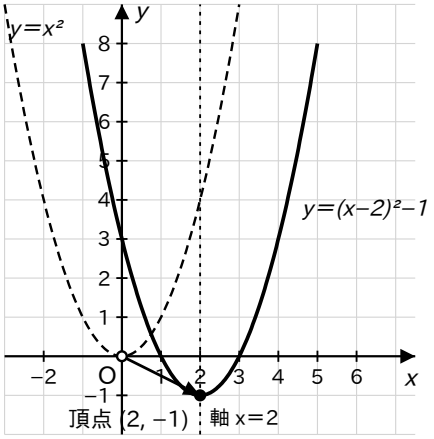
$y=x^2$ のすべての点の y 座標に 3 をたすので、グラフは**上に 3** ずれます。（中2で、$y=2x$ と $y=2x+3$ のグラフが平行だったのと同じです）

② 左右にずらす：$y=(x-2)^2$

表を比べてみましょう。

x	-1	0	1	2	3	4	5
$y=x^2$	1	0	1	4	9	16	25
$y=(x-2)^2$	9	4	1	0	1	4	9

$y=x^2$ で $x=0$ のときの値 0 が、$y=(x-2)^2$ では $x=2$ のときに出てきます。**同じ値が 2 だけ右で出る**ので、グラフは**右に 2** ずれます。「-2 なのに右？」と思った人、するどい！ $x-2=0$ になるのが $x=2$ のときだから、頂点は $x=2$ に来るのです。



$y=x^2$（点線）を x 軸方向に 2、y 軸方向に -1 だけ平行移動すると $y=(x-2)^2-1$（実線）。**頂点 O が (2, −1) に移る**と考える。

y=a(x−p)²+q のグラフ ✳

$y=a(x-p)^2+q$ のグラフは、$y=ax^2$ のグラフを
x 軸方向に p、y 軸方向に q だけ平行移動した放物線。
頂点 $(p,\ q)$、軸 直線 $x=p$
$a>0$ なら下に凸、$a<0$ なら上に凸。開き方（形）は $y=ax^2$ と同じ。

本質　なぜ「x を $x-p$、y を $y-q$ におきかえる」と平行移動になるのか
新しいグラフ上の点を $(X,\ Y)$ とします。この点を逆に x 軸方向に $-p$、y 軸方向に $-q$ だけもどした点 $(X-p,\ Y-q)$ は、**もとのグラフ $y=ax^2$ の上**にあるはずです。だから

$$Y-q=a(X-p)^2 \quad \Longrightarrow \quad Y=a(X-p)^2+q$$

この考え方は放物線だけでなく、**どんなグラフにも使えます**。たとえば直線 $y=2x$ を x 軸方向に 1、y 軸方向に 3 移動すると、$y-3=2(x-1)$ より $y=2x+1$ です。

問1　次の放物線の頂点と軸を答えなさい。

(1) $y=2(x+1)^2-5$　　(2) $y=-(x-3)^2+4$　　(3) $y=\dfrac{1}{2}x^2-6$

C 平方完成 ー $y=ax^2+bx+c$ の正体をあばく

$y=x^2-4x+7$ は、どんなグラフでしょう。中3で二次方程式を解いたときと同じく、**x の係数の半分の2乗をたして引く**ことで、$(x-p)^2$ のかたまりを作ります。

$$y=x^2-4x+7=\underbrace{x^2-4x+2^2}_{(x-2)^2}-2^2+7=(x-2)^2+3$$

頂点 $(2,\ 3)$、軸 $x=2$ の、下に凸の放物線だとわかりました。
x^2 の係数が1でないときは、先に x^2 と x の項だけを a でくくります。

$$\begin{aligned}y&=2x^2-8x+3=2(x^2-4x)+3\\&=2\{(x-2)^2-4\}+3=2(x-2)^2-8+3=2(x-2)^2-5\end{aligned}$$

平方完成の手順（二次関数） ✳

① x^2 と x の項を **x^2 の係数 a でくくる**（定数項はくくらない）。
② かっこの中を、「x の係数の半分」を使って $(x-p)^2-p^2$ の形にする。
③ 中かっこをはずして（$-p^2$ にも a をかけるのを忘れない）、定数を計算する。

一般に　$y=ax^2+bx+c=a\left(x+\dfrac{b}{2a}\right)^2-\dfrac{b^2-4ac}{4a}$

頂点 $\left(-\dfrac{b}{2a},\ -\dfrac{b^2-4ac}{4a}\right)$、軸 $x=-\dfrac{b}{2a}$

一般形の頂点に、解の公式と同じ b^2-4ac が出てきました。これは偶然ではありません。発展-12（判別式）で、この関係を使います。

よくあるミス

$y=-x^2+4x+1$ を $-(x^2+4x)+1$ としてしまうミス。-1 でくくると、$+4x$ は $-4x$ になります。正しくは $-(x^2-4x)+1=-\{(x-2)^2-4\}+1=-(x-2)^2+5$。最後に**展開してもとの式にもどるか**を必ず確かめましょう。

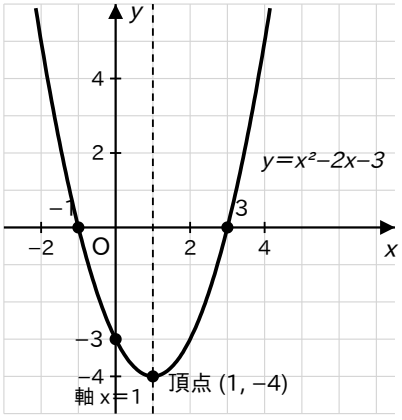
問2　平方完成して、頂点を答えなさい。

(1) $y=x^2+6x+5$　　(2) $y=-2x^2-12x-10$

D グラフのかき方

二次関数のグラフは、次の4つを調べればかけます。

1. **平方完成**して、頂点と軸を求める。
2. a **の符号**で、下に凸か上に凸かを決める。
3. y **軸との交点**：$x=0$ を代入すると $y=c$。
4. x **軸との交点**：$y=0$ とおいた二次方程式 $ax^2+bx+c=0$ の解（解がなければ交わらない）。



$y=x^2-2x-3=(x-1)^2-4$ のグラフ。頂点 $(1,-4)$、y 軸との交点 $(0,-3)$、x 軸との交点 $(-1,0)$・$(3,0)$。

軸 $x=1$ について左右対称なので、y 軸との交点 $(0,-3)$ と対称な点 $(2,-3)$ もグラフの上にあります。点を多くとらなくても、**対称性**を使えば形が決まります。

発展　対称移動

グラフを**直線や点について折り返す**移動を対称移動といいます。平行移動と同じく「新しい点をもとにもどす」と考えると、

・x 軸について対称：y を $-y$ におきかえる　（$y=f(x) \to -y=f(x)$）

・y 軸について対称：x を $-x$ におきかえる　（$y=f(x) \to y=f(-x)$）

・原点について対称：x を $-x$、y を $-y$ におきかえる

例）$y=(x-1)^2+2$ を x 軸について対称移動すると $-y=(x-1)^2+2$ より $y=-(x-1)^2-2$。頂点 $(1,2)$ が $(1,-2)$ に移り、上に凸になります。

E 最大・最小 ― まずは定義域がないとき

$y=a(x-p)^2+q$ で、$(x-p)^2$ は**2乗なので必ず 0 以上**です。

- $a>0$（下に凸）のとき：$x=p$ で $(x-p)^2=0$ となり、**最小値** q。最大値は**ない**（どこまでも大きくなる）。

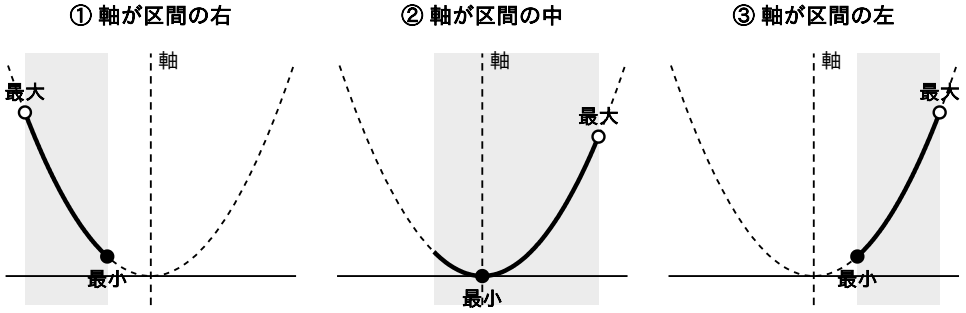
- $a<0$（上に凸）のとき：$x=p$ で **最大値** q。最小値は**ない**。

つまり、**頂点の y 座標が最大値か最小値**です。答えには「$x=p$ のとき」と、そのときの x の値もそえます。

例）$y=x^2-4x+7=(x-2)^2+3$ は、$x=2$ で最小値 3、最大値はなし。

F 定義域があるときの最大・最小 ― 軸と区間の位置で場合分け

中3で「$y=x^2$ で $-1 \leqq x \leqq 2$ のときの y の変域」を求めたとき、**0（頂点）をまたぐかどうか**が勝負でしたね。高校の二次関数も同じで、「**軸が定義域の中にあるか、外にあるか**」で決まります。



下に凸（$a>0$）のグラフで、グレーの帯が定義域。●が最小、○が最大。②では、**軸から遠いほうの端**が最大になる。

定義域 m≦x≦n での最大・最小（下に凸のとき）

軸が区間の右（$p>n$）：グラフは区間で減少 → 最大は左端、最小は右端

軸が区間の中（$m \leqq p \leqq n$）：**最小は頂点**、最大は**軸から遠いほうの端**

軸が区間の左（$p<m$）：グラフは区間で増加 → 最大は右端、最小は左端

上に凸のときは、最大と最小を入れかえて考える。

「軸から遠いほうの端」は、**区間のまん中** $\dfrac{m+n}{2}$ **と軸を比べる**と決まります。放物線は軸から離れるほど高くなる（下に凸）からです。

問3 $y=(x-2)^2+1$ について、次の定義域での最大値と最小値を求めなさい。

(1) $0 \leqq x \leqq 3$　　(2) $3 \leqq x \leqq 5$

G 文字を含む場合 ― 軸や区間が「動く」

$y=x^2-2ax+2$（$0 \leqq x \leqq 2$）のように、式に文字 a が入ると、a の値によって軸 $x=a$ が**左右に動きます**。区間は止まっていて、軸が動く。だから「軸が区間の左・中・右」の**3つの場合に分けて**答えます。これが高校数学Ⅰの代表的な「場合分け」です（例題3）。

逆に、軸が止まっていて**区間が動く**問題（$a \leqq x \leqq a+2$ など）もあります。どちらも、**グラフを横に並べてかき、軸が区間のどこにあるかを見る**だけです。

ゲームで例えると

軸は「ボスのいる位置」、定義域は「自分が動ける範囲」。ボス（いちばん低い谷底）が範囲の中にいれば谷底にたどりつけるけれど、範囲の外なら、**範囲のはしっこ**までしか近づけない。ボスの位置を3パターンに分ければ、どんな状況にも対応できます。

H 利用 ― 「いちばん得をする答え」を探す

最大・最小の問題は、次の手順で解きます。

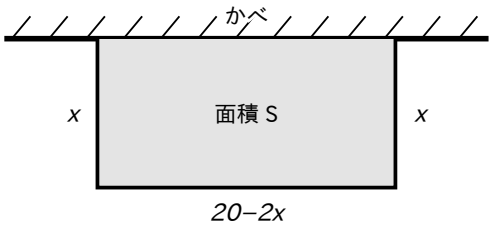
最大・最小の文章題の手順 ✳

① 変える量を x とし、**x の範囲（定義域）**を書く。

② 最大（最小）にしたい量を x の二次関数で表す。

③ 平方完成し、頂点が定義域に入っているか確かめて答える。

例）長さ 20 m のロープで、かべを1辺とする長方形の囲いを作ります。面積を最大にするには？



長さ 20 m のロープで、かべを1辺とする長方形を囲む。ロープは3辺分（太線）。

かべに垂直な辺を x m とすると、かべに平行な辺は $(20-2x)$ m。辺の長さは正なので $0<x<10$。

$$S=x(20-2x)=-2x^2+20x=-2(x^2-10x)=-2(x-5)^2+50$$

$x=5$ は $0<x<10$ に入っているので、**$x=5$ のとき最大 50 m²**（囲いは 5 m × 10 m）。

発展　2つの文字の最小 ― 1文字消去して二次関数へ

「$x+2y=6$ のとき、x^2+y^2 の最小値は？」のように文字が2つあっても、条件の式で**1つの文字を消せば**二次関数になります。$x=6-2y$ を代入して

$$x^2+y^2=(6-2y)^2+y^2=5y^2-24y+36=5\left(y-\frac{12}{5}\right)^2+\frac{36}{5}$$

よって $y=\frac{12}{5}$、$x=\frac{6}{5}$ のとき最小値 $\frac{36}{5}$。

実はこれは「原点から直線 $x+2y=6$ までの距離の2乗」です。三平方の定理と結びつく、難関校で好まれる考え方です。

なお、高校の数学Ⅱでは「**微分**」という道具で、3次以上の関数の最大・最小も求めます。その出発点が、今日の「頂点を探す」考え方です。

---

3 解いてみよう！（例題）

例題 1

平方完成してグラフをかく

二次関数 $y=2x^2+8x+5$ のグラフの頂点、軸、y 軸との交点を求めなさい。また、このグラフは $y=2x^2$ のグラフをどのように平行移動したものですか。

STEP 1　x^2 の係数 2 でくくる

$y=2(x^2+4x)+5$

STEP 2　かっこの中を平方完成

$x^2+4x=(x+2)^2-4$ なので　$y=2\{(x+2)^2-4\}+5=2(x+2)^2-8+5=2(x+2)^2-3$

STEP 3　読みとる

頂点 $(-2,\ -3)$、軸 $x=-2$。$x=0$ のとき $y=5$。

STEP 4　たしかめ

$2(x+2)^2-3=2(x^2+4x+4)-3=2x^2+8x+5$

答え　頂点 $(-2,-3)$、軸 直線 $x=-2$、y 軸との交点 $(0,5)$。x 軸方向に -2、y 軸方向に -3 だけ平行移動したもの

終

例題 2

定義域があるときの最大・最小

二次関数 $y=-x^2+2x+3$（$-2 \leqq x \leqq 2$）の最大値と最小値を求めなさい。

STEP 1　平方完成

$y=-(x^2-2x)+3=-\{(x-1)^2-1\}+3=-(x-1)^2+4$　→ 頂点 $(1,4)$、上に凸

STEP 2　軸と区間の位置

軸 $x=1$ は $-2 \leqq x \leqq 2$ の**中**にある → 上に凸なので**頂点で最大**

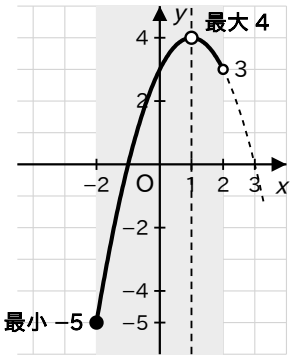
STEP 3　両端の値を比べる

$x=-2$ のとき $y=-4-4+3=-5$、$x=2$ のとき $y=-4+4+3=3$

軸から遠いのは $x=-2$（軸からの距離 3）なので、こちらが最小。（この例題の下の図）

答え　$x=1$ のとき最大値 4、$x=-2$ のとき最小値 -5

終



$y=-(x-1)^2+4$（$-2 \leqq x \leqq 2$）。軸 $x=1$ は定義域の中。上に凸なので頂点が最大、軸から遠い $x=-2$ が最小。

例題 3

文字を含む場合分け　難関校

a を定数とする。二次関数 $y=x^2-2ax+2$（$0 \leqq x \leqq 2$）の最小値を求めなさい。

STEP 1　平方完成

$y=(x-a)^2-a^2+2$　→ 軸 $x=a$（a によって動く）、下に凸

STEP 2　軸と区間 $0 \leqq x \leqq 2$ の位置で3つに分ける

(i) $a<0$（軸が区間の左）：区間で増加するので左端 $x=0$ で最小。$y=2$

(ii) $0 \leqq a \leqq 2$（軸が区間の中）：頂点 $x=a$ で最小。$y=-a^2+2$

(iii) $a>2$（軸が区間の右）：区間で減少するので右端 $x=2$ で最小。$y=4-4a+2=6-4a$

STEP 3　さかい目をたしかめる

$a=0$ のとき (i)(ii) はどちらも 2、$a=2$ のとき (ii)(iii) はどちらも -2 で、つながっている

答え　$a<0$ のとき 2（$x=0$）、$0 \leqq a \leqq 2$ のとき $-a^2+2$（$x=a$）、$a>2$ のとき $6-4a$（$x=2$）

終

例題 4

利益の最大

ある店では、1個 100 円で売ると 1日に 200 個売れる品物があります。値段を 10 円上げるごとに、売れる数は 10 個ずつ減ります。この品物の仕入れ値は 1個 60 円です。1日の利益を最大にするには、売り値をいくらにすればよいですか。また、そのときの利益を求めなさい。

STEP 1　x を決めて、範囲を書く

$10x$ 円値上げする（x は 0 以上の整数）とすると、売り値 $(100+10x)$ 円、売れる数 $(200-10x)$ 個。売れる数は 0 以上なので $0 \leqq x \leqq 20$。

STEP 2　利益を式にする

1個あたりの利益は $(100+10x)-60=40+10x$（円）。

利益 $=(40+10x)(200-10x)=100(4+x)(20-x)=100(-x^2+16x+80)$

STEP 3　平方完成

$-x^2+16x+80=-(x-8)^2+144$ なので　利益 $=-100(x-8)^2+14400$

$x=8$ は範囲に入っている（整数でもある）ので、$x=8$ のとき最大。売り値 $100+80=180$ 円。

STEP 4　たしかめ

180 円で $200-80=120$ 個売れ、1個の利益は 120 円。$120\times120=14400$

答え　売り値 180 円、利益 14400 円

終

先生のひとこと

例題4で「値段を上げるほど1個のもうけは増えるけど、売れる数は減る」。この**2つの力のつり合う点**が頂点です。x は整数なので、頂点が整数でないときは**頂点にいちばん近い整数**を調べましょう（放物線は軸について対称なので、軸に近いほど頂点に近い値になります）。

4　チャレンジ問題（演習）

A　基礎レベル

基礎 1

次の放物線の頂点と軸を答えなさい。また、下に凸か上に凸かも答えなさい。

(1) $y=3(x-1)^2+2$

(2) $y=-(x+4)^2-1$

(3) $y=\dfrac{1}{2}x^2-3$

(4) $y=-2(x-5)^2$

基礎 2

次の二次関数を $y=a(x-p)^2+q$ の形に変形し、頂点を答えなさい。

(1) $y=x^2+8x+10$

(2) $y=x^2-3x+1$

(3) $y=2x^2-4x+5$

(4) $y=-3x^2+6x-1$

(5) $y=-\dfrac{1}{2}x^2-2x+1$

基礎 3

次の放物線の式を求めなさい。答えは $y=ax^2+bx+c$ の形で書きなさい。

(1) $y=2x^2$ を、x 軸方向に 3、y 軸方向に -4 だけ平行移動した放物線

(2) $y = x^2 + 2x + 3$ を、x 軸方向に 2、y 軸方向に -1 だけ平行移動した放物線
(3) $y = (x-1)^2 + 2$ を、x 軸について対称移動した放物線
(4) $y = (x-1)^2 + 2$ を、y 軸について対称移動した放物線

基礎 4

次の二次関数の最大値・最小値を求めなさい。ない場合は「なし」と答えなさい。
(1) $y = x^2 - 6x + 4$
(2) $y = -2x^2 + 4x + 1$
(3) $y = x^2 - 4x + 1$ $(0 \leqq x \leqq 5)$
(4) $y = x^2 - 4x + 1$ $(3 \leqq x \leqq 4)$

B 標準レベル

標準 5

（神奈川入試の形式）Kさんは、二次関数 $y = x^2 - 6x + a$ $(1 \leqq x \leqq 4)$ の最大値が 5 になるように、定数 a の値を決めた。
(1) a の値として最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
1．$a = 10$　　2．$a = 13$　　3．$a = 14$　　4．$a = 5$
(2) (1) のとき、この関数の最小値を求めなさい。

標準 6

次の条件をみたす放物線をグラフとする二次関数を求めなさい。
(1) 頂点が $(1, -2)$ で、点 $(3, 6)$ を通る。
(2) 軸が直線 $x = 2$ で、2点 $(0, 1)$、$(3, -2)$ を通る。
(3) 3点 $(0, 3)$、$(1, 0)$、$(3, 0)$ を通る。（ヒント：x 軸と $x = 1$、$x = 3$ で交わるので $y = a(x-1)(x-3)$ とおける）

標準 7

次の問いに答えなさい。
(1) 長さ 24 m の柵で、かべを1辺とする長方形の囲いを作る。かべに垂直な辺の長さを x m とするとき、囲いの面積の最大値と、そのときの x の値を求めなさい。
(2) 1辺 6 cm の正方形 ABCD がある。点 P は辺 AB 上を A から B へ、点 Q は辺 BC 上を B から C へ、同時に出発してどちらも毎秒 1 cm で動く。出発して x 秒後（$0 \leqq x \leqq 6$）の △DPQ の面積を x の式で表し、その最小値と、そのときの x の値を求めなさい。
(3) 1個 200 円で売ると 1日に 300 個売れる品物がある。10 円値上げするごとに売れる数が 10 個ずつ減るとき、1日の**売上金額**が最大になる売り値と、そのときの売上金額を求めなさい。

C 挑戦レベル

挑戦 8

a を定数とする。二次関数 $f(x) = x^2 - 4x + 5$ の、定義域 $a \leqq x \leqq a + 2$ における最小値を m、最大値を M とする。（高校では、関数を $f(x)$ のように書き、$x = 3$ のときの値を $f(3)$ と書く）
(1) $a = -1$ のときの m と M を求めなさい。
(2) m を a の式で表しなさい。（a の値で場合分けする）
(3) M を a の式で表しなさい。（ヒント：区間のまん中 $x = a + 1$ と軸を比べる）
(4) $m = 2$ となるような a の値をすべて求めなさい。

創作 9

自分で問題を作ってみよう

例題3の「$y = x^2 - 2ax + 2$（$0 \leqq x \leqq 2$）の最小値」を参考にして、**定義域か式の一部を変えた**問題を自分で作り、解きなさい。さらに、最小値のかわりに**最大値**を聞く問題にすると、場合分けがどう変わるかも調べなさい。

発展-12　二次方程式の発展（判別式・解と係数の関係・文字定数）

対象：中学3年〜高校1年（発展編・LEVEL 4：高校内容への橋渡し）｜目安：110〜120分｜使う中学の単元：中3「二次方程式（解の公式）」「関数 $y = ax^2$（放物線と直線）」・発展-11「二次関数」→ 高校 数学 I 「二次関数と二次方程式」・数学 II 「解と係数の関係」

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

16世紀のフランスの数学者 **フランソワ・ヴィエト** は、王様に仕える法律家でありながら、数学の歴史を変えました。それまで方程式は「ある数の2乗に、その数の10倍を加えると…」と**文章で**書かれていましたが、ヴィエトは**わかっている数も、わからない数も、文字で表す**ことを始めたのです。

文字で書くと、「どんな方程式でも成り立つきまり」が見えてきます。そのひとつが、今日学ぶ「**2つの解の和と積は、係数だけで決まる**」というきまり。今でも外国では「**ヴィエトの公式**」とよばれています。

また、解の公式の根号の中 $b^2 - 4ac$ は、19世紀のイギリスの数学者シルベスターらによって「**判別式（discriminant）**」と名づけられたといわれます。「見分けるもの」という意味です。

中3で解の公式を学んだとき、「$\sqrt{\ }$ の中が負になったら、解はない」と習いましたね。実は、この $b^2 - 4ac$ は、**方程式を解かなくても解の個数を教えてくれる**、すごい式なのです。

さらに今日は、「解を求めずに、2つの解の和や積、2乗の和を求める」という、一見ふしぎな技も身につけます。これは中学の**因数分解と展開**だけで証明できます。難関高校の入試や数学オリンピックの予選でも、「解は汚いけれど、和と積はきれい」という問題がよく出題されます。

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. 判別式 $D = b^2 - 4ac$ の符号で、二次方程式の実数解の個数を判定し、その理由を平方完成で説明できる。
2. 二次関数のグラフと x 軸の共有点の個数を、判別式で判定できる。
3. 解と係数の関係を自分で導き、対称式（$\alpha^2 + \beta^2$ など）の値を求められる。
4. 文字定数を含む方程式で、解の条件から定数の値を求められる（求めた値の吟味もできる）。
5. 放物線と直線が接する条件を、判別式 $D = 0$ で表せる。

先生のひとこと

中3の入試問題でも「$x^2 + ax + 12 = 0$ の解の1つが…」のような**文字定数の問題**はよく出ます。今日の道具を持っていると、こうした問題を**別の角度から確かめられる**ようになります。高校に入ってすぐの数学 I でも中心になる単元なので、ここで先回りしておきましょう。

---

2 ポイント（解説）

A 判別式 ー b^2-4ac は何を判別しているのか

まず言葉の準備です。中学で学んだ数（正負の整数・分数・小数・$\sqrt{2}$ のような無理数）を、高校では**実数**とよびます。実数は、**2乗すると必ず 0 以上**になります。

中3で解の公式を導いたとき、途中でこんな式が出てきました。

$$\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2=\frac{b^2-4ac}{4a^2}$$

左辺は「実数の2乗」なので **0 以上**。右辺の分母 $4a^2$ は**正**。だから、右辺の符号は**分子 b^2-4ac の符号だけで決まります**。

- $b^2-4ac>0$ → 右辺は正の数。$x+\frac{b}{2a}=\pm\sqrt{\ }$ で、**異なる2つの実数解**。
- $b^2-4ac=0$ → $\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2=0$ で、$x=-\frac{b}{2a}$ の**1つだけ**（2つの解が重なったと考えて**重解**という）。
- $b^2-4ac<0$ → 「2乗すると負になる実数」はないので、**実数解をもたない**。

判別式

二次方程式 $ax^2+bx+c=0$ の**判別式**　$D=b^2-4ac$

$D>0$ ⇔ **異なる2つの実数解をもつ**

$D=0$ ⇔ **重解（ただ1つの実数解）をもつ**　重解は $x=-\frac{b}{2a}$

$D<0$ ⇔ **実数解をもたない**

$b=2b'$（b が偶数）のときは、$\frac{D}{4}=b'^2-ac$ を使うと計算が楽。

「実数解をもつ」条件は、$D>0$ と $D=0$ をあわせた $D\geqq 0$ です。

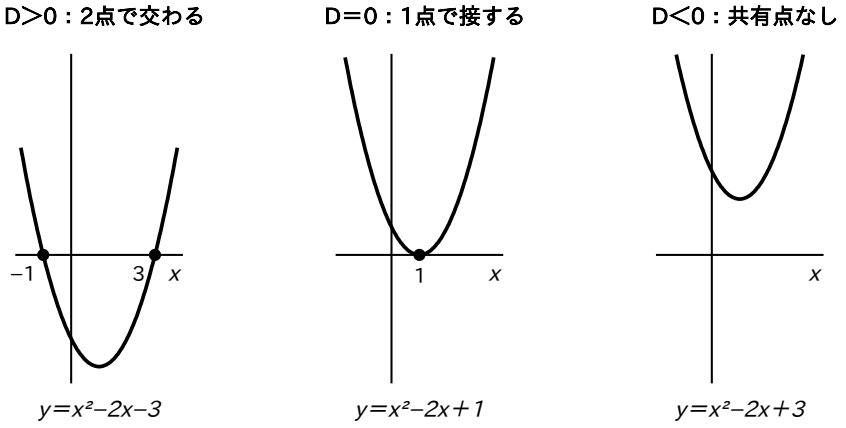
問1　次の二次方程式の実数解の個数を答えなさい。

(1) $2x^2-5x+1=0$　　(2) $9x^2-12x+4=0$　　(3) $x^2+x+3=0$

B グラフで見る判別式 ー 放物線と x 軸の共有点

二次関数 $y=ax^2+bx+c$ のグラフと x 軸（$y=0$）が交わる点の x 座標は、$ax^2+bx+c=0$ **の実数解**です。

グラフと x 軸が共有する点を**共有点**といい、共有点が1つで、そこでグラフが x 軸にふれているとき、「**接する**」といいます。



$x^2-2x+c=0$ の判別式は $D/4=1-c$。c を大きくするとグラフが上にずれ、共有点が 2個 → 1個 → 0個 と変わる。

発展-11 で平方完成したとき、頂点の y 座標は $-\dfrac{b^2-4ac}{4a}=-\dfrac{D}{4a}$ でした。$a>0$（下に凸）なら、

	$D>0$	$D=0$	$D<0$
頂点の y 座標 $-\dfrac{D}{4a}$	負（x 軸より下）	0（x 軸の上）	正（x 軸より上）
x 軸との共有点	**2個**（交わる）	**1個**（接する）	**0個**
$ax^2+bx+c=0$ の実数解	異なる2つ	重解	なし

式（判別式）とグラフ（頂点の高さ）が、**同じことを別の言葉で言っている**のです。

> **発展**　実数解がないときの「解」
> $x^2+1=0$ には実数解がありません。しかし高校の数学Ⅱでは、「2乗すると -1 になる新しい数」i（**虚数単位**）を考え、$x=\pm i$ を解として認めます。こうして数を広げると、**どんな二次方程式にも解が2つ（重解は2つと数える）ある**ことになり、次に学ぶ解と係数の関係も、いつでも成り立ちます。この単元では、実数解がある場合を中心に考えます。

C 解と係数の関係 ― 2つの解の和と積

二次方程式 $ax^2+bx+c=0$ の2つの解を α（アルファ）、β（ベータ）とします。

導き方①：解の公式から

$\alpha=\dfrac{-b+\sqrt{D}}{2a}$、$\beta=\dfrac{-b-\sqrt{D}}{2a}$（$D=b^2-4ac$）とすると、

和：$\alpha+\beta=\dfrac{-2b}{2a}=-\dfrac{b}{a}$　（$\pm\sqrt{D}$ が打ち消し合う）

積：$\alpha\beta=\dfrac{(-b)^2-(\sqrt{D})^2}{4a^2}=\dfrac{b^2-(b^2-4ac)}{4a^2}=\dfrac{4ac}{4a^2}=\dfrac{c}{a}$　（乗法公式 $(m+n)(m-n)=m^2-n^2$）

導き方②：因数分解から（こちらが本質）

α、β が解なら、左辺は $ax^2+bx+c=a(x-\alpha)(x-\beta)$ と因数分解できます。右辺を展開すると

$$a(x-\alpha)(x-\beta)=ax^2-a(\alpha+\beta)x+a\alpha\beta$$

左辺と係数を比べて、$b=-a(\alpha+\beta)$、$c=a\alpha\beta$。

解と係数の関係 ✳

二次方程式 $ax^2+bx+c=0$ の2つの解を α、β とすると

$\alpha+\beta=-\dfrac{b}{a}$　　$\alpha\beta=\dfrac{c}{a}$

特に $x^2+px+q=0$ なら　$\alpha+\beta=-p$、$\alpha\beta=q$

逆に、和が s、積が t の2数は、二次方程式 $x^2-sx+t=0$ の2つの解。

中3で $x^2+5x+6=(x+2)(x+3)$ と因数分解するとき、「**積が 6、和が 5 の2数**」を探しましたね。解は -2 と -3 なので、和は -5、積は 6。解と係数の関係は、この因数分解の考え方を**どんな二次方程式にも**広げたものです。

ゲームで例えると

宝箱の中身（解 α、β）を見なくても、箱のラベル（係数）を読めば「中身の合計」と「中身のかけ算」がわかる。それだけで攻略できるクエストが、意外とたくさんあるのです。

D 対称式への応用 ― 解を求めずに計算する

α と β を入れかえても変わらない式（$\alpha^2+\beta^2$ や $\dfrac{1}{\alpha}+\dfrac{1}{\beta}$ など）を**対称式**といいます。対称式は、必ず**和 $\alpha+\beta$ と積 $\alpha\beta$ だけで表せます**（発展-10「式の変形」も参照）。

よく使う対称式の変形 ✳

$\alpha^2+\beta^2=(\alpha+\beta)^2-2\alpha\beta$

$(\alpha-\beta)^2=(\alpha+\beta)^2-4\alpha\beta$

$\dfrac{1}{\alpha}+\dfrac{1}{\beta}=\dfrac{\alpha+\beta}{\alpha\beta}$　　$\dfrac{\beta}{\alpha}+\dfrac{\alpha}{\beta}=\dfrac{\alpha^2+\beta^2}{\alpha\beta}$

$\alpha^3+\beta^3=(\alpha+\beta)^3-3\alpha\beta(\alpha+\beta)$

1つ目は、乗法公式 $(\alpha+\beta)^2=\alpha^2+2\alpha\beta+\beta^2$ から $2\alpha\beta$ を引いただけです。

例）$x^2-3x+1=0$ の2つの解を α、β とすると、$\alpha+\beta=3$、$\alpha\beta=1$。

$\alpha^2+\beta^2=3^2-2\times1=7$、$\alpha^3+\beta^3=3^3-3\times1\times3=18$

解は $\dfrac{3\pm\sqrt{5}}{2}$ ですが、これを2乗・3乗して足すより、ずっと楽ですね。

問2　$x^2-3x+1=0$ の2つの解を α、β とするとき、$\dfrac{1}{\alpha}+\dfrac{1}{\beta}$ と $(\alpha-\beta)^2$ の値を求めなさい。

E 文字定数を含む方程式 ― 解の条件から定数を決める

方程式に k や m などの文字（**定数**）が入っているとき、「解がこうなる」という条件から定数の値を求めます。使う道具は3つです。

条件の形	使う道具
「重解をもつ」「実数解をもたない」「異なる2つの実数解」	**判別式**
「1つの解が 2」	**解を代入**する（中3と同じ）
「2つの解の比が $1:2$」「解の差が 2」「2乗の和が 10」	**解と係数の関係**（解を α、2α などとおく）

不等式（$k<4$ など）は、等式と同じように移項して解けます。ただし**両辺に負の数をかけたり、負の数でわったりすると、不等号の向きが逆になる**ことに注意しましょう（例：$-k>-4 \to k<4$）。

注意　解と係数の関係で求めた定数は、必ず「吟味」する

解と係数の関係は、解を α、β と「あるもの」として式を作っています。求めた定数で**本当に実数解があるか**（$D \geqq 0$ か）を、最後に判別式で確かめましょう。挑戦問題の【8】に、確かめないとまちがえる問題があります。

F 放物線と直線が「接する」条件

中3で、放物線 $y = ax^2$ と直線 $y = mx + n$ の交点の x 座標は、**y を消去した二次方程式 $ax^2 = mx + n$ の解**だと学びました。だから、

放物線と直線の位置関係

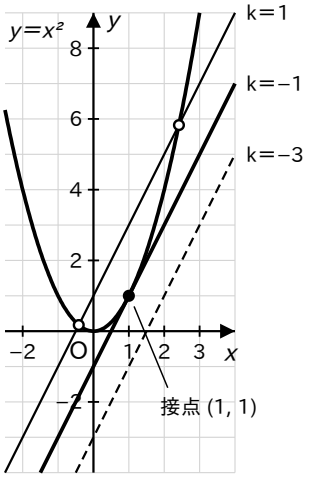
放物線と直線の式から y を消去した二次方程式の判別式を D とすると

$D > 0 \Leftrightarrow$ 2点で交わる　　$D = 0 \Leftrightarrow$ 接する　　$D < 0 \Leftrightarrow$ 共有点をもたない

接点の x 座標は、その二次方程式の**重解** $x = -\dfrac{b}{2a}$。

例）放物線 $y = x^2$ と直線 $y = 2x + k$ が接するときの k の値と接点。

$x^2 = 2x + k \to x^2 - 2x - k = 0$。$D/4 = (-1)^2 - 1 \times (-k) = 1 + k = 0$ より $k = -1$。重解は $x = 1$ なので、接点は $(1,\ 1)$。



放物線 $y = x^2$ と、傾き 2 の直線 $y = 2x + k$。$k = 1$ では2点で交わり、$k = -1$ でちょうど接し、$k = -3$ では離れる。

本質　接線の傾きは「$a(p + q)$ で $p = q$」

中3で、放物線 $y = ax^2$ 上の2点（x 座標 p、q）を通る直線の傾きは $a(p + q)$ だと学びました。2点を近づけて $p = q = t$ にすると、直線は放物線に**接する**ようになり、その傾きは $a(t + t) = 2at$ になるはずです。上の例でも、$y = x^2$ の $x = 1$ での接線の傾きは $2 \times 1 \times 1 = 2$ で、ぴったり合っています（標準問題【7】(3)で、判別式を使って証明します）。

この「2点を近づけて接線の傾きを求める」考え方が、高校の数学Ⅱで学ぶ**微分**の出発点です。

---

3 解いてみよう！（例題）

例題 1

重解をもつ条件

二次方程式 $x^2 + (m + 1)x + m + 4 = 0$ が重解をもつような定数 m の値を求めなさい。また、そのときの重解を求めなさい。

STEP 1　判別式を m で表す

$D=(m+1)^2-4\times1\times(m+4)=m^2+2m+1-4m-16=m^2-2m-15$

STEP 2　$D=0$ を解く

$m^2-2m-15=0\rightarrow(m-5)(m+3)=0\rightarrow m=5,\ -3$

STEP 3　重解 $x=-\dfrac{b}{2a}=-\dfrac{m+1}{2}$ を求める

$m=5$ のとき $x=-3$、$m=-3$ のとき $x=1$

STEP 4　たしかめ

$m=5:x^2+6x+9=(x+3)^2$　$m=-3:x^2-2x+1=(x-1)^2$

答え　$m=5$ のとき重解 $x=-3$、$m=-3$ のとき重解 $x=1$

終

例題 2

対称式の値

二次方程式 $2x^2-4x-1=0$ の2つの解を α、β とするとき、次の値を求めなさい。

(1) $\alpha^2+\beta^2$　　(2) $\alpha^3+\beta^3$　　(3) $\dfrac{\beta}{\alpha}+\dfrac{\alpha}{\beta}$

STEP 1　和と積を求める

$\alpha+\beta=-\dfrac{-4}{2}=2$、$\alpha\beta=\dfrac{-1}{2}=-\dfrac{1}{2}$

STEP 2　和と積で表して代入

(1) $(\alpha+\beta)^2-2\alpha\beta=4-2\times\left(-\dfrac{1}{2}\right)=4+1=5$

(2) $(\alpha+\beta)^3-3\alpha\beta(\alpha+\beta)=8-3\times\left(-\dfrac{1}{2}\right)\times2=8+3=11$

(3) $\dfrac{\alpha^2+\beta^2}{\alpha\beta}=5\div\left(-\dfrac{1}{2}\right)=-10$

答え　(1) 5　(2) 11　(3) -10

終

例題 3

解の比から定数を求める　難関校

二次方程式 $x^2-kx+18=0$ の2つの解の比が $1:2$ であるとき、定数 k の値と2つの解を求めなさい。

STEP 1　解をおく

2つの解を α、2α とおく（$\alpha\neq0$）。

STEP 2　解と係数の関係

和：$\alpha+2\alpha=3\alpha=k$　…①　積：$\alpha\times2\alpha=2\alpha^2=18$　…②

STEP 3　解く

②より $\alpha^2=9$、$\alpha=\pm3$。①より $\alpha=3$ のとき $k=9$、$\alpha=-3$ のとき $k=-9$。

STEP 4　たしかめ

$k=9:x^2-9x+18=(x-3)(x-6)=0$　$k=-9:x^2+9x+18=(x+3)(x+6)=0$

答え　$k=9$ のとき解は 3 と 6、$k=-9$ のとき解は -3 と -6

終

例題 4

放物線に引いた接線

点 $A(0,-2)$ を通り、放物線 $y=\dfrac{1}{2}x^2$ に接する直線の式と、接点の座標を求めなさい。

STEP 1　直線の式をおく

A を通るので、傾きを m として $y = mx - 2$。

STEP 2　y を消去して二次方程式に

$\dfrac{1}{2}x^2 = mx - 2$ → 両辺を2倍して $x^2 - 2mx + 4 = 0$

STEP 3　接する ⇔ $D = 0$

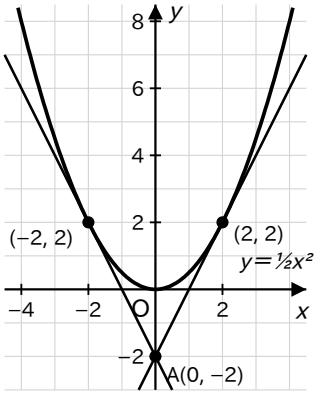
$D/4 = m^2 - 4 = 0 \rightarrow m = \pm 2$

STEP 4　接点（重解 $x = m$）

$m = 2 : x = 2$、$y = \dfrac{1}{2} \times 4 = 2$　　$m = -2 : x = -2$、$y = 2$

答え　$y = 2x - 2$（**接点** $(2, 2)$）と $y = -2x - 2$（**接点** $(-2, 2)$）

終



点 $A(0, -2)$ から放物線 $y = \dfrac{1}{2}x^2$ に引いた2本の接線。接点は $(2, 2)$ と $(-2, 2)$。

先生のひとこと

例題4で、接点の x 座標は ± 2、つまり「接線の傾き $\pm 2 = 2 \times \dfrac{1}{2} \times (\pm 2)$」で、本質の memo の $2at$ とも合っています。**1つの答えを2つの方法で確かめる**習慣は、難関校の入試でいちばん役に立つ力です。

4　チャレンジ問題（演習）

A　基礎レベル

基礎 1

次の二次方程式の実数解の個数を、判別式を使って答えなさい。

(1) $x^2 + 5x + 3 = 0$
(2) $4x^2 + 4x + 1 = 0$
(3) $3x^2 - 2x + 1 = 0$
(4) $x^2 - 2\sqrt{3}x + 3 = 0$
(5) $-2x^2 + 3x + 4 = 0$

基礎 2

次の二次関数のグラフと x 軸の共有点の個数を答えなさい。

(1) $y = x^2 - 4x + 4$　　(2) $y = 2x^2 + x + 1$　　(3) $y = -x^2 + 3x + 1$

基礎 3

二次方程式 $x^2 - 5x + 3 = 0$ の2つの解を α、β とするとき、次の値を求めなさい。

(1) $\alpha+\beta$
(2) $\alpha\beta$
(3) $\alpha^2+\beta^2$
(4) $\dfrac{1}{\alpha}+\dfrac{1}{\beta}$
(5) $(\alpha-\beta)^2$
(6) $\alpha^3+\beta^3$

基礎 4 次の2数を解とする二次方程式を1つ作りなさい。（x^2 の係数は1とする）
(1) 2 と -5　　(2) $3+\sqrt{2}$ と $3-\sqrt{2}$

B 標準レベル

標準 5 次の問いに答えなさい。
(1) 二次方程式 $x^2-6x+k=0$ が重解をもつような定数 k の値と、そのときの重解を求めなさい。
(2) 二次方程式 $x^2+4x+k=0$ が異なる2つの実数解をもつような、定数 k の値の範囲を求めなさい。
(3) 二次方程式 $x^2+kx+k+3=0$ が重解をもつような定数 k の値と、そのときの重解を求めなさい。
(4) 二次方程式 $x^2+ax+b=0$ の2つの解が 2 と 3 であるとき、定数 a、b の値を、解と係数の関係を使って求めなさい。

標準 6 （神奈川入試の形式）Kさんは、二次方程式 $x^2-4x+k=0$ の2つの解の差が 2 になるように、定数 k の値を決めた。k の値として最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
1. $k=2$　　2. $k=3$　　3. $k=\dfrac{7}{2}$　　4. $k=4$

標準 7 次の問いに答えなさい。
(1) 放物線 $y=x^2$ と直線 $y=4x+k$ が接するとき、定数 k の値と接点の座標を求めなさい。
(2) 放物線 $y=-x^2+2x$ と直線 $y=mx+1$ が接するとき、定数 m の値と接点の座標をすべて求めなさい。
(3) 放物線 $y=ax^2$（$a\neq 0$）上の点 $(t,\ at^2)$ を通る傾き m の直線 $y=m(x-t)+at^2$ が放物線に接するのは、$m=2at$ のときであることを、判別式を使って示しなさい。

C 挑戦レベル

挑戦 8 k を定数とする。二次方程式 $x^2-2kx+k+6=0$ について、次の問いに答えなさい。
(1) この方程式が重解をもつような k の値と、そのときの重解を求めなさい。
(2) この方程式の解の1つが -1 であるとき、k の値ともう1つの解を求めなさい。
(3) 2つの実数解を α、β とする。$\alpha^2+\beta^2=8$ となるような k の値を求めなさい。（重解のときは $\alpha=\beta$ と考える）
(4) 二次関数 $y=x^2-2kx+k+6$ のグラフが x 軸と異なる2点で交わり、その2点間の距離が $2\sqrt{6}$ であるとき、k の値を求めなさい。

創作 9 **自分で問題を作ってみよう**
例題3の「2つの解の比が $1:2$」を参考に、**比や数を変えて**（たとえば「比が $1:3$」「1つの解が他の解より 3 大きい」など）、解と係数の関係を使う問題を自分で作り、解きなさい。答えが出たら、もとの方程式に代入したり因数分解したりして確かめなさい。

発展-13　三角比の入り口（sin・cos・tan と図形への利用）

対象：中学3年〜高校1年（発展編・LEVEL 4：高校内容への橋渡し）｜目安：110〜120分｜使う中学の単元：中3「相似な図形」「三平方の定理（特別な直角三角形）」「円周角の定理」→ 高校 数学 I 「図形と計量」

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

紀元前6世紀ごろ、古代ギリシャの **タレス** は、エジプトのピラミッドの高さを、**棒のかげの長さ**から求めたと伝えられています。「棒とかげ」と「ピラミッドとかげ」は、太陽の光の角度が同じなので**相似な直角三角形**になる。中3で学んだ相似の考え方そのものです。

その後、天文学者たちは「角度がわかれば、辺の比がわかる」**表**を作り始めました。紀元前2世紀ごろのギリシャの **ヒッパルコス** は、円の弦の長さの表を作ったといわれ、のちにインドの数学者たちが「弦の半分」の表に改良しました。この「半分の弦」を表すインドの言葉が、アラビア語を経てラテン語に訳されたときに **sinus（サイナス）** となり、英語の **sine（サイン）** になったといわれています。

中3の相似では、「形が同じなら、辺の比は同じ」ことを学びました。では、直角三角形の形は何で決まるでしょう？ 実は、**直角以外の角を1つ決めるだけ**で、形が決まってしまいます。

ということは、「**角度**」と「**辺の比**」を1対1で結びつけられるはず。この結びつきに名前をつけたのが、今日学ぶ **sin（サイン）・cos（コサイン）・tan（タンジェント）** です。高校の数学 I の「図形と計量」の入り口ですが、使う道具は **相似と三平方の定理だけ**。中学生のみなさんでも、根本から理解できます。

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. 相似な直角三角形では辺の比が一定になることから、sin・cos・tan の意味を説明できる。
2. 30°・45°・60° の三角比の値を、特別な直角三角形から求められる。
3. 三角比の相互関係（$\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$ など）を三平方の定理から導き、使える。
4. 三角比を使って、高さや距離を求められる（測量）。
5. 三角形の面積の公式 $S=\dfrac{1}{2}ab\sin C$ を導き、使える。

先生のひとこと

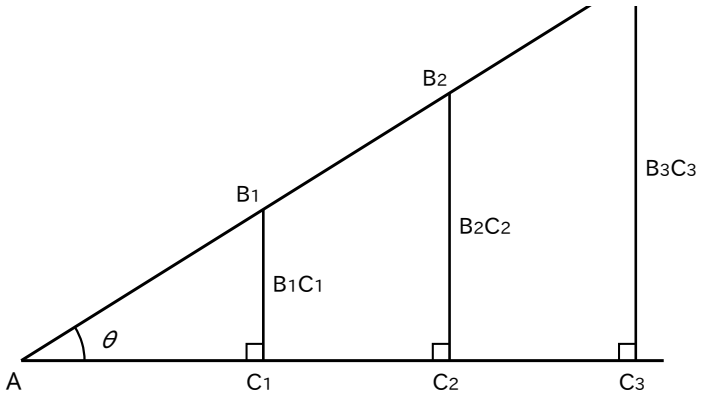
「sin・cos・tan」と聞くと、むずかしい呪文のように感じるかもしれません。でも正体は「**直角三角形の辺の比に、角度ごとに名前をつけたもの**」。中3の特別な直角三角形（$1:1:\sqrt{2}$、$1:2:\sqrt{3}$）がわかっていれば、もう半分は理解できています。

---

2 ポイント（解説）

A 三角比の本質 ― 角が決まれば、辺の比が決まる

下の図の3つの直角三角形は、どれも ∠A＝θ（シータ）、∠C＝90° です。2組の角がそれぞれ等しいので、**すべて相似**です。



∠A＝θ が共通な直角三角形は、2組の角がそれぞれ等しいので**すべて相似**。だから $\frac{B_1C_1}{AB_1}=\frac{B_2C_2}{AB_2}=\frac{B_3C_3}{AB_3}$ は大きさによらず一定。

相似な図形では対応する辺の比が等しいので、「高さ ÷ 斜辺」や「底辺 ÷ 斜辺」の値は、**三角形の大きさに関係なく、角 θ だけで決まります。**

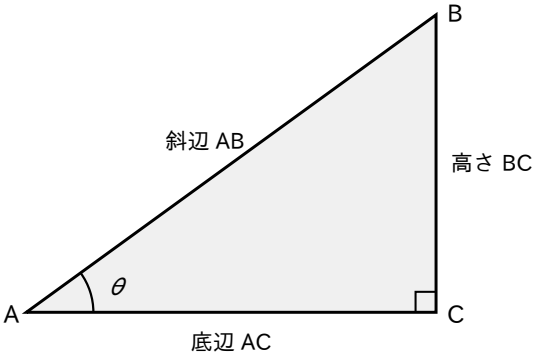
つまり、「角 θ を入れると、辺の比が1つ出てくる」**関数**のようなものが作れるのです。これが三角比の本質です。

身近な例で考えると

坂道の「急さ」は、坂の長さではなく**角度**で決まりますね。10 m 進んで 1 m 上がる坂も、100 m 進んで 10 m 上がる坂も、同じ急さです。「上がる高さ ÷ 進む距離」の比が、角度ごとに決まっているからです。道路標識の「勾配 10%」は、まさにこの比を表しています。

B sin・cos・tan の定義

θ を左下、直角を右下におきます。



θ を左下、直角を右下におく。斜辺 AB、θ の向かいの辺 BC を「高さ」、残りの辺 AC を「底辺」とよぶことにする。

三角比の定義（0°＜θ＜90°） ✳

正弦 $\sin\theta=\frac{BC}{AB}$（高さ ÷ 斜辺）

余弦 $\cos\theta=\frac{AC}{AB}$（底辺 ÷ 斜辺）

正接　$\tan\theta = \dfrac{\mathrm{BC}}{\mathrm{AC}}$　（高さ ÷ 底辺）

（sin・cos・tan をまとめて**三角比**という）

覚え方のコツ

筆記体の **s** は、左下から書き始めて「斜辺 → 高さ」の順に動く形、**c** は「斜辺 → 底辺」、**t** は「底辺 → 高さ」と、分母から分子へなぞる…という覚え方が有名です。でも、いちばん確実なのは「**tan は傾き**」と覚えること。「$\tan\theta$ ＝ 高さ ÷ 底辺」は、中2で学んだ**直線の傾き（y の増加量 ÷ x の増加量）**そのものです。

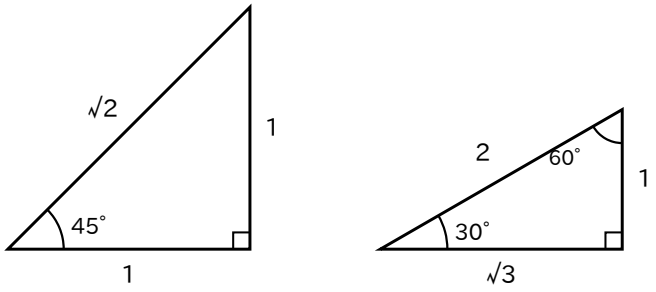
辺の長さを求めるときは、定義を「かけ算の形」に直すと使いやすくなります。

- 高さ ＝ 斜辺 × $\sin\theta$
- 底辺 ＝ 斜辺 × $\cos\theta$
- 高さ ＝ 底辺 × $\tan\theta$

問1　∠C＝90°、AB＝13、BC＝5、CA＝12 の直角三角形 ABC で、$\sin A$、$\cos A$、$\tan A$ と、$\sin B$ を求めなさい。（∠B を θ として見るときは、三角形を向きかえて考える）

C　30°・45°・60° の三角比 ― 特別な直角三角形から

中3の三平方の定理で学んだ、2つの特別な直角三角形を思い出しましょう。



中3で学んだ2つの特別な直角三角形。左は $1:1:\sqrt{2}$、右は $\sqrt{3}:1:2$（底辺：高さ：斜辺）。

左の三角形で θ＝45°、右の三角形で θ＝30°（右の三角形を、60° が左下に来るように向きをかえれば θ＝60°）として、定義にあてはめます。

θ	30°	45°	60°
$\sin\theta$	$\dfrac{1}{2}$	$\dfrac{1}{\sqrt{2}}$	$\dfrac{\sqrt{3}}{2}$
$\cos\theta$	$\dfrac{\sqrt{3}}{2}$	$\dfrac{1}{\sqrt{2}}$	$\dfrac{1}{2}$
$\tan\theta$	$\dfrac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$

$\dfrac{1}{\sqrt{2}} = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$、$\dfrac{1}{\sqrt{3}} = \dfrac{\sqrt{3}}{3}$ と分母を有理化して書いてもかまいません。

表をよく見ると、$\sin 30° = \cos 60°$、$\sin 60° = \cos 30°$ になっています。これは偶然ではありません（次の C で説明します）。

それ以外の角度の三角比は、計算で求めるのがむずかしいので、**三角比の表**（関数電卓の値）を使います。

θ	8°	20°	25°	32°	35°	40°	50°	55°	70°
$\sin\theta$	0.1392	0.3420	0.4226	0.5299	0.5736	0.6428	0.7660	0.8192	0.9397
$\cos\theta$	0.9903	0.9397	0.9063	0.8480	0.8192	0.7660	0.6428	0.5736	0.3420
$\tan\theta$	0.1405	0.3640	0.4663	0.6249	0.7002	0.8391	1.1918	1.4281	2.7475

（小数第5位を四捨五入した値）

D 三角比の相互関係 ― 三平方の定理から

斜辺を1とした直角三角形を考えると、高さ $=\sin\theta$、底辺 $=\cos\theta$ です。三平方の定理「底辺² + 高さ² = 斜辺²」にあてはめると、

三角比の相互関係 ✳

① $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$ （三平方の定理）

② $\tan\theta=\dfrac{\sin\theta}{\cos\theta}$ （(高さ ÷ 斜辺) ÷ (底辺 ÷ 斜辺) = 高さ ÷ 底辺）

③ $1+\tan^2\theta=\dfrac{1}{\cos^2\theta}$ （①の両辺を $\cos^2\theta$ でわる）

$\sin^2\theta$ は $(\sin\theta)^2$ のこと。

さらに、直角三角形の**もう1つの鋭角は** $90^\circ-\theta$ です。その角から見ると「高さ」と「底辺」が入れかわるので、

90°－θ の三角比 ✳

$$\sin(90^\circ-\theta)=\cos\theta \qquad \cos(90^\circ-\theta)=\sin\theta \qquad \tan(90^\circ-\theta)=\frac{1}{\tan\theta}$$

cos の「co」は「complement（余り＝90° の残り）」の意味で、「**余りの角の sin**」が cos なのです。日本語の「余弦」の「余」も同じ意味です。

問2 θ が鋭角で $\sin\theta=\dfrac{1}{3}$ のとき、$\cos\theta$ と $\tan\theta$ の値を求めなさい。

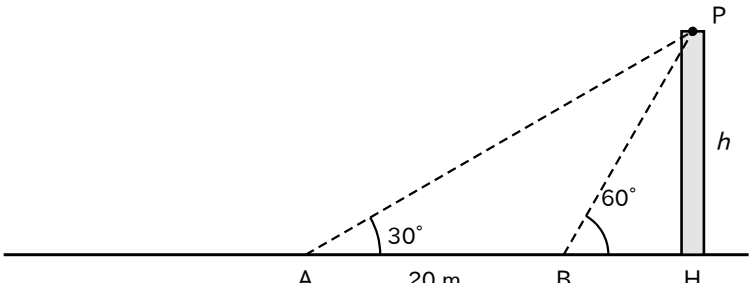
E 測量への利用 ― 届かない高さ・距離をはかる

見上げる角を**仰角（ぎょうかく）**、見下ろす角を**俯角（ふかく）**といいます。どちらも**水平な線からはかった角**です。

例）木から 20 m はなれた地点で、木の先を見上げたら仰角が 35° だった。目の高さを 1.5 m とすると、木の高さは

$20\times\tan35^\circ+1.5=20\times0.7002+1.5=14.004+1.5\fallingdotseq15.5$（m）

近づけないときは、2地点から観測する。これが測量の基本の考え方です。



塔の先 P を、A から見上げると 30°、塔に 20 m 近づいた B から見上げると 60°。

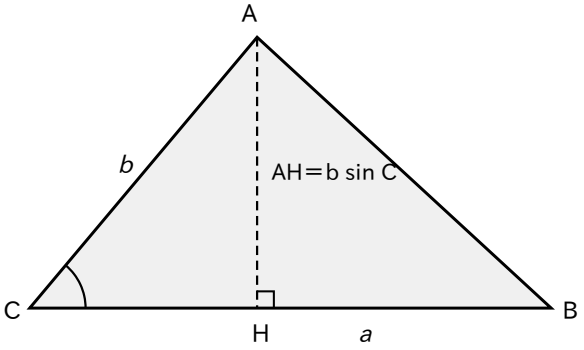
高さを h とすると、△PBH で $\tan 60^\circ = \dfrac{h}{\mathrm{BH}}$ より $\mathrm{BH} = \dfrac{h}{\sqrt{3}}$、△PAH で $\mathrm{AH} = \dfrac{h}{\tan 30^\circ} = \sqrt{3}\,h$。

$\mathrm{AH} - \mathrm{BH} = 20$ なので $\sqrt{3}h - \dfrac{h}{\sqrt{3}} = 20$。両辺に $\sqrt{3}$ をかけて $3h - h = 20\sqrt{3}$、$h = 10\sqrt{3} \fallingdotseq 17.3$（m）。

（実は △PAB は ∠PAB＝∠APB＝30° の二等辺三角形なので PB＝20 m。$h = 20\sin 60^\circ = 10\sqrt{3}$ と求めることもできます）

F 三角形の面積 ― $S = \dfrac{1}{2}ab\sin C$

△ABC で、BC＝a、CA＝b とし、∠C が鋭角のとき、A から BC に垂線 AH をひきます。



高さ AH は、直角三角形 AHC の「斜辺 × sin」で $b\sin C$。だから面積は $\dfrac{1}{2} \times a \times b\sin C$。

直角三角形 AHC で、AH ＝ 斜辺 × sin ＝ $b\sin C$。だから

三角形の面積（2辺とその間の角） ✳

$$S = \frac{1}{2}ab\sin C = \frac{1}{2}bc\sin A = \frac{1}{2}ca\sin B$$

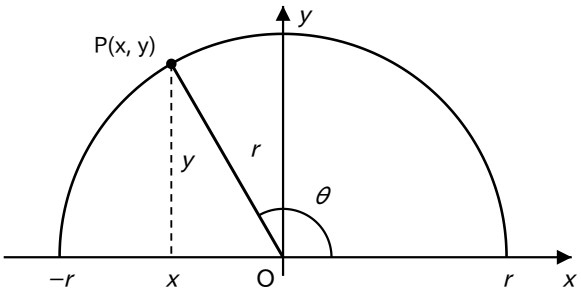
2辺と、その間の角がわかれば面積が求められる。

例）$a = 8$、$b = 5$、$C = 60^\circ \to S = \dfrac{1}{2} \times 8 \times 5 \times \dfrac{\sqrt{3}}{2} = 10\sqrt{3}$

中3で学んだ「1辺 a の正三角形の面積 $\dfrac{\sqrt{3}}{4}a^2$」も、$\dfrac{1}{2} \times a \times a \times \sin 60^\circ$ で、この公式の特別な場合です。

発展　鈍角への拡張（高校 数学Ⅰ）

直角三角形を使う定義では、θ は 90° より小さい角しか考えられません。そこで高校では、**半円**を使って三角比を決めなおします。



半径 r の半円の上の点 $\mathrm{P}(x, y)$ で三角比を決めなおす。図は $\theta = 120^\circ$ で、$x < 0$ になる。

原点 O を中心とする半径 r の半円の上に、x 軸の正の向きから角 θ の点 $\mathrm{P}(x, y)$ をとり、

$$\sin\theta = \frac{y}{r}, \quad \cos\theta = \frac{x}{r}, \quad \tan\theta = \frac{y}{x}$$

と決めます。θ が鋭角なら今までと同じ値ですが、θ が鈍角になると $x < 0$ なので **cos と tan が負**になります。図の θ $=120^\circ$ では、P は $(-1, \sqrt{3})$（$r = 2$）の位置にあるので、

$\sin 120^\circ = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$、$\cos 120^\circ = -\dfrac{1}{2}$、$\tan 120^\circ = -\sqrt{3}$

一般に $\sin(180^\circ - \theta) = \sin\theta$、$\cos(180^\circ - \theta) = -\cos\theta$ です。こうすると、面積の公式 $S = \dfrac{1}{2}ab\sin C$ は **C が鈍角でもそのまま成り立ちます。**

発展　正弦定理と余弦定理（高校 数学Ⅰ）

三角比を使うと、どんな三角形でも辺と角の関係が式で書けます。どちらも中学の知識で証明できます。

正弦定理　△ABC の外接円の半径を R とすると　$\dfrac{a}{\sin A} = \dfrac{b}{\sin B} = \dfrac{c}{\sin C} = 2R$

（証明のあらすじ：A が鋭角のとき、B を通る直径 BD をひくと、円周角の定理より ∠BDC＝∠A、半円の弧に対する円周角より ∠BCD＝90°。直角三角形 BCD で $\sin A = \sin\angle\mathrm{BDC} = \dfrac{a}{2R}$）

余弦定理　$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$

（証明のあらすじ：A が鋭角のとき、C から AB に垂線 CH をひくと、AH＝$b\cos A$、CH＝$b\sin A$、HB＝$c - b\cos A$。直角三角形 CHB で三平方の定理を使い、$\sin^2 A + \cos^2 A = 1$ で整理する）

$A = 90^\circ$ なら $\cos A = 0$ で $a^2 = b^2 + c^2$。**余弦定理は、三平方の定理をすべての三角形に広げたもの**なのです。挑戦問題の【8】は、余弦定理を使わずに中学の方法で同じことをする問題です。

3　解いてみよう！（例題）

例題 1

三角比の値を求める

∠C＝90°、BC＝2、CA＝3 の直角三角形 ABC で、$\sin A$、$\cos A$、$\tan A$ の値を求めなさい。

STEP 1　三平方の定理で斜辺を求める

$\mathrm{AB} = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13}$

STEP 2　∠A を左下において、高さ・底辺を確認

∠A の向かいの辺 BC＝2 が「高さ」、残りの CA＝3 が「底辺」

STEP 3　定義にあてはめる

$\sin A = \dfrac{2}{\sqrt{13}} = \dfrac{2\sqrt{13}}{13}$、$\cos A = \dfrac{3}{\sqrt{13}} = \dfrac{3\sqrt{13}}{13}$、$\tan A = \dfrac{2}{3}$

STEP 4　たしかめ

$$\sin^2 A + \cos^2 A = \frac{4}{13} + \frac{9}{13} = 1$$

答え　$\sin A = \dfrac{2\sqrt{13}}{13}$、$\cos A = \dfrac{3\sqrt{13}}{13}$、$\tan A = \dfrac{2}{3}$

終

例題 2

相互関係を使う

θ が鋭角で、$\cos\theta = \dfrac{2}{3}$ のとき、$\sin\theta$ と $\tan\theta$ の値を求めなさい。

STEP 1　$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$ を使う

$$\sin^2\theta = 1 - \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{5}{9}$$

STEP 2　鋭角なので $\sin\theta > 0$

$$\sin\theta = \frac{\sqrt{5}}{3}$$

STEP 3　$\tan\theta = \dfrac{\sin\theta}{\cos\theta}$

$$\tan\theta = \frac{\sqrt{5}}{3} \div \frac{2}{3} = \frac{\sqrt{5}}{2}$$

別の解き方（図をかく）

斜辺3、底辺2の直角三角形をかくと、高さは $\sqrt{3^2 - 2^2} = \sqrt{5}$。そこから定義で読みとっても同じ答えになります。

答え　$\sin\theta = \dfrac{\sqrt{5}}{3}$、$\tan\theta = \dfrac{\sqrt{5}}{2}$

終

例題 3

測量（三角比の表を使う）

水平な地面に立つ校舎から 15 m はなれた地点で、校舎の屋上の先を見上げると、仰角は 32° だった。目の高さを 1.6 m とするとき、校舎の高さを小数第1位まで求めなさい。（$\tan 32^\circ = 0.6249$ とする）

STEP 1　直角三角形を見つける

目の位置から水平に引いた線を底辺（15 m）、屋上の先までの高さ（目の高さより上の部分）を x m とする。

STEP 2　高さ ＝ 底辺 × tan

$$x = 15 \times \tan 32^\circ = 15 \times 0.6249 = 9.3735$$

STEP 3　目の高さを足す

$$9.3735 + 1.6 = 10.9735 \fallingdotseq 11.0$$

答え　約 11.0 m

終

例題 4

三角形と平行四辺形の面積

(1) AB＝6、AC＝$4\sqrt{2}$、∠A＝45° の △ABC の面積を求めなさい。

(2) AB＝5、AD＝8、∠A＝30° の平行四辺形 ABCD の面積を求めなさい。

STEP 1　「2辺とその間の角」を確認

(1) 2辺 AB、AC とその間の角 ∠A がわかっている。

STEP 2　公式にあてはめる

(1) $S = \dfrac{1}{2} \times 6 \times 4\sqrt{2} \times \sin 45^\circ = 12\sqrt{2} \times \dfrac{1}{\sqrt{2}} = 12$

(2) 対角線 BD で2つの合同な三角形に分ける。$\triangle ABD = \dfrac{1}{2} \times 5 \times 8 \times \sin 30^\circ = 10$ なので、平行四辺形は $2 \times 10 = 20$。

答え　(1) 12　(2) 20

終

先生のひとこと

例題4(2) から、「**平行四辺形の面積 ＝ 2辺の積 × sin（間の角）**」とわかります。中学なら高さを三平方の定理で求めるところを、sin なら一発。難関校の図形問題でも、「高さがわからないときは sin」が強い味方になります。

---

4 チャレンジ問題（演習）

A 基礎レベル

基礎 1

∠C＝90° の直角三角形 ABC について、$\sin A$、$\cos A$、$\tan A$ の値を求めなさい。

(1) BC＝8、CA＝15、AB＝17

(2) BC＝1、CA＝2

基礎 2

次の値を求めなさい。

(1) $\sin 30^\circ + \cos 60^\circ$

(2) $\sin 45^\circ \times \cos 45^\circ$

(3) $\tan 60^\circ \times \tan 30^\circ$

(4) $\sin 60^\circ \cos 30^\circ - \cos 60^\circ \sin 30^\circ$

(5) $\tan^2 45^\circ + \dfrac{1}{\cos^2 45^\circ}$

基礎 3

θ は鋭角とする。次の問いに答えなさい。

(1) $\sin\theta = \dfrac{3}{5}$ のとき、$\cos\theta$ と $\tan\theta$ の値を求めなさい。

(2) $\tan\theta = 2$ のとき、$\cos\theta$ と $\sin\theta$ の値を求めなさい。

(3) $\sin 70^\circ$ を、45° より小さい角の三角比で表しなさい。

(4) $\cos 55^\circ$ を、45° より小さい角の三角比で表しなさい。

基礎 4

∠C＝90° の直角三角形 ABC で、次の辺の長さを求めなさい。(3) は三角比の表を使い、小数第1位まで求めなさい。

(1) AB＝10、∠A＝30° のときの BC と CA

(2) CA＝6、∠A＝60° のときの BC

(3) AB＝20、∠A＝40° のときの BC

B 標準レベル

標準 5

次の問いに答えなさい。必要なら三角比の表を使い、(1)(2) は小数第1位まで求めなさい。

(1) 水平な地面で、塔から 30 m はなれた地点から塔の先を見上げると、仰角は 25° だった。目の高さを 1.5 m とするとき、塔の高さを求めなさい。

(2) 水平面に対して 8° の傾きの坂道を、200 m 進んだ。何 m 高い所に来たか。また、水平方向には何 m 進

んだか。

(3) 水平な地面に立つ塔 PH について、地点 A から先端 P を見上げると仰角は 45°、塔に向かって 10 m 近づいた地点 B から見上げると仰角は 60° だった。塔の高さ PH を求めなさい（目の高さは考えない。答えは根号のまま）。

標準 6

次の図形の面積を求めなさい。

(1) AB＝8、AC＝5、∠A＝60° の △ABC

(2) AB＝6、AD＝10、∠A＝45° の平行四辺形 ABCD

(3) 半径 4 の円に内接する正八角形（中心と各頂点を結んでできる8つの三角形に分ける）

標準 7

（神奈川入試の形式）Kさんは、∠C＝90°、AB＝10、∠A＝θ の直角三角形 ABC について、辺の長さを θ を使って表した。

(1) 辺 BC の長さを表す式として最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．$10\sin\theta$　　2．$10\cos\theta$　　3．$10\tan\theta$　　4．$\dfrac{10}{\sin\theta}$

(2) △ABC の面積を表す式として最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．$50\sin\theta$　　2．$50\sin\theta\cos\theta$　　3．$100\sin\theta\cos\theta$　　4．$50\tan\theta$

C 挑戦レベル

挑戦 8

AB＝5、BC＝8、CA＝7 の △ABC がある。頂点 A から辺 BC に垂線 AH をひく。

(1) BH＝x として、AH² を2通りに表し、x の値を求めなさい。

(2) $\cos B$ の値を求め、∠B の大きさを答えなさい。

(3) △ABC の面積を求めなさい。

(4) △ABC の3辺に接する円（内接円）の半径を求めなさい。

(5) △ABC の3つの頂点を通る円（外接円）の半径 R を求めなさい。（ヒント：発展の memo の正弦定理の証明のように、円周角を使って直角三角形を作る）

創作 9

自分で問題を作ってみよう

標準【5】(3) の「2地点から見上げる測量」を参考にして、**角度（30°・45°・60° から選ぶ）や2地点間の距離を変えた**問題を自分で作り、解きなさい。答えが出たら、もう一方の直角三角形でも成り立っているかを確かめなさい。

算数・数学

発展編（高校への橋渡し）

場合の数・確率

1. 発展-14　順列・組合せの発展（円順列・重複組合せ・包除原理・二項定理）
2. 発展-15　確率の発展（余事象・期待値・条件付き確率の初歩・鳩の巣原理）

発展-14　順列・組合せの発展（円順列・重複組合せ・包除原理・二項定理）

対象：発展編（LEVEL 3〜4）｜目安：120分｜使う単元：小6「並べ方と組み合わせ方」・中2「確率」・中3「展開」｜つながる先：高校 数学A「場合の数」・数学Ⅱ「二項定理」→ 難関私立・国立高校入試・数学オリンピック

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

17世紀フランスの **パスカル** は、数を三角形に並べた表（今日の「**パスカルの三角形**」）を研究し、それが「組合せの数」と「$(a+b)^n$ の展開の係数」の両方になっていることをまとめました。ただし、この三角形はもっと昔から知られていて、11〜13世紀の中国（楊輝・朱世傑）やペルシャの数学者の本にも登場します。

日本では江戸時代の和算家 **関孝和（せきたかかず）** が、順列や組合せの数え方を本格的に研究しました。また、19世紀の数学者たちは「重なりを足しすぎたら引き、引きすぎたら足す」という**包除原理**を整理しました。この原理は、現代のコンピュータのアルゴリズムでも使われています。

小6では樹形図と表で「落ちなく、重なりなく」数えました。中2では、その数え方で確率を求めました。
でも、「10人を円いテーブルに座らせる」「りんご・みかん・かきを合わせて10個買う」となると、樹形図では紙が何枚あっても足りません。今日は、**数えずに数える技術**——「1つの数え方を、別の数え方に言いかえる」技を身につけます。

この単元は、**高校 数学A「場合の数」**（と数学Ⅱ「二項定理」）で学ぶ内容です。でも、使う道具は小6のかけ算・わり算と、中3の展開だけ。公式はすべて**自分で導けます**。難関私立・国立高校の入試や、数学オリンピックの予選でもよく使われる考え方です。

LEVEL 3（中学範囲をこえた発展）：順列・組合せの記号、同じものを含む順列、円順列、包除原理、最短経路
LEVEL 4（高校内容への橋渡し）：重複組合せ、二項定理、完全順列（プレゼント交換）

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. 積の法則・和の法則を使い分け、順列 ${}_n\mathrm{P}_r$ と組合せ ${}_n\mathrm{C}_r$ を計算できる。${}_n\mathrm{C}_r = \dfrac{{}_n\mathrm{P}_r}{r!}$ となる理由を説明できる。
2. 同じものを含む順列・円順列を、「区別して数えてから、重なりでわる」考え方で求められる。
3. 重複組合せを「○と｜の並べ方」に言いかえて求められる。
4. 包除原理を、ベン図で「何回数えたか」を調べて説明し、使える。
5. パスカルの三角形・二項定理・最短経路の数が、すべて同じ ${}_n\mathrm{C}_r$ だと説明できる。

先生のひとこと
場合の数は「公式を覚えた人」より「**言いかえ**が上手な人」が勝つ分野です。今日の公式は全部「なぜそうなるか」から作ります。1つ1つ、小さい数で書き出して確かめながら進めましょう。

---

2 ポイント（解説）

A 積の法則と和の法則 「かつ」はかけ算、「または」はたし算

積の法則・和の法則 ✳

積の法則：ことがら A の起こり方が a 通りあり、そのどれに対しても B の起こり方が b 通りずつあるとき、A と B が**続けて（両方）**起こる場合の数は　$a \times b$ **通り**

和の法則：A と B が**同時には起こらない**とき、A **または** B が起こる場合の数は　$a + b$ **通り**

なぜ？ 積の法則は、樹形図で「どの枝の先からも同じ b 本ずつ枝が出る」から、枝の総数は a 本 × b 本。和の法則は、重ならない2つのグループの人数を合わせるのと同じです（重なりがあるときは、あとで学ぶ**包除原理**を使います）。

例　ランチで、パスタ 4 種類またはピザ 3 種類から1品、さらにドリンク 5 種類から1つ選ぶ。
主食は「パスタまたはピザ」→ 和の法則で $4 + 3 = 7$ 通り。主食とドリンク → 積の法則で $7 \times 5 = 35$ 通り。

B 順列 ${}_n\mathrm{P}_r$ と組合せ ${}_n\mathrm{C}_r$

ちがう n 個から r 個を取り出して1列に並べる並べ方を「**順列**」といい、その数を ${}_n\mathrm{P}_r$ と書きます（P は Permutation の頭文字）。
1番目は n 通り、2番目は残りの $n-1$ 通り、…と、積の法則で r 個かけます。

$$ {}_n\mathrm{P}_r = \underbrace{n \times (n-1) \times (n-2) \times \cdots \times (n-r+1)}_{r\text{ 個}} \qquad \text{例）} {}_5\mathrm{P}_3 = 5 \times 4 \times 3 = 60 $$

とくに全部並べるとき ${}_n\mathrm{P}_n = n \times (n-1) \times \cdots \times 2 \times 1$ を $n!$（n の**階乗**）と書きます。$3! = 6$、$4! = 24$、$5! = 120$、$6! = 720$。

ちがう n 個から、順番を考えずに r 個を選ぶ選び方を「**組合せ**」といい、その数を ${}_n\mathrm{C}_r$ と書きます（C は Combination の頭文字）。

${}_n\mathrm{C}_r$ の求め方（ここが本質）：5人から3人の委員を選ぶ選び方を □ 通りとします。
「5人から3人を選んで1列に並べる」（${}_5\mathrm{P}_3 = 60$ 通り）は、次の2段階に分けられます。

1. まず、3人の**メンバーを選ぶ**（□ 通り）
2. 選んだ3人に**順番をつける**（$3! = 6$ 通り）

積の法則より　$\square \times 6 = 60$　だから　$\square = 60 \div 6 = 10$。

順列と組合せの関係 ✳

$$ {}_n\mathrm{C}_r = \frac{{}_n\mathrm{P}_r}{r!} = \frac{n \times (n-1) \times \cdots \times (n-r+1)}{r \times (r-1) \times \cdots \times 1} $$

わけ：「選んでから並べる」と順列になる（${}_n\mathrm{C}_r \times r! = {}_n\mathrm{P}_r$）。1つの組合せが、並べると $r!$ 通りの順列に**重なって**数えられているので、$r!$ でわる。
性質：${}_n\mathrm{C}_r = {}_n\mathrm{C}_{n-r}$（$r$ 個**選ぶ**ことは、$n-r$ 個**残す**ものを選ぶことと同じ）

例）${}_8\mathrm{C}_3 = \dfrac{8\times7\times6}{3\times2\times1} = 56$、${}_{10}\mathrm{C}_8 = {}_{10}\mathrm{C}_2 = \dfrac{10\times9}{2\times1} = 45$（8個選ぶより、残す2個を選ぶほうが楽）

発展

${}_n\mathrm{C}_r = \dfrac{n!}{r!\,(n-r)!}$ とも書けます（分子・分母に $(n-r)!$ をかけた形）。この式で $r=0$ のときも使えるように、高校では $0! = 1$ と決めます。${}_n\mathrm{C}_0 = 1$（何も選ばない選び方は「何も選ばない」の1通り）とぴったり合います。

問1　${}_6\mathrm{P}_2$、${}_7\mathrm{C}_2$、${}_9\mathrm{C}_7$ を計算しなさい。

C　同じものを含む順列　「区別してから、重なりでわる」

S、A、K、U、R、A の6文字を1列に並べる方法は何通りでしょう。A が2つあるのがポイントです。

STEP ①　2つの A を **A_1、A_2 と区別する**と、6文字はすべてちがうので $6! = 720$ 通り。

STEP ②　でも、たとえば「$\mathrm{SA_1KURA_2}$」と「$\mathrm{SA_2KURA_1}$」は、区別をなくすと同じ「SAKURA」。どの並べ方も、$\mathrm{A_1}$ と $\mathrm{A_2}$ の入れかえ $2! = 2$ 通りずつ**重なって**数えられている。

STEP ③　だから　$720 \div 2 = 360$ 通り。

同じものを含む順列　✳

a が p 個、b が q 個、c が r 個、合わせて n 個（$p+q+r=n$）を1列に並べる方法は

$$\frac{n!}{p!\,q!\,r!}\ \text{通り}$$

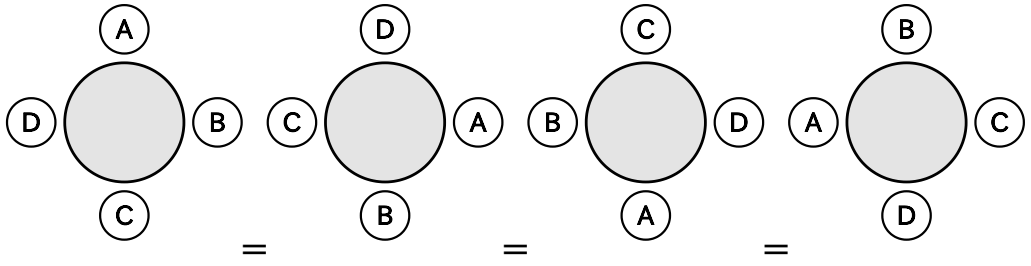
わけ：全部区別すると $n!$ 通り。a どうしの入れかえ $p!$ 通り、b どうし $q!$ 通り、c どうし $r!$ 通りが同じものとして重なっているので、それぞれでわる。

別の見方：n 個の「席」から a を置く p 席を選び（${}_n\mathrm{C}_p$）、残りから b の q 席を選ぶ（${}_{n-p}\mathrm{C}_q$）。残りは c。→ ${}_n\mathrm{C}_p \times {}_{n-p}\mathrm{C}_q$（計算すると同じ値）

問2　1、1、1、2、2 の5枚のカードを並べてできる5けたの整数は何通りですか。

D　円順列　「1人を固定する」

A、B、C、D の4人が円いテーブルに座ります。「**回して重なる座り方は同じ**」と考えると、何通りでしょう。



1列なら4通りに見えるが、どれも A から時計回りに A→B→C→D。回すと重なるので**同じ座り方**。

考え方①（わる）：1列に並べる $4! = 24$ 通りのうち、上の図のように「回すと重なるもの」が **4 通りずつ**ある。だから $24 \div 4 = 6$ 通り。

考え方②（固定する）：回してよいので、**A の席を上に固定**してしまう。残りの B、C、D を、A から時計回りの3つの席に並べる → $3! = 6$ 通り。

円順列 ✳

ちがう n 個を円形に並べる方法（回して重なるものは同じとみる）は

$$\frac{n!}{n} = (n-1)! \text{ 通り}$$

わけ：1人を固定すると、残り $n-1$ 人の1列の並べ方と同じになる。

発展

ビーズのネックレスのように、**裏返しても重なるもの**も同じとみるとき（じゅず順列）は、時計回りと反時計回りが重なるので、さらに 2 でわって $\dfrac{(n-1)!}{2}$ 通り（$n \geqq 3$）。

問3 5人が円いテーブルに座る座り方は何通りですか。

E 重複組合せ 「○と｜の並べ方」に言いかえる

りんご・みかん・かきの3種類から、合わせて5個の果物を買います（同じ種類を何個買ってもよく、0個の種類があってもよい）。買い方は何通りでしょう。

ここで大発明。5個の果物を ○ で表し、種類の「しきり」を ｜ で表します。3種類を分けるしきりは **2本**。

並べ方	意味
○○｜○○○｜	りんご 2、みかん 3、かき 0
○｜○｜○○○	りんご 1、みかん 1、かき 3
｜｜○○○○○	りんご 0、みかん 0、かき 5

1つの買い方に、○5個と｜2本の並べ方がちょうど1つ対応し、逆もそうです（**1対1の対応**）。だから、

買い方の数 ＝ ○5個と｜2本、合わせて7個の並べ方 ＝ 7つの場所から｜の2か所を選ぶ ＝ ${}_7\mathrm{C}_2 = 21$ 通り

重複組合せ（○と｜） ✳

n 種類のものから、同じものをくり返し選んでよいとして r 個選ぶ方法は

$$\circ\, r \text{ 個と } | \ (n-1) \text{ 本の並べ方} = {}_{r+n-1}\mathrm{C}_{n-1} \text{ 通り}$$

同じ問題の言いかえ：$x+y+z=r$ をみたす 0 以上の整数 $(x,\ y,\ z)$ の組の数（x、y、z がりんご・みかん・かきの個数）

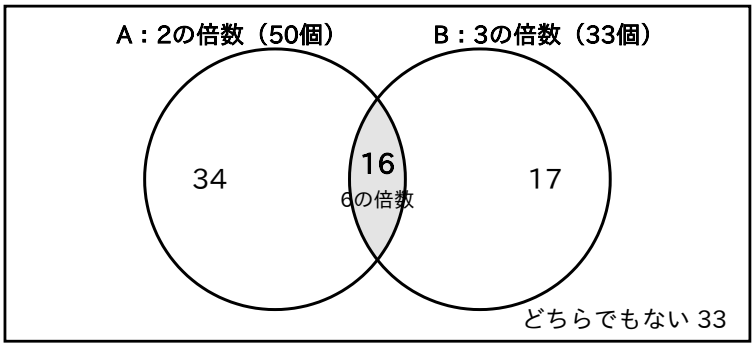
注意：しきりは「種類の数 − 1」本です（3種類なら2本）。「**どの種類も少なくとも1個**」のときは、先に1個ずつ配っておき、残りを自由に分けます（例題3）。

問4 4種類のジュースから、同じものをくり返し選んでよいとして3本選ぶ方法は何通りですか。

F 包除原理 「足しすぎたら引く」

1 から 100 までの整数で、**2 の倍数または 3 の倍数**はいくつでしょう。

2 の倍数は 50 個、3 の倍数は 33 個。でも $50+33=83$ ではありません。6 の倍数（2 でも 3 でもわれる数）を **2 回数えて**いるからです。



グレーの重なり（6の倍数 16個）は、50 にも 33 にも入っている。

$$50+33-16=67 \text{ 個}$$

包除原理（ほうじょげんり）

2つのとき：$n(A\cup B)=n(A)+n(B)-n(A\cap B)$

3つのとき：$n(A\cup B\cup C)=n(A)+n(B)+n(C)-n(A\cap B)-n(B\cap C)-n(C\cap A)+n(A\cap B\cap C)$

（$n(A)$ は A の要素の個数、$A\cup B$ は「A または B」、$A\cap B$ は「A かつ B」）

3つのときのわけ：3つの円がすべて重なる真ん中の部分を考えます。その部分の数は、$n(A)\cdot n(B)\cdot n(C)$ で **3回**足され、2つずつの重なりで **3回** 引かれ、これで 0 回になってしまうので、最後に **1回** 足しもどします。ほかのどの部分も、ちょうど1回ずつ数えられるように調整されています。

例）1〜100 で 2、3、5 のどれかの倍数：$50+33+20-16-6-10+3=74$ 個

問5　1 から 60 までの整数で、4 の倍数でも 6 の倍数でもない数はいくつですか。

G パスカルの三角形と二項定理

上の段のとなりあう2数をたして、下の段の数を作っていくと、次の三角形ができます。

0段目				1			
1段目			1		1		
2段目		1		2		1	
3段目	1		3		3		1
4段目		1		4		6		4		1
5段目	1		5		10		10		5		1
6段目		1		6		15		20		15		6		1

パスカルの三角形。n 段目の左から r 番目（0番目から数える）が ${}_nC_r$。たとえば 5段目の 10 は ${}_5C_2$。

なぜ組合せの数になるの？　n 人から r 人を選ぶとき、ある1人 X さんに注目します。

- X さんを**選ぶ**場合：残り $n-1$ 人から $r-1$ 人を選ぶ → ${}_{n-1}C_{r-1}$ 通り

- X さんを**選ばない**場合：残り $n-1$ 人から r 人を選ぶ → ${}_{n-1}\mathrm{C}_r$ 通り

和の法則で　${}_n\mathrm{C}_r = {}_{n-1}\mathrm{C}_{r-1} + {}_{n-1}\mathrm{C}_r$。これは「上の2数の和が下の数」というパスカルの三角形の作り方そのものです。

二項定理　中3で $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ を学びました。$(a+b)^3 = (a+b)(a+b)(a+b)$ を展開するとき、3つのかっこから a か b を1つずつ選んでかけ合わせ、全部たします。
ab^2 が出てくるのは、**3つのかっこのうち、どの2つから b を選ぶか**で ${}_3\mathrm{C}_2 = 3$ 通り。だから ab^2 の係数は 3 です。

二項定理 ✳

$$(a+b)^n = {}_n\mathrm{C}_0\, a^n + {}_n\mathrm{C}_1\, a^{n-1}b + {}_n\mathrm{C}_2\, a^{n-2}b^2 + \cdots + {}_n\mathrm{C}_r\, a^{n-r}b^r + \cdots + {}_n\mathrm{C}_n\, b^n$$

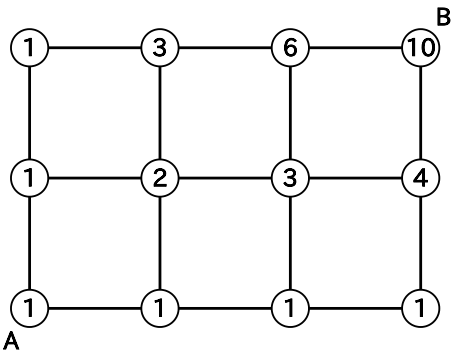
わけ：$a^{n-r}b^r$ の係数 ＝ n 個のかっこのうち、b を選ぶ r 個のかっこの選び方 ＝ ${}_n\mathrm{C}_r$
例）$(a+b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$（係数はパスカルの三角形の4段目）

本質

二項定理で $a=b=1$ とおくと、${}_n\mathrm{C}_0 + {}_n\mathrm{C}_1 + \cdots + {}_n\mathrm{C}_n = 2^n$。パスカルの三角形の各段の和は 1、2、4、8、16、… です。
意味で考えると、「n 人それぞれについて『選ぶ・選ばない』の2通り」→ 2^n 通り。これを「何人選ぶか」で分けて数えたのが左辺です。**同じものを2通りに数えると、等式が生まれる**――これは数学オリンピックでもよく使われる証明法です。

H　最短経路の数　「→と↑の並べ方」

右の図の道を、A から B まで遠回りせずに（右と上だけに進んで）行く道順は何通りでしょう。



交差点の数は、そこまでの最短経路の数

考え方①（言いかえ）：どの道順も「右へ3回、上へ2回」の合計5回の移動。たとえば「→→↑→↑」。だから、**→3個と↑2個の並べ方**と1対1に対応し、${}_5\mathrm{C}_2 = 10$ 通り（5回のうち、↑を使う2回を選ぶ）。

考え方②（書きこみ）：各交差点へは「左から来る」か「下から来る」かのどちらか。だから、**左の数＋下の数**を書きこんでいく（和の法則）。B に 10 が出ます。これはパスカルの三角形をななめに見たものです。

最短経路の数 ✳

右へ m 区画、上へ n 区画の碁盤の目の道の最短経路は

$$ {}_{m+n}\mathrm{C}_n = \frac{(m+n)!}{m!\,n!} \text{ 通り}$$

○○を通る：（A → ○○）×（○○ → B）（積の法則）
○○を通らない：（全体）－（○○を通る）

3 解いてみよう！（例題）

例題 1

同じものを含む順列と「となりあわない」条件

S、A、K、U、R、A の6文字を1列に並べます。

(1) 並べ方は全部で何通りですか。 (2) 2つの A がとなりあわない並べ方は何通りですか。

STEP 1　(1)　A が2個 → $\dfrac{6!}{2!} = \dfrac{720}{2} = 360$ 通り

STEP 2　(2) は「反対」を数える　2つの A がとなりあう並べ方は、「AA」を**1つのかたまり**とみて、[AA]、S、K、U、R の5つ（すべてちがう）を並べる → $5! = 120$ 通り

STEP 3　全体から引く　$360 - 120 = 240$ 通り

答え　(1) 360 通り　(2) 240 通り

終

例題 2

円順列（交互に座る）

大人3人（a、b、c）と子ども3人（x、y、z）が円いテーブルに座ります。

(1) 大人と子どもが交互に座る座り方は何通りですか。 (2) (1) のうち、大人 a と子ども x がとなりあう座り方は何通りですか。

STEP 1　大人を先に座らせる（円順列）　大人3人の円順列 → $(3-1)! = 2$ 通り

STEP 2　子どもは「すき間」に座る　大人が座ると、大人と大人の間の3つの席が決まる。この3席は**もう区別できる**（どの大人の右どなりか、で区別できる）ので、子ども3人の並べ方は $3! = 6$ 通り（ここは1列と同じ）

STEP 3　積の法則　$2 \times 6 = 12$ 通り

STEP 4　(2)　大人の座り方 2 通り。a の両どなりの2席のどちらかに x → 2 通り。残りの2席に y、z → $2! = 2$ 通り。$2 \times 2 \times 2 = 8$ 通り

答え　(1) 12 通り　(2) 8 通り

終

例題 3

重複組合せ（方程式の整数解）

(1) $x + y + z = 10$ をみたす 0 以上の整数 x、y、z の組は何組ありますか。

(2) $x + y + z = 10$ をみたす正の整数（1 以上の整数）x、y、z の組は何組ありますか。

STEP 1　(1) ○と｜に言いかえる　○10個を、｜2本で3つに分ける。○○○｜○○○○○｜○○ なら $(x, y, z) = (3, 5, 2)$。

12個の場所から｜の2か所を選ぶ → ${}_{12}\mathrm{C}_2 = \dfrac{12 \times 11}{2} = 66$ 組

STEP 2　(2) 先に1個ずつ配る　$x = X + 1$、$y = Y + 1$、$z = Z + 1$ とおくと $X + Y + Z = 7$（X、Y、Z は 0 以上）→ ${}_{9}\mathrm{C}_2 = 36$ 組

別の見方　○10個を1列に並べ、○と○の間の **9か所のすき間** から、しきりを入れる2か所を選ぶ（同じすき間に2本は入れない）→ ${}_{9}\mathrm{C}_2 = 36$ 組

答え　(1) 66 組　(2) 36 組

終

例題 4

包除原理（3つの集合）

1 から 300 までの整数のうち、3 でも 4 でも 5 でもわり切れない数はいくつありますか。

STEP 1 「どれかでわり切れる」を包除原理で

3 の倍数 100、4 の倍数 75、5 の倍数 60

12 の倍数 25、20 の倍数 15、15 の倍数 20、60 の倍数 5

$100+75+60-25-15-20+5=180$ 個

STEP 2　全体から引く　$300-180=120$ 個

答え　120 個

（たしかめ：3、4、5 の最小公倍数 60 ごとに同じパターンがくり返す。1〜60 では $60\times\frac{2}{3}\times\frac{3}{4}\times\frac{4}{5}=24$ 個 → 5 回くり返して 120 個 ）

終

先生のひとこと

4つの例題は、全部「**直接数えずに、数えやすいものに言いかえる**」でした。「となりあわない」→全体からとなりあうを引く、「円」→1人固定、「個数の分け方」→○と｜、「どれでもない」→全体から包除原理。この「言いかえの引き出し」を増やすのが、難関校対策のコツです。

---

4 チャレンジ問題（演習）

A 基礎レベル

基礎 1

(1) ${}_5\mathrm{P}_3$ を計算しなさい。　(2) ${}_7\mathrm{C}_3$ を計算しなさい。　(3) ${}_{10}\mathrm{C}_8$ を計算しなさい。

(4) 6人から委員長・副委員長・書記を1人ずつ選ぶ方法

(5) 8人から3人の委員を選ぶ方法

(6) 男子5人・女子4人から、男子2人と女子2人を選ぶ方法

基礎 2

(1) 1、1、2、2、2 の5枚のカードを並べてできる5けたの整数は何通りですか。

(2) B、A、N、A、N、A の6文字を1列に並べる方法は何通りですか。

(3) 赤玉3個、白玉2個、青玉1個を1列に並べる方法は何通りですか（同じ色の玉は区別しない）。

(4) (2) のうち、2つの N がとなりあわない並べ方は何通りですか。

基礎 3

(1) 6人が円いテーブルに座る座り方は何通りですか。

(2) (1) のうち、特定の2人 A、B がとなりあう座り方は何通りですか。

(3) (1) のうち、A と B がとなりあわない座り方は何通りですか。

(4) 色のちがう6個のビーズを糸に通して輪（ネックレス）を作ります。裏返して重なるものも同じとみると、何通りできますか。

基礎 4

(1) 1 から 200 までの整数のうち、3 の倍数または 5 の倍数はいくつありますか。

(2) 1 から 200 までの整数のうち、3 でも 5 でもわり切れない数はいくつありますか。

(3) 40人のクラスで、犬が好きな人は25人、ねこが好きな人は18人、両方好きな人は10人でした。どちらも好きでない人は何人ですか。

B 標準レベル

標準5

(1) りんご・みかん・かきの3種類から、合わせて6個の果物を買う方法は何通りですか（買わない種類があってもよい）。

(2) (1) で、どの種類も少なくとも1個は買う方法は何通りですか。

(3) $x+y+z+w=8$ をみたす 0 以上の整数 x、y、z、w の組は何組ありますか。

(4) さいころを3回投げ、出た目を順に a、b、c とします。$a \leqq b \leqq c$ となる目の出方は何通りですか。（ヒント：1〜6 の「種類」から、くり返しを許して3つ選ぶと、小さい順に並べる方法は1つだけ）

標準6

(1) 二項定理を使って $(a+b)^5$ を展開しなさい。

(2) $(x+2)^4$ を展開したときの x^2 の係数を求めなさい。

(3) $(2x-1)^6$ を展開したときの x^3 の係数を求めなさい。

(4) ${}_{10}\mathrm{C}_0+{}_{10}\mathrm{C}_1+{}_{10}\mathrm{C}_2+\cdots+{}_{10}\mathrm{C}_{10}$ の値を求め、そうなる理由を「選ぶ・選ばない」という言葉を使って説明しなさい。

標準7

右の図のような碁盤の目の道があります。A から B まで、右または上にだけ進んで行く（最短経路で行く）道順について、次の問いに答えなさい。

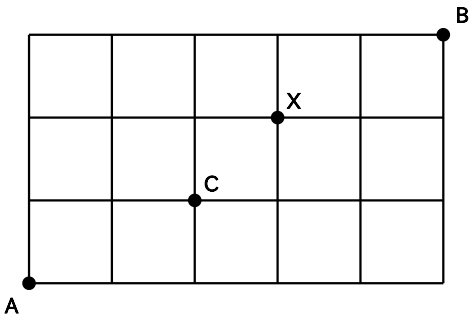
(1) （神奈川入試の形式）A から B までの道順の数として最も適するものを、次の1〜4の中から1つ選び、その番号を答えなさい。

1．15 通り　2．28 通り　3．56 通り　4．336 通り

(2) C を通る道順は何通りですか。

(3) 交差点 X が工事で通れないとき、道順は何通りですか。

(4) C を通り、X を通らない道順は何通りですか。



碁盤の目の道（X は交差点）

C 挑戦レベル

挑戦8

プレゼント交換（完全順列） n 人がそれぞれプレゼントを1つずつ持ちより、全員が1つずつ受け取ります。**だれも自分のプレゼントを受け取らない**受け取り方の数を考えます。

(1) $n=3$ のとき、受け取り方をすべて書き出し、何通りあるか答えなさい。（3人を A、B、C、それぞれのプレゼントを a、b、c とする）

(2) $n=4$ のとき、包除原理を使って求めなさい。（ヒント：「A が自分のものを受け取る」受け取り方の集合を P_A などとし、「少なくとも1人が自分のものを受け取る」数を求めて全体から引く）

(3) $n=5$ のとき、何通りですか。

D 自分で問題を作ってみよう

創作9

例題3は「$x+y+z=10$、x、y、z は 0 以上（または 1 以上）」という条件でした。**和の値や、それぞれの文字の「〜以上」という条件を変えて**、新しい問題を1つ作り、○と｜の考え方で解きなさい。さらに、小

さい数の場合は書き出して、答えが正しいことを確かめなさい。

発展-15　確率の発展（余事象・期待値・条件付き確率の初歩・鳩の巣原理）

対象：発展編（LEVEL 3〜4）｜目安：120分｜使う単元：中2「確率」・発展-14「順列・組合せの発展」｜つながる先：高校 数学A「場合の数と確率」・数学B「統計的な推測」→ 難関私立・国立高校入試・数学オリンピック

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

1654年、**パスカル**と**フェルマー**が手紙で議論した「途中でやめたゲームの賭け金の分け方」は、じつは「**このまま続けたら、平均してどれだけもらえるはずか**」という問題でした。この考えを、オランダの **ホイヘンス** が1657年の本で「**期待値**」としてまとめました。

1990年、アメリカの雑誌のコラムで、テレビ番組をもとにした「**モンティ・ホール問題**」が紹介されました。コラムの答え「ドアを変えたほうが2倍当たりやすい」に対して、数学の博士をふくむ何千人もの読者から「まちがいだ」という手紙が届きました。でも、正しかったのはコラムのほうでした。**確率は、感覚がいちばん当てにならない分野**なのです。

19世紀ドイツの数学者 **ディリクレ** が整数の研究で使ったことで知られる「**鳩の巣原理**（引き出し論法）」は、「10羽のハトが9つの巣に入れば、2羽以上入る巣がある」という当たり前の事実です。それなのに、数学オリンピックでは「存在を証明する」最強の武器の1つになっています。

中2では「同様に確からしい」場合を数えて確率を求めました。今日はその先へ進みます。
「少なくとも1回」を一瞬で求める、くじやゲームが**得か損かを数字で決める**、「〜とわかったとき」の確率を表で考える、そして「必ずある」ことを**数えずに証明する**。

この単元は、**高校 数学A「場合の数と確率」**で学ぶ内容です（期待値の考えは数学Bにもつながります）。使う道具は、中2の確率と、発展-14 の ${}_nC_r$ だけです。

LEVEL 3（中学範囲をこえた発展）：組合せを使う確率、余事象、独立な試行、期待値、鳩の巣原理
LEVEL 4（高校内容への橋渡し）：反復試行の確率、条件付き確率、モンティ・ホール問題、鳩の巣原理による証明

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. ${}_nC_r$ を使って確率を求め、「少なくとも」を余事象で求められる。
2. 独立な試行の確率を積で求め、反復試行の確率 ${}_nC_r\,p^r(1-p)^{n-r}$ を導いて使える。
3. 期待値を求め、くじやゲームが得か損かを判断できる。
4. 「〜とわかったとき」の確率（条件付き確率）を、表を使って求められる。
5. 鳩の巣原理を使って、「必ず〜がある」ことを証明できる。

先生のひとこと

今日は「計算」よりも「**考え方の正しさ**」の授業です。答えが出たら「本当に？」と疑い、小さい場合で書き出して確かめる。これができる人は、初めて見る確率の問題でもまちがえません。

2 ポイント（解説）

A 組合せを使う確率 「同時に取り出す」は ${}_n\mathrm{C}_r$

中2では、赤玉・白玉に名前をつけて組合せを書き出しました。玉の数がふえたら、${}_n\mathrm{C}_r$ で数えます。

例）赤玉5個・白玉4個から同時に3個取り出す → 全部で ${}_9\mathrm{C}_3 = 84$ 通り（どれも同様に確からしい）

・3個とも赤：${}_5\mathrm{C}_3 = 10$ 通り → $\dfrac{10}{84} = \dfrac{5}{42}$

・赤2個と白1個：${}_5\mathrm{C}_2 \times {}_4\mathrm{C}_1 = 10 \times 4 = 40$ 通り → $\dfrac{40}{84} = \dfrac{10}{21}$

注意：同じ色の玉も**区別して**数えるのは中2と同じです。「赤2白1」は「赤の選び方」**かつ**「白の選び方」なので、積の法則で**かけ算**です。

問1 当たり3本・はずれ7本のくじから同時に2本引くとき、2本とも当たる確率を求めなさい。

B 余事象 「少なくとも」は反対から

ことがら A に対して、「**A が起こらない**」ということがらを A の**余事象**といい、$\overline{A}$（A バー）と書きます。

余事象の確率

$$P(\overline{A}) = 1 - P(A)$$

わけ：全部 n 通りのうち A が a 通りなら、A でないのは $n-a$ 通り。$\dfrac{n-a}{n} = 1 - \dfrac{a}{n}$

「**少なくとも1つ〜**」の余事象は「**1つも〜ない**」

例）さいころを3回投げて、少なくとも1回は 6 の目が出る確率

余事象「3回とも 6 以外」は $5 \times 5 \times 5 = 125$ 通り（全部 $6^3 = 216$ 通り）$\rightarrow 1 - \dfrac{125}{216} = \dfrac{91}{216}$

発展

誕生日のパラドックス：クラスに23人いると、「同じ誕生日の2人がいる」確率は 50% をこえます（1年を365日とし、どの日も同様に確からしいとする）。余事象「全員ちがう誕生日」の確率は $\dfrac{365}{365} \times \dfrac{364}{365} \times \cdots \times \dfrac{343}{365}$ で、計算すると約 0.493。だから同じ誕生日の2人がいる確率は約 0.507 です。「少なくとも1組」を直接数えるのは大変でも、反対から攻めれば計算できます。

C 独立な試行と反復試行

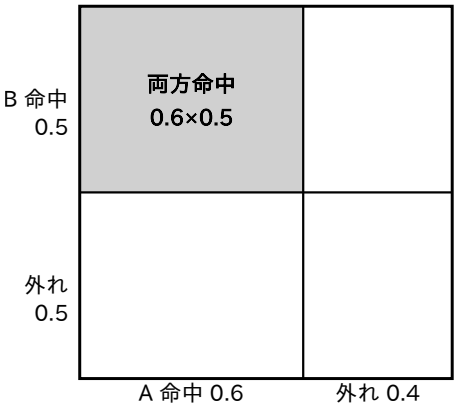
さいころを投げることと硬貨を投げることのように、**おたがいの結果に影響しない**試行を「**独立な試行**」といいます。

独立な試行の確率

2つの試行が独立なとき、

A が起こり、**かつ** B が起こる確率 $= P(A) \times P(B)$

わけ：右の図のように、全体を面積 1 の正方形とみて、横を A の確率、たてを B の確率で区切ります。A に影響されず B の割合はどこでも同じなので、「両方」の部分は**長方形の面積 ＝ たて × 横**。さいころ（6通り）と硬貨（2通り）なら、表の 12 マスを数えるのと同じことです。



正方形全体を確率 1 とみると、「両方」は長方形の面積

反復試行　同じ試行を何回もくり返すとき、各回は独立です。

例）さいころを5回投げて、1 の目が**ちょうど2回**出る確率

- 「1、1、×、×、×」（×は 1 以外）となる確率は $\frac{1}{6}\times\frac{1}{6}\times\frac{5}{6}\times\frac{5}{6}\times\frac{5}{6}=\left(\frac{1}{6}\right)^2\left(\frac{5}{6}\right)^3$
- 「×、1、×、1、×」など、**1 が出る2回の位置**がちがっても確率は同じ。その位置の選び方は ${}_5\mathrm{C}_2=10$ 通り
- これらは同時には起こらないので、和の法則で $10\times\left(\frac{1}{6}\right)^2\left(\frac{5}{6}\right)^3=\frac{1250}{7776}=\frac{625}{3888}$

反復試行の確率 ✳

1回の試行で A が起こる確率が p のとき、この試行を n 回くり返して、A が**ちょうど r 回**起こる確率は

$$ {}_n\mathrm{C}_r\, p^r(1-p)^{n-r} $$

わけ：A が起こる r 回の「位置」の選び方が ${}_n\mathrm{C}_r$ 通り、そのどれも確率は $p^r(1-p)^{n-r}$

問2　硬貨を6回投げるとき、表がちょうど2回出る確率を求めなさい。

D 期待値　「平均すると、1回あたりいくら？」

100本のくじに、1等 1000円が1本、2等 100円が10本、はずれが89本あるとします。このくじを**全部**買うと、もらえる金額の合計は $1000\times1+100\times10=2000$ 円。1本あたり平均 **20円** です。

これを確率で書くと、$1000\times\frac{1}{100}+100\times\frac{10}{100}+0\times\frac{89}{100}=20$（円）。これを**期待値**といいます。

期待値 ✳

値が $x_1,\ x_2,\ \cdots,\ x_n$ となる確率が、それぞれ $p_1,\ p_2,\ \cdots,\ p_n$（合計 1）のとき

$$ \text{期待値}=x_1p_1+x_2p_2+\cdots+x_np_n $$

意味：何回もくり返したときの「1回あたりの平均」

判断：1回の参加費 ＜ 期待値 なら（平均して）得、参加費 ＞ 期待値 なら損

例）さいころを1回投げて出る目の期待値は $1\times\frac{1}{6}+2\times\frac{1}{6}+\cdots+6\times\frac{1}{6}=\frac{21}{6}=\frac{7}{2}$。「3.5 の目」は出ませんが、**平均**は 3.5 です。

発展

さいころを2個投げたときの「目の和」の期待値は、36 通りを全部計算しなくても $\frac{7}{2}+\frac{7}{2}=7$ です（**和の期待値は、期待値の和**）。また、確率 p の反復試行を n 回行うと、起こる回数の期待値は np です（例：さいころを 60 回投げると、1 の目は平均 10 回）。

問3　当たる確率が $\frac{1}{5}$ で、当たると 300円もらえるくじがあります。1回 50円で引けるとき、得ですか損ですか。期待値を使って答えなさい。

E 条件付き確率の初歩　「〜とわかったとき」は表で

ある病気の検査を考えます（数値は説明のための例です）。

- 1万人のうち、この病気の人は 1%（100人）
- 病気の人の 90% は「陽性（病気かもしれない）」と出る
- 病気でない人も 10% は「陽性」と出てしまう

「陽性」と出た人が本当に病気である確率は？「90%」と答えたくなりますが、**表**にしてみましょう。

	陽性	陰性	合計
病気	90	10	100
病気でない	990	8910	9900
合計	**1080**	8820	10000

陽性の人は合計 1080 人。そのうち病気の人は 90 人。だから $\frac{90}{1080}=\frac{1}{12}$（約 8%）！

「陽性とわかった」ので、**全体（10000人）ではなく、陽性の列（1080人）が新しい「全体」**になるのがポイントです。

条件付き確率

A が起こったとわかったとき、B が起こる確率（A のもとでの B の**条件付き確率**）

$$P_A(B)=\frac{n(A\cap B)}{n(A)}\qquad(\text{A の中で、B でもあるものの割合})$$

かけ算の形：$P(A\cap B)=P(A)\times P_A(B)$　（A が起こり、そのうえで B が起こる）

例）5本中2本当たりのくじを、A さん、B さんの順に戻さず引く。2人とも当たる確率は $\frac{2}{5}\times\frac{1}{4}=\frac{1}{10}$（A が当たったとわかると、残りは4本中1本が当たり）。中2の表で数えた $\frac{2}{20}$ と一致します。

問4　上の検査で、「陰性」と出た人が本当は病気である確率を求めなさい。

F モンティ・ホール問題

ドアが3つあり、1つの後ろには車（当たり）、残り2つの後ろにはヤギ（はずれ）がいます。あなたが1つのドアを選ぶと、**どこに車があるかを知っている**司会者が、残りの2つのうち**ヤギのいるドアを1つ**開けて見せます（両方ヤギなら、どちらかを半々で開ける）。そして「選ぶドアを変えてもいいですよ」と言います。変えるべきでしょうか。

多くの人は「残りは2つだから、どちらも $\frac{1}{2}$」と考えます。でも、それは「同様に確からしい」かどうかを確かめていません。あなたがドア1を選んだとして、**車の位置で場合分け**します（どれも確率 $\frac{1}{3}$）。

車の位置	司会者が開けるドア	変えない	変える
ドア1	2 か 3	**当たり**	はずれ
ドア2	3（必ず）	はずれ	**当たり**
ドア3	2（必ず）	はずれ	**当たり**

変えない場合の当たりは $\frac{1}{3}$、**変える場合は** $\frac{2}{3}$。変えたほうが2倍当たりやすいのです。

直観的な説明：最初の選択が当たる確率は $\frac{1}{3}$ のまま変わりません。司会者は「はずれを知っていて」開けるので、残りの $\frac{2}{3}$ が、開かなかったもう1つのドアに集まります。ドアが100枚で、司会者がはずれを98枚開けたら…と考えると、変えたくなりますね。

注意

答えが $\frac{2}{3}$ になるのは、「司会者が**車の位置を知っていて、必ずヤギのドアを開ける**」というルールがあるからです。もし司会者も知らずに適当に開け、たまたまヤギだった、という場合なら、変えても変えなくても $\frac{1}{2}$ になります。**確率は、ルール（どうやって情報が出てきたか）で変わります。**

G 鳩の巣原理（引き出し論法）

鳩の巣原理 ✳

$n+1$ 羽以上のハトが n 個の巣に入ると、**2羽以上入っている巣が少なくとも1つある。**

一般形：$kn+1$ 羽以上のハトが n 個の巣に入ると、$k+1$ 羽以上入っている巣がある。

証明（背理法）：もし、どの巣にも1羽以下しか入っていないとすると、ハトは全部で n 羽以下。これは $n+1$ 羽以上いることに**矛盾**する。だから、2羽以上入っている巣がある。

（一般形も同じ：どの巣も k 羽以下なら、全部で kn 羽以下で矛盾）

当たり前のようですが、使うときは「**何をハト、何を巣にするか**」を自分で決めるのが勝負です。

問題	ハト	巣
13人いれば、同じ月生まれの2人がいる	13人	12か月
整数を5個選ぶと、差が 4 の倍数になる2つがある	5個の整数	4 でわった余り（0、1、2、3）
1〜10 から6個選ぶと、和が 11 になる2つがある	6個の数	（1, 10）（2, 9）（3, 8）（4, 7）（5, 6） の5組

2つ目のわけ：余りは 0〜3 の4種類しかないので、5個の中に余りが同じ2つがある。余りが同じ2数の差は 4 でわり切れる（$4a+r$ と $4b+r$ の差は $4(a-b)$）。

注意：鳩の巣原理は「**ある**」ことは言えても、「**どれか**」は教えてくれません。だからこそ、全部調べられないほど大きな問題でも使えるのです。

問5　30人のクラスで、必ず同じ曜日に生まれた人が何人以上いるといえますか。

3　解いてみよう！（例題）

例題 1

組合せと余事象

袋の中に赤玉5個と白玉4個が入っています。同時に3個取り出すとき、次の確率を求めなさい。

(1) 3個とも赤玉　(2) 赤玉2個と白玉1個　(3) 少なくとも1個は白玉

STEP 1　すべての場合　9個から3個 → ${}_9\mathrm{C}_3 = \dfrac{9\times8\times7}{3\times2\times1} = 84$ 通り

STEP 2　(1)　${}_5\mathrm{C}_3 = 10$ 通り → $\dfrac{10}{84} = \dfrac{5}{42}$

STEP 3　(2)　${}_5\mathrm{C}_2 \times {}_4\mathrm{C}_1 = 40$ 通り → $\dfrac{40}{84} = \dfrac{10}{21}$

STEP 4　(3)　余事象は「3個とも赤」→ $1 - \dfrac{5}{42} = \dfrac{37}{42}$

答え　(1) $\dfrac{5}{42}$　(2) $\dfrac{10}{21}$　(3) $\dfrac{37}{42}$

終

例題 2

反復試行（先に3勝したほうが優勝）

A と B が試合をくり返し、先に3勝したほうが優勝です。1試合で A が勝つ確率は $\dfrac{2}{3}$ で、引き分けはありません。A が優勝する確率を求めなさい。

STEP 1　何試合で決まるかで分ける　A が優勝するのは、3勝0敗・3勝1敗・3勝2敗のどれか。

STEP 2　大事な注意　最後の試合は必ず A の勝ち（優勝が決まったら試合は終わる）。だから、負けの位置は「最後の試合より前」から選ぶ。

STEP 3　計算

3勝0敗：$\left(\dfrac{2}{3}\right)^3 = \dfrac{8}{27}$

3勝1敗：最初の3試合で1敗 → ${}_3\mathrm{C}_1 \left(\dfrac{2}{3}\right)^3 \dfrac{1}{3} = \dfrac{8}{27}$

3勝2敗：最初の4試合で2敗 → ${}_4\mathrm{C}_2 \left(\dfrac{2}{3}\right)^3 \left(\dfrac{1}{3}\right)^2 = \dfrac{16}{81}$

STEP 4　たす　$\dfrac{24}{81} + \dfrac{24}{81} + \dfrac{16}{81} = \dfrac{64}{81}$

答え　$\dfrac{64}{81}$

終

例題 3

期待値でゲームの損得を判断する

参加費 100円で、大小2つのさいころを投げるゲームがあります。ゾロ目（同じ目）なら 360円、目の和が 7 なら 180円もらえ、それ以外は何ももらえません。このゲームに参加するのは得ですか、損ですか。

STEP 1　確率　全部で 36 通り。ゾロ目は 6 通り → $\dfrac{6}{36} = \dfrac{1}{6}$。和が 7 は 6 通り → $\dfrac{1}{6}$（ゾロ目と和 7 は同時には起こらない）

STEP 2　期待値　$360 \times \frac{1}{6} + 180 \times \frac{1}{6} + 0 \times \frac{4}{6} = 60 + 30 = 90$（円）

STEP 3　比べる　期待値 90円 ＜ 参加費 100円

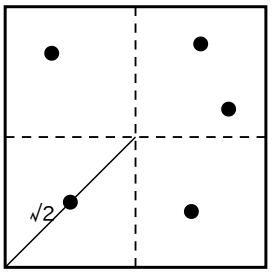
答え　損（平均すると、1回あたり 10円損する）

終

例題 4

鳩の巣原理で証明する

1辺が 2 cm の正方形の内部または辺上に、5個の点をどのようにとっても、距離が $\sqrt{2}$ cm 以下の2点が必ずあることを証明しなさい。



4つの小さい正方形（巣）

STEP 1　巣を作る　正方形を、たて・横の中央の線で、1辺 1 cm の正方形4つに分ける。

STEP 2　鳩の巣原理　5個の点（ハト）を4つの小さい正方形（巣）に入れるので、同じ小さい正方形に入る2点がある（境界上の点はどちらか一方に入れる）。

STEP 3　距離を調べる　1辺 1 cm の正方形の中の2点の距離は、いちばん長くても対角線の長さ。三平方の定理より $\sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$ cm。

STEP 4　結論　だから、その2点の距離は $\sqrt{2}$ cm 以下である。（証明終わり）

終

先生のひとこと

例題4は、数学オリンピックの予選レベルの典型です。「4つに分ける」という**巣の作り方**を思いつけば、あとは三平方の定理だけ。中学の知識で、高校生でも悩む問題が解けるんです。

4　チャレンジ問題（演習）

A　基礎レベル

基礎 1

(1) 男子4人・女子3人の中から、くじで2人の代表を選ぶとき、2人とも女子である確率

(2) (1) で、男子と女子が1人ずつ選ばれる確率

(3) 1 から 9 までの数を1つずつ書いた9枚のカードから同時に3枚引くとき、3枚とも奇数である確率

(4) (3) で、3枚の数の和が偶数になる確率

基礎 2

(1) さいころを3回投げるとき、少なくとも1回は 6 の目が出る確率

(2) 硬貨を5回投げるとき、少なくとも1回は表が出る確率

(3) 大小2つのさいころを投げるとき、出る目の積が偶数になる確率

(4) 当たり2本・はずれ8本のくじから同時に3本引くとき、少なくとも1本は当たりである確率

基礎 3

(1) 硬貨を4回投げるとき、表がちょうど2回出る確率

(2) さいころを4回投げるとき、1 の目がちょうど1回出る確率

(3) A さんがシュートを決める確率は 0.6、B さんは 0.5 です。2人が1回ずつシュートする（おたがいに影響しない）とき、2人とも決める確率

(4) (3) で、少なくとも1人は決める確率

基礎 4

(1) さいころを1回投げるとき、出る目の期待値を求めなさい。

(2) 100本のくじに、1000円の当たりが2本、500円の当たりが5本、100円の当たりが20本あり、残りははずれです。このくじを1本引くとき、もらえる金額の期待値を求めなさい。

(3) (2) のくじが1本 80円で売られているとき、買うのは得ですか、損ですか。

B 標準レベル

標準 5

ある中学校の生徒 200人について、めがねをかけているかどうかを調べたところ、次の表のようになりました。この中から1人を選びます（どの生徒が選ばれることも同様に確からしい）。

	めがねあり	めがねなし	合計
男子	30	90	120
女子	30	50	80

(1) 選ばれた生徒がめがねをかけている確率

(2) 選ばれた生徒が女子だとわかったとき、その生徒がめがねをかけている確率

(3) 選ばれた生徒がめがねをかけているとわかったとき、その生徒が女子である確率

標準 6

大小2つのさいころを同時に1回投げ、出た目の差（大きいほうから小さいほうを引いた数。同じ目なら 0）を得点とします。

(1) （神奈川入試の形式）得点が 2 点になる確率として最も適するものを、次の1～4の中から1つ選び、その番号を答えなさい。

1. $\frac{1}{9}$　2. $\frac{1}{6}$　3. $\frac{2}{9}$　4. $\frac{5}{18}$

(2) 得点の期待値を求めなさい。

(3) K さんと L さんがこのゲームで勝負します。得点が 3 点以上なら K さんの勝ち、2 点以下なら L さんの勝ちです。どちらが有利ですか。確率を比べて答えなさい。

標準 7

モンティ・ホール問題について考えます。

(1) ドアが3つのとき、ドアを変えて当たる確率を求めなさい。

(2) ドアが4つ（車は1つ、ヤギは3つ）で、司会者は車の位置を知っていて、あなたが選んでいないドアのうちヤギのドアを1つだけ開けます。あなたは、開いていない残り2つのドアのどちらかに、半々の確率で変えます。このとき当たる確率を求め、変えない場合と比べなさい。

(3) ドアが3つのとき、「残り2つのドアのどちらかに車があるから、変えても変えなくても確率は $\frac{1}{2}$ だ」という考えのまちがいを説明しなさい。

C 挑戦レベル

挑戦 8

鳩の巣原理で証明しよう

(1) 1 から 100 までの整数から、ちがう51個をどのように選んでも、その中に差が 1 の2数（となりあう2数）が必ずあることを証明しなさい。また、50個では必ずあるとはいえないことを、例を1つあげて示しなさい。

(2) 1辺 2 cm の正三角形の内部または辺上に5個の点をとると、距離が 1 cm 以下の2点が必ずあることを証

明しなさい。
(3) どんな5つの整数を選んでも、その中に差が 4 の倍数になる2つが必ずあることを説明しなさい。
(4) 6人の中には、「3人ともおたがいに知り合い」の3人か、「3人ともおたがいに知り合いでない」の3人が、必ずいることを証明しなさい。（ヒント：1人 A に注目すると、残り5人は「A の知り合い」か「知り合いでない」の2つの巣に入る）

D 自分で問題を作ってみよう

創作 9

例題2は「先に3勝したほうが優勝、A が1試合に勝つ確率は $\frac{2}{3}$」でした。**何勝で優勝か、または1試合に勝つ確率を変えて**新しい問題を作り、A が優勝する確率を求めなさい。また、例題2の答えとくらべて、気づいたことを書きなさい。

算数・数学

発展編（高校への橋渡し）

論理と証明

1. 発展-16　証明と論理（命題・必要十分・対偶・背理法・数学的帰納法）
2. 発展-17　数と情報（2進法・論理演算・アルゴリズム・暗号のしくみ）

発展-16　証明と論理（命題・必要十分・対偶・背理法・数学的帰納法）

対象：中学2〜3年（発展編・LEVEL 4：高校内容への橋渡し）｜目安：120分｜つながる先：中2「証明」・中3「平方根」→ 高校 数学Ⅰ「集合と命題」・数学B「数学的帰納法」→ 難関高校入試の記述・証明問題

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

「**素数は無限にある**」—— この事実を最初に証明したのは、ユークリッドの『原論』（紀元前300年ごろ）だと言われています。素数を1つずつ探して数えたのではありません。「**もし有限個しかないとしたら、おかしなことが起きる**」と示したのです。これが今日学ぶ **背理法** です。

また、「$\sqrt{2}$ は分数で表せない」ことは、古代ギリシャのピタゴラス学派の人々が気づいたと伝えられています。「すべての数は整数の比で表せる」と信じていた彼らにとって、それは大事件でした。

ドミノを倒すように「1のとき正しい」「次々に正しい」と示す **数学的帰納法** は、17世紀のフランスの **パスカル** が「パスカルの三角形」の研究の中ではっきり使ったことで知られています。

中2で「証明」を学びましたね。「仮定 → 根拠 → 結論」の型で、合同を使って説明する、あれです。

今日は、その証明を**一段上の視点**から見ます。「そもそも"ならば"とは何か」「正しいことをどうやって確かめるのか」「直接示しにくいときはどうするか」。これは高校の数学Ⅰ「集合と命題」と数学B「数学的帰納法」の内容ですが、**道具は中学の知識だけで十分**です。ここで身につけた論理の力は、図形の証明にも、整数の問題にも、国語の論説文にも効いてきます。

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. 命題の真偽を判断し、偽であることを**反例**1つで示せる。
2. 命題の**逆・裏・対偶**をつくり、真偽の関係をベン図で説明できる。
3. 「ならば」の矢印の向きから、**必要条件・十分条件**を判断できる。
4. 「かつ・または」「すべて・ある」をふくむ文を正しく**否定**できる。
5. **対偶・背理法・場合分け・数学的帰納法**を使って、証明を答案の形で書ける。

先生のひとこと

難関私立・国立高校の入試では、「〜であることを証明しなさい」「〜でないことを説明しなさい」という整数の記述問題がよく出ます。数学オリンピックの問題も、ほとんどが「証明」です。今日の5つの道具（反例・対偶・背理法・場合分け・帰納法）を持っていれば、初めて見る問題でも「どの道具で攻めるか」を選べるようになりますよ。

---

2 ポイント（解説）

A 命題と真偽 —— 偽を示すには反例1つ

正しいか正しくないかが、はっきり決まる文や式を **命題** といいます。命題が正しいとき **真**、正しくないとき **偽** といいます。

文	命題？	真偽
6 は 3 の倍数である	命題	真
正三角形の1つの内角は 90° である	命題	偽
100 は大きい数である	命題ではない	「大きい」の基準が人によってちがう

中2で学んだ「○○○**ならば**□□□」の形の命題を、記号で「$p \Rightarrow q$」と書きます。p が **仮定**、q が **結論** です。

真と偽の示し方 ✳

真であることを示す → すべての場合で成り立つことを**証明**する（例をいくつ挙げてもダメ）

偽であることを示す → 成り立たない例（**反例**）を **1つ** 挙げればよい

反例とは「**仮定 p は満たすのに、結論 q は満たさない例**」のこと

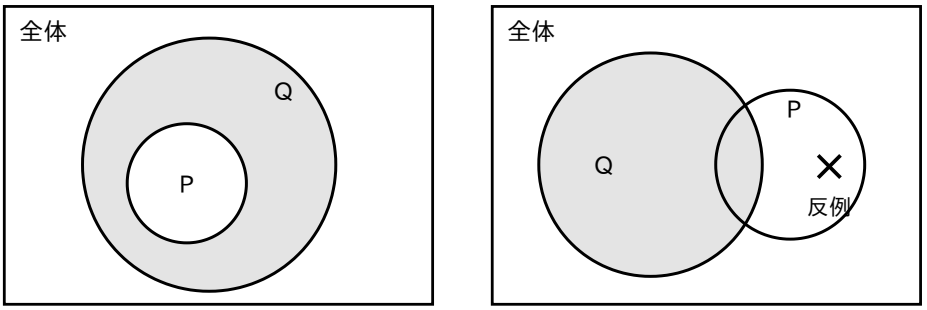
問1 次の命題の真偽を答えなさい。偽ならば反例を1つ挙げなさい。

(1) 自然数 n が 4 の倍数ならば、n は偶数である。 (2) 自然数 n が偶数ならば、n は 4 の倍数である。

B 「ならば」をベン図で見る

条件 p を満たすものの集まりを P、条件 q を満たすものの集まりを Q とします（たとえば p：「4の倍数」なら、$P = \{4, 8, 12, \cdots\}$）。

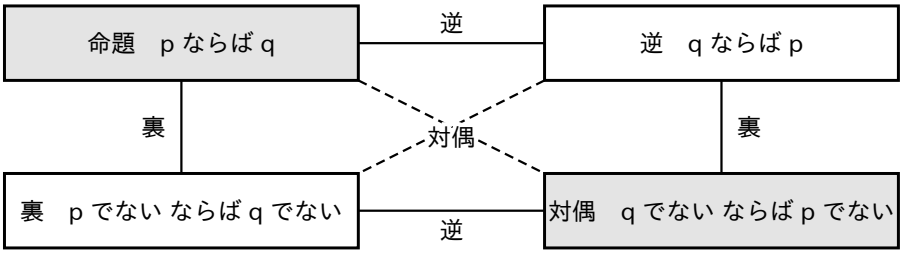
「$p \Rightarrow q$ が真」とは、「p を満たすものは**1つ残らず** q も満たす」ということ。つまり **P がまるごと Q の中に入っている** ということです。



左：P が Q にふくまれる → $p \Rightarrow q$ は**真**。 右：P が Q からはみ出す → はみ出した部分（×）が**反例**で、$p \Rightarrow q$ は**偽**。

C 逆・裏・対偶

「p でない」ことを $\overline{p}$ と書き、p の **否定** といいます。命題 $p \Rightarrow q$ から、次の3つの命題がつくれます。



灰色の2つ（命題と対偶）は、**いつも真偽が同じ**。逆と裏も、たがいに対偶の関係なので真偽が同じ。

逆・裏・対偶と真偽 ✳

逆：$q \Rightarrow p$　　**裏**：$\overline{p} \Rightarrow \overline{q}$　　**対偶**：$\overline{q} \Rightarrow \overline{p}$

命題とその対偶は、真偽が一致する。

命題が真でも、**逆や裏は真とは限らない。**

なぜ対偶は真偽が同じなの？ 上のベン図（左）をもう一度見てください。P が Q の中にすっぽり入っているとき、**Q の外側（$\overline{q}$）にいるものは、必ず P の外側（$\overline{p}$）にもいます。**Q の外にいながら P の中にいることは、図の上でできないからです。これが「$\overline{q} \Rightarrow \overline{p}$ が真」ということ。逆に P がはみ出していれば（右の図）、×の点が「Q の外なのに P の中」なので、対偶も偽になります。

	命題	真偽
もとの命題	n が4の倍数 ならば n は偶数	真
逆	n が偶数 ならば n は4の倍数	偽（反例：$n=6$）
裏	n が4の倍数でない ならば n は偶数でない	偽（反例：$n=6$）
対偶	n が偶数でない ならば n は4の倍数でない	真

ゲームで例えると

「レベル50以上ならば、このダンジョンに入れる」が本当なら、「ダンジョンに入れない人は、レベル50未満」も本当（対偶）。でも「ダンジョンに入れる人はレベル50以上」（逆）とは限りません。カギを持っていればレベル10でも入れるかもしれないからです。

D 必要条件・十分条件 ——「ならば」の矢印の向きで決まる

必要条件と十分条件 ✳

$p \Rightarrow q$ が真のとき、

p は q であるための十分条件（矢印の**出発点**が十分）

q は p であるための必要条件（矢印の**行き先**が必要）

$p \Rightarrow q$ と $q \Rightarrow p$ がどちらも真のとき、p と q は **同値** といい、$p \Longleftrightarrow q$ と書く。このとき **p は q であるための必要十分条件。**

ベン図で言えば、**小さいほう（P）が十分条件、大きいほう（Q）が必要条件**です。

「横浜市に住んでいる ⇒ 神奈川県に住んでいる」は真。

- 「横浜市に住んでいる」ことは、神奈川県に住んでいるための**十分条件**。→ それがわかれば**もう十分**、神奈川県民だと言い切れる。
- 「神奈川県に住んでいる」ことは、横浜市に住んでいるための**必要条件**。→ 神奈川県に住んでいなければ、横浜市民のはずがない。**少なくとも必要**な条件。

判断の手順は、いつも次の3ステップです。

1. 「$p \Rightarrow q$」と「$q \Rightarrow p$」の2本の矢印を書く。
2. それぞれ真か偽かを調べる（偽なら反例を1つ）。
3. 真の矢印の**出発点が十分、行き先が必要**。

$p \Rightarrow q$	$q \Rightarrow p$	**p は q であるための**
真	偽	十分条件であるが、必要条件ではない
偽	真	必要条件であるが、十分条件ではない
真	真	必要十分条件
偽	偽	必要条件でも十分条件でもない

問2　四角形について、「正方形である」ことは「ひし形である」ための何条件ですか。

E　否定のつくり方 ——「かつ」と「または」、「すべて」と「ある」

背理法や対偶では、「結論の否定」を正しくつくることが命です。

もとの文	**否定**
p かつ q	$\overline{p}$ または $\overline{q}$
p または q	$\overline{p}$ かつ $\overline{q}$
すべての x について p	ある x について $\overline{p}$（p でないものが**存在する**）
ある x について p	すべての x について $\overline{p}$
少なくとも1つは p	すべて $\overline{p}$

「かつ」の否定は「または」、「または」の否定は「かつ」 に入れかわります（**ド・モルガンの法則**）。

「m も n も奇数」（＝ m が奇数 **かつ** n が奇数）の否定は、「m が偶数 **または** n が偶数」です。「m も n も偶数」ではありません！

よくあるミス

「クラス全員が宿題を出した」の否定は「全員が出さなかった」ではありません。**「出さなかった人が少なくとも1人いる」** です。1人でも出していなければ、「全員が出した」はうそになるからです。

F　対偶による証明

直接示しにくい命題は、**対偶を証明すれば、もとの命題も証明したことになります**（真偽が一致するから）。とくに、結論が「〜でない」「偶数である（＝ $2k$ と書ける）」など、**仮定のほうが式にしにくい**ときに効きます。

例　整数 n について、「n^2 が偶数ならば、n は偶数である」ことを証明しなさい。

仮定「n^2 が偶数」から n について何か言うのは大変です。でも対偶なら「n が奇数」から出発できるので、$n =$

$2k+1$ と式にできます。

（証明）対偶「整数 n が奇数ならば、n^2 は奇数である」を証明する。
n が奇数のとき、整数 k を用いて $n=2k+1$ と表せる。
$n^2=(2k+1)^2=4k^2+4k+1=2(2k^2+2k)+1$
$2k^2+2k$ は整数だから、n^2 は奇数である。
よって対偶は真であり、もとの命題も真である。

G 背理法 ――「もしそうでないとしたら」矛盾が起きる

背理法の型 ✳

① 結論が成り立たない（結論の否定）と仮定する。
② そこから、正しい推論を重ねる。
③ 仮定や、正しいとわかっていることと矛盾することを示す。
④ よって、結論が成り立つ。

探偵で例えると
「犯人がAさんだとしたら、Aさんはその時刻に現場にいたはず。でもAさんはその時刻、駅の防犯カメラに映っていた。**矛盾**！だからAさんは犯人ではない」―― アリバイの考え方が、まさに背理法です。

有名な証明①　$\sqrt{2}$ は無理数である（中3で学んだように、**有理数**は $\dfrac{m}{n}$（m, n は整数、$n\neq 0$）と分数で表せる数、**無理数**は分数で表せない数）。

（証明）$\sqrt{2}$ が無理数でない、すなわち有理数であると仮定する。
このとき、1以外に正の公約数をもたない自然数 m, n を用いて、$\sqrt{2}=\dfrac{m}{n}$ と表せる。…①
両辺に n をかけて2乗すると、$m^2=2n^2$ …②
②より m^2 は偶数だから、上で証明したことより、m も偶数である。
そこで、自然数 k を用いて $m=2k$ とおき、②に代入すると、$4k^2=2n^2$　よって $n^2=2k^2$
したがって n^2 は偶数だから、n も偶数である。
すると m, n はどちらも偶数となり、2 を公約数にもつ。これは①の「1以外に正の公約数をもたない」ことに**矛盾する**。
したがって、$\sqrt{2}$ は無理数である。

有名な証明②　素数は無限にある（ユークリッドの証明）。

（証明）素数が有限個しかないと仮定し、それらをすべて並べて p_1, p_2, $\cdots$, p_k とする。
$N=p_1\times p_2\times\cdots\times p_k+1$ とおく。
N は 2 以上の自然数だから、素因数分解すると、少なくとも1つの素数 p でわり切れる。
素数は p_1, $\cdots$, p_k しかないから、p はこのどれかである。
ところが、N を p_1, $\cdots$, p_k のどれでわっても 1 余るから、N は p でわり切れない。これは**矛盾**である。
したがって、素数は無限にある。

注意

「N そのものが新しい素数だ」と考えるのはまちがいです。$2\times3\times5\times7\times11\times13+1=30031=59\times509$ のように、N は素数とは限りません。証明が言っているのは「N の素因数の中に、**リストにない素数がある**」ということです。

本質

対偶による証明と背理法は、よく似ています。対偶は「$\overline{q}$ から出発して $\overline{p}$ を示す」こと、背理法は「p と $\overline{q}$ を両方使って、**何かとの矛盾**を示す」ことです。矛盾の相手は仮定でも、「三角形の内角の和は 180°」のような既知の事実でもかまいません。だから背理法のほうが使える場面が広く、「**〜でない**」「**無限にある**」「**少なくとも1つは**」を示すときの切り札になります。

H 場合分けによる証明

整数を「**わった余り**」で分類すると、**すべての整数をもれなく、重なりなく** 調べられます。

- 2 でわった余りで分ける → $n=2k$、$2k+1$（偶数・奇数）
- 3 でわった余りで分ける → $n=3k$、$3k+1$、$3k+2$

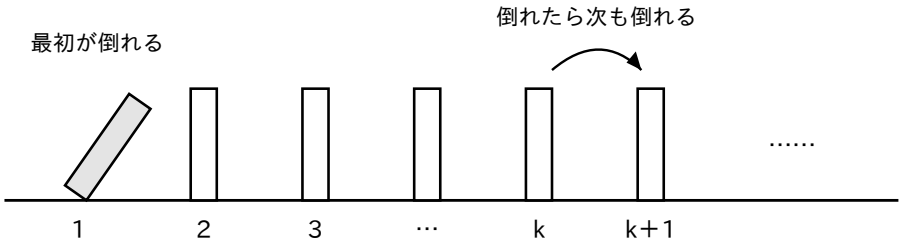
例　整数 n について、n^2 を 3 でわった余りは 0 か 1 である（2 にはならない）。

（証明）k を整数とする。
[1] $n=3k$ のとき　$n^2=9k^2=3\times3k^2$ → 余りは 0
[2] $n=3k+1$ のとき　$n^2=9k^2+6k+1=3(3k^2+2k)+1$ → 余りは 1
[3] $n=3k+2$ のとき　$n^2=9k^2+12k+4=3(3k^2+4k+1)+1$ → 余りは 1
すべての整数 n は [1]〜[3] のどれかにあてはまるから、n^2 を 3 でわった余りは 0 か 1 である。

図形でも「点 P が辺上にあるとき・内部にあるとき」「鋭角・直角・鈍角のとき」のように、場合分けで証明することがあります（中3「円周角の定理」の証明がその例です）。

I 数学的帰納法 —— ドミノを全部倒す

自然数 n についての命題が、**すべての** n で成り立つことを示したいとき、$n=1,\ 2,\ 3,\ \cdots$ と無限に調べることはできません。そこでドミノ倒しの発想を使います。



[1] 最初のドミノが倒れる。[2] どのドミノも、倒れたら次のドミノを倒す。この2つで、ドミノはすべて倒れる。

数学的帰納法の型

[1] $n=1$ のとき成り立つことを示す。（最初のドミノが倒れる）
[2] $n=k$ のとき成り立つと仮定して、$n=k+1$ のときも成り立つことを示す。（倒れたら次も倒れる）
[1]・[2] より、すべての自然数 n について成り立つ。

注意

「いくつか試して成り立ったから正しい」は証明ではありません。n^2+n+41 は、$n=0,\ 1,\ 2,\ \cdots,\ 39$ のときすべて素数になります（オイラーが紹介した有名な式）。ところが $n=40$ のとき $40^2+40+41=1681=41^2$ で、素数ではありません。40回成功しても、41回目に失敗するかもしれない —— だから「すべての n」を一気に示す帰納法が必要なのです。

---

3 解いてみよう！（例題）

例題 1

逆・裏・対偶と必要十分

命題「$x=3$ ならば $x^2=9$」について、(1) 逆・裏・対偶をつくり、それぞれの真偽を答えなさい。(2) $x=3$ は、$x^2=9$ であるための何条件ですか。

STEP 1　p と q を決める

$p: x=3$、$q: x^2=9$。$\overline{p}: x\neq 3$、$\overline{q}: x^2\neq 9$

STEP 2　4つの命題を書いて真偽を調べる

命題 $x=3 \Rightarrow x^2=9$：真

逆 $x^2=9 \Rightarrow x=3$：偽（反例 $x=-3$）

裏 $x\neq 3 \Rightarrow x^2\neq 9$：偽（反例 $x=-3$）

対偶 $x^2\neq 9 \Rightarrow x\neq 3$：真（命題が真だから）

STEP 3　矢印の向きで判断

$p \Rightarrow q$ は真、$q \Rightarrow p$ は偽。真の矢印の出発点 p が十分条件。

答え　(1) 逆：偽（反例 $x=-3$）、裏：偽（反例 $x=-3$）、対偶：真　(2) 十分条件であるが、必要条件ではない

終

例題 2

対偶による証明（整数）

整数 $m,\ n$ について、「mn が奇数ならば、m も n も奇数である」ことを証明しなさい。

STEP 1　対偶をつくる

結論「m も n も奇数」＝「m が奇数 **かつ** n が奇数」。その否定は「m が偶数 **または** n が偶数」。

対偶：「m または n が偶数ならば、mn は偶数である」

STEP 2　場合分けして式にする

STEP 3　見本の答案

（証明）対偶「m または n が偶数ならば、mn は偶数である」を証明する。

m が偶数のとき、整数 k を用いて $m=2k$ と表せるから、$mn=2kn$

kn は整数だから、mn は偶数である。

n が偶数のときも、同じようにして mn は偶数である。

よって対偶は真であるから、もとの命題も真である。

答え　上の証明のとおり

終

例題 3

数学的帰納法

すべての自然数 n について、$1+2+3+\cdots+n=\dfrac{n(n+1)}{2}$ …① が成り立つことを証明しなさい。

STEP 1　[1] は代入するだけ

STEP 2　[2] は「$n=k$ の式」を材料に、左辺に $(k+1)$ を1つたす

STEP 3　見本の答案

（証明）[1] $n=1$ のとき、左辺 $=1$、右辺 $=\dfrac{1\times 2}{2}=1$ だから、①は成り立つ。

[2] $n=k$ のとき①が成り立つと仮定すると、$1+2+\cdots+k=\dfrac{k(k+1)}{2}$

$n=k+1$ のときの①の左辺を考えると、

$1+2+\cdots+k+(k+1)=\dfrac{k(k+1)}{2}+(k+1)=\dfrac{(k+1)(k+2)}{2}$

これは①の右辺に $n=k+1$ を代入したものと等しいから、$n=k+1$ のときも①は成り立つ。

[1]、[2] より、すべての自然数 n について①は成り立つ。

答え　上の証明のとおり

終

例題 4

図形の証明に対偶を使う

△ABC で、「AB≠AC ならば、∠B≠∠C」であることを証明しなさい。

STEP 1　「≠」を直接示すのはむずかしい → 対偶を考える

対偶：「∠B＝∠C ならば、AB＝AC」

STEP 2　中2の定理を根拠にする

「2つの角が等しい三角形は、二等辺三角形である」（中2「三角形と四角形」）

STEP 3　見本の答案

（証明）対偶「△ABC で、∠B＝∠C ならば、AB＝AC」を証明する。

∠B＝∠C のとき、2つの角が等しい三角形は二等辺三角形であるから、△ABC は ∠B、∠C を底角とする二等辺三角形である。

よって、AB＝AC

対偶が真であるから、もとの命題も真である。

答え　上の証明のとおり

終

先生のひとこと

「～でない」ことを示せと言われたら、**対偶か背理法**を疑いましょう。「等しくない」より「等しい」のほうが、ずっと扱いやすいからです。そして対偶を書くときは、**「かつ」と「または」の入れかわり**を必ずチェック！

4　チャレンジ問題（演習）

A　基礎レベル

基礎　次の命題の真偽を答えなさい。偽であるものは反例を1つ挙げなさい。

1

(1) 整数 n が 6 の倍数ならば、n は 3 の倍数である。

(2) $x^2 = 16$ ならば、$x = 4$ である。

(3) 自然数 n が素数ならば、n は奇数である。

(4) 2つの三角形の面積が等しいならば、合同である。

(5) $a > b$ ならば、$a^2 > b^2$ である。

(6) 四角形の2本の対角線がそれぞれの中点で交わるならば、平行四辺形である。

基礎 2

次の命題の逆・裏・対偶をつくり、それぞれの真偽を答えなさい。偽のものは反例を挙げなさい。

(1) $x = 2$ ならば、$x^2 = 4$

(2) △ABC が正三角形ならば、∠A＝60°

(3) $a = 0$ かつ $b = 0$ ならば、$ab = 0$

基礎 3

次の□にあてはまるものを、ア～エから選びなさい。

ア　必要条件であるが十分条件ではない　　イ　十分条件であるが必要条件ではない

ウ　必要十分条件　　エ　必要条件でも十分条件でもない

(1) 四角形が長方形であることは、平行四辺形であるための□。

(2) 四角形が平行四辺形であることは、ひし形であるための□。

(3) △ABC の3辺が等しいことは、3つの角が等しいための□。

(4) $xy > 0$ は、$x > 0$ であるための□。

(5) 整数 n が偶数であることは、n^2 が偶数であるための□。

(6) 自然数 n が 6 の倍数であることは、n が 2 の倍数かつ 3 の倍数であるための□。

基礎 4

次の文の否定を書きなさい。

(1) クラスのすべての生徒が、スマートフォンを持っている。

(2) ある整数 n について、$n^2 = 2$ である。

(3) $x > 0$ かつ $y > 0$

(4) $a = 1$ または $b = 1$

B 標準レベル

標準 5

整数と無理数の証明　(1)～(4) を証明しなさい。ただし、前の小問の結果は使ってよい。

(1) 整数 n について、n^2 が奇数ならば、n は奇数である。（対偶を使う）

(2) 整数 n について、n^2 が 3 の倍数ならば、n は 3 の倍数である。（対偶と場合分けを使う）

(3) $\sqrt{3}$ は無理数である。（背理法を使う）

(4) $1 + \sqrt{2}$ は無理数である。（$\sqrt{2}$ が無理数であることは使ってよい）

標準 6

図形の証明と論理

(1) 1つの三角形の3つの内角のうち、少なくとも1つは 60° 以上であることを、背理法で証明しなさい。

(2) 四角形の4つの内角のうち、少なくとも1つは 90° 以上であることを証明しなさい。

(3) △ABC で、「∠A≠∠B ならば、BC≠CA」であることを、対偶を使って証明しなさい。

(4) （神奈川入試の形式）Kさんは、命題「四角形 ABCD が長方形ならば、2本の対角線の長さは等しい」について考えた。次の文のうち、正しいものとして最も適するものを、次の1～4の中から1つ選び、その番号を

答えなさい。

1．この命題の逆「対角線の長さが等しいならば、長方形である」は真である。

2．この命題の対偶は「対角線の長さが等しくないならば、長方形ではない」で、真である。

3．この命題の裏「長方形でないならば、対角線の長さは等しくない」は真である。

4．四角形が長方形であることは、対角線の長さが等しいための必要条件である。

標準 7

場合分けと数学的帰納法

(1) 整数 n について、$n(n+1)$ は偶数であることを、場合分けで証明しなさい。

(2) 自然数 2027 は、ある整数の2乗（平方数）になりますか。POINT の「n^2 を 3 でわった余り」を使って答えなさい。

(3) すべての自然数 n について、$1+3+5+\cdots+(2n-1)=n^2$ が成り立つことを、数学的帰納法で証明しなさい。

(4) すべての自然数 n について、4^n-1 は 3 の倍数であることを、数学的帰納法で証明しなさい。

C 挑戦レベル

挑戦 8

三平方の定理と背理法　自然数 $a,\ b,\ c$ が $a^2+b^2=c^2$ を満たしている（たとえば 3, 4, 5 や 5, 12, 13）。このとき、$a,\ b$ **の少なくとも一方は偶数である** ことを、次の順に証明しなさい。

(1) 整数 n について、n^2 を 4 でわった余りは 0 か 1 であることを示しなさい。

(2) $a,\ b$ がどちらも奇数のとき、a^2+b^2 を 4 でわった余りを求めなさい。

(3) (1)・(2) を使って、背理法で証明を完成させなさい。

挑戦 9

自分で問題を作ってみよう

POINT の「$\sqrt{2}$ は無理数」の証明と、【5】(2)・(3) の「$\sqrt{3}$ は無理数」の証明を見比べよう。

「2」や「3」を別の数に変えて、「$\sqrt{\square}$ は無理数である」という新しい問題を作り、自分で証明しなさい。さらに、□＝4 にすると証明のどこがこわれるかも説明しなさい（$\sqrt{4}=2$ は無理数ではないので、どこかでこわれるはずです）。

発展-17　数と情報（2進法・論理演算・アルゴリズム・暗号のしくみ）

対象：中学1〜3年（発展編・LEVEL 3〜4：中学範囲をこえた発展／高校内容への橋渡し）｜目安：120分｜つながる先：小5「整数と小数のしくみ」・中1「素因数分解」・発展-05「ユークリッドの互除法」・発展-16「証明と論理」→ 高校「情報Ⅰ」・数学A「整数の性質」（n進法）

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

0 と 1 だけで数を表す **2進法** を、数学としてくわしく研究したのは、ドイツの **ライプニッツ** です（1703年の論文が有名）。当時はただの「おもしろい数の書き方」でした。

150年後、イギリスの **ブール** は、「かつ」「または」「でない」という**論理を、数の計算のようにあつかう方法**（ブール代数）を考えました（1854年）。そして1937年、アメリカの **シャノン** が「スイッチの回路は、ブールの論理でそのまま計算できる」ことを示しました。**2進法 × 論理 × 電気のスイッチ** —— この3つが出会って、コンピュータが生まれたのです。

「アルゴリズム（計算の手順）」という言葉は、9世紀のバグダッドの数学者 **アル＝フワーリズミー** の名前が由来とされています。そして今、インターネットの安全を守っている **RSA暗号**（1977年発表）は、紀元前から研究されてきた「**素数**」と「**余り**」の性質を使っています。

スマホのゲームも、動画も、LINE のメッセージも、コンピュータの中ではすべて **0 と 1** です。

今日は、そのしくみを「数学の目」で見ていきます。小5で学んだ**位取り**、中2・発展-16で学んだ**論理**、中1で学んだ**素数**が、すべてここにつながってきます。高校の「情報Ⅰ」の内容ですが、必要な道具はぜんぶ中学までにそろっています。

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. 10進法・2進法・16進法を、**位取りのしくみ**から説明し、たがいに変換できる。
2. コンピュータが2進法を使う理由を説明できる。
3. AND・OR・NOT の**真理値表**をかき、論理の式の値を求められる。
4. 互除法・二分探索・並べかえを**手順（アルゴリズム）**として書き、手順の回数を比べられる。
5. 公開鍵暗号で「素数」と「余り」が使われる理由を説明できる。

先生のひとこと

2進法の変換や、手順を読んで結果を答える問題は、私立高校の入試や数学オリンピック（予選）でも見かける形です。そして何より、「手順を正確に書く」「回数を見積もる」力は、プログラミングにも数学の証明にも直結します。今日は「**コンピュータになったつもり**」で考えてみましょう！

---

2 ポイント（解説）

A n進法 —— 位取りの本質は「いくつ集まったら次の位か」

小5で学んだように、わたしたちの数の書き方は「**10 集まったら、1つ上の位に上がる**」十進位取り記数法（**10進法**）です。位の大きさは、右から 1、10、100、1000、… と **10倍ずつ** 大きくなります。

この「10」を「2」に変えると **2進法**（0 と 1 だけを使う）、「16」に変えると **16進法** です。

n進法のしくみ

n進法では、使う数字は 0 ～ (n−1)、位の大きさは右から $1,\ n,\ n^2,\ n^3,\ \cdots$

2進法で表した数は $1011_{(2)}$ のように、右下に $_{(2)}$ をつけて書く。

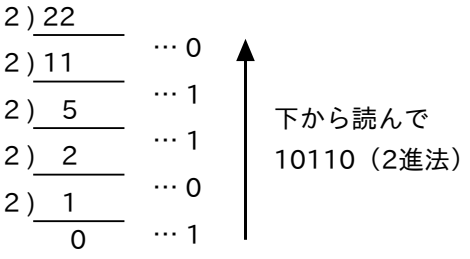
$$1011_{(2)} = 1\times 2^3 + 0\times 2^2 + 1\times 2 + 1\times 1 = 8+0+2+1 = 11$$

位の大きさ	$2^4=16$	$2^3=8$	$2^2=4$	$2^1=2$	1
$10110_{(2)}$ の各位	1	0	1	1	0
表す大きさ	16	0	4	2	0

→ $10110_{(2)} = 16+4+2 = 22$

10進法 → 2進法 は、次の2つのやり方があります。

- **方法①（大きい位から引く）**：22 から、入る中でいちばん大きい位 16 を引く → 残り 6 → 4 を引く → 残り 2 → 2 を引く → 0。使った位（16, 4, 2）に 1 を立てて $10110_{(2)}$。
- **方法②（2でわり続ける）**：2 でわった余りを下から順に読む。



22 を2でわり続ける。余りを**下から**読むと 10110 になる。

なぜ下から読むの？ 22 を 2 でわった余り 0 は「2 の束にできなかった1こ分」＝ **1の位**。商の 11 は「2 の束が 11 個」で、それをまた 2 でわった余り 1 は「4 の束にできなかった 2 の束」＝ **2の位**……。つまり、**最初に出る余りがいちばん下の位** なのです。お金の両替（1円玉 → 2円玉 → 4円玉 → …）と同じしくみです。

16進法 では、10 ～ 15 を1けたで表すために、**A, B, C, D, E, F** を使います。

10進法	2進法	16進法	10進法	2進法	16進法
0	0	0	9	1001	9
1	1	1	10	1010	A
2	10	2	11	1011	B
3	11	3	12	1100	C
4	100	4	13	1101	D

10進法	2進法	16進法	10進法	2進法	16進法
5	101	5	14	1110	E
6	110	6	15	1111	F
7	111	7	16	10000	10
8	1000	8			

$16 = 2^4$ なので、**2進法の4けたが、16進法の1けたにちょうど対応** します。2進法を **右から4けたずつ区切って** 変換すれば、計算なしで 16進法になります。

$$10110110_{(2)} \rightarrow \underbrace{1011}_{\mathrm{B}}\ \underbrace{0110}_{6} \rightarrow B6_{(16)}$$

ウェブページの色の指定「#FF8800」も 16進法です。赤・緑・青の明るさを、それぞれ 00 ～ FF（0 ～ 255）の 256 段階で表しています。

問1 $1101_{(2)}$ を10進法で表しなさい。また、13 を16進法で表しなさい。

B コンピュータが2進法を使う理由

2進法が選ばれる理由 ✳

① 2つの状態は、機械で作りやすい：電気が流れる／流れない、電圧が高い／低い、磁石の N／S。
② まちがえにくい：電圧が少しずれても「高い・低い」の区別はつく（10段階の区別はずれに弱い）。
③ 計算の規則がとても少ない：2進法の九九は $0\times0,\ 0\times1,\ 1\times0,\ 1\times1$ の4つだけ。
④ 論理（YES／NO）とそのまま対応する：1＝真（YES）、0＝偽（NO）。

2進法の1けたを **1ビット**、8ビットをまとめて **1バイト** といいます。n ビットで表せるのは 2^n 通り。1バイト（8ビット）なら $2^8 = 256$ 通りで、0 ～ 255 を表せます。たとえばアルファベットの「A」は、コンピュータの中では $65 = 01000001_{(2)}$ として記録されています。
弱点は「けた数が長くなる」こと。だから人間が読むときは、4ビットずつまとめた **16進法** がよく使われるのです。

発展

10進法の 0.1 は、2進法では $0.000110011001\cdots_{(2)}$ と **終わらない小数**（循環小数）になります（$\frac{1}{10}$ の分母に 2 以外の素因数 5 があるから。10進法で $\frac{1}{3}$ が終わらないのと同じしくみ）。コンピュータはこれを途中で打ち切るので、多くのプログラミング言語で 0.1＋0.2 を計算させると、0.30000000000000004 のような結果になります。

C 論理演算 —— AND・OR・NOT と真理値表

発展-16 で学んだ「かつ」「または」「でない」を、1（真）と 0（偽）で計算するのが **論理演算** です。すべての組み合わせの結果を表にしたものを **真理値表** といいます。

基本の論理演算 ✳

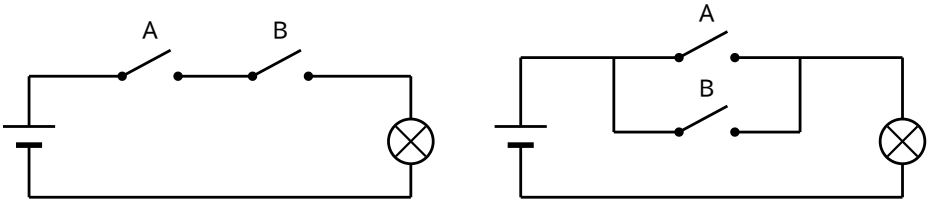
AND（論理積・かつ）：A と B が**両方 1** のときだけ 1
OR（論理和・または）：A と B の**少なくとも一方が 1** なら 1
NOT（否定・でない）：1 と 0 を入れかえる

A	B	A AND B	A OR B	NOT A
0	0	0	0	1
0	1	0	1	1
1	0	0	1	0
1	1	1	1	0

入力が2つなら組み合わせは $2^2 = 4$ 行、3つなら $2^3 = 8$ 行です。

AND は「かけ算」（$1 \times 1 = 1$、ほかは 0）、OR は「たして 1 以上なら 1」と考えることもできます。

AND と OR は、電気回路の **スイッチ** で作れます。



直列：A AND B　　並列：A OR B

スイッチを閉じる＝1、ランプがつく＝1。直列は**両方**閉じたときだけ、並列は**どちらか**閉じればランプがつく。

証明と論理の単元とのつながり　発展-16 の「ならば」も真理値表で表せます。「A ならば B」が偽になるのは、**A が真なのに B が偽のとき（＝反例があるとき）だけ** です。

A	B	A ならば B	(NOT A) OR B
0	0	1	1
0	1	1	1
1	0	**0**	**0**
1	1	1	1

2つの列が完全に一致しているので、「A ならば B」と「(NOT A) OR B」は**同じ意味**です。このように、**真理値表を使えば、論理の法則を「すべての場合を調べる」ことで確かめられます。**

発展

A と B の**どちらか一方だけ** が 1 のとき 1 になる演算を **XOR（排他的論理和）** といいます（0 XOR 0＝0、0 XOR 1＝1、1 XOR 0＝1、1 XOR 1＝0）。

2進法の1けたのたし算「A＋B」の結果は、**1の位＝A XOR B、くり上がり＝A AND B** です（$1 + 1 = 10_{(2)}$ は、1の位 0・くり上がり 1）。つまり、コンピュータのたし算は論理演算の組み合わせで作られているのです（**半加算器**）。

D アルゴリズム —— 手順をあいまいさなく書く

問題を解くための、**はっきり決まった手順**を **アルゴリズム** といいます。条件は2つ。**①どの手順も、だれがやっても同じ結果になる（あいまいでない）、②必ず有限回で終わる。**

手順を図で表したものが **フローチャート** です。

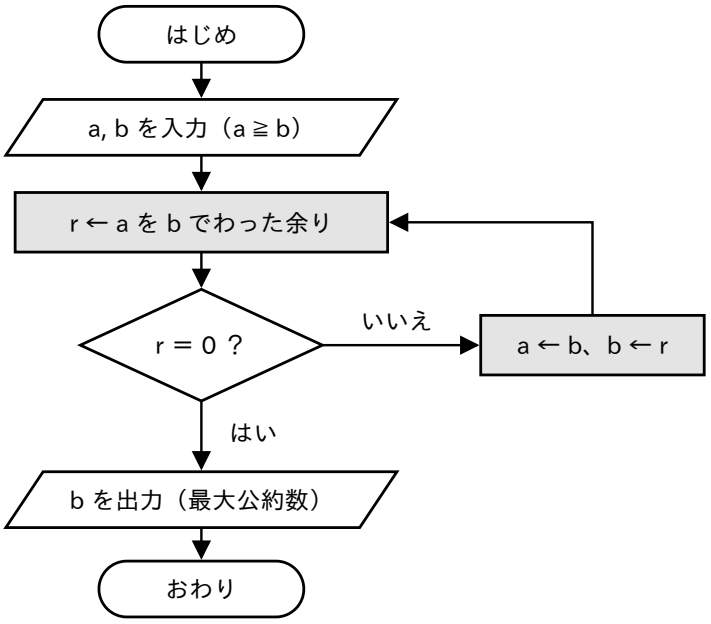
記号	意味
角の丸い長方形	はじめ・おわり（端子）

記号	意味
長方形	処理（計算・代入）
ひし形	判断（条件によって道が分かれる）
平行四辺形	入力・出力

「$a \leftarrow b$」は「**a の箱に b の値を入れる**」（代入）という意味です。

① ユークリッドの互除法（最大公約数）

「a を b でわった余りを r とすると、**a と b の最大公約数は、b と r の最大公約数に等しい**」（くわしくは発展-05）。これをくり返して、余りが 0 になったときのわる数が答えです。



ユークリッドの互除法のフローチャート。「いいえ」の道で手順がくり返される（ループ）。

たとえば 1071 と 1029 なら、$1071 = 1029 \times 1 + 42 \rightarrow 1029 = 42 \times 24 + 21 \rightarrow 42 = 21 \times 2 + 0$ で、最大公約数は **21**。わり算わずか **3回** です。約数を 1 から順に全部調べると、1029 までの数を何百回も調べることになります。

② 二分探索（さがす）

小さい順に並んだデータから目的のものを探すとき、**まん中を調べて、残りを半分にしぼる** ことをくり返す方法です。1 回調べるたびに候補が約半分になるので、2^k 個までのデータなら、ほぼ k 回で見つかります。

③ バブルソート（並べかえ）

となりどうしを比べて、**左のほうが大きければ入れかえる**。これを左から右へくり返すと、1 周ごとに最大の数がいちばん右に「泡（バブル）」のように浮かんでいきます。n 個のデータなら、比べる回数は $(n-1) + (n-2) + \cdots + 1 = \dfrac{n(n-1)}{2}$ 回です（発展-16 の例題3の式）。

手順の回数のちがい（最も多くかかる場合） ✳

データの数 n	順番に探す	二分探索	バブルソートの比較
100	100 回	7 回	4950 回
1000	1000 回	10 回	499500 回

データの数 n	順番に探す	二分探索	バブルソートの比較
100万	100万 回	20 回	約 5000億 回

データが 1000 倍になっても、二分探索は **10回ふえるだけ**（$2^{10} = 1024$ だから）。一方バブルソートは約 **100万倍** (1000^2) にふえます。コンピュータがどんなに速くても、**アルゴリズムの選び方で、かかる時間がけたちがいに変わる** のです。

発展
並べかえには、データを半分ずつに分けて並べてから合わせる「**マージソート**」のような速い方法もあり、比べる回数はおよそ $n \times k$ 回（k は $2^k \geqq n$ となる最小の整数）、1000個なら 1000×10 で約1万回ですみます。「速いアルゴリズムを考え、その回数を数学で示す」ことは、情報科学の中心的な研究テーマです。

E 暗号のしくみ ——「素数」と「余り」が守るインターネット

共通鍵暗号　古代ローマの **シーザー暗号** は、アルファベットを決まった数だけずらします（3つずらすと A→D、B→E、…、X→A、Y→B、Z→C）。Z の次は A にもどるので、A＝0、B＝1、…、Z＝25 とすると、**「数をたして、26でわった余り」** の計算です。
この方法は、送る人と受け取る人が**同じ鍵（ずらす数）** を持っていなければなりません。でも、インターネットで初めて買い物をするお店と、事前に鍵をこっそり渡し合うことはできません。

公開鍵暗号　そこで考えられたのが、**「閉める鍵」と「開ける鍵」を別にする** 方法です。

南京錠で例えると
お店は、**開いた南京錠**（公開鍵）をだれにでも配ります。あなたは手紙を箱に入れて、その南京錠をパチンと閉めて送ります。閉めるのはだれでもできますが、**開ける鍵**（秘密鍵）を持っているのはお店だけ。途中でだれかが箱を手に入れても、開けられません。

公開鍵暗号（RSA暗号）で素数と余りを使う理由 ✳

素数を使う理由：大きな素数 p, q をかけて $n = pq$ を作るのは一瞬でできるが、n だけを見て p, q を見つける（**素因数分解**する）のは、けたが大きいと世界中のコンピュータでもほぼ不可能。この「**一方向にしか簡単でない**」性質が南京錠の役目をする。
余りを使う理由：数を何回もかけると、どんどん大きくなる。n でわった**余りだけを残す**と、数はいつも 0 〜 $n-1$ の範囲におさまり、しかも時計の針のように「ぐるぐる回って」元の数との関係が見えなくなる。それでも、秘密鍵を知っている人だけは**ぴったり元にもどせる**。

実際に使われている RSA 暗号では、n は **約600けた**（2048ビット）もの大きさです。

発展　小さな数で RSA 暗号を体験しよう
素数 $p = 3$, $q = 11$ を選ぶ。$n = 3 \times 11 = 33$。$(p-1)(q-1) = 2 \times 10 = 20$。
公開鍵：$n = 33$ と $e = 3$（20 と 1 以外の公約数をもたない数）。**秘密鍵**：$d = 7$（$e \times d = 21$ が「20 でわると 1 余る」ように選ぶ）。
暗号化（だれでもできる）：送りたい数 $m = 4$ を e 乗して 33 でわった余り → $4^3 = 64 = 33 \times 1 + 31$ → 暗号は **31**
復号（秘密鍵を持つ人だけ）：31 を $d = 7$ 乗して 33 でわった余り。大きな数を避けるため、**とちゅうで何度も余りに直して** 計算する。

$31^2 = 961 = 33 \times 29 + 4 \to 4$　$31^4 \to 4^2 = 16$　$31^6 = 31^4 \times 31^2 \to 16 \times 4 = 64 \to 31$　$31^7 \to 31 \times 31 = 961 \to \mathbf{4}$　→ 元の 4 にもどった！

「なぜ元にもどるのか」は、高校以降で学ぶ **フェルマーの小定理**（の一般化）で証明されます。$n = 33$ くらいなら 3×11 とすぐ分解できるので、だれでも d を見つけられてしまいます。安全なのは、n が巨大なときだけです。

3　解いてみよう！（例題）

例題 1

10進法 ⇄ 2進法・16進法

(1) 45 を2進法で表しなさい。(2) (1) の結果を16進法で表しなさい。

STEP 1　2 でわり続け、余りを下から読む

$45 \div 2 = 22$ 余り 1、$22 \div 2 = 11$ 余り 0、$11 \div 2 = 5$ 余り 1、$5 \div 2 = 2$ 余り 1、$2 \div 2 = 1$ 余り 0、$1 \div 2 = 0$ 余り 1

下から読んで $101101_{(2)}$

STEP 2　たしかめ

$32 + 8 + 4 + 1 = 45$

STEP 3　右から4けたずつ区切る

$10\ 1101 \to 0010 = 2$、$1101 = 13 = \mathrm{D} \to 2\mathrm{D}_{(16)}$

（たしかめ：$2 \times 16 + 13 = 45$ ）

答え　(1) $101101_{(2)}$　(2) $2\mathrm{D}_{(16)}$

終

例題 2

真理値表でド・モルガンの法則を確かめる

NOT (A AND B) と (NOT A) OR (NOT B) の真理値表をかき、2つが同じ意味であることを確かめなさい。

STEP 1　入力の4通りを書く

STEP 2　内側から順に計算する

A	B	A AND B	NOT (A AND B)	NOT A	NOT B	(NOT A) OR (NOT B)
0	0	0	**1**	1	1	**1**
0	1	0	**1**	1	0	**1**
1	0	0	**1**	0	1	**1**
1	1	1	**0**	0	0	**0**

STEP 3　太字の列を比べる

4 行すべてで一致する。

答え　すべての場合で値が等しいので、同じ意味である（「かつ」の否定は「または」）

終

例題 3

フローチャートをたどる（互除法）

上のフローチャートに $a = 252,\ b = 105$ を入力したとき、出力される数と、「$r \leftarrow a$ を b でわった余り」を実行する回数を答えなさい。

STEP 1　表にして1行ずつ追う

回	a	b	r	$r=0$？
1	252	105	42	いいえ
2	105	42	21	いいえ
3	42	21	0	はい → $b=21$ を出力

STEP 2　たしかめ

$252=2^2\times3^2\times7$、$105=3\times5\times7$ → 最大公約数 $3\times7=21$

答え　21 が出力される。わり算は 3 回

終

例題 4

二分探索の回数

Kさんが 1 ～ 100 の整数を1つ思いうかべる。あなたは数を言い、Kさんは「もっと大きい」「もっと小さい」「当たり」のどれかを答える。(1) Kさんの数が 73 のとき、二分探索（候補のまん中、2つあるときは小さいほう）で当てるまでの手順を書きなさい。(2) どんな数でも、最大何回で当てられますか。

STEP 1　候補のまん中を言い続ける

回	候補	言う数	答え
1	1～100	50	大きい
2	51～100	75	小さい
3	51～74	62	大きい
4	63～74	68	大きい
5	69～74	71	大きい
6	72～74	73	当たり

STEP 2　最大回数を考える

1回ごとに候補は（言った数を除いて）半分以下になる。$2^6-1=63<100\leqq2^7-1=127$ なので（k 回で探せるのは 2^k-1 個まで）、7 回あれば必ず候補が1つにしぼれて当たる。

答え　(1) 50 → 75 → 62 → 68 → 71 → 73（6回）　(2) 7回

終

先生のひとこと

フローチャートや手順の問題は、**表をつくって1行ずつ値を書く** のが鉄則です。頭の中だけで追うと、必ずどこかで迷子になります。これはプログラムの「デバッグ（まちがい探し）」と同じやり方です。

4　チャレンジ問題（演習）

A　基礎レベル

基礎 1

次の変換をしなさい。

(1) $1101_{(2)}$ を10進法で
(2) $101010_{(2)}$ を10進法で
(3) 25 を2進法で
(4) 100 を2進法で
(5) $212_{(3)}$（3進法）を10進法で
(6) $3F_{(16)}$ を10進法で

基礎 2

(1) $11110000_{(2)}$ を16進法と10進法で表しなさい。
(2) $A7_{(16)}$ を2進法と10進法で表しなさい。
(3) 8ビット（1バイト）で表せる数は何通りですか。また、表せる最大の数を10進法で答えなさい。
(4) 1000 人の生徒に、2進法で番号をつけたい。全員に別々の番号をつけるには、最低何ビット必要ですか。

基礎 3

(1) 次の真理値表の空らんをうめなさい。

A	B	A AND B	A OR B	NOT B	(NOT A) AND B
0	0	ア	イ	ウ	エ
0	1				
1	0				
1	1				

(2) (1) の表で、(NOT A) AND B が 1 になるのは、A と B がどんなときですか。
(3) 入力が A, B, C の3つの真理値表は、何行になりますか。
(4) ポイントの回路図で、スイッチ A, B を**並列**につないだ回路は、AND と OR のどちらにあたりますか。

基礎 4

次の手順について答えなさい。

手順1　$s \leftarrow 0$、$i \leftarrow 1$ とする。
手順2　$s \leftarrow s + i$ とする。
手順3　$i \leftarrow i + 2$ とする。
手順4　$i \leqq 9$ ならば手順2へもどる。そうでなければ手順5へ進む。
手順5　s を出力して終わる。

(1) 出力される s の値を求めなさい。
(2) 手順2は何回実行されますか。
(3) この手順を、2＋4＋6＋8＋10 を計算する手順に変えたい。手順1と手順4をどう変えればよいですか。

B 標準レベル

標準 5

互除法と二分探索

(1) 391 と 323 の最大公約数を、ユークリッドの互除法で求めなさい（わり算の式を順に書く）。
(2) (1) で、わり算を何回しましたか。
(3) 1 ～ 200 の整数から、例題4と同じ方法で数を当てるとき、最大何回で必ず当てられますか。
(4) （神奈川入試の形式）Kさんは、50音順に並んだ 1000 人分の名簿から、ある人の名前を二分探索で探すことにした。名前を調べる回数は最も多い場合で何回か。最も適するものを、次の1～4の中から1つ選び、その番号を答えなさい。

1．10回　　2．100回　　3．500回　　4．1000回

標準 6

バブルソート　5つの数 [4, 2, 5, 1, 3] を、バブルソートで小さい順に並べかえる。1周目は左から順に (1番目と2番目)、(2番目と3番目)、(3番目と4番目)、(4番目と5番目) を比べ、左が大きければ入れかえる。2周目は4番目まで、3周目は3番目まで、4周目は2番目まで同じことをする。

(1) 1周目が終わったときの並びを書きなさい。

(2) 全部で何回入れかえが起きますか。

(3) データが 10 個、100 個のとき、比べる回数はそれぞれ何回ですか。

標準 7

2進法の計算と論理

(1) $1011_{(2)} + 110_{(2)}$ を2進法のまま筆算で計算しなさい。また、10進法に直して答えを確かめなさい。

(2) 1けたの2進数 A, B のたし算 A+B について、「1の位 S」と「くり上がり C」の真理値表をかきなさい。また、C は AND・OR のどちらと同じですか。

(3) NOT (A OR B) と (NOT A) AND (NOT B) の真理値表をかき、2つが同じ意味であることを確かめなさい。

(4) 「A ならば B」が偽になるのは、A, B がどんなときですか。発展-16 の言葉（反例）を使って説明しなさい。

C 挑戦レベル

挑戦 8

暗号のしくみ

(1) 3つずらすシーザー暗号（A→D、…、X→A、Y→B、Z→C）で作った暗号文「KHOOR」を、元にもどしなさい。

(2) ポイントの小さな RSA 暗号（$n = 33$、公開鍵 $e = 3$）で、$m = 5$ を暗号化しなさい。

(3) (2) の暗号を、秘密鍵 $d = 7$ で復号し、5 にもどることを確かめなさい（とちゅうで余りに直して計算すること）。

(4) RSA 暗号では n と e をだれにでも公開しているのに、なぜ安全だといえるのですか。「素因数分解」という言葉を使って説明しなさい。

挑戦 9

自分で問題を作ってみよう

ポイントの「小さな RSA 暗号の体験」の素数 $p = 3,\ q = 11$ を、別の2つの素数に変えて、自分だけの公開鍵 $(n,\ e)$ と秘密鍵 d を作りなさい。さらに、好きな数 m（$m < n$）を暗号化してから復号し、元にもどることを確かめなさい。